

代数学

第四卷

范畴与同调代数

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

取一个整数 $n \geq 2$ 。下面这列映射没有什么神秘之处：

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

前一项恰好是后一映射的核，所以它是短正合列。可是，对其中的模取 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Z})$ 后，出现的映射 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}$ 并不满射；末端留下了 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。 Hom 函子没有保持原来的正合列。本卷将研究这种失效，并计算由此产生的群。

把留下的群记为 $\mathrm{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ ，仍需解释为什么更换计算方法不会改变它，以及它怎样随原来的模同态变化。为此要研究复形、同调与消解。张量积失去正合性时出现 Tor ，更一般的情形则引出导出函子。这些记号来自具体计算，记录了原函子未能保持的正合关系。

这套方法有一段跨越分支的历史。Poincaré 等人¹曾借链和边界研究几何空间中不同维度的“洞”；把向量空间换成环上的模以后，同调也能够记录代数映射的核与像之间的差别 [22, Section 1.1]。Eilenberg 在研究自然对应时²与 Mac Lane 合作³，提出范畴、函子和自然变换的语言。链复形用核与像进行计算，范畴语言则说明这些计算怎样随映射变化；本卷将同时使用这两种方法。

范畴论并不要求忘掉熟悉的对象。给定群、环或模时，我们早已习惯同时研究它们之间的同态；范畴把“对象和保持结构的映射”一起作为讨论对象。自然变换进一步要求一个构造在所有相关映射下相容。比如 $M \oplus N$ 的两个投影、张量积的泛性质、核与余核的定义，原先各自写出一套公式，本卷第一编将说明它们的共同形式，也说明共同形式之外各自需要什么条件。

第一编从范畴、函子和自然性出发，接着讨论极限、余极限、Yoneda 引理⁴与伴随，再进入加性范畴、交换范畴和图引理。张量的结合、单位与求值又引出么半结构、内部 Hom 和对偶：交换环上的一个模何时能像有限维向量空间那样带有求值与余求值？答案是它必须有限生成且投射。这里的许多结论都要返回模的例子逐项核验：积与直和何时相同，核和余核怎样计算，正合性在哪一步被保持。读者若能在抽象陈述后重新写出一个具体映射，便不容易把泛性质误认为一句只表示“某物存在”的口号。

第二编建立复形和消解，随后构造导出函子、 Ext 与 Tor 。短正合列为什么会产生同调长正合列，更换投射或内射消解为什么不改变答案，这些都将在相应位置证明。开

¹ 庞加莱 (Henri Poincaré, 1854-1912)，法国数学家，还研究微分方程的定性理论与天体力学。

² 艾伦伯格 (Samuel Eilenberg, 1913-1998)，波兰裔美国数学家，研究代数拓扑与群上同调。

³ 麦克莱恩 (Saunders Mac Lane, 1909-2005)，美国数学家，著有《Categories for the Working Mathematician》。他们 1945 年的论文题为《General Theory of Natural Equivalences》；相关历史介绍见 [7, Section 7.10]。

⁴ 米田信夫 (假名：よねだのぶお，罗马音：Nobuo Yoneda, 1930-1996)，日本数学家，提出从自然变换刻画可表函子的米田引理。

头的整数例子也会以不同面貌重现：它既可用于计算一个 Ext 群，也能帮助辨认扩张的等价类。后面再讨论万有系数、Künneth 公式⁵与同调维数时，所用的仍是这些基本构造，只是问题换了方向。

第三编把方法放到群上同调、Hochschild 同调⁶和逆极限之中，并建立谱序列。谱序列能把一次难算的同调分成逐步计算，但每一页所得的信息与最终对象之间还有距离；微分、收敛条件和隐藏的扩张问题都须说明。读者第一次遇到它，不妨先盯住一个有界双复形：沿行算、沿列算，各得到什么，为什么最后应当描述同一对象。熟悉这个例子，再读一般构造，会比先背一大片指标更稳妥。

第四编进入同伦范畴和导出范畴。前面为计算而选择的消解，在这里成为比较复形的工具；把拟同构视为可逆之后，可以在新的范畴中讨论导出张量、导出 Hom 与好三角。接下来的 t 结构又提出一个颇有意思的问题：从保存了各种次数信息的导出范畴中，怎样重新认出类似模的对象？DG 范畴和导出等价的讨论止于本卷能够说明的范围。

本卷主要面向已经学过第二卷模论基础的读者。进入第一编前，应熟悉模同态、商模、张量积和短正合列；投射、内射、平坦模的基本例子会在第二编频繁出现。读本卷不必先学第三卷前半。若正在读第三卷关于深度、局部极小消解和正则局部环的部分，可以先补本卷第六章至第九章，尤其是维数平移，再回到交换代数中的应用。

阅读顺序也可以随问题调整。想学群上同调，可在消解和导出函子之后读第十二章；想学谱序列，可先读复形、双复形与第十五章，再看它在群扩张或函子复合中的应用；想了解导出范畴，则先掌握同伦、拟同构和有界消解，到复形替换时补读定理 16.2.3 的构造，不必先做完整章谱序列应用。星号内容可暂放一旁，章节导读会交代后来何处需要它。无论选择哪一段，都请先确认本卷所用的次数、微分和平移方向；同一个熟悉的公式，换一套记号就可能差一个负号。

复形的次数决定微分与移位的方向， Hom 、张量和映射锥的符号则保证二次微分为零。下表集中列出本卷的约定及其正式定义；其中 R 表示含么环， C, D 表示上链复形。

对象	次数、符号与求和方式	正式参照
链与上链	$C_n = C^{-n}$, $\partial_n = d_C^{-n}$, $H_n(C) = H^{-n}(C)$; 转换指标不增加负号。	定义 6.1.1; 第 6.1.3 小节
移位	$C[r]^n = C^{n+r}$, $d_{C[r]} = (-1)^r d_C$ 。因此 $C[1]$ 把原零次项移到 -1 次。	定义 6.1.7
Hom 复形	对两个左 R -模复形按源次数取直积。次数为 m 的同态族 f 满足 $df = d_D f - (-1)^m f d_C$ 。	定义 6.2.3
张量复形	C 为右 R -模复形, D 为左 R -模复形; 按 $p+q=n$ 取直和。在 $C^p \otimes_R D^q$ 上, $d = d_C \otimes 1 + (-1)^p 1 \otimes d_D$ 。	定义 6.2.4

⁵金尼特 (Hermann Lorenz Künneth, 1892-1975), 德国数学家, 研究代数拓扑, 建立乘积空间的同调公式。

⁶霍赫希尔德 (Gerhard Hochschild, 1915-2010), 德裔美国数学家, 研究代数和 Lie 代数的上同调及代数群。

对象	次数、符号与求和方式	正式参照
映射锥	对 $f : C \rightarrow D$, $\text{Cone}(f)^n = D^n \oplus C^{n+1}$ 。按此顺序, 微分对角项为 $d_D, -d_C$, 右上项为 f 。	定义 7.2.1
双复形	横微分使 p 增加一, 纵微分使 q 增加一; 两者反交换。若原方格交换, 把第 p 列的纵微分乘 $(-1)^p$ 。	定义 7.4.1; 第 7.4.1 小节
总复形	总次数为 $n = p + q$, $d = d_h + d_v$ 。无限对角线分别记 $\text{Tot}_\oplus$ 、 Tot_Π ; 有限对角线时两者相同。	定义 7.4.2
Ext 的次数	对左 R -模 M, N , $\text{Ext}_R^n(M, N)$ 是 Hom 消解复形的第 n 个上同调, $n \geq 0$ 。模放在零次时, 它也是导出 Hom 的第 n 个上同调。	定义 9.2.1; 定理 18.4.5
投射计算 Ext	链消解的计算取 $\delta f = f d_P$ 。改用内部 Hom 后, 在次数 n 上微分为 $(-1)^{n+1} f d_P$; 每度乘 $(-1)^{n(n+1)/2}$ 识别两种复形。	定理 9.2.2
Tor 的次数	对右 R -模 M 与左 R -模 N , $\text{Tor}_n^R(M, N)$ 取第 n 个链同调。改为上链指标后, 导出张量的对应次数是 $-n$ 。	定义 9.3.1; 推论 19.2.4
谱序列	采用递减滤过和上同调型指标, 总次数为 $p + q$ 。第 r 页微分为 $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$, 使总次数增加一。	定义 15.1.1; 定义 15.1.3

我希望读者在每个新定义旁留一小块计算的地方。写出一个两项复形, 亲自求核、像和同调; 把一个短正合列送进 Hom 或张量积, 找出哪一端出了问题; 声称某个映射“自然”时, 画出它应当交换的方块。若计算结果与抽象陈述相符, 抽象就有了可以检验的内容。若不符, 错误往往也有价值: 也许忘了假设, 也许把函子的方向弄反了。

从整数模上的一次 Ext 计算, 到一个范畴中的导出对象, 中间要经过不少定义。它们并不要求读者立刻把每个符号都记住; 更要紧的是, 始终知道当前想保存哪种关系、失去了什么、又怎样把它找回来。愿这卷书帮助读者在具体计算与一般方法之间自由往返。

R. EverStarine
2026 年 9 月 24 日

目录

序言	iii
第一编 范畴、泛性质与正合性	1
本编导读	3
第一章 范畴、函子与自然变换	4
1.1 范畴的定义与例子	4
1.1.1 对象、态射及局部小性	5
1.1.2 模范畴、偏序范畴及单对象范畴	5
1.1.3 集合大小的约定	6
1.2 函子与自然变换	7
1.2.1 协变函子、反变函子与自然性方块	7
1.2.2 函子复合与自然变换复合	10
1.2.3 忘却结构与附加结构	11
1.3 范畴等价与常见范畴构造	12
1.3.1 全忠实性、本质满性与范畴等价	12
1.3.2 对偶范畴与积范畴	14
1.3.3 函子范畴与箭头范畴	15
1.3.4 切片、余切片与逗号范畴	16
1.4 自然同构与典范同构	17
1.4.1 双对偶与张量积的自然同构	17
1.4.2 选基同构与典范同构	18
1.4.3 模结构定理中的自然性	20
1.5 范畴代数与图表表示	21
1.5.1 复合的线性化与范畴代数	21
1.5.2 图表与左模的对应	21
1.5.3 群、路径与偏序的例子	22
习题	24
第二章 极限、余极限与交换性质	30
2.1 基本极限与余极限的构造	30
2.1.1 积、余积、等化子与余等化子	30
2.1.2 纤维积与纤维余积	32
2.1.3 群与交换环中的基本余极限构造	34

2.2	一般极限	35
2.2.1	图表及其锥	35
2.2.2	极限与余极限的泛性质	36
2.2.3	由积与等化子构造极限	38
2.3	正向与逆向系统	39
2.3.1	滤过余极限与正向极限	39
2.3.2	逆极限及其元素描述	41
2.3.3	模范畴中的显式公式	42
2.4	函子与极限	43
2.4.1	函子保持极限与同类极限的交换	44
2.4.2	有限与无限的积和余积	45
2.4.3	模范畴中的正合函子	46
	习题	48
第三章	可表函子、Yoneda 引理与伴随	54
3.1	可表函子	55
3.1.1	Hom 函子及表示对象	55
3.1.2	张量积和自由对象的可表性解释	55
3.1.3	表示对象的典范唯一性	57
3.2	Yoneda 引理	57
3.2.1	Yoneda 嵌入	57
3.2.2	Yoneda 引理的证明与自然性	58
3.2.3	用 Hom 函子探测对象与态射	60
3.3	伴随函子	60
3.3.1	Hom 集伴随及单位、余单位	60
3.3.2	三角恒等式	62
3.3.3	自由—忘却及 Hom-张量伴随	63
3.4	伴随的后果	64
3.4.1	左伴随与余极限	65
3.4.2	右伴随与极限	65
3.4.3	单子与余单子初步	66
	习题	68
第四章	加性范畴、交换范畴与正合性	74
4.1	加性范畴	74
4.1.1	Hom 群结构与双积	74
4.1.2	零对象、核与余核	75
4.1.3	分裂幂等元及其意义	76
4.2	交换范畴	78
4.2.1	像与余像	79
4.2.2	模范畴与函子范畴	80

4.2.3	加性范畴与交换范畴的区别	80
4.3	正合函子	81
4.3.1	左正合、右正合与正合	81
4.3.2	Hom 与张量积的正合性	82
4.3.3	有限极限、有限余极限与正合性	83
4.4	图引理	83
4.4.1	蛇引理与五引理的抽象形式	84
4.4.2	连接映射的自然性	87
4.4.3	从蛇引理到长正合列	88
	习题	89
第五章	么半范畴、闭结构与对偶	93
5.1	么半结构与张量的相容性	93
5.1.1	结合约束与单位约束	94
5.1.2	模、集合与么半函子	95
5.1.3	辫状结构与对称结构	96
5.2	闭结构与内部 Hom	97
5.2.1	求值与柯里化	97
5.2.2	集合的指数对象与模的内部 Hom	98
5.2.3	态射集合与内部对象	99
5.3	求值、余求值与可对偶对象	100
5.3.1	左右对偶与蛇形恒等式	100
5.3.2	对偶产生的伴随	101
5.3.3	可对偶模与有限生成投射性	102
5.4	代数对象、模对象与富集	103
5.4.1	乘法与单位的对象形式	104
5.4.2	模对象与函子复合中的单子	105
5.4.3	内部复合与富集范畴	105
	习题	107
第二编	复形、消解与导出函子	111
	本编导读	113
第六章	复形、同调与 Euler–Poincaré 不变量	115
6.1	复形	115
6.1.1	链复形与上链复形	115
6.1.2	圈、边界与同调	116
6.1.3	指标转换与次数平移约定	117
6.2	复形的运算	117

6.2.1	复形映射、核、余核与短正合列	117
6.2.2	Hom 复形与张量复形	118
6.2.3	分次符号规则	119
6.3	上同调长正合列	120
6.3.1	连接同态的构造	120
6.3.2	长正合列及其自然性	122
6.3.3	连接同态的显式计算	123
6.4	Euler–Poincaré 等式与 Grothendieck 群	123
6.4.1	有限长度与有限维情形的交错和	123
6.4.2	Grothendieck 群 K_0 中的可加不变量	124
6.4.3	有界复形与同调的 Euler 特征	125
习题		126
第七章	链同伦、映射锥与拟同构	129
7.1	链同伦	129
7.1.1	同伦与同调不变性	129
7.1.2	零伦映射及可缩复形	130
7.1.3	正合复形的非可缩例子	131
7.2	映射锥	131
7.2.1	锥与柱的显式构造	131
7.2.2	锥的上同调长正合列	133
7.2.3	移位和锥的符号检验	133
7.3	拟同构	134
7.3.1	拟同构的定义	134
7.3.2	与同伦等价的区别	134
7.3.3	非分裂正合列产生的基本例子	135
7.4	双复形的预备	136
7.4.1	横纵微分的反交换约定	136
7.4.2	直和总复形与直积总复形	136
7.4.3	无界总复形的差异	138
7.4.4	总微分与总化的符号	139
习题		139
第八章	投射消解与内射消解	143
8.1	消解的构造	143
8.1.1	模的自由及投射消解	143
8.1.2	内射消解	144
8.1.3	足够多投射或内射对象的假设	145
8.2	比较定理	145
8.2.1	态射的提升	145
8.2.2	提升的链同伦唯一性	146

8.2.3	消解选择与不变量	146
8.3	马蹄引理	147
8.3.1	短正合列与相容消解	147
8.3.2	马蹄引理的投射与内射版本	147
8.3.3	消解上的长正合列	148
8.4	特殊消解	150
8.4.1	主理想整环模的短消解	150
8.4.2	Koszul 消解简介	151
8.4.3	群代数与代数的 bar 消解	152
	习题	153
第九章 导出函子、Ext 与 Tor		156
9.1	导出函子	156
9.1.1	左、右导出及次数约定	157
9.1.2	δ -函子与泛性质	158
9.1.3	消去性与泛 δ -函子	159
9.2	Ext	160
9.2.1	Hom 的右导出函子	160
9.2.2	反变与协变变量	161
9.2.3	Ext 长正合列及具体计算	162
9.3	Tor	163
9.3.1	张量积的左导出函子	163
9.3.2	平衡性	163
9.3.3	Tor 长正合列及具体计算	164
9.4	一次 Ext、Tor 与正合性判据	164
9.4.1	Ext 与投射性、内射性	164
9.4.2	Tor 与平坦性	165
9.4.3	非正合性的模论反例	165
9.5	维数平移与合冲模初步	166
9.5.1	投射消解中的 Ext 与 Tor 维数平移	166
9.5.2	内射消解中的 Ext 平移与自然性	166
9.5.3	迭代平移与截短消解	167
9.5.4	维数平移在局部代数中的应用	168
	习题	168
第十章 扩张、乘积与万有系数		172
10.1	Yoneda 扩张	173
10.1.1	Ext^1 与短正合扩张	173
10.1.2	高阶扩张及等价	174
10.1.3	Yoneda 乘积与消解乘积	176
10.2	张量与同调	178

10.2.1	张量复形的微分	178
10.2.2	平坦性与有界性	179
10.2.3	同调与张量积的交换条件	179
10.3	万有系数定理	180
10.3.1	主理想整环上的万有系数短正合列	180
10.3.2	自然短正合列与非典范分裂	181
10.3.3	系数变换的计算	182
10.4	Künneth 公式	182
10.4.1	域和主理想整环的基本版本	183
10.4.2	Tor 项及成立假设	184
10.4.3	与第三卷 Koszul 计算的联系	184
	习题	185
第十一章	同调维数与零调对象	189
11.1	同调维数	189
11.1.1	投射、内射及平坦维数	189
11.1.2	整体维数	190
11.1.3	有限维数与消失判据	190
11.2	截短消解与同调维数估计	191
11.2.1	截短消解及合冲模	192
11.2.2	短正合列中的同调维数不等式	192
11.2.3	交换代数应用：局部投射维数	193
11.3	零调对象	194
11.3.1	相对于函子的零调性	194
11.3.2	零调消解与导出函子的计算	195
11.3.3	正合复形作为消解的条件	196
11.4	复合函子的导出	197
11.4.1	内射对象在函子下的像	197
11.4.2	复合导出的障碍	198
11.4.3	Grothendieck 谱序列的假设	198
	习题	199
第三编	上同调、极限与谱序列	203
	本编导读	205
第十二章	群的同调与上同调	207
12.1	群同调、群上同调与 bar 消解	207
12.1.1	不变量、余不变量及群代数	208
12.1.2	Ext、Tor 定义与 bar 消解	209

12.1.3	齐次和非齐次余链	210
12.2	低阶群上同调与扩张	211
12.2.1	H^0 、 H^1 与 H^2	211
12.2.2	二次上同调与群扩张	212
12.2.3	Hilbert 第 90 定理的上同调解释	214
12.3	周期消解与群间的同调映射	215
12.3.1	循环群的周期消解	215
12.3.2	限制、余限制及 Shapiro 引理	216
12.3.3	诱导模与余诱导模	218
12.4	杯积、群扩张与连续上同调	219
12.4.1	杯积及上同调环	219
12.4.2	群扩张的谱序列	221
12.4.3	投射有限群的连续余链	222
	习题	224
第十三章*	Hochschild 同调与代数形变	229
13.1	包络代数方法	229
13.1.1	双模与包络代数	230
13.1.2	Hochschild 同调和上同调	230
13.1.3	bar 消解	231
13.2	低阶 Hochschild 同调、上同调与形变	232
13.2.1	中心、导子与内导子	232
13.2.2	一阶乘法形变	233
13.2.3	HH^2 与形变的分类	234
13.3	乘积与括号	235
13.3.1	杯积	235
13.3.2	Gerstenhaber 括号的构造思想	236
13.3.3	形变障碍与 HH^3	239
13.4	典型计算、Morita 不变性与 HKR	240
13.4.1	矩阵代数与 Morita 不变性	241
13.4.2	光滑交换代数的 Hochschild 同调	243
13.4.3	一阶形变的高阶延拓障碍	245
	习题	246
第十四章	逆极限的导出与 Mittag-Leffler 条件	250
14.1	余极限的正合性	251
14.1.1	模范畴中的滤过余极限	251
14.1.2	一般余极限的非正合性	251
14.1.3	积与直和的正合性条件	252
14.1.4	生成元与 Grothendieck 范畴	253
14.2	逆极限的左正合性	254

14.2.1	逆极限不保持满射的例子	254
14.2.2	相容条件的障碍	254
14.2.3	逆系统范畴中的内射方法	255
14.3	导出逆极限	256
14.3.1	逆极限的导出函子 $R^i \varprojlim$	256
14.3.2	可数塔的乘积差映射	256
14.3.3	可数塔与一般指标范畴的高阶差异	257
14.4	Mittag-Leffler 条件	258
14.4.1	稳定像条件	258
14.4.2	可数塔的 $\varprojlim^1$ 消失判据	258
14.4.3	完备化与 Milnor 型正合列	259
	习题	261
第十五章	滤过复形与谱序列	265
15.1	滤过与伴随分次	265
15.1.1	递增滤过与递减滤过	265
15.1.2	有界、穷尽与分离条件	266
15.1.3	滤过的指标方向	267
15.2	谱序列的构造	267
15.2.1	E_0 、 E_1 与微分	267
15.2.2	页间同调关系	269
15.3	收敛与延拓	270
15.3.1	极限页与滤过目标	270
15.3.2	强收敛的可检验条件	271
15.3.3	E_∞ 与目标的伴随分次	272
15.4	正合偶与低阶计算	273
15.4.1	正合偶的构造	273
15.4.2	两列、三列与第一象限例子	275
15.4.3	退化与边缘同态	276
15.4.4	隐藏延拓问题	277
15.5	高阶微分与隐藏延拓的实例	277
15.5.1	四项第一象限双复形	277
15.5.2	相同伴随分次的不同交换群	278
	习题	279
第十六章	双复形与复合函子谱序列	282
16.1	双复形的两个滤过	282
16.1.1	横向与纵向先取同调	282
16.1.2	总复形的收敛条件	283
16.1.3	双复形的两种同调计算	283
16.2	超同调谱序列	284

16.2.1	复形上的函子	284
16.2.2	消解双复形	284
16.2.3	对象同调与总同调	288
16.3	Grothendieck 谱序列	289
16.3.1	左正合函子的复合	289
16.3.2	内射对象的零调像	289
16.3.3	谱序列与低阶正合列	290
16.4	群扩张谱序列	291
16.4.1	Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列	291
16.4.2	不变量函子的复合	291
16.4.3	五项正合列与群扩张	292
16.4.4	有限循环群扩张的传递映射	292
	习题	293
 第四编 导出范畴与现代同调语言		297
 本编导读		299
 第十七章 同伦范畴与三角范畴		300
17.1	同伦范畴	300
17.1.1	复形映射的链同伦类	300
17.1.2	平移函子	301
17.1.3	映射锥三角	302
17.2	三角范畴公理	302
17.2.1	好三角与旋转	302
17.2.2	态射公理与八面体公理	303
17.2.3	三角范畴与交换范畴的区别	304
17.2.4	显式锥构造与八面体的符号	304
17.3	上同调函子	307
17.3.1	三角与长正合列	307
17.3.2	Hom 函子的正合性	307
17.3.3	三角与短正合列的对应范围	308
17.4	映射锥的函子性与选择	308
17.4.1	三角范畴中锥的选择	308
17.4.2	同构与典范选择	309
17.4.3	DG 增强的动机	309
	习题	309
 第十八章 导出范畴的构造		312
18.1	局部化	312

18.1.1	拟同构的可逆化	312
18.1.2	局部化的泛性质	313
18.1.3	集合大小与构造假设	313
18.2	屋顶与分式	314
18.2.1	态射的屋顶图表示	314
18.2.2	分式演算	315
18.2.3	从同伦范畴到导出范畴	317
18.3	导出范畴中的有界性	318
18.3.1	D^b 、 D^+ 与 D^-	318
18.3.2	项有界与同调有界	319
18.3.3	模范畴中的基本实例	319
18.4	消解模型	320
18.4.1	有界方向下的投射与内射复形	320
18.4.2	导出范畴中态射的计算	321
18.4.3	Ext 与导出 Hom 的一致性	322
18.4.4	有界导出对象与单向无界消解	323
	习题	323
第十九章	全导出函子、导出张量积与导出 Hom	326
19.1	全导出函子	326
19.1.1	RF 与 LF 的构造条件	327
19.1.2	对象级导出与复形级导出	329
19.1.3	复合与自然变换	329
19.2	导出张量积	330
19.2.1	平坦替换与投射替换	330
19.2.2	结合律与单位同构	332
19.2.3	Tor 与导出张量的同调	332
19.3	导出 Hom	333
19.3.1	$R\text{Hom}$ 与 Ext	333
19.3.2	导出 Hom-张量伴随	334
19.3.3	基变换的充分条件与反例	335
19.3.4	双数代数上的周期消解与非平坦基变换	336
19.4*	无界情形	337
19.4.1	K-内射、K-投射与 K-平坦	337
19.4.2	无界消解的修正	338
19.4.3	有界论证向无界情形推广的条件	339
	习题	340
第二十章	t-结构、截断与心	343
20.1	标准截断	343
20.1.1	朴素截断与典范截断	343

20.1.2	标准 t -结构	344
20.1.3	截断三角	345
20.2	抽象 t -结构	345
20.2.1	t -结构的正交与分解公理	345
20.2.2	有界性与非退化性	347
20.2.3	由截断恢复上同调函子	347
20.3	心	348
20.3.1	心是交换范畴	348
20.3.2	短正合列与三角的关系	350
20.3.3	标准心与原交换范畴	351
20.4	扭对与 Happel–Reiten–Smalø 倾斜	351
20.4.1	扭对与扭分解	352
20.4.2	扭对倾斜的构造与公理	352
20.4.3	倾斜方向与新心的上同调条件	353
20.4.4	新心的核、余核与扩张	353
20.4.5	倾斜心为什么不自动给出导出等价	354
20.5	一个两顶点模型中的非标准心	354
20.5.1	两顶点表示范畴与简单对象	354
20.5.2	简单对象生成的扭对	355
20.5.3	倾斜心的对象、态射与半单性	355
20.5.4	原心中的非分裂扩张	356
20.5.5	心内高阶 Ext 与环境移位 Hom	356
20.6	非标准实例的比较与 t -正合函子	357
20.6.1	简单倾斜构造	357
20.6.2	t -正合函子	357
20.6.3	三角范畴中 t -结构的选择	358
20.6.4	移位心与扭对倾斜心的比较	358
	习题	359
第二十一章* DG 范畴与导出等价		363
21.1	DG 代数与 DG 范畴	363
21.1.1	分次微分与带符号 Leibniz 法则	364
21.1.2	带微分的分次态射空间	365
21.1.3	复合与符号	365
21.1.4	同伦范畴及增强	366
21.2	完美复形	368
21.2.1	有限投射复形	368
21.2.2	厚子范畴	368
21.2.3	紧性概念的适用背景	369
21.3	倾斜对象	371

21.3.1	消失条件与生成条件	371
21.3.2	经典有限维代数例子	372
21.3.3	导出 Morita 理论的基本版本	373
21.4	DG 增强、高阶范畴与几何应用	376
21.4.1	增强的用途	376
21.4.2	稳定高阶范畴的动机	377
21.4.3	几何表示论与导出几何简介	377
	习题	378

附录 381

附录 A 单子、下降与可表性 383

A.1	单子与余单子	384
A.1.1	单子的单位与乘法	384
A.1.2	余单子与伴随所给的构造	384
A.1.3	幂等单子与反射子范畴	385
A.2	单子上的代数与自由对象	385
A.2.1	单子上的代数与同态	385
A.2.2	自由代数与遗忘伴随	386
A.2.3	比较函子与典型代数范畴	387
A.3	Barr–Beck 定理的假设与典型例子	388
A.3.1	分裂余等化子	388
A.3.2	Barr–Beck 单子性判据	389
A.3.3	模的限制标量与单子性	391
A.3.4	忠实平坦下降的含义	392
A.4	可表性与伴随函子定理	393
A.4.1	可表性与泛元素	393
A.4.2	解集条件与伴随函子定理	394
A.5	Kleisli 范畴与代数理论	396
A.5.1	Kleisli 态射与替换的复合	396
A.5.2	Kleisli 伴随与自由代数	397
A.5.3	有限积与代数理论的模型	398
	习题	400

附录 B 正合范畴、K 理论与更高同调结构 408

B.1	正合范畴与导出范畴	409
B.1.1	正合结构的公理与分裂情形	409
B.1.2	扩张封闭子范畴与可容许正合列	409
B.1.3	零调复形与有界导出范畴	410
B.2	K_0 与 Euler–Poincaré 可加性	412

B.2.1	Grothendieck 群的定义与泛性质	412
B.2.2	复形的 Euler 类与三角可加性	412
B.2.3	有限生成投射模的类与算例	413
B.3	高阶代数 K 理论	414
B.3.1	稳定一般线性群与一阶 K 群	414
B.3.2	Q 构造与高阶 K 群	415
B.3.3	局部化与高阶信息	417
B.4	模型范畴与稳定无穷范畴	419
B.4.1	模型结构与导出函子	419
B.4.2	稳定无穷范畴与同伦相干性	421
习题		423
附录 C	连续上同调与几何应用	428
C.1	投射有限群与连续离散模	429
C.1.1	有限商与开正规子群	429
C.1.2	离散连续模与连续余链	429
C.1.3	有限商计算与导出函子	430
C.2	连续群上同调与局部域	431
C.2.1	一次上同调与连续交叉同态	431
C.2.2	投射循环群的计算	431
C.2.3	Galois 上同调与局部域算例	433
C.3	层上同调、Čech 上同调与比较	435
C.3.1	层与截面函子的右导出	435
C.3.2	Čech 复形与覆盖计算	436
C.3.3	零调覆盖与比较定理	437
C.4	代数拓扑与平展上同调简介	440
C.4.1	拓扑空间上的常值层	440
C.4.2	平展上同调与 Galois 上同调	441
C.4.3	纤维函子与 Galois 群重建	443
习题		445
附录 D	Frobenius 范畴与稳定模	450
D.1	Frobenius 范畴与稳定范畴	450
D.1.1	正合结构中的投射与内射	451
D.1.2	把经过投射内射对象的态射视为零	451
D.1.3	合冲与余合冲函子	452
D.2	稳定模与同伦范畴	453
D.2.1	Frobenius 代数的有限维模	453
D.2.2	双数代数的稳定模	454
D.2.3	逐项分裂正合的复形	455
D.3	短正合列产生的三角	457

D.3.1	推出构造与连接态射	457
D.3.2	三角结构及映射锥	458
习题		460
附录 E	位点与 topos 初步	464
E.1	覆盖、位点与集合值层	464
E.1.1	筛与 Grothendieck 拓扑	465
E.1.2	层的相容族与唯一拼接	465
E.1.3	开集覆盖与群作用的例子	466
E.2	子对象分类子与初等 topos	466
E.2.1	特征映射与子对象分类子	467
E.2.2	预层范畴的指数对象	467
E.2.3	筛所给出的分类子	468
E.3	空间、群作用与 Grothendieck topos	468
E.3.1	空间上的指数层与开集分类子	468
E.3.2	群作用与 Grothendieck topos	469
E.3.3	交换群值层与内射对象	471
E.4	平展位点与平展 topos	472
E.4.1	平展覆盖与层	473
E.4.2	域上的平展层与 Galois 作用	475
习题		479
附录 F	高阶范畴初步	482
F.1	严格 2 范畴	482
F.1.1	态射之间的态射	482
F.1.2	水平复合与交换律	483
F.2	双范畴与张量积	485
F.2.1	结合与单位约束	485
F.2.2	环、双模与么半范畴	486
F.3	严格 n 范畴	487
F.4	无穷范畴初步	489
F.4.1	单纯集与范畴的神经	489
F.4.2	内角填充与映射空间	490
习题		493
后记		i
参考文献		iii
中文索引		vii
外文索引		xi

第一编

范畴、泛性质与正合性

本编导读

前两卷构造商对象、直和与张量积时，已经反复遇到同一种问题：给定一些映射及其相容关系，是否存在唯一的映射把它们合在一起？本编把这样的描述整理成范畴、函子、自然变换及泛性质。读者应当熟悉群、环、模的基本定义和同态，尤其是第二卷第三章的模正合列、第五至六章的函子与张量积；第三卷的交换代数不是本编的前提。

第一章先明确对象、态射以及自然性，区分选取坐标后得到的同构与对所有映射相容的同构。第二章把积、商、纤维积和逐步形成的并放进极限与余极限的统一定义，并在模范畴中给出可以逐项核验的公式。特别要留意有限与无限的差别：有限个条件可以在滤过系统的同一阶段实现，无限个条件未必如此。

第三章说明怎样由映射恢复对象。Yoneda 引理把从 Hom 函子出发的自然变换还原为一个元素；伴随则把两个范畴中的 Hom 集联系起来。自由对象与忘却函子、张量积与 Hom 的关系由此得到共同解释。第四章转向正合性：加法、双积、核与余核分别承担什么作用，哪些条件足以使模论中的图追踪在一般交换范畴中成立。这是下一编定义复形和同调对象所需的基础。

张量积还有不同于正合性的一面：改变括号、交换因子、求值与对偶都要与映射相容。第五章把这些同构组织为么半结构和闭结构，并证明交换环上的可对偶模恰为有限生成投射模。由此，张量、 Hom 与对偶的相互关系可以在进入复形以前独立讨论。

已学过第二卷的读者，可以用下面五项任务检查进入同调代数所需的准备：

- 给出自然变换的分量，写出并核对自然性方块。
- 对一个态射的核与余核，写出它们各自的唯一分解性质。
- 用包含与投影写出有限双积的恒等式。
- 写出 Hom -张量伴随的自然双射，并核对所涉及模的侧别。
- 对短正合列分别判断 Hom 的左正合性与张量的右正合性，指出另一端为何未必正合。

能够独立完成这些任务的读者，可按需回看第 1.2 节、第 2.1 节与第 3.3 节，随后完整阅读第四章，再进入复形与导出函子；尚不熟悉的任务可在相应节补足。第二章的滤过余极限解释无限模构造中的正合性；逆极限的例子则说明为什么以后需要研究它失去的右正合性。第三章末尾的单子与余单子用于理解伴随还记录了什么，相应的单子性判据在定理 A.3.4 中证明。

本编可与 Riehl 的《Category Theory in Context》[19, Chapters 1–4] 对照阅读：其 Chapter 2 先讨论可表性与 Yoneda 引理，Chapter 3 再讨论极限，本编先从熟悉的积与商介绍一般极限。Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Sections A.1–A.6, Section 1.6] 较为简洁，适合在掌握本编构造后核对术语及正合性的用法。

第一章 范畴、函子与自然变换

本章从群、偏序与模等例子建立范畴、函子和自然变换，讨论自然同构与依赖选择的对象同构有何区别，并证明范畴等价的判据及若干新范畴的构造。将态射的复合线性化以后，有限对象的模图表还可以统一写成范畴代数上的左模。

本章目标

- 在具体例子中核对范畴公理，区分局部小范畴与小范畴。
- 准确写出协变和反变构造的态射方向，并检验自然性方块。
- 计算自然变换的复合，证明自然同构可以逐分量判断。
- 区分全、忠实和本质满，在说明选择条件后构造拟逆。
- 使用函子、切片与逗号范畴记录图表及指定映射。
- 辨认已有模同构中的自然部分与依赖选择的部分。
- 构造范畴代数，并在模图表与范畴代数的左模之间恢复对象和态射。

有限生成交换群都可以分解为挠子群与一个自由群的直和。例如， $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的挠子群是 $0 \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ，而 $\mathbb{Z} \oplus 0$ 是一个自由补群。但是，分别给每个群选定补群之后，群同态是否会把所选补群送入另一个群的所选补群？能否让所有选择都与群同态相容？分类定理本身没有回答这个问题。为研究这种相容性，我们要同时考虑对象、对象之间的映射，以及构造对这些映射的作用；范畴、函子和自然变换将把这些要求写成可以核验的等式。

主要例子需要集合与映射、群同态、环和模的基本知识。第二卷第 5 章曾围绕模论介绍最低限度的范畴语言；本章进一步讨论大小条件、自然变换的复合和新范畴的构造。关于自然同构的讨论通过第二卷第 1.2 节的双对偶、第 6.2 节的张量同构及第 4.3 节的 PID 模结构，比较具体同构对映射的相容性，并回答开头的分裂问题。范畴代数则把一个模图表的多个分量合成一个模，使态射的复合成为代数乘法。

参考阅读可从 Weibel[22, Sections A.1–A.3, pp. 417–424] 开始：A.1 给出范畴与大小的基本例子，A.2 讨论函子及代表选择，A.3 介绍自然变换、等价与函子范畴。本章对等价判据给出完整证明，并把一般大范畴中所需的选择数据单独写入陈述。

1.1 范畴的定义与例子

群、模与向量空间都通过各自的同态相互比较。把恒等映射和复合的规律单独提取出来，便能在不同代数结构中讨论同一种泛性质。

1.1.1 对象、态射及局部小性

研究向量空间时，线性映射不仅用来判断两个空间是否同构，还用来构造核、商空间、对偶和张量积。换成群或模，映射的具体定义改变了，恒等映射与映射复合却仍满足同样的规律。范畴先保留这些规律；此后讨论的泛性质只依赖对象之间允许哪些映射，以及这些映射怎样复合。

定义 1.1.1. 一组数据 $\mathcal{C}$ 包含一个对象类 $\text{Ob } \mathcal{C}$ ，以及每对对象 X, Y 之间的一个态射类，记为 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ，也可以记为 $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 。每个对象还带有恒等态射 $1_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ ，并给定复合

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z), \quad (g, f) \longmapsto g \circ f.$$

每个态射带有指定的起点和终点。若复合满足

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f, \quad 1_Y \circ f = f = f \circ 1_X$$

对所有可复合态射成立，则称这些数据组成一个**范畴** (category)。若每个 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 都是集合，称 $\mathcal{C}$ 为**局部小范畴** (locally small category)。

复合 gf 始终表示先作 f 、再作 g 。结合律只在各箭头首尾相接时使用；它不允许复合两个终点、起点不匹配的态射。本卷以后所说的范畴默认局部小，涉及更大范围时另作说明。空的对象类也允许，它给出空范畴。

定义没有要求态射一定是底集合之间的函数。许多代数范畴确实如此，但偏序与单对象范畴会说明，箭头也可以记录一个关系或一个代数元素。范畴公理讨论的是箭头的复合，不能在尚未给定底集合时直接取“一个对象的元素”。

定义 1.1.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴， $f: X \rightarrow Y$ 为其中态射。若存在态射 $g: Y \rightarrow X$ ，使 $gf = 1_X$ 、 $fg = 1_Y$ ，则称 f 为**同构**，并记 $X \cong Y$ 。

逆态射唯一：若 g, h 都是 f 的逆，则 $g = g(fh) = (gf)h = h$ 。恒等态射是同构，同构的复合仍为同构，且 $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$ 。这使“对象同构”成为对象之间的等价关系，但不使所有同构对象成为同一个对象。

定义 1.1.3. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴， $f: X \rightarrow Y$ 为态射。若对每个对象 T 及态射 $u, v: T \rightarrow X$ ，等式 $fu = fv$ 都推出 $u = v$ ，称 f 为**单态射** (monomorphism)。若对每个对象 T 及态射 $u, v: Y \rightarrow T$ ，等式 $uf = vf$ 都推出 $u = v$ ，称 f 为**满态射** (epimorphism)。

单态射是可在等式左侧消去的箭头，满态射是可在右侧消去的箭头。它们不是关于对象元素的定义。同构同时是单态射与满态射，反过来在一般范畴中并不成立。

1.1.2 模范畴、偏序范畴及单对象范畴

集合及函数组成范畴 **Set**，群及群同态组成 **Grp**，交换群组成 **Ab**。含幺环及保幺环同态组成 **Ring**，其中交换环组成 **CRing**；这里允许零环。恒等映射保持相应结构，保持结构的映射之复合仍保持结构，结合律来自函数复合，因此它们都满足范畴公理。

固定含幺环 R ，幺性左 R 模及 R 线性映射组成 $R\text{-Mod}$ 。任意固定的两个模 M, N 之间的同态是函数集合 N^M 的一个子集，所以这个范畴局部小。域 k 上的模范畴也记为 $\mathbf{Vect}_k$ ；只保留有限维对象，得到 $\mathbf{Vect}_k^{\text{fd}}$ 。

命题 1.1.4. 设 R 为含幺环， $f: M \rightarrow N$ 为幺性左 R 模同态。在 $R\text{-Mod}$ 中， f 为单态射当且仅当它作为函数单射； f 为满态射当且仅当它作为函数满射。因此在这个范畴中，同时为单态射与满态射的态射就是同构。

证明. 单射或满射函数分别具有相应的消去性质，所以两个充分性方向成立。若 f 不是单射，取 $0 \neq m \in \ker f$ 。映射 $a: R \rightarrow M$ 、 $a(r) = rm$ ，与零映射不同，却满足 $fa = 0$ ，所以 f 不是单态射。

若 f 不是满射，则商模 $Q = N/f(M) \neq 0$ 。商映射 $q: N \rightarrow Q$ 与零映射不同，而 $qf = 0$ ，所以 f 不是满态射。最后，双射模同态的集合逆保持加法与标量乘法：把所需等式施以 f ，两边相等，再用单射性即可。因此它是模同构。□

不能把最后一句原样用于环范畴。保幺包含 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 在 $\mathbf{CRing}$ 中既单又满：单性来自底函数单射；若 $a, b: \mathbb{Q} \rightarrow S$ 在 $\mathbb{Z}$ 上相同，则每个分数的像都由

$$a(m/n) = a(m)a(n)^{-1}$$

唯一确定，故 $a = b$ 。然而这个包含不是环同构，因为它不是满射。这项例子也说明，满态射要求检测的目标及允许的映射必须属于指定范畴。

例 1.1.5. 设 $(P, \leq)$ 为偏序集。以 P 的元素为对象，规定当 $x \leq y$ 时有唯一箭头 $x \rightarrow y$ ，否则没有箭头。反身性给出恒等箭头，传递性给出复合；任意两个相同起终点的箭头都相等，所以结合律自动成立。同构 $x \cong y$ 要求同时有 $x \leq y$ 、 $y \leq x$ ，故只在 $x = y$ 时成立。每个箭头都单且满，因为所有需要比较的平行箭头本来就至多一个。

若只要求关系反身、传递，不要求反对称，仍得到范畴，称为预序范畴；此时不同对象可以同构。比如两个元素各自都与另一个元素满足关系，就给出两个不同而同构的对象。一个集合还可以看作只有恒等态射的离散范畴。

例 1.1.6. 设 M 为含单位元 1 的幺半群。只取一个对象 $*$ ，规定 $\text{Hom}_{\mathcal{B}M}(*, *) = M$ ，并令 $b \circ a = ba$ ，就得到单对象范畴 $\mathcal{B}M$ 。反过来，一个局部小单对象范畴的全部自态射，在复合下组成幺半群。同构态射恰好对应幺半群的可逆元；当 $M = G$ 为群时，每个箭头都可逆。

这三个例子展示了相同公理的不同用法：模范畴保留所有线性映射，偏序范畴记录何时存在一个比较，单对象范畴则把整个乘法放进自态射集合中。后文的函子必须分别尊重线性映射的复合、次序关系或幺半群乘法。

1.1.3 集合大小的约定

定义 1.1.7. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴。若 $\text{Ob } \mathcal{C}$ 为集合，称 $\mathcal{C}$ 为小范畴 (small category)；此时全部态射也是集合，因为它们是集合指标的一族 Hom 集的并。若对象类不为集合，称 $\mathcal{C}$ 为大范畴。

“局部小”只控制每一对对象之间的态射，“小”还控制对象总数。偏序集和么半群构成的小范畴满足后一条件；全部集合、全部群或全部 R 模组成的范畴通常只局部小。若试图把所有集合收进一个集合，便会遇到集合论悖论，所以不能省略这项区别。

本卷使用通常的集合与类语言，并允许集合指标的选择公理。写 **Set** 时是指所讨论范围中的集合范畴，不它的对象类当作一个可任意取幂集的集合。形成函子范畴 $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ 时，通常要求源范畴 $\mathcal{C}$ 小、目标 $\mathcal{D}$ 局部小；这样两函子之间的自然变换构成集合，具体证明见命题 1.3.10。

另一个需要大小约定的地方是“为每个对象选一个同构代表”。若要选择的对象组成集合，通常的选择公理可以使用；真类指标的选择并不自动由此得到。涉及大范畴等价时，本卷会给出具体的拟逆，或把所需代表及同构作为已选数据。若采用固定宇宙的写法，也必须在更大的工作范围中进行这些集合选择；这是一种大小安排，不能代替对选择步骤的说明。

这几条约定已经足够本编使用。此后每个“任意族”“所有函子”或“逐对象选择”都有指定范围；不需要为了学习范畴论先建立另一套集合论，却也不能把真类当作普通集合计算。

1.2 函子与自然变换

一种构造若要适用于全部同态，就必须同时说明它怎样改变对象和映射。比较两种这样的构造时，所选分量还须与每个原同态交换。

1.2.1 协变函子、反变函子与自然性方块

把一个模忘掉标量作用后变成交换群，是一种对对象的操作；把模同态也看成群同态，才说明这种操作怎样与映射相容。函子同时规定这两部分。只列出每个对象要变成什么，还没有给出函子。

定义 1.2.1. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴。给每个 $X \in \mathcal{C}$ 指定对象 $F(X) \in \mathcal{D}$ ，给每个态射 $f: X \rightarrow Y$ 指定态射 $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$ 。若

$$F(1_X) = 1_{F(X)}, \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$$

对所有对象及可复合态射成立，称这组指定为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的**协变函子** (covariant functor)，记为 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 。本书简称“函子”时指协变函子。

定义 1.2.2. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴。给每个对象 $X \in \mathcal{C}$ 指定对象 $F(X) \in \mathcal{D}$ ，给每个 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f: X \rightarrow Y$ 指定反向态射 $F(f): F(Y) \rightarrow F(X)$ 。若

$$F(1_X) = 1_{F(X)}, \quad F(g \circ f) = F(f) \circ F(g),$$

对所有对象及可复合态射成立，称这组指定为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的**反变函子** (contravariant functor)。

写出一个具体函子时，要同时说明它把对象送到什么对象、把态射送到什么态射。下面以两个 Hom 函子为例，分别写出这两种对应。

固定局部小范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 A 。从 A 到每个对象 X 的全体态射组成集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$ 。先写出协变 Hom 函子在对象上的对应：

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -) : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathbf{Set}, \\ X &\longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X).\end{aligned}$$

再给定态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 。它在这个函子作用下对应到下面的集合映射：

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)(f) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y), \\ u &\longmapsto f \circ u.\end{aligned}$$

因此，固定两个对象 X, Y ，该函子在它们之间的态射集上的作用可以写为

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y)), \\ f &\longmapsto (u \longmapsto f \circ u).\end{aligned}$$

这里右端是两个集合之间的全体映射；左端的每个态射 f 被送到其中一个映射，而 u 是这个映射的输入。

符号中的横线 $-$ 表示随对象变化的位置， A 始终固定。这里能以 $\mathbf{Set}$ 为目标范畴，正是因为 $\mathcal{C}$ 局部小，每个 Hom 类都是集合。

另一种做法是取从 X 到 A 的全体态射。相应的反变 Hom 函子在对象上的对应为

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathbf{Set} \quad (\text{反变}), \\ X &\longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A).\end{aligned}$$

给定态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ，它对应到的集合映射为

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)(f) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \\ v &\longmapsto v \circ f.\end{aligned}$$

它把从 Y 到 A 的态射 v 送到从 X 到 A 的态射 $v \circ f$ ，所以映射的方向与 f 相反。

于是，对固定的 X, Y ，该函子在态射集上的作用为

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)), \\ f &\longmapsto (v \longmapsto v \circ f).\end{aligned}$$

恒等律分别来自 $1_X \circ u = u$ 、 $v \circ 1_X = v$ ，复合规律分别来自

$$(g \circ f) \circ u = g \circ (f \circ u), \quad v \circ (g \circ f) = (v \circ g) \circ f.$$

这类 Hom 函子的系统作用将在第 3 章讨论。

域 k 上的代数对偶也是反变函子： $V^* = \text{Hom}_k(V, k)$ ，而 $f^*(\lambda) = \lambda f$ 。若 $V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{g} Z$ ，则对 $\mu \in Z^*$ ， $(gf)^*(\mu) = \mu gf = f^*(g^*(\mu))$ 。第二卷的转置矩阵规则正是这个复合次序在坐标中的表达。

命题 1.2.3. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子。若 $f: X \rightarrow Y$ 是 $\mathcal{C}$ 中的同构, 则 $F(f)$ 是 $\mathcal{D}$ 中的同构, 且 $F(f^{-1}) = F(f)^{-1}$ 。反变函子也保留同构。

证明. 对等式 $f^{-1}f = 1_X$ 、 $ff^{-1} = 1_Y$ 应用协变函子, 得到 $F(f^{-1})$ 的左右逆等式。反变情形把乘积次序调换, 仍然得到这两个逆等式。□

定义 1.2.4. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴, $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为两个函子。对每个对象 $X \in \mathcal{C}$, 给定 $\mathcal{D}$ 中的态射 $\eta_X: F(X) \rightarrow G(X)$ 。若对每个 $f: X \rightarrow Y$, 都有

$$G(f)\eta_X = \eta_Y F(f),$$

则称这族态射为从 F 到 G 的**自然变换** (natural transformation), 记为 $\eta: F \Rightarrow G$, 称 η_X 为在 X 处的分量。

等式可以画为自然性方块:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(Y) & \xrightarrow{\eta_Y} & G(Y). \end{array}$$

它比较两种次序: 先用分量映射再沿 f 变化, 或者先沿 f 变化再用分量映射。自然性要求对源范畴中的全部态射成立, 但证明时不一定要逐一检验。若给定一族态射生成源范畴, 即每个态射都是这族态射的有限复合或恒等态射, 则只需在生成态射上检验。事实上, 恒等态射处的自然性自动成立; 若分量族对 $f: X \rightarrow Y$ 、 $g: Y \rightarrow Z$ 都满足自然性, 则

$$\begin{aligned} G(gf)\eta_X &= G(g)G(f)\eta_X = G(g)\eta_Y F(f) \\ &= \eta_Z F(g)F(f) = \eta_Z F(gf). \end{aligned}$$

因此自然性也对它们的复合成立。任意抽选若干态射, 或只检验同构, 通常不足以推出自然性。

两个反变函子之间的自然变换使用同样的要求, 但两个函子所给的态射方向都与原箭头 $f: X \rightarrow Y$ 相反, 因此等式为 $G(f)\eta_Y = \eta_X F(f)$ 。一个协变函子与一个反变函子之间通常不能直接套用上方块; 要先检查它们是否真有相同的源和目标。

$$\begin{array}{ccc} F(Y) & \xrightarrow{\eta_Y} & G(Y) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X). \end{array}$$

例 1.2.5. 对交换群 A , 记 $t(A) = \{a: \text{存在整数 } n \geq 1, na = 0\}$ 。若 $na = 0$ 、 $mb = 0$, 则 $nm(a-b) = 0$, 所以这是子群。群同态 $f: A \rightarrow B$ 把挠元送到挠元, 因为 $nf(a) = f(na) = 0$ 。于是限制映射定义函子 $t: \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Ab}$, 包含 $j_A: t(A) \hookrightarrow A$ 组成自然变换 $j: t \Rightarrow \text{Id}$ 。

这项自然性没有说挠子群都相同，也没有选取任何补群。它说每个同态都保留这个已经由对象自身确定的子群。同样，对固定整数 n ，逐对象取乘 n 的同态，得到 $\text{Id}_{\mathbf{Ab}} \Rightarrow \text{Id}_{\mathbf{Ab}}$ ；这里自然性就是 $f(na) = nf(a)$ 。

1.2.2 函子复合与自然变换复合

函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 、 $H: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 可以复合，规定 $(HF)(X) = H(F(X))$ 、 $(HF)(f) = H(F(f))$ 。两次使用函子公理，便有

$$HF(gf) = H(F(g)F(f)) = HF(g)HF(f).$$

恒等也被保留。对象和态射都不改变的函子记为 $\text{Id}_{\mathcal{C}}$ ，复合结合律及恒等律逐对象、逐态射成立。

命题 1.2.6. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴， $F, G, H: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子， $\eta: F \Rightarrow G$ 、 $\theta: G \Rightarrow H$ 为自然变换。则

$$(\theta\eta)_X = \theta_X\eta_X$$

定义自然变换 $\theta\eta: F \Rightarrow H$ ，称为 η 与 θ 的**垂直复合** (vertical composition)，即逐分量复合。这种复合具有结合律；分量为 $1_{F(X)}$ 的变换 1_F 为恒等变换。

证明. 对 $f: X \rightarrow Y$ ，依次使用两个自然性等式得到

$$H(f)\theta_X\eta_X = \theta_Y G(f)\eta_X = \theta_Y\eta_Y F(f).$$

所以复合自然。三个变换的复合在对象 X 处是三个 $\mathcal{D}$ 态射的复合，结合律及恒等律直接来自 $\mathcal{D}$ 。□

定义 1.2.7. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴， $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子， $\eta: F \Rightarrow G$ 为自然变换。若存在自然变换 $\theta: G \Rightarrow F$ ，使 $\theta\eta = 1_F$ 、 $\eta\theta = 1_G$ ，称 η 为**自然同构** (natural isomorphism)，记为 $F \cong G$ 。

命题 1.2.8. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴， $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子， $\eta: F \Rightarrow G$ 为自然变换。则 η 为自然同构，当且仅当每个分量 η_X ($X \in \mathcal{C}$) 都是 $\mathcal{D}$ 中的同构。

证明. 自然逆的各分量显然是分量逆。反过来，假设每个分量可逆。由 $G(f)\eta_X = \eta_Y F(f)$ ，左右分别复合相应逆态射，得到

$$F(f)\eta_X^{-1} = \eta_Y^{-1}G(f).$$

因此这些逆态射组成一个自然变换 $G \Rightarrow F$ ；逐对象复合为恒等，故是自然逆。逆态射唯一，所以这里不需要为每个对象另作一次选择。□

例 1.2.9. 设 k 为域， J 为只有对象 $0, 1$ 及一条非恒等态射 $a: 0 \rightarrow 1$ 的范畴。定义函子 $F, G: J \rightarrow \mathbf{Vect}_k$ ，令

$$F(0) = F(1) = G(0) = G(1) = k, \quad F(a) = 1_k, \quad G(a) = 0,$$

并令两函子把恒等态射送到 1_k 。它们在每个对象处的取值都相同，但若 $\eta: F \Rightarrow G$ 为自然变换，对 a 的自然性便给出

$$0\eta_0 = \eta_1 1_k,$$

所以 $\eta_1 = 0$ ，不可能是同构。因此 F 与 G 不自然同构。函子在对象处的取值既不能决定其态射作用，逐对象存在同构也不能保证存在自然同构。

自然变换还可以与函子在左右两侧复合。若 $\eta: F \Rightarrow G$, $H: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$, 则 $(H\eta)_X = H(\eta_X)$ 给出 $HF \Rightarrow HG$, 因为

$$HG(f) H(\eta_X) = H(G(f)\eta_X) = H(\eta_Y F(f)).$$

若 $K: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$, 则 $(\eta K)_B = \eta_{K(B)}$ 给出 $FK \Rightarrow GK$, 自然性就是 η 对箭头 $K(u)$ 的自然性。

命题 1.2.10. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ 为范畴, $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $H, L: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 为函子, $\eta: F \Rightarrow G$, $\alpha: H \Rightarrow L$ 为自然变换。则

$$(\alpha * \eta)_X = \alpha_{G(X)} H(\eta_X) = L(\eta_X) \alpha_{F(X)}$$

定义自然变换 $HF \Rightarrow LG$, 称为 η 与 α 的**水平复合** (horizontal composition), 也称**横向复合**。

证明. 两个公式相等, 正是 α 对 $\mathcal{D}$ 中态射 $\eta_X: F(X) \rightarrow G(X)$ 的自然性。第一个公式表示自然变换 $H\eta: HF \Rightarrow HG$ 与 $\alpha G: HG \Rightarrow LG$ 的逐分量复合, 故由命题 1.2.6 自然。

$$\begin{array}{ccc} H(F(X)) & \xrightarrow{H(\eta_X)} & H(G(X)) \\ \alpha_{F(X)} \downarrow & & \downarrow \alpha_{G(X)} \\ L(F(X)) & \xrightarrow{L(\eta_X)} & L(G(X)). \end{array}$$

□

这项公式用于比较复合函子。把范畴看作对象、函子看作 1 态射、自然变换看作 2 态射, 两种复合共同形成严格 2 范畴的例子。它们之间的交换律及完整结构见第 F.1 节。

1.2.3 忘却结构与附加结构

忘却函子保留底层映射, 只忘掉一部分对象结构。例如

$$R\text{-Mod} \longrightarrow \mathbf{Ab} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

先忘掉 R 的作用, 再忘掉加法。它们确实是函子, 因为恒等与复合的底函数都没有改变。反方向则不能把一个任意集合直接宣称为模; 必须构造新的元素及运算。

例 1.2.11. 固定含么环 R 。第二卷第 3.1 节构造的自由左模

$$R^{(X)} = \left\{ \sum_{x \in X} r_x e_x : r_x \in R, \text{ 只有有限多个 } r_x \neq 0 \right\}$$

给出函子 $F_R : \mathbf{Set} \rightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}$ 。对函数 $u : X \rightarrow Y$ ，规定

$$F_R(u) \left(\sum_x r_x e_x \right) = \sum_x r_x e_{u(x)}.$$

若不同 x 有同一个像，就把相应系数相加；支集有限保证和有意义。这个公式保持加法与左标量作用。又有 $F_R(1_X)(e_x) = e_x$ 及 $F_R(vu)(e_x) = e_{v(u(x))} = F_R(v)F_R(u)(e_x)$ ，由基生成性可知它保持恒等与复合。

设 $U : R\text{-}\mathbf{Mod} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为忘却函子。映射 $\iota_X : X \rightarrow UF_R(X)$ 、 $x \mapsto e_x$ ，组成自然变换 $\text{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow UF_R$ ，因为 $UF_R(u)(e_x) = e_{u(x)}$ 。另一个方向有线性映射

$$\epsilon_M : F_R U(M) \longrightarrow M, \quad \sum_{m \in M} r_m e_m \longmapsto \sum_m r_m m.$$

对模同态 $f : M \rightarrow N$ ，在基元 e_m 上， $f \epsilon_M(e_m) = f(m) = \epsilon_N F_R U(f)(e_m)$ ，所以这些映射也自然。这两族映射不必是同构；第 3 章会说明它们怎样组成自由与忘却之间的伴随。

构造是否能够成为函子，还取决于允许哪些态射。例如群的中心 $Z(G)$ 对同构有相容的映射，但任意同态 $f : G \rightarrow H$ 未必把 $Z(G)$ 送入 $Z(H)$ 。取 $G = \{1, (12)\} \subset S_3 = H$ ，则 G 交换，中心为自身，而 S_3 的中心平凡；包含映射便不能限制为 $Z(G) \rightarrow Z(H)$ 。问题不是中心不存在，而是所提议的态射规则不成立。

1.3 范畴等价与常见范畴构造

判断一个函子是否保留了原有结构，不能只数对象同构类型，还要比较每对对象之间的态射。对偶范畴、函子范畴和切片范畴提供了改变比较方式的具体例子。

1.3.1 全忠实性、本质满性与范畴等价

一个函子可能忘掉对象的一部分结构，也可能只为同一结构换一种表示。要区分这两种情况，既要检查对象是否都被包括，又要检查对象之间的每个态射是否得到保留。只比较对象同构类，会漏掉后一个问题。

定义 1.3.1. 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为局部小范畴之间的函子。对每对对象 X, Y ，考虑函数

$$F_{X,Y} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY), \quad f \longmapsto F(f).$$

若这些函数都满射，称 F 为**全函子** (full functor)；若都单射，称为**忠实函子** (faithful functor)；若都双射，称为**全忠实函子** (fully faithful functor)。若每个 $Y \in \mathcal{D}$ 都同构于某个 $F(X)$ ，称 F 为**本质满函子** (essentially surjective functor)。

定义 1.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。选择其中一部分对象，并在这些对象之间选择包含所有相应恒等态射、且对复合封闭的一部分态射，采用原来的复合，得到的范畴称为 $\mathcal{C}$ 的子范畴。若所选任意对象 X, Y 之间的全部 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 都被保留，称为**全子范畴** (full subcategory)。

子范畴的包含函子忠实，全子范畴的包含函子全忠实。规定一类对象后，还须说明是否保留它们之间的全部态射；例如有限维空间的全子范畴，与只允许这些空间之间同构的子范畴，是两个不同范畴。

“忠实”只比较固定起点和终点的两条箭头，不要求对象映射单射。例如把两个彼此同构且每对对象间恰有一个箭头的对象合并成一个对象，可以全忠实。反过来，给两个不同对象取不同的像，并不能保证它们之间的态射没有被合并。

忘却函子 $\mathbf{Vect}_k \rightarrow \mathbf{Set}$ 忠实，但不全，因为函数 $k \rightarrow k, x \mapsto x + 1$ 不是线性映射。包含 $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 全忠实，但不本质满，因为非交换群不能同构于交换群。对偏序集之间的保序映射，所得函子总忠实；它全当且仅当 $F(x) \leq F(y)$ 还能推出 $x \leq y$ 。这些条件各自检测不同的信息。

命题 1.3.3. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴， $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为全忠实函子。若 $\mathcal{C}$ 中态射 $f: X \rightarrow Y$ 的像 $F(f)$ 可逆，则 f 可逆；对 $\mathcal{C}$ 中任意对象 X, Y ，若 FX, FY 同构，则 X, Y 同构。
证明. 全性给出 $g: Y \rightarrow X$ ，使 $F(g) = F(f)^{-1}$ 。因此 $F(gf) = 1_{FX} = F(1_X)$ ，由忠实性得 $gf = 1_X$ ；另一侧同理。若只给 $a: FX \rightarrow FY$ 为同构，先用全性提升为 $f: X \rightarrow Y$ ，再用已证结论。 $\square$

定义 1.3.4. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴， $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子。若存在函子 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 及自然同构

$$\eta: \text{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF, \quad \varepsilon: FG \Rightarrow \text{Id}_{\mathcal{D}},$$

称 F 为**范畴等价** (equivalence of categories)，称 G 为其**拟逆** (quasi-inverse)，记 $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$ 。若存在 G 使 $GF = \text{Id}_{\mathcal{C}}, FG = \text{Id}_{\mathcal{D}}$ 作为函子严格相等，称 F 为**范畴同构**。

范畴同构在对象上必须给出真正的双射；范畴等价允许把互相同构的不同对象换成一个代表。自然同构保证这种替换对全部态射相容，而不只是在每个对象处分别碰巧有一个同构。

定理 1.3.5 (范畴等价的判据). 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴， $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子。

1. 若 F 是等价，则它全忠实且本质满。
2. 若 F 全忠实，并且已为每个 $Y \in \mathcal{D}$ 指定对象 $X_Y \in \mathcal{C}$ 及同构 $\varepsilon_Y: F(X_Y) \rightarrow Y$ ，则这些数据给出 F 的一个拟逆。

特别地，对于小范畴，在选择公理下， F 是等价当且仅当它全忠实且本质满。

证明. 先设 G, η, ε 为等价数据。每个 $\varepsilon_Y: F(GY) \rightarrow Y$ 已证明本质满。若 $F(f) = F(g)$ ，其中 $f, g: X \rightarrow X'$ ，自然性给出

$$\eta_{X'} f = GF(f) \eta_X = GF(g) \eta_X = \eta_{X'} g.$$

消去同构 $\eta_{X'}$, 得 $f = g$, 所以 F 忠实。若 $u, v : Y \rightarrow Y'$ 满足 $G(u) = G(v)$, 则由 ε 的自然性,

$$u\varepsilon_Y = \varepsilon_{Y'}FG(u) = \varepsilon_{Y'}FG(v) = v\varepsilon_Y.$$

消去同构 ε_Y , 得 $u = v$, 故 G 也忠实。

给定 $a : FX \rightarrow FX'$, 令 $f = \eta_{X'}^{-1}G(a)\eta_X$ 。对这个 f 使用 η 的自然性, 得

$$GF(f)\eta_X = \eta_{X'}f = G(a)\eta_X.$$

约去 η_X , 再用 G 的忠实性, 得到 $F(f) = a$ 。因此 F 全。

反向, 令 $G(Y) = X_Y$ 。对 $a : Y \rightarrow Y'$, 全忠实性保证存在唯一态射 $G(a)$, 使

$$F(G(a)) = \varepsilon_{Y'}^{-1}a\varepsilon_Y. \quad (1.1)$$

代入恒等箭头, 右侧为恒等, 所以 $G(1_Y) = 1_{G(Y)}$ 。对可复合的 a, b , 右侧共轭公式满足

$$(\varepsilon_{Y''}^{-1}b\varepsilon_{Y'}) (\varepsilon_{Y'}^{-1}a\varepsilon_Y) = \varepsilon_{Y''}^{-1}ba\varepsilon_Y.$$

由 F 忠实, $G(b)G(a) = G(ba)$ 。故 G 是函子, 且(1.1)正是 $\varepsilon : FG \Rightarrow \text{Id}_{\mathcal{D}}$ 的自然性。

对 $X \in \mathcal{C}$, 用全忠实性唯一确定 $\eta_X : X \rightarrow GFX$, 满足

$$F(\eta_X) = \varepsilon_{FX}^{-1}.$$

由命题 1.3.3, η_X 可逆。若 $f : X \rightarrow X'$, 则

$$F(GF(f)\eta_X) = \varepsilon_{FX'}^{-1}F(f) = F(\eta_{X'}f).$$

忠实性给出 η 的自然性, 故得到所需等价。

当两个范畴都小时, 本质满使每个 Y 的候选对 $(X, \varepsilon : FX \cong Y)$ 构成非空集合。这些集合由 $\text{Ob } \mathcal{D}$ 这个集合取指标, 选择公理给出第二项所需的数据。□

对大范畴, 判据第二项把所需选择明确放在假设中; 单独说“本质满”只给出逐对象的存在命题, 不会自动提供真类指标的选择函数。Weibel 关于从每个同构类选取代表对象及相应同构的讨论也明确以这些选择为前提, 见 [22, A.2.4, p. 422, A.3.2, pp. 423–424]。

例 1.3.6. 令 $\mathcal{E}$ 有两个对象 a, b , 每对对象之间恰有一个态射。所有复合由唯一性决定, 箭头均可逆。令 $\mathbf{1}$ 为只有一个对象及恒等态射的范畴。唯一函子 $\mathcal{E} \rightarrow \mathbf{1}$ 全忠实且本质满, 反向选取 a 就给出一个具体拟逆。它们等价, 却不可能同构, 因为对象数不同。

1.3.2 对偶范畴与积范畴

箭头反向以后, 同一套范畴公理把单态射与满态射等概念配成对偶; 把两个范畴的对象和态射逐对放在一起, 则能同时记录两个变量。对偶范畴和积范畴结合起来, 尤其适合描述 Hom 这样的双变量构造。

定义 1.3.7. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。保留同一对象类，规定 $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ ，并把复合反向：若 $f^{\text{op}} : Y \rightarrow X$ 、 $g^{\text{op}} : Z \rightarrow Y$ 分别来自 $f : X \rightarrow Y$ 、 $g : Y \rightarrow Z$ ，则

$$f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}} = (g \circ f)^{\text{op}}.$$

所得范畴称为 $\mathcal{C}$ 的**对偶范畴** (opposite category)。

原范畴的结合律与恒等律反向后仍成立，所以这是一个范畴；再取对偶恢复原范畴。一个从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的反变函子，正是一个协变函子 $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$ 。单态射与满态射的定义也互为对偶，因为左消去与右消去在箭头反向后交换。

定义 1.3.8. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴。以对象对 (X, Y) 为对象，规定

$$\text{Hom}_{\mathcal{C} \times \mathcal{D}}((X, Y), (X', Y')) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X') \times \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Y'),$$

恒等与复合逐分量计算，所得范畴称为它们的积范畴。

两个投影是函子。积范畴使一个同时依赖多个对象的构造仍可写成普通函子。例如，对局部小范畴 $\mathcal{C}$ ，有

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

箭头 $(a^{\text{op}}, b) : (X, Y) \rightarrow (X', Y')$ ，其中 $a : X' \rightarrow X$ 、 $b : Y \rightarrow Y'$ ，把 $u : X \rightarrow Y$ 送到 bua 。复合规律来自结合律；第一个变量反变、第二个变量协变已经由源范畴中的对偶符号体现。

1.3.3 函子范畴与箭头范畴

自然变换可以复合，也有恒等变换，因此函子本身可以成为一个新范畴的对象。若源范畴只记录一条箭头，这个构造就把原范畴中的箭头作为对象，把交换方块作为它们之间的态射。

定义 1.3.9. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴， $\mathcal{D}$ 为局部小范畴。以函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为对象、自然变换为态射，并按分量复合，所得范畴记为 $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ ，也可以记为 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ 或 $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ ，称为**函子范畴** (functor category)。对其中的函子 F, G ，其态射集合记为 $\text{Nat}(F, G)$ ，即

$$\text{Hom}_{\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})}(F, G) = \text{Nat}(F, G).$$

命题 1.3.10. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴、 $\mathcal{D}$ 为局部小范畴，则 $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ 是局部小范畴；若 $\mathcal{D}$ 也小，它还是小范畴。

证明. 复合、恒等与范畴公理由命题 1.2.6 得到。固定 F, G 后，所有分量族属于集合

$$\prod_{X \in \text{Ob } \mathcal{C}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, GX),$$

而自然变换正是其中满足所有自然性等式的子集，因此 Hom 为集合。若 $\mathcal{D}$ 也小，对象映射与态射映射分别是两个集合之间的函数；所有满足函子条件的这样的函数对仍组成集合，故函子范畴小。□

源范畴小保证上式是集合指标的乘积。若源对象组成真类，这个乘积未必是集合，因而不能据此推出函子范畴局部小。

令 $[1]$ 为两个对象 $0, 1$ 及一个非恒等箭头 $0 \rightarrow 1$ 组成的范畴。函子 $[1] \rightarrow \mathcal{C}$ 恰好指定 $\mathcal{C}$ 中的一条箭头；两者之间的自然变换恰好是一个交换方块。因此 $\text{Fun}([1], \mathcal{C})$ 是箭头范畴，它把“箭头之间的映射”变成一个可以继续研究的对象。

1.3.4 切片、余切片与逗号范畴

箭头范畴允许一条箭头的两个端点都变化。如果固定其中一端，并要求所有比较都保持这个端点，就得到切片或余切片范畴。指定映射不仅附着在原对象上，还决定了新范畴中哪些态射可以使用。

定义 1.3.11. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴， $A \in \mathcal{C}$ 。以态射 $p: X \rightarrow A$ 为对象，以满足 $qh = p$ 的态射 $h: X \rightarrow Y$ 作为 $p: X \rightarrow A$ 到 $q: Y \rightarrow A$ 的态射，得到**切片范畴** (slice category) $\mathcal{C}/A$ 。若改以态射 $p: A \rightarrow X$ 为对象，以满足 $hp = q$ 的态射 $h: X \rightarrow Y$ 作为 $p: A \rightarrow X$ 到 $q: A \rightarrow Y$ 的态射，仍用 $\mathcal{C}$ 的恒等与复合，则得到**余切片范畴** $A/\mathcal{C}$ 。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & Y \\ & \searrow p & \downarrow q \\ & & A \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & & A \\ & \swarrow p & \downarrow q \\ X & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

恒等态射满足所列三角形条件。若 $qh = p$ 、 $rk = q$ ，则 $r(kh) = (rk)h = qh = p$ ，所以切片中的复合仍在其中，结合律来自 $\mathcal{C}$ ；余切片同理。两者的 Hom 都是原 Hom 集的子集，因而在 $\mathcal{C}$ 局部小时局部小。例子是 $\{*\}/\mathbf{Set}$ ：从单点集到 X 的映射指定一个点，三角形条件要求态射保持这个点，所以它就是带基点集合范畴。

切片固定一个对象，再记录到它或从它出发的映射。有时映射两端都来自构造：例如给一个集合 X ，研究把它映到某个模的底集合中的所有方式。逗号范畴把这些“对象连同一个指定映射”统一写出。

定义 1.3.12. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为范畴， $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ 、 $T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 为函子。以三元组 (A, B, u) ，其中 $A \in \mathcal{A}$ 、 $B \in \mathcal{B}$ 、 $u: S(A) \rightarrow T(B)$ ，为对象。态射

$$(a, b): (A, B, u) \longrightarrow (A', B', u')$$

由 $a: A \rightarrow A'$ 、 $b: B \rightarrow B'$ 组成，要求

$$T(b)u = u'S(a).$$

按两个分量分别复合，所得范畴记为 $(S \downarrow T)$ ，称为**逗号范畴** (comma category)。

$$\begin{array}{ccc}
S(A) & \xrightarrow{u} & T(B) \\
S(a) \downarrow & & \downarrow T(b) \\
S(A') & \xrightarrow{u'} & T(B').
\end{array}$$

命题 1.3.13. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为范畴, $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ 、 $T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 为函子。定义 1.3.12 给出的逗号构造 $(S \downarrow T)$ 在逐分量的恒等与复合下构成范畴, 向 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的两个投影是函子。若 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 局部小, 则 $(S \downarrow T)$ 局部小。

证明. 恒等对满足方块条件。若先后有 (a, b) 、 (a', b') , 则

$$T(b'b)u = T(b')T(b)u = T(b')u'S(a) = u''S(a')S(a) = u''S(a'a).$$

所以复合仍满足条件。结合律及恒等律逐分量继承; 投影显然保持它们。固定两个三元组后, 态射集合是 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, A') \times \text{Hom}_{\mathcal{B}}(B, B')$ 的一个子集, 故局部小。□

令 $\mathbf{1} \rightarrow \mathcal{C}$ 选择对象 A 。取 $S = \text{Id}_{\mathcal{C}}$, 便得到 $(\text{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow A) = \mathcal{C}/A$; 取 $T = \text{Id}_{\mathcal{C}}$, 则得到 $(A \downarrow \text{Id}_{\mathcal{C}}) = A/\mathcal{C}$ 。这里省略了三元组中固定不变的分量。

对忘却函子 $U: R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Set}$ 和固定集合 X , $(X \downarrow U)$ 的对象是一个模 M 及函数 $j: X \rightarrow U(M)$ 。从 (M, j) 到 (N, k) 的态射是满足 $U(f)j = k$ 的线性映射 $f: M \rightarrow N$ 。自由模给出对象 $(F_R(X), \iota_X)$, 且第二卷第 3.1 节的泛性质说明, 从它到每个 (M, j) 恰有一个态射。下一章把这种性质命名为始对象; 在这里, 指定函数 j 已经被纳入对象, 所以唯一性的条件不再需要附加在范畴之外。

另一个例子固定两个对象 $X, Y \in \mathcal{C}$ 。令离散的单对象范畴分别选出它们, 则逗号范畴的对象是态射 $X \rightarrow Y$, 而只有恒等态射。相比之下, 若取 $(\text{Id}_{\mathcal{C}} \downarrow \text{Id}_{\mathcal{C}})$, 则两端都可变化, 得到的是箭头范畴。是否固定端点, 决定了它们之间允许哪些比较。

1.4 自然同构与典范同构

同构的存在与同构的自然性是两件事。张量积、对偶及模分解中的映射, 能说明哪些对应由结构决定, 哪些对应仍取决于选基或选补模。

1.4.1 双对偶与张量积的自然同构

第二卷已经在模的具体构造中使用自然性。本节用函子和自然变换描述这些映射, 辨认其源范畴、目标范畴和分量。

自然性最初也来自一个具体困难: 一族对象逐个同构, 是否就能在取极限后得到同构? Eilenberg 与 Mac Lane 的一般理论起于研究同调中的这种问题。¹ 逐项同构还须与系统中的过渡映射交换, 才是两套系统之间的同构; 这种相容性正是自然性。他们以有限维实向量空间为例, 对比选基得到的 $V \cong V^*$ 与求值映射给出的 $V \cong V^{**}$: 前

¹取极限的研究动机见 [5, Introduction, p. 236, especially footnote 4]; 该脚注说明, 从复形同调转向空间同调时需要这种极限过程。

者随基改变，后者同时与所有线性映射相容。²下面把求值映射的自然性与有限维时的可逆性分别写清楚。

设 k 为域。两次对偶给出协变函子 $D^2 : \mathbf{Vect}_k \rightarrow \mathbf{Vect}_k$ ，其中 $D^2(V) = V^{**}$ ， $D^2(f) = f^{**}$ 。求值映射

$$j_V : V \longrightarrow V^{**}, \quad j_V(v)(\lambda) = \lambda(v)$$

组成 $\text{Id} \Rightarrow D^2$ 的自然变换。第二卷定理 1.2.9 “有限维双对偶同构”已经证明

$$f^{**}j_V = j_W f$$

对任意线性映射 $f : V \rightarrow W$ 成立，并证明有限维时 j_V 可逆。结合命题 1.2.8，它在 $\mathbf{Vect}_k^{\text{fd}}$ 上是自然同构。有限维保证分量的满射性，自然性本身并不需要这个条件。

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{j_V} & V^{**} \\ f \downarrow & & \downarrow f^{**} \\ W & \xrightarrow{j_W} & W^{**} \end{array}$$

再设 R 为交换含么环， L, M, N 为么性 R 模。第二卷定理 6.2.3 “结合与单位同构”已经构造

$$\lambda_M : R \otimes_R M \longrightarrow M,$$

$$r \otimes m \mapsto rm,$$

$$\alpha_{L,M,N} : (L \otimes_R M) \otimes_R N \longrightarrow L \otimes_R (M \otimes_R N), \quad (l \otimes m) \otimes n \mapsto l \otimes (m \otimes n).$$

第一族是两个从 $R\text{-Mod}$ 到自身的函子之间的自然同构，第二族则从三个模范畴的积范畴出发。若分别给三个变量施以同态 f, g, h ，两种复合在纯张量上的值都是 $f(l) \otimes (g(m) \otimes h(n))$ ，因此三变量自然性有明确的可核验含义。此处采用交换环以免另记外侧双模作用；一般双模版本仍以第二卷的陈述为准。

这两个例子也说明一个同构族必须说清楚相对于哪些态射自然。双对偶涉及所有线性映射，张量结合涉及三个变量上的同态。只说“公式没有写基”可以帮助猜测自然性，却不能代替相应方块的等式。

1.4.2 选基同构与典范同构

通常把由给定数据直接确定、或由明确的相容条件唯一刻画的映射称为典范映射。“典范”需要指出相对于哪份数据；自然性则是给定两个函子以后可以检验的一组等式。两者有密切联系，但不是同一个定义。

命题 1.4.1. 设 k 为域。对向量空间及全部线性映射组成的范畴 $\mathbf{Vect}_k$ ，每个自然变换 $\eta : \text{Id}_{\mathbf{Vect}_k} \Rightarrow \text{Id}_{\mathbf{Vect}_k}$ 都唯一具有形式

$$\eta_V = c 1_V \quad (V \in \mathbf{Vect}_k),$$

其中 $c \in k$ 。它是自然同构当且仅当 $c \neq 0$ 。

²对偶与双对偶的例子见 [5, Introduction, pp. 232–234]。

证明. 令 $c = \eta_k(1)$. 由于 η_k 线性, 它为乘 c 的映射. 任取 $v \in V$, 线性映射 $a_v : k \rightarrow V$, $r \mapsto rv$, 使自然性给出

$$\eta_V(v) = \eta_V a_v(1) = a_v \eta_k(1) = cv.$$

所以 c 决定全部分量, 并由 $V = k$ 保证唯一. 反过来, 标量乘法与每个线性映射交换, 所以确实自然. 各分量可逆当且仅当在 k 上可逆, 也就是 $c \neq 0$. $\square$

因此即使已经要求自然, 同构族也未必唯一: 每个非零 c 都给出一个自然自同构. 若另要求在 k 上把 1 送到 1, 才得到恒等族. 使用“唯一的典范同构”时, 必须说出这样的确定条件, 或给出相关泛性质.

例 1.4.2. 在实直线 $V = \mathbb{R}e$ 中, 以基 e 规定同构 $b_e : V \rightarrow V^*$, $e \mapsto e^*$. 改用基 $e' = 2e$, 则其对偶基为 $(e')^* = \frac{1}{2}e^*$, 所以

$$b_{e'}(e) = \frac{1}{4}e^*, \quad b_e(e) = e^*.$$

选基产生了同构, 却没有产生同一个映射。

更严格地说, 普通对偶反变, 不能把 Id 和 D 直接作为两个同向函子. 令 $\mathcal{V}_{\text{iso}}$ 为有限维实向量空间及其间线性同构组成的范畴. 在这里, 对偶可以按下列协变规则重新组织:

$$D_{\text{iso}} : \mathcal{V}_{\text{iso}} \longrightarrow \mathcal{V}_{\text{iso}}, \quad V \longmapsto V^*, \quad f \longmapsto (f^{-1})^*.$$

假如存在自然同构 $b : \text{Id}_{\mathcal{V}_{\text{iso}}} \Rightarrow D_{\text{iso}}$, 对非零有限维实空间的同构 $f = 21_V$, 自然性将要求

$$\frac{1}{2}b_V = b_V(21_V) = 2b_V,$$

故 $b_V = 0$, 矛盾. 这个反例针对的是这两个确定的函子及所有实线性同构。

不过, 不能从这个例子推出“使用选择的同构都不自然”. 如果连同函子对态射的规则也一起改变, 选定的同构反而可以组成自然同构. 下面写清这一步。

命题 1.4.3. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴, $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子. 假定对每个 $X \in \mathcal{C}$ 已指定对象 $G_X \in \mathcal{D}$ 及同构 $\theta_X : F(X) \rightarrow G_X$. 则唯一存在函子 $G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 其对象值为 G_X , 且这些 θ_X 组成自然同构 $F \Rightarrow G$. 它的态射作用为

$$G(f) = \theta_Y F(f) \theta_X^{-1} \quad (f : X \rightarrow Y).$$

证明. 自然性 $G(f)\theta_X = \theta_Y F(f)$ 已经强制给出所列公式, 所以若存在就唯一. 按公式定义后, 恒等箭头映为恒等; 对可复合 f, g , 中间的 $\theta_Y^{-1}\theta_Y$ 消去, 得到 $G(g)G(f) = G(gf)$. 公式本身又给出自然性, 分量可逆保证自然同构. $\square$

例如, 设 k 为域, $\mathcal{V}$ 是由一族有限维 k 向量空间及其间全部线性映射组成的全子范畴. 记包含函子为 $J : \mathcal{V} \hookrightarrow \mathbf{Vect}_k^{\text{fd}}$, 并为每个 $V \in \mathcal{V}$ 指定一组基, 得到坐标同构 $\theta_V : V \rightarrow k^{\dim V}$. 上一命题给出函子

$$G : \mathcal{V} \longrightarrow \mathbf{Vect}_k^{\text{fd}}, \\ G(V) = k^{\dim V}, \quad G(f) = \theta_W f \theta_V^{-1} \quad (f : V \longrightarrow W).$$

其态射作用就是相应的矩阵规则，而 $\theta: J \Rightarrow G$ 是自然同构。标准坐标空间不必属于 $\mathcal{V}$ ，所以这里比较的是两个取值于 $\mathbf{Vect}_k^{\text{fd}}$ 的函子。所选基没有消失，而是进入了 G 的定义；这些基族作为数据给定，其大小约定见第 1.1.3 小节。

1.4.3 模结构定理中的自然性

第二卷定理 4.3.2 已经证明：主理想整环 R 上的有限生成模具有不变因子分解

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s), \quad d_1 \mid \cdots \mid d_s,$$

其中 d_i 为非零非单位。定理 4.3.4 进一步证明，自由秩和不变因子的相伴类由 M 的同构类型唯一确定。这并没有为每个 M 指定一个唯一分解同构；要讨论分解随同态怎样变化，还须分别考察其中的子模、商模与分裂映射。

命题 1.4.4. 设 R 为交换整环。对每个幺性左 R 模 M ，令

$$t_R(M) = \{m \in M : \text{存在 } 0 \neq a \in R, am = 0\}, \quad Q_R(M) = M/t_R(M).$$

则 t_R, Q_R 都是 $R\text{-Mod}$ 上的函子。包含 $t_R(M) \hookrightarrow M$ 与商映射 $M \rightarrow Q_R(M)$ 都随 M 自然。

证明. 若 $am = 0, bn = 0$ ，其中 $a, b \neq 0$ ，则 $ab(m - n) = 0$ ，且 $ab \neq 0$ ；标量倍也仍被 a 零化，所以 $t_R(M)$ 是子模。对同态 $f: M \rightarrow N$ ，有 $a \cdot f(m) = f(am) = 0$ ，故 $f(t_R(M)) \subseteq t_R(N)$ 。限制与诱导商映射于是良定义；它们对恒等与复合的相容性直接由限制和商的定义得到。包含方块显然交换；商方块在元素 $m + t_R(M)$ 上的两个像都为 $f(m) + t_R(N)$ 。□

当 R 为 PID、 M 有限生成时，已证的结构定理说明 $Q_R(M)$ 有限自由，短正合列

$$0 \longrightarrow t_R(M) \longrightarrow M \longrightarrow Q_R(M) \longrightarrow 0$$

可以分裂。但选择一个分裂比确定挠子模和商模要求更多，它一般不能对全部同态自然地进行。

命题 1.4.5. 对每个有限生成交换群 A ，记 $t(A)$ 为其挠子群、 $q_A: A \rightarrow A/t(A)$ 为商映射。在有限生成交换群及群同态的范畴中，不存在一族群同态截面

$$s_A: A/t(A) \longrightarrow A, \quad q_A s_A = 1_{A/t(A)},$$

使 s 对每个群同态自然。

证明. 只需考察 $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。把商识别为 $\mathbb{Z}$ ，任一截面满足 $s_A(1) = (1, \bar{c})$ 。自同构

$$u: A \longrightarrow A, \quad u(n, \bar{a}) = (n, \bar{a} + \bar{n})$$

在商 $A/t(A)$ 上诱导恒等。若截面自然，就有 $us_A = s_A$ 。在 1 处比较得到 $(1, \bar{c} + \bar{1}) = (1, \bar{c})$ ，矛盾。□

对这里讨论的每个有限生成交换群，其挠子群商序列都存在截面；命题否定的是把这些截面选成对全部群同态自然的一族。这也回答了章首提出的问题：各个群分别存在的分解，未必能够同时与所有群同态相容。自然的子对象和自然的商对象，并不自动给出一个自然直和分解。后续的正合性与导出函子需要记录的，正是这些映射和相容关系，而不仅是对象的同构类型。

1.5 范畴代数与图表表示

给出两个 k -模 V_0, V_1 及一个线性映射 $u: V_0 \rightarrow V_1$ ，便得到最简单的模图表。把它们合成 $V_0 \oplus V_1$ 后，两份空间由两个投影区分，而 u 可以看成是一个只在 V_0 上作用的算子。这三个算子之间的关系，已经记录了原来的图表。对一般的有限对象范畴，也可以把全部态射的复合写成一个代数的乘法，使图表成为这个代数上的一个模。

1.5.1 复合的线性化与范畴代数

定义 1.5.1. 设 k 为含么交换环， $\mathcal{C}$ 为有有限个对象的小范畴。以 $\mathcal{C}$ 的全部态射为基构造自由 k -模，并在基元素上规定

$$gf = \begin{cases} g \circ f, & f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, \\ 0, & f, g \text{ 不能依此次序复合.} \end{cases}$$

把乘法双线性地延拓到整个模，所得 k -代数称为 $\mathcal{C}$ 的**范畴代数** (category algebra)，记为 $k\mathcal{C}$ 。这里每个元素只含有限多个态射的线性组合；并不要求 $\mathcal{C}$ 只有有限多个态射。

命题 1.5.2. 设 k 为含么交换环， $\mathcal{C}$ 为有限对象的小范畴。上述乘法使 $k\mathcal{C}$ 成为结合含么代数，其单位为

$$1 = \sum_{X \in \text{Ob } \mathcal{C}} e_X, \quad e_X = 1_X.$$

各 e_X 两两正交且幂等。

证明. 对三个基态射 f, g, h ，若它们依次可复合，则 $h(gf) = (hg)f$ 正是范畴中的结合律。若它们不能依次复合，设 gf 有定义而 $h(gf)$ 为零，则 h 的源不是 g 的目标，因而 $hg = 0$ ；另一种缺少相邻复合的情形同样使两边都为零。双线性延拓遂给出全部元素的结合律。

若 $f: X \rightarrow Y$ ，则 $e_Y f = f = f e_X$ ，而其余对象的恒等态射在相应一侧与 f 相乘均为零。因此所示有限和在两侧都是单位。恒等态射的复合还给出 $e_X^2 = e_X$ 及 $e_Y e_X = 0$ ($X \neq Y$)。若范畴为空，所得代数为零代数，单位为 0。□

有限对象条件用在单位的构造上。若对象无限，则形式和 $\sum_X e_X$ 不属于这个只允许有限支集的自由模，不能把它当作代数中的一个元素。另一方面，只有一个对象的群或么半群，即使有无限多个态射，也仍然给出含么范畴代数。

1.5.2 图表与左模的对应

一个协变函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow k\text{-Mod}$ 给每个对象 X 配置一个 k -模 $F(X)$ ，给每个态射 $f: X \rightarrow Y$ 配置一个线性映射 $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$ ，并使这些映射服从 $\mathcal{C}$ 的复合关

系。这样的函子就是一个以 $\mathcal{C}$ 为形状的模式图。图表之间的自然变换则是一族与所有图表箭头相容的线性映射。

定理 1.5.3. 设 k 为含么交换环, $\mathcal{C}$ 为有有限个对象的小范畴。以自然变换为态射的函子范畴与含么左模范畴之间有等价

$$\text{Fun}(\mathcal{C}, k\text{-Mod}) \simeq k\mathcal{C}\text{-Mod}.$$

这个等价把 F 送到 $\bigoplus_X F(X)$, 把左 $k\mathcal{C}$ -模 M 送到图表 $X \mapsto e_X M$ 。

证明. 对函子 F , 令 $M_F = \bigoplus_X F(X)$ 。基态射 $f: X \rightarrow Y$ 在 X 分量上按 $F(f)$ 作用, 所得向量放入 Y 分量; 在其余分量上作用为零。线性延拓定义整个 $k\mathcal{C}$ 的作用。若 g 与 f 可复合, 函子公理给出 $g(fv) = (gf)v$; 若不可复合, fv 所在的分量被 g 送到零。因此作用满足结合律, $\sum_X e_X$ 则在各分量上为恒等, 故这是含么左模。

给定自然变换 $\alpha: F \Rightarrow G$, 映射 $\bigoplus_X \alpha_X: M_F \rightarrow M_G$ 为 $k\mathcal{C}$ -线性, 因为对每个 $f: X \rightarrow Y$, 自然性恰是

$$\alpha_Y F(f) = G(f) \alpha_X.$$

直和映射保持恒等与复合, 于是得到一个从图表到左模的函子。

反过来, 设 M 为含么左 $k\mathcal{C}$ -模。正交幂等元给出

$$M = \bigoplus_X e_X M.$$

事实上, $m = \sum_X e_X m$; 若 $\sum_X m_X = 0$ 且 $m_X \in e_X M$, 乘以 e_Y 就得到 $m_Y = 0$ 。对 $f: X \rightarrow Y$, 定义

$$F_M(f): e_X M \rightarrow e_Y M, \quad m \mapsto fm.$$

等式 $e_Y f = f = f e_X$ 保证值落在指定分量, 代数的乘法保证复合相容, e_X 在 $e_X M$ 上是恒等。这给出协变函子。模同态 $h: M \rightarrow N$ 满足 $h(e_X m) = e_X h(m)$, 所以可限制到各分量, 并与上述箭头相容; 因而得到一个反方向的函子。

从 F 出发再取分量, 得到的 $e_X M_F$ 就是原来的 $F(X)$, 其箭头与自然变换也相同。从 M 出发再取直和, 则求和映射

$$\bigoplus_X e_X M \rightarrow M, \quad (m_X)_X \mapsto \sum_X m_X$$

是模同构, 其逆为 $m \mapsto (e_X m)_X$ 。这两种识别都与原来的态射相容, 故给出拟逆及所需自然同构。□

这里采用左模, 是因为态射 $f: X \rightarrow Y$ 应把 X 分量送入 Y 分量, 而乘法 gf 表示先作 f 再作 g 。这一对应的有限对象形式可对照 Webb 的范畴代数构造 [21, Section 2, Proposition 2.1]。

1.5.3 群、路径与偏序的例子

把群 G 看成单对象范畴 BG , 便有 $kBG = kG$: 基为群元素, 乘法为群乘法。因此, 群在 k -模上的线性表示就是 BG 形状的模式图。自然变换的唯一分量与每个群元素的作用相容, 正是表示之间的同态。这里没有要求 G 有限。

再取一个有有限多个顶点的有向图 Q 。以顶点为对象，以有向路径为态射，空路径为恒等，路径的连接为复合，得到自由路径范畴 $\mathcal{P}(Q)$ 。其范畴代数称为**路径代数** (path algebra)，记为 kQ 。从 $\mathcal{P}(Q)$ 到 $k\text{-Mod}$ 的函子由各顶点的模和各箭头的线性映射唯一决定：任意路径的映射是沿路径依次复合，空路径映成恒等。因而 kQ -模等价于这个有向图的线性表示。图若有有向环，路径通常有无限多个，但顶点仍有限，所以路径代数仍有单位。

对于单箭头 $0 \xrightarrow{a} 1$ ，基只有 e_0, e_1, a 。对应

$$e_0 \mapsto E_{11}, \quad e_1 \mapsto E_{22}, \quad a \mapsto E_{21}$$

把路径代数识别为 2×2 下三角矩阵代数。这里 E_{ij} 表示第 i 行第 j 列为 1、其余为零的矩阵。左模中的两个幂等分量给出 V_0, V_1 ，而 a 给出 $u: V_0 \rightarrow V_1$ ，恢复节首的图表。只有一个顶点与一个环的路径代数则是 $k[t]$ ，一个左模就是一个 k -模连同指定自同态。

设 P 为有限偏序集，把它视为偏序范畴。对 $x \leq y$ ，记唯一态射为 $a_{xy}: x \rightarrow y$ 。于是 kP 的基由全部这样的区间指标给出，并满足

$$a_{yz}a_{xy} = a_{xz},$$

其余不能复合的基元素乘积为零。把偏序线性排列，使 $x < y$ 时 x 排在 y 前，映射 $a_{xy} \mapsto E_{yx}$ 把 kP 写成一个下三角矩阵子代数。这是有限偏序集的**关联代数** (incidence algebra) 的一种复合约定：矩阵的列指标为源、行指标为目标。若采用把区间 (x, y) 放在第 x 行、第 y 列的通常卷积约定，则对应的是此处代数的相反代数。

偏序图表与自由路径图表之间还有实质区别。在菱形偏序 $0 < 1 < 3, 0 < 2 < 3$ 中，从 0 到 3 只有一个态射，故两条复合路径必须给出相同线性映射；在只有这四条箭头的自由路径范畴中，两条路径是不同态射，没有这一等式。相应地，前者的范畴代数是后者的路径代数模去“两条路径之差”所得的商。这样，范畴中的复合关系既能约束图表，也能写成代数中的关系。

本章小结

范畴保留对象之间的态射及复合，不要求每个对象都有预先指定的底集合。单态射和满态射因此用消去性质定义；在模范畴中它们分别对应单射和满射，在环范畴中则不能照搬后一解释。

函子必须说明怎样作用于态射，自然变换必须对源范畴中的全部态射满足方块条件。变换逐分量复合，逐分量取逆也仍然自然。由此可以把函子本身作为对象；源范畴的小性保证自然变换组成集合。

全忠实性控制 **Hom** 集，本质满控制对象的同构类型。选择代表及同构以后，这些条件给出拟逆；小范畴中的选择由通常选择公理承担，大范畴则须明确指定相应数据。切片与逗号范畴把附加映射纳入对象，为后续泛性质提供统一的叙述方式。

自然性不等于唯一性，也不禁止一切选择。它总是相对于两个确定函子而言。对整环上的模，挠子模及无挠商的构造对模同态自然。在主理想整环上的有限生成情形，相应短正合列分裂，但分裂的存在不保证能够自然地选择分裂；有限生成交换群已经给出了这种失败的例子。分类对象与比较映射因而是不同任务。

对于有限对象的小范畴，恒等态射形成范畴代数的一组正交幂等元。图表的直和给出左模，幂等分量又把左模拆回原图表；自然变换对应模同态。群代数、路径代数与有限偏序集的关联代数都是这种构造的实例，而路径之间的关系对应代数中的关系。

习题

习题 1.1. 把加法么半群 $(\mathbb{N}, 0, +)$ 看作单对象范畴。求其同构态射、单态射与满态射；再把它与偏序范畴 $(\mathbb{N}, \leq)$ 比较，说明相同的符号集合为什么可以给出不同范畴。

解. 在单对象范畴中，复合为加法，恒等态射是 0。只有 0 有加法逆，所以只有恒等态射可逆。自然数加法左右可消去，因此每个态射都单且满。偏序范畴则有一个对象对应每个自然数，只有当 $m \leq n$ 时才有从 m 到 n 的唯一箭头；其同构也只有恒等，所有箭头同样单且满。两者的对象类和 Hom 集完全不同，不能只凭都使用自然数就把它混同。□

习题 1.2. 设 P 为集合上的预序，定义 $x \sim y$ 当且仅当 $x \leq y$ 且 $y \leq x$ 。证明 $P/\sim$ 是偏序集，并把商映射解释为范畴等价，注明选择所用的位置。

解. 反身与传递性使 $\sim$ 为等价关系。定义 $[x] \leq [y]$ 当且仅当 $x \leq y$ ；更换代表时由两端的双向关系及传递性可知条件不变。反对称性来自 $\sim$ 的定义。商函子在每对对象的 Hom 上都是两个空集之间或两个单点集之间的双射，且每个等价类有代表，所以全忠实且本质满。对象集为集合，选择公理可为每类取一个代表，再由等价判据构造拟逆。选择只用于选代表，不用于商偏序自身的定义。□

习题 1.3. 设 G, H 为群。把函子 $BG \rightarrow BH$ 与群同态对应。若函子由 $\rho, \sigma : G \rightarrow H$ 给出，描述全部自然变换 $\rho \Rightarrow \sigma$ ，并判断何时二者自然同构。若 G 由子集 T 生成，证明只需对 $g \in T$ 检验自然性；再用一个例子说明，在任意子集上检验通常不够。

解. 对象映射没有选择，态射映射保持复合与恒等，恰好是保单位的乘法同态，也就是群同态。自然变换只有一个分量 $h \in H$ ，对每个 $g \in G$ 的自然性是

$$\sigma(g)h = h\rho(g).$$

因此它等价于 $\sigma(g) = h\rho(g)h^{-1}$ 对所有 g 成立。因为 H 中每个元素可逆，每个自然变换都是自然同构；存在自然同构恰好表示两个同态在 H 中共轭。自变换的分量构成 $\rho(G)$ 在 H 中的中心化子群。

映射 $g \mapsto h\rho(g)h^{-1}$ 与 σ 都是群同态。在生成元上相等便在其逆元及有限乘积上相等，故只需检验 T 。若只在任意子集上检验，则取 $G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 、 $H = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，令 ρ, σ 为两个坐标投影。它们在对角子群上相等，却不在整个 G 上相等。由于 H 交换，共轭不改变同态，所以不存在自然同构。□

习题 1.4. 证明幂集赋值 $X \mapsto \mathcal{P}(X)$ 可以通过直接像成为协变函子, 也可以通过逆像成为反变函子。证明单元素子集给出 $\text{Id}_{\text{Set}} \Rightarrow \mathcal{P}$ 的自然变换, 其中 $\mathcal{P}$ 取直接像; 再证明取补集是逆像版本的自然自同构。

解. 对函数 $f: X \rightarrow Y$, 直接像为 $A \mapsto f(A)$, 逆像为 $B \mapsto f^{-1}(B)$ 。等式 $(gf)(A) = g(f(A))$ 与 $(gf)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$ 分别给出协变与反变复合, 恒等情况直接成立。因 $f(\{x\}) = \{f(x)\}$, 单元素子集的方块交换。对补集映射 $c_X(A) = X \setminus A$, 有

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B),$$

所以它在反变版本中自然, 且 $c_X^2 = 1$ 。它对直接像一般不自然, 例如空函数 $\emptyset \rightarrow \{*\}$ 的直接像不能把空集合的补集送成 $\{*\}$ 。□

习题 1.5. 对群 G , 记 $[G, G]$ 为交换子子群。证明 $G \mapsto [G, G]$ 可以由限制同态成为群范畴上的函子, 且交换化 $G \mapsto G/[G, G]$ 成为取值于交换群的函子。说明它与正文中的中心构造有何不同。

解. 群同态 $f: G \rightarrow H$ 满足 $f([x, y]) = [f(x), f(y)]$, 所以把生成交换子子群的元素送入 $[H, H]$, 进而限制同态良定义。恒等和复合与限制相容。它也诱导 $\bar{f}: G/[G, G] \rightarrow H/[H, H]$, 商群交换; 诱导映射保持恒等与复合, 所以给出函子, 商映射满足 $\bar{f}q_G = q_H f$ 。中心的定义要求与目标群中所有元素交换, 而一般同态只控制像中的元素; 交换子生成元的像则直接仍是交换子, 因此后者的函子规则适用于全部同态。□

习题 1.6. 固定整数 $n \geq 2$ 。对交换群 A , 令 $A[n] = \{a : na = 0\}$ 。证明包含后取商给出自然变换

$$A[n] \longrightarrow A/nA.$$

用 $A = \mathbb{Z}$ 与 $A = \mathbb{Z}/n^2\mathbb{Z}$ 说明其分量不必满, 也不必单。

解. 同态把被 n 零化的元素送到同样的元素, 也把 nA 送入 nB , 故两端均为函子, 映射 $a \mapsto a + nA$ 良定义。对 $f: A \rightarrow B$, 两条路径都把 a 送到 $f(a) + nB$, 所以自然。若 $A = \mathbb{Z}$, 源为零、目标为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 不满; 若 $A = \mathbb{Z}/n^2\mathbb{Z}$, 源是非零子群 nA , 它在目标中全部变成零, 所以不单。□

习题 1.7. 设 P, Q 为偏序集, $F, G: P \rightarrow Q$ 为保序映射。证明存在自然变换 $F \Rightarrow G$ 当且仅当每个 $p \in P$ 都有 $F(p) \leq G(p)$, 并证明这样的变换唯一。何时它是自然同构?

解. 在 p 处有分量箭头, 恰好等价于 $F(p) \leq G(p)$ 。若每处分量存在, 所有自然性方块的两条复合路径都有相同起点和终点; 偏序范畴中这样的箭头至多一个, 所以方块必交换。分量本来就唯一, 因此变换唯一。分量可逆等价于 $F(p) = G(p)$, 故自然同构存在当且仅当两个保序映射逐点相等。□

习题 1.8. 设 $F_0, F_1, F_2: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $H_0, H_1, H_2: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$, 以及

$$\eta: F_0 \Rightarrow F_1, \quad \theta: F_1 \Rightarrow F_2, \quad \alpha: H_0 \Rightarrow H_1, \quad \beta: H_1 \Rightarrow H_2.$$

证明水平复合与垂直复合满足 $(\beta\alpha) * (\theta\eta) = (\beta * \theta)(\alpha * \eta)$ 。

解. 两端都从 H_0F_0 到 H_2F_2 。右端在 X 处为

$$\beta_{F_2X}H_1(\theta_X)\alpha_{F_1X}H_0(\eta_X).$$

对箭头 $\theta_X: F_1X \rightarrow F_2X$, α 的自然性给出 $H_1(\theta_X)\alpha_{F_1X} = \alpha_{F_2X}H_0(\theta_X)$ 。代入后得到

$$\beta_{F_2X}\alpha_{F_2X}H_0(\theta_X\eta_X),$$

这正是左端的分量。每个对象处分量相同, 故两自然变换相等。□

习题 1.9. 分别给出满足以下两项而不满足第三项的有限范畴间函子: 全且本质满但不忠实; 忠实且本质满但不全; 全忠实但不本质满。

解. 第一例取 $\mathcal{B}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbf{1}$, 它在唯一 $\mathbf{Hom}$ 上满射且对象本质满, 却把两个不同态射合并。第二例取两个对象的离散范畴到两元素链 $0 < 1$ 的恒等对象映射; 每个 $\mathbf{Hom}$ 上单射且对象全被包括, 但源中没有提升 $0 \rightarrow 1$ 的箭头。第三例取单对象离散范畴到两对象离散范畴的包含; 保留对象之间的 $\mathbf{Hom}$ 全相同, 但另一个对象没有同构原像。□

习题 1.10. 若一个范畴中同构对象必相等, 称它为骨架范畴。证明两个小骨架范畴之间的范畴等价其实是范畴同构。

解. 设等价 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 。本质满和 $\mathcal{D}$ 的骨架性说明每个 Y 实际等于某个 FX , 所以对象映射满射。若 $FX = FX'$, 全忠实反射同构, 得 $X \cong X'$, 再由 $\mathcal{C}$ 的骨架性得 $X = X'$, 故对象映射双射。对对象采用真正逆函数, 对态射采用各 $\mathbf{Hom}$ 双射的逆, 函子性由 F 保持恒等与复合及单射性推出。这个逆与 F 的两次复合严格为恒等。□

习题 1.11. 设 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $H: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 分别有拟逆 G, K 。给定自然同构 $\eta: \text{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$, $\varepsilon: FG \Rightarrow \text{Id}_{\mathcal{D}}$, $\mu: \text{Id}_{\mathcal{D}} \Rightarrow KH$, $\nu: HK \Rightarrow \text{Id}_{\mathcal{E}}$ 。直接写出 HF 的拟逆与两族自然同构。

解. 拟逆取 GK 。从 $\text{Id}_{\mathcal{C}}$ 到 $GKHF$ 的自然同构为

$$X \xrightarrow{\eta_X} GFX \xrightarrow{G(\mu_{FX})} GKHF X.$$

从 $HFGK$ 到 $\text{Id}_{\mathcal{E}}$ 的自然同构为

$$HFGKZ \xrightarrow{H(\varepsilon_{KZ})} HKZ \xrightarrow{\nu_Z} Z.$$

每个分量为同构, 且两族分别由自然变换与函子的左右复合及逐分量复合得到, 所以自然。这直接验证范畴等价可复合。□

习题 1.12. 令 $[2]$ 为链 $0 < 1 < 2$ 对应的范畴。描述函子范畴 $\mathbf{Fun}([1], [2])$, 列出其对象, 并计算全部态射的数目。

解. 对象为有序对 (i, j) , 其中 $0 \leq i \leq j \leq 2$, 共六个:

$$(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 1), (1, 2), (2, 2).$$

由偏序自然变换的判据, (i, j) 到 (i', j') 有唯一态射, 当且仅当 $i \leq i', j \leq j'$ 。所以这个函子范畴本身为逐坐标比较的偏序范畴。按所列顺序, 各对象发出的态射数分别为 6, 5, 3, 3, 2, 1, 总数为 20, 其中包括六个恒等态射。□

习题 1.13. 设 $S = \{0, 1\}$ 。构造明确的等价 $\mathbf{Set}/S \simeq \mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$ ，不得通过为全部集合选择代表来构造拟逆。

解. 把 $p: X \rightarrow S$ 送到两条纤维 $(p^{-1}(0), p^{-1}(1))$ ，切片态射因保持 p 而分别限制到两纤维。这给出一个函子。反向把 (A, B) 送到带标记不交并 $(\{0\} \times A) \sqcup (\{1\} \times B) \rightarrow S$ ，映射按标记所在分量作用。这是具体定义的函子，不用选择。先取纤维再不交并，有自然双射 $(p(x), x) \mapsto x$ ；反向复合得到的纤维由去掉固定标记自然同构于 A, B 。两族映射与各分量函数相容，所以给出等价。□

习题 1.14. 设 G 为群。证明函子 $BG \rightarrow \mathbf{Set}$ 等价于一个左 G -集合结构，自然变换等价于等变映射。

解. 函子给唯一对象指定集合 X ，给每个 $g \in G$ 指定函数 $\rho(g): X \rightarrow X$ ，满足 $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$ 、 $\rho(1) = 1_X$ 。令 $gx = \rho(g)(x)$ ，这就是左作用；每个 $\rho(g)$ 的逆为 $\rho(g^{-1})$ 。反过来，左作用的两条公理给出函子。两个这样的函子间自然变换只有一个分量 $u: X \rightarrow Y$ ，自然性为 $u(gx) = gu(x)$ ，恰是等变性。□

习题 1.15. 设 $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ 、 $T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 为函子。对逗号范畴 $(S \downarrow T)$ 的投影 $P: (S \downarrow T) \rightarrow \mathcal{A}$ 、 $Q: (S \downarrow T) \rightarrow \mathcal{B}$ ，证明对象中的第三分量给出自然变换 $SP \Rightarrow TQ$ 。说明在箭头范畴中这族分量是什么。

解. 在对象 (A, B, u) 处分量就是 $u: S(A) \rightarrow T(B)$ 。对逗号态射 (a, b) ，自然性恰为定义中的等式 $T(b)u = u'S(a)$ ，故成立。在箭头范畴中， P, Q 是取起点与终点的函子，分量就是被研究的箭头自身；交换方块正是这一变换的自然性。□

习题 1.16. 设 $\mathcal{P}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ 使用直接像。求所有自然变换 $\eta: \text{Id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow \mathcal{P}$ 。

解. 在单点集 $\{*\}$ 上， $\eta_{\{*\}}(*)$ 只有两个可能值：空集或整个单点集。对任意 $x \in X$ ，用函数 $a_x: \{*\} \rightarrow X$ 的自然性，得

$$\eta_X(x) = a_x(\eta_{\{*\}}(*)).$$

故第一种情形所有分量把元素送到空集，第二种情形把 x 送到 $\{x\}$ 。这两族对任意函数都自然，空集处的函数也唯一，所以恰有两种自然变换。□

习题 1.17. 固定素数 p ，考虑交换 $\mathbb{F}_p$ -代数及保么 $\mathbb{F}_p$ -代数同态的范畴。证明 $a \mapsto a^p$ 给出恒等函子的自然自变换，并用一个例子说明它不必是自然同构。

解. 交换性与二项式系数模 p 消失使 $(a+b)^p = a^p + b^p$ ，并有 $(ab)^p = a^p b^p$ 、 $1^p = 1$ 。对 $c \in \mathbb{F}_p$ ， $c^p = c$ ，所以这还是 $\mathbb{F}_p$ -代数同态。任意同态 f 满足 $f(a^p) = f(a)^p$ ，故自然。在 $\mathbb{F}_p[t]$ 上，像只有次数为 p 的倍数的单项式的组合， t 不在像中，因此这一分量不满，不是自然同构。□

习题 1.18. 使用第二卷已建立的张量函子 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} -: \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{Q}}$ ，给出一个不是同构但其像为同构的群同态。说明为什么这不与全忠实反射同构的命题冲突。

解. 取 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 、 $f(n) = 2n$ 。它不满，因而不是同构；张量后在 $\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Q}$ 上为乘 2，逆为乘 1/2。此函子不全忠实：例如 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 张量后为零，其恒等同态与零同态有相同的像，故甚至不忠实。保留同构适用于任意函子，反射同构则需要额外条件。□

习题 1.19. 对有限交换群 A 和素数 p , 令 $A_{(p)} = \{a : \text{某个 } p^r \text{ 零化 } a\}$. 利用第一卷的有限交换群分类或第二卷的 PID 模结构, 说明自然映射 $\bigoplus_p A_{(p)} \rightarrow A$ 是自然同构. 解释为什么这与正文中不存在自然挠子模补群的结论不同.

解. 同态保留被 p 的幂零化的元素, 因此各 $A_{(p)}$ 是函子, 其包含自然. 已证的初等因子分解说明每个有限交换群是若干素数幂阶循环群的直和; 在该分解下, $A_{(p)}$ 正是所有 p -幂阶分量之和. 所以各包含之和为双射, 也就是同构. 映射本身由包含定义, 不依赖于证明双射的分类同构; 它对所有同态自然. 这里各主分量由元素的零化性质内在确定, 正文的自由补群则没有这种自然指定. $\square$

习题 1.20. 设 k 为域, $\mathcal{V}$ 为有限维 k -向量空间范畴的一个小全子范畴. 对每个 $V \in \mathcal{V}$, 分别固定两组坐标同构 $\theta_V : V \rightarrow k^{\dim V}$, $\psi_V : V \rightarrow k^{\dim V}$. 定义函子 $F_\theta, F_\psi : \mathcal{V} \rightarrow \mathbf{Vect}_k^{\text{fd}}$: 两者均把 V 送到 $k^{\dim V}$, 并分别把 $f : V \rightarrow W$ 送到 $\theta_W f \theta_V^{-1}$ 与 $\psi_W f \psi_V^{-1}$. 写出它们之间的自然同构, 计算每个线性映射的两个矩阵之间的关系.

解. 取 $P_V = \psi_V \theta_V^{-1}$. 对 $f : V \rightarrow W$, 有

$$F_\psi(f) = \psi_W f \psi_V^{-1} = P_W F_\theta(f) P_V^{-1}.$$

因此 $F_\psi(f) P_V = P_W F_\theta(f)$, 正是 $P : F_\theta \Rightarrow F_\psi$ 的自然性. 每个 P_V 可逆, 故为自然同构. 若 $V = W$ 且只考察一个算子, 等式退化为熟悉的相似变换; 一般映射的两端空间不同, 应保留两个不同的换基矩阵. $\square$

习题 1.21. 设 k 为域, $P = \{0 < 1 < 2\}$ 为三元素全序集. 把 kP 具体识别为矩阵代数, 说明一个左 kP -模为何等价于两个可复合线性映射 $V_0 \xrightarrow{u} V_1 \xrightarrow{v} V_2$. 写出模同态对应的三个线性映射及其条件.

解. 基态射为 $e_0, e_1, e_2, a_{01}, a_{12}, a_{02}$. 映射 $e_i \mapsto E_{i+1, i+1}$, $a_{ij} \mapsto E_{j+1, i+1}$ 给出到全部 3×3 下三角矩阵的基双射, 且 $E_{32} E_{21} = E_{31}$ 对应 $a_{12} a_{01} = a_{02}$, 其余乘积也与复合规则相同, 故是代数同构.

左模 M 分解为 $V_i = e_i M$. a_{01}, a_{12} 分别给出 u, v , a_{02} 的作用被乘法关系迫使等于 vu ; 没有额外数据. 反向, 把这三个空间直和, 并按 u, v, vu 定义各基态射的作用, 就得到左模.

模同态必须保留幂等分量, 故由 $h_i : V_i \rightarrow W_i$ 给出. 若目标箭头为 u', v' , 其线性条件为 $h_1 u = u' h_0$, $h_2 v = v' h_1$. 它们自动推出 $h_2 v u = v' u' h_0$, 恰好是整张图表的自然性条件. $\square$

习题 1.22. 设 k 为域, Q 只有两个顶点 $0, 1$ 和两条箭头 $a, b : 0 \rightarrow 1$. 描述 kQ 的基与乘法. 对 $V_0 = V_1 = k$ 的图表, 按两个箭头的标量 $(s, t) \in k^2$ 分类其同构类型.

解. 基为 e_0, e_1, a, b , 单位为 $e_0 + e_1$. 非零的含箭头乘积只有 $e_1 a = a = a e_0$, $e_1 b = b = b e_0$, 任意两个箭头相乘均为零. 尤其没有把 a, b 识别的关系.

两图表 $(s, t), (s', t')$ 同构, 等价于存在两个非零标量 c_0, c_1 使 $c_1 s = s' c_0, c_1 t = t' c_0$, 即 $(s', t') = c(s, t)$, 其中 $c = c_1 / c_0 \in k^\times$. 所以零对单独成一类, 非零对按共同的非零标量倍分类. 每个非零类或者有唯一形如 $(1, t)$ 的代表, 或者是 $(0, 1)$ 的类. 两个箭头之间的比例因此保留了只看顶点维数无法看到的数据. $\square$

习题 1.23. 设 k 为域, Q 的四个顶点与四条箭头为

$$0 \xrightarrow{a} 1 \xrightarrow{b} 3, \quad 0 \xrightarrow{c} 2 \xrightarrow{d} 3.$$

令 P 为相应菱形偏序集。证明 $kP \cong kQ/(ba - dc)$, 其中分母表示所示元素生成的双边理想; 分别计算两代数的维数, 并描述该关系对图表的要求。

解. kQ 的基包括四条空路径、四条长度一的路径和两条长度二的路径 ba, dc , 没有更长路径, 故维数为 10。在偏序范畴中四条箭头的像如原图, 而 ba, dc 都映成唯一的 $0 \rightarrow 3$ 态射。这给出满代数同态 $kQ \rightarrow kP$ 。 P 中除四个恒等与四条相邻态射外, 还有一个 $0 \rightarrow 3$, 故维数为 9。上述映射的核是 $k(ba - dc)$; 这个一维子空间是双边理想, 因为除两端恒等态射外, 没有可与这两条最长路径复合的非恒等路径。因此核恰为所列双边理想。

若四条箭头的线性映射仍记为 a, b, c, d , 商代数模要求 $ba = dc$, 即两条从 V_0 到 V_3 的复合相等。自由路径图表不要求这一等式, 偏序图表则必须满足它。 $\square$

习题 1.24. 设 k 为特征 2 的域, $C_2 = \{1, g\}$ 为二阶循环群。证明 $kC_2 \cong k[t]/(t^2)$, 并分类其二维左模的同构类型。

解. 在群代数中令 $t = g - 1$, 则 $t^2 = g^2 - 2g + 1 = 0$ 。 $1, t$ 是基, 故所给商环映射为代数同构。一个二维左模就是一个二维向量空间 V 连同 $N: V \rightarrow V$, 满足 $N^2 = 0$; g 作用为 $1 + N$ 。

若 $N = 0$, 则任取基后 g 的矩阵为单位矩阵。若 $N \neq 0$, 选 v 使 $u = Nv \neq 0$ 。 $Nu = 0$, 而 u, v 线性无关: 否则 v 为 u 的倍数会导致 $Nv = 0$ 。它们因而组成基, 在此基下

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这两种类型因 N 的秩不同而不同构, 又已涵盖全部可能, 所以二维左模恰有这两个同构类型。 $\square$

第二章 极限、余极限与交换性质

本章在集合、群、交换环与模中构造极限和余极限，证明由积与等化子构造小极限的存在判据，并比较滤过余极限、逆极限以及无限积、无限余积的正合性质。

本章目标

- 根据泛性质区分积与余积、纤维积与纤维余积，并在不同代数范畴中计算它们。
- 把一个相容映射问题写成图表及其锥，用积与等化子实际构造一般极限。
- 写出模的正向极限和逆极限的元素描述，证明滤过余极限的正合性与逆极限的左正合性。
- 写出函子保持极限的比较映射，说明滤过余极限与有限极限交换所需的两个条件。
- 识别正合性对有限构造的作用，并解释无限积、无限余积中的反例。

给定两个集合映射 $f: A \rightarrow C$ 与 $g: B \rightarrow C$ 。仅取笛卡儿积 $A \times B$ ，其中的数对未必满足 $f(a) = g(b)$ ；把不满足等式的数对剔除，所得集合便能把两个来源的数据按共同的像配对。另一方面，若要把 A 与 B 中指定的元素真正粘成一个对象，就不能只取不交并，还须施加关系。前一种构造由相容方程挑选元素，后一种构造由关系识别元素；本章将证明，它们分别体现极限与余极限的泛性质，并在模等具体范畴中追问这些构造怎样作用于正合列。

本章以第一章的范畴、函子和自然变换为基础。模的核、商、直和及短正合列沿用第二卷第 3 章的基本构造；交换环的纤维余积还用到第二卷第 6.1 节中张量积的平衡映射泛性质。这里只在具体模范畴中讨论正合性，一般交换范畴的公理安排在第四章。

模中的显式公式使极限与余极限的泛性质更容易辨认。正向极限中的一个元素可由某一阶段的元素表示，逆极限中的一个元素却是一整族相容数据；这一区别直接影响正合性。关于图表、极限与滤过范畴的定义及其相互关系，可查 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Section A.5, A.5.1–A.5.4, pp. 427–429]。

2.1 基本极限与余极限的构造

积与等化子通过进入它们的态射刻画；余积与余等化子通过从它们出发的态射刻画。这种表达使同一个构造问题能够在群、环和模中分别求解。

2.1.1 积、余积、等化子与余等化子

给定两个对象，常要同时记录通向它们的两个映射；给定两个平行映射，则常要找出使这两个映射相等的部分。积与等化子分别处理这两种要求。把全部箭头反向，又

得到余积与余等化子。以下定义不预先规定对象必须由哪些元素组成，而是规定它应当容许哪些映射。

定义 2.1.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。若对象 I 到每个对象 X 恰有一个态射，则称 I 为**始对象** (initial object)，也称初对象。¹若每个对象 X 到 T 恰有一个态射，则称 T 为**终对象** (terminal object)。同时为始对象与终对象的对象称为**零对象** (zero object)，常记为 0 。

集合范畴的始对象是空集，终对象是单点集，所以没有零对象。模范畴的零模则同时满足两种唯一性。任意两个始对象之间有唯一同构：分别取两个方向的唯一态射，其复合只能是各自的恒等态射；终对象同理。因此这些名称确定对象的泛性质，而不要求所选对象在字面上唯一。

定义 2.1.2 (积与余积). 设 $\mathcal{C}$ 为范畴， $(X_i)_{i \in I}$ 为集合 I 指标的对象族。对象 P 连同态射 $p_i : P \rightarrow X_i$ 若满足：对每个对象 T 及每族态射 $f_i : T \rightarrow X_i$ ，存在唯一的 $f : T \rightarrow P$ ，使 $p_i f = f_i$ ，则称 $(P, (p_i))$ 为该对象族的**积** (product)，记为 $\prod_{i \in I} X_i$ 。

对象 Q 连同态射 $\iota_i : X_i \rightarrow Q$ 若满足：对每个对象 $T \in \mathcal{C}$ 及每族态射 $g_i : X_i \rightarrow T$ ，存在唯一态射 $g : Q \rightarrow T$ ，使 $g \iota_i = g_i$ ，则称它为**该对象族的余积** (coproduct)，记为 $\coprod_{i \in I} X_i$ 。

$$\begin{array}{ccc}
 & P & \\
 \exists! f \nearrow & \downarrow p_i & \\
 T & \xrightarrow{f_i} & X_i
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 X_i & \xrightarrow{\iota_i} & Q \\
 & \searrow g_i & \downarrow \exists! g \\
 & & T
 \end{array}$$

这里连同映射一起给出的数据才是积或余积。仅有一个同构于积的对象，却没有指定投影，就不足以写出具体的泛性质。空族的积要求从每个对象到它恰有一个态射，因此是终对象；空族的余积相应是始对象。集合范畴中，单点集为终对象，空集为始对象。

命题 2.1.3 (积与余积的唯一性). 设 $\mathcal{C}$ 为范畴， $(X_i)_{i \in I}$ 为集合 I 指标的 $\mathcal{C}$ 中的对象族。该对象族的任意两个积之间，存在唯一的保持全部投影的同构；余积也满足对偶的结论。若 $(P, (p_i : P \rightarrow X_i))$ 为该对象族的积，则对任意对象 $T \in \mathcal{C}$ 及态射 $f, g : T \rightarrow P$ ，条件 $p_i f = p_i g$ 对所有 $i \in I$ 成立蕴含 $f = g$ 。

证明. 对两个积 (P, p_i) 、 (P', p'_i) ，泛性质分别给出 $u : P \rightarrow P'$ 、 $v : P' \rightarrow P$ ，满足 $p'_i u = p_i$ 、 $p_i v = p'_i$ 。于是 vu 与 1_P 具有相同的全部投影，由唯一性相等。同理 $uv = 1_{P'}$ 。这也证明了同构的唯一性。最后一个断言正是泛性质中唯一性的另一种表述。反转箭头得到余积的证明。□

定义 2.1.4 (等化子与余等化子). 设 $f, g : X \rightarrow Y$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的两个平行态射。态射 $e : E \rightarrow X$ 若满足 $fe = ge$ ，且每个满足 $fh = gh$ 的 $h : T \rightarrow X$ 均唯一分解为 $h = e\tilde{h}$ ，

¹ “始对象”见李文威《代数学方法》第一卷 [24, 第 2.4 节]；“初对象”见章璞、吴泉水《基础代数学讲义》[25, 第 4.7 节“初对象存在性定理”]。

则称它为 f, g 的**等化子** (equalizer)。态射 $q: Y \rightarrow Q$ 若满足 $qf = qg$, 且每个满足 $hf = hg$ 的 $h: Y \rightarrow T$ 均唯一分解为 $h = \tilde{h}q$, 则称它为 f, g 的**余等化子** (coequalizer)。

$$\begin{array}{ccccc}
 T & & & & \\
 \downarrow \exists! \tilde{h} & \searrow h & & & \\
 E & \xrightarrow{e} & X & \xrightleftharpoons[f]{g} & Y \\
 & & & & \\
 X & \xrightleftharpoons[f]{g} & Y & \xrightarrow{q} & Q \\
 & & \searrow h & & \downarrow \exists! \tilde{h} \\
 & & & & T.
 \end{array}$$

等化子总是单态射。事实上, 若 $ea = eb$, 则 a, b 都是态射 ea 的分解, 故相等。对偶地, 余等化子总是满态射。这些结论只用了泛性质, 不需要把单态射解释为单射。

例 2.1.5 (集合与模中的四种构造). 集合的积是笛卡儿积, 余积是不交并; $f, g: X \rightarrow Y$ 的等化子是集合 $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ 的包含映射, 余等化子则是 Y 按包含所有关系 $f(x) \sim g(x)$ 的最小等价关系所取的商。关系本身未必具有传递性, 所以这里必须取其生成的等价关系。

设 R 为含么环, 模均为含么左 R 模。在 $R\text{-Mod}$ 中,

$$\prod_{i \in I} M_i = \{ (m_i)_{i \in I} \mid m_i \in M_i \}, \quad \coprod_{i \in I} M_i = \bigoplus_{i \in I} M_i.$$

直和只允许有限个非零分量。由直和给出的映射为 $\sum_i \iota_i(m_i) \mapsto \sum_i f_i(m_i)$, 有限支集保证右边有意义。对于两个模同态 $f, g: M \rightarrow N$, 等化子为 $\ker(f - g)$ 的包含映射, 余等化子为 $N \rightarrow N / \text{im}(f - g)$ 。商模的泛性质恰好说明, 令 f 与 g 在商后相等, 就应当把每个 $f(m) - g(m)$ 置为零。

有限个模的直和同时也是积, 两个泛性质却仍有不同的方向。无限多个模时, 有限支集条件将这两个对象分开; 这个区别将在第 2.4 节产生实质影响。

2.1.2 纤维积与纤维余积

若两个映射 $f: X \rightarrow Z, g: Y \rightarrow Z$ 给出同一对象的两种信息, 把 X 与 Y 简单放在一起还不够, 还必须要求它们在 Z 中的像相同。纤维积就是附加这一相容条件的积。

定义 2.1.6 (纤维积与纤维余积). 设 $f: X \rightarrow Z, g: Y \rightarrow Z$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射。对象 P 连同 $p: P \rightarrow X, q: P \rightarrow Y$ 若满足 $fp = gq$, 且对每个对象 $T \in \mathcal{C}$ 及每对满足 $fa = gb$ 的态射 $a: T \rightarrow X, b: T \rightarrow Y$, 存在唯一态射 $h: T \rightarrow P$, 使 $a = ph, b = qh$, 则称这一构造为**拉回** (pullback), 称连同 p, q 的对象 P 为该对态射的**纤维积** (fiber product), 记为 $X \times_Z Y$ 。

设 $u: A \rightarrow X$ 、 $v: A \rightarrow Y$ 为范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射。对象 Q 连同态射 $i: X \rightarrow Q$ 、 $j: Y \rightarrow Q$ 若满足 $iu = jv$ ，且对每个对象 $T \in \mathcal{C}$ 及每对满足 $au = bv$ 的态射 $a: X \rightarrow T$ 、 $b: Y \rightarrow T$ ，存在唯一态射 $h: Q \rightarrow T$ ，使 $a = hi$ 、 $b = hj$ ，则称这一构造为**推出** (pushout)，称连同 i, j 的对象 Q 为这两个态射的纤维余积，记为 $X \amalg_A Y$ 。

$$\begin{array}{ccccc}
 & & a & & \\
 & \curvearrowright & & \curvearrowright & \\
 T & \xrightarrow{\exists! h} & P & \xrightarrow{p} & X \\
 & \searrow b & \downarrow q & & \downarrow f \\
 & & Y & \xrightarrow{g} & Z
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 A & \xrightarrow{u} & X & & \\
 \downarrow v & & \downarrow i & \searrow a & \\
 Y & \xrightarrow{j} & Q & \xrightarrow{\exists! h} & T
 \end{array}$$

纤维余积回答的是另一种问题：在两个对象中已经指定了来自 A 的数据，怎样把它们粘在一起，使这些数据两个像一致。定义并不要求 u, v 为单态射，也不保证 i, j 为单态射。沿 $g: Y \rightarrow Z$ 拉回 $f: X \rightarrow Z$ ，得到的是 $q: X \times_Z Y \rightarrow Y$ ；沿 $v: A \rightarrow Y$ 推出 $u: A \rightarrow X$ ，得到的是 $j: Y \rightarrow X \amalg_A Y$ 。

命题 2.1.7 (模的纤维积与纤维余积). 设 R 为含么环， X, Y, Z, A 为左 R 模，所有映射均为 R 模同态。对于 $f: X \rightarrow Z$ 、 $g: Y \rightarrow Z$ ，有

$$X \times_Z Y = \{ (x, y) \in X \oplus Y \mid f(x) = g(y) \}.$$

对于 $u: A \rightarrow X$ 、 $v: A \rightarrow Y$ ，有

$$X \amalg_A Y = (X \oplus Y) / \text{im}(A \xrightarrow{(u, -v)} X \oplus Y).$$

这些公式分别配以坐标投影和直和的两个包含映射诱导的商映射。

证明. 第一式是子模。若 $fa = gb$ ，则 $t \mapsto (a(t), b(t))$ 的像落在该子模中；其两个投影决定它，故分解存在且唯一。

第二式中 $i(u(a)) = j(v(a))$ ，因为两者之差为 $(u(a), -v(a))$ 的类。若 $a_0: X \rightarrow T$ 、 $b_0: Y \rightarrow T$ 满足 $a_0u = b_0v$ ，则同态 $(x, y) \mapsto a_0(x) + b_0(y)$ 在被商去的子模上为零，从而唯一下降到商模。其在 X, Y 上的限制又唯一决定它。□

例 2.1.8 (由相同商粘合两个整数). 取两个约化映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，其中 $n \geq 1$ 。纤维积为

$$\{(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a \equiv b \pmod{n}\} = \mathbb{Z}(1, 1) \oplus \mathbb{Z}(n, 0).$$

两个投影均满射，但这个子模通常不等于整个 $\mathbb{Z}^2$ 。条件记录的是两个整数的剩余类必须相同。

集合中的纤维积有同样的元素公式。集合的纤维余积则从 $X \amalg Y$ 出发, 把 $u(a)$ 与 $v(a)$ 识别, 并取生成的等价关系。映射出这个商集, 恰好等于分别给出 X, Y 上的映射且在 A 上一致, 这就验证了泛性质。由此也可看出, 同一个泛性质在不同范畴中往往需要不同的具体商构造。

2.1.3 群与交换环中的基本余极限构造

群与交换环的积和等化子仍可在笛卡儿积中施加相容条件得到, 但余积不能只取底集合的不交并: 来自不同对象的元素还要能相乘或相加。构造余等化子与推出时, 也必须把相容关系扩充成正规子群或理想, 才能得到商群或商环。

命题 2.1.9 (群中的基本构造). 在群范畴 $\mathbf{Grp}$ 中, 积为直积, 两个同态 $f, g: G \rightarrow H$ 的等化子为子群 $\{x \in G \mid f(x) = g(x)\}$ 。余等化子为

$$H \longrightarrow H/N, \quad N = \langle\langle f(x)g(x)^{-1} \mid x \in G \rangle\rangle,$$

其中正规闭包取在 H 中。两个群的余积为自由积; 同态 $u: A \rightarrow G, v: A \rightarrow H$ 的纤维余积为

$$(G * H) / \langle\langle u(a)v(a)^{-1} \mid a \in A \rangle\rangle,$$

式中 $u(a), v(a)$ 表示它们在自由积中的像。

证明. 直积与等化子的公式由逐分量群运算直接验证。若 $q: H \rightarrow K$ 满足 $qf = qg$, 则其核包含每个 $f(x)g(x)^{-1}$, 从而包含它们的正规闭包。这等价于 q 唯一经过所写商群分解, 证明了余等化子公式。

自由积可以直接由第一卷第 8 章的自由群泛性质和群展示构造: 在 G, H 的底集合不交并上取自由群, 再商去分别表达 G, H 内部乘法和单位元的关系。所得群接收来自 G, H 的同态; 任意一对 $G \rightarrow K, H \rightarrow K$ 使这些关系成立, 故唯一给出商群到 K 的同态。这就是余积的泛性质。最后再令 $u(a)$ 与 $v(a)$ 相等, 恰好添加公式中的正规关系, 得到纤维余积。□

这里的自由积不同于直积。例如 $C_2 * C_2$ 的两个生成元可以分别作用为实直线上的反射 $t \mapsto -t, t \mapsto 2 - t$ 。它们的复合是非平凡平移, 具有无限阶。因此 $C_2 * C_2$ 是无限群, 而 $C_2 \times C_2$ 只有四个元素。

命题 2.1.10 (交换环中的基本构造). 在允许零环、态射保持单位元的交换环范畴 $\mathbf{CRing}$ 中, 积为逐分量运算的直积, 等化子为两个同态相等的子环。对于交换环同态 $f, g: A \rightarrow B$, 余等化子为

$$B \longrightarrow B / (f(a) - g(a) \mid a \in A).$$

对于交换环 R 及两个交换 R 代数 A, B , 相应的纤维余积为 $A \otimes_R B$ 。特别地, 两个交换环的余积为 $A \otimes_{\mathbb{Z}} B$ 。始对象为 $\mathbb{Z}$, 终对象为零环。

证明. 直积和等化子的单位元均来自相应的坐标单位元, 所以所写构造仍在本范畴中。商环公式由一个同态满足 $hf = hg$ 当且仅当其核包含全部差 $f(a) - g(a)$ 得到。

在张量积上规定

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = aa' \otimes bb', \quad 1 = 1_A \otimes 1_B.$$

张量积的平衡关系保证乘法良定义; 结合律与交换律可先对纯张量检查, 再由双线性推广。给定两个环同态 $\varphi: A \rightarrow T, \psi: B \rightarrow T$, 且它们在 R 上一致, 则 $(a, b) \mapsto \varphi(a)\psi(b)$ 为 R 平衡的双加性映射, 故唯一诱导加性映射 $A \otimes_R B \rightarrow T$ 。乘法公式说明它保持乘法与单位元。反之, 任何兼容于两个结构映射的环同态必须把 $a \otimes b = (a \otimes 1)(1 \otimes b)$ 送到这个乘积, 因此唯一。最后, 任何交换环唯一接收 $\mathbb{Z}$ 的保么同态, 且唯一映到零环。□

张量积的模构造及平衡映射泛性质已在第二卷第 6.1 节建立。上面的证明另外核对了乘法, 因此才能把模的构造用于交换环的纤维余积。对于一般非交换环, 这个证明中的乘法公式与交换像条件不能照搬。

例 2.1.11 (余积可能成为零环). 在 **CRing** 中, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的余积为零环: 任何同时接收它们的环中都有 $2 \cdot 1 = 3 \cdot 1 = 0$, 于是 $1 = 0$ 。它们的积却是六元环 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。若任意排除零环, 这个例子就会失去所需的余积。

2.2 一般极限

一族对象之间若有许多相容条件, 逐条写等式容易漏掉所需箭头。用小范畴记录图表的形状, 再用锥组织兼容映射, 就能统一构造其极限。

2.2.1 图表及其锥

积要求给出一族映射, 纤维积还要求两条复合相等。一般的极限只是把需要兼容的对象与箭头一起列出来。为防止“所有条件”成为含混的说法, 先用一个小范畴记录图表的形状。

定义 2.2.1 (图表、锥与余锥). 设 J 为小范畴, $\mathcal{C}$ 为范畴。函子 $D: J \rightarrow \mathcal{C}$ 称为一个 J 形图表 (diagram)。给定对象 $T \in \mathcal{C}$ 及一族态射 $\lambda_j: T \rightarrow D(j)$ ($j \in \text{Ob } J$)。若对每个 J 中的态射 $\alpha: j \rightarrow k$ 都有

$$D(\alpha)\lambda_j = \lambda_k.$$

则称 $(T, (\lambda_j))$ 为 D 的一个锥 (cone), 称 T 为其顶点。对两个锥 $(T, (\lambda_j)), (T', (\lambda'_j))$, 若态射 $h: T \rightarrow T'$ 满足 $\lambda'_j h = \lambda_j$ 对每个 j 成立, 则称 h 为这两个锥之间的态射。

给定对象 $T \in \mathcal{C}$ 及一族态射 $\mu_j: D(j) \rightarrow T$ 。若对每个 J 中的态射 $\alpha: j \rightarrow k$ 都有 $\mu_k D(\alpha) = \mu_j$, 则称 $(T, (\mu_j))$ 为 D 的一个余锥 (cocone), 称 T 为其顶点。对两个余锥 $(T, (\mu_j)), (T', (\mu'_j))$, 若态射 $h: T \rightarrow T'$ 满足 $h\mu_j = \mu'_j$ 对每个 j 成立, 则称 h 为这两个余锥之间的态射。

$$\begin{array}{ccc}
 & T & \\
 \lambda_j \swarrow & & \searrow \lambda_k \\
 D(j) & \xrightarrow{D(\alpha)} & D(k)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 D(j) & \xrightarrow{D(\alpha)} & D(k) \\
 \mu_j \searrow & & \swarrow \mu_k \\
 & T &
 \end{array}$$

固定 D 后，锥及其态射组成一个范畴；余锥也一样。锥中的“相容”不仅涉及图中画出的某几条箭头，而是涉及指标范畴中的每条态射。当 J 由若干箭头生成时，核对这些生成箭头即可，因为复合条件随后自动成立。

记 $\Delta T : J \rightarrow \mathcal{C}$ 为把每个对象送到 T 、每个态射送到 1_T 的常值图表。利用第 1.2 节的自然变换，锥就是自然变换 $\Delta T \Rightarrow D$ ，余锥就是 $D \Rightarrow \Delta T$ 。自然性方块的交换条件，正是定义中所写的相容等式。

例 2.2.2 (几种指标范畴). 若 J 只有一族对象及各自的恒等态射，锥就是通向这些对象的一族任意态射，因而积属于这种形状。若 J 由两个平行箭头 $0 \rightrightarrows 1$ 组成，则锥相容条件要求两个复合相等。若 J 的形状为 $0 \rightarrow 2 \leftarrow 1$ ，锥就是纤维积定义中的相容映射对。空范畴也被允许：此时每个对象恰有一个空锥。

2.2.2 极限与余极限的泛性质

定义 2.2.3 (极限与余极限). 设 J 为小范畴， $\mathcal{C}$ 为范畴， $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 为图表。该图表的锥范畴中的终对象称为 D 的**极限** (limit)，记为 $(\lim_J D, (\pi_j))$ 。具体地，每个锥 $(T, (\lambda_j))$ 唯一来自一个态射 $h : T \rightarrow \lim_J D$ ，使 $\pi_j h = \lambda_j$ 。

该图表的余锥范畴中的始对象称为 D 的**余极限** (colimit)，记为 $(\operatorname{colim}_J D, (\iota_j))$ 。每个余锥 $(T, (\mu_j))$ 唯一来自一个态射 $h : \operatorname{colim}_J D \rightarrow T$ ，使 $h \iota_j = \mu_j$ 。

$$\begin{array}{ccccc}
 & T & & & \\
 \lambda_j \swarrow & \vdots & \searrow \lambda_k & & \\
 & \exists! h & & & \\
 & \downarrow & & & \\
 D(j) & \xleftarrow{\pi_j} \lim_J D \xrightarrow{\pi_k} & D(k) & & \\
 & \searrow & \nearrow & & \\
 & D(\alpha) & & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
& & T & & \\
& \nearrow \mu_j & \uparrow \exists! h & \nwarrow \mu_k & \\
D(j) & \xrightarrow{\iota_j} & \operatorname{colim}_J D & \xleftarrow{\iota_k} & D(k) \\
& \searrow \mu_j & & \swarrow \mu_k & \\
& & D(\alpha) & &
\end{array}$$

命题 2.2.4 (唯一性与诱导映射). 设 J 为小范畴, $\mathcal{C}$ 为范畴, $D, D' : J \rightarrow \mathcal{C}$ 为图表。一个图表的任意两个极限之间存在唯一的保持结构映射的同构; 余极限也如此。若已选定 D, D' 的极限及其结构映射 $\pi_j : \lim_J D \rightarrow D(j)$ 、 $\pi'_j : \lim_J D' \rightarrow D'(j)$, 则自然变换 $\eta : D \Rightarrow D'$ 唯一诱导态射

$$\lim_J \eta : \lim_J D \longrightarrow \lim_J D', \quad \pi'_j(\lim_J \eta) = \eta_j \pi_j.$$

这些诱导映射保持恒等变换与复合。余极限具有相同方向的诱导映射与相同的复合性质。

$$\begin{array}{ccc}
\lim_J D & \xrightarrow{\exists! \lim_J \eta} & \lim_J D' \\
\pi_j \downarrow & & \downarrow \pi'_j \\
D(j) & \xrightarrow{\eta_j} & D'(j).
\end{array}$$

证明. 唯一性证明与积的证明一致: 用两个泛性质得到互相的映射, 其两个复合都是保持结构映射的自映射, 从而必须为恒等映射。

自然性给出 $D'(\alpha)\eta_j\pi_j = \eta_k D(\alpha)\pi_j = \eta_k\pi_k$, 所以 $(\eta_j\pi_j)$ 是 D' 上的锥, 极限泛性质给出所求映射。恒等情形与复合情形均可逐个复合到 π'_j 后检查, 再用唯一性得到。余极限的证明反转全部箭头即可。□

在所讨论的图表中选定极限后, 就可以把取极限看作函子。这里的选择只是为了写出具体的对象; 任何两种选择之间已有唯一的相容同构。涉及真类范围的所有图表时, 不在没有说明的情况下另加一次真类指标的选择。

在局部小范畴中, 极限泛性质还可以写成集合间的双射

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(T, \lim_J D) \cong \{\text{以 } T \text{ 为顶点的 } D \text{ 的锥}\}.$$

这把一个通向极限的态射解释为一组相容态射。随 T 改变, 这个双射与预复合相容; 随图表改变, 又与上一命题的诱导映射相容。第 2.4 节将由此证明 Hom 函子保持极限。

定义 2.2.5 (完备与余完备). 若范畴 $\mathcal{C}$ 中每个小图表都有极限, 则称 $\mathcal{C}$ 为**完备范畴** (complete category); 若每个小图表都有余极限, 则称它为**余完备范畴** (cocomplete category)。若只要求指标范畴的对象和态射均有限, 分别称为有限完备和有限余完备。

这里的完备性属于范畴的泛性质, 与赋范空间或局部环的完备性是不同概念。定义也不要求真类大小的图表存在极限。

2.2.3 由积与等化子构造极限

一般图表可能含有很多相容条件，但每个条件仍只是两个复合相等。因此，可以先用积收集全部候选数据，再用一个等化子同时施加全部条件。

定理 2.2.6 (由积与等化子构造极限). 设 J 为小范畴， $\mathcal{C}$ 为范畴， $D: J \rightarrow \mathcal{C}$ 为图表。假设下列两个积和所需的等化子存在：

$$P = \prod_{j \in \text{Ob } J} D(j), \quad Q = \prod_{\alpha: j \rightarrow k \text{ in } J} D(k).$$

设 $p_j: P \rightarrow D(j)$ 为投影。定义 $s, t: P \rightarrow Q$ ，使其在 $\alpha: j \rightarrow k$ 分量上分别为

$$s_\alpha = D(\alpha)p_j, \quad t_\alpha = p_k.$$

若 $e: E \rightarrow P$ 是 s, t 的等化子，则 $(E, (p_j e))$ 是 D 的极限。对偶地，若相应余积与余等化子存在，则 D 的余极限是下列两个态射的余等化子：

$$\prod_{\alpha: j \rightarrow k} D(j) \rightrightarrows \prod_{j \in \text{Ob } J} D(j),$$

其中 $\iota_j: D(j) \rightarrow \prod_{j \in \text{Ob } J} D(j)$ 为余积的结构映射；在 α 对应的余积项上，两个态射分别为 $\iota_k D(\alpha)$ 与 ι_j 。

证明. 由 $se = te$ ，对每个 $\alpha: j \rightarrow k$ 都有 $D(\alpha)p_j e = p_k e$ ，故 $(p_j e)$ 是锥。给定任意锥 $(T, (\lambda_j))$ ，积的泛性质唯一给出 $h: T \rightarrow P$ ，使 $p_j h = \lambda_j$ 。锥的相容性说明 $sh = th$ ，因为二者在 Q 的每个分量上相等。因此 h 唯一经过 e 分解。这一分解就是所求的 $T \rightarrow E$ 。其唯一性先由 P 的投影确定到 P 的映射，再由等化子的唯一性确定到 E 的映射。

对于余极限，令 $q: \coprod_j D(j) \rightarrow C$ 为所列态射对的余等化子。等式 $q\iota_k D(\alpha) = q\iota_j$ 说明 $(q\iota_j)$ 是余锥。任意余锥先唯一给出余积到其顶点的映射，相容性又保证这个映射使两个平行态射相等，故唯一经过 q 分解。□

推论 2.2.7 (完备性的构造判据). 具有所有小积及等化子的范畴是完备的；具有所有小余积及余等化子的范畴是余完备的。把“小”改为“有限”，结论仍成立。对任意含么环 R ，集合范畴 **Set**、群范畴 **Grp**、允许零环及保么同态的交换环范畴 **CRing**，以及么性左 R 模范畴 $R\text{-Mod}$ 均为完备且余完备的范畴。

证明. 第一部分直接应用上一构造，有限指标范畴只需要有限个积项或余积项。所列范畴中的任意小积及等化子已在第 2.1 节给出；空积分别是单点集、平凡群、零环与零模。集合与模的任意小余积、余等化子，以及群与交换环的余等化子也已给出。因此只需补出后两个范畴的任意小余积。

设 $(G_i)_{i \in I}$ 为集合 I 指标的群族。在集合 $S = \coprod_{i \in I} \{x_{i,a} \mid a \in G_i\}$ 上取自由群 $F(S)$ ，并令 N 为其中由下列元素生成的正规子群：

$$x_{i,1}, \quad x_{i,a}x_{i,b}x_{i,ab}^{-1} \quad (i \in I, a, b \in G_i).$$

关系保证 $a \mapsto x_{i,a}N$ 定义群同态 $\iota_i: G_i \rightarrow F(S)/N$ 。给定任意群 H 及同态族 $f_i: G_i \rightarrow H$ ，赋值 $x_{i,a} \mapsto f_i(a)$ 由自由群泛性质唯一延拓为 $F(S) \rightarrow H$ 。上述关系均被送到单位

元, 故该同态唯一下降为 $F(S)/N \rightarrow H$, 且与全部 ι_i 的复合正是 f_i 。由于所有 $x_{i,a}N$ 生成商群, 这一分解唯一。因此 $F(S)/N$ 是所求余积。 $I = \emptyset$ 时得到平凡群。

设 $(A_i)_{i \in I}$ 为集合 I 指标的交换环族。在以全部元素符号为变量的多项式环

$$P = \mathbb{Z}[X_{i,a} \mid i \in I, a \in A_i]$$

中, 令 J 为下列元素生成的理想:

$$\begin{aligned} &X_{i,0}, \quad X_{i,1} - 1, \\ &X_{i,a+b} - X_{i,a} - X_{i,b}, \quad X_{i,ab} - X_{i,a}X_{i,b} \quad (i \in I, a, b \in A_i). \end{aligned}$$

关系保证 $a \mapsto X_{i,a} + J$ 定义保么环同态 $\iota_i: A_i \rightarrow P/J$ 。给定交换环 T 及保么同态族 $f_i: A_i \rightarrow T$, 赋值 $X_{i,a} \mapsto f_i(a)$ 唯一决定保么同态 $P \rightarrow T$ 。各个 f_i 保持加法、乘法、零元和单位元, 故 J 被送到零, 映射唯一下降到 P/J 。反之, 与所有 ι_i 相容的同态必须具有这一变量赋值, 因而唯一。于是 P/J 是所求余积; 空族给出 $\mathbb{Z}$ 。变量和关系都由集合指标给出, 每个多项式只含有限多个变量, 故这些构造适用于任意小对象族。商环可能是零环, 它仍属于这里的 **CRing**。最后应用余积与余等化子的构造判据, 即得四个范畴的余完备性。 $\square$

例 2.2.8 (集合极限与余极限的统一公式). 对于小图表 $D: J \rightarrow \mathbf{Set}$, 极限由相容元组组成:

$$\lim_j D = \{ (x_j) \in \prod_j D(j) \mid D(\alpha)(x_j) = x_k \text{ 对每个 } \alpha: j \rightarrow k \}.$$

余极限则是 $\coprod_j D(j)$ 对关系 $(j, x) \sim (k, D(\alpha)(x))$ 生成的等价关系所取的商。一般情况下, 两个元素相等可能需要沿若干正反方向的关系反复连接, 不能直接断言它们在某一个后续对象中已经相等。下一节将说明, 滤过性恰好使这种更简单的判据成立。

2.3 正向与逆向系统

递增子模的并允许先把有限个元素放入共同阶段再计算; 逆系统则要求全部坐标同时相容。这一区别决定了两种极限的元素公式和后面的正合性质。

2.3.1 滤过余极限与正向极限

考虑递增的子模族。它们的并仍是子模, 因为任意两个元素总能放入同一个较大的子模, 再在那里完成加法。这个简单事实指出了一种重要条件: 有限次计算所涉及的数据, 应当能够在同一个对象中比较。

定义 2.3.1 (滤过范畴与正向系统). 设 J 为非空小范畴。若 J 满足以下两个条件:

1. 对任意对象 i, j , 存在对象 k 及态射 $i \rightarrow k, j \rightarrow k$;
2. 对任意平行态射 $u, v: i \rightarrow j$, 存在 $w: j \rightarrow k$, 使 $wu = vw$ 。

则称 J 为**滤过范畴** (filtered category)。以滤过范畴为指标的余极限称为**滤过余极限** (filtered colimit)。设 $\mathcal{C}$ 为范畴, I 为非空有向偏序集, 即任意两个元素有共同上界。给定 $\mathcal{C}$ 中的对象 M_i 及态射 $f_{ij}: M_i \rightarrow M_j$ ($i \leq j$); 若满足

$$f_{ii} = 1, \quad f_{jk}f_{ij} = f_{ik} \quad (i \leq j \leq k)$$

则称这些对象与态射组成一个**正向系统** (direct system)。其余极限也称为**正向极限** (direct limit), 记为 $\varinjlim M_i$ 。

偏序范畴中两个给定对象之间至多有一条态射, 所以滤过定义中的第二个条件自动成立。对于一般范畴, 这个条件不能省略: 它用来协调同一数据被两种不同路径送到同一对象时产生的差别。

引理 2.3.2 (有限数据的共同比较). 设 J 为滤过范畴。从 J 中指定有限个对象以及它们之间有限条态射后, 存在一个对象 k 及从这些对象到 k 的态射, 使每条指定态射对应的三角形交换。

证明. 先反复使用共同上界条件, 把所有指定对象映到一个对象 k_0 。对一条指定态射 $\alpha: i \rightarrow j$, 从 i 到 k_0 有两条需要相等的态射: 已选的 $i \rightarrow k_0$ 与经过 j 的复合。滤过的第二条件给出 $k_0 \rightarrow k_1$, 使二者相等。把所有已选映射后复合到 k_1 , 先前已成立的等式仍然成立。对剩余的有限条态射重复此步即可。没有指定对象时, 使用 J 非空即可。 $\square$

命题 2.3.3 (滤过余极限的元素判据). 设 J 为滤过小范畴, $D: J \rightarrow \mathbf{Set}$ 为图表。余极限的每个元素可由某个 $x \in D(i)$ 表示。两个代表 $x \in D(i)$ 、 $y \in D(j)$ 给出同一元素, 当且仅当存在 $u: i \rightarrow k$ 、 $v: j \rightarrow k$, 使 $D(u)x = D(v)y$ 。特别地, 若 $x, y \in D(i)$, 则它们在余极限中相等, 当且仅当存在一个态射 $w: i \rightarrow k$, 使 $D(w)x = D(w)y$ 。

证明. 在不交并上, 把有这样一个共同目标的两个代表记为 $x \sim y$ 。反身性与对称性直接成立。为证传递性, 设 x, y 在对象 k 中相等, y, z 在对象 l 中相等。先把 k, l 映到共同对象 t 。此时从 y 所在对象到 t 有两条态射; 再后复合某个 $t \rightarrow t'$ 使它们相等, 就得到 x, z 在 t' 中相等。因此 $\sim$ 是等价关系。

这个关系包含每个图表关系 $x \sim D(\alpha)x$ 。反过来, 若两个代表在共同目标中相等, 则它们都由图表关系与那个共同像等价, 所以 $\sim$ 恰好是一般余极限公式中的生成等价关系。最后, 当两个代表同属 $D(i)$ 时, 共同目标判据可能先给出两条不同的态射 $u, v: i \rightarrow k$ 。将它们后复合为同一条态射, 即得到最后一个结论。 $\square$

这个判据有两个经常使用的结果: 有限多个元素可以同时选在某个共同对象中; 有限多个已经在余极限中成立的等式, 可以在继续向后映射一次后同时成立。第二句话需要先取各等式的见证, 再用**引理 2.3.2** 协调这些见证, 不能把不同等式的目标对象当作自动相同。

例 2.3.4 (递增的并与分母). 若 M_i 是同一模 M 的有向递增子模族, 则其正向极限为 $\bigcup_i M_i$: 相容同态族在这个并上逐元定义, 交叠处的一致性由共同上界保证。

整数模的系统

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times p} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times p} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times p} \dots$$

以 $n = 0, 1, \dots$ 编号, 其正向极限为 $\mathbb{Z}[1/p]$ 。第 n 项的 a 对应 a/p^n , 该对应与过渡映射相容; 两个分数相等, 当且仅当它们在某个更大指标处的整数代表相等。这也直接验证了其泛性质。

2.3.2 逆极限及其元素描述

正向系统把信息逐步送到后面；逆向系统则记录同一个对象在不同精度下的投影。逆极限要求所有精度的选择同时相容，因此其元素通常是一整族数据，而不是某一个阶段的一个元素。

定义 2.3.5 (逆向系统与逆极限). 设 I 为非空有向偏序集, $\mathcal{C}$ 为范畴. 对象 M_i 及态射 $\rho_{ij} : M_j \rightarrow M_i$ ($i \leq j$) 若满足 $\rho_{ii} = 1$ 、 $\rho_{ij}\rho_{jk} = \rho_{ik}$, 则称为一个**逆向系统** (inverse system), 即图表 $I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$. 该图表的极限称为**逆极限** (inverse limit), 记为 $\varprojlim_i M_i$.

在集合、群、交换环或模中, 逆极限均可写为相容元组:

$$\varprojlim_i M_i = \{ (m_i) \in \prod_i M_i \mid \rho_{ij}(m_j) = m_i \text{ 对所有 } i \leq j \}.$$

代数运算逐分量进行. 投影映射给出一个锥, 而任何其他锥只能把元素送到其全部分量组成的元组, 因而上述公式满足泛性质.

例 2.3.6 (整数的相容剩余类). 对素数 p , 约化映射组成逆向系统

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

其逆极限环记为 $\mathbb{Z}_p$. 一个元素是一族相容剩余类 (a_n) , 并不要求存在一个整数同时代表全部 a_n . 每个整数给出这样的族; 若其全部剩余类均为零, 则它被所有 p^n 整除, 故为零. 因此 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ 为单射.

逐步选择代表可将每族唯一写成数字 $c_0, c_1, \dots$, 其中 $0 \leq c_i < p$, 且

$$a_n \equiv c_0 + c_1p + \cdots + c_{n-1}p^{n-1} \pmod{p^n}.$$

先由 a_1 决定 c_0 , 再由相容性逐项决定下一位即可. 这里的无穷数字首先表达相容剩余类, 不涉及实数意义下的无穷级数.

例 2.3.7 (逆极限不保持满射). 对 $n \geq 1$, 考虑短正合列

$$0 \longrightarrow 2^n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

向较小指标的过渡映射依次为包含映射、恒等映射和约化映射, 故各列组成相容的逆向系统. 取逆极限后得到

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_2.$$

最后的映射不是满射. 事实上, 令 b_n 为 3 在 $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ 中的逆元. 逆元的唯一性说明 (b_n) 相容. 若它来自整数 b , 则 $3b - 1$ 被所有 2^n 整除, 故 $3b = 1$, 矛盾.

每个阶段的满射都能逐个提升元素, 却未必能够把这些提升选成彼此相容的一族. 上例显示, 讨论逆极限的正合性时, 不能把正向极限的结论直接反转. 核中的元素则不同: 它在对应的子模中有唯一前像, 这种唯一性会迫使各阶段的前像相容.

命题 2.3.8 (逆极限的左正合性). 设 R 为含么环, I 为非空小有向偏序集, A, B, C 为以 I 为指标的么性左 R 模逆向系统。记它们的过渡同态分别为 $\rho_{ij}^A, \rho_{ij}^B, \rho_{ij}^C$ ($i \leq j$)。若同态族 $u_i: A_i \rightarrow B_i$ 、 $v_i: B_i \rightarrow C_i$ 与过渡同态相容, 且各阶段的序列

$$0 \longrightarrow A_i \xrightarrow{u_i} B_i \xrightarrow{v_i} C_i$$

正合, 则诱导的序列

$$0 \longrightarrow \varprojlim_i A_i \xrightarrow{\bar{u}} \varprojlim_i B_i \xrightarrow{\bar{v}} \varprojlim_i C_i$$

也正合。因此逆极限函子是左正合的。

证明. 诱导同态逐分量施加 u_i 与 v_i 。若相容族 (a_i) 满足 $u_i(a_i) = 0$ 对所有 i 成立, 则各 u_i 的单射性给出 $a_i = 0$, 所以 $\bar{u}$ 为单射。由 $v_i u_i = 0$, 还有 $\text{im } \bar{u} \subseteq \ker \bar{v}$ 。

反过来, 若相容族 $(b_i) \in \varprojlim_i B_i$ 属于 $\ker \bar{v}$, 则 $v_i(b_i) = 0$ 。各阶段的正合性给出唯一的 $a_i \in A_i$, 使 $u_i(a_i) = b_i$ 。对 $i \leq j$, 过渡同态的相容性给出

$$u_i(\rho_{ij}^A(a_j)) = \rho_{ij}^B(u_j(a_j)) = \rho_{ij}^B(b_j) = b_i = u_i(a_i).$$

由 u_i 单射, $\rho_{ij}^A(a_j) = a_i$ 。所以 (a_i) 是 A 的相容族, 且 $\bar{u}((a_i)) = (b_i)$, 得到中间位置的正合性。□

2.3.3 模范畴中的显式公式

模的极限通过方程截取直积, 余极限则通过关系商去直和。这两种公式都适用于任意小指标范畴, 不要求指标有向。

命题 2.3.9 (模的极限与余极限公式). 设 R 为含么环, J 为小范畴, $M: J \rightarrow R\text{-Mod}$ 为么性左 R 模图表, 记 $M_j = M(j)$ 。以下 ι_j 与 ι_α 分别表示以对象和态射为指标的直和的结构包含。定义

$$\begin{aligned} \delta: \prod_{j \in \text{Ob } J} M_j &\longrightarrow \prod_{\alpha: j \rightarrow k} M_k, & \delta((m_j))_\alpha &= M(\alpha)m_j - m_k, \\ d: \bigoplus_{\alpha: j \rightarrow k} M_j &\longrightarrow \bigoplus_{j \in \text{Ob } J} M_j, & d(\iota_\alpha(m)) &= \iota_k(M(\alpha)m) - \iota_j(m). \end{aligned}$$

则 $\lim_J M = \ker \delta$, 而

$$\text{colim}_J M = \text{coker } d = \left(\bigoplus_j M_j \right) / S,$$

其中关系子模为

$$S = \langle \iota_k(M(\alpha)m) - \iota_j(m) \mid \alpha: j \rightarrow k \text{ 在 } J \text{ 中}, m \in M_j \rangle_R.$$

证明. 第一式的核正好由相容元组组成。第二式中, 直和的每个元素只有有限支集, 所以 d 良定义; 其像是公式所列关系生成的子模。给定一族同态 $f_j: M_j \rightarrow N$, 它们唯一给出直和上的同态。该同态在 $\text{im } d$ 上为零, 当且仅当 $f_k M(\alpha) = f_j$ 对所有 α 成立。这正是余锥条件, 因此它唯一下降到所列余核, 得到泛性质。□

命题 2.3.10 (滤过模图表的单阶段表示). 设 R 为含么环, J 为滤过小范畴, $M: J \rightarrow R\text{-Mod}$ 为么性左 R 模图表, 记 $M_i = M(i)$. 其模余极限的每个元素均可表示为某个 $m \in M_i$ 的像. 两个代表 $m \in M_i, n \in M_j$ 给出同一元素, 当且仅当存在 $u: i \rightarrow k, v: j \rightarrow k$, 使 $M(u)m = M(v)n$. 特别地, $m \in M_i$ 的像为零, 当且仅当某个 $u: i \rightarrow j$ 满足 $M(u)m = 0$.

证明. 先在底集合的滤过余极限上定义运算. 对 $m \in M_i, n \in M_j$, 取共同目标 k , 把和定义为两个像在 M_k 中之和的类; 标量乘法由 $[m] \mapsto [rm]$ 定义. 若改变代表或共同目标, 有限数据共同比较引理能把两次计算映到同一对象, 并使所需等式同时成立. 因此运算与选择无关. 全部模公理也只涉及有限多个元素, 可送到一个共同对象后由该模中的公理验证.

所得模接收各 M_i 的相容线性映射; 任意模值余锥在底集合层面诱导的唯一映射保持加法与标量乘法, 所以也是模同态. 因此这个模就是模范畴的余极限, 底集合的元素判据随之成立. 零元可在任意对象中取零代表, 对同阶段的两个元素使用单个后续态射的判据, 即得最后一句. $\square$

命题 2.3.11 (滤过余极限的正合性). 设 R 为含么环, J 为滤过小范畴, $A, B, C: J \rightarrow R\text{-Mod}$ 为么性左 R 模图表, 记 $A_j = A(j), B_j = B(j), C_j = C(j)$. 若自然变换 $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C$ 在每个对象 j 上给出短正合列

$$0 \longrightarrow A_j \xrightarrow{u_j} B_j \xrightarrow{v_j} C_j \longrightarrow 0,$$

则诱导的序列

$$0 \longrightarrow \operatorname{colim}_J A \xrightarrow{\bar{u}} \operatorname{colim}_J B \xrightarrow{\bar{v}} \operatorname{colim}_J C \longrightarrow 0$$

也是短正合列.

证明. 若 $a \in A_i$ 的类被 $\bar{u}$ 送到零, 则存在 $\alpha: i \rightarrow j$, 使 $B(\alpha)u_i(a) = 0$. 由自然性, 这等于 $u_j A(\alpha)(a)$. u_j 为单射, 故 $A(\alpha)(a) = 0$, 于是 a 在余极限中为零, 证明了单射性.

若 $b \in B_i$ 的类属于 $\ker \bar{v}$, 则某个 $\alpha: i \rightarrow j$ 使 $v_j B(\alpha)(b) = 0$. 阶段 j 的正合性给出 $a \in A_j$, 满足 $u_j(a) = B(\alpha)(b)$, 所以 $[b] = \bar{u}([a])$. 反向包含由 $v_j u_j = 0$ 得到. 最后, 任意 $c \in C_i$ 可在同一阶段提升为某个 $b \in B_i$, 故 $\bar{v}$ 为满射. $\square$

这项论证适用于任意过渡同态. 关键在于: 一个元素在余极限中为零, 就能在某个后续对象中变为零. 有限多个这样的等式还可放到同一阶段处理, 这也将解释滤过余极限为什么能与有限极限交换.

2.4 函子与极限

把极限锥施加函子以后, 得到的仍是一个锥, 却未必仍有极限的泛性质. 如果两边的极限都存在, 就可以借助比较映射判断这一性质是否保持. 有限构造与无限构造所需的保持条件不同, 正合性本身只控制其中一部分.

2.4.1 函子保持极限与同类极限的交换

把一个图表先取极限再施加函子，与先施加函子再取极限，是两种不同的操作。即使两边都有对象，也还需要一个由泛性质决定的比较映射，才能准确询问它们是否相同。

定义 2.4.1 (保持极限与余极限). 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子, J 为小范畴, $D: J \rightarrow \mathcal{C}$ 为图表, 并选定极限锥 $(\lim_J D, (\pi_j: \lim_J D \rightarrow D(j)))$ 。若 F 把此锥送到 FD 的极限锥, 则称 F 保持这个极限。当 $\lim_J FD$ 也已选定时, 这等价于由锥 $F(\pi_j)$ 诱导的比较映射

$$F(\lim_J D) \longrightarrow \lim_J FD$$

为同构。保持余极限的定义相应地要求余极限余锥被送到余极限余锥; 在两边均存在时, 比较映射的方向为

$$\operatorname{colim}_J FD \longrightarrow F(\operatorname{colim}_J D).$$

$$\begin{array}{ccc} F(\lim_J D) & \overset{\exists!}{\dashrightarrow} & \lim_J FD \\ & \searrow F(\pi_j) & \downarrow \text{投影} \\ & & F(D(j)) \\ F(D(j)) & \xrightarrow{\text{结构映射}} & \operatorname{colim}_J FD \\ & \searrow F(\iota_j) & \downarrow \exists! \\ & & F(\operatorname{colim}_J D). \end{array}$$

若 F 保持相关大小的积与等化子, 则由定理 2.2.6 可知它保持相应的极限: 把该定理构造中的两个积及其等化子依次施加 F , 所得仍是同一图表的极限构造。对偶地, 保持余积与余等化子足以保证保持相应的余极限。这里包括空积或空余积, 不能只检查非空族。

命题 2.4.2 (Hom 函子保持极限). 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴, $X \in \mathcal{C}$ 。函子 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -): \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 保持所有已经存在的小极限。具体地, 设 J 为小范畴, $D: J \rightarrow \mathcal{C}$ 为图表; 若 D 有极限, 则

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \lim_J D) \cong \lim_{j \in J} \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X, D(j)).$$

对偶地, 若 D 有余极限, 则

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(\operatorname{colim}_J D, X) \cong \lim_{j \in J^{\text{op}}} \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(D(j), X).$$

证明. 第一式右边的元素是一族态射 $f_j: X \rightarrow D(j)$, 满足 $D(\alpha)f_j = f_k$ 。它正是以 X 为顶点的锥, 所以极限泛性质将它与唯一的 $f: X \rightarrow \lim_J D$ 对应。这个双射就是比较映射, 因为它把 f 送到 $(\pi_j f)$ 。第二式的右边是与图表相容的态射族 $D(j) \rightarrow X$, 余极限泛性质给出所求双射。两式都与预复合、后复合相容, 因此也是自然的对应。 $\square$

这个证明只使用泛性质。第三章把这类 $\mathbf{Hom}$ 函子称为可表函子，并进一步研究哪些函子来自一个对象。

命题 2.4.3 (同类极限的交换). 设 I, J 为小范畴, $\mathcal{C}$ 为范畴, $D: I \times J \rightarrow \mathcal{C}$ 为图表. 若 $\mathcal{C}$ 具有所需的小极限, 则存在保持全部结构映射的自然同构

$$\lim_{i \in I} \lim_{j \in J} D(i, j) \cong \lim_{(i, j) \in I \times J} D(i, j) \cong \lim_{j \in J} \lim_{i \in I} D(i, j).$$

若 $\mathcal{C}$ 具有所需的小余极限, 则余极限之间也有相应的交换同构。

证明. 从对象 T 到第一个迭代极限的态射, 等价于一族对 i 相容的态射 $T \rightarrow \lim_j D(i, j)$, 又等价于一族 $T \rightarrow D(i, j)$, 对 i, j 两个方向的箭头均相容。积范畴中的每条箭头都可分解为这两个方向的箭头, 所以它正是积范畴图表上的锥。这就验证了该迭代对象满足中间极限的泛性质。交换 i, j 得到另一同构。所有同构由结构映射确定, 因而具有所述自然性。反转箭头得到余极限版本。□

这一命题讨论极限与极限、余极限与余极限的交换。极限与余极限混合时, 通常需要额外条件, 下面的滤过性与有限性就是一组重要的充分条件。

2.4.2 有限与无限的积和余积

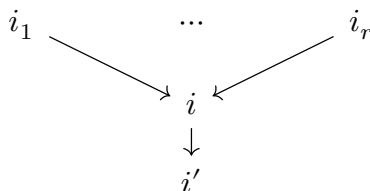
在有限积中选取元素, 只涉及有限个分量; 在等化子中检验元素, 只涉及一个等式。因此, 滤过余极限的单阶段判据可以处理有限极限。但对于无限多个分量, 各分量需要的阶段可能没有共同上界。

命题 2.4.4 (滤过余极限与有限极限交换). 设 I 为滤过小范畴, J 为对象与态射均有限的范畴, $\mathcal{C}$ 为 $\mathbf{Set}$ 或 $R\text{-Mod}$, 其中 R 为含么环。对每个图表 $D: I \times J \rightarrow \mathcal{C}$, 自然比较映射

$$\operatorname{colim}_{i \in I} \lim_{j \in J} D(i, j) \longrightarrow \lim_{j \in J} \operatorname{colim}_{i \in I} D(i, j)$$

是同构。

证明. 先取 $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, 且 J 非空。右边的一个元素是一族相容的类 $(\bar{x}_j)$ 。为每个 $\bar{x}_j$ 选取一个代表, 设这些代表所在的对象为 $i_1, \dots, i_r$ 。因为 J 只有有限个对象, 滤过性给出一个共同目标 i , 使全部 $\bar{x}_j$ 均由 $x_j \in D(i, j)$ 表示。接下来还要使这些代表满足全部相容等式; 两个步骤所用的对象如下:



先把有限多个代表送到 i , 再把有限多个等式安排在 i' 中。具体地, 对每条 $\alpha: j \rightarrow k$, 相容性说明 $D(i, \alpha)x_j$ 与 x_k 在滤过余极限中相等, 因此存在一个从 i 出发的态射, 使这两个元素的像相等。只有有限条箭头, 由引理 2.3.2 可把这些见证协调成一个态射

$i \rightarrow i'$, 使所有等式同时成立。于是这些像构成 $\lim_j D(i', j)$ 的元素, 证明比较映射满射。

若左边两个元素具有相同的像, 先把它们的代表送到一个共同对象 i 。这给出两个相容元组 $(x_j), (y_j)$ 。右边相等表示每个 x_j, y_j 在滤过余极限中相等; 有限多个等式可在同一个后续对象实现, 因此两个元组在那里相等。它们在左边的类也相等, 证明单射。

当 J 为空时, 每个内层极限是单点集。非空滤过范畴中任意两个对象有共同目标, 所以常值单点集图表的余极限仍是单点集, 两边相同。

在模范畴中, 极限的底集合由相容元组组成, 滤过余极限的底集合由命题 2.3.10 给出同样的元素模型。因而刚才的论证证明比较映射为双射。它本来就是模同态, 所以是模同构; 空图表时两边均为零模。□

例 2.4.5 (无限积使比较映射失去满射性). 设 k 为域, 以非负整数 n 组成有向指标集, 以正整数 j 标记一族模。令

$$D_{n,j} = \begin{cases} k, & j \leq n, \\ 0, & j > n, \end{cases}$$

并以自然包含作为 n 方向的映射。对每个固定的 j , 都有 $\lim_{\rightarrow n} D_{n,j} = k$, 但比较映射为

$$\lim_{\rightarrow n} \prod_{j \geq 1} D_{n,j} = \bigoplus_{j \geq 1} k \longrightarrow \prod_{j \geq 1} \lim_{\rightarrow n} D_{n,j} = \prod_{j \geq 1} k.$$

它遗漏了 $(1, 1, \dots)$ 。左边任何元素都在一个有限阶段出现, 因此只有有限多个非零分量; 右边允许各分量在不同阶段出现, 没有统一的有限阶段。

有限个模的积与余积相同, 不表示相应的无限构造也相同。一般的自然同态 $\bigoplus_i M_i \rightarrow \prod_i M_i$ 是把有限支集元组视为任意元组; 只有当其余元组都满足有限支集条件时, 它才是满射。在集合范畴中, 甚至两个非空集合的积与不交并也没有这样统一的同构。

2.4.3 模范畴中的正合函子

第二卷在模范畴中研究了正合性。现在可以问: 保持短正合列, 是否足以保持本章的全部构造? 对于有限极限与有限余极限, 答案是肯定的; 对于无限构造, 还需要更多条件。

定义 2.4.6 (模范畴之间的正合函子). 设 R, S 为含么环, $R\text{-Mod}$ 与 $S\text{-Mod}$ 分别为么性左 R 模与么性左 S 模的范畴。给定函子 $F: R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 。若 F 在每个 Hom 群上保持加法, 则称 F 为加性函子。

设 F 为加性函子。若对每个短正合列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \rightarrow 0$, 所得序列

$$0 \longrightarrow F(A) \xrightarrow{F(u)} F(B) \xrightarrow{F(v)} F(C)$$

在 $F(A)$ 与 $F(B)$ 处正合, 则称 F 为左正合函子; 若所得序列

$$F(A) \xrightarrow{F(u)} F(B) \xrightarrow{F(v)} F(C) \longrightarrow 0$$

在 $F(B)$ 与 $F(C)$ 处正合, 则称 F 为右正合函子。若 F 同时左正合与右正合, 即把每个短正合列送到短正合列, 则称 F 为正合函子。

命题 2.4.7 (正合性与有限构造). 设 R, S 为含么环。正合函子 $F: R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 保持全部有限极限与有限余极限。

证明. 加性给出 $F(0) = 0$: 零模的恒等映射是零态射, 故 $F(0)$ 的恒等映射也为零, 它只能是零模。对有限直和的包含与投影, 关系 $p_i \iota_j = \delta_{ij}$ 、 $\sum_i \iota_i p_i = 1$ 在施加加性函子后仍成立。这些关系表明 F 保持有限直和, 也就是模中的有限积与余积。

对同态 $f: M \rightarrow N$, 令 $I = \text{im } f$, 将它分解为满射 $q: M \rightarrow I$ 与包含 $j: I \rightarrow N$, 故 $f = jq$ 。分别对两个短正合列

$$0 \rightarrow \ker f \xrightarrow{\kappa} M \xrightarrow{q} I \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow I \xrightarrow{j} N \xrightarrow{p} \text{coker } f \rightarrow 0$$

使用正合性。第二个序列说明 $F(j)$ 单射, 因而

$$\ker F(f) = \ker(F(j)F(q)) = \ker F(q).$$

第一个序列说明 $F(\kappa)$ 单射, 且其像恰为 $\ker F(q)$ 。因此 $F(\kappa): F(\ker f) \rightarrow F(M)$ 是 $F(f)$ 的核映射, F 保持 f 的核。

另一方面, 第一个序列说明 $F(q)$ 满射, 因此

$$\text{im } F(f) = \text{im}(F(j)F(q)) = \text{im } F(j).$$

第二个序列说明 $F(p)$ 满射, 且其核恰为 $\text{im } F(j)$, 从而给出

$$F(N)/\text{im } F(j) \cong F(\text{coker } f),$$

这个同构由 $F(p)$ 诱导, 所以 $F(p)$ 正是 $F(f)$ 的余核映射, F 也保持 f 的余核。又因 $F(f - g) = F(f) - F(g)$, 它保持等化子与余等化子。最后应用定理 2.2.6 及其对偶构造, 得到所述有限极限与有限余极限的保持性。□

例 2.4.8 (正合函子不保持无限积). 函子 $F: \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbb{Q}\text{-Mod}$, $F(M) = \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} M$, 是正合的, 却不保持可数积。先说明正合性所用的事实: 这个张量积可写成分母为非零整数的分式模, 且 $m/s = 0$ 当且仅当某个非零整数零化 m 。张量积到分式模的映射为 $(a/b) \otimes m \mapsto am/b$, 逆映射为 $m/s \mapsto (1/s) \otimes m$, 由平衡关系可验证互逆。对于短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, 分式模中的单射性由上述零元判据得到; 若 b/s 在 C 中为零, 则某个非零整数 t 使 tb 来自 A , 从而 $b/s = (tb)/(ts)$ 来自 A ; 满射性则逐个提升分子。这证明了 F 正合。

现在考虑比较映射

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z} \rightarrow \prod_{n \geq 1} \mathbb{Q}.$$

左边每个元素都可通分为一个 $(a_n)/s$, 故其像具有统一的非零整数分母。元组 $(2^{-n})_{n \geq 1}$ 没有这种分母, 因此不在像中。失败的是无限积; 有限个分母总能通分, 与上一命题并不矛盾。

例 2.4.9 (正合函子不保持无限余积). 设 k 为域, 取 $F: k\text{-Mod} \rightarrow k\text{-Mod}$, $F(V) = \prod_{n \geq 1} V$, 态射逐分量作用。这个函子是加性的, 并且正合: 向量空间的每个短正合列都分裂, 选定的线性截面逐分量作用, 就给出施加 F 后的截面; 核仍逐分量计算。

对于可数族 $V_j = k$, 余积的比较映射为

$$\bigoplus_{j \geq 1} \prod_{n \geq 1} k \longrightarrow \prod_{n \geq 1} \bigoplus_{j \geq 1} k.$$

左边元素只有有限多个非零的 j 分量, 所以像中的所有行在同一个有限的列集合内非零。右边允许每一行分别具有有限支集。矩阵 $a_{n,j} = \delta_{n,j}$ 属于右边, 却不在左边的像中, 故比较映射不是满射。

由此, 模范畴中的正合性控制核、余核与有限直和, 却不能自动控制无限积或无限余积。若一个正合函子保持所有小积, 则它保持所有小极限; 若它保持所有小余积, 则它保持所有小余极限。两者都由积与等化子、余积与余等化子的构造判据得到。

本章小结

极限刻画从同一对象出发、与图表相容的态射族; 余极限则刻画从图表各对象通向同一对象的相容态射族。由积与等化子构造极限、由余积与余等化子构造余极限, 把任意小图表的泛性质归结为两种基本构造。在集合、群、交换环和模中, 余极限常通过先取余积、再施加相容关系来实现。在模中, 两种构造分别成为直积之间一个同态的核与直和之间一个同态的余核。

滤过性保证有限多个元素和等式能够在一个阶段内处理。这既给出滤过余极限的正合性, 也给出它与有限极限的交换。无限多个条件却可能没有共同阶段, 因此不能据此推出与无限积交换。类似地, 正合函子保持有限极限与有限余极限, 但有理化函子及可数积函子分别说明, 它未必保持无限积或无限余积。

习题

以下环均含幺, 模均为含幺左模, 环同态保持单位元。未特别说明时, 指标范畴为小范畴。

习题 2.1. 设范畴中的态射 $i: E \rightarrow X$ 、 $r: X \rightarrow E$ 满足 $ri = 1_E$ 。证明 i 是 $ir, 1_X: X \rightrightarrows X$ 的等化子。对偶地, 若 $p: Y \rightarrow Q$ 、 $s: Q \rightarrow Y$ 满足 $ps = 1_Q$, 证明 p 是 $sp, 1_Y: Y \rightrightarrows Y$ 的余等化子。最后, 在交换环范畴中证明包含映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 是单态射, 但不可能为任何一对态射的等化子。

解. 由 $iri = i$, 态射 i 确实使 $ir, 1_X$ 相等。若 $h: T \rightarrow X$ 满足 $irh = h$, 则 $rh: T \rightarrow E$ 是所需分解; 任何分解 $h = ik$ 都满足 $k = rik = rh$, 故唯一。对偶地, $psp = p$ 。若 $h: Y \rightarrow T$ 满足 $hsp = h$, 则唯一分解为 $h = (hs)p$, 唯一性由后复合 s 得到。

整数到有理数的包含是底集合单射, 因而在交换环范畴中是单态射。对任意交换环 A , 至多存在一个保幺同态 $\mathbb{Q} \rightarrow A$: 整数的像由单位元决定, 非零整数的逆若存在则唯一, 有理数的像也随之确定。因此任意平行态射 $f, g: \mathbb{Q} \rightarrow A$ 必相等, 它们的等化

子是 $1_{\mathbb{Q}}$ 。等化子的唯一性将迫使任何其他等化子到 $\mathbb{Q}$ 的结构映射为同构，而 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 不是同构，故不可能是等化子。这说明单态射未必能由等化条件描述。 $\square$

习题 2.2. 设 N, P 是 R 模 M 的子模。证明包含映射 $N \rightarrow M \leftarrow P$ 的纤维积同构于 $N \cap P$ ，而商映射 $M/N \leftarrow M \rightarrow M/P$ 的纤维余积同构于 $M/(N + P)$ 。

解. 纤维积中的元素是满足 $n = p$ 的 (n, p) ，映射 $x \mapsto (x, x)$ 给出 $N \cap P$ 到它的同构，并保持投影。对于纤维余积，两个商模到 T 的同态若在 M 上一致，等价于一个 $M \rightarrow T$ 的同态同时零化 N, P ，即零化 $N + P$ 。这又等价于唯一的 $M/(N + P) \rightarrow T$ ，故得到所需泛性质。 $\square$

习题 2.3. 设 m, n 为正整数。计算同态 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}$ 的模纤维余积，并求两个结构映射的核。

解. 纤维余积为 $Q = \mathbb{Z}^2 / \mathbb{Z}(m, -n)$ 。令 $d = \gcd(m, n)$ ，取整数 a, b 使 $am + bn = d$ 。矩阵

$$U = \begin{pmatrix} a & -b \\ n/d & m/d \end{pmatrix}$$

的行列式为一，并把 $(m, -n)^T$ 送到 $(d, 0)^T$ ，故 $Q \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 。两个结构映射的核都为零：若 $(x, 0) = t(m, -n)$ ，则 $tn = 0$ ，所以 $t = x = 0$ ；另一映射同理。这里结构映射单射是该具体计算的结果，不能作为一般纤维余积的性质。 $\square$

习题 2.4. 在交换环范畴中计算 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的余积，其中 m, n 为正整数。说明它在什么条件下为零环。

解. 一个同时接收这两个环的保么映射的交换环，必须满足 $m \cdot 1 = n \cdot 1 = 0$ ，这等价于 $d \cdot 1 = 0$ ，其中 $d = \gcd(m, n)$ 。因此这些相容映射唯一来自 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 的保么映射，余积就是 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ ，也即相应的整数张量积。它为零环当且仅当 $d = 1$ 。 $\square$

习题 2.5. 证明一个范畴若有终对象和所有纤维积，就有所有有限极限。写出等化子的纤维积构造。再陈述并证明对偶结论。

解. 设终对象为 1 。 $X \rightarrow 1 \leftarrow Y$ 的纤维积就是 X, Y 的积，迭代可得任意有限积，包括空积。对 $f, g: X \rightarrow Y$ ，取

$$X \xrightarrow{(f, g)} Y \times Y \xleftarrow{\Delta} Y,$$

其中 Δ 的两个分量均为 1_Y 。其纤维积到 X 的结构映射是等化子：相容条件恰为 $fh = gh$ ，而到 Y 的另一映射随后由这个共同值唯一决定。由积与等化子的构造定理，所有有限极限存在。

反转箭头可得：有始对象和所有纤维余积的范畴具有所有有限余极限。具体地，先以始对象为公共来源得到二元余积；对 $f, g: X \rightarrow Y$ ，沿余对角映射 $X \amalg X \rightarrow X$ 与在两个余积项上分别为 f, g 的映射 $X \amalg X \rightarrow Y$ 取纤维余积，就得到余等化子。 $\square$

习题 2.6. 设指标范畴 J 有始对象 0 ， $D: J \rightarrow \mathcal{C}$ 为图表。证明 $\lim_J D \cong D(0)$ 。若 J 有终对象 1 ，证明 $\operatorname{colim}_J D \cong D(1)$ 。解释为何不可随意交换“始”与“终”。

解. 唯一的态射 $0 \rightarrow j$ 给出从 $D(0)$ 到每个 $D(j)$ 的锥; 任何其他锥的 0 分量唯一决定全部分量, 所以它是极限锥。第二个结论对偶。若 J 只有一条非恒等箭头 $0 \rightarrow 1$, 则图表就是 $X \rightarrow Y$: 其极限为 X , 余极限为 Y 。取 X, Y 不同构即可看出两种说法不能交换。□

习题 2.7. 设 G 为群, 把它看成只有一个对象、态射为 G 的范畴 BG 。对一个左 G 集 X , 将其视为图表 $BG \rightarrow \mathbf{Set}$ 。计算该图表的极限与余极限。

解. 锥只有一个映射 $T \rightarrow X$, 相容条件为其像中每个点都被所有 $g \in G$ 固定。因此极限是全体不动点 X^G 。一个余锥是满足 $f(gx) = f(x)$ 的映射 $X \rightarrow T$, 即在每条轨道上常值的映射; 它唯一经过轨道集 $G \backslash X$ 分解, 所以余极限为轨道集。□

习题 2.8. 令 J 只有两个对象 $0, 1$, 除恒等态射外恰有两条不同的箭头 $a, b: 0 \rightrightarrows 1$ 。证明任意两个对象有共同目标, 但 J 不滤过。构造集合图表, 说明缺少平行态射条件时, 余极限中相等的两个同阶段元素未必能在某个后续对象中变成相等。

解. 对象 1 是任意两个对象的共同目标; 但从 1 出发只有恒等态射, 不可能使 a, b 后复合后相等。取 $D(0) = \{*\}$ 、 $D(1) = \{x, y\}$, 令 $D(a)(*) = x, D(b)(*) = y$ 。余极限把 x, y 识别, 所以是单点集; 但从对象 1 出发没有能使 x, y 相等的过渡映射。□

习题 2.9. 设 $(N_i)_{i \in I}$ 是 R 模 M 的有向递增子模族。证明

$$\varinjlim_i M/N_i \cong M/\bigcup_i N_i.$$

若正向系统 $M_0 \rightarrow M_1 \rightarrow \cdots$ 的所有过渡映射 $M_n \rightarrow M_{n+1}$ 均为零, 计算其正向极限。

解. 令 $N = \bigcup_i N_i$ 。从每个商 M/N_i 到 M/N 的映射相容且满射。若 $m + N_i$ 被送到零, 则 $m \in N_j$ 对某个 j 成立, 取 i, j 的共同上界 k , 它在 M/N_k 中已经为零。因此诱导映射为单射, 也为满射。第二问中, 每个阶段的元素映到下一阶段即为零, 所以元素判据给出余极限为零。□

习题 2.10. 计算逆向系统

$$\cdots \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$$

的逆极限。再证明, 当整数模 M 满足乘二映射为同构时, 同样的逆向系统的逆极限同构于 M 。

解. 相容元组满足 $a_n = 2a_{n+1}$ 。故每个 a_n 被任意高次的二整除, 只能为零, 逆极限为零。若 $2: M \rightarrow M$ 可逆, 则任选 $m_0 \in M$, 其后各项唯一为 $m_n = 2^{-n}m_0$ 。首项投影给出所求同构。两种情况说明, 过渡映射与对象同样决定逆极限。□

习题 2.11. 设 p 为素数。证明每个投影 $\mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 都是满射, 且其核为 $p^n\mathbb{Z}_p$ 。

解. 任意模 p^n 的类可取整数代表, 这个整数的全部剩余类构成一个提升, 所以投影满射。用正文的数字表示, 落在核中等价于前 n 位数字全为零。删去这些零位所得数字族仍定义 $\mathbb{Z}_p$ 的元素, 原族为它乘以 p^n 的结果; 反向包含显然。乘法与数字左移的关系可在每个有限商中检验。□

习题 2.12. 设 J 为滤过范畴, $f: M \Rightarrow N$ 为 R 模值图表之间的自然变换。由本章的交换定理说明

$$\operatorname{colim}_{j \in J} \ker f_j \cong \ker(\operatorname{colim}_J M \rightarrow \operatorname{colim}_J N).$$

成立。再取 $J = BC_2$, 令 M, N 都为整数模, C_2 的非单位元均作用为乘负一, $f: M \Rightarrow N$ 为乘二。计算等式两边, 证明去掉滤过性后结论可能失败。

解. 核是一个态射与零态射的等化子, 所以滤过余极限与有限极限的交换给出第一式。

对反例, 乘二与乘负一交换, 故 f 确实是自然变换, 其逐项核为零, 等式左边为零。一个模值 BC_2 图表的余极限, 是把每个 m 与其作用后的像识别所得的商模。本题作用为乘负一, 故两份余极限均为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。乘二诱导其上的零映射, 因而等式右边的核为整个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 不等于左边。 BC_2 不是滤过范畴: 单位态射与非单位态射不能通过后复合变为相等, 因为它的每个态射均可逆。□

习题 2.13. 设 P 是有限展示的左 R 模, $M: J \rightarrow R\text{-Mod}$ 是滤过图表。证明自然映射

$$\operatorname{colim}_{j \in J} \operatorname{Hom}_R(P, M_j) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(P, \operatorname{colim}_J M)$$

为双射。指出有限生成元与有限关系分别用在何处。

解. 选有限展示 $R^a \rightarrow R^b \rightarrow P \rightarrow 0$ 。一个 $P \rightarrow M$ 的同态等价于 b 个满足由 a 个关系给出的有限组线性等式的元素。取值在余极限中的同态, 其有限个生成元的像可同时提升到某个 M_i ; 有限个关系在余极限中成立, 故再送到某个后续 M_j 后同时成立, 得到同态 $P \rightarrow M_j$, 证明满射性。若两个阶段的同态在余极限中相等, 先送到共同阶段, 再使有限个生成元的像同时相等, 两个同态在那里就相等, 证明单射性。共同提升像和检验同态相等只需有限生成元; 使全部定义关系同时成立还需要有限关系。□

习题 2.14. 说明滤过范畴的非空要求不能从“滤过余极限与有限极限交换”的集合版本中删除。另说明: 有限极限交换命题只给出充分条件, 并不声称指标范畴必须只有有限条态射。

解. 取余极限指标为空范畴、极限指标也为空范畴。先取空极限得到单点集, 再对空图表取余极限得到空集; 先取余极限后取空极限, 则得到单点集。比较映射 $\emptyset \rightarrow \{*\}$ 不为同构。

对于第二句, 取有限生成群 G , 把它视为 BG 。固定一个有限生成集后, 一个点被全部 G 固定, 等价于被这有限多个生成元固定, 因此不动点可由有限个等化条件计算, 仍与滤过余极限交换; 即使 G 无限、 BG 有无限条态射, 这个结论也成立。□

习题 2.15. 令 $G = \bigoplus_{r \geq 1} C_2$, $H_n = \bigoplus_{1 \leq r \leq n} C_2$, 其中 $n \geq 1$ 。把 G 视为只有一个对象 $*$ 的范畴 BG , 并以正整数的通常次序定义指标范畴 $\mathbb{N}_{>0}$ 。令

$$D: \mathbb{N}_{>0} \times BG \longrightarrow \mathbf{Set}, \quad D(n, *) = G/H_n,$$

其中群元素作用为左平移, $n \leq m$ 时的过渡映射为商映射 $G/H_n \rightarrow G/H_m$ 。证明这些映射组成一个图表, 其正向余极限为单点集, 但每个 G/H_n 都没有 G 不动点。由此写出滤过余极限不与 BG 形极限交换的例子。

解. 商映射保持左平移, 故两个方向的态射交换; 各方向又都保持恒等与复合, 因此确实定义了图表 D . 任意两个陪集的代表之差属于某个 H_N , 所以它们最终在同一商中相等, 余极限为单点集. 若一个陪集被全部 G 固定, 则其稳定子群应为 G , 但因 G 交换, 该稳定子群实际上为真子群 H_n , 故没有不动点. 由习题 2.7, 不动点就是 BG 形极限. 因此

$$\begin{aligned}\varinjlim_n (\varprojlim_{BG} D(n, -)) &= \emptyset, \\ \varprojlim_{BG} (\varinjlim_n D(n, -)) &= \{*\}.\end{aligned}$$

对应的比较映射 $\emptyset \rightarrow \{*\}$ 不是同构. □

习题 2.16. 设 R 为含么环, $(M_i)_{i \in I}$ 为左模族, N 为左模. 证明

$$\mathrm{Hom}_R\left(\bigoplus_i M_i, N\right) \cong \prod_i \mathrm{Hom}_R(M_i, N).$$

当所有模都是域 k 上的向量空间时, 以 $M_i = k$ 为例, 说明右边一般不能改成直和.

解. 映射送到它在每个余积项上的限制; 给定右边的任意同态族 (f_i) , 逆映射为 $\sum_i m_i \mapsto \sum_i f_i(m_i)$, 因为输入有有限支集, 所以输出总有意义. 若 I 无限, $M_i = N = k$, 在每个分量上取恒等映射得到合法的同态族, 却不具有有限支集. 因此它属于右边的积而不属于直和. □

习题 2.17. 精确描述自然映射

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z} \longrightarrow \prod_{n \geq 1} \mathbb{Q}$$

的像, 并证明该映射是单射.

解. 像恰为具有统一非零整数分母的有理数族, 即存在非零整数 s , 使所有 sq_n 都为整数的族. 正向包含由分式表示得到; 反向包含取整数族 (sq_n) , 再除以 s . 若 $(a_n)/s$ 映到零, 则每个 $a_n/s = 0$ 于 $\mathbb{Q}$, 从而全部 $a_n = 0$, 原分式为零. 这证明单射. 因而此反例的障碍完全是满射性. □

习题 2.18. 设 k 为域, $F(V) = V^{\mathbb{N}_{>0}}$. 证明 F 保持所有小积, 却不保持可数余积. 后一个结论中, 精确描述余积比较映射的像.

解. 对任意集合指标族 (V_j) , 两种积都有同一个分量集合:

$$F\left(\prod_j V_j\right) \cong \prod_{(n,j)} V_j \cong \prod_j F(V_j).$$

这些对应保持投影, 故就是积的比较同构. 取全部 $V_j = k$, 余积比较映射的像由满足以下条件的矩阵组成: 存在同一个有限集合 $S \subseteq \mathbb{N}_{>0}$, 使所有 $j \notin S$ 的列均为零. 目标仅要求每一行分别只有有限个非零项. 对角矩阵不满足统一有限列条件, 故映射不满射. □

习题 2.19. 设 R, S 为含么环, $F: R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 是么性左模范畴之间的加性函子。证明: 若 F 左正合且保持所有小积, 则保持所有小极限; 若 F 右正合且保持所有小余积, 则保持所有小余极限。

解. 在命题 2.4.7 的证明中, 识别 $F(f)$ 的核只用到左正合性, 识别余核只用到右正合性。因此左正合函子保持核; 又由加性, $F(f-g) = F(f) - F(g)$, 所以它保持等化子。配合所有小积, 由一般极限构造可知它保持所有小极限。右正合函子保持余核, 也就保持余等化子; 配合所有小余积, 再用对偶构造即可。零对象由加性保证, 空积与空余积也包括在内。□

习题 2.20. 设 R 为含么环, 以正整数为指标的么性左 R 模逆向系统在每个阶段组成短正合列

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{u_n} B_n \xrightarrow{v_n} C_n \longrightarrow 0,$$

其中过渡同态 $\rho_n^A: A_{n+1} \rightarrow A_n$ 、 $\rho_n^B: B_{n+1} \rightarrow B_n$ 、 $\rho_n^C: C_{n+1} \rightarrow C_n$ 与 u_n, v_n 相容。若每个 ρ_n^A 都是满射, 证明

$$0 \longrightarrow \varprojlim_n A_n \longrightarrow \varprojlim_n B_n \longrightarrow \varprojlim_n C_n \longrightarrow 0$$

也是短正合列。说明如何逐次修正 C_n 中元素的提升, 使它们相容。

解. 前两处正合由命题 2.3.8 得到。给定 $(c_n) \in \varprojlim_n C_n$, 先选 $b_1 \in B_1$, 使 $v_1(b_1) = c_1$ 。假设已经选定 b_n , 在下一阶段任取 $\tilde{b}_{n+1} \in B_{n+1}$, 使 $v_{n+1}(\tilde{b}_{n+1}) = c_{n+1}$ 。由相容性,

$$v_n(b_n - \rho_n^B(\tilde{b}_{n+1})) = c_n - \rho_n^C(c_{n+1}) = 0,$$

故存在 $a_n \in A_n$, 使 $u_n(a_n) = b_n - \rho_n^B(\tilde{b}_{n+1})$ 。由 ρ_n^A 满射, 可取 $a'_{n+1} \in A_{n+1}$ 满足 $\rho_n^A(a'_{n+1}) = a_n$ 。令

$$b_{n+1} = \tilde{b}_{n+1} + u_{n+1}(a'_{n+1}).$$

此时 $v_{n+1}(b_{n+1}) = c_{n+1}$, 且 $\rho_n^B(b_{n+1}) = b_n$ 。递归得到相容族 (b_n) , 它映到给定的 (c_n) , 所以逆极限之间的最后一个映射也是满射。□

第三章 可表函子、Yoneda 引理与伴随

本章以可表函子和 Yoneda 引理刻画对象与自然变换，建立伴随的 Hom 双射、单位与余单位两种表述，并证明左伴随保持余极限、右伴随保持极限。自由模与张量积提供具体例子，最后从伴随构造单子和余单子。

本章目标

- 为一个具体集合值函子找出表示对象、泛元素和自然双射，并辨认协变与反变的方向。
- 证明 Yoneda 引理，分别检查对象变量与函子变量中的自然性，利用它求自然变换。
- 从伴随双射构造单位与余单位，也能从三角恒等式恢复双射及其两变量自然性。
- 写出自由一忘却、交换化以及 Hom-张量伴随的具体映射，核对非交换模的侧别。
- 用泛性质证明伴随保持相应的极限，给出不能保持另一类极限的反例，并用形式运算解释单子公理。

设 R 为含幺环， M 为幺性左 R -模。给出 $R \rightarrow M$ 的模同态，只需说出 $1 \in R$ 的像：若此像为 m ，同态必将 r 送到 rm 。于是 M 的元素可以通过从同一个对象 R 出发的态射来辨认。若 N 是另一个幺性左 R -模，而 $f: M \rightarrow N$ 是模同态，映射 $m \mapsto f(m)$ 又恰好对应同态 $R \rightarrow M \xrightarrow{f} N$ 的复合。这里值得追问的，不只是某两个集合之间碰巧有双射，而是这些双射能否随着目标对象变化而保持相容。本章从这个问题进入可表性、Yoneda 引理与伴随。

本章使用第一章的函子、自然变换及全忠实性，以及第二章的极限、余极限。模论例子调用第二卷第 3.1 节的自由模泛性质、第 6.1 节的张量积构造和第 6.3 节的 Hom-张量伴随；这些构造已在第二卷证明，本章研究它们所共有的范畴性质。交换化的例子另用群的交换子和商群。

可对照 Weibel 《An Introduction to Homological Algebra》中的 Yoneda 嵌入 [22, Example A.3.4] 及伴随的表述 [22, A.6.1, Theorem A.6.2]。本章依次证明泛元素判据、Yoneda 引理、伴随的两种刻画及保持定理；自由模的生成元和张量积的纯张量为这些一般公式提供了具体检验。

3.1 可表函子

自由对象把指定元素的问题化为映射问题，张量积则把平衡双可加映射化为群同态。可表性把这些对应写成对目标或源对象自然的 Hom 描述。

3.1.1 Hom 函子及表示对象

自由模的泛性质把一组任意指定的元素变成模同态；张量积的泛性质把平衡双可加映射变成群同态。这两种对应都随着目标对象的改变而相容。本节把这种情形统一为一个问题：一个取值于集合的函子，能否用从某个固定对象出发或到达某个固定对象的态射来描述？

设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴， $A \in \mathcal{C}$ 。记

$$h^A(X) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X), \quad h_A(X) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A).$$

对态射 $u : X \rightarrow Y$ ，分别令 $h^A(u)(f) = u \circ f$ 与 $h_A(u)(g) = g \circ u$ 。复合的结合律保证 $h^A : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是协变函子， $h_A : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是反变函子。下标固定的是目标，上标固定的是源；只有自由变动的那个变量决定函子的变数。

定义 3.1.1. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，对 $A \in \mathcal{C}$ 记 $h^A = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 、 $h_A = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$ 。给定函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 。若存在对象 $A \in \mathcal{C}$ 和自然同构 $\theta : h^A \xrightarrow{\sim} F$ ，则称 F 为**可表函子** (representable functor)，称 (A, θ) 为 F 的一个表示， A 为表示对象。对于 $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ ，相应要求为自然同构 $\theta : h_A \xrightarrow{\sim} F$ 。

这里既要求每个 θ_X 为双射，也要求这些双射组成自然变换。协变情形的相容条件为

$$F(u)(\theta_X(f)) = \theta_Y(u \circ f) \quad (f : A \rightarrow X, u : X \rightarrow Y).$$

只知道各个集合具有相同基数，并未给出一个表示。把同一个对象在不同目标中的作用拼在一起，正是自然性所承担的工作。

例 3.1.2. 设 R 为含么环， $U : R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为左模的忘却函子。左正则模 ${}_R R$ 表示 U ，相应双射为

$$\text{Hom}_R(R, M) \longrightarrow U(M), \quad f \longmapsto f(1).$$

逆映射把 $m \in M$ 送到 $r \mapsto rm$ ，故无需选择 M 的基。若 $v : M \rightarrow N$ 左 R 线性，则 $(v \circ f)(1) = v(f(1))$ ，这恰好是自然性。特别地， $\mathbb{Z}$ 表示交换群的底集合函子。

可表性也包括反变例子。对集合 X ，把子集 $B \subseteq X$ 对应到特征函数 $\chi_B : X \rightarrow \{0, 1\}$ 。等式 $\chi_{u^{-1}(B)} = \chi_B \circ u$ 表明，取逆像的幂集函子由二元集合表示。这里必须取逆像；取直接像得到另一个协变函子，不能与这一表示混用。

3.1.2 张量积和自由对象的可表性解释

固定一个集合 X 和一个含么环 R 。函子

$$M \longmapsto U(M)^X$$

把左 R 模 M 送到从 X 到其底集合的全部映射；模同态通过后复合作用。第二卷第 3.1 节的自由模泛性质已说明，自由左模 $R^{(X)} = \bigoplus_{x \in X} Re_x$ 满足

$$\mathrm{Hom}_R(R^{(X)}, M) \xrightarrow{\sim} U(M)^X, \quad f \mapsto (x \mapsto f(e_x)).$$

逆映射将有限和 $\sum_x r_x e_x$ 送到 $\sum_x r_x \cdot a(x)$ 。有限支集保证这个公式在一般模中有意义；对模同态 v ，等式 $v(\sum_x r_x \cdot a(x)) = \sum_x r_x \cdot v(a(x))$ 给出自然性。因此自由模表示的是“指定 X 个元素”的函子。

再固定右 R 模 M_R 与左 R 模 ${}_R N$ 。对交换群 A ，记 $\mathrm{Bal}_R(M, N; A)$ 为所有双可加且满足

$$b(mr, n) = b(m, rn)$$

的映射 $b: M \times N \rightarrow A$ 组成的集合。交换群同态 $v: A \rightarrow A'$ 将 b 送到 $v \circ b$ ，于是得到 $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}$ 的函子。第二卷第 6.1 节的张量积构造及泛性质给出表示

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(M \otimes_R N, A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Bal}_R(M, N; A), \quad f \mapsto ((m, n) \mapsto f(m \otimes n)).$$

关于 A 的自然性就是 $v(f(m \otimes n)) = (v \circ f)(m \otimes n)$ 。这里不假定 R 交换，张量积首先是交换群；若还要把它看成某个环上的模，必须另给相容的双模结构。当 R 交换且 M, N, A 都是 R 模时， $M \otimes_R N$ 具有自然的 R 模结构， R 双线性映射便对应 R 模同态；这才是通常所说的“双线性映射化为线性映射”。

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{(m,n) \mapsto m \otimes n} & M \otimes_R N \\ & \searrow b & \downarrow \exists! f \\ & & A. \end{array}$$

群同态

这两例不仅给出表示对象，也各自带有一个特别的元素：自由模带有映射 $x \mapsto e_x$ ，张量积带有平衡映射 $(m, n) \mapsto m \otimes n$ 。每个所研究的映射都由这个元素经唯一态射得到。下面的命题把这一观察写成可直接使用的判据。

命题 3.1.3 (泛元素判据). 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴， $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为函子。给定 $A \in \mathcal{C}$ 及 $u \in F(A)$ ，记 $h^A = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 。公式

$$\theta_X(f) = F(f)(u), \quad f: A \rightarrow X,$$

定义自然变换 $h^A \Rightarrow F$ 。它是自然同构，当且仅当每个 $X \in \mathcal{C}$ 及 $x \in F(X)$ 都对应唯一态射 $f: A \rightarrow X$ ，使 $F(f)(u) = x$ 。此时称 u 为该表示的**泛元素** (universal element)。每个表示 $\theta: h^A \xrightarrow{\sim} F$ 都由 $u = \theta_A(1_A)$ 按上述公式得到。

证明. 若 $g: X \rightarrow Y$ ，则

$$F(g)(\theta_X(f)) = F(g)F(f)(u) = F(gf)(u) = \theta_Y(gf),$$

故 θ 自然。每个分量为双射，等价于所述存在唯一性。反过来，若 θ 已是一个表示，则将自然性用于 $f: A \rightarrow X$ 以及 1_A ，得到

$$\theta_X(f) = \theta_X(f \circ 1_A) = F(f)(\theta_A(1_A)).$$

所以这个泛元素给出的公式恢复全部分量。 $\square$

对反变函子 $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 相同论证给出 $u \in F(A)$ 与双射 $f : X \rightarrow A \mapsto F(f)(u)$ 。自由模例子的泛元素是一个以 X 为指标的元素族, 张量积例子的泛元素是一个平衡映射; “元素”指 $F(A)$ 中的成员, 并不一定是对象 A 底集合中的一个点。

3.1.3 表示对象的典范唯一性

命题 3.1.4. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴, $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为函子, $A, B \in \mathcal{C}, u \in F(A), v \in F(B)$ 均为 F 的泛元素。则有唯一同构 $s : A \rightarrow B$, 使 $F(s)(u) = v$ 。对于反变函子 $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 及其泛元素 $u \in F(A), v \in F(B)$, 亦有唯一同构 $s : A \rightarrow B$, 使 $F(s)(v) = u$ 。

证明. 先处理协变情形。由 (A, u) 的泛性质, 有唯一 $s : A \rightarrow B$ 满足 $F(s)(u) = v$; 由 (B, v) 的泛性质, 有唯一 $t : B \rightarrow A$ 满足 $F(t)(v) = u$ 。于是

$$F(ts)(u) = u = F(1_A)(u), \quad F(st)(v) = v = F(1_B)(v).$$

泛性质的唯一性分别给出 $ts = 1_A$ 与 $st = 1_B$, 故 s 是同构。任一满足条件的同构首先也是满足条件的态射, 已由构造中的唯一性确定。反变情形对 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 应用协变结论, 再把所得同构取逆, 便得到所写的方向和等式。 $\square$

“唯一”指保持表示数据的同构唯一, 并非两个底对象之间只有一个同构。例如 $\mathbb{Z}$ 作为交换群有恒等与取负两个自同构, 但保持代表底集合函子所用泛元素 1 的只有恒等。

对含幺环 R 上的右模 M_R 与左模 ${}_R N$, 设交换群 T, T' 分别连同平衡双可加映射 $\tau : M \times N \rightarrow T, \tau' : M \times N \rightarrow T'$, 都满足张量积的泛性质。这两个映射就是各自表示的泛元素, 因此存在唯一群同构 $s : T \rightarrow T'$, 使

$$s(\tau(m, n)) = \tau'(m, n) \quad (m \in M, n \in N).$$

任意一个群同构未必保持这两组表示数据。

自然性还会决定表示对象之间的态射。前一命题只讨论同构, 下一节将证明更强的结论: $\mathbf{Hom}$ 函子之间的任意自然变换, 都来自唯一的对象间态射。表示对象的唯一性由此成为一个一般事实的特例。

3.2 Yoneda 引理

一个对象接受的全部映射, 是否已经决定这个对象及其间的态射? Yoneda 引理通过在恒等态射处求值回答这个问题, 并给出所需自然性。

3.2.1 Yoneda 嵌入

对局部小范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 A , 函子 $h_A = \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$ 记录从每个对象到 A 的态射。若 $a : A \rightarrow B$, 后复合给出自然变换

$$h_a : h_A \Rightarrow h_B, \quad (h_a)_X(f) = a \circ f.$$

自然性来自 $a \circ (f \circ u) = (a \circ f) \circ u$, 其中 $u: X' \rightarrow X$ 。又有 $h_{1_A} = 1_{h_A}$ 及 $h_{ba} = h_b \circ h_a$ 。当 $\mathcal{C}$ 小时, 因此得到函子

$$y: \mathcal{C} \longrightarrow \text{Fun}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}), \quad A \longmapsto h_A, \quad a \longmapsto h_a.$$

它称为 **Yoneda 嵌入** (Yoneda embedding)。名称中的“嵌入”将在下面证明为全忠实性; 一般不能把它理解成对象集合上的字面包含。

若 $\mathcal{C}$ 仅局部小, 下文按分量处理 h_A 以及涉及它的自然变换, 不预设整个集合值函子范畴都在第一章的大小范围内。引理将证明, 以 h_A 为源、 F 为目标的自然变换由集合 $F(A)$ 参数化, 因而可表函子之间的自然变换构成集合。对于仅局部小的范畴, 本书所说的“Yoneda 全忠实性”指下文给出的 Hom 集与自然变换集合之间的双射。

在集合范畴, $h_A(X)$ 是所有 X 指标的 A 中元素族; 改变指标的映射 $X' \rightarrow X$, 就是把元素族拉回。一个映射 $a: A \rightarrow B$ 对每个族逐项应用 a , 于是自动产生相容的族变换。对于一般范畴, 态射 $X \rightarrow A$ 取代了元素族。关键问题是: 每一种对所有 X 都相容的变换, 是否都这样得到?

3.2.2 Yoneda 引理的证明与自然性

对源、目标相同的两个函子 H, F , 记 $\text{Nat}(H, F)$ 为从 H 到 F 的自然变换类。**Yoneda 引理** (Yoneda lemma)说明, 以可表函子为源时, 这个类是集合, 而且只需计算一个分量中的一个值。

定理 3.2.1 (Yoneda 引理). 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴, $F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为函子, $A \in \mathcal{C}$, 记 $h_A = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$ 。求值映射

$$\Phi_{A,F}: \text{Nat}(h_A, F) \longrightarrow F(A), \quad \alpha \longmapsto \alpha_A(1_A)$$

是双射, 因而自然变换类 $\text{Nat}(h_A, F)$ 是集合。其逆把 $u \in F(A)$ 送到自然变换 α^u , 其中

$$\alpha_X^u(f) = F(f)(u) \quad (f: X \rightarrow A).$$

这一双射在 A 与 F 上自然: 设 $a: A \rightarrow B$ 为 $\mathcal{C}$ 中的态射, $h_B = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, B)$, $h_a: h_A \Rightarrow h_B$ 为后复合 a 得到的自然变换。若 $G: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为函子, $\alpha: h_B \Rightarrow F$ 、 $\beta: F \Rightarrow G$ 为自然变换, 则

$$\begin{aligned} \Phi_{A,F}(\alpha \circ h_a) &= F(a)(\Phi_{B,F}(\alpha)), \\ \Phi_{A,G}(\beta \circ \gamma) &= \beta_A(\Phi_{A,F}(\gamma)) \quad (\gamma: h_A \Rightarrow F). \end{aligned}$$

对协变函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, 记 $h^A = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$, 相应结论为 $\text{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$, 逆映射仍由 $f: A \rightarrow X \mapsto F(f)(u)$ 给出。

证明. 给定 $u \in F(A)$, 首先验证公式确实定义自然变换。对 $v: X' \rightarrow X$ 及 $f: X \rightarrow A$, 反变函子公理给出

$$\alpha_{X'}^u(fv) = F(fv)(u) = F(v)F(f)(u) = F(v)(\alpha_X^u(f)).$$

所以 α^u 自然, 且 $\alpha_A^u(1_A) = u$ 。反过来, 若 $\alpha : h_A \Rightarrow F$ 自然, 将其自然性用于 $f : X \rightarrow A$ 和 $1_A \in h_A(A)$, 得到

$$\begin{array}{ccc} & & \alpha_X(f) = F(f)(\alpha_A(1_A)). \\ h_A(A) & \xrightarrow{\alpha_A} & F(A) \\ \downarrow h_A(f) & & \downarrow F(f) \\ h_A(X) & \xrightarrow{\alpha_X} & F(X). \end{array}$$

这说明从 $\alpha_A(1_A)$ 按所给公式重建的自然变换就是 α , 故两个映射互逆。所有自然变换恰为由 $u \in F(A)$ 构造出的 α^u , 所以它们构成一个由集合 $F(A)$ 参数化的集合。

现在检查两个参数的自然性。对 $a : A \rightarrow B$ 及 $\alpha : h_B \Rightarrow F$, 有

$$(\alpha \circ h_a)_A(1_A) = \alpha_A(a) = F(a)(\alpha_B(1_B)).$$

对 $\beta : F \Rightarrow G$ 及 $\gamma : h_A \Rightarrow F$, 则

$$(\beta \circ \gamma)_A(1_A) = \beta_A(\gamma_A(1_A)).$$

这分别证明了两条自然性等式。协变形式对相反范畴 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 应用刚证的结论即可; 在原范畴中, 所用态射方向恰变成 $A \rightarrow X$ 。□

上述证明中的恒等态射有明确作用。任意 $f : X \rightarrow A$ 都由 1_A 沿 f 前复合得到; 自然性迫使一个变换在 f 上的值由它在 1_A 上的值决定。反过来, 函子公理保证这个被迫得到的公式在所有对象间相容。引理并不是说随便选择一个分量即可恢复自然变换, 而是使用表示对象的恒等态射。

推论 3.2.2. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴。对任意 $A, B \in \mathcal{C}$, 记 $h_A = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$ 、 $h_B = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, B)$, 以 $h_a : h_A \Rightarrow h_B$ 表示后复合态射 $a : A \rightarrow B$ 得到的自然变换。映射

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \longrightarrow \text{Nat}(h_A, h_B), \quad a \longmapsto h_a$$

是双射。若 $\mathcal{C}$ 进一步为小范畴, 则 Yoneda 嵌入

$$y : \mathcal{C} \longrightarrow \text{Fun}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}), \quad A \longmapsto h_A, \quad a \longmapsto h_a$$

为全忠实函子。对于局部小范畴 $\mathcal{C}$, 若 h_A 与 h_B 自然同构, 则 $A \cong B$ 。

证明. 在 Yoneda 引理中取 $F = h_B$, 右边为 $h_B(A) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, 逆对应正是后复合。因此态射映射为双射。当 $\mathcal{C}$ 小时, 函子 y 由这些映射给出, 因而全且忠实。若自然同构 $\alpha : h_A \xrightarrow{\sim} h_B$ 及其逆分别来自 $a : A \rightarrow B$ 、 $b : B \rightarrow A$, 则

$$h_{ba} = \alpha^{-1}\alpha = 1_{h_A} = h_{1_A}, \quad h_{ab} = 1_{h_B} = h_{1_B}.$$

上面双射的单射性给出 $ba = 1_A$ 、 $ab = 1_B$, 故 a 是同构。□

这一嵌入的标准表述可参阅 Weibel 《An Introduction to Homological Algebra》[22, Example A.3.4]。对于协变 Hom 函子, 方向相反: $\text{Nat}(h^A, h^B) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$ 。实际使用时先写清固定的是源还是目标, 便能避免把变换对应的态射反向。

3.2.3 用 Hom 函子探测对象与态射

命题 3.2.3. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴, $f: A \rightarrow B$ 为态射。则: f 为单态射, 当且仅当每个 $X \in \mathcal{C}$ 的后复合映射 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, B)$ 都单射; f 为满态射, 当且仅当每个 X 的前复合映射 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$ 都单射。此外, f 为同构, 当且仅当上述后复合映射对每个 X 都双射。

证明. 前两项分别把单态射与满态射的消去条件按 Hom 集重写, 没有增加条件。若 f 是同构, 后复合 f^{-1} 给出每个映射的逆。反过来, 取 $X = B$, 满射性给出 $g: B \rightarrow A$ 使 $fg = 1_B$ 。再取 $X = A$, 由于 $f(gf) = f = f1_A$, 单射性给出 $gf = 1_A$ 。所以 f 是同构。□

这里必须保留“对每个 X ”或另证明所选对象足以检验。在群范畴中, 从平凡群到任意群都只有一个同态, 仅用这个对象不能区分群。对左 R 模则可以用 R 检验同构, 因为 $\text{Hom}_R(R, M) \cong U(M)$, 而双射的模同态具有线性的逆。这一特殊结论依赖具体范畴, 不能当作所有范畴都有的底集合判据。

例 3.2.4 (交换群中的自然一元运算). 设 $U: \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为忘却函子。对每个交换群 A , 给一个集合映射 $t_A: U(A) \rightarrow U(A)$, 并要求对每个群同态 $f: A \rightarrow B$ 有 $f(t_A(a)) = t_B(f(a))$ 。则存在唯一整数 n , 使所有 A 和 $a \in A$ 都满足 $t_A(a) = na$ 。

事实上, 取 $n = t_{\mathbb{Z}}(1)$ 。对唯一满足 $f_a(1) = a$ 的同态 $f_a: \mathbb{Z} \rightarrow A$, 自然性给出 $t_A(a) = f_a(n) = na$ 。反过来, 乘固定整数与所有群同态交换。这里从未事先要求 t_A 为群同态; 这一性质被对所有群的自然性迫出。用 Yoneda 语言, 这是 $U \cong h^{\mathbb{Z}}$ 与 $\text{Nat}(h^{\mathbb{Z}}, U) \cong U(\mathbb{Z})$ 的具体计算。

若只研究一个群 A , 它的任意集合自映射都可以被指定; 把这些映射要求为对全部群同态自然, 选择就缩减为一个整数。Yoneda 引理的用途正在于把这种同时涉及许多对象的相容条件, 转化成明确的参数集合。

3.3 伴随函子

自由构造与忘却构造之间的泛性质同时涉及两个变化的对象。伴随把这类对应组织成自然的 Hom 双射, 而单位、余单位记录双射在恒等态射处的值。

3.3.1 Hom 集伴随及单位、余单位

自由模的可表性针对一个固定集合 X 。当 X 也变化时, 表示对象 $R^{(X)}$ 本身组成函子, 泛性质就同时联系两个范畴。伴随正是这种双变量的自然对应; 它不要求两个范畴等价, 也不要求某一方忘掉的全部信息都能恢复。

定义 3.3.1. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为函子。若存在关于 $X \in \mathcal{C}, Y \in \mathcal{D}$ 自然的双射

$$\Phi_{X,Y}: \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY),$$

则称 (F, G, Φ) 为一个**伴随 (adjunction)**, 称 F 为 G 的**左伴随 (left adjoint)**, G 为 F 的**右伴随 (right adjoint)**, 记 $F \dashv G$ 。这里两变量自然性明确要求: 对 $a : X' \rightarrow X$, $b : Y \rightarrow Y'$ 及 $h : FX \rightarrow Y$, 有

$$\Phi_{X', Y'}(b \circ h \circ F(a)) = G(b) \circ \Phi_{X, Y}(h) \circ a. \quad (3.1)$$

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X, Y}} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY) \\ \downarrow b \circ (-) \circ F(a) & & \downarrow G(b) \circ (-) \circ a \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX', Y') & \xrightarrow[\sim]{\Phi_{X', Y'}} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X', GY'). \end{array}$$

固定 X 后, FX 表示函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$; 固定 Y 后, GY 表示反变函子 $X \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y)$ 。一个伴随把这些表示按另一个变量自然地组织起来, 不能只对每对对象随意选取集合双射。

两个恒等态射给出特别重要的映射:

$$\eta_X := \Phi_{X, FX}(1_{FX}) : X \longrightarrow GFX, \quad \varepsilon_Y := \Phi_{GY, Y}^{-1}(1_{GY}) : FG Y \longrightarrow Y. \quad (3.2)$$

它们分别称为伴随的**单位 (unit)**与**余单位 (counit)**。单位将一个对象送入“先作 F 再作 G ”得到的对象; 余单位则从“先作 G 再作 F ”的对象回到原对象。

命题 3.3.2. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴, $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为伴随函子 $F \dashv G$, 其自然双射为 $\Phi_{X, Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$ 。定义 $\eta_X = \Phi_{X, FX}(1_{FX})$, $\varepsilon_Y = \Phi_{GY, Y}^{-1}(1_{GY})$ 。这些映射组成自然变换 $\eta : 1_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ 与 $\varepsilon : FG \Rightarrow 1_{\mathcal{D}}$, 且

$$\Phi_{X, Y}(h) = G(h) \circ \eta_X, \quad \Phi_{X', Y'}^{-1}(k) = \varepsilon_{Y'} \circ F(k) \quad (3.3)$$

对所有 $h : FX \rightarrow Y$, $k : X' \rightarrow GY'$ 成立。

证明. 对 $a : X \rightarrow X'$, 把 $F(a) : FX \rightarrow FX'$ 分别看作 $F(a) \circ 1_{FX}$ 与 $1_{FX'} \circ F(a)$, 双射的自然性给出

$$GF(a) \circ \eta_X = \Phi_{X, FX'}(F(a)) = \eta_{X'} \circ a.$$

所以 η 自然。因每个 $\Phi_{X, Y}$ 为双射, 将式 (3.1) 反向改写可知, 逆双射也满足两变量自然性: 对 $a : X' \rightarrow X$, $b : Y \rightarrow Y'$ 及 $k : X \rightarrow GY$, 有

$$\Phi_{X', Y'}^{-1}(G(b) \circ k \circ a) = b \circ \Phi_{X, Y}^{-1}(k) \circ F(a).$$

于是对 $b : Y \rightarrow Y'$, 在逆双射下分别把 $G(b)$ 写成 $G(b) \circ 1_{GY}$ 与 $1_{GY'} \circ G(b)$, 得到

$$b \circ \varepsilon_Y = \Phi_{GY, Y'}^{-1}(G(b)) = \varepsilon_{Y'} \circ FG(b).$$

这证明 ε 自然。最后, 把 h 写成 $h \circ 1_{FX}$, 在第二变量使用自然性, 得到第一条转置公式; 把 k 写成 $1_{GY} \circ k$, 对逆双射在第一变量使用自然性, 得到第二条公式。□

因此, 对每个 $\mathcal{C}$ 中的态射 $k: X \rightarrow GY$, 存在唯一的 $\mathcal{D}$ 中态射 $h: FX \rightarrow Y$, 使 $k = G(h)\eta_X$; 对每个 $\mathcal{D}$ 中的态射 $h: FX \rightarrow Y$, 存在唯一的 $\mathcal{C}$ 中态射 $k: X \rightarrow GY$, 使 $h = \varepsilon_Y F(k)$ 。这分别是单位与余单位的泛性质:

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{\eta_X} & GFX \\
 & \searrow k & \downarrow G(h) \\
 & & GY
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 h \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y), \\
 \text{满足左图交换的 } h \text{ 唯一。}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 FX & \xrightarrow{F(k)} & FGY \\
 & \searrow h & \downarrow \varepsilon_Y \\
 & & Y
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 k \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY), \\
 \text{满足左图交换的 } k \text{ 唯一。}
 \end{array}$$

第二卷第 6.3 节中“指定纯张量的像”和“固定一个变量”, 正是这两个公式在模范畴中的表现。

3.3.2 三角恒等式

从单位和余单位能否恢复整个伴随? 两条转置公式已经给出候选映射; 所需条件就是保证它们互逆。称下列两式为三角恒等式 (triangle identities):

$$\varepsilon_{FX} \circ F(\eta_X) = 1_{FX}, \quad G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{GY} = 1_{GY}. \quad (3.4)$$

每条都是从一个对象出发, 经三重函子复合再回到原对象的复合等式。

$$\begin{array}{ccc}
 FX & \xrightarrow{F(\eta_X)} & FGFX \\
 & \searrow 1_{FX} & \downarrow \varepsilon_{FX} \\
 & & FX
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 GY & \xrightarrow{\eta_{GY}} & GFGY \\
 & \searrow 1_{GY} & \downarrow G(\varepsilon_Y) \\
 & & GY
 \end{array}$$

定理 3.3.3 (伴随的单位与余单位刻画). 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 、 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为函子。关于两变量自然的伴随双射

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$$

与满足三角恒等式

$$\varepsilon_{FX} F(\eta_X) = 1_{FX} \quad (X \in \mathcal{C}), \quad G(\varepsilon_Y) \eta_{GY} = 1_{GY} \quad (Y \in \mathcal{D})$$

的自然变换对 $\eta: 1_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ 、 $\varepsilon: FG \Rightarrow 1_{\mathcal{D}}$ 一一对应。由双射 Φ 得到变换的公式为 $\eta_X = \Phi_{X, FX}(1_{FX})$ 、 $\varepsilon_Y = \Phi_{GY, Y}^{-1}(1_{GY})$; 反向得到双射及其逆的公式为 $\Phi_{X, Y}(h) = G(h)\eta_X$ 、 $\Phi_{X, Y}^{-1}(k) = \varepsilon_Y F(k)$, 其中 $h: FX \rightarrow Y$ 、 $k: X \rightarrow GY$ 。

证明. 先给定伴随双射. 单位、余单位的自然性已经由命题 3.3.2 证明. 将第一条转置公式所得的 $\eta_X = \Phi(1_{FX})$ 再代入逆公式, 得到

$$1_{FX} = \Phi^{-1}(\eta_X) = \varepsilon_{FX}F(\eta_X).$$

将 $\varepsilon_Y = \Phi^{-1}(1_{GY})$ 代回正向公式, 得到 $1_{GY} = G(\varepsilon_Y)\eta_{GY}$. 所以三角恒等式成立.

反过来, 设 η, ε 自然且满足三角恒等式, 定义

$$\Phi(h) = G(h)\eta_X, \quad \Psi(k) = \varepsilon_Y F(k).$$

对于 $k: X \rightarrow GY$, 由 η 关于 k 的自然性以及第二条三角恒等式, 有

$$\Phi\Psi(k) = G(\varepsilon_Y)GF(k)\eta_X = G(\varepsilon_Y)\eta_{GY}k = k.$$

对于 $h: FX \rightarrow Y$, 由 ε 关于 h 的自然性以及第一条三角恒等式, 有

$$\Psi\Phi(h) = \varepsilon_Y FG(h)F(\eta_X) = h\varepsilon_{FX}F(\eta_X) = h.$$

因此 Φ, Ψ 互逆. 再对 $a: X' \rightarrow X, b: Y \rightarrow Y'$ 计算

$$\begin{aligned} \Phi(bhF(a)) &= G(b)G(h)GF(a)\eta_{X'} \\ &= G(b)G(h)\eta_X a = G(b)\Phi(h)a, \end{aligned}$$

证明双射在两变量上自然. 由新双射在恒等态射上的取值, 重新得到的单位与余单位仍为 η, ε . 另一方向则由已证转置公式恢复原双射, 故两种构造互逆. $\square$

可对照 Weibel 的伴随定义及单位、余单位定理 [22, A.6.1, Theorem A.6.2 and Exercise A.6.2]. 上面的两个方向在正文均已证明; 其中自然性用于移动 η 与 ε , 三角恒等式再消去中间的复合, 两者各有职责.

三角恒等式不意味着 η_X 与 ε_Y 互逆: 它们通常连定义域、陪域都不同. 例如自由交换群伴随中, 一个集合被送到它的形式整数线性组合; 回到具体群时, 余单位把这些形式和求值. 这个过程通常带来许多关系, 远非对象不变的同构.

3.3.3 自由—忘却及 Hom—张量伴随

设 R 为含么环. 自由左模函子 $F_R: \mathbf{Set} \rightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}$ 将 X 送到 $R^{(X)}$, 并把函数 $a: X \rightarrow X'$ 送到唯一满足 $e_x \mapsto e_{a(x)}$ 的模同态. 恒等与复合律由各基向量的像确定. 第 3.1 节给出的双射不仅在模变量上自然, 在集合变量上也自然: 对 $f: R^{(X')} \rightarrow M$, 前复合 $F_R(a)$ 对应函数 $x \mapsto f(e_{a(x)})$. 所以

$$F_R \dashv U.$$

单位为 $\eta_X(x) = e_x$, 余单位为

$$\varepsilon_M: R^{(U(M))} \longrightarrow M, \quad \sum_m r_m e_m \longmapsto \sum_m r_m m.$$

这里 e_m 是形式符号；它不是直接把 m 当作自由模中的元素。第一条三角恒等式把 e_x 先送到 e_{e_x} ，再送回 e_x ；第二条将 m 先送到 e_m ，再求值为 m 。因此两式也可直接在生成元上看出。

另一组伴随来自固定双模。它是第二卷第 6.3 节 Hom-张量伴随定理的原有左模版本；本卷把它放入已建立的一般定义，不重新构造张量积。

命题 3.3.4. 设 R, S 为含么环， ${}_S P_R$ 为么性左 S 右 R 双模。以下模范畴的对象均为么性左模。函子

$$F = P \otimes_R - : R\text{-Mod} \longrightarrow S\text{-Mod}, \quad G = \text{Hom}_S(P, -) : S\text{-Mod} \longrightarrow R\text{-Mod}$$

满足 $F \dashv G$ ，其中 $G(N)$ 的左 R 作用为 $(rf)(p) = f(pr)$ 。对任意么性左 R 模 M 与么性左 S 模 N ，其单位与余单位为

$$\eta_M(m)(p) = p \otimes m, \quad \varepsilon_N(p \otimes f) = f(p).$$

证明. 第二卷第 6.3 节的定理对任意左 R 模 M 和左 S 模 N 给出自然双射

$$h : P \otimes_R M \rightarrow N \quad \longleftrightarrow \quad (m \mapsto (p \mapsto h(p \otimes m))).$$

那里已用平衡关系证明良定义、左线性及两变量自然性；所用环和双模假设与本命题完全相同，故满足定义 3.3.1。将两个恒等映射代入便得到所列公式。这里再明确作用次序：

$$\eta_M(rm)(p) = p \otimes rm = pr \otimes m = (r\eta_M(m))(p),$$

所以单位左 R 线性；余单位的平衡性为 $f(pr) = (rf)(p)$ ，其左 S 线性为 $f(sp) = s \cdot f(p)$ 。第一条三角恒等式在纯张量上将 $p \otimes m$ 送到 $\eta_M(m)(p) = p \otimes m$ ；第二条将 f 送到函数 $p \mapsto \varepsilon_N(p \otimes f) = f(p)$ 。因此这两个具体映射也直接满足一般定理的条件。□

在非交换情形中， N 不一定有左 R 作用，不能把 $(rf)(p)$ 改写为 $rf(p)$ 。 P 的右 R 作用经输入端传到 Hom 上，正是该伴随能够成立的原因。

例 3.3.5 (交换化与包含函子). 对群 H ，记 $H^{\text{ab}} = H/[H, H]$ ，其中 $[H, H]$ 是由交换子生成的正规子群。每个到交换群 A 的群同态都消去交换子，因而唯一通过商群分解，给出

$$\text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(H^{\text{ab}}, A) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(H, A).$$

前复合群同态或后复合交换群同态都与商映射分解相容，故交换化是包含函子 $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 的左伴随。单位为商映射 $H \rightarrow H^{\text{ab}}$ ，余单位为 $A^{\text{ab}} \xrightarrow{\sim} A$ 。非交换群的单位不是单射，而余单位总是同构。这也说明伴随不要求单位与余单位具有相同的可逆性。

3.4 伴随的后果

伴随双射可以直接改写极限或余极限的泛性质，从而确定哪些构造被保留。单位与余单位的复合还产生单子结构，说明连续施加伴随函子时出现的代数规律。

3.4.1 左伴随与余极限

余极限的泛性质通过从所得对象出发的映射表述，伴随双射恰好能改写这种映射。下面的结论因此不依赖余极限在某个范畴中的具体构造。

定理 3.4.1. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 有右伴随 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 。若小范畴 J 上的图表 $K: J \rightarrow \mathcal{C}$ 有余极限 $(L, (\iota_j)_{j \in J})$, 则 $(FL, (F\iota_j)_{j \in J})$ 是 FK 的余极限。因此左伴随保持所有存在的小余极限, 包括空图表的余极限。

证明. 记伴随在两变量自然的双射为

$$\Phi_{X,Y}: \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY), \quad X \in \mathcal{C}, Y \in \mathcal{D}.$$

函子保持复合, 故 $(F\iota_j)$ 是余锥。取任意 $Y \in \mathcal{D}$ 及余锥 $q_j: FK(j) \rightarrow Y$ 。令

$$s_j = \Phi_{K(j), Y}(q_j): K(j) \rightarrow GY.$$

对 $a: i \rightarrow j$, 余锥相容性为 $q_j FK(a) = q_i$ 。伴随在第一变量的自然性给出 $s_j K(a) = s_i$, 所以 (s_j) 是 K 的余锥。由 L 的泛性质, 存在唯一 $s: L \rightarrow GY$ 满足 $s\iota_j = s_j$ 。令 $q = \Phi_{L, Y}^{-1}(s): FL \rightarrow Y$ 。再次利用自然性,

$$\Phi_{K(j), Y}(qF(\iota_j)) = \Phi_{L, Y}(q)\iota_j = s\iota_j = s_j = \Phi_{K(j), Y}(q_j),$$

双射性给出 $qF(\iota_j) = q_j$ 。若 q' 也满足这些等式, 则 $\Phi(q')$ 也经过每个 ι_j 给出 s_j , 由余极限的唯一性有 $\Phi(q') = s$, 从而 $q' = q$ 。证明没有要求 J 非空; 在空图表情形, 它就是始对象的泛性质。□

例如 ${}_S P_R$ 固定时, 命题 3.3.4 表明 $P \otimes_R -$ 保持任意直和、余等化子及滤过余极限。这并非说所有相关对象的底集合都按同一公式构造, 而是说它们具有同一个余极限泛性质。具体的比较同构由结构映射唯一确定, 例如

$$\bigoplus_i (P \otimes_R M_i) \xrightarrow{\sim} P \otimes_R \left(\bigoplus_i M_i \right)$$

在第 i 个直和项上把 $p \otimes m$ 送到 $p \otimes \iota_i(m)$ 。

左伴随的条件本身不保证保持积。例 2.4.8 已经用共同分母证明, $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} -: \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbb{Q}\text{-Mod}$ 不保持可数个 $\mathbb{Z}$ 的积。现在将命题 3.3.4 用于 ${}_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}_{\mathbb{Z}}$, 又知道它是左伴随, 因此这个例子也检验了保持定理的方向: 它保持余极限, 却仍然可能不保持无限积。此处不能从无限积失败推断有限积也失败。

3.4.2 右伴随与极限

定理 3.4.2. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 左伴随于 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 。若小图表 $K: J \rightarrow \mathcal{D}$ 有极限 $(L, (p_j)_{j \in J})$, 则 $(GL, (Gp_j)_{j \in J})$ 是 GK 的极限。因此右伴随保持所有存在的小极限, 包括空图表的极限。

证明. 记伴随在两变量自然的双射为

$$\Phi_{X,Y} : \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY), \quad X \in \mathcal{C}, Y \in \mathcal{D}.$$

给定 $X \in \mathcal{C}$ 以及锥 $s_j : X \rightarrow GK(j)$, 用逆伴随双射得到 $q_j : FX \rightarrow K(j)$ 。对 $a : i \rightarrow j$, 关系 $GK(a)s_i = s_j$ 通过第二变量自然性等价于 $K(a)q_i = q_j$ 。因此 (q_j) 为锥, 唯一确定 $q : FX \rightarrow L$, 使 $p_j q = q_j$ 。令 $s = \Phi_{X,L}(q)$, 第二变量自然性给出

$$Gp_j \circ s = \Phi_{X,K(j)}(p_j q) = s_j.$$

任何具有这些复合的 s' , 在逆双射下都给出具有投影 q_j 的态射 q' , 由 L 的唯一性有 $q' = q$, 进而 $s' = s$ 。空图表情形同样成立, 给出终对象的保持。□

固定源的 Hom 函子保持极限已在命题 2.4.2 直接证明。若一个函子与它自然同构, 相应的锥经分量同构转换, 仍具有相同的唯一分解性质, 所以任意协变可表函子保持极限。反变可表函子则把原范畴的余极限变成集合的极限; 必须连同相反范畴一起读这个断言, 不能遗漏方向。

由 Hom -张量伴随, $\text{Hom}_S(P, -)$ 保持积与等化子。若给定左 S 模同态 $u : N \rightarrow N'$, 它的核是 u 与零映射的等化子, 故

$$\text{Hom}_S(P, \ker u) \cong \ker(\text{Hom}_S(P, u)).$$

右边由那些满足 $u \circ f = 0$ 的 $f : P \rightarrow N$ 组成。一般情形下, $\text{Hom}_S(P, -)$ 未必保持满同态; 例如 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 在 $n > 1$ 时满射, 而

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0, \quad \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

因此诱导映射不是满射。下一章会用左正合、右正合的语言系统整理这些不同的保持性质。

保持极限是一项必要条件, 并非任意情况下都足以推出存在左伴随。证明存在伴随还要为每个对象构造相应的表示对象, 或给出足以保证存在性的额外条件。设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴, $\mathcal{D}$ 有全部小极限, $U : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为函子, 并假定在 U 满足解集条件时, 所需的解集与小极限可以按对象类同时选择。定理 A.4.4 将在这些条件下证明: U 有左伴随, 当且仅当它保持全部小极限并满足解集条件。

3.4.3 单子与余单子初步

对伴随 $F \dashv G$, 复合 $T = GF$ 是 $\mathcal{C}$ 上的自函子。单位给出 $X \rightarrow TX$; 余单位还使两次复合可以归并为一次:

$$\mu_X = G(\varepsilon_{FX}) : T^2X = GFGFX \rightarrow GFX = TX.$$

在自由模例子中, TX 是 X 的形式有限线性组合, 而 T^2X 是“形式线性组合的形式线性组合”。 μ_X 展开括号并合并同类项。这提示我们暂时只保留自函子、插入元素和归并运算。

定义 3.4.3. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴, $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 为自函子, $\eta: 1_{\mathcal{C}} \Rightarrow T$ 、 $\mu: T^2 \Rightarrow T$ 为自然变换。若对每个 $X \in \mathcal{C}$ 都有

$$\mu_X \circ T(\mu_X) = \mu_X \circ \mu_{TX}, \quad \mu_X \circ T(\eta_X) = 1_{TX} = \mu_X \circ \eta_{TX},$$

则称 (T, η, μ) 为 $\mathcal{C}$ 上的**单子** (monad)。第一式称结合律, 后两式称单位律。

$$\begin{array}{ccc} T^3X & \xrightarrow{T(\mu_X)} & T^2X \\ \mu_{TX} \downarrow & & \downarrow \mu_X \\ T^2X & \xrightarrow{\mu_X} & TX \\ TX & \xrightarrow{T(\eta_X)} & T^2X \\ & \eta_{TX} \searrow & \downarrow \mu_X \\ & 1_{TX} & TX. \end{array}$$

命题 3.4.4. 设 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 、 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为局部小范畴之间的伴随, 其单位、余单位为 η, ε 。则

$$T = GF, \quad \mu_X = G(\varepsilon_{FX})$$

与原有单位 η 组成 $\mathcal{C}$ 上的单子。

证明. μ 的自然性来自 ε 的自然性和函子复合。两条单位律分别为

$$\mu_X T(\eta_X) = G(\varepsilon_{FX} F(\eta_X)) = 1_{GFX},$$

$$\mu_X \eta_{TX} = G(\varepsilon_{FX}) \eta_{GFX} = 1_{GFX},$$

所用的正是两个三角恒等式。再将 ε 的自然性用于态射 $\varepsilon_{FX}: FGF X \rightarrow FX$, 得到

$$\varepsilon_{FX} \circ FG(\varepsilon_{FX}) = \varepsilon_{FX} \circ \varepsilon_{FGFX}.$$

对此应用 G , 左边为 $\mu_X T(\mu_X)$, 右边为 $\mu_X \mu_{TX}$, 故结合律成立。 $\square$

在自由左 R 模伴随中, 令 e_x 表示 TX 中的形式生成元, 而 e_{v_i} 表示 T^2X 中由 $v_i \in TX$ 标记的生成元, 则

$$\mu_X \left(\sum_i r_i e_{v_i} \right) = \sum_i r_i v_i = \sum_x \left(\sum_i r_i s_{i,x} \right) e_x, \quad v_i = \sum_x s_{i,x} e_x.$$

所有和都有限, 标量次序为 $r_i s_{i,x}$, 不能在非交换环中调换。两种展开三层括号的次序相同, 对应结合律; 插入一个单项式再展开不改变原和, 对应单位律。

定义 3.4.5. 设 $\mathcal{D}$ 为范畴, $Q: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$ 为自函子, $\varepsilon: Q \Rightarrow 1_{\mathcal{D}}$ 、 $\delta: Q \Rightarrow Q^2$ 为自然变换。若对每个 $Y \in \mathcal{D}$ 都有

$$Q(\delta_Y) \circ \delta_Y = \delta_{QY} \circ \delta_Y, \quad Q(\varepsilon_Y) \circ \delta_Y = 1_{QY} = \varepsilon_{QY} \circ \delta_Y,$$

则称 (Q, ε, δ) 为 $\mathcal{D}$ 上的**余单子** (comonad)。

伴随 $F \dashv G$ 在另一范畴上给出 $Q = FG$ 、 $\delta_Y = F(\eta_{GY})$ ，余单位仍为 ε 。这可以把命题 3.4.4 应用于伴随 $G^{\text{op}} \dashv F^{\text{op}}$ 得到：其单位为 ε^{op} ，所得乘法是 $(F\eta G)^{\text{op}}$ ，反转箭头后正好成为所列余单子公理。

单子记录可以复合的运算，而由伴随得到它时，另一范畴的全部信息未必都被记录。定理 A.2.3 构造单子代数的自由与遗忘伴随；定理 A.3.4 再用保守性和分裂余等化子的保持性，判断原范畴何时能从这些代数恢复。这是另外的构造与判据，并非伴随本身已经保证的结论。

本章小结

可表函子把一个对象的泛性质组织成随目标或源自然变化的双射。表示对象必须连同这个双射或泛元素一起比较；保持这些数据同构才是唯一确定的。Yoneda 引理把自然变换的全分量缩减为在恒等态射上的取值，并说明这种恢复在对象和函子两个参数上仍然自然。

伴随把两个范畴之间的 Hom 集联系起来。单位与余单位来自恒等态射，转置公式说明它们已经决定全部双射，三角恒等式则恰好保证正反两种转置互逆。左伴随保持余极限、右伴随保持极限，都是把锥的相容条件和唯一分解经自然双射传送的结果；未获保证的那一类保持性质仍需另外检验。

单子保留自函子上的单位与归并运算，余单子反转这些箭头。自由模的嵌套形式和给出了可直接计算的例子。它们在这里解释伴随所附带的结构；怎样从单子恢复一个代数范畴，仍是另一个问题。

习题

习题 3.1. 设 $m, n \geq 1$ ，对交换群 A 定义 $T_n(A) = \{a \in A : na = 0\}$ ，并以群同态的限制定义态射作用。证明 $T_n : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}$ 可表。求从 T_m 到 T_n 的全部自然变换，并具体列出 $m = 6, n = 4$ 时的答案。

解. 同态 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow A$ 由 $\bar{1}$ 的像唯一决定，该像恰为一个被 n 杀死的元素。因此 $T_n \cong h^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ ，且该对应与后复合相容。协变 Yoneda 引理给出

$$\text{Nat}(T_m, T_n) \cong \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}).$$

右边由满足 $nc \equiv 0 \pmod{m}$ 的剩余类 $\bar{c}$ 参数化，对应变换为 $a \mapsto ca$ 。这个公式不依赖 c 的代表，因为 $ma = 0$ ；条件保证 $nca = 0$ 。可选剩余类共有 $\gcd(m, n)$ 个。若 $m = 6, n = 4$ ，条件为 $6 \mid 4c$ ，故 $c \equiv 0, 3 \pmod{6}$ ，两变换分别为零与乘三。□

习题 3.2. 在允许零环的含么交换环及保么同态的范畴中，证明可逆元函子 $A \mapsto A^\times$ 与函子 $A \mapsto \{a \in A : a^n = 0\}$ （固定 $n \geq 1$ ）都可表，态射作用均为环同态的限制。分别写出表示对象及泛元素。再令

$$\text{Nil}(A) = \{a \in A : \text{存在整数 } r \geq 1, \text{ 使 } a^r = 0\},$$

并以同样方式定义态射作用。证明全部幂零元函子 Nil 不可表。

解. 可逆元函子由 $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ 表示, 泛元素为 t : 给定可逆元 a , 唯一同态为 $t \mapsto a, t^{-1} \mapsto a^{-1}$. 关系 $tt^{-1} = 1$ 保证每个同态确实给出可逆元. 第二个函子由 $\mathbb{Z}[t]/(t^n)$ 表示, 泛元素为 $\bar{t}$, 因为指定 $t \mapsto a$ 能通过商环当且仅当 $a^n = 0$. 两种对应均与环同态后复合相容.

环同态保持幂零性, 所以 Nil 确实是函子. 由命题 2.4.2, 若它可表, 就必须保持所有小积. 取一个域 k , 令 $A_r = k[t]/(t^r)$ ($r \geq 1$), 记 $\bar{t}_r$ 为 t 在 A_r 中的像. 每个 $\bar{t}_r$ 都幂零, 故 $(\bar{t}_r)_r$ 属于 $\prod_{r \geq 1} \text{Nil}(A_r)$. 然而对任意固定整数 $q \geq 1$, 只要 $r > q$, 就有 $\bar{t}_r^q \neq 0$. 因此这个元组在积环 $\prod_{r \geq 1} A_r$ 中不幂零, 投影诱导的比较映射

$$\text{Nil}\left(\prod_{r \geq 1} A_r\right) \rightarrow \prod_{r \geq 1} \text{Nil}(A_r)$$

不为满射. 这与保持积矛盾, 所以 Nil 不可表. $\square$

习题 3.3. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴. 证明常值单元素协变函子可表, 当且仅当 $\mathcal{C}$ 有始对象; 反变版本对应终对象. 再证明常值空集合函子在任意 $\mathcal{C}$ 上都不可表.

解. 表示对象 A 满足 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$ 对每个 X 恰有一个元素, 这正是始对象条件. 所有到单元素集合的映射自动相容, 所以不存在额外自然性要求. 反变版本同样把条件写成每个 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$ 为单元素集, 得到终对象. 若空集合函子由 A 表示, 则在 A 处得到 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A) \cong \emptyset$, 与恒等态射存在矛盾; 若 $\mathcal{C}$ 没有对象, 更没有可选的表示对象. $\square$

习题 3.4. 令 $\mathcal{P}: \mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为以逆像定义态射作用的幂集函子. 求 $\mathcal{P}$ 的全部自然自变换, 不事先要求它们保持并、交或补.

解. 由特征函数可知 $\mathcal{P} \cong h_{\{0,1\}}$. Yoneda 引理把自然自变换对应到四个映射 $c: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$, 变换作用为 $\chi_A \mapsto c \circ \chi_A$. 恒等、交换 0,1、常值零、常值一, 分别给出

$$A \mapsto A, \quad A \mapsto X \setminus A, \quad A \mapsto \emptyset, \quad A \mapsto X \quad (A \subseteq X).$$

这些操作均与逆像交换, 且全忠实性证明没有其他变换. $\square$

习题 3.5. 固定非负整数 r . 对每个交换群 A , 给定集合映射 $t_A: A^r \rightarrow A$, 并要求其对群同态自然. 证明存在唯一整数族 $(n_1, \dots, n_r)$, 使 $t_A(a_1, \dots, a_r) = \sum_i n_i a_i$. 说明 $r=0$ 的含义.

解. $A \mapsto A^r$ 由带标准基 $e_1, \dots, e_r$ 的 $\mathbb{Z}^r$ 表示. 令 $v = t_{\mathbb{Z}^r}(e_1, \dots, e_r) = \sum_i n_i e_i$. 对唯一满足 $f(e_i) = a_i$ 的群同态 $f: \mathbb{Z}^r \rightarrow A$, 自然性给出 $t_A(a_1, \dots, a_r) = f(v) = \sum_i n_i a_i$. 取 $A = \mathbb{Z}^r$ 及标准基恢复系数, 故唯一; 反过来这些整数线性组合均自然. $r=0$ 时定义域是单元素集合, 表示对象为零群, 自然选择的元素只能是各群的零元. $\square$

习题 3.6. 设 R 为含么环, $\mathcal{M} = R\text{-Mod}$ 为么性左 R 模范畴, $U: \mathcal{M} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为忘却函子. 证明 $\text{Nat}(1_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}})$ 与环中心 $Z(R)$ 一一对应; 再证明 $\text{Nat}(U, U)$ 作为集合与 R 一一对应.

解. 先计算忘却函子的自然自变换。设 $\alpha : U \Rightarrow U$, 令 $a = \alpha_R(1)$ 。对左线性映射 $f_m : R \rightarrow M$, $r \mapsto rm$, 自然性给出 $\alpha_M(m) = f_m(a) = am$ 。反之, 固定 $a \in R$ 后, 对任意模同态 $f : M \rightarrow N$, 都有 $f(am) = af(m)$, 故左乘 a 的集合映射组成 U 的自然自变换。取 $M = R, m = 1$ 恢复参数 a , 所以对应唯一。

恒等函子 $1_{\mathcal{M}}$ 的自然自变换还要求每个分量为 R 模同态。其底集合映射由上面的计算写成左乘 a ; 在 R 上, 线性性要求 $ar = ra$ 对所有 $r \in R$ 成立, 即 $a \in Z(R)$ 。反之, 中心元素的左乘在每个左模上确实左线性, 所以恰给出 $1_{\mathcal{M}}$ 的全部自然自变换。自然性与分量的线性在这里是两个不同条件。□

习题 3.7. 设局部小范畴之间的函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 同时以 $G, G' : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为右伴随, 伴随双射已指定。证明存在唯一与这两组双射相容的自然同构 $G \cong G'$ 。

解. 对每个 $Y \in \mathcal{D}$, 两组双射复合给出自然于 X 的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY) \xrightarrow{\Phi^{-1}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\Phi'} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G'Y).$$

Yoneda 引理给出唯一同构 $s_Y : GY \rightarrow G'Y$, 使上述映射为后复合 s_Y 。若 $b : Y \rightarrow Y'$, 两组伴随在 Y 上自然, 故后复合 $G'(b)s_Y$ 与后复合 $s_{Y'}G(b)$ 对所有 X 相同。Yoneda 忠实性给出 $G'(b)s_Y = s_{Y'}G(b)$, 所以 s 自然。逆双射同样产生自然逆, 且相容性逐个 Y 确定 s_Y , 故唯一。□

习题 3.8. 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 与 $F' : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$, $G' : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{D}$ 是局部小范畴之间的伴随 $F \dashv G$, $F' \dashv G'$ 。证明 $F'F \dashv GG'$, 并用两组单位、余单位写出复合伴随的单位与余单位。

解. 按顺序复合自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(F'FX, Z) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, G'Z) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GG'Z).$$

复合仍对 X, Z 自然, 故给出伴随。将 $1_{F'FX}$ 代入, 先得到 η'_{FX} , 再得到 $G(\eta'_{FX})\eta_X$, 所以单位为该复合。将 $1_{GG'Z}$ 经两个逆双射送回, 得到余单位

$$F'FGG'Z \xrightarrow{F'(\epsilon_{G'Z})} F'G'Z \xrightarrow{\epsilon'_Z} Z.$$

这些映射来自所构造的伴随双射, 因而由定理 3.3.3 满足三角恒等式。□

习题 3.9. 把 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{R}$ 按通常次序看成范畴, 令 $i : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ 为包含。证明 $[-] \dashv i \dashv [-]$, 并解释单位、余单位是什么。

解. 偏序范畴的每个 Hom 集为空或单元素, 所以伴随双射等价于相应不等式同时成立。对 $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$,

$$[x] \leq n \iff x \leq n, \quad n \leq x \iff n \leq [x].$$

向上取整、向下取整均单调, 故为函子; 偏序范畴的任意两个具有相同源和目标的态射自动相等, 因此双射自然。 $[-] \dashv i$ 的单位为 $x \leq [x]$, 余单位为整数处的等式 $[n] = n$; $i \dashv [-]$ 的单位为 $n = [n]$, 余单位为 $[x] \leq x$ 。□

习题 3.10. 固定集合 A 。证明 $- \times A : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ 左伴随于 $(-)^A$ ，写出单位、余单位，并直接验证三角恒等式。包括 $A = \emptyset$ 的情形。

解. 双射把 $f : X \times A \rightarrow Y$ 送到 $x \mapsto (a \mapsto f(x, a))$ ，逆把 $g : X \rightarrow Y^A$ 送到 $(x, a) \mapsto g(x)(a)$ 。前复合 $u : X' \rightarrow X$ 或后复合 $v : Y \rightarrow Y'$ 后，两条路径在 (x', a) 上均取值 $v(f(u(x'), a))$ ，故自然。单位为 $\eta_X(x)(a) = (x, a)$ ，余单位为求值 $\varepsilon_Y(h, a) = h(a)$ 。第一条三角恒等式将 (x, a) 送到 $\eta_X(x)(a) = (x, a)$ ；第二条将 $h : A \rightarrow Y$ 送到函数 $a \mapsto h(a)$ 。若 A 空，左函子常值为空集，右函子常值为单元素集，两个 $\mathbf{Hom}$ 集都为单元素集，上述公式仍成立。□

习题 3.11. 求 S_3 的交换化，并据此求对任意交换群 A 的全部群同态 $S_3 \rightarrow A$ 。把结果与伴随的单位联系起来。

解. 符号同态的目标交换，故 $[S_3, S_3] \subseteq A_3$ 。按交换子约定 $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ ， $[(12), (23)] = (132)$ ，它生成 A_3 ，所以 $[S_3, S_3] = A_3$ 。因此 $S_3^{\text{ab}} \cong C_2$ ，单位就是符号商映射。到交换群 A 的每个同态唯一经过它，继而由 C_2 的生成元的像决定；该像是满足 $2a = 0$ 的任意元素 $a \in A$ 。具体地，偶置换映到零，奇置换映到 a 。非平凡的 A_3 被单位消去，显示此伴随的单位并非同构。□

习题 3.12. 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 左伴随于 $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ ，两范畴局部小。证明 G 全忠实，当且仅当每个余单位 $\varepsilon_Y : FGY \rightarrow Y$ 是同构。

解. 若余单位均为同构，则对 $Y, Y' \in \mathcal{D}$ ，复合双射

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Y') \xrightarrow{- \circ \varepsilon_Y} \mathbf{Hom}_{\mathcal{D}}(FGY, Y') \xrightarrow{\Phi} \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(GY, GY')$$

把 h 送到 $G(h)G(\varepsilon_Y)\eta_{GY} = G(h)$ 。所以 G 在 $\mathbf{Hom}$ 集上给出双射。

反过来，设 G 全忠实。由全性，存在 $s_Y : Y \rightarrow FGY$ 使 $G(s_Y) = \eta_{GY}$ 。三角恒等式给出 $G(\varepsilon_Y s_Y) = 1_{GY}$ ，忠实性推出 $\varepsilon_Y s_Y = 1_Y$ 。另一方面，

$$\Phi(s_Y \varepsilon_Y) = G(s_Y)G(\varepsilon_Y)\eta_{GY} = \eta_{GY} = \Phi(1_{FGY}).$$

Φ 的单射性给出 $s_Y \varepsilon_Y = 1_{FGY}$ ，故 ε_Y 可逆。□

习题 3.13. 固定 $n > 1$ ，在交换群范畴中取 $P = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。把 $\mathbf{Hom}$ -张量伴随写成 M/nM 与 $N[n] = \{x \in N : nx = 0\}$ 的形式，并具体写出单位、余单位。对 $M = N = \mathbb{Z}$ 分别计算它们。

解. 自然同构为

$$P \otimes_{\mathbb{Z}} M \cong M/nM, \quad \bar{1} \otimes m \mapsto \bar{m}, \quad \mathbf{Hom}_{\mathbb{Z}}(P, N) \cong N[n], \quad f \mapsto f(\bar{1}).$$

第一个逆为 $\bar{m} \mapsto \bar{1} \otimes m$ ，关系 $\bar{1} \otimes nm = n\bar{1} \otimes m = 0$ 保证良定义；第二个逆由生成元像唯一延拓。因此伴随为 $M \mapsto M/nM$ 左伴随于 $N \mapsto N[n]$ 。单位是商映射 $M \rightarrow (M/nM)[n] = M/nM$ ；余单位是 $N[n]/nN[n] = N[n]$ 到 N 的包含。对 $\mathbb{Z}$ ，前者为 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，后者为 $0 \rightarrow \mathbb{Z}$ ，两者均非同构。□

习题 3.14. 在交换群范畴中取平行态射 $2, 0: \mathbb{Z} \rightrightarrows \mathbb{Z}$ 。证明左伴随 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} -$ 不保持这对态射的等化子。

解. 原等化子为 $\{m \in \mathbb{Z} : 2m = 0\} = 0$ 。张量后两个态射都成为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上的零映射, 其等化子为整个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。原等化子的张量仍为零, 比较映射是 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 不是同构。这表明一般左伴随甚至不必保持有限极限, 尽管它保持所有存在的小余极限。□

习题 3.15. 令 $F: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 为自由交换群函子。计算 $X = Y = \{*\}$ 时的积比较映射 $F(X \times Y) \rightarrow F(X) \times F(Y)$, 并判断 F 是否保持终对象及二元积。

解. 源为 $\mathbb{Z}$, 目标为 $\mathbb{Z}^2$ 。两个投影都把唯一生成元送到相应的生成元, 所以比较映射为 $m \mapsto (m, m)$, 并不满射。因此 F 不保持二元积。集合范畴的终对象是单元素集合, 它的像为 $\mathbb{Z}$, 而交换群范畴的终对象为零群, 所以也不保持终对象。这里的自由基来自指定集合, 问题不在于选择了哪一组基。□

习题 3.16. 固定集合 A , 令 $K_A: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为常值 A 的函子, 所有态射映成 1_A 。分别判断它什么时候有右伴随、什么时候有左伴随, 并写出相应伴随。

解. 若 K_A 有右伴随, 它是左伴随, 必须保持始对象 $\emptyset$, 故 $A = \emptyset$ 。反过来, $\mathrm{Hom}(\emptyset, Y)$ 与 $\mathrm{Hom}(X, \{*\})$ 恒为单元素集, 给出自然双射, 故 $K_{\emptyset} \dashv K_{\{*\}}$ 。若 K_A 有左伴随, 它是右伴随, 必须保持终对象, 故 A 为单元素集合; 刚才的伴随给出充分性。于是这两类情形完全确定。□

习题 3.17. 固定素数 p , 以约化映射组成逆系统 $\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$, $r \geq 1$, 令 L 为其逆极限。证明每个 $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})[p]$ 都非零, 而 $L[p] = 0$ 。解释这为何不违背右伴随保持逆极限。

解. 第 r 层被 p 杀死的元素为 $\bar{c}p^{r-1}$, $c \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 所以组成阶为 p 的非零群。但从第 $r+1$ 层到第 r 层的限制映射把 $\bar{c}p^r$ 送到零, 因此这些 p 挠子群构成的逆系统, 其转移映射全为零, 相容族只能是零族。

直接地, 若 $(a_r)_r \in L$ 被 p 杀死, 则 a_{r+1} 在第 $r+1$ 层为 p^r 的倍数, 它约化到第 r 层为零, 故每个 $a_r = 0$ 。函子 $M \mapsto M[p] \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, M)$ 是右伴随, 所得同构恰为

$$L[p] \cong \varprojlim_r (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})[p] = 0.$$

各层非零不能代替相容性。□

习题 3.18. 固定集合 A , 令 $TX = X^A$, $T(f)$ 为后复合 f 。定义 $\eta_X(x)$ 为常值 x 的函数, 并对 $u: A \rightarrow X^A$ 定义 $\mu_X(u)(a) = u(a)(a)$ 。证明 (T, η, μ) 是集合范畴上的单子。

解. T 的恒等与复合律来自函数复合。对 $f: X \rightarrow Y$, 两种把 $u \in T^2X$ 送到 TY 的方式在 a 处都取值 $f(u(a)(a))$, 所以 μ 自然; η 的自然性来自常值函数的后复合。对 $v \in TX$, $T\eta_X(v)$ 在 a 处是常值 $v(a)$ 的函数, 故 $\mu_X T\eta_X(v) = v$; $\eta_{TX}(v)$ 为常值 v 的函数, 故 $\mu_X \eta_{TX}(v) = v$ 。最后, 对 $w \in T^3X$, 两种归并在 a 处都得到 $w(a)(a)(a)$, 从而结合律成立。若 A 空, 各函数集合为单元素集, 以上等式仍成立。□

习题 3.19. 固定集合 A , 令 $QX = A \times X$, $Qf = 1_A \times f$ 。定义 $\varepsilon_X(a, x) = x$, $\delta_X(a, x) = (a, (a, x))$ 。证明这给出余单子; 若 $A = \emptyset$, 结论是否仍成立?

解. 对任意函数 f , 先重复 A 坐标再应用 f , 与先应用 f 再重复坐标结果相同, 所以 δ 自然; 投影的自然性由 $f(\varepsilon_X(a, x)) = f(x) = \varepsilon_Y(a, f(x))$ 给出。两种余结合复合都把 (a, x) 送到 $(a, (a, (a, x)))$ 。复合 $Q\varepsilon_X \circ \delta_X$ 与 $\varepsilon_{QX} \circ \delta_X$ 都把它送回 (a, x) 。所以三条公理成立。 A 空时 Q 常值为空集合, 所有公理比较的映射都有空定义域, 仍成立。□

习题 3.20. 对集合 X , 令 $TX = \coprod_{n \geq 0} X^n$ 为全部有限有序表的集合, 包括空表; 对函数逐项应用。以单元素表定义 $\eta_X: X \rightarrow TX$, 以依次连接各子表定义 $\mu_X: T^2X \rightarrow TX$ 。证明这是一个单子, 并说明空表在这个构造中的作用。

解. 逐项应用函数保持表长和次序, 因此给出函子。逐项应用函数与插入单元素表、连接各子表相容, 所以 η, μ 自然。对表 $(x_1, \dots, x_n)$, 先把每项换成单元素表再连接, 或先把整个表视为唯一子表再连接, 都恢复原表, 这给出两条单位律。对三层表, 两种归并都按先外层位置、再中层位置、最后内层位置的次序输出同一列元素, 故结合律成立; 空子表贡献零个元素, 不影响论证。

空表使 $T\emptyset$ 仍有一个元素, 并允许连接中出现零个子表; 在将此构造解释为自由幺半群时, 它正是单位元。若全部改为非空有限表, 也会得到另一个满足单子公理的构造, 但它表达的是不要求单位元的半群, 已不是本题所定义的全部有限表。□

第四章 加性范畴、交换范畴与正合性

本章由加性范畴进入交换范畴，辨认核、余核、像和余像所需的条件，研究函子的正合性，并证明蛇引理、五引理与连接同态的自然性。

本章目标

- 用双积的结构态射写出矩阵公式，辨别加性、核余核存在性与交换范畴条件。
- 构造像与余像之间的典范态射，解释模范畴，以及以小范畴为指标、取值于交换范畴的函子范畴为何仍是交换范畴。
- 从保持核与余核判定左、右正合性，说明 Hom 与张量积的不同表现。
- 用满态射后的提升完成图追踪，构造蛇引理的连接同态并验证自然性。

模同态 $f: M \rightarrow N$ 把核中的元素送到零，其像中的每个元素又都来自 M 。因此 $M/\ker f \rightarrow \text{im } f$ 是同构。在模中可以用元素直接证明；但若只允许谈态射，核应怎样描述，像与余像又何时相同？进一步把两条这样的映射排成交换图，核与余核之间还会出现一支原图中没有写出的连接映射。要构造这支映射并证明它不依赖代表元，先得弄清哪些关于加法、核和余核的性质真正参与了计算。

本章使用前三章的范畴、自然变换、有限极限和伴随，也以第二卷第三章的模正合列作为具体例子。第 4.1 节与第 4.2 节建立本卷以后使用的对象环境；第 4.3 节说明哪些函子保持正合性；第 4.4 节证明一般交换范畴中的图引理。

交换范畴的基本定义可参阅 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Section A.4, A.4.1, Definition A.4.2]；函子范畴及正合函子见 [22, Section 1.6, Functor Categories 1.6.4, Definition 1.6.6]。该书的 [22, Snake Lemma 1.3.2] 先给出模的版本，再借嵌入定理解释一般情形；本章改用拉回满态射，便于直接看出提升操作所需的条件。

4.1 加性范畴

模同态可以相加，也可以写成相对于有限直和的矩阵。将这些运算抽象出来以后，还须分别检查核、余核与幂等态射的像是否存在。

4.1.1 Hom 群结构与双积

定义 4.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是局部小范畴。若每个 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y)$ 带有交换群结构，且态射复合对两侧加法均满足分配律，则称 $\mathcal{A}$ 为**预加性范畴** (preadditive category)。在预加性范畴 $\mathcal{A}$ 中，给定对象 X, Y, B 及态射 $i_X: X \rightarrow B, i_Y: Y \rightarrow B, p_X: B \rightarrow X, p_Y: B \rightarrow Y$ 。若满足

$$p_X i_X = 1_X, \quad p_Y i_Y = 1_Y, \quad p_X i_Y = p_Y i_X = 0, \quad i_X p_X + i_Y p_Y = 1_B,$$

则称 B 连同这些态射为 X, Y 的**双积** (biproduct), 记为 $X \oplus Y$ 。若预加性范畴还有零对象及所有有限双积, 则称为**加性范畴** (additive category)。态射集中的零元称为零态射。复合的分配律保证 $f0 = 0$ 与 $0g = 0$ 。

定义中的 0 不是另选的一组常值映射, 而是态射群的零元。设零对象为 O , 则 $X \rightarrow O \rightarrow Y$ 的复合正是这个零态射: $1_O = 0$, 故经过 O 的任一复合都为零。没有零对象的预加性范畴仍有零态射。

命题 4.1.2. 设 $\mathcal{A}$ 为预加性范畴。 $\mathcal{A}$ 中任意双积连同其投影和包含同时满足积与余积的泛性质; 反之, 任意两个对象的积若存在, 便可赋予唯一的与给定投影相容的双积结构。因此, 有零对象及有限积的预加性范畴是加性范畴。有限双积之间的态射由其分量矩阵唯一决定, 复合对应矩阵乘法。

证明. 给定 $u: T \rightarrow X, v: T \rightarrow Y$, 唯一具有投影分量 u, v 的态射是 $i_X u + i_Y v$: 存在性由四个投影公式给出, 唯一性由最后一个恒等式给出。给定 $a: X \rightarrow T, b: Y \rightarrow T$, 余积要求的态射同样唯一地等于 $ap_X + bp_Y$ 。

反过来, 若 (P, p_X, p_Y) 是积, 则由积的泛性质定义 i_X 的分量为 $(1_X, 0)$, i_Y 的分量为 $(0, 1_Y)$ 。 $i_X p_X + i_Y p_Y$ 与 1_P 的两个投影相同, 所以相等。这给出全部双积公式。空积是终对象; 在预加性范畴中, 若终对象 O 存在, 则 $1_O = 0$, 任何 $O \rightarrow X$ 都只能为零, 所以 O 也是始对象。

对有限双积, 态射 $f: \bigoplus_j X_j \rightarrow \bigoplus_i Y_i$ 的分量为 $f_{ij} = p_i f i_j$, 并有 $f = \sum_{i,j} i_i f_{ij} p_j$ 。插入中间双积的恒等式 $1 = \sum_k i_k p_k$, 即得 $(gf)_{ij} = \sum_k g_{ik} f_{kj}$ 。□

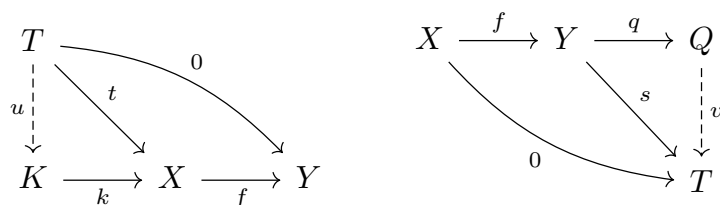
例如, 任意含么环 R 的左模范畴 $R\text{-Mod}$ 是加性范畴。有限直和里的投影和包含满足定义中的公式。有限维 k -向量空间及其线性映射也构成加性范畴, 但非零向量空间组成的全子范畴没有零对象; 不能因为其中仍能相加映射, 就称它为加性范畴。

4.1.2 零对象、核与余核

有了零态射, “被某一映射送到零” 便可表述为一个等式。为了定义核, 不必先把对象看成元素的集合。

定义 4.1.3. 设 $\mathcal{C}$ 为有零态射的范畴, $f: X \rightarrow Y$ 为其中的态射。给定态射 $k: K \rightarrow X$ 。若 $fk = 0$, 且对每个对象 $T \in \mathcal{C}$ 及每个满足 $ft = 0$ 的态射 $t: T \rightarrow X$, 存在唯一态射 $u: T \rightarrow K$, 使 $t = ku$, 则称 k 为 f 的**核** (kernel)。给定态射 $q: Y \rightarrow Q$ 。若 $qf = 0$, 且对每个对象 $T \in \mathcal{C}$ 及每个满足 $sf = 0$ 的态射 $s: Y \rightarrow T$, 存在唯一态射 $v: Q \rightarrow T$, 使 $s = vq$, 则称 q 为 f 的**余核** (cokernel)。也将 K, Q 分别记为 $\ker f, \operatorname{coker} f$, 但在复合公式中必须保留结构态射 k, q 。

核与余核的唯一分解分别由下图表示; 虚线箭头由实线数据唯一确定:



核就是 f 与零态射的等化子，余核就是它们的余等化子。因此核态射是单态射，余核态射是满态射。这里的“单”“满”指态射的消去性质；在模范畴中才分别等价于集合映射的单射、满射。在加性范畴中，核的泛性质还说明：若核存在，则 f 为单态射当且仅当 $\ker f = 0$ 。事实上， $fu = fv$ 等价于 $f(u - v) = 0$ ，这时 $u - v$ 分解经过零对象。余核给出对偶结论。

在左 R -模中，这一定义恢复通常的子模 $\{x : f(x) = 0\}$ 及商模 $Y/f(X)$ 。在任意加性范畴中，定义却不保证这些对象存在。有限生成自由交换群构成的全子范畴就是一个需要谨慎的例子：它没有与交换群范畴相同的余核。 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ 在这个子范畴中的余核反而是 $\mathbb{Z} \rightarrow 0$ ，因为自由交换群没有非零的二阶元。第 4.2 节将说明这为何使它不能成为交换范畴。

4.1.3 分裂幂等元及其意义

若一个对象已经写成 $X \oplus Y$ ，复合 $i_X p_X$ 满足平方等于自身。反过来，一个这样的态射是否一定来自直和分解？这取决于其像能否作为范畴中的对象出现。

定义 4.1.4. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴， $e : X \rightarrow X$ 为其中的自态射。若 $e^2 = e$ ，则称 e 为**幂等态射** (idempotent morphism)。对幂等态射 e ，若存在对象 $Y \in \mathcal{C}$ 及态射 $i : Y \rightarrow X$ 、 $p : X \rightarrow Y$ ，使 $pi = 1_Y$ 、 $ip = e$ ，则称它**分裂** (split)。

命题 4.1.5. 在加性范畴中，若幂等态射 $e : X \rightarrow X$ 的 $\ker e$ 和 $\ker(1 - e)$ 都存在，则

$$X \cong \ker(1 - e) \oplus \ker e,$$

且 e 对应矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。特别地，每个具有全部核的加性范畴中，幂等态射都分裂。

证明. 记两个核态射为 $i : Y \rightarrow X$ 、 $j : Z \rightarrow X$ 。由 $(1 - e)e = 0$ 和 $e(1 - e) = 0$ ，存在唯一 $p : X \rightarrow Y$ 、 $q : X \rightarrow Z$ ，使 $ip = e$ 、 $jq = 1 - e$ 。等式 $ei = i$ 、 $ej = 0$ 与单态射 i, j 的消去性质给出

$$pi = 1_Y, \quad qj = 1_Z, \quad pj = 0, \quad qi = 0.$$

又有 $ip + jq = 1_X$ ，故 $(i, j) : Y \oplus Z \rightarrow X$ 与 $(p, q)^T$ 互逆。最后， $ei = i$ 、 $ej = 0$ 给出所说的矩阵。□

例如，在全部左 R -模中，幂等矩阵的像和核都是模，因而上述分解总存在。在有限秩自由左 R -模组成的范畴中，其像可能只是投射模，并非自由模。若 $R = k \times k$ ，则 $R \rightarrow R$ 、 $r \mapsto (1, 0)r$ 是幂等态射，像为 $k \times 0$ ；它不可能同构于 R^n ，因为乘以 $(0, 1)$ 后，前者为零，后者为 k^n 。这个幂等态射不能在有限秩自由模范畴内分裂。这说明讨论分裂时必须指定所在范畴，而不能只检查矩阵满足 $E^2 = E$ 。

缺少幂等态射的像时，可以把这个像作为一个新对象正式加入。原对象及其幂等态射已经说明了这个新对象应有的恒等态射，以及它与其他新对象之间哪些态射能够保留下来。这就是 Karoubi 包络的构造。¹

¹卡鲁比 (Max Karoubi, 1938-)，法国数学家，主要研究代数 K 理论与拓扑 K 理论。

定义 4.1.6. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴。若 $\mathcal{C}$ 的每个幂等态射都分裂, 则称 $\mathcal{C}$ 为**幂等完备** (idempotent complete) 的范畴。构造范畴 $\text{Kar}(\mathcal{C})$: 对象为二元组 (X, e) , 其中 $X \in \mathcal{C}$, $e: X \rightarrow X$ 且 $e^2 = e$; 从 (X, e) 到 (Y, d) 的态射为满足

$$f = dfe$$

的 $\mathcal{C}$ -态射 $f: X \rightarrow Y$ 。复合沿用 $\mathcal{C}$ 的复合, (X, e) 的恒等态射为 e 。这个范畴称为 $\mathcal{C}$ 的**Karoubi 包络** (Karoubi envelope), 也称幂等完备化。

条件 $f = dfe$ 等价于 $df = f = fe$ 。若再有 $g = cgd$, 则 $gf = c(gf)e$, 所以复合仍在指定的态射集中; 上述两个等式也保证 e, d 分别在复合两端起恒等作用。由此定义确实给出范畴, 而不只是对象与态射的列表。

命题 4.1.7. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴。函子

$$J: \mathcal{C} \longrightarrow \text{Kar}(\mathcal{C}), \quad X \longmapsto (X, 1_X), \quad f \longmapsto f$$

全忠实, 且 $\text{Kar}(\mathcal{C})$ 幂等完备。若 $\mathcal{C}$ 加性, 则其 Karoubi 包络也加性, 且 J 为加性函子。

证明. 在 $(X, 1_X)$ 与 $(Y, 1_Y)$ 之间, 态射条件不加任何限制, 故 J 在 Hom 集上为恒等双射。

若 h 是 (X, e) 上的幂等态射, 则 $h^2 = h$ 且 $eh = h = he$ 。因此 (X, h) 是一个对象, 两条都由 h 给出的态射

$$(X, h) \xrightarrow{h} (X, e) \xrightarrow{h} (X, h)$$

的复合在 (X, h) 上为恒等 h , 反向复合则为 (X, e) 上原来的 h 。这就分裂了任意幂等态射。

若 $\mathcal{C}$ 加性, 条件 $f = dfe$ 对加法封闭, 故这些 Hom 集是原态射群的子群, 复合仍双线性。零对象及双积分别由 $(0, 1_0)$ 和 $(X \oplus Y, e \oplus d)$ 给出; 把原双积的包含、投影限制到相应幂等分量, 便满足双积公式。 J 保持这些群运算与双积。□

定理 4.1.8. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴, $\mathcal{D}$ 为局部小、幂等完备的范畴, 并为 $\mathcal{D}$ 中每个幂等态射指定一个分裂, 恒等态射的分裂取其自身。沿 $J: \mathcal{C} \rightarrow \text{Kar}(\mathcal{C})$ 的限制给出等价

$$J^*: \text{Fun}(\text{Kar}(\mathcal{C}), \mathcal{D}) \longrightarrow \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D}).$$

换言之, $\mathcal{C}$ 上的函子可以延伸到其 Karoubi 包络, 自然变换也唯一地延伸。

证明. 给定 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 。记 $F(e)$ 的指定分裂为

$$Y_{F,e} \xrightarrow{i_{F,e}} F(X) \xrightarrow{p_{F,e}} Y_{F,e}, \quad p_{F,e}i_{F,e} = 1, \quad i_{F,e}p_{F,e} = F(e).$$

定义 $\bar{F}(X, e) = Y_{F,e}$, 对 $f: (X, e) \rightarrow (Y, d)$ 定义

$$\bar{F}(f) = p_{F,d}F(f)i_{F,e}.$$

它把恒等 e 送到恒等。复合中插入 $i_{F,d}p_{F,d} = F(d)$, 再用 $gd = g$ 、 $df = f$, 便得 $\overline{F}(g)\overline{F}(f) = \overline{F}(gf)$ 。恒等分裂的约定保证 $\overline{F}J = F$ 。

若 $\alpha : F \Rightarrow G$, 定义

$$\overline{\alpha}_{(X,e)} = p_{G,e}\alpha_X i_{F,e}.$$

$\alpha_X F(e) = G(e)\alpha_X$ 保证它与分裂相容; 在自然性方块中插入这两个幂等元, 再用 $\alpha_Y F(f) = G(f)\alpha_X$, 就得到 $\overline{G}(f)\overline{\alpha}_{(X,e)} = \overline{\alpha}_{(Y,d)}\overline{F}(f)$ 。同一公式保持变换的恒等与复合, 所以 $F \mapsto \overline{F}$ 是限制函子的一个反方向函子。

还须说明为什么没有额外的自然变换。每个 $E = (X, e)$ 都有收缩图

$$E \xrightarrow{s_E} JX \xrightarrow{r_E} E, \quad r_E s_E = 1_E, \quad s_E r_E = J(e),$$

其中两条底层态射都为 e 。给定 $H, K : \text{Kar}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{D}$ 及 $\alpha : HJ \Rightarrow KJ$, 其延伸只能是

$$\beta_E = K(r_E)\alpha_X H(s_E).$$

这是因为自然性与 $r_E s_E = 1_E$ 已经迫使该等式成立。对 $f : E \rightarrow E'$, 恒等式 $f = r_{E'} J(f) s_E$ 及 α 的自然性也表明这些 β_E 确实自然。因此限制全忠实。

最后, $\overline{HJ}(E)$ 与 $H(E)$ 都分裂 $H(J(e))$ 。若前一分裂记为 i_e, p_e , 则

$$H(r_E)i_e : \overline{HJ}(E) \rightarrow H(E), \quad p_e H(s_E) : H(E) \rightarrow \overline{HJ}(E)$$

互逆, 且由刚证明的延伸唯一性组成自然同构。于是 $F \mapsto \overline{F}$ 是 J^* 的拟逆。 $\square$

指定分裂是延伸函子所需的数据; 例如模范畴可以直接取幂等同态的像。若目标范畴小, 则通常选择公理足以同时选定全部分裂。加性范畴中的构造及其泛性质可对照 Bühler[4, Section 6, Proposition 6.10, Corollary 6.11 and Example 6.12]。

命题 4.1.9. 设 R 为含么环, $\mathcal{F}_R$ 为以 R^n ($n \geq 0$) 为对象、以全部左 R -模同态为态射的范畴。映射

$$\text{Kar}(\mathcal{F}_R) \longrightarrow R\text{-Mod}, \quad (R^n, e) \longmapsto e(R^n)$$

为全忠实函子, 其对象像的同构类型恰为全部有限生成投射左 R -模。在为这些投射模指定有限自由模中的直和分解后, 它给出与有限生成投射模范畴的等价。

证明. 幂等同态给出 $R^n = e(R^n) \oplus (1-e)(R^n)$, 故其像是有限生成投射模。满足 $f = dfe$ 的同态限制为 $e(R^n) \rightarrow d(R^m)$ 。反过来, 给定这个像之间的同态 u , 先用 e 投影、再作 u 、最后包含入 R^m , 便得到唯一满足 $f = dfe$ 的 f 。所以函子全忠实。

若 P 有限生成投射, 则存在满同态 $p : R^n \rightarrow P$, 投射性给出截面 $i : P \rightarrow R^n$ 。于是 $e = ip$ 幂等, 且 $p : e(R^n) \rightarrow P$ 与 i 互逆。指定各 p, i 后, 把 P 送到 (R^n, ip) , 把 $u : P \rightarrow Q$ 送到 $i_Q u p_P$, 就得到上述像函子的拟逆。 $\square$

4.2 交换范畴

模的第一同构定理把源端的商与目标端的像联系起来。交换范畴要求这种联系对每个态射成立, 因此比只有态射加法的范畴具有更强的正合结构。

4.2.1 像与余像

模同态 $f: X \rightarrow Y$ 有两个看似不同的对象：商模 $X/\ker f$ 描述在源端识别了哪些元素，子模 $f(X)$ 描述在目标端到达了什么。第一同构定理把两者联系起来。交换范畴把这一联系作为一条结构要求。

为什么要把模的这些性质单独抽象出来？后面构造同调和导出函子时，反复使用的是核、余核和正合列，而不是某个环的具体元素。类似的运算也出现在层的上同调中。Grothendieck 从比较层上同调与模的导出函子出发，寻找能同时容纳它们的框架。² 交换范畴提供了这样的正合结构；本卷先在模与函子范畴中计算，随后再把相同构造用于层。

定义 4.2.1. 设 $\mathcal{A}$ 是具有全部核与余核的加性范畴。对 $\mathcal{A}$ 中的态射 $f: X \rightarrow Y$ ，记其核态射为 $k_f: K_f \rightarrow X$ 、余核态射为 $q_f: Y \rightarrow Q_f$ ，定义

$$\operatorname{im} f = \ker q_f, \quad \operatorname{coim} f = \operatorname{coker} k_f,$$

分别称为**像 (image)**与**余像 (coimage)**。记它们的结构态射为 $i_f: \operatorname{im} f \rightarrow Y$ 、 $p_f: X \rightarrow \operatorname{coim} f$ ，以 $\bar{f}: \operatorname{coim} f \rightarrow \operatorname{im} f$ 表示唯一满足 $i_f \bar{f} p_f = f$ 的典范态射。若对每个态射 f ，此 $\bar{f}$ 都是同构，则称 $\mathcal{A}$ 为**交换范畴 (abelian category)**，亦称 **Abel 范畴**。³

定义中的典范态射可以直接构造。记 $k = \ker f$ 、 $q = \operatorname{coker} f$ 、 $i = \ker q$ 、 $p = \operatorname{coker} k$ 。由 $qf = 0$ ，先有唯一 $f': X \rightarrow \operatorname{im} f$ 满足 $if' = f$ 。又因 $if'k = 0$ 且 i 单， $f'k = 0$ ，所以 f' 唯一地下降为 $\bar{f}: \operatorname{coim} f \rightarrow \operatorname{im} f$ 。于是

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ p \downarrow & & \uparrow i \\ \operatorname{coim} f & \xrightarrow{\bar{f}} & \operatorname{im} f \end{array}$$

在模范畴中， $\bar{f}$ 正是 $x + \ker f \mapsto f(x)$ 。在一般范畴中则没有这个元素公式，定义要求上述由泛性质得到的态射可逆。

命题 4.2.2. 在交换范畴中，每个单态射是其余核的核，每个满态射是其核的余核。每个态射都有“满态射后接单态射”的像分解；既单又满的态射是同构。反范畴仍是交换范畴。

证明. 若 $f: X \rightarrow Y$ 单，则 $\ker f = 0$ ，故其余像可取 X ， $p = 1_X$ 。 $\bar{f}$ 可逆表明 $f = i\bar{f}$ 本身也满足 $\ker q$ 的泛性质。对偶地，每个满态射是其核的余核。一般的分解 $f = i(\bar{f}p)$ 中， p 满且 $\bar{f}$ 可逆，故 $\bar{f}p$ 满。若 f 又单又满，则核、余核都为零，从而余像是 X ，像是 Y ， $\bar{f} = f$ 可逆。最后，对偶交换核与余核、像与余像，且典范态射的方向同时反转，故定义仍成立。□

² 格罗滕迪克 (Alexandre Grothendieck, 1928-2014)，法籍数学家，重塑代数几何的概形与上同调方法。这一研究动机见其 1957 年论文的引言 [10, Introduction, p. 119]。

³ 阿贝尔 (Niels Henrik Abel, 1802-1829)，挪威数学家，证明一般五次方程不能用根式求解，并研究椭圆函数。

定义 4.2.3. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, X, Y, Z 为其对象, $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 为其态射。若 $gf = 0$, 且 $\text{im } f$ 与 $\ker g$ 是 Y 的同一个子对象, 则称序列 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ 在 Y 处正合 (exact)。这里子对象相同, 是指二者之间有与嵌入 Y 相容的同构。序列

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \longrightarrow 0$$

处处正合时称为**短正合列** (short exact sequence); 等价地, f 是 g 的核, g 是 f 的余核。

最后一个等价性可以由像分解看出: 短正合性给出 f 单、 g 满及 $\text{im } f = \ker g$, 所以 f 是 g 的核, 而命题 4.2.2 又使 g 成为 f 的余核。反向则直接成立。

4.2.2 模范畴与函子范畴

命题 4.2.4. 任意含幺环 R 的左模范畴是交换范畴。若 $\mathcal{J}$ 是小范畴, $\mathcal{A}$ 是局部小交换范畴, 则函子范畴 $\text{Fun}(\mathcal{J}, \mathcal{A})$ 也是交换范畴; 其核、余核与正合性均可逐对象计算。

证明. 模范畴中, 态射相加及双积已在前节给出。对左 R -模同态 $f: M \rightarrow N$, 核是子模 $\ker f \subseteq M$ 及其包含映射, 余核是目标模的商 $N/\text{im } f$ 及自然商映射。第一同构定理给出所需的余像到像的同构 $M/\ker f \xrightarrow{\sim} \text{im } f$ 。

对函子范畴, 由于 $\mathcal{J}$ 小, 按小节 1.1.3 的集合指标选择约定, 可以逐对象选取下述双积、核及余核。两个自然变换相加时逐分量相加, 自然性由复合的分配律保持。零函子及逐对象双积提供加性结构。设 $\eta: F \Rightarrow G$, 对每个对象 i 选定 η_i 的核 $k_i: K_i \rightarrow F(i)$ 。若 $a: i \rightarrow j$, 则

$$\eta_j F(a) k_i = G(a) \eta_i k_i = 0,$$

所以存在唯一 $K(a): K_i \rightarrow K_j$, 使 $k_j K(a) = F(a) k_i$ 。由单态射 k_j 的消去性质, K 保持恒等态射及复合, 且 $k: K \Rightarrow F$ 自然。任一被 η 消去的自然变换逐分量唯一地通过 k_i ; 这些分解因唯一性而自然。这就证明 k 是函子范畴中的核。对偶构造余核。

因而像与余像也逐对象计算, 它们之间的典范态射逐分量可逆。可逆分量的逆仍构成自然变换, 故该典范态射是同构。正合性随之等价于各对象处的正合性。最后, 由 $\mathcal{J}$ 的小性及 $\mathcal{A}$ 的局部小性, 自然变换构成集合 $\prod_{i \in \text{Ob } \mathcal{J}} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(F(i), G(i))$ 的子集, 所以函子范畴也局部小。□

取 $\mathcal{J}$ 为只有一支非恒等箭头 $0 \rightarrow 1$ 的范畴, 就得到由模同态及交换方块组成的交换范畴。若一个方块的两支竖直映射分别有核 K_0, K_1 , 它在箭头范畴中的核是诱导映射 $K_0 \rightarrow K_1$, 而不只是某一个核模。这样, 带有相容结构的对象也可以用同一种正合语言研究。

4.2.3 加性范畴与交换范畴的区别

加性结构只规定如何相加态射和形成有限双积。交换范畴还要求核、余核及像分解彼此协调。几个看起来很接近模范畴的全子范畴, 可以把这两层要求区分开来。

例 4.2.5. 有限秩自由交换群组成的全子范畴是加性范畴。 $f = \times 2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 是单态射, 也是该子范畴中的满态射: 若两个到自由交换群 F 的同态在 $2\mathbb{Z}$ 上相同, 其差把每个

整数送到被 2 消去的元素，而 F 无挠，所以差为零。但 f 没有整数系数的逆。由命题 4.2.2，该范畴不是交换范畴。这里 $\text{coim } f = \mathbb{Z} = \text{im } f$ ，典范比较态射仍是乘 2，不是同构。

例 4.2.6. 固定域 k ，只取偶数维有限维 k -向量空间及全部线性映射，得到加性范畴，但 $\text{diag}(1, 0) : k^2 \rightarrow k^2$ 的核在其中不存在。若核 K 存在，其到 k^2 的映射必须单射：用来自 k^2 的测试映射可以检验任意非零核向量。其像包含在一维的第二坐标轴中；另一方面，把 k^2 映满该坐标轴的映射必须通过 K ，所以核的像恰为该轴。这迫使 $\dim K = 1$ ，与对象要求矛盾。

这两个例子各有不同的障碍：前一个已经出现单满而不可逆的态射，后一个连核对象都不能在指定范畴内找到。进入同调代数时，不能只说“这里也有线性映射”，就照用全部模范畴的结论。

4.3 正合函子

把短正合列送入函子后，核和余核可能发生变化。分别追踪这两端的变化，可以区分左正合、右正合与正合，并解释 Hom 和张量积的不同表现。

4.3.1 左正合、右正合与正合

函子保持态射的复合，却不一定保持核或者商。正合性的意义是检验这些构造在应用函子以后还能保留多少。这里首先要求函子与态射加法相容，否则连零态射都未必保持。

定义 4.3.1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是加性范畴。函子 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 若在每个态射群上诱导群同态，则称为**加性函子** (additive functor)。若两范畴都是交换范畴，则对每个短正合列 $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ ，加性函子 F 若总使

$$0 \rightarrow F(X) \rightarrow F(Y) \rightarrow F(Z)$$

正合，就称为**左正合** (left exact)；若总使

$$F(X) \rightarrow F(Y) \rightarrow F(Z) \rightarrow 0$$

正合，就称为**右正合** (right exact)；两者都满足时称为**正合函子** (exact functor)。对反变函子，按协变函子 $\mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{B}$ 使用相同定义，因此应用后须把箭头次序反转。

加性函子保持零对象和有限双积。事实上， $F(1_0) = F(0) = 0$ ，所以 $F(0)$ 的恒等态射为零，任何到它或从它出发的态射都唯一。双积的五个公式则经 F 后仍成立。因此，“保持核”与“保持余核”是加性函子额外需要满足的两项要求。

定理 4.3.2. 设 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是交换范畴之间的加性函子。它左正合当且仅当保持所有核；右正合当且仅当保持所有余核。正合函子保持像以及任意正合序列的正合性。

证明. 若保持核, 则对短正合列, $F(X) \rightarrow F(Y)$ 是 $F(Y) \rightarrow F(Z)$ 的核, 故左正合. 反过来, 设 F 左正合, $k: K \rightarrow X$ 是 $f: X \rightarrow Y$ 的核, 分解 f 为 $X \xrightarrow{e} I \xrightarrow{i} Y$, 其中 $I = \text{im } f$. 短正合列

$$0 \rightarrow K \xrightarrow{k} X \xrightarrow{e} I \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow I \xrightarrow{i} Y \rightarrow \text{coker } f \rightarrow 0$$

表明 $F(k)$ 是 $F(e)$ 的核, 且 $F(i)$ 单. 对任意态射 $u: W \rightarrow F(X)$, 由 $F(i)$ 的单性, $F(f)u = F(i)F(e)u = 0$ 当且仅当 $F(e)u = 0$; 后一条件恰使 u 唯一地通过 $F(k)$ 分解. 因此 $F(k)$ 也是 $F(f)$ 的核. 余核结论在反范畴中按同一论证得到.

若 F 正合, $\text{im } f = \ker(\text{coker } f)$ 的构造被保持, 故 $F(\text{im } f) \cong \text{im } F(f)$, 同构与像嵌入相容. 对序列中每个相邻对 f, g , $\text{im } f = \ker g$ 因而仍成立. $\square$

一个只有 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 三项的正合序列, 并不自带两端的单满性质; 定义中的两个零对象各有作用. 例如 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, -)$ 保持核, 却把 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2$ 送成 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/2$. 下面说明这种失去满射的现象来自何处.

4.3.2 Hom 与张量积的正合性

命题 4.3.3. 设 $\mathcal{A}$ 是局部小交换范畴, T 是其对象. 函子 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(T, -): \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 与反变函子 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(-, T): \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 都左正合.

证明. 由复合的双加性, 这两个 Hom 函子都是加性函子. 设 $k: K \rightarrow X$ 是 $f: X \rightarrow Y$ 的核. 复合映射

$$\text{Hom}(T, K) \xrightarrow{k_*} \text{Hom}(T, X) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}(T, Y)$$

中, k_* 单; 一个 $u: T \rightarrow X$ 满足 $fu = 0$ 当且仅当它唯一地通过 k . 因而 k_* 恰是 f_* 的核, 定理 4.3.2 适用.

对反变 Hom, 取 $\mathcal{A}$ 中的短正合列 $0 \rightarrow X \xrightarrow{i} Y \xrightarrow{p} Z \rightarrow 0$, 应用函子后得到

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(Z, T) \xrightarrow{p^*} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(Y, T) \xrightarrow{i^*} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, T),$$

其中 $p^*(v) = vp$, $i^*(u) = ui$. 由 p 满, p^* 单; 又因 p 是 i 的余核, 任意 $u: Y \rightarrow T$ 满足 $ui = 0$ 当且仅当存在唯一 $v: Z \rightarrow T$ 使 $u = vp$. 因此这列在 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Y, T)$ 处正合, 反变 Hom 也左正合. $\square$

对于左 R -模, $\text{Hom}_R(P, -)$ 总能检验“映到零”, 但把一个映到商模的同态提升到原模, 需要 P 的投射性. 第二卷推论 7.1.5 已证明: 左 R -模 P 投射当且仅当该 Hom 函子正合; 第二卷命题 7.2.2 说明 $\text{Hom}_R(-, E)$ 正合刻画内射模. 这些 Hom 集首先是交换群; 若 R 不交换, 不可不加说明地把它当作左 R -模.

命题 4.3.4. 设 R, S 为含么环, ${}_S P_R$ 为么性左 S 右 R 双模, 以下模范畴的对象均为么性左模. 函子

$$P \otimes_R -: R\text{-Mod} \longrightarrow S\text{-Mod}$$

右正合. 对任意么性右 R 模 P_R , 函子 $P \otimes_R -: R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 也右正合.

证明. 命题 3.3.4 把此函子作为 $\text{Hom}_S(P, -)$ 的左伴随, 后者的左 R -作用为 $(r\varphi)(x) = \varphi(xr)$. 由定理 3.4.1, 它保持余核. 它还加性, 因为 $1_P \otimes (f+g)$ 与 $(1_P \otimes f) + (1_P \otimes g)$ 在每个纯张量上相同; 纯张量生成张量积, 所以二者相等. 应用定理 4.3.2 即可. 取 $S = \mathbb{Z}$ 得最后的断言. $\square$

对短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$ 张量 $\mathbb{Z}/2$, 左侧乘 2 变成零映射, 故张量函子未必左正合. 第二卷命题 7.3.2 已把平坦性表述为固定一侧后的张量函子保持全部短正合列. 后续构造导出函子时, 将为这些失去的正合性给出可以计算的对象; 此处只需要看清它们可能失去在哪一端.

4.3.3 有限极限、有限余极限与正合性

定理 4.3.5. 每个交换范畴都有所有有限极限与有限余极限. 交换范畴之间的加性函子左正合当且仅当保持有限极限; 右正合当且仅当保持有限余极限. 因此, 加性的右伴随左正合, 加性的左伴随右正合.

证明. 有限积由双积给出, $f, g: X \rightarrow Y$ 的等化子是 $\ker(f - g)$. 定理 2.2.6 的构造对有限图表只用有限积与等化子, 故有限极限存在. 其对偶给出有限余极限.

加性函子已保持零对象和有限双积. 若它保持核, 便保持 $\ker(f - g)$, 继而保持上述构造出的有限极限; 反向因为核是有限极限而立即成立. 结合定理 4.3.2 即得左正合的刻画. 余极限论证对偶. 最后应用定理 3.4.1 和 3.4.2. $\square$

“有限”不能删去, 交换范畴公理也不保证任意积与余积存在. 例如, 设 k 为域, I 为无限集. 若有限维 k -向量空间范畴中存在 I 个 k 的积 P , 记投影为 $p_j: P \rightarrow k$ ($j \in I$). 对每个 $i \in I$, 由积的泛性质, 存在唯一 $s_i: k \rightarrow P$ 满足

$$p_j s_i = \delta_{ij} 1_k \quad (j \in I).$$

若一个有限线性组合 $\sum_{i \in J} a_i s_i = 0$, 其中 $J \subseteq I$ 有限、 $a_i \in k$, 后复合任意 p_j ($j \in J$) 便得 $a_j 1_k = 0$, 所以所有系数均为零. 于是 $(s_i)_{i \in I}$ 在 $\text{Hom}_k(k, P) \cong P$ 中线性无关, 与 P 有限维矛盾.

即便无限构造存在, 正合也不能保证保持它们. 例 2.4.8 中的有理化函子不保持可数积, 例 2.4.9 中的可数直积函子不保持可数余积; 两者却都正合. 现在可以准确说明它们与本节定理的关系: 核、余核及有限双积受正合性控制, 而无限族还要求额外的保持性质.

4.4 图引理

元素追踪中的“取原像”在一般交换范畴里需要用纤维积解释. 这样构造连接态射, 才能在没有底集合的情形下证明其良定义和自然性.

4.4.1 蛇引理与五引理的抽象形式

第二卷第三章的蛇引理和五引理通过模的元素证明。在一般交换范畴中，不能假定每个对象已有一个底集合，也不能假定满态射允许从任意测试对象直接提升映射。下面先证明满态射沿纤维积保持，再用这一事实严密地解释“取原像”。

引理 4.4.1. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴。满态射 $e: E \rightarrow Y$ 沿任意态射 $t: T \rightarrow Y$ 的拉回 $u: E \times_Y T \rightarrow T$ 仍是满态射。对偶地，单态射沿推出仍为单态射。

证明. 令 $P = E \times_Y T$ ，先把拉回的结构态射写成交换方块：

$$\begin{array}{ccc} P & \longrightarrow & E \\ u \downarrow & & \downarrow e \\ T & \xrightarrow{t} & Y \end{array}$$

纤维积的结构态射 $k: P \rightarrow E \oplus T$ 是 $(e, -t): E \oplus T \rightarrow Y$ 的核。记 p_E, p_T 为投影，则 $u = p_T k$ 。在预加性范畴中，态射 $a: X \rightarrow Y$ 满，当且仅当对任意对象 Q 及态射 $h: Y \rightarrow Q$ ，由 $ha = 0$ 能推出 $h = 0$ ：反向只需对 $h_1 - h_2$ 应用该条件，便可消去 a 。若 $h(e, -t) = 0$ ，则 $he = 0$ ，由 e 满得 $h = 0$ ，所以行态射 $(e, -t)$ 满。由命题 4.2.2，它是其核 k 的余核。

若 $c: T \rightarrow Q$ 满足 $cu = 0$ ，则 $(0, c)k = 0$ ，所以存在 $h: Y \rightarrow Q$ 满足 $h(e, -t) = (0, c)$ 。第一分量给出 $he = 0$ ，故 $h = 0$ ，第二分量随即给出 $c = 0$ 。这证明 u 满。把证明用于反范畴即得推出结论。 $\square$

给对象 X 一个来自任意对象的态射 $x: T \rightarrow X$ ，可把它看作以 T 为参数的广义元素 (generalized element)。若 $e: E \rightarrow X$ 满，拉回引理允许找到满态射 $u: T' \rightarrow T$ 和 $\tilde{x}: T' \rightarrow E$ ，使 $e\tilde{x} = xu$ 。下文把这种操作简称为“在满态射后提升”。它不声称 x 本身可以提升；在模中， $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2$ 就不能提升 $\mathbb{Z}/2$ 的恒等映射。

引理 4.4.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，以下对象和态射均属于 $\mathcal{A}$ 。对态射 $y: T \rightarrow Y$ 和 $v: X \rightarrow Y$ ，“在满态射后通过 v 提升”是指存在满态射 $u: T' \rightarrow T$ 及态射 $x: T' \rightarrow X$ ，使 $vx = yu$ 。下面的检验方法成立。

1. 态射等式可以在预合成满态射后检验；有限次提升可以使用同一个共同的满态射。
2. 态射 $v: X \rightarrow Y$ 满，当且仅当任意 $y: T \rightarrow Y$ 都能在满态射后通过 v 提升。
3. 设 $f: X \rightarrow Y$ 、 $g: Y \rightarrow Z$ 且 $gf = 0$ 。它们在 Y 正合，当且仅当每个满足 $gy = 0$ 的 $y: T \rightarrow Y$ 都能在满态射后写成 fx 。

证明. 第一项的等式检验就是满态射的消去性质。两次不同的满态射替换可取其在原对象上的纤维积，两个投影仍满；有限次重复得到共同的替换，连续替换则用满态射的复合。

第二项的正向是引理 4.4.1。反向只要对 $1_Y: Y \rightarrow Y$ 使用条件，便有 $vx = u$ 满，从而 v 满。

第三项中, 若正合, 则 f 分解为到 $K = \ker g$ 的满态射后接核嵌入; 把 y 分解到 K , 再拉回这个满态射即可。反过来, 由 $gf = 0$, f 有到 K 的诱导态射 $\tilde{f}$ 。对 $K \rightarrow Y$ 使用所给条件, 得到 $\tilde{f}x = u$ 为满态射; 故 $\tilde{f}$ 满, $\text{im } f = K$ 。□

以下连续作满态射后提升时, 每次都沿所得满态射继续预合成; 若分别作了提升, 则取它们的纤维积, 得到共同的满态射。仍用原符号表示预合成后的态射, 因此同一等式中的广义元素都有共同的定义域, 参与相加或相减的态射也有相同的目标。最后的态射等式可消去这些满态射, 返回原来的测试对象。

定理 4.4.3 (蛇引理). 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, 且下图交换, 两行正合:

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{p} & C & \longrightarrow & 0 \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{j} & B' & \xrightarrow{q} & C' \end{array}$$

则有典范的**连接同态** (connecting homomorphism) $\delta : \ker \gamma \rightarrow \text{coker } \alpha$, 使

$$\ker \alpha \longrightarrow \ker \beta \longrightarrow \ker \gamma \xrightarrow{\delta} \text{coker } \alpha \longrightarrow \text{coker } \beta \longrightarrow \text{coker } \gamma$$

在四个内项处正合。若 i 单, 则可在最左端补 0; 若 q 满, 则可在最右端补 0。此结果称为**蛇引理** (snake lemma)。

证明. 上排在 C 正合, 给出 p 满; 下排在 A' 与 B' 正合, 给出 j 单且 $\text{im } j = \ker q$, 所以 j 本身是 q 的核。记 $k : K \rightarrow C$ 为 γ 的核, $r : A' \rightarrow Q$ 为 α 的余核。取纤维积 $E = B \times_C K$, 结构态射为 $v : E \rightarrow B$ 、 $u : E \rightarrow K$ 。由引理 4.4.1, u 满; 再由命题 4.2.2, u 是其核的余核。由原图交换,

$$q\beta v = \gamma p v = \gamma k u = 0.$$

由于 j 是 q 的核, 存在唯一 $h : E \rightarrow A'$, 使 $j h = \beta v$ 。我们要使 $r h$ 沿 u 下降。

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & B \\ u \downarrow & & \downarrow p \\ K & \xrightarrow{k} & C \end{array} \quad \begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{h} & A' \\ v \downarrow & & \downarrow j \\ B & \xrightarrow{\beta} & B' \end{array}$$

设 $s : D \rightarrow E$ 是 u 的核, 则 $p v s = k u s = 0$ 。上排正合, 故 $v s$ 在某个满态射 $w : D' \rightarrow D$ 后写成 $i a$ 。于是

$$j h s w = \beta v s w = \beta i a = j \alpha a,$$

由 j 单得到 $h s w = \alpha a$, 继而 $r h s w = 0$ 。 w 满给出 $r h s = 0$ 。又因 u 是其核的余核, 存在唯一 $\delta : K \rightarrow Q$, 使 $\delta u = r h$ 。这给出了真正的态射, 而非依赖提升选择的记号。其计算规则是: 对广义元素 $c : T \rightarrow K$, 把 $k c$ 在满态射后提升成 $b : T' \rightarrow B$, 再唯一解

出 $ja' = \beta b$, 最后取 ra' 。下面按共同满态射的约定使用这一规则, 并由引理 4.4.2 判断正合性。

下降所得的 δ 是使下图交换的唯一态射:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{rh} & Q = \text{coker } \alpha \\ \downarrow u & \nearrow \delta & \\ K = \ker \gamma & & \end{array}$$

在 $\ker \beta$ 处, 设 $b: T \rightarrow B$ 满足 $\beta b = 0, pb = 0$ 。上排正合, 所以在满态射后可取 $a: T' \rightarrow A$, 使 $b = ia$ 。此时 $j\alpha a = \beta b = 0$, 由 j 单得 $\alpha a = 0$ 。反向来自 $pi = 0$ 。

在 $\ker \gamma$ 处, 对 $c: T \rightarrow K$, 若 $kc = pb$ 且 $\beta b = 0$, 计算规则给出 $\delta c = 0$ 。反过来, 若 $\delta c = 0$, 这一次把两次定义域的改变完整写出。第一次提升给出满态射 $u_1: T_1 \twoheadrightarrow T$ 及 $b: T_1 \rightarrow B$, 满足 $pb = kcu_1$ 。由核的泛性质, 唯一得到 $a': T_1 \rightarrow A'$, 使 $ja' = \beta b$; 计算规则给出 $ra' = \delta cu_1 = 0$ 。沿 α 到其像的满态射作第二次提升, 得到满态射 $u_2: T_2 \twoheadrightarrow T_1$ 及 $a: T_2 \rightarrow A$, 满足 $\alpha a = a'u_2$ 。测试对象的变化为

$$T_2 \xrightarrow[u_2]{\text{第二次提升}} T_1 \xrightarrow[u_1]{\text{第一次提升}} T, \quad u_1, u_2 \text{ 均满.}$$

此时可相减的是 $bu_2: T_2 \rightarrow B$ 与 $ia: T_2 \rightarrow B$, 而不是尚以 T_1 为定义域的 b 与 ia 。于是

$$\beta(bu_2 - ia) = ja'u_2 - j\alpha a = 0, \quad p(bu_2 - ia) = kcu_1u_2.$$

因此在共同满态射 u_1u_2 后得到所需原像。此后若仍把 bu_2, cu_1u_2 记为 b, c , 正是省略这些已经同时完成的预合成; 并未把满态射后的提升变成从原测试对象直接提升。

记 $r_\beta: B' \rightarrow \text{coker } \beta, r_\gamma: C' \rightarrow \text{coker } \gamma$ 为余核态射。在 $\text{coker } \alpha$ 处, δc 可在满态射后写成 ra' , 其中 $ja' = \beta b$, 所以 $r_\beta ja' = 0$ 。反过来, 设一个广义元素映到 $\text{coker } \beta$ 后为零。因 r 满, 可在满态射后把它写成 ra' ; 此时 $r_\beta ja' = 0$, 故经进一步的满态射预合成后有 $ja' = \beta b$ 。由 $\gamma pb = q\beta b = qja' = 0$, pb 唯一通过 k 分解为 kc , 而计算规则给出 $\delta c = ra'$ 。

在 $\text{coker } \beta$ 处, 一个广义元素可在满态射后写成 $r_\beta b'$ 。若它在 $\text{coker } \gamma$ 中的像为零, 则 $r_\gamma qb' = 0$, 故经进一步的满态射预合成后可取 $c: T' \rightarrow C$, 使 $qb' = \gamma c$ 。再由 p 满, 继续预合成并取 b 使 $pb = c$ 。于是 $q(b' - \beta b) = 0$, 由 $j = \ker q$ 唯一得到 $b' - \beta b = ja'$ 。所以 $r_\beta b' = r_\beta ja'$, 即原来的广义元素来自 ra' 。反向由 $qj = 0$ 给出。

若 i 单, 它在核上诱导的态射也单。若 q 满, 任何 $\text{coker } \gamma$ 的广义元素可先在满态射后提升到 C' , 再通过 q 提升到 B' 。取该提升在 $\text{coker } \beta$ 中的像, 便得到所需原像, 故最后一个余核态射满。□

定理 4.4.4 (五引理). 设交换范畴中有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \xrightarrow{a_1} & A_2 & \xrightarrow{a_2} & A_3 & \xrightarrow{a_3} & A_4 & \xrightarrow{a_4} & A_5 \\ f_1 \downarrow & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \xrightarrow{b_1} & B_2 & \xrightarrow{b_2} & B_3 & \xrightarrow{b_3} & B_4 & \xrightarrow{b_4} & B_5 \end{array}$$

两行在三个内项处正合。若 f_1 满, f_2, f_4 为同构, f_5 单, 则 f_3 为同构。此结果称为**五引理** (five lemma)。

证明. 以下每次提升都继续沿得到的满态射预合成, 并沿用原符号; 同一等式中出现的广义元素始终具有共同定义域。

先证 f_3 单。设 $x : T \rightarrow A_3$ 满足 $f_3x = 0$ 。因为 $f_4a_3x = b_3f_3x = 0$ 且 f_4 单, $a_3x = 0$, 故在满态射后有 $x = a_2y$ 。于是 $b_2f_2y = f_3x = 0$, 由下排正合, 经进一步的满态射预合成后得到 $f_2y = b_1z$ 。 f_1 满, 再作一次提升便有 $z = f_1w$, 所以

$$f_2(y - a_1w) = b_1z - b_1f_1w = 0.$$

由 f_2 单, $y = a_1w$, 故 $x = a_2a_1w = 0$ 。消去所有预合成的满态射, 原来的 x 也为零。对任意两个被 f_3 送到同一态射的广义元素取差, 便知 f_3 单。

再证 f_3 满。对 $z : T \rightarrow B_3$, 由 f_4 满, 在满态射后可取 $y : T' \rightarrow A_4$, 使 $f_4y = b_3z$ 。由 $f_5a_4y = b_4f_4y = b_4b_3z = 0$ 且 f_5 单, $a_4y = 0$ 。由上排正合, 继续预合成并取 x 使 $y = a_3x$ 。于是 $b_3(z - f_3x) = 0$, 由下排正合, 进一步提升得到 $z - f_3x = b_2w$ 。再利用 f_2 满, 继续预合成并取 v 使 $w = f_2v$, 便得 $z = f_3(x + a_2v)$ 。**引理 4.4.2** 的提升判据证明 f_3 满; 既单又满的态射由**命题 4.2.2** 可知为同构。 $\square$

4.4.2 连接映射的自然性

蛇引理中的连接同态不是为每一张图任意选出的映射。若两张蛇引理图之间的六个态射与所有水平、竖直态射交换, 则核、余核及连接同态也应组成交换方块。这一性质决定了以后构造的长正合列能否随原始资料一起变化。

命题 4.4.5. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴。考虑两张蛇引理的交换图, 第一张的水平序列为 $A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C$ 与 $0 \rightarrow A' \xrightarrow{j} B' \xrightarrow{q} C'$, 竖直态射为 $\alpha : A \rightarrow A', \beta : B \rightarrow B', \gamma : C \rightarrow C'$; 第二张以波浪号表示相应的对象和态射。两张图的水平序列均正合。两图之间的六个比较态射记为 $a : A \rightarrow \tilde{A}, b : B \rightarrow \tilde{B}, c : C \rightarrow \tilde{C}$ 及 $a' : A' \rightarrow \tilde{A}', b' : B' \rightarrow \tilde{B}', c' : C' \rightarrow \tilde{C}'$ 。它们与水平态射的相容性由以下两个交换图表示:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{p} & C \\ \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c \\ \tilde{A} & \xrightarrow{\tilde{i}} & \tilde{B} & \xrightarrow{\tilde{p}} & \tilde{C} \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} A' & \xrightarrow{j} & B' & \xrightarrow{q} & C' \\ \downarrow a' & & \downarrow b' & & \downarrow c' \\ \tilde{A}' & \xrightarrow{\tilde{j}} & \tilde{B}' & \xrightarrow{\tilde{q}} & \tilde{C}' \end{array}$$

它们与两张原图的竖直态射相容, 即

$$a'\alpha = \tilde{\alpha}a, \quad b'\beta = \tilde{\beta}b, \quad c'\gamma = \tilde{\gamma}c.$$

记相应的蛇引理连接态射为 $\delta : \ker \gamma \rightarrow \operatorname{coker} \alpha$ 、 $\tilde{\delta} : \ker \tilde{\gamma} \rightarrow \operatorname{coker} \tilde{\alpha}$ 。比较态射 c, a' 在核与余核上分别诱导 $s : \ker \gamma \rightarrow \ker \tilde{\gamma}$ 、 $t : \operatorname{coker} \alpha \rightarrow \operatorname{coker} \tilde{\alpha}$ ，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \ker \gamma & \xrightarrow{\delta} & \operatorname{coker} \alpha \\ s \downarrow & & \downarrow t \\ \ker \tilde{\gamma} & \xrightarrow{\tilde{\delta}} & \operatorname{coker} \tilde{\alpha} \end{array}$$

它们与其余由核、余核泛性质诱导的态射一起，构成蛇引理两条序列之间的态射。

证明。沿用蛇引理构造中的 $E = B \times_C \ker \gamma$ 、 $v : E \rightarrow B$ 、 $u : E \rightarrow \ker \gamma$ 、 $h : E \rightarrow A'$ ，以波浪号表示第二张图中的构造。记 $r : A' \rightarrow \operatorname{coker} \alpha$ 、 $\tilde{r} : \tilde{A}' \rightarrow \operatorname{coker} \tilde{\alpha}$ 为余核态射。由拉回的泛性质， bv 与 su 唯一诱导 $w : E \rightarrow \tilde{E}$ ，满足 $\tilde{v}w = bv$ 、 $\tilde{u}w = su$ 。因此

$$\tilde{j}hw = \tilde{\beta}\tilde{v}w = \tilde{\beta}bv = b'\beta v = b'jh = \tilde{j}a'h.$$

消去单态射 $\tilde{j}$ ，得 $\tilde{h}w = a'h$ ；余核上的诱导态射又满足 $tr = \tilde{r}a'$ 。所以

$$t\delta u = trh = \tilde{r}a'h = \tilde{r}\tilde{h}w = \tilde{\delta}\tilde{u}w = \tilde{\delta}su.$$

消去满态射 u 得所需等式。其余方块的交换直接来自核与余核的唯一分解性质。 $\square$

连接态射沿用正号约定：记 $k : \ker \gamma \rightarrow C$ 为核嵌入， $r : A' \rightarrow \operatorname{coker} \alpha$ 为余核态射。对到 $\ker \gamma$ 的广义元素 c ，在满态射后取 b 使 $pb = kc$ ，再解出 $ja'_0 = \beta b$ ，则 $\delta c = ra'_0$ 。在第二卷第三章的模论版本中， ra'_0 就是余核类 $[a'_0]$ 。如果原图改用负的水平箭头，连接同态的符号也可能改变；比较两个长正合列之前，应先比较生成它们的原图。

4.4.3 从蛇引理到长正合列

长正合列中的连接箭头通常不能由原图沿一个方向直接复合得到。它先利用满态射作提升，再用核条件改变目标，最后经过余核取商。蛇引理把这三步固定下来，也将其正合性和自然性一并给出。

例如，设有两条短正合列及其间的三个竖直映射。蛇引理给出

$$0 \rightarrow \ker \alpha \rightarrow \ker \beta \rightarrow \ker \gamma \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \alpha \rightarrow \operatorname{coker} \beta \rightarrow \operatorname{coker} \gamma \rightarrow 0.$$

它说明仅逐项取核，右端一般不会保持满；仅逐项取余核，左端一般不会保持单。中间的 δ 把这两种失败联系起来。以交换群为例，取

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\times 2} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 0 \\ & & \times 2 \downarrow & & \downarrow \times 2 & & \downarrow 0 \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\times 2} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 0. \end{array}$$

将 $\bar{1}$ 提升成 1，向下得到 2，再通过下排乘 2 的箭头取原像 1。所以 $\delta : \mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}/2$ 是恒等同态，随后的余核态射则为零。这是一条确实需要连接箭头才能正合的序列。

下一编研究的复形，是连续复合为零的态射列；其上同调对象是“核除以像”。对复形的短正合列，需要把上一段的核与余核构造按次数排列，再把相邻次数的结果接起来。有关核与像的识别将在复形定义之后证明。当前可以直接使用的是蛇引理的完整结论及其自然性：只要后续构造出符合条件的交换图，连接态射与需要核查的正合位置就已经确定。

本章小结

加性范畴允许相加态射，并使有限积与有限余积成为同一个双积。核与余核仍须另外要求存在；交换范畴进一步把余像到像的典范态射变成同构。这一条件保证单态射与满态射分别由核、余核描述，也使正合性能够脱离元素记号表述。

加性函子的左、右正合性分别由核、余核检验，有限极限与有限余极限随之保持。无限构造需要另加条件。蛇引理中的提升通过满态射的拉回实现，下降通过余核实现；连接同态的唯一构造又给出自然性。这些结论将用于复形、同调对象及导出函子的正合列。

习题

习题 4.1. 在加性范畴中，给定 $a: Y \rightarrow X$ ，证明双积上的矩阵 $\begin{pmatrix} 1_X & a \\ 0 & 1_Y \end{pmatrix}$ 是同构。对 $b: X \rightarrow Y$ ，计算它与 $\begin{pmatrix} 1_X & 0 \\ b & 1_Y \end{pmatrix}$ 的两种复合，并给出两者交换的充要条件。

解. 第一个矩阵的逆是把 a 换成 $-a$ 的矩阵。按命题 4.1.2 乘法，两种复合分别是

$$\begin{pmatrix} 1_X + ab & a \\ b & 1_Y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1_X & a \\ b & 1_Y + ba \end{pmatrix}.$$

因此交换当且仅当 $ab = 0$ 、 $ba = 0$ ，两个条件不能在对象不同时混为一个。□

习题 4.2. 对交换群同态 $f: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ 、 $f(x, y) = 2x + 4y$ ，写出核、余核、像、余像及其典范比较同构。把 f 看成有限秩自由交换群范畴中的态射时，哪些答案改变？

解. 在 $\mathbf{Ab}$ 中，核由 $(-2, 1)$ 生成，余核是 $\mathbb{Z}/2$ ，像是 $2\mathbb{Z}$ ，余像是 $\mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(-2, 1)$ 。余像由 $[(1, 0)]$ 自由生成，典范比较把这个生成元送到 2，故是同构。

在自由交换群子范畴中，核及余像不变；余核变为零，因为任何到自由交换群并消去 $2\mathbb{Z}$ 的同态都为零。因此像变为 $\mathbb{Z}$ ，典范比较在上述坐标下成为乘 2，不可逆。□

习题 4.3. 设 X, Y 是加性范畴的对象， $a: Y \rightarrow X$ 。证明 $e = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 幂等，并直接写出使其与 $\text{diag}(1, 0)$ 共轭的自同构。这个计算如何解释同一子对象可能有不同补对象？

解. 矩阵乘法给出 $e^2 = e$ 。取 $U = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则

$$U \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

像仍由 $x \mapsto (x, 0)$ 给出, 而核由 $y \mapsto (-ay, y)$ 给出. 不同 a 给出不同的补对象嵌入, 尽管这些补对象都同构于 Y . $\square$

习题 4.4. 对域 k , 令 $F(V) = V \otimes_k V$, $F(f) = f \otimes f$. 证明这是保持零对象的函子, 但不是加性函子; 说明仅检查零对象为什么不够.

解. 恒等态射和复合的保持来自纯张量公式, 且 $0 \otimes 0 = 0$. 取 $V = k^2$ 及其标准基 e_1, e_2 . 令 $p_1, p_2 : V \rightarrow V$ 为到两个坐标子空间的投影自同态, 其矩阵为

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad p_1 + p_2 = 1_V.$$

$F(p_1 + p_2)$ 固定 $e_1 \otimes e_2$, 而 $(F(p_1) + F(p_2))(e_1 \otimes e_2) = 0$. 此纯张量非零, 故两态射不同, 与 k 的特征无关. 保持零对象没有控制混合项. $\square$

习题 4.5. 在 k -向量空间的箭头范畴中, 令 $A = (0 \rightarrow k)$, $B = (k \xrightarrow{1} k)$, $C = (k \rightarrow 0)$. 用各位置的零映射或恒等映射构造 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$. 证明它短正合, 却不分裂, 尽管每个对象位置的向量空间短正合列均分裂.

解. 从 A 到 B 的分量是 $0 : 0 \rightarrow k$ 与 $1 : k \rightarrow k$, 从 B 到 C 的分量是 $1 : k \rightarrow k$ 与 $0 : k \rightarrow 0$, 都满足方块交换. 两个位置分别是 $0 \rightarrow 0 \rightarrow k \xrightarrow{1} k \rightarrow 0$ 与 $0 \rightarrow k \xrightarrow{1} k \rightarrow 0 \rightarrow 0$, 所以逐位置短正合且分裂.

若有自然截面 $s : C \rightarrow B$, 源位置分量必为 1_k , 目标位置分量只能为零. 但对箭头 $0 \rightarrow 1$ 的自然性要求 $1_k 1_k = 0$, 矛盾. 因此逐对象分裂并不能保证这些选择相容. $\square$

习题 4.6. 证明有限交换群组成的全子范畴是交换范畴, 但不具有可数个 $\mathbb{Z}/2$ 的积或余积.

解. 零群、有限双积、核及余核都仍有限, 且通常的余像到像同构仍在这个全子范畴中, 故它是交换范畴. 若积 P 存在, 泛性质给出

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2, P) \cong \prod_{n \geq 1} \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2).$$

左边有限, 右边无限, 矛盾. 若余积 Q 存在, 对 $\mathrm{Hom}(Q, \mathbb{Z}/2)$ 使用对偶公式得到同一矛盾. $\square$

习题 4.7. 固定整数 $n \geq 2$. 在交换群范畴中, 证明 $T_n(M) = \{m : nm = 0\}$ 左正合, $Q_n(M) = M/nM$ 右正合, 并用同一条短正合列证明两者一般都不正合.

解. 映射 $\varphi \mapsto \varphi(\bar{1})$ 给出 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, M) \cong T_n(M)$, 且与 M 的同态相容, 所以 T_n 左正合. $(\bar{a}, m) \mapsto am + nM$ 诱导 $(\mathbb{Z}/n) \otimes M \cong Q_n(M)$, 逆把 $m + nM$ 送到 $\bar{1} \otimes m$, 故 Q_n 右正合.

对 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n \rightarrow 0$, T_n 得到 $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z}/n$, 末端不满; Q_n 中左侧成为 $\mathbb{Z}/n \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/n$, 不单. $\square$

习题 4.8. 证明加性范畴中一个带截面的余核列 $X \xrightarrow{i} Y \xrightarrow{p} Z$ 若 $i = \ker p$ 且存在 $s: Z \rightarrow Y$ 、 $ps = 1_Z$, 则 $Y \cong X \oplus Z$ 。由此证明加性函子保持分裂短正合列, 即使它并不正合。

解. $p(1_Y - sp) = 0$, 所以存在唯一 $r: Y \rightarrow X$, 使 $ir = 1_Y - sp$ 。由 i 单, 得到 $ri = 1_X$ 、 $rs = 0$ 。结合 $pi = 0$ 、 $ps = 1_Z$ 、 $ir + sp = 1_Y$, (i, s) 与 $(r, p)^T$ 互逆。加性函子保持这些五个等式, 因此仍得到标准双积的包含与投影, 后者形成分裂短正合列。□

习题 4.9. 沿同态 $t: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6$ 、 $t(a) = \overline{3a}$, 拉回商映射 $e: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6$ 。计算纤维积、到第二个 $\mathbb{Z}$ 的满射及其核, 并给出该满射的截面。原来的 e 有截面吗?

解. 纤维积为 $P = \{(b, a) : b - 3a \in 6\mathbb{Z}\}$ 。每个元素唯一写成 $c(6, 0) + a(3, 1)$, 所以它是秩二自由交换群。投影 $(b, a) \mapsto a$ 满, 其核由 $(6, 0)$ 生成, 截面为 $a \mapsto (3a, a)$ 。原商映射没有截面, 因为从有限群 $\mathbb{Z}/6$ 到无挠群 $\mathbb{Z}$ 的同态只能为零。一次拉回可以分裂, 并不意味着原满射分裂。□

习题 4.10. 令 $m, n \geq 2$, 两行都为 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m \rightarrow 0$, 三个竖直映射都为乘 n 。用 $d = \gcd(m, n)$ 写出蛇引理的非零部分, 并计算连接同态。

解. 前两个核为零, 第三个核由 $\overline{m/d}$ 生成, 阶为 d 。前两个余核为 $\mathbb{Z}/n$, 第三个余核为 $\mathbb{Z}/d$ 。对满足 $m \mid nc$ 的代表元 c , 先提升到整数, 再向下乘 n , 经下排乘 m 取原像, 得到

$$\delta(\bar{c}) = \overline{nc/m} \in \mathbb{Z}/n.$$

更换 c 为 $c + ma$ 只改变 na , 所以公式良定义。把第三个核识别为 $\mathbb{Z}/d$ 后, 序列成为

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/d \xrightarrow{\bar{1} \mapsto \overline{n/d}} \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d \rightarrow 0.$$

第一支像正是乘 m 的核; 最后一支是模 d 的商映射, 其核由 $\bar{m}$ 生成, 因而逐项正合。□

习题 4.11. 设交换范畴中有下列交换图, 两行均短正合:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{p} & C \longrightarrow 0 \\ & & \alpha \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{j} & B' & \xrightarrow{q} & C' \longrightarrow 0. \end{array}$$

用广义元素及满态射后的提升, 证明: 若 α, γ 都单, 则 β 单; 若 α, γ 都满, 则 β 满。由此推出左右两个竖直态射均为同构时, 中间一个也为同构。

解. 先设 α, γ 都单。对任意 $x: T \rightarrow B$, 若 $\beta x = 0$, 则 $\gamma px = q\beta x = 0$, 故 $px = 0$ 。因为 i 是 p 的核, 存在 $a: T \rightarrow A$, 使 $x = ia$ 。于是 $j\alpha a = \beta ia = 0$ 。由 j 和 α 的单性得到 $a = 0$, 因而 $x = 0$ 。对两个态射之差应用此结论, 便知 β 单。

再设 α, γ 都满。给定 $y: T \rightarrow B'$, 先沿 γ 提升 qy , 再沿 p 提升所得态射。按引理 4.4.2 及其后的共同定义域约定, 继续预合成满态射并沿用原符号, 便有 $c: T' \rightarrow C$ 、 $b: T' \rightarrow B$ 满足 $\gamma c = qy$ 、 $pb = c$ 。因此 $q(y - \beta b) = 0$, 由 $j = \ker q$, 存在 $a': T' \rightarrow A'$

使 $ja' = y - \beta b$ 。再沿满态射 α 提升, 并把先前态射一同预合成到新的定义域, 得到 a 满足 $\alpha a = a'$ 。于是

$$\beta(b + ia) = \beta b + j\alpha a = y.$$

每个 y 都在满态射后通过 β 提升, 故由同一引理, β 满。当两端均为同构时, β 既单又满, 在交换范畴中因而也是同构。□

习题 4.12. 在交换范畴中, 设 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ 短正合, $f: A \rightarrow A'$ 任意。构造推出 B' , 并证明有短正合列 $0 \rightarrow A' \rightarrow B' \rightarrow C \rightarrow 0$ 。

解. 取 $B' = \text{coker}((i, -f): A \rightarrow B \oplus A')$, 记余核态射为 $v: B \oplus A' \rightarrow B'$, 双积的包含为 $\iota_B: B \rightarrow B \oplus A'$, $\iota_{A'}: A' \rightarrow B \oplus A'$, 并令 $j = v\iota_{A'}$ 。推出泛性质由余核泛性质给出, 引理 4.4.1 的对偶表明 j 单。 $(p, 0)$ 消去 $(i, -f)$, 故下降为 $p': B' \rightarrow C$, 满足

$$p'v = (p, 0): B \oplus A' \rightarrow C.$$

由于 $(p, 0)\iota_B = p$ 满, $(p, 0)$ 也满; 再由 $p'v$ 满可知 p' 满。

若 $h: B' \rightarrow T$ 消去 j , 则 hv 的 A' 分量为零, 它在 B 上的分量消去 i , 故唯一地通过 p 。由 v 满, 这等价于 h 唯一通过 p' 。因此 p' 是 j 的余核; j 单又是其余核的核, 所给列短正合。□

习题 4.13. 设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是交换范畴之间的忠实正合函子。证明它反映同构与正合性, 即 $F(f)$ 为同构推出 f 为同构; $F(X) \rightarrow F(Y) \rightarrow F(Z)$ 正合推出原来的三项序列正合。

解. 若 $F(T) = 0$, 则 $F(1_T) = 0 = F(0)$, 忠实性给出 $1_T = 0$, 故 T 为零对象。若 $F(f)$ 可逆, 正合性使 $F(\ker f)$ 与 $F(\text{coker } f)$ 都为零, 故原核、余核均为零, f 既单又满而可逆。

对三项序列 f, g , 忠实性先由 $F(gf) = 0$ 得 $gf = 0$ 。令 $I = \text{im } f$, $K = \ker g$, 有自然单态射 $I \rightarrow K$ 。 F 保持像和核, 假设正合说明它把此态射送成同构; 前一结论使 $I \rightarrow K$ 本身可逆, 故原序列正合。□

第五章 么半范畴、闭结构与对偶

本章以张量积的结合与单位同构建立么半范畴，说明闭结构如何将带参数的映射表示为内部 Hom，研究求值与余求值的蛇形恒等式，并证明交换环模可对偶恰好等价于有限生成投射性。最后用代数对象和富集范畴统一乘法、模作用与带加法的态射复合。

本章目标

- 写出张量的结合、单位与交换约束，核验五边形、三角形和六边形等式的两条路径。
- 用求值和柯里化建立内部 Hom 的泛性质，区分内部 Hom 对象与外部态射集合。
- 构造有限生成投射模的求值与余求值，解释蛇形恒等式怎样产生有限对偶基。
- 将普通代数、模作用和单子写成相应么半范畴中的代数结构，辨认预加性范畴的富集数据。

给两个向量空间作张量积，可以把双线性映射变成线性映射。加入第三个空间以后，括号有两种摆法；若再将各空间换成同构的空间，改括号与施行同构又有两种先后次序。此前的泛性质保证这些操作相容。把参与其中的同构和等式单独写出来，就能看出：不只有向量空间，集合的积、模的张量积、函子的复合，都具有类似的结合与单位问题。

另一个问题来自线性映射本身。固定一个空间 X ，给出 $A \otimes X \rightarrow Y$ 的映射，等价于对每个参数 a 给一个 $X \rightarrow Y$ 的映射。这些映射能否作为同一范畴中的对象继续参与运算？有限维空间还有更特殊的现象：恒等映射可以由有限个向量与泛函的配对恢复，因此 Hom 空间可以用对偶与张量直接表示。无限维空间和有挠元的模会使其中某些步骤失败。闭结构与可对偶性分别回答这两个问题，所需条件并不相同。

本章使用前三章的函子、自然变换、泛性质与伴随，以第二卷第 3.1 节的自由模、第 6.1–6.2 节的张量积及第 7.1 节的投射模为具体基础。结合与单位约束的定义采用 Etingof 等人的《Tensor Categories》中的传统版本 [6, Definition 2.2.8, p. 25]；对偶及其伴随公式可对照 [6, Section 2.10, pp. 40–43, especially Proposition 2.10.8]。该书还研究带额外有限性与正合性条件的张量范畴，本章仅在所需位置提出这些条件。

5.1 么半结构与张量的相容性

三个模的张量积可以写成 $(M \otimes N) \otimes P$ ，也可以写成 $M \otimes (N \otimes P)$ 。两者的元素构造不同，却有把 $(m \otimes n) \otimes p$ 送到 $m \otimes (n \otimes p)$ 的典范同构。四个模出现时，改括号

已有数条途径；若它们给出不同映射，省略括号就会隐藏真正的歧义。么半结构把这些改括号与插入单位的映射列为数据，并规定它们必须满足的相容等式。

5.1.1 结合约束与单位约束

定义 5.1.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，给定双函子 $\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 、对象 I ，以及关于所列对象自然的同构

$$\alpha_{X,Y,Z} : (X \otimes Y) \otimes Z \longrightarrow X \otimes (Y \otimes Z), \quad \lambda_X : I \otimes X \longrightarrow X, \quad \rho_X : X \otimes I \longrightarrow X.$$

若对任意对象 W, X, Y, Z ，有五边形等式

$$\alpha_{W,X,Y \otimes Z} \circ \alpha_{W \otimes X,Y,Z} = (1_W \otimes \alpha_{X,Y,Z}) \circ \alpha_{W,X \otimes Y,Z} \circ (\alpha_{W,X,Y} \otimes 1_Z), \quad (5.1)$$

且对任意 X, Y ，有三角等式

$$(1_X \otimes \lambda_Y) \circ \alpha_{X,I,Y} = \rho_X \otimes 1_Y, \quad (5.2)$$

则称这组数据为一个**么半范畴** (monoidal category)。 I 称为单位对象， α 称为结合约束， λ, ρ 称为单位约束。若这些约束都是恒等态射，就称么半范畴为严格的。

五边形等式的两边都从 $((W \otimes X) \otimes Y) \otimes Z$ 到 $W \otimes (X \otimes (Y \otimes Z))$ ：左边改括号两次，右边改三次。把五种括号方式放在同一图中，就能逐步读出每个结合约束。以下两类图仅在对象名称中略写 $XY = X \otimes Y$ ，保留全部括号；箭头标记仍写出张量积。

$$\begin{array}{ccc}
 & ((W \otimes X) \otimes Y) \otimes Z & \\
 \alpha_{W,X,Y} \otimes 1_Z \swarrow & & \searrow \alpha_{W \otimes X,Y,Z} \\
 (W \otimes (XY)) \otimes Z & & (W \otimes X) \otimes (YZ) \\
 \alpha_{W,X \otimes Y,Z} \downarrow & & \downarrow \alpha_{W,X,Y \otimes Z} \\
 W \otimes ((XY) \otimes Z) & \xrightarrow{1_W \otimes \alpha_{X,Y,Z}} & W \otimes (X \otimes (YZ))
 \end{array}$$

两条有向路径必须给出同一个态射，并非只说两端对象同构。三角等式比较两种删除中间单位的方法：先改括号再删 I ，或直接删 I 。下面的图显示后一要求。

$$\begin{array}{ccc}
 (X \otimes I) \otimes Y & \xrightarrow{\alpha_{X,I,Y}} & X \otimes (I \otimes Y) \\
 \rho_X \otimes 1_Y \searrow & & \swarrow 1_X \otimes \lambda_Y \\
 & X \otimes Y &
 \end{array}$$

自然性还有另一项职责。例如，对 $f : X \rightarrow X'$ 、 $g : Y \rightarrow Y'$ 、 $h : Z \rightarrow Z'$ ，它要求

$$\alpha_{X',Y',Z'} \circ ((f \otimes g) \otimes h) = (f \otimes (g \otimes h)) \circ \alpha_{X,Y,Z}.$$

因此先施行同态再改括号，与先改括号再施行同态，结果相同。

5.1.2 模、集合与么半函子

第二卷第 6.1–6.2 节已经构造张量积及其结合、单位同构。把这些同构放在一起，可以直接检验上述公理。

命题 5.1.2. 设 R 为交换含么环。左 R 模范畴在 $\otimes_R$ 下为么半范畴，单位对象为 R ，其约束由

$$\begin{aligned}\alpha((m \otimes n) \otimes p) &= m \otimes (n \otimes p), \\ \lambda(r \otimes m) &= rm, \quad \rho(m \otimes r) = rm\end{aligned}$$

给出。集合范畴在笛卡尔积 $\times$ 下为么半范畴，单位对象为单点集，约束是相应的有序对重排。

证明. 对模，交换性使每个左 R 模同时成为右 R 模，规定 $mr = rm$ 。纯张量公式保持各处平衡关系。例如 $(rm \otimes n) \otimes p$ 与 $(m \otimes rn) \otimes p$ 的像相同；第二处平衡关系也由 $m \otimes (rn \otimes p) = m \otimes (n \otimes rp)$ 保持。由张量积泛性质得到 α ，反向重括号公式给出其逆。单位同构的逆分别为 $m \mapsto 1 \otimes m$ 、 $m \mapsto m \otimes 1$ 。这些公式均为 R 线性，并与模同态相容，故约束自然。

五边形的两条路径都把 $((w \otimes x) \otimes y) \otimes z$ 送到 $w \otimes (x \otimes (y \otimes z))$ 。三角形的两条路径分别把 $(m \otimes r) \otimes n$ 送到 $m \otimes rn$ 与 $rm \otimes n$ ，由平衡关系相等。纯张量生成各张量积，故相等不只在所列元素上成立，而是态射相等。

对集合，约束及逆由 $((x, y), z) \leftrightarrow (x, (y, z))$ 和 $(*, x) \leftrightarrow x \leftrightarrow (x, *)$ 给出。四元组的两种重括号得到同一四个坐标，删除单点集也不改变其余坐标，故五边形、三角形及自然性逐坐标成立。□

模范畴的单位不能擅自换成底集合的单点集；它必须是模对象，而且 $R \otimes_R M \cong M$ 。在交换群范畴中，张量的单位因而是 $\mathbb{Z}$ ，并不是零群。另一方面，直接和 $\oplus$ 也给出么半结构，却以零模为单位。这两种么半结构包含不同的数据。

若 R 不交换，一般左 R 模没有与左作用相容的典范右 R 作用，因而 $M \otimes_R N$ 不能对任意两个左模直接定义。此时可以改用 R - R 双模范畴：张量积仍是 R - R 双模，单位为 R 。结合与单位公式的核验相同，但通常没有交换两个因子的典范同构。

定义 5.1.3. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为么半范畴，单位分别为 $I_{\mathcal{C}}, I_{\mathcal{D}}$ 。给定函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 、自然同构

$$F_{2;X,Y}: FX \otimes FY \longrightarrow F(X \otimes Y), \quad F_0: I_{\mathcal{D}} \longrightarrow F(I_{\mathcal{C}}).$$

若满足

$$\begin{aligned}& F(\alpha_{X,Y,Z}) \circ F_{2;X \otimes Y, Z} \circ (F_{2;X,Y} \otimes 1_{FZ}) \\ &= F_{2;X, Y \otimes Z} \circ (1_{FX} \otimes F_{2;Y,Z}) \circ \alpha_{FX, FY, FZ}, \\ & F(\lambda_X) \circ F_{2;I_{\mathcal{C}}, X} \circ (F_0 \otimes 1_{FX}) = \lambda_{FX}, \\ & F(\rho_X) \circ F_{2;X, I_{\mathcal{C}}} \circ (1_{FX} \otimes F_0) = \rho_{FX},\end{aligned}$$

则称 (F, F_2, F_0) 为**强么半函子** (strong monoidal functor)。

第一式要求 F 尊重改括号的方式；后两式要求它尊重单位。这里只要求函子带有这些比较态射，不能从 $FX \otimes FY$ 与 $F(X \otimes Y)$ 逐对象同构推断它具有么半结构。上述定义采用的结合与单位约束可对照 [6, Definition 2.2.8, p. 25, Section 2.4, pp. 30–32]。

5.1.3 辫状结构与对称结构

改括号保留因子的次序。交换两个因子是另一项结构；对某些代数的表示，普通交换映射甚至可能不保持代数的作用。

定义 5.1.4. 设 $\mathcal{C}$ 为么半范畴。若自然同构 $c_{X,Y} : X \otimes Y \rightarrow Y \otimes X$ 对任意 X, Y, Z 满足

$$\begin{aligned} c_{X,Y \otimes Z} &= \alpha_{Y,Z,X}^{-1} \circ (1_Y \otimes c_{X,Z}) \circ \alpha_{Y,X,Z} \\ &\quad \circ (c_{X,Y} \otimes 1_Z) \circ \alpha_{X,Y,Z}^{-1}, \\ c_{X \otimes Y,Z} &= \alpha_{Z,X,Y} \circ (c_{X,Z} \otimes 1_Y) \circ \alpha_{X,Z,Y}^{-1} \\ &\quad \circ (1_X \otimes c_{Y,Z}) \circ \alpha_{X,Y,Z}, \end{aligned} \quad (5.3)$$

则称 c 为辫状结构， $(\mathcal{C}, c)$ 为**辫状么半范畴** (braided monoidal category)。这两式称为六边形等式。若还满足 $c_{Y,X} \circ c_{X,Y} = 1_{X \otimes Y}$ ，则称其为**对称么半范畴** (symmetric monoidal category)。

第一条六边形等式说：把 X 跨过整体 $Y \otimes Z$ ，等于依次跨过 Y 与 Z ；第二条说明如何把整体 $X \otimes Y$ 跨过 Z 。公式中的结合约束使每一步都有确定的定义域和陪域。这一版本见 [6, Definition 8.1.1, p. 195]。

$$\begin{array}{ccc} X(YZ) & \xrightarrow{c_{X,Y \otimes Z}} & (YZ)X \\ \alpha_{X,Y,Z}^{-1} \downarrow & & \uparrow \alpha_{Y,Z,X}^{-1} \\ (XY)Z & & Y(ZX) \\ c_{X,Y} \otimes 1_Z \downarrow & & \uparrow 1_Y \otimes c_{X,Z} \\ (YX)Z & \xrightarrow{\alpha_{Y,X,Z}} & Y(XZ) \end{array}$$

这里先用 α^{-1} 把 X 与 Y 放入同一对括号，交换这两个因子；再用 α 让 X 与 Z 配对，最后用 α^{-1} 恢复目标的括号。因此逆结合约束由所需的括号方向决定。第二条等式具有同样的六条边：

$$\begin{array}{ccc} (XY)Z & \xrightarrow{c_{X \otimes Y,Z}} & Z(XY) \\ \alpha_{X,Y,Z} \downarrow & & \uparrow \alpha_{Z,X,Y} \\ X(YZ) & & (ZX)Y \\ 1_X \otimes c_{Y,Z} \downarrow & & \uparrow c_{X,Z} \otimes 1_Y \\ X(ZY) & \xrightarrow{\alpha_{X,Z,Y}^{-1}} & (XZ)Y \end{array}$$

例 5.1.5. 交换含么环 R 的模范畴取 $c(m \otimes n) = n \otimes m$ 。因为 $rn \otimes m = n \otimes rm$ ，该公式保持平衡关系。它自然，且交换两次恢复原纯张量。第一条六边形等式的两边都把 $m \otimes (n \otimes p)$ 送到 $(n \otimes p) \otimes m$ ；第二条的两边都把 $(m \otimes n) \otimes p$ 送到 $p \otimes (m \otimes n)$ 。纯张量生成各定义域，故两条等式均作为态射等式成立。这给出对称结构。集合的笛卡尔积用交换坐标给出同样的例子。

例 5.1.6. 设 k 为域， $q \in k^\times$ 。在 $\mathbb{Z}$ 分次向量空间范畴中，令

$$(V \otimes W)_d = \bigoplus_{m+n=d} V_m \otimes_k W_n, \quad c(v_m \otimes w_n) = q^{mn} w_n \otimes v_m,$$

态射取保持次数的线性映射，单位 k 集中在零次。该映射的逆在 $W_n \otimes V_m$ 上乘 q^{-mn} 。它自然；两条六边形分别化为 $q^{m(n+r)} = q^{mn} q^{mr}$ 、 $q^{(m+n)r} = q^{mr} q^{nr}$ ，故给出辫状结构。交换两次乘 q^{2mn} ，所以这一结构对所有分次向量空间对称，当且仅当 $q^2 = 1$ 。特别地， $q = -1$ 给出符号 $(-1)^{mn}$ 。这里尚没有微分；符号先由次数本身决定。

5.2 闭结构与内部 Hom

一个双线性映射 $b: M \times X \rightarrow Y$ ，既可看成张量积上的线性映射，也可把 m 固定，得到一个 $X \rightarrow Y$ 的线性映射。于是 m 对应的并非 Y 中单个元素，而是一个同态。要把这个对应再写成范畴内部的态射，全部 $X \rightarrow Y$ 的同态必须组织成适当的对象。闭结构正是对这一要求的抽象。

5.2.1 求值与柯里化

定义 5.2.1. 设 $(\mathcal{C}, \otimes, I)$ 为局部小么半范畴。若对每个对象 X ，函子 $- \otimes X: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 有右伴随，则称 $\mathcal{C}$ 在这一侧为**闭么半范畴** (closed monoidal category)。其右伴随在 Y 处的值称为从 X 到 Y 的**内部 Hom** (internal Hom)，记为 $\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ ，本节也简记为 $[X, Y]$ 。具体地，有关于 A, Y 自然的双射

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, [X, Y]). \quad (5.4)$$

在对称么半范畴中，交换两个因子的同构将左右两侧的闭结构相互转换，此时简称闭么半范畴。

这里 $[X, Y]$ 是 $\mathcal{C}$ 中的对象，等式两侧的 Hom 才是集合。定义并不要求 $[X, Y]$ 的底集合恰好是全体态射；一般范畴甚至没有预先指定的底集合函子。

命题 5.2.2. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小闭么半范畴。将 $1_{[X, Y]}$ 经(5.4)的逆送回，得到**求值映射** (evaluation map)

$$\text{ev}_{X, Y}: [X, Y] \otimes X \longrightarrow Y.$$

对任意 $f: A \otimes X \rightarrow Y$ ，存在唯一态射 $\hat{f}: A \rightarrow [X, Y]$ ，使

$$f = \text{ev}_{X, Y} \circ (\hat{f} \otimes 1_X). \quad (5.5)$$

该态射称为 f 的转置，也称柯里化。内部 Hom 可以组织为双函子

$$\underline{\text{Hom}}: \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}.$$

对 $u: X' \rightarrow X$ 、 $v: Y \rightarrow Y'$ ，其态射 $[u, v]: [X, Y] \rightarrow [X', Y']$ 唯一满足

$$\text{ev}_{X', Y'} \circ ([u, v] \otimes 1_{X'}) = v \circ \text{ev}_{X, Y} \circ (1_{[X, Y]} \otimes u). \quad (5.6)$$

证明. 记伴随双射为 Φ . 因 $\Phi(\text{ev}_{X, Y}) = 1_{[X, Y]}$ ，关于 A 的自然性给出

$$\Phi(\text{ev}_{X, Y} \circ (a \otimes 1_X)) = a$$

对每个 $a: A \rightarrow [X, Y]$ 成立. 因此取 $a = \Phi(f)$ 得到所需等式，而双射性给出唯一性。

对 u, v ，将(5.6)右边作为从 $[X, Y] \otimes X'$ 到 Y' 的态射，取其转置，就得到 $[u, v]$ 。若 u, v 都是恒等态射，求值等式由 $1_{[X, Y]}$ 满足，故 $[1_X, 1_Y] = 1_{[X, Y]}$ 。再给 $u': X'' \rightarrow X'$ 、 $v': Y' \rightarrow Y''$ ，连续应用两次求值等式，得到

$$\text{ev}_{X'', Y''} \circ (([u', v'] \circ [u, v]) \otimes 1_{X''}) = v'v \circ \text{ev}_{X, Y} \circ (1_{[X, Y]} \otimes uu').$$

右边也是 $[uu', v'v]$ 的定义等式。因此转置的唯一性说明 $[u', v'] \circ [u, v] = [uu', v'v]$ ，证明双函子性。固定 X 时，该作用正是给定右伴随在态射上的作用，因为伴随在目标变量自然。□

式(5.5)把“对每个参数给一个映射”变成一个唯一态射。它也是内部 Hom 的泛性质：若另一个对象带求值映射并满足同一存在唯一性，则由命题 3.1.4 得到保持求值的唯一同构。

5.2.2 集合的指数对象与模的内部 Hom

有限积本身具有典范的结合与单位约束。结合约束保持三个投影，单位约束删除终对象的分量；五边形中的两条路径保持同样四个投影，故由积的泛性质相等，三角形也如此。因此有有限积的范畴自然带有以积为张量的么半结构。

定义 5.2.3. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴，具有有限积。若以积 $\times$ 及终对象为单位的么半结构是闭的，即每个 $- \times X$ 有右伴随，则称 $\mathcal{C}$ 为笛卡尔闭范畴 (cartesian closed category)。其内部 Hom 通常记为 Y^X ，称为指数对象。

例 5.2.4. 集合范畴中，令 Y^X 为全部函数 $X \rightarrow Y$ 的集合，求值为

$$Y^X \times X \longrightarrow Y, \quad (h, x) \longmapsto h(x).$$

给定函数 $f: A \times X \rightarrow Y$ ，令 $\hat{f}(a)$ 为函数 $x \mapsto f(a, x)$ 。它满足求值等式；反过来，该等式强制 $\hat{f}(a)(x) = f(a, x)$ ，所以唯一。对参数映射 $a': A' \rightarrow A$ 、 $u: X' \rightarrow X$ 、 $v: Y \rightarrow Y'$ ，对应公式变为

$$a \longmapsto (x' \longmapsto v(f(a'(a), u(x')))),$$

无论先改变参数再柯里化，还是先柯里化再前后复合，都得到这同一个函数。因此伴随自然，集合范畴笛卡尔闭。

定理 5.2.5 (模的 Hom-张量闭结构). 设 R 为交换含么环, X, Y 为左 R 模. 赋予 $\text{Hom}_R(X, Y)$ 点态的加法与数乘, 则它是 R 模, 并且与求值

$$\text{Hom}_R(X, Y) \otimes_R X \longrightarrow Y, \quad h \otimes x \longmapsto h(x)$$

一起构成 R -模张量结构的内部 Hom. 具体地, 对任意左 R 模 A , 有自然双射

$$\begin{aligned} \text{Hom}_R(A \otimes_R X, Y) &\cong \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_R(X, Y)), \\ f &\longmapsto (a \longmapsto (x \longmapsto f(a \otimes x))). \end{aligned} \quad (5.7)$$

证明. 若 h 为 R 线性映射, 则 $(rh)(sx) = rsh(x) = s(rh)(x)$, 这里用了 R 交换, 故点态数乘仍给出线性映射. 求值对两个变量双线性, 并满足 $(rh)(x) = rh(x) = h(rx)$, 所以经张量积得到 R 线性求值态射.

给定 $f: A \otimes_R X \rightarrow Y$, 对固定 a , 映射 $x \mapsto f(a \otimes x)$ 线性; 而 $a \mapsto \hat{f}(a)$ 也线性, 因为

$$\hat{f}(ra)(x) = f(ra \otimes x) = rf(a \otimes x) = (r\hat{f}(a))(x).$$

反过来, 给定线性 $g: A \rightarrow \text{Hom}_R(X, Y)$, 映射 $(a, x) \mapsto g(a)(x)$ 双线性, 且 $g(ra)(x) = rg(a)(x) = g(a)(rx)$. 它保持平衡关系, 故唯一诱导 $f_g: A \otimes_R X \rightarrow Y$. 两种构造的复合在每个 a, x 上恢复原值; 纯张量生成张量积, 所以它们互逆.

对 $a': A' \rightarrow A$ 、 $u: X' \rightarrow X$ 、 $v: Y \rightarrow Y'$, 同样直接得到

$$v \circ \widehat{f \circ (a' \otimes u)}(a)(x') = v(\hat{f}(a'(a))(u(x'))).$$

这验证三变量的相容性, 特别给出伴随所需的两变量自然性. $\square$

该定理不要求 X 有限生成、投射或 Y 内射. 存在内部 Hom 与 Hom 函子正合是不同的问题. 它也不把模范畴变成笛卡尔闭范畴: 这里参与伴随的是 $\otimes_R$, 而模的有限积是直接和. 一般非交换环上的 Hom-张量伴随仍可在适当的双模之间成立, 但不能因此说全部左模组成其自身的张量闭范畴.

5.2.3 态射集合与内部对象

内部 Hom 在范畴中可以继续张量、取极限或作其他对象构造; 外部态射集合负责记录从一个对象到另一个对象的映射. 两者通过单位对象联系起来.

命题 5.2.6. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小闭么半范畴, X, Y 为对象. 有自然双射与自然同构

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(I, [X, Y]), \quad [I, Y] \cong Y.$$

证明. 第一式由伴随取 $A = I$, 再用 $\lambda_X: I \otimes X \cong X$ 得到. 第二式对任意 A 给出自然双射

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, [I, Y]) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A \otimes I, Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y).$$

最后一个双射由 ρ_A 给出且关于 A, Y 自然. 可表对象的唯一性因而给出 $[I, Y] \cong Y$, 并由目标变量的自然性得到该同构关于 Y 自然. $\square$

在集合中, 从单点集到 Y^X 的映射就是选择一个函数. 在模中, 从 R 到 $\text{Hom}_R(X, Y)$ 的同态由 1 的像决定, 仍对应一个 $X \rightarrow Y$ 的模同态. 单位对象使这个解释成立, 而不是把内部 Hom 与态射集合当成同一种对象.

5.3 求值、余求值与可对偶对象

有限维向量空间的恒等映射可以写成 $v \mapsto \sum_i e_i^*(v)e_i$ 。这个公式同时用了向量与泛函：先把有限个配对 $e_i \otimes e_i^*$ 放在一起，再对输入向量求值，就恢复原向量。求值映射本身对无限维空间也存在；真正依赖有限性的，是能否用一个张量记录足够多的配对并恢复恒等映射。

5.3.1 左右对偶与蛇形恒等式

定义 5.3.1. 设 $\mathcal{C}$ 为么半范畴，单位为 I ， X, D 为其对象。给定态射

$$e : D \otimes X \longrightarrow I, \quad b : I \longrightarrow X \otimes D.$$

若下列两条复合都是恒等态射，则称 (D, e, b) 为 X 的**左对偶** (left dual)，常记 $D = X^*$ ：

$$\begin{aligned} \rho_X \circ (1_X \otimes e) \circ \alpha_{X, D, X} \circ (b \otimes 1_X) \circ \lambda_X^{-1} &= 1_X, \\ \lambda_D \circ (e \otimes 1_D) \circ \alpha_{D^1, X, D}^{-1} \circ (1_D \otimes b) \circ \rho_D^{-1} &= 1_D. \end{aligned} \quad (5.8)$$

态射 e, b 分别称为**求值**与**余求值** (coevaluation)，上述条件称为蛇形恒等式。

若给定 $e' : X \otimes E \rightarrow I$ 、 $b' : I \rightarrow E \otimes X$ ，且复合

$$\begin{aligned} \lambda_X \circ (e' \otimes 1_X) \circ \alpha_{X, E, X}^{-1} \circ (1_X \otimes b') \circ \rho_X^{-1}, \\ \rho_E \circ (1_E \otimes e') \circ \alpha_{E, X, E} \circ (b' \otimes 1_E) \circ \lambda_E^{-1} \end{aligned}$$

分别为 $1_X, 1_E$ ，则称 (E, e', b') 为 X 的**右对偶** (right dual)。若 X 同时有左对偶和右对偶，就称 X 为**可对偶对象**；若每个对象都可对偶，就称 $\mathcal{C}$ 为**刚性么半范畴** (rigid monoidal category)。

先暂略结合与单位约束，左对偶的两条蛇形复合分别是

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{b \otimes 1_X} X \otimes D \otimes X \xrightarrow{1_X \otimes e} X, \\ D &\xrightarrow{1_D \otimes b} D \otimes X \otimes D \xrightarrow{e \otimes 1_D} D. \end{aligned}$$

第一行的原输入在最右边， b 新产生左边的 X, D ； e 消去中间的 D 与原输入，留下新产生的 X 。第二行的原输入在最左边， b 新产生右边的 X, D ； e 消去原输入与中间的 X ，留下新产生的 D 。要求这两种配对都恢复原输入，才得到恒等态射。在有限维向量空间中，这两行逐步成为

$$\begin{aligned} x &\mapsto \sum_i e_i \otimes e_i^* \otimes x \mapsto \sum_i e_i^*(x)e_i = x, \\ \varphi &\mapsto \sum_i \varphi \otimes e_i \otimes e_i^* \mapsto \sum_i \varphi(e_i)e_i^* = \varphi. \end{aligned}$$

定义中的 λ^{-1}, ρ^{-1} 插入单位， α 或 α^{-1} 把将要求值的两个因子括在一起，最后的单位约束删去求值所得的 I 。它们把上述配对过程写成定义域、陪域逐步相接的复合。

右对偶的两行则略写为

$$X \longrightarrow X \otimes E \otimes X \longrightarrow X, \quad E \longrightarrow E \otimes X \otimes E \longrightarrow E.$$

在第一行中，原输入 X 位于最左边， b' 在其右边产生 E, X ，随后 e' 消去左边的 X, E ；第二行中，原输入 E 位于最右边， b' 在其左边产生 E, X ，随后消去右边的 X, E 。因而两种侧别改变的是产生和求值的位置，不只是对偶对象的字母。

两个方向不能在一般幺半范畴中混用。左对偶的求值把 D 放在 X 左边，余求值却把它放在右边。 D 是 X 的左对偶时，同一组态射使 X 成为 D 的右对偶；这还没有说明 X 自己有右对偶。在对称幺半范畴中，交换因子可以把两种方向互换。本节的侧别约定与 [6, Definitions 2.10.1–2.10.2, p. 40] 一致。

5.3.2 对偶产生的伴随

余求值把一个空出的因子放进张量，求值再把它消去。这两个操作能将映射从张量的一侧转到另一侧。

命题 5.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小幺半范畴， (D, e, b) 为对象 X 的左对偶。对任意对象 A, B ，有自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, B) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B \otimes D). \quad (5.9)$$

因此 $- \otimes D$ 是 $- \otimes X$ 的右伴随。若 $\mathcal{C}$ 还闭，则有自然同构 $[X, B] \cong B \otimes D$ 。

证明. 双射及候选逆分别定义为

$$\begin{aligned} \Phi(f) &= (f \otimes 1_D) \circ \alpha_{A, X, D}^{-1} \circ (1_A \otimes b) \circ \rho_A^{-1}, \\ \Psi(g) &= \rho_B \circ (1_B \otimes e) \circ \alpha_{B, D, X} \circ (g \otimes 1_X). \end{aligned}$$

这两式的定义域和陪域分别为 $A \rightarrow B \otimes D$ 、 $A \otimes X \rightarrow B$ 。记(5.8)的两条复合为 s_X, s_D 。将 $\Phi(f)$ 代入 Ψ ，先用结合约束的自然性把 f 移到求值之后，再用五边形把四个因子的括号统一，三角等式删去单位约束，得到

$$\Psi\Phi(f) = f \circ (1_A \otimes s_X) = f.$$

这里剩下的三个因子按次序为 X, D, X ，插入的是 b ，消去的是 e ，所以所用的是第一条蛇形恒等式。另一个复合按同样的自然性与五边形整理，剩下 D, X, D ，因而

$$\Phi\Psi(g) = (1_B \otimes s_D) \circ g = g.$$

两式均只用了定义中的相容等式，证明互逆。

对 $a: A' \rightarrow A$ 、 $v: B \rightarrow B'$ ，双函子性及约束自然性直接给出

$$\Phi(v \circ f \circ (a \otimes 1_X)) = (v \otimes 1_D) \circ \Phi(f) \circ a.$$

这就是双射关于 A, B 的自然性。若还给内部 Hom ，则 $[X, B]$ 与 $B \otimes D$ 表示同一个函子 $A \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, B)$ ，由可表对象唯一性得到所述自然同构。□

推论 5.3.3. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小么半范畴, (D, e, b) 、 (D', e', b') 都是 X 的左对偶。存在唯一同构 $t: D \rightarrow D'$, 满足

$$e' \circ (t \otimes 1_X) = e, \quad (1_X \otimes t) \circ b = b'.$$

右对偶也满足相应的唯一性。

证明. 在命题 5.3.2 中取 $B = I$, 再用单位同构, 得到关于 A 自然的双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, D) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A \otimes X, I).$$

所以 D, D' 连同求值表示同一个函子, 存在保持求值的唯一同构 t 。把 $(1_X \otimes t) \circ b$ 代入 D' 所给的伴随逆, 其像由第一条蛇形恒等式为 $\lambda_X: I \otimes X \rightarrow X$, 与 b' 的像相同。伴随双射的单射性给出第二个等式。右对偶的证明使用相反的张量次序, 完全得到同样的可表性和唯一性。□

这也说明, 在闭范畴中存在 $[X, I]$ 还不够保证 X 可对偶。可对偶要求更强的事实: 所有 $[X, B]$ 都由同一个对偶对象张量 B 得到。

5.3.3 可对偶模与有限生成投射性

在模范畴中, 一项张量总是有限个纯张量的和。因此余求值若存在, 会自动给出有限个生成元与有限个坐标泛函。

定理 5.3.4 (可对偶模的判据). 设 R 为交换含么环, P 为左 R 模。在对称么半范畴 $(R\text{-Mod}, \otimes_R, R)$ 中, P 有左对偶, 当且仅当它有限生成且投射; 这也等价于 P 可对偶。此时可取对偶

$$P^\vee = \mathrm{Hom}_R(P, R), \quad e(\varphi \otimes p) = \varphi(p).$$

若 $p_1, \dots, p_r \in P$ 、 $\varphi_1, \dots, \varphi_r \in P^\vee$ 满足

$$p = \sum_{i=1}^r \varphi_i(p) p_i \quad (p \in P), \quad (5.10)$$

则余求值由 $b(1) = \sum_i p_i \otimes \varphi_i$ 给出。右对偶的求值与余求值交换相应因子的次序。

证明. 先设左对偶为 (D, e, b) 。将 $b(1) \in P \otimes_R D$ 写成有限和 $\sum_i p_i \otimes d_i$, 令 $\varphi_i(p) = e(d_i \otimes p)$ 。求值线性说明 $\varphi_i \in P^\vee$ 。第一条蛇形恒等式逐元素成为(5.10), 因此 p_i 生成 P 。定义

$$q: R^r \longrightarrow P, \quad (a_i) \longmapsto \sum_i a_i p_i, \quad j: P \longrightarrow R^r, \quad p \longmapsto (\varphi_i(p))_i.$$

有 $qj = 1_P$ 。于是 P 是有限秩自由模的直和因子, 故投射。这里也可直接验证提升性质: 给满射 $M \rightarrow N$ 及 $P \rightarrow N$, 先与 q 复合并提升 R^r 的各基向量, 再与 j 复合, 就得到原映射的提升。

第二条蛇形恒等式还给出 $d = \sum_i e(d \otimes p_i)d_i$ 。所以映射

$$\begin{aligned} D &\longrightarrow P^\vee, & d &\longmapsto (p \longmapsto e(d \otimes p)), \\ P^\vee &\longrightarrow D, & \varphi &\longmapsto \sum_i \varphi(p_i)d_i \end{aligned}$$

互逆：一个方向用第二条蛇形恒等式，另一个方向在 p 上取值后用(5.10)。这识别了对偶及其求值。

反过来，设 P 有限生成且投射。选有限秩自由满射 $q: R^r \rightarrow P$ 。投射性给出截面 $j: P \rightarrow R^r$ 。令 $p_i = q(e_i)$ ， φ_i 为 j 的第 i 坐标，便有(5.10)。上述求值保持平衡关系，余求值由其 1 上的值唯一给出。第一条蛇形恒等式就是对偶基公式；第二条作用于 $\varphi \in P^\vee$ 时成为

$$\sum_i \varphi(p_i)\varphi_i = \varphi,$$

因为两边在任意 p 上取值都等于 $\varphi(p)$ 。故得到左对偶。将求值、余求值中的两个因子互换，右对偶的两条蛇形恒等式也分别成为这两个已证公式，所以 P 可对偶。□

命题 5.3.5. 设 R 为交换含么环， P 为有限生成投射 R 模， Y 为任意 R 模。自然映射

$$\Theta_Y: Y \otimes_R P^\vee \longrightarrow \text{Hom}_R(P, Y), \quad y \otimes \varphi \longmapsto (p \longmapsto \varphi(p)y)$$

为同构。特别地，余求值的张量 $b(1)$ 是 $\Theta_P^{-1}(1_P)$ ，不依赖对偶基的选择。

证明。公式双线性且平衡。选满足(5.10)的一组数据，定义逆候选 $f \mapsto \sum_i f(p_i) \otimes \varphi_i$ 。先施行该候选再施行 Θ_Y ，在 p 上得到 $\sum_i \varphi_i(p)f(p_i) = f(p)$ 。另一个复合在 $y \otimes \varphi$ 上得到

$$\sum_i \varphi(p_i)y \otimes \varphi_i = y \otimes \sum_i \varphi(p_i)\varphi_i = y \otimes \varphi.$$

故两式互逆。 Θ_Y 本身未使用所选数据，所以其逆唯一，并且与 Y 中的同态相容。取 $Y = P$ 即得最后的独立性结论。□

例 5.3.6. 设 k 为域。向量空间可对偶，当且仅当有限维。对基 $e_1, \dots, e_r$ 及对偶基 $e_1^*, \dots, e_r^*$ ，余求值为 $1 \mapsto \sum_i e_i \otimes e_i^*$ 。无限维空间虽有代数对偶与求值，却没有满足蛇形恒等式的余求值：任何候选张量只涉及有限多个向量，第一条蛇形等式便迫使这些向量生成整个空间。因而全部向量空间的张量范畴闭但不刚性，有限维向量空间的张量范畴则刚性。

例 5.3.7. 在交换群范畴中， $P = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不可对偶。事实上，每个 $P \rightarrow \mathbb{Z}$ 的同态都为零：其像被 2 零化，而 $\mathbb{Z}$ 无非零的这类元素。若存在左对偶 D ，对固定 d ，求值 $p \mapsto e(d \otimes p)$ 因而为零，故整个求值为零。第一条蛇形复合只能为零，不可能为非零对象 P 的恒等映射。

5.4 代数对象、模对象与富集

普通代数的乘法是双线性映射，因而可以写成 $A \otimes A \rightarrow A$ 。其结合律比较三重乘积的两个求值过程，单位则来自基环到 A 的映射。这样写以后，运算的定义不再依赖元素记号：只要一个范畴有适当的张量与单位，就能讨论其中的代数与模。

5.4.1 乘法与单位的对象形式

定义 5.4.1. 设 $\mathcal{C}$ 为么半范畴, 单位为 I . 给定对象 A 及态射 $m: A \otimes A \rightarrow A, u: I \rightarrow A$. 若满足

$$\begin{aligned} m \circ (m \otimes 1_A) &= m \circ (1_A \otimes m) \circ \alpha_{A,A,A}, \\ m \circ (u \otimes 1_A) &= \lambda_A, \quad m \circ (1_A \otimes u) = \rho_A, \end{aligned} \quad (5.11)$$

则称 (A, m, u) 为 $\mathcal{C}$ 中的**代数对象** (algebra object), 也称么半群对象. 对两个代数对象, 若态射 $f: A \rightarrow B$ 满足

$$f \circ m_A = m_B \circ (f \otimes f), \quad f \circ u_A = u_B,$$

则称 f 为代数对象的同态. 在辫状么半范畴中, 若还满足 $m \circ c_{A,A} = m$, 则称代数对象为交换的.

第一式的两边定义域都是 $(A \otimes A) \otimes A$, 右边必须先改括号. 第二行则分别定义在 $I \otimes A$ 和 $A \otimes I$, 并非在两个不同对象上写同一个恒等映射. 这一形式可对照 [6, Definition 7.8.1, p. 141]; 其定义所在的张量范畴带有其他有限性条件, 但上述乘法公理本身只需么半结构.

命题 5.4.2. 设 R 为交换含么环. 在 $(R\text{-Mod}, \otimes_R, R)$ 中, 代数对象及其同态恰好给出含么结合 R 代数及其保么 R 代数同态. 其交换代数对象恰好是交换 R 代数. 在 $(\mathbf{Set}, \times, \{*\})$ 中, 代数对象及同态恰好是么半群及么半群同态.

证明. 给 R -模代数对象, 定义 $ab = m(a \otimes b), 1_A = u(1)$. 张量积泛性质使该乘法双线性. 将(5.11)作用于 $(a \otimes b) \otimes c$, 得到 $(ab)c = a(bc)$; 作用于 $1 \otimes a, a \otimes 1$, 得到 $1_A a = a = a 1_A$. 又因 u 线性, $u(r) = r 1_A$, 于是

$$u(r)a = ra = au(r), \quad u(r)u(s) = u(rs).$$

所以 $u: R \rightarrow A$ 是取值于中心的保么环同态, 得到 R 代数.

反过来, 含么结合 R 代数的乘法双线性且平衡, 故诱导唯一的 $m: A \otimes_R A \rightarrow A$. 结构同态 u 线性; 结合、单位公理在纯张量上成立, 故给出全部所需态射等式. 两构造在元素与结构映射上互逆. 代数对象同态的两个条件正是保持乘法与单位, 且其本身是 R 线性映射, 所以恰是保么 R 代数同态. 交换约束把 $a \otimes b$ 换成 $b \otimes a$, 故附加条件等价于 $ab = ba$.

对集合, m 是二元运算, u 指定元素 $u(*)$. 同样的等式直接成为结合律与左右单位律, 同态条件也直接成为么半群同态的条件. $\square$

交换性取决于所选辫状结构. 例如, 在分次向量空间的符号对称结构中, 对齐次元素 $a \in A_m, b \in A_n$, 条件 $m \circ c = m$ 写成

$$ab = (-1)^{mn}ba.$$

它允许两个奇次数元素的乘法带负号, 因而与不分次数的普通交换性不同.

5.4.2 模对象与函子复合中的单子

一个代数对象要作用在另一个对象上，只须把乘法的第二个因子改成该对象，并保留同样的结合与单位要求。

定义 5.4.3. 设 (A, m, u) 为幺半范畴 $\mathcal{C}$ 中的代数对象。给对象 M 及态射 $a : A \otimes M \rightarrow M$ 。若满足

$$a \circ (m \otimes 1_M) = a \circ (1_A \otimes a) \circ \alpha_{A,A,M}, \quad a \circ (u \otimes 1_M) = \lambda_M,$$

则称 (M, a) 为左 A -**模对象** (module object)。若 $f : M \rightarrow N$ 满足 $f \circ a_M = a_N \circ (1_A \otimes f)$ ，则称其为模对象同态。右模对象以 $M \otimes A \rightarrow M$ 的作用定义，其结合等式为 $a \circ (a \otimes 1_A) = a \circ (1_M \otimes m) \circ \alpha_{M,A,A}$ ，单位等式为 $a \circ (1_M \otimes u) = \rho_M$ 。

在交换环 R 的模范畴中，左模对象恢复通常的左 A 模。确切地，作用态射对应 R 双线性作用 $(x, v) \mapsto xv$ ，两条等式成为 $(xy)v = x(yv)$ 、 $1_A v = v$ 。反过来，普通左 A 模沿 $R \rightarrow A$ 取得 R 模结构，其作用双线性且平衡，故诱导模对象结构。两种同态条件也都成为 $f(xv) = xf(v)$ 。在集合的积结构中，这一过程给出幺半群在集合上的作用，而不是预先带加法的模。

命题 5.4.4. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴。自函子范畴 $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$ 以函子复合作为张量、以恒等函子作为单位，是严格幺半范畴。其代数对象恰好是 $\mathcal{C}$ 上的单子。

证明。对象的张量为 $F \otimes G = F \circ G$ ，自然变换的张量为水平复合。水平复合保持垂直复合与恒等自然变换，故确实给出双函子；这是自然变换交换律的内容。函子复合及自然变换的水平复合严格结合，恒等函子严格为单位，所以约束均可取恒等。

代数对象于是给出自函子 T 、自然变换 $\mu : T^2 \Rightarrow T$ 与 $\eta : 1_{\mathcal{C}} \Rightarrow T$ 。其公理逐分量写成

$$\mu_X \circ \mu_{TX} = \mu_X \circ T(\mu_X), \quad \mu_X \circ \eta_{TX} = 1_{TX} = \mu_X \circ T(\eta_X),$$

这恰好是定义 3.4.3 的单子公理。反过来，每个单子给出这些相同的数据与等式，故两种结构完全对应。□

这一个例子中的张量是函子复合，通常不能交换两个因子。幺半结构能够容纳这种情形，因此代数对象不以辫状或对称结构为前提。

5.4.3 内部复合与富集范畴

在线性代数中，同态不仅组成集合，还能相加；复合是双线性运算。因此把 Hom 作为对象，能够同时保留态射和态射之间的线性结构。内部 Hom 给出一种实现这一想法的方式。

命题 5.4.5. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小闭幺半范畴。求值映射唯一确定内部复合

$$\gamma_{X,Y,Z} : [Y, Z] \otimes [X, Y] \longrightarrow [X, Z]$$

及单位 $j_X : I \rightarrow [X, X]$ 。其中 γ 是从 $([Y, Z] \otimes [X, Y]) \otimes X$ 到 Z 的下列态射的转置：

$$\text{ev}_{Y,Z} \circ (1_{[Y,Z]} \otimes \text{ev}_{X,Y}) \circ \alpha_{[Y,Z],[X,Y],X},$$

而 j_X 是 $\lambda_X : I \otimes X \rightarrow X$ 的转置。这些态射满足结合与左右单位等式。因此 $[X, X]$ 带有典范的代数对象结构。

证明. 转置的存在唯一性先给出 γ, j_X 。对四个对象 W, X, Y, Z , 比较

$$\begin{aligned} & \gamma_{W,X,Z} \circ (\gamma_{X,Y,Z} \otimes 1_{[W,X]}), \\ & \gamma_{W,Y,Z} \circ (1_{[Y,Z]} \otimes \gamma_{W,X,Y}) \circ \alpha_{[Y,Z],[X,Y],[W,X]}. \end{aligned}$$

两者的定义域都是 $([Y, Z] \otimes [X, Y]) \otimes [W, X]$ 。将其与 W 张量后求值, 第一种复合先在 W 上求值到 X , 再到 Y , 最后到 Z ; 第二种也依次使用同样的三个求值。结合约束的五边形保证两种重括号到 $[Y, Z] \otimes ([X, Y] \otimes ([W, X] \otimes W))$ 相同, 故所得态射相等。转置的唯一性因而给出结合等式。

将 j_Y 与 $[X, Y]$ 作内部复合, 其在 X 上的求值仍是 $\text{ev}_{X,Y}$, 因为 j_Y 的转置是单位映射 $I \otimes Y \rightarrow Y$ 。三角等式删除这项单位, 转置唯一性给出左单位律。将 j_X 放在另一侧, 同样在 X 上求值得到原求值, 给出右单位律。最后取三个对象都为 X , 这些等式就是代数对象公理。 $\square$

在 R 模中, 内部复合为 $g \otimes f \mapsto g \circ f$, 单位把 1 送到恒等同态。因此 $[P, P] = \text{End}_R(P)$ 的代数对象结构就是通常的自同态代数。这也解释乘法次序为何按先 f 、后 g 排列。

定义 5.4.6. 设 $\mathcal{V}$ 为局部小么半范畴, 单位为 I 。给定一个对象类, 对每对对象 X, Y 给 $\mathcal{V}$ 中的对象 $\mathcal{H}(X, Y)$, 以及态射

$$\gamma_{X,Y,Z} : \mathcal{H}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}(X, Y) \longrightarrow \mathcal{H}(X, Z), \quad j_X : I \longrightarrow \mathcal{H}(X, X).$$

若对任意 W, X, Y, Z , 满足

$$\begin{aligned} \gamma_{W,X,Z} \circ (\gamma_{X,Y,Z} \otimes 1) &= \gamma_{W,Y,Z} \circ (1 \otimes \gamma_{W,X,Y}) \circ \alpha, \\ \gamma_{X,Y,Y} \circ (j_Y \otimes 1) &= \lambda_{\mathcal{H}(X,Y)}, \\ \gamma_{X,X,Y} \circ (1 \otimes j_X) &= \rho_{\mathcal{H}(X,Y)}, \end{aligned}$$

其中第一式的 α 是 $\mathcal{H}(Y, Z), \mathcal{H}(X, Y), \mathcal{H}(W, X)$ 的结合约束, 恒等态射各在相应 Hom 对象上, 则称这些数据为一个**富集范畴** (enriched category), 并称它富集于 $\mathcal{V}$ 。这里 Hom 对象不必是某个既有范畴的内部 Hom , 而是所给的新数据。

当 $\mathcal{V} = \mathbf{Ab}$, 张量为 $\otimes_{\mathbb{Z}}$ 时, 内部复合就是群同态 $\mathcal{H}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}(X, Y) \rightarrow \mathcal{H}(X, Z)$, 等价于双可加复合; $\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{H}(X, X)$ 由恒等态射决定。因此这恰好恢复预加性范畴的 Hom 群及复合。改用 k -向量空间, 则恢复 k 线性范畴: 复合对两个变量分别 k 线性。两者都还没有要求有限双积存在, 不能直接等同于加性范畴。

一般富集数据也给出普通范畴: 取从 X 到 Y 的态射集合为 $\text{Hom}_{\mathcal{V}}(I, \mathcal{H}(X, Y))$ 。记 $\delta = \lambda_I^{-1} : I \rightarrow I \otimes I$ 。对 $f : I \rightarrow \mathcal{H}(X, Y)$ 、 $g : I \rightarrow \mathcal{H}(Y, Z)$, 定义其复合为

$$g \circ f := \gamma_{X,Y,Z} \circ (g \otimes f) \circ \delta : I \longrightarrow \mathcal{H}(X, Z),$$

恒等态射取为 $j_X : I \rightarrow \mathcal{H}(X, X)$ 。

单位约束满足 $\lambda_I = \rho_I$ [6, Corollary 2.2.5, p. 24]。将三角等式取 $X = Y = I$ 并取逆，再前复合 δ ，得到

$$\alpha_{I,I,I}(\delta \otimes 1_I) \circ \delta = (1_I \otimes \delta) \circ \delta.$$

结合 α 的自然性与富集结合等式，两种三重复合因而相同。若简记 $H = \mathcal{H}(X, Y)$ ，富集单位等式以及 λ, ρ 的自然性给出

$$\begin{aligned} j_Y \circ f &= \lambda_H \circ (1_I \otimes f) \circ \delta = f \circ \lambda_I \circ \delta = f, \\ f \circ j_X &= \rho_H \circ (f \otimes 1_I) \circ \delta = f \circ \rho_I \circ \delta = f. \end{aligned}$$

这就验证了普通范畴的结合律与左右单位律。

在 $\mathbf{Ab}$ 和向量空间例子中，这正是取回 $\mathbf{Hom}$ 对象的元素。第二十一章的 DG 范畴把 $\mathbf{Hom}$ 对象改为复形，复合还必须与微分相容。

若 $\mathbf{Hom}$ 对象取为小范畴，张量取笛卡尔积，严格的复合与单位函子便给出严格 2 范畴。继续让 $\mathbf{Hom}$ 取值于前一层的严格范畴，就得到第 F.3 节的递归定义。

本章小结

么半结构不只规定一种对象运算，还指定结合与单位同构，并要求不同操作路径相容。辫状结构进一步规定因子的交换方式；对称结构要求交换两次恢复原映射。集合的积与交换环模的张量都闭，但它们的单位、内部 $\mathbf{Hom}$ 以及可对偶对象并不相同。

可对偶性用求值和余求值恢复恒等态射，因此使内部 $\mathbf{Hom}$ 化为与固定对偶对象的张量。交换环模中的余求值只能使用有限个纯张量，这一有限性恰好产生有限生成投射模的对偶基。代数对象把乘法与单位写成相容态射，模对象将同一条件用于作用；富集则让 $\mathbf{Hom}$ 本身保留群、向量空间或其他对象结构，复合也在这一结构中进行。

习题

习题 5.1. 设 $R \rightarrow S$ 为交换含么环同态。证明标量扩张函子 $F(M) = S \otimes_R M$ 带有强么半结构，其中比较映射为

$$\begin{aligned} (S \otimes_R M) \otimes_S (S \otimes_R N) &\longrightarrow S \otimes_R (M \otimes_R N), \\ (s \otimes m) \otimes (t \otimes n) &\longmapsto st \otimes (m \otimes n). \end{aligned}$$

写出逆映射与单位比较，验证它们保持结合、单位与交换约束。

解. 两个内层的 R 平衡关系都由结构同态保持；外层将 S 系数从一个因子移到另一个因子的平衡关系，则由 st 不变保持。因此比较映射良定义并为 S 线性。逆为

$$s \otimes (m \otimes n) \longmapsto (s \otimes m) \otimes (1 \otimes n).$$

把 $rm \otimes n$ 换成 $m \otimes rn$, 其像由内层及外层平衡关系相等, 故逆也良定义。一个复合直接恢复 $s \otimes (m \otimes n)$; 另一个复合将 $(st \otimes m) \otimes (1 \otimes n)$ 化为 $(s \otimes m) \otimes (t \otimes n)$ 。单位比较为 $S \rightarrow S \otimes_R R$, $s \mapsto s \otimes 1$, 逆为 $s \otimes r \mapsto sr$, 其中 r 通过结构同态作用。

结合的两条路径在三个纯张量上都把三个 S 系数相乘, 并按同样次序留下 m, n, p 。单位的两条路径都使单位因子系数作用在另一因子上。交换的两条路径分别留下 $n \otimes m$ 并乘 $st = ts$ 。因此各相容等式在纯张量上成立; 纯张量生成相应模, 故得到所需强么半结构, 且它尊重对称结构。□

习题 5.2. 设 R 为环, 固定左 R 模 M 。证明函子 $- \oplus M$ 有右伴随, 当且仅当 $M = 0$ 。据此判断以直接和为么半运算的模范畴是否闭。

解. 若有右伴随 G , 则对任意 N , 取伴随的源为零模, 得到

$$\mathrm{Hom}_R(M, N) \cong \mathrm{Hom}_R(0, G(N)).$$

右边只有零同态, 故左边也只能有一个同态。取 $N = M$ 得到 $1_M = 0$, 因此 $M = 0$ 。反过来, $- \oplus 0$ 自然同构于恒等函子, 以恒等函子作右伴随即可。只要模范畴存在非零对象, 其直接和么半结构就不闭; 对零环的只有零模的范畴则闭。□

习题 5.3. 证明在集合范畴的笛卡尔积么半结构中, 一个集合有左对偶, 当且仅当它是单点集。空集是否例外?

解. 若 D 是 X 的左对偶, 余求值 $\{*\} \rightarrow X \times D$ 指定一对 (x_0, d_0) , 所以两集合非空。求值 $D \times X \rightarrow \{*\}$ 唯一。第一条蛇形复合把每个 x 都送到 x_0 , 而它须为恒等, 故 $X = \{x_0\}$ 。第二条同样迫使 $D = \{d_0\}$ 。反过来, 两个单点集之间的唯一映射给出求值和余求值, 两个蛇形复合均为恒等。空集没有余求值, 因为其与任意集合的积为空, 所以不是例外。□

习题 5.4. 设 R 为交换含么环, P, Q 为有限生成投射 R 模。证明 $P \otimes_R Q$ 可对偶, 并将其对偶识别为 $Q^\vee \otimes_R P^\vee$ 。写出求值及余求值, 不仅给出存在性。

解. 选对偶基 (p_i, φ_i) 、 (q_j, ψ_j) 。求值定义为

$$(\psi \otimes \varphi) \otimes (p \otimes q) \mapsto \varphi(p)\psi(q),$$

余求值把 1 送到 $\sum_{i,j} (p_i \otimes q_j) \otimes (\psi_j \otimes \varphi_i)$ 。各式 R 多线性且保持平衡关系, 故良定义。第一个蛇形复合在 $p \otimes q$ 上为

$$\sum_{i,j} \varphi_i(p)\psi_j(q)(p_i \otimes q_j) = \left(\sum_i \varphi_i(p)p_i \right) \otimes \left(\sum_j \psi_j(q)q_j \right) = p \otimes q.$$

第二个在 $\psi \otimes \varphi$ 上成为 $\sum_{i,j} \varphi(p_i)\psi(q_j)\psi_j \otimes \varphi_i = \psi \otimes \varphi$ 。故给出左对偶, 交换因子也给出右对偶。由对偶唯一性及定理 5.3.4, 它识别为 $\mathrm{Hom}_R(P \otimes_R Q, R)$, 并同时证明张量积有限生成投射。□

习题 5.5. 设 R 为交换含么环, P, Q 为有限生成投射 R 模, $f: P \rightarrow Q$ 。令 $f^\vee: Q^\vee \rightarrow P^\vee$, $\psi \mapsto \psi \circ f$ 。证明对偶反转复合, 并验证余求值的相容公式

$$(f \otimes 1_{P^\vee}) \circ b_P = (1_Q \otimes f^\vee) \circ b_Q: R \rightarrow Q \otimes_R P^\vee.$$

解. 对 $g: Q \rightarrow T$ 及 $\chi \in T^\vee$, 有 $(gf)^\vee(\chi) = \chi \circ g \circ f = f^\vee g^\vee(\chi)$, 而恒等的对偶仍为恒等, 所以得到反变函子。相容公式左边在 1 处的张量为 $\sum_i f(p_i) \otimes \varphi_i$, 经命题 5.3.5 的同构映为 f 。右边为 $\sum_j q_j \otimes (\psi_j \circ f)$, 其对应同态在 p 上的值为 $\sum_j \psi_j(f(p))q_j = f(p)$, 也对应 f 。同构的单射性给出两张量相等, 故整个映射相等。□

习题 5.6. 设 R 为交换含么环, P 为有限生成投射 R 模。对 $h \in \text{End}_R(P)$, 用求值、交换与余求值定义

$$\text{tr}_P(h) = (e_P \circ c_{P, P^\vee} \circ (h \otimes 1_{P^\vee}) \circ b_P)(1) \in R.$$

写出对偶基公式, 并证明对有限生成投射 P, Q 及 $f: P \rightarrow Q, g: Q \rightarrow P$, 有 $\text{tr}_P(gf) = \text{tr}_Q(fg)$ 。当 $P = R^r$ 时与矩阵迹比较。

解. 沿各映射计算得 $\text{tr}_P(h) = \sum_i \varphi_i(h(p_i))$ 。余求值及其余态射均已确定, 不依赖对偶基, 故这一公式也不依赖选择。对 Q 选对偶基 (q_j, ψ_j) , 则

$$\begin{aligned} \text{tr}_P(gf) &= \sum_{i,j} \psi_j(f(p_i)) \varphi_i(g(q_j)) \\ &= \sum_j \psi_j \left(f \left(\sum_i \varphi_i(g(q_j)) p_i \right) \right) = \sum_j \psi_j(fg(q_j)) = \text{tr}_Q(fg). \end{aligned}$$

将标量顺序交换用了 R 交换。对 R^r 取标准基及坐标泛函, 公式就是矩阵的对角元之和, 恒等映射的迹为 $r \cdot 1_R$ 。□

习题 5.7. 设 k 为特征不为 2 的域, A 为符号对称结构下的 $\mathbb{Z}$ 分次交换代数对象。证明每个奇次数齐次元素的平方为零。特征为 2 时构造反例。

解. 若 a 的次数 m 为奇数, 则 $a^2 = (-1)^{m^2} a^2 = -a^2$, 故 $2a^2 = 0$ 。特征不为 2 时 2 可逆, 因此 $a^2 = 0$ 。特征为 2 时取多项式代数 $k[x]$, 赋予 $\deg x = 1$ 。符号 $-1 = 1$, 所以普通交换乘法满足分次交换条件, 却有 $x^2 \neq 0$ 。□

习题 5.8. 证明只有一个对象的 Ab 富集范畴等价于给定一个含么环; 只有一个对象的 k -向量空间富集范畴等价于给定一个含么结合 k 代数。富集范畴的结合律是否迫使环交换?

解. 设唯一对象为 $*$, 其 Hom 对象为 H 。在 Ab 中, 复合 $H \otimes_{\mathbb{Z}} H \rightarrow H$ 等价于双可加乘法, 单位 $\mathbb{Z} \rightarrow H$ 指定元素 1。富集的结合与单位公理就是环的结合与单位律, 双可加性给出左右分配律。反过来, 任意含么环都给出这些数据, 故互相恢复。在向量空间中将双可加换成 k 双线性、单位域换成 k , 便得到含么结合 k 代数。公理只要求结合, 不要求交换; 例如矩阵环 $M_2(k)$ 给出只有一个对象的富集范畴, 而 $E_{12}E_{21} = E_{11} \neq E_{22} = E_{21}E_{12}$ 。□

习题 5.9. 设 R 为环。在以 $\oplus$ 为么半运算、零模为单位的左 R 模范畴中, 分类代数对象。对给定代数对象 A , 证明左模对象等价于给定一个左 R 模 M 和同态 $t: A \rightarrow M$ 。

解. 单位 $0 \rightarrow A$ 唯一。乘法 $m: A \oplus A \rightarrow A$ 由在两个直和分量上的限制决定, 而左右单位公理要求两个限制都是 1_A 。因此唯一可能的乘法为 $m(a, b) = a + b$, 它满足结合律。每个 R 模恰好有这一种代数对象结构, 每个模同态都保持它。

作用 $a: A \oplus M \rightarrow M$ 的单位公理要求在 M 分量上为恒等, 故它唯一写成 $a(x, v) = t(x) + v$ 。任意 R 线性 t 都满足结合公理, 因为两边在 (x, y, v) 上分别为 $t(x + y) + v$ 、 $t(x) + t(y) + v$ 。于是给定左模对象等价于给定这样的 t , 其同态 $f: M \rightarrow N$ 的条件为 $ft_M = t_N$ 。这与张量么半结构下的普通代数和普通模不同。 $\square$

习题 5.10. 设 G 为群, k 为域, V 为有限维 k 向量空间, 给定表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}_k(V)$ 。在 V^* 上定义 $(g\varphi)(v) = \varphi(g^{-1}v)$ 。证明这给出表示, 并且通常的求值与余求值对 G 等变, 其中 k 取平凡作用、张量取对角作用。是否需要 G 有限或 $\text{char } k$ 不整除群阶?

解. 有 $1\varphi = \varphi$, 且 $(g(h\varphi))(v) = \varphi(h^{-1}g^{-1}v) = ((gh)\varphi)(v)$, 故为表示。求值满足 $(g\varphi)(gv) = \varphi(v)$, 所以等变。余求值张量 $\sum_i e_i \otimes e_i^*$ 在典范同构 $V \otimes_k V^* \cong \text{End}_k(V)$ 下对应 1_V 。对角作用下, $v \otimes \varphi$ 对应的算子变为 $w \mapsto \varphi(g^{-1}w)gv$, 正是原算子的 $\rho(g)$ 共轭。因此恒等算子固定, 余求值张量也固定, 给出等变映射 $k \rightarrow V \otimes_k V^*$ 。蛇形等式已在底向量空间中成立, 也就在表示之间成立。整个论证只需要有限维及群元素可逆, 不需要 G 有限, 也不需要群阶在域中可逆。 $\square$

第二编

复形、消解与导出函子

本编导读

短正合列经过 Hom 或张量积以后,可能不再正合。第一编已经说明这种失败发生在哪一端;本编进一步把失去的正合性表示为可以计算的对象。为此,先用投射模或内射模组成的正合列代替原来的模,再对整列施加函子。所得复形的同调记录了新的关系,由此得到 Ext 、 Tor 和一般导出函子。

读者需要掌握第一编的加性函子、核与余核、交换范畴和蛇引理,以及第二卷第三、六、七章的模正合列、张量积、投射模、内射模和平坦模。一般伴随的若干应用会在需要时回引。第三卷的局部环理论不参与本编基础构造;它在 Koszul 消解¹和同调维数的讨论中提供应用。

第六章从复形开始,构造上同调长正合列,并用 Euler 特征²说明为什么同调保留了交错和。第七章解释什么样的替换不会改变同调,同时区分同伦等价与拟同构。映射锥把一个映射是否为拟同构转化为一个复形是否正合;双复形则使两种逐步计算可以放在同一张分次排列中。这里统一使用升次的上链记号,模的投射消解另用递降下标,并明确给出二者的转换。

第八章建立消解的存在、比较和相容构造。比较定理控制更换消解产生的差别,马蹄引理使短正合列可以同时消解。第九章据此定义导出函子,证明其长正合列和泛性质,再研究 Ext 、 Tor 的两个变量。平衡性说明可以选择较容易处理的一端作消解;相应证明使用有限对角上的双复形。

第六章至第九章是后两编反复调用的复形、消解与导出计算基础。若主要目的是学习第三卷的局部环同调方法,可先读至第 9.5 节。该节已经证明正次数的维数平移,并说明合冲模的选择与导出不变量的自然性有何区别。第十章继续把 Ext 解释为扩张,讨论乘积,并建立主理想整环上的万有系数定理及 Künneth 公式。第十一章从 Ext 、 Tor 的消失研究消解长度,再说明何时可以用更方便的零调对象代替内射对象。其基本论证接续第九章。复合函子谱序列的适用条件在本编末列出,证明见第十六章。

本编反复使用 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的两项自由消解。最初它给出非零同调与连接同态的直接计算,随后用来求 Ext 和 Tor ,再解释短正合扩张及系数变换。每次使用都应留意当前所求的是复形的同调、函子的导出对象,还是扩张的等价类。它们可以联系起来,却不是同一个定义。

Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Chapters 1–4] 与本编相应:复形和同伦见 Chapter 1,消解和导出函子见 Chapter 2, Ext 、 Tor 与万有系数见 Chapter 3,同调维数见 Chapter 4。本编把次数与符号的计算穿插在构造中,并在

¹科斯居尔 (Jean-Louis Koszul, 1921-2018), 法国数学家,研究 Lie 代数上同调与微分几何,并提出以其命名的复形。

²欧拉 (Leonhard Euler, 1707-1783), 瑞士数学家,在分析、数论和图论等领域留下奠基性成果。

章首给出对应的节或定理位置；该书 Chapter 3 的逆极限导出函子留到本卷下一编讨论。

第六章 复形、同调与 Euler–Poincaré 不变量

本章建立复形、Hom 复形、张量复形与同调，说明长正合列和连接同态的构造，并以 Grothendieck 群表述有界复形的 Euler 特征。

本章目标

- 从给定微分计算圈、边界及同调，并正确转换链指标、上链指标和移位。
- 区分复形映射与任意分次映射，核对 Hom 与张量复形的微分平方。
- 构造并计算短正合列的连接同态，解释长正合列的自然性。
- 用短正合关系构造 K_0 ，说明 Euler–Poincaré 等式中的有限性条件。

考虑整数上的两步计算：先乘 2，再取模 2 的余类。第二步会把第一步的结果全部送到零，但它还会把哪些元素送到零？答案正好是偶数，故这条序列在中间位置没有留下缺口。若只保留第一步而把末项改成零，中间位置的核变成整个 $\mathbb{Z}$ ，原来的像仍只有 $2\mathbb{Z}$ ，缺口便是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。复形把连续运算的复合为零作为起点；同调则逐处测量「成为零的元素」与「由前一步产生的元素」之间的差别。这个简单计算也提示，比较两个复形不能只比较它们的各项。

本章需要第四章的交换范畴、核与余核及蛇引理。模的算例另用第二卷第 6.1 节的张量积泛性质；有限长度版本用第二卷第 12.2 节已经证明的长度可加性，有限维向量空间则已足够呈现基本计算。复形的基本运算与长正合列可参阅 Weibel[22, Sections 1.1–1.3, Theorem 1.3.1, Addendum 1.3.3, Proposition 1.3.4]； K_0 的关系与 Euler 特征见 [23, Chapter II, Definition 6.1.1, Proposition 6.6]。移位和映射锥在文献中有不同符号，本书始终采用 $C[1]^n = C^{n+1}$ 、 $d_{C[1]} = -d_C$ 。

6.1 复形

相邻映射的复合为零，只保证像包含在核中。同调把两者的差额组织成逐次数的不变量，链与上链的编号则须先固定转换规则。

6.1.1 链复形与上链复形

知道两个相邻映射的复合为零，便知道前一个映射的像落在后一个映射的核中；但像未必填满这个核。同调正是用来记录这一差额的。本章先把这样的三项计算按所有次数排列，再研究它们怎样随映射和短正合列变化。

定义 6.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴。给定对象 C^n 及态射 $d_C^n : C^n \rightarrow C^{n+1}$ ($n \in \mathbb{Z}$)，若每个 n 都满足 $d_C^{n+1}d_C^n = 0$ ，则称 $C = (C^n, d_C^n)$ 为 $\mathcal{A}$ 中的上链复形 (cochain complex)，

d_C^n 称为微分。类似地, 对象 C_n 及态射 $\partial_n : C_n \rightarrow C_{n-1}$ 满足 $\partial_{n-1}\partial_n = 0$ 时, 组成**链复形** (chain complex)。

链与上链的差别在指标方向: 链微分降一次, 上链微分升一次。它们的核、像和正合性问题相同。为统一后面的 Hom 复形、移位和映射锥, 本编主要用上链指标; 讨论消解或 Tor 时也会使用链指标, 并明确作转换。

例 6.1.2. 在左 R -模范畴中, 任一态射 $u : M \rightarrow N$ 都给出仅在次数 0, 1 非零的复形 $M \xrightarrow{u} N$ 。它是复形, 因为其余微分均为零; 不要求 $u^2 = 0$, 一般甚至没有定义这个复合。相反, 若每个次数均放同一模 M , 并在每一步都用同一自同态 a , 便确实需要 $a^2 = 0$ 。例如 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上反复乘 ε 给出复形。

定义 6.1.3. 设 C 是交换范畴中的上链复形。若存在整数 a , 使 $n < a$ 时 $C^n = 0$, 则称 C 下有界; 若存在 b , 使 $n > b$ 时 $C^n = 0$, 则称其上有界; 同时满足二者时称其**有界复形** (bounded complex)。对象 M 放在次数零、其余项为零所得复形记为 $M[0]$ 。

6.1.2 圈、边界与同调

定义 6.1.4. 设 C 是交换范畴 $\mathcal{A}$ 中的上链复形。记

$$Z^n(C) := \ker d_C^n, \quad B^n(C) := \operatorname{im} d_C^{n-1}.$$

由 $d_C^n d_C^{n-1} = 0$, 像嵌入唯一地通过 $Z^n(C)$ 分解。因此可以定义

$$H^n(C) := \operatorname{coker}(B^n(C) \rightarrow Z^n(C)).$$

它称为次数 $n \in \mathbb{Z}$ 的**上同调对象** (cohomology object)。当 R 为含么环、 C 为么性左 R 模复形时, $Z^n(C)$ 的元素称**余圈** (cocycle), $B^n(C)$ 的元素称**余边** (coboundary), 且 $H^n(C) = Z^n(C)/B^n(C)$ 。对 $\mathcal{A}$ 中的链复形 (C_n, ∂_n) , 相应定义 $Z_n(C) = \ker \partial_n$ 、 $B_n(C) = \operatorname{im} \partial_{n+1}$, 余核 $H_n(C) := \operatorname{coker}(B_n(C) \rightarrow Z_n(C))$ 称为次数 n 的**同调对象** (homology object); 对模链复形, $Z_n(C)$ 与 $B_n(C)$ 的元素分别称**圈** (cycle) 与 **边界** (boundary)。

两个余圈代表同一上同调类, 恰好表示它们之差是余边。同调并不记住每个余圈, 而是把能够由前一步微分产生的改变忽略掉。在一般交换范畴中, “除以” 严格指上述余核, 不能预先假定对象带有元素。

定义 6.1.5. 设 C 是交换范畴中的复形。若所有次数的同调对象均为零, 则称 C 为**零调复形** (acyclic complex), 也称正合复形; 这等价于每一项的像等于下一微分的核。

例 6.1.6. 取交换群复形

$$C^0 = \mathbb{Z} \xrightarrow{d^0} C^1 = \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{d^1} C^2 = \mathbb{Z}, \quad d^0(a) = (2a, 0), \quad d^1(x, y) = 3y.$$

复合为零, 且

$$H^0(C) = 0, \quad H^1(C) = \mathbb{Z}/2, \quad H^2(C) = \mathbb{Z}/3.$$

中间的核由 $(1, 0)$ 生成, 前一步只得到其偶数倍; 末项没有下一步限制, 却须除去 $3\mathbb{Z}$ 。这两个商分别记录不同次数的非正合性。

6.1.3 指标转换与次数平移约定

把链复形改记为上链复形时, 本书取

$$C^n = C_{-n}, \quad d_C^n = \partial_{-n}, \quad H^n(C) = H_{-n}(C).$$

这里没有额外的负号; 负号出现在下面的移位中。

定义 6.1.7. 设 C 是交换范畴中的上链复形, $r \in \mathbb{Z}$ 。规定

$$C[r]^n = C^{n+r}, \quad d_{C[r]}^n = (-1)^r d_C^{n+r},$$

所得复形称为 C 的 r 次**移位** (shift)。对复形之间的零次态射, 移位只改指标, 不增加符号。

微分平方仍为零, 因为两次乘上的符号相乘为一。核与像不因微分乘 -1 改变, 所以

$$H^n(C[r]) = H^{n+r}(C), \quad (C[r])[s] = C[r+s].$$

例如 $M[0][1]$ 的唯一非零项在次数 -1 , 不是次数 1 。若沿用链记号, 同一约定写成 $(C[r])_n = C_{n-r}$, $\partial_{C[r]} = (-1)^r \partial_C$ 。阅读采用相反移位记号的文献时, 须同时转换次数和微分。

移位的负号使复形能够相容地组成映射锥, 并使同伦在移位后仍满足同一形式的公式。此处先固定约定, 第 7.2 节将通过微分平方和连接同态的计算说明它的作用。

6.2 复形的运算

复形之间的态射必须与微分相容, Hom 和张量积的微分还必须消去两个方向的混合项。逐次的核与余核可以沿用交换范畴的构造, 分次符号却需要另作核验。

6.2.1 复形映射、核、余核与短正合列

定义 6.2.1. 设 C, D 是交换范畴 $\mathcal{A}$ 中的上链复形。态射族 $f^n : C^n \rightarrow D^n$ 若满足

$$d_D^n f^n = f^{n+1} d_C^n \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

则称为**复形映射** (map of complexes), 记为 $f : C \rightarrow D$ 。以逐次复合作为复合, 得到复形范畴 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 。

交换等式保证 f 把余圈送到余圈, 把余边送到余边, 因而诱导 $H^n(f) : H^n(C) \rightarrow H^n(D)$ 。对模而言就是 $[z] \mapsto [f^n(z)]$; 一般情形先用核的泛性质, 再用余核的泛性质。恒等映射和复合的保持也由这两种唯一性得到, 因此 H^n 是函子。

命题 6.2.2. 若 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, 则 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 也是交换范畴。核、余核、像与有限双积均逐次数计算; 特别地, 复形序列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 短正合, 当且仅当每个次数的对象序列短正合。

证明. 给定复形 C, D , 有

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ch}(\mathcal{A})}(C, D) \subseteq \prod_{n \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(C^n, D^n).$$

由于 $\mathcal{A}$ 局部小, 右端是集合指标的集合直积, 故左端也是集合. 这证明了 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$ 的局部小性. 态射逐次相加, 零复形和逐次双积给出加性结构. 对 $f: C \rightarrow D$, 令 $K^n = \ker f^n$, 核嵌入为 k^n . 由 $f^{n+1}d_C^n k^n = d_D^n f^n k^n = 0$, 存在唯一 d_K^n 使 $k^{n+1}d_K^n = d_C^n k^n$. 再由 k^{n+2} 单, 得到 $d_K^{n+1}d_K^n = 0$. 逐次核的唯一分解自动满足微分相容性, 故所得复形是范畴中的核.

对余核 $q^n: D^n \rightarrow Q^n$, 等式 $q^{n+1}d_D^n f^n = 0$ 唯一给出 $d_Q^n q^n = q^{n+1}d_D^n$, 并由 q^n 满得到 $d_Q^2 = 0$ 和余核的泛性质. 于是像与余像逐次计算; 其典范比较逐次是同构, 其逆也与微分交换, 所以比较是复形同构. 最后的正合性判据来自逐次核和像的识别. $\square$

同调函子还保持态射的加法. 对复形映射 $f, g: C \rightarrow D$, 记它们在余圈对象上诱导的态射为 $Z^n(f), Z^n(g)$. 核的唯一分解给出 $Z^n(f+g) = Z^n(f) + Z^n(g)$. 记余核态射为 $q_X^n: Z^n(X) \rightarrow H^n(X)$ ($X = C, D$), 则

$$\begin{aligned} H^n(f+g)q_C^n &= q_D^n(Z^n(f) + Z^n(g)) \\ &= (H^n(f) + H^n(g))q_C^n. \end{aligned}$$

由于 q_C^n 满, 得到 $H^n(f+g) = H^n(f) + H^n(g)$. 所以每个 $H^n: \mathrm{Ch}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 都是加性函子.

逐次分裂的短正合列不必有复形截面. 微分可能把各次数所选补对象送出补对象; 第 6.3 节中的非零连接同态正会测到这一现象.

6.2.2 Hom 复形与张量复形

给两个复形逐项取 Hom 或张量积, 并不能只把所有微分原样相加: 两个方向的混合项必须抵消. 以下分别固定产生这种抵消的符号.

次数增加 m 的分次同态需要同时给出每个次数上的分量 $f^p: C^p \rightarrow D^{p+m}$, 不要求只有有限多个分量非零, 因此这些同态组成直积. 若改用直和, 无界复形的恒等映射就可能被排除. 张量复形采用另一种构造: 把总次数相同的各项取直和, 所以其中每个元素只有有限多个非零分量.

定义 6.2.3. 设 R 是含么环, C, D 是左 R -模的上链复形. 定义交换群复形

$$\mathrm{Hom}_R^m(C, D) := \prod_{p \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_R(C^p, D^{p+m}), \quad (df)^p = d_D^{p+m} f^p - (-1)^m f^{p+1} d_C^p.$$

它称为 **Hom 复形** (Hom complex). 这里 $m \in \mathbb{Z}$, $f = (f^p)_{p \in \mathbb{Z}} \in \mathrm{Hom}_R^m(C, D)$ 是一整族使次数增加 m 的同态, 不要求其与微分交换.

直接展开给出

$$d(df) = d_D^2 f - (-1)^m d_D f d_C - (-1)^{m+1} d_D f d_C + (-1)^{2m+1} f d_C^2 = 0.$$

次数零的余圈正是复形映射。若 $\mathcal{A}$ 为一般局部小交换范畴，也可把上述 Hom 换为其态射交换群，得到同样的交换群复形。

定义 6.2.4. 设 R 是含么环， C 是右 R -模的上链复形， D 是左 R -模的上链复形。定义交换群复形

$$(C \otimes_R D)^n := \bigoplus_{p+q=n} C^p \otimes_R D^q,$$

$$d(x \otimes y) = d_C x \otimes y + (-1)^p x \otimes d_D y,$$

$$x \in C^p, \quad y \in D^q, \quad p, q \in \mathbb{Z}.$$

它称为**张量复形** (tensor product of complexes)。若 R 交换且两者均为 R -模复形，结果也带自然的 R -模结构。

公式与张量积的平衡关系相容，因为微分均为 R -线性。同一对角线上每个输入只含有限多个非零分量，微分后仍如此。计算纯张量的二次微分得

$$d^2(x \otimes y) = d_C^2 x \otimes y + ((-1)^{p+1} + (-1)^p) d_C x \otimes d_D y + x \otimes d_D^2 y = 0.$$

这证明了复形条件；它没有声称张量与同调可以交换，后者需要额外的平坦性等假设。

6.2.3 分次符号规则

若把次数 r 与次数 s 的运算交换次序，符号通常是 $(-1)^{rs}$ 。这是本书采用的**分次符号规则** (graded sign rule)。它不是可以脱离定义任意添上的符号；应从所采用的微分和映射公式中检验。

命题 6.2.5. 设 R 为含么环， C, D, E 是么性左 R -模的上链复形， $r, s \in \mathbb{Z}$ ， $f \in \text{Hom}_R^r(C, D)$ 、 $g \in \text{Hom}_R^s(D, E)$ 。以 $(gf)^p = g^{p+r} f^p$ ($p \in \mathbb{Z}$) 定义复合，则

$$d(gf) = (dg)f + (-1)^s g(df).$$

这里 $gf = g \circ f$ ，即先作用 f ，再作用 g ；因子在式中仍依次写作 g, f 。符号 $(-1)^s$ 取写在左侧的因子 g 的次数，这与分次乘法的 **Leibniz** 规则一致。若 R 交换且 C, D 为 R -模复形，则

$$\tau : C \otimes_R D \longrightarrow D \otimes_R C, \quad \tau(x \otimes y) = (-1)^{pq} y \otimes x \quad (x \in C^p, y \in D^q)$$

是复形同构，且 $\tau_{D,C} \tau_{C,D} = 1$ 。

证明. 第一式右端展开为

$$(d_E g - (-1)^s g d_D) f + (-1)^s g (d_D f - (-1)^r f d_C) = d_E g f - (-1)^{r+s} g f d_C.$$

这正是左端。第二式中，先微分再交换得到的 $y \otimes d_C x$ 、 $d_D y \otimes x$ 的系数分别为 $(-1)^{(p+1)q}$ 、 $(-1)^{p+p(q+1)}$ ；先交换再微分得到的系数分别为 $(-1)^{pq+q}$ 、 $(-1)^{pq}$ ，两对分别相等。再交换一次乘上 $(-1)^{2pq} = 1$ ，所以映射可逆。□

例如两个只在次数一非零的 k -向量空间复形交换时，交换映射带负号。若删掉该号，在存在非零微分的复形上就可能不再与微分交换。特征二时正负号数值相同，但定义仍沿用同一公式，以便不同特征的论证可以比较。

6.3 上同调长正合列

在模复形的短正合列中，右端余圈可以提升到中项，但其原像未必仍是余圈。对这个提升作微分，便得到连接同态及其带来的上同调长正合列。

6.3.1 连接同态的构造

先在模范畴中考察复形的短正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0.$$

若 $c \in C^n$ 是余圈，将它提升到 $b \in B^n$ 后， b 未必仍是余圈。然而 $p(db) = dc = 0$ ，故 db 来自 A^{n+1} 。连接同态记录的正是这个提升失败的程度。

$$\begin{array}{ccccc} A^n & \xhookrightarrow{i^n} & B^n & \twoheadrightarrow^{p^n} & C^n \\ \downarrow d_A^n & & \downarrow d_B^n & & \downarrow d_C^n \\ A^{n+1} & \xhookrightarrow{i^{n+1}} & B^{n+1} & \twoheadrightarrow^{p^{n+1}} & C^{n+1} \end{array}$$

命题 6.3.1. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴， $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ 是上链复形的短正合列。每个整数 n 都有典范态射

$$\delta^n : H^n(C) \longrightarrow H^{n+1}(A).$$

在模范畴中，它由下列规则给出：取 $c \in Z^n(C)$ ，选 $b \in B^n$ 使 $p(b) = c$ ，唯一写成 $d_B b = i(a)$ ，则 $a \in Z^{n+1}(A)$ ，并规定 $\delta^n[c] = [a]$ 。选定原像 b 后，元素的去向为：

$$\begin{array}{ccccc} & b & \xrightarrow{p^n} & c & \\ & \downarrow d_B^n & & \downarrow d_C^n & \\ a & \xhookrightarrow{i^{n+1}} & d_B b & \xrightarrow{p^{n+1}} & 0 \end{array}$$

证明. 固定整数 n 。在此证明中将中间复形暂记为 E ，把短正合列写成 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ 。要运用蛇引理构造连接态射，需要一张竖直箭头的核为 H^n 、余核为 H^{n+1} 的图。为此，对每个上链复形 X 定义

$$Q^n(X) := \text{coker}(B^n(X) \hookrightarrow X^n), \quad q_X : X^n \twoheadrightarrow Q^n(X).$$

在模范畴中， $Q^n(X)$ 就是 $X^n/B^n(X)$ 。记余圈嵌入为 $z_X^r : Z^r(X) \hookrightarrow X^r$ 。微分的像包含在 $Z^{n+1}(X)$ 中，并在 $B^n(X)$ 上为零，因而唯一诱导

$$\bar{d}_X : Q^n(X) \longrightarrow Z^{n+1}(X), \quad d_X^n = z_X^{n+1} \bar{d}_X q_X.$$

先识别这条态射的核。令 $k_X : K_X \hookrightarrow Q^n(X)$ 为 $\bar{d}_X$ 的核。因为 $\bar{d}_X q_X z_X^n = 0$ ，存在唯一 $u_X : Z^n(X) \rightarrow K_X$ 使 $k_X u_X = q_X z_X^n$ 。由 z_X^{n+1} 单，对任意 $x : T \rightarrow X^n$ ，条件

$\bar{d}_X q_X x = 0$ 等价于 $d_X^n x = 0$, 也就是 x 唯一通过 z_X^n 分解。若还给定 $y: T \rightarrow K_X$ 满足 $q_X x = k_X y$, 则该分解通过 u_X 所得的态射与 y 相等, 因为 k_X 单。这说明 $Z^n(X)$ 是 q_X 沿 k_X 的拉回, 故由引理 4.4.1, u_X 满。又因 k_X 单, $u_X v = 0$ 等价于 $q_X z_X^n v = 0$, 后者恰表示 $z_X^n v$ 通过 $B^n(X) \hookrightarrow X^n$ 分解。消去 z_X^n 可知, u_X 的核就是 $B^n(X) \hookrightarrow Z^n(X)$ 。由命题 4.2.2, 满态射 u_X 是其核的余核, 故由上同调的定义得到典范识别

$$\ker \bar{d}_X \cong H^n(X).$$

另一方面, q_X 满, 故 $\bar{d}_X$ 的像与微分在 $Z^{n+1}(X)$ 中的像相同, 即 $B^{n+1}(X)$ 。因此

$$\operatorname{coker} \bar{d}_X \cong \operatorname{coker}(B^{n+1}(X) \hookrightarrow Z^{n+1}(X)) = H^{n+1}(X).$$

短正合列中的复形映射保持余圈与余边, 因而诱导交换图

$$\begin{array}{ccccccc} Q^n(A) & \xrightarrow{Q^n(i)} & Q^n(E) & \xrightarrow{Q^n(p)} & Q^n(C) & \longrightarrow & 0 \\ \bar{d}_A \downarrow & & \downarrow \bar{d}_E & & \downarrow \bar{d}_C & & \\ Z^{n+1}(A) & \xrightarrow{Z^{n+1}(i)} & Z^{n+1}(E) & \xrightarrow{Z^{n+1}(p)} & Z^{n+1}(C) & & \end{array}$$

下排左端单, 因为 i^{n+1} 与余圈嵌入均单。为验证中项正合, 设 $e: T \rightarrow Z^{n+1}(E)$ 满足 $Z^{n+1}(p)e = 0$ 。由 $i^{n+1} = \ker p^{n+1}$, 存在唯一 $a: T \rightarrow A^{n+1}$ 使 $i^{n+1}a = z_E^{n+1}e$ 。复形映射的相容性给出

$$i^{n+2}d_A^{n+1}a = d_E^{n+1}z_E^{n+1}e = 0.$$

由 i^{n+2} 单, a 是余圈, 故它唯一通过 $Z^{n+1}(A)$ 分解, 得到 e 在下排左端的原像。反向由 $pi = 0$ 给出。

上排右端满: 复合 $q_C p^n: E^n \rightarrow Q^n(C)$ 满, 且它在 $B^n(E)$ 上为零, 故满足

$$q_C p^n = Q^n(p)q_E.$$

原复合满, 推出 $Q^n(p)$ 满。

上排中项的正合性用引理 4.4.2 检验。以下每次提升都继续预合成所得满态射, 并保留原符号; 同一等式中的广义元素具有共同定义域。设 $\xi: T \rightarrow Q^n(E)$ 满足 $Q^n(p)\xi = 0$ 。由 q_E 满, 在满态射后取 $e: T' \rightarrow E^n$, 使 $q_E e = \xi$ 。此时 $q_C p^n e = 0$, 而 $\ker q_C = B^n(C) = \operatorname{im} d_C^{n-1}$, 故经进一步的满态射预合成后可取 $c': T'' \rightarrow C^{n-1}$, 使 $p^n e = d_C^{n-1}c'$ 。再由 p^{n-1} 满, 继续预合成并取 e' 使 $p^{n-1}e' = c'$ 。于是

$$p^n(e - d_E^{n-1}e') = 0.$$

由于 $i^n = \ker p^n$, 存在唯一 a 使 $e - d_E^{n-1}e' = i^n a$ 。 q_E 消去余边, 所以

$$\xi = q_E e = q_E i^n a = Q^n(i)q_A a.$$

这给出了 ξ 在共同满态射后的原像; 反向仍由 $pi = 0$ 给出, 故上排在中项正合。两排满足蛇引理的假设, 已识别的竖直核与余核因此给出所需 δ^n 。

在模中, 蛇引理的提升规则正是陈述中的公式。由 $i(da) = d_E^2 e = 0$ 和 i 单得到 $da = 0$ 。改变提升 e 为 $e + i(a_0)$, a 改变为 $a + da_0$, 故其上同调类不变。改变余圈代表 c 为 $c + dc_0$ 时, 提升 c_0 为 e_0 , 改取 $e + de_0$ 即可, 二次微分为零使 a 不变。加法也与各步相容, 得到所声称的同态公式。□

在一般交换范畴中, 最后一段仍可作为广义元素的计算方法, 只须在需要提升时先预合成满态射。蛇引理已经保证连接态射存在且与选择无关, 这种计算说明了它如何作用于代表元。

6.3.2 长正合列及其自然性

定理 6.3.2 (上同调长正合列). 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中上链复形的短正合列。以 $\delta^n: H^n(C) \rightarrow H^{n+1}(A)$ ($n \in \mathbb{Z}$) 表示其典范连接态射。它们组成上同调长正合列 (long exact cohomology sequence)

$$\cdots \rightarrow H^n(A) \xrightarrow{H^n(i)} H^n(B) \xrightarrow{H^n(p)} H^n(C) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(A) \rightarrow \cdots$$

给定上述复形短正合列到另一条 $\mathcal{A}$ 中的复形短正合列 $0 \rightarrow A' \rightarrow B' \rightarrow C' \rightarrow 0$ 的态射 $(a, b, c): (A, B, C) \rightarrow (A', B', C')$, 记后者的连接态射为 δ'^n 。诱导的上同调态射与长正合列的所有箭头交换, 尤其

$$H^{n+1}(a) \delta^n = \delta'^n H^n(c).$$

把相邻的四项一起排列, 得到自然性的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} H^n(A) & \xrightarrow{H^n(i)} & H^n(B) & \xrightarrow{H^n(p)} & H^n(C) & \xrightarrow{\delta^n} & H^{n+1}(A) \\ \downarrow H^n(a) & & \downarrow H^n(b) & & \downarrow H^n(c) & & \downarrow H^{n+1}(a) \\ H^n(A') & \longrightarrow & H^n(B') & \longrightarrow & H^n(C') & \xrightarrow{\delta'^n} & H^{n+1}(A') \end{array}$$

证明. 对命题 6.3.1 中的图应用蛇引理, 得到

$$H^n(A) \rightarrow H^n(B) \rightarrow H^n(C) \rightarrow H^{n+1}(A) \rightarrow H^{n+1}(B) \rightarrow H^{n+1}(C)$$

在四个内项处正合。这六项中的箭头与原复形所诱导的箭头相同, 因为核、像和余核上的态射都是由原来的 i, p 唯一诱导的。让 n 遍历整数, 相邻六项列的重叠部分相同, 因而拼成所述长列, 每项都落在某个六项列的内项位置。

短正合列的态射诱导 Q^n 与 Z^{n+1} 两排之间的交换图。命题 4.4.5 立即给出连接箭头的交换; 其余箭头交换由上同调的函子性得到。这也说明连接同态与次数的排列没有额外选择。□

链指标下, 同一定理得到同调长正合列 (long exact homology sequence), 连接同态为 $H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A)$ 。升次与降次的区别只来自 $H^n = H_{-n}$, 不表示有两种不同的构造。

推论 6.3.3. 在交换范畴中, 复形短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 的三个复形若有两个零调, 则第三个也零调。若 A 零调, 则 $H^n(B) \rightarrow H^n(C)$ 对每个 n 均为同构; 若 C 零调, 则 $H^n(A) \rightarrow H^n(B)$ 均为同构。

证明. 把相应零项代入长正合列即可。例如 $H^n(A) = H^{n+1}(A) = 0$ 时, 相关三项成为 $0 \rightarrow H^n(B) \rightarrow H^n(C) \rightarrow 0$, 所以中间箭头既单又满; 其他情形使用同一列在相应次数的正合性。□

6.3.3 连接同态的显式计算

例 6.3.4. 设 k 是域, B 是次数 $0, 1$ 的复形 $k \xrightarrow{1} k$, 令 A 只在次数 1 等于 k , 以恒等映射嵌入 B^1 , 再令 $C = B/A$ 。于是 C 只在次数零等于 k , 每个次数的短正合列都分裂。可是

$$H^0(C) = k \xrightarrow{\delta^0} H^1(A) = k$$

是恒等映射: 把 c 提升为 B^0 中同一个数, 其微分仍为 c 。如果复形短正合列有复形截面, 便能把余圈提升为余圈, 从而 $\delta^0 = 0$, 矛盾。逐次分裂因此弱于复形分裂。

例 6.3.5. 固定整数 $m \geq 2$, 令 D 为交换群复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}$, 非零次数为 $0, 1$ 。逐次乘 m 给出短正合列

$$0 \rightarrow D \xrightarrow{\times m} D \rightarrow D/mD \rightarrow 0.$$

模 m 后微分为零, 故 $H^0(D/mD) = H^1(D/mD) = \mathbb{Z}/m$; 原复形则有 $H^0(D) = 0$, $H^1(D) = \mathbb{Z}/m$ 。将 $\bar{a} \in H^0(D/mD)$ 提升为整数 a , 其微分为 ma , 通过左端嵌入乘 m 取原像得到 a 。因此 $\delta^0(\bar{a}) = \bar{a}$, 长列的非零部分为

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/m \xrightarrow{1} \mathbb{Z}/m \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/m \xrightarrow{1} \mathbb{Z}/m \rightarrow 0.$$

中间的零映射来自乘 m , 并不破坏正合性, 因为它的前一个箭头满、后一个箭头单。

更一般地, 只要逐次乘 m 在模复形 D 上单射, 同一短正合列就成立。连接同态要求先取 db , 再用已知的整除关系 $db = ma$ 求 a , 最后取其上同调类; 直接把 db 模 m 约化只会得到零, 丢掉了需要记录的信息。

6.4 Euler–Poincaré 等式与 Grothendieck 群

边界对象在相邻次数中以相反符号出现, 使复形各项的交错和等于同调的交错和。Grothendieck 群把这一计算推广到没有数值维数的交换范畴。

6.4.1 有限长度与有限维情形的交错和

求出所有同调群有时很费力, 但一个交错和却能在求核取商之前计算。原因是每个边界对象在两个相邻次数中各出现一次, 且符号相反。

定义 6.4.1. 设 k 是域, C 是由有限维 k -向量空间组成的有界复形。规定

$$\chi(C) := \sum_n (-1)^n \dim_k C^n,$$

称其为 **Euler 特征** (Euler characteristic)。设 R 为含么环；若 C 是由有限长度么性左 R 模组成的有界上链复形，以 $\ell_R(C^n)$ 表示第 n 项的合成长度，则把维数替换为此长度所得的有限交错和称为长度的 Euler 特征。

这里有限长度指具有有限合成列，其长度是合成因子的个数；长度的良定义与短正合列可加性已在第二卷命题 12.2.5 “长度的可加性” 证明。有限维情形只需秩—零化度公式。两种情形都有

$$0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0 \implies \lambda(V) = \lambda(U) + \lambda(W),$$

其中 λ 分别表示维数或长度。因而对有界复形的短正合列，逐次相加即可得到 $\chi(B) = \chi(A) + \chi(C)$ 。

例 6.4.2. 取一个有限图，顶点数为 v ，边数为 e ，连通分支数为 c 。给每条边定向，在域 k 上定义链复形 $k^e \xrightarrow{\partial} k^v$ ，把一条边送到其终点减起点。每个分支中，边界张成坐标和为零的子空间：沿一条路径相加可以得到任意两顶点之差，这些差张成该空间。因此 $\text{rank } \partial = v - c$ ，从而

$$\dim_k H_0 = c, \quad \dim_k H_1 = e - v + c, \quad v - e = \dim_k H_0 - \dim_k H_1.$$

例如三角形的 H_1 为一维，而加上一条没有构成新回路的悬挂边不改变这个维数。

6.4.2 Grothendieck 群 K_0 中的可加不变量

维数把所有一维向量空间看成同一种贡献；一般交换范畴中可能有几种不能互相替代的简单对象。为了保留这种差别，可以只规定短正合列应满足的加法关系。

定义 6.4.3. 设 $\mathcal{A}$ 是本质小的交换范畴，即其对象同构类组成一个集合。取以各同构类 $[M]$ 为基的自由交换群，再除去全部关系

$$[B] - [A] - [C] \quad (0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0 \text{ 短正合})$$

所生成的子群，所得群记为 $K_0(\mathcal{A})$ ，称为 $\mathcal{A}$ 的 **Grothendieck 群** (Grothendieck group)。

本质小的条件保证上述自由群以集合为基。对于全部模组成的大范畴，需要先限制大小或选取所关心的本质小子范畴；不能不加说明地对真类取自由群。本节只用交换范畴的版本。由有限生成投射模及分裂短正合列定义的环的 $K_0(R)$ 是另一种常用构造，不能仅凭同一个符号将两者等同。定义 B.2.1 会以指定正合结构统一这两种定义；定理 B.2.5 进一步证明投射模与完美复形的 Euler 类给出相同的 Grothendieck 群。

命题 6.4.4. 设 $\mathcal{A}$ 是本质小交换范畴， G 是交换群。对 $\mathcal{A}$ 的对象同构类赋值 $\lambda(M) \in G$ ，若每条短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 均满足 $\lambda(B) = \lambda(A) + \lambda(C)$ ，则存在唯一群同态 $\bar{\lambda}: K_0(\mathcal{A}) \rightarrow G$ ，使 $\bar{\lambda}([M]) = \lambda(M)$ 。若 $\mathcal{B}$ 也是本质小交换范畴，则每个正合函子 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 诱导群同态 $K_0(F): K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$ ， $[M] \mapsto [F(M)]$ 。

证明. 由自由交换群的泛性质, 生成元上的赋值唯一延拓为群同态. 可加性恰好说定义 K_0 的每个关系都映到零, 故唯一地通过商群分解. 第二项中正合函子把定义关系送到定义关系, 因此同样可以下降. 关系 $[0] = [0] + [0]$ 还说明 $[0] = 0$, 不必另外添加零对象关系. $\square$

例 6.4.5. 有限维 k -向量空间范畴满足 $[V] = (\dim_k V)[k]$, 因为基给出 $V \cong k^{\dim V}$, 且直和对应分裂短正合列. 维数诱导 $K_0 \rightarrow \mathbb{Z}$, 而 $1 \mapsto [k]$ 是其逆, 故 $K_0 \cong \mathbb{Z}$. 若改为有限维 $k \times k$ -模, 则 $M = e_1 M \oplus e_2 M$, 两项维数给出 $K_0 \cong \mathbb{Z}^2$. 总维数只是这两个坐标之和, 不能区别两种简单模.

6.4.3 有界复形与同调的 Euler 特征

定理 6.4.6 (Euler–Poincaré 等式). 设 $\mathcal{A}$ 是本质小交换范畴, C 是其中的有界复形. 则在 $K_0(\mathcal{A})$ 中有

$$\chi_{K_0}(C) := \sum_n (-1)^n [C^n] = \sum_n (-1)^n [H^n(C)].$$

这称为 **Euler–Poincaré 等式** (Euler–Poincaré formula). 因此任何取值于交换群的短正合列可加不变量, 都使复形与其同调的交错和相等.

证明. 对每个 n , 有两条短正合列

$$0 \rightarrow Z^n(C) \rightarrow C^n \rightarrow B^{n+1}(C) \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow B^n(C) \rightarrow Z^n(C) \rightarrow H^n(C) \rightarrow 0.$$

第一条用微分的像分解, 第二条就是同调的定义. 因此

$$[C^n] = [B^n(C)] + [H^n(C)] + [B^{n+1}(C)].$$

乘 $(-1)^n$ 并求和. 复形有界保证全部和有限, 且边界项在支集两端也为零; $[B^j(C)]$ 的总系数是 $(-1)^j + (-1)^{j-1} = 0$. 剩下的正是所需公式. 最后对该等式应用命题 6.4.4 的群同态即可. $\square$

推论 6.4.7. 设 k 为域、 R 为含么环. 对有限维 k 向量空间的有界上链复形, 或有限长度么性左 R 模的有界上链复形, 复形各项的维数或长度交错和等于其上同调的相应交错和. 若同一类中的复形映射 $f: C \rightarrow D$ 在每个次数诱导上同调同构, 则 C, D 的相应 Euler 特征相等; 此类有界零调复形的相应 Euler 特征为零.

证明. 对每个 n , 边界与余圈对象仍为有限维向量空间或有限长度模, 且有短正合列

$$0 \rightarrow Z^n(C) \rightarrow C^n \rightarrow B^{n+1}(C) \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow B^n(C) \rightarrow Z^n(C) \rightarrow H^n(C) \rightarrow 0.$$

以 λ 表示相应的维数或长度, 由短正合列的可加性得

$$\lambda(C^n) = \lambda(B^n(C)) + \lambda(H^n(C)) + \lambda(B^{n+1}(C)).$$

乘 $(-1)^n$ 后求和, 有界性保证求和有限, 边界项在相邻次数相消, 便得到所需等式. 上同调同构使等式右端逐项相同; 零调时每项为零. $\square$

有限性不能只当作便于书写的条件。例如令 $C^n = k$ ($n \geq 0$)、 $C^n = 0$ ($n < 0$)，并取 $d^{2r} = 1_k$ 、 $d^{2r+1} = 0$ ($r \geq 0$)，即

$$0 \rightarrow k \xrightarrow{1} k \xrightarrow{0} k \xrightarrow{1} k \xrightarrow{0} \cdots,$$

其中第一个 k 位于零次。这是零调复形，但 $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ 不是这里定义的有限交错和。若要给无界复形赋予更广的 Euler 特征，必须另外指定收敛或有限支集条件；本定理并不提供这样的延拓。

本章小结

同调对象是边界对象嵌入圈对象的余核；对上链复形，所用的是余边对象与余圈对象。在模范畴中，这就是相邻微分的“核除以像”。复形映射在这些对象之间诱导态射，从而使同调具有函子性。复形范畴的正合性逐次判断，但同调函子一般不保持短正合列；缺少的连接箭头由提升余圈、施加微分和取商构造。Hom 复形使用直积，张量复形使用直和，两者的符号分别保证微分平方为零。

有界复形的边界对象在交错和中成对抵消，因此 Euler 特征可以直接由复形各项计算，也可以由同调计算。Grothendieck 群把这种计算表达为普遍的短正合关系，保留了数值维数可能忘掉的信息。下一章将比较复形之间的同伦与拟同构，说明哪些改变保持同调、哪些改变实际上更强。

习题

习题 6.1. 在每个整数次数放 $\mathbb{Z}/12$ ，每个微分均为乘 6。验证得到复形并计算各阶上同调。把 6 改为 4 后还能得到复形吗？

解. $6^2 \equiv 0 \pmod{12}$ ，故是复形。乘 6 的核为偶数剩余类组成的六阶循环群，像是 $\{0, 6\}$ ，故每阶上同调同构于 $\mathbb{Z}/3$ 。而 $4^2 \equiv 4 \not\equiv 0 \pmod{12}$ ，连续两次微分不为零，不能谈其同调。 $\square$

习题 6.2. 计算次数 0, 1, 2 的交换群复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{a \mapsto (2a, 4a)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(x, y) \mapsto 6x - 3y} \mathbb{Z}$ 的上同调。指出中间同调的一个生成元。

解. 复合为 $12a - 12a = 0$ 。第一个映射单，故 $H^0 = 0$ 。第二个映射的核是 $\mathbb{Z}(1, 2)$ ，而前一步的像是 $2\mathbb{Z}(1, 2)$ ，故 $H^1 \cong \mathbb{Z}/2$ ，生成元由 $(1, 2)$ 表示。末项上同调是 $\mathbb{Z}/3$ 。 $\square$

习题 6.3. 设 M 是模， $M[0]$ 集中在次数零。分别写出 $M[0][2]$ 、 $M[0][-3]$ 的非零次数。若 C 的非零项仅在 $[-2, 4]$ ， $C[3]$ 的非零项可能位于哪里？

解. $M[0][2]$ 只在 -2 次非零， $M[0][-3]$ 只在 3 次非零。 $C[3]^n = C^{n+3}$ ，所以可能非零的范围为 $-5 \leq n \leq 1$ 。一般移位 $[r]$ 使支集向左移动 r ，并使微分乘 $(-1)^r$ 。 $\square$

习题 6.4. 设 M, N 是左 R -模， $a, b \in \mathbb{Z}$ 。确定 $\text{Hom}_R^\bullet(M[0][a], N[0][b])$ 的全部项和微分。

解. 源仅在 $p = -a$ 非零，目标仅在 $-b$ 非零，故 $p + m = -b$ 等价于 $m = a - b$ 。该次数为 $\text{Hom}_R(M, N)$ ，其余项为零，所有微分为零。因而它是 $\text{Hom}_R(M, N)[0][b - a]$ 。 $\square$

习题 6.5. 设 m, n 是非零整数。令 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$ 、 $Q = (\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z})$ 均放在次数 $-1, 0$ 。写出 $P \otimes Q$ 的微分并计算上同调。

解. 在次数 -1 按 $P^0 \otimes Q^{-1}$ 、 $P^{-1} \otimes Q^0$ 排列两项。于是复形为

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{t \mapsto (mt, -nt)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(u, v) \mapsto nu + mv} \mathbb{Z}.$$

令 $g = \gcd(m, n) > 0$ 。第一箭头单，第二箭头的像为 $g\mathbb{Z}$ ，核由 $(m/g, -n/g)$ 生成，前一像为该生成元的 g 倍。因此 $H^{-2} = 0$ ， $H^{-1} \cong H^0 \cong \mathbb{Z}/g$ 。□

习题 6.6. 设 k 是特征不为二的域， $C = D = (k \xrightarrow{1} k)$ 均在次数 $0, 1$ 。若把张量微分误写成 $d(x \otimes y) = dx \otimes y + x \otimes dy$ ，证明其平方不为零。

解. 取次数零的基向量 $e \in C^0$ 、 $f \in D^0$ 。其二次微分为 $2d_C e \otimes d_D f$ ，这是次数二的一维空间中的非零向量。正确公式使两条混合路径的系数分别为 -1 和 1 ，从而相消。□

习题 6.7. 找出一个逐次单射的交换群复形映射，使其诱导的某个上同调映射不是单射。再找出逐次满射却不在某个上同调次数满射的例子。

解. 令 $D = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$ 在次数 $0, 1$ 。逐次乘 2 是单射，而 $H^1(D) = \mathbb{Z}/2$ 上诱导零映射，不单。逐次商映射 $D \rightarrow D/2D$ 满，但 $H^0(D) = 0$ 、 $H^0(D/2D) = \mathbb{Z}/2$ ，所以零次上同调映射不满。□

习题 6.8. 给定左 R -模同态 $u: M \rightarrow N$ ，构造逐次分裂的复形短正合列，其连接同态 $H^0(C) \rightarrow H^1(A)$ 恰为 u 。

解. 令 $B = (M \xrightarrow{u} N)$ 在次数 $0, 1$ ，令 A 仅在次数一等于 N ，并嵌入 B ，则 $C = B/A$ 仅在次数零等于 M 。两次数的短列都显然分裂。 $m \in C^0$ 的提升为同一 $m \in B^0$ ，其微分为 $u(m) \in N$ ，所以 $\delta^0 = u$ 。特别地，连接同态可以是任意模同态。□

习题 6.9. 取 $D = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$ 在次数 $0, 1$ 。计算 $0 \rightarrow D \xrightarrow{4} D \rightarrow D/4D \rightarrow 0$ 的连接同态，并写出非零部分的长正合列。

解. $H^0(D) = 0$ 、 $H^1(D) = \mathbb{Z}/2$ 。在商复形中， $H^0(D/4D) = \{\bar{0}, \bar{2}\} \cong \mathbb{Z}/2$ ， $H^1(D/4D) = (\mathbb{Z}/4)/2(\mathbb{Z}/4) \cong \mathbb{Z}/2$ 。提升 $\bar{2}$ 为整数二，微分为四，除以左端嵌入的四得一，所以连接同态是上述生成元下的同构。长列为

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{1} \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{1} \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0.$$

□

习题 6.10. 设交换范畴中的复形短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 有复形截面 $s: C \rightarrow B$ 。证明所有连接同态为零，并说明 $H^n(B)$ 的分解依赖于什么选择。

解. s 将余圈提升为余圈，因此连接公式中的微分为零。复形同构 $A \oplus C \rightarrow B$ 、 $(a, c) \mapsto i(a) + s(c)$ 给出 $H^n(B) \cong H^n(A) \oplus H^n(C)$ 。若截面改为 $s + it$ ，其中 $t: C \rightarrow A$ 是复形映射，则分解坐标改变 $(a, c) \mapsto (a - H^n(t)c, c)$ 。所以有直和同构不表示已经有不依赖截面的同构。□

习题 6.11. 设域 k 上的复形仅在次数 $0, 1, 2$ 非零, 维数依次为 $3, 5, 4$, 且两个微分的秩依次为 $2, 2$. 计算各阶同调维数和 Euler 特征. 说明给定秩为何与复形条件相容.

解. 维数分别为 $3-2=1, (5-2)-2=1, 4-2=2$. Euler 特征为 $3-5+4=2=1-1+2$. 中间项可以选择二维子空间作为第一微分的像, 再把它放入第二微分的三维核中, 因此满足复合为零的线性映射确实存在. $\square$

习题 6.12. 证明有限交换群范畴的 Grothendieck 群是以素数为指标的自由交换群, 其中 $[\mathbb{Z}/p]$ 对应第 p 个基向量.

解. 有限交换群有合成列: 对非零群取非零的极小子群, 其阶为素数, 再对商群按群阶归纳. 短正合关系因此把任意 $[M]$ 写成 $[\mathbb{Z}/p]$ 的有限整数和. 另一方面, 令 $v_p(|M|)$ 为群阶中素数 p 的指数; 短正合列满足 $|B| = |A| \cdot |C|$, 故这些赋值诱导 $K_0 \rightarrow \bigoplus_p \mathbb{Z}$. 它把 $[\mathbb{Z}/p]$ 送到对应基向量, 与前述生成映射互为逆, 因而没有额外关系. $\square$

习题 6.13. 令 $\mathcal{A}$ 为域 k 上至多可数维向量空间范畴. 证明它本质小且为交换范畴, 并计算 $K_0(\mathcal{A})$. 为何结果与有限维范畴不同?

解. 同构类由 $0, 1, 2, \dots, \aleph_0$ 表示, 故本质小; 核、余核及有限双积仍至多可数维, 故是交换范畴. 令 V 有可数无限基, 则对任意 $W \in \mathcal{A}$, 都有 $V \oplus W \cong V$. 分裂正合关系给出 $[V] + [W] = [V]$, 从而 $[W] = 0$, 故 $K_0 = 0$. 整数维数不能延拓为这一范畴上的可加整数值函数, 否则 $[k] = 0$ 将与维数一矛盾. $\square$

习题 6.14. 设 $R = k \times k$, $S_1 = k \times 0$, $S_2 = 0 \times k$. 令复形 C 在次数零为 S_1 、次数一为 S_2 , 微分为零. 比较它的 k -维数 Euler 特征与 K_0 中的 Euler 特征.

解. 数值为 $1 - 1 = 0$. 在例 6.4.5 的同构 $K_0 \cong \mathbb{Z}^2$ 下, $\chi_{K_0}(C) = (1, -1) \neq 0$. 因此总维数为零并不表示各种简单对象的贡献分别抵消. $\square$

习题 6.15. 对有限维 k -向量空间的有界复形 C, D , 证明 $\chi(C[r]) = (-1)^r \chi(C)$ 及 $\chi(C \otimes_k D) = \chi(C)\chi(D)$. 这里是否需要先知道张量复形的同调公式?

解. 第一式令 $j = n + r$ 重新编号即可. 第二式由有限求和得到

$$\sum_n (-1)^n \sum_{p+q=n} \dim C^p \dim D^q = \left(\sum_p (-1)^p \dim C^p \right) \left(\sum_q (-1)^q \dim D^q \right).$$

这两式都不需要张量复形的同调公式: 计算只用了各项的直和分解、维数对直和的可加性, 以及 $\dim_k(C^p \otimes_k D^q) = \dim_k C^p \dim_k D^q$. Künneth 公式还进一步确定张量复形的同调, 是更强的结论. $\square$

习题 6.16. 给出有界有限维复形, 使 Euler 特征为零但同调不全为零; 再说明仅给定 Euler 特征为什么不能恢复各阶同调.

解. 取次数 $0, 1$ 的 $k \xrightarrow{0} k$. 它有 $H^0 = H^1 = k$, 而 Euler 特征为零. 次数 $0, 1$ 的 $k \xrightarrow{1} k$ 则同调全零且有相同 Euler 特征. 交错和会把相邻次数的维数抵消, 所以不能保留全部逐次信息. $\square$

第七章 链同伦、映射锥与拟同构

链同伦保证两个复形映射在同调上诱导相同映射；同伦等价则比拟同构要求更多。本章通过映射锥和映射柱比较这些概念，再用有限消元证明双复形总化的比较结果，并说明无界总化时直和与直积的差别。

本章目标

- 构造链同伦，判断正合复形何时可缩，并区别同调相同与映射同伦。
- 写出映射锥、映射柱及其收缩同伦，检验移位和连接箭头的符号。
- 用锥的正合性识别拟同构，说明拟同构何时能加强为同伦等价。
- 正确总化双复形，使用有限消元证明正合性，并识别无界总化的不同结果。

把一条短正合列视为只在三个连续次数非零的复形，正合性说明它的同调处处为零。然而，要把恒等链映射写成「微分与一个降次映射的复合之和」，需要逐项找到能退回前一项的映射。例如，对交换群短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$ ，这样的降次映射会迫使商映射有截面，而这个截面并不存在。同调计算无法区分该复形与零复形，二者却不同伦等价。对一般复形映射，也可以追问它同调上成为同构以后，能否在复形层面找到同伦逆。映射锥把前一种可逆性转化为一个新复形的正合性，使两种要求可以直接比较。

本章使用第六章的复形运算及上同调长正合列。同伦与映射锥可参阅 Weibel[22, Section 1.4, Lemma 1.4.5, Section 1.5, Lemma 1.5.3, Corollary 1.5.4]；双复形、总化与符号见 [22, Example 1.2.4, Sign Trick 1.2.5, Total Complexes 1.2.6]。本章使用的锥矩阵和移位按本书约定书写，与上述文献比较时需留意分量次序与符号的转换。

7.1 链同伦

同调看不见的复形映射未必都能用同伦消去。先研究可显式写成微分交换子的差别，便能区分零伦、可缩与仅仅正合。

7.1.1 同伦与同调不变性

两个复形映射可能逐项不同，却在同调上完全相同。最容易控制的一类差别是能够写成“先作微分再作某个降次映射，加上先降次再作微分”。这类差别在余圈上自动变成余边。

定义 7.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴， C, D 为 $\mathcal{A}$ 中的上链复形， $f, g: C \rightarrow D$ 是复形映射。若有态射族 $h^n: C^n \rightarrow D^{n-1}$ ($n \in \mathbb{Z}$)，使

$$f^n - g^n = d_D^{n-1} h^n + h^{n+1} d_C^n \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

则称 f 与 g **链同伦** (chain homotopic), 记为 $f \simeq g$, 并称 h 为一个链同伦。链指标中同一个公式写为 $f_n - g_n = \partial_{D,n+1} h_n + h_{n-1} \partial_{C,n}$, 其中 $h_n : C_n \rightarrow D_{n+1}$ 。

上链指标下同伦降一次, 链指标下升一次, 两者都与微分方向相反。相反方向使 dh 与 hd 恢复零次态射。这里保留“链同伦”这一通用名称, 不因为指标升次而另换概念。

命题 7.1.2. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, C, D 为其中的上链复形, $f, g : C \rightarrow D$ 为同伦的复形映射。则对每个 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $H^n(f) = H^n(g)$ 。在任意两个固定复形之间, 同伦是复形映射的等价关系, 且与加法、左右复合相容。

证明. 把同伦公式限制到 $Z^n(C)$ 上, 含 hd_C 的项为零, 剩余项通过 $\text{im } d_D^{n-1} = B^n(D)$ 分解, 故取商后 $H^n(f - g) = 0$ 。在模中就是 $f(z) - g(z) = d_D h(z)$ 。

零同伦、 $-h$ 及同伦之和分别给出自反、对称和传递性。若 $u : C' \rightarrow C, v : D \rightarrow D'$ 为复形映射, 则

$$v(f - g)u = d_{D'}(vhu) + (vhu)d_{C'};$$

这证明复合相容性。两个差的同伦相加给出加法相容性。 $\square$

因此可以把同伦的映射视为同一个态射, 得到**同伦范畴** (homotopy category) $K(\mathcal{A})$ 。对象仍是复形, 态射则是复形映射的同伦类。若 C, D 是左 R -模复形, 由 Hom 微分在次数 -1 的公式可见

$$\text{Hom}_{K(R\text{-Mod})}(C, D) = H^0 \text{Hom}_R^\bullet(C, D),$$

因为零次余圈是复形映射, 而零次余边恰好是 $dh + hd$ 。

7.1.2 零伦映射及可缩复形

定义 7.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴, C, D 为其中的上链复形, $f : C \rightarrow D$ 为复形映射。若 f 与零映射同伦, 则称 f 为**零伦映射** (null-homotopic map)。若 $1_C \simeq 0$, 则称 C 为**可缩复形** (contractible complex); 满足 $1_{C^n} = d_C^{n-1} h^n + h^{n+1} d_C^n$ 的态射族 $h^n : C^n \rightarrow C^{n-1}$ ($n \in \mathbb{Z}$) 称为收缩同伦。若存在复形映射 $g : D \rightarrow C$, 使 $gf \simeq 1_C, fg \simeq 1_D$, 则称 f 为**同伦等价** (homotopy equivalence)。

可缩复形在交换范畴中必零调, 因为恒等同态在同调上等于零。反向所缺的条件不是某个新的数值, 而是各次数的短正合列能否分裂。

命题 7.1.4. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, C 为其中的上链复形。它可缩, 当且仅当它零调, 且对每个 $n \in \mathbb{Z}$, 短正合列

$$0 \longrightarrow Z^n(C) \xrightarrow{z_C^n} C^n \xrightarrow{\tilde{d}_C^n} Z^{n+1}(C) \longrightarrow 0$$

均分裂; 其中 $z_C^n : Z^n(C) \rightarrow C^n$ 为核态射, $\tilde{d}_C^n$ 由 $d_C^n = z_C^{n+1} \tilde{d}_C^n$ 定义, 并在零调假设下为满态射。

证明. 若 $1_C = dh + hd$, 则已知 C 零调. 把次数 $n+1$ 的同伦公式右复合 z_C^{n+1} , 由 $d_C^{n+1}z_C^{n+1} = 0$ 得

$$z_C^{n+1} = d_C h^{n+1} z_C^{n+1} = z_C^{n+1} \tilde{d}_C^n h^{n+1} z_C^{n+1}.$$

消去单态射 z_C^{n+1} , 得到

$$\tilde{d}_C^n(h^{n+1}z_C^{n+1}) = 1_{Z^{n+1}(C)}.$$

所以 $h^{n+1}z_C^{n+1} : Z^{n+1}(C) \rightarrow C^n$ 是 $\tilde{d}_C^n$ 的截面.

反过来, 选各短列的截面, 得到 $C^n \cong Z^n(C) \oplus Z^{n+1}(C)$, 且微分为 $d(z, w) = (w, 0)$. 定义 $h^n(z, w) = (0, z) \in Z^{n-1}(C) \oplus Z^n(C)$, 则 $dh(z, w) = (z, 0)$ 、 $hd(z, w) = (0, w)$, 相加等于恒等. 双积矩阵公式使此计算在一般交换范畴中也成立. $\square$

例如在相邻两次放同一对象 M , 微分为 1_M , 得到可缩复形. 它的两个非零项可以很大, 同调却为零; 可缩所说的“消去”是通过显式同伦实现的, 并不是逐项零对象.

7.1.3 正合复形的非可缩例子

例 7.1.5. 把交换群短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$ 放在次数 $0, 1, 2$, 便得到零调复形. 若它可缩, 次数二的同伦公式将要求商映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2$ 有一个截面. 但任何 $\mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}$ 都为零, 因此不存在截面, 复形不可缩.

例 7.1.6. 令 $R = \mathbb{Z}/4$, 在每个整数次数取自由模 R , 微分均为乘 2. 因为核与像同为 $2R$, 复形正合. 每个 R -线性 $h^n : R \rightarrow R$ 都是乘某个 $a_n \in R$. 若有收缩同伦, 便须

$$1 = 2a_n + 2a_{n+1} \quad \text{在 } R \text{ 中成立,}$$

右端是偶数剩余类, 矛盾. 这说明即使各项自由, 无界正合复形也未必可缩.

这两个例子分别显示非分裂和无界时可能发生什么. 后面比较投射消解时, 将从一个有限端开始逐次提升同伦; 不能在无起点的无界复形上直接照搬同一归纳.

7.2 映射锥

一个复形映射也可以成为新复形的微分组成部分. 映射锥将它的核与余核信息集中到上同调长正合列中, 柱构造则把相关比较写成具体映射.

7.2.1 锥与柱的显式构造

上同调长正合列从短正合列出发, 而许多问题最初只有一个映射 $f : C \rightarrow D$. 映射锥把这个映射本身放进一个新复形, 使其上同调同时比较 C 、 D 的上同调及 $H(f)$.

定义 7.2.1. 设 $f : C \rightarrow D$ 是加性范畴中的上链复形映射. 规定

$$\text{Cone}(f)^n = D^n \oplus C^{n+1}, \quad d_{\text{Cone}(f)}^n = \begin{pmatrix} d_D^n & f^{n+1} \\ 0 & -d_C^{n+1} \end{pmatrix}.$$

所得复形称为 f 的映射锥 (mapping cone). 在模中写作 $d(y, x) = (d_D y + f(x), -d_C x)$.

矩阵平方的非对角项为 $d_D f - f d_C = 0$, 对角项为两个微分的平方, 因此确为复形。若把右下角的负号删去, 非对角项通常会变成 $d_D f + f d_C$, 不能保证为零。

定义 7.2.2. 设 $f: C \rightarrow D$ 是加性范畴中的上链复形映射。规定

$$\text{Cyl}(f)^n = D^n \oplus C^n \oplus C^{n+1}, \quad d(y, c, a) = (d_D y + f(a), d_C c - a, -d_C a).$$

所得复形称为 f 的**映射柱** (mapping cylinder)。元组公式在一般加性范畴中表示相应双积矩阵。

这三项可以从一个坐标变换理解。令 $z = y + f(c)$, 即把 (y, c, a) 换成 (z, c, a) , 逆变换为 $(z, c, a) \mapsto (z - f(c), c, a)$ 。因为 f 与微分交换, 新坐标中的微分为

$$\begin{aligned} d_D y + f(a) + f(d_C c - a) &= d_D(y + f(c)) = d_D z, \\ d(z, c, a) &= (d_D z, d_C c - a, -d_C a). \end{aligned}$$

第一分量因而与后两分量分开: 映射柱同构于 $D \oplus K$, 其中 $K^n = C^n \oplus C^{n+1}$, 微分为 $(c, a) \mapsto (d_C c - a, -d_C a)$ 。辅助复形 K 可缩, 收缩为 $(c, a) \mapsto (0, -c)$ 。映射柱是在 D 上添入这一份同伦上为零的复形; 同时 $c \mapsto (0, c, 0)$ 为 C 留出逐次分裂的嵌入。在新坐标中, 该嵌入是 $c \mapsto (f(c), c, 0)$, 而到 D 的投影正是原坐标中的 $y + f(c)$ 。

命题 7.2.3. 设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴, C, D 为其中的上链复形, $f: C \rightarrow D$ 为复形映射。令 $j: C \rightarrow \text{Cyl}(f)$ 、 $r: \text{Cyl}(f) \rightarrow D$ 、 $s: D \rightarrow \text{Cyl}(f)$ 的逐次公式为

$$j(c) = (0, c, 0), \quad r(y, c, a) = y + f(c), \quad s(y) = (y, 0, 0).$$

则 $rj = f, rs = 1_D, r, s$ 互为同伦逆。 $j: C \rightarrow \text{Cyl}(f)$ 逐次为分裂单态射, 且 $q^n(y, c, a) = (y, a)$ 给出 j 的余核复形 $\text{Cone}(f)$ 。在交换范畴中因而有逐次分裂短正合列

$$0 \rightarrow C \xrightarrow{j} \text{Cyl}(f) \xrightarrow{q} \text{Cone}(f) \rightarrow 0.$$

证明. 将微分公式再用一次, 三个分量分别为 $d_D^2 y + d_D f(a) - f d_C(a)$ 、 $d_C^2 c - d_C a + d_C a$ 、 $d_C^2 a$, 均为零。由 f 与微分交换, j, r, s 都是复形映射; 两个复合等式直接成立。

定义降次态射 $h(y, c, a) = (0, 0, -c)$ 。则

$$dh(y, c, a) = (-f(c), c, d_C c), \quad hd(y, c, a) = (0, 0, -d_C c + a),$$

相加得 $(-f(c), c, a) = (1 - sr)(y, c, a)$ 。因此 $sr \simeq 1$ 。

逐次投影到第一、第三个双积分量得到 q , 其目标上的微分为 $(d_D y + f(a), -d_C a)$, 正是映射锥的微分, 且 $qj = 0$ 。若复形映射 $u: \text{Cyl}(f) \rightarrow E$ 满足 $uj = 0$, 则双积泛性质给出唯一的态射族 $v^n: \text{Cone}(f)^n \rightarrow E^n$, 使 $u^n = v^n q^n$ 。由于每个 q^n 都是分裂满态射, 等式

$$\begin{aligned} (d_E^n v^n - v^{n+1} d_{\text{Cone}(f)}^n) q^n &= d_E^n u^n - u^{n+1} d_{\text{Cyl}(f)}^n \\ &= 0 \end{aligned}$$

推出 v 是复形映射。因此 q 满足 j 的余核泛性质。 $\square$

这里逐次分裂是指每个次数上的短正合列分裂, 不要求截面与微分交换, 因而不表示它在复形范畴中分裂。例如 q^n 的逐次截面 $(y, a) \mapsto (y, 0, a)$ 通常不是复形映射: 映射柱的微分会在中间分量产生 $-a$ 。

7.2.2 锥的上同调长正合列

命题 7.2.4. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, C, D 为其中的上链复形, $f: C \rightarrow D$ 是复形映射。嵌入 $y \mapsto (y, 0)$ 与投影 $(y, x) \mapsto x$ 给出逐次分裂短正合列

$$0 \rightarrow D \rightarrow \text{Cone}(f) \rightarrow C[1] \rightarrow 0.$$

其连接态射在 $H^n(C[1]) = H^{n+1}(C)$ 的识别下就是 $H^{n+1}(f)$ 。因此有自然上同调长正合列

$$\cdots \rightarrow H^n(C) \xrightarrow{H^n(f)} H^n(D) \rightarrow H^n \text{Cone}(f) \rightarrow H^{n+1}(C) \xrightarrow{H^{n+1}(f)} H^{n+1}(D) \rightarrow \cdots.$$

证明. 微分矩阵表明嵌入与投影均为复形映射, 前者为后者的核, 后者为前者的余核; 这些泛性质由逐次双积分解得到。投影的逐次截面 $x \mapsto (0, x)$ 不必为复形映射, 因为其微分还产生 $f(x)$ 分量。对余圈子对象 $Z^{n+1}(C)$ 使用这一截面, 再作锥微分, 得到进入 D^{n+1} 的态射 $f^{n+1}|_{Z^{n+1}(C)}$ 。由命题 6.3.1, 它在上同调上诱导的正是连接态射 $H^{n+1}(f)$ 。在模中, 这一计算就是 $[x] \mapsto [f(x)]$ 。应用定理 6.3.2 便得全部正合性。□

例 7.2.5. 把左 R -模 M, N 放在次数零, 同态 $u: M \rightarrow N$ 的锥只有次数 $-1, 0$ 非零, 恰为 $M \xrightarrow{u} N$ 。所以

$$H^{-1} \text{Cone}(u) = \ker u, \quad H^0 \text{Cone}(u) = \text{coker } u.$$

例如 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$ 的锥在 $m \neq 0$ 时只剩零次上同调 $\mathbb{Z}/m$ 。一个锥能够同时容纳核与余核, 这是它在上同调计算中有用的最简单表现。

7.2.3 移位和锥的符号检验

锥的不同符号约定可以彼此同构, 但必须明确写出比较映射。例如有些文献把 C^{n+1} 放在前面, 并在 f 前加负号; 这时交换两个分量并改变其中一个分量的符号, 才能与本书定义比较。

命题 7.2.6. 设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴, C, D 为其中的上链复形, $f, g: C \rightarrow D$ 为复形映射。以下元组公式表示相应双积上的态射矩阵。

1. 若态射族 $h^n: C^n \rightarrow D^{n-1}$ 满足 $f - g = d_D h + h d_C$, 则次数 n 上的公式 $(y, x) \mapsto (y + h^{n+1}(x), x)$ 给出 $\text{Cone}(f) \cong \text{Cone}(g)$ 。
2. 对整数 r , 映射 $(y, x) \mapsto (y, (-1)^r x)$ 给出 $\text{Cone}(f[r]) \cong \text{Cone}(f)[r]$ 。
3. $\text{Cone}(1_C)$ 可缩, 收缩同伦为 $(y, x) \mapsto (0, y)$ 。

证明. 第一项的映射与微分交换等价于

$$d_D y + d_D h(x) + g(x) = d_D y + f(x) - h(d_C x),$$

这恰为同伦公式; 逆映射把 h 换成 $-h$ 。第二项中源的微分矩阵为

$$\begin{pmatrix} (-1)^r d_D & f \\ 0 & -(-1)^r d_C \end{pmatrix},$$

目标的微分矩阵为 $(-1)^r \begin{pmatrix} d_D & f \\ 0 & -d_C \end{pmatrix}$ 。用 $\text{diag}(1, (-1)^r)$ 作比较, 两个复合相等。第三项令 $h(y, x) = (0, y)$, 则 $dh(y, x) = (y, -dy)$ 、 $hd(y, x) = (0, dy + x)$, 其和为 (y, x) 。□

移位后的同伦也须改符号: 若 h 是 $f \simeq g$ 的同伦, 则 $h_r^n = (-1)^r h^{n+r}$ 是 $f[r] \simeq g[r]$ 的同伦。这从两边微分均乘 $(-1)^r$ 直接得出。只移动指标而不处理这个符号, 会把 $f - g$ 错写成其负值。

7.3 拟同构

同调上的可逆性弱于在复形层面构造同伦逆。映射锥提供拟同构的判据, 而非分裂正合列说明这两种可逆性为何会分离。

7.3.1 拟同构的定义

定义 7.3.1. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, $f: C \rightarrow D$ 是复形映射。若每个整数 n 的 $H^n(f): H^n(C) \rightarrow H^n(D)$ 都是同构, 则称 f 为**拟同构** (quasi-isomorphism)。

拟同构必须是已经给定的复形映射。“两个复形的同调对象逐次同构”只给出对象之间的比较, 未必指定了能够实现这些同构的复形映射。更不能由此断言原来的某个映射就是拟同构。

命题 7.3.2. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, $f: C \rightarrow D$ 是 $\mathcal{A}$ 中上链复形之间的映射。则 f 是拟同构, 当且仅当 $\text{Cone}(f)$ 零调。对 $\mathcal{A}$ 中任意可复合的复形映射 $f: C \rightarrow D$ 、 $g: D \rightarrow E$, 若 f, g, gf 的任意两个为拟同构, 则第三个也是拟同构。

证明. 锥的长正合列中有

$$H^n(C) \xrightarrow{H^n(f)} H^n(D) \rightarrow H^n \text{Cone}(f) \rightarrow H^{n+1}(C) \xrightarrow{H^{n+1}(f)} H^{n+1}(D).$$

若左右两个 $H(f)$ 都是同构, 中间对象到右侧的箭头既单又为零, 故中间对象为零。若所有锥同调均为零, 则相关正合段给出 $H^n(f)$ 既单又满, 故为同构。最后, 对 $H^n(f), H^n(g)$ 使用同构的复合与消去性质, 再让 n 遍历全部整数即可。□

命题 7.3.3. 设交换范畴中两条复形短正合列之间给定态射。如果三个竖直复形映射中有两个为拟同构, 则第三个也为拟同构。

证明. 由定理 6.3.2 得到两条长正合列及其间交换图。对待证映射 H^n 所在的项, 取其前后各两项组成五项正合图。其余四个竖直态射均是另两个复形在某个次数的同调态射, 所以都是同构。定理 4.4.4 证明中间态射也是同构。□

7.3.2 与同伦等价的区别

同伦等价必为拟同构, 因为同伦逆在同调上成为真正的逆; 这是命题 7.1.2 的直接应用。拟同构只要求同调上可逆, 同伦等价还要求构造反向的复形映射及两个同伦, 故要求更强。

命题 7.3.4. 设 k 是域, C 是任意 k -向量空间复形。把各个 $H^n(C)$ 组成微分全零的复形 $H(C)$, 则 C 与 $H(C)$ 同伦等价。因此 k -向量空间复形之间的每个拟同构都是同伦等价。所用同伦等价一般依赖补空间的选择。

证明. 在每个次数选择补空间

$$Z^n(C) = B^n(C) \oplus V^n, \quad C^n = Z^n(C) \oplus W^n.$$

微分的限制

$$d_C^n|_{W^n} : W^n \xrightarrow{\sim} B^{n+1}(C)$$

是同构, 因为其核与 W^n 的交为零且其像就是全部边界。令 $q^n : Z^n(C) \rightarrow H^n(C)$ 为商映射, 则其限制 $\rho^n = q^n|_{V^n}$ 也是同构。 $H^n(C)$ 本身是商空间; 通过 $(\rho^n)^{-1}$, 才能将它识别为选定的代表子空间 $V^n \subseteq C^n$ 。

利用分解 $C^n = B^n(C) \oplus V^n \oplus W^n$, 定义

$$i^n : H^n(C) \rightarrow C^n, \quad i^n(\eta) = (\rho^n)^{-1}(\eta),$$

以及

$$p^n : C^n \rightarrow H^n(C), \quad p^n(b + v + w) = \rho^n(v).$$

i^n 的像在余圈中, 而 p^{n+1} 在微分的像 $B^{n+1}(C)$ 上为零, 故它们组成复形映射 $i : H(C) \rightarrow C$ 、 $p : C \rightarrow H(C)$, 且 $pi = 1_{H(C)}$ 。再定义

$$h^n(b + v + w) = (d_C^{n-1}|_{W^{n-1}})^{-1}(b).$$

逐个检查这三个分量, 得到

$$d_C^{n-1}h^n + h^{n+1}d_C^n = 1_{C^n} - i^n p^n.$$

于是 $ip \simeq 1_C$, 这给出所需同伦等价。

对拟同构 $f : C \rightarrow D$, 给两者分别作上述选择。 i_C 选取同调类的余圈代表, 而 p_D 在余圈上的限制就是取同调类, 因此 $p_D f i_C = H(f)$ 是微分为零复形之间的同构。取 $g = i_C H(f)^{-1} p_D$ 。由同伦对复合的相容性,

$$gf \simeq g f i_C p_C = i_C p_C \simeq 1_C, \quad fg \simeq i_D p_D f g = i_D p_D \simeq 1_D.$$

所以 g 是 f 的同伦逆。选择补空间改变了 i, p, h , 所以这不是无须选择的复形分解。 $\square$

上述证明使用的是向量空间每个短正合列都分裂。对一般模, 核和像可能没有补模; 不能只把 k 改成任意环便保留结论。

7.3.3 非分裂正合列产生的基本例子

例 7.3.5. 令 P 为次数 $-1, 0$ 的复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$, 令 $M = (\mathbb{Z}/2)[0]$ 。商映射给出增广 $\varepsilon : P \rightarrow M$, 且 $H^{-1}(P) = 0$ 、 $H^0(P) = \mathbb{Z}/2$, 所以它是拟同构。

但任意复形映射 $g : M \rightarrow P$ 的零次分量 $\mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}$ 都为零, 故 $g = 0$ 。在集中于零次的复形 M 上, 所有可能的降次同伦也为零, 因此 $\varepsilon g = 0$ 不可能同伦于 1_M 。所以 ε 不是同伦等价。

例 7.3.6. 对上一例逐次应用加性函子 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, -)$ 。由于 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}) = 0$ ，所得 $F(P)$ 是零复形；而 $F(M)$ 集中于零次且等于 $\mathbb{Z}/2$ 。因此 $F(\varepsilon)$ 不是拟同构。

加性函子会保持已经给定的链同伦，因为它保持同伦公式中的加法与复合，却未必保持拟同构。后面先取合适消解再施加函子，正是为了处理这种差别。对非分裂短正合列形成的零调复形，零复形到它的映射也是拟同构；若它不是可缩复形，就同样不会成为同伦等价。

7.4 双复形的预备

映射锥把拟同构的判定化为一个复形的正合性。若分别为张量积的两个变量选取消解，两个次数会同时出现；比较这些消解时，知道每列的上同调相同，还须说明合成后的复形是否也有相同的上同调。下面沿每条对角线合并两个次数，并用映射锥把逐列比较归结为有限消元。对角线上有无限多项时，消元可能需要无限步，直和与直积也可能给出不同的上同调。

7.4.1 横纵微分的反交换约定

给两个复形作张量积时，横向应用第一个复形的微分，纵向应用第二个复形的微分。若直接把两个微分相加，平方里还会出现交叉项；反交换条件恰好使这两项抵消。

定义 7.4.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。给定 $\mathcal{A}$ 中的对象 $E^{p,q}$ ($p, q \in \mathbb{Z}$) 及态射

$$d_h : E^{p,q} \rightarrow E^{p+1,q}, \quad d_v : E^{p,q} \rightarrow E^{p,q+1},$$

若每个位置都满足 $d_h^2 = d_v^2 = 0$ 且 $d_h d_v + d_v d_h = 0$ ，则称 E 为**双复形** (double complex)。这里两个方向的方格反交换。对 $\mathcal{A}$ 中的双复形 E, F ，若态射族 $u^{p,q} : E^{p,q} \rightarrow F^{p,q}$ 分别与两个方向的微分交换，则称其为双复形映射。

例如右 R -模复形 C 与左 R -模复形 D 给出

$$E^{p,q} = C^p \otimes_R D^q, \quad d_h = d_C \otimes 1, \quad d_v = (-1)^p (1 \otimes d_D).$$

先横后纵时，纵向符号变为 $(-1)^{p+1}$ ；先纵后横时仍为 $(-1)^p$ ，所以两次复合之和为零。这个例子会在 Tor 的两个变量比较中使用。

若最初给出的横纵微分 ∂_h, ∂_v 满足交换关系 $\partial_h \partial_v = \partial_v \partial_h$ ，则取 $d_h = \partial_h, d_v|_{E^{p,q}} = (-1)^p \partial_v$ 才得到本书意义下的双复形。后文总化时不再另添一次相同的符号。

7.4.2 直和总复形与直积总复形

定义 7.4.2. 设 E 是交换范畴 $\mathcal{A}$ 中的双复形。若相应的可数余积或积存在，对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 分别规定

$$\text{Tot}_{\oplus}(E)^n = \bigoplus_{p+q=n} E^{p,q}, \quad \text{Tot}_{\Pi}(E)^n = \prod_{p+q=n} E^{p,q}, \quad d = d_h + d_v.$$

所得复形分别称为 E 的直和总复形 (direct-sum total complex) 与直积总复形 (product total complex)。若每条对角线 $p+q=n$ 仅有有限个非零对象, 则二者都是有限双积, 典范相同, 简记为 $\text{Tot}(E)$ 。

直和中每个输入分量至多产生两个输出分量; 直积中每个输出分量也只依赖两个输入分量, 因此公式都定义了态射。反交换关系给出 $d^2 = d_h^2 + d_h d_v + d_v d_h + d_v^2 = 0$ 。一般交换范畴未必有无限直和或直积; 当每条对角线有限时, 有限双积已经足够。例如支持在 $p \geq a, q \geq b$ 或支持在 $p \leq a, q \leq b$ 的双复形均满足此条件。

引理 7.4.3 (有限对角双复形的消元). 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, E 是其中的双复形, 并且对每个 $n \in \mathbb{Z}$, 对角线 $p+q=n$ 仅有有限个非零项。若每个纵列 $(E^{p,\bullet}, d_v)$ 正合, 则 $\text{Tot}(E)$ 正合。若改为每个横行 $(E^{\bullet,q}, d_h)$ 正合, 同一结论成立。

证明. 先用模的元组记号写出有限消元过程。固定总次数 n , 设 $z = (z_p)$ 为余圈, 其中 $z_p \in E^{p,n-p}$ 。从最小的可能非零横指标 p 开始。该位置的总余圈等式为 $d_v z_p + d_h z_{p-1} = 0$, 而较小分量已为零, 所以 $d_v z_p = 0$ 。纵列正合, 故可取 $y_p \in E^{p,n-p-1}$ 使 $d_v y_p = z_p$ 。从 z 减去 dy_p , 第 p 个分量消失, 至多改变第 $p+1$ 个分量。

$$\begin{aligned} & (\dots, 0, z_p, z_{p+1}, \dots) \\ & \xrightarrow{-dy_p} (\dots, 0, 0, z_{p+1} - d_h y_p, \dots). \end{aligned}$$

这里 y_p 位于总次数 $n-1$ 的对角线上, 纵微分消去总次数 n 的当前分量, 横微分则把需要继续处理的分量推向右边。原像不是各列原像的任意拼接, 而是沿这条修正路径依次选出的和。

继续沿横指标增加的方向操作。只有总次数 n 和 $n-1$ 两条对角线中的位置会被使用, 它们的非零位置并集有限, 所以过程在有限步后停止。若某一步所需的 $E^{p,n-p-1}$ 为零, 纵列正合已迫使当前余圈分量为零, 无须选择。最终 $z = d(\sum_p y_p)$, 所以每个余圈是余边。

在一般交换范畴中, 从任意满足 $dz=0$ 的态射 $z: T \rightarrow \text{Tot}(E)^n$ 开始。纵列正合, 使纵微分诱导的态射 $E^{p,n-p-1} \rightarrow Z^{n-p}(E^{p,\bullet})$ 为满态射, 因而可用引理 4.4.2 在满态射后提升 z_p 到 y_p 。每进行一步提升, 都把 z 与先前选出的全部 y_p 一同预合成到新的测试对象上, 并仍用原符号表示。步骤有限, 这些满态射的复合仍是一个满态射 $e: T' \rightarrow T$; 最终所得 $y: T' \rightarrow \text{Tot}(E)^{n-1}$ 满足

$$dy = ze.$$

该引理的正合性判据于是证明总复形正合。纵横互换仍满足反交换关系, 对角有限性不变, 故得到横行版本。□

推论 7.4.4. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, $u: E \rightarrow F$ 是其中的双复形映射, 且 E, F 的每条对角线 $p+q=n$ 均只有有限个非零项。若 u 在每个纵列上是拟同构, 则 $\text{Tot}(u)$ 是拟同构。逐横行拟同构也有同样结论。

证明. 对每个纵列取映射锥, 组成双复形

$$G^{p,q} = F^{p,q} \oplus E^{p,q+1}, \quad d_v^G = \begin{pmatrix} d_v^F & u \\ 0 & -d_v^E \end{pmatrix}, \quad d_h^G = \begin{pmatrix} d_h^F & 0 \\ 0 & -d_h^E \end{pmatrix}.$$

两个微分的反交换来自原反交换关系及 $d_h^F u = u d_h^E$ ；新双复形仍逐对角有限。每个纵列是拟同构的锥，由命题 7.3.2 正合。上一引理使 $\text{Tot}(G)$ 正合，而其微分矩阵正是 $\text{Cone}(\text{Tot}(u))$ 的矩阵。再次用锥判据即可。横行版本交换两个指标进行同一构造。□

7.4.3 无界总复形的差异

每条对角线有限是上一个证明真正使用的条件；总次数固定，并不自动使一次消元只走有限步。下面的例子同时说明两种无限总化为什么不同。

例 7.4.5. 设 k 是域。对每个整数 $p \geq 0$ ，在 $(p, -p)$ 放一维空间 ke_p ，在 $(p, 1-p)$ 放 kf_p ，其中 e_p, f_p 为所选基向量，其余位置为零。定义

$$d_v(e_p) = f_p, \quad d_h(e_p) = -f_{p+1}, \quad d_v(f_p) = d_h(f_p) = 0.$$

把两条对角线按总次数排成两行，并按横指标 p 从左到右排列，微分路径为

$$\begin{array}{ccccccc} e_0 & & e_1 & & e_2 & & \cdots \\ \downarrow d_v & \searrow d_h & \downarrow d_v & \searrow d_h & \downarrow d_v & \searrow d_h & \\ f_0 & & f_1 & & f_2 & & \cdots \end{array}$$

每条竖箭头的系数为 1，斜箭头的系数为 -1 。这就是有限证明中“消去当前分量，同时改变右边分量”的同一条路径，只是现在没有最右端。每个非零纵列都是同构 $ke_p \rightarrow kf_p$ ，因而正合；两个微分的所有二次复合为零，故满足反交换条件。总复形只有次数零和一。用各一维分量的基向量 e_p, f_p 表示坐标，两种总微分均写成

$$(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots) \mapsto (\alpha_0, \alpha_1 - \alpha_0, \alpha_2 - \alpha_1, \dots).$$

直积情形中，对任意目标坐标序列 (β_p) ，唯一的原像由 $\alpha_p = \sum_{i=0}^p \beta_i$ 给出，所以微分是同构，总复形正合。

直和情形中，每个序列须有有限支集。微分仍单，但像恰好是坐标总和为零的有限支集序列：像的坐标和通过相邻相消为零；反过来，若 $\sum_i \beta_i = 0$ ，上述部分和 α_p 最终为零，确实属于直和。坐标求和映射到 k 是满射，其核正是微分的像，因此

$$H^0 \text{Tot}_{\oplus}(E) = 0, \quad H^1 \text{Tot}_{\oplus}(E) \cong k,$$

而直积总复形的上同调全零。一个纵列处处正合的双复形，在直和总化后仍可能出现非零上同调。

对次数一的基向量 f_0 ，上述修正路径具体成为

$$f_0 - de_0 = f_1, \quad f_1 - de_1 = f_2, \quad f_0 - d(e_0 + \cdots + e_N) = f_{N+1}.$$

每次都能解出当前列的原像，却把余项继续推向右边。若只有有限个有关位置，这种移动最终终止，原像是有限和；在本例中，所需坐标为 $(1, 1, 1, \dots)$ 。它属于直积总复形，却不属于要求有限支集的直和总复形。因而“每列都能解出原像”还须加上“这些修正能组成所选总化中的元素”，才能得到总复形里的原像。

7.4.4 总微分与总化的符号

为便于后续计算,把两种起点区别如下。若横纵微分已经反交换,总微分就是 $d_h + d_v$; 若原方格交换,则应先把纵微分改为 $(-1)^p \partial_v$, 总微分才是 $\partial_h + (-1)^p \partial_v$ 。这两句话描述同一个构造,不能把后一个符号重复施加到前一种约定上。

例 7.4.6. 设 R 交换, $a, b \in R$ 。在四个位置 $(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)$ 都放 R , 原横箭头均为乘 a , 原纵箭头均为乘 b 。它们交换。把第 p 列的纵箭头乘 $(-1)^p$, 并把总次数一按 $(1, 0), (0, 1)$ 排列, 总复形成为

$$R \xrightarrow{t \mapsto (at, bt)} R^2 \xrightarrow{(u, v) \mapsto -bu + av} R.$$

复合为 $-bat + abt = 0$ 。若漏掉负号, 复合一般为 $2abt$, 所以仅知道原方格交换不足以直接相加。该复形是两个两项复形的张量总化, 也是后面两元 Koszul 计算中会反复遇到的形式。

当两套消解形成的双复形逐对角有限时, 逐列拟同构的映射锥也逐对角有限, 有限消元便把每列的正合性传到总复形, 从而得到总复形的拟同构。无限对角线上的比较则还取决于总化方式, 以及所需的原像能否组成该总复形中的态射。

本章小结

同伦把两个复形映射的差写成 $dh + hd$, 因此它们在同调上诱导相同映射。可缩意味着恒等映射零伦, 比同调消失更强; 对零调复形而言, 所缺的条件是每个次数的余圈短正合列都分裂。映射锥把核、余核与连接态射的比较合成一条上同调长正合列, 拟同构正好对应锥零调。映射柱则把任意映射分成逐次分裂单态射和同伦等价。

双复形的总微分依赖横纵反交换的约定。当每条对角线有限时, 逐列或逐行正合可通过有限消元传到总复形; 同样的论证给出逐列拟同构的总化比较。无界时, 提升得到的序列可能没有有限支集, 因而直和与直积总化会产生不同同调。这些区别将在消解、导出函子以及后面的谱序列中继续起作用。

习题

习题 7.1. 固定非零整数 m , 令 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$ 位于次数 $-1, 0$ 。对整数 a, b , 逐次乘 a, b 得到复形自映射。证明它们同伦当且仅当 $m \mid (a - b)$ 。

解. 唯一可能非零的同伦分量是 $h^0 : P^0 \rightarrow P^{-1}$, 设其为乘 t 。两个次数的同伦公式分别给出 $a - b = tm$ 与 $a - b = mt$, 是同一条件。故存在同伦恰好等价于整除条件。□

习题 7.2. 令 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$ 位于次数 $-1, 0$, $D = \mathbb{Z}[0][1]$ 。定义 $f : P \rightarrow D$ 的 -1 次分量为恒等, 零次分量为零。证明所有 $H^n(f)$ 为零, 但 f 不零伦。

解. 目标微分为零, 复形映射等式成立。源只有 $H^0 = \mathbb{Z}/2$, 目标只有 $H^{-1} = \mathbb{Z}$, 所以每阶诱导映射都为零。若 $f = dh + hd$, 唯一可能的分量 $h^0 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为乘 t , 在次数 -1 的等式要求 $1 = 2t$, 不可能。因此同调相同的两个映射未必同伦。□

习题 7.3. 设 $f, g: C \rightarrow C'$ 是右 R -模复形映射, h 给出 $f \simeq g$, D 是左 R -模复形。证明 $f \otimes 1 \simeq g \otimes 1$, 并据此证明 C 可缩时 $C \otimes_R D$ 可缩; 不要假设平坦性。

解. 定义 $H(x \otimes y) = h(x) \otimes y$. 若 x 次数为 p , 则

$$(dH + Hd)(x \otimes y) = (d_{C'}h + hd_C)(x) \otimes y + ((-1)^{p-1} + (-1)^p)h(x) \otimes d_D y.$$

混合项抵消, 剩下 $(f - g)(x) \otimes y$. 纯张量生成各项, 故得到同伦。取 $f = 1_C, g = 0$ 即为收缩同伦。平坦性涉及保持正合性, 这里只使用已给出的等式。□

习题 7.4. 证明加性函子逐次作用于复形时保持可缩性。对交换群上的函子

$$F = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, -),$$

举例说明它未必保持正合复形。

解. 由 $1_C = dh + hd$, 加性和复合保持性给出 $1_{F(C)} = F(d)F(h) + F(h)F(d)$, 所以 $F(h)$ 是收缩同伦。对正合复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2$ (次数 $0, 1, 2$) 应用 F , 得到 $0 \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z}/2$, 其二次同调非零。□

习题 7.5. 把 $0 \rightarrow k \xrightarrow{x \mapsto (x, 0)} k^2 \xrightarrow{(x, y) \mapsto y} k \rightarrow 0$ 放在次数 $0, 1, 2$ 。证明此复形可缩, 但不存在与其所有复形自同构都交换的收缩同伦。

解. 短列分裂, 故可缩。若 h 是收缩同伦, 次数二的等式要求 $h^2(t) = (at, t)$, 其中 $a \in k$ 。对任意 $b \in k$, 在中项用剪切 $u_b(x, y) = (x + by, y)$, 两端用恒等, 得到复形自同构。若 h 与它交换, 就需 $u_b h^2(t) = h^2(t)$, 即 $(a + b)t = at$ 。取 $b = 1, t = 1$ 矛盾。收缩存在不意味着可以自然地选取。□

习题 7.6. 设 C, D 是有限维 k -向量空间的有界复形, $f: C \rightarrow D$ 。证明 $\chi(\text{Cone}(f)) = \chi(D) - \chi(C)$ 。若右端为零, 能否断言 f 是拟同构?

解. 锥的次数 n 为 $D^n \oplus C^{n+1}$, 交错求和即得公式。不能反推拟同构: 取 $C = D = k[0]$, $f = 0$, 两者 Euler 特征相等, 但 $H^0(f) = 0: k \rightarrow k$ 不可逆, 锥在 $-1, 0$ 两次各有一个 k 同调。□

习题 7.7. 令 $R = \mathbb{Z}/12$, 把乘 4 看成集中于零次的 R -模复形之间的映射。计算其锥的同调, 并判断该映射是否为拟同构。

解. 锥为次数 $-1, 0$ 的 $R \xrightarrow{4} R$ 。核为 $\{0, 3, 6, 9\} \cong \mathbb{Z}/4$, 余核为 $R/4R \cong \mathbb{Z}/4$, 分别是 H^{-1}, H^0 。锥不正合, 故乘四不是拟同构。□

习题 7.8. 令 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}), Q = (\mathbb{Z} \xrightarrow{6} \mathbb{Z})$ 均在次数 $-1, 0$ 。取 $f^{-1} = 1, f^0 = 3$ 。写出映射锥并直接计算同调, 再与锥长正合列核对。

解. $6 \cdot 1 = 3 \cdot 2$, 故 f 是复形映射。锥在次数 $-2, -1, 0$ 为

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{t \mapsto (t, -2t)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(u, v) \mapsto 6u + 3v} \mathbb{Z}.$$

第一映射单, 第二映射的核恰为第一映射的像, 余核为 $\mathbb{Z}/3$ 。另一方面, $H^0(f): \mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}/6$ 将一送到三, 是单射且余核 $\mathbb{Z}/3$; 锥长正合列给出相同结果。□

习题 7.9. 设 $f, g: C \rightarrow D$ 为模复形映射。证明 $f \simeq g$ 当且仅当存在复形映射 $F: \text{Cyl}(1_C) \rightarrow D$, 使 $F(0, c, 0) = f(c)$ 、 $F(y, 0, 0) = g(y)$ 。写出 F 与同伦的关系。

解. 任何这样的分次映射都形如 $F(y, c, a) = g(y) + f(c) + t(a)$, 其中 t 降一次。将映射柱的微分代入, 与微分交换的额外条件为 $d_D t + t d_C = g - f$ 。因此若 h 满足 $f - g = d_D h + h d_C$, 取 $t = -h$; 反之令 $h = -t$ 即得同伦。这里第三分量把两个端部映射之间的同伦直接保存下来。 $\square$

习题 7.10. 对例 7.3.5 中的拟同构 $P \rightarrow (\mathbb{Z}/2)[0]$ 张量 $(\mathbb{Z}/2)[0]$ 。证明所得映射不是拟同构, 并解释这与张量保持同伦等价并不冲突。

解. $P \otimes \mathbb{Z}/2$ 是次数 $-1, 0$ 的 $\mathbb{Z}/2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2$, 所以负一次同调为 $\mathbb{Z}/2$ 。目标张量积仍集中于零次, 负一次同调为零, 故不是拟同构。原映射没有同伦逆; 保持给定的同伦等式并不能保证保持任意同调同构。 $\square$

习题 7.11. 给出域 k 上同伦等价但不逐次同构的两个复形。它们可以有不同的总维数吗?

解. 取 $C = (k \xrightarrow{1} k)$ 和零复形。 C 可缩, 所以两者之间的零映射互为同伦逆, 但 C 有两个非零项, 无法逐次同构于零复形。总维数分别为二和零。同伦等价保持同调; 对各项均有限维的有界 k -向量空间复形, 它也保持 Euler 特征, 但不保持各项维数之和。 $\square$

习题 7.12. 将例 7.4.6 取 $R = \mathbb{Z}, a = 2, b = 3$ 。证明总复形可缩, 并写出一个收缩同伦。

解. 复形为 $\mathbb{Z} \xrightarrow{(2,3)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(-3,2)} \mathbb{Z}$, 次数 $0, 1, 2$ 。取 $h^1(u, v) = -u + v$ 、 $h^2(t) = (-t, -t)$ 。则 $h^1 d^0 = 1$ 、 $d^1 h^2 = 1$, 而

$$d^0 h^1(u, v) + h^2 d^1(u, v) = (2(-u + v), 3(-u + v)) + (3u - 2v, 3u - 2v) = (u, v).$$

所以 $dh + hd = 1$ 。互素性允许这里出现整数线性组合等于一。 $\square$

习题 7.13. 设交换范畴中的双复形 E 支持在 $p, q \geq 0$, 且各纵列只可能在 $q = 0$ 有同调。令 $Z^{p,0} = \ker(d_v: E^{p,0} \rightarrow E^{p,1})$ 。证明这些对象随横微分组成复形, 并证明自然嵌入 $Z^{\bullet,0} \rightarrow \text{Tot}(E)$ 是拟同构。

解. 由反交换, $d_v d_h z = -d_h d_v z = 0$, 故横微分保持 $Z^{p,0}$ 。把它作为仅有 $q = 0$ 一行的双复形。嵌入在每个纵列上诱导同调同构: 零次由 $E^{p,-1} = 0$ 得 $H_v^0 = Z^{p,0}$, 其他次数由假设为零。第一象限保证逐对角有限, 应用推论 7.4.4 即可。 $\square$

习题 7.14. 设双复形 E 支持在 $p, q \leq 0$, 且各横行只在 $p = 0$ 可能有同调。证明横同调 $H_h^0(E^{\bullet,q})$ 随纵微分组成复形, 并且从总复形到这一复形的自然投影是拟同构。

解. 因为 $E^{1,q} = 0$, 零次横同调为 $E^{0,q}/\text{im } d_h$ 。反交换保证 d_v 将横边界送到横边界, 所以诱导商上的微分。把这些商置于 $p = 0$ 一列, 其他列为零; 从 E 到它的商映射在每个横行上是拟同构。第三象限同样逐对角有限, 由横行版本的总化比较推论得到结论。 $\square$

习题 7.15. 设 k 是域, 双复形在每个 $(p, -p)$ 、 $p \in \mathbb{Z}$ 放 k , 其余位置为零, 所有微分为零。比较两种总复形及自然映射 $\text{Tot}_{\oplus} \rightarrow \text{Tot}_{\Pi}$, 并指出其为何不是拟同构。

解. 两者都集中于总次数零, 分别为 $\bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} k$ 与 $\prod_{p \in \mathbb{Z}} k$. 自然映射是有限支集序列的包含, 不满, 例如全一序列不在像中. 因此零次同调映射不满, 不能成为拟同构. 即使没有微分, 总化所选的积或余积也会改变对象. $\square$

习题 7.16. 设 R 为含么环, C, D, E 是么性左 R -模的上链复形, $f, g: C \rightarrow D$ 是由 h 给出链同伦的复形映射. 证明后复合给出的 $\text{Hom}_R^\bullet(E, C) \rightarrow \text{Hom}_R^\bullet(E, D)$ 同伦, 前复合给出的 $\text{Hom}_R^\bullet(D, E) \rightarrow \text{Hom}_R^\bullet(C, E)$ 也同伦; 写出两种同伦的符号.

解. 后复合的同伦取 $H(\alpha) = h\alpha$. 由分次 Leibniz 公式¹, $dH(\alpha) + H(d\alpha) = (dh + hd)\alpha = (f - g)\alpha$. 这里展开时的两个 $h\alpha d_E$ 项系数相反.

前复合时, 若 α 的次数为 m , 应取 $H(\alpha) = (-1)^m \alpha h$. 展开得

$$dH(\alpha) = (-1)^m d_E \alpha h + \alpha h d_C, \quad H(d\alpha) = (-1)^{m+1} d_E \alpha h + \alpha d_D h.$$

两式相加为 $\alpha(f - g)$, 给出所需同伦. 前复合所需的次数符号不能省略. $\square$

¹莱布尼茨 (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716), 德国数学家与哲学家, 独立发展微积分并建立常用的微分记号.

第八章 投射消解与内射消解

本章构造投射与内射消解，证明比较定理和马蹄引理，说明消解的提升与唯一性应在同伦意义下理解，并给出短消解、Koszul 消解和 bar 消解的模型。

本章目标

- 区分增广复形与去掉增广项的消解复形，说明投射和内射的次数方向。
- 从核或余核逐次构造消解，并指出一般交换范畴所需的存在性假设。
- 构造比较映射及两个提升之间的同伦，解释消解独立性。
- 用马蹄引理构造相容消解，辨别逐次分裂与复形分裂。
- 识别短消解的适用条件，并核验 Koszul 与 bar 微分的正合性来源。

设整数 $n \geq 2$ 。映射 $\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 把商模的生成元和关系都留在一条正合列里。给定从中间的自由模 $\mathbb{Z}$ 到另一个模 M 的同态，它何时能经过商模 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ？答案取决于前一项的像是否被送到零。从自由模出发可以先选择生成元的像，再由前一项检查关系。一般模没有这样短的关系描述，但可重复这个过程，得到由投射对象组成的消解。接下来还须证明：换一种选择得到的消解，仍会给出相同的同调计算。

本章使用第四章的交换范畴与蛇引理、第六章的同调长正合列，以及第七章的链同伦。模论中的投射、内射及其存在性可复习第二卷第 7.1—7.2 节；其中定理 7.2.8 已完整证明任意环的模范畴有足够多内射对象。抽象交换范畴的结论总要另外声明足够多投射或内射对象，不能只由交换范畴公理推得。

Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Sections 2.2–2.3, Comparison Theorem 2.2.6, Horseshoe Lemma 2.2.8, Comparison Theorem 2.3.7] 给出本章前三节的基本构造。该书使用链指标；本章为展示投射消解保留非负链指标 P_n ，同时以 $P^{-n} = P_n$ 明确它与本书上链约定的转换。

8.1 消解的构造

生成元给出自由满射，关系组成其核；继续为核取生成元，便得到消解。投射与内射两个方向的构造都依赖范畴中相应对象是否足够多。

8.1.1 模的自由及投射消解

一个模的生成元给出自由满射，生成元之间的关系则成为这个满射的核。若核还不是容易处理的模，就继续为核选择生成元。消解把这项重复操作写成一个正合复形；它所保留的不是某一组最优生成元，而是所有关系都被逐层记录这一事实。

定义 8.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, P 为其对象。若对每个满态射 $e: X \rightarrow Y$ 及态射 $f: P \rightarrow Y$, 都存在态射 $\tilde{f}: P \rightarrow X$, 使 $e\tilde{f} = f$, 则称 P 为**投射对象** (projective object)。给定对象 $M \in \mathcal{A}$ 及增广链复形

$$\cdots \longrightarrow P_2 \xrightarrow{d_2} P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0$$

若此序列正合, 且每个 P_n ($n \geq 0$) 都投射, 则称它为 M 的**投射消解** (projective resolution)。若 R 为含么环、 $\mathcal{A} = R\text{-Mod}$ 为么性左 R 模范畴, 且各 P_n 自由, 则称为**自由消解** (free resolution)。

增广项 M 不属于非负次数的复形 $P_\bullet$ 。去掉它后, $H_0(P_\bullet) \cong M$ 、 $H_n(P_\bullet) = 0$ 对 $n > 0$ 成立。写成上链复形时约定 $P^{-n} = P_n$, 所以投射消解位于非正次数; 它的增广给出到集中于零次的 M 的拟同构。

命题 8.1.2. 设 R 是含么环。每个左 R 模都有自由消解, 因而也有投射消解。每个右 R 模也有相应的右模消解。

证明. 令 $K_0 = M$ 。以 K_0 的底集合为基取自由模 P_0 , 把基向量 $[m]$ 送到 m , 得到满射 $p_0: P_0 \rightarrow K_0$ 。归纳地令 $K_{n+1} = \ker p_n$, 取以 K_{n+1} 为基的自由模 P_{n+1} 及满射 $p_{n+1}: P_{n+1} \rightarrow K_{n+1}$ 。把后者与 $K_{n+1} \hookrightarrow P_n$ 复合定义 d_{n+1} 。于是 $\text{im } d_{n+1} = K_{n+1} = \ker d_n$, 其中 d_0 表示增广。按本卷的集合指标选择约定, 沿满射为每个基元的像选取一个原像, 再由自由模的泛性质延拓, 就得到所需提升。因此各项投射。对反环 R^{op} 使用同一构造便得到右模版本。 $\square$

这个构造通常很大。对 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 其中 $m > 1$, 较合适的消解是 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 。对 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上的 $k = R/(\epsilon)$, 则有无限消解

$$\cdots \xrightarrow{\epsilon} R \xrightarrow{\epsilon} R \xrightarrow{\epsilon} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

每次乘 ϵ 的核和像都为 (ϵ) 。有限生成并不保证这一过程在有限步内停止。

8.1.2 内射消解

定义 8.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, I 为其对象。若对每个单态射 $e: X \rightarrow Y$ 及态射 $f: X \rightarrow I$, 都存在态射 $\tilde{f}: Y \rightarrow I$, 使 $\tilde{f}e = f$, 则称 I 为**内射对象** (injective object)。给定对象 $N \in \mathcal{A}$ 及增广上链复形

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{\eta} I^0 \xrightarrow{d^0} I^1 \xrightarrow{d^1} I^2 \longrightarrow \cdots$$

若此序列正合且各 I^n ($n \geq 0$) 内射, 则称它为 N 的**内射消解** (injective resolution)。

这里 $I^\bullet$ 位于非负上链次数, $H^0(I^\bullet) \cong N$, 正次数上同调为零。构造方法与投射情形方向相反: 先嵌入 $N \hookrightarrow I^0$, 再把商对象 I^0/N 嵌入 I^1 , 继续处理新的商对象。

对任意含么环 R , 第二卷定理 7.2.8 已经证明每个左 R 模都能嵌入内射模。该定理使用

$$J = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}), \quad (rf)(s) = f(sr),$$

以及所有加法群同态 $\chi: N \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 给出的嵌入 $n \mapsto (s \mapsto \chi(sn))_{\chi}$ 。其中 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的内射性、对非零元素的分离性及内射模积的内射性均已在那里证明。本章反复把此已证结果用于商模，便得到任意左模的内射消解；右模应用于反环。

例 8.1.4. 作为 $\mathbb{Z}$ 模， $\mathbb{Z}$ 有内射消解

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

正合性由商群定义给出，两项内射性由第二卷定理 7.2.5 的可除群判据给出。它与 $\mathbb{Z}$ 自身的长度零投射消解不同：两种消解分别适合把 $\mathbb{Z}$ 放在 Hom 的第二变量和第一变量。

8.1.3 足够多投射或内射对象的假设

定义 8.1.5. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴。若每个对象都是某个投射对象的商对象，就说 $\mathcal{A}$ 有**足够多投射对象** (enough projectives)；若每个对象都能嵌入某个内射对象，就说它有**足够多内射对象** (enough injectives)。

在前一条件下，对核反复选择投射满态射，就得到投射消解；在后一条件下，对余核反复选择内射单态射，就得到内射消解。这是命题 8.1.2 的范畴形式，正合性仍由每一步的核或余核保证。选择消解只要求这些对象存在，不要求选择具有函子性。

交换范畴本身的公理没有包括这两项条件。例如有限交换群组成交换范畴，却没有非零投射对象。事实上，若非零有限交换群 P 投射，取其循环直和分解中的一个非零直和因子 $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$ ，其中 p 为素数、 $a \geq 1$ 。投射对象的直和因子投射，因为先与投影复合提升，再限制到该因子。可是满射 $\mathbb{Z}/p^{a+1}\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$ 没有截面： $\bar{1}$ 的任一原像都可写成 $1 + p^at \pmod{p^{a+1}}$ ，它不被 p 整除，故在加法群中的阶为 p^{a+1} ；截面却必须把 $\bar{1}$ 送到阶整除 p^a 的元素。因此上述直和因子不投射，矛盾。故不能把模范畴的存在性结论无条件搬到它的交换子范畴。

8.2 比较定理

不同消解应当给出同一个不变量，但它们之间最初没有指定映射。投射提升或内射延拓产生比较映射，同伦唯一性再消除这些选择的影响。

8.2.1 态射的提升

定理 8.2.1 (比较定理). 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴， $P_{\bullet} \rightarrow M$ 是投射消解， $Q_{\bullet} \rightarrow N$ 是任意非负增广正合复形。每个态射 $f: M \rightarrow N$ 都提升为增广链映射 $f_{\bullet}: P_{\bullet} \rightarrow Q_{\bullet}$ 。若 $N \rightarrow I^{\bullet}$ 是内射消解， $M \rightarrow J^{\bullet}$ 是任意非负增广正合上链复形，则 f 延拓为 $J^{\bullet} \rightarrow I^{\bullet}$ 。

证明. 记两端增广为 $\varepsilon_P: P_0 \rightarrow M$ 、 $\varepsilon_Q: Q_0 \rightarrow N$ ，并约定 $d_{P,0} = \varepsilon_P$ 、 $d_{Q,0} = \varepsilon_Q$ 。对 $n \geq 0$ ，令 $K_n = \ker d_{Q,n}$ 。先沿满态射 ε_Q 提升 $f\varepsilon_P: P_0 \rightarrow N$ ，得到 f_0 。假定已构造到 f_n ，且链映射等式成立。复合 $f_n d_{P,n+1}$ 被 $d_{Q,n}$ 零化，因此分解到 K_n 。正合性使 $Q_{n+1} \rightarrow K_n$ 满，而 P_{n+1} 投射，故可以提升得到 f_{n+1} 。这恰使 $d_{Q,n+1} f_{n+1} = f_n d_{P,n+1}$ 。归纳完成所有次数。

内射版本把以上构造用于反范畴：核换成余核，投射提升换成内射延拓。在通常箭头方向下，先把 $M \rightarrow N \rightarrow I^0$ 沿 $M \hookrightarrow J^0$ 延拓，再对商对象归纳；得到的正是所要求的上链映射。□

目标复形 $Q_\bullet$ 不必由投射对象组成；证明只使用其正合性。这一点在比较投射消解与其他正合模型时很有用。内射版本要求目标消解 $I^\bullet$ 的各项内射，源增广正合复形 $J^\bullet$ 无需逐项内射。

8.2.2 提升的链同伦唯一性

命题 8.2.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴， $P_\bullet \rightarrow M$ 为投射消解， $Q_\bullet \rightarrow N$ 为非负增广正合链复形。对同一态射 $f: M \rightarrow N$ ，任意两个增广链映射提升 $u, v: P_\bullet \rightarrow Q_\bullet$ 链同伦。对偶地，若 $N \rightarrow I^\bullet$ 为内射消解、 $M \rightarrow J^\bullet$ 为非负增广正合上链复形，则 f 的任意两个复形映射延拓 $J^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 也链同伦。

证明. 仍记 $d_{P,0} = \varepsilon_P$ 、 $d_{Q,0} = \varepsilon_Q$ ，并令 $K_n = \ker d_{Q,n}$ ($n \geq 0$)。写 $h = u - v$ ，逐次构造 $s_n: P_n \rightarrow Q_{n+1}$ ，使

$$h_n = d_{Q,n+1}s_n + s_{n-1}d_{P,n}, \quad s_{-1} = 0.$$

其中 $s_{-1}: M \rightarrow Q_0$ 为零态射。因 u, v 提升同一态射， h_0 在增广后为零，故可沿 $Q_1 \rightarrow K_0$ 提升为 s_0 。若 $n \geq 1$ ，且已构造到 s_{n-1} ，则

$$\begin{aligned} d_{Q,n}(h_n - s_{n-1}d_{P,n}) &= h_{n-1}d_{P,n} - d_{Q,n}s_{n-1}d_{P,n} \\ &= h_{n-1}d_{P,n} - (h_{n-1} - s_{n-2}d_{P,n-1})d_{P,n} = 0. \end{aligned}$$

因此括号内的态射分解到 K_n 。沿满态射 $Q_{n+1} \rightarrow K_n$ 提升，得到满足所需等式的 s_n 。内射情形在反范畴作同一归纳。□

同伦唯一性并不表示提升本身唯一。例如令 $M = N = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，源与目标都取 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 的两项消解。恒等映射有每一项都乘奇数 $1 + 2t$ 的提升。它与逐项恒等之差由 $s_0 = \times t$ 给出同伦，所有这些提升在模 2 后都相同。

8.2.3 消解选择与不变量

推论 8.2.3. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴， $M \in \mathcal{A}$ 。M 的任意两个投射消解之间存在提升 1_M 的同伦等价，且这样的等价在同伦意义下唯一。M 的任意两个内射消解满足对偶结论。对任意加性范畴 $\mathcal{B}$ 及加性函子 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ，逐次应用 F 后，这些同伦等价仍为同伦等价。

证明. 给两个消解 P, Q 分别取提升恒等的映射 $u: P \rightarrow Q, v: Q \rightarrow P$ 。复合 vu 与 1_P 提升同一恒等态射，故由命题 8.2.2 同伦； uv 同理。加性函子保持同伦等式 $u - v = ds + sd$ 中的加法和复合，因此保持这一结论。□

换言之，给定对象态射及两端消解后，比较映射在同伦范畴 $K(\mathcal{A})$ 中唯一。对于同一对象的两个消解，提升恒等态射的这个唯一同伦类就是它们之间的比较同构；经第三个消解得到的复合与直接比较提升同一恒等态射，所以这些同构满足传递律。

若进一步假设 $\mathcal{B}$ 是交换范畴, 则可以对 $F(P_\bullet)$ 取同调。由命题 7.1.2, 同伦的比较映射诱导相同的同调态射, 因此不同消解得到的同调对象之间有典范比较同构。这里的独立性是指在这些同构下相容, 而不是不同消解给出的对象字面相等。同样, 每个对象态射都诱导确定的同调态射, 且保持恒等与复合。内射消解应用 F 后的上同调也满足相应结论。

8.3 马蹄引理

短正合列的两端已有消解时, 中项的消解仍须保存原扩张的不分裂信息。马蹄构造把这部分信息放进微分的非对角项, 使三份消解逐次相容。

8.3.1 短正合列与相容消解

假设已有短正合列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \rightarrow 0$, 又已分别选好 A, C 的投射消解。希望构造 B 的消解时, 最自然的逐次对象是 $P_n^A \oplus P_n^C$ 。困难在于微分通常不能取两个微分的直和: 那样得到的零次同调是 $A \oplus C$, 未必是 B 。原列的不分裂信息必须进入微分的非对角项。

引理 8.3.1. 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \rightarrow 0$ 正合, $p_A: P_A \rightarrow A, p_C: P_C \rightarrow C$ 满, 且 P_C 投射。选 $t: P_C \rightarrow B$ 使 $qt = p_C$, 令 $p_B = (ip_A, t): P_A \oplus P_C \rightarrow B$ 。则 p_B 满, 且

$$0 \rightarrow \ker p_A \rightarrow \ker p_B \rightarrow \ker p_C \rightarrow 0$$

正合。

证明. 在两行分别为 $0 \rightarrow P_A \rightarrow P_A \oplus P_C \rightarrow P_C \rightarrow 0$ 和给定短正合列的图中, 竖直态射取 p_A, p_B, p_C 。图由 $qt = p_C, qi = 0$ 交换:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & P_A & \longrightarrow & P_A \oplus P_C & \longrightarrow & P_C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow p_A & & \downarrow p_B & & \downarrow p_C \\ 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{q} & C \longrightarrow 0 \end{array}$$

由定理 4.4.3 得到正合列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \ker p_A \rightarrow \ker p_B \rightarrow \ker p_C \rightarrow \operatorname{coker} p_A \\ \rightarrow \operatorname{coker} p_B \rightarrow \operatorname{coker} p_C \rightarrow 0. \end{aligned}$$

因 p_A, p_C 均满, 两端余核为零。于是 $\ker p_B \rightarrow \ker p_C$ 满, 且 $\operatorname{coker} p_B = 0$, 这正是结论。□

8.3.2 马蹄引理的投射与内射版本

定理 8.3.2 (马蹄引理). 设 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 是短正合列。给定 A, C 的投射消解 $P_\bullet^A, P_\bullet^C$, 存在 B 的投射消解 $P_\bullet^B$, 使增广相容, 且

$$0 \rightarrow P_\bullet^A \rightarrow P_\bullet^B \rightarrow P_\bullet^C \rightarrow 0$$

逐次分裂正合, 并可取 $P_n^B = P_n^A \oplus P_n^C$ 。对偶地, 给定 A, C 的内射消解, 可取 $I_B^n = I_A^n \oplus I_C^n$, 得到相容且逐次分裂的短正合列 $0 \rightarrow I_A^\bullet \rightarrow I_B^\bullet \rightarrow I_C^\bullet \rightarrow 0$ 。此结果称为**马蹄引理** (horseshoe lemma)。

证明. 这里的分裂逐次数成立, 截面未必与微分交换。选定双积表示后, 中间微分的非对角块正是需要另外构造的部分; 只有存在复形截面时, 才能用它选取双积表示, 使这些非对角块同时为零。

先将引理 8.3.1 用于 $P_0^A \rightarrow A$ 、 $P_0^C \rightarrow C$, 得到 $P_0^B \rightarrow B$ 及其核列。记这三个核为 K_1^A, K_1^B, K_1^C 。给定消解中的下一项分别满射到 K_1^A, K_1^C , 于是再用引理得到 $P_1^B \rightarrow K_1^B$, 其核又组成短正合列。归纳继续。把 $P_n^B \rightarrow K_n^B$ 与 $K_n^B \hookrightarrow P_{n-1}^B$ 复合, 就是中间消解的微分; 每一步定义保证像等于下一个核。

各次包含与投影通过核图构造, 因而与微分交换。其对象列是双积的分裂列; $P_n^A \oplus P_n^C$ 投射, 因为两个分量的态射可以分别提升后相加。这样得到全部结论。内射版本在 $\mathcal{A}^{\text{op}}$ 应用已证投射版本, 并反转箭头与链指标; 有限双积在反范畴仍是双积, 故逐次分裂性不变。 $\square$

选定逐次双积表示以后, 相容消解可以排列如下:

$$\begin{array}{ccccc}
 P_1^A & \longrightarrow & P_1^B & \longrightarrow & P_1^C \\
 \downarrow d_1^A & & \downarrow d_1^B & & \downarrow d_1^C \\
 P_0^A & \longrightarrow & P_0^B & \longrightarrow & P_0^C \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C
 \end{array}$$

从 P_0^A, P_0^B, P_0^C 向下的箭头为增广; 上面两排来自逐次分裂的消解短正合列。微分具体为

$$d_n^B = \begin{pmatrix} d_n^A & h_n \\ 0 & d_n^C \end{pmatrix}, \quad d_{n-1}^A h_n + h_{n-1} d_n^C = 0.$$

第二个等式在 $n \geq 2$ 时成立, 是 $(d^B)^2 = 0$ 的非对角分量, 显示原来的扩张如何影响消解。零次的相容关系则由增广给出。

8.3.3 消解上的长正合列

命题 8.3.3. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为交换范畴, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为加性函子, $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为 $\mathcal{A}$ 中的短正合列。给定两端 A, C 的投射消解, 并按马蹄引理构造相容的消解短正合列 $0 \rightarrow P_\bullet^A \rightarrow P_\bullet^B \rightarrow P_\bullet^C \rightarrow 0$ 。此列经 F 逐次作用后仍是逐次分裂的复形短正合列, 因此其同调对象有自然连接态射及长正合列。两端取内射消解及相应的马蹄构造时, 同样成立。

证明. 分裂短正合列由态射等式 $ri = 1$ 、 $ps = 1$ 、 $ir + sp = 1$ 表示。加性函子保持这些等式, 故不必假定 F 正合。再用定理 6.3.2, 在链情形反转指标, 即得到长正合列。

为证明自然性, 给定短正合列间的交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{q} & C \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c \\
 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i'} & B' & \xrightarrow{q'} & C' \longrightarrow 0.
 \end{array}$$

源端的马蹄消解记为 P^A, P^B, P^C , 目标端记为 Q^A, Q^B, Q^C . 选定分别提升 a, c 的端点比较映射 $u: P^A \rightarrow Q^A, v: P^C \rightarrow Q^C$. 用双积表示两套微分, 分别记非对角项为 h_n, h'_n . 设各端点增广为 $\varepsilon_{PA}, \varepsilon_{PC}, \varepsilon_{QA}, \varepsilon_{QC}$, 中间增广写成

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_P &= (i\varepsilon_{PA}, t_P): P_0^A \oplus P_0^C \longrightarrow B, \\
 \varepsilon_Q &= (i'\varepsilon_{QA}, t_Q): Q_0^A \oplus Q_0^C \longrightarrow B',
 \end{aligned}$$

其中 $qt_P = \varepsilon_{PC}, q't_Q = \varepsilon_{QC}$. 我们构造中间比较映射

$$w_n = \begin{pmatrix} u_n & y_n \\ 0 & v_n \end{pmatrix}.$$

零次需要满足 $\varepsilon_Q w_0 = b\varepsilon_P$. 第一列已由 u_0 的增广条件满足; 第二列要求

$$i'\varepsilon_{QA}y_0 = bt_P - t_Qv_0: P_0^C \longrightarrow B'.$$

右端与 q' 的复合为

$$q'(bt_P - t_Qv_0) = c\varepsilon_{PC} - \varepsilon_{QC}v_0 = 0.$$

因 i' 是 q' 的核, 右端唯一分解为 $i'z_0$, 其中 $z_0: P_0^C \rightarrow A'$. 由 P_0^C 投射, 沿满态射 $\varepsilon_{QA}: Q_0^A \rightarrow A'$ 提升 z_0 , 得到 $y_0: P_0^C \rightarrow Q_0^A$. 这就满足了中间的增广条件。

已构造到次数 $n-1$ 后, 次数 n 的链映射条件只剩非对角块

$$d_n^{Q^A}y_n = r_n, \quad r_n = u_{n-1}h_n + y_{n-1}d_n^{P^C} - h'_nv_n.$$

这里 $r_n: P_n^C \rightarrow Q_{n-1}^A$, 其余三块由 u, v 是链映射及零块自动满足。当 $n=1$ 时, 源、目标增广与微分的相容关系分别给出

$$i\varepsilon_{PA}h_1 + t_Pd_1^{P^C} = 0, \quad i'\varepsilon_{QA}h'_1 + t_Qd_1^{Q^C} = 0.$$

结合已构造的 y_0 , 可得

$$\begin{aligned}
 i'\varepsilon_{QA}r_1 &= -bt_Pd_1^{P^C} + (bt_P - t_Qv_0)d_1^{P^C} + t_Qd_1^{Q^C}v_1 \\
 &= 0,
 \end{aligned}$$

最后一步使用 $v_0d_1^{P^C} = d_1^{Q^C}v_1$. 因 i' 单, $\varepsilon_{QA}r_1 = 0$. 当 $n \geq 2$ 时, 利用两套微分的非对角关系和上一次的链映射等式, 得到

$$\begin{aligned}
 d_{n-1}^{Q^A}r_n &= -u_{n-2}h_{n-1}d_n^{P^C} \\
 &\quad + (u_{n-2}h_{n-1} + y_{n-2}d_{n-1}^{P^C} - h'_{n-1}v_{n-1})d_n^{P^C} \\
 &\quad + h'_{n-1}d_n^{Q^C}v_n = 0.
 \end{aligned}$$

其中含 y_{n-2} 的项由 $(d^{P^C})^2 = 0$ 消失, 其余项由 v 的链映射等式抵消。因此 r_n 分解到目标核; 目标消解正合, 使 Q_n^A 满射到该核, 再由 P_n^C 投射取提升 y_n 。归纳给出消解短正合列之间的严格交换图。

对图施加 F , 再用复形长正合列的自然性, 即有

$$H_{n-1}(F(u)) \delta_P = \delta_Q H_n(F(v)).$$

若固定这两套消解而改变比较映射或中间提升, 则所得三个比较链映射仍分别提升 a, b, c 。由命题 8.2.2, 它们分别链同伦; 加性函子保持这些同伦, 故诱导的同调态射不变。

若改变端点消解或马蹄消解, 则把上述构造用于原短正合列的恒等图。三个比较映射都提升恒等, 由推论 8.2.3 在施加 F 后诱导同调同构。比较映射的同伦唯一性保证这些同构不依赖提升, 并满足传递律; 刚才的自然性等式保证它们也与连接态射交换。因此, 不同消解所得的长正合列在这些典范比较同构下相容, 而不是在字面上具有相同的同调对象。内射情形在反范畴作同一构造, 转回后得到上同调长正合列及其相容性。 $\square$

连接态射有可操作的含义: 把商复形中的圈提升到中间复形, 对提升取微分, 再把所得像读成左端复形中的圈。马蹄引理保证即使函子不正合, 仍有逐次正合的复形列来执行这一过程; 下一章的 Ext 与 Tor 正是由此获得正合列。

8.4 特殊消解

消解的长度与形式会随底环改变: 主理想整环给出短自由消解, 正则列给出 Koszul 消解, 群或代数乘法给出 bar 消解。每种公式都需要独立检查其正合性。

8.4.1 主理想整环模的短消解

第二卷定理 4.3.1 证明了主理想整环上有限秩自由模的子模自由。有限基的证明可以逐个加入基向量, 在每一步用一个主理想描述新增加的部分。任意基集合也能按良序逐个处理; 到没有直接前驱的极限阶段, 取此前各步的并。自由模中的向量只有有限个非零坐标, 因此这种取并不会遗漏元素, 也不会引入无限线性组合。

定理 8.4.1. 设 R 是主理想整环, F 是任意秩自由 R 模。每个子模 $N \subseteq F$ 都自由。因此每个 R 模 M 都有长度至多为一的自由消解 $0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ 。

证明. 用选择公理良序排列 F 的一组基, 写成 $(e_\alpha)_{\alpha < \kappa}$ 。令 F_β 由 $\alpha < \beta$ 的基向量生成, $N_\beta = N \cap F_\beta$ 。坐标投影使 $N_{\alpha+1}/N_\alpha$ 同构于 R 的一个理想。若它非零, 取其生成元 a_α , 并在 $N_{\alpha+1}$ 选一个 e_α 坐标为 a_α 的元素 x_α 。任意 $y \in N_{\alpha+1}$ 的该坐标是 ra_α , 所以 $y - rx_\alpha \in N_\alpha$; 而 $rx_\alpha \in N_\alpha$ 蕴含 $ra_\alpha = 0$, 由整环性得 $r = 0$ 。因此 $N_{\alpha+1} = N_\alpha \oplus Rx_\alpha$ 。若该理想为零, 则 $N_{\alpha+1} = N_\alpha$ 。

极限序数 λ 处有 $N_\lambda = \bigcup_{\beta < \lambda} N_\beta$, 因为每个向量只含有限个非零坐标。超限归纳遂表明全部选出的 x_α 构成 N 的基: 生成性由上述分解给出, 任一有限关系则由最大下标的非零坐标逐次消去。最后取自由满射 $F_0 \rightarrow M$, 其核自由, 即得短消解。 $\square$

有限生成 M 时可先取有限秩 F_0 , 并由有限秩版本得到有限秩 F_1 . 若 $M = R/(a)$, $a \neq 0$, 其短消解就是乘 a 的映射; 整环假设在这里保证该映射单射。

8.4.2 Koszul 消解简介

对一个元素 $x \in R$, 两项复形 $K(x) = (0 \rightarrow R \xrightarrow{x} R \rightarrow 0)$ 可以是消解, 也可以不是。其零次同调为 $R/(x)$, 一次同调为 $\{r \in R \mid xr = 0\}$ 。因此正合性准确地要求 x 不是零因子。

定义 8.4.2. 设 R 是交换含么环, $r \geq 0$ 为整数, $x_1, \dots, x_r \in R$ 。取自由 R 模 R^r 的基 $e_1, \dots, e_r$, 令 $K_n = \bigwedge^n R^r$ ($0 \leq n \leq r$), 其余次数取零, 并用 R 线性延拓定义微分

$$d(e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_n}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} x_{i_j} e_{i_1} \wedge \cdots \widehat{e_{i_j}} \cdots \wedge e_{i_n}.$$

所得链复形记为 $K_\bullet(x_1, \dots, x_r; R)$, 称为 **Koszul 复形** (Koszul complex)。

删去两个基向量的两种次序符号相反, 且 $x_i x_j = x_j x_i$, 所以 $d^2 = 0$ 。外幂及楔积的定义与基已在第二卷第九章建立。第三卷定理 15.3.2 证明了正则序列给出 Koszul 消解; 下面利用同调长正合列给出第二证明, 考察每增加一个元素时同调如何变化。

命题 8.4.3. 设 R 是交换含么环, $r \geq 0$ 为整数, $x_1, \dots, x_r \in R$ 。假设 $(x_1, \dots, x_r) \neq R$, 且对每个 $1 \leq i \leq r$, 乘 x_i 在 $R/(x_1, \dots, x_{i-1})$ 上单射, 即按第三卷定义 15.1.1, $x_1, \dots, x_r$ 是一个 R 正则序列。则 R 上的 Koszul 复形 $K_\bullet(x_1, \dots, x_r; R)$ 连同零次增广 $R \rightarrow R/(x_1, \dots, x_r)$ 是 $R/(x_1, \dots, x_r)$ 的有限自由消解。

证明. $r = 0$ 时取集中于零次的 R , 结论成立。对正整数 r 归纳。 $r = 1$ 就是前面的两项计算。设 $K' = K_\bullet(x_1, \dots, x_{r-1}; R)$ 。按含不含 e_r 分解楔积, 每个次数都有 $K_n = K'_n \oplus (K'_{n-1} \wedge e_r)$, 且

$$d(a + b \wedge e_r) = d'a + (-1)^{n-1} x_r b + (d'b) \wedge e_r.$$

令 $Q_n = K'_{n-1}$, $d_{Q,n} = d'_{n-1}$, 以

$$\iota_n(a) = a, \quad q_n(a + b \wedge e_r) = b$$

定义包含与投影。上述微分公式给出 $d\iota = \iota d'$ 及 $q_{n-1}d = d_{Q,n}q_n$, 因此它们组成短正合复形列

$$0 \rightarrow K'_\bullet \xrightarrow{\iota} K_\bullet \xrightarrow{q} Q_\bullet \rightarrow 0.$$

对 $n \geq 1$, Q_n 中的圈 $b \in K'_{n-1}$ 满足 $d'b = 0$ 。在 K_n 中以 $b \wedge e_r$ 提升它, 则

$$d(b \wedge e_r) = (-1)^{n-1} x_r b.$$

故连接同态在识别 $H_n(Q) = H_{n-1}(K')$ 后为

$$\delta_n : H_{n-1}(K') \rightarrow H_{n-1}(K'), \quad [b] \mapsto (-1)^{n-1} [x_r b].$$

归纳假设使 K' 只在零次有同调。因此长正合列给出 $H_n(K) = 0$ 对 $n \geq 2$, 并在 $n = 1$ 处给出

$$0 \longrightarrow H_1(K) \longrightarrow R/(x_1, \dots, x_{r-1}) \xrightarrow{x_r} R/(x_1, \dots, x_{r-1}) \longrightarrow H_0(K) \longrightarrow 0.$$

假设使中间映射单射, 故一次同调也消失, 零次同调为所需商环。□

例如, 设 k 为域, 令 $R = k[x, y]$, 则 $k = R/(x, y)$ 有消解

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{c \mapsto (-yc, xc)} R^2 \xrightarrow{(a, b) \mapsto xa + yb} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

把此消解与 k 在 R 上张量后, x, y 在 k 上的作用均为零, 因此张量后的微分全为零。下一章将由此计算出

$$\mathrm{Tor}_1^R(k, k) \cong k^2, \quad \mathrm{Tor}_2^R(k, k) \cong k.$$

这些非零同调来自张量后的复形; 原来的 Koszul 消解在正次数仍然正合。

8.4.3 群代数与代数的 bar 消解

群环和一般代数的自然模往往没有短消解, 却有一种由“插入一个符号”控制正合性的自由消解。这里介绍其形式; 后面群上同调与 Hochschild 上同调的章节将说明它为何适合相应问题。

例 8.4.4. 设 G 是群, k 是交换环。令 B_n 为以 $(g_0, \dots, g_n) \in G^{n+1}$ 为基的自由 k 模, 并让 G 同时左乘所有坐标。它是自由左 kG 模: 每个轨道唯一含有首坐标为 1 的元组。令

$$d(g_0, \dots, g_n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i (g_0, \dots, \widehat{g_i}, \dots, g_n), \quad \varepsilon(g_0) = 1.$$

两次删除的项成对抵消, 故 $d^2 = 0$ 。在底层 k 模上令 $s_n(g_0, \dots, g_n) = (1, g_0, \dots, g_n)$ 、 $s_{-1}(1) = (1)$, 则 $ds + sd = 1$, 因为删除新插入的首项给出原元组, 其余项与 sd 抵消。因此底层增广 k 模复形正合。所有微分与增广都是 kG 线性的, 而它们的核、像在遗忘 G 作用后仍是同一底层子模, 所以也得到 kG 模的正合列。这便是平凡左 kG 模 k 的自由消解。收缩 s 通常不具 G 等变性, 因而不能据此断言该增广复形在 kG 模范畴中可缩。

代数的 bar 构造把元组换成张量串。例如域 k 上含么代数 A 的各项 $A^{\otimes_k(n+2)}$, 以首尾因子承担 A 双模作用, 微分交错地乘合相邻因子, 增广为 $A \otimes_k A \rightarrow A$ 的乘法。在左端插入 1 给出底层向量空间的同样收缩。每项作为 $A \otimes_k A^{\mathrm{op}}$ 模自由, 因为中间张量因子有 k 基。双模约定、归一化及由此得到的上同调计算见第十三章。

本章小结

投射消解反复把关系写成投射对象的商, 内射消解反复处理嵌入后的商对象。模范畴中的存在性使每个模都能进入这两种构造; 一般交换范畴必须先检查相应假设。比较定理给出不同消解之间的同伦等价, 加性函子仍保持这些等价; 当目标为交换范畴时, 取同调便得到典范比较同构。

马蹄消解的每次对象是双积，微分却可能含非对角项。逐次分裂性保证加性函子作用后的列仍逐次分裂；若目标为交换范畴，再取同调就得到长正合列。计算时则宜尽量选适合对象的消解：主理想整环给出两项自由消解，正则列给出有限 Koszul 消解，而 bar 构造用统一的较大模型换取态射上的便利。

习题

习题 8.1. 设 R 是左 Noether 环¹， M 是有限生成左模。证明可以给 M 选择每次秩都有限的自由消解。该证明是否保证只有有限个非零项？

解. 有限生成性给出 $R^{r_0} \rightarrow M$ 的满射。因 R 左 Noether，有限秩自由模的子模有限生成，故核有有限自由满射。重复此论证即可。每一步有限并不保证步骤数有限； $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上的 k 有逐项秩一的无限消解，下一章还会用它的正次导出函子排除有限长度消解。□

习题 8.2. 设 $R = k[x_1, x_2, \dots]$ ， $\mathfrak{m} = (x_1, x_2, \dots)$ 。证明循环模 $R/\mathfrak{m}$ 的自然自由满射 $R \rightarrow R/\mathfrak{m}$ 的核不是有限生成的。

解. 若 $\mathfrak{m} = (f_1, \dots, f_s)$ ，这些多项式只涉及有限多个变量，取未出现的 x_j 。把出现过的变量全部置零并保留 x_j ，得到 $R \rightarrow k[x_j]$ 的同态。各 f_i 的常数项为零，故其像均为零，而 x_j 的像非零，与它属于所生成理想矛盾。有限生成对象的关系未必有限生成。□

习题 8.3. 对整数 $m > 1$ ，用 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 写出 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的两项内射消解，并写清嵌入。

解. 所需序列是

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \xrightarrow{\bar{a} \mapsto a/m + \mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

第一个映射良定义且单射，乘 m 的核恰为这些分数类；乘 m 满，因为有理数代表元可以除以 m 。两项可除，因而内射。□

习题 8.4. 设 $m, n > 0$ ， $f: \mathbb{Z}/m \rightarrow \mathbb{Z}/n$ 把 $\bar{1}$ 送到 $\bar{c}$ 。写出它在标准两项自由消解间的提升，并解释 c 换成 $c + nt$ 时两个提升的同伦。

解. 良定义要求 $n \mid mc$ 。零次映射取乘 c ，一次取乘 mc/n ，则 $n(mc/n) = cm$ ，方块交换。改变代表元后两次提升的差在零次为乘 nt ，一次为乘 mt 。取 $s_0: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为乘 t ，则 $d_Q s_0 = nt$ 、 $s_0 d_P = mt$ ，就是所需同伦。□

习题 8.5. 若把比较定理中的“源为投射消解”改为“源为任意正合增广复形”，结论是否仍成立？用 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 构造反例。

解. 令源只有零次 $P_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，增广为恒等；目标取标准自由消解 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。若恒等有提升，零次便是 $\mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}$ 的同态且复合到 $\mathbb{Z}/2$ 为恒等。但任何这样的同态均为零，因为整数无二挠。这排除了提升。□

¹埃米·诺特 (Amalie Emmy Noether, 1882-1935)，德国数学家，建立现代抽象代数中理想的链条件理论，并提出连接对称性与守恒律的定理。

习题 8.6. 设 $P_\bullet \rightarrow M$ 是投射消解, Q 是投射对象。在相邻非负次数加入复形 $Q \xrightarrow{1} Q$, 其余次数为零。证明所得直和仍是 M 的投射消解, 并写出它到原消解的同伦等价。

解. 新增两项复形的同调为零, 每次对象仍为投射双积, 故增广同调不变。包含 i 和投影 p 满足 $pi = 1$; $1 - ip$ 仅在新增复形上为恒等。在新增低次到高次取 $s = 1_Q$, 其他分量取零, 就有 $ds + sd = 1 - ip$ 。因此 i, p 是同伦逆。□

习题 8.7. 设 M 本身投射。证明任何投射消解 $P_\bullet \rightarrow M$ 的增广复形都可缩, 并解释这里的收缩为什么一般依赖选择。

解. $\varepsilon: P_0 \rightarrow M$ 有截面 $s_{-1}: M \rightarrow P_0$, 满足 $\varepsilon s_{-1} = 1_M$, 所以其核 K_1 是 P_0 的投射直和因子。继而 $P_1 \rightarrow K_1$ 分裂, K_2 也投射, 依次得到 $P_n \cong K_{n+1} \oplus K_n$, 其中 $K_0 = M$ 。微分把第二因子恒等送到前一项的第一因子, 在另一因子上为零。将各第一因子恒等提升到后一项的第二因子, 连同增广次数上的 s_{-1} , 即得 $ds + sd = 1$; 在次数 -1 上, 该式就是 $\varepsilon s_{-1} = 1_M$ 。截面没有被投射性唯一指定, 所以收缩一般依赖选择。□

习题 8.8. 令 p 为素数, 对 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/p \xrightarrow{\bar{a} \mapsto pa} \mathbb{Z}/p^2 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$ 构造马蹄消解。验证中间微分可取 $\begin{pmatrix} p & -1 \\ 0 & p \end{pmatrix}$, 增广为 $(a, b) \mapsto pa + b \pmod{p^2}$ 。

解. 增广满射, 与微分复合为 $p^2 a$, 故为零; 矩阵行列式为 $p^2 \neq 0$, 所以它在 $\mathbb{Z}^2$ 上单射。若 $pa + b = p^2 t$, 则 $b = p(pt - a)$, 而

$$\begin{pmatrix} p & -1 \\ 0 & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ pt - a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

因此其像恰为增广核。左端消解以第一坐标包含, 右端以第二坐标投影, 两个对角块均为乘 p 。若去掉非对角项 -1 , 未增广复形就成为两端消解的直和, 零次同调为 $(\mathbb{Z}/p)^2$ 。而原增广与新微分的复合为 $p^2 a + pb \pmod{p^2}$, 不恒为零, 所以它已不再是给定扩张 $\mathbb{Z}/p^2$ 的增广消解。□

习题 8.9. 在 $R = k[x]$ 上计算 $K_\bullet(x, x; R)$ 的全部同调, 说明第二个元素的正则性为何失败。

解. 微分为 $R \xrightarrow{(-x, x)} R^2 \xrightarrow{(x, x)} R$ 。左端单射, 故 $H_2 = 0$; 中间核由 $(1, -1)$ 自由生成, 边界为其 x 倍, 故 $H_1 \cong R/(x)$ 。第二个 x 在 $R/(x)$ 上为零, 乘法不是单射, 正是一次同调不消失的原因。□

习题 8.10. 在 $R = k[x, y]$ 上写出 $R/(x, y^2)$ 的两步自由消解。末端商环含有非零幂零元, 是否妨碍该消解正合?

解. x 在 R 上非零因子, y^2 在 $R/(x) \cong k[y]$ 上也非零因子。因此消解为

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{(-y^2, x)} R^2 \xrightarrow{(x, y^2)} R \rightarrow R/(x, y^2) \rightarrow 0.$$

末端 $\bar{y} \neq 0$ 而 $\bar{y}^2 = 0$, 但正则性是在逐步取商以前检验乘法的单射性, 并不要求最终商环为整环。□

习题 8.11. 在例 8.4.4 中取非平凡元素 $g \in G$ 。比较 $s_0(g)$ 与 $gs_0(1)$ ，并在次数零验证收缩等式。

解. 前者为 $(1, g)$ ，后者为 (g, g) ，是不同基元，故 s_0 不是 G 等变态射。又 $d_1 s_0(g) = (g) - (1)$ ， $s_{-1} \varepsilon(g) = (1)$ ，两者之和为 (g) 。底层 k 模上的收缩足以证明正合性，却不能推出平凡 kG 模投射。□

习题 8.12. 证明有限生成交换群范畴没有非零内射对象，因而没有足够多内射对象。

解. 若 I 在此范畴内射，对 $n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ 的延拓性质表明每个 $a \in I$ 都能写成 nb ，故 I 可除。有限生成交换群的结构定理给出 $I \cong \mathbb{Z}^r \oplus T$ ， T 有限。乘二满射排除 $r > 0$ ，乘 $|T|$ 满射又迫使 $T = 0$ 。所以只有零对象内射，而 $\mathbb{Z}$ 不能嵌入零对象。□

习题 8.13. 设 $m, n > 1$ 为整数， $f: \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为交换群同态，并设 $f(\bar{1}) = \bar{c}$ ，其中 $c \in \mathbb{Z}$ 。分别用

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/r\mathbb{Z} \xrightarrow{\bar{a} \mapsto a/r + \mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times r} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0, \quad r = m, n,$$

作为两者的内射消解。写出 f 在消解之间的延拓，使两个分量均为乘某个整数的映射。若把 c 换为 $c + nt$ ($t \in \mathbb{Z}$)，写出两个延拓之间的链同伦。

解. 同态的良好定义要求 $n \mid mc$ ，故 $\ell = mc/n$ 是整数。记两份内射消解为 $I_m^\bullet, I_n^\bullet$ ，零次和一次分量分别取

$$F^0 = \times \ell, \quad F^1 = \times c.$$

对 $\bar{a} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ，有 $\ell a/m + \mathbb{Z} = ca/n + \mathbb{Z}$ ，所以 F^0 延拓 f 。又 $n\ell = mc$ ，故 $(\times n)F^0 = F^1(\times m)$ ，两个分量组成上链复形映射。

更换代表元后， ℓ 变为 $\ell + mt$ ，两个延拓 F', F 的差在零次为乘 mt ，在一次为乘 nt 。取唯一可能非零的同伦分量

$$h^1: I_m^1 \rightarrow I_n^0, \quad h^1 = \times t,$$

则 $h^1 d_{I_m}^0 = \times mt$ 、 $d_{I_n}^0 h^1 = \times nt$ ，正好给出 $F' - F = dh + hd$ 。□

第九章 导出函子、Ext 与 Tor

本章将 Hom 和张量积不保持正合的缺口组织为 Ext 与 Tor，建立导出函子的消解计算、长正合列、消去性与维数平移，并给出典型模上的计算。

本章目标

- 写出左、右导出函子的次数约定，并说明零次为何需要相应单侧正合性。
- 通过消去性构造泛 δ -函子的延拓，区分上同调与同调泛性的方向。
- 在两个变量中计算 Ext 和 Tor，证明平衡性并正确使用左右模约定。
- 从长正合列解释 Hom、张量积的正合性失败，使用一次消失判据。
- 定义相对于消解的合冲模，推导正次数平移及零次的核、余核公式。

取整数 $n \geq 2$ ，把 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 中的每项都送入 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Z})$ 。原来的满射在反向 Hom 序列中变为从零群到 $\mathbb{Z}$ 的映射，后面仍有一支乘 n 的映射；它的余核是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。若只记住 Hom 的左正合性，这一余核就无处安放。投射消解使它成为一个上同调群，并要求我们证明此群不随消解而变。张量积丢失的正合性也可用相同方式测量，于是 Ext 与 Tor 会从具体计算中自然出现。

本章需要第八章的比较定理和马蹄引理，以及第 7.4 节的有限对角双复形比较。第二卷第 6.1—6.3 节给出张量积与 Hom 的基本性质，第 7.3 节证明投射模平坦。以下讨论 Ext 时两个变量都是同一含么环的左模；讨论 Tor 时第一变量为右模，第二变量为左模。除明确写出的交换情形外，不增加底环交换性的假设。

导出函子也适用于模范畴以外的交换范畴。例如，对拓扑空间 X 上的交换群层取全局截面是左正合函子，其右导出给出层上同调。层上同调的具体计算见第 C.3 节。

本章可与 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Section 2.1, Definition 2.1.4, Sections 2.4–2.7] 对照。左、右导出函子的泛性分别见 [22, Theorem 2.4.7, Section 2.5.1]，消去性的一般判据见 [22, Exercise 2.4.5]；Tor 与 Ext 的平衡性分别见 [22, Theorem 2.7.2, Theorem 2.7.6]。关于整数模的 Tor 与平坦性，另见 [22, Sections 3.1–3.2]。本章的双复形证明在每个总次数只需有限次消元。

9.1 导出函子

左正合或右正合函子丢失的信息，可以在施加函子后的消解同调中读出。比较定理保证所得对象不依赖消解的选择，并给出它们在态射上的作用；马蹄引理给出连接态射和长正合列；消去性进一步说明这套导出函子具有怎样的泛性质。

9.1.1 左、右导出及次数约定

一个左正合函子已经正确保留了核，却可能把满态射变成非满态射。内射消解把这种失败放入一个复形，正次数上同调便记录原函子没有保留的信息。投射消解对于右正合函子起相反方向的作用。

例如，固定整数 $n \geq 2$ ，对交换群取左正合函子 $F = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, -)$ 。例 8.1.4 已经给出内射消解

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

施加 F 后， $F(\mathbb{Q}) = 0$ ，而 $F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中被 n 零化的子群，即 $(\frac{1}{n}\mathbb{Z})/\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n$ 。所得复形为 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/n$ ，位于零次和一次。因此原函子在 $\mathbb{Z}$ 上取值为零，消解却在一次留下 $\mathbb{Z}/n$ 。这正是 $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 经过 F 后失去满射性的部分；下面将这种计算定义为导出函子。

定义 9.1.1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是交换范畴， $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是加性函子。若 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象，对每个对象 $A \in \mathcal{A}$ 选内射消解 $A \rightarrow I_A^\bullet$ ，定义

$$R^n F(A) := H^n(F(I_A^\bullet)), \quad n \geq 0,$$

称为 F 的第 n 个**右导出函子** (right derived functor)。若 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象，对每个对象 $A \in \mathcal{A}$ 选投射消解 $P_A^\bullet \rightarrow A$ ，定义

$$L_n F(A) := H_n(F(P_A^\bullet)), \quad n \geq 0,$$

称为第 n 个**左导出函子** (left derived functor)。对态射 $f: A \rightarrow A'$ ，选择延拓或提升 f 的消解比较映射，逐次应用 F 后取相应次数的同调，所得态射分别定义 $R^n F(f)$ 或 $L_n F(f)$ 。

由命题 8.2.2 和推论 8.2.3，提升同一个态射的比较映射同伦，因而诱导相同的同调态射；恒等和复合也由比较映射的恒等和复合诱导。于是上述定义给出函子，更换消解只引起满足传递律的自然同构。它们还是加性函子：若 $f, g: A \rightarrow A'$ 分别由比较映射 $\tilde{f}, \tilde{g}$ 提升，则 $\tilde{f} + \tilde{g}$ 提升 $f + g$ 。由于 F 加性，取同调后有

$$R^n F(f + g) = R^n F(f) + R^n F(g), \quad L_n F(f + g) = L_n F(f) + L_n F(g).$$

若把投射消解写成 $P^{-n} = P_n$ ，则 $L_n F(A) = H^{-n}(F(P^\bullet))$ 。下标 n 是非负同调次数，不是把右导出函子也改放到负次数。

命题 9.1.2. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是交换范畴。若 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象且 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 加性、左正合，则有自然同构 $R^0 F \cong F$ ，且内射对象 I 满足 $R^n F(I) = 0$ 对 $n > 0$ 。若有足够多投射对象且 F 加性、右正合，则 $L_0 F \cong F$ ，且投射对象的正次数左导出函子消失。

证明. 由 $0 \rightarrow A \rightarrow I^0 \rightarrow I^1$ 正合及左正合性， $F(A)$ 就是 $F(I^0) \rightarrow F(I^1)$ 的核，即零次上同调；构造与态射相容。内射对象可取自身集中于零次的内射消解，故正次消失。投射情形用 $P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow A \rightarrow 0$ 的余核及零次链消解。□

表 9-1 集中列出两种导出的消解与次数约定，其中左、右正合性保证零次导出与原函子相同。表中的连接态射对应短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ ：右导出的连接升一次，适用于 $n \geq 0$ ；左导出的连接降一次，适用于 $n \geq 1$ 。模范畴中的 Ext 属于右导出，Tor 属于左导出；Ext 的第一变量反变，还需在相应长正合列中反转对象的顺序。

表 9-1: 左、右导出函子的约定

类型	F 的条件	所选消解	记号	连接态射
右导出	加性、左正合	内射上链消解	$R^n F$	$R^n F(C) \rightarrow R^{n+1} F(A)$
左导出	加性、右正合	投射链消解	$L_n F$	$L_n F(C) \rightarrow L_{n-1} F(A)$

命题 8.3.3 给出短正合列的导出长正合列。下一小节把这项性质与消解的具体选取分开表述。

9.1.2 δ -函子与泛性质

定义 9.1.3. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是交换范畴。一族加性函子 $T^n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, $n \geq 0$ ，若对每个短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 配有态射 $\delta^n : T^n(C) \rightarrow T^{n+1}(A)$ ，使

$$0 \rightarrow T^0(A) \rightarrow T^0(B) \rightarrow T^0(C) \xrightarrow{\delta^0} T^1(A) \rightarrow \dots$$

正合，且连接态射对短正合列之间的态射自然，就称 $T^\bullet$ 连同这些连接态射为 **上同调 δ -函子** (cohomological delta functor)。若 $T^\bullet, U^\bullet : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 均为此类函子，且逐次自然变换 $a^n : T^n \rightarrow U^n$ 与每个连接态射交换，则称 $a^\bullet$ 为它们之间的态射。

对短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ ， δ -函子态射 $a^\bullet : T^\bullet \rightarrow U^\bullet$ 所要求的相容性就是下列方块交换：

$$\begin{array}{ccc} T^n(C) & \xrightarrow{\delta_T^n} & T^{n+1}(A) \\ a_C^n \downarrow & & \downarrow a_A^{n+1} \\ U^n(C) & \xrightarrow{\delta_U^n} & U^{n+1}(A) \end{array}$$

同调版本由 T_n 和连接态射 $T_n(C) \rightarrow T_{n-1}(A)$ 组成，长正合列在右端以 $T_0(C) \rightarrow 0$ 结束。右导出函子组成上同调 δ -函子，左导出函子组成同调 δ -函子。

定义 9.1.4. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为交换范畴， $T^\bullet : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为上同调 δ -函子。若对任意上同调 δ -函子 $U^\bullet : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ，每个自然变换 $T^0 \rightarrow U^0$ 都唯一延拓为 δ -函子态射 $T^\bullet \rightarrow U^\bullet$ ，则称 $T^\bullet$ 为 **泛上同调 δ -函子** (universal cohomological delta functor)。对同调 δ -函子 $T_\bullet : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ，若对任意同调 δ -函子 $U_\bullet : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ ，每个 $U_0 \rightarrow T_0$ 都唯一延拓为 δ -函子态射 $U_\bullet \rightarrow T_\bullet$ ，则称 $T_\bullet$ 具有同调泛性。

这里方向不能省略。右导出函子从自身的零次项出发控制到其他理论的映射；左导出函子接收其他理论到自身零次项的映射。它们分别由余核式和核式的归纳构造产生。相同零次函子的两个泛 δ -函子必自然同构：双向延拓零次恒等，再用唯一性证明两个复合都是恒等。

9.1.3 消去性与泛 δ -函子

定义 9.1.5. 设 $T : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是交换范畴间的加性函子。若每个对象 A 都有单态射 $j : A \rightarrow E$ 使 $T(j) = 0$, 则称 T **可消去** (effaceable)。若每个对象 A 都有满态射 $P \rightarrow A$ 使其在 T 下为零, 则称 T 可对偶消去。

消去的是一个诱导态射, 不一定要要求 $T(E) = 0$ 。导出函子的消去性更强: 嵌入内射对象便使其正次取值本身为零。

定理 9.1.6 (消去性与泛性). 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为交换范畴, $T^\bullet : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为上同调 δ -函子。若每个 T^n 、 $n > 0$, 均可消去, 则它是泛上同调 δ -函子。对偶地, 正次均可对偶消去的同调 δ -函子具有同调泛性。特别地, 对加性函子 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, 若 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象且 F 左正合, 则 $R^\bullet F$ 具有上同调泛性; 若 $\mathcal{A}$ 有足够多投射对象且 F 右正合, 则 $L_\bullet F$ 具有同调泛性。

证明. 给定 $a^0 : T^0 \rightarrow U^0$ 。归纳假定次数小于 n 的自然变换已定义, 并与已有连接态射相容。对 A 取单态射 $j : A \rightarrow E$, 使 $T^n(j) = 0$, 记 $Q = E/A$ 。正合性给出满态射

$$\delta_T : T^{n-1}(Q) \rightarrow T^n(A), \quad \ker \delta_T = \text{im}(T^{n-1}(E) \rightarrow T^{n-1}(Q)).$$

复合 $\delta_U a_Q^{n-1}$ 在这个核上为零: 由低次自然性, 其在 $T^{n-1}(E)$ 上的值等于先用 a_E^{n-1} , 再沿 U 的相邻两个态射复合, 而后者为零。因此它唯一下降为

$$a_A^n : T^n(A) \rightarrow U^n(A), \quad a_A^n \delta_T = \delta_U a_Q^{n-1}.$$

这里 δ_T 是满态射, 所以等式唯一决定 a_A^n ; 任何与连接态射相容的延拓都必须取此值。

检验选择独立性。若另选 $j' : A \rightarrow E'$, 则 $j'' = (j, j') : A \rightarrow E \oplus E'$ 仍单, 且被 T^n 零化。记 $Q'' = \text{coker } j''$ 。向 E 的投影 π_E 诱导下图, 其中两行短正合:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & A & \xrightarrow{j''} & E \oplus E' & \rightarrow & Q'' \rightarrow 0 \\ & & \downarrow 1_A & & \downarrow \pi_E & & \downarrow \bar{\pi}_E \\ 0 & \rightarrow & A & \xrightarrow{j} & E & \rightarrow & Q \rightarrow 0. \end{array}$$

向 E' 的投影给出同样的比较图。用下标 j, j'' 区分两种选择所得的候选态射。低次自然性及连接态射的自然性给出

$$a_{A,j}^n \delta_T'' = \delta_U'' a_{Q''}^{n-1} = a_{A,j''}^n \delta_T''.$$

上行的 δ_T'' 为满态射, 故 $a_{A,j}^n = a_{A,j''}^n$ 。对另一投影重复此论证, 得到 $a_{A,j'}^n = a_{A,j''}^n$, 从而构造不依赖选择。

检验对任意 $f: A \rightarrow B$ 的自然性。选分别消去 $T^n(A), T^n(B)$ 的 $j_A: A \rightarrow E_A$ 、 $j_B: B \rightarrow E_B$ 。用 $j_f = (j_A, j_B \circ f): A \rightarrow E_A \oplus E_B$ 作为 A 的选择，记 $Q_f = \text{coker } j_f$ 、 $Q_B = \text{coker } j_B$ 。向 E_B 的投影诱导

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & A & \xrightarrow{j_f} & E_A \oplus E_B & \rightarrow & Q_f \rightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow \pi_B & & \downarrow \bar{f} \\ 0 & \rightarrow & B & \xrightarrow{j_B} & E_B & \rightarrow & Q_B \rightarrow 0. \end{array}$$

已证的选择独立性允许用上行定义 a_A^n 。将低次自然性与连接态射的自然性用于此图，两种复合满足

$$(U^n(f)a_A^n)\delta_{T,f} = \delta_{U,B}a_{Q_B}^{n-1}T^{n-1}(\bar{f}) = (a_B^n T^n(f))\delta_{T,f}.$$

消去满态射 $\delta_{T,f}$ ，即得 $U^n(f)a_A^n = a_B^n T^n(f)$ 。

最后检验与任意 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \rightarrow C \rightarrow 0$ 的连接态射相容。选择 $j: B \rightarrow E$ 消去 $T^n(B)$ ，则 $ji: A \rightarrow E$ 消去 $T^n(A)$ 。原短正合列映入 $0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow E/A \rightarrow 0$ ，其中左端为恒等。定义式已保证后一系列的相容；把它与 $C \rightarrow E/A$ 的低次自然性复合，就得到原列的相容。归纳完成存在、自然性及唯一性。

把论证同时用于 $\mathcal{A}^{\text{op}}$ 与 $\mathcal{B}^{\text{op}}$ ，单态射变满态射，余核下降变核分解，自然变换的方向也反转，遂得同调版本。最后，命题 9.1.2 使内射嵌入、投射满射消去所有正次导出函子，故可应用已证判据。□

这一泛性质确定的不仅是各个同调对象，也包括所有态射和连接态射。以后从另一种消解或另一种构造得到同一理论时，可以用零次的自然同构来识别整套长正合列。

9.2 Ext

Hom 的两个变量具有相反的箭头方向，分别用投射或内射消解得到的计算必须比较。平衡性使两种模型计算同一组 Ext ，并保留两变量的连接态射。

9.2.1 Hom 的右导出函子

定义 9.2.1. 设 R 是含么环， M, N 是左 R 模。对 N 取内射消解 $N \rightarrow I^\bullet$ ，定义交换群

$$\text{Ext}_R^n(M, N) := H^n(\text{Hom}_R(M, I^\bullet)), \quad n \geq 0.$$

这就是左正合函子 $\text{Hom}_R(M, -)$ 的右导出函子。

零次是 $\text{Hom}_R(M, N)$ 。在一般非交换环上， Ext 首先是交换群，不自动是左 R 模；若 R 交换，标量乘法与所有微分相容，便得到自然的 R 模结构。下标的环也不能略去，例如 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2)$ 与 $\text{Ext}_{\mathbb{F}_2}^1(\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_2)$ 不同。

固定 N 时， $\text{Hom}_R(-, N)$ 是从左模反范畴到交换群的左正合函子。左模的投射对象正是反范畴的内射对象，所以投射消解也能给出一套右导出函子。两套计算是否一致，需要证明，不能由名字相同得出。

9.2.2 反变与协变变量

为了方便表示上同调类, 以下把投射消解 $P_\bullet \rightarrow M$ 送入 Hom 时, 采用无符号的微分 $\delta(f) = fd_P$ 。这与定义 6.2.3 的约定可以相互转换: 若把 P_n 放在上链次数 $-n$, 把 N 放在零次, 则内部 Hom 的微分是 $\delta_{\text{Hom}}(f) = (-1)^{n+1}fd_P$; 在次数 n 乘 $(-1)^{n(n+1)/2}$, 便得到从内部 Hom 复形到这里的无符号复形的同构。本节以后均采用后一种计算约定。

定理 9.2.2 (Ext 的平衡性). 设 R 是含么环, M, N 是么性左 R 模, $P_\bullet \rightarrow M$ 为投射消解, $N \rightarrow I^\bullet$ 为内射消解。对整数 $n \geq 0$ 取

$$\text{Hom}_R(P_\bullet, N)^n = \text{Hom}_R(P_n, N), \quad \delta^n(f) = fd_{P, n+1}.$$

则有自然同构

$$H^n(\text{Hom}_R(P_\bullet, N)) \cong \text{Ext}_R^n(M, N).$$

它对 M 反变, 对 N 协变, 并与两变量的连接态射相容。

证明. 令 $D^{p,q} = \text{Hom}_R(P_p, I^q)$, 其中 $p, q \geq 0$, 定义

$$d_h(f) = fd_P, \quad d_v(f) = (-1)^p d_I f.$$

两次水平或竖直微分为零; 一水平一竖直的两种复合相差一个负号, 故 $d_h d_v + d_v d_h = 0$ 。总次数为 $p + q$, 每条对角线有限, 因而总复形只用有限直和。

固定 p , P_p 的投射性使 $\text{Hom}_R(P_p, -)$ 正合, 所以竖列只在 $q = 0$ 有上同调 $\text{Hom}_R(P_p, N)$ 。固定 q , I^q 的内射性使 $\text{Hom}_R(-, I^q)$ 正合, 所以横行只在 $p = 0$ 有上同调 $\text{Hom}_R(M, I^q)$ 。增广分别给出两条复形映射

$$\text{Hom}_R(P_\bullet, N) \rightarrow \text{Tot } D, \quad \text{Hom}_R(M, I^\bullet) \rightarrow \text{Tot } D.$$

在第一条的 $q = 0$ 边, 竖直微分为零; 在第二条的 $p = 0$ 边, 水平微分为零。因此它们确实与总微分相容。推论 7.4.4 分别沿竖列和横行说明这两条映射都是拟同构。该结果通过逐个消去有限对角线上的分量证明。

投射、内射比较映射使上述两条映射对 M, N 自然; 不同选择同伦, 故同调态射确定。连接态射的相容性分别在两个变量中核对。给定第一变量的短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, 取投射马蹄消解

$$0 \rightarrow P_{A,\bullet} \rightarrow P_{B,\bullet} \rightarrow P_{C,\bullet} \rightarrow 0,$$

它在每个次数分裂。固定 N 的内射消解, 对 $X = A, B, C$ 令 $T_X = \text{Tot Hom}_R(P_{X,\bullet}, I^\bullet)$ 。 Hom 的第一变量反变, 因此得到的短正合列方向是

$$0 \rightarrow T_C \rightarrow T_B \rightarrow T_A \rightarrow 0.$$

两侧边缘复形也分别组成 C, B, A 顺序的短正合列: 投射计算一侧用马蹄消解的逐次分裂性, 内射计算一侧用各 I^q 的内射性。边缘到总复形的增广映射给出短正合列之间的交换图。由定理 6.3.2 的自然性, 两种计算中的连接态射

$$\text{Ext}_R^n(A, N) \rightarrow \text{Ext}_R^{n+1}(C, N)$$

在平衡同构下相互对应。

给定第二变量的短正合列 $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$ ，取逐次分裂的内射马蹄消解 $0 \rightarrow I_{N'}^\bullet \rightarrow I_N^\bullet \rightarrow I_{N''}^\bullet \rightarrow 0$ 。固定 M 的投射消解，令 $T_V = \text{Tot Hom}_R(P_\bullet, I_V^\bullet)$ ，其中 $V = N', N, N''$ 。这次 Hom 保持箭头方向，得到

$$0 \rightarrow T_{N'} \rightarrow T_N \rightarrow T_{N''} \rightarrow 0.$$

投射计算一侧的边缘短正合列使用各 P_p 的投射性，内射计算一侧则使用马蹄消解的逐次分裂性。增广仍给出短正合列之间的交换图，故连接态射

$$\text{Ext}_R^n(M, N'') \rightarrow \text{Ext}_R^{n+1}(M, N')$$

也与平衡同构相容。 $\square$

给定 $u : M' \rightarrow M$ ，其投射消解提升经预合成给出 $u^* : \text{Ext}_R^n(M, N) \rightarrow \text{Ext}_R^n(M', N)$ ；给定 $v : N \rightarrow N'$ ，后合成给出 v_* 。预合成与后合成交换，所以 Ext 是两个变量的函子，而非仅对每个固定模分别定义的一组交换群。

9.2.3 Ext 长正合列及具体计算

定理 9.2.3. 设 R 是含么环。左 R 模短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 对任意左模 N 给出自然长正合列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Hom}_R(C, N) \rightarrow \text{Hom}_R(B, N) \rightarrow \text{Hom}_R(A, N) \\ \rightarrow \text{Ext}_R^1(C, N) \rightarrow \text{Ext}_R^1(B, N) \rightarrow \text{Ext}_R^1(A, N) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

对任意左模 M ，左模短正合列 $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$ 给出自然长正合列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Hom}_R(M, N') \rightarrow \text{Hom}_R(M, N) \rightarrow \text{Hom}_R(M, N'') \\ \rightarrow \text{Ext}_R^1(M, N') \rightarrow \text{Ext}_R^1(M, N) \rightarrow \text{Ext}_R^1(M, N'') \rightarrow \dots \end{aligned}$$

证明. 第一列取 N 的内射消解，逐次施加反变正合函子 $\text{Hom}_R(-, I^q)$ ，得到 $0 \rightarrow \text{Hom}(C, I) \rightarrow \text{Hom}(B, I) \rightarrow \text{Hom}(A, I) \rightarrow 0$ ，再取同调长正合列。第二列取 M 的投射消解，对给定序列逐次施加正合函子 $\text{Hom}_R(P_p, -)$ ，取长正合列，再用定理 9.2.2 识别各项。增广在零次给出通常 Hom 映射，连接态射与选择独立且自然。 $\square$

例 9.2.4. 设 R 是主理想整环， $0 \neq a \in R$ ， N 是 R 模。把 $R/(a)$ 的两项消解送入 Hom ，得到 $N \xrightarrow{a} N$ ，故

$$\text{Ext}_R^0(R/(a), N) = \{n \in N \mid an = 0\}, \quad \text{Ext}_R^1(R/(a), N) = N/aN,$$

二次及以上为零。特别地， $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n) \cong \mathbb{Z}/\gcd(m, n)\mathbb{Z}$ ，其中 $m, n > 0$ 。若改取 $N = \mathbb{Q}$ ，乘 m 为同构，零次及正次均为零；这与 $\mathbb{Q}$ 内射一致。

在 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上，对第 8.1 节给出的 k 的周期消解施加 $\text{Hom}_R(-, k)$ ，所有微分为零。因此 $\text{Ext}_R^n(k, k) \cong k$ 对每个 $n \geq 0$ 成立。相同的底层向量空间，在底环为 k 时正次 Ext 全为零；记录底环是计算的一部分。

9.3 Tor

张量积的两个模必须取相反的侧别，任一变量的投射消解都应得到同一组 Tor。总复形的比较同时解释平衡性和短正合列中的连接映射。

9.3.1 张量积的左导出函子

定义 9.3.1. 设 R 是含么环, M 是右 R 模, N 是左 R 模。对 M 取右模投射消解 $P_\bullet \rightarrow M$, 定义交换群

$$\mathrm{Tor}_n^R(M, N) := H_n(P_\bullet \otimes_R N), \quad n \geq 0.$$

这就是右正合函子 $-\otimes_R N$ 的左导出函子。

零次自然同构于 $M \otimes_R N$ 。左右侧别不可交换省略；只有在交换环上，左右模有自然识别，张量交换映射才进一步给出 Tor 的对称性。一般环上下一小节所说的平衡性，是可以在两个变量中的任意一个取消解，而不是把两个变量颠倒。

9.3.2 平衡性

定理 9.3.2 (Tor 的平衡性). 设 R 是含么环, M 是么性右 R 模, N 是么性左 R 模。若 $Q_\bullet \rightarrow N$ 是左 R 模投射消解，则对每个整数 $n \geq 0$ ，有对两个变量自然的同构

$$\mathrm{Tor}_n^R(M, N) \cong H_n(M \otimes_R Q_\bullet).$$

因而可以在任意一侧取投射消解计算 Tor。

证明. 取右模投射消解 $P_\bullet \rightarrow M$, 令 $D_{p,q} = P_p \otimes_R Q_q$, $p, q \geq 0$, 以

$$d_h = d_P \otimes 1, \quad d_v = (-1)^p 1 \otimes d_Q$$

为微分。它们反交换，所以总链微分平方为零。第二卷定理 7.3.4 证明了投射左模平坦；将同一结论用于反环，便知投射右模也平坦。固定 p 时, P_p 是投射右 R 模，因而 $P_p \otimes_R -$ 在左模范畴上正合；竖列只在零次有同调 $P_p \otimes_R N$ 。固定 q 时, Q_q 是投射左 R 模，因而 $-\otimes_R Q_q$ 在右模范畴上正合；横行只在零次有同调 $M \otimes_R Q_q$ 。两种正合性也都可从自由模张量是直和、投射模是自由模的直和因子直接看出。

总复形向这两个边缘复形的增广映射均为拟同构，由推论 7.4.4 的链版本得出。每条总次数对角线只有 $n+1$ 个可能非零项，消元过程有限，不存在无限和问题。取同调并组合两同构即得结论。比较映射与增广交换，比较选择同伦，故所得同构对两变量自然；对马蹄消解组成的图使用长正合列的自然性，亦得与连接态射相容。□

若 R 交换，可由 $nr = rn$ 把左模看作右模，由 $rx = xr$ 把右模看作左模；同样识别消解中的各项。这时交换两因子的映射才有如下张量积类型，并且满足平衡关系：

$$\tau_{p,q} : P_p \otimes_R Q_q \longrightarrow Q_q \otimes_R P_p, \quad x \otimes y \longmapsto (-1)^{pq} y \otimes x.$$

这些 $\tau_{p,q}$ 合为保持总次数的映射 τ 。在交换后以 Q_q 为第一因子的总复形中，微分为 $d' = d_Q \otimes 1 + (-1)^q 1 \otimes d_P$ 。对 $x \in P_p$ 、 $y \in Q_q$ ，有

$$\begin{aligned} d'\tau(x \otimes y) &= (-1)^{pq} d_Q y \otimes x + (-1)^{pq+q} y \otimes d_P x \\ &= \tau d(x \otimes y), \end{aligned}$$

其中后一项的系数相等是因为 $(p-1)q$ 与 $pq+q$ 相差 $2q$ 。因此 τ 给出总复形同构，取同调并用平衡性，得到对两变量自然的同构 $\mathrm{Tor}_n^R(M, N) \cong \mathrm{Tor}_n^R(N, M)$ 。一般非交换环上，上述左右模识别与交换映射都没有这样的定义，平衡性仍只表示可在任一变量取消解。

9.3.3 Tor 长正合列及具体计算

定理 9.3.3. 设 R 是含么环， M 是右 R 模， N 是左 R 模。右模短正合列 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 给出

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \mathrm{Tor}_1^R(M, N) \rightarrow \mathrm{Tor}_1^R(M'', N) \rightarrow M' \otimes_R N \\ \rightarrow M \otimes_R N \rightarrow M'' \otimes_R N \rightarrow 0, \end{aligned}$$

其中一般连接态射为 $\mathrm{Tor}_n^R(M'', N) \rightarrow \mathrm{Tor}_{n-1}^R(M', N)$ ($n \geq 1$)。左 R 模短正合列 $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$ 同样给出连接态射 $\mathrm{Tor}_n^R(M, N'') \rightarrow \mathrm{Tor}_{n-1}^R(M, N')$ ($n \geq 1$) 的自然长正合列。

证明. 在第一变量取马蹄消解，逐次分裂性保证张量后仍短正合，再取同调长正合列。第二变量可用平衡性改在该侧取马蹄消解，或固定右侧投射消解并用各 P_n 平坦。两种构造由定理 9.3.2 相容。□

例 9.3.4. 若 R 是主理想整环， $a \neq 0$ ， N 是 R 模，则两项消解给出

$$\mathrm{Tor}_0^R(R/(a), N) = N/aN, \quad \mathrm{Tor}_1^R(R/(a), N) = \{n \in N \mid an = 0\},$$

且高次为零。对 $R = \mathbb{Z}$ 、 $N = \mathbb{Z}/n$ 、 $a = m > 0$ ，一次 Tor 同构于 $\mathbb{Z}/\gcd(m, n)\mathbb{Z}$ 。这一次它来自乘 m 的核，而 Ext 的一次项来自余核；虽然有限循环群算例给出同构的群，两项没有因此成为同一构造。

令 $R = k[x, y]$ 、 $k = R/(x, y)$ 。将命题 8.4.3 中的两变量消解与 k 张量，所有微分为零，于是

$$\mathrm{Tor}_0^R(k, k) \cong k, \quad \mathrm{Tor}_1^R(k, k) \cong k^2, \quad \mathrm{Tor}_2^R(k, k) \cong k,$$

更高次为零。Tor 不仅看到商模的生成元，也看到生成关系之间的关系。

9.4 一次 Ext、Tor 与正合性判据

一次 Ext 或 Tor 的消失能检测投射性、内射性或平坦性，但测试对象必须遍历相应的全部模。整数模与多项式理想的例子可以把正合性的失败具体算出来。

9.4.1 Ext 与投射性、内射性

定理 9.4.1. 设 R 是含么环， P, I 是左 R 模。下列判据成立：

1. P 投射，当且仅当对所有左模 N ， $\mathrm{Ext}_R^1(P, N) = 0$ ；这也等价于所有正次 $\mathrm{Ext}_R^n(P, N)$ 消失。

2. I 内射, 当且仅当对所有左模 M , $\text{Ext}_R^1(M, I) = 0$; 这也等价于所有正次 $\text{Ext}_R^n(M, I)$ 消失。

证明. 投射或内射时用集中于零次的相应消解, 正次 Ext 消失. 反过来, 若 $\text{Ext}_R^1(P, -) = 0$, 对任意满射 $B \rightarrow C$ 及其核 A , 第二变量长正合列使 $\text{Hom}_R(P, B) \rightarrow \text{Hom}_R(P, C)$ 满, 这恰为投射提升性质. 若 $\text{Ext}_R^1(-, I) = 0$, 对任意单射 $A \rightarrow B$ 及其余核 C , 第一变量长正合列使 $\text{Hom}_R(B, I) \rightarrow \text{Hom}_R(A, I)$ 满, 这恰为内射延拓性质. $\square$

“对所有模”的量词有实质作用. 例如 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Q}) = 0$, 并不能推出 $\mathbb{Z}/2$ 投射; 这里消失是第二变量内射造成的. 又如 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0$, 不能推出第二个 $\mathbb{Z}$ 内射, 因为第一个 $\mathbb{Z}$ 已投射。

9.4.2 Tor 与平坦性

定理 9.4.2. 设 R 是含么环, N 是左 R 模. 下列条件等价: N 平坦; 对每个右 R 模 M , $\text{Tor}_1^R(M, N) = 0$; 对每个右模 M 及每个 $n > 0$, $\text{Tor}_n^R(M, N) = 0$. 右模的判据以相反侧的左模作测试。

证明. 若 N 平坦, $- \otimes_R N$ 正合, 故右模投射消解在张量后仍在正次数正合; 于是所有正次 Tor 为零. 全消失当然蕴含一次消失. 若一次均消失, 对任意右模单射 $A \rightarrow B$, 令 $C = B/A$. 长正合列的片段

$$\text{Tor}_1^R(C, N) \longrightarrow A \otimes_R N \longrightarrow B \otimes_R N$$

表明后一个箭头单射. 张量积本已右正合, 所以它现在正合, 即 N 平坦. 反环给出右模版本. $\square$

不必为了判定平坦性计算所有高次 Tor; 一次已经足够. 相反, 只对某一个模计算一次 Tor, 通常只能发现反例, 不能得出整体平坦性。

9.4.3 非正合性的模论反例

把 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m \rightarrow 0$ 与 $\mathbb{Z}/m, m > 1$, 作张量, 前一个乘 m 的映射变为零. 长正合列现在告诉我们, 丢失的单射性恰由 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/m) \cong \mathbb{Z}/m$ 映入第一个张量项. 对同一列施加 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Z})$, 乘 m 的映射不是满射; 其余核正是 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m$. 第二卷中出现的两种正合性失败由此有了可复用的计量方式。

再取域 k 上的多项式环 $R = k[x, y]$ 及其理想 $\mathfrak{m} = (x, y)$. 因为 R 交换, 以下将这些模同时视为右 R -模. 短正合列 $0 \rightarrow \mathfrak{m} \rightarrow R \rightarrow k \rightarrow 0$ 与上一节算出的二次 Tor 给出

$$\text{Tor}_1^R(\mathfrak{m}, k) \cong \text{Tor}_2^R(k, k) \cong k.$$

故 $\mathfrak{m}$ 不平坦, 尽管它是整环中的无挠子模. 这具体说明主理想整环上的无挠平坦结论不能直接推广到任意整环. 这里用的是第一变量的长正合列及 R 的投射性; 下一节把这种移位系统写出。

9.5 维数平移与合冲模初步

短正合列中的投射或内射项消去高次导出群，使相邻次数之间出现自然同构。逐次取合冲模或余合冲模，便把高次计算移到更低次数。

9.5.1 投射消解中的 Ext 与 Tor 维数平移

定义 9.5.1. 设 R 是含么环， M 是左 R 模。给定投射满射 $P \rightarrow M$ ，其核记为 ΩM ，称为与这一选择对应的**第一合冲模** (syzygy module)。在固定投射消解 $P_\bullet \rightarrow M$ 中，令 $\Omega^0 M = M$ ， $\Omega^{r+1} M = \ker(P_r \rightarrow \Omega^r M)$ ， $r \geq 0$ 。右模用右投射消解作同一定义。

定理 9.5.2 (基础维数平移). 设 R 是含么环， $0 \rightarrow K \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$ 是左 R 模短正合列，且 P 投射。则对任意左模 N 、右模 A 及 $i \geq 1$ ，连接态射给出同构

$$\mathrm{Ext}_R^i(K, N) \cong \mathrm{Ext}_R^{i+1}(M, N), \quad \mathrm{Tor}_{i+1}^R(A, M) \cong \mathrm{Tor}_i^R(A, K).$$

Ext 同构对 N 及所给短正合列之间的态射自然；Tor 同构对 A 及所给短正合列之间的态射自然。低次则为正合列

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow \mathrm{Hom}_R(M, N) \rightarrow \mathrm{Hom}_R(P, N) \rightarrow \mathrm{Hom}_R(K, N) \\ &\rightarrow \mathrm{Ext}_R^1(M, N) \rightarrow 0, \\ 0 &\rightarrow \mathrm{Tor}_1^R(A, M) \rightarrow A \otimes_R K \rightarrow A \otimes_R P \\ &\rightarrow A \otimes_R M \rightarrow 0. \end{aligned}$$

若原列为右模短正合列，则 Tor 结论改为 $\mathrm{Tor}_{i+1}^R(M, N) \cong \mathrm{Tor}_i^R(K, N)$ ，其中 N 为左模；该同构对 N 及所给右模短正合列之间的态射自然。

证明. 第一变量 Ext 长正合列在相关位置为

$$\mathrm{Ext}_R^i(P, N) \rightarrow \mathrm{Ext}_R^i(K, N) \rightarrow \mathrm{Ext}_R^{i+1}(M, N) \rightarrow \mathrm{Ext}_R^{i+1}(P, N).$$

$i \geq 1$ 时两端由投射性消失。Tor 的相应片段两端为 P 的正次 Tor，由投射蕴含平坦而消失。零次的 Hom 和张量项一般不为零，保留这些项就得到所列低次正合列。自然性来自原长正合列对短正合列态射的自然性；右模情形把同一证明用于另一变量。□

这一操作称为**维数平移** (dimension shifting)。它把一个高次问题换成一个新模的一次问题，但不能在 $i = 0$ 时直接把上面的同构照抄下来。

9.5.2 内射消解中的 Ext 平移与自然性

设 R 是含么环， N 是么性左 R 模。给定到内射模的单射 $j: N \rightarrow I$ ，其余核 $C = I/j(N)$ 称为与这一选择对应的**第一余合冲模** (cosyzygy module)。它在内射消解中扮演与投射消解的核相对偶的角色。

命题 9.5.3. 设 R 是含么环， $0 \rightarrow N \rightarrow I \rightarrow C \rightarrow 0$ 为么性左 R 模短正合列， I 内射。对每个么性左 R 模 M 和整数 $i \geq 1$ ，有同构

$$\mathrm{Ext}_R^i(M, C) \cong \mathrm{Ext}_R^{i+1}(M, N).$$

该同构对 M 及所给短正合列之间的态射自然。零次给出

$$\mathrm{Ext}_R^1(M, N) \cong \mathrm{coker}(\mathrm{Hom}_R(M, I) \rightarrow \mathrm{Hom}_R(M, C)).$$

证明. 第二变量长正合列中所有 $\mathrm{Ext}_R^j(M, I)$ 、 $j > 0$, 由内射性消失, 故中间连接态射为同构; 在零次保留两个 Hom 项便得到余核表达。□

余合冲模 C 取决于所选内射嵌入, 正如 ΩM 取决于所选投射满射。这里的自然性所比较的是给定短正合列及其态射; 更换消解时, 比较定理提供相应的比较映射。

引理 9.5.4 (Schanuel 引理). 设 R 是含么环, $0 \rightarrow K \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$, $0 \rightarrow K' \rightarrow P' \rightarrow M \rightarrow 0$ 为两个么性左 R 模短正合列。若中间模 P, P' 都投射, 则 $K \oplus P' \cong K' \oplus P$ 。

证明. 记两个满射为 $\pi: P \rightarrow M$ 、 $\pi': P' \rightarrow M$, 取纤维积 $E = P \times_M P'$ 。任取 $p' \in P'$, 由 π 满射, 可取 $p \in P$ 使 $\pi(p) = \pi'(p')$, 于是 $(p, p') \in E$ 映到 p' 。故投影 $E \rightarrow P'$ 满射; 同理 $E \rightarrow P$ 也满射。它们的核分别为 K 和 K' , 从而得到短正合列 $0 \rightarrow K \rightarrow E \rightarrow P' \rightarrow 0$ 和 $0 \rightarrow K' \rightarrow E \rightarrow P \rightarrow 0$ 。因右端投射, 两列均分裂, 故 $E \cong K \oplus P' \cong K' \oplus P$ 。□

这个 **Schanuel 引理** (Schanuel's lemma) 说明两种合冲模在加上投射直和因子后同构。¹ 分裂的选择一般不唯一, 所以它没有提供 $K \cong K'$ 的典范同构。例如自由模 M 可以取恒等满射, 核为零; 也可以取 $M \oplus R \rightarrow M$, 核为 R 。

9.5.3 迭代平移与截短消解

命题 9.5.5. 设 R 是含么环, M, N 是么性左 R 模, A 是么性右 R 模。固定 M 的投射消解 $P_\bullet \rightarrow M$ 及其 r 次合冲模 $\Omega^r M$, 其中 $r \geq 0$ 为整数。则对整数 $i \geq 1$, 有

$$\mathrm{Ext}_R^i(\Omega^r M, N) \cong \mathrm{Ext}_R^{i+r}(M, N), \quad \mathrm{Tor}_i^R(A, \Omega^r M) \cong \mathrm{Tor}_{i+r}^R(A, M).$$

若固定 N 的内射消解 $N \rightarrow I^\bullet$, 令 $C^0 = N$ 、 $C^{j+1} = \mathrm{coker}(C^j \rightarrow I^j)$ ($j \geq 0$), 则

$$\mathrm{Ext}_R^i(M, C^r) \cong \mathrm{Ext}_R^{i+r}(M, N).$$

投射平移的两个同构对另一变量及所给投射消解之间的增广链映射自然; 内射平移的同构对 M 及所给内射消解之间的增广上链映射自然。此外, 固定消解中的 $\Omega^r M$ 投射, 当且仅当对所有么性左 R 模 N , $\mathrm{Ext}_R^{r+1}(M, N) = 0$ 。

证明. 对各短正合列 $0 \rightarrow \Omega^{j+1} M \rightarrow P_j \rightarrow \Omega^j M \rightarrow 0$ 依次用 **定理 9.5.2**, 复合连接同构即得前两式。内射式反复用 **命题 9.5.3**。增广链映射在各核上诱导映射, 增广上链映射在各余核上诱导映射; 这些映射组成短正合列之间的态射, 故每一步的连接同构及其复合都自然。最后令 $i = 1$, 并用 **定理 9.4.1** 检验 $\Omega^r M$ 的投射性。□

若 $r = 0$, 这一条件就是 M 本身投射。若 $r \geq 1$ 且 $\Omega^r M$ 投射, 原消解可截成

$$0 \longrightarrow \Omega^r M \longrightarrow P_{r-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

¹沙努埃尔 (Stephen Hoel Schanuel, 1933-2014), 美国数学家, 研究同调代数、范畴论与数论。

反过来,任何长度不超过 r 的投射消解使所有 $\text{Ext}^{r+1}(M, -)$ 消失,因而任意投射消解的第 r 次合冲模都投射。此处先得到截短的判据;第十一章再用它定义并比较各种同调维数。

9.5.4 维数平移在局部代数中的应用

第三卷的局部代数以各项有限秩的自由消解记录生成元和关系。这里已经得到其中所需的基本同调推理:把 $0 \rightarrow \Omega M \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$ 送入 Ext 或 Tor 的长正合列,利用 P 的正次导出函子消失,把次数降低一步。有限性和局部性在选择极小自由消解、利用 Nakayama 引理²时另有作用;上述维数平移本身对任意含幺环成立。

例 9.5.6. 设 k 是域, $R = k[x, y]_{(x, y)}$, $\mathfrak{m} = (x, y)R$, 剩余域记为 k 。由于 R 交换,以下各左模也通过 $m \cdot r = r \cdot m$ 视为右 R 模。 R 是整环, $R/(x) \cong k[y]_{(y)}$ 也是整环,所以 x, y 满足命题 8.4.3 的假设。相应两步自由消解与 k 张量后微分为零,故 $\text{Tor}_2^R(k, k) \cong k$ 。短正合列 $0 \rightarrow \mathfrak{m} \rightarrow R \rightarrow k \rightarrow 0$ 遂给出 $\text{Tor}_1^R(\mathfrak{m}, k) \cong k$, 从而 $\mathfrak{m}$ 不投射。

另一方面, Koszul 消解的最高非零项为 R , 故 $\Omega^2 k \cong R$ 投射; $\Omega k = \mathfrak{m}$ 却不投射。维数平移精确地区分这两个阶段。这里没有从“有两个参数”直接猜测消解长度,而是同时给出长度二的消解和阻止提前截短的一次 Tor。

本章小结

导出函子先由消解定义,比较定理保证选择独立,马蹄引理给出长正合列,消去性进一步确定它的泛性质。Ext 对第一变量反变、第二变量协变;Tor 对两个变量协变且要求相反的模侧别。平衡性由同一个双复形的两种计算证明,因此可以选择较容易处理的变量作消解。

一次 Ext 与 Tor 足以分别检验投射、内射和平坦性,但测试变量必须遍历所有相应模。维数平移利用投射或内射项的高次消失,把高次问题逐步移到合冲模或商对象。零次仍含 Hom 或张量项,不能套用正次数同构。这些工具既用于下一章的扩张解释,也用于后续同调维数及第三卷的局部自由消解。

习题

习题 9.1. 设 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为交换范畴间加性左正合函子。证明 F 正合当且仅当 $R^1 F(A) = 0$ 对每个 A 成立,并说明此时所有正次均消失。

解. 若 F 正合,内射消解的增广正合性经 F 保留,故所有正次上同调为零。若一次全消失,对任意 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$,长正合列使 $F(B) \rightarrow F(C)$ 满;结合已有左正合性, F 正合。最后再用正向结论即得全消失。□

习题 9.2. 设 $F, G: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是加性左正合函子, $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象, $a: F \rightarrow G$ 自然。用同一内射消解构造 $R^n a: R^n F \rightarrow R^n G$, 并证明它与泛性给出的延拓相同。

²中山正 (假名: なかやまだし, 罗马音: Tadashi Nakayama, 1912-1964), 日本数学家, 研究环论与表示论。

解. 对 $A \rightarrow I_A^\bullet$, 各分量 $a_{I_A^q}$ 因自然性与微分交换, 故形成复形映射. 取上同调, 利用比较映射的自然性得到自然变换 $R^n a$. 对马蹄消解施加 a 给出短正合复形列之间的映射, 故它与连接态射相容. 零次通过核的识别正是 a_A , 所以由定理 9.1.6 的唯一性, 等于泛延拓. $\square$

习题 9.3. 设 R 是交换环, M, N 为 R 模. 证明 $r \in R$ 通过 M 的乘法映射或 N 的乘法映射诱导的 Ext 自同态相同. 对 Tor 也证明相应结论.

解. 对 M 的投射消解, 逐次乘 r 是乘法态射的提升. 在 $\text{Hom}_R(P_n, N)$ 上, 预合成 r 与后合成 r 相同, 因为 $f(rp) = r \cdot f(p)$. 因此在上同调上相同. Tor 的消解张量中有 $rp \otimes n = p \otimes rn$, 故同样成立. 若 $rM = 0$ 或 $rN = 0$, 对应零态射诱导零, 因此该 r 零化所有相关 Ext 与 Tor . $\square$

习题 9.4. 设 R 是含么环, $(M_i)_{i \in I}$, N 是左模. 证明对每个 $n \geq 0$, 有

$$\text{Ext}_R^n\left(\bigoplus_i M_i, N\right) \cong \prod_i \text{Ext}_R^n(M_i, N).$$

指出无限指标处所用的集合论选择.

解. 各 M_i 的投射消解作直和仍正合, 逐项直和投射, 所以得到直和的投射消解. Hom 把该直和复形变为 Hom 复形的直积. 交换群的积中核逐分量计算; 积也保持满射, 因为可以为每个目标分量选择原像, 再将它们组成积中的元素. 这一步对无限集合族使用选择公理, 因而积保持短正合列. 特别地, 对交换群复形族 $C_i^\bullet$, 圈与边界均逐分量计算, 得到

$$H^n\left(\prod_i C_i^\bullet\right) \cong \prod_i H^n(C_i^\bullet).$$

将此式用于上述 Hom 复形即得结论. 投射对象直和的提升同样使用无限族的原像选择. $\square$

习题 9.5. 设 m, n 为正整数且 $n \mid m$, 取商映射 $q: \mathbb{Z}/m \rightarrow \mathbb{Z}/n$. 对交换群 N , 在 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/r, N) \cong N/rN$ 的识别下, 求 q^* .

解. 零次自由提升为恒等, 一次提升为乘 m/n , 因为 $n(m/n) = m$. 预合成后一次 Hom 映射为乘 m/n , 所以

$$q^*: N/nN \longrightarrow N/mN, \quad [a] \longmapsto [(m/n)a].$$

若 a 改变 nb , 像改变 mb , 故良定义. 这个公式表明 Ext 的反变方向不是简单地沿自然取商. $\square$

习题 9.6. 仍设 m, n 为正整数且 $n \mid m$, 对交换群 N 求上述 q 诱导的 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m, N) \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, N)$.

解. 沿相同的链提升作张量, 一次为乘 m/n . 故映射为

$$\{a \in N \mid ma = 0\} \longrightarrow \{b \in N \mid nb = 0\}, \quad a \longmapsto (m/n)a.$$

$n(m/n)a = ma = 0$, 确实进入目标. 它是协变的, 而前一题 Ext 沿同一 q 反向. $\square$

习题 9.7. 计算 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4, \mathbb{Z}/6)$ 、 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/4, \mathbb{Z}/6)$ 、 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4, \mathbb{Z}/6)$ ，并分别写出具体代表。

解. 三者的抽象群均为 $\mathbb{Z}/2$ 。Hom 由 $\bar{1}$ 的像 0 或 3 决定；Tor 是 $\mathbb{Z}/6$ 中乘四的核 $\{0, 3\}$ ；Ext 是 $(\mathbb{Z}/6)/4(\mathbb{Z}/6)$ ，其子群 $4(\mathbb{Z}/6) = \{0, 2, 4\}$ ，可用 0, 1 代表两个类。核中的元素和余核中的类承担不同角色。□

习题 9.8. 设 R 是交换环， I 是理想。证明有典范同构 $\text{Tor}_1^R(R/I, R/I) \cong I/I^2$ ，无需假定 I 平坦。

解. 对 $0 \rightarrow I \rightarrow R \rightarrow R/I \rightarrow 0$ 在另一变量取 R/I ，长正合列及 R 投射给出

$$0 \rightarrow \text{Tor}_1^R(R/I, R/I) \rightarrow I \otimes_R R/I \rightarrow R \otimes_R R/I.$$

最后一个映射为零，因为 I 的元素在 R/I 中为零。张量商同构 $I \otimes_R R/I \rightarrow I/I^2$ 将 $a \otimes \bar{r}$ 送到 $ar + I^2$ ，所以连接态射与此同构的复合给出所求典范同构。□

习题 9.9. 设 $R = k[t]/(t^3)$ 、 $k = R/(t)$ 。写出 k 的周期自由消解，计算 $\text{Ext}_R^n(k, k)$ 、 $\text{Tor}_n^R(k, k)$ 以及 $\text{Ext}_R^n(k, R)$ 的正次数。

解. 消解微分从 $P_1 \rightarrow P_0$ 起交替为乘 t 、乘 t^2 。乘 t 的核为 (t^2) ，乘 t^2 的核为 (t) ，故正合。以 k 作 Hom 目标或张量因子时微分全为零，所以各非负次均为 k 。以 R 作 Hom 目标时，上链微分交替为乘 t 、乘 t^2 ，同样的核像等式使所有正次 Ext 为零；零次是 $(t^2) \cong k$ 。□

习题 9.10. 给出一个非投射模 M 与一个非零模 N ，使 $\text{Ext}^n(M, N) = 0$ 对全部 $n > 0$ 成立；再给出非内射 N 和非零 M 的相应例子。

解. 在 $\mathbb{Z}$ 上取 $M = \mathbb{Z}/2$ 、 $N = \mathbb{Q}$ ，第二变量内射使正次全消失，而 M 不是投射。再取 $M = N = \mathbb{Z}$ ，第一变量投射使正次全消失， N 却不内射，因为 $2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 、 $2a \mapsto a$ 无法延拓。两个例子都说明判据中的全称测试不能缩成任意一次测试。□

习题 9.11. 设 R 是含么环， $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为左模短正合列， B, C 平坦。证明 A 平坦。

解. 对任意右模 M ，长正合列含有 $\text{Tor}_2^R(M, C) \rightarrow \text{Tor}_1^R(M, A) \rightarrow \text{Tor}_1^R(M, B)$ 。两端因平坦而为零，故中间为零。再由定理 9.4.2 得到 A 平坦。□

习题 9.12. 设 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 是任意含么环上的左模短正合列， A, C 平坦。证明 B 平坦。若 A, B 平坦，结论能否改为 C 平坦？

解. 对任意右模 M ，一次 Tor 片段 $\text{Tor}_1(M, A) \rightarrow \text{Tor}_1(M, B) \rightarrow \text{Tor}_1(M, C)$ 两端为零，故 B 平坦。反向断言不成立： $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$ 前两项自由，末项与自身的一次 Tor 非零，故不平坦。□

习题 9.13. 以 $0 \rightarrow 2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$ 为例，说明不能把 $\text{Ext}^i(\Omega M, N) \cong \text{Ext}^{i+1}(M, N)$ 延伸到 $i = 0$ 。写出正确的余核公式。

解. 取 $N = \mathbb{Z}$ ，则 $\text{Hom}(2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ ，而 $\text{Ext}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$ 。限制映射 $\text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \rightarrow \text{Hom}(2\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ 在以 2 的像作坐标时为乘二，故其余核才是 $\mathbb{Z}/2$ 。□

习题 9.14. 设 m 为正整数。用 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 和内射方向的低次平移, 重新求 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z})$, 并给出同构的具体元素。

解. $\text{Hom}(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Q}) = 0$, 故低次正合列给出 $\text{Ext}^1(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}) \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 。一个同态由 $\bar{1} \mapsto a/m + \mathbb{Z}$ 决定, 其中 a 模 m 取值。因此得到 $\mathbb{Z}/m$, 此处的元素通过连接态射对应 Ext 类。 $\square$

习题 9.15. 设 R 为含么环, P, M 为么性左 R -模, P 投射。给定满射 $p: P \twoheadrightarrow M$, 记 $K = \ker p$, 并取任意投射左模 Q 。构造另一个从投射模到 M 的满射, 使其核同构于 $K \oplus Q$ 。证明对任意左 R -模 N 、右 R -模 A 及 $n \geq 1$, 有

$$\text{Ext}_R^n(K \oplus Q, N) \cong \text{Ext}_R^n(K, N), \quad \text{Tor}_n^R(A, K \oplus Q) \cong \text{Tor}_n^R(A, K).$$

解. 取 $P \oplus Q \rightarrow M$, $(x, q) \mapsto p(x)$, 其核为 $K \oplus Q$ 。有限双积的投射消解可逐项作双积, Hom 或张量后仍分成两部分。 Q 的正次导出函子消失, 故所得正次 Ext 、 Tor 分别等于 K 的相应值。这不意味着零次 Hom 或张量也相同, 它们仍含 Q 的贡献。 $\square$

习题 9.16. 设一个左 R 模 M 有长度不超过 r 的投射消解, 其中 $r \geq 1$ 。证明在任意另一投射消解中, 第 r 次合冲模投射, 而第 $r-1$ 次未必投射。

解. 已知短消解使 $\text{Ext}_R^{r+1}(M, N) = 0$ 对全部 N 成立。另一消解的迭代平移给出 $\text{Ext}_R^1(\Omega^r M, N) = 0$, 故该合冲模投射。取 $R = k[x, y]$ 、 $M = R/(x, y)$ 、 $r = 2$, 则 $\Omega M = (x, y)$ 与 k 的一次 Tor 为 $k \neq 0$, 故它不投射; 二次合冲模却为 R 。 $\square$

第十章 扩张、乘积与万有系数

本章把 Ext 与模扩张联系起来，研究扩张的乘积，并证明主理想整环上的万有系数定理与 Künneth 公式，区分自然正合列和非典范分裂。

本章目标

- 从投射消解构造扩张类，并用 Baer 和与 Yoneda 乘积计算它们。
- 说明高阶扩张等价为何允许箭头方向交替，区分扩张类与中间对象的同构类型。
- 核对张量微分的符号，辨别平坦性及有界性在保持拟同构中的作用。
- 应用万有系数与 Künneth 公式，保留附加的 Ext、Tor 项并辨别分裂的自然性。

考察以 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 为两端的短正合列。若中间项也是两个二元群的直积，可以从右端选一个同态截面；若中间项是 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ，右端的非零元却没有阶为 2 的原像，截面便不存在。两条序列的端点相同，中间的接合方式却不同。Ext 的一阶群把这些接合方式组织起来；把两条短正合列首尾相接，又提示高阶 Ext 中的乘积。另一方面，对复形取张量后，同调可能新增 Tor 项。我们将由这些可见的差别走向扩张积、万有系数与 Künneth 公式。

扩张的拼接与复形的张量积处理的是不同数据。前者把扩张次数相加；后者先构造一个新复形，再考察其同调。表 10-1 将这两种操作与它们涉及的同调比较映射并列。

表 10-1: 扩张乘积、张量复形与同调比较

构造	输入的数据	所得对象或映射
Yoneda 乘积	$\alpha \in \text{Ext}_R^m(N, L),$ $\beta \in \text{Ext}_R^n(M, N)$	拼接得到 $\alpha\beta \in \text{Ext}_R^{m+n}(M, L)$
张量总复形	右 R -模链复形 C 与左 R -模链复形 D	复形 $C \otimes_R D$ ，微分包含次数符号 $(-1)^p$
同调比较映射	两个复形的同调类的张量积， $p + q = n$	κ_n 映到 $H_n(C \otimes_R D)$ ；Künneth 公式计算其余核

本章使用第六章、第七章的复形和总化，以及第八章、第九章的消解、Ext、Tor 和维数平移。第 10.1 节以左模为对象；张量部分逐项说明模的侧别，万有系数和 Künneth 主定理则在主理想整环上讨论。为方便同调公式，后三节采用链下标 $C_n = C^{-n}$ ，不改变本卷上链微分与移位的约定。第三卷的 Koszul 复形提供了另一种计算方式，可与这里的公式对照。

扩张与乘积可参阅 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Section 3.4]；系数变换与复形张量积的公式见 [22, Section 3.6]。本章对高阶扩张给出具

体的双向构造，对主理想整环上的分裂逐步证明其存在，并用链自同构说明为何不能把它称为自然分裂。

10.1 Yoneda 扩张

扩张不仅包含中间模，还包含核与商的指定映射。把扩张粘接起来得到的乘积，需要与消解中提升复形映射的乘积一致。

10.1.1 Ext^1 与短正合扩张

给定左 R -模 M, N , $\text{Ext}_R^1(M, N)$ 既可由消解计算，也能描述把 N 放在核位置、把 M 放在商位置的所有短正合列。这里分类的数据包括两端的指定映射；仅知道中间模的同构类型还不够。

定义 10.1.1. 设 R 为环， M, N 为左 R -模。短正合列

$$\xi: 0 \longrightarrow N \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0$$

称为 M 被 N 的一个**扩张** (extension)。给定另一个扩张 $\xi': 0 \rightarrow N \xrightarrow{i'} E' \xrightarrow{p'} M \rightarrow 0$ 。若存在 R 模同态 $f: E \rightarrow E'$ ，满足 $fi = i'$ 、 $p'f = p$ ，则称两扩张等价。这里两端的映射固定为恒等映射；短五引理保证 f 自动为同构。

定理 10.1.2. 设 R 为含么环， M, N 为么性左 R 模。 M 被 N 的短正合扩张的等价类与 $\text{Ext}_R^1(M, N)$ 自然一一对应，分裂扩张对应零元。

证明. 选定正合列 $0 \rightarrow K \xrightarrow{j} P \rightarrow M \rightarrow 0$ ，其中 P 投射。由定理 9.2.3，

$$\text{Ext}_R^1(M, N) = \text{Hom}_R(K, N) / \{ aj : a \in \text{Hom}_R(P, N) \}.$$

对扩张 ξ ，提升 $P \rightarrow M$ 为 $t: P \rightarrow E$ 。因为 $ptj = 0$ ，唯一存在 $u: K \rightarrow N$ 使 $iu = tj$ 。换成另一提升 t' ，差 $t' - t$ 经 N 分解，故 $u' - u$ 是某个 $P \rightarrow N$ 的限制；扩张等价也不改变此类。

反过来，对 $u: K \rightarrow N$ 作推出

$$E_u = (N \oplus P) / \{ (u(k), -j(k)) : k \in K \}.$$

由 $n \mapsto [(n, 0)]$ 及 $[(n, p)] \mapsto \bar{p}$ 得到扩张。第一个映射单射，因为 j 单射；第二个映射的核由 $\bar{p} = 0$ 即 $p = j(k)$ 算出，恰好是 N 的像。如果 $u - v = aj$ ，映射 $[(n, p)] \mapsto [(n + a(p), p)]$ 给出 $E_u \rightarrow E_v$ 的扩张同构。对原来的 ξ ，映射 $[(n, p)] \mapsto i(n) + t(p)$ 给出 $E_u \rightarrow E$ 的扩张同构。因此两个构造互逆。

u 可延拓至 P 当且仅当可把 t 改成在 K 上为零的提升；后者恰好下降为 $M \rightarrow E$ 的截面。这证明零元判据。对 $N \rightarrow N'$ 作推出相当于把 u 后复合，对 $M' \rightarrow M$ 作拉回相当于提升该映射到投射消解后预复合，故对应自然。□

扩张类的加法也有直接构造。对两个扩张先取直和，再沿对角映射 $M \rightarrow M \oplus M$ 拉回，最后沿加法 $N \oplus N \rightarrow N$ 推出。所得扩张称为 **Baer 和** (Baer sum)。¹具体说，中间模是

$$(E \times_M E') / \{ (i(n), -i'(n)) : n \in N \}.$$

命题 10.1.3. 对于环 R 上的左模 M, N , Baer 和在扩张等价类上给出交换群结构；定理 10.1.2 的对应是群同构。

证明. 从同一个 $P \rightarrow M$ 分别提升到 E, E' , 其合并提升到纤维积；再作推出后，在 K 上诱导的映射就是 $u + u'$ 。因而 Baer 和对应 Ext^1 中的加法。这个等式同时证明构造不依赖代表元、结合律和交换律；分裂扩张为零，沿 -1_N 推出得到负元。□

例如，对素数 p , $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}/p) = \mathbb{Z}/p$ 。非零类的中间群都同构于 $\mathbb{Z}/p^2$ ，但指定的核嵌入可以不同，所以这些扩张仍有 $p-1$ 个不同的非零类。这个区别在用扩张恢复结构时不能省略。

10.1.2 高阶扩张及等价

定义 10.1.4. 设 R 为含么环， M, N 为么性左 R 模， $n \geq 1$ 为整数。给定左 R 模正合列

$$\xi: 0 \rightarrow N \rightarrow E_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow E_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

称为一个 n 阶扩张。两个这样的扩张之间，两端为恒等映射的链映射称为扩张态射。由扩张态射生成的等价关系称为 **Yoneda 扩张** (Yoneda extension) 的等价关系：允许有限串扩张态射，箭头方向可以交替。这些扩张的等价类族暂记为 $\text{YExt}_R^n(M, N)$ ；下面的定理将证明它可由一个集合参数化。

当 $n > 1$ 时，中间各项的映射不必可逆。因此不能把等价关系写成“存在中间项的同构”，也不能只允许一个固定方向的扩张态射。下面同时说明这些类确实构成集合，并给出计算它们的方法。

定理 10.1.5. 设 R 为含么环， M, N 为么性左 R 模， $n \geq 1$ 为整数。扩张等价类可组成集合，并有对 M 反变、对 N 协变的自然双射

$$\text{YExt}_R^n(M, N) \simeq \text{Ext}_R^n(M, N).$$

沿 M 的对角映射拉回、沿 N 的加法映射推出所定义的高阶 Baer 和，对应右侧的加法。

证明. 固定投射消解 $P_{\bullet} \rightarrow M$ ，令 $\Omega^n M = \ker(P_{n-1} \rightarrow P_{n-2})$ ，其中 $P_{-1} = M$ 。定理 9.5.2 和命题 9.5.5 的平移公式及第一步正合列给出

$$\text{Ext}_R^n(M, N) \simeq \text{Hom}_R(\Omega^n M, N) / \text{res Hom}_R(P_{n-1}, N).$$

也可直接从消解读出此式：余圈 $P_n \rightarrow N$ 在 $\ker(P_n \rightarrow \Omega^n M)$ 上为零，故经 $\Omega^n M$ 分解；余边恰好来自 $P_{n-1} \rightarrow N$ 。这里沿用第九章消解计算中的微分 $f \mapsto fd$ 。

¹拜尔 (Reinhold Baer, 1902-1979)，德裔数学家，研究群的扩张、可解群和幂零群。

给定 n 阶扩张, 依次利用 P_i 的投射性构造交换的提升 $t_i : P_i \rightarrow E_i$, $0 \leq i < n$ 。最后 $t_{n-1}|_{\Omega^n M}$ 落在 N 中, 得到 $u : \Omega^n M \rightarrow N$ 。说明其余类与提升无关: 对两套提升 t, s , 从最低次数起构造 $h_i : P_i \rightarrow E_{i+1}$, 使

$$t_i - s_i = d_E h_i + h_{i-1} d_P \quad (0 \leq i < n-1), \quad h_{-1} = 0.$$

每一步待提升的差在前一个微分下为零, 故落在下一个微分的像中, 投射性允许提升。于是 $t_{n-1} - s_{n-1} - h_{n-2} d_P$ 落在 N 中, 给出 $a : P_{n-1} \rightarrow N$; 限制到 $\Omega^n M$ 后得到 $u_t - u_s = a|_{\Omega^n M}$ 。 $n=1$ 时直接用 $t_0 - s_0$ 即可。扩张态射把一套提升变成另一扩张的提升, 因而整个箭头串都保持该余类。

对任意 $u : \Omega^n M \rightarrow N$, 把截短消解

$$0 \longrightarrow \Omega^n M \longrightarrow P_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

的最左端沿 u 推出。新项是 $E_{n-1}(u) = (N \oplus P_{n-1})/\{(u(x), -x)\}$, 其余项保持 P_i 。与一阶情形相同, 核及像的计算证明新列正合。若 $u - v = a|_{\Omega^n M}$, 在新项上用 $[(z, p)] \mapsto [(z + a(p), p)]$, 在其他项上用恒等映射, 就得到两个新扩张的同构。

从任意原扩张取出的 u 又给出这个推出扩张到原扩张的态射: 最左新项用 $[(z, p)] \mapsto i(z) + t_{n-1}(p)$, 其他项用 t_i 。因此原扩张与所构造的扩张等价, 两个方向互逆。特别地, 每个扩张类都有一个由 $u \in \text{Hom}_R(\Omega^n M, N)$ 得到的代表; 这个 Hom 集的上述商集便给出全部扩张类的集合参数化。

接着核对两变量的作用。若 $v : N \rightarrow N'$, 沿 v 推出扩张, 并把原来的提升复合到推出列中, 最左端诱导的映射变成 $vu : \Omega^n M \rightarrow N'$ 。它对应消解余圈的后复合, 故与 $\text{Ext}_R^n(M, v)$ 相容。

若 $f : M' \rightarrow M$, 取投射消解 $P'_\bullet \rightarrow M'$, 由定理 8.2.1 选取提升 f 的比较映射 $c : P'_\bullet \rightarrow P_\bullet$ 。记

$$c_\Omega = c_{n-1}|_{\Omega^n M'} : \Omega^n M' \longrightarrow \Omega^n M.$$

沿 f 拉回扩张时, 在最低次数用到纤维积的提升, 在其余次数用原提升与 c_i 的复合, 便得到最左端映射 uc_Ω 。若余圈 $b : P_n \rightarrow N$ 经 $\Omega^n M$ 分解为 u , 则

$$bc_n = u d_{P,n} c_n = uc_{n-1} d_{P',n};$$

所以这个商类恰是 $\text{Ext}_R^n(f, N)$ 所给的类。若换另一比较提升 c' , 由命题 8.2.2, 存在同伦 $h_i : P'_i \rightarrow P_{i+1}$, 使

$$c_i - c'_i = d_{P,i+1} h_i + h_{i-1} d_{P',i}, \quad h_{-1} = 0.$$

在 $\Omega^n M'$ 上第二项为零, 因此

$$uc_\Omega - uc'_\Omega = (u d_{P,n} h_{n-1})|_{\Omega^n M'}.$$

右侧是一个 $P'_{n-1} \rightarrow N$ 同态的限制, 故不改变商类。这既证明拉回的自然性, 也说明用于实现它的比较提升不影响结果。

最后把换消解与换扩张提升区分开来。若 $P'_\bullet$ 也是 M 的投射消解, 上面的构造取 $f = 1_M$, 就把两种商描述按 $[u] \mapsto [uc_\Omega]$ 比较。取反向比较后, 两种复合分别与相应的恒等映射同伦, 所以诱导互逆的同构; 余圈等式也表明这正是第九章用于识别两种 Ext 计算的比较同构。因而不同消解给出的识别在该同构下相容。前面固定消解时已经证明换扩张中的提升、沿扩张态射改变代表均不改变商类, 这里消去的则是投射消解本身的选择。

对扩张 ξ, ξ' , 先逐项取直和 $\xi \oplus \xi'$, 得到右端为 $M \oplus M$ 、左端为 $N \oplus N$ 的列; 再在右端沿 $\Delta_M : M \rightarrow M \oplus M$ 拉回, 最后在左端沿 $+_N : N \oplus N \rightarrow N$ 推出。也就是

$$\xi + \xi' = (+_N)_* \Delta_M^*(\xi \oplus \xi').$$

分别取 $P_\bullet$ 到两列的提升, 再用逐项对角映射 $P_\bullet \rightarrow P_\bullet \oplus P_\bullet$ 提升到拉回列。在最左端, 所得映射是 $(u, u') : \Omega^n M \rightarrow N \oplus N$; 推出后成为 $+_N(u, u') = u + u'$ 。所以 Baer 和对应商集中的加法。特别地, 它不依赖代表扩张, 并由此给出与 Ext 相同的交换群结构。□

对 $n = 0$, 约定 $\text{YExt}_R^0(M, N) = \text{Hom}_R(M, N)$ 。在没有足够投射或内射对象的一般交换范畴中, 仍可讨论扩张及其箭头串; 本节已证的与导出函子的比较则是在模范畴中进行的。

10.1.3 Yoneda 乘积与消解乘积

若一列以 N 为商, 另一列以 N 为核, 就能把它们首尾连接。这一操作给出 Ext 群之间并非来自普通数乘的乘法。

定义 10.1.6. 设 R 为含么环, L, N, M 为么性左 R 模, $m, n \geq 1$ 为整数。对 $\alpha \in \text{YExt}_R^m(N, L)$ 、 $\beta \in \text{YExt}_R^n(M, N)$, 把代表扩张在共同的 N 处拼接, 删除两处 N , 以原来的满射到 N 与从 N 出发的单射之复合作为中间箭头。所得 $(m+n)$ 阶扩张类记为 $\alpha\beta$, 称为 **Yoneda 乘积** (Yoneda product)。约定 $\text{YExt}_R^0(X, Y) = \text{Hom}_R(X, Y)$: 左因子为零次同态 $N \rightarrow L$ 时沿该同态推出, 右因子为零次同态 $M \rightarrow N$ 时沿该同态拉回; 两个因子均为零次时取同态复合。

命题 10.1.7. 设 R 为含么环, L, N, M 为么性左 R 模。Yoneda 乘积良定义、双加性且结合, 并在 Yoneda 扩张与 Ext 的自然对应下等于下述消解乘积。取投射消解 $P_\bullet \rightarrow M$ 、 $Q_\bullet \rightarrow N$, 以 $\varepsilon_Q : Q_0 \rightarrow N$ 表示增广, 设 $m, n \geq 0$ 为整数。若 $b : P_n \rightarrow N$ 、 $a : Q_m \rightarrow L$ 分别是 $\text{Hom}_R(P_\bullet, N)$ 、 $\text{Hom}_R(Q_\bullet, L)$ 中的余圈, 把 b 逐次提升为

$$t_i : P_{n+i} \longrightarrow Q_i, \quad \varepsilon_Q t_0 = b, \quad d_Q t_i = t_{i-1} d_P \quad (i \geq 1),$$

则乘积由余圈 $at_m : P_{n+m} \rightarrow L$ 代表。

证明. 拼接在共同项处正合, 因为像和核都由被删除的 N 描述。若一个因子沿某个扩张态射改变, 把该态射与另一列的恒等映射拼接, 仍得到扩张态射。因此拼接保持等价关系的每个生成关系, 也就保持由正向或反向扩张态射组成的任意有限箭头串。零次因子的拉回或推出也把扩张态射送到扩张态射, 故这些情形同样良定义。三个正次

数因子依次拼接不改变项及其复合箭头。零次因子位于外端时，拉回或推出的泛性质使两种顺序相容；它位于中间时，拉回的投影与推出的结构映射给出两种拼接列之间的扩张态射。连续的零次因子则由同态复合的结合律处理。因而乘积结合。

对于消解公式， $bd_P = 0$ 保证 $t_0 d_P$ 落在 $\ker \varepsilon_Q$ ，可用 P_{n+1} 的投射性提升至 Q_1 。以后每步同样先用 $d_P^2 = 0$ 核对落在核中，再提升。 $at_m d_P = ad_Q t_{m+1} = 0$ ，故所得是余圈。

对 $m, n \geq 1$ ，用定理 10.1.5 的推出构造代表 α, β 。设 a, b 经合冲模的分解分别为

$$\bar{a} : \Omega^m N \rightarrow L, \quad \bar{b} : \Omega^n M \rightarrow N,$$

记最左新项为

$$A = (L \oplus Q_{m-1}) / \{(\bar{a}(x), -x) : x \in \Omega^m N\},$$

$$B = (N \oplus P_{n-1}) / \{(\bar{b}(y), -y) : y \in \Omega^n M\}.$$

以 $i_\alpha : L \rightarrow A$ 、 $i_\beta : N \rightarrow B$ 表示单射，以 $j_\alpha : Q_{m-1} \rightarrow A$ 、 $j_\beta : P_{n-1} \rightarrow B$ 表示 $q \mapsto [(0, q)]$ 型的映射。拼接处的相容性就是下面的方块：

$$\begin{array}{ccc} P_n & \xrightarrow{d_{P,n}} & P_{n-1} \\ t_0 \downarrow & & \downarrow j_\beta \\ Q_0 & \xrightarrow{i_\beta \varepsilon_Q} & B. \end{array}$$

它交换，因为 $j_\beta d_{P,n} = i_\beta b = i_\beta \varepsilon_Q t_0$ 。因此从 P_0 到 P_{n-2} 的恒等映射、 $P_{n-1} \rightarrow B$ 的 j_β ，以及

$$P_{n+i} \xrightarrow{t_i} Q_i \quad (0 \leq i < m-1), \quad P_{n+m-1} \xrightarrow{j_\alpha t_{m-1}} A$$

组成到拼接列的逐项提升；当 $m = 1$ 或 $n = 1$ 时，相应的指标区间为空。若 $m = 1$ ，拼接箭头 $A \rightarrow B$ 由 $i_\beta \varepsilon_Q : Q_0 \rightarrow B$ 及 $L \rightarrow B$ 的零映射在推出上诱导，所以上面的方块仍给出所需相容性。

最左端的指标可从下面两层交换方块直接读出：

$$\begin{array}{ccc} P_{n+m} & \xrightarrow{d_{P,n+m}} & P_{n+m-1} \\ t_m \downarrow & & \downarrow t_{m-1} \\ Q_m & \xrightarrow{d_{Q,m}} & Q_{m-1} \\ a \downarrow & & \downarrow j_\alpha \\ L & \xrightarrow{i_\alpha} & A. \end{array}$$

下方方块交换，是因为推出关系给出 $j_\alpha d_{Q,m} = i_\alpha a$ 。于是

$$j_\alpha t_{m-1} d_{P,n+m} = i_\alpha a t_m.$$

由于 $\text{im } d_{P,n+m} = \Omega^{n+m}M$ 且 i_α 单射, 拼接列在最左端诱导的映射正是余圈 at_m 经 $\Omega^{n+m}M$ 的分解. 因此拼接扩张对应所陈述的消解乘积. 该对应也证明换 t_i 、换余圈代表或换消解均不改变所得 Ext 类.

固定 b 的提升时, $(a+a')t_m = at_m + a't_m$; 固定 a 时, 两套 b, b' 的提升之和提升 $b+b'$. 因此乘积双加性. 若 $m=0$, 写 $a = h\varepsilon_Q$, 其中 $h: N \rightarrow L$, 则 $at_0 = hb$, 正是沿 h 推出的后复合. 若 $n=0$, 写 $b = f\varepsilon_P$, 其中 $f: M \rightarrow N$, 则 t_i 是提升 f 的比较映射, at_m 正是自然性中沿 f 拉回的余圈. 两个次数均为零时, 这又化为同态复合. $\square$

于是 $\bigoplus_{n \geq 0} \text{Ext}_R^n(M, M)$ 成为带单位的分次环, 单位是 1_M . 这里没有一般的分次交换性断言: 次数零部分已经可能是非交换环 $\text{End}_R(M)$. 例如 $M = k^2$ 时, 这一部分是矩阵环 $M_2(k)$.

消解乘积的计算采用 $\delta f = fd$ 的次数约定. 若改用定义 6.2.3 中内部 Hom 的微分, 则须同时使用第六章的移位符号及每度的重标识, 不能只改一个微分的符号而保留全部提升公式. Ext 扩张的基本对应和 Baer 和可参阅 Weibel[22, Theorem 3.4.3, Definition 3.4.4, Corollary 3.4.5]; 高阶扩张的进一步讨论见该书 [22, Vista 3.4.6].

10.2 张量与同调

两个复形逐项张量以后, 微分的符号决定混合项能否相消. 平坦性和有界性又决定替换某个复形时是否保留同调, 二者承担不同的作用.

10.2.1 张量复形的微分

本节及后两节用链下标书写同调公式: $C_n = C^{-n}$, 微分为 $d: C_n \rightarrow C_{n-1}$. 这只是第六章上链约定的重新编号. 对张量积, $(-1)^{-n} = (-1)^n$, 所以符号规则保持不变.

对于右 R -模链复形 C 与左 R -模链复形 D , 定义 6.2.4 的张量复形在次数 n 为

$$(C \otimes_R D)_n = \bigoplus_{p+q=n} C_p \otimes_R D_q, \quad d(c \otimes e) = d_C c \otimes e + (-1)^p c \otimes d_D e.$$

这里一般只得到交换群复形; 若 R 交换, 才有自然的 R -模结构. 定义 6.2.4 已经核验两个混合项相消, 因此 $d^2 = 0$. 直和意味着一个元素只涉及有限多个 (p, q) , 不能无说明改成乘积.

命题 10.2.1. 设 R 为含么环, C 为么性右 R 模链复形, D 为么性左 R 模链复形. 对每个整数 n , 圈的张量积诱导自然同态

$$\kappa_n: \bigoplus_{p+q=n} H_p(C) \otimes_R H_q(D) \longrightarrow H_n(C \otimes_R D), \quad [c] \otimes [e] \mapsto [c \otimes e].$$

证明. 若 c, e 都是圈, 则微分公式说明 $c \otimes e$ 是圈. 把 c 换成 $c + d_C u$, 差为 $d(u \otimes e)$; 把 e 换成 $e + d_D v$, 差为 $(-1)^p d(c \otimes v)$. 所以对同调类良定义. 双加性和 R -平衡性来自张量积, 故诱导所写同态. 链映射保持这些代表元公式, 给出自然性. $\square$

这个映射始终存在, 但不总是同构. 即使两个复形都逐项自由, 同调中也可能产生一个由 Tor 描述的新部分; 第 10.4 节将准确计算这一部分.

10.2.2 平坦性与有界性

命题 10.2.2. 设 R 为含么环, C 是由平坦右 R 模组成的链复形, D, E 是左 R 模链复形. 假设存在整数 a, b , 使 $p < a$ 时 $C_p = 0$, $q < b$ 时 $D_q = E_q = 0$. 若 $f: D \rightarrow E$ 是拟同构, 则 $1_C \otimes f: C \otimes_R D \rightarrow C \otimes_R E$ 是拟同构.

证明. 先设下有界复形 A 正合. 对每个 p , 平坦性保证 $C_p \otimes_R A$ 正合. 双复形 $C_p \otimes_R A_q$ 的每条对角线只有有限多个非零项, 因为两个方向都有共同的下界. 于是引理 7.4.3 给出 $C \otimes_R A$ 正合. 对一般 f , 其映射锥下有界且正合. 张量后与 $1_C \otimes f$ 的映射锥同构: 在锥的移位分量 $C_p \otimes D_{q-1}$ 上乘 $(-1)^p$, 在非移位分量上取恒等映射即可核对微分. 故后一个锥正合, 由命题 7.3.2 得到结论. $\square$

平坦性用于保持各列的正合性, 有界性使每条总次数对角线只有有限个非零项, 从而可用有限消元证明总复形正合. “逐项平坦且下有界”是保持拟同构的一个充分条件, 并非必要条件; 第 19.4.1 小节将用 K -平坦性讨论不受本命题有界假设限制的张量因子.

例 10.2.3. 设 k 为域, $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. 在所有整数次数上取 $C_n = R$, 每个微分都是乘 ε . 由于 $\ker(\varepsilon) = (\varepsilon) = \operatorname{im}(\varepsilon)$, 复形 C 正合且逐项自由. 然而

$$C \otimes_R k = (\cdots \rightarrow k \xrightarrow{0} k \xrightarrow{0} k \rightarrow \cdots)$$

在每次都有同调 k . 这个计算先说明, 正合且逐项平坦的复形与任意模换系数后未必正合; 这里的圈模 (ε) 并不平坦.

还能用它检验固定张量因子的有界条件. 令 $P \rightarrow k$ 为 k 的非负次数自由消解, 各项为 R 、微分乘 ε . 对整数 $r \geq 0$, 取直接截短 (brutal truncation)

$$(P_{\leq r})_q = \begin{cases} P_q, & q \leq r, \\ 0, & q > r, \end{cases}$$

保留次数不超过 r 的原微分. 链微分降低次数, 所以 $P_{\leq r}$ 是 P 的子复形. 在双复形 $C_p \otimes_R (P_{\leq r})_q$ 中, 固定 q 后得到正合复形 $C \otimes_R R$; 又因 $0 \leq q \leq r$, 每条总次数对角线至多有 $r+1$ 个非零项. 由引理 7.4.3 的横行版本, $C \otimes_R P_{\leq r}$ 正合. 它们的滤过余极限是 $C \otimes_R P$, 由命题 2.3.11 仍正合. 然而 $C \otimes_R k$ 的每次同调都是 k , 所以固定的无界自由因子 C 并不保持下有界拟同构 $P \rightarrow k$.

10.2.3 同调与张量积的交换条件

命题 10.2.4. 设 R 为环, C 为任意右 R -模链复形, F 为平坦左 R -模. 对每个整数 n , 有自然同构

$$H_n(C) \otimes_R F \simeq H_n(C \otimes_R F).$$

证明. 写 $Z_n = \ker d_n$ 、 $B_n = \operatorname{im} d_{n+1}$. 把两列

$$0 \rightarrow Z_n \rightarrow C_n \rightarrow B_{n-1} \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow B_n \rightarrow Z_n \rightarrow H_n(C) \rightarrow 0$$

与 F 张量, 它们仍正合。同时 $B_{n-1} \otimes F \rightarrow C_{n-1} \otimes F$ 仍为单射。因此新复形的圈、边界分别为 $Z_n \otimes F$ 、 $B_n \otimes F$, 其商就是 $H_n(C) \otimes F$ 。识别由圈代表元给出, 因而自然。□

若 F 不平坦, 第一列在左端可能不再正合, 张量后出现新的圈; 这些圈是不能把“先取同调”和“先换系数”直接交换的原因。例如在整数链复形

$$C: 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow 0 \quad (\text{次数 } 1, 0)$$

中, $H_1(C) = 0$, 但 $H_1(C \otimes \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$ 。它将成为万有系数定理中的 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_0(C), \mathbb{Z}/2)$ 。

10.3 万有系数定理

改变系数可能使原来的单射失效, 因此同调与系数张量之间会多出 Tor 项。主理想整环上圈与边界自由, 使这个差额形成自然的短正合列。

10.3.1 主理想整环上的万有系数短正合列

主理想整环上, 自由模的子模仍自由, 即使自由模的秩无限也成立, 见定理 8.4.1。因此自由链复形的圈和边界都是自由模。这个事实既使 Tor 项可由长度一的消解算出, 也保证下面的短正合列能够分裂。

定理 10.3.1 (同调的万有系数定理). 设 R 为主理想整环, C 为自由 R -模链复形, A 为 R -模。对每个整数 n , 有短正合列

$$0 \rightarrow H_n(C) \otimes_R A \xrightarrow{\kappa} H_n(C \otimes_R A) \xrightarrow{\rho} \text{Tor}_1^R(H_{n-1}(C), A) \rightarrow 0.$$

此列对自由链复形之间的链映射 $C \rightarrow C'$ 和系数模同态 $A \rightarrow A'$ 都协变自然。它分裂, 但一般没有关于 C 自然的分裂。

证明. 令 $Z_n = \ker d_n$ 、 $B_n = \text{im } d_{n+1}$ 。由于 B_{n-1} 自由, 序列 $0 \rightarrow Z_n \rightarrow C_n \rightarrow B_{n-1} \rightarrow 0$ 分裂。张量后仍是短正合列, 并拼成复形的短正合列, 其中外侧复形的微分为零。其同调长正合列在所需位置给出

$$B_n \otimes A \rightarrow Z_n \otimes A \rightarrow H_n(C \otimes A) \rightarrow B_{n-1} \otimes A \rightarrow Z_{n-1} \otimes A.$$

末箭头是包含 $B_{n-1} \hookrightarrow Z_{n-1}$ 张量 A , 这是由连接同态对提升的微分直接算出的。前一箭头的余核是 $H_n(C) \otimes A$; 后一箭头的核由自由消解 $0 \rightarrow B_{n-1} \rightarrow Z_{n-1} \rightarrow H_{n-1}(C) \rightarrow 0$ 识别为所写的 Tor 群。所有映射在选分裂之前已经定义, 所以序列自然。

固定次数 n , 选取投影 $p_n: C_n \rightarrow Z_n$, 并记商映射为 $q_n: Z_n \rightarrow H_n(C)$ 。在 $C \otimes A$ 的 n 次圈上定义

$$[x] \mapsto (q_n \otimes 1_A)(p_n \otimes 1_A)(x).$$

若 x 改变一个边界 $(d_{n+1} \otimes 1_A)(y)$, 由于 p_n 在 Z_n 上是恒等映射, 而 d_{n+1} 的像在 $B_n \subseteq Z_n$ 中, 这个差经 $q_n \otimes 1_A$ 映为零。因此公式在同调上良定义; 它与 κ 的复合是恒等映射, 故给出分裂。

这里的投影只在固定次数上使用。即使逐次选取 p_n , 它们一般也不构成从 C 到零微分复形 Z 的链映射: $p_{n-1}d_n = d_n$, 而链映射条件要求这个复合为零。上述分裂依赖补模的选择; 下一小节给出无法随链复形自然选取分裂的例子。□

定理 10.3.2 (上同调的万有系数定理). 设 R 为主理想整环, C 为自由 R -模链复形, A 为 R -模. 令上链复形 $\text{Hom}_R(C, A)^n = \text{Hom}_R(C_n, A)$, 微分为 $f \mapsto f \circ d_{C, n+1}$. 则对每个整数 n , 有短正合列

$$0 \longrightarrow \text{Ext}_R^1(H_{n-1}(C), A) \longrightarrow H^n(\text{Hom}_R(C, A)) \xrightarrow{r} \text{Hom}_R(H_n(C), A) \longrightarrow 0.$$

此列对自由链复形之间的链映射 $C \rightarrow C'$ 反变自然, 对系数模同态 $A \rightarrow A'$ 协变自然; 前者在中间项诱导从 $H^n(\text{Hom}_R(C', A))$ 到 $H^n(\text{Hom}_R(C, A))$ 的映射. 此列分裂, 但一般没有关于 C 自然的分裂.

证明. 余圈 $f: C_n \rightarrow A$ 零化 B_n , 所以限制到 Z_n 后经 $H_n(C)$ 分解; 余边的限制为零, 这定义了 r . 由于 Z_n 在 C_n 中为直和因子, 任意 $H_n(C) \rightarrow A$ 都能先拉回 Z_n 再延拓至 C_n , 故 r 满射.

$r([f]) = 0$ 恰好表示 $f|_{Z_n} = 0$, 因而 $f = td_n$, 其中 $t: B_{n-1} \rightarrow A$. 这样的 f 是余边, 当且仅当 t 能延拓至 C_{n-1} . 因为 Z_{n-1} 也是直和因子, 这又等价于 t 能延拓至 Z_{n-1} . 于是

$$\ker r = \text{Hom}_R(B_{n-1}, A) / \text{res Hom}_R(Z_{n-1}, A) = \text{Ext}_R^1(H_{n-1}(C), A).$$

链映射保持圈与边界, 系数同态则与上述限制、分解及取商相容, 故这个核的识别给出所述自然性.

选定投影 $p_n: C_n \rightarrow Z_n$, 并记 $q_n: Z_n \rightarrow H_n(C)$ 为商映射. 对 $\phi: H_n(C) \rightarrow A$, 取 n 次余链 $\phi q_n p_n$. 由于 p_n 在 Z_n 上是恒等映射, 且 q_n 零化 $B_n = d_{n+1}(C_{n+1})$, 有

$$(\phi q_n p_n) d_{n+1} = 0.$$

所以它是余圈; 限制到 Z_n 后为 ϕq_n , 从而 $\phi \mapsto [\phi q_n p_n]$ 是 r 的右逆. 这里构造的是固定次数上的余圈代表, 无须把投影 p_n 本身视为链映射. $\square$

上述 Hom 计算与定义 6.2.3 的内部 Hom 仅差每度的符号重标识, 所得上同调相同. 两个版本可与 Weibel[22, Universal Coefficient Theorem for Homology 3.6.2, Universal Coefficient Theorem for Cohomology 3.6.5] 对照; 该书把同调版本先写在自由交换群上, 本节使用同一证明得到主理想整环版本.

10.3.2 自然短正合列与非典范分裂

“自然短正合列”是指链映射 $C \rightarrow C'$ 及系数同态 $A \rightarrow A'$ 诱导整个正合列的交换图: 同调版本对两变量都协变, 上同调版本对 C 反变、对 A 协变. 它不意味着左右两项在中间项中都已选定. 自然的是第一项的像及第二项的商, 而直接把中间项写成直和还要作额外选择.

例 10.3.3. 下面固定系数 $A = \mathbb{F}_2$, 说明分裂不能对链复形变量 C 自然. 在 $\mathbb{Z}$ 上取 $C_1 = \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b$, $C_0 = \mathbb{Z}c$, $d(a) = 2c$, $d(b) = 0$, 其余项为零. 链自同构

$$f_1(a) = a + b, \quad f_1(b) = b, \quad f_0(c) = c$$

在 $H_1(C) = \mathbb{Z}b$ 及 $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$ 上都诱导恒等映射, 而在 $H_1(C \otimes A) = A\bar{a} \oplus A\bar{b}$ 上是非平凡剪切。同调万有系数列左项是 $A\bar{b}$, 商由 $\bar{a}$ 表示。任何商的截面都把 1 送到 $\bar{a} + \lambda\bar{b}$, 但 f 把它改成 $\bar{a} + (\lambda + 1)\bar{b}$ 。所以没有与全部链映射相容的截面。

上同调版本也由同一例子说明。在 $H^1(\text{Hom}(C, A))$ 中, 左端 Ext 项由 a^* 生成, 右端 Hom 项由 b^* 表示。 $f^*(a^*) = a^*$ 、 $f^*(b^*) = a^* + b^*$, 再一次排除了自然截面。

这个反例没有排除固定 C 后对系数变量的自然性。事实上, 一旦固定各次数上的投影 $p_n: C_n \rightarrow Z_n$, 前述两种分裂公式都与系数同态 $A \rightarrow A'$ 相容。

如果 A 平坦, 同调公式的 Tor 项消失, κ 就是自然同构; 如果 $H_{n-1}(C)$ 自由, 两个版本的附加项都消失。这两种简化来自明确的消失条件, 不需要选择分裂。

10.3.3 系数变换的计算

设 C 是有限秩自由整数链复形。若已由 Smith 标准形²算得

$$H_n(C) \simeq \mathbb{Z}^{r_n} \oplus \bigoplus_j \mathbb{Z}/d_{n,j}, \quad d_{n,j} > 1,$$

则改变系数不必重新化简整个张量复形。对 $A = \mathbb{Z}/m$, 令 $g_{n,j} = \gcd(d_{n,j}, m)$ 。长度一的循环模消解给出

$$(\mathbb{Z}/d) \otimes \mathbb{Z}/m \simeq \mathbb{Z}/\gcd(d, m), \quad \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/d, \mathbb{Z}/m) \simeq \mathbb{Z}/\gcd(d, m).$$

因此同调的同构类型是

$$H_n(C \otimes \mathbb{Z}/m) \simeq (\mathbb{Z}/m)^{r_n} \oplus \bigoplus_j \mathbb{Z}/g_{n,j} \oplus \bigoplus_j \mathbb{Z}/g_{n-1,j}.$$

这个式子确定模的同构类型, 并未指定内部直和因子。

例 10.3.4. 取 $C_2 = \mathbb{Z}$ 、 $C_1 = \mathbb{Z}^2$ 、 $C_0 = \mathbb{Z}$,

$$d_2(t) = (0, 6t), \quad d_1(x, y) = 4x.$$

有 $H_2(C) = 0$ 、 $H_1(C) = \mathbb{Z}/6$ 、 $H_0(C) = \mathbb{Z}/4$ 。取 $A = \mathbb{Z}/2$, 两个微分都变成零, 故新的同调依次为 A, A^2, A (次数 2, 1, 0)。在次数 1, 其中一份 A 来自 $H_1(C) \otimes A$, 另一份来自 $\text{Tor}_1(H_0(C), A)$; 次数 2 完全来自 $\text{Tor}_1(H_1(C), A)$ 。

取上同调的整数系数, 则 $H^0(\text{Hom}(C, \mathbb{Z})) = 0$ 、 $H^1 = \mathbb{Z}/4$ 、 $H^2 = \mathbb{Z}/6$ 。这些群都来自相邻次数的 Ext 项; 直接对两个微分作转置也得到同样结果。因而“对偶以后只需对同调取 Hom”会漏去本例全部的非零上同调。

10.4 Künneth 公式

张量两个复形的同调, 由各自同调的张量积及一次 Tor 共同控制。域上 Tor 消失, 而主理想整环上即使短正合列分裂, 分裂也通常没有自然选择。

²史密斯 (Henry John Stephen Smith, 1826-1883), 爱尔兰数学家, 研究二次型、初等因子与数论。

10.4.1 域和主理想整环的基本版本

定理 10.4.1 (Künneth 公式). 设 R 为主理想整环, C, D 为下有界的自由 R -模链复形。对每个整数 n , 有对 C, D 的链映射自然的短正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n} H_p(C) \otimes_R H_q(D) &\xrightarrow{\kappa_n} H_n(C \otimes_R D) \\ &\longrightarrow \bigoplus_{p+q=n-1} \mathrm{Tor}_1^R(H_p(C), H_q(D)) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

此列非典范地分裂。特别地, 若 $R = k$ 为域, 则 κ_n 是自然同构。

证明. 把 $Z_p = Z_p(C)$ 放在次数 p , 组成零微分复形 Z ; 把 $B_{p-1} = B_{p-1}(C)$ 放在次数 p , 组成零微分复形 B' 。短正合列 $0 \rightarrow Z \rightarrow C \rightarrow B' \rightarrow 0$ 逐项分裂, 因此与 D 张量后仍是短正合列。 Z_p, B_p 都自由, 由命题 10.2.4, 两侧复形的同调分别是

$$\bigoplus_{p+q=n} Z_p \otimes H_q(D), \quad \bigoplus_{p+q=n} B_{p-1} \otimes H_q(D).$$

在同调长正合列中, 连接同态在每一项上由包含 $B_{p-1} \hookrightarrow Z_{p-1}$ 张量 $H_q(D)$ 给出。具体地, 把边界元素提升到 C_p , 再作总微分, 来自 D 的一项对圈代表为零, 剩下的就是该包含。这些包含张量映射的余核与核, 由自由消解 $0 \rightarrow B_p \rightarrow Z_p \rightarrow H_p(C) \rightarrow 0$ 分别识别为张量积及 Tor_1 , 从而得到所写自然正合列。

还须证明分裂。记 $i_p: B_p \hookrightarrow Z_p$ 为包含。因为 B_{p-1} 自由, 可以为满射 $d_p: C_p \rightarrow B_{p-1}$ 选取截面 $s_{p-1}: B_{p-1} \rightarrow C_p$ 。于是

$$Z_p \oplus B_{p-1} \xrightarrow{\sim} C_p, \quad (z, b) \mapsto z + s_{p-1}(b).$$

在这些坐标下, $d_p(z, b) = (i_{p-1}(b), 0) \in Z_{p-1} \oplus B_{p-2}$ 。因此 C 同构于两项复形的直和

$$C \simeq \bigoplus_p E(p), \quad E(p): B_p \xrightarrow{i_p} Z_p \quad (\text{次数 } p+1, p),$$

其中 $E(p)$ 的其余项为零。对 D 同样选取截面, 得到

$$D \simeq \bigoplus_q F(q), \quad F(q): B_q(D) \hookrightarrow Z_q(D) \quad (\text{次数 } q+1, q),$$

其中 $F(q)$ 的其余项为零, 且同调仅可能在次数 q 非零, 其值为 $H_q(D)$ 。于是张量复形分解为 $E(p) \otimes_R F(q)$ 的直和; 下有界性保证每个总次数只涉及有限多个非零的 (p, q) 。

把 $H_q(D)$ 看成只在次数 q 非零的复形。商映射 $Z_q(D) \rightarrow H_q(D)$ 给出拟同构 $F(q) \rightarrow H_q(D)$ 。因为 $E(p)$ 有界且自由, 命题 10.2.2 说明

$$E(p) \otimes_R F(q) \longrightarrow E(p) \otimes_R H_q(D)$$

也是拟同构。右侧是 $B_p \otimes_R H_q(D) \rightarrow Z_p \otimes_R H_q(D)$, 放在次数 $p+q+1, p+q$ 。由 $H_p(C)$ 的长度一自由消解, 它在这两个次数的同调分别为 $\mathrm{Tor}_1^R(H_p(C), H_q(D))$ 与 $H_p(C) \otimes_R H_q(D)$ 。因此在总次数 n , 张量积部分来自 $p+q=n$, Tor 部分来自 $p+q=n-1$, 得

到直和分解。圈的张量代表元表明，前一部分恰是 κ_n 的像，后一部分通过自然正合列的商映射同构到其右端，因而给出一个分裂。

自然性来自前半段的圈模、边界模及同调长正合列：链映射保持这些结构，所以 κ_n 和右端商映射都是自然的。后半段所选截面却一般不与链映射相容，故所得直和分解没有自然选择。这与万有系数定理中自然短正合列和所选分裂的区别相同。

域上所有模平坦，Tor 项为零，故最后的结论成立。 $\square$

更一般的 Künneth 公式见 Weibel[22, Theorem 3.6.3]：只要求一个复形的各项及边界模平坦，另一个复形可以任意，也不要求两者下有界。本节采用下有界自由复形这一较强的充分条件，使每条总次数对角线有限，并可直接沿用命题 10.2.2 的总化论证；下有界性并非 Künneth 公式本身的必要条件。

10.4.2 Tor 项及成立假设

例 10.4.2. 设 m, n 为正整数，在 $\mathbb{Z}$ 上分别取两项自由消解 $C = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$ 、 $D = (\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z})$ ，次数均为 1, 0。张量总复形是

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\begin{pmatrix} -n \\ m \end{pmatrix}} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} m & n \end{pmatrix}} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

令 $g = \gcd(m, n)$ 。第一个映射单射；第二个映射的像为 $g\mathbb{Z}$ ，核由 $(n/g, -m/g)$ 生成，而第一个映射的像是该核的 g 倍。因此

$$H_0(C \otimes D) = \mathbb{Z}/g, \quad H_1(C \otimes D) = \mathbb{Z}/g, \quad H_2(C \otimes D) = 0.$$

第二个非零群是 Tor 项；只取两个消解原有同调的张量积，会漏掉它。

定理中的自由性假设不能直接删去。仍取主理想整环 $R = \mathbb{Z}$ ，让 C, D 都是集中在次数零的 $\mathbb{Z}/2$ 。此时普通张量复形仅在次数零非零，但 $\mathrm{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$ 。若无条件套用上面的短正合列，在次数一错误地要求零模满射到 $\mathbb{Z}/2$ 。这里应先取平坦消解再张量；普通张量复形本身没有包含该高阶信息。

主定理中的下有界性保证每条总次数对角线只有有限个非零项，因而上述有限对角总化工具适用。在一般环上，若要用无界复形替换张量积中的某个因子，还须检验它是否保持拟同构；逐项自由本身不能保证这一点，见例 10.2.3。该反例的底环不是主理想整环，不能据此认定主定理中的下有界性是必要条件。

10.4.3 与第三卷 Koszul 计算的联系

第三卷第十五章的 Koszul 复形，可以看成两项复形的张量积。对交换环 R 中元素 x ，写

$$K(x): \quad 0 \longrightarrow R \xrightarrow{x} R \longrightarrow 0 \quad (\text{次数 } 1, 0).$$

多个元素的 Koszul 复形由 $K(x_1) \otimes_R \cdots \otimes_R K(x_r)$ 给出。各因子次数一生成元的交换引入负号，这与外代数描述中的符号相同。第三卷命题 15.2.2 已经证明该张量识别，第 15.3 节证明正则序列时的正合性；这里说明换系数后如何读出新的同调。

命题 10.4.3. 设 R 为交换含么环, C 为 R 模链复形, $x \in R$. 记 $K(x)$ 为仅在次数 1, 0 非零的链复形 $R \xrightarrow{x} R$, 微分为乘 x . 对每个整数 n , 有自然短正合列

$$0 \longrightarrow H_n(C)/xH_n(C) \longrightarrow H_n(C \otimes_R K(x)) \longrightarrow \{z \in H_{n-1}(C) : xz = 0\} \longrightarrow 0.$$

这里不要求 R 为主理想整环, 也不保证分裂。

证明. 张量复形在次数 n 是 $C_n \oplus C_{n-1}$, 其微分为 $d(a, b) = (d_C a + (-1)^{n-1} x b, d_C b)$. 取包含 $a \mapsto (a, 0)$ 及投影 $q_n(a, b) = (-1)^{n-1} b$, 便得到短正合列 $0 \rightarrow C \rightarrow C \otimes K(x) \xrightarrow{q} C[1] \rightarrow 0$, 其中链记号下 $C[1]_n = C_{n-1}$, $d_{C[1]} = -d_C$. 等式 $q_{n-1}d = -d_C q_n$ 直接保证投影是链映射. 对于 C_{n-1} 中的圈 z , 提升为 $(0, (-1)^{n-1} z)$, 微分是 $(xz, 0)$, 故连接同态就是乘 x . 因此同调长正合列的相关部分是

$$H_n(C) \xrightarrow{x} H_n(C) \longrightarrow H_n(C \otimes K(x)) \longrightarrow H_{n-1}(C) \xrightarrow{x} H_{n-1}(C).$$

取中间部分的核与余核即得结论. $\square$

例如在 $R = k[x]$ 上取两个相同元素 x, x . 第一个复形 $K(x)$ 只有 $H_0 = k$, 而 x 在该同调上作用为零, 故 $K(x, x)$ 的 H_0, H_1 都是 k . 次数一的具体圈是 $e_1 - e_2$, 其倍数 $x(e_1 - e_2)$ 是次数二的边界 (依生成元次序差一个负号). 这说明第二个 x 不是 $R/(x)$ 上的非零因子, 故重复元素不能形成正则序列。

本章小结

扩张把 Ext 的余圈解释为正合列, 投射消解的截短与推出使两种描述可以互相转换. Baer 和来自对角与加法, Yoneda 乘积来自拼接; 它们分别对应余圈的相加和提升后的复合。

张量总复形中的符号保证微分平方为零, 平坦性和有界性则承担保持同调的不同任务. 在主理想整环上, 自由子模的结构使万有系数与 Künneth 公式只需一次 Ext 或 Tor 修正. 自然的是短正合列及其映射, 分裂通常依赖选择. 循环模的两项消解和 Koszul 复形都提供了能够直接核验这些差别的计算。

习题

习题 10.1. 设 p 为素数, $t \in \mathbb{F}_p$. 用生成元 x, y 和关系 $px = 0, py = tx$ 定义交换群 E_t , 并用 $1 \mapsto x, y \mapsto 1, x \mapsto 0$ 定义 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow E_t \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$. 证明这是扩张, 求各中间群的同构类型, 并说明 Baer 和怎样作用于 t .

解. 每个元素可唯一写成 $ax + by$, 其中 $0 \leq a, b < p$: 关系先把 b 降至此范围, 再把 a 降至此范围; 相应关系矩阵的行列式为 p^2 , 故没有进一步识别. 因此 x 的阶为 p , 核恰为它生成的群. 当 $t = 0$ 时 $E_t = (\mathbb{Z}/p)^2$; 当 $t \neq 0$ 时 $py = tx \neq 0$, 所以 y 的阶为 p^2 , 且生成全群. 取自由满射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p$, 将 1 提升到 y , 在核 $p\mathbb{Z}$ 上对应的映射为 $p \mapsto t$. 故扩张类为 t , Baer 和把参数相加. 中间群同构并不能消去两端指定映射的区别. $\square$

习题 10.2. 设 R 为交换环, $a \in R$ 为非零因子, N 为 R -模. 证明在 $\text{Ext}_R^1(R/(a), N) \simeq N/aN$ 的识别下, 沿乘 $r: N \rightarrow N$ 推出扩张对应乘 r . 扩张类 $\bar{n}$ 在何时分裂?

解. 自由消解为 $0 \rightarrow R \xrightarrow{a} R \rightarrow R/(a) \rightarrow 0$. 类 $\bar{n}$ 由把关系 a 送到 n 的映射表示; 推出后这个映射变为把 a 送到 rn , 故对应 $\overline{rn}$. 由扩张零元判据, 原扩张分裂当且仅当 $n \in aN$. 非零因子条件保证所写两项列确实是自由消解. $\square$

习题 10.3. 在域 k 上, 比较二阶扩张 $0 \rightarrow k \rightarrow k^2 \rightarrow k^2 \rightarrow k \rightarrow 0$, 其箭头依次为 $a \mapsto (a, 0)$, $(x, y) \mapsto (y, 0)$, $(u, v) \mapsto v$, 与 $0 \rightarrow k \xrightarrow{1} k \xrightarrow{0} k \xrightarrow{1} k \rightarrow 0$. 给出扩张态射, 并说明为何不能要求中间项逐项同构.

解. 前一系列各位置的核与像都是所写坐标轴, 所以正合. 在两个中间项分别使用 $(x, y) \mapsto x$, $(u, v) \mapsto v$, 两端使用恒等映射, 得到前一系列到后一系列的扩张态射; 中间方块的两条复合都是零. 因此两扩张等价. 但中间项的维数分别为二和一, 不可能逐项同构. $\square$

习题 10.4. 设 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $k = R/(\varepsilon)$. 用周期自由消解计算 $\text{Ext}_R^*(k, k)$ 的 Yoneda 乘积, 证明它是一个次数一元生成的多项式环. 若 $\text{char } k \neq 2$, 这说明了什么?

解. 消解每项为 R , 微分乘 ε . 施加 $\text{Hom}_R(-, k)$ 后微分为零, 每次 Ext 均为 k . 次数一生成元由商映射 $R = P_1 \rightarrow k$ 表示, 提升到消解的每项可取恒等映射. 因此连续乘积在次数 n 仍由商映射代表, 非零且生成该一维空间, 得到 $k[t]$, $\deg t = 1$. 若特征不为二, 则 $t^2 \neq 0$ 而分次交换律会要求 $t^2 = -t^2$. 这里讨论的是自扩张环的 Yoneda 乘积; 即使底环 R 交换, 一般模的自扩张环也不必分次交换. 群上同调等场合的分次交换性还使用了相应乘积的额外结构. $\square$

习题 10.5. 在特征不为二的域 k 上, 令 $C = D = (k \xrightarrow{1} k)$, 次数为 $1, 0$. 若在张量复形中漏去 $(-1)^p$, 证明“微分”的平方不为零; 使用正确符号时证明总复形正合.

解. 次数二生成元 $u \otimes v$ 的第一次像是不带符号的两个次数一生成元之和, 再作用一次得到次数零生成元的两倍, 所以不为零. 正确微分为 $k \xrightarrow{(-1,1)} k^2 \xrightarrow{(1,1)} k$, 前箭头单射, 后箭头满射, 中间核由 $(-1, 1)$ 生成, 故正合. $\square$

习题 10.6. 设整数链复形 C 满足每个 $H_n(C)$ 都是挠群. 证明 $C \otimes \mathbb{Q}$ 正合. 这里是否必须要求 C_n 自由?

解. $\mathbb{Q}$ 作为整数模平坦, 命题 10.2.4 给出 $H_n(C \otimes \mathbb{Q}) = H_n(C) \otimes \mathbb{Q}$. 挠元 x 若被 $m \neq 0$ 零化, 则 $x \otimes q = mx \otimes (q/m) = 0$, 故右侧为零. 这个证明不要求原复形逐项自由. $\square$

习题 10.7. 设有限秩自由整数复形 C 在相邻次数满足 $H_n(C) = \mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/6$, $H_{n-1}(C) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/10$. 求 $H_n(C \otimes \mathbb{Z}/4)$ 的同构类型及 $H^n(\text{Hom}(C, \mathbb{Z}))$ 的同构类型.

解. 同调公式的左项为 $(\mathbb{Z}/4)^2 \oplus \mathbb{Z}/2$, 右项为 $\mathbb{Z}/2$, 并且短正合列分裂, 因此答案是 $(\mathbb{Z}/4)^2 \oplus (\mathbb{Z}/2)^2$. 上同调公式的 Ext 项为 $\mathbb{Z}/10$, Hom 项为 $\mathbb{Z}^2$, 故答案是 $\mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/10$. 这些是同构类型, 不指定自然的内部直和. $\square$

习题 10.8. 设 C 为有限秩自由整数链复形, $H_n(C) = \mathbb{Z}^{r_n} \oplus \bigoplus_j \mathbb{Z}/d_{n,j}$. 固定素数 p , 以 t_n 表示被 p 整除的 $d_{n,j}$ 的个数. 证明 $\dim_{\mathbb{F}_p} H_n(C \otimes \mathbb{F}_p) = r_n + t_n + t_{n-1}$.

解. 对每个循环直和项, 张量 $\mathbb{F}_p$ 及一次 Tor 都是零或 $\mathbb{F}_p$, 其非零条件恰为 $p \mid d_{n,j}$. 自由部分张量贡献 r_n , 而一次 Tor 为零. 将这些维数代入万有系数短正合列, 维数可加, 得到公式; 此步不需要选分裂. $\square$

习题 10.9. 取整数两项复形 $C = (\mathbb{Z} \xrightarrow{6} \mathbb{Z})$ 、 $D = (\mathbb{Z} \xrightarrow{15} \mathbb{Z})$, 次数均为 1, 0. 求总复形各次同调, 并给出一次同调的圈生成元.

解. 总微分为 $\mathbb{Z} \xrightarrow{(-15,6)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(6,15)} \mathbb{Z}$. 后者的像为 $3\mathbb{Z}$, 核由 $(5, -2)$ 生成; 前者的像由 $-3(5, -2)$ 生成. 因此 $H_0 = H_1 = \mathbb{Z}/3$, $H_2 = 0$, 一次类由 $[(5, -2)]$ 生成. 这分别对应张量项及一次 Tor 项. $\square$

习题 10.10. 设 R 为主理想整环, C, D 为下有界自由复形, 且每个 $H_p(C)$ 平坦. 证明 κ_n 为自然同构. 若只知每个 C_p 平坦, 为什么不能作此结论?

解. 同调平坦使 Künneth 正合列的每个 $\text{Tor}_1(H_p(C), H_q(D))$ 为零, 因此自然映射 κ_n 是同构. 逐项平坦则只是复形各项的性质, 商 Z_p/B_p 可能不平坦; 上一题的 C_p, D_q 都自由, 但一次同调全由 Tor 产生, κ_1 的定义域为零而值域非零. $\square$

习题 10.11. 设 C, D 为同一域上有限维向量空间的有界链复形. 记

$$\chi(C) = \sum_n (-1)^n \dim H_n(C).$$

证明 $\chi(C \otimes D) = \chi(C)\chi(D)$.

解. 域上的 Künneth 同构给出 $\dim H_n(C \otimes D) = \sum_{p+q=n} \dim H_p(C) \dim H_q(D)$. 所有求和有限, 乘 $(-1)^n$ 求和后以 $(-1)^{p+q} = (-1)^p(-1)^q$ 分离成两个有限和的乘积, 得到等式. 有界及有限维条件保证欧拉数作为普通整数有定义. $\square$

习题 10.12. 设 R 为交换环, $x \in R$ 为非零因子. 求 $K(x, 0) = K(x) \otimes_R K(0)$ 的全部同调, 并解释为什么不需要假设 R 为主理想整环.

解. $K(0)$ 的微分为零, 所以张量复形是 $K(x)$ 与其链移位的直和 (第二分量作符号调整). $K(x)$ 在次数零有同调 $R/(x)$, 高次为零, 故 $K(x, 0)$ 的 H_0, H_1 都为 $R/(x)$, 其他同调为零. 这个直接复形分解在任意交换环上成立, 不需要 Künneth 的主理想整环假设. $\square$

习题 10.13. 设 R 为主理想整环, A, B, C 为 R -模. 证明任意 $\alpha \in \text{Ext}_R^1(B, C)$ 、 $\beta \in \text{Ext}_R^1(A, B)$ 的 Yoneda 乘积为零, 但两因子可以都非零.

解. 任意 R -模有长度至多一的自由消解, 所以 $\text{Ext}_R^2(A, C) = 0$, 乘积必为零. 取 $R = \mathbb{Z}$ 、 $A = B = C = \mathbb{Z}/2$, 一次 Ext 群为 $\mathbb{Z}/2$, 两个因子都可取其非零元. 这表明“拼接后的扩张等价于零”不意味着两个短扩张至少有一个分裂. $\square$

习题 10.14. 设 m, r 为正整数, C 为自由整数链复形, $H_n(C) = 0$ 、 $H_{n-1}(C) = \mathbb{Z}/m$. 用上同调万有系数定理求系数同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/r$ 在 $H^n(\text{Hom}(C, -))$ 上诱导的映射.

解. 没有 Hom 项, 故这些群自然等于 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/m, A) = A/mA$. 系数同态诱导的映射是 $\mathbb{Z}/m \rightarrow (\mathbb{Z}/r)/m(\mathbb{Z}/r)$, 把整数类送到同一整数的像。右侧同构于 $\mathbb{Z}/\gcd(m, r)$, 所以该映射是相应的自然取商。这里同构来自自然短正合列中另一端为零, 不涉及非典范分裂。□

习题 10.15. 设 R 为主理想整环, C 为自由 R -模链复形, 固定整数 n 及投影 $r_n: C_n \rightarrow Z_n(C)$ 。对每个 R -模 A , 记同调万有系数列的映射为 κ_A, ρ_A , 记由 r_n 构造的左逆为

$$\lambda_A: H_n(C \otimes_R A) \longrightarrow H_n(C) \otimes_R A.$$

证明 λ_A 与所有系数同态 $A \rightarrow A'$ 相容, 从而固定 C 后可选取关于 A 自然的分裂。若换一个投影得到 λ'_A , 证明存在唯一的关于 A 自然的同态

$$\theta_A: \text{Tor}_1^R(H_{n-1}(C), A) \longrightarrow H_n(C) \otimes_R A, \quad \lambda'_A - \lambda_A = \theta_A \rho_A.$$

解. λ_A 由 $r_n \otimes 1_A$ 后接圈模到同调模的商映射诱导; 这两个映射都与系数同态相容, 所以所得左逆关于 A 自然。 ρ_A 限制为 $\ker \lambda_A$ 到右端 Tor 群的同构: 它的核是 $\ker \lambda_A \cap \text{im } \kappa_A = 0$; 若 $\rho_A(x) = t$, 则 $x - \kappa_A \lambda_A(x)$ 属于 $\ker \lambda_A$ 且仍映到 t 。这些限制同构与系数同态相容, 其逆给出关于 A 自然的截面。

因为 $(\lambda'_A - \lambda_A)\kappa_A = 0$, 差映射唯一经余核 ρ_A 分解, 得到 θ_A 。对系数同态比较两条复合后, $\lambda'_A - \lambda_A$ 和 ρ_A 的自然性使它们相等; 再用 ρ_A 的满射性, 得到 θ_A 的自然性。这里固定了 C 的投影, 并未要求这些投影与不同复形之间的链映射相容, 故不与正文的非自然分裂例子冲突。□

第十一章 同调维数与零调对象

本章以消解长度和高次 Ext、Tor 的消失刻画同调维数，研究何时可截短消解，以及用零调对象计算导出函子的条件。最后研究复合函子的导出，区分正合性与内射像的零调条件在两种直接复合公式中的作用，并引出 Grothendieck 谱序列。

本章目标

- 区分投射、内射、平坦维数及环的左、右整体维数。
- 用 Ext、Tor 的消失判据证明消解可以截短，而不把某一消解的表面长度当成不变量。
- 判断指定对象是否对指定函子零调，并用适当消解计算导出函子。
- 分清复合中前函子正合、后函子正合及内射像零调三个条件的不同作用。

令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ ，其中 k 是域。商模 $k = R/(\varepsilon)$ 由 $R \twoheadrightarrow k$ 给出；核是 εR ，它又是乘 ε 的像，而乘 ε 的核仍是 εR 。因此沿着乘 ε 可以不断向左接出自由模，却不会像整数上的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 那样在一步后结束。这个例子说明「存在消解」和「存在有限长度的消解」是不同的问题。后者怎样由 Ext、Tor 的高次消失检测，以及何时能换用对某个函子零调的对象，是本章要解决的事。

本章直接使用第八章、第九章的消解、导出函子长正合列以及第 9.5 节建立的维数平移公式；第 11.2 节用这些公式判断何时能够截短消解，并估计同调维数。局部环上有限生成模的例子调用第三卷第 17.1—17.2 节已证明的极小自由消解和投射维数判据。第 11.4 节列出 Grothendieck 谱序列的适用条件，证明见第十六章。

同调维数可对照 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Section 4.1]；零调对象与消解计算见 [22, F-Acyclic Objects 2.4.3, Exercise 2.4.3, Section 2.5]。这里按本书的左模约定书写 Ext，并在每个 Tor 判据中明确另一变量为右模。

11.1 同调维数

给消解添加可缩项会增加它的表面长度，却不改变原模。最短消解长度及导出群的消失，提供衡量模与底环同调复杂程度的两种等价方法。

11.1.1 投射、内射及平坦维数

一个模可以有許多不同的消解，也可以在任意消解中加入可缩的两项复形，使表面长度增加。要量度模本身的复杂程度，必须取所有允许的消解中最短的长度。

定义 11.1.1. 设 R 为含幺环， $M \neq 0$ 为幺性左 R 模。对非负整数 n ，考虑正合列

$$0 \longrightarrow P_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

若每个 P_i ($0 \leq i \leq n$) 投射, 则在这类列中取最小长度 n , 称为 M 的**投射维数** (projective dimension), 记为 $\text{pd}_R M$. 把投射模换为平坦左 R 模, 得到**平坦维数** (flat dimension) $\text{fd}_R M$. 若改用正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I^0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow I^n \longrightarrow 0$$

且每个 I^j 内射, 则最小长度称为**内射维数** (injective dimension), 记为 $\text{id}_R M$. 没有有限长度消解时, 对应维数为 ∞ ; 对零模三者均约定为 $-\infty$. 右模的维数定义在 R^{op} 上. 本章对有限整数 r 约定

$$\begin{aligned} (-\infty) \pm r &= -\infty, & (+\infty) \pm r &= +\infty, \\ \max\{-\infty, d\} &= d \quad (d \in \mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}), \end{aligned}$$

并约定空集的上确界为 $\sup \emptyset = -\infty$.

非零模的投射、内射、平坦维数为零, 分别等价于它本身投射、内射、平坦. 因为投射模平坦, 总有 $\text{fd}_R M \leq \text{pd}_R M$, 但这不表示两种维数相同. 例如 $\mathbb{Q}$ 是平坦 $\mathbb{Z}$ -模, 却不是投射模: 若它投射, 就为某个自由交换群的直和因子, 因而自由; 非零自由交换群不可能是可除群. 由主理想整环上的长度一自由消解, $\text{pd}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 1$.

同一个交换群改变底环后也会改变维数. $\mathbb{Z}/p$ 作为 $\mathbb{F}_p$ -模投射维数为零, 作为整数模的投射维数为一, 而作为 $\mathbb{Z}/p^2$ -模有无限投射维数. 最后一项将由消失判据和周期消解验证, 不能从群的大小判断.

11.1.2 整体维数

定义 11.1.2. 设 R 为非零环. 所有左 R -模投射维数的上确界

$$\text{l. gl. dim } R = \sup\{\text{pd}_R M : M \text{ 为左 } R\text{-模}\}$$

称为 R 的**左整体维数** (left global dimension). 右整体维数定义为 $\text{r. gl. dim } R = \text{l. gl. dim } R^{\text{op}}$. 交换环时记为 $\text{gl. dim } R$.

域及除环的所有模都有基, 故相应整体维数为零. 非交换环的左、右整体维数不能不加说明地混写. 这里的上确界也包括无限生成模; 只讨论有限生成模时, 得到的是另一个受限制的问题.

整体维数为零当且仅当每个短正合左模列分裂. 事实上, 每个模投射意味着每个满射都有截面; 反过来, 若所有短正合列分裂, 那么任意到该模的自由满射分裂, 使该模成为自由模的直和因子. 第二卷第十三章的半单模结构理论进一步把这种性质与半单环联系起来; 本章只使用上述直接判别.

11.1.3 有限维数与消失判据

定理 11.1.3. 设 R 为含么环, M 为么性左 R 模, $d \geq 0$ 为整数. 有以下等价条件:

1. $\text{pd}_R M \leq d$, 当且仅当对每个左 R -模 N 有 $\text{Ext}_R^{d+1}(M, N) = 0$; 这又等价于所有 $i > d$ 的这些 Ext 群为零.

2. $\text{id}_R M \leq d$, 当且仅当对每个左 R -模 N 有 $\text{Ext}_R^{d+1}(N, M) = 0$; 这又等价于所有 $i > d$ 的这些 Ext 群为零。
3. $\text{fd}_R M \leq d$, 当且仅当对每个右 R -模 T 有 $\text{Tor}_{d+1}^R(T, M) = 0$; 这又等价于所有 $i > d$ 的这些 Tor 群为零。

证明. 投射情形, 有限投射消解直接计算出高次 Ext 为零。反过来, 取任意投射消解, 令第 d 个合冲模为 K_d , $d = 0$ 时令 $K_0 = M$ 。由命题 9.5.5, 当 $d > 0$ 时 $\text{Ext}_R^1(K_d, N) \simeq \text{Ext}_R^{d+1}(M, N)$ 。因此定理 9.4.1 使 K_d 投射; 以它作为最左一项截短, 就得到长度 d 的消解。 $d = 0$ 直接用同一投射判据。

内射情形, 取内射消解的第 d 个余核 L^d , 由内射方向的平移得到 $\text{Ext}_R^1(N, L^d) \simeq \text{Ext}_R^{d+1}(N, M)$ 。消失使 L^d 内射, 因而截短为长度 d 的内射消解。有限内射消解同样给出全部更高次的消失。

平坦情形, 平坦模与任意右模的正次数 Tor 均为零, 见定理 9.4.2 及平衡计算。把长度 d 的平坦消解拆成短正合列, 定理 9.3.3 逐次平移, 得到高于 d 次的 Tor 消失。反过来, 可先取一个自由消解; 其第 d 个合冲模 K_d 满足 $\text{Tor}_1^R(T, K_d) \simeq \text{Tor}_{d+1}^R(T, M) = 0$ 。平坦判据使 K_d 平坦, 截短即得有限平坦消解。三个证明也说明只要指定的一个次数对所有测试模消失, 全部更高次数就自动消失。□

推论 11.1.4. 设 R 为非零环。左整体维数也等于所有左 R -模内射维数的上确界, 并且等于

$$\sup\{n \geq 0 : \text{Ext}_R^n(M, N) \neq 0 \text{ 对某些左 } R\text{-模 } M, N\}.$$

证明. 对每个有限 d , 所有左模的投射维数不超过 d , 等价于所有双变量的 Ext^{d+1} 为零; 由内射判据, 这又等价于所有左模的内射维数不超过 d 。若没有有限上界, 则任意 d 都有某一双变量的 Ext^{d+1} 非零。 $R \neq 0$ 保证 $\text{Hom}_R(R, R) \neq 0$, 涵盖维数零情形。□

因此非域主理想整环 R 的整体维数恰为一: 定理 8.4.1 给出所有模长度至多一的自由消解; 取非零非单位 a , 则 $\text{Ext}_R^1(R/(a), R) = R/(a) \neq 0$, 给出下界。

例 11.1.5. 设 k 为域, $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。模 $k = R/(\varepsilon)$ 的自由消解为

$$\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

对它施加 $\text{Hom}_R(-, k)$ 或 $- \otimes_R k$, 全部微分都为零, 故每个非负次数的 Ext 、 Tor 都是 k 。于是 $\text{pd}_R k = \text{id}_R k = \text{fd}_R k = \infty$, 且 $\text{gl. dim } R = \infty$ 。

维数与消失条件的系统对应可参阅 Weibel[22, Section 4.1, pd Lemma 4.1.6, id Lemma 4.1.8, fd Lemma 4.1.10]。注意这些判据对测试模的量词是“所有”, 并非只检验一个随手选取的模。

11.2 截短消解与同调维数估计

高次导出群是否消失, 可以转化为消解末端的合冲模是否投射。这个判据既判断消解能否终止, 也说明局部化以后投射维数需要怎样核对。

11.2.1 截短消解及合冲模

第九章已经证明一步维数平移：短正合列中的投射或内射对象使长正合列的相邻高次项同构。本节用它确定消解何时真正能够终止，而不再重复连接同态的构造。

命题 11.2.1. 设 R 为含么环， M 为么性左 R 模， $d \geq 1$ 为整数。给定左 R 模正合列

$$0 \rightarrow K_d \rightarrow P_{d-1} \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0,$$

其中各 P_i 投射。则 $\text{pd}_R M \leq d$ 当且仅当 K_d 投射。若 $0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow \cdots \rightarrow I^{d-1} \rightarrow L^d \rightarrow 0$ 正合且各 I^i 内射，则 $\text{id}_R M \leq d$ 当且仅当 L^d 内射。若第一列的 P_i 仅要求平坦，则 $\text{fd}_R M \leq d$ 当且仅当 K_d 平坦。

证明. 若末端对象具有所需性质，给定列本身就是相应长度的消解。反向分别利用

$$\text{Ext}_R^1(K_d, N) \simeq \text{Ext}_R^{d+1}(M, N), \quad \text{Ext}_R^1(N, L^d) \simeq \text{Ext}_R^{d+1}(N, M),$$

以及 $\text{Tor}_1^R(T, K_d) \simeq \text{Tor}_{d+1}^R(T, M)$ 。投射和内射的式子是命题 9.5.5；平坦版本对各短正合列用 Tor 长正合列，并用平坦项高次 Tor 为零。右侧由定理 11.1.3 消失，左侧的次数一判据给出所需性质。□

因此某个 d 步合冲模投射时，任何投射消解的 d 步合冲模都投射。这些合冲模不必同构，但加入投射直和项后同构，即稳定同构。具体地，两个投射消解的第一步给出短正合列 $0 \rightarrow K_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ 与 $0 \rightarrow K'_1 \rightarrow P'_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ ，由引理 9.5.4 有

$$K_1 \oplus P'_0 \cong K'_1 \oplus P_0.$$

更高阶时，把前一步已加入的投射项用恒等映射补入下一步的投射满射，再对具有同构余核的两个短正合列应用同一引理。如此归纳可得投射模 Q, Q' ，使 $K_d \oplus Q \cong K'_d \oplus Q'$ 。同调维数检测的是这些合冲模何时投射，并不要求它们作为模相互同构。

11.2.2 短正合列中的同调维数不等式

命题 11.2.2. 设 R 为含么环， $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为么性左 R 模短正合列。以下所有维数均在 R 上计算。投射维数满足

$$\begin{aligned} \text{pd } B &\leq \max\{\text{pd } A, \text{pd } C\}, \\ \text{pd } A &\leq \max\{\text{pd } B, \text{pd } C - 1\}, \\ \text{pd } C &\leq \max\{\text{pd } B, \text{pd } A + 1\}. \end{aligned}$$

平坦维数满足相同的三式。内射维数满足

$$\begin{aligned} \text{id } B &\leq \max\{\text{id } A, \text{id } C\}, \\ \text{id } A &\leq \max\{\text{id } B, \text{id } C + 1\}, \\ \text{id } C &\leq \max\{\text{id } B, \text{id } A - 1\}. \end{aligned}$$

这里维数取值及 $\pm\infty$ 的运算遵循定义 11.1.1 中的约定。

证明. 固定左模 N . Ext 的第一变量长正合列包含

$$\text{Ext}^i(C, N) \rightarrow \text{Ext}^i(B, N) \rightarrow \text{Ext}^i(A, N) \rightarrow \text{Ext}^{i+1}(C, N).$$

第一式由两端的消失得到中间的消失; 第二式用 $\text{Ext}^i(B, N)$ 及 $\text{Ext}^{i+1}(C, N)$; 第三式把次数改成 $i-1, i$, 使用 $\text{Ext}^{i-1}(A, N)$ 及 $\text{Ext}^i(B, N)$. 对每个大于相应上界的正整数次数, 这些群均为零, 再用定理 11.1.3. 若上界为负, 则只能来自零对象或 $B=0$ 的平凡短列, 结论直接成立.

平坦情形固定右模 T , 用 $\text{Tor}_i(T, -)$ 的长正合列中三种相邻位置得到相同上界. 内射情形改用第二变量长正合列 $\text{Ext}^i(N, A) \rightarrow \text{Ext}^i(N, B) \rightarrow \text{Ext}^i(N, C) \rightarrow \text{Ext}^{i+1}(N, A)$, 逐一取相邻项, 得到所写三式. $\square$

这些不等式也给出精确的一步下降. 例如 $0 \rightarrow K \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$ 中 P 投射, 若 $\text{pd } M = d \geq 1$ 有限, 则 $P \neq 0$, 故 $\text{pd } P = 0$. 第二个投射维数不等式给出

$$\text{pd } K \leq \max\{\text{pd } P, \text{pd } M - 1\} = \max\{0, d - 1\} = d - 1.$$

第三个投射维数不等式则给出

$$d = \text{pd } M \leq \max\{\text{pd } P, \text{pd } K + 1\} = \max\{0, \text{pd } K + 1\}.$$

因 $d \geq 1$, 后一式迫使 $\text{pd } K \geq d - 1$, 从而 $\text{pd } K = d - 1$. 若 $d = 0$, 短列分裂, K 投射或为零; 不能强行套用数值 $d - 1 = -1$.

11.2.3 交换代数应用: 局部投射维数

一般环上的消失判据需要对所有测试模作检验. 对交换 Noether 局部环上的有限生成模, 极小自由消解的微分在剩余域上全部变为零, 使每一项是否消失都能由剩余域系数的 Tor 群检验. 局部性与有限生成条件在这里把测试对象缩减为一个剩余域.

第三卷命题 17.1.4 已经在交换 Noether 局部环上构造有限生成模的极小自由消解, 并证明其微分矩阵的元素都在极大理想中. 定理 17.2.3 据此建立局部投射维数判据. 这里用本节的一般理论解释其中“某一步消失就能截短”的依据.

具体地, 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环, $M \neq 0$ 为有限生成的 R -模, $F_\bullet \rightarrow M$ 为极小自由消解. 第三卷命题 17.1.5 的极小消解与 Betti 数¹结论给出

$$\text{Tor}_i^R(k, M) \simeq k \otimes_R F_i, \quad \text{Ext}_R^i(M, k) \simeq \text{Hom}_R(F_i, k).$$

理由是两个复形的微分都变为零. 因此对每个整数 $i \geq 0$, 这里模 M 的第 i 个 Betti 数为

$$\beta_i^R(M) = \text{rank}_R F_i = \dim_k \text{Tor}_i^R(k, M).$$

每个 F_i 有限生成, 故 Nakayama 引理使 $k \otimes_R F_i = 0$ 等价于 $F_i = 0$. 还须利用极小性才能推出尾部终止: 若 $F_i = 0$, 则 $d_{i+1}: F_{i+1} \rightarrow F_i$ 为零, 正合性及极小性依次给出

$$F_{i+1} = \ker d_{i+1} = \text{im } d_{i+2} \subseteq \mathfrak{m}F_{i+1}.$$

¹贝蒂 (Enrico Betti, 1823-1892), 意大利数学家, 研究代数与拓扑。

由 F_{i+1} 有限生成, 再用 Nakayama 引理得到 $F_{i+1} = 0$ 。递推后所有更高项都为零; 一般正合复形仅有某一项为零, 并不能保证这一点。结合本节的截短判据, 投射维数等于这些 Tor 非零次数的上确界。

例如在 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 上, 剩余域的 Koszul 消解为

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}} R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

它极小, 故 $\mathrm{Tor}_2^R(k, k) = k \neq 0$, 同时长度二给出高次消失, 从而 $\mathrm{pd}_R k = 2$ 。相反, 例 11.1.5 的每一步都保留一个自由项, 有限生成并不意味着有限投射维数。在有限投射维数情形, 第三卷第 17.3 节的 Auslander–Buchsbaum 公式²进一步将投射维数与模和底环的深度联系起来。

11.3 零调对象

计算一个指定函子时, 消解项不必全部内射, 但必须对该函子没有正次导出贡献。仅有原列正合并不足够, 逐项的零调条件还需证明。

11.3.1 相对于函子的零调性

内射消解对每个左正合函子都可用, 但有时它的各项过大, 实际计算并不方便。若只计算一个指定函子 F , 可以使用对这个函子没有高次导出贡献的对象。

定义 11.3.1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为交换范畴, $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为左正合加性函子。若对象 $Q \in \mathcal{A}$ 满足 $R^i F(Q) = 0$ 对所有整数 $i > 0$ 成立, 则称 Q 为 F -零调对象 (acyclic object), 也称 F -无上同调对象。给定 $\mathcal{A}$ 中的对象 M 及非负增广上链复形

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow A^0 \longrightarrow A^1 \longrightarrow \dots$$

若此序列正合, 且每个 A^j ($j \geq 0$) 都为 F -零调对象, 则称为 M 的 F -零调消解 (acyclic resolution)。

这里的零调性依赖 F , 只要求正次数的导出函子消失, 不要求 $F(Q) = 0$ 。定义 6.1.5 中的零调复形则要求所有次数的同调对象为零。零调消解要求各项对 F 零调, 去掉增广项后的复形仍满足 $H^0(A^\bullet) \cong M$ 。

内射对象对每个左正合加性函子都是零调对象; 对于固定的函子, 零调对象却未必内射。例如 $F = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, -)$ 时, $\mathbb{Z}/3$ 是 F -零调对象, 因为一次 Ext 等于 $(\mathbb{Z}/3)/2(\mathbb{Z}/3) = 0$, 更高次因整数整体维数为一而消失; 但 $\mathbb{Z}/3$ 不是可除群, 因而不是内射交换群。

命题 11.3.2. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为交换范畴, $\mathcal{A}$ 有足够内射对象, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为左正合加性函子, 且 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为 $\mathcal{A}$ 中的短正合列。若 A, C 都 F -零调, 则 B 也如此; 若

²奥斯拉德 (Maurice Auslander, 1926-1994), 美国数学家, 研究同调代数与表示论; 布赫斯鲍姆 (David Alvin Buchsbaum, 1929-2021), 美国数学家, 研究同调代数及交换代数中的自由消解。

A, B 都 F -零调, 则 C 也如此。若 B, C 都 F -零调, 则 A 零调当且仅当 $F(B) \rightarrow F(C)$ 为满态射。

证明. 前两项分别由长正合列中的 $R^i F(A) \rightarrow R^i F(B) \rightarrow R^i F(C)$ 及 $R^i F(B) \rightarrow R^i F(C) \rightarrow R^{i+1} F(A)$ 得到。最后一种情形有 $R^i F(A) = 0$ 对 $i \geq 2$, 而列首给出 $R^1 F(A) = \text{coker}(F(B) \rightarrow F(C))$, 于是得到所需充要条件。□

11.3.2 零调消解与导出函子的计算

定理 11.3.3. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为交换范畴, $\mathcal{A}$ 有足够内射对象, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为左正合加性函子。若 $0 \rightarrow M \rightarrow A^0 \rightarrow A^1 \rightarrow \dots$ 是 F -零调消解, 则对每个 $n \geq 0$, 有典范同构

$$R^n F(M) \simeq H^n(F(A^\bullet)).$$

此同构对增广消解之间的态射自然。

证明. 令 $K^0 = M$, 把正合消解拆成

$$0 \longrightarrow K^j \xrightarrow{\iota^j} A^j \xrightarrow{p^j} K^{j+1} \longrightarrow 0 \quad (j \geq 0).$$

长正合列和 A^j 的零调性给出

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow F(K^j) \rightarrow F(A^j) \rightarrow F(K^{j+1}) \rightarrow R^1 F(K^j) \rightarrow 0, \\ R^i F(K^{j+1}) \simeq R^{i+1} F(K^j) \quad (i \geq 1). \end{aligned}$$

消解的微分分解为

$$d_A^n: A^n \xrightarrow{p^n} K^{n+1} \xrightarrow{\iota^{n+1}} A^{n+1}.$$

由于 F 左正合, $F(\iota^{n+1})$ 仍为单态射, 且 $F(\iota^n)$ 把 $F(K^n)$ 识别为 $F(p^n)$ 的核。因此

$$\begin{aligned} \ker(F(d_A^n)) &= \ker(F(p^n)) \\ &= F(K^n), \end{aligned}$$

即 $F(A^\bullet)$ 在次数 n 的圈对象为 $F(K^n)$ 。当 $n \geq 1$ 时, 同调就是

$$\text{coker}(F(A^{n-1}) \rightarrow F(K^n)) \simeq R^1 F(K^{n-1}) \simeq R^n F(M).$$

次数零则由左正合性直接等于 $F(M)$ 。这些同构只使用给定的正合列和连接同态, 未选分裂, 因而对消解态射自然。

为说明这里的“典范”也与最初采用内射消解的定义一致, 取 $M \rightarrow I^\bullet$ 。内射性把 $M \rightarrow I^0$ 延拓到 A^0 , 随后在每一步先经 K^{j+1} 分解, 再延拓到 A^{j+1} , 得到增广链映射 $f^\bullet: A^\bullet \rightarrow I^\bullet$:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A^0 & \longrightarrow & A^1 \longrightarrow \dots \\ & & \parallel & & \downarrow f^0 & & \downarrow f^1 \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 \longrightarrow \dots \end{array}$$

这里的比较映射通过延拓选取, 其同伦唯一性由命题 8.2.2 的内射版本保证。具体地, 设 $f^\bullet, g^\bullet: A^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 都延拓 1_M , 约定 $I^{-1} = 0, h^0 = 0$ 。由于 $f^0 - g^0$ 在 M 上为零, 它经 $p^0: A^0 \twoheadrightarrow K^1$ 分解为 $K^1 \rightarrow I^0$ 。利用 I^0 的内射性, 把后者沿 $\iota^1: K^1 \hookrightarrow A^1$ 延拓为 $h^1: A^1 \rightarrow I^0$, 于是 $f^0 - g^0 = h^1 d_A^0$ 。

假定已构造到 h^j ($j \geq 1$), 且低于 j 次的同伦等式成立。令

$$e^j = f^j - g^j - d_I^{j-1} h^j.$$

链映射等式及前一次的同伦等式给出

$$\begin{aligned} e^j d_A^{j-1} &= d_I^{j-1} (f^{j-1} - g^{j-1} - h^j d_A^{j-1}) \\ &= d_I^{j-1} d_I^{j-2} h^{j-1} = 0. \end{aligned}$$

由于 $d_A^{j-1} = \iota^j p^{j-1}$ 且 p^{j-1} 为满态射, $e^j \iota^j = 0$, 故 e^j 经 p^j 分解为 $\bar{e}^j: K^{j+1} \rightarrow I^j$ 。再由 I^j 内射, 把 $\bar{e}^j$ 沿 ι^{j+1} 延拓为 $h^{j+1}: A^{j+1} \rightarrow I^j$ 。这样逐次得到

$$f^j - g^j = d_I^{j-1} h^j + h^{j+1} d_A^j \quad (j \geq 0),$$

即 $f - g = d_I h + h d_A$ 。施加加性函子后, 这个等式仍成立, 所以两种比较映射诱导同一个同调映射。上面的短正合列在比较映射下构成交换图, 连接同态自然性说明其诱导映射正是已经构造的同构。因此不同零调消解都通过给定的 $R^n F(M)$ 典范比较, 而不要求它们之间任意方向都有链映射。□

对有足够投射对象的交换范畴及右正合加性函子, 取相反范畴就得到左导出版本: 若 $Q_\bullet \rightarrow M$ 正合, 且 $L_i F(Q_j) = 0$ 对所有 $i > 0, j \geq 0$ 成立, 则 $L_n F(M) \simeq H_n(F(Q_\bullet))$ 。次数反转把刚才每个核改成余核, 每个内射延拓改成投射提升, 正合列和同构全部反向, 因而证明不需要新增假设。特别地, 平坦消解能够计算张量积的左导出函子 Tor ; 它不必逐项投射。

11.3.3 正合复形作为消解的条件

应用定理时要分别检查三件事: 增广列确实正合, 各项对指定函子零调, 以及消解从次数零沿一个方向展开。前两项负责连接同态的平移, 最后一项使每个固定次数只需有限次平移。一个无界正合复形没有这种起点, 不能直接套用定理。

例 11.3.4. 取 $F = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, -)$ 和 $M = \mathbb{Z}/2$ 。正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M \oplus \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

用自然包含和投影, 确实是一个长度一的右消解。但施加 F 后, 非增广上链复形为 $\mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$, 一次上同调为零, 而 $R^1 F(M) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$ 。失败是因为 $M \oplus \mathbb{Z}$ 不是 F -零调对象; 原列正合不足以保证导出计算正确。

对同一个 $M = \mathbb{Z}/2$, 取

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{\eta} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \quad \eta(\bar{1}) = \frac{1}{2} + \mathbb{Z}.$$

乘二映射为满态射, 其核恰为 $\eta(\mathbb{Z}/2)$, 而 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是可除群, 因而此列为内射消解。 $F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 由 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中被 2 零化的元素确定, 同构于 $\mathbb{Z}/2$; 乘二在这些元素上为零, 所以施加同一 F 后, 非增广上链复形为

$$\mathbb{Z}/2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2 \quad (\text{次数 } 0, 1).$$

于是

$$R^0 F(\mathbb{Z}/2) \simeq \mathbb{Z}/2, \quad R^1 F(\mathbb{Z}/2) \simeq \mathbb{Z}/2.$$

这两个正合消解针对同一个对象; 前一个含有非零调项, 后一个逐项内射, 因此后者能够计算该对象的导出函子。

零调对象及消解计算可参阅 Weibel[22, F-Acyclic Objects 2.4.3, Exercise 2.4.3, Section 2.5]。该书在左导出部分提出此类对象, 并以维数平移给出练习; 本节把当前所需的右导出版本作为正文定理证明。

11.4 复合函子的导出

把内射消解先送入一个函子以后, 其像未必适合计算另一个函子。检查内射像的零调性, 才能分清直接复合导出与需要谱序列的情形。

11.4.1 内射对象在函子下的像

取一个内射消解后, 先作用 F 再作用 G , 看似能够计算复合函子。但 $F(I)$ 不一定内射, 也不一定对 G 零调。这一步是复合导出问题中必须单独检查的对象条件。

命题 11.4.1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为交换范畴, $U: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是加性函子, 具有正合左伴随 $V: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 。则 U 把内射对象送到内射对象。

证明. 设 I 为 $\mathcal{A}$ 的内射对象, 给定 $\mathcal{B}$ 中单态射 $X \rightarrow Y$ 。正合性使 $V(X) \rightarrow V(Y)$ 单射, 所以每个 $V(X) \rightarrow I$ 延拓至 $V(Y)$ 。利用伴随同构 $\text{Hom}_{\mathcal{B}}(-, U(I)) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{A}}(V(-), I)$, 这恰好表示每个 $X \rightarrow U(I)$ 都可延拓到 Y , 故 $U(I)$ 内射。 $\square$

例如, 对环同态 $R \rightarrow S$, 限制标量 $S\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 的左伴随是 $S \otimes_R -$ 。若 S 作为右 R -模平坦, 限制标量就保持内射对象。没有平坦性时这个结论可能失败: $\mathbb{Z}/2$ 作为 $\mathbb{F}_2$ -模内射, 作为整数模却不内射。

定理 11.4.2. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为交换范畴, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 有足够多内射对象。设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 、 $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 为加性函子, F 正合, G 左正合, 且每个内射对象 $I \in \mathcal{A}$ 的像 $F(I)$ 都对 G 零调。则对每个对象 $M \in \mathcal{A}$ 及整数 $n \geq 0$, 有自然同构

$$R^n(GF)(M) \simeq R^n G(F(M)).$$

证明. 取 $M \rightarrow I^\bullet$ 的内射消解。 F 正合使 $F(M) \rightarrow F(I^\bullet)$ 仍为正合消解, 像的条件使它成为 G -零调消解。由定理 11.3.3, 其经 G 后的同调是 $R^n G(F(M))$; 同一复形 $GF(I^\bullet)$ 按定义又计算 $R^n(GF)(M)$ 。消解比较映射给出对 M 的自然性。 $\square$

这里的内射像条件不能由 F 的正合性替代; 习题 11.11 给出 F 正合而该条件失效、复合公式也随之失效的反例。

11.4.2 复合导出的障碍

若 F 只有左正合性, $F(I^\bullet)$ 的正次上同调正是 $R^q F(M)$, 一般不是 $F(M)$ 的消解。即使其各项都对 G 零调, 也不能在上一个证明中删去 F 正合这一条件。

例 11.4.3. 取素数 p , 令

$$F: \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbb{F}_p\text{-Mod}, \quad F(A) = A[p], \quad G: \mathbb{F}_p\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

分别为 p -挠子群函子及忘却函子。 F 左正合, G 正合。因为中间范畴是向量空间范畴, 所有 $F(I)$ 都对 G 零调。然而取 $M = \mathbb{Z}$, 有

$$R^1(GF)(\mathbb{Z}) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/p, \quad R^1 G(F(\mathbb{Z})) = 0.$$

非零项来自先作用 F 时产生的一次导出, 而不是来自 G 的导出。

命题 11.4.4. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为交换范畴, $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为左正合加性函子, $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 为正合加性函子。则对每个对象 $M \in \mathcal{A}$, 有

$$R^n(GF)(M) \simeq G(R^n F(M)) \quad (n \geq 0)$$

自然成立。

证明. 取 $M \rightarrow I^\bullet$. 正合函子保持核、像及商对象, 故 $H^n(GF(I^\bullet)) \simeq G(H^n(F(I^\bullet)))$. 两端按导出函子定义就是所写对象; 识别使用核与余核的自然态射, 故自然。 $\square$

这两个结果处理的是不同的简化情形: 前函子正合且把内射对象送到后函子的零调对象时, 只剩后函子的导出; 后函子正合时, 它直接作用于前函子的导出, 无需对内射像另加条件。两者都只有左正合性时, 两类高次信息必须同时保留。

11.4.3 Grothendieck 谱序列的假设

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为交换范畴, 前两者有足够内射对象, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 、 $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 均为左正合加性函子。关键附加条件是

$$R^p G(F(I)) = 0 \quad (p > 0, I \text{ 为 } \mathcal{A} \text{ 的内射对象}).$$

在这些条件下, 第 16.3 节中的定理 16.3.1 将用双复形建立 Grothendieck 谱序列, 其第二页和目标分别为

$$E_2^{p,q} = R^p G(R^q F(M)) \implies R^{p+q}(GF)(M), \quad p, q \geq 0.$$

这个箭头表示目标带有有限滤过, 极限页描述其相邻商; 它不直接给出各个 E_2 项的直和分解。谱序列的微分、收敛及滤过将在第十五章建立。上述假设与公式可对照 Weibel[22, Cohomological Setup 5.8.1, Grothendieck Spectral Sequence Theorem 5.8.3]; 该书先作用 G 再作用 F , 与这里的函子字母次序相反。

在内射像条件成立的前提下, 若 F 正合, 只有 $q = 0$ 行可能非零; 若 G 正合, 内射像条件自动成立, 且只有 $p = 0$ 列可能非零。这与前两小节的公式相符。一般情形

中, 先对 $F(I^\bullet)$ 作进一步消解, 再比较两个取同调次序; 内射像的零调条件保证其中一个次序计算 $R^*(GF)$ 。低阶正合列的证明见命题 16.3.2。

表 11-1 比较这三种情形。表中设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为交换范畴, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 有足够多内射对象, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 为加性左正合函子, $M \in \mathcal{A}$, 且 $n, p, q \geq 0$ 。

表 11-1: 复合导出的条件与结论

附加条件	结论
F 正合, 且每个内射对象 $I \in \mathcal{A}$ 的像 $F(I)$ 都对 G 零调	$R^n(GF)(M) \simeq R^n G(F(M))$
G 正合	$R^n(GF)(M) \simeq G(R^n F(M))$
内射对象 $I \in \mathcal{A}$ 的像 $F(I)$ 均对 G 零调	$E_2^{p,q} = R^p G(R^q F(M))$ $\implies R^{p+q}(GF)(M)$

本章小结

有限同调维数可以从消解长度定义, 也可以由统一的高次消失刻画。维数平移使一个次数的消失转化为合冲模的次数一判据, 因而保证任意消解都能在相应位置截短。局部极小消解另有有限生成和 Nakayama 引理的帮助, 所以在那里剩余域足以检测终止性。

零调消解依赖正在计算的函子; 任意正合消解并不能替代内射消解。对复合函子 GF , 若 F 正合且把内射对象送到 G -零调对象, 则只需计算 G 在 $F(M)$ 上的导出; 若 G 正合, 则可直接将 G 作用于 F 的导出。两者都只有左正合性时, 在同一内射像零调条件下, Grothendieck 谱序列把前函子的高次导出与后函子的导出共同组织起来。

习题

习题 11.1. 设 R 为环, A, B 为左 R -模。证明 $\text{pd}(A \oplus B) = \max\{\text{pd } A, \text{pd } B\}$, 并证明内射维数和平坦维数的同类公式。

解. 有限直和的消解可逐项直和, 给出不超过右侧的上界。反向由 Ext 、 Tor 对有限直和可加: 例如 $\text{Ext}^i(A \oplus B, N) = \text{Ext}^i(A, N) \oplus \text{Ext}^i(B, N)$, 任一右侧群非零就使左侧非零。用消失判据得到下界; 对第二变量的 Ext 和平坦判据的左模变量 Tor 完全相同。零模约定也与最大值公式相容。□

习题 11.2. 固定素数 p 。证明 $\text{fd}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[1/p] = 0$ 、 $\text{pd}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[1/p] = 1$ 。

解. $\mathbb{Z}[1/p]$ 是整数局部化, 张量它等于将模中的 p 变为可逆, 正合性可由清除分母直接验证, 因此平坦。任意同态 $f: \mathbb{Z}[1/p] \rightarrow \mathbb{Z}$ 满足 $f(1) = p^n \cdot f(1/p^n)$ 对每个 n 成立, 只能有 $f(1) = 0$, 再由整数群无挠得 $f = 0$ 。若该模投射, 则嵌入一个自由交换群; 复合任意坐标投影都为零, 嵌入也为零, 矛盾。整数整体维数为一, 于是其投射维数恰为一。□

习题 11.3. 设 p 为素数。分别把 $\mathbb{Z}/p$ 看成 $\mathbb{F}_p$ 、 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}/p^2$ 上的模，求其投射维数，并对最后一个底环写出全部正次数 Ext 自群。

解. 在域上维数为零。整数自由消解 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$ 给出上界一， $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/p \neq 0$ 给出下界一。令 $S = \mathbb{Z}/p^2$ ，则 $\cdots \xrightarrow{p} S \xrightarrow{p} S \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$ 正合，因为乘 p 的核与像均为 pS 。对它取 $\text{Hom}_S(-, \mathbb{Z}/p)$ 后全部微分为零，故每个 $\text{Ext}_S^i(\mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}/p) = \mathbb{Z}/p$ ，投射维数无限。□

习题 11.4. 设 R 为环，非零左模 M 的投射维数为有限整数 d 。证明存在左模 N 使 $\text{Ext}_R^d(M, N) \neq 0$ 。内射维数有怎样的对应说法？

解. 若 $d = 0$ ，取 $N = M$ ，恒等映射非零。若 $d > 0$ 且对所有 N 都有 $\text{Ext}_R^d(M, N) = 0$ ，则消失判据给出 $\text{pd } M \leq d - 1$ ，与最小性矛盾。内射版本把两变量交换：若 $\text{id } M = d$ ，必有 N 使 $\text{Ext}_R^d(N, M) \neq 0$ ，证明完全由内射消失判据得到。□

习题 11.5. 设 R 为非零环， J 为集合， $(M_j)_{j \in J}$ 为一族左 R -模。沿用 $\sup \emptyset = -\infty$ 的约定，证明 $\text{pd}_R(\bigoplus_j M_j) = \sup_j \text{pd}_R M_j$ 。由此证明若左整体维数无限，就存在投射维数无限的单个左模。

解. 若 J 为空或所有 M_j 为零，两边都为 $-\infty$ 。否则，若右侧为有限整数 $d \geq 0$ ，为每个 M_j 选长度至多 d 的投射消解。逐项直和保持正合，投射模的直和仍投射，故得到长度至多 d 的消解。反向，每个 M_j 都是直和的直和因子， Ext 可加性及消失判据给出其维数不大于总模维数。因此上确界公式成立，右侧为 ∞ 时也成立。若整体维数无限，或已经有无限维数模，或为每个 n 选择 $\text{pd } M_n > n$ ；在后一情形取可数直和就得到所需模。□

习题 11.6. 设 $0 \rightarrow K \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$ 是左模短正合列， P 投射。证明 $\text{pd } M = \infty$ 当且仅当 $\text{pd } K = \infty$ 。当 M 投射时， K 是否必须为零？

解. 如果 K 有有限投射消解，把它与给定列拼接，就得到 M 的有限投射消解。如果 M 有有限投射维数，则截短判据或短正合列的不等式使 K 也有有限投射维数。两者取否定即得等价。 M 投射时仅能推出给定列分裂、 K 投射；例如 $R \oplus R \rightarrow R$ 的坐标投影具有非零核 R 。□

习题 11.7. 设 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ 。利用正文中的剩余域消解求 $\text{pd}_R(x, y)$ ，并计算 $\text{Tor}_1^R((x, y), k)$ 。

解. 在 $0 \rightarrow (x, y) \rightarrow R \rightarrow k \rightarrow 0$ 中， $\text{pd}_R k = 2$ ，所以一次合冲模 (x, y) 的投射维数为一。维数平移给出 $\text{Tor}_1^R((x, y), k) \simeq \text{Tor}_2^R(k, k) = k$ 。也可截取消解 $0 \rightarrow R \rightarrow R^2 \rightarrow (x, y) \rightarrow 0$ ，张量 k 后首箭头为零，得到相同结果。□

习题 11.8. 设 $n > 1$ ， $F = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, -)$ 。证明交换群 A 对 F 零调当且仅当 $nA = A$ 。给出一个满足该条件而非内射的群。

解. 由 $\mathbb{Z}/n$ 的长度一自由消解， $R^1 F(A) = A/nA$ ，且 $R^i F(A) = 0$ 对 $i > 1$ 成立，因此条件正是乘 n 满射。取 $A = \mathbb{Z}[1/n]$ ，它满足此条件；选择不整除 n 的素数 ℓ ，方程 $\ell x = 1$ 在该群中无解，所以它不是可除群，因而不是内射整数模。□

习题 11.9. 对 $F = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, -)$, 在 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 中找出两个零调项和一个非零调项, 并用 F 后的映射说明区别。

解. $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 都内射, 因而对 F 零调. $F(\mathbb{Q}) = 0$, 而 $F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 由 $1/2 + \mathbb{Z}$ 生成, 是 $\mathbb{Z}/2$. 前者到后者不满射, 其余核就是 $R^1F(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$. 所以零调对象类不无条件地对满射之核封闭. $\square$

习题 11.10. 用 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[1/2] \rightarrow \mathbb{Z}[1/2]/\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 计算 $F = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, -)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的导出函子, 并说明这不是内射消解。

解. 两个非增广项都可被 2 整除, 所以由习题 11.8 的计算对 F 零调. $F(\mathbb{Z}[1/2]) = 0$, 而商群中被 2 零化的元素恰为 0 和 $1/2 + \mathbb{Z}$. 因此所得上链复形是 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/2$, 次数为 0, 1, 给出 $R^0F(\mathbb{Z}) = 0$ 、 $R^1F(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$, 更高次为零. $\mathbb{Z}[1/2]$ 不能被 3 整除, 故不是内射群; 这是真正使用零调对象替代内射对象的例子. $\square$

习题 11.11. 令 $F: \mathbb{F}_p\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 为忘却函子, $G = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p, -)$. 证明 F 正合, 但 $R^1(GF)(\mathbb{F}_p)$ 与 $R^1G(F(\mathbb{F}_p))$ 不同. 指出复合定理中失效的条件。

解. 忘却函子保持正合; GF 自然等同于向量空间的底交换群函子, 所以也正合, 故其一次导出为零. 另一边 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}/p) = \mathbb{Z}/p$. 中间条件失败: $\mathbb{F}_p$ 在源向量空间范畴中是内射对象, 但其像作为交换群并非 G -零调. 前函子正合不能单独保证复合公式. $\square$

习题 11.12. 设 $R \rightarrow S$ 为环同态, I 为内射左 R -模. 在 $\text{Hom}_R(S, I)$ 上规定 $(s \cdot f)(t) = f(ts)$. 证明它是内射左 S -模, 并说明这里不要求 S 作为 R -模平坦。

解. 该公式与左 R -线性相容, 且 $s_1(s_2f)(t) = f(ts_1s_2)$, 定义左 S -作用. 对左 S -模 M , 映射在 1 处取值给出 $\text{Hom}_S(M, \text{Hom}_R(S, I)) \simeq \text{Hom}_R(M, I)$, 逆映射把 g 送到 $m \mapsto (s \mapsto g(sm))$. 所以余诱导是限制标量的右伴随, 而限制标量始终正合. 由命题 11.4.1, 余诱导保持内射; 此处左伴随是限制标量, 不是张量诱导, 因此没有平坦性要求. $\square$

习题 11.13. 在定理 11.3.3 的环境中, 若 M 有长度 d 的 F -零调消解, 证明 $R^nF(M) = 0$ 对 $n > d$ 成立. 为什么这不能推出 $\text{id } M \leq d$?

解. 该消解施加 F 后, 在高于 d 的次数没有项, 所以其同调为零, 零调消解定理给出所需消失. 这只针对一个 F , 而内射维数要求全部 $\text{Ext}^{d+1}(N, M)$ 消失. 例如对 F 为恒等函子, 任意 M 自身就是长度零的 F -零调消解, 但取 $M = \mathbb{Z}$ 时它并不内射. $\square$

习题 11.14. 求 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的整数模内射维数, 并说明为什么 $\mathbb{Z}$ 的投射维数与内射维数不同。

解. $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 都非零且可除, 所以内射维数为零. $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 给出 $\text{id}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \leq 1$, 而 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2 \neq 0$ 给出等号. $\mathbb{Z}$ 自身自由, 所以投射维数为零; 两种维数分别限制 Ext 的第一、第二变量, 没有一般的相等要求. $\square$

习题 11.15. 在整数模范畴中, 对命题 11.2.2 的三条投射维数不等式及三条内射维数不等式, 分别构造取等和严格不等的短正合列. 可以让同一条短正合列同时检验多个不等式。

解. 固定素数 p . 先取三条短正合列

$$\begin{aligned}\xi_1 : 0 &\longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p \longrightarrow 0, \\ \xi_2 : 0 &\longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \\ \xi_3 : 0 &\longrightarrow \mathbb{Z}/p \longrightarrow \mathbb{Z}/p \oplus \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

前两列使用通常的乘法、包含和商映射, 第三列使用直和的包含与投影。三个非零项的投射维数依次为 $(0, 0, 1)$ 、 $(0, 1, 1)$ 、 $(1, 1, 0)$ 。这里 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 不是投射整数模: 含非零挠元的群不能嵌入自由交换群, 而整数整体维数为一给出上界。代入三条不等式, ξ_1 中 B 的上界严格, ξ_2 中 A 的上界严格, ξ_3 中 C 的上界严格; 每一列的其余两式均取等。

内射维数方面, ξ_2 的三项维数为 $(1, 0, 0)$, 所以 B 的上界严格而另外两式取等。 ξ_1 的三项维数为 $(1, 1, 1)$, 所以 A 的上界严格而另外两式取等: $\mathbb{Z}/p$ 的内射维数为一, 因为 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}/p) \neq 0$, 而整数整体维数为一。最后取分裂列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow 0.$$

其三项内射维数为 $(1, 1, 0)$, 于是 C 的上界严格, 另外两式取等。故六条不等式都可以取等, 也都可能严格。 $\square$

第三编

上同调、极限与谱序列

本编导读

导出函子使几种原本不同的计算有了共同的解释：群的不变量产生群上同调，代数的双模结构产生 Hochschild 同调，可数逆系统中的相容性问题则由逆极限的一次导出记录。本编先分别建立这些理论，再讨论如何把一个复杂的同调计算分成若干步。谱序列给出逐步计算的方法，也要求我们说明每一步保留了什么信息，以及最后怎样恢复所求对象。

本编以第二编的消解比较、导出函子、Ext、Tor 和双复形为基础。第十二章把群作用写成群环上的模，构造 bar 消解，解释低次上同调与交叉同态、群扩张的关系，再用循环群的周期消解作具体计算。第十三章在双模范畴中作类似构造，研究代数的中心、导子和乘法形变。

第十四章接续第一编的极限与第二编的导出函子。这里先区分滤过余极限的正合性与逆极限的左正合性，再对可数逆系统写出由两个乘积组成的计算复形。Mittag-Leffler 条件³保证一次导出消失；Milnor 正合列⁴则说明逆极限与上同调不能交换时应补入哪一项。一般指标范畴的一个反例调用群上同调，图表范畴的内射构造使用命题 11.4.1。逆极限还为第三卷的完备化提供另一种解释。

学习谱序列可从第十五章开始，所需的是复形、滤过和双复形，不必先完成群上同调、Hochschild 同调或逆极限的全部内容。该章固定上同调型指标，逐页构造微分，在逐度有限的滤过假设下证明收敛，再计算一个非零的二阶微分。页间计算结束以后仍可能存在扩张问题；两个伴随分次相同而不同构的交换群，会把这一点具体显示出来。

第十六章把这些方法用于双复形和函子复合。Cartan–Eilenberg 消解⁵同时处理一个复形的项、余圈、余边和上同调，由此建立超上同调的两套谱序列；Grothendieck 谱序列再比较复合函子的导出与分别导出的结果。读到群扩张的应用时，才需要回用第十二章的群上同调及正规子群不变量。末节在扩张 $C_2 \rightarrow C_4 \rightarrow C_2$ 上算出五项正合列和传递映射，而不把这项应用停留在一般公式上。

第十二章的群扩张问题在第十六章获得谱序列解释。第十五章的滤过复形与双复形以及定理 16.2.3 的消解构造，为复合函子和超上同调提供工具；第四编也使用这一消解定理。

³米塔格-莱夫勒 (Magnus Gösta Mittag-Leffler, 1846-1927)，瑞典数学家，研究解析函数论，并创办《数学学报》。

⁴米尔诺 (John Willard Milnor, 1931-)，美国数学家，发现奇异球面，对微分拓扑和代数 K 理论作出重要贡献。

⁵此处的卡当为亨利·卡当 (Henri Cartan, 1904-2008)，法国数学家，研究复解析空间与同调代数；艾伦伯格已见本卷前注。

各章的计算对象和适用条件有所不同。群扩张谱序列先在离散群与普通群模的范畴内证明；投射有限群需要连续作用与连续余链。可数逆系统的一次导出公式不适用于任意指标范畴；谱序列的收敛也要由滤过条件保证。这些区别会在相应定理中写明，读者可以据此决定何时能够使用一个已经建立的结果。

本编参考 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》：群上同调见 [22, Sections 6.1–6.8, Section 6.11]，Hochschild 同调见 [22, Sections 9.1–9.5]，逆极限见 [22, Section 3.5]，谱序列及其应用见 [22, Sections 5.2–5.9]。原著同时使用同调型和上同调型指标；本编正文的谱序列统一采用升次微分，引用时须按所求的同调或上同调作相应转换。

第十二章 群的同调与上同调

本章由不变量和余不变量的导出建立群上同调与群同调，借 bar 消解计算余圈，解释低次上同调与群扩张，用周期消解、限制和余限制进行计算，并讨论杯积与连续群余链。

本章目标

- 从不变量、余不变量出发解释群上同调与同调，并转换齐次和非齐次 bar 公式。
- 用 Reynolds 算子判断取不变量的正合性，并用一次余圈描述不动元素的提升障碍。
- 用 H^1 比较交叉同态，用 H^2 分类核、商及作用均已指定的群扩张。
- 使用周期消解、限制、余限制和 Shapiro 引理计算，并核对模的侧别与指数假设。
- 在余链上验证杯积，构造正规子群上同调的商群作用，区分普通余链与连续余链。

令群 G 以自同构作用在交换群 A 上。取不变量就是求所有 $g \in G$ 的 $g - 1$ 的公共核，所以它很容易保留单射；但对一个满射 $B \twoheadrightarrow C$ ， C 中的不变元未必能提升成 B 中的不变元。提升后的元素虽然可以移动，却只能在核中移动，因而留下一个可计算的障碍。群上同调首先记录这个障碍，再用消解把同样的问题推广到更高次数。由此得到的余圈公式也将让群扩张和交叉同态进入同一套计算。

本章使用第八章的消解比较、第九章的 Ext 、 Tor 及其长正合列。群环、群作用、半直积和商群可从第一卷复习；Hilbert 第 90 定理¹的解释调用第一卷定理 20.2.1 与定理 20.2.3。连续部分另需第一卷第 22.2 节关于投射有限群拓扑的知识。

可对照 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》：定义和循环群计算见 [22, Sections 6.1–6.2]，Shapiro 引理及低次解释见 [22, Sections 6.3–6.6]，杯积与连续理论分别见 [22, Section 6.7.1, Section 6.11]。本章先从 bar 消解推导余链方程，再讨论扩张，以便让分类条件直接对应于群运算的公理。

12.1 群同调、群上同调与 bar 消解

群的不变量与余不变量分别来自取固定部分和强制认同作用。把它们写成群代数上的 Hom 与张量积，就能用同一份 bar 消解计算各次导出群。

¹希尔伯特 (David Hilbert, 1862-1943)，德国数学家，在不变量论、数论及数学基础方面作出重要贡献。

12.1.1 不变量、余不变量及群代数

一个群在模上作用以后，可以只保留被所有群元素固定的向量，也可以把同一轨道上的向量强制认同。这两种做法分别产生子模与商模；前者一般不能保持满射，后者一般不能保持单射。群的上同调与同调记录的正是这两种正合性的缺失。

定义 12.1.1. 设 k 是交换环， G 是群。在以 G 为基的自由 k 模上，将群乘法作 k 双线性延拓，所得代数称为 G 在 k 上的**群代数** (group algebra)，记为 kG 。左 kG 模就是带有 k 线性 G 作用的 k 模。对这样的模 M ，定义

$$M^G := \{m \in M \mid gm = m \text{ 对所有 } g \in G\}, \quad M_G := M / \langle gm - m \mid g \in G, m \in M \rangle_k,$$

分别称为**不变量** (invariants) 与**余不变量** (coinvariants)。环同态 $\varepsilon: kG \rightarrow k, \sum_g a_g g \mapsto \sum_g a_g$ 称为群代数上的**增广** (augmentation)；其核记为 I_G ，称为增广理想。通过 ε 赋予 k 平凡的左、右 kG 模结构。

命题 12.1.2. 设 k 是交换环， G 是群， M 是左 kG 模。存在自然同构

$$\mathrm{Hom}_{kG}(k, M) \cong M^G, \quad k \otimes_{kG} M \cong M_G = M / I_G M.$$

因此不变量函子左正合，余不变量函子右正合。

证明. 一个 kG 线性映射 $k \rightarrow M$ 由 1 的像决定，这个像必须且只须被 G 固定。另一方面， I_G 作为 k 模由 $g - 1$ 生成，因为 $\sum_g a_g g = \sum_g a_g (g - 1)$ 对增广为零的元素成立。映射 $a \otimes m \mapsto a\bar{m}$ 与 $\bar{m} \mapsto 1 \otimes m$ 因而良定义且互逆。最后分别调用 Hom 的左正合性与张量积的右正合性。□

取 $k = \mathbb{Z}$ 、 $G = C_2 = \langle s \rangle$ ，让 s 在 $\mathbb{Z}$ 上作用为取负。约化满射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2$ 等变，但不变量映射是 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/2$ ，并不满。对同一作用下的单射 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ ，余不变量映射则是 $\mathbb{Z}/2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2$ ，并不单。两个高次理论都有实际需要。

当有限群的阶可以作除数时，上述满射问题有一个直接的解决办法。它既适用于模，也适用于群在多项式环上的作用；后一情形还要注意投影与乘法之间的关系。

命题 12.1.3. 设 k 为交换环， G 为有限群，且 $|G| \cdot 1_k$ 在 k 中可逆。对每个左 kG 模 M ，映射

$$\mathcal{R}_M(m) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} gm$$

是到 M^G 的自然 k 线性投影，因而函子 $M \mapsto M^G$ 正合。若 A 是带 G 作用的交换 k 代数，且每个群元素作用为 k 代数自同构，则 $\mathcal{R}_A$ 还是 A^G 线性的，即

$$\mathcal{R}_A(af) = a\mathcal{R}_A(f) \quad (a \in A^G, f \in A).$$

这个平均投影称为 **Reynolds 算子** (Reynolds operator)。²

²雷诺 (Osborne Reynolds, 1842-1912)，生于贝尔法斯特的英国工程师、物理学家，以流体流动中的雷诺数和湍流研究著称。

证明. 对 $h \in G$, 左乘 h 重排求和项, 故 $h\mathcal{R}_M(m) = \mathcal{R}_M(m)$. 若 $m \in M^G$, 每一项等于 m , 所以 $\mathcal{R}_M(m) = m$. 这证明像为 M^G , 且 $\mathcal{R}_M^2 = \mathcal{R}_M$. 等变映射与每一项作用交换, 因而与平均交换, 给出自然性。

由命题 12.1.2 已知左正合性, 只需检查满射. 若 $q: M \rightarrow N$ 是满的 kG 模同态, 对 $n \in N^G$ 取 $q(m) = n$, 则

$$q\mathcal{R}_M(m) = \mathcal{R}_N(n) = n.$$

故 $M^G \rightarrow N^G$ 满射. 最后, 当 $a \in A^G$ 时, $g(af) = a \cdot g(f)$, 逐项求和即得 A^G 线性. $\square$

这种线性不等于保持乘法. 例如在特征不为二的域 k 上, 让 C_2 在 $k[x]$ 上把 x 送到 $-x$, 则 $\mathcal{R}(x) = 0$, 而 $\mathcal{R}(x^2) = x^2 \neq \mathcal{R}(x)^2$. 不变环的乘法来自原代数, 不能通过把任意两个元素分别平均后相乘来代替。

12.1.2 Ext、Tor 定义与 bar 消解

定义 12.1.4. 设 G 是群, M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模, 即带 G 作用的交换群. 对 $n \geq 0$, 定义

$$H^n(G, M) := \text{Ext}_{\mathbb{Z}G}^n(\mathbb{Z}, M), \quad H_n(G, M) := \text{Tor}_n^{\mathbb{Z}G}(\mathbb{Z}, M),$$

分别称为 G 以 M 为系数的群上同调 (group cohomology) 与群同调 (group homology); Ext 中的 $\mathbb{Z}$ 是平凡左模, Tor 中的 $\mathbb{Z}$ 是平凡右模. 若 k 是交换环, 且系数已给为左 kG 模, 也可用 $\text{Ext}_{kG}^n(k, M)$ 、 $\text{Tor}_n^{kG}(k, M)$ 计算同样的群, 其中 k 分别取平凡左、右作用。

这里最后一句不要求 M 在 k 上投射. 原因是平凡模有一套只用群元素编写的自由消解, 在两种底环上给出完全相同的系数复形. 下面把这件事展开。

命题 12.1.5. 设 k 是交换环, G 是群. 对 $n \geq 0$, 令 $B_n(k, G)$ 为以 G^{n+1} 为基的自由 k 模, 赋予同时左乘坐标的 G 作用. 取删除坐标的交错微分及增广

$$d(g_0, \dots, g_n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i (g_0, \dots, \widehat{g_i}, \dots, g_n), \quad \varepsilon(g_0) = 1.$$

所得增广复形是平凡左 kG 模 k 的自由消解, 称为齐次 bar 消解。

证明. 这正是例 8.4.4 已经建立的消解: 每个轨道唯一包含首项为 1 的元组, 故各项自由; 两次删除成对抵消; 底层 k 模上的收缩为插入首项 1. 这些论证对任意交换环 k 成立, 并不要求群有限. 因而这里可以直接把它用于 Ext 的投射消解计算。

若令同一个模上的右作用为 $b \cdot g = g^{-1}b$, 同一增广和微分也给出平凡右模的自由消解 $B_\bullet^r$. 因此群同调由 $B_\bullet^r \otimes_{kG} M$ 计算. 对 kG 系数, 这个张量复形与 $B_\bullet(\mathbb{Z}, G)^r \otimes_{\mathbb{Z}G} M$ 自然同构: 两者在各次都由同一组自由轨道代表与 M 组成, 微分也使用同一群作用公式. Hom 复形的比较相同. 这就证明了定义末尾的底环说明. $\square$

命题 12.1.6. 设 G 是群, M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。则 $H^0(G, M) = M^G$ 、 $H_0(G, M) = M_G$ 。每个左 $\mathbb{Z}G$ 模的短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 都产生群上同调与群同调的长正合列; 其中前者的低次部分为

$$0 \rightarrow A^G \rightarrow B^G \rightarrow C^G \xrightarrow{\partial} H^1(G, A) \rightarrow H^1(G, B) \rightarrow \dots$$

证明. 零次结论由命题 12.1.2 及 Ext、Tor 的零次识别得到。长正合列分别是定理 9.2.3 与定理 9.3.3 在平凡模处的特例。□

12.1.3 齐次和非齐次余链

Hom 复形中的元素可写成满足

$$F(tg_0, \dots, tg_n) = tF(g_0, \dots, g_n)$$

的函数 $F: G^{n+1} \rightarrow M$ 。这样的函数称为齐次余链; 其微分就是交错删除坐标。为了减少一个自变量, 令

$$[g_1 | \dots | g_n] := (1, g_1, g_1g_2, \dots, g_1 \dots g_n).$$

这些元素恰好组成 B_n 的 kG 基。删除首项后要用 g_1 把余下元组移回标准形式, 删除中间项则把相邻的两个群元素乘合。因此同一微分写为

$$\begin{aligned} d[g_1 | \dots | g_n] &= g_1[g_2 | \dots | g_n] \\ &+ \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i [g_1 | \dots | g_i g_{i+1} | \dots | g_n] + (-1)^n [g_1 | \dots | g_{n-1}]. \end{aligned}$$

定义 12.1.7. 设 G 是群, M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。对 $n \geq 0$, 令 $C^n(G, M)$ 为全部函数 $G^n \rightarrow M$ 组成的交换群, $C^0(G, M) = M$ 。其中的元素称为非齐次余链 (inhomogeneous cochain)。定义

$$\begin{aligned} (\delta f)(g_1, \dots, g_{n+1}) &= g_1 f(g_2, \dots, g_{n+1}) \\ &+ \sum_{i=1}^n (-1)^i f(g_1, \dots, g_i g_{i+1}, \dots, g_{n+1}) \\ &+ (-1)^{n+1} f(g_1, \dots, g_n). \end{aligned} \quad (12.1)$$

称 $Z^n(G, M) = \ker \delta$ 中的元素为余圈, 称 $B^n(G, M) = \operatorname{im} \delta$ 中的元素为余边; 次数零的余边规定为零。

命题 12.1.8. 设 G 是群, M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。齐次与非齐次余链复形在每个次数 $n \geq 0$ 通过下列互逆公式同构:

$$\begin{aligned} f(g_1, \dots, g_n) &= F(1, g_1, g_1g_2, \dots, g_1 \dots g_n), \\ F(g_0, \dots, g_n) &= g_0 f(g_0^{-1}g_1, g_1^{-1}g_2, \dots, g_{n-1}^{-1}g_n). \end{aligned}$$

特别地, $\delta^2 = 0$, 且 $H^n(G, M) = Z^n(G, M)/B^n(G, M)$ 。

证明. 逐次相乘恢复 $g_0^{-1}g_i$, 故两式互逆. 齐次余链对同时左乘的等变性正好保证第二式定义的是 $\mathbb{Z}G$ 线性映射. 上面的基变换计算说明 Hom 中的微分 $f \mapsto fd$ 恰为(12.1), 所以它与微分交换. 现在由 $d^2 = 0$ 及 bar 消解计算 Ext , 即得各项结论. 这里沿用定理 9.2.2 之后约定的无额外符号的 Hom 微分. $\square$

例如 $\delta a(g) = ga - a$, 而

$$\delta f(g, h) = gf(h) - f(gh) + f(g).$$

前一式检验不变量, 后一式已经显示: 次数一的余圈未必是普通群同态, 它会受到 G 在系数上的作用修正. 这个修正将解释群扩张中的截面为什么不总能选为同态.

例 12.1.9. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域, $G = C_p$, $I_G = \ker(\varepsilon : kG \rightarrow k)$. 给 k 平凡作用, 则短正合列

$$0 \longrightarrow I_G \longrightarrow kG \xrightarrow{\varepsilon} k \longrightarrow 0$$

在取不变量后不保持右端满射. 事实上, 正则作用下的不动元恰为 cN , 其中 $c \in k$, $N = \sum_{g \in G} g$, 因为左乘群元素迫使所有基系数相等. 而 $\varepsilon(cN) = cp = 0$, 所以 $1 \in k$ 没有不动提升.

在命题 12.1.6 的连接映射中, 把 1 提升为群代数的单位元 1_{kG} . 由(12.1), 其像由 I_G 值余圈

$$c(g) = g - 1$$

表示: $c(gh) = gc(h) + c(g)$, 且每个值的增广均为零. 这个类非零. 若有 $a \in I_G$ 使 $g - 1 = ga - a$ 对所有 g 成立, 则 $1 - a$ 不动, 故存在 $\lambda \in k$ 使 $1 - a = \lambda N$. 取增广却得到 $1 = \lambda p = 0$, 矛盾. 因此一次上同调具体记录了这个不动向量不能提升的障碍.

12.2 低阶群上同调与扩张

低次余链方程可以直接解释为固定元素、交叉同态和群扩张. 截面的乘法误差说明 2-余圈为何出现, 也使 Hilbert 第 90 定理具有上同调表述.

12.2.1 H^0 、 H^1 与 H^2

次数零是“不动”的条件, 次数一衡量同态方程的扭曲, 次数二则衡量截面的乘法缺陷. 先把余链方程写清, 才能看出这些解释来自同一套微分.

命题 12.2.1. 设 G 是群, M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模. 则 $H^0(G, M) = M^G$, 且

$$H^1(G, M) = \frac{\{c : G \rightarrow M \mid c(gh) = c(g) + gc(h)\}}{\{g \mapsto ga - a \mid a \in M\}}.$$

分子中的函数称为**交叉同态** (crossed homomorphism), 分母中的函数称为主交叉同态. 若 G 在 M 上平凡作用, 则

$$H^1(G, M) \cong \text{Hom}(G_{\text{ab}}, M), \quad G_{\text{ab}} = G/[G, G].$$

证明. 由(12.1), 一次余圈的条件正是所列方程, 一次余边是 $g \mapsto ga - a$. 代入 $g = h = 1$ 可知每个交叉同态均有 $c(1) = 0$. 平凡作用时该方程成为群同态方程, 主交叉同态全为零; 任何到交换群 M 的同态都且只通过交换化群分解. $\square$

对 $G = C_2 = \langle s \rangle$ 在 $M = \mathbb{Z}$ 上的取负作用, 交叉同态由任意整数 $c(s)$ 决定, 因为 $c(s^2) = c(s) - c(s) = 0$; 主交叉同态的值为 $-2a$. 所以 $H^1(C_2, \mathbb{Z}_{\text{sgn}}) = \mathbb{Z}/2$. 这与平凡系数的 $H^1(C_2, \mathbb{Z}) = 0$ 不同.

次数二的余圈条件和余边公式分别是

$$gf(h, \ell) - f(gh, \ell) + f(g, h\ell) - f(g, h) = 0, \quad (12.2)$$

$$(\delta b)(g, h) = gb(h) - b(gh) + b(g). \quad (12.3)$$

可以让每个二次上同调类都有满足 $f(1, g) = f(g, 1) = 0$ 的代表, 称为归一化 2-余圈 (normalized 2-cocycle). 事实上, 将余圈方程分别用于 $(1, g, h)$ 、 $(g, 1, h)$, 得到 $f(1, h) = t$ 、 $f(g, 1) = gt$, 其中 $t = f(1, 1)$; 减去常值一余链 $b(g) = t$ 的余边即可. 两个归一化代表若相差 δb , 代入 $(1, g)$ 又得到 $b(1) = 0$. 因而在 $H^2(G, M)$ 及下面的扩张分类中, 可以始终使用归一化 2-余圈和满足 $b(1) = 0$ 的 1-余链.

12.2.2 二次上同调与群扩张

定义 12.2.2. 设 G 是群, M 是给定的左 $\mathbb{Z}G$ 模. 一条群的正合列

$$1 \longrightarrow M \xrightarrow{\iota} E \xrightarrow{\pi} G \longrightarrow 1$$

中, 若 M 作为核使用其加法群结构, 并且任取 $\pi(e) = g$ 都有 $e\iota(m)e^{-1} = \iota(gm)$, 就称它为实现给定作用的扩张. 两个这样的扩张的等价, 是一个中间群同构与两端的恒等映射组成正合列之间的映射.

共轭作用不依赖 e 的选择, 因为同一纤维中的两个提升相差核中的元素, 而核交换. 条件并不要求核位于中心; 只有给定作用平凡时, 才得到中心扩张. 这里把核和商与既定的 M, G 识别, 也是分类数据的一部分.

这与第 10.1 节由 Ext_R^1 分类的扩张是不同的问题. 那里是左 R 模之间的短正合列 $0 \rightarrow N \rightarrow E \rightarrow L \rightarrow 0$, 中间项也有交换的加法及给定的 R 作用. 这里的中间群 E 一般不交换, 商群 G 也不是该模扩张中的商模, 不能直接把这条群扩张当作一次模扩张. 群上同调的 Ext 描述是

$$H^2(G, M) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}G}^2(\mathbb{Z}, M),$$

其中 $\mathbb{Z}$ 取平凡作用. 次数二有具体的乘法原因: 集合截面 $s: G \rightarrow E$ 在乘法上的误差要同时输入 g, h 两个群元素; 比较三个群元素的两种结合方式, 恰好得到这个二变量函数的 2-余圈方程. 下述证明将把这一误差及截面改变逐项写出.

定理 12.2.3 (群扩张的上同调分类). 设 G 是群, M 是给定的左 $\mathbb{Z}G$ 模. 固定核 M 、商 G 及给定的作用, 以在两端均为恒等映射的扩张同构为等价关系, 则实现该作用的扩张的等价类与 $H^2(G, M)$ 一一对应. 零类对应分裂扩张 $M \rtimes G$.

证明. 给定扩张, 由选择公理选取集合截面 $s: G \rightarrow E$, 使 $\pi s = 1_G$ 、 $s(1) = 1_E$ 。唯一确定的函数 $f: G^2 \rightarrow M$ 满足

$$s(g)s(h) = \iota(f(g, h))s(gh).$$

比较 $(s(g)s(h))s(\ell)$ 与 $s(g)(s(h)s(\ell))$, 前者的核分量为 $f(g, h) + f(gh, \ell)$, 后者为 $gf(h, \ell) + f(g, h\ell)$ 。结合律因而恰给出(12.2); 截面在单位元处的条件给出归一化。若改取 $s'(g) = \iota(b(g))s(g)$, 其中 $b(1) = 0$, 则

$$f'(g, h) = f(g, h) + b(g) + gb(h) - b(gh) = f(g, h) + \delta b(g, h).$$

等价扩张传送截面后给出相同函数, 故得到良定义的上同调类。

反过来, 取归一化 2-余圈 f , 在集合 $M \times G$ 上规定

$$(a, g)(b, h) = (a + gb + f(g, h), gh).$$

两种三项乘法之差正是余圈方程, 故运算结合。(0, 1) 是单位元, (a, g) 的逆为

$$(-g^{-1}a - g^{-1}f(g, g^{-1}), g^{-1}).$$

余圈方程在 (g, g^{-1}, g) 处给出 $f(g, g^{-1}) = gf(g^{-1}, g)$, 保证此式同时是左右逆。嵌入 $a \mapsto (a, 1)$ 与投影 $(a, g) \mapsto g$ 形成所需扩张, 共轭在核上确为给定作用。

若 $f' = f + \delta b$, 则 $(a, g) \mapsto (a + b(g), g)$ 是从 $E_{f'}$ 到 E_f 的扩张等价; 代入乘法公式即可看到 δb 的三项分别被吸收。反过来, 任何固定两端的扩张等价都以这种形式作用于 $(0, g)$, 因而使两个余圈相差余边。原扩张中的每个元素唯一写为 $\iota(a)s(g)$, 这个表示把重建的 E_f 同构到原扩张, 故两项构造互逆。

最后, $f = 0$ 时乘法就是半直积乘法; 扩张分裂时可选同态截面, 其 f 为零。一个类为零的扩张通过上述截面改变也能令 $f = 0$, 故零类恰对应分裂扩张。□

上述构造也解释了 H^1 。在分裂扩张 $M \rtimes G$ 中, 一个同态截面必为 $g \mapsto (c(g), g)$, 同态条件恰是交叉同态方程。用 $(a, 1)$ 共轭截面, 把 $c(g)$ 改成 $c(g) + a - ga$ 。由于 $a - ga = -(ga - a)$, 这个改变量仍属于主交叉同态子群; 反之, 每个主交叉同态也可由这样的核共轭得到。因此 $H^1(G, M)$ 分类的是这些截面在核的共轭下的等价类。截面的像恰为 $M \rtimes G$ 中满足 $ML = M \rtimes G$ 、 $M \cap L = \{1\}$ 的补群 L , 所以也得到补群的核共轭分类。

表 12-1 汇总了前三个次数的解释: H^1 描述固定分裂扩张中的截面, H^2 则描述扩张本身, 其中零类恰对应分裂扩张。

例 12.2.4. 令 $G = C_2 = \langle s \rangle$ 、 $M = \mathbb{Z}/2$, 作用平凡。归一化 2-余圈只剩一个可能非零的值 $f(s, s)$, 余圈条件对这两种取值都成立。归一化 2-余边在 (s, s) 处为 $2b(s) = 0$ 。故 $H^2(C_2, \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$: 零类给出 $C_2 \times C_2$, 非零类中 $(0, s)^2 = (1, 1)$, 给出 C_4 。

表 12-1: 固定群 G 及左 $\mathbb{Z}G$ 模 M 的低次上同调

次数	代表与等价关系	群论意义
H^0	$gm = m$ 对所有 $g \in G$ 成立; 无余边	不变量子群 M^G
H^1	$c(gh) = c(g) + gc(h)$; 差为主交叉同态 $g \mapsto ga - a$	$M \rtimes G$ 中同态截面 (等价地, 补群) 的核共轭类
H^2	归一化 2-余圈满足(12.2); $f' = f + \delta b$, 其中 $b(1) = 0$	固定核 M 、商 G 及作用的扩张类, 等价保持两端恒等

12.2.3 Hilbert 第 90 定理的上同调解释

设 L/K 是有限循环 Galois 扩张³, $G = \langle \sigma \rangle$, $|G| = m$ 。第一卷定理 20.2.1 和定理 20.2.3 已经分别证明 Hilbert 第 90 定理的乘法形式与加法形式。循环关系 $\sigma^m = 1$ 把一次余圈在生成元处的值限制在范数核或迹核中, Hilbert 第 90 定理则使这些余圈成为余边。

命题 12.2.5. 设 L/K 是有限循环 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$ 。对 Galois 自然作用, 有

$$H^1(G, L^\times) = 0, \quad H^1(G, L) = 0,$$

其中第二个系数使用域的加法群。

证明. 乘法记号下, 一余圈满足 $c(gh) = c(g)g(c(h))$ 。由 $a = c(\sigma)$ 递推,

$$c(\sigma^j) = a \cdot \sigma(a) \cdots \sigma^{j-1}(a).$$

与 $\sigma^m = 1$ 相容当且仅当 $N_{L/K}(a) = 1$ 。第一卷定理 20.2.1 给出 $a = b/\sigma(b)$, 从而 $c(g) = b/g(b)$ 对所有 g 成立。这是以 b^{-1} 为参数的主交叉同态, 所以类为零。我们的边界写作 $g(u)/u$, 与第一卷 $b/g(b)$ 的写法参数互逆, 但边界子群相同。

加法情形同理: 交叉同态由 $a = c(\sigma)$ 决定, 与群关系相容的条件是 $\text{Tr}_{L/K}(a) = 0$ 。第一卷定理 20.2.3 给出 $a = b - \sigma(b)$, 于是 $c(g) = b - g(b) = g(-b) - (-b)$ 为边界。该证明不要求扩张次数在 K 中可逆。□

对 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, 乘法一次余圈由单位圆上的 a 决定; Hilbert 第 90 定理断言它总能写成 $b/\bar{b}$ 。但这不表示所有正次数都消失: 下一节将由周期消解算出 $H^2(C_2, \mathbb{C}^\times) = \mathbb{R}^\times / N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathbb{C}^\times) \cong \mathbb{Z}/2$ 。

任意有限 Galois 扩张也有乘法 H^1 消失定理; 本小节已经证明的是与第一卷相应的循环版本。更一般的陈述和两种系数的区别, 可查 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Hilbert's Theorem 90 6.3.7, Hilbert's Theorem 90 6.4.7, Example 6.4.8]。后续使用这里的结论时仍应核对系数是加法群还是乘法群。

³伽罗瓦 (Évariste Galois, 1811-1832), 法国数学家, 建立以置换群研究多项式方程可解性的理论。

12.3 周期消解与群间的同调映射

周期消解把有限循环群的计算压缩为两个交替映射。对一般群，限制、余限制及诱导与余诱导之间的比较提供另外的计算方法。

12.3.1 循环群的周期消解

bar 消解适用于所有群，但规模很大。循环群只有一个生成元及一条幂关系，这使消解中的每一项都可以只用一个自由生成元。

定理 12.3.1 (循环群的周期消解). 设 $G = C_m = \langle s \mid s^m = 1 \rangle$, $m \geq 1$, k 为交换环, M 为左 kG 模. 记 $N = 1 + s + \cdots + s^{m-1}$. 下列复形是平凡模的自由消解:

$$\cdots \xrightarrow{s-1} kG \xrightarrow{N} kG \xrightarrow{s-1} kG \xrightarrow{\varepsilon} k \rightarrow 0.$$

对于 $r \geq 0$, 正次数的同调与上同调由表 12-2 给出; 零次分别为

$$H^0(G, M) = M^G, \quad H_0(G, M) = M_G.$$

证明. 写 $u = \sum_{i=0}^{m-1} a_i s^i$, 下标模 m 理解. 若 $(s-1)u = 0$, 则每个 $a_i = a_{i-1}$, 所以 $u = a_0 N$; 这正是乘 N 的像. 又 $Nu = (\sum_i a_i)N$, 由于 kG 在 k 上自由, $Nu = 0$ 等价于 $\sum_i a_i = 0$. 满足这个条件的系数列可写为 $a_i = b_{i-1} - b_i$: 任选 b_0 后递推, 总和为零保证末项相容. 因此 $\ker N = (s-1)kG = \ker \varepsilon$. 这同时证明每一处正合性.

取 $\text{Hom}_{kG}(-, M)$, 所得复形为

$$M \xrightarrow{s-1} M \xrightarrow{N} M \xrightarrow{s-1} M \xrightarrow{N} \cdots,$$

从而得到上同调公式. 群环 kC_m 交换, 上述消解也可直接作为平凡右模的消解. 张量 M 后的链复形从右到左具有相同交替微分, 次数一的出微分为 $s-1$, 因此得到所列同调公式. 所有计算都没有除以 m . $\square$

表 12-2: 有限循环群的周期同调与上同调

	奇次数 $2r+1$	正偶次数 $2r+2$
上同调	$\ker(N : M \rightarrow M)/(s-1)M$	M^G/NM
同调	M^G/NM	$\ker(N : M \rightarrow M)/(s-1)M$

平凡作用时 $s-1=0$, $N=m$, 于是

$$H^{2r+1}(C_m, M) = M[m], \quad H^{2r+2}(C_m, M) = M/mM,$$

其中 $M[m] = \{a \in M \mid ma = 0\}$. 例如整数系数在正偶数次给出 $\mathbb{Z}/m$, 在奇数次为零; 若系数为平凡的 $\mathbb{F}_p$ 且 $p \mid m$, 则每个非负次数都为 $\mathbb{F}_p$. 因此同调群的大小既取决于群, 也取决于系数的特征和作用.

设 $C_m = \langle s \rangle$, $m \geq 1$ 在乘法交换群 M 上以群自同构作用。将群运算改用乘法记号以后, 范数映射和原先的 $(s-1)M$ 分别写成

$$N(a) = a s(a) \cdots s^{m-1}(a), \quad \{s(a)a^{-1} \mid a \in M\}.$$

因此前两个正次数的公式成为

$$H^1(C_m, M) = \frac{\ker N}{\{s(a)a^{-1} \mid a \in M\}}, \quad H^2(C_m, M) = \frac{M^{C_m}}{N(M)},$$

其中 $\ker N = \{a \in M \mid N(a) = 1\}$, $N(M) = \{N(a) \mid a \in M\}$ 。群作用的周期性及 M 的交换性保证前一分母包含于 $\ker N$, 后一分母包含于 M^{C_m} 。在 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 的例子中, C_2 以复共轭作用, $N(z) = z\bar{z}$, 从而

$$H^2(C_2, \mathbb{C}^\times) = \mathbb{R}^\times / \mathbb{R}_{>0}.$$

所以恰有两个类。一次的消失与二次的不消失并不冲突。

命题 12.3.2. 设 $G = \langle t \rangle \cong \mathbb{Z}$, M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。则

$$H^1(G, M) = M/(t-1)M, \quad H_1(G, M) = \ker(t-1 : M \rightarrow M),$$

且所有次数 $n \geq 2$ 的同调、上同调都为零。

证明. 群环为 $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$, 消解

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}[t, t^{-1}] \xrightarrow{t-1} \mathbb{Z}[t, t^{-1}] \xrightarrow{t-1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

正合: 乘 $t-1$ 为单射, 而有限 Laurent 多项式⁴在 1 处为零恰好能被 $t-1$ 整除。取 Hom 或张量即得。□

12.3.2 限制、余限制及 Shapiro 引理

若 $H \leq G$, 一个 G 模也可看成 H 模。非齐次余链限制到 H^n 与微分交换, 因而给出

$$\text{res}_H^G : H^n(G, M) \longrightarrow H^n(H, M).$$

这称为**限制** (restriction)。不要求 H 正规或指数有限。反方向的余限制需要有限指数; 它是对陪集求和, 而不是把任意 H 余链逐点延拓到 G 。

命题 12.3.3. 设 G 是群, $H \leq G$ 且 $[G:H] = r < \infty$, M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。对每个 $n \geq 0$, 存在自然的**余限制** (corestriction)

$$\text{cor}_H^G : H^n(H, M) \longrightarrow H^n(G, M), \quad \text{cor}_H^G \text{res}_H^G = r \cdot 1.$$

次数零时, 它把 $m \in M^H$ 送到 $\sum_{t \in T} tm$, 其中 T 是左陪集 G/H 的代表集。

⁴洛朗 (Pierre Alphonse Laurent, 1813-1854), 法国数学家, 以复函数的洛朗级数展开著称。

证明. 取 $P_\bullet = B_\bullet(\mathbb{Z}, G)$. 它限制到 $\mathbb{Z}H$ 上仍是自由消解, 因为 $\mathbb{Z}G$ 是自由左 $\mathbb{Z}H$ 模. 于是可用 $\text{Hom}_G(P_\bullet, M)$ 与 $\text{Hom}_H(P_\bullet, M)$ 同时计算两个上同调. 对后一个复形中的 f , 定义

$$(Tf)(p) = \sum_{t \in T} tf(t^{-1}p).$$

若将 t 换成 th , $h \in H$, 对应项不变, 因为 f 为 H 线性. 对 $g \in G$, 将 $g^{-1}t$ 按左陪集重新选代表, 便得 $Tf(gp) = gTf(p)$. 此外 P 的微分与群作用交换, 故 $T(fd) = (Tf)d$. 因此 T 诱导所需余限制, 并且不依赖代表集.

两个 Hom 复形的包含给出限制. 它与通常余链的限制一致: 齐次 bar 的包含 $B_\bullet(\mathbb{Z}, H) \rightarrow P_\bullet$ 是提升平凡模恒等的比较映射, 而命题 8.2.2 保证选取其他比较映射不改变上同调映射. 对于 G 线性的 f , 每个 $tf(t^{-1}p) = f(p)$, 所以 $T(f) = rf$, 即得复合公式. 次数零的公式由相同求和直接给出. 全部构造与系数同态交换, 故自然. $\square$

推论 12.3.4. 设 G 是有限群, M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模. 则正次数 $H^n(G, M)$ 被 $|G|$ 零化. 若 k 是交换环, M 是左 kG 模且 $|G| \cdot 1_k$ 在 k 中可逆, 则 $H^n(G, M) = 0$ 对所有 $n > 0$ 成立. 证明. 取 $H = \{1\}$. 平凡群的不变量函子是恒等函子, 故其正次上同调为零. 复合公式给出 $|G|H^n(G, M) = 0$. 第二种情形中的复形为 k 模复形, 所以上同调也是 k 模; 一个可逆标量把它零化, 只能使它为零. $\square$

上面的消失结论也可由命题 12.1.3 理解: 群阶可逆时, 取不变量已经正合, 所以它的正次右导出函子为零; 当群阶不可逆时, 例 12.1.9 给出的非零类说明这个理由不再成立.

现在考虑把 H 模扩充为 G 模的两种办法. 下面先给出计算所需的定义与同构, 再比较二者在有限指数和无限指数时的差别.

定义 12.3.5. 设 G 是群, $H \leq G$, A 是左 $\mathbb{Z}H$ 模. 令

$$\text{Ind}_H^G A = \mathbb{Z}G \otimes_{\mathbb{Z}H} A, \quad \text{Coind}_H^G A = \text{Hom}_{\mathbb{Z}H}(\mathbb{Z}G, A).$$

第一个模中 $\mathbb{Z}G$ 用右 $\mathbb{Z}H$ 作用作张量, 以左乘给出 G 作用; 第二个模中 $\mathbb{Z}G$ 用左 $\mathbb{Z}H$ 作用作 Hom , 并规定 $(gf)(x) = f(xg)$. 所得左 $\mathbb{Z}G$ 模分别称为 A 的**诱导模** (induced module) 与**余诱导模** (coinduced module).

定理 12.3.6 (Shapiro 引理). 设 G 是群, $H \leq G$, A 是左 $\mathbb{Z}H$ 模. 对每个 $n \geq 0$, 有自然同构

$$H_n(G, \text{Ind}_H^G A) \cong H_n(H, A), \quad H^n(G, \text{Coind}_H^G A) \cong H^n(H, A).$$

证明. 取平凡右 $\mathbb{Z}G$ 模 $\mathbb{Z}$ 的自由消解 $P_\bullet$. 限制到右 $\mathbb{Z}H$ 模后仍自由且正合. 张量结合律给出复形同构

$$P_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}G} (\mathbb{Z}G \otimes_{\mathbb{Z}H} A) \cong P_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}H} A,$$

故取同调得到第一式.

上同调取平凡左模的自由消解 $Q_\bullet$ ，使用伴随同构

$$\mathrm{Hom}_G(Q_\bullet, \mathrm{Hom}_H(\mathbb{Z}G, A)) \cong \mathrm{Hom}_H(Q_\bullet, A).$$

具体地，左侧的 F 映为 $q \mapsto F(q)(1)$ ；右侧的 u 映为 $F(q)(x) = u(xq)$ 。 H 线性及右平移的 G 作用保证两式互逆，且均与微分交换。限制后的 $Q_\bullet$ 是 H 自由消解，故取上同调得到第二式。复形同构对 A 自然，消解比较给出其选择独立性。这就是 **Shapiro 引理** (Shapiro's lemma)。⁵ $\square$

诱导配合同调、余诱导配合上同调，是这条定理的一部分。把两个词交换，通常就会得到错误结论；在有限指数时二者同构，只是一个额外事实。

12.3.3 诱导模与余诱导模

命题 12.3.7. 设 G 是群， $H \leq G$ ， A 是左 $\mathbb{Z}H$ 模。存在自然单射

$$\mathrm{Ind}_H^G A \longrightarrow \mathrm{Coind}_H^G A.$$

在函数描述中，它把 $g \otimes a$ 映为

$$\Phi(g \otimes a)(x) = \begin{cases} (xg)a, & xg \in H, \\ 0, & xg \notin H. \end{cases}$$

当 $[G:H] < \infty$ 时，此单射为同构。

证明. 右式对 x 是左 H 等变函数。 $\Phi(gh \otimes a) = \Phi(g \otimes ha)$ ，所以它对张量关系良定义；而 $\Phi(tg \otimes a)(x) = \Phi(g \otimes a)(xt)$ ，说明它是 G 线性的。若 T 是 G/H 的左陪集代表集，则 $\mathbb{Z}G$ 作为右 $\mathbb{Z}H$ 模以 T 为基，所以

$$\mathrm{Ind}_H^G A = \bigoplus_{t \in T} t \otimes A.$$

余诱导中的 f 则满足 $f(hx) = hf(x)$ ，因此由右陪集 $H \backslash G$ 的代表处的值决定。取逆将左陪集 tH 变为右陪集 Ht^{-1} ，故 $\{t^{-1} : t \in T\}$ 恰好是所需的右陪集代表集。于是 $f(t^{-1})$ 可以任意指定，其底层交换群为 $\prod_{t \in T} A$ 。对 $t, u \in T$ ，有 $\Phi(t \otimes a)(u^{-1}) = a$ 当 $u = t$ ，其余为零，故 Φ 正好是这一直和进入直积的自然单射。代表集有限时，两者相等。 $\square$

当 $H = \{1\}$ 时，诱导模可理解为在 G 上有有限支集的 A 值函数，余诱导模允许任意支集。若 $G = \mathbb{Z}$ 、 $A = \mathbb{Z}$ ，诱导模是 $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ ，而命题 12.3.2 给出

$$H^1(\mathbb{Z}, \mathrm{Ind}_1^{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]/(t-1) \cong \mathbb{Z}.$$

与此相对，Shapiro 引理给出余诱导模的所有正次上同调为零。这个例子具体说明了为什么不能在无限指数时互换两种模。

⁵夏皮罗 (Arnold Samuel Shapiro, 1921-1962)，美国数学家，研究代数拓扑与同调代数。

有限指数时还可以由 Shapiro 同构定义同调的转移 $H_n(G, M) \rightarrow H_n(H, M)$: 对 G 模 M , 先用

$$M \longrightarrow \text{Ind}_H^G(M|_H), \quad m \longmapsto \sum_{t \in T} t \otimes t^{-1}m,$$

再施加群同调与 Shapiro 同构。更换 t 为 th 不改变相应张量项, 左乘 G 只重新排列各项, 故这是良定义的 G 模映射。这里有限性负责使求和有意义; 它不是一般子群包含所具有的同调映射的方向。不同书籍对“余限制”和“转移”的用名有差异, 本书用 cor 专指本节的上同调反向映射。

本节计算及诱导、余诱导的比较可对照 Weibel[22, Calculation 6.2.1, Theorem 6.2.2, Shapiro's Lemma 6.3.2, Lemma 6.3.4, Application 6.3.9]。

12.4 杯积、群扩张与连续上同调

群上同调不仅给出各次交换群, 还能反映系数的乘法、群的扩张以及群的拓扑。系数之间的配对诱导杯积, 使不同次数的上同调类相乘。若 $N \trianglelefteq G$, 取 G 不变量可以分成先取 N 不变量、再取 G/N 不变量两步; 相应的高次关系需要比较复合函子的导出。对于无限 Galois 群, 有限子扩张又赋予群自然的拓扑, 余链须满足连续性, 才能保留这一拓扑所记录的信息。

12.4.1 杯积及上同调环

到目前为止, 各次上同调只是一族交换群。若系数之间可以相乘, 余链也能相乘, 这会把不同次数联系起来。先写出公式, 再检验为什么乘积能下降到上同调。

定义 12.4.1. 设 k 是交换环, G 是群, M, N 是左 kG 模, $M \otimes_k N$ 取对角作用。对 $p, q \geq 0$ 及 $f \in C^p(G, M)$ 、 $h \in C^q(G, N)$, 规定

$$(f \smile h)(g_1, \dots, g_{p+q}) = f(g_1, \dots, g_p) \otimes (g_1 \cdots g_p)h(g_{p+1}, \dots, g_{p+q}).$$

空乘积取 1。这称为余链的**杯积** (cup product)。若 P 也是左 kG 模, 并给定 G 等变的 k 线性配对 $M \otimes_k N \rightarrow P$, 便可将右侧再映到 P 。

命题 12.4.2. 设 k 为交换环, G 为群, M, N 为左 kG 模, $p, q \geq 0$, $f \in C^p(G, M)$ 、 $h \in C^q(G, N)$ 。对定义 12.4.1 的杯积, 有

$$\delta(f \smile h) = \delta f \smile h + (-1)^p f \smile \delta h.$$

因而杯积诱导自然的双线性映射

$$H^p(G, M) \otimes_k H^q(G, N) \longrightarrow H^{p+q}(G, M \otimes_k N).$$

证明. 把非齐次公式改写成齐次公式, 乘积就是

$$(F \smile H)(g_0, \dots, g_{p+q}) = F(g_0, \dots, g_p) \otimes H(g_p, \dots, g_{p+q}).$$

展开其微分。在 $\delta F \smile H$ 中, 删除位置 $0, \dots, p$ 的项与总微分对应; 在 $(-1)^p F \smile \delta H$ 中, 删除后半段位置 $1, \dots, q+1$ 的项与总微分对应。余下两项都是 $F(g_0, \dots, g_p) \otimes H(g_{p+1}, \dots, g_{p+q+1})$, 系数分别为 $(-1)^{p+1}$ 与 $(-1)^p$, 恰好抵消。故恒等式成立, 包括 $p=0$ 或 $q=0$ 的情形。

若两因子均为余圈, 乘积也为余圈。若第一因子为 δu 、第二因子为余圈, 则乘积等于 $\delta(u \smile h)$; 交换两因子的角色得到相同结论并带相应符号。因此乘积对余边取商后良定义。函数限制与系数配对显然保持所列公式, 所以自然。 $\square$

定理 12.4.3 (群上同调环). 设 G 是群, k 是取平凡 G 作用的交换环。杯积与 k 的乘法使 $H^*(G, k) = \bigoplus_{n \geq 0} H^n(G, k)$ 成为有单位元的结合分次 k 代数。它分次交换: 若 $x \in H^p(G, k)$ 、 $y \in H^q(G, k)$, 则

$$x \smile y = (-1)^{pq} y \smile x.$$

证明. 余链公式中, 三因子相乘按同样次序分割群元素串, k 的乘法结合, 故杯积结合。零次常值 1 是单位元。分次交换性在余链上未必直接成立, 需要用一次消解比较。

取齐次 bar 消解 $B_\bullet = B_\bullet(k, G)$ 。在总张量复形上使用微分 $d(b \otimes c) = db \otimes c + (-1)^{\deg b} b \otimes dc$ 。映射

$$\Delta(g_0, \dots, g_n) = \sum_{i=0}^n (g_0, \dots, g_i) \otimes (g_i, \dots, g_n)$$

与微分交换: 删除分割点左侧或右侧的项分别对应 $d\Delta$ 中两个微分, 分割点两侧剩余的相邻项符号相反而抵消。这与上一命题的 Leibniz 计算相同。 Δ 提升了平凡模上的恒等映射 $k \rightarrow k \otimes_k k \cong k$ 。

这也把杯积与 Yoneda 乘积接起来。在 $H^*(G, k) = \text{Ext}_{kG}^*(k, k)$ 的描述下, 取齐次余圈 $f: B_p \rightarrow k$ 、 $h: B_q \rightarrow k$ 。对角映射的 (i, q) 分量经第二因子上的 h 求值, 给出

$$\begin{aligned} t_i: B_{q+i} &\longrightarrow B_i, \\ t_i(g_0, \dots, g_{q+i}) &= h(g_i, \dots, g_{i+q}) \cdot (g_0, \dots, g_i). \end{aligned}$$

这些映射为 kG 线性, 因为 h 的系数作用平凡。增广满足 $\varepsilon t_0 = h$, 且 $dt_i = t_{i-1}d$: 展开删除顶点的公式, 前半段与 dt_i 对应, 交界后剩下的项由 $\delta h = 0$ 抵消。因此 t_i 正是命题 10.1.7 所需的逐次提升, 而

$$\begin{aligned} (ft_p)(g_0, \dots, g_{p+q}) &= f(g_0, \dots, g_p)h(g_p, \dots, g_{p+q}) \\ &= (f \smile h)(g_0, \dots, g_{p+q}). \end{aligned}$$

所以按前章的乘积次序, 杯积对应 Yoneda 乘积 $[f][h]$ 。

对角作用下, 每项 $B_i \otimes_k B_j$ 都是自由 kG 模, 因为同时左乘在两组元组上自由作用。底层 k 复形 $B_\bullet$ 通过 bar 收缩与 $k[0]$ 同伦等价, 张量保持这个同伦, 所以总张量复形也增广到 k , 且是自由消解。带符号的翻转

$$\tau(b \otimes c) = (-1)^{ij} c \otimes b \quad (b \in B_i, c \in B_j)$$

与微分交换，并在增广处是恒等。因此 Δ 与 $\tau\Delta$ 是提升同一映射的消解比较映射，由命题 8.2.2 链同伦。

取代表 x, y 的余圈并在对应的两个张量次数上求值， Δ 给出 $x \smile y$ ， $\tau\Delta$ 给出 $(-1)^{pq}y \smile x$ 。链同伦经余圈求值后成为余边，故两者的上调调类相等。□

一般模的自扩张代数并不自动具有上述对角映射，以及它与带符号翻转之间的同伦比较。这里的分次交换性来自这两项额外构造，加上平凡系数环 k 的交换乘法；它与前章一般 Ext 代数不必分次交换的例子并不冲突。特别地，奇数次元素 x 满足 $2x^2 = 0$ ，但在特征二时不能据此断言 $x^2 = 0$ 。这一区别会在循环群的模二上调调中实际出现。群上调调环的另一种组织方式可见 Weibel[22, Section 6.7.1, Theorem 6.7.11, Lemma 6.7.12]。

12.4.2 群扩张的谱序列

一条群扩张 $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow Q \rightarrow 1$ 给出分步求不变量的方法：先取 N 不变量，再取商群 Q 不变量。高次理论也应反映这两个步骤，但一般不能只把两个导出函子简单复合。为此，需要弄清 $H^q(N, M)$ 怎样接受 Q 作用，以及取 N 不变量是否保留计算第二步所需的内射性。这两项性质将群扩张的问题联系到第 11.4 节的复合导出。

命题 12.4.4. 设 G 是群， $N \trianglelefteq G$ ， $Q = G/N$ ， M 是左 $\mathbb{Z}G$ 模。则 M^N 自然是左 $\mathbb{Z}Q$ 模，且

$$(M^N)^Q = M^G.$$

函子 $F: M \mapsto M^N$ 从 G 模到 Q 模，是正合的沿 $G \rightarrow Q$ 限制标量函子的右伴随，因而保持内射对象。一个 G 内射模限制到 N 后也内射，所以

$$R^q F(M) \cong H^q(N, M)$$

带有自然的 Q 模结构。该作用与余链上的共轭作用诱导的商群作用一致。

证明. 若 $m \in M^N$ ，则对 $n \in N$ 有 $n(gm) = g(g^{-1}ng)m = gm$ ，所以 M^N 在 G 下稳定，且 N 在其中平凡作用。再次取 Q 不变量恰为取全部 G 不变量。

把 Q 模 A 沿商映射看成 G 模，记为 $\text{Inf } A$ 。从它到 M 的 G 线性映射的像必落在 M^N ，故

$$\text{Hom}_G(\text{Inf } A, M) \cong \text{Hom}_Q(A, M^N).$$

由于 Inf 不改变底层交换群而正合，命题 11.4.1 说明 F 保持内射。另一方面，诱导 $\mathbb{Z}G \otimes_{\mathbb{Z}N} -$ 正合，因为 $\mathbb{Z}G$ 作为右 $\mathbb{Z}N$ 模自由；它的右伴随是限制。因此同一命题说明 G 内射模限制到 N 后仍内射。

取 G 内射消解 $M \rightarrow I^\bullet$ ，于是 $(I^\bullet)^N$ 在每项都是 Q 模，其上同调既计算 $R^q F(M)$ ，又计算通常的 $H^q(N, M)$ 。另一方面，在齐次余链复形上先定义一个 G 作用；取上调调以后，这个作用才通过 Q 分解。具体地，对齐次余链 φ 写

$$(g\varphi)(n_0, \dots, n_q) = g\varphi(g^{-1}n_0g, \dots, g^{-1}n_qg).$$

正规性保证各共轭元素仍在 N 中，这一作用与删除坐标的微分交换。若 $g = a \in N$ ，由齐次等变性，上式等于 $\varphi(n_0a, \dots, n_qa)$ 。bar 复形上的同时右乘 a 是 N 线性链映射，

并提升增广恒等, 因此由命题 8.2.2 与恒等链映射同伦。对余圈求值后, 两者的差是余边, 所以 N 在上同调上平凡作用; 余链上的作用本身不必平凡。

最后比较这两种构造所得的作用。记齐次 bar 消解为 $B_\bullet(N) = B_\bullet(\mathbb{Z}, N)$, 组成第一象限双复形

$$K^{i,j} = \text{Hom}_{\mathbb{Z}N}(B_i(N), I^j) \quad (i, j \geq 0).$$

原横微分由预合成 bar 微分给出, 原纵微分由后合成内射消解的微分给出; 在第 i 列的纵微分前乘 $(-1)^i$, 便得到反交换的横纵微分。每个 I^j 限制到 N 后内射, 每个 $B_i(N)$ 是自由 $\mathbb{Z}N$ 模, 因此沿这两个方向分别有

$$H_{\text{bar}}^i(K^{\bullet,j}) = \begin{cases} (I^j)^N, & i = 0, \\ 0, & i > 0, \end{cases} \quad H_I^j(K^{i,\bullet}) = \begin{cases} \text{Hom}_{\mathbb{Z}N}(B_i(N), M), & j = 0, \\ 0, & j > 0. \end{cases}$$

bar 增广 $B_0(N) \rightarrow \mathbb{Z}$ 把 $(I^j)^N$ 嵌入 $K^{0,j}$ 的横向余圈; 内射消解的增广 $M \rightarrow I^0$ 把 $C^i(N, M)$ 嵌入 $K^{i,0}$ 的纵向余圈。于是得到两个复形映射

$$(I^\bullet)^N \longrightarrow \text{Tot}(K) \longleftarrow C^\bullet(N, M).$$

前一个比较逐横行是拟同构, 后一个比较逐纵列是拟同构。总次数 n 的对角线仅有 $n+1$ 项, 由推论 7.4.4, 两者在总复形上也都是拟同构。

令 $g \in G$ 对 $B_i(N)$ 逐坐标共轭, 并对 I^j 按原模作用; 在 $K^{i,j}$ 上仍用上面的共轭余链公式。bar 增广在共轭下不变, $M \rightarrow I^0$ 及消解微分都是 G 线性的, 所以两个比较映射均 G 等变。它们在上同调上诱导的同构便是 G 等变同构。左边 N 已逐项平凡作用, 右边 N 的作用在上同调上平凡, 因此这也是所求的 Q 模同构。□

在第 16.4 节中, 这个复合函子将产生

$$E_2^{p,q} = H^p(Q, H^q(N, M)) \implies H^{p+q}(G, M).$$

这里的箭头表示目标群有滤过, 其各层由谱序列的稳定项给出, 并不表示右侧等于左侧各项的直和。相应的标准陈述见 [22, Lyndon/Hochschild-Serre Spectral Sequence 6.8.2]。

12.4.3 投射有限群的连续余链

无限 Galois 群的有限子扩张带来拓扑, 系数也必须与这套拓扑相容。第一卷第 22.2 节已经建立了 Krull 拓扑⁶及其紧性; 特别是定理 22.2.5 证明了相应 Galois 群的紧 Hausdorff 性⁷。这里所需的**投射有限群** (profinite group), 是有限离散群的投射极限, 赋予有限群直积的子空间拓扑。第一卷引理 22.2.4 说明该直积紧; 相容条件定义闭子集, 故投射极限也紧且 Hausdorff。坐标投影核的有限交组成单位元的邻域基, 它们都是开正规子群; 群运算逐坐标连续。

⁶克鲁尔 (Wolfgang Krull, 1899-1971), 德国数学家, 建立局部环和维数理论的多项基本结果。

⁷豪斯多夫 (Felix Hausdorff, 1868-1942), 德国数学家, 奠定一般拓扑学和集合论的若干基础。

定义 12.4.5. 设 G 是投射有限群。一个交换群 M 配有 G 作用，并且把 M 赋予离散拓扑后作用映射 $G \times M \rightarrow M$ 连续，就称 M 为离散连续 G 模。等价地，每个元素 m 的稳定子群在 G 中是开的。令

$$C_{\text{cts}}^n(G, M) = \{f: G^n \rightarrow M \mid f \text{ 连续}\}, \quad C_{\text{cts}}^0(G, M) = M.$$

采用(12.1)的微分，定义

$$H_{\text{cts}}^n(G, M) = H^n(C_{\text{cts}}^\bullet(G, M)),$$

称为连续群上同调 (continuous group cohomology)。

这一连续余链定义与离散连续 G 模范畴中不变量函子的右导出定义一致；定理 C.1.3 给出内射对象的构造及两者的自然同构。Weibel 先以不变量函子的右导出定义连续群上同调，再证明连续余链及有限商公式计算它 [22, Profinite Cohomology 6.11.11, Theorem 6.11.13]。

定义中的等价性来自离散点的原像：连续作用使轨道映射的纤维为开集；反之，开稳定子群保证每个点附近的作用值固定。各项群运算与作用连续，所以微分仍给连续函数，且 $\delta^2 = 0$ 从同一代数恒等式得到。

命题 12.4.6. 设 G 是投射有限群， M 是离散连续 G 模。让 U 遍历开正规子群，并以反向包含排序，则

$$C_{\text{cts}}^\bullet(G, M) \cong \varinjlim_U C^\bullet(G/U, M^U), \quad H_{\text{cts}}^n(G, M) \cong \varinjlim_U H^n(G/U, M^U).$$

余链的过渡映射是沿有限商映射的拉回并包含系数，均为单射；经这些膨胀嵌入，可以把余链复形的余极限识别为连续余链复形内所有有限商余链的并。

证明. 设 $n > 0$ 。连续函数 $f: G^n \rightarrow M$ 从紧空间映到离散空间，因此像有限且局部常值。对每一点选取使 f 常值的乘积邻域，并把各坐标邻域缩成开正规子群的陪集。由紧性，有限多个这样的乘积邻域已经覆盖 G^n ，记为

$$O_a = g_{a,1}V_{a,1} \times \cdots \times g_{a,n}V_{a,n} \quad (1 \leq a \leq r).$$

令 $U_0 = \bigcap_{a,i} V_{a,i}$ ，这是开正规子群。对任意 $(g_1, \dots, g_n)$ ，选一个包含它的 O_a 。若各 $u_i \in U_0$ ，则 $g_i u_i$ 与 g_i 仍在同一个 $g_{a,i}V_{a,i}$ 中，故

$$f(g_1 u_1, \dots, g_n u_n) = f(g_1, \dots, g_n).$$

于是 f 通过 $(G/U_0)^n$ 因子化。

再让 U_1 同时固定有限像中的全部元素。每个稳定子群都是开子群，在紧群中有有限指数；其有限多个共轭的交是开正规子群，故这样的 U_1 存在。取 $U = U_0 \cap U_1$ ，则 f 来自 $C^n(G/U, M^U)$ 。反向，有限商上的任意此类函数拉回后连续。次数零时每个 m 同样被某个开正规子群固定。公式与微分相容，所以得到复形的滤过余极限。由命题 2.3.11，交换群的滤过余极限与核、像及商相容，取上同调即可。□

例如 $G = \mathbb{Z}_p = \varprojlim_r \mathbb{Z}/p^r$, 系数 $\mathbb{F}_p$ 取平凡作用。一次连续余圈就是连续加法同态。每个这样的同态都零化 $p\mathbb{Z}_p$, 所以由模 p 商唯一决定, 得到 $H_{\text{cts}}^1(\mathbb{Z}_p, \mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p$ 。这项计算是在连续映射中进行的, 不能据此把任意抽象群余链都视为连续余链。

上述导出识别在离散连续 G 模范畴内进行。这个范畴与全部抽象 $\mathbb{Z}G$ 模的范畴不同; 若用 Ext 表示, 必须标明所在范畴。更具体的投射循环群计算见命题 C.2.2 和命题 C.2.3, 其中保留了有限系数和膨胀映射的条件。系数若带有非离散拓扑, 例如 p -进系数模, 还需要另行规定连续上同调的范畴与极限条件, 不能直接套用本节结论。

本章小结

群上同调将不变量函子的正合性问题转化为余圈模余边。bar 消解提供统一的函数公式, 周期消解则让循环群的全部次数能够直接计算。低次方程有具体的群论意义: H^1 比较半直积中的截面, H^2 记录扩张能否分裂以及不同扩张之间的差别。

群阶可逆时, Reynolds 算子把任意提升平均成不动提升, 使不变量函子正合; 它在带群作用的代数上是不变子环的模投影, 通常并不保持乘法。模特征中, 增广列所给的非零一次余圈说明了满射经取不变量后为何可能不再满。

计算过程中, 系数作用、子群指数和函数的连续性都不能省略。诱导模用于同调, 余诱导模用于上同调, 有限指数才允许自然识别二者。杯积把各次上同调组成环; 正规子群的分步不变量构造则将在谱序列中组织成更完整的计算工具。

习题

习题 12.1. 令 $C_m = \langle s \rangle$ 循环置换 $M = \mathbb{Z}^m$ 的标准基。求 M^{C_m} 、 M_{C_m} , 并计算不变量包含到 M 后再投影到余不变量的映射。比较范数诱导的反向映射。

解. 不变量由 $u = e_0 + \cdots + e_{m-1}$ 生成, 余不变量把所有 e_i 认同, 故由 $\bar{e}_0$ 生成。自然复合把 u 送到 $m\bar{e}_0$, 是乘 m 。范数则把每个 e_i 送到 u , 故从余不变量到不变量是同构 $\bar{e}_0 \mapsto u$ 。二者并非互逆, 复合仍为乘 m 。□

习题 12.2. 令 C_2 在 $\mathbb{Z}$ 上取负作用, 在 $\mathbb{F}_2$ 上平凡作用。对短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z}_{\text{sgn}} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}_{\text{sgn}} \rightarrow \mathbb{F}_2 \rightarrow 0$, 直接写出连接映射 $H^0(C_2, \mathbb{F}_2) \rightarrow H^1(C_2, \mathbb{Z}_{\text{sgn}})$ 。

解. 把 $\bar{1}$ 提升为中间模的整数 1。其余链微分在非平凡元素 s 处为 $s1 - 1 = -2$, 经左端乘二映射回取原像得到 $c(s) = -1$ 、 $c(1) = 0$ 。它在 $\mathbb{Z}/2 \cong H^1(C_2, \mathbb{Z}_{\text{sgn}})$ 中非零, 故连接映射是同构。这直接展示了中间模没有非零不变量, 商模却产生了不变量的原因。□

习题 12.3. 设 S_3 在 $\mathbb{Z}/4$ 上平凡作用。求 $H^1(S_3, \mathbb{Z}/4)$, 并写出非零类的函数代表。

解. S_3 的交换化为 C_2 : 符号同态的核为 A_3 , 而三循环是两个对换的交换子或其逆, 故交换子群就是 A_3 。从 C_2 到 $\mathbb{Z}/4$ 的同态把生成元送到 0 或 2。因此上同调为 $\mathbb{Z}/2$, 非零代表把偶置换送到 0、奇置换送到 2。□

习题 12.4. 让 $C_3 = \langle s \rangle$ 在 $\mathbb{Z}$ 上平凡作用。对整数 a , 在 $0 \leq i, j < 3$ 时定义

$$f_a(s^i, s^j) = a \left\lfloor \frac{i+j}{3} \right\rfloor.$$

证明它是归一化 2-余圈, 说明参数 a 模三对应扩张类, 并比较 $a = 1, 2$ 时中间群的同构类型与扩张等价性。

解. 将 $i + j + \ell$ 的进位分两次计算, 得到

$$\left\lfloor \frac{i+j}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{(i+j \bmod 3) + \ell}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{i+j+\ell}{3} \right\rfloor.$$

另一种括号同样等于右边, 故满足余圈方程。单位元处无进位, 故归一化。相应扩张中令 z 为核的生成元、 t 为 s 的提升, 则中间群交换且满足 $3t = az$ 。将提升换为 $t + bz$, 参数变为 $a + 3b$ 。反之, 固定核与商的等价只能如此改变提升, 所以等价类由 $a \bmod 3$ 决定。 $a = 1, 2$ 时关系向量分别为 $(1, -3)$ 、 $(2, -3)$, 坐标互素, 故中间群都同构于 $\mathbb{Z}$; 但两参数模三不同, 扩张不等价, 因为扩张等价还必须保持指定的核嵌入和商映射。 $a = 0$ 时则为 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3$ 。□

习题 12.5. 求 C_2 以取负作用的整数模为系数的全部同调和上同调, 包括零次。

解. 此时 $s - 1 = -2$ 、 $N = 1 + s = 0$ 。所以 $H^0 = 0$, 正奇数次上同调为 $\mathbb{Z}/2$, 正偶数次为零。同调方面 $H_0 = \mathbb{Z}/2$, 正奇数次为零, 正偶数次为 $\mathbb{Z}/2$ 。同调与上同调的周期相同, 但零次与奇偶位置不同。□

习题 12.6. 让 C_4 在 $M = \mathbb{Z}/6$ 上平凡作用, 求所有正次同调、上同调, 并在 H^1 和 H^2 中指出具体的核或商。

解. 乘四的核为 $\{0, 3\}$, 像为 $\{0, 2, 4\}$ 。所以 $H^1 = M[4] \cong \mathbb{Z}/2$, $H^2 = M/4M \cong \mathbb{Z}/2$ 。周期公式表明所有正次同调、上同调的抽象群都为 $\mathbb{Z}/2$ 。然而一次上同调用元素 $0, 3$ 表示, 二次上同调用模掉偶数子群的类表示, 不能把两套代表混为一谈。□

习题 12.7. 令无限循环群的生成元 t 在 $M = \mathbb{Z}^2$ 上按 $t(a, b) = (a + b, b)$ 作用。求零次、一次同调和上同调, 并判断高次是否消失。

解. $(t - 1)(a, b) = (b, 0)$, 其核与像都为 $\mathbb{Z}(1, 0)$ 。因此 $H^0 = H_1 = \mathbb{Z}(1, 0)$, 而 $H_0 = H^1 = M/\mathbb{Z}(1, 0) \cong \mathbb{Z}$, 可用第二坐标表示。无限循环群有长度一的自由消解, 所以所有次数至少二的群均为零。□

习题 12.8. 设 $H \leq G$ 有有限指数 d , ℓ 是不整除 d 的素数, M 是左 $\mathbb{F}_\ell G$ 模。证明各次限制 $H^n(G, M) \rightarrow H^n(H, M)$ 单射, 并给出一个左逆。

解. 这些上同调群都是 $\mathbb{F}_\ell$ 向量空间, 故乘 d 可逆。由余限制复合公式, $d^{-1} \text{cor}_H^G$ 是限制的左逆, 因而限制单射。这里既不要求 G 有限, 也不要求 H 正规; 需要的是有限指数及其在系数域中可逆。□

习题 12.9. 令 $G = S_3$, $H = \langle (12) \rangle$, $M = \mathbb{Z}[G/H]$ 为三个左陪集上的置换模。求 $H^1(G, M)$ 、 $H^2(G, M)$ 、 $H_1(G, M)$ 。

解. $M = \text{Ind}_H^G \mathbb{Z}$, 且指数三有限, 所以它也自然同构于 $\text{Coind}_H^G \mathbb{Z}$ 。由 Shapiro, 引到平凡整数系数的 C_2 计算, 得到 $H^1(G, M) = 0$ 、 $H^2(G, M) = \mathbb{Z}/2$ 、 $H_1(G, M) = \mathbb{Z}/2$ 。上同调处必须先用诱导与余诱导的有限指数同构, 不能只由置换模的诱导表达式直接套上同调公式。□

习题 12.10. 设 A 是交换群, 令 $\mathbb{Z} = \langle t \rangle$ 在 $P = \prod_{j \in \mathbb{Z}} A$ 上按 $(tf)(j) = f(j+1)$ 作用。直接证明 $H^1(\mathbb{Z}, P) = 0$, 并比较有限支集子模 $S = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} A$ 的 H^1 。

解. 给定任意序列 a_j , 先置 $f(0) = 0$, 再分别向正向和负向递推 $f(j+1) - f(j) = a_j$ 。于是差分 $t-1: P \rightarrow P$ 满, 故 $H^1(\mathbb{Z}, P) = 0$ 。在有限支集序列上, 差分的坐标和为零。反过来, 坐标和为零的有限支集序列按同样递推可选在其支集左侧为零, 越过支集后因总和为零又恢复为零, 因此具有有限支集原像。坐标和 $S \rightarrow A$ 的核恰为 $(t-1)S$, 故 $H^1(\mathbb{Z}, S) \cong A$ 。□

习题 12.11. 对 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, 分别给定乘法一次余圈的生成元值 $e^{i\theta}$ 和加法一次余圈的生成元值 iy , 其中 $\theta, y \in \mathbb{R}$ 。直接写出使它们为余边的参数。

解. 按本章 $c(s) = s(u)/u$ 的约定, 乘法取 $u = e^{-i\theta/2}$, 则 $\bar{u}/u = e^{i\theta}$ 。加法按 $c(s) = s(v) - v$, 取 $v = -iy/2$, 则 $\bar{v} - v = iy$ 。乘法参数还可乘任意非零实数, 加法参数还可加任意实数, 这正对应零次不变量。□

习题 12.12. 令 $q: C_4 \rightarrow C_2$ 为商映射, 系数 $\mathbb{F}_2$ 平凡。把非分裂扩张 $1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_4 \rightarrow C_2 \rightarrow 1$ 沿 q 拉回, 证明所得扩张分裂, 并求二次上同调的膨胀映射 $\text{inf}: H^2(C_2, \mathbb{F}_2) \rightarrow H^2(C_4, \mathbb{F}_2)$ 。

解. 分别用 s, t 记两个 C_4 的生成元。拉回群为

$$E = \{ (s^a, t^b) \in C_4 \times C_4 \mid a \equiv b \pmod{2} \},$$

投影到第二因子。映射 $t^b \mapsto (s^b, t^b)$ 是良定义的群同态截面, 故扩张分裂。把原余圈拉回到 C_4 得到的正是该扩张的因子集, 这一余圈拉回就是膨胀映射。它把 $H^2(C_2, \mathbb{F}_2)$ 的非零类送到零, 故整个膨胀映射为零。这说明即使两端 H^2 都为 $\mathbb{F}_2$, 商映射诱导的上同调映射仍可能为零。□

习题 12.13. 令 $G = C_2 = \langle s \rangle$, 系数为平凡 $\mathbb{F}_2$ 。取 $x(1) = 0, x(s) = 1$ 的一次余圈。证明 $x \smile x$ 表示非零二次上同调类。

解. 杯积只在 (s, s) 处取值 1, 其他含单位元的输入取值零, 所以是归一化 2-余圈。若它等于 δb , 在 $(1, 1)$ 处代入得到 $b(1) = 0$, 再在 (s, s) 处得到 $\delta b(s, s) = 2b(s) - b(1) = 0$, 矛盾。故其类非零。分次交换性只给出 $2x^2 = 0$, 在此处确实不能推出平方为零。□

习题 12.14. 设 k 是交换环且 2 可逆, G 对 k 平凡作用。若 $x: G \rightarrow (k, +)$ 是群同态, 显式写出一余链 b , 使 $\delta b = x \smile x$ 。

解. 取 $b(g) = -x(g)^2/2$ 。由于 $x(gh) = x(g) + x(h)$, 有

$$\delta b(g, h) = -\frac{1}{2}x(h)^2 + \frac{1}{2}(x(g) + x(h))^2 - \frac{1}{2}x(g)^2 = x(g)x(h).$$

因此一次类的平方为零, 这里既看到了分次交换结论, 也看到了除以二所起的具体作用。□

习题 12.15. 在 $D_{2m} = (\mathbb{Z}/m) \rtimes C_2$ 中, C_2 的非平凡元素作用为取负。求所有同态截面在核 $\mathbb{Z}/m$ 共轭下的等价类, 分别讨论 m 奇、偶。

解. 每个截面由 $s \mapsto (a, s)$ 决定, 任意 $a \in \mathbb{Z}/m$ 都可, 因为 $(a, s)^2 = (a - a, 1)$. 核中元素 b 共轭后参数变为 $a + 2b$. 所以等价类为 $(\mathbb{Z}/m)/2(\mathbb{Z}/m)$, m 奇数时只有一个, m 偶数时有两个. 这些是反射子群在旋转子群共轭下的类别. $\square$

习题 12.16. 设 k 为域, 有限群 G 的阶在 k 中可逆, G 以 k 代数自同构作用于交换代数 A , J 为被 G 保持的理想. 证明自然同态

$$A^G/(J \cap A^G) \longrightarrow (A/J)^G$$

为同构. 再令 $A = k[x, y]$, $G = C_2$ 把 x 送到 $-x$ 、固定 y , $J = (x^2, y^2)$, 计算两侧的代数.

解. 将命题 12.1.3 用于 $0 \rightarrow J \rightarrow A \rightarrow A/J \rightarrow 0$, 得到 $A^G \rightarrow (A/J)^G$ 满射; 其核按定义是 $J \cap A^G$. 原映射为环同态, 故由第一同构定理得到所求代数同构.

具体情形中, 特征不为二, 比较单项式系数可知不变多项式的 x 次数都为偶数. 因此 $A^G = k[x^2, y]$, 且 $J \cap A^G = (x^2, y^2)A^G$, 两侧同构于 $k[y]/(y^2)$. 也可在 A/J 的基 $1, x, y, xy$ 上计算: 含奇数次 x 的两个基元 x, xy 变号, 不动空间由 $1, y$ 生成, 乘法满足 $y^2 = 0$. $\square$

习题 12.17. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域, $A = k[x, y]$. 令 $C_p = \langle s \rangle$ 作用为 $s(x) = x$, $s(y) = y + x$, 并取稳定理想 $J = (x)$. 证明 $A/J \cong k[y]$ 上的作用平凡, 但 $\bar{y}$ 没有不变提升; 写出其连接类的一个 J 值一次余圈. 证明 $\bar{y}^p$ 却有不变提升.

解. 迭代得到 $s^i(y) = y + ix$, 故 $s^p = 1$, 而模掉 x 后作用平凡. 若不变提升为 $F = y + xh$, 则

$$0 = s(F) - F = x(1 + s(h) - h).$$

因 A 是整环, 得到 $s(h) - h = -1$. 但模 x 后左侧为零、右侧为 -1 , 矛盾. 提升 y 的余边给出 $c(s^i) = ix$, 其中 $0 \leq i < p$, 这些值均在 J . 若此余圈在 J 中为余边, 则减去相应的 J 元素便得到 $\bar{y}$ 的不动提升, 与前面的结论矛盾. 因此它表示非零连接类.

另一方面, $F_p = y^p - x^{p-1}y$ 模 x 为 $\bar{y}^p$, 并且

$$s(F_p) = (y + x)^p - x^{p-1}(y + x) = y^p - x^{p-1}y = F_p.$$

这里使用特征 p 下 $(y + x)^p = y^p + x^p$. 故某个元素不能提升为不变量, 并不排除其幂可以提升. $\square$

习题 12.18. 令 $G = \mathbb{Z}_p$, A 是有限交换群, 取平凡连续作用. 证明

$$H_{\text{cts}}^1(\mathbb{Z}_p, A) \cong A[p^\infty],$$

右侧为被某个 p 次幂零化的元素构成的子群, 并说明该同构如何由余圈取值给出.

解. 一次余圈是连续加法同态, 没有非零主余圈. 由于目标有限离散, 连续同态的核开, 故包含某个 $p^r \mathbb{Z}_p$, 从而通过 $\mathbb{Z}/p^r$ 分解; 其在 1 处的值被 p^r 零化. 反过来, 若 $a \in A$ 被 p^r 零化, 则 $z \mapsto (z \bmod p^r)a$ 给出连续同态. 两个这样的同态在稠密的整数子群上由 1 的值决定, 连续性使它们在整个 $\mathbb{Z}_p$ 上相同, 故取值映射是所需同构. $\square$

习题 12.19. 设 $m \geq 3$ 为整数, $G = D_{2m} = \langle r, t \mid r^m = t^2 = 1, trt^{-1} = r^{-1} \rangle$, $N = \langle r \rangle$. 给交换群 A 平凡的 G 作用, 计算 $tN \in G/N$ 在 $H^1(N, A) \cong A[m]$ 上的作用, 其中 $A[m] = \{a \in A : ma = 0\}$. 再给 $\mathbb{Z}$ 平凡作用, 计算同一元素在 $H^2(N, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m$ 上的作用。

解. 平凡系数下, 一次余圈是同态 $c: N \rightarrow A$, 由 $a = c(r) \in A[m]$ 决定, 主余圈为零。共轭余链公式给出

$$(tc)(r) = c(t^{-1}rt) = c(r^{-1}) = -a.$$

所以 tN 在一次上同调上作用为取负。

二次上同调分类中心扩张 $1 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow E \rightarrow N \rightarrow 1$ 。用 z 表示核的指定生成元, 取 r 的提升 $\tilde{r}$, 则有 $\tilde{r}^m = z^a$ 。把提升改成 $z^b \tilde{r}$ 会将 a 改成 $a + mb$, 因而扩张类对应于 $a \bmod m$ 。反射共轭将 r 换成 r^{-1} , 拉回扩张中可取提升 $\tilde{r}^{-1}$, 其 m 次幂为 z^{-a} 。因此 tN 在二次上同调上也作用为取负。 $\square$

第十三章* Hochschild 同调与代数形变

本章以包络代数和 bar 消解计算 Hochschild 同调与上同调，解释中心、导子和一阶形变，并在矩阵代数、多项式代数及平方零代数上检验公式。

本章目标

- 准确区分双模对应的左 A^e 作用与计算 Tor 所用的右作用。
- 从 bar 消解推导 Hochschild 微分，说明底层可缩与双模可缩的区别。
- 计算低阶同调和上同调，并写清形变分类中的单位条件及等价关系。
- 使用杯积和插入符号，计算特定形变的三次障碍类。
- 用矩阵单位证明矩阵代数的同调不变性，比较多项式的 Koszul 计算与光滑情形的局部证明。

令 t 为形式参数，给结合代数 A 的乘法加上一阶修正，写成 $a * b = ab + t\phi(a, b) \pmod{t^2}$ 。比较 $(a * b) * c$ 与 $a * (b * c)$ 的 t 项，便得到

$$\phi(a, b)c + \phi(ab, c) = a\phi(b, c) + \phi(a, bc).$$

因此 ϕ 不能任意选取。若只改变元素的记法而不改变所得代数，这个修正项又会发生可控制的变化。我们要把「满足结合律」与「只是换了记法」分别写成余圈与余边条件，再看怎样用 Ext、Tor 和显式复形计算它们。

本章使用定理 8.2.1 以及定理 9.2.2 和 9.3.2；多项式算例还使用命题 8.4.3。全章底域为 k ，代数保持结合性和单位，但除明确声明外不要求交换。

包络代数与 bar 复形可对照 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Section 9.1]。低阶意义见 [22, Lemma 9.2.1, Proposition 9.2.2, Classification Theorem 9.3.1]；矩阵代数与光滑交换代数的比较分别见 [22, Section 9.5, Theorem 9.4.7]。杯积与括号的插入计算可对照 [8, Sections 2, 5–8]，代数形变的原始研究见 [9]。本章从乘法展开推导形变条件，保留特征二时仍成立的障碍公式。

13.1 包络代数方法

代数乘法同时产生左、右两个作用，包络代数将它们写成一个模结构。Hochschild 理论由此既能用消解定义，也能写成显式的张量链和多线性余链。

13.1.1 双模与包络代数

一个代数的乘法同时允许从左、从右乘元素。若要用模的消解研究乘法，就应把这两种作用放在同一个模范畴内。本章始终以域 k 为底域，代数均为非零的结合含么 k 代数，代数同态保持单位；张量积未标底环时均在 k 上进行。代数不必交换，也不必有限维。

定义 13.1.1. 设 k 为域， A 为结合含么 k 代数。其反代数 A^{op} 有相同的向量空间，而乘法次序反转。代数

$$A^e = A \otimes_k A^{\text{op}}, \quad (a \otimes b^{\text{op}})(c \otimes d^{\text{op}}) = ac \otimes (db)^{\text{op}}$$

称为 A 的**包络代数** (enveloping algebra)。一个 k 向量空间 M 若带有含么左、右 A 模作用，满足 $(am)b = a(mb)$ ，且两侧的 k 作用都是原有标量乘法，便称为 A 双模。它对应的左 A^e 模作用为

$$(a \otimes b^{\text{op}})m = amb.$$

这确实给出模作用，因为复合两次作用得到 $acmdb$ ，与包络代数的乘法相符。反过来，限制到 $A \otimes 1$ 和 $1 \otimes A^{\text{op}}$ 就恢复左右作用。因两个子代数彼此交换，两种作用相容。因此双模及双模同态组成的范畴就是左 A^e 模范畴。

张量积计算还需要右模。对同一个双模 M ，另记 M^r 为右 A^e 模，其作用规定为

$$m \cdot (a \otimes b^{\text{op}}) = bma.$$

先作用 $a \otimes b^{\text{op}}$ ，再作用 $c \otimes d^{\text{op}}$ ，所得为 $dbmac$ ，与乘积 $ac \otimes (db)^{\text{op}}$ 的作用一致。上标 r 只提醒这里更换了作用方向，并未更换底层向量空间。

13.1.2 Hochschild 同调和上同调

定义 13.1.2. 设 k 为域， A 为结合含么 k 代数， M 为 A 双模， $n \geq 0$ 。记 $A^e = A \otimes_k A^{\text{op}}$ ，把 A 本身看作左 A^e 模，并以 $m \cdot (a \otimes b^{\text{op}}) = bma$ 将 M 看作右 A^e 模 M^r 。定义

$$\text{HH}_n(A, M) = \text{Tor}_n^{A^e}(M^r, A), \quad \text{HH}^n(A, M) = \text{Ext}_{A^e}^n(A, M).$$

它们分别称为带系数 M 的 **Hochschild 同调** (Hochschild homology) 和 **Hochschild 上同调** (Hochschild cohomology)。当 $M = A$ 时简记为 $\text{HH}_n(A)$ 、 $\text{HH}^n(A)$ 。

零次已能看出两种不同的问题。一个双模同态 $A \rightarrow M$ 由 1 的像 m 决定，而左右线性要求 $am = ma$ 。另一方面， $M^r \otimes_{A^e} A$ 把左右乘法产生的差消去。这两种零次函数的高次导出，分别测量它们没有保持正合的部分。

这里把底环限制为域具有实际作用：稍后 bar 消解的各项都将是 A^e 自由模。在一般交换底环上，同一个 bar 复形未必绝对投射，不能不加条件地把它计算的相对理论等同于上述 Ext 、 Tor 。这个区别可参看 Weibel[22, Lemma 9.1.3, Corollary 9.1.5]。

13.1.3 bar 消解

我们需要一个直接由乘法写出的消解，而不只是任意选择自由满射。对 $n \geq 0$ ，令

$$B_n(A) = A^{\otimes(n+2)}, \quad d_n(a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) = \sum_{i=0}^n (-1)^i a_0 \otimes \cdots \otimes a_i a_{i+1} \otimes \cdots \otimes a_{n+1},$$

其中 d_n 在 $n \geq 1$ 时使用；增广 $\varepsilon: B_0(A) \rightarrow A$ 为乘法。左右 A 作用分别放在最外面的两个因子上。

命题 13.1.3. 设 k 为域， A 为结合含么 k 代数， $A^e = A \otimes_k A^{\text{op}}$ 。令 $B_n(A) = A^{\otimes_k(n+2)}$ ，其中左右 A 作用分别在最外侧因子上，微分为相邻因子相乘的交错和，增广 $B_0(A) \rightarrow A$ 为乘法。所得增广链复形 $B_\bullet(A) \rightarrow A$ 是左 A^e 模的自由消解，称为 A 的双模 bar 消解。证明。两次合并不相邻因子时，两种次序得到同一张量而符号相反；合并三个连续因子时，结合律使两项相等而符号相反。因此 $d^2 = 0$ ，增广与微分也相容。

各项有左 A^e 模同构

$$A^e \otimes_k A^{\otimes n} \longrightarrow B_n(A), \quad (a \otimes b^{\text{op}}) \otimes (x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) \longmapsto a \otimes x_1 \otimes \cdots \otimes x_n \otimes b.$$

为中间向量空间选一组 k 基，便得到一组 A^e 基。

在底层向量空间上定义

$$s_{-1}(a) = 1 \otimes a, \quad s_n(a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) = 1 \otimes a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}.$$

$d_{n+1}s_n$ 的首项是原张量；其余合并项与 $s_{n-1}d_n$ 逐项抵消，所以 $ds + sd = 1$ ，增广处为 $\varepsilon s_{-1} = 1$ 。故底层向量空间复形正合，也即双模复形正合。这里的 s_n 通常不是双模同态；它只负责证明正合性。各项的 A^e 自由性则负责保证投射性，两者合起来才说明这是可用于计算 Ext 、 Tor 的投射消解，并不要求 A 本身是投射双模。□

施加 Hom 得到上链复形

$$C^n(A, M) = \text{Hom}_k(A^{\otimes n}, M), \quad C^0(A, M) = M,$$

因为双模同态由其在 $1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1$ 上的值决定。微分写成

$$\begin{aligned} (\delta f)(a_1, \dots, a_{n+1}) &= a_1 \cdot f(a_2, \dots, a_{n+1}) \\ &\quad + \sum_{i=1}^n (-1)^i f(a_1, \dots, a_i a_{i+1}, \dots, a_{n+1}) \\ &\quad + (-1)^{n+1} f(a_1, \dots, a_n) \cdot a_{n+1}. \end{aligned} \quad (13.1)$$

它计算 $\text{HH}^n(A, M)$ 。这里采用消解上通常的预合成微分，与定义 9.2.1 一致；它不同于把消解当上链复形后直接使用内部 Hom 所带的逐次符号。

作张量时，先将最外面的两个因子写成包络代数的作用：

$$a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1} = (a_0 \otimes a_{n+1}^{\text{op}}) \cdot (1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1).$$

由张量积的平衡关系和 M^r 的右作用, 便有

$$m \otimes_{A^e} (a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) = (a_{n+1} m a_0) \otimes_{A^e} (1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1).$$

因此得到同构

$$\begin{aligned} M^r \otimes_{A^e} B_n(A) &\longrightarrow M \otimes_k A^{\otimes n}, \\ m \otimes_{A^e} (a_0 \otimes \cdots \otimes a_{n+1}) &\longmapsto a_{n+1} m a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n. \end{aligned}$$

其逆把 $m \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n$ 送到 $m \otimes_{A^e} (1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1)$. 任取 $c \otimes d^{\text{op}} \in A^e$, 平衡关系两端在此识别下的系数同为 $a_{n+1} d m c a_0$, 所以该映射良定义。

将 bar 微分施加于 $1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1$, 首项把 a_1 移到最左侧, 经上述识别成为 $m a_1$; 末项把 a_n 移到最右侧, 因而成为 $a_n m$. 于是 $C_n(A, M) = M \otimes_k A^{\otimes n}$ 上的微分为

$$\begin{aligned} b(m \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) &= m a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i m \otimes \cdots \otimes a_i a_{i+1} \otimes \cdots \otimes a_n \\ &\quad + (-1)^n a_n m \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_{n-1}. \end{aligned} \quad (13.2)$$

它计算 $\text{HH}_n(A, M)$. 特别地, $b(m \otimes a) = m a - a m$; 最后一项的次序正由右 A^e 作用决定。

13.2 低阶 Hochschild 同调、上同调与形变

零次与一次 Hochschild 群记录中心、交换子商及导子; 二次群则记录乘法的一阶改变。把结合律展开到一次项, 才能确定这些形变何时等价。

13.2.1 中心、导子与内导子

命题 13.2.1. 设 k 为域, A 为结合含么 k 代数, M 为 A 双模。令 $[A, M]$ 为所有 $am - ma$, $a \in A$, $m \in M$ 的 k 线性张成空间, 则

$$\text{HH}_0(A, M) = M/[A, M], \quad \text{HH}^0(A, M) = \{m \in M \mid am = ma \text{ 对所有 } a \in A\}.$$

此外, 令 $\text{Der}_k(A, M)$ 为满足 $D(ab) = aD(b) + D(a)b$ 的 k 线性映射组成的空间, 令 $\text{Inn}_k(A, M)$ 为形如 $a \mapsto am - ma$ 的映射组成的子空间, 则

$$\text{HH}^1(A, M) = \text{Der}_k(A, M) / \text{Inn}_k(A, M).$$

这里的映射分别称为**导子** (derivation) 和**内导子** (inner derivation)。

证明. 零次同调由 $b(m \otimes a) = m a - a m$ 得到; 零次上同调是 $\delta m : a \mapsto am - ma$ 的核。由 (13.1), $\delta D = 0$ 等价于导子恒等式, 而一次边界正是内导子。将这两个空间取商即得最后一个等式。□

取 $M = A$, 零次上同调就是中心 $Z(A)$ 。注意 $[A, A]$ 在同调公式中只是交换子的线性张成, 通常不是理想, 因此 $\mathrm{HH}_0(A)$ 首先是向量空间商, 不能径直把它当作交换化代数。

例 13.2.2. 设 $A = k[x]$, 系数双模为 A 本身。任一导子由 $D(x) = f(x)$ 唯一决定: Leibniz 公式归纳给出 $D(x^r) = rx^{r-1}f(x)$, 故 $D = f(x) \mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 。反过来, 该公式定义导子。因 A 交换, 内导子全为零, 故 $\mathrm{HH}^1(A) = A \mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 。此结论在任意特征成立; 正特征下 $D(x^p) = 0$ 并不意味着 $D = 0$ 。

一次同调在交换情形也有熟悉的解释。对交换 k 代数 A , 用符号 $\mathrm{d}a$ 生成 A 模, 并施加 k 线性关系及 $\mathrm{d}(ab) = a \mathrm{d}b + b \mathrm{d}a$, 所得模记为 $\Omega_{A/k}$, 称为 **Kähler 微分模** (module of Kähler differentials)。这一定义直接使 k 导子 $A \rightarrow N$ 与 A 线性映射 $\Omega_{A/k} \rightarrow N$ 一一对应。

命题 13.2.3. 设 k 为域, A 为交换含么 k 代数。映射 $a \otimes b \mapsto a \mathrm{d}b$ 诱导自然同构 $\mathrm{HH}_1(A) \cong \Omega_{A/k}$ 。

证明. 交换性使一次微分为零。二次边界是 $ab \otimes c - a \otimes bc + ca \otimes b$, 其像因 Leibniz 关系为零。反向映射把 $\mathrm{d}b$ 送到 $[1 \otimes b]$, 并按 A 线性延拓。 $[1 \otimes 1] = 0$ 来自 $b(1 \otimes 1 \otimes 1) = 1 \otimes 1$, 所以它零化常数; 二次边界恰好给出 Leibniz 关系。两映射在生成元上互逆。□

13.2.2 一阶乘法形变

保留一个向量空间, 只允许乘法发生很小的变化, 最简单的做法是引入满足 $t^2 = 0$ 的参数。参数二次项全部消失以后, 结合律成为关于未知映射的线性方程。

定义 13.2.4. 设 k 为域, A 为非零结合含么 k 代数, $D = k[t]/(t^2)$ 。在自由 D 模 $A \otimes_k D$ 上给定 D 双线性乘法 $*$ 。若此乘法结合、单位是原来的 1, 且模 t 还原为 A 的原乘法, 则称 $*$ 为 A 的一个**一阶形变** (first-order deformation)。这里始终固定底层模及其模 t 与 A 的识别。

D 双线性与还原条件说明乘法唯一写成

$$a * b = ab + t \cdot \phi(a, b), \quad \phi \in C^2(A, A).$$

一般元素的乘积随之为 $(a + tu) * (b + tv) = ab + t(av + ub + \phi(a, b))$ 。这不是另添的选择, 而是由双线性强制得到的公式。

命题 13.2.5. 设 k 为域, A 为非零结合含么 k 代数, $\phi: A \otimes_k A \rightarrow A$ 为 k 线性映射。在 $A \otimes_k k[t]/(t^2)$ 上以双线性延拓定义乘法 $a * b = ab + t \cdot \phi(a, b)$ 。它给出单位保持为 1 的一阶形变, 当且仅当

$$\delta\phi = 0, \quad \phi(1, a) = \phi(a, 1) = 0 \quad (a \in A).$$

后两个条件称为 ϕ 的归一化条件。

证明. 比较 $(a * b) * c$ 和 $a * (b * c)$ 的一次系数, 得到

$$\phi(ab, c) + \phi(a, b) \cdot c = a \cdot \phi(b, c) + \phi(a, bc),$$

正是 $\delta\phi = 0$ 。常数项因原乘法结合而相等，更高项因 $t^2 = 0$ 消失。单位条件则等价于 $1 * a = a * 1 = a$ ，即所列两个等式。□

上述形变允许新的乘法不交换，即使 A 原本交换。若还要求形变交换，就必须再加 $\phi(a, b) = \phi(b, a)$ ；不能把所有 Hochschild 二次类都解释为交换代数的形变。

13.2.3 HH^2 与形变的分类

一个看起来非零的一次改动，有时只是把原来的元素换了一套坐标。因而分类之前必须说清允许怎样更换坐标。

定义 13.2.6. 设 k 为域， A 为非零结合含么 k 代数， $D = k[t]/(t^2)$ ， $*_\phi, *_\psi$ 是 A 的一阶形变。若存在保持单位的 D 线性代数同构

$$T : (A \otimes_k D, *_\phi) \longrightarrow (A \otimes_k D, *_\psi), \quad T \bmod t = 1_A,$$

则称两个形变等价。这样的映射唯一写成 $T = 1 + th$ ，其中 $h : A \rightarrow A$ 为 k 线性映射且 $h(1) = 0$ ；其逆为 $1 - th$ 。

定理 13.2.7. 设 k 为域， A 为非零结合含么 k 代数。保持单位的一阶形变在定义 13.2.6 的等价关系下，与 $\mathrm{HH}^2(A)$ 典范一一对应。零类对应原乘法的平凡形变。

证明. 展开 $T(a *_\phi b) = T(a) *_\psi T(b)$ ，一次系数满足

$$\phi(a, b) + h(ab) = \psi(a, b) + a \cdot h(b) + h(a) \cdot b.$$

故等价恰好要求 $\phi - \psi = \delta h$ ，并且 $h(1) = 0$ 。

还需证明归一化并未丢失二次上同调类。给定任意 2-余圈 ϕ ，在 $\delta\phi = 0$ 中先后代入 $(1, a, b)$ 、 $(a, 1, b)$ ，得

$$\phi(1, a) = ca, \quad \phi(a, 1) = ac, \quad c = \phi(1, 1).$$

因 k 是域且 $1 \neq 0$ ，可选线性映射 $h : A \rightarrow A$ 使 $h(1) = c$ 。于是 $\phi - \delta h$ 归一化，并代表同一上同调类。若两个归一化余圈之差为 δh ，在 $(1, 1)$ 上求值得 $h(1) = 0$ ，恰好符合允许的坐标变换。因而余圈、上同调类和形变等价类之间的对应既满又单。□

这一定理分类的是带固定还原识别的形变。若允许 $T \bmod t$ 是 A 的任意自同构，还要进一步考虑 $\mathrm{Aut}_k(A)$ 对 $\mathrm{HH}^2(A)$ 的作用。

更一般的系数双模也有二次上同调的解释。设 k 为域， A 为非零结合含么 k 代数， M 为指定的 A 双模。考虑含么 k 代数的平方零扩张

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{i} E \xrightarrow{q} A \longrightarrow 0, \quad i(M)^2 = 0,$$

其中固定核、商与 M, A 的识别，并要求 E 的乘法在核上诱导指定的双模作用：若 $q(e) = a$ ，则 $e i(m) = i(am)$ 、 $i(m)e = i(ma)$ 。平方零条件使这些作用与提升 e 的选择无关。两个扩张等价，是指存在保持这两端识别的代数同构。

因 k 是域, q 有满足 $s(1) = 1$ 的 k 线性截面 $s: A \rightarrow E$. 用 $s(a) + i(m)$ 把底层向量空间识别为 $A \oplus M$, 乘法成为

$$(a, m)(b, n) = (ab, an + mb + \phi(a, b)), \quad i(\phi(a, b)) = s(a)s(b) - s(ab).$$

结合律恰好给出 $\delta\phi = 0$, 单位条件给出 $\phi(1, a) = \phi(a, 1) = 0$. 反过来, 每个这样的归一化 2-余圈都用此公式给出一个扩张. 将截面改成 $s + i \circ h$, 其中 $h(1) = 0$, 便把 ϕ 改成 $\phi + \delta h$. 与形变分类证明相同的归一化计算适用于系数 M , 故这些扩张的等价类与 $\mathrm{HH}^2(A, M)$ 典范一一对应. 零类对应分裂扩张 $A \oplus M$. 这个一般系数版本亦见 Weibel[22, Classification Theorem 9.3.1].

例 13.2.8. 设 $\mathrm{char} k \neq 2$, $A = k[x]/(x^2)$. 归一化二次上链只需指定 $\phi(x, x) = u + vx$, 且它自动为余圈: 唯一需检验的三元组是 (x, x, x) , 在此 $\delta\phi = x \cdot \phi(x, x) - \phi(x, x) \cdot x = 0$. 归一化一上链满足 $h(1) = 0$, 而 $\delta h(x, x) = 2x \cdot h(x)$ 遍历 kx . 所以 $\mathrm{HH}^2(A) \cong k$, 可由 $\phi(x, x) = 1$ 代表. 对应乘法为 $x * x = t$, 即 $D[x]/(x^2 - t)$, 其 D 基仍为 $1, x$.

13.3 乘积与括号

余链值相乘与将余链代入另一个余链, 是两种次数不同的运算. 后者把结合律的高阶项写成括号, 使延拓障碍成为具体的三次上同调类.

13.3.1 杯积

当系数是 A 本身时, 可以把两个上链的值相乘. 另一种做法是把一个上链的值代入另一个上链. 前者给出杯积, 后者适合表达结合律及形变障碍; 两种运算的次数不同.

定义 13.3.1. 设 k 为域, A 为结合含么 k 代数, $f \in C^p(A, A)$ 、 $g \in C^q(A, A)$, 其中 $p, q \geq 0$. 规定

$$(f \smile g)(a_1, \dots, a_{p+q}) = f(a_1, \dots, a_p)g(a_{p+1}, \dots, a_{p+q}).$$

这个运算称为**杯积** (cup product). 当某次为零时, 相应上链就是一个 A 中元素, 占据该因子的位置.

命题 13.3.2. 设 k 为域, A 为结合含么 k 代数, $p, q \geq 0$, $f \in C^p(A, A)$ 、 $g \in C^q(A, A)$.

定义 13.3.1 定义的杯积结合, 零次上链 1 是单位, 且

$$\delta(f \smile g) = (\delta f) \smile g + (-1)^p f \smile \delta g.$$

因而它诱导 $\mathrm{HH}^*(A)$ 上的带单位分次结合代数结构.

证明. 结合性来自 A 的乘法结合性. 在微分公式中, 合并前 $p+1$ 个位置产生 $(\delta f) \smile g$ 的各内部项, 合并后 $q+1$ 个位置产生 $(-1)^p f \smile \delta g$ 的各内部项. 两部分交界处额外出现的项分别为 $(-1)^{p+1} f(a_1, \dots, a_p) a_{p+1} \cdot g(\dots)$ 与 $(-1)^p f(a_1, \dots, a_p) a_{p+1} \cdot g(\dots)$, 恰好抵消; 最左、最右作用项保留下来, 即为 $\delta(f \smile g)$. 零次情形由同一左右乘法公式成立.

因此两个余圈的杯积仍是余圈. 若 $f = \delta u$, $\delta g = 0$, 则 $f \smile g = \delta(u \smile g)$; 另一因子为余边时同样成立. 这证明乘法在上同调类上良定义. $\square$

例如中心中的元素通过零次杯积作用于所有上同调群。一般系数双模 M 没有自带的 $M \otimes M \rightarrow M$, 所以不能不加数据就为 $\mathrm{HH}^*(A, M)$ 写出同样的乘法。

13.3.2 Gerstenhaber 括号的构造思想

杯积把两组自变量前后排列, 不能直接表达 $\phi(\phi(a, b), c)$ 。为比较这类嵌套乘法, 需要记录插入的位置及其符号。

定义 13.3.3. 设 k 为域, A 为结合含么 k 代数, $p, q \geq 0$ 。对 $f \in C^p(A, A)$ 、 $g \in C^q(A, A)$, 在 $p \geq 1$ 时定义

$$f \circ g = \sum_{i=0}^{p-1} (-1)^{i(q-1)} f \circ_i g,$$

$$(f \circ_i g)(a_1, \dots, a_{p+q-1}) = f(a_1, \dots, a_i, g(a_{i+1}, \dots, a_{i+q}), a_{i+q+1}, \dots, a_{p+q-1}).$$

$q = 0$ 时将常数 $g \in A$ 插入第 $i + 1$ 个位置; $p = 0$ 时规定 $f \circ g = 0$ 。定义

$$[f, g] = f \circ g - (-1)^{(p-1)(q-1)} g \circ f.$$

这个次数为 -1 的运算称为 **Gerstenhaber 括号** (Gerstenhaber bracket)。¹两个零次上链的括号取零。

命题 13.3.4. 设 k 为域, A 为结合含么 k 代数, $p, q \geq 0$, 以 $|f| = p - 1$ 表示 $f \in C^p(A, A)$ 的移后次数。定义 13.3.3 定义的括号满足分次反对称性及分次 Jacobi 恒等式, 且诱导

$$\mathrm{HH}^p(A) \times \mathrm{HH}^q(A) \longrightarrow \mathrm{HH}^{p+q-1}(A).$$

这里约定负次数的上同调为零。若 $m(a, b) = ab$ 为原乘法, 则

$$[m, f] = (-1)^{p-1} \delta f.$$

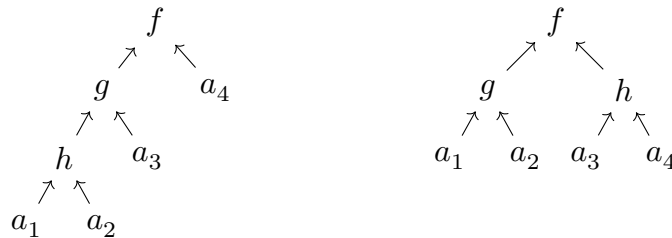
此外, 杯积在上同调上满足分次交换律

$$\alpha \smile \beta = (-1)^{pq} \beta \smile \alpha, \quad \alpha \in \mathrm{HH}^p(A), \quad \beta \in \mathrm{HH}^q(A).$$

证明. 记 $a = |f|$ 、 $b = |g|$ 、 $c = |h|$, 并令

$$P(f, g, h) = (f \circ g) \circ h - f \circ (g \circ h).$$

先令 f, g, h 都为二次上链, 观察两种实际复合。左边的树把 h 插入 g 内部, 再把 g 插入 f ; 右边把 g, h 插入 f 的两个不同位置。箭头表示把下方运算的输出代入上方运算。



¹格斯滕哈伯 (Murray Gerstenhaber, 1927-2024), 美国数学家, 研究代数形变理论, 并引入以他命名的括号与代数结构。

左边的 $f(g(h(a_1, a_2), a_3), a_4)$ 同时出现在 $(f \circ g) \circ h$ 与 $f \circ (g \circ h)$ 中, 符号均为正, 所以在 P 中抵消; 把 h 插入 g 的另一个位置时, 两处符号均为负, 也抵消。右边的 $f(g(a_1, a_2), h(a_3, a_4))$ 则不属于 $f \circ (g \circ h)$ 。在 $(f \circ g) \circ h$ 中, 先占 f 的位置 0 后, h 应插入新位置 2, 符号为 $(-1)^0(-1)^2 = 1$; 若先在 f 的位置 1 插入 h , 再在位置 0 插入 g , 符号为 $(-1)^1(-1)^0 = -1$ 。因此这一次展开后只剩

$$P(f, g, h)(a_1, a_2, a_3, a_4) = f(g(a_1, a_2), h(a_3, a_4)) \\ - f(h(a_1, a_2), g(a_3, a_4)).$$

交换 g, h 恰使这个表达式变号。一般次数的计算整理的是同样的嵌套抵消与异位配对。插入后的自变量数为 $p + q - 1$, 减去一后为 $(p - 1) + (q - 1)$, 所以移后次数恰使插入成为次数相加的运算。

在 f 的位置 i 插入 g , 再在 g 的位置 j 插入 h , 两种嵌套次序的符号分别为

$$(-1)^{ib+(i+j)c} = (-1)^{i(b+c)+jc}.$$

因此这类内部插入项在 $P(f, g, h)$ 中抵消, 只剩把 g, h 放入 f 的不同位置的项。

若 g 占原位置 i , h 占原位置 j , 且 $i < j$, 先插 g 后插 h 时, h 的位置变为 $j + b$, 符号为

$$(-1)^{ib+(j+b)c};$$

先插 h 后插 g 的符号为 $(-1)^{jc+ib}$, 两者之比是 $(-1)^{bc}$ 。当 $j < i$ 时, 两种符号分别为 $(-1)^{ib+jc}$ 与 $(-1)^{jc+(i+c)b}$, 仍相差 $(-1)^{bc}$ 。于是

$$P(f, g, h) = (-1)^{bc} P(f, h, g).$$

这就是带符号的右 pre-Lie 恒等式。若 g 或 h 为零次上链, 内部位置为空, 插入常数则使后续位置前移一格, 即相应移后次数为 -1 ; 上面的异位配对仍成立。若 f 为零次上链, 两边均为零。所有落入负上链次数的表达式也取零。

括号的分次反对称性直接来自定义。为核验 Jacobi 恒等式, 把其导子形式的差展开为

$$[f, [g, h]] - [[f, g], h] - (-1)^{ab}[g, [f, h]] \\ = -P(f, g, h) + (-1)^{bc}P(f, h, g) \\ + (-1)^{ab}(P(g, f, h) - (-1)^{ac}P(g, h, f)) \\ - (-1)^{c(a+b)}(P(h, f, g) - (-1)^{ab}P(h, g, f)).$$

每一对都由 pre-Lie 恒等式抵消, 故差为零。再用分次反对称性改写, 得到通常的循环形式

$$(-1)^{|f||h|}[f, [g, h]] + (-1)^{|g||f|}[g, [h, f]] + (-1)^{|h||g|}[h, [f, g]] = 0.$$

将二次上链 m 代入括号定义, 最外两项是左右乘法, 内部各项是合并相邻自变量, 给出 $[m, f] = (-1)^{p-1}\delta f$ 。特别地, 令 $Df = [m, f]$, Jacobi 恒等式²给出

$$D[f, g] = [Df, g] + (-1)^{|f|}[f, Dg].$$

²雅可比 (Carl Gustav Jacob Jacobi, 1804-1851), 德国数学家, 在椭圆函数和动力学的微分方程方面作出重要贡献。

D 与 δ 在每次只差一个符号, 因此有相同的余圈、余边。最后一个等式说明余圈的括号仍为余圈, 且一个因子为余边、另一个为余圈时结果为余边。这就使括号下降到上同调。

最后把原乘法放在异位插入公式的首位。由于 m 只有两个位置, 其余两项给出

$$P(m, f, g) = (-1)^{p(q-1)} f \smile g + (-1)^{p-1} g \smile f.$$

将 $[m, f \circ g]$ 展开, 并用 $P(f, m, g) = (-1)^{q-1} P(f, g, m)$, 得到

$$\begin{aligned} \delta(f \circ g) &= (-1)^{q-1} (\delta f) \circ g + f \circ \delta g \\ &\quad + (-1)^{q-1} ((-1)^{pq} f \smile g - g \smile f). \end{aligned}$$

若 f, g 都是余圈, 右边最后一行就是余边, 故上同调上的杯积满足分次交换律。零次情形同样包含在此式中; 当两者都为零次余圈时, 它们是中心元素, 杯积直接交换。□

杯积与括号还满足分次 Leibniz 律: 对 $\alpha \in \mathrm{HH}^p(A)$ 、 $\beta \in \mathrm{HH}^q(A)$ 、 $\gamma \in \mathrm{HH}^r(A)$, 有

$$[\alpha \smile \beta, \gamma] = [\alpha, \gamma] \smile \beta + (-1)^{p(r-1)} \alpha \smile [\beta, \gamma].$$

按本节的括号符号约定, 固定右变量 γ 得到杯积的次数为 $r-1$ 的分次导子。这使 $\mathrm{HH}^*(A)$ 同时具有相容的分次交换乘法与次数为 -1 的 Lie 括号, 合称 Gerstenhaber 代数结构。[8, Section 8, Theorem 5, Corollaries 1–2, pp. 285–287]

证明概要. 取代表 α, β, γ 的余圈 f, g, h 。将 h 插入杯积的前半或后半, 直接得到

$$(f \smile g) \circ h = (f \circ h) \smile g + (-1)^{p(r-1)} f \smile (g \circ h).$$

另一方向需比较 $h \circ (f \smile g)$ 与 $(-1)^{q(r-1)} (h \circ f) \smile g + f \smile (h \circ g)$ 。把 f, g 同时插入 h 的两个不同位置, 按插入次序取带符号的和, 再展开其 Hochschild 微分: 内部合并项由 $\delta f = \delta g = \delta h = 0$ 抵消, 异位项按位置配对, 交界项给出上述比较的差。因此该差为余边。结合刚才的杯积插入等式与括号定义, 便得到所需 Leibniz 律。这里省略双重插入和的全部位置符号展开; 完整插入计算见上述文献。□

对一次上链, 即线性自映射, 括号为普通交换子 $[D, E] = D \circ E - E \circ D$ 。因此导子的交换子仍是导子, 并给出 $\mathrm{HH}^1(A)$ 上的 Lie 括号³。对二次上链 ϕ , 则

$$(\phi \circ \phi)(a, b, c) = \phi(\phi(a, b), c) - \phi(a, \phi(b, c)).$$

当 $\mathrm{char} k \neq 2$ 时, 它等于 $\frac{1}{2}[\phi, \phi]$ 。在特征二中不能用除以二的写法; 实际障碍始终是左边这个插入表达式。

³李 (Marius Sophus Lie, 1842-1899), 挪威数学家, 创立连续变换群理论, 奠定 Lie 群与 Lie 代数的基础。

13.3.3 形变障碍与 HH^3

一次结合律只给线性方程，第二次就出现刚才的二次表达式。所有阶的形变需要先确定形式级数的含义。设 k 为域， A 为结合含么 k 代数，记

$$A[[t]] = \varprojlim_{N \geq 0} (A \otimes_k k[t]/(t^{N+1})) \cong \prod_{n \geq 0} At^n.$$

其元素为 $\sum_{n \geq 0} a_n t^n$ ， t 进拓扑以 $t^{N+1}A[[t]]$ 为零点邻域基。若 A 无限维，这一完备化一般不同于普通张量积 $A \otimes_k k[[t]]$ 。

例如取 $A = k[x]$ ，则 $\sum_{n \geq 0} x^n t^n$ 是 $A[[t]]$ 中的元素。普通张量积中的元素却只能是有限和 $\sum_{i=1}^r a_i \otimes f_i(t)$ 。把它展开为 t 的级数后，每个系数都落在同一个有限维空间 $\mathrm{span}_k\{a_1, \dots, a_r\}$ 中；而 $1, x, x^2, \dots$ 线性无关，不可能全部落在这种空间里。因此该级数不来自普通张量积，完备化允许的是这样的无限系数族。

在这一完备模上，保持单位的形式形变是连续的 $k[[t]]$ 双线性结合乘法，模 t 后等于 A 的原乘法，单位仍为 1。它在常数元素上的值唯一写成

$$a * b = ab + \sum_{i \geq 1} t^i \mu_i(a, b),$$

其中 μ_i 为归一化 k 双线性映射。两个这样的乘法若由保持单位、模 t 为恒等的连续 $k[[t]]$ 线性同构 T 相联系，即 $T(a * b) = T(a) *' T(b)$ ，就称为等价。这样的坐标变换写成 $T = \mathrm{id} + \sum_{i \geq 1} t^i h_i$ ，其中 $h_i : A \rightarrow A$ 为 k 线性映射，且 $h_i(1) = 0$ ；其逆可在各有限截断中逐次求出。

若已知 ϕ 是归一化 2-余圈，尝试令

$$a * b = ab + t \cdot \phi(a, b) + t^2 \cdot \psi(a, b) \pmod{t^3}.$$

比较结合律的二次系数，所需且仅需的条件是

$$\delta\psi = \phi \circ \phi. \quad (13.3)$$

因此出现一个三次上同调问题：右边不仅要是余圈，还必须是余边。

定理 13.3.5. 设 k 为域， A 为非零结合含么 k 代数， $m(a, b) = ab$ 为其乘法， $N \geq 1$ ， $D_N = k[t]/(t^{N+1})$ 。在 $A \otimes_k D_N$ 上给定保持单位的结合 D_N 双线性乘法

$$m_t = m + t\mu_1 + \dots + t^N \mu_N,$$

其中各 $\mu_i : A \otimes_k A \rightarrow A$ 为 k 线性映射，满足 $\mu_i(1, a) = \mu_i(a, 1) = 0$ 对所有 $a \in A$ 成立。令

$$O_{N+1}(a, b, c) = \sum_{\substack{i+j=N+1 \\ i, j \geq 1}} (\mu_i(\mu_j(a, b), c) - \mu_i(a, \mu_j(b, c))).$$

则 O_{N+1} 是归一化三余圈。该给定形变能延拓到模 t^{N+2} 的保持单位形变，当且仅当 $[O_{N+1}] = 0$ 于 $\mathrm{HH}^3(A)$ 。

证明. 在现有截断多项式乘法后加上 $t^{N+1}\nu$, 结合子的 t^{N+1} 系数为 $O_{N+1} - \delta\nu$, 因为涉及原乘法 m 与 ν 的四项恰好是 $-\delta\nu$. 故延拓要求 $\delta\nu = O_{N+1}$.

为证明右边是余圈, 不需要除以任何整数. 对任意双线性乘法 $*$, 记其结合子为 $F(a, b, c) = (a * b) * c - a * (b * c)$. 直接展开可得

$$\begin{aligned} 0 &= a * F(b, c, d) - F(a * b, c, d) + F(a, b * c, d) \\ &\quad - F(a, b, c * d) + F(a, b, c) * d. \end{aligned}$$

每个带括号的四重乘积恰出现两次, 符号相反. 对尚未加入 ν 的 m_t 使用此式. 因结合子的所有低于 $N+1$ 次系数为零, 比较 t^{N+1} 系数时, 外部乘法只取原乘法, 所得正是 $\delta O_{N+1} = 0$. 各 μ_i 归一化也使 O_{N+1} 任一自变量为 1 时为零.

若延拓存在, $O_{N+1} = \delta\nu$ 已说明其类为零. 反过来, 若类为零, 先取任意 ν 使 $\delta\nu = O_{N+1}$. 右边在带单位的三元组上为零, 所以与定理 13.2.7 中相同的两次代入给出 $\nu(1, a) = ca$, $\nu(a, 1) = ac$, 其中 $c = \nu(1, 1)$. 选择 $h(1) = c$, 以 $\nu - \delta h$ 替代 ν , 即可既保持 $\delta\nu = O_{N+1}$, 又使 ν 归一化. 所得延拓保持单位. $\square$

推论 13.3.6. 设 k 为域, A 为非零结合含么 k 代数, $m(a, b) = ab$ 为其乘法. 若 $\mathrm{HH}^3(A) = 0$, 则每个保持单位的一阶形变都能逐次延拓成 $A[[t]]$ 上的结合形式乘法 $m_t = m + \sum_{i \geq 1} t^i \mu_i$, 其中各 $\mu_i : A \otimes_k A \rightarrow A$ 为归一化 k 线性映射.

证明. 从给定的一阶形变 $m^{(1)}$ 开始, 用定理 13.3.5 归纳选择 μ_{N+1} , 得到保持单位的结合截断乘法 $m^{(N+1)}$, 并使其模 t^{N+1} 恰为已选的 $m^{(N)}$. 因此这些乘法构成兼容系统, 可取逆极限. 具体地, 令 $\mu_0 = m$, 则极限乘法为

$$\left(\sum_{r \geq 0} a_r t^r \right) * \left(\sum_{s \geq 0} b_s t^s \right) = \sum_{n \geq 0} t^n \sum_{\substack{i+r+s=n \\ i, r, s \geq 0}} \mu_i(a_r, b_s).$$

每个系数只含有限和, 且模 t^{N+1} 的乘积只依赖两个输入的相应截断, 故乘法连续并且 $k[[t]]$ 双线性. 每个次数的结合律已在相应截断中成立, 单位由所有 μ_i 的归一化保证. $\square$

这是形式延拓, 不涉及实数或复数分析中的收敛. 若 $\mathrm{HH}^3(A) \neq 0$, 也不能反向断言所有形变都会受阻; 要计算的是当前已选系数产生的特定类 $[O_{N+1}]$. 后续系数的不同选择还可能影响更高阶障碍.

低阶群的含义可以合在一起比较: 零次记录中心化与交换子商, 一次记录导子与微分, 二次分类一阶乘法形变, 三次容纳逐次延拓的障碍类. 具体对象、系数和条件见表 13-1.

13.4 典型计算、Morita 不变性与 HKR

矩阵代数、光滑交换代数及一个平方零代数展示三种不同的 Hochschild 计算. 前两种分别利用模范畴等价和对角的 Koszul 消解, 最后一种直接检验形变障碍.

表 13-1: Hochschild 理论的低次数解释。这里 k 为域, A 为非零结合含么 k 代数, M 为 A 双模。

对象	代数意义
$\mathrm{HH}_0(A, M)$	$M/[A, M]$, 消去左右作用之差
$\mathrm{HH}^0(A, M)$	$\{m \in M \mid am = ma \text{ 对所有 } a \in A\}$
$\mathrm{HH}_1(A)$	当 A 交换时, 等于 Kähler 微分模 $\Omega_{A/k}$
$\mathrm{HH}^1(A, M)$	$\mathrm{Der}_k(A, M)/\mathrm{Inn}_k(A, M)$
$\mathrm{HH}^2(A)$	保持单位及固定还原识别的一阶乘法形变等价类
$\mathrm{HH}^2(A, M)$	固定核 M 、商 A 及双模作用的平方零代数扩张等价类
$\mathrm{HH}^3(A)$	给定有限阶形变的延拓障碍类所在的空间; 并非每个三次类都必须出现为障碍

13.4.1 矩阵代数与 Morita 不变性

矩阵代数的乘法看起来比标量代数复杂, 但模范畴之间的等价会保留相应的同调信息。下面用矩阵单位写出这一等价, 并从零次交换子商的比较得到 Hochschild 同调的 Morita 不变性⁴。

定理 13.4.1. 设 k 为域, A 为结合含么 k 代数, $r \geq 1$, $B = M_r(A)$ 。对任意 A 双模 N , 令 $M_r(N)$ 带有左右矩阵乘法作用。则对所有 $n \geq 0$, 有自然同构

$$\mathrm{HH}_n(B, M_r(N)) \cong \mathrm{HH}_n(A, N), \quad \mathrm{HH}^n(B, M_r(N)) \cong \mathrm{HH}^n(A, N).$$

证明. 记 E_{ij} 为矩阵单位, $e = E_{11}$, 并识别 $eBe = A$ 。双模函子

$$F(M) = eMe, \quad G(N) = M_r(N)$$

互为等价。具体地, $FG(N) = N$, 而

$$M \longrightarrow M_r(eMe), \quad m \longmapsto (E_{1i}mE_{j1})_{i,j}$$

的逆将 (n_{ij}) 送到 $\sum_{i,j} E_{i1}n_{ij}E_{1j}$ 。矩阵单位等式 $E_{ij}E_{uv} = \delta_{ju}E_{iv}$ 验证两次复合为恒等, 且这些映射保持双模作用。两个函子均正合: eMe 是由幂等线性算子截出的直和因子, $M_r(-)$ 是有限直和。它们也保持投射对象, 因为一个提升问题经逆等价转移后仍是满射的提升问题。

对 B 取投射双模消解 $P_\bullet \rightarrow B$ 。施加 F 后得到 A 的投射双模消解, 而且等价的满忠实性给出复形同构

$$\mathrm{Hom}_{B^e}(P_\bullet, M) \cong \mathrm{Hom}_{A^e}(F(P_\bullet), F(M)).$$

取上同调便证明上同调断言。

⁴森田紀一 (假名: もりたきいち, 罗马音: Kiiti Morita, 1915-1995), 日本数学家, 建立以模范畴等价为核心的森田理论。

对同调, 先考察右正合函子 $Q_B(M) = M/[B, M]$. 它与张量函子的联系由以下互逆映射给出:

$$\begin{aligned} M^r \otimes_{B^e} B &\longrightarrow Q_B(M), & m \otimes b &\longmapsto [bm], \\ Q_B(M) &\longrightarrow M^r \otimes_{B^e} B, & [m] &\longmapsto m \otimes 1. \end{aligned}$$

第一式满足平衡关系: 对 $a, b, c \in B$, $(cma) \otimes b = m \otimes abc$, 而交换子商中 $[bcma] = [abcm]$. 第二式消去交换子, 因为

$$\begin{aligned} bm \otimes 1 &= m \cdot (1 \otimes b^{\text{op}}) \otimes 1 = m \otimes b, \\ mb \otimes 1 &= m \cdot (b \otimes 1) \otimes 1 = m \otimes b. \end{aligned}$$

此外 $bm \otimes 1 = m \otimes b$ 验证两次复合为恒等. 因此 $Q_B(M) \cong M^r \otimes_{B^e} B$. 从双模到右 B^e 模的函子 $M \mapsto M^r$ 是正合等价, 保持投射对象, 所以在系数双模 M 的投射消解上计算, 并用定理 9.3.2, 得到

$$L_n Q_B(M) \cong \text{Tor}_n^{B^e}(M^r, B) = \text{HH}_n(B, M).$$

现在比较两个交换子商. 矩阵单位给出自然同构

$$Q_B(M) \longrightarrow Q_A(eMe), \quad [m] \longmapsto \left[\sum_i E_{1i} m E_{i1} \right].$$

其良定义可直接检验. 将 $1 = \sum_j E_{j1} E_{1j}$ 插入 b 与 m 之间, 得到

$$E_{1i} b m E_{i1} = \sum_j (E_{1i} b E_{j1}) (E_{1j} m E_{i1}).$$

在目标交换子商中交换这两个因子的先后, 再交换求和指标 i, j , 就得到 $\sum_i E_{1i} m b E_{i1}$. 逆映射由角部的包含 $eMe \subseteq M$ 给出. 在 $Q_B(M)$ 中, 关系

$$E_{ii} m - E_{1i} m E_{i1} = [E_{i1}, E_{1i} m]$$

说明逆向复合是恒等; 正向复合在 eMe 上也显然为恒等.

所得零次比较就是 $Q_B \cong Q_A \circ F$. F 正合且保持投射, 将 M 的双模投射消解送到 $F(M)$ 的投射消解; 逐项应用零次自然同构, 再取同调, 便有

$$\text{HH}_n(B, M) \cong L_n Q_B(M) \cong L_n Q_A(F(M)) \cong \text{HH}_n(A, F(M)).$$

取 $M = M_r(N)$ 即得结论. □

一般的 k 线性 Morita 等价由互逆的张量双模实现, 同样保持相应系数的 Hochschild 群. 矩阵情形的具体等价与 [22, Proposition 9.5.2, Corollary 9.5.3] 一致; 下面说明一般情形的零次比较为何也能导出.

证明概要. 设 ${}_A P_B$ 、 ${}_B Q_A$ 实现第二卷定理 16.3.3 及推论 16.3.4 的 Morita 等价, 取相容的双模同构 $P \otimes_B Q \cong A$ 、 $Q \otimes_A P \cong B$, 分别把配对写作 $\langle p, q \rangle_A$ 与 $\langle q, p \rangle_B$. 双模函子

$$F(N) = Q \otimes_A N \otimes_A P$$

及其逆是正合等价, 送 A 到 B , 并保持投射对象。因此对 A 的双模投射消解施加 F , 再用等价的 Hom 双射, 得到 $\text{HH}^n(A, N) \cong \text{HH}^n(B, F(N))$ 。

同调端的零次比较为

$$F(N)/[B, F(N)] \longrightarrow N/[A, N], \quad [q \otimes n \otimes p] \longmapsto [n\langle p, q \rangle_A].$$

张量平衡关系在右边分别变成等式或交换子关系; B 交换子关系由 $\langle pb, q \rangle_A = \langle p, bq \rangle_A$ 消去。取有限表达 $1_A = \sum_i \langle p_i, q_i \rangle_A$, 逆映射送 $[n]$ 到 $\sum_i [q_i \otimes n \otimes p_i]$ 。一向复合直接为恒等, 另一向使用 Morita 配对的相容式

$$\langle p, q \rangle_A p_i = p \langle q, p_i \rangle_B, \quad \langle q, p_i \rangle_B q_i = q \langle p_i, q_i \rangle_A,$$

以及交换子商中允许把右侧的 B 因子移到左侧, 便恢复 $[q \otimes n \otimes p]$ 。这也使逆与所选单位表达无关。

上述张量识别对任意结合代数都成立, 因而

$$L_n Q_A(N) \cong \text{HH}_n(A, N), \quad L_n Q_B(F(N)) \cong \text{HH}_n(B, F(N)).$$

在 N 的双模投射消解上逐项应用 $Q_B \circ F \cong Q_A$, 再利用 F 正合且保持投射, 就得到两端 Hochschild 同调的同构。这里省略的是把等价的单位、余单位写成上述相容配对的标准 Morita 构造。完整同调比较也见 [22, Theorem 9.5.6, pp. 328–329], 该处用双复形比较实现相同的系数变换。□

例 13.4.2. 对任意域 k 和 $r \geq 1$, $k^e = k$, 所以

$$\begin{aligned} \text{HH}_0(M_r(k)) &= k, & \text{HH}^0(M_r(k)) &= k, \\ \text{HH}_n(M_r(k)) &= \text{HH}^n(M_r(k)) = 0 \quad (n > 0). \end{aligned}$$

零次同调的同构是普通迹在交换子商上诱导的映射, 其逆送 c 到 $[cE_{11}]$, 不需要除以 r 。即使特征整除 r , $[I_r]$ 的迹为零, 也不妨碍整个同调空间是一维。由命题 13.2.1, 矩阵代数的导子都是内导子; 由定理 13.2.7, 其一阶形变均等价于平凡形变。

13.4.2 光滑交换代数的 Hochschild 同调

$\text{HH}_1(A) = \Omega_{A/k}$ 提示: 在合适的交换代数上, 高次同调应当与微分的外幂有关。先看一个可以只用已学消解算完的情形。

命题 13.4.3. 设 $A = k[x_1, \dots, x_d]$, 其中 k 为域, $d \geq 0$ 。对每个 $n \geq 0$, 作为 A 模有

$$\text{HH}_n(A) \cong \bigwedge_A^n A^d, \quad \text{HH}^n(A) \cong \bigwedge_A^n \text{Hom}_A(A^d, A).$$

在同调端可把标准基与 $dx_1, \dots, dx_d$ 对应; 两者在 $n > d$ 时都为零。

证明. 包络代数为 $S = k[x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_d]$, A 是商 $S/(x_1 - y_1, \dots, x_d - y_d)$ 。依次令 $x_i = y_i$ 后仍为多项式环, 所以下一个 $x_j - y_j$ 不为零因子。这是正则列, 由命题 8.4.3, 相应 Koszul 复形是 A 的有限自由 S 模消解。与 A 张量或取 $\text{Hom}_S(-, A)$ 后, 每个 $x_i - y_i$

的作用为零, 微分全部消失。各项分别为 $\bigwedge_A^n A^d$ 及其 A 线性对偶。有限自由模的楔积基将后者识别为 $\bigwedge_A^n \operatorname{Hom}_A(A^d, A)$ 。微分模的基 dx_i 则由多项式逐变量求导的泛性质得到。□

要推广到一般交换代数, 需要区分光滑与仅仅没有明显奇异方程。下面给出比较定理所需的精确条件。

定义 13.4.4. 设 k 为域, A 为有限展示的交换含么 k 代数。若对每个交换含么 k 代数 E 、每个平方零理想 $J \subseteq E$ 及每个 k 代数同态 $A \rightarrow E/J$, 都存在提升 $A \rightarrow E$, 则称 A 在 k 上**光滑** (smooth)。平方零指 $J^2 = 0$, 提升不要求唯一。

这个约定与第三卷定义 14.5.1、14.5.2 相同: 平方零提升的存在性称为形式光滑, 有限展示加形式光滑称为光滑。在形变问题中, 用提升性质表述光滑, 能够直接看出方程中的误差是否可消去。

多项式代数满足此条件, 因为分别提升各生成元的像即可。这里要求 E 交换; 它不等同于对所有非交换扩张的提升性质, 也不蕴含 $\operatorname{HH}^2(A) = 0$ 。例如两个变量的多项式代数在命题 13.4.3 中有非零二次上同调。

以下 Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理⁵给出证明概要。Weibel[22, Theorem 9.4.7] 给出更一般的本质有限型版本; 这里仅陈述有限展示的情形。

定理 13.4.5 (Hochschild–Kostant–Rosenberg 定理). 设 k 为域, A 为在 k 上光滑的有限展示交换代数。则有自然 A 模同构

$$\bigwedge_A^n \Omega_{A/k} \longrightarrow \operatorname{HH}_n(A) \quad (n \geq 0).$$

它把 $a_0 da_1 \wedge \cdots \wedge da_n$ 送到

$$\left[\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_0 \otimes a_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes a_{\sigma(n)} \right].$$

证明概要. 写 $A^e = A \otimes_k A$, 以乘法映射 $A^e \rightarrow A$ 的核 J 定义对角理想。Hochschild 同调的包络代数解释给出 $\operatorname{HH}_n(A) = \operatorname{Tor}_n^{A^e}(A, A)$, 而 $J/J^2 \cong \Omega_{A/k}$, 同构把 $a \otimes 1 - 1 \otimes a$ 送到 da 。这里使用光滑代数的一项几何结果: 光滑有限型态射的对角是正则嵌入。具体地, 在对角上的每个点, J 在相应的局部环中由正则列生成, 其长度等于 $\Omega_{A/k}$ 的局部秩。这一结果从平方零提升条件到局部正则列的证明, 可参看 Weibel[22, Proposition 9.4.6 and proof of Theorem 9.4.7, pp. 322–323]。

用这条正则列的 Koszul 复形消解 A , 再与 A 张量。正则列在商 $A = A^e/J$ 上作用为零, 所以张量后的微分全部为零, 第 n 项为 $\bigwedge_A^n (J/J^2)$ 。这与前面多项式代数的计算是同一机制。换一组正则生成元时, Koszul 复形的比较映射在一次项上正是 J/J^2 的换基, 故这些局部同构相容并粘合为全局同构。

⁵科斯坦特 (Bertram Kostant, 1928–2017), 美国数学家, 研究李群与表示论; 罗森伯格 (Alex F. T. W. Rosenberg, 1926–2007), 华裔美国数学家, 研究环论和同调代数。

还须确认这个同构就是定理所写的反对称映射。Koszul 计算将局部的 Tor 代数识别为一次项 J/J^2 的外代数；用 $\bar{}$ 消解计算同一 Tor 外积时，乘法由带符号的 shuffle 给出。这里相乘的是同调链的类，不能使用前面把两个余链的值相乘的杯积公式。shuffle 将两串张量因子按各自原有次序交错排列，并赋予置换符号。最低阶计算为

$$[1 \otimes a][1 \otimes b] = [1 \otimes a \otimes b - 1 \otimes b \otimes a].$$

这两项分别对应 a, b 的两种交错次序，交换一次产生负号。在一次识别 $da \mapsto [1 \otimes a]$ 下， $da \wedge db$ 因而对应右边的反对称类。反复相乘一次类 $[1 \otimes a_i]$ ，便得到各张量因子的带符号置换和，与定理的公式一致；所以该置换和正是外积在 $\bar{}$ 模型中的表达。两个消解对 Tor 外积的比较见 [22, Application 8.7.12, Example 8.7.13, pp. 291–292, Corollary 9.4.4 and proof of Theorem 9.4.7, pp. 322–323]。概要中省略的是正则对角的局部证明及 Koszul、 $\bar{}$ 外积比较的链映射构造；这两个输入共同保证局部同构粘合后得到所写的自然映射。这一比较不需除以 $n!$ ，所以适用于任意特征。□

该同构不要求特征零。若另有 $\text{char } k = 0$ ，逆映射由下式给出：

$$[a_0 \otimes \cdots \otimes a_n] \mapsto \frac{1}{n!} a_0 da_1 \wedge \cdots \wedge da_n.$$

正特征下不能直接沿用含 $1/n!$ 的公式。上面的多项式计算可以逐次检验同调的大小。上述结论比较的是同调群；整个上链复形的乘法与括号的相容性还需另行讨论。

13.4.3 一阶形变的高阶延拓障碍

例 13.2.8 的一阶形变确能继续延拓： $k[[t]][x]/(x^2 - t)$ 以 $1, x$ 为自由基，结合性来自多项式商。但下面的同样小的代数已经有不能通过第二阶的形变。

例 13.4.6. 设 k 为任意域， $A = k \oplus kx \oplus ky$ ，其中 $V = kx \oplus ky$ 满足 $V^2 = 0$ ， 1 为单位。定义归一化二次上链 ϕ ，在 $V \times V$ 上规定

$$\phi(x, x) = y, \quad \phi(y, x) = y, \quad \phi(x, y) = \phi(y, y) = 0.$$

当三个自变量属于 V 时， $\delta\phi$ 的左右作用项因 $V^2 = 0$ 消失，内部项也因相邻乘积为零而消失；某个自变量为 1 时，归一化使其余两项抵消。由三线性， $\delta\phi = 0$ 。故 $a * b = ab + t \cdot \phi(a, b)$ 确是一阶形变。

然而

$$(\phi \circ \phi)(x, x, x) = \phi(y, x) - \phi(x, y) = y \neq 0.$$

对任意二次上链 ψ ，交换性和 $x^2 = 0$ 给出

$$(\delta\psi)(x, x, x) = x \cdot \psi(x, x) - \psi(x, x) \cdot x = 0.$$

因此 $\phi \circ \phi$ 不可能是余边，(13.3) 无解。这个一阶形变在任何特征下都不能延拓至模 t^3 。

此例还说明，障碍不只是一句存在性警告。给出乘法表后，先计算 2-余圈，再在一个特定三元组上计算障碍，最后证明所有余边在该三元组上的值都为零，就足以判定无法延拓。其余未选的二阶系数不能改变这一结论。

本章小结

Hochschild 理论把乘法问题放入双模范畴: bar 消解提供明确计算, 中心、导子和微分解释低次数, 二次上同调记录一阶乘法改动在坐标变换下的等价类。等价要求模参数还原为恒等映射, 这是分类结论的一部分。

把结合律展开到更高阶, 所得障碍是具体的三余圈。三次上同调全消失足以保证形式延拓, 却不是延拓存在的必要条件; 非零二次类也不保证可以延拓。矩阵代数的不变性依靠双模范畴等价, 多项式代数的计算依靠 Koszul 消解, 光滑比较的概要则说明局部正则对角怎样给出同一类消解。三种方法分别适合不同的代数, 不能仅凭公式相似互相替换。

习题

习题 13.1* 设 k 为域, $r \geq 1$, $A = M_r(k)$, $A^e = A \otimes_k A^{\text{op}}$ 。证明 $A^e \rightarrow \text{End}_k(A)$, $a \otimes b^{\text{op}} \mapsto (x \mapsto axb)$ 是代数同构。写出矩阵单位作用, 并解释为何不需要假设特征不整除 r 。

解. 乘法相容性正是包络代数的乘法定义。 $E_{ij} \otimes E_{uv}^{\text{op}}$ 把 E_{pq} 送到 $\delta_{jp} \delta_{qu} E_{iv}$ 。随着 i, j, u, v 变化, 这些是向量空间 A 的全部矩阵单位, 因而构成 $\text{End}_k(A)$ 的基。原映射于是双射。计算只用系数 0, 1, 没有除以 r 。□

习题 13.2* 设 T 为域 k 上的二阶上三角矩阵代数。计算 $\text{HH}^0(T)$ 和 $\text{HH}_0(T)$, 并说明它们为何不同维。

解. 与 E_{11} 交换迫使中心元素的非对角项为零, 再与 E_{12} 交换迫使两个对角元相等, 故中心为 kI 。两个上三角矩阵的交换子对角项总为零, 而 $[E_{11}, E_{12}] = E_{12}$, 故交换子线性空间正是 kE_{12} 。因此 $\text{HH}^0(T) = k$, $\text{HH}_0(T) = k^2$, 后者由两个对角元给出。前者要求左右作用相等, 后者把左右作用的差取商, 它们不是同一个函子。□

习题 13.3* 设 k 为域, $A = k[x]/(x^2)$ 。分别在特征二和非二时计算 $\text{HH}^1(A)$ 、 $\text{HH}^2(A)$, 并标出特征条件进入的位置。

解. 导子由 $D(x) = a + bx$ 决定, 关系要求 $0 = D(x^2) = 2ax$ 。非二时 $a = 0$, 故一次上同调为 kx ; 特征二时 a, b 任意, 故为 A 。内导子因交换性为零。归一化二次上链由 $\phi(x, x) \in A$ 决定且全为余圈, 归一化余边为 $\delta h(x, x) = 2x \cdot h(x)$ 。所以二次上同调为 $A/(2xA)$: 非二时为 k , 特征二时为 A 。两处差别都来自同一个系数 2。□

习题 13.4* 设 k 为域, $A = k\langle x, y \rangle$ 为自由结合 k 代数。给定 $u, v \in A$, 证明存在唯一 k 导子 D 使 $D(x) = u, D(y) = v$ 。证明 $D(x) = 1, D(y) = 0$ 不是内导子。

解. 对单词逐个位置替换: $D(z_1 \cdots z_n) = \sum_i z_1 \cdots z_{i-1} D(z_i) z_{i+1} \cdots z_n$, 并令 $D(1) = 0$, 线性延拓。拼接两个单词时, 把求和分为落在左、右单词中的两部分便得 Leibniz 公式; 反过来 Leibniz 公式也强制上述定义。若指定的导子为内导子, 则 $1 = xm - mx$ 对某个 m 成立。送入交换化商 $k[x, y]$, 右边为零, 左边为 1, 矛盾。□

习题 13.5*. 设 k 为域, $A = k[x]/(x^2)$, $N = k$ 带有由 $x \mapsto 0$ 得到的 A 双模作用。把 $E = k[z]/(z^3)$ 映到 A , $z \mapsto x$, 其核用 $z^2 \leftrightarrow 1 \in N$ 识别。证明核平方零, 并证明这个扩张不存在保持单位的代数截面。

解. 核为 kz^2 , 其平方为零, 左右作用都通过常数项。向量空间截面 $1 \mapsto 1, x \mapsto z$ 的乘法误差只在 (x, x) 上非零, 值为 $1 \in N$ 。任何代数截面必须把 x 送到 $z + cz^2$, 但其平方为 $z^2 \neq 0$, 故不存在。也可用余边检验: 对任意 $h: A \rightarrow N$, $\delta h(x, x) = x \cdot h(x) - h(0) + h(x) \cdot x = 0$, 不能消去所给误差。□

习题 13.6*. 设 k 为特征不为二的域, $A = k[x]/(x^2)$, $v \in k$ 。比较 $A \otimes_k k[t]/(t^2)$ 上的一阶乘法 $x *_{\phi} x = t(1 + vx)$ 与 $x *_{\psi} x = t$, 两者都保持原单位。写出还原为恒等的显式等价。

解. 取 $h(1) = 0, h(x) = v/2$, 则 $\delta h(x, x) = vx = \phi(x, x) - \psi(x, x)$ 。由分类证明, $T = 1 + th$ 是从 $*_{\phi}$ 到 $*_{\psi}$ 的代数同构。直接检验: $T(x *_{\phi} x) = t + tvx$, 而在目标乘法下 $(x + tv/2) * (x + tv/2) = t + tvx$, 单位也保持。□

习题 13.7*. 设 k 为域, $A = k[x, y]$, 令 $\phi(a, b) = (\partial a / \partial x)(\partial b / \partial y)$ 。证明它定义保持单位的一阶形变, 其上同调类非零, 且所得形变不交换。

解. 两个偏导都是一次余圈, 所以命题 13.3.2 说明其杯积 ϕ 是 2-余圈; 偏导零化单位, 故归一化。 $\phi(x, y) = 1, \phi(y, x) = 0$, 因此 $x * y - y * x = t$ 。交换代数上每个 2-余边 $\delta h(a, b) = a \cdot h(b) - h(ab) + h(a) \cdot b$ 都关于 a, b 对称, ϕ 却不对称, 故不是余边。这个结论在特征二也成立。□

习题 13.8*. 设 k 为域, $A = k[x]$, $f, g \in k[x]$ 。取 $D = f(x)d/dx, E = g(x)d/dx$ 。计算它们在 $HH^1(A)$ 中的括号, 并给出一次非零的具体计算。

解. 对任意 a , 复合差为 $f(g'a' + ga'') - g(f'a' + fa'') = (fg' - gf')a'$ 。故 $[D, E] = (fg' - gf')d/dx$ 。取 $f = 1, g = x$, 得到 $[d/dx, x d/dx] = d/dx$, 在任何特征都非零。内导子为零, 所以这也正是上同调中的非零括号。□

习题 13.9*. 设 k 为特征不为二的域, A 为结合含么 k 代数, $D: A \rightarrow A$ 为 k 导子。证明 $D \smile D$ 是 2-余边, 并写出原像。

解. 两次使用 Leibniz 公式得 $D^2(ab) = D^2(a)b + 2D(a)D(b) + aD^2(b)$ 。因此 $\delta(D^2)(a, b) = -2D(a)D(b)$, 所以 $D \smile D = \delta(-D^2/2)$ 。这里不能删掉特征条件后保留同一个原像公式。□

习题 13.10*. 设 k 为域, A 为非零结合含么 k 代数且 $HH^2(A) = 0$ 。证明每个保持单位的形式形变, 都能通过模 t 为恒等的连续 $k[[t]]$ 线性坐标变换化为原乘法; 连续性相对于 t -进拓扑。

解. 若已经消去次数小于 r 的改动, 乘法形如 $m + t^r \phi_r \pmod{t^{r+1}}$ 。结合律在 r 次给出 $\delta \phi_r = 0$, 单位使其归一化。二次上同调为零, 故存在 h_r 使 $\phi_r = \delta h_r$; 归一化迫使 $h_r(1) = 0$ 。用 $1 + t^r h_r$ 从当前乘法搬运到新的乘法, r 次项即变为零, 且不影响更低次数。依次复合这些坐标变换, 每个固定次数只被有限多个因子影响, 故得到形式连续

自同构, 其逆同样逐次确定. 最终所有正次数项均消失. 这个结论关于形式乘法, 不断言任何解析收敛性. $\square$

习题 13.11*. 设 k 为特征不为二的域, $A = k[x]/(x^2)$, $u \in k$, $\lambda \in k^\times$. 在 $\mathrm{HH}^2(A) \cong k$ 的坐标 $\phi(x, x) = u$ 下, 计算代数自同构 $g(x) = \lambda x$ 对形变类的作用. 若允许等价模 t 为任意自同构, 分类怎样变化?

解. 搬运后的上链为 $\phi'(a, b) = g\phi(g^{-1}a, g^{-1}b)$. 代入 (x, x) , 得到 $u \mapsto \lambda^{-2}u$. 因此原来的参数集合 k 要再按非零平方倍数取轨道: 零单独成轨道, 非零参数按 $k^\times/(k^\times)^2$ 分类. 这个附加商来自放宽还原识别, 并非 HH^2 定义中已经做过的商. $\square$

习题 13.12*. 设 k 为域, $B = M_2(k[x, y])$. 计算所有次数的 $\mathrm{HH}_n(B)$ 与 $\mathrm{HH}^n(B)$ 作为 $k[x, y]$ 模的秩. 特征二时零次同调能否由单位矩阵的类生成?

解. 矩阵不变性与多项式 Koszul 计算给出次数 0, 1, 2 的秩依次为 1, 2, 1, 更高次数为零. 特征二时 I_2 的迹为零, 所以其零次同调类为零, 不能生成; E_{11} 的类对应常数 1, 才给出自由生成元. 不能以单位的类是否非零判断整个零次同调是否消失. $\square$

习题 13.13*. 设 k 为域, $A = k[x]/(x^2)$. 在 $S = A^e = k[x, y]/(x^2, y^2)$ 上, 证明由乘 $x - y$ 、乘 $x + y$ 交替组成、最右一条微分为乘 $x - y$ 的自由复形消解 A . 由此计算全部正次 Hochschild 同调与上同调.

解. S 的基为 $1, x, y, xy$. 直接乘法得到

$$\mathrm{ann}_S(x - y) = k(x + y) \oplus kxy = (x + y), \quad \mathrm{ann}_S(x + y) = k(x - y) \oplus kxy = (x - y).$$

这些等式在特征二仍成立. 最右商为 $S/(x - y) = A$, 故复形是自由消解. 与 A 张量后, 微分从一次到零次起交替为 $0, 2x, 0, 2x, \dots$. 于是对 $r \geq 0$ 以及 $s \geq 1$,

$$\mathrm{HH}_{2r+1}(A) = A/(2xA), \quad \mathrm{HH}_{2s}(A) = \mathrm{ann}_A(2x).$$

取 Hom 后上链微分从零次起交替为 $0, 2x, 0, 2x, \dots$, 所以

$$\mathrm{HH}^{2r+1}(A) = \mathrm{ann}_A(2x), \quad \mathrm{HH}^{2s}(A) = A/(2xA).$$

非二特征时两种模分别为 kx 与 k ; 特征二时全部为 A . 这里同调与上同调的奇偶角色不能互换. $\square$

习题 13.14*. 设 k 为域, $A = k[x]/(x^2)$. 证明每个保持单位的一阶形变都能延拓成形式形变, 尽管 $\mathrm{HH}^3(A) \neq 0$ (其计算见上一题).

解. 归一化一阶形变由 $x * x = t(a + bx)$ 给出. 取

$$k[[t]][X]/(X^2 - t(a + bX)).$$

首一多项式除法使这个代数在 $k[[t]]$ 上自由, 基为 $1, X$, 因而可识别为 $A[[t]]$. 它的乘法结合、保持单位, 模 t^2 正是给定形变. 这在任何特征成立. 非零的三次上同调只是可能存放障碍的位置, 并未迫使这些具体形变的障碍类非零. $\square$

习题 13.15*. 设 k 为域, A 为结合含么 k 代数, M 为 A 双模, $B_\bullet(A)$ 为双模 **bar** 消解。

1. 从 $M^r \otimes_{A^e} B_\bullet(A)$ 的平衡关系推导一次、二次 Hochschild 边界, 说明末项为何使用左 A 作用。
2. 取 $A = k[x, y]$, 令 σ 为交换 x, y 的 k 代数自同构。在底层向量空间 $M = A$ 上规定左作用为通常乘法、右作用为 $m \cdot a = m\sigma(a)$ 。计算 $b(1 \otimes x)$ 及 $\mathrm{HH}_0(A, M)$ 。

解. 1. 在标准代表 $m \otimes_{A^e} (1 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1)$ 上, **bar** 微分的首项把 a_1 移到最左因子, 平衡关系将它改写成系数 ma_1 ; 末项把 a_n 移到最右因子, 因 $m \cdot (1 \otimes a_n^{\mathrm{op}}) = a_n m$, 系数变成 $a_n m$ 。因此

$$\begin{aligned} b(m \otimes a) &= ma - am, \\ b(m \otimes a \otimes b) &= ma \otimes b - m \otimes ab + bm \otimes a. \end{aligned}$$

二次公式的末项不能改成 mb 。

2. 右作用被 σ 改变, 所以 $b(1 \otimes x) = \sigma(x) - x = y - x$ 。交换性使所有一次边界组成由 $\sigma(a) - a$ 、 $a \in A$ 生成的理想。每个差在代入 $y = x$ 后为零, 因而都在 $(x - y)$ 中; 取 $a = x$ 又得到该理想的生成元。因此

$$\mathrm{HH}_0(A, M) \cong k[x, y]/(x - y) \cong k[x].$$

□

第十四章 逆极限的导出与 Mittag-Leffler 条件

本章研究逐层数据在极限与余极限中的相容性。先以滤过余极限的正合性和生成元说明 Grothendieck 范畴，再计算可数塔的一次导出逆极限，建立消失条件，并考察完备化与同调交换时出现的修正项。

本章目标

- 区分滤过余极限、一般余极限、积和逆极限的正合性。
- 用生成元探测态射，检验模范畴与挠交换群范畴的 Grothendieck 条件。
- 在图表范畴构造内射嵌入，解释为何逐层选择消解还不够。
- 使用乘积差映射计算可数塔的极限与一次导出极限。
- 通过稳定像检验 Mittag-Leffler 条件，辨别其充分性与适用范围。
- 在完备化及复形极限中找出相容性障碍，核对 Milnor 型正合列的两类条件。

模 2^n 的余类随 n 增大逐层细分。一串余类 $x_n \in \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ 若要表示同一个 2-进整数，就必须满足 $x_{n+1} \equiv x_n \pmod{2^n}$ ；单独为每一层选一个元素还远远不够。逆极限把所有这样的相容串收在一起。再把一系列逐层满射放进这个构造，问题变成：每一层都能提升的元素，能否同时选到彼此相容的提升？不成功时留下的障碍，正是本章的一次导出极限要测量的量。

本章使用第 2.3 节的极限构造、命题 4.2.4 的图表范畴、定理 9.1.6 的消去性判据，以及同调长正合列。完备化的应用另外调用第三卷定理 13.2.1 的 Artin-Rees 引理¹。除一般指标的辨析外，逆向系统都明确限定为非负整数指标的可数塔。

第 14.2.3 小节证明图表范畴有足够多内射对象时，调用命题 11.4.1。本章的命题 14.1.1 证明模复形的同调与滤过余极限交换；第 19.2.1 小节处理有上界平坦复形时调用这一结论。

Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Section 3.5] 中，乘积差映射见 Definition 3.5.1，ML 条件及其一次导出极限的消失分别见 Definition 3.5.6 与 Proposition 3.5.7，复形极限见 Theorem 3.5.8 及其上链 Variant。该书首先用链复形叙述最后的公式；本书采用上链版本，因此修正项的次数为 $q - 1$ 。

¹阿廷 (Emil Artin, 1898-1962)，奥地利裔美国数学家，研究代数数论与域论；里斯 (David Rees, 1918-2013)，英国数学家，研究交换代数与半群论。

14.1 余极限的正合性

滤过余极限中的有限组等式可以移到共同阶段核验, 因此它保持模的短正合列。一般余极限与无限积没有同一套元素判据, 正合性需要分别检查。

14.1.1 模范畴中的滤过余极限

滤过余极限允许把有限次运算放到同一个阶段进行, 而逆极限要求一整族元素同时相容。这两种条件的差别, 决定了它们的正合性质。本章在模范畴中讨论这些问题; 若换成其他交换范畴, 还须重新检查所用的无限积是否正合。

命题 2.3.11 已证明: 对小滤过范畴上的模图表, 逐对象的短正合列在取余极限后仍正合。证明的关键是**命题 2.3.10** 的单阶段判据: 一个元素在余极限中为零, 当且仅当它在某个更后阶段已经变成零。这一正合性还使滤过余极限与复形的上同调交换。

命题 14.1.1. 设 R 为环, $\mathcal{I}$ 为小滤过范畴, C_i 为左 R -模上链复形组成的图表。则对每个整数 q , 有自然同构

$$\varinjlim_{i \in \mathcal{I}} H^q(C_i) \simeq H^q(\varinjlim_{i \in \mathcal{I}} C_i).$$

右侧余极限逐次数形成, 不要求复形有界。

证明. 把复形的微分拆成短正合列

$$0 \rightarrow Z^q(C_i) \rightarrow C_i^q \rightarrow B^{q+1}(C_i) \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow B^q(C_i) \rightarrow Z^q(C_i) \rightarrow H^q(C_i) \rightarrow 0.$$

余极限保持这两列正合, 也保持 $B^{q+1}(C_i) \rightarrow C_i^{q+1}$ 的单射性。因此取余极限后的圈与边界分别是原圈与边界的余极限, 它们之商正是 $\varinjlim H^q(C_i)$ 。所有识别使用自然包含及商映射, 故自然。每次仅涉及两个相邻微分, 与是否有界无关。□

例如, 一个复形写成递增子复形的并时, 任一同调类可以在某个阶段表示; 若它最终变成边界, 也在某个阶段已经变成边界。这不是关于极限的形式类比, 而是有限代表元判据的实际结果。

14.1.2 一般余极限的非正合性

设 R 为环, $\mathcal{I}$ 为小范畴。模图表上的余极限函子

$$\varinjlim_{\mathcal{I}} : \text{Fun}(\mathcal{I}, R\text{-Mod}) \longrightarrow R\text{-Mod}$$

是加性的。事实上, 若 $\alpha, \beta : X \rightarrow Y$ 为图表态射, ι_i^X, ι_i^Y 为各阶段到余极限的典范映射, 则

$$\begin{aligned} (\varinjlim (\alpha + \beta)) \iota_i^X &= \iota_i^Y (\alpha_i + \beta_i) \\ &= (\varinjlim \alpha + \varinjlim \beta) \iota_i^X. \end{aligned}$$

各 X_i 的像生成余极限, 故 $\varinjlim (\alpha + \beta) = \varinjlim \alpha + \varinjlim \beta$ 。余极限又是常值图表函子的左伴随, 因此保持余核, 结合加性便得右正合。要同时保持核, 指标范畴的条件就有作用。

例 14.1.2. 令 $\mathcal{J}$ 只有对象 $0, 1$ 及两支不同箭头 $s, t: 0 \rightarrow 1$ 。交换群图表 X 的余极限是 $\text{coker}(X(s) - X(t))$ 。定义三个图表

	$X(0)$	$X(1)$	$X(s)$	$X(t)$
A	0	$\mathbb{Z}$	0	0
B	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\times 2$	0
C	$\mathbb{Z}$	0	0	0

在对象 0 处取 $0 \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ ，在对象 1 处取 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow 0$ ，得到图表短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 。它的余极限列为

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 0.$$

首箭头不是单射。表中的两个平行箭头不能被任何更后箭头合并；这个指标范畴不滤过。

这个例子的关系 $2\mathbb{Z}$ 来自图表的箭头。逐对象检查单射，并不能阻止余极限在目标中额外施加这些关系。因而“每个阶段正合”只有结合正确的指标条件，才足以推出余极限正合。

14.1.3 积与直和的正合性条件

对左 R -模，任意一族短正合列取直和仍正合：一项元素只有有限支集，可以在这有限多个位置选取原像。取直积也仍正合，但满射性的证明需要对全部坐标同时选原像，使用集合论选择。核与像的其余核对均逐坐标进行。

命题 14.1.3. 设 R 为环， $(C_j)_{j \in J}$ 为集合指标的左 R -模上链复形族。则对每个整数 q ，有自然同构

$$H^q\left(\prod_j C_j\right) \simeq \prod_j H^q(C_j), \quad H^q\left(\bigoplus_j C_j\right) \simeq \bigoplus_j H^q(C_j).$$

证明. 积复形的圈逐坐标给出。对一族边界，每个坐标选一个微分原像，就得到积中的原像，所以积的边界也是边界的积。对 $0 \rightarrow B^q \rightarrow Z^q \rightarrow H^q \rightarrow 0$ 取积并使用满射性，便得到第一式。直和时只需在有限个非零坐标上选择，完全相同的核、像、商计算给出第二式。□

在一般交换范畴中，存在积与积正合是两个不同要求。若范畴有小余积且余积保持短正合列，通常称其满足 AB4；若有小积且积保持短正合列，称其满足 AB4*。若范畴有小余积，且小滤过余极限存在并正合，则称其满足 AB5。这些名称描述附加性质，不是交换范畴定义的组成部分。

例 14.1.4. 所有挠交换群及其同态组成交换范畴 $\mathcal{T}$ ：核、余核和有限双积仍是挠群。该范畴内一族群的积，是通常直积的挠子群，因为从任何挠群发出的同态必然落入这个子群。

固定素数 p , 对每个 $n \geq 1$ 取满射 $\mathbb{Z}/p^n \rightarrow \mathbb{Z}/p$. 目标在 $\mathcal{T}$ 中的积等于通常直积, 其中 $(1, 1, \dots)$ 的阶为 p . 它若有原像, 原像的第 n 个坐标必须是模 p 等于 1 的元素, 阶恰为 p^n . 该元组没有有限阶, 因而不属于源在 $\mathcal{T}$ 中的积. 这说明 $\mathcal{T}$ 的积不保持满射.

后面乘积差映射的证明明确限定在模范畴中. 更广版本至少需要相应的积正合性; 不能仅凭“也是交换范畴”便移用.

14.1.4 生成元与 Grothendieck 范畴

模的一个非零同态总能在某个元素上被发现; 这个元素又对应从正则模 R 发出的同态. 在没有元素模型的交换范畴中, 可以用一个对象承担同样的探测作用.

定义 14.1.5. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, $U \in \mathcal{A}$. 若函子 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(U, -)$ 忠实, 即任意不同态射 $f, g: X \rightarrow Y$ 都有某个 $u: U \rightarrow X$ 使 $fu \neq gu$, 则称 U 为 $\mathcal{A}$ 的一个**生成元** (generator).

命题 14.1.6. 设局部小交换范畴 $\mathcal{A}$ 有小余积. 对象 U 是生成元, 当且仅当对每个 X , 由全部态射 $u: U \rightarrow X$ 给出的典范态射

$$e_X: \bigoplus_{u \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(U, X)} U \longrightarrow X$$

为满态射.

证明. 若 U 为生成元而 e_X 的余核 $q: X \rightarrow Q$ 非零, 则有 $u: U \rightarrow X$ 使 $qu \neq 0$, 与 $qe_X = 0$ 矛盾. 反之, 若 $f \neq g$, 则 $(f - g)e_X \neq 0$, 否则 e_X 满使 $f = g$. 所以至少一个分量满足 $fu \neq gu$, 给出忠实性. $\square$

定义 14.1.7. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, 具有小余积, 满足 AB5, 并有生成元. 此时称 $\mathcal{A}$ 为 **Grothendieck 范畴** (Grothendieck category).

小余积和余等化子还给出全部小余极限. AB5 的要求是其中的滤过余极限保持短正合列; 生成元则把所有对象和态射的探测归到一个固定对象. 这两个条件有不同作用.

例 14.1.8. 对任意环 R , 左模范畴 $R\text{-Mod}$ 是 Grothendieck 范畴. 小余积是直和, 滤过余极限正合性由命题 2.3.11 给出. 正则左模 R 为生成元, 因为 $\text{Hom}_R(R, M) \cong M$, 同态 f 在右侧的作用就是 $m \mapsto f(m)$.

例 14.1.9. 挠交换群范畴 $\mathcal{T}$ 也是 Grothendieck 范畴. 其直和和滤过余极限与交换群中的构造相同, 仍为挠群, 故滤过余极限正合. 对象

$$U = \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

是生成元: 若 $f(x) \neq g(x)$, 取 $nx = 0$, 从第 n 个分量送 1 到 x 的映射便能分辨 f, g . 但例 14.1.4 已经说明其积不正合. 因此 Grothendieck 范畴不必满足 AB4*.

Grothendieck 范畴中的每个对象都能嵌入内射对象. 定理 E.3.5 给出这一存在性定理及证明概要. 模范畴已有具体的内射构造; 交换群值层也将有逐茎的构造. 一般

定理把这些例子共有的正合性与生成元条件提取出来，但本章对逆极限的具体计算仍使用此前明确说明的积正合性。

14.2 逆极限的左正合性

逆极限中的满射要求为一个元素选择整族相容原像，各层分别满射仍可能做不到。可数逆向塔的例子将这个障碍与图表范畴中的内射方法联系起来。

14.2.1 逆极限不保持满射的例子

本章的可数逆向塔 (countable inverse tower) 采用指标 $n = 0, 1, \dots$ ，写为

$$M_0 \xleftarrow{u_0} M_1 \xleftarrow{u_1} M_2 \leftarrow \dots.$$

塔态射与所有过渡映射交换，短正合列逐层判断；这是命题 4.2.4 给出的交换范畴。逆极限为相容元组组成的子模

$$\varprojlim M_n = \{ (x_n) \in \prod_{n \geq 0} M_n : x_n = u_n x_{n+1} \text{ 对所有 } n \}.$$

定理 4.3.5 或直接逐坐标检验说明逆极限左正合。

例 2.3.7 已用整数的相容剩余类说明逆极限不保持满射。这里将它写成可用于导出计算的形式。固定素数 p ，取

$$0 \rightarrow p^{n+1}\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^{n+1} \rightarrow 0.$$

三座塔的过渡映射分别是包含、恒等和约化。极限为

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_p, \quad \mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^{n+1}.$$

取 $1 - p^2$ 在每个商环中的逆元，得到相容元组；若它来自整数 a ，则 $(1 - p^2)a - 1$ 被所有 p^{n+1} 整除，只能为零，但 $(1 - p^2)a = 1$ 在整数中无解。故末箭头不是满射。下一节将把其余核 $\mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}$ 识别为一个一次导出极限。

14.2.2 相容条件的障碍

对塔短正合列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{v} C \rightarrow 0$ ，取相容元组 $c = (c_n) \in \varprojlim C_n$ 。每个 c_n 都能提升到 $b_n \in B_n$ ，但这批提升不一定相容。因为 $c_n - u_n^C c_{n+1} = 0$ ，存在唯一 $a_n \in A_n$ 使

$$i_n(a_n) = b_n - u_n^B b_{n+1}.$$

若把提升改成 $b_n + i_n(x_n)$ ，则 a_n 改成 $a_n + x_n - u_n^A x_{n+1}$ 。因此真正的障碍不是某个单独的 a_n ，而是整族 (a_n) 在“相容性差值”模中的余类。

命题 14.2.1. 设 R 为环, $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{v} C \rightarrow 0$ 是左 R -模可数逆向塔的短正合列, 三座塔的过渡映射分别记为 u_n^A, u_n^B, u_n^C . 定义

$$\Delta_A : \prod_n A_n \rightarrow \prod_n A_n, \quad (x_n) \mapsto (x_n - u_n^A x_{n+1}).$$

对 $c = (c_n) \in \varprojlim C_n$, 逐层选取 $v_n(b_n) = c_n$, 并以 $i_n(a_n) = b_n - u_n^B b_{n+1}$ 定义 a_n . 公式 $\partial(c) = [(a_n)]$ 给出自然同态 $\partial : \varprojlim C_n \rightarrow \text{coker } \Delta_A$. 它的核恰为 $\varprojlim B_n \rightarrow \varprojlim C_n$ 的像。

证明. 改变提升所产生的差属于 $\text{im } \Delta_A$, 故余类与选择无关. 两族提升相加仍为和的提升, 标量相乘同理, 所以得到模同态. 若 $(a_n) = \Delta_A(x_n)$, 则 $b_n - i_n(x_n)$ 已经相容, 给出极限中的提升; 反过来, 若相容提升存在, 与最初提升的差提供这样的 (x_n) . 对塔短正合列之间的态射, 先提升再映过去是一种允许的提升, 由选择无关性便得到自然性. $\square$

这个描述也说明为什么需要对整座塔取导出函子. 只在每一层作一次核与余核, 尚未处理无限多个相容性等式。

14.2.3 逆系统范畴中的内射方法

为定义导出极限, 必须先知道图表范畴有足够多内射对象. 逐层嵌入内射模还不够: 嵌入之间需要与图表箭头相容. 下面的伴随构造同时解决这两件事。

命题 14.2.2. 设 R 为环, $\mathcal{I}$ 为小范畴. 左 R -模值图表范畴 $\text{Fun}(\mathcal{I}, R\text{-Mod})$ 有足够多内射对象. 对可数逆向塔, 可以把任意塔单射地映入一个逐层过渡映射均为满射的内射塔。

证明. 由于 $\mathcal{I}$ 小, 其对象及全体态射都组成集合. 因此下面的坐标积及对象指标积都是集合指标; 选择内射嵌入和各坐标延拓时, 使用第 1.1.3 小节的集合选择约定。

固定 $j \in \mathcal{I}$. 求值函子 $X \mapsto X_j$ 正合, 其右伴随把模 E 送到图表

$$(J_j E)_i = \prod_{\alpha: i \rightarrow j} E.$$

箭头 $\beta: i \rightarrow i'$ 把坐标族送到以 $\alpha': i' \rightarrow j$ 为指标的族, 其值取原族的 $\alpha'\beta$ 坐标. 这个公式保持恒等与复合. 伴随同构是

$$\text{Hom}(X, J_j E) \simeq \text{Hom}_R(X_j, E).$$

正向映射在 j 处取 1_j 坐标; 反向把 $f: X_j \rightarrow E$ 送到坐标 $fX(\alpha)$. 自然性证明二者互逆. 求值正合, 所以命题 11.4.1 使 $J_j E$ 在 E 内射时内射。

为每个 j 选内射嵌入 $X_j \rightarrow E_j$. 伴随给出 $X \rightarrow \prod_j J_j E_j$, 它在对象 i 的 $j = i, \alpha = 1_i$ 坐标是原嵌入, 所以逐对象单射. 在当前模值函子范畴中, 集合指标的内射对象之积仍内射: 给定单态射 $U \rightarrow V$ 及态射 $U \rightarrow \prod_j K_j$, 其中每个 K_j 内射, 逐坐标利用内射性选择延拓 $V \rightarrow K_j$, 再由积的泛性质合并成 $V \rightarrow \prod_j K_j$. 这证明足够多内射对象的存在。

对于塔, 从 n 到 j 的箭头在 $n \geq j$ 时恰有一支, 在 $n < j$ 时没有。因此 $(J_j E)_n$ 在 $n \geq j$ 时是 E , 在 $n < j$ 时空积, 即零模; 前一范围内的过渡映射为恒等。例如 $j = 2$ 时得到

$$(J_2 E)_\bullet: \quad 0 \leftarrow 0 \leftarrow E \xleftarrow{1_E} E \xleftarrow{1_E} E \leftarrow \cdots.$$

对不同的 j 取积, 在第 n 层只有 $j = 0, \dots, n$ 的坐标可能非零, 故所构造的内射塔为

$$E_0 \xleftarrow{\text{pr}} E_0 \times E_1 \xleftarrow{\text{pr}} E_0 \times E_1 \times E_2 \xleftarrow{\text{pr}} \cdots.$$

每个过渡映射删除最后一个坐标, 是满射; 给定前 $n+1$ 个坐标, 只需在新增坐标取零就得到原像。□

14.3 导出逆极限

逆极限的高次导出需要对整张相容图表取内射消解。可数塔可以用乘积差映射压缩这一计算, 一般指标范畴则可能保留更多高次信息。

14.3.1 逆极限的导出函子 $R^i \varprojlim$

设 R 为环, $\mathcal{I}$ 为小范畴。模图表的极限是加性函子, 也是常值图表函子的右伴随, 因而左正合。由命题 14.2.2, 可以在图表范畴中取内射消解

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow \cdots.$$

定义**导出逆极限** (derived inverse limit)

$$R^q \varprojlim_{\mathcal{I}} M := H^q(\varprojlim_{\mathcal{I}} I^\bullet), \quad q \geq 0.$$

消解比较与泛性已在定理 8.2.1 及定理 9.1.6 建立。这里消解的对象是整张图表; 在各个位置分别任取内射消解而不构造相容箭头, 不能直接代入此定义。

零次为通常极限。一个图表短正合列产生长正合列, 其第一个连接态射衡量相容提升失败。以下对可数塔把这套抽象构造化为只有两项的具体复形。

14.3.2 可数塔的乘积差映射

定理 14.3.1. 设 R 为环, $M = (M_n, u_n)$ 为左 R -模可数逆向塔。令

$$\Delta_M: \prod_{n \geq 0} M_n \longrightarrow \prod_{n \geq 0} M_n, \quad \Delta_M(x)_n = x_n - u_n x_{n+1}.$$

则自然地有

$$\varprojlim M_n = \ker \Delta_M, \quad R^1 \varprojlim M_n \simeq \text{coker } \Delta_M, \quad R^q \varprojlim M_n = 0 \quad (q \geq 2).$$

若每个 u_n 满射, 则 $R^1 \varprojlim M_n = 0$, 且极限到每个 M_n 的投影满射。

证明. 核的等式正是相容性定义. 暂记 $T^0(M) = \ker \Delta_M$ 、 $T^1(M) = \operatorname{coker} \Delta_M$, 并令 $T^q(M) = 0$ 对 $q \geq 2$. 塔的态射与各过渡映射交换, 故其诱导的积映射与 Δ 交换, 从而给出 T^0, T^1 上的映射.

对任意塔短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, 逐层取直积得到两行短正合列, 并以 $\Delta_A, \Delta_B, \Delta_C$ 作竖直箭头. 模的直积正合, 蛇引理给出

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow T^0(A) \rightarrow T^0(B) \rightarrow T^0(C) \xrightarrow{\partial} T^1(A) \\ \rightarrow T^1(B) \rightarrow T^1(C) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

蛇引理的自然性保证 ∂ 与短正合列的态射相容; 在后面接上为零的 T^q , 这就得到上同调 δ -函子 $T^\bullet$.

若过渡映射均满, 给定 $y = (y_n)$, 任选 x_0 , 逐次选 x_{n+1} 使 $u_n x_{n+1} = x_n - y_n$, 使得 $\Delta(x) = y$. 所以 $T^1(M) = 0$. 为证明极限投影满, 固定某个位置的元素, 向前用过过渡映射确定较小指标的值, 向后逐次取原像即可.

对任意塔 M , 命题 14.2.2 提供一个塔范畴中的单态射 $\iota: M \hookrightarrow I$, 其中 I 内射且各过渡映射满射. 刚才的计算给出 $T^1(I) = 0$, 所以 $T^1(\iota): T^1(M) \rightarrow T^1(I)$ 为零. 这对每个 M 都成立, 正是 T^1 的可消去性. 各 T^q 在 $q \geq 2$ 时已经为零, 也自动可消去.

因此, 定理 9.1.6 的消去性判据说明 $T^\bullet$ 是泛 δ -函子. 另一方面, 内射消解定义的 $R^\bullet \lim$ 也是泛 δ -函子, 且两者的零次均为 $\varprojlim$. 零次恒等由泛性唯一延伸为两个方向的 δ -函子态射. 它们的两个复合在零次都是恒等, 因此由延伸的唯一性, 在所有次数也都是恒等. 这便得到保持连接态射的典范自然同构

$$T^q(M) \xrightarrow{\sim} R^q \varprojlim M \quad (q \geq 0),$$

从而同时证明一次余核计算公式与高次消失. □

以后对可数模塔把 $R^1 \varprojlim$ 简写成 $\varprojlim^1$. 对短正合塔列, 其长正合列只有

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \varprojlim A_n \rightarrow \varprojlim B_n \rightarrow \varprojlim C_n \xrightarrow{\partial} \varprojlim^1 A_n \\ \rightarrow \varprojlim^1 B_n \rightarrow \varprojlim^1 C_n \rightarrow 0. \end{aligned}$$

命题 14.2.1 正是这里 ∂ 的元素计算.

例 14.3.2. 设 p 为素数. 对第 14.2.1 小节的整数塔, 常值塔 $\mathbb{Z}$ 及约化塔 $\mathbb{Z}/p^{n+1}$ 的过渡映射都满. 上列因而给出

$$\varprojlim_n p^{n+1} \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}_p / \mathbb{Z} \neq 0.$$

把 $p^{n+1} \mathbb{Z}$ 用 $p^{n+1} a \leftrightarrow a$ 识别为 $\mathbb{Z}$, 其过渡映射变成乘 p . 所以这也算出了常取值、非恒等过渡塔 $\mathbb{Z} \xleftarrow{p} \mathbb{Z} \xleftarrow{p} \cdots$ 的一次导出极限.

14.3.3 可数塔与一般指标范畴的高阶差异

可数塔的箭头由相邻过渡唯一确定, 允许用一族差值 $x_n - u_n x_{n+1}$ 记录全部关系, 所以两项乘积复形已经足够. 一般图表还可能具有额外的复合关系, 产生更高次的导出极限.

例 14.3.3. 取仅有一个对象、态射群为 C_2 的范畴 BC_2 。交换群值函子等价于左 $\mathbb{Z}[C_2]$ -模, 极限等价于不变量函子。因此其导出极限是定义 12.1.4 的群上同调。对平凡模 $M = \mathbb{F}_2$, 定理 12.3.1 的周期公式给出

$$R^q \lim_{\substack{\leftarrow \\ BC_2}} M = H^q(C_2, \mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2 \quad (q \geq 0).$$

这个有限指标范畴已经有任意高次非零导出极限; 它不是一座塔, 也不是有向偏序集。

对任意集合指标的偏序集, 若值域是满足 AB4* 的交换范畴, 即小积存在且正合, 就可以构造计算高次相容性的多项复形; 若值域还有足够多内射对象, 该复形的上同调便与逆极限的右导出函子典范同构。这一构造及其条件见 Weibel[22, Vista 3.5.12, p. 86]。指标范畴的复合关系与值域的积正合性, 共同决定这种复形能否计算导出极限。

14.4 Mittag-Leffler 条件

各层的稳定像条件允许逐层选择相容原像, 即使原过渡映射并不满射。它消去可数塔的一次导出障碍, 也解释完备化与 Milnor 型正合列中的附加项。

14.4.1 稳定像条件

过渡满射能使逐层提升继续进行, 但它并非唯一有用的条件。即使某些元素始终不能从下一层提升, 只要后来各层在当前层的像最终稳定, 也足以排除一次导出障碍。

定义 14.4.1. 设 R 为环, $M = (M_n, u_n)$ 为左 R -模可数塔, $u_{n,m} : M_m \rightarrow M_n$ 表示复合过渡映射, $u_{n,n} = 1$ 。若对每个 n , 存在 $m_0 \geq n$, 使

$$\operatorname{im} u_{n,m} = \operatorname{im} u_{n,m_0} \quad (m \geq m_0),$$

则称该塔满足 **Mittag-Leffler 条件** (Mittag-Leffler condition), 简称 ML 条件。

过渡满射塔满足此条件。每层为 Artin 模的塔也满足, 因为固定层中的像形成递减子模列; 有限交换群塔、有限维向量空间塔都是例子。这里要求每个固定层的像最终稳定, 并不要求所有层共用一个稳定指标。

引理 14.4.2. 设 R 为环, $M = (M_n, u_n)$ 为满足 ML 条件的左 R -模可数逆向塔, 以 $S_n \subseteq M_n$ 记 $M_m \rightarrow M_n$ 在 m 足够大时的稳定像。则 $S = (S_n)$ 是过渡满射的子塔; 商塔 $Q_n = M_n/S_n$ 满足: 对每个 n , 所有足够远的过渡 $Q_m \rightarrow Q_n$ 均为零。

证明. 取同时超过第 n 和 $n+1$ 层稳定指标的 m 。 $M_m \rightarrow M_n$ 经过 M_{n+1} , 所以 $u_n(S_{n+1}) \subseteq S_n$ 。任意 $s \in S_n$ 都可从这同一个 M_m 提升, 其在 M_{n+1} 的像属于 S_{n+1} , 故限制映射满。最后, 足够远的 $M_m \rightarrow M_n$ 的像正是 S_n , 模掉它以后映射为零。 $\square$

14.4.2 可数塔的 $\varprojlim^1$ 消失判据

定理 14.4.3. 设 R 为环, M 为满足 ML 条件的左 R -模可数塔。则 $\varprojlim^1 M_n = 0$ 。因此, 对左 R -模可数逆向塔的短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, 若 A 满足 ML 条件, 取逆极限后仍为短正合列。

证明. 先处理每层的足够远过渡均为零的塔 Q 。对任意 $y \in \prod Q_n$, 令

$$x_n = \sum_{m \geq n} u_{n,m} y_m.$$

固定 n 时只有有限多个非零项, 所以这是模中的有限和。相邻两式相减得到 $x_n - u_n x_{n+1} = y_n$, 故 Δ_Q 满, $\varprojlim^1 Q_n = 0$ 。

对一般 ML 塔用引理 14.4.2 分成 $0 \rightarrow S \rightarrow M \rightarrow Q \rightarrow 0$ 。 S 的过渡满射, Q 满足刚证明的条件, 所以两者的一次导出极限为零。定理 14.3.1 的六项正合列于是给出 $\varprojlim^1 M_n = 0$ 。末项结论再次应用同一六项正合列。 $\square$

ML 条件充分保证一次导出极限消失, 但并非必要。例如设 p 为素数, 取每层为 $\mathbb{Z}_p$ 、过渡为乘 p 的塔, 固定层的像 $p^m \mathbb{Z}_p$ 严格递降, 故不满足 ML; 但对任意 (y_n) 可定义

$$x_n = \sum_{j \geq 0} p^j y_{n+j} \in \mathbb{Z}_p.$$

此式的意义是: 模 p^r 时只取前 r 项, 它们随 r 相容, 因而由逆极限定义一个元素。于是 $x_n - p x_{n+1} = y_n$, Δ 仍满。严格递降可由 p^m 模 p^{m+1} 非零检验; 这里无需使用分析意义的级数收敛。

可数塔的乘积计算、稳定像方法及条件范围可分别对照 Weibel[22, Definition 3.5.1, Corollary 3.5.4, Definition 3.5.6, Proposition 3.5.7]。

14.4.3 完备化与 Milnor 型正合列

设 R 为交换环, I 为理想, $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为 R 模短正合列, 将 A 识别为 B 的子模。记 R 模 M 的 I -进完备化为 $\widehat{M} = \varprojlim_n M/I^n M$ 。对每个 $n \geq 1$, 有短正合列

$$0 \rightarrow A/(A \cap I^n B) \rightarrow B/I^n B \rightarrow C/I^n C \rightarrow 0 \quad (n \geq 1).$$

因为 $A \cap I^{n+1} B \subseteq A \cap I^n B$, 左端商模塔的过渡映射满射, 因而满足 ML 条件。由定理 14.4.3, 取逆极限仍得到短正合列

$$0 \rightarrow \varprojlim_n A/(A \cap I^n B) \rightarrow \widehat{B} \rightarrow \widehat{C} \rightarrow 0.$$

其中左端按 B 在 A 上诱导的滤过计算; 要把它识别为通常的 $\widehat{A}$, 还需比较 $A \cap I^n B$ 与 $I^n A$ 。

若 R Noether 且 B 有限生成, 第三卷定理 13.2.1 的 Artin-Rees 引理给出某个 c , 使

$$I^n A \subseteq A \cap I^n B \subseteq I^{n-c} A \quad (n \geq c).$$

第一组包含给出 $\widehat{A} \rightarrow \varprojlim_n A/(A \cap I^n B)$, 第二组在指标平移 $n \mapsto n + c$ 后给出逆向映射。两次复合均由相应商模塔的过渡映射诱导, 取逆极限后成为恒等。因此两个滤过给出同一个完备化, 前面的正合列便成为

$$0 \rightarrow \widehat{A} \rightarrow \widehat{B} \rightarrow \widehat{C} \rightarrow 0.$$

这也得到第三卷定理 13.3.5 的完备化正合性：ML 条件使诱导滤过的逆极限列正合，Artin-Rees 则利用 Noether 性和有限生成性，把这个诱导滤过的完备化识别为 I -进完备化。

对复形组成的逆系统，一次导出还记录了“先取上同调”与“先取逆极限”之间的差别。各次数模塔的 ML 条件保证乘积差映射逐次数满射，从而可以在复形层面应用同调长正合列；若相应的同调塔也满足 ML 条件，一次导出修正项还会消失。下面的短正合列称为 **Milnor 正合列** (Milnor exact sequence)。

定理 14.4.4 (Milnor 型正合列). 设 R 为环， $(C_n)_{n \geq 0}$ 为左 R -模上链复形的逆向塔。假定对每个次数 j ，模塔 $(C_n^j)_n$ 满足 ML 条件。则对每个整数 q ，有自然短正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim^1 H^{q-1}(C_n) \longrightarrow H^q(\varprojlim C_n) \longrightarrow \varprojlim H^q(C_n) \longrightarrow 0.$$

若同调塔 $(H^{q-1}(C_n))_n$ 也满足 ML 条件，右侧比较映射是同构。

证明. 记复形塔的过渡映射为 $u_n : C_{n+1} \rightarrow C_n$ ，在乘积复形上定义

$$\Delta^j : \prod_n C_n^j \longrightarrow \prod_n C_n^j, \quad \Delta^j((x_n)) = (x_n - u_n^j(x_{n+1}))_n.$$

各 u_n 与微分交换，所以 Δ 是复形映射。逐次数的相容性给出

$$\ker \Delta^j = \varprojlim_n C_n^j = (\varprojlim_n C_n)^j.$$

由定理 14.3.1 及定理 14.4.3，假设中的各次数 ML 条件又给出

$$\operatorname{coker} \Delta^j \cong \varprojlim_n^1 C_n^j = 0.$$

因此 Δ 逐次数满射，确实得到复形的短正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim C_n \longrightarrow \prod_n C_n \xrightarrow{\Delta} \prod_n C_n \longrightarrow 0.$$

由命题 14.1.3，乘积复形的上同调等于上同调模的积； Δ 在上同调上诱导的态射就是对应的乘积差映射，记为 Δ_q 。同调长正合列的相关片段为

$$\begin{aligned} \prod_n H^{q-1}(C_n) &\xrightarrow{\Delta_{q-1}} \prod_n H^{q-1}(C_n) \xrightarrow{\partial} H^q(\varprojlim C_n) \\ &\longrightarrow \prod_n H^q(C_n) \xrightarrow{\Delta_q} \prod_n H^q(C_n). \end{aligned}$$

再次应用定理 14.3.1，有

$$\operatorname{coker} \Delta_{q-1} \cong \varprojlim^1 H^{q-1}(C_n), \quad \ker \Delta_q = \varprojlim H^q(C_n).$$

正合性使前一个余核经 ∂ 嵌入 $H^q(\varprojlim C_n)$ ，其像是右侧比较映射的核；比较映射的像恰为后一个核。截取便得到所述短正合列。原短列及同调连接态射均自然，故所得短列自然。若 $(H^{q-1}(C_n))_n$ 也满足 ML 条件，定理 14.4.3 使左端修正项为零，比较映射即为同构。□

这个上链版本可与 Weibel[22, Theorem 3.5.8, Variant] 对照；链版本的修正项则在 $q+1$ 次。

例 14.4.5. 设 p 为素数，令 C_n 是次数 $0, 1$ 的复形 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^{n+1}$ ，微分为商映射；过渡为恒等与约化。各次塔都过渡满射，但 $H^0(C_n) = p^{n+1}\mathbb{Z}$ 、 $H^1(C_n) = 0$ 。极限复形为 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ ，所以

$$H^1(\varprojlim C_n) = \mathbb{Z}_p/\mathbb{Z} = \varprojlim^1 H^0(C_n), \quad \varprojlim H^1(C_n) = 0.$$

这里新增的一次同调完全来自相容性障碍，而不是任何有限层的一次同调。

本章小结

滤过余极限能把有限关系放到同一阶段检验，所以在模范畴中正合并与同调交换。Grothendieck 范畴把这一正合性与生成元条件结合起来，但并不由此保证积正合。逆极限则需同时满足无限多个相容性等式。对可数模塔，两项乘积复形记录这些等式：其零次同调是极限，一次同调是相容提升的障碍，更高次为零。指标范畴改变以后，这个两项结论不再自动成立。

Mittag-Leffler 条件通过稳定像子塔和最终零过渡商塔消除一次障碍。完备化中的这一步与 Artin-Rees 比较滤过的步骤各有职责；Milnor 型正合列又把复形各项的 ML 条件和同调塔的 ML 条件分开。下一章将研究另一个分步计算问题：滤过的相邻商能够给出哪些同调信息，以及还需要计算哪些高阶微分和延拓。

习题

习题 14.1. 设 $C_0 \subseteq C_1 \subseteq \dots$ 为模上链复形的递增列， $C = \bigcup_n C_n$ 。证明 $[z] \in H^q(C_n)$ 在 $H^q(C)$ 中为零，当且仅当它在某个 $H^q(C_m)$ 、 $m \geq n$ ，中为零。举例说明同调的过渡映射未必单射。

解. 若 $z = dy$ 在并中成立，则 y 属于某个 C_m^{q-1} ，增大 m 后也有 $m \geq n$ ，所以在该阶段已经是边界。反向由包含映射保持微分立即成立。例取 $C_0 = \mathbb{Z}[0]$ ，把它作为两项正合复形 $C_1 = (\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z})$ 的零次项子复形，其中两项次数为 $-1, 0$ 。则 $H^0(C_0) = \mathbb{Z}$ 到 $H^0(C_1) = 0$ 不是单射。□

习题 14.2. 设 $\mathcal{I}$ 为小范畴， $f: X \rightarrow Y$ 为左模图表之间的态射。证明 $\operatorname{colim} \operatorname{coker} f \simeq \operatorname{coker}(\operatorname{colim} f)$ ，并用本章的平行箭头图表说明把余核换成核会失败。

解. 从左侧到模 T 的映射等价于与图表相容、且在 f 上为零一族 $Y_i \rightarrow T$ ；这又等价于从 $\operatorname{colim} Y$ 出发且消去 $\operatorname{colim} f$ 的映射。余核泛性质给出自然同构。对例 14.1.2 中的单态射 $A \rightarrow B$ ，逐对象核为零，而取余极限后的核为 $2\mathbb{Z}$ ，故核版本失败。□

习题 14.3. 固定素数 p ，在挠交换群范畴中令 $P = \prod_{n \geq 1}^{\mathcal{I}} \mathbb{Z}/p^n$ 。描述 P 的元素，并求其在 $\prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/p$ 中经逐坐标约化所得的像。

解. 元素是满足统一阶数界的元组：存在 r 使所有坐标都被 p^r 零化。对 $n > r$ ，第 n 个坐标必须被 p^{n-r} 整除，故模 p 为零；其约化族只有有限支集。反过来，任何有限支集

的模 p 元组都可在有限多个位置提升, 再令其余位置为零, 所得元组有有限阶。因此像恰好是 $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}/p$ 。□

习题 14.4. 设 M 为左模。分别计算每层为 M 、过渡全部为恒等或全部为零的两座塔的 $\varprojlim$ 及 $\varprojlim^1$ 。

解. 恒等塔的核由常值族组成, 故极限为 M 。差映射 $x_n - x_{n+1}$ 满: 取 $x_0 = 0$, 再递归取 $x_{n+1} = x_n - y_n$, 故一次导出为零。零过渡时 Δ 就是积上的恒等映射, 核与余核都为零。这也表明每层非零并不保证极限非零。□

习题 14.5. 固定素数 p 。求过渡为乘 p 的常取值塔 $\mathbb{Q} \xleftarrow{p} \mathbb{Q} \xleftarrow{p} \dots$ 的极限及一次导出极限, 并与取值 $\mathbb{Z}$ 的塔比较。

解. 相容族由 x_0 唯一确定, $x_n = p^{-n}x_0$, 所以极限为 $\mathbb{Q}$ 。过渡是同构, 故一次导出为零。整数塔的相容族须使 x_0 被任意 p^n 整除, 只能全零; 但由例 14.3.2, 其一次导出为 $\mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}$ 。改变每层允许的分母, 改变了相容性方程的可解性。□

习题 14.6. 取塔短正合列的每一层为 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$, 包含为 $a \mapsto (a, 0)$, 商映射为 $(x, c) \mapsto c$ 。三塔过渡依次为乘 3、 $(x, c) \mapsto (3x + c, c)$ 、恒等。证明逐层短列都分裂, 但极限到右端 $\mathbb{Z}$ 的像仅为 $2\mathbb{Z}$ 。

解. 逐层用 $c \mapsto (0, c)$ 分裂, 但它不与中塔过渡交换。相容元组须满足 $c_n = c$ 、 $x_n = 3x_{n+1} + c$, 所以 $2x_n + c = 3(2x_{n+1} + c)$ 。固定 n 后, 左侧可被任意 3^r 整除, 只能为零; 故 $c = -2x_n$ 是偶数。反向对偶数 c , 取常值 $x_n = -c/2$ 即得相容族。各层分裂并没有提供图表范畴中的分裂。□

习题 14.7. 设 (V_n) 为域 k 上的塔, 每个 V_n 有限维, 但维数不要求有统一上界。证明 $\varprojlim^1 V_n = 0$, 并给出极限无限维的例子。

解. 固定 n , 后来各层在 V_n 中的像构成递降子空间列, 维数只能有限次严格下降, 故像稳定。ML 消失定理适用。取 $V_n = k^{n+1}$, 过渡为删去末坐标, 极限是 $k^{\mathbb{N}}$ 。其中各个单位坐标向量线性无关, 所以极限无限维。□

习题 14.8. 设 M 为左模塔, 对每个 n 都存在 $m \geq n$ 使 $M_m \rightarrow M_n$ 为零。证明 $\varprojlim M_n = 0$, 并给 Δ_M 写出显式逆映射。

解. 相容族的 x_n 等于远处 x_m 的像, 所以为零。给定 y , 取 $x_n = \sum_{m \geq n} u_{n,m} y_m$, 每个坐标都是有限和, 且 $\Delta x = y$ 。前面已证 Δ 单, 故此公式也是唯一的逆。不能把每个坐标的有限和误解为所有坐标共有有限支集。□

习题 14.9. 设 A 为左模塔, $B_n = A_{2n}$, 其过渡为 $u_{2n} u_{2n+1}$ 。证明取偶数层不改变极限与一次导出极限。对一次导出, 请给出乘积差复形间的映射。

解. 在两项乘积复形的零次定义 $\pi^0(x)_n = x_{2n}$, 一次定义 $\pi^1(y)_n = y_{2n} + u_{2n} y_{2n+1}$ 。展开可得 $\pi^1 \Delta_A = \Delta_B \pi^0$, 且 π^0, π^1 均为满射。核复形的零次由奇数坐标 x_{2n+1} 自由确定; 一次满足 $y_{2n} = -u_{2n} y_{2n+1}$, 也由奇数坐标自由确定。核上的微分在这些坐标中是恒等, 故核复形正合。短正合复形的长正合列给出零、一次同调同构, 分别就是所需两种极限。□

习题 14.10. 设 $J = BC_3$, 取值为带平凡作用的 $\mathbb{Z}$. 计算 $R^q \varprojlim_J \mathbb{Z}$, 说明“指标范畴只有有限个态射”不能代替“指标是一座塔”。

解. 此极限是 C_3 的不变量, 导出极限为 $H^q(C_3, \mathbb{Z})$. 循环消解施加 Hom 后, 微分交替为零和乘 3, 故零次为 $\mathbb{Z}$, 正奇次为零, 正偶次为 $\mathbb{Z}/3$. 任意高的偶次都非零, 而可数塔二次以上均为零; 差别在箭头的复合关系. $\square$

习题 14.11. 固定素数 p , 写正整数 $m = p^r u$, 其中 $p \nmid u$. 求 $\varprojlim_n (\mathbb{Z}/m)/p^n(\mathbb{Z}/m)$ 及这座塔的一次导出极限, 并写出原群到极限的核。

解. 中国剩余定理给出 $\mathbb{Z}/m \simeq \mathbb{Z}/p^r \oplus \mathbb{Z}/u$. 乘 p 在第二项可逆, 所以各商只保留第一项; 当 $n \geq r$ 时稳定为 $\mathbb{Z}/p^r$. 极限即该群, 原群到极限的核对应 $\mathbb{Z}/u$. 塔过渡为商映射, 故一次导出为零; $r = 0$ 时极限也是零. $\square$

习题 14.12. 设 R 为环, q 为整数, (C_n) 是左 R -模上链复形塔, 各次数的过渡均满射, 且每个 $H^{q-1}(C_n)$ 的底交换群有限. 证明 $H^q(\varprojlim C_n) \rightarrow \varprojlim H^q(C_n)$ 是同构. 举例说明, 即使这些同调群均有限, 也不能删去各次数过渡映射满射的假设。

解. 逐次过渡满射保证 Milnor 型正合列适用, 有限同调群保证同调塔 ML, 所以其一次导出项为零. 若删去复形各项的条件, 可取每个 C_n 为正合三项复形 $p^{n+1}\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^{n+1}$, 次数为 0, 1, 2, 过渡为包含、恒等、约化. 有限层全部同调为零, 极限复形却为 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$, 二次同调为非零的 $\mathbb{Z}_p/\mathbb{Z}$. $\square$

习题 14.13. 设 R 为环, 左 R -模 M 是可数递增子模 M_n 的并, N 为左 R -模. 证明对 $q \geq 1$, 有自然短正合列

$$0 \rightarrow \varprojlim^1 \text{Ext}_R^{q-1}(M_n, N) \rightarrow \text{Ext}_R^q(M, N) \rightarrow \varprojlim \text{Ext}_R^q(M_n, N) \rightarrow 0.$$

解. 固定 $N \rightarrow I^\bullet$ 的内射消解, 取 $C_n = \text{Hom}_R(M_n, I^\bullet)$. 内射性使限制映射

$$\text{Hom}_R(M_{n+1}, I^j) \rightarrow \text{Hom}_R(M_n, I^j)$$

为满射. 由并的泛性质, 逐次数有 $\varprojlim C_n = \text{Hom}_R(M, I^\bullet)$. 应用定理 14.4.4, 各层与极限的同调按 Ext 的内射计算识别, 便得所写自然短列. $\square$

习题 14.14. 在命题 14.2.1 的环境中, 假定短正合列作为塔列分裂, 即有与所有过渡相容的截面 $s: C \rightarrow B$. 证明连接态射 ∂ 为零; 说明这与习题 14.6 没有矛盾。

解. 对相容 c , 取 $b_n = s_n(c_n)$. 相容性给出 $b_n - u_n^B b_{n+1} = s_n(c_n - u_n^C c_{n+1}) = 0$, 故障碍类为零. 逐层分裂只提供各个 s_n , 不要求 $u_n^B s_{n+1} = s_n u_n^C$; 被引用习题的截面正好不满足这一等式, 所以极限仍可能不保持满射. $\square$

习题 14.15. 设 p 为素数, 对 $n \geq 0$ 取短正合列

$$0 \rightarrow A_n = p^{n+1}\mathbb{Z} \rightarrow B_n = \mathbb{Z} \rightarrow C_n = \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \rightarrow 0,$$

三塔的过渡分别为包含、恒等和约化. 令 $c \in \mathbb{Z}_p = \varprojlim C_n$ 为 $1 - p^2$ 的逆, 取整数提升

$$b_n = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} p^{2j}.$$

用提升差 $a_n = b_n - b_{n+1}$ 计算 $\partial(c) \in \varprojlim^1 A_n$, 并证明它非零。进一步证明

$$\Phi : \operatorname{coker} \Delta_A \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_p / \mathbb{Z}, \quad [(a_n)] \mapsto \left[-\sum_{n \geq 0} a_n \right]$$

是同构, 写出 $\Phi(\partial(c))$ 。

解. 由 $(1-p^2)b_n = 1 - p^{2\lfloor n/2 \rfloor + 2}$, b_n 模 p^{n+1} 正是 c 的第 n 个坐标。相邻提升之差为

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ -p^{n+1}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

故 $\partial(c) = [(0, -p^2, 0, -p^4, \dots)]$ 。所有 $a_n \in p^{n+1}\mathbb{Z}$, 其和在模 p^r 时只含有限项, 因而定义了 p -进整数。若 $a = \Delta_A x$, 部分和等于 $x_0 - x_{N+1}$, 在 $\mathbb{Z}_p$ 中趋于整数 x_0 , 所以 Φ 良定义。反过来, 若 $\sum_n a_n = s \in \mathbb{Z}$, 则尾和

$$x_n = s - \sum_{m < n} a_m = \sum_{m \geq n} a_m$$

既是整数又属于 $p^{n+1}\mathbb{Z}_p$, 故 $x_n \in A_n$, 且 $\Delta_A x = a$ 。因此 Φ 单射。给定 $z \in \mathbb{Z}_p$, 取整数 $b \equiv z \pmod{p}$, 将 $b - z \in p\mathbb{Z}_p$ 按 p -进数字展开为 $\sum_n a_n$, $a_n \in p^{n+1}\mathbb{Z}$, 便有 $\Phi([(a_n)]) = [z]$, 故它也满射。

对所取提升差,

$$\Phi(\partial(c)) = \left[\frac{p^2}{1-p^2} \right] = \left[\frac{1}{1-p^2} \right] = [c].$$

由于整数 $1-p^2$ 的绝对值大于 1, 它的逆不可能是整数, 故此余类非零, $\partial(c) \neq 0$ 。□

第十五章 滤过复形与谱序列

本章从滤过复形构造谱序列的各页与微分，在逐度有限条件下证明收敛，并借双复形例子区分高阶微分和稳定页后的扩张问题。

本章目标

- 固定递减滤过和上同调型指标，核对 d_r 的次数。
- 用代表元修正推导各页以及页间同调关系。
- 检查逐度有限条件，说明稳定页与上同调滤过的关系，并构造正合偶及其导出。
- 判断哪些微分可能非零，计算一个非零 d_2 ，正确使用边缘同态。
- 区分高阶微分与稳定页后的扩张问题。

设域 k 上的双复形只有 $C^{0,1} = ka$ 、 $C^{1,0} = kb$ 、 $C^{1,1} = kc$ 、 $C^{2,0} = ke$ 四个非零项，非零箭头为 $d_h a = c$ 、 $d_v b = c$ 、 $d_h b = e$ 。按列先取上同调，只剩 $[a]$ 和 $[e]$ ，两者之间没有第一阶微分；可是总复形从次数一到次数二的微分矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，总上同调为零。后面构造谱序列时，要找出究竟是哪一个微分消去了这两个类；第 15.5 节会完成计算。

本章需要第六章的上同调长正合列和第七章的反交换双复形、总化约定。第十四章的逆极限解释了为什么无界收敛另有困难。复合函子与群扩张的例子将在下一章使用这里建立的有限滤过谱序列。

阅读材料可选 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Sections 5.2–5.5, Section 5.9]。其中谱序列的分次记号先以同调型给出，本章直接采用后面复合函子所需的上同调型约定。关于稳定页后的结构恢复，应同时回顾第十章中短正合列与一次 Ext 的联系。

15.1 滤过与伴随分次

滤过先把复形分成较简单的层，再保留微分在层间移动的信息。递增与递减编号会改变后面公式的方向，有界、穷尽与分离条件也必须分别说明。

15.1.1 递增滤过与递减滤过

把一个复杂复形分成几层，往往比直接求核再求商容易。例如双复形的总次数固定以后，可以先保留横指标较大的那些项。微分可能把一层送到更深的一层；若暂时忽略这种移动，便得到一组较简单的复形。谱序列记录随后怎样把这些层间信息逐步补回来。

定义 15.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, C 为 $\mathcal{A}$ 中的上链复形。对每个整数 p , 给定子复形 $F^p C \subseteq C$, 若

$$F^{p+1} C \subseteq F^p C,$$

则称 (C, F) 为带**递减滤过** (decreasing filtration)的复形。其**伴随分次** (associated graded object)为复形族

$$\mathrm{gr}_F^p C = F^p C / F^{p+1} C.$$

若改用 $F_p C \subseteq F_{p+1} C$, 则得到递增滤过。滤过映射 $f : (C, F) \rightarrow (D, F)$ 是满足 $f(F^p C) \subseteq F^p D$ 的复形映射。

用 $F^p C = F_{-p} C$ 可以互换递增、递减记号, 但微分的指标也必须相应改变。本章固定递减约定。若 $D^{a,b}$ 是第一象限双复形, 令

$$F^p \mathrm{Tot}(D)^n = \bigoplus_{a \geq p} D^{a, n-a}.$$

纵微分保持 a , 横微分增大 a , 所以总微分保持这个子对象。伴随分次只剩第 p 列, 最先显现的是纵向上同调。

章首四项双复形的中间列 $kb \xrightarrow{1} kc$ 正合, 左右两列各留下一个类。按列取上同调看到的这两个类仍不足以给出总上同调; 横向微分怎样穿过已经正合的中间列, 正是后续页要记录的信息。

15.1.2 有界、穷尽与分离条件

定义 15.1.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, (C, F) 为 $\mathcal{A}$ 中的递减滤过上链复形。若对每个总次数 n 存在整数 $a_n < b_n$, 使 $F^{a_n} C^n = C^n$ 、 $F^{b_n} C^n = 0$, 则称滤过逐度有限。若 a_n, b_n 可独立于 n 选取, 则称滤过一致有界。

若对每个 n , 子对象族 $(F^p C^n)_{p \in \mathbb{Z}}$ 的和 (包含序中的最小公共上界) 存在且等于 C^n , 则称滤过穷尽; 若各次的交 (最大公共下界) 存在且等于零子对象, 则称滤过分离。对模而言, 嵌套子模的和就是并, 所以这两个条件分别写成 $\bigcup_p F^p C^n = C^n$ 与 $\bigcap_p F^p C^n = 0$ 。

逐度有限时, 每次滤过已经包含全对象与零子对象, 上述和与交自动存在, 因此蕴含穷尽和分离; 它不要求复形只有有限多个次数。第一象限双复形的列滤过在总次数 $n \geq 0$ 满足 $F^0 = C^n$ 、 $F^{n+1} = 0$, 就是本书最常用的逐度有限情形。

穷尽和分离本身不保证有限计算。例如 $C^0 = \mathbb{Z}$ 、其他次数为零, 取 $F^p C^0 = 2^p \mathbb{Z}$ ($p \geq 0$)、 $F^p C^0 = \mathbb{Z}$ ($p < 0$), 便得到穷尽、分离但不逐度有限的滤过。商群 $C^0 / F^p C^0$ 的相容系统还包含并非来自某个整数的元素。因此讨论无限滤过时, 是否需要完备化是实质问题; 本章的主要收敛定理采用逐度有限条件, 不把这些差别省去。

15.1.3 滤过的指标方向

总次数写作 $n = p + q$, 其中 p 是滤过次数, q 只是补足总次数的第二指标。在模的情形, 一个 $x \in F^p C^{p+q}$ 若满足 $dx \in F^{p+r} C^{p+q+1}$, 便表示它的微分直到相隔 r 层才可能被看见。于是第 r 次出现的微分必须具有方向

$$d_r : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p+r, q-r+1}.$$

它使总次数增加一; 在第零页竖直向上, 在第一页水平向右, 第二页向右两格、向下一格。图 15-1 将前四种方向放在同一网格中比较。

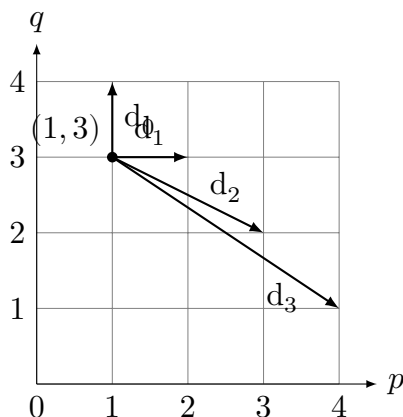


图 15-1: 上同调型谱序列的微分方向。以 $(1, 3)$ 为示意源, 四支箭头分别表示不同页的位移 $(0, 1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(2, -1)$ 、 $(3, -2)$ 。

定义 15.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴。给定 $\mathcal{A}$ 中的双分次对象 $E_r^{p,q}$, 其中 $r \geq 0$ 、 $p, q \in \mathbb{Z}$, 以及态射 $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ 。若这些态射及指定同构满足

$$d_r^2 = 0, \quad E_{r+1}^{p,q} \simeq \frac{\ker(d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1})}{\operatorname{im}(d_r : E_r^{p-r, q+r-1} \rightarrow E_r^{p,q})}$$

则称这些数据构成从第零页开始的上同调型谱序列 (spectral sequence)。也可从某个较晚页开始给出这些数据。谱序列态射在各页保持双次数、与微分及指定同构相容。

这个定义描述的是一列反复取上同调的对象, 尚未指定它计算什么。目标及其滤过必须另外给出; 不能只凭写出 E_2 就宣称已经算出某个上同调群。下面从实际滤过复形构造全部各页, 再证明它们与原复形上同调的关系。

15.2 谱序列的构造

第零页只看伴随分次, 后续微分则测量代表元还能向深层提升多少次。本节先从代表元直接构造各页, 再证明每一新页由前一页取同调得到。

15.2.1 E_0 、 E_1 与微分

设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, (C, F) 为 $\mathcal{A}$ 中的递减滤过上链复形。第零页为

$$E_0^{p,q} = F^p C^{p+q} / F^{p+1} C^{p+q}, \quad d_0[x] = [dx].$$

微分保持滤过, 保证它良定义。因此

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(F^p C / F^{p+1} C).$$

若 x 代表此页的类, 便有 $dx \in F^{p+1}$ 。再取 dx 在下一层的类, 就得到 $d_1[x]$ 。

例如, 取零次和一次的两项复形 $C = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$, 并令 $F^p C = C$ ($p \leq 0$)、 $F^1 C = (0 \rightarrow \mathbb{Z})$ 、 $F^p C = 0$ ($p \geq 2$)。乘 2 把源的滤过层零送入靶的滤过层一, 所以伴随分次上的 d_0 为零。第零页与第一页都只有两个非零项, 但第一页微分恢复了原复形中跨过一层滤过的映射:

$$E_1^{0,0} = \mathbb{Z} \xrightarrow{d_1=\times 2} E_1^{1,0} = \mathbb{Z}.$$

于是第二页只剩 $E_2^{1,0} = \mathbb{Z}/2$, 以后再无可能的非零微分。它与 $H^0(C) = 0$ 、 $H^1(C) = \mathbb{Z}/2$ 相符: 先逐层看时得到的两个自由群, 通过后续微分才合成为原复形的挠同调。

为同时写出后面各页, 令 $n = p + q$, 并对 $r \geq 0$ 定义

$$Z_r^{p,q} = F^p C^n \cap d^{-1}(F^{p+r} C^{n+1}).$$

这里子对象的交通过两嵌入的拉回定义, $d^{-1}(F^{p+r} C^{n+1})$ 是沿微分的拉回原像; 两个子对象的和是它们的直和映入 C^n 所得的像。每页的公式只涉及有限交、有限和及商对象。特别地 $Z_0^{p,q} = F^p C^n$ 。

先把 $r = 2$ 的代表变化展开。用模的代表元记号, $x \in F^p C^n$ 要满足 $dx \in F^{p+2} C^{n+1}$ 。此时允许用 $x + u + dv$ 代替 x , 其中

$$\begin{aligned} u &\in F^{p+1} C^n, & du &\in F^{p+2} C^{n+1}, \\ v &\in F^{p-1} C^{n-1}, & dv &\in F^p C^n. \end{aligned}$$

第一种变化 u 来自更深一层, 在第一页已经不改变类; du 仍须落入 F^{p+2} , 才能保留第二页的代表条件。第二种变化允许原像 v 来自较浅一层: $dv \in F^p$ 恰说明 v 是滤过层 $p-1$ 上的第一页余圈, 而 $[dv]$ 是其 d_1 -像, 故在第二页被商掉。总次数分别为 n 与 $n-1$, 所以这两类对象正是

$$u \in Z_1^{p+1,q-1}, \quad v \in Z_1^{p-1,q}, \quad E_2^{p,q} = \frac{Z_2^{p,q}}{Z_1^{p+1,q-1} + dZ_1^{p-1,q}}.$$

一般第 r 页中, 较深一层的 u 仍须满足 $du \in F^{p+r}$, 于是使用 $Z_{r-1}^{p+1,q-1}$; 原像 v 则可从 $F^{p-r+1} C^{n-1}$ 出发, 只要求 $dv \in F^p$, 于是使用 $Z_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}$ 。这些指标由所在滤过层、总次数和微分应落入的层共同确定。当 $r \geq 1$ 时, 置

$$E_r^{p,q} = \frac{Z_r^{p,q}}{Z_{r-1}^{p+1,q-1} + dZ_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}}. \quad (15.1)$$

分母第一项容许更改较深一层的代表元, 但其微分也要足够深; 第二项容许减去已经可见的余边。两项确实包含于分子: 第一项的微分位于 F^{p+r} , 第二项位于 F^p 且再次微分为零。取 $r = 1$, 公式正是上面第零页的上同调。

15.2.2 页间同调关系

定理 15.2.1. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, (C, F) 为 $\mathcal{A}$ 中的递减滤过上链复形。取 $E_0^{p,q} = F^p C^{p+q} / F^{p+1} C^{p+q}$, 并对 $r \geq 1$ 以式 (15.1) 定义 $E_r^{p,q}$ 。原复形的微分诱导 $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$, 其代表元公式为 $d_r[x] = [dx]$ 。这些页构成谱序列, 且对滤过复形映射自然。

证明. 以下记 $n = p + q$ 。在模范畴中可以直接作代表元计算; 一般情形按引理 4.4.2 使用广义元素。记号 $x \in Z$ 表示一个态射 $x : T \rightarrow Z$, $[x]$ 表示其经商态射所得的像。从商对象选代表、从像中选原像, 或把子对象和中的态射写成两个分量之和时, 都先沿相应满态射的拉回预合成。有限次操作可取共同的满态射细化, 下面仍沿用原符号; 同一等式内的态射具有相同的定义域, 态射等式最终可消去预合成的满态射。

第零页微分的核在 $F^p C^n$ 中的原像是 $Z_1^{p,q}$, 边界的原像是 $F^{p+1} C^n + d(F^p C^{n-1})$, 所以 $H(E_0, d_0) = E_1$ 。对 $r \geq 1$, 记第 r 页的分母为

$$L_r^{p,q} = Z_{r-1}^{p+1, q-1} + dZ_{r-1}^{p-r+1, q+r-2}.$$

由 $d^2 = 0$, 微分限制为 $Z_r^{p,q} \rightarrow Z_r^{p+r, q-r+1}$ 。它把分母第一项 u 送到目标分母的第二项 du , 把第二项送到零。这些都是子对象之间的态射分解, 故微分零化 $L_r^{p,q}$ 到目标商对象的复合, 唯一诱导真正的态射 d_r , 且 $d_r^2 = 0$ 。

现比较 $H(E_r, d_r)$ 与 E_{r+1} 。包含 $Z_{r+1}^{p,q} \rightarrow Z_r^{p,q}$ 在第 r 页的像被 d_r 零化, 因而诱导态射 $Z_{r+1}^{p,q} \rightarrow H(E_r)^{p,q}$ 。为证它满, 给定 $\ker d_r$ 的广义元素, 先沿满态射 $Z_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p,q}$ 选代表 x 。余圈条件说明 dx 通过目标分母 $L_r^{p+r, q-r+1}$ 分解。再沿到该分母的满态射

$$Z_{r-1}^{p+r+1, q-r} \oplus Z_{r-1}^{p+1, q-1} \longrightarrow L_r^{p+r, q-r+1}, \quad (u, v) \longmapsto u + dv$$

作拉回提升, 便可在共同的满态射后写成

$$dx = u + dv, \quad u \in Z_{r-1}^{p+r+1, q-r}, \quad v \in Z_{r-1}^{p+1, q-1}.$$

用 $x-v$ 代替 x 不改变第 r 页的类, 而且 $d(x-v) = u$ 通过 F^{p+r+1} 分解。拉回原像的泛性质遂使 $x-v$ 通过 $Z_{r+1}^{p,q}$ 分解。每个余圈都能在满态射后如此修正, 再沿 $\ker d_r \rightarrow H(E_r)$ 的满态射选代表, 便由广义元素判据知 $Z_{r+1}^{p,q} \rightarrow H(E_r)^{p,q}$ 满。

再确定这个态射的核。设 $x : T \rightarrow Z_{r+1}^{p,q}$ 在 $H(E_r)$ 中的像为零, 则它在 E_r 中的像落在 d_r 的像内。先沿微分到其像的满态射提升, 再沿来源页的商态射提升, 得到 $w \in Z_r^{p-r, q+r-1}$, 使 $[x] = [dw]$ 。因而 $x - dw$ 通过旧分母 $L_r^{p,q}$ 分解; 继续沿定义该和的直和到像的满态射提升, 便得到

$$x = u + dv + dw,$$

其中 $u \in Z_{r-1}^{p+1, q-1}$, $v \in Z_{r-1}^{p-r+1, q+r-2}$, $w \in Z_r^{p-r, q+r-1}$ 。若 $x \in Z_{r+1}^{p,q}$, 则 $du = dx \in F^{p+r+1}$, 故 $u \in Z_r^{p+1, q-1}$ 。又 $v + w \in F^{p-r} C^{n-1}$, 且 $d(v + w) = x - u \in F^p C^n$, 所以 $v + w \in Z_r^{p-r, q+r-1}$ 。因此核恰为

$$Z_r^{p+1, q-1} + dZ_r^{p-r, q+r-1},$$

正是第 $r+1$ 页的分母。上述有限提升说明核中的任意广义元素在满态射后都来自这个和；反方向中，第一项在旧页已经为零，第二项给出旧页的边界。因此由广义元素正合性判据，核与所列子对象相等，取商即得 $E_{r+1}^{p,q} \simeq H(E_r)^{p,q}$ 。

滤过映射把以上子对象送入对应子对象，并与微分、商映射相容，所以诱导自然的页间映射。各页态射及同构由这些泛性质唯一确定，与计算时的满态射细化选择无关。□

构造的意义是逐步改进代表元：第 r 页的余圈不是已经满足 $dx = 0$ ，而是能够把 dx 推到第 $p+r$ 层。若 $d_r[x] \neq 0$ ，这种改进在此处遇到障碍；若它为零，则上一证明给出了下一次修正。

回到章首的四项双复形， $[a]$ 在第一页存留，而 $da = c$ 仍落在中间列。用 $-b$ 修正代表元后， $d(a-b) = -e$ 落入第二层，因而 $d_2[a] = -[e]$ ；第 15.5 节会核对全部页与总复形。滤过谱序列的教材构造可对照 Weibel[22, Section 5.4, Construction Theorem 5.4.1, Construction 5.4.6 and Lemma 5.4.7]；该书采用同调型指标，与本章固定的上同调型指标须作换算。

15.3 收敛与延拓

页逐位置稳定以后，所得对象通常只是目标同调的伴随分次。有限滤过的收敛证明需要把存活代表元与目标中的真正余圈对应起来。

15.3.1 极限页与滤过目标

原复形的上同调也带一个自然滤过：

$$F^p H^n(C) = \text{im}(H^n(F^p C) \rightarrow H^n(C)).$$

它由那些能在第 p 层选取真正余圈代表的类组成。记 $Z^n = \ker d$ 、 $B^n = \text{im } d$ ，则

$$F^p H^n(C) = \frac{(F^p C^n \cap Z^n) + B^n}{B^n}.$$

这里必须区分两种余边。在子复形 $F^p C$ 中成为余边，要求原像属于 $F^p C^{n-1}$ ；在整个 C 中成为余边，只要求某个 $v \in C^{n-1}$ 满足 $dv = x$ 。后者即使满足 $x \in F^p C^n$ ， v 也可能只能从较浅的滤过层取得。因此一般只有包含

$$d(F^p C^{n-1}) \subseteq F^p C^n \cap B^n,$$

而两者不必相等；对应地，

$$\begin{aligned} H^n(F^p C) &= \frac{F^p C^n \cap Z^n}{d(F^p C^{n-1})}, \\ F^p H^n(C) &\cong \frac{F^p C^n \cap Z^n}{F^p C^n \cap B^n}. \end{aligned}$$

例如上一节的 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 取 $p=1, n=1$ 时， $F^1 C$ 只有一次项 $\mathbb{Z}$ ，所以 $H^1(F^1 C) = \mathbb{Z}$ ；但目标中的 $F^1 H^1(C) = \mathbb{Z}/2$ 。元素 2 落在 $F^1 C^1$ 内，却是由较浅一层的零次元素 1 微分

得到的。后续页允许这类从较浅层进入的余边逐步被识别，极限页计算的正是目标同调的滤过，而非子复形同调本身。

当某个位置的页和微分最终稳定时，把稳定页记作 $E_{\infty}^{p,q}$ 。本章使用的**强收敛** (strong convergence) 结论，指页逐位置稳定、目标上同调的滤过逐度有限，并有自然同构

$$E_{\infty}^{p,q} \simeq F^p H^{p+q}(C) / F^{p+1} H^{p+q}(C).$$

逐度有限的滤过自动穷尽且分离。本节的有限性条件给出一项便于检验的强收敛充分条件；一般无界滤过的收敛还需考察无限层次的极限。

15.3.2 强收敛的可检验条件

定理 15.3.1. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴， (C, F) 是 $\mathcal{A}$ 中的逐度有限递减滤过上链复形。其谱序列强收敛于 $H^*(C)$ ，即

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(\mathrm{gr}_F^p C) \implies H^{p+q}(C)$$

的各位置最终稳定，且目标滤过 $F^p H^n(C) = \mathrm{im}(H^n(F^p C) \rightarrow H^n(C))$ 逐度有限，并满足 $E_{\infty}^{p,q} \simeq F^p H^{p+q}(C) / F^{p+1} H^{p+q}(C)$ 。

证明. 以下的交由子对象嵌入的拉回构成，逆像由沿微分的拉回构成；像取满态射后接单态射的分解，两个子对象之和取它们的直和到所在对象的像，商则取子对象嵌入的余核。这些都是交换范畴中的有限构造。

固定 p, q 并令 $n = p + q$ ，记 $Z^n = \ker d^n$ 、 $B^n = \mathrm{im} d^{n-1}$ 。由 $d^n d^{n-1} = 0$ ， B^n 是 Z^n 的子对象。只有次数 $n-1, n, n+1$ 中的滤过参与该位置的计算。取 r 足够大，使 $F^{p+r} C^{n+1} = 0$ 、 $F^{p-r+1} C^{n-1} = C^{n-1}$ 。由 (15.1)，分子和分母的第一项分别成为

$$Z_r^{p,q} = F^p C^n \cap Z^n, \quad Z_{r-1}^{p+1,q-1} = F^{p+1} C^n \cap Z^n.$$

分母第二项中的源对象成为

$$Z_{r-1}^{p-r+1,q+r-2} = (d^{n-1})^{-1}(F^p C^n).$$

把满态射 $C^{n-1} \twoheadrightarrow B^n$ 沿 $F^p C^n \cap B^n \hookrightarrow B^n$ 拉回，所得对象正是这个逆像。由引理 4.4.1，诱导态射

$$(d^{n-1})^{-1}(F^p C^n) \longrightarrow F^p C^n \cap B^n$$

为满态射，故

$$\mathrm{im}(d^{n-1}|_{(d^{n-1})^{-1}(F^p C^n)}) = F^p C^n \cap B^n.$$

这里遍取的是整个 C^{n-1} 中微分落入 $F^p C^n$ 的原像，并未把原像限制在 $F^p C^{n-1}$ 。这正是稳定页最终商掉全部 $F^p C^n \cap B^n$ 的原因。这些识别对所有更大的 r 仍成立，因此该位置稳定为

$$E_{\infty}^{p,q} = \frac{F^p C^n \cap Z^n}{(F^{p+1} C^n \cap Z^n) + (F^p C^n \cap B^n)}.$$

记 $A_p = F^p C^n \cap Z^n$, 商态射为 $\pi : Z^n \twoheadrightarrow H^n(C) = Z^n/B^n$ 。按目标滤过的定义, $\pi|_{A_p}$ 的像是 $F^p H^n(C)$ 。因而复合

$$\rho : A_p \twoheadrightarrow F^p H^n(C) \twoheadrightarrow F^p H^n(C)/F^{p+1} H^n(C)$$

为满态射, 而且 $A_{p+1} + (F^p C^n \cap B^n)$ 映到零。

反过来, 取广义元素 $x : T \rightarrow A_p$, 使 $\rho x = 0$ 。则 πx 通过 $F^{p+1} H^n(C)$ 分解, 而 $A_{p+1} \twoheadrightarrow F^{p+1} H^n(C)$ 满。由引理 4.4.2, 存在满态射 $u : T' \rightarrow T$ 及 $y : T' \rightarrow A_{p+1}$, 使 $\pi x u = \pi y$ 。把 y 经子对象嵌入看作到 A_p 的态射, 则 $xu - y$ 映到 π 的核 B^n , 同时通过 A_p , 所以它通过

$$A_p \cap B^n = F^p C^n \cap B^n$$

分解。因此 xu 是来自 A_{p+1} 与 $F^p C^n \cap B^n$ 的两个态射之和。上述引理的正合性检验给出

$$\ker \rho = A_{p+1} + (F^p C^n \cap B^n).$$

这里的提升只用了有限次拉回; 同一等式中的态射具有共同定义域, 且满态射 u 可在检验中消去。这也验证了所用的子对象模律

$$A_p \cap (A_{p+1} + B^n) = A_{p+1} + (A_p \cap B^n).$$

由像与余像的同构, ρ 便诱导所需的自然同构。

$F^{a_n} C^n = C^n$ 、 $F^{b_n} C^n = 0$ 又分别给出 $F^{a_n} H^n(C) = H^n(C)$ 、 $F^{b_n} H^n(C) = 0$, 所以目标滤过逐度有限。上述态射及子商识别均由核、像、拉回与余核的泛性质构成, 因而对滤过复形的映射自然。□

章首双复形的列滤过逐度有限, 故其第三页消失以后, 上述定理便说明总上同调为零。这与开篇按总微分矩阵所得的结果吻合, 也说明逐列计算必须继续处理第二阶微分。

推论 15.3.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, $f : (C, F) \rightarrow (D, F)$ 是 $\mathcal{A}$ 中逐度有限递减滤过上链复形的映射。若某一页 $E_r(f)$ 在所有位置为同构, 则 $H^n(f)$ 对每个整数 n 为同构。

证明。逐次取同调说明所有后页及稳定页均为同构。因此 $H^n(f)$ 在伴随分次上为同构。两边滤过在该次数都有限, 取共同的起止指标, 再对短正合列 $0 \rightarrow F^{p+1} H^n \rightarrow F^p H^n \rightarrow \text{gr}^p H^n \rightarrow 0$ 从深层向浅层归纳, 利用短五引理, 得到每层及整个 H^n 上的同构。□

逐度有限的检验只需看每个总次数可能出现多少个滤过层; 不要求存在一个对全谱序列通用的退化页。收敛条件的进一步讨论见 Weibel[22, Section 5.5, Classical Convergence Theorem 5.5.1]。

15.3.3 E_∞ 与目标的伴随分次

即使所有微分已算完, 得到的仍是相邻滤过商。若 H 只有两层, 稳定页仅给出一个短正合列

$$0 \rightarrow A \rightarrow H \rightarrow B \rightarrow 0.$$

要恢复 H , 还须识别这个扩张是否分裂, 以及它是哪一个扩张类。第十章的 $\text{Ext}^1(B, A)$ 正好描述这种附加信息。因此谱序列中的“延拓问题”有具体代数含义。

若对象是域上的向量空间, 有限滤过可以逐层选补空间, 从而存在 $H \cong \bigoplus_p E_\infty^{p, n-p}$ 。但补空间通常不是典范的; 在模或交换群中, 连这种非典范分解也可能不存在。若只求有限维向量空间的维数, 则稳定页各项维数之和已经足够; 若要保留群结构、模结构或自然态射, 就不能用维数代替扩张数据。

15.4 正合偶与低阶计算

前两节已从滤过复形直接构造谱序列并证明有限收敛。本节用正合偶重新组织同一过程, 再考察非零行列很少时的微分、边缘同态和扩张问题。

15.4.1 正合偶的构造

谱序列还有一种以长正合列为起点的构造。它把“微分后再看商”的过程压缩成三个相互正合的箭头。

定义 15.4.1. 在交换范畴中, 给定对象 D, E 与态射 $i: D \rightarrow D, j: D \rightarrow E, k: E \rightarrow D$ 。若

$$\text{im } i = \ker j, \quad \text{im } j = \ker k, \quad \text{im } k = \ker i,$$

则称这些数据构成**正合偶** (exact couple)。分次情形允许三个态射具有指定的次数。

命题 15.4.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, (D, E, i, j, k) 是 $\mathcal{A}$ 中的正合偶, $i: D \rightarrow D, j: D \rightarrow E, k: E \rightarrow D$ 。令 $d = jk$, 则 $d^2 = 0$ 。取

$$D' = \text{im } i, \quad E' = \ker d / \text{im } d, \quad i' = i|_{D'}, \quad j'(ia) = [ja], \quad k'([e]) = ke.$$

这些公式良定义, 并给出新的正合偶。

证明. 因为 $kj = 0$, 有 $d^2 = 0$ 。 i 保持 $D' = \text{im } i$, 故有其限制 i' 。由 $dj = 0$, j 先因子化到 $\ker d$, 再投影到 E' 。这一复合在 $\ker i = \text{im } k$ 上为零, 因为 $jk = d$ 的像在 E' 中为零; 因此它经满态射 $D \twoheadrightarrow \text{im } i$ 唯一下降为 $j': D' \rightarrow E'$ 。另一方面, k 在 $\ker d$ 上的像位于 $\ker j = D'$, 且它杀掉 $\text{im } d$, 因为 $kd = kjk = 0$; 故也唯一下降为 $k': E' \rightarrow D'$ 。这给出了三个实际态射以及所列公式。

三条新箭头的操作不同: i' 限制定义域, k' 从余圈代表下降到同调类, j' 则须先沿 i 反向取原像, 再用 j , 最后取类。用代表记号把最后这条路径写成

$$ia \xleftarrow{i} a \xrightarrow{j} ja \xrightarrow{\text{取同调类}} [ja].$$

左箭头只表示选择 ia 的原像, 不表示 i 有逆。 j' 尤其不是 j 在 D' 上的限制: 由 $D' = \ker j$, 后者恒为零, 而 j' 记录的是原像 a 的像。

以下按引理 4.4.2 在共同满态射后作有限提升, 并使用广义元素记号。若 $ia = ia'$, 则 $a - a' = kb$, 所以 $ja - ja' = db$, 说明 j' 的公式与提升选择无关。若 $de = 0$, 则 $ke \in \ker j = \text{im } i$; 更改 e 一个 db 不改变 ke , 这也核对了 k' 的公式。

若 $j'(ia) = 0$, 则 $ja = jkb$, 于是 $a - kb = ic$ 。对两边施 i , 得到 $ia - ikb = i^2c$; 正合性给出 $ik = 0$, 故 $ia = i^2c$, 这证明 $\ker j' = \operatorname{im} i'$ 。若 $k'[e] = 0$, 则 $ke = 0$, 可写 $e = ja$, 从而 $[e] = j'(ia)$, 给出第二处正合。最后, 若 $ia \in D'$ 且 $i(ia) = 0$, 写 $ia = ke$ 。由于 $jke = jia = 0$, e 是 d -余圈, 且 $k'[e] = ia$ 。各相邻复合为零, 有限提升判据因而给出第三处正合。 $\square$

应用于短正合复形列 $0 \rightarrow F^{p+1}C \rightarrow F^pC \rightarrow \operatorname{gr}_F^p C \rightarrow 0$ 的长正合列, 得到

$$D_1^{p,q} = H^{p+q}(F^pC), \quad E_1^{p,q} = H^{p+q}(\operatorname{gr}_F^p C).$$

三个箭头依次为

$$i : D_1^{p+1,q-1} \rightarrow D_1^{p,q}, \quad j : D_1^{p,q} \rightarrow E_1^{p,q}, \quad k : E_1^{p,q} \rightarrow D_1^{p+1,q}.$$

故 jk 正是 d_1 。第一次导出时, $D_2^{p,q}$ 是 $H^{p+q}(F^{p+1}C) \rightarrow H^{p+q}(F^pC)$ 的像。对其中的 ia , 取原像要回到 $D_1^{p+1,q-1}$, 然后 j 把它送到 $E_1^{p+1,q-1}$, 取类便得到 $j_2(ia) \in E_2^{p+1,q-1}$ 。因此这一回到较深层的步骤使 j_2 的次数成为 $(1, -1)$; k_2 仍具有次数 $(1, 0)$, 于是 $j_2k_2 = d_2$ 具有次数 $(2, -1)$ 。后续导出反复进行同样的原像选择, 下面把它与代表元公式逐项比较。

命题 15.4.3. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, (C, F) 为 $\mathcal{A}$ 中的递减滤过上链复形。由各短正合列 $0 \rightarrow F^{p+1}C \rightarrow F^pC \rightarrow \operatorname{gr}_F^p C \rightarrow 0$ 的长正合列组成上述正合偶, 并将与第 r 页相配的正合偶中的对象记为 $D_r, \widetilde{E}_r$, 其中 $r \geq 1$ 。则

$$D_r^{p,q} = \operatorname{im}(H^{p+q}(F^{p+r-1}C) \rightarrow H^{p+q}(F^pC)),$$

且存在对滤过复形映射自然的同构

$$\theta_r : E_r^{p,q} \xrightarrow{\sim} \widetilde{E}_r^{p,q},$$

其中 E_r 是式 (15.1) 的直接构造。它们保持 d_r , 并将直接构造中指定的 $H(E_r, d_r) \simeq E_{r+1}$ 与导出正合偶的页间同调识别对应起来。

证明. 双分次对象按分量族处理, 以下暂省略双次数, 所有公式均逐分量使用。记第一正合偶的三个箭头为 i, j, k , 并沿用引理 4.4.2 的广义元素及共同满态射后有限提升约定。反复导出所得的对象可写成

$$D_r = \operatorname{im} i^{r-1}, \quad \widetilde{E}_r = N_r/B_r, \quad N_r = k^{-1}(\operatorname{im} i^{r-1}), \quad B_r = j(\ker i^{r-1}).$$

当 $r = 1$ 时, $N_1 = E_1$ 、 $B_1 = 0$ 。对 $e \in N_r$, 选择 a 使 $i^{r-1}a = ke$, 则导出箭头满足

$$i_r = i|_{D_r}, \quad j_r(i^{r-1}a) = [ja], \quad k_r([e]) = ke, \quad \tilde{d}_r[e] = [ja].$$

不同选择的 a 相差 $\ker i^{r-1}$, 故最后一式的差属于 B_r 。

为证明这些公式在下次导出后仍成立, 先计算余圈。 $[e]$ 的微分为零, 当且仅当存在 $b \in \ker i^{r-1}$ 使 $ja = jb$ 。由 $\ker j = \operatorname{im} i$, 可写 $a - b = ic$, 于是 $ke = i^{r-1}a = i^r c$ 。反过来, 若 $ke = i^r c$, 选择 $a = ic$ 即得 $ja = 0$ 。所以微分的核是 N_{r+1}/B_r 。

再计算余边。若 $i^{r-1}a = ke$, 则 $i^ra = ike = 0$, 因此微分像 $[ja]$ 属于 B_{r+1}/B_r 。反过来, 若 $a \in \ker i^r$, 则 $i^{r-1}a \in \ker i = \operatorname{im} k$, 可以选择 e 使 $ke = i^{r-1}a$ 。此时 $e \in N_r$, 且其微分就是 $[ja]$ 。因此像恰为 B_{r+1}/B_r , 页间同调恰为 N_{r+1}/B_{r+1} 。同时, 导出定义把 D_r 换成 $\operatorname{im} i^r$, 并给出相同的 j_{r+1}, k_{r+1} 公式。归纳证明了上述全部描述。

恢复双次数后, i 来自滤过包含, 故其反复像给出命题中的 $D_r^{p,q}$ 。三个箭头的次数为

$$\begin{aligned} i_r : D_r^{p,q} &\longrightarrow D_r^{p-1,q+1}, \\ j_r : D_r^{p,q} &\longrightarrow \widetilde{E}_r^{p+r-1,q-r+1}, \\ k_r : \widetilde{E}_r^{p,q} &\longrightarrow D_r^{p+1,q}. \end{aligned}$$

因此 $\tilde{d}_r = j_r k_r$ 的次数是 $(r, 1-r)$ 。

令 $n = p + q$ 。在第一页, $e \in E_1^{p,q}$ 由 $x \in F^p C^n$ 表示, 且 $dx \in F^{p+1} C^{n+1}$; 连接同态 ke 是 dx 在 $H^{n+1}(F^{p+1}C)$ 中的类。条件 $e \in N_r^{p,q}$ 要求这一类来自 $H^{n+1}(F^{p+r}C)$ 。这等价于可以写

$$dx = y + dv, \quad y \in F^{p+r} C^{n+1}, \quad dy = 0, \quad v \in F^{p+1} C^n.$$

用 $x-v$ 代替 x 不改变第一页的类, 并使其微分落入 F^{p+r} 。因此 $Z_r^{p,q}$ 自然满射到 $N_r^{p,q}$, 进而满射到 $N_r^{p,q}/B_r^{p,q}$ 。

现在确定这个满射的核。若 $x \in Z_r^{p,q}$ 的第一页类属于 $B_r^{p,q}$, 则存在余圈 $z \in F^p C^n$, 使 $[z] \in H^n(F^p C)$ 在包含到 $H^n(F^{p-r+1}C)$ 后为零, 并使 x, z 在第一页表示同一类。因此可取

$$z = dw, \quad w \in F^{p-r+1} C^{n-1}, \quad x - z = u + dv, \quad u \in F^{p+1} C^n, \quad v \in F^p C^{n-1}.$$

由 $du = dx \in F^{p+r}$, 得到 $u \in Z_{r-1}^{p+1,q-1}$ 。又 $w+v \in F^{p-r+1} C^{n-1}$, 且 $d(w+v) = x-u \in F^p C^n$, 所以 $w+v \in Z_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}$ 。于是核包含于

$$Z_{r-1}^{p+1,q-1} + dZ_{r-1}^{p-r+1,q+r-2}.$$

反过来, 第一项在第一页已经为零; 第二项由较浅层的余边给出, 作为 $H^n(F^p C)$ 的类正位于 $\ker i^{r-1}$, 故其第一页类属于 B_r 。这证明核恰为所写分母, 得到 θ_r 。

若 $x \in Z_r^{p,q}$, 则 dx 已在 $F^{p+r} C^{n+1}$ 中闭合, 可以直接用它提升 k 的像; 随后施 j_r , 所得正是 dx 的第 r 页类。因此 $\theta_r d_r = \tilde{d}_r \theta_r$ 。当 $x \in Z_{r+1}$ 时, 上面将余圈送到 N_{r+1}/B_{r+1} 的同调识别, 仍以同一个 x 表示下一页的类; 这与直接构造中指定的页间识别相同。滤过复形映射保持所有包含、连接、核、像和商, 故全部同构均自然。□

这个比较的同调型写法见 Weibel[22, Theorem 5.9.4, pp. 155–156]; 这里的递减滤过与上同调双次数给出了相应的箭头方向。

15.4.2 两列、三列与第一象限例子

若第一象限谱序列只在 $p = 0, 1$ 两列非零, 则从 $r = 2$ 起所有微分都没有可能的靶, 故 $E_2 = E_\infty$ 。对总次数 n , 收敛给出

$$0 \longrightarrow E_2^{1,n-1} \longrightarrow H^n \longrightarrow E_2^{0,n} \longrightarrow 0.$$

这说明两列计算天然产生一个扩张, 并不自动产生两项直和。

若只在 $p = 0, 1, 2$ 三列非零, 第一个仍可能出现的高阶微分是

$$d_2 : E_2^{0,q} \longrightarrow E_2^{2,q-1};$$

它之后才有 $E_3 = E_\infty$ 。第 15.5 节将把这个箭头真正算出来。若谱序列没有列数上界但在第一象限内, 对固定 (p, q) 的箭头仍会终止: 当 $r > q + 1$ 时出箭头的靶在负行, 当 $r > p$ 时入箭头的源在负列。因此逐位置稳定, 并不意味着整个谱序列在同一个有限页退化。

15.4.3 退化与边缘同态

设第一象限谱序列强收敛于带滤过 F 的 H^* 。其边缘位置能与目标的端部相联系, 理由是目标滤过逐度有限。固定总次数 n , 第一象限条件给出 $E_\infty^{p,n-p} = 0$ 对 $p < 0$ 或 $p > n$ 成立, 因而这些位置的相邻滤过商都为零。从穷尽的浅端逐层向上, 得到 $F^0 H^n = H^n$; 从为零的深端逐层向下, 得到 $F^{n+1} H^n = 0$ 。因此 $E_\infty^{n,0} = F^n H^n$, 而 $E_\infty^{0,n} = H^n / F^1 H^n$ 。

定义 15.4.4. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, $E_r^{p,q}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的上同调型谱序列, s 为其一个页数。若从页 s 开始的所有微分均为零, 则称谱序列在第 s 页**退化** (degeneration)。若谱序列位于第一象限并强收敛于带滤过 F 的 H^* , 则对 $n \geq 0$, 目标滤过的端部诱导

$$E_2^{n,0} \longrightarrow E_\infty^{n,0} = F^n H^n \longrightarrow H^n, \quad H^n \longrightarrow H^n / F^1 H^n = E_\infty^{0,n} \longrightarrow E_2^{0,n},$$

称为相应的**边缘同态** (edge homomorphisms)。

第一条边缘同态由各页的商映射接上 $F^n H^n \hookrightarrow H^n$ 组成, 因为底行从第二页起只有入箭头; 第二条由 $H^n \twoheadrightarrow H^n / F^1 H^n$ 接上各页的子对象包含组成, 因为最左列只有出箭头。若谱序列从第零页给出, 第一、二页仍可有竖直或水平微分, 故这个端部描述从第二页开始。

命题 15.4.5. 设交换范畴中的第一象限上同调型谱序列强收敛于 H^* 。若其第二页只在 $q = 0$ 行非零, 则边缘同态 $E_2^{n,0} \rightarrow H^n$ 对每个 $n \geq 0$ 为同构; 若只在 $p = 0$ 列非零, 则另一边缘同态 $H^n \rightarrow E_2^{0,n}$ 对每个 $n \geq 0$ 为同构。

证明. 在第一种情形, 第 $r \geq 2$ 页的出箭头靶行是 $1 - r < 0$, 入箭头源在正行却为零, 因此全部微分消失。目标滤过只有第 n 个相邻商可能非零; 其余浅层商都为零, 故 $F^n H^n = F^0 H^n = H^n$, 而上面的端部识别给出 $F^{n+1} H^n = 0$ 。于是边缘同态把 $E_2^{n,0} = E_\infty^{n,0}$ 同构地映到 H^n 。

在第二种情形, 非零项的出箭头落在正列, 入箭头来自负列, 两者均为零, 故也有 $E_2 = E_\infty$ 。只有第零个相邻滤过商可能非零, 从深端 $F^{n+1} H^n = 0$ 逐层向下得到 $F^1 H^n = 0$ 。因此另一个边缘同态就是 $H^n \simeq H^n / F^1 H^n = E_\infty^{0,n} = E_2^{0,n}$ 。□

15.4.4 隐藏延拓问题

使用谱序列时可以把计算分成两件事：先求各页及其微分，得到 E_∞ ；再利用目标的其他性质恢复滤过对象。后一步可能使用已知的生成元、乘法、指数或 Ext^1 中的扩张类。它不属于再计算一个未出现的 d_r 。

例如已经知道有限交换群 H 的两个相邻商均为 $\mathbb{Z}/2$ ，则 $|H| = 4$ 已经确定；然而 H 的指数仍可能是二或四。若此外存在一个四阶元素，则 $H \cong \mathbb{Z}/4$ ；若 $2H = 0$ ，则 $H \cong (\mathbb{Z}/2)^2$ 。判断原对象的指数，需要相邻商以外的扩张信息。

15.5 高阶微分与隐藏延拓的实例

先把章首四项双复形的页间计算与总同调对照，再比较两种伴随分次相同的滤过群。前者解释高阶微分，后者解释稳定页之外的扩张数据。

15.5.1 四项第一象限双复形

设 k 是任意域。只在以下四个位置放置一维向量空间：

$$C^{0,1} = ka, \quad C^{1,0} = kb, \quad C^{1,1} = kc, \quad C^{2,0} = ke.$$

定义 $d_h a = c, d_v b = c, d_h b = e$ ，其他箭头均为零。这三个非零箭头在所选基下都是恒等映射。每个二次横或纵复合都为零；混合的两步路径也都为零，因此满足 $d_h d_v + d_v d_h = 0$ 。这里无需把其中一条箭头改为负号，因为没有非零的两步方格。

$$\begin{array}{ccc} ka & \xrightarrow{1} & kc & 0 \\ & \uparrow 1 & & \\ 0 & & kb & \xrightarrow{1} ke \end{array}$$

上排是 $q = 1$ ，下排是 $q = 0$ ，从左至右横指标为 $0, 1, 2$ 。这幅图的斜向联系要经过一次求原像才能出现，正适合检验高阶微分。

按列滤过总复形，先取纵向上同调。中间列 $kb \xrightarrow{1} kc$ 正合，故第一页只剩

$$E_1^{0,1} = k[a], \quad E_1^{2,0} = k[e].$$

没有相邻非零项， $d_1 = 0$ ，所以 $E_2 = E_1$ 。但代表元 a 不是总余圈： $da = c$ 尚在滤过一层。为了升到第二页，要加上较深一层的修正 $-b$ ，因为

$$d(a - b) = c - (c + e) = -e \in F^2 \text{Tot}(C)^2.$$

于是由页的定义直接得到

$$d_2([a]) = -[e]. \quad (15.2)$$

把第二页画在 (p, q) 平面上, 这个微分直接连接两个非零项:

$$E_2 = E_1 : \quad \begin{array}{ccc} k[a] & 0 & 0 \\ & \searrow d_2 = -1 & \\ 0 & 0 & k[e] \end{array}$$

图中横指标从左至右为 0, 1, 2, 纵指标上排为 1、下排为 0。第一页没有连接这两项的水平箭头, 第二页的斜箭头则把它们一起消去。该映射在任意域上都是同构, 在特征二时负号等于正号。因此 $E_3 = 0$ 。这个负号来自修正代表元时减去 b , 并非来自再次改变双复形的反交换约定。

再直接检查总复形。它只有次数一和二, 按 (a, b) 、 (c, e) 排列基, 微分矩阵为

$$k^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}} k^2.$$

行列式为一, 所以总复形零调。这与 $E_3 = E_\infty = 0$ 完全吻合。

若在 $d_1 = 0$ 后就停止计算, 会错误地给总次数一、二各留下一个一维上同调。高阶微分检验当前分层中暂时满足余圈条件的类能否修正为真正的余圈。本例只需一次修正; 更长的双复形中会出现多个相继修正。

15.5.2 相同伴随分次的不同交换群

现在取两个集中在次数零、微分为零的交换群复形。第一个是 $A = \mathbb{Z}/4$, 滤过为

$$F^0 A = A, \quad F^1 A = 2A, \quad F^2 A = 0.$$

第二个是 $B = (\mathbb{Z}/2)^2$, 取 $F^0 B = B$ 、 $F^1 B = 0 \oplus \mathbb{Z}/2$ 、 $F^2 B = 0$ 。两者在 $p \leq 0$ 延拓为整个对象, 在 $p \geq 2$ 延拓为零。它们的伴随分次均在 $p = 0, 1$ 各有一份 $\mathbb{Z}/2$ 。因为总微分为零, 两套谱序列从第零页起完全相同, 所有后续微分也都为零。

然而 A 有四阶元素, B 的每个元素都被二零化, 故二者不同构。对 A , 短正合列 $0 \rightarrow 2A \rightarrow A \rightarrow A/2A \rightarrow 0$ 不分裂: 商的非零元若有二阶提升, 就能产生分裂, 但它的两个提升 $\bar{1}, \bar{3}$ 都是四阶。对 B , 投影到第一因子显然有截面。两种对象的差别正是 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$ 中的非零类与零类。

前一个双复形告诉我们: 第一页留下的类可能被第二阶微分消去。后两个滤过群告诉我们: 即使全部微分已知且永远为零, 仍可能不能识别目标群。前者是代表元能否继续修正的问题, 后者是已经得到的相邻商如何拼成原对象的问题。

本章小结

滤过复形的第零页是伴随分次, 第一页是各层的上同调。第 r 页以微分落入第 $p + r$ 层的代表元构成; 若第 r 阶微分消失, 便能修改代表元进入下一页。逐度有限

时, 稳定页给出目标上同调的相邻滤过商; 正合偶通过包含、商映射和连接同态组织同一个页间过程。

四项模型中非零的 d_2 说明较早微分为零不足以判断退化; $\mathbb{Z}/4$ 与 $(\mathbb{Z}/2)^2$ 则说明退化也不等于直和分解。下一章用同一个总复形的两种滤过, 比较两种消解次序得到的计算。

习题

习题 15.1. 设 (C, F) 是递减滤过复形, $s \in \mathbb{Z}$. 令 $G^p C = F^{p-s} C$. 写出两套谱序列每一页的指标关系, 并核对微分方向。

解. 总次数保持 $p+q$, 故 $E_r^{p,q}(G) = E_r^{p-s, q+s}(F)$. 把 G 的余圈公式代入便得到该等式, 分母也完全对应。右边的微分靶是 $(p-s+r, q+s-r+1)$, 换回 G 指标就是 $(p+r, q-r+1)$, 所以方向不变。□

习题 15.2. 取 $r \geq 2, m \geq 2$, 令 $C = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$ 位于次数零、一。令源的滤过层为零、靶的滤过层为 r : 一个位于层 a 的项在 F^p 中当且仅当 $p \leq a$. 计算全部非零页和目标。

解. 第零页仅在 $(0, 0)$ 、 $(r, 1-r)$ 各有 $\mathbb{Z}$. $d_0, \dots, d_{r-1}$ 均为零, 因为没有合适靶位置, 所以这些页不变。第 r 阶微分是乘 m , 核为零、余核为 $\mathbb{Z}/m$. 因此从第 $r+1$ 页起只剩 $E^{r, 1-r} = \mathbb{Z}/m$. 目标为 $H^0 = 0, H^1 = \mathbb{Z}/m$, 其唯一非零滤过商位于层 r . 这也是一个并非第一象限却逐度有限的例子。□

习题 15.3. 设 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 是模的短正合列, B 带递减滤过。在 A 上取交滤过, 在 C 上取像滤过。证明 $0 \rightarrow \text{gr}^p A \rightarrow \text{gr}^p B \rightarrow \text{gr}^p C \rightarrow 0$ 正合。

解. 左端的核为 $(A \cap F^p B) \cap F^{p+1} B = A \cap F^{p+1} B$, 所以诱导映射单。右端按像滤过定义为满。若 $b \in F^p B$ 的像在 $F^{p+1} C$, 取 $b' \in F^{p+1} B$ 有相同像, 则 $b - b' \in A \cap F^p B$, 且它在 $\text{gr}^p B$ 中代表原类。这给出中间正合性。□

习题 15.4. 给出一个逐度有限滤过的非零复形 C , 使 $0 \rightarrow C$ 是拟同构, 但在第一页不是同构。

解. 取 $C = (k \xrightarrow{1} k)$, 位于次数零、一, 源位于滤过零层, 靶位于二层。总复形正合, 所以 $0 \rightarrow C$ 拟同构; 但第一页在 $(0, 0)$ 、 $(2, -1)$ 均为 k , 因此不是第一页同构。只有第二阶微分才把这两项消去。故有限滤过比较定理的充分条件不是必要条件。□

习题 15.5. 设域 k 上谱序列的某页只有有限多个非零项, 且各项有限维。证明 $\sum_{p,q} (-1)^{p+q} \dim_k E_r^{p,q}$ 不随后续页改变。若它强收敛, 解释与目标 Euler 数的关系。

解. 把每页按总次数合并成有限维有界复形。 d_r 增加总次数一, 故 Euler-Poincaré 公式说明其交错维数和等于该页同调的交错维数和, 即下一页的同一个和。重复即可。有限个非零位置使各页最终同时稳定; 收敛及有限滤过给出 $\dim H^n = \sum_{p+q=n} \dim E_\infty^{p,q}$, 再取交错和即为目标 Euler 数。□

习题 15.6. 设 k 为域, 一个 k -向量空间的第一象限上同调型谱序列第二页只有 $p = 0, 1$ 两列, 非零项为 $E_2^{0,0} = k$ 、 $E_2^{0,1} = k^2$ 、 $E_2^{1,0} = k^3$ 、 $E_2^{1,1} = k$, 且强收敛于带滤过 F 的 k -向量空间 H^* . 求各 H^n 的维数, 并说明哪些同构是典范的. 再从目标滤过写出总次数一的两条边缘同态, 判断它们是否单射、满射.

解. 从第二页起无可能微分, 故 $H^0 \cong k$ 、 $H^2 \cong k$ 、其他除一次外均为零, 而一次有自然短正合列 $0 \rightarrow k^3 \rightarrow H^1 \rightarrow k^2 \rightarrow 0$. 所以维数依次为一、五、一. 次数零、二只有一个非零滤过商, 故两处同构都是典范的. 其中 H^0 对应边缘位置 $(0,0)$, 而 H^2 对应内部位置 $(1,1)$. $H^1 \cong k^3 \oplus k^2$ 需要选择补空间, 所给数据没有指定这种选择.

在总次数一, $F^0 H^1 = H^1$ 、 $F^2 H^1 = 0$, 且 $F^1 H^1 \cong k^3$ 、 $H^1/F^1 H^1 \cong k^2$. 因此边缘同态为

$$\begin{aligned} E_2^{1,0} = k^3 &\xrightarrow{\sim} F^1 H^1 \hookrightarrow H^1, \\ H^1 &\twoheadrightarrow H^1/F^1 H^1 \xrightarrow{\sim} E_2^{0,1} = k^2. \end{aligned}$$

前者单射而非满射, 后者满射而非单射; 两者的余核与核分别为 k^2 和 k^3 . □

习题 15.7. 为 $\mathbb{Z}/8$ 、 $\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2$ 、 $(\mathbb{Z}/2)^3$ 分别给出三个非零相邻商均为 $\mathbb{Z}/2$ 的滤过, 并证明原群两两不同构.

解. 第一群取 $A \supset 2A \supset 4A \supset 0$. 第二群取 $A \supset (2\mathbb{Z}/4) \oplus \mathbb{Z}/2 \supset 0 \oplus \mathbb{Z}/2 \supset 0$. 第三群逐次删去一个直和因子. 各相邻商均为二阶群. 三个群的最大元素阶分别为八、四、二, 所以两两不同构. 把它们集中在次数零得到三套完全相同的谱序列, 却有三个不同目标. □

习题 15.8. 在四项双复形中改取 $d_h a = uc$ 、 $d_v b = vc$ 、 $d_h b = we$, 其中 $u, v, w \in k$ 、 $v \neq 0$. 计算第二阶微分, 并判断总复形何时零调.

解. 中间纵列仍正合, 第一页只剩 $[a]$ 、 $[e]$. 修正代表为 $a - (u/v)b$, 其微分是 $-(uw/v)e$, 故 d_2 为乘 $-uw/v$. 总微分矩阵为 $\begin{pmatrix} u & v \\ 0 & w \end{pmatrix}$, 行列式为 uw , 所以总复形零调当且仅当 $uw \neq 0$. 若 $uw = 0$, 因 $v \neq 0$ 矩阵秩为一, 总次数一、二各有一维上同调, 与第二阶微分为零一致. □

习题 15.9. 设谱序列某页只在总次数为偶数的位置非零. 证明它从该页起退化. 若它强收敛于带有限滤过的目标, 说明目标的奇次上同调为何为零.

解. 所有微分使总次数加一, 所以非零项的靶为零, 非零位置也没有非零源的入箭头. 该页微分为零, 下一页相同, 归纳得到全部后续微分为零. 奇次目标的每个相邻滤过商都为零, 滤过有限便逐层推出整个奇次目标为零. 偶次目标仍可能有隐藏延拓. □

习题 15.10. 忽略分次, 取 $D = \mathbb{Z}$ 、 $E = \mathbb{Z}/2$ 、 $i = 2$ 、 j 为取模、 $k = 0$. 核对正合偶并计算第一次导出. 说明这组无分次数据为何尚未给出某个目标群的计算.

解. $\ker j = 2\mathbb{Z} = \operatorname{im} i$, $\ker k = E = \operatorname{im} j$, $\ker i = 0 = \operatorname{im} k$. 微分 $jk = 0$, 故 $D' = 2\mathbb{Z}$ 、 $E' = \mathbb{Z}/2$, i' 仍乘二, $j'(2a) = \bar{a}$, $k' = 0$. 继续导出得到 $D^{(r)} = 2^r \mathbb{Z}$ 、相同的 E . 这些数据没有指定双次数、目标对象及其滤过, 更没有收敛识别, 因此不能据此把某个目标等同于 E . □

习题 15.11. 令 C 只在次数零等于非零向量空间 V 。分别取 $F^p C = 0$ 对所有 p 成立, 或 $F^p C = C$ 对所有 p 成立。计算谱序列, 指出它看不见目标的原因。

解. 两种情形的所有相邻商均为零, 因此各页全零, 而 $H^0(C) = V \neq 0$ 。第一种滤过不穷尽, 全部目标落在滤过并集之外; 第二种不分离, 全部目标落在滤过交集中。它们均不满足逐度有限条件, 不能使用本章的强收敛定理。□

习题 15.12. 设 (C, F) 的滤过一致有界, $F^a C = C$ 、 $F^b C = 0$, 其中 $a < b$ 。证明其谱序列从第 $b - a$ 页起退化。对仅逐度有限的滤过, 说明为何这个统一界不再自动存在。

解. 各页只能在 $a \leq p \leq b - 1$ 非零, 而第 $r \geq b - a$ 页的微分把第一指标增加至少 $b - a$, 因此不可能连接两个非零列, 所有微分为零。仅逐度有限时, 各总次数允许的列宽可能无限增加; 例如取一族两项恒等复形, 第 j 个的滤过跳跃为 j , 放在彼此分开的总次数中, 则每个次数滤过有限, 却有任意大的非零 d_j 。具体可把第 j 个放在次数 $3j, 3j + 1$, 两项滤过层分别为 $0, j$, 于是固定次数至多遇到一项。□

第十六章 双复形与复合函子谱序列

本章以双复形的两种滤过比较复合函子的导出计算，构造 Cartan–Eilenberg 消解，证明超上同调与 Grothendieck 谱序列，并在群扩张中计算低阶项。

本章目标

- 用双复形的两种滤过有限滤过比较两种取上同调次序。
- 说明逐项独立消解的不足，构造并比较 Cartan–Eilenberg 消解。
- 从两套超上同调谱序列证明 Grothendieck 定理，逐项核对内射像条件。
- 从第一象限中的箭头位置推出五项正合列。
- 将离散群扩张化为不变量函子的复合，计算一个非零传递映射。

设 $N \triangleleft G$ ，而 A 是一个 G -模。元素要被整个 G 固定，当然须先被 N 固定；由于 N 正规， G/N 又能作用在 A^N 上，故 $A^G = (A^N)^{G/N}$ 。这一等式本身很简单，但取不变量一般不保满射。如果先把 N -不变量的缺口算出，再取商群的不变量，与直接计算 G -上同调是否一致？同一个双复形可以先按一个方向、再按另一方向取上同调；谱序列给出比较这两种计算的逐层方法。

本章的谱序列论证使用第十五章的构造和有限滤过收敛，也调用第八章的消解比较、第九章的导出函子及第十一章的零调对象。最后一节另需第十二章的群上同调、循环群计算和正规子群不变量。第 16.2.1 小节、第 16.2.2 小节中的 Cartan–Eilenberg 消解定义、构造与比较也为第 18.4 节的有界消解模型提供所需工具。本章其余部分则以谱序列比较复合函子的两种计算，并逐项核对假设。

可对照 Weibel[22, Sections 5.6–5.8, Section 6.8]。超上同调采用其 Cohomology Variant 5.7.9 的有下界版本；本章把该构造所需的消解存在、提升和同伦论证写入正文。群扩张部分仅处理离散群，连续系数的约定见第 12.4.3 小节；离散连续模的导出识别见定理 C.1.3；附录中的连续低次计算仍保留其系数条件。

16.1 双复形的两个滤过

双复形有两种先取同调的次序，两者都应计算同一个总复形。滤过的有界条件保证收敛，使逐行或逐列的正合性可以用于比较总同调。

16.1.1 横向与纵向先取同调

本节的双复形均采用定义 7.4.1 的反交换约定： $d_h d_v + d_v d_h = 0$ ，总微分为 $d_h + d_v$ 。两个滤过所改变的是查看各项的次序，而不是重新改变微分符号。

定理 16.1.1. 设 $D^{a,b}$ 为交换范畴中的双复形, 且存在整数 a_0, b_0 , 使 $D^{a,b} = 0$ 在 $a < a_0$ 或 $b < b_0$ 时成立. 总复形 $T = \text{Tot}(D)$ 有两套强收敛谱序列

$${}^I E_2^{p,q} = H_h^p(H_v^q(D)) \implies H^{p+q}(T), \quad {}^II E_2^{p,q} = H_v^p(H_h^q(D)) \implies H^{p+q}(T).$$

第二套中第一指标是原纵次数. 两套谱序列均对双复形映射自然.

证明. 在 T^n 上分别取

$$F^p T^n = \bigoplus_{a \geq p} D^{a, n-a}, \quad G^p T^n = \bigoplus_{b \geq p} D^{n-b, b}.$$

给定总次数, 非零项有限, 两种滤过逐度有限. 对 F , 伴随分次第零微分为 d_v , 故第一页是 $H_v^q(D^p, \bullet)$. 反交换关系保证 d_h 把纵余圈映为纵余圈、把纵余边映为纵余边, 诱导第一页微分; 再取同调即为第一条公式. 对 G , 第零微分为 d_h , 第一页微分由 d_v 诱导, 给出第二条. 两种微分在交换指标后仍满足反交换关系, 不须另添符号. 定理 15.3.1 分别给出强收敛和自然性. $\square$

符号 $H_h^p(H_v^q(D))$ 指先对每列取上同调, 再对所得横向复形取上同调; 它一般不等于把原双复形只取一次核与商. 两套第二页也不必相同, 它们只是对同一个目标采用不同的有限滤过.

16.1.2 总复形的收敛条件

第一象限只是上一定理最方便的情形. 若双复形整体平移后位于第一象限, 证明原样成立; 若横向只有有限列而纵向任意, 两种滤过也都逐度有限, 仍可使用同一证明. 更一般地, 只要每条对角线有限且所选滤过在该总次数有起止位置, 定理 15.3.1 也适用.

若一条对角线上有无限多项, 先要说明总化采用直和还是直积, 再检查穷尽、分离和收敛. 例 7.4.5 已经给出纵列全部正合而直和总复形有非零上同调的例子. 因此“先取纵上同调得到零”不能脱离收敛条件而推出总上同调为零. 本章的超上同调和复合函子构造都使用有下界复形及非负次数消解, 每条总对角线有限, 避免引入额外的无限乘积正合性假设.

16.1.3 双复形的两种同调计算

例 16.1.2. 设 k 为域, 取第 15.5 节的四项双复形. 纵向先取上同调, 第一页在 $(0, 1)$ 、 $(2, 0)$ 各剩一份 k , 第二阶微分是负恒等映射. 若横向先取上同调, 上排 $ka \rightarrow kc$ 与下排 $kb \rightarrow ke$ 均为同构, 所以另一套第一页已全部为零. 两者最终都给出零上同调, 但达到结论的页数不同.

在较大的计算中, 可以先寻找哪一个方向的消解更容易取同调. 例如第九章的 $\text{Hom}(P, I)$ 双复形, 沿投射消解方向取上同调与沿内射消解方向取上同调分别留下不同的单行或单列, 因而得到 Ext 的两种计算. 那里已经用有限消元证明了比较, 现在可以把同一事实写成两套退化谱序列. 双复形谱序列可对照 Weibel[22, Section 5.6].

16.2 超同调谱序列

对复形逐项取内射消解，还必须使原微分的提升严格满足平方为零。Cartan–Eilenberg 消解同时照顾项、圈、边界和同调，才能支持超上同调计算。前两小节给出消解的定义、存在性与比较证明，也是第 18.4 节建立有界消解模型所需的部分；本节末的超上同调谱序列另以第十五章为基础。

16.2.1 复形上的函子

设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是交换范畴间的加性左正合函子， $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。对单个对象，取内射消解后作用 F 已定义 $R^n F$ 。对复形 $C^\bullet$ ，仅逐项独立取内射消解还不够：原来的微分也必须提升，并且要保持平方为零。逐项随意选择提升只能保证平方链同伦于零，未必得到真正的双复形。

解决方法是同时消解项、余圈、余边和上同调，使每行的核与像受同一构造控制。以下只处理有下界的上链复形。先在原微分次数记为 a 、消解次数记为 b 的交换方格中构造，最后按 $d_v = (-1)^a \partial_v$ 、 $d_h = \partial_h$ 转成反交换方格。

定义 16.2.1. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的交换范畴， C 是其中的有下界上链复形。给定带增广 $C^a \rightarrow I^{a,0}$ 的交换双复形 $(I^{a,b}, \partial_h, \partial_v)$ ，其中 $b \geq 0$ 。若对每个 a ，以下四个增广纵列都是内射消解：

$$C^a \rightarrow I^{a,\bullet}, \quad B^a(C) \rightarrow B_h^a(I^{\bullet,\bullet}), \quad Z^a(C) \rightarrow Z_h^a(I^{\bullet,\bullet}), \quad H^a(C) \rightarrow H_h^a(I^{\bullet,\bullet}).$$

并且 C 在某个次数以下为零时， I 也在该横次数以下为零，则称 I 为 C 的 **Cartan–Eilenberg 消解** (Cartan–Eilenberg resolution)。这里 B_h, Z_h, H_h 分别按横微分取余边、余圈和上同调。

之所以要求这些纵列的各项都内射，是为了使每一横行中的

$$0 \rightarrow B_h^a \rightarrow Z_h^a \rightarrow H_h^a \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow Z_h^a \rightarrow I^{a,b} \rightarrow B_h^{a+1} \rightarrow 0$$

都分裂。这样任意加性函子都保持它们的正合性，横向上同调与 F 才能交换。

16.2.2 消解双复形

引理 16.2.2. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的交换范畴。每个 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形 C 都能嵌入一个有相同下界的复形 J ，使 $J^a, B^a(J), Z^a(J), H^a(J)$ 均内射，且 $C \rightarrow J$ 在项、余边及上同调上均为单态射。任意满足这些内射性条件的有下界复形 J 都有如下延拓性质：若有下界复形映射 $X \rightarrow Y$ 在项、余边及上同调上均为单态射，则每个复形映射 $X \rightarrow J$ 都能延拓为 $Y \rightarrow J$ 。

证明. 记 $q_C^a: C^a \twoheadrightarrow C^a/B^a(C)$ 为商态射， $\beta_C^a: C^a \twoheadrightarrow B^{a+1}(C)$ 为微分的像分解中的满态射。余圈包含诱导单态射 $H^a(C) \hookrightarrow C^a/B^a(C)$ 。选择单态射 $u^a: B^a(C) \hookrightarrow U^a$ 、 $v^a: H^a(C) \hookrightarrow V^a$ ，其中 U^a, V^a 内射；对象为零时取零。由内射性，分别将它们延拓为

$$\alpha^a: C^a \rightarrow U^a, \quad \eta^a: C^a/B^a(C) \rightarrow V^a.$$

构造 J 时要分别保存这一度的余边、这一度的上同调, 以及将由微分送到下一度的余边。 U^a 承担 $B^a(C)$ 的内射嵌入, V^a 承担 $H^a(C)$ 的内射嵌入; 第三份则必须使用下一度的 U^{a+1} , 才能接收 $\beta_C^a : C^a \twoheadrightarrow B^{a+1}(C)$ 的像。因此令

$$J^a = U^a \oplus V^a \oplus U^{a+1}, \quad d_J^a = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1_{U^{a+1}} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这三项的分工可写在微分旁边:

$$J^a = \underbrace{U^a}_{B^a(C) \text{ 的嵌入}} \oplus \underbrace{V^a}_{H^a(C) \text{ 的嵌入}} \oplus \underbrace{U^{a+1}}_{B^{a+1}(C) \text{ 的嵌入}},$$

$$d_J^a(x, y, z) = (z, 0, 0) \in U^{a+1} \oplus V^{a+1} \oplus U^{a+2}.$$

微分只把当前的第三块送到下一度的第一块, 因为它记录的正是下一度余边; 当前余边与上同调代表都应被微分杀掉, 所以其余块为零。再次微分时, 这个像已位于第一块, 因而自动为零。矩阵表示有限双积之间的态射, 其靶为 J^{a+1} 。由此 $B^a(J) = U^a$ 、 $Z^a(J) = U^a \oplus V^a$ 、 $H^a(J) = V^a$, 均内射。以双积的三个投影规定态射

$$j^a = \begin{pmatrix} \alpha^a \\ \eta^a q_C^a \\ u^{a+1} \beta_C^a \end{pmatrix} : C^a \longrightarrow J^a.$$

由于 $\alpha^{a+1} d_C^a = u^{a+1} \beta_C^a$ 、 $q_C^{a+1} d_C^a = 0$ 和 $\beta_C^{a+1} d_C^a = 0$, 直接比较三个投影就有 $j^{a+1} d_C^a = d_J^a j^a$ 。

为证明 j^a 单, 取其核 $\kappa : K \hookrightarrow C^a$ 。第三个投影给出 $u^{a+1} \beta_C^a \kappa = 0$, 由 u^{a+1} 单得到 $d_C^a \kappa = 0$, 故 κ 经 $Z^a(C)$ 因子化。将这一因子投影到 $H^a(C)$, 第二个投影及 v^a 的单射性使该投影为零, 因此 κ 又经 $B^a(C)$ 因子化。最后第一个投影在 $B^a(C)$ 上就是单态射 u^a , 所以该因子为零, $K = 0$ 。 j 在余边和上同调上诱导的态射分别是 u^a, v^a , 故也单。若 $C^a = 0$ 对 $a < m$ 成立, 则还有 $B^m(C) = 0$; 因而 $U^m = 0$, 连同较低次数所取的零对象, 保证 $J^{m-1} = 0$, 并使 J 有相同下界。

下面证明延拓性质。设 $i : X \hookrightarrow Y$ 满足题设。令 $P = X^a \times_{Y^a} B^a(Y)$, 并记其到 X^a 的投影为 p 。链映射关系给出 $i^{a+1} d_X^a p = 0$; i^{a+1} 单使 p 经 $Z^a(X)$ 因子化。该因子在 $H^a(Y)$ 中的像为零, 而 $H^a(i)$ 单, 故它在 $H^a(X)$ 中也为零, 进一步经 $B^a(X)$ 因子化。反过来, i 把 $B^a(X)$ 映入 $B^a(Y)$, 所以这两个因子给出 $P \simeq B^a(X)$ 作为 X^a 的子对象。核与余核的因子化因而给出

$$\ker(X^a/B^a(X) \longrightarrow Y^a/B^a(Y)) \simeq P/B^a(X) = 0.$$

这证明所需商态射是单态射。

对于任意满足引理内射性条件的 J , 两条短正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow B^a(J) &\longrightarrow Z^a(J) \longrightarrow H^a(J) \longrightarrow 0, \\ 0 \longrightarrow Z^a(J) &\longrightarrow J^a \longrightarrow B^{a+1}(J) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

因左端内射而分裂。选择分裂就得到

$$J^a \simeq B^a(J) \oplus H^a(J) \oplus B^{a+1}(J),$$

且在上述坐标下, 微分仍是刚才的标准矩阵: 它投影到 $B^{a+1}(J)$, 再通过下一次的余边包含映入 J^{a+1} 。因此只需对这种标准式证明延拓。

记 $U^a = B^a(J)$, $V^a = H^a(J)$ 。复形态射 $f: X \rightarrow J$ 的中间投影杀掉 $B^a(X)$, 故因子化为 $X^a/B^a(X) \rightarrow V^a$; 其第三个投影由链映射关系等于 $f_U^{a+1}d_X^a$, 其中 $f_U^a: X^a \rightarrow U^a$ 是第一个投影。利用 U^a, V^a 的内射性, 沿 $X^a \hookrightarrow Y^a$ 及刚证明的商单态射延拓前两个投影, 分别记为 g_U^a 和 g_V^a 。再定义

$$g^a = \begin{pmatrix} g_U^a \\ g_V^a q_Y^a \\ g_U^{a+1} d_Y^a \end{pmatrix} : Y^a \longrightarrow J^a.$$

第三投影的规定与中间投影杀掉余边的性质保证 $g^{a+1}d_Y^a = d_J^a g^a$ 。三个投影在 X^a 上都恢复 f^a , 故 g 就是所需延拓。□

定理 16.2.3. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的交换范畴。每个 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形都有 Cartan–Eilenberg 消解。对任意两个这样的复形 C, D 及其消解, 复形映射 $C \rightarrow D$ 可提升为消解之间的交换双复形映射; 两种提升诱导的总复形映射, 在作用任意到交换范畴的加性函子后仍链同伦。因此总化后的上同调, 以及定理 16.2.5 中两套谱序列从第二页起的自然识别, 都不依赖消解选择。

证明. 先考察复形短正合列 $0 \rightarrow X \xrightarrow{i} Y \rightarrow K \rightarrow 0$, 假设 $H^a(i)$ 对每个 a 都单。由定理 6.3.2, 所有连接态射 $\delta^a: H^a(K) \rightarrow H^{a+1}(X)$ 为零, 因而有上同调短正合列。将次数 $a, a+1$ 的项短正合列及其微分组成交换图, 蛇引理给出余圈列的连接态射 $Z^a(K) \rightarrow X^{a+1}/B^{a+1}(X)$ 。复形关系 $d^2 = 0$ 使其像落在 $H^{a+1}(X)$ 这一子对象中; 它在 $B^a(K)$ 上为零, 所以下降后正是上同调短正合列的 δ^a 。于是该态射因子化为

$$Z^a(K) \twoheadrightarrow H^a(K) \xrightarrow{\delta^a} H^{a+1}(X) \hookrightarrow X^{a+1}/B^{a+1}(X),$$

故为零。这证明 $Z^a(Y) \rightarrow Z^a(K)$ 满, 并得到余圈短正合列。

再对 X, Y 的两条短正合列 $0 \rightarrow Z^a(-) \rightarrow (-)^a \rightarrow B^{a+1}(-) \rightarrow 0$ 使用蛇引理。项上的单射使余边映射也单, 而刚证明的余圈正合性将两个余核分别识别为 $Z^a(K)$ 与 K^a 。蛇引理因此给出

$$0 \longrightarrow Z^a(K) \longrightarrow K^a \longrightarrow \operatorname{coker}(B^{a+1}(X) \rightarrow B^{a+1}(Y)) \longrightarrow 0.$$

与 $B^{a+1}(K) = \operatorname{coker}(Z^a(K) \hookrightarrow K^a)$ 比较, 便得到余边短正合列。至此, 取余复形同时保持了项、余圈、余边和上同调四类短正合列。

令 $K_0 = C$ 。逐次用上一引理选择 $K_b \hookrightarrow I^{\bullet,b}$, 并令 $K_{b+1} = \text{coker}(K_b \hookrightarrow I^{\bullet,b})$ 。刚才的结论在每一步给出

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow K_b^a \longrightarrow I^{a,b} \longrightarrow K_{b+1}^a \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow B^a(K_b) \longrightarrow B_h^a(I^{\bullet,b}) \longrightarrow B^a(K_{b+1}) \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow Z^a(K_b) \longrightarrow Z_h^a(I^{\bullet,b}) \longrightarrow Z^a(K_{b+1}) \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow H^a(K_b) \longrightarrow H_h^a(I^{\bullet,b}) \longrightarrow H^a(K_{b+1}) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

纵微分是复形态射 $\partial_v^b: I^{\bullet,b} \twoheadrightarrow K_{b+1} \hookrightarrow I^{\bullet,b+1}$, 故与横微分交换, 且相邻复合为零。四类短正合列说明各增广纵列均正合, 而其中的每项由引理内射, 正是定义所需的四类内射消解。若 C 在 $a < m$ 为零, 上一引理的下界构造使所有 $I^{\bullet,b}, K_b$ 保留该下界。

任意 Cartan–Eilenberg 消解也具有刚才的逐行余核结构。在次数零, 定义使增广在四类对象上都单; 取余复形后, 刚才的分析将其四类对象识别为相应余核。四类纵列的正合性又使这些余核单射到下一行, 归纳得到相同的四类短正合列。因此以下比较适用于任意选定的消解。

给定 $f: C \rightarrow D$, 先沿 $C \hookrightarrow I_C^{\bullet,0}$, 把 $C \rightarrow D \rightarrow I_D^{\bullet,0}$ 延拓为一个横向复形态射。它诱导第一余复形之间的态射; 再沿 $K_{C,1} \hookrightarrow I_C^{\bullet,1}$, 将 $K_{C,1} \rightarrow K_{D,1} \rightarrow I_D^{\bullet,1}$ 延拓。每一步的嵌入在项、余边和上同调上都单, 目标横行满足引理的内射性条件, 故可以逐次延拓。余核的泛性质保证相邻延拓与纵微分交换, 得到所需交换双复形映射。

为证明同伦唯一性, 设两种提升为 $f^b, g^b: I_C^{\bullet,b} \rightarrow I_D^{\bullet,b}$, 并记其差为 e^b 。约定负消解次数的行及微分为零, 取 $s^0 = 0$, 归纳构造横向复形态射 $s^b: I_C^{\bullet,b} \rightarrow I_D^{\bullet,b-1}$ 。次数零的差杀掉增广 C , 故经 $K_{C,1}$ 因子化; 沿 $K_{C,1} \hookrightarrow I_C^{\bullet,1}$ 延拓后得到 s^1 , 使 $e^0 = s^1 \partial_{v,C}^0$ 。

若已在次数 $b-1$ 得到

$$e^{b-1} = \partial_{v,D}^{b-2} s^{b-1} + s^b \partial_{v,C}^{b-1},$$

令 $h^b = e^b - \partial_{v,D}^{b-1} s^b$ 。两个提升均与纵微分交换, 故

$$\begin{aligned} h^b \partial_{v,C}^{b-1} &= \partial_{v,D}^{b-1} e^{b-1} - \partial_{v,D}^{b-1} s^b \partial_{v,C}^{b-1} \\ &= \partial_{v,D}^{b-1} \partial_{v,D}^{b-2} s^{b-1} = 0. \end{aligned}$$

于是 h^b 杀掉 $\text{im } \partial_{v,C}^{b-1} = K_{C,b}$, 经余复形 $K_{C,b+1}$ 因子化。沿 $K_{C,b+1} \hookrightarrow I_C^{\bullet,b+1}$ 延拓为 s^{b+1} , 便有

$$e^b = \partial_{v,D}^{b-1} s^b + s^{b+1} \partial_{v,C}^b.$$

这给出了全部纵同伦等式。

反交换化后, 在双次数 (a, b) 定义总同伦 $S^{a,b} = (-1)^a s^{a,b}$ 。纵向两项给出 $\partial_v s + s \partial_v$, 横向两项则为 $(-1)^a (\partial_h s - s \partial_h) = 0$, 因为每个 s^b 都是横向复形态射。因此 $f - g = d_D S + S d_C$ 。总次数只有有限项, 加性函子保持这些等式与有限双积, 故作用任意加性函子后仍得到总链同伦。

对恒等复形取两个方向的比较映射, 它们的复合与恒等总映射链同伦, 因而给出与选择无关的总上同调。先取纵上同调时, 纵同伦使两种提升在第一页诱导同一映射; 先取横上同调时, 各 s^b 诱导第一页纵复形的链同伦, 所以第二页映射相同。以后各页

由取同调确定。比较映射的复合性质同样由同伦唯一性保证，故第二页起的识别均自然。□

上面的显式嵌入是在复形层面使用内射性；它避免了逐个消解各项后还要修补 $d^2 = 0$ 的问题。消解本身通常很大，实际计算只会使用其横行分裂和四类纵列的消解性质。

16.2.3 对象同调与总同调

定义 16.2.4. 设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为交换范畴间加性左正合函子， $\mathcal{A}$ 有足够内射对象， C 为 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形。取其 Cartan–Eilenberg 消解 $(I^{a,b}, \partial_h, \partial_v)$ ，以 $d_h = \partial_h$ 、 $d_v = (-1)^a \partial_v$ 反交换化。对 $n \in \mathbb{Z}$ ，定义

$$\mathbb{H}^n(F, C) = H^n \text{Tot}(F(I)).$$

这些对象称为 F 在 C 上的超上同调 (hypercohomology)，也记作右超导出函子 $\mathbb{R}^n F(C)$ 。总化每次只有有限项，且上一比较定理保证选择独立及对复形映射的自然性。

定理 16.2.5. 设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为交换范畴间的加性左正合函子， $\mathcal{A}$ 有足够内射对象， C 为 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形。则有两套自然的强收敛谱序列

$${}^I E_2^{p,q} = H^p(R^q F(C^\bullet)) \implies \mathbb{H}^{p+q}(F, C),$$

$${}^{II} E_2^{p,q} = R^p F(H^q(C)) \implies \mathbb{H}^{p+q}(F, C).$$

若 C 的每项都 F -零调，则 $\mathbb{H}^n(F, C) \cong H^n(F(C))$ 对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 成立。对 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形 D ，每个拟同构 $C \rightarrow D$ 都诱导超上同调同构。

证明. 对 $F(I)$ 使用定理 16.1.1。纵列是 C^a 的内射消解，故纵向先取上同调给出 $R^b F(C^a)$ ，再横向取上同调得到第一套第二页。纵微分只是通常消解微分乘常数 $(-1)^a$ ，其核与像不变，故可直接用同一子商识别上同调。若改用逐项乘 $(-1)^{ab}$ 的复形同构作识别，则横微分相应多出 $(-1)^b$ ；沿该横行再次作相同的符号调整便恢复通常微分，所得上同调相同。

横向先取上同调时，每行的余边、余圈和上同调均内射，两个基本短正合列分裂，所以加性 F 保持它们。这给出典范同构

$$H_h^a(F(I^{\bullet,b})) \simeq F(H_h^a(I^{\bullet,b})).$$

而 $H^a(C) \rightarrow H_h^a(I^{\bullet,\bullet})$ 是内射消解，再取纵上同调便得到 $R^b F(H^a(C))$ ，交换两个指标即为第二式。其纵符号同样通过逐次乘 $(-1)^{ab}$ 识别，不改变结果。下界保证两种滤过逐度有限，故均强收敛。

若各 C^a 都零调，第一套谱序列只剩 $q = 0$ 一行。把横次数的下界平移至零后，单行退化的边缘同态给出 $H^n(F(C)) \cong \mathbb{H}^n(F, C)$ 。若 $C \rightarrow D$ 拟同构，第二套谱序列在第二页的各位置均为同构。两套消解的横次数各有下界，纵次数非负，因此每个固定总次数仅有有限多个双次数位置；相应滤过逐度有限且两边均强收敛。于是可从这一有限页应用推论 15.3.2，得到目标的上同调同构。□

特别地, 把对象 M 放在次数零时, $\mathbb{H}^n(F, M[0]) = R^n F(M)$; 若整个 C 正合, 第二套第二页为零, 超上同调全部消失。这与直接对一个正合复形作用左正合函子可能产生上同调的事实不同。所做的进一步消解正是为了校正这一点。内射上链版本的标准叙述见 Weibel[22, Cohomology Variant 5.7.9]; 相应投射链版本及其存在性、比较和同伦见同书 [22, Definition 5.7.1, Lemma 5.7.2, Exercises 5.7.2–5.7.3]。

16.3 Grothendieck 谱序列

复合两个左正合函子时, 第一个函子的导出群不能一般地丢掉。内射像对第二个函子的零调条件, 使这组中间信息组织成收敛到复合导出的谱序列。

16.3.1 左正合函子的复合

令 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 、 $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 为加性左正合函子, 前两个交换范畴有足够内射对象。对 $M \in \mathcal{A}$ 取内射消解 $M \rightarrow I^\bullet$, $F(I^\bullet)$ 的上同调是 $R^q F(M)$ 。因此它通常不是 $F(M)$ 的正合消解, 而是一个必须保留正次上同调的复形。上一节正好提供了对这种复形再作用 G 的方法。

第二套超上同调谱序列的第二页已经是 $R^p G(R^q F(M))$ 。尚待解决的只有目标: $\mathbb{H}^*(G, F(I^\bullet))$ 是否就是复合函子的导出? 这一识别需要各项 $F(I^a)$ 对 G 零调, 从而第一套谱序列退化。这解释了复合函子定理中看似技术性的对象条件。

16.3.2 内射对象的零调像

定理 16.3.1 (Grothendieck 谱序列). 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为交换范畴, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 有足够内射对象。设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 、 $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 为加性左正合函子, 并且

$$R^p G(F(I)) = 0 \quad (p > 0)$$

对每个内射对象 $I \in \mathcal{A}$ 成立。则对每个 $M \in \mathcal{A}$, 有自然的第一象限强收敛 **Grothendieck 谱序列** (Grothendieck spectral sequence)

$$E_2^{p,q} = R^p G(R^q F(M)) \implies R^{p+q}(GF)(M).$$

证明. 取 $M \rightarrow I^\bullet$ 的内射消解, 令 $C = F(I^\bullet)$ 。它位于非负次数。取定理 16.2.3 构造的 C 的 Cartan–Eilenberg 消解 $C \rightarrow J^{\bullet,\bullet}$ 。对 $G(J)$ 的两种滤过应用定理 16.2.5。第一套给出

$${}^1E_2^{a,b} = H^a(R^b G(F(I^\bullet))).$$

记总上同调为 $H^n = H^n \text{Tot}(G(J))$, 第一套谱序列的目标滤过为 $\mathcal{F}$ 。假设使 $b > 0$ 的各项全部为零, 而零行是 $H^a(GF(I^\bullet))$ 。底行没有出微分, 所有入微分的源也为零, 故第二页已经稳定。每个总次数 n 只有 $(n, 0)$ 这一项可能非零; 强收敛及目标滤过的有限性因此给出

$$\mathcal{F}^n H^n = H^n, \quad \mathcal{F}^{n+1} H^n = 0.$$

于是 $E_{\infty}^{n,0} = \mathcal{F}^n H^n / \mathcal{F}^{n+1} H^n$ 典范地等于整个目标, 底行的边缘同态给出自然同构

$$H^n \text{Tot}(G(J)) \simeq H^n(GF(I^{\bullet})) = R^n(GF)(M).$$

第二套则给出

$${}^{\text{II}}E_2^{p,q} = R^p G(H^q(F(I^{\bullet}))) = R^p G(R^q F(M)),$$

目标是刚识别的同一总上同调。两个消解次数非负, 所以滤过逐度有限, 这证明强收敛。

对 $M \rightarrow N$, 内射比较定理给出 $I_M \rightarrow I_N$, 再用 Cartan–Eilenberg 比较定理得到双复形映射。第二页是导出函子的自然映射。两种内射提升链同伦, 故在 $H^q F(I)$ 上相同, 因而第二页相同; 以后各页随之相同。目标的识别来自增广 $G(C) \rightarrow \text{Tot}(G(J))$, 与这些比较映射相容, 而 $GF(I)$ 上的同伦给出通常导出函子的自然映射。于是谱序列及其收敛识别都与选择无关。□

若 F 是一个正合函子的右伴随, 它保持内射对象, 自动满足定理条件; 这是命题 11.4.1 给出的便于检验的充分条件。保持内射不是必要条件, 只须高次 $R^p G(F(I))$ 消失。若 F 正合, 谱序列只剩底行, 恢复定理 11.4.2; 若 G 正合, 只剩最左列, 恢复命题 11.4.4。

16.3.3 谱序列与低阶正合列

命题 16.3.2. 设交换范畴中的第一象限上同调谱序列从第二页起给出, 并强收敛于带有限滤过的 H^* 。则有自然正合列

$$0 \rightarrow E_2^{1,0} \rightarrow H^1 \rightarrow E_2^{0,1} \xrightarrow{d_2} E_2^{2,0} \rightarrow H^2.$$

最右端不宣称为满态射。

证明. 位置 $(1,0)$ 没有第 $r \geq 2$ 页的入箭头或出箭头, 所以 $E_{\infty}^{1,0} = E_2^{1,0}$ 。位置 $(0,1)$ 只有一条可能的箭头 d_2 指向 $(2,0)$, 所以 $E_{\infty}^{0,1} = \ker d_2$ 。总次数一的滤过给出 $0 \rightarrow E_{\infty}^{1,0} \rightarrow H^1 \rightarrow E_{\infty}^{0,1} \rightarrow 0$, 再包含到 $E_2^{0,1}$, 得到前半列的正合性。

位置 $(2,0)$ 没有出箭头, 唯一可能的入箭头也是这条 d_2 , 故 $E_{\infty}^{2,0} = \text{coker } d_2$ 。总次数二的最深非零层为 $F^2 H^2$, 并有 $F^3 H^2 = 0$, 所以 $E_{\infty}^{2,0} = F^2 H^2 \hookrightarrow H^2$ 。这给出余下正合性。全部态射来自滤过及谱序列的自然映射, 因此自然。□

代入 Grothendieck 谱序列, 得到

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow R^1 G(FM) \rightarrow R^1(GF)(M) \rightarrow G(R^1 F(M)) \\ \xrightarrow{d_2} R^2 G(FM) \rightarrow R^2(GF)(M). \end{aligned}$$

这个列说明 $R^1(GF)$ 同时接受后一函子的一次导出和前一函子的一次导出的贡献, 而中间的 d_2 检测两种计算能否相容。定理及低阶列可对照 Weibel[22, Cohomological Setup 5.8.1, Grothendieck Spectral Sequence Theorem 5.8.3]; 该书函子的字母次序与这里相反, 两种表述须按复合次序对应。

16.4 群扩张谱序列

群扩张的上同调可以先沿正规子群计算，再沿商群计算。商群在中间上同调上的作用与低阶传递映射，都是这一分步计算不可省略的数据。

16.4.1 Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列

设 $1 \rightarrow N \rightarrow G \xrightarrow{\pi} Q \rightarrow 1$ 是离散群的扩张， M 为左 $\mathbb{Z}G$ -模。研究 G 的上同调，可以先研究正规子群 N ，再研究商群 Q 对所得上同调的作用。这由 Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列¹组织。第二步需要保留作用；即使已经算出底交换群 $H^q(N, M)$ ，也还不足以计算商群的上同调。

定理 16.4.1 (Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列). 设 $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow Q \rightarrow 1$ 是离散群扩张， M 为左 $\mathbb{Z}G$ -模。则有自然的第一象限强收敛 **Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列** (Lyndon–Hochschild–Serre spectral sequence)

$$E_2^{p,q} = H^p(Q, H^q(N, M)) \implies H^{p+q}(G, M).$$

其中 Q 在 $H^q(N, M)$ 上的作用由 G 的共轭和系数作用共同诱导。其边缘同态分别为膨胀与限制所诱导的映射。

下一小节给出证明。这里所有群都带离散结构；连续群上同调需要连续模及相应消解，不能直接把 G 换成拓扑群而保留全部假设。

16.4.2 不变量函子的复合

定理 16.4.1 的证明. 在模范畴之间取

$$F : \mathbb{Z}G\text{-Mod} \longrightarrow \mathbb{Z}Q\text{-Mod}, \quad F(M) = M^N, \quad G_0 = (-)^Q.$$

N 正规保证 M^N 带 Q 作用，且 $G_0 F(M) = M^G$ 。两个函子都加性左正合。

由命题 12.4.4, $(-)^N$ 是膨胀函子的右伴随；膨胀不改变底交换群的正合性，因而正合。所以 F 送内射 $\mathbb{Z}G$ -模到内射 $\mathbb{Z}Q$ -模，特别地其像对 $(-)^Q$ 零调。

取 G -内射消解 $M \rightarrow I^\bullet$ 。先考察底交换群： $\mathbb{Z}G$ 作为右 $\mathbb{Z}N$ -模自由，故诱导 $\mathbb{Z}G \otimes_{\mathbb{Z}N} -$ 正合；其右伴随限制函子保持内射对象。因此 $I^\bullet$ 限制到 N 后仍是内射消解，得到底交换群的自然同构

$$R^q F(M) = H^q((I^\bullet)^N) \cong H^q(N, M).$$

还须核对这一同构与 Q 作用相容。命题 12.4.4 的证明用双复形

$$K^{i,j} = \text{Hom}_{\mathbb{Z}N}(B_i(N), I^j) \quad (i, j \geq 0)$$

给出两个增广拟同构

$$(I^\bullet)^N \longrightarrow \text{Tot}(K) \longleftarrow C^\bullet(N, M).$$

¹林登 (Roger Conant Lyndon, 1917-1988)，美国数学家，研究群论与拓扑；塞尔 (Jean-Pierre Serre, 1926-)，法国数学家，研究代数拓扑、代数几何与数论。霍赫希尔德已见本卷前注。

在 K 上, $g \in G$ 对 bar 坐标作共轭, 并作用于系数 I^j 。 bar 增广在共轭下不变, 而 $M \rightarrow I^0$ 是 G -线性的, 所以两个比较映射都与 G 作用交换。它们诱导的上同调同构因此也是 G 等变的。左边 N 逐项平凡作用; 右边的共轭余链作用在取上同调后才使 N 平凡作用, 故两边都下降为 Q 作用。这就把底交换群的识别提升为 $\mathbb{Z}Q$ -模的自然同构。

现在 Grothendieck 定理的全部假设已经核对。代入定理 16.3.1, 第二页是所写群上同调, 目标为不变量函子 $(-)^G$ 的导出, 即 $H^*(G, M)$ 。底行的增广对应把 Q -余链沿 $G \rightarrow Q$ 拉回并用 $M^N \hookrightarrow M$ 作为系数映射, 这正是膨胀; 最左列的增广对应把 G -余链限制到 N , 并由正规性落在 Q -不变类中。因此边缘同态是所述膨胀和限制。自然性与强收敛均由复合函子构造得到。□

这个证明没有要求群有限。有限性将在具体消解计算中使用, 或者使某些平均算子可用; 它不是谱序列存在的必要条件。标准叙述可参阅 Weibel[22, Lemma 6.8.1, Lyndon/Hochschild-Serre Spectral Sequence 6.8.2]。

16.4.3 五项正合列与群扩张

由命题 16.3.2, 每个离散群扩张及左 $\mathbb{Z}G$ -模 M 给出

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^1(Q, M^N) &\xrightarrow{\inf} H^1(G, M) \xrightarrow{\text{res}} H^1(N, M)^Q \\ &\xrightarrow{d_2^{0,1}} H^2(Q, M^N) \xrightarrow{\inf} H^2(G, M). \end{aligned} \quad (16.1)$$

这里的微分 $d_2^{0,1}$ 称为**传递映射** (transgression)。这个名称专指谱序列中的低阶微分, 不是有限指数子群的 **transfer** (亦称余限制)。其含义是: 一个 N 上的 Q -不变一次上同调类, 若想成为 G 上一次类的限制, 必须且只须其传递类消失。

若系数 A 的作用平凡, 一次上同调就是群同态 $G \rightarrow A$ 。此时限制能否延拓具有直观解释。给截面 $s: Q \rightarrow G$, 乘积 $s(x)s(y)$ 与 $s(xy)$ 的差落在 N ; 一个 $N \rightarrow A$ 的同态作用于这些差, 产生 2-余圈。若这项障碍不能用改变截面上的取值消去, 同态就无法延拓到 G 。下一小节在一个四阶群中把各项和这项障碍全部算出。低阶正合列的教材叙述见 Weibel[22, Low Degree Terms 6.8.3]。

16.4.4 有限循环群扩张的传递映射

取

$$1 \longrightarrow N = \langle t^2 \rangle \longrightarrow G = \langle t \mid t^4 = 1 \rangle \longrightarrow Q = C_2 \longrightarrow 1, \quad M = \mathbb{F}_2$$

并令系数作用平凡。所有共轭作用也平凡。由定理 12.3.1, 五项列中五个非零候选项均为 $\mathbb{F}_2$:

$$0 \longrightarrow \mathbb{F}_2 \xrightarrow{\inf} \mathbb{F}_2 \xrightarrow{\text{res}} \mathbb{F}_2 \xrightarrow{d_2^{0,1}} \mathbb{F}_2 \xrightarrow{\inf} \mathbb{F}_2.$$

第一次膨胀把 Q 的生成元映到一的同态拉回到 $t \mapsto 1$, 所以为恒等同构。限制却为零, 因为任意 $f: G \rightarrow \mathbb{F}_2$ 满足 $f(t^2) = 2f(t) = 0$ 。正合性已迫使 $d_2^{0,1}$ 为同构, 最后一次膨胀为零。

还可以写出传递类的余圈。用加法记 $Q = \{0, 1\}$, 取 $s(0) = 1, s(1) = t$ 。令 $\phi: N \rightarrow \mathbb{F}_2$ 由 $\phi(t^2) = 1$ 定义, 则

$$c(x, y) = s(x)s(y)s(x+y)^{-1} \in N, \quad u(x, y) = \phi(c(x, y))$$

仅在 $(x, y) = (1, 1)$ 取一。直接代入余圈等式 $u(y, z) - u(x+y, z) + u(x, y+z) - u(x, y) = 0$, 或者用截面乘法的结合律, 即可验证 u 是 2-余圈。它不是余边: 若 $u = \delta v$, 则 $0 = u(0, y) = \delta v(0, y) = v(0)$, 而 $\delta v(1, 1) = v(1) - v(0) + v(1) = 0$, 与 $u(1, 1) = 1$ 矛盾。 $H^2(C_2, \mathbb{F}_2)$ 只有一个非零元, 因此已证明非零的传递映射 $d_2^{0,1}$ 把 $[\phi]$ 送到 $[u]$ 。本例特征为二, 改变连接同态的整体符号不改变答案。

为直接核对最后一次膨胀为零, 对 $0 \leq i \leq 3$ 定义一余链 $b(t^i) = [i/2] \pmod{2}$ 。把 $i = 2a + r, j = 2a' + r' \ (r, r' \in \{0, 1\})$ 代入, 得到

$$\delta b(t^i, t^j) = b(t^j) - b(t^{i+j}) + b(t^i) = rr' = u(\pi(t^i), \pi(t^j)).$$

指数取模四不影响右边的模二计算。因此膨胀后的 2-余圈确实成为余边。与分裂扩张 $C_2 \rightarrow C_2 \times C_2 \rightarrow C_2$ 比较, 后一情形每个 $N \rightarrow \mathbb{F}_2$ 都通过第一因子延拓, 限制为满, 故传递映射为零。这个差别说明低阶微分记录了群扩张本身的信息, 而不只由核群与商群的同构类型决定。

本章小结

双复形的横纵两个滤过使同一个总上同调接受两种计算。Cartan–Eilenberg 消解把各项及其上同调同时消解, 其分裂横行保证加性函子可以与横向上同调交换。由此, 一套谱序列先导出逐项函子, 另一套先取原复形上同调。

复合函子的内射像条件使第一套谱序列退化并识别目标, 第二套才成为 Grothendieck 谱序列。正规子群不变量是正合膨胀函子的右伴随, 满足这一条件, 因而给出群扩张谱序列。五项正合列中的传递映射检测一次类能否由子群延拓到整个群; 四阶循环群的例子说明该映射确实可能非零。

习题

习题 16.1. 把两项上链复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z} \xrightarrow{3} \mathbb{Z}$ 张量总化, 各自位于次数零、一。分别用两个滤过计算其总上同调。

解。取横微分为乘二, 纵微分在第 p 列为 $(-1)^p$ 乘三。纵向先取上同调, 只在纵次数一留下两项 $\mathbb{Z}/3$, 横微分为乘二, 是同构, 所以第二页全零。横向先取上同调, 只在横次数一留下两项 $\mathbb{Z}/2$, 纵微分为负乘三, 仍是同构, 所以第二套第二页也全零。滤过有限, 故总上同调全零。符号不同不影响这里的同构性。□

习题 16.2. 把上题两个乘法都改为乘二, 计算总上同调, 并直接写出总微分核与像验证。

解. 先纵向取上同调, 只在 $q = 1$ 留下两项 $\mathbb{Z}/2$, 横微分为零。因此 $H^1 \cong \mathbb{Z}/2$ 、 $H^2 \cong \mathbb{Z}/2$ 、其余为零。直接总化得到

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{x \mapsto (2x, 2x)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(a, b) \mapsto -2a + 2b} \mathbb{Z}.$$

第一映射单, 第二映射的核是对角 $\mathbb{Z}$, 商掉第一映射的像后为 $\mathbb{Z}/2$; 第二映射的余核同样为 $\mathbb{Z}/2$. $\square$

习题 16.3. 设 F 为本章所讨论的左正合函子, M 为对象, $s \in \mathbb{Z}$. 把 M 放在次数 s , 即取 $M[-s]$. 计算其超上同调。

解. 原复形只在次数 s 有上同调 M . 第二套超上同调谱序列只在 $q = s$ 一行非零, $E_2^{p,s} = R^p F(M)$, 没有可能的高阶微分。每个总次数只有一个相邻商, 所以 $\mathbb{H}^n(F, M[-s]) = R^{n-s} F(M)$, 当 $n < s$ 时为零。负的 s 仅平移第一象限, 不改变逐度有限性。 $\square$

习题 16.4. 设 F 正合, C 为有下界复形。证明 $\mathbb{H}^n(F, C) \cong F(H^n(C))$, 并说明不需要选择上同调的代表元。

解. 正合性使 $R^p F = 0$ 对 $p > 0$ 成立, 第二套谱序列只剩 $p = 0$ 列, 边缘同态给出自然同构 $\mathbb{H}^n(F, C) \cong F(H^n(C))$ 。同构由核、像、商及滤过的典范态射给出, 没有选择分裂或代表元。也可由各项自动零调先得 $\mathbb{H}^n = H^n(F(C))$, 再利用正合函子保持核与像得到同一识别。 $\square$

习题 16.5. 设 $f: C \rightarrow D$ 为有下界复形之间的拟同构, 且两者每项都对左正合函子 F 零调。证明 $F(f)$ 也是拟同构。

解. 超上同调的第二套谱序列在第二页由 $R^p F(H^q(f))$ 给出同构, 因此其目标为同构。各项零调使自然边缘同态分别识别 $\mathbb{H}^n(F, C) = H^n(F(C))$ 、 $\mathbb{H}^n(F, D) = H^n(F(D))$ 。由自然性, 目标上的同构就是 $H^n(F(f))$, 故为拟同构。 $\square$

习题 16.6. 令 $F = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, -)$, $C = (\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q})$ 位于次数零、一, $D = (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})[-1]$ 。证明自然商映射 $C \rightarrow D$ 拟同构, 但 $F(C) \rightarrow F(D)$ 不是拟同构。

解. C 的零次上同调为零, 一次为 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, 故商映射拟同构。 $F(\mathbb{Z}) = F(\mathbb{Q}) = 0$, 所以 $F(C) = 0$ 。另一方面, 在 $1 \bmod 2$ 处取值给出

$$F(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \{x \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \mid 2x = 0\} = \{0, \frac{1}{2} + \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}/2.$$

因此 $F(D)$ 在次数一有非零上同调。这里的 2-挠子群不同于题设中用方括号表示的复形移位。失效条件是 $\mathbb{Z}$ 不是 F -零调对象。经超上同调校正后, 两者重新同构, 并在次数一得到 $\mathbb{Z}/2$ 。 $\square$

习题 16.7. 设 k 为域, C 是 k -向量空间的有下界复形。证明可以把 C 自身作为仅有消解次数零的 Cartan–Eilenberg 消解, 并指出这里与一般模的差别。

解. 向量空间及其子空间、商空间都内射。因此 $C^a, B^a(C), Z^a(C), H^a(C)$ 的恒等增广都是长度零的内射消解。把 $I^{a,0} = C^a$ 、其他纵项取零即满足定义。一般环上的模、子模和商模不一定内射, 所以把消解次数限制为零通常不满足定义。例如整数群 $\mathbb{Z}$ 已不是内射对象。 $\square$

习题 16.8. 设 $R \rightarrow S$ 为含么环同态, M 为左 S -模, A 为左 R -模. 证明存在

$$E_2^{p,q} = \text{Ext}_S^p(M, \text{Ext}_R^q(S, A)) \implies \text{Ext}_R^{p+q}(M, A).$$

说明中间对象的左 S 作用, 并核对复合函子的内射像条件.

解. 取 $F(A) = \text{Hom}_R(S, A)$, 左 S 作用为 $(sf)(t) = f(ts)$. 它是正合限制标量函子的右伴随, 故保持内射对象. 再取 $G = \text{Hom}_S(M, -)$, 内射对象当然 G -零调. 伴随同构

$$\text{Hom}_S(M, \text{Hom}_R(S, A)) \cong \text{Hom}_R(M, A)$$

由在 $1 \in S$ 处取值给出, 逆映射把 f 送到 $m \mapsto (s \mapsto f(sm))$. 导出 F 得 $\text{Ext}_R^q(S, A)$, 其作用来自同一消解上的右乘预合成. Grothendieck 定理遂给出所写公式, 模范畴均有足够内射对象. $\square$

习题 16.9. 在上题中取 $R = \mathbb{Z}$, $S = M = \mathbb{F}_p$, $A = \mathbb{Z}$, 其中 p 为素数. 计算第二页及目标.

解. $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{F}_p, \mathbb{Z}) = 0$, 而长度一自由消解给出 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{F}_p, \mathbb{Z}) = \mathbb{F}_p$, 更高次为零. 中间范畴是向量空间范畴, $\text{Ext}_{\mathbb{F}_p}^{p'} \text{ 在 } p' > 0 \text{ 消失. 因此第二页只有 } (0, 1) \text{ 等于 } \mathbb{F}_p$, 目标只在一次等于 $\mathbb{F}_p$. 这里 p' 表示谱序列指标, 以免与素数 p 混淆. $\square$

习题 16.10. 取扩张 $1 \rightarrow C_3 \rightarrow C_6 \rightarrow C_2 \rightarrow 1$, 系数 $\mathbb{F}_2$ 作用平凡. 利用群扩张谱序列证明膨胀 $H^n(C_2, \mathbb{F}_2) \rightarrow H^n(C_6, \mathbb{F}_2)$ 对所有 $n \geq 0$ 为同构.

解. 循环群公式给出正奇次 $H^q(C_3, \mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2[3] = 0$, 正偶次为 $\mathbb{F}_2/3\mathbb{F}_2 = 0$. 所以第二页只在 $q = 0$ 留下 $H^p(C_2, \mathbb{F}_2)$. 单行退化及边缘同态识别说明膨胀在各次为同构; 次数零也是平凡作用下的恒等映射. $\square$

习题 16.11. 设 p 为素数, 取 $1 \rightarrow C_p \rightarrow C_{p^2} \rightarrow C_p \rightarrow 1$, 系数 $\mathbb{F}_p$ 平凡. 证明五项列中的传递映射为同构、最后的膨胀为零, 不要求选择生成元后确定传递映射的符号.

解. 五个候选项均为一维 $\mathbb{F}_p$. 第一次膨胀把商群同态拉回, 仍给出所有 $C_{p^2} \rightarrow \mathbb{F}_p$ 的同态, 所以为同构. 限制到由 t^p 生成的核群时, 任何同态都取值 $pf(t) = 0$, 所以限制为零. 正合性使传递映射单; 两端一维, 故它为同构. 最后一次膨胀的核是整个定义域, 因此为零. $\square$

习题 16.12. 设 $G = N \rtimes Q$, A 为平凡 G -模. 证明五项列的传递映射 $H^1(N, A)^Q \rightarrow H^2(Q, A)$ 为零.

解. 每个一次类由同态 $\phi: N \rightarrow A$ 表示, Q -不变表示 $\phi(qnq^{-1}) = \phi(n)$. 定义 $f(n, q) = \phi(n)$. 半直积乘法给出 $f((n, q)(n', q')) = \phi(n) + \phi(qn'q^{-1}) = \phi(n) + \phi(n')$, 所以 $f: G \rightarrow A$ 是同态, 其限制为 ϕ . 限制因而满射, 正合性使传递映射为零. 这里使用了平凡系数假设, 不能直接把同态公式用于任意交叉同态. $\square$

习题 16.13. 在 Grothendieck 定理的假设下, 固定 M , 并设 $R^q F(M) = 0$ 对 $1 \leq q \leq t$ 成立. 证明边缘同态 $R^n G(FM) \rightarrow R^n(GF)(M)$ 在 $0 \leq n \leq t$ 为同构.

解. 在总次数 $n \leq t$ 上, 第二页除底行外均为零。流入 $(n, 0)$ 的第 $r \geq 2$ 页源为 $(n - r, r - 1)$: 若横指标非负, 则 $1 \leq r - 1 < n \leq t$, 对应已消失的行; 若横指标负, 也为零。没有出箭头, 因此底行稳定。目标该次数只有一个非零相邻滤过商, 故边缘同态为同构。 $\square$

习题 16.14. 设 p 为素数, 令 $F: \mathbb{F}_p\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 为忘却函子, $G = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{F}_p, -)$ 。说明 F, G 都左正合, 但若删去内射像条件, 所期待的复合函子谱序列会给出矛盾。

解. F 正合, 且 $GF(V) = V$ 作为交换群, 因此复合函子正合, 正次导出为零。若错误地套用谱序列, 在 $M = \mathbb{F}_p$ 处只可能有 $q = 0$ 行, 而该行的 $E_2^{1,0} = \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{F}_p, \mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p$ 非零。单行谱序列不可能再把它消去, 与目标 $R^1(GF)(M) = 0$ 矛盾。失效条件恰好是: $\mathbb{F}_p$ 在源范畴内射, 忘却后却不对 G 零调。 $\square$

第四编

导出范畴与现代同调语言

本编导读

前面用消解计算导出函子时，曾多次得到“更换消解不影响答案”的结论。本编进一步问：能否把消解和原对象放在同一个范畴中，使这些比较成为真正的同构，同时保留不同次数之间的映射？导出范畴回答这一问题。其态射不仅包含普通同态，也包含扩张类；好三角则把短正合列及其连接映射一起保留下来。

第十七章先从复形、链同伦和平移出发建立同伦范畴。映射锥给出好三角，显式矩阵证明旋转、态射补全和八面体公理。随后，第十八章把拟同构倒转，用屋顶演算构造导出范畴，并说明三角结构为何仍然成立。读这两章主要需要第二编的复形、锥和消解。学习第 18.4 节的有界投射与内射模型时，还需第 16.2.1 小节、第 16.2.2 小节的 Cartan–Eilenberg 消解定义、存在性与比较，以及推论 7.4.4 的双复形比较结论。

第十九章把对象级导出函子提升为复形级函子。全右、全左导出的自然变换方向分别由内射和投射替换决定；导出张量与导出 Hom 的构造则把 Tor、Ext、伴随和基变换联系起来。前三节在有界方向下证明所需结论，第 19.4* 节则构造无界半自由替换。

第二十章讨论另一类问题：一个三角范畴能否重新识别出对象、短正合列和上同调？第 20.1 节至第 20.3 节从标准截断走到抽象 t 结构及其交换范畴的心。第 20.4 节至第 20.6 节进一步用扭对改变心，并在两顶点线性映射范畴中完整计算非标准心，比较心内高阶扩张与环境中的移位态射；这一计算不能由“存在另一颗心”的形式结论代替。本章使用第十七章至第十八章的三角与消解理论。

第二十一章介绍 DG 语言、完美复形和倾斜理论。第 21.2.1 小节、第 21.2.2 小节用有界有限生成投射复形建立完美模型与有限厚生成；三顶点代数中自身扩张、自同态及正则模生成的计算也由有界理论完成。判定倾斜对象还要用第 21.2.3 小节证明的完美复形厚性；该小节中任意余积和紧对象的反向刻画依赖第 19.4* 节的无界半自由替换。紧对象刻画及一般导出 Morita 定理的后半论证给出证明概要，说明无界构造、有限因子分解及双模替换的作用。

本编始终采用上链微分和 $C[1]^n = C^{n+1}$ ，固定锥为 $D^n \oplus C^{n+1}$ 。阅读不同文献时，须一并核对平移方向、旋转负号以及左右模作用。主要参考为 Weibel[22, Sections 10.1–10.8]、Beilinson–Bernstein–Deligne[1, Section 1.3] 及 Keller[14, Sections 3.1 and 4][13, Sections 5.3, 8–9]；各章还列出具体的参考章节或定理。

第十七章 同伦范畴与三角范畴

本章从同伦范畴中的映射锥建立好三角，验证旋转、补全、复合及八面体性质，并讨论 Hom 长正合列与锥选择的不唯一性。

本章目标

- 区分复形同构、链同伦等价与拟同构，使用同伦范畴的泛性质。
- 核对平移、锥、旋转及八面体中的映射和符号。
- 从前三条三角公理证明 Hom 正合性，并用它检验分裂与同构。
- 说明逐次分裂短正合列何时给出同伦范畴的三角。
- 用具体矩阵区分锥的同构类型与相容同构的唯一性。

复形映射 $f: X \rightarrow Y$ 的锥含有 Y 与移位后的 X ，并把 f 写入微分。若 $f = 0$ ，锥只是 $Y \oplus X[1]$ ；若 $f = \text{id}_X$ ，锥中的两份 X 互相抵消，成为可缩复形。一个构造竟能同时描述「没有连接」与「完全抵消」，还把一般 f 的同调变化放进一条长正合列。把这些例子在同伦范畴中组织起来，会得到怎样一套只谈对象、态射与平移的公理？三角范畴正从这个问题产生；公理的成立仍须回到锥的显式计算检验。

本章使用第六章的复形和 Hom 复形、第七章的链同伦、柱与锥，以及第一编的加性范畴知识。三角结构本身只需加性；谈上同调和短正合列时才要求交换范畴。抽象公理指出需要核验的性质，具体证明回到复形计算。

可参阅 Weibel[22, Definitions 10.1.3 and 10.2.1, Proposition 10.2.4, Example 10.2.8] 及 Keller[14, Section 3.1]。本书使用“好三角”称 distinguished triangle，平移方向沿用前章；Weibel 的相应平移记号需按第 17.1.2 小节换算。

17.1 同伦范畴

消解比较中的“唯一到同伦”需要在态射层面成为真正的唯一性。同伦范畴保留复形对象、识别同伦映射，并把移位与映射锥组织成三角。

17.1.1 复形映射的链同伦类

复形映射记录逐次数的同态，链同伦则说明其中某些差别可以由相邻次数的映射消去。为了把消解比较中的“唯一到同伦”作为真正的唯一性来使用，先改变态射，而保留复形本身。

定义 17.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。取 $\mathcal{A}$ 中的上链复形为对象，并规定

$$\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(C, D) = \text{Hom}_{\text{Ch}(\mathcal{A})}(C, D) / \{dh + hd\}.$$

此处 $h^n: C^n \rightarrow D^{n-1}$, 商掉的是零伦复形映射组成的子群, 复合由复形映射的复合诱导。所得范畴称为 $\mathcal{A}$ 的**同伦范畴** (homotopy category), 记为 $K(\mathcal{A})$ 。逐次有上界、有下界、两端有界的复形分别组成满子范畴 $K^-(\mathcal{A}), K^+(\mathcal{A}), K^b(\mathcal{A})$ 。

若 $f = dh + hd$, 则对复形映射 a, b 有 $bfa = d(bha) + (bha)d$ 。因此零伦映射组成双边理想, 商中的复合良定义, $K(\mathcal{A})$ 仍为加性范畴。 C, D 在这里同构, 恰好表示存在复形映射 f, g 使 $gf \simeq 1_C, fg \simeq 1_D$, 即原来的链同伦等价。

命题 17.1.2. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。商函子 $\text{Ch}(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{A})$ 把链同伦等价变为同构。任意把链同伦等价变为同构的函子 $F: \text{Ch}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{E}$, 唯一经此商函子分解。

证明. 只须证明 $f \simeq g: C \rightarrow D$ 时 $F(f) = F(g)$ 。设 $f - g = dh + hd$, 采用定义 7.2.2 中恒等映射的柱复形

$$\text{Cyl}(1_C)^n = C^n \oplus C^n \oplus C^{n+1}, \quad d(y, c, a) = (dy + a, dc - a, -da).$$

两条包含 $j_0(c) = (c, 0, 0), j_1(c) = (0, c, 0)$ 都是投影 $r(y, c, a) = y + c$ 的链同伦逆。该结论也可由柱复形的收缩公式直接验证。因此 $F(j_0) = F(r)^{-1} = F(j_1)$ 。映射 $L(y, c, a) = f(y) + g(c) + h(a)$ 与微分交换, 因为所需等式正是 $f - g = dh + hd$ 。由 $Lj_0 = f, Lj_1 = g$ 得到所需相等。于是按同伦类定义分解函子, 唯一性来自商函子在态射上的满射性。□

复形 C 在 $K(\mathcal{A})$ 中是零对象, 当且仅当它可缩。事实上, 加性范畴中的零对象判据是 $1_C = 0$: 此时所有到 C 或从 C 出发的态射都为零; 而 $1_C = 0$ 在同伦范畴中恰好表示 $1_C = dh + hd$, 即 C 可缩。零调复形未必可缩: 交换群复形 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \twoheadrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 正合, 但若可缩, 最后一个满射将有截面; $\mathbb{Q}$ 不含非零有限阶元素, 这样的截面不可能存在。这一差别正是下一章还要继续局部化的原因。

17.1.2 平移函子

定义 17.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴, C, D 为 $\mathcal{A}$ 中的上链复形, $f: C \rightarrow D$ 为复形映射, $r \in \mathbb{Z}$ 。令

$$C[r]^n = C^{n+r}, \quad d_{C[r]}^n = (-1)^r d_C^{n+r}, \quad f[r]^n = f^{n+r}.$$

它在 $K(\mathcal{A})$ 上诱导自同构函子 $[r]$, 称为**平移函子** (shift functor); 其逆为 $[-r]$ 。

若 $f - g = dh + hd$, 则平移后的同伦取 $h_r^n = (-1)^r h^{n+r}$ 。代入得 $f[r] - g[r] = d_{D[r]} h_r + h_r d_{C[r]}$, 故平移在同伦类上良定义。平移次数相加时符号相乘, 因而 $[r][s] = [r+s]$ 。若 $\mathcal{A}$ 交换, 则 $H^n(C[r]) \cong H^{n+r}(C)$ 。

对象 M 视为次数零的复形时, $M[1]$ 位于次数负一, $M[-1]$ 位于次数一。这两个例子值得随公式一起记住。不同文献有时采用相反的平移记号; 本章与第七章一致, 而 Weibel[22, Sections 10.1–10.2] 在相应的上链记号中把本书的 $[1]$ 写作 $[-1]$ 。比较图式时应先换平移记号, 再核对最后一条箭头的负号。

17.1.3 映射锥三角

对复形映射 $f: A \rightarrow B$, 定义 7.2.1 给出

$$C_f = \text{Cone}(f), \quad C_f^n = B^n \oplus A^{n+1}, \quad d_{C_f} = \begin{pmatrix} d_B & f \\ 0 & -d_A \end{pmatrix}.$$

其中包含 $i_f(b) = (b, 0)$ 和投影 $p_f(b, a) = a$ 都是复形映射。四个对象连成

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{i_f} C_f \xrightarrow{p_f} A[1].$$

这是映射锥三角 (mapping cone triangle)。这里相邻两箭头的复合在同伦范畴中为零；例如 $i_f f$ 的零伦由 $a \mapsto (0, a)$ 给出，而 $p_f i_f = 0$ 已是严格等式。

定义 17.1.4. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。 $K(\mathcal{A})$ 中的三角是图式 $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X[1]$ 。两个三角之间的态射是三个态射 (a, b, c) , 使前三个方块 (最后一个使用 $a[1]$) 交换。与某个映射锥三角同构的三角称为**好三角** (distinguished triangle)。

用“同构于”而不是“等于”定义，保证更换复形的同伦模型后仍得到同一类三角。若 $f = 0$, 则 $C_f = B \oplus A[1]$; 若 $f = 1_A$, 其锥可缩，所以相应三角同构于 $A \xrightarrow{1} A \rightarrow 0 \rightarrow A[1]$ 。这两种三角分别描述分裂情形和恒等映射，应与一般映射的锥区分。

17.2 三角范畴公理

映射锥的旋转和复合规律可以独立表述为三角范畴公理。核对八面体时要保留各箭头的符号，才能将抽象相容性落实到复形公式。

17.2.1 好三角与旋转

定义 17.2.1. 设 $\mathcal{T}$ 为加性范畴，给定自等价 $[1]$ 及其逆，并固定它们的迭代。再指定一类称为好三角的图式 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$ 。若这些数据满足下面四条公理，则称 $\mathcal{T}$ 连同这些数据为**三角范畴** (triangulated category)。

- (TR1) 好三角对同构封闭； $X \xrightarrow{1} X \rightarrow 0 \rightarrow X[1]$ 是好三角；每个态射 u 都能补成好三角。
- (TR2) 一个三角为好三角，当且仅当其旋转 $Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1] \xrightarrow{-u[1]} Y[1]$ 为好三角。
- (TR3) 两个好三角的前两项之间若已有交换方块，则可以补上第三项的态射，成为三角态射。
- (TR4) 对可复合的 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z$, 取分别补全 u, v, vu 的好三角，其后两条箭头记为 $i_u, p_u, i_v, p_v, i_{vu}, p_{vu}$, 第三对象记为 C_u, C_v, C_{vu} 。存在 $\alpha: C_u \rightarrow C_{vu}, \beta: C_{vu} \rightarrow C_v$, 满足

$$\alpha i_u = i_{vu} v, \quad p_{vu} \alpha = p_u, \quad \beta i_{vu} = i_v, \quad p_v \beta = u[1] p_{vu},$$

并使 $C_u \xrightarrow{\alpha} C_{vu} \xrightarrow{\beta} C_v \xrightarrow{i_u[1]p_v} C_u[1]$ 为好三角。

旋转中的负号不能任意删去。它与平移复形的负微分一起，使同一条长正合列在换起点后仍由三角产生。连续旋转三次所得是三个箭头都带负号的平移三角；在三个对象上分别取 $1, -1, 1$ 作同构，可将它改写为箭头 $u[1], v[1], -w[1]$ 的好三角。这里最后一条箭头仍带负号，不能把三个符号一起删去。

以下先从前三条公理推导 **Hom** 正合性及其应用，最后用锥的具体计算验证 $K(\mathcal{A})$ 满足全部公理。这样，在验证八面体时调用的正合性只依赖已经核对的前三条公理。

17.2.2 态射公理与八面体公理

(TR3) 只要求补全存在，没有要求唯一。(TR4) 则规定这种补全对于复合态射还应满足什么相容关系。把三个三角写成

$$\begin{aligned} X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{i_u} C_u \xrightarrow{p_u} X[1], \quad Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{i_v} C_v \xrightarrow{p_v} Y[1], \\ X \xrightarrow{vu} Z \xrightarrow{i_{vu}} C_{vu} \xrightarrow{p_{vu}} X[1]. \end{aligned}$$

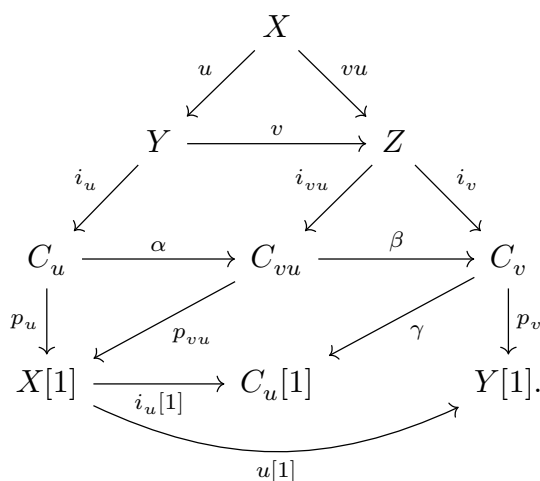
所要求的是 $\alpha: C_u \rightarrow C_{vu}$ 、 $\beta: C_{vu} \rightarrow C_v$ ，满足

$$\alpha i_u = i_{vu} v, \quad p_{vu} \alpha = p_u, \quad \beta i_{vu} = i_v, \quad p_v \beta = u[1] p_{vu},$$

并使

$$C_u \xrightarrow{\alpha} C_{vu} \xrightarrow{\beta} C_v \xrightarrow{i_u[1]p_v} C_u[1]$$

为好三角。这一形式称为**八面体公理** (octahedral axiom)，名称来自把上述四个三角画成八面体的四个面。把六个未平移对象放在同一张平面图中，并在底端补出连接箭头的目标，就能同时追踪四个三角：



这里 $\gamma = i_u[1]p_v$ 。顶部的两条路径比较 $v \circ u$ ；中间两条新箭头把 u, vu, v 的三个锥连成第四个三角。底端平移对象上的箭头记录各三角的连接态射，图中的交换关系正是前面四个等式。后面的锥矩阵计算逐一验证这些路径，以及第四个三角为何仍为好三角。

引理 17.2.2. 设局部小加性范畴 $\mathcal{T}$ 带平移及满足 (TR1)–(TR3) 的好三角。对好三角 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$, 相邻箭头复合为零, 且对任意对象 $W \in \mathcal{T}$, 两个 Hom 序列

$$\mathrm{Hom}(W, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(W, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(W, Z),$$

$$\mathrm{Hom}(Z, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Y, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, W)$$

均在中间正合。三角态射中任意两个分量为同构, 则第三个也为同构。

证明. 从恒等三角到给定三角应用 (TR3), 前两个分量取 $1_X, u$, 第三个分量由零对象出发, 得到 $vu = 0$ 。旋转后同理得到其余零复合。

若 $a : W \rightarrow Y$ 满足 $va = 0$, 对上方好三角 $W \rightarrow 0 \rightarrow W[1] \xrightarrow{-1} W[1]$ 和下方旋转三角 $Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1] \xrightarrow{-u[1]} Y[1]$ 使用 (TR3), 前两个分量取 $a, 0$ 。所得第三个分量 $b : W[1] \rightarrow X[1]$ 满足 $u[1]b = a[1]$, 所以 $a = ub[-1]$ 。这给出第一列的反向包含。

若 $a : Y \rightarrow W$ 满足 $au = 0$, 恒等三角的逆旋转给出好三角 $0 \rightarrow W \xrightarrow{1} W \rightarrow 0$ 。从给定三角到这个三角应用 (TR3), 前两个分量取 $0 : X \rightarrow 0$ 和 $a : Y \rightarrow W$; 前方块由 $au = 0$ 交换, 补出的第三个分量 $b : Z \rightarrow W$ 满足 $bv = a$ 。结合 $vu = 0$, 这就证明了反变 Hom 序列在中间正合。

把两类正合列旋转延长。若一个三角态射的前两个分量同构, 对每个 W 用五引理得第三个分量在 $\mathrm{Hom}(W, -)$ 上诱导同构; 先取 W 为其目标得到右逆, 再取 W 为其源得到左逆, 故它本身同构。其他两种情形由旋转归约。□

因此, 同一态射的两个好三角可以用 (TR3) 补出同构; 但补出的同构是否唯一, 是另一回事。

17.2.3 三角范畴与交换范畴的区别

交换范畴用核和余核描述一个态射, 三角范畴则用第三个对象同时保留它前后次数的信息。不能把这个对象简单称作余核: 即使 $u = 0$, 它也通常是 $Y \oplus X[1]$, 而不是 Y 。

命题 17.2.3. 设 $\mathcal{T}$ 是三角范畴。 $\mathcal{T}$ 中每个范畴意义的单态射均分裂, 每个范畴意义的满态射也均分裂。

证明. 若 $u : X \rightarrow Y$ 单, 把它补成好三角 $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{w} X[1]$ 。由 $u[1]w = 0$ 和 $u[1]$ 单得 $w = 0$ 。旋转并应用引理 17.2.2 的反变正合列, 得到

$$\mathrm{Hom}(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, X) \xrightarrow{(-w[-1])^*} \mathrm{Hom}(Z[-1], X).$$

最后的映射为零, 故 1_X 提升为 $r : Y \rightarrow X$, 即 $ru = 1_X$ 。满态射的论证对偶。□

17.2.4 显式锥构造与八面体的符号

定理 17.2.4. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。以平移 $[1]$ 和定义 17.1.4 的好三角, $K(\mathcal{A})$ 是三角范畴; $K^b(\mathcal{A}), K^+(\mathcal{A}), K^-(\mathcal{A})$ 也各自为三角范畴。

证明. 好三角按定义是与标准锥三角同构的三角, 所以对同构封闭. $\text{Cone}(1_A)$ 可缩, 在 $K(\mathcal{A})$ 中是零对象; 因而恒等态射的标准锥三角与 $A \xrightarrow{1} A \rightarrow 0 \rightarrow A[1]$ 同构. 对任意 $u \in \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(A, B)$, 选择代表它的复形映射 $f: A \rightarrow B$, 其标准锥三角的首箭头就是 $u = [f]$, 从而补全了 u . 这验证了 (TR1) 的三个要求.

为核对 (TR2), 写 $C_f = B \oplus A[1]$. 包含 $i_f: B \rightarrow C_f$ 的锥在次数 n 为

$$B^n \oplus A^{n+1} \oplus B^{n+1}, \quad d(b, a, b') = (db + fa + b', -da, -db').$$

映射 $r(b, a, b') = a$ 和 $s(a) = (0, a, -fa)$ 给出它与 $A[1]$ 的同伦等价. 确实 $rs = 1$, 而 $1 - sr = dh + hd$, 其中 $h(b, a, b') = (0, 0, b)$. 记标准锥三角中的包含为 $j: C_f \rightarrow \text{Cone}(i_f)$, 最后投影为 $q: \text{Cone}(i_f) \rightarrow B[1]$, 则 $rj = p_f$ 、 $qs = -f[1]$ 严格成立, 并且在 $K(\mathcal{A})$ 中

$$(-f[1])r = qsr = q,$$

因为 $sr \simeq 1$. 因此 $(1_B, 1_{C_f}, r)$ 的三个方块都交换, 它是标准锥三角到旋转三角的同构. 锥的平移同构

$$\text{Cone}(f[r]) \xrightarrow{\sim} \text{Cone}(f)[r], \quad (b, a) \mapsto (b, (-1)^r a)$$

与包含相容, 把最后投影变为 $(-1)^r p_f[r]$. 所以好三角 $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{w} A[1]$ 平移到 $r = -1$ 后, 箭头为 $u[-1], v[-1], -w[-1]$ 的三角仍为好三角. 将它旋转两次, 所得箭头为 $-w[-1], -u, -v$; 在第三个对象上取负恒等同构, 就得到逆向旋转

$$C[-1] \xrightarrow{-w[-1]} A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C.$$

由此正向和逆向旋转都保持好三角, (TR2) 的两向均成立.

为核对 (TR3), 先取两个标准锥三角, 设前两个分量为 $a: A \rightarrow A'$ 、 $b: B \rightarrow B'$. 同伦交换表示可以选择 H 使 $bf - f'a = dH + Hd$. 定义

$$c: C_f \rightarrow C_{f'}, \quad c(y, x) = (by + Hx, ax).$$

计算第一分量的微分相容性, 恰好得到上述同伦等式; 第二分量由 a 为复形映射得到. 它与包含和投影严格相容, 所以补成三角态射. 任意好三角先用同构换成标准锥即可. 至此前三条公理成立, 因而可用引理 17.2.2: 对固定首箭头, 不同的好三角之间存在保持前两项的同构.

现在核对 (TR4). 设复形映射 $f: A \rightarrow B$ 、 $g: B \rightarrow C$. 在三个标准锥上取

$$\alpha(b, a) = (gb, a), \quad \beta(c, a) = (c, fa), \quad \gamma(c, b) = (b, 0).$$

最后一个目标为 $C_f[1]$. 它们都是复形映射, 且满足公理中四个相容等式和 $\gamma = i_f[1]p_g$. 复合 $\beta\alpha$ 的零伦为 $(b, a) \mapsto (0, b)$; 这一步说明为什么中间还需要一个锥.

把 $\text{Cone}(\alpha)^n$ 按顺序写作 $C^n \oplus A^{n+1} \oplus B^{n+1} \oplus A^{n+2}$, 则

$$d(c, a, b, a') = (dc + gfa + gb, -da + a', -db - fa', da').$$

定义

$$r(c, a, b, a') = (c, b + fa), \quad s(c, b) = (c, 0, b, 0).$$

它们是到 C_g 及从 C_g 出发的复形映射, $rs = 1$ 。取 $h(c, a, b, a') = (0, 0, 0, a)$, 直接得到

$$(dh + hd)(c, a, b, a') = (0, a, -fa, a') = (1 - sr)(c, a, b, a').$$

故 r, s 是同伦逆。若 $j : C_{gf} \rightarrow \text{Cone}(\alpha)$ 是包含, $q : \text{Cone}(\alpha) \rightarrow C_f[1]$ 是最后投影, 则 $rj = \beta$ 、 $qs = \gamma$ 严格成立, 并且在 $K(\mathcal{A})$ 中

$$\gamma r = qsr = q,$$

因为 $sr \simeq 1$ 。于是 $(1_{C_f}, 1_{C_{gf}}, r)$ 的三个方块都交换, 标准锥三角经此同构成为 $C_f \xrightarrow{\alpha} C_{gf} \xrightarrow{\beta} C_g \xrightarrow{\gamma} C_f[1]$, 正是要求的好三角。给定的三个三角若非标准形式, 利用前述保持首两项的同构运送所有箭头, 四个相容等式随之保留。这完成八面体公理的验证。

所有构造只使用有限双积、平移和锥。它们保持两端有界、有上界或有下界, 因此三个有界方向的满子范畴同样满足全部公理。□

八面体在这里表达一个具体事实: 依次作 f 与 g 时, f 、 gf 、 g 各自造成的差别并非互不相关, 三个锥还受一个锥三角约束。证明中的 $b + fa$ 正是把复合过程中的重复项消去; 这个公式比只记图形更便于核对符号。

由定理 17.2.4, $K(\mathbf{Ab})$ 是三角范畴, 却不是交换范畴。若它是交换范畴, 把任意态射 $f : X \rightarrow Y$ 分解为满态射 $e : X \rightarrow I$ 和单态射 $m : I \rightarrow Y$, 则由命题 17.2.3 可取 $s : I \rightarrow X$ 、 $r : Y \rightarrow I$, 满足 $es = 1_I$ 、 $rm = 1_I$ 。于是 $t = sr : Y \rightarrow X$ 满足 $ftf = f$ 。对 $\mathbb{Z}[0]$ 的乘二态射, 这要求某个整数 t 满足 $4t = 2$, 矛盾: 次数零复形的自同态同伦类就是整数, 非零的链同伦无处取值。

尤其要区分“各次数均为单射”和“在同伦范畴中为单态射”。乘二 $\mathbb{Z}[0] \rightarrow \mathbb{Z}[0]$ 逐次单, 却不是同伦范畴中的单态射。令 $C = \text{Cone}(2)$, 则 $C[-1] \rightarrow \mathbb{Z}[0]$ 的投影同伦类非零, 而复合乘二后为零伦。这里 $C[-1]$ 在次数零和一为 $\mathbb{Z}$, 微分为 -2 ; 投影为零伦会要求某个整数 t 满足 $-2t = 1$, 而投影复合乘二的零伦可取 $h^1 = -1$ 。这是更换态射范畴后单态射性质的变化。

定义 17.2.5. 设 $\mathcal{T}, \mathcal{U}$ 为三角范畴。加性函子 $F : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{U}$ 连同自然同构 $\phi_X : F(X[1]) \rightarrow F(X)[1]$, 若把每个好三角 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$ 送到好三角

$$F(X) \xrightarrow{F(u)} F(Y) \xrightarrow{F(v)} F(Z) \xrightarrow{\phi_X F(w)} F(X)[1],$$

则称 (F, ϕ) 为三角函子 (triangle functor), 也称三角范畴间的正合函子。具有三角准逆的此类函子称为三角等价。

比较同构 ϕ 是数据的一部分。例如平移函子 $[1]$ 配上 $X[2]$ 上的负恒等比较, 才把一个好三角送到箭头为 $u[1], v[1], -w[1]$ 的好三角。下章的局部化函子则采用与复形平移严格相容的比较。对于复形范畴上的逐项加性函子, 有限双积及锥矩阵的保持直接给出三角函子。

17.3 上同调函子

好三角经过上同调函子以后形成长正合列， Hom 本身也具有这种性质。这些正合列判断三角何时分裂，并说明它与交换范畴短正合列的关系。

17.3.1 三角与长正合列

定义 17.3.1. 设 $\mathcal{T}$ 为三角范畴， $\mathcal{B}$ 为交换范畴。加性函子 $H: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{B}$ 若将每个好三角 $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X[1]$ 变为在中间正合的序列 $H(X) \rightarrow H(Y) \rightarrow H(Z)$ ，则称为上同调函子 (cohomological functor)。记 $H^n(X) = H(X[n])$ 。

由旋转和平移，定义中的三项正合自动延长成

$$\cdots \rightarrow H^n(X) \rightarrow H^n(Y) \rightarrow H^n(Z) \rightarrow H^{n+1}(X) \rightarrow H^{n+1}(Y) \rightarrow \cdots.$$

旋转可能给某些箭头添负号，但不改变核和像；选定一致的符号后，这就是长正合列。三角态射诱导长正合列之间的交换图，所以正合列同时记录对象和态射的信息。

命题 17.3.2. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴。通常的零次上同调 $H^0: K(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 是上同调函子，其平移得到通常的各次上同调。

证明. 链同伦映射诱导相同上同调，故函子已在 $K(\mathcal{A})$ 上定义。对标准锥三角，正合列由逐次分裂短正合列 $0 \rightarrow B \rightarrow C_f \rightarrow A[1] \rightarrow 0$ 得到，连接映射是 $H^{n+1}(f)$ ，见命题 7.2.4。因此其中的 $H^n(A) \rightarrow H^n(B) \rightarrow H^n(C_f)$ 正合。好三角与标准锥三角同构，正合性随同构保留。 $\square$

17.3.2 Hom 函子的正合性

命题 17.3.3. 设 $\mathcal{T}$ 为局部小三角范畴， $W \in \mathcal{T}$ 。函子 $\text{Hom}_{\mathcal{T}}(W, -)$ 是取值于交换群的上同调函子； $\text{Hom}_{\mathcal{T}}(-, W)$ 具有相应的反变正合性。特别地，好三角 $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X[1]$ 给出

$$\cdots \rightarrow \text{Hom}(W, X[n]) \rightarrow \text{Hom}(W, Y[n]) \rightarrow \text{Hom}(W, Z[n]) \rightarrow \text{Hom}(W, X[n+1]) \rightarrow \cdots,$$

以及箭头倒向的反变长正合列。

证明. 引理 17.2.2 已证明三项正合。对三角旋转并平移，可以把长列中的任意一项移到三项列的中间，故在每一项正合。反变情形应用该引理的第二列。 $\square$

命题 17.3.4. 设 $\mathcal{T}$ 为三角范畴， $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$ 为好三角。则 $w = 0$ 当且仅当此三角同构于由包含、投影和零映射组成的分裂三角 $X \rightarrow X \oplus Z \rightarrow Z \rightarrow X[1]$ 。

证明. 若 $w = 0$ ，两种 Hom 长正合列给出 $r: Y \rightarrow X$ 、 $s: Z \rightarrow Y$ ，使 $ru = 1$ 、 $vs = 1$ 。以 $s - urs$ 代替 s ，仍有 $vs = 1$ ，且 $rs = 0$ 。令 $e = 1 - ur - sv$ ，则 $ve = 0$ ， Hom 正合性使 $e = ut$ ；再因 $re = 0$ ，得 $t = 0$ 。所以 $(u, s): X \oplus Z \rightarrow Y$ 与 (r, v) 互逆，并保持三角的全部箭头。反向直接从分裂三角的最后箭头为零得到。 $\square$

在 $K(\mathcal{A})$ 中还有一个计算形式：

$$\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(C, D[n]) \cong H^n \text{Hom}_{\mathcal{A}}^{\bullet}(C, D).$$

右端用定义 6.2.3 的交换群复形。次数 n 的余圈条件为 $d_D f = (-1)^n f d_C$ ，恰是 $C \rightarrow D[n]$ 的复形映射条件；余边与零伦映射只相差一个可逆的整体符号 $(-1)^n$ ，所以商群相同。这既解释了公式，也说明此处必须取 Hom 复形的上同调，而不能只看某一个次数的普通 Hom 群。

17.3.3 三角与短正合列的对应范围

命题 17.3.5. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴， $0 \rightarrow A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{q} C \rightarrow 0$ 是逐次分裂的复形短正合列。则存在 $\delta: C \rightarrow A[1]$ ，使 $A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{q} C \xrightarrow{\delta} A[1]$ 是 $K(\mathcal{A})$ 中的好三角。

证明. 选逐次分裂，写 $B^n = A^n \oplus C^n$ ，微分为 $d_B = \begin{pmatrix} d_A & t \\ 0 & d_C \end{pmatrix}$ 。条件 $d_B^2 = 0$ 给出 $d_A t + t d_C = 0$ ，故 $-t: C \rightarrow A[1]$ 为复形映射。自然映射

$$r: \text{Cone}(j) \rightarrow C, \quad r((a, c), a') = c, \quad s(c) = ((0, c), -tc)$$

满足 $rs = 1$ 。取 $h((a, c), a') = ((0, 0), a)$ ，便有 $1 - sr = dh + hd$ 。于是 r 为同伦等价，其与锥的包含复合是 q 。记锥的最后投影为 $p_j: \text{Cone}(j) \rightarrow A[1]$ ，则 $p_j s = -t$ 。由于 $sr = 1$ 在同伦范畴中成立，还有

$$(-t)r = p_j sr = p_j \quad \text{于 } K(\mathcal{A}).$$

这同时核对了三角同构的最后一个方块。因此把锥三角经 r 运送，得到 $\delta = -t$ 。 $\square$

这里 δ 在上同调上是按短正合列直接提升余圈所定义的连接同态的负值；负号来自本书把锥三角最后箭头固定为正投影的约定。它不影响正合性，却必须在比较连接同态的具体公式时保留。

若短正合列不逐次分裂，则不能直接使用这个结论。例如次数零上的 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$ ， $\text{Cone}(2) \rightarrow \mathbb{Z}/2$ 是拟同构，却不是同伦等价：其同伦逆会给出从有限群到自由交换群的非零映射。到导出范畴中，这个拟同构才成为同构，短正合列也才无须逐次分裂即可给出好三角，见命题 18.2.5。

17.4 映射锥的函子性与选择

映射锥在复形及其严格交换方块组成的箭头范畴上构成函子。只保留同伦类及普通三角中的交换方块时，补全锥映射所用的同伦没有被指定，因而这些数据本身不决定典范的锥映射。

17.4.1 三角范畴中锥的选择

在复形层面，选定 f 后， $\text{Cone}(f) = B \oplus A[1]$ 有明确公式。若方块 $bf = f'a$ 严格交换，则 $(y, x) \mapsto (by, ax)$ 给出两个锥之间的映射，而且保持复合。因此严格交换方块构成的箭头范畴上确实有锥函子。

转到同伦范畴，方块只要求 $bf - f'a = dh + hd$ 。构造锥之间的映射便需要选 h ，得到 $(y, x) \mapsto (by + hx, ax)$ 。换一个同伦，结果未必同伦。这正是 (TR3) 只要求存在补全的原因：先忘掉同伦本身，再仅凭四条边，通常无法恢复原先的锥映射。

17.4.2 同构与典范选择

取域 k , 令 $X = k[-1]$ 、 $Y = k[0]$, 考虑零映射 $X \rightarrow Y$ 。其锥是次数零上的 $k \oplus k$, 三角为

$$X \xrightarrow{0} Y \longrightarrow Y \oplus X[1] \longrightarrow X[1].$$

对每个 $\lambda \in k$, 矩阵

$$c_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

都与包含和投影相容, 因此 $(1_X, 1_Y, c_\lambda)$ 是三角自同构。不同 λ 在同伦范畴中仍不同, 因为次数零复形之间没有能改变映射的非零链同伦。

这个例子中, 固定前两个分量仍得到不同的第三分量, 因而相容同构没有唯一性。若要让锥映射随方块函子性地变化, 还须指定相容的选择, 并检验这些选择保持恒等态射与复合。

17.4.3 DG 增强的动机

要保留上面的 h , 可以不把 $\mathbf{Hom}$ 立即压缩成同伦类, 而保存整个 $\mathbf{Hom}$ 复形。零次余圈是复形映射, 次数负一的元素是候选同伦, 等式 $dh = f - g$ 记录两映射为何同伦。进一步的负次数还记录同伦之间的相容关系。

这给出 **DG 增强** (DG enhancement) 的动机: 一个普通范畴之外, 还保留态射复形及与微分相容的复合。取这些复形的零次上同调后, 才回到同伦范畴。第二十一章将给出正式定义和实例。

本章小结

同伦范畴把消解比较中的同伦唯一性变成态射相等。锥的矩阵计算给出旋转、态射补全和八面体, 因此好三角的抽象规则有了具体依据。 $\mathbf{Hom}$ 正合性只用前三条公理, 既能检验三角态射的同构, 也能说明三角范畴的单、满态射必须分裂。

在同伦范畴中, 逐次分裂短正合列给出三角; 一般短正合列还需要把拟同构倒转。另一方面, 固定两项并不能唯一确定第三项上的相容映射。下一章处理前一个问题, 第二十一章的 DG 语言则解释如何保留后一问题中被忘掉的同伦数据。

习题

习题 17.1. 设 k 为域, $a \in k$ 。分别计算次数零复形之间乘 a 的锥在 $K(k\text{-Mod})$ 中的同构类型, 并写出 $a \neq 0$ 时的收缩。

解. 锥是 $k \xrightarrow{a} k$, 位于次数负一、零。若 $a = 0$, 它等于 $k[1] \oplus k$ 。若 $a \neq 0$, 令从零次到负一次的同伦为乘 a^{-1} , 其他分量为零, 则两个次数上的 $dh + hd$ 均为恒等, 因此锥可缩, 在同伦范畴中为零。□

习题 17.2. 设 A, B 为域上有限维向量空间的有界复形, $f: A \rightarrow B$. 令 $\chi(C) = \sum_n (-1)^n \dim H^n(C)$. 证明 $\chi(\text{Cone}(f)) = \chi(B) - \chi(A)$, 并说明此等式不确定锥的各次上同调。

解. 由核像两个短正合列, $\dim C^n = \dim B^n(C) + \dim H^n(C) + \dim B^{n+1}(C)$, 交错求和得 $\chi(C) = \sum_n (-1)^n \dim C^n$. 锥各项为 $B^n \oplus A^{n+1}$, 换指标得所求式. 取 $A = B = k[0]$, $f = 0$ 和 $f = 1$ 都给 Euler 数零, 但前者的锥在零、负一次各有 k , 后者零调. $\square$

习题 17.3. 设 k 为域, $X = k \oplus k[1]$, $Y = k \oplus k[2]$, 微分均为零. 计算 $\text{Hom}_K(X, Y[n])$ 在所有整数 n 的维数。

解. 零微分使零伦关系平凡. X 的非零次数是 $0, -1$, $Y[n]$ 的是 $-n, -n-2$. 配对相同次数可得 $n = 0, -2, 1, -1$ 时各一维, 其余为零. 四个值互异, 所以没有同一次数出现两个贡献. $\square$

习题 17.4. 设 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \rightarrow X[1]$ 是分裂三角, 固定一组 r_0, s_0 满足 $r_0 u = 1, v s_0 = 1, r_0 s_0 = 0$. 证明 v 的所有截面唯一写成 $s = s_0 + ut$, 其中 $t: Z \rightarrow X$. 写出与它相容的收缩 r , 并说明相应上三角自同构的复合如何反映 t 的加法。

解. 由 $v(s - s_0) = 0$, Hom 正合性得 $s - s_0 = ut$. 再左复合 r_0 , 得到 $t = r_0(s - s_0)$, 所以参数唯一. 取 $r = r_0 - tv$, 则 $ru = 1, rs = 0$, 且 $ur + sv = ur_0 + s_0 v = 1$. 相对于原分解 $Y \cong X \oplus Z$, 改变截面的自同构为 $\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; 两个这样的矩阵相乘, 右上角为两个参数之和. 因此分裂的存在并没有给出唯一的分裂选择. $\square$

习题 17.5. 设 $\mathcal{T}$ 为局部小三角范畴, $X \in \mathcal{T}$. 若对所有对象 $W \in \mathcal{T}$ 都有 $\text{Hom}_{\mathcal{T}}(W, X) = 0$, 证明 X 是零对象. 为何只检查一个固定 W 一般不足?

解. 取 $W = X$, 得 $1_X = 0$. 于是从 X 出发或以 X 为目标的任何态射都为零, 故 X 是零对象. 取一个域 k , 固定 $W = k[0]$ 时, 在 $K(k\text{-Mod})$ 中取 $X = k[1]$, 则两者非零项次数不同, $\text{Hom}(W, X) = 0$, 但 X 不是零对象. $\square$

习题 17.6. 对次数零的 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{3} \mathbb{Z}$, 用正文八面体公式写出三个锥之间的映射, 并算出零次上同调上的短正合列。

解. 三个锥分别是乘二、乘六、乘三的两项复形. $\alpha: C_2 \rightarrow C_6$ 在零次乘三、负一次为恒等; $\beta: C_6 \rightarrow C_3$ 在零次为恒等、负一次乘二. 最后的 $\gamma: C_3 \rightarrow C_2[1]$ 在负一次为 $\mathbb{Z} \rightarrow C_2[1]^{-1} = \mathbb{Z}$ 的恒等, 其他次数为零. 三个锥的负一次上同调全为零, 故锥三角给出 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{\bar{x} \mapsto 3\bar{x}} \mathbb{Z}/6 \xrightarrow{\bar{x} \mapsto \bar{x}} \mathbb{Z}/3 \rightarrow 0$. 两个映射的像核可以直接核对. $\square$

习题 17.7. 设 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$ 位于次数负一、零, $m \geq 2$. 计算 $\text{Hom}_K(P, \mathbb{Z})$ 和 $\text{Hom}_K(P, \mathbb{Z}[1])$.

解. 到 $\mathbb{Z}$ 的复形映射只能在零次取乘 a , 而复形条件要求 $am = 0$, 所以它为零. 到 $\mathbb{Z}[1]$ 的映射在负一次可以任取乘 b . 零伦映射恰好对应 b 为 m 的倍数, 因此后一群为 $\mathbb{Z}/m$. $\square$

习题 17.8. 设 $\mathcal{T}$ 为三角范畴, 在反范畴 $\mathcal{T}^{\text{op}}$ 中把平移取为原来的 $[-1]$. 写出原好三角 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$ 对应的反向三角, 说明为何不能仍取 $[1]$ 而直接将箭头全部倒向。

解. 将原好三角的箭头倒向, 得到 $\mathcal{T}^{\text{op}}$ 中的图式

$$X[1] \xrightarrow{w^{\text{op}}} Z \xrightarrow{v^{\text{op}}} Y \xrightarrow{u^{\text{op}}} X.$$

最后一项必须是第一项在反范畴中的平移, 因此取 $[1]_{\text{op}} = [-1]$, 便有 $X[1][-1] = X$. 若仍取原来的 $[1]$, 终点应为 $X[2]$, 一般不是 X .

负号也可以从旋转明确读出. 原三角的逆向旋转是好三角

$$Z[-1] \xrightarrow{-w[-1]} X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z.$$

将它反向, 得到以 Z 起始的好三角

$$Z \xrightarrow{v^{\text{op}}} Y \xrightarrow{u^{\text{op}}} X \xrightarrow{(-w[-1])^{\text{op}}} Z[-1].$$

这里 $Z[-1]$ 正是 Z 在反范畴中的平移; 最后箭头的负号来自原范畴的逆向旋转, 不能省略. $\square$

习题 17.9. 在 (TR3) 的锥映射公式中, 两个选择 H, H' 都使同一方块同伦交换. 假设存在次数负二的映射族 $J: A \rightarrow B'$, 使 $H - H' = d_{B'}J - Jd_A$. 证明两个选择产生的锥映射同伦, 并写出同伦公式.

解. 两个锥映射的差为 $(y, x) \mapsto ((H - H')x, 0)$. 定义次数负一的映射 $L: C_f \rightarrow C_{f'}$ 为 $L(y, x) = (Jx, 0)$. 锥的第二分量微分为 $-d_A$, 所以 $(dL + Ld)(y, x) = ((d_{B'}J - Jd_A)x, 0)$, 恰为上述差. 这里的负号来自锥微分, 说明同伦之间的余边关系能够使所诱导的锥映射重新同伦. $\square$

习题 17.10. 设复形的严格交换方块 $bf = f'a$ 中 a, b 都为复形同构. 写出 $C_f \rightarrow C_{f'}$ 的复形同构及其逆; 再说明若只知 a, b 为同伦等价, 应怎样得到结论.

解. 严格情形取 $(y, x) \mapsto (by, ax)$, 逆为 $(y', x') \mapsto (b^{-1}y', a^{-1}x')$, 由方块关系与其逆关系核对微分. 若只在同伦范畴中同构, 先用 (TR3) 的含同伦项公式补出锥映射, 再用三角态射的二取三同构判据; 不能不加说明地把所选链同伦逆放入同一个严格矩阵公式. $\square$

习题 17.11. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, 其中每个短正合列分裂. 证明每个零调复形可缩, 即使复形无界也成立. 指出论证没有使用向一端启动的归纳.

解. 对每个 n , 分裂 $0 \rightarrow Z^n \rightarrow C^n \rightarrow Z^{n+1} \rightarrow 0$, 写 $C^n = Z^n \oplus Z^{n+1}$, 微分为 $(x, y) \mapsto (y, 0)$. 定义 $h^n(x, y) = (0, x) \in Z^{n-1} \oplus Z^n$, 直接得 $dh + hd = 1$. 每个次数独立选择分裂, 所以无须最高或最低次数. $\square$

习题 17.12. 设 $F: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{B}$ 为取值于交换范畴的上同调函子, 并假设若所有 $F(X[n]) = 0$, 则 $X = 0$. 证明: 若 $F(f[n])$ 对所有 n 为同构, 则 f 是同构.

解. 把 f 补成好三角. 长正合列和两侧同构说明其锥 C 满足所有 $F(C[n]) = 0$, 从而 $C = 0$. Hom 长正合列于是说明 f 对每个 $\text{Hom}(W, -)$ 诱导同构, 故 f 可逆. 零对象检测假设不可省略, 例如零函子不能检测任何非零范畴中的同构. $\square$

第十八章 导出范畴的构造

本章把拟同构在同伦范畴中形式地变为可逆，建立屋顶演算与导出范畴的三角结构，再用有界投射、内射模型计算导出态射与 Ext 。

本章目标

- 用泛性质区别导出范畴与仅列出上同调对象的做法。
- 通分、合成和比较屋顶，说明拟同构的消去条件。
- 证明导出范畴的三角结构及短正合列所产生的好三角。
- 区分项有界、上同调有界和特殊消解的有界方向。
- 用投射或内射模型计算导出态射，并核对 Ext 的次数与符号。

自由模的两项复形 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$ 向只在零度放置 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的复形有一个自然的链映射：末项取商，另一项送到零。它在上同调上是同构，却没有逐项的逆映射。若计算结果本来就不应取决于选用 P 还是直接使用商模，便要允许这样的链映射具有逆，而不能要求逆仍由逐项映射给出。导出范畴把这类拟同构正式变为可逆；「屋顶」表示记录了先更换模型、再施行态射的过程。接下来的任务是证明这种新态射仍与锥和三角结构相容。

本章使用第十七章的三角公理和 Hom 正合性。第 18.4 节的模型另外调用第八章的投射、内射消解，第九章的 Ext ，定理 16.2.3 中有下界复形的 Cartan–Eilenberg 消解，以及推论 7.4.4 的双复形比较。前三节建立导出范畴及其三角结构；第 18.4 节进一步给出计算态射所需的有界模型。

局部化与屋顶可对照 Weibel[22, Section 10.3, Proposition 10.4.1]；有界消解模型见该书 [22, Corollary 10.4.7, Theorem 10.4.8]。本章同时说明一般交换范畴的集合大小约定，并在模范畴中给出局部小性的具体证明。

18.1 局部化

拟同构保存同调，却未必已有同伦逆。将全部拟同构正式变为可逆态射，能允许更换消解，同时仍保留态射的复合及其泛性质。

18.1.1 拟同构的可逆化

链同伦等价必为拟同构，但反向不成立。消解 $P \rightarrow M$ 的作用恰在于：虽然它可能不是同伦等价，上同调信息却与 M 完全相同。若希望既允许换消解又保持态射的复合，就应把所有拟同构都当作可逆态射。

定义 18.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, S 为 $K(\mathcal{A})$ 中的拟同构, 即在各次上同调上诱导同构的态射类。在适当的集合大小约定下, 取局部化

$$D(\mathcal{A}) = K(\mathcal{A})[S^{-1}].$$

所得范畴称为 $\mathcal{A}$ 的**导出范畴** (derived category), 其局部化函子记为 $Q : K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 。这里的逆是新范畴中的逆, 不要求拟同构原本具有复形映射意义的逆。

一个零调复形在 $D(\mathcal{A})$ 中成为零, 因为它到零复形的映射是拟同构。反过来, 各次上同调函子能经 Q 分解, 所以在 $D(\mathcal{A})$ 中为零的对象必零调。因此, 复形 C 在 $K(\mathcal{A})$ 中为零对象当且仅当它可缩, 在 $D(\mathcal{A})$ 中为零对象当且仅当它零调; 零调但不可缩的复形也在局部化后与零复形同构。

18.1.2 局部化的泛性质

定义 18.1.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴, S 为一类态射, 给定函子 $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}[S^{-1}]$ 。若 $Q(s)$ 对每个 $s \in S$ 都可逆, 并且对每个范畴 $\mathcal{E}$, 任何将 S 送为同构的函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ 都唯一写成 $F = \overline{F}Q$, 自然变换也唯一经此分解, 则称 Q 为 $\mathcal{C}$ 在 S 处的**范畴局部化** (localization of a category)。采用对象不变的标准构造时, 这里的唯一性是严格的; 更换等价模型后则为唯一到自然同构。

小范畴的一个直接构造, 是在原有箭头之外为每个 $s \in S$ 添一个反向符号 s^{-1} , 取有限可复合箭头串, 再按原范畴的复合关系以及 $ss^{-1} = 1, s^{-1}s = 1$ 取商。复合由连接箭头串给出。函子 F 在新符号上只能取 $F(s)^{-1}$, 因而唯一延拓; 自然变换在新符号上的自然性由在 s 上的自然性乘逆得到。这也证明了自然变换的分解性质。

这种构造证明存在, 却不便计算。下一节证明: 同伦范畴中的拟同构允许把任意箭头串缩成一个分母在左的屋顶。这里不能先假定任意范畴都有这样的分式形式; 它需要专门的交换与消去条件。

还可直接从复形范畴把拟同构倒过来。两种做法等价: 拟同构包含链同伦等价, 故命题 17.1.2 迫使任何这样的函子先经 $K(\mathcal{A})$ 分解; 之后再用局部化的泛性质即可。

18.1.3 集合大小与构造假设

若 $\mathcal{A}$ 的对象不是一个集合, 前述箭头串也可能形成真类, 不能仅凭原范畴局部小就断言局部化仍局部小。本书对一般交换范畴使用固定的较大集合范围来作局部化; 讨论 Hom 群时, 要么假定局部化在所用范围内局部小, 要么使用下面模范畴的大小控制, 或第 18.4 节的有界消解模型。任意交换范畴的无界情形还需要额外的局部小性证明。

命题 18.1.3. 设 R 为含么环, X 为左 R -模复形。存在一集合的拟同构 $X_i \rightarrow X$, 使每个拟同构 $s : Y \rightarrow X$ 都能由某个 $X_i \rightarrow X$ 经拟同构 $X_i \rightarrow Y$ 细化。因此在允许屋顶演算后, $D(R\text{-Mod})$ 的每个态射类确实组成集合。

证明. 取无限基数 κ 至少为 $|R|$ 、 $\aleph_0$ 及所有 $|X^n|$ 的上界. 给定 s , 为 X 每次上调的每个类选一个 Y 中余圈, 其像代表该类. 所选元素生成一个各次大小至多 κ 的子复形 $Y_0 \subseteq Y$.

归纳构造 Y_j : 对 Y_j 中每个余圈 z , 若 $s(z)$ 在 X 中为余边, 则 s 的上同调单射性保证 $z = dy$ 对某个 $y \in Y$ 成立. 把这些 y 加入并生成子复形, 得 Y_{j+1} . 每一步至多加入 κ 个元素; 取可数并 $Y' = \bigcup_j Y_j$, 其大小仍至多 κ . 起初的选择保证 $H(Y') \rightarrow H(X)$ 满, 每个落入核的余圈会在下一步成为余边, 所以该映射也单. 于是 $Y' \rightarrow X$ 和 $Y' \rightarrow Y$ 都是拟同构.

所有大小至多 κ 的模复形可以在固定集合上编码, 它们到 X 的映射也组成集合. 取其代表即得所需的一集合分母. 每个屋顶 $X \leftarrow Y \rightarrow Z$ 都可换成以某个 X_i 为中间对象的屋顶, 而 $\bigcup_i \text{Hom}_K(X_i, Z)$ 为集合, 其商仍为集合. $\square$

这里用 $\leq \kappa$ 控制大小, 避免了“可数次合并以后仍严格小于某个基数”的不当推断. 相关大小问题可对照 Weibel[22, Set-Theoretic Considerations 10.3.6, Proposition 10.4.4].

18.2 屋顶与分式

导出态射可以先沿拟同构更换源对象, 再作复形映射. 屋顶的共同细化既给出相等判据, 也使复合、加法与三角结构可以严格构造.

18.2.1 态射的屋顶图表示

定义 18.2.1. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, 在固定的集合大小约定下记局部化函子为 $Q : K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$. $K(\mathcal{A})$ 中的图式

$$X \xleftarrow{s} U \xrightarrow{f} Y, \quad s \text{ 为拟同构},$$

称为一个**屋顶** (roof), 表示 $Q(f)Q(s)^{-1} : X \rightarrow Y$. 给定另一个屋顶 $X \xleftarrow{s'} U' \xrightarrow{f'} Y$, 若存在对象 V 及拟同构 $a : V \rightarrow U$ 、 $b : V \rightarrow U'$, 使 $sa = s'b$ 、 $fa = f'b$, 则称两个屋顶有共同细化; 所有等式都在同伦范畴中理解.

共同细化把两个屋顶放在同一张图中:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & U & & \\
 & \swarrow s(\sim) & \uparrow a(\sim) & \searrow f & \\
 X & & V & & Y \\
 & \swarrow s'(\sim) & \downarrow b(\sim) & \searrow f' & \\
 & & U' & &
 \end{array}$$

左侧要求 $sa = s'b$, 右侧要求 $fa = f'b$. 这里 a, b 都是拟同构; 也可以先要求共同左分母 $sa = s'b$ 为拟同构, 再由二取三性质推出这一点. 符号 $Q(s)^{-1}$ 是局部化以后得到的逆, 图式本身只使用同伦范畴中实际存在的箭头, 没有要求在那里选择 s 的逆映射.

在模消解的典型例子中, $P \rightarrow M$ 是左分母, 而 $P \rightarrow N[n]$ 记录一个 Ext 余圈。屋顶因此不是额外的画图规则, 而是“先换成可计算的模型, 再作映射”的正式表达。接下来证明共同细化足以判别相等。

18.2.2 分式演算

引理 18.2.2. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴。 $K(\mathcal{A})$ 中的拟同构包含恒等态射, 对复合和平移封闭, 并满足二取三性质。它们还满足以下四个条件。

1. 给定 $f: X \rightarrow Y$ 和拟同构 $s: Z \rightarrow Y$, 存在拟同构 $t: W \rightarrow X$ 和 $g: W \rightarrow Z$, 使 $ft = sg$ 。
2. 若拟同构 $s: Y \rightarrow Y'$ 满足 $sf = sg$, 其中 $f, g: X \rightarrow Y$, 则存在拟同构 $t: X' \rightarrow X$, 使 $ft = gt$ 。
3. 给定 $f: X \rightarrow Y$ 和拟同构 $s: X \rightarrow Z$, 存在拟同构 $t: Y \rightarrow W$ 和 $g: Z \rightarrow W$, 使 $tf = gs$ 。
4. 若拟同构 $s: X' \rightarrow X$ 满足 $fs = gs$, 其中 $f, g: X \rightarrow Y$, 则存在拟同构 $t: Y \rightarrow Y'$, 使 $tf = tg$ 。

证明. 恒等态射、复合、平移及二取三性质的结论直接对各次上同调核对。对第一项, 补全 $Z \xrightarrow{s} Y \rightarrow C \rightarrow Z[1]$ 。因 s 为拟同构, C 零调。再把复合 $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow C$ 补成旋转后的好三角 $W \xrightarrow{t} X \rightarrow C \rightarrow W[1]$ 。长正合列说明 t 是拟同构; 对这两个三角使用 (TR3), 即可得到 g 及 $ft = sg$ 。

对第二项令 $h = f - g$ 。由 $sh = 0$ 和三角的 Hom 正合性, h 经零调复形 $\text{Cone}(s)[-1]$ 分解为 $X \xrightarrow{a} C[-1] \rightarrow Y$ 。补全 a , 得到三角 $X' \xrightarrow{t} X \xrightarrow{a} C[-1] \rightarrow X'[1]$ 。 t 是拟同构, 且 $ht = 0$ 。

对第三项, 补全 $X \xrightarrow{s} Z \rightarrow C \rightarrow X[1]$, 其中 C 零调。逆向旋转后记首箭头为 $u: C[-1] \rightarrow X$, 再把 $fu: C[-1] \rightarrow Y$ 补成好三角

$$C[-1] \xrightarrow{fu} Y \xrightarrow{t} W \rightarrow C.$$

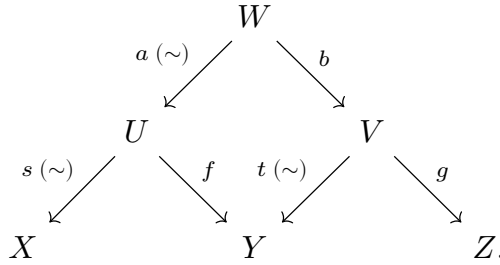
对逆向旋转的三角和这个三角应用 (TR3), 前两个分量取 $1_{C[-1]}, f$, 得到 $g: Z \rightarrow W$, 并有 $tf = gs$ 。长正合列及 C 零调说明 t 是拟同构。

对第四项令 $h = f - g$, 补全 $X' \xrightarrow{s} X \xrightarrow{q} C \rightarrow X'[1]$ 。由 $hs = 0$ 和反变 Hom 正合性, 存在 $b: C \rightarrow Y$ 使 $h = bq$ 。把 b 补成好三角 $C \xrightarrow{b} Y \xrightarrow{t} Y' \rightarrow C[1]$ 。 C 零调, 故 t 是拟同构, 而 $th = tbq = 0$ 。 $\square$

定理 18.2.3. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, 并采用第 18.1.3 小节的集合大小约定, 记局部化函子为 $Q: K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 。 $D(\mathcal{A})$ 中每个态射可由屋顶表示, 两个屋顶表示同一态射当且仅当它们有共同细化。特别地, 对 $K(\mathcal{A})$ 中的 $f, g: X \rightarrow Y$, $Q(f) = Q(g)$ 当且仅当存在拟同构 $t: X' \rightarrow X$ 使 $ft = gt$; 也可用后复合的拟同构 $Y \rightarrow Y'$ 检验。

证明. 先用共同细化定义屋顶的等价。自反、对称显然。对传递性, 把两次细化到共同中间屋顶的分母用引理 18.2.2 第一项再作共同细化, 二取三保证新添的箭头仍为拟同构; 复合之后, 左右两条边同时相等。这证明它确为等价关系。

复合 $(s, f) : X \rightarrow Y$ 与 $(t, g) : Y \rightarrow Z$ 时, 对 $f : U \rightarrow Y$ 和 $t : V \rightarrow Y$ 取 $a : W \rightarrow U$ 、 $b : W \rightarrow V$, 其中 a 拟同构且 $fa = tb$ 。拼接图为



中间两条路径相等, 使形式上相遇的 $Q(t)^{-1}Q(f)$ 可以由实际箭头 a, b 代替。图中标了 $\sim$ 的 s, t, a 必须为拟同构, 辅助箭头 b 无须为拟同构。沿外侧两条路径, 定义复合为屋顶 (sa, gb) 。若另一选择为 (a', b') , 先共同细化拟同构 a, a' , 得到 $ac = a'c'$ 。于是 $tbc = tb'c'$, 用引理第二项再前复合一个拟同构, 便使 $bc = b'c'$ 也成立。因此两复合屋顶等价。更换原屋顶的代表时, 把其共同细化与这一计算合并, 同样得到等价的复合。

三重屋顶的两种括号分别使用有限个这样的交换方块。先将它们涉及的分母逐一共同细化, 再用消去条件使所有指向同一对象的两条有限路径相等, 就得到一个同时计算两种括号的屋顶; 其左边是各分母的复合, 右边是各分子的复合。因此结合律归结为 $K(\mathcal{A})$ 的结合律。这里每次只处理三重复合中的有限个方块, 不涉及无限图式的同时提升。恒等屋顶为 $(1, 1)$, 单位律由取恒等交换方块得到。

函子 Q 把 f 送到 $(1, f)$ 。若 s 拟同构, $(s, 1)$ 是 $Q(s)$ 的逆。任意倒转拟同构的函子 F 必须把屋顶送到 $F(f)F(s)^{-1}$; 共同细化保证此式与代表无关, 复合公式保证它保持复合。这就给出唯一的分解函子 $\bar{F}$ 。

还需核对自然变换的分解。设 $F, G : K(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{E}$ 都把拟同构送为同构, $\eta : F \Rightarrow G$ 为自然变换。屋顶范畴的对象不变, 所以只能取 $\bar{\eta}_X = \eta_X$ 。对屋顶 $X \xleftarrow{s} U \xrightarrow{f} Y$, 由 η 的自然性有

$$\eta_Y F(f) = G(f) \eta_U, \quad \eta_X F(s) = G(s) \eta_U.$$

因 $F(s), G(s)$ 可逆, 得到

$$\eta_Y \bar{F}(s, f) = G(f) \eta_U F(s)^{-1} = G(f) G(s)^{-1} \eta_X = \bar{G}(s, f) \eta_X.$$

因此这组分量确实给出唯一的自然变换 $\bar{\eta} : \bar{F} \Rightarrow \bar{G}$ 。屋顶范畴满足局部化的全部泛性质, 正是 $D(\mathcal{A})$ 。最后把两个普通态射看作分母恒等的屋顶, 共同细化条件便是所写的相等判据; 后复合的判据由引理第三、第四项得到。□

两个屋顶相加时, 先把左分母通分为同一个 s , 再令 $(s, f) + (s, g) = (s, f + g)$ 。进一步细化与加法相容, 故良定义; 复合公式及原来的双线性给出新复合的双线性。零对象和有限双积由 $K(\mathcal{A})$ 保留下来。因此 $D(\mathcal{A})$ 是加性范畴, Q 为加性函子。屋顶演算的一般形式可参阅 Weibel[22, Theorem 10.3.7, Corollaries 10.3.8–10.3.11]。

18.2.3 从同伦范畴到导出范畴

定理 18.2.4. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, 并采用第 18.1.3 小节的集合大小约定, 记局部化函子为 $Q: K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 。在 $D(\mathcal{A})$ 中, 以平移诱导的自等价称为平移, 以同构于 $K(\mathcal{A})$ 中好三角之像的三角为好三角, 则 $D(\mathcal{A})$ 是三角范畴, Q 保持平移和好三角。

证明. 平移保持拟同构, 所以经局部化诱导自等价。(TR1) 中的恒等三角和对同构封闭性已成立。任意屋顶 $X \xleftarrow{s} U \xrightarrow{f} Y$ 的左箭头在 D 中可逆, 因此 f 的锥三角运送后给出该屋顶的好三角。(TR2) 由 K 中的旋转直接得到。

核对 (TR3) 时, 先把两个三角换成 K 中标准三角的像, 首箭头记为 $f: X \rightarrow Y$ 、 $f': X' \rightarrow Y'$ 。给定导出范畴中的交换方块 (α, β) , 分别取屋顶 $X \xleftarrow{s} S \xrightarrow{a} X'$ 、 $Y \xleftarrow{t} T \xrightarrow{b} Y'$ 。沿拟同构 t 通分 fs , 得到拟同构 $u: U \rightarrow S$ 和 $k: U \rightarrow T$, 满足 $tk = fsu$ 。方块在 D 中交换, 故 $Q(f'au) = Q(bk)$ 。由屋顶相等判据, 再取拟同构 $v: V \rightarrow U$, 使 $f'auv = bk$ 在 K 中成立。

现在标准三角的首箭头 $kv: V \rightarrow T$ 同时映到 f 和 f' 的三角: 前一对分量为 (su, t) , 后一对为 (auv, b) 。在 K 中分别用 (TR3) 补全。前一补全的第三个分量是拟同构, 因为前两个分量是拟同构, 对各次上同调长正合列使用五引理即可。因此这一三角态射在 D 中成为同构; 先取其逆, 再复合后一三角态射, 就得到原方块的补全。这证明 (TR3), 并使引理 17.2.2 现在也可在 D 中使用。

对 (TR4), 设 $\alpha: X \rightarrow Y$ 、 $\beta: Y \rightarrow Z$ 为两个导出态射。先取 β 的屋顶 $Y \xleftarrow{t} T \rightarrow Z$, 再取 α 的屋顶 $X \xleftarrow{s} S \rightarrow Y$, 并沿 t 通分右边。得到 K 中一串 $U \rightarrow T \rightarrow Z$, 以及拟同构 $U \rightarrow X$ 、 $T \rightarrow Y$, 其局部化像正好代表原来的可复合对。在 K 中对此串应用已证的显式八面体, 再施加 Q 并沿上述两个同构运送, 便得到补全 $\alpha, \beta, \beta\alpha$ 的三个好三角及它们的八面体。

若原先指定了另外三个好三角, 对每个首箭头 $f \in \{\alpha, \beta, \beta\alpha\}$, 在所得三角与指定三角的前两项取恒等态射, 由 (TR3) 补出第三分量 $c_f: C_f \rightarrow C'_f$ 。引理 17.2.2 只需前三条公理, 故可在这里应用: 前两个分量为同构, 所以 c_f 也可逆。把所得八面体在第三对象之间的箭头记为 $a: C_\alpha \rightarrow C_{\beta\alpha}$ 、 $b: C_{\beta\alpha} \rightarrow C_\beta$ 、 $\gamma: C_\beta \rightarrow C_\alpha[1]$, 定义运送后的箭头为

$$a' = c_{\beta\alpha}ac_\alpha^{-1}, \quad b' = c_\beta bc_{\beta\alpha}^{-1}, \quad \gamma' = c_\alpha[1]\gamma c_\beta^{-1}.$$

各个 c_f 都与对应三角的后两条箭头相容, 故八面体的四个相容等式保持成立; 最后一个面经 $(c_\alpha, c_{\beta\alpha}, c_\beta)$ 成为同构的好三角。这便满足针对任意指定三角的 (TR4)。□

命题 18.2.5. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \rightarrow 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中上链复形的短正合列, 不要求逐次分裂。记 $Q: K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 为局部化函子, $p_i: \text{Cone}(i) \rightarrow A[1]$ 为锥的投影, 令 $r: \text{Cone}(i) \rightarrow C$ 为 $r(b, a) = q(b)$ 。则 r 是拟同构, 且

$$A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \xrightarrow{\delta} A[1], \quad \delta = Q(p_i)Q(r)^{-1},$$

是 $D(\mathcal{A})$ 中的好三角。

证明. r 逐次满, 其核自然同构于 $\text{Cone}(1_A)$: 通过 i 识别 $\ker q$ 后, 微分就是恒等映射的锥微分. 该核可缩, 故短正合列的长正合列说明 r 拟同构. 把 i 的锥三角经 $Q(r)$ 运送即可. $\square$

最后的符号采用命题 17.3.5 的正投影约定; 在逐次分裂表示中仍得到 $\delta = -t$. 此外, D 中态射为同构, 当且仅当其锥为零: 用三角的 Hom 正合列, 锥为零使该态射对每个 Hom 群诱导同构, 从而可逆; 反向由三角上同调或同样的 Hom 列得到. 对原来的复形映射, 这恰好恢复拟同构判据.

18.3 导出范畴中的有界性

复形的项有界与其同调有界并非同一条件. 典范截断允许删去正合尾部, 却可能失去投射或内射性, 因此不能把有界对象与有界特殊消解混同.

18.3.1 D^b 、 D^+ 与 D^-

定义 18.3.1. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, 并固定局部化的集合大小约定. 分别将 $K^b(\mathcal{A}), K^+(\mathcal{A}), K^-(\mathcal{A})$ 中的拟同构倒转, 得到**有界导出范畴** (bounded derived category) $D^b(\mathcal{A})$ 、有下界导出范畴 $D^+(\mathcal{A})$ 和有上界导出范畴 $D^-(\mathcal{A})$. 有界在此先指复形的项.

命题 18.3.2. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, 且相关局部化均采用同一集合大小约定. 自然函子 $D^b(\mathcal{A}), D^+(\mathcal{A}), D^-(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 全忠实; 它们的本质像分别由上同调两端有界、有下界、有上界的对象组成. 三者各为三角子范畴.

证明. 先记录两种截去正合尾部的办法. 复形 C 的 $\tau_{\leq n} C$ 在 n 次取 $\ker d_C^n$, 较低次数不变, 较高次数取零; 它自然映入 C , 并保留次数不大于 n 的上同调. $\tau_{\geq m} C$ 在 m 次取 $\text{coker } d_C^{m-1}$, 较高次数不变, 较低次数取零; C 自然映到它, 并保留次数不小于 m 的上同调, 其余次数的上同调为零. 这些断言直接从核、像的定义核对, 因而两种截断都保持拟同构. 链映射在截口分别限制到核、下降到余核, 给出截断后的链映射, 并保持恒等与复合.

截断也保持链同伦. 设 $f, g: C \rightarrow E$ 及 $h^i: C^i \rightarrow E^{i-1}$ 满足

$$f^i - g^i = d_E^{i-1} h^i + h^{i+1} d_C^i.$$

对 $\tau_{\leq n}$, 在 $i < n$ 保留 h^i , 在 $i = n$ 将 h^n 限制到 $\ker d_C^n$, 在更高次数取零. 截口上 $h^{n+1} d_C^n$ 消失, 剩下的 $d_E^{n-1} h^n$ 取值于 $\ker d_E^n$, 所以同伦等式仍成立; 在 $n-1$ 次, 限制后的 h^n 与诱导微分的复合仍为 $h^n d_C^{n-1}$. 对 $\tau_{\geq m}$, 记截口的商映射为

$$q_C: C^m \rightarrow \text{coker } d_C^{m-1}, \quad q_E: E^m \rightarrow \text{coker } d_E^{m-1}.$$

在 $i > m+1$ 保留 h^i , 在 $i = m+1$ 取 $q_E h^{m+1}$, 在 $i \leq m$ 取零. 由于 $q_E d_E^{m-1} = 0$, 截口上的等式成为

$$(\tau_{\geq m} f - \tau_{\geq m} g)^m q_C = q_E h^{m+1} d_C^m,$$

正是余核上所需的同伦等式；在 $m+1$ 次，余核诱导的微分与 $q_E h^{m+1}$ 复合仍为 $d_E^m h^{m+1}$ 。因此两种截断都给出 $K(\mathcal{A})$ 上的函子。

若 X, Y 的项在次数 n 以上为零，则屋顶 $X \leftarrow U \rightarrow Y$ 可前复合 $\tau_{\leq n} U \rightarrow U$ 。因 $H^{>n}(U) = 0$ ，这是拟同构，所以得到有上界的屋顶。若两个有上界的屋顶在 $D(\mathcal{A})$ 中相等，可增大 n ，使这两个屋顶的全部对象在 n 以上为零，再对它们的共同细化施加 $\tau_{\leq n}$ 。截断保持拟同构及 $K(\mathcal{A})$ 中的等式，且不改变两个原屋顶，因此得到有上界的共同细化。这同时证明 D^- 的满性和忠实性。对 D^+ ，使用分母在右的屋顶及 $U \rightarrow \tau_{\geq m} U$ ；比较两个屋顶时，取它们全部对象的公共下界 m ，截断共同细化，得到相同的结论。

若 X, Y 都只在 $[m, n]$ 内有项，先把左屋顶截到 $\tau_{\leq n} U$ ，再取它的 $\tau_{\geq m}$ 。指向 X, Y 的复形映射在次数 m 都消去来自 $m-1$ 的像，因此均通过该余核下降，得到有界屋顶；其左边仍为拟同构。比较两个有界屋顶时，选取包含它们全部对象的非零项的公共区间 $[m, n]$ ，令 $T = \tau_{\geq m} \tau_{\leq n}$ 。若共同细化中的等式为 $s_1 a = s_2 b$ 、 $f_1 a = f_2 b$ ，施加 T 后仍有

$$T(s_1)T(a) = T(s_2)T(b), \quad T(f_1)T(a) = T(f_2)T(b).$$

这里 T 不改变两个原屋顶，而 $T(a), T(b)$ 仍为拟同构，故所得细化属于 $K^b(\mathcal{A})$ 。这证明 D^b 也全忠实。同样的截断论证在单向有界的屋顶范畴内直接进行，还给出 $D^b(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{A}), D^-(\mathcal{A})$ 的全忠实性。

若一个复形仅在所述范围内有上同调，上述截断映射或两个截断组成的拟同构之字形使它同构于项也有相应界的复形。反向由上同调保持拟同构显然。平移和锥保持相应的上同调有界性，故这些满子范畴对好三角封闭。□

18.3.2 项有界与同调有界

“项有界”是某个具体代表的性质，“上同调有界”是导出范畴中对象的性质。上命题说明后者允许更换成项有界的代表，却没有说明该代表还能同时逐项投射或逐项内射。为获得特殊项，可能必须重新加上一段无限长但正合的尾部。

例如投射消解 $\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ ，删去增广项后，把 P_i 放在次数 $-i$ ，得到复形 P 。它只有 $H^0(P) = M$ ，因此代表 D^b 的对象；但它的项可能向负次数无限延伸。把正合尾部简单截掉通常会新增上同调；正确截断需要把端点项换成核或余核，而后者未必仍投射。

这也解释了为什么两个有界条件在导出函子公式中各有用处：上同调有界用于识别对象属于哪一类导出范畴，项及其投射、内射性质则用于保证逐项计算有效。证明中不可把二者无说明地互换。

18.3.3 模范畴中的基本实例

对域 k ，每个向量空间复形都能非典范地分解为零微分的上同调复形与可缩复形的直和。逐次选 $B^n \subseteq Z^n \subseteq C^n$ 的补空间，则 $C^n \cong B^n \oplus H^n \oplus B^{n+1}$ ，微分只在最后一项到下一次数第一项之间为恒等。于是 $K(k\text{-Mod}) \rightarrow D(k\text{-Mod})$ 已是等价，每个拟同构都是同伦等价。这里依赖所有向量空间短正合列可分裂。

整数上情况不同。两项复形 $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$ 位于次数负一、零, 其中 $m \geq 2$, 自然映到 $\mathbb{Z}/m$, 是拟同构而非同伦等价。它给出屋顶

$$\mathbb{Z}/m \xleftarrow{\simeq} P \rightarrow \mathbb{Z}[1],$$

右边在次数负一取恒等。该态射非零, 且其倍数按模 m 区分; 第 18.4 节将严格算出 $\mathrm{Hom}_D(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}[1]) \cong \mathbb{Z}/m$ 。它在所有上同调对象之间诱导零映射, 因为两端非零上同调位于不同次数。这说明“知道全部上同调对象和其上诱导的映射”仍不足以恢复导出范畴的态射。

18.4 消解模型

有上界投射复形到零调复形的映射, 以及零调复形到下有界内射复形的映射, 都在同伦范畴中为零。这个消失性质使导出态射可以回到同伦类计算, 并把 Ext 识别为移位 Hom 。为建立单向有界模型, 下面使用定理 16.2.3 的消解存在性与比较, 以及推论 7.4.4。

18.4.1 有界方向下的投射与内射复形

引理 18.4.1. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, A 为任意零调复形。若 P 是逐项投射的有上界复形, 则每个复形映射 $P \rightarrow A$ 零伦; 若 I 是逐项内射的有下界复形, 则每个复形映射 $A \rightarrow I$ 零伦。这里对 A 没有有界性要求。

证明. 设 $P^n = 0$ 对 $n > N$ 成立, $f: P \rightarrow A$ 。从 $h^{N+1} = 0$ 向下构造 $h^n: P^n \rightarrow A^{n-1}$ 。已构造高次数部分时, 令 $r^n = f^n - h^{n+1}d_P^n$ 。由高一度的同伦等式及 f 与微分相容, 得 $d_A^n r^n = 0$ 。因为 A 正合, $A^{n-1} \rightarrow Z^n(A)$ 满; P^n 投射使 r^n 提升为 h^n 。于是 $f^n = d_A^{n-1}h^n + h^{n+1}d_P^n$ 。对每个固定次数只需有限次从 N 下降, 所以构造定义了全部同伦。

内射情形把范畴改为 $\mathcal{A}^{\mathrm{op}}$, 把次数反向: 有下界内射复形变成有上界投射复形, 正合性保留。前一构造便逐度向上延拓同伦, 回到 $\mathcal{A}$ 后得到第二个结论。□

定理 18.4.2. 设 $\mathcal{A}$ 为有足够投射对象的局部小交换范畴, $\mathcal{P}$ 为其投射对象满子范畴。每个有上界复形 X 都有拟同构 $P \rightarrow X$, 其中 $P \in K^-(\mathcal{P})$, 且自然函子 $K^-(\mathcal{P}) \rightarrow D^-(\mathcal{A})$ 是三角等价。

定理 18.4.3. 设 $\mathcal{A}$ 为有足够内射对象的局部小交换范畴, $\mathcal{I}$ 为其内射对象满子范畴。每个有下界复形 X 都有拟同构 $X \rightarrow I$, 其中 $I \in K^+(\mathcal{I})$, 且自然函子 $K^+(\mathcal{I}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 是三角等价。

证明. 先证内射模型的存在。对下有界 X , 应用定理 16.2.3 已经构造并比较的 Cartan–Eilenberg 内射消解, 取总复形 I 。若 $X^p = 0$ 对 $p < m$ 成立, 双复形可取在 $p \geq m, q \geq 0$, 所以每个总次数只含有限多个项。有限直和内射, 故 I 逐项内射且有下界。增广 $X \rightarrow I$ 是拟同构, 由逐列消解的正合性与推论 7.4.4 得到; 有限对角线使这里不涉及无限总化。投射模型则把同一构造在反范畴中对次数反向应用: 所得双复形位于 $p \leq N, q \leq 0$, 每条对角线仍有限, 给出逐项投射的 $P \rightarrow X$ 。

直接在有界方向的屋顶范畴中证明全忠实性。记 $K^- = K^-(\mathcal{A})$, 以 $Q^- : K^- \rightarrow D^-(\mathcal{A})$ 表示局部化函子, 令 $P \in K^-(\mathcal{P})$ 。对 K^- 中的拟同构 $s : U \rightarrow V$, 其锥及各平移零调, 故由引理 18.4.1 及三角的 Hom 正合列,

$$s_* : \text{Hom}_{K^-}(P, U) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{K^-}(P, V).$$

给定 $D^-(\mathcal{A})$ 中的屋顶 $P \xleftarrow{s} U \xrightarrow{f} Y$, 取唯一的同伦类 $a : P \rightarrow U$, 使 $sa = 1_P$ 。局部化后 $Q^-(a) = Q^-(s)^{-1}$, 所以屋顶等于 $Q^-(fa)$ 。若 $Q^-(g) = 0$, 屋顶相等判据给出拟同构 $t : V \rightarrow P$, 使 $gt = 0$; 取 $b : P \rightarrow V$ 满足 $tb = 1_P$, 便得 $g = gtb = 0$ 。因此对每个有上界 Y ,

$$\text{Hom}_{K^-}(P, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{D^-(\mathcal{A})}(P, Y).$$

内射情形记 $K^+ = K^+(\mathcal{A})$, 以 $Q^+ : K^+ \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 表示局部化函子, 令 $I \in K^+(\mathcal{I})$ 。同一引理的内射部分与反变 Hom 正合列说明, 对每个 K^+ 中的拟同构 $s : U \rightarrow V$,

$$s^* : \text{Hom}_{K^+}(V, I) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{K^+}(U, I).$$

对分母在右的屋顶 $X \xrightarrow{f} U \xleftarrow{s} I$, 取 $a : U \rightarrow I$ 满足 $as = 1_I$, 屋顶便由 af 表示。若 $Q^+(g) = 0$, 右屋顶的相等判据给出拟同构 $t : I \rightarrow V$, 使 $tg = 0$; 取 $b : V \rightarrow I$ 满足 $bt = 1_I$, 得 $g = btg = 0$ 。因此对每个有下界 X ,

$$\text{Hom}_{K^+}(X, I) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{D^+(\mathcal{A})}(X, I).$$

把 Y 也取为投射模型、把 X 也取为内射模型, 即得两个模型函子的全忠实性; 已证的拟同构提供本质满性。由于 $\mathcal{A}$ 局部小, 复形映射组成集合, 取同伦类后仍为集合, 故上述模型也说明 $D^-(\mathcal{A})$ 、 $D^+(\mathcal{A})$ 在原来的集合范围内局部小。

有限直和保持投射性和内射性, 所以模型范畴均对平移和映射锥封闭。上述自然函子正是局部化函子 Q^- 、 Q^+ 在模型满子范畴上的限制, 与平移相容, 并把每个标准锥三角送到相应有限导出范畴的好三角。因此所得等价是三角等价。□

18.4.2 导出范畴中态射的计算

命题 18.4.4. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, 并对局部化采用第 18.1.3 小节的大小约定, 简记 $K = K(\mathcal{A})$ 、 $D = D(\mathcal{A})$ 。若 $\mathcal{A}$ 中的上链复形 P 逐项投射且有上界, I 逐项内射且有下界, 则对任意 $\mathcal{A}$ 中的上链复形 X, Y , 自然映射

$$\text{Hom}_K(P, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_D(P, Y), \quad \text{Hom}_K(X, I) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_D(X, I)$$

为双射。这里不要求 Y 有上界或 X 有下界。

证明. 若 $s : U \rightarrow V$ 是拟同构, 其锥及各平移零调。前一引理给出

$$\text{Hom}_K(P, \text{Cone}(s)[n]) = 0 \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

三角的 Hom 正合列因而说明 $s_* : \text{Hom}_K(P, U) \rightarrow \text{Hom}_K(P, V)$ 为同构。

给定屋顶 $P \xleftarrow{s} U \xrightarrow{f} Y$, 取唯一的同伦类 $a: P \rightarrow U$, 使 $sa = 1_P$. 局部化后 $Q(a) = Q(s)^{-1}$, 所以该屋顶等于 $Q(fa)$, 证明满射. 若 $Q(g) = 0$, 则由屋顶判据存在拟同构 $t: V \rightarrow P$, 使 $gt = 0$. 同样取 $b: P \rightarrow V$ 满足 $tb = 1$, 得 $g = gtb = 0$, 证明单射.

对内射版本, 使用反变 Hom 正合列、引理第二项及分母在右的屋顶. 于是 $s^*: \text{Hom}_K(V, I) \rightarrow \text{Hom}_K(U, I)$ 为同构; 完全相同的代表与消去论证给出第二个双射. $\square$

若同时有 $P \rightarrow X$ 和 $Y \rightarrow I$, 便可任选

$$\text{Hom}_D(X, Y) \cong \text{Hom}_K(P, Y) \cong \text{Hom}_K(P, I) \cong \text{Hom}_K(X, I)$$

来计算. 中间比较来自自然的拟同构及上命题, 故不同消解不会产生互不相关的答案.

18.4.3 Ext 与导出 Hom 的一致性

定理 18.4.5. 设 R 为含么环, M, N 为左 R -模, 视为次数零复形. 则对 $n \geq 0$ 有自然同构

$$\text{Ext}_R^n(M, N) \cong \text{Hom}_{D(R\text{-Mod})}(M, N[n]).$$

对 $n < 0$, 右端为零; $n = 0$ 时该同构是通常的 Hom 识别. 若 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的局部小交换范畴, $M, N \in \mathcal{A}$, 则在固定的集合大小约定下也有 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(M, N) \cong \text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(M, N[n])$, 其中 Ext 用右导出函子定义, 负次数的右端同样为零.

证明. 取 $N \rightarrow I$ 的非负次数内射消解. $I[n]$ 仍逐项内射且有下界, 所以前一命题及 Hom 复形公式给出

$$\text{Hom}_D(M, N[n]) \cong \text{Hom}_K(M, I[n]) \cong H^n \text{Hom}^\bullet(M, I) = \text{Ext}_R^n(M, N).$$

因为 M 仅在零次非零, 此处的 Hom 微分就是后复合 d_I , 与第九章内射定义一致. 负次数的 Hom 复形项为零, 所以所得群为零. 比较映射唯一到同伦, 故同构对两个变量自然.

也可以取 $P \rightarrow M$ 的非正次数投射消解, 得到 $H^n \text{Hom}^\bullet(P, N)$. 须注意第九章投射计算采用 $\delta f = fd_P$, 而内部 Hom 在次数 n 的微分为 $(-1)^{n+1}fd_P$. 每个次数乘 $(-1)^{n(n+1)/2}$ 给出前者到后者的复形同构. 连同第九章的平衡比较, 即与上面的内射识别相容; 不能只换微分而保留所有余圈代表的符号. $\square$

因此 $\text{Hom}_D(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}[1]) \cong \mathbb{Z}/m$, 而 $\text{Hom}_D(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}) = 0$. 前一群记录扩张, 后一群只记录普通同态. 按照第十章用第一变量的内射连接同态识别扩张类的约定, 一次 Yoneda 扩张对应其好三角的最后箭头 δ .

可以直接核对这一符号. 给定 $0 \rightarrow N \xrightarrow{i} E \xrightarrow{q} M \rightarrow 0$, 取内射消解 $j: N \rightarrow I$, 并延拓为 $a: E \rightarrow I^0$. 由于 $d_I a$ 消去 N , 它唯一下降为余圈 $f: M \rightarrow I^1$, 满足 $fq = d_I a$; 这就是第十章的内射连接类. 在 $\text{Cone}(i) \rightarrow I[1]$ 上, $j[1]p_i - fr$ 的零伦取 $h^0 = a$: 次数负一的等式是 $ai = j$, 次数零的等式是 $-d_I a = -fq$. 所以 $Q(j[1])\delta = Q(f)$. 若改用无符号投射余圈, 必须连同前述每度重标识和平衡比较一起换算, 不能据次数一的重标识孤立地改变这个扩张对应.

18.4.4 有界导出对象与单向无界消解

有界导出对象未必有有界投射代表。取域 k 及交换环 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 令 $k = R/(\varepsilon)$ 。复形

$$\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

是自由消解, 因为 $\ker(\varepsilon : R \rightarrow R) = \varepsilon R$ 。施加 $\mathrm{Hom}_R(-, k)$ 后所有微分为零, 故

$$\mathrm{Ext}_R^n(k, k) \cong k \quad (n \geq 0).$$

若 k 在导出范畴中同构于一个有界投射复形 Q , 则前面的态射计算给出 $\mathrm{Ext}_R^n(k, k) \cong \mathrm{Hom}_K(Q, k[n])$ 。当 n 足够大时, $k[n]$ 的唯一非零项已移到 Q 的范围以外, 后者为零, 矛盾。

所以 $k \in D^b(R\text{-}\mathbf{Mod})$, 但不能用 $K^b(R\text{-}\mathbf{Proj})$ 中的对象代表。与此相对, $\mathbb{Z}/m$ 有长度一自由消解, 可以由有界投射复形代表。是否允许这样的有限模型, 与环和模的同调维数有关; 第二十一章将把有限生成投射项构成的有限模型称为完美复形。

本章的结论不包括“逐项投射的任意无界复形都能计算导出态射”。向下构造零伦时必须要有起始次数; 没有这个起点, 逐次投射性本身不能启动归纳。无界情形所需的更强条件在第 19.4* 节介绍。

本章小结

拟同构在同伦范畴中满足交换和消去条件, 因此导出态射可写成屋顶, 屋顶的相等由共同细化判断。这个计算既证明局部化的泛性质, 也允许把三角公理从同伦范畴传下来。由此, 一般复形短正合列都能给出导出范畴中的好三角。

截断负责把上同调有界的对象换成项有界的代表, 投射和内射替换负责把态射计算化为同伦计算。它们解决的问题不同: 有界对象可能仍需向一端无限延伸的特殊消解。Ext 因而成为到平移对象的态射群, 而这些态射又保留了普通上同调对象之间映射看不到的扩张信息。

习题

习题 18.1. 设 $m, n \geq 1$ 。计算 $\mathrm{Hom}_{D(\mathbf{Ab})}(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n[r])$ 对所有整数 r 的值, 并写出 $r = 0, 1$ 的核与余核表达。

解. 用 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$ 替换第一变量, Hom 复形仅在零、一次非零, 两项都是 $\mathbb{Z}/n$, 微分为负乘 m 。故零次为 $(\mathbb{Z}/n)[m]$, 一次为 $(\mathbb{Z}/n)/m(\mathbb{Z}/n)$, 二者均同构于 $\mathbb{Z}/\gcd(m, n)$, 其余为零。零次与一次的具体子群、商群不同, 不把这种同构类型误认成同一内部对象。□

习题 18.2. 设 $f : X \rightarrow Y$ 为复形映射。若它经某个零调复形分解, 证明 $Q(f) = 0$ 。反之, 若 $Q(f) = 0$, 证明 f 在同伦范畴中经某个零调复形分解。

解. 正向因为中间对象在 D 中为零。反向由屋顶判据取拟同构 $s : U \rightarrow X$, 使 $fs = 0$ 。补成三角 $U \xrightarrow{s} X \rightarrow C_s \rightarrow U[1]$ 。反变 Hom 正合性使 f 经 C_s 分解; 拟同构的锥零调, 故满足要求。□

习题 18.3. 设两个屋顶 (s, f) 、 (s, g) 具有同一个左分母。证明它们在导出范畴中相等，当且仅当存在拟同构 u 使 $fu = gu$ 。

解. 若有这样的 u ，共同细化立即给出相等。反向，乘上可逆的 $Q(s)$ 得 $Q(f) = Q(g)$ ，再用普通态射的屋顶相等判据。也可以直接从共同细化 $sa = sb$ 、 $fa = gb$ 出发，先用拟同构 s 的消去条件进一步使 $a = b$ 。□

习题 18.4. 设域 k 上的复形 X 仅有 $H^{-1}(X) = k^2, H^0(X) = k$ ， Y 仅有 $H^{-1}(Y) = k, H^0(Y) = k^3$ 。计算 $\dim_k \operatorname{Hom}_D(X, Y[r])$ 。所得维数是否依赖分裂的选择？

解. 向量空间复形分解为上同调与可缩部分，故计算可在零微分复形上进行。 $r = 0$ 时维数为 $2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 5$ ； $r = 1$ 时从 $X^{-1} = k^2$ 到 $Y[1]^{-1} = k^3$ ，维数为六； $r = -1$ 时从 $X^0 = k$ 到 $Y[-1]^0 = k$ ，维数为一；其余为零。分裂不典范，但 Hom 群本身及其维数由导出对象确定，不依赖选择。□

习题 18.5. 设整数 $m \geq 2$ 。用内射消解

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

计算 $\operatorname{Hom}_D(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}[1])$ ，并描述一个生成元。

解. 内射复形取 $I^0 = \mathbb{Q}, I^1 = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 。 Hom 的零次项为零，一次项为 $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})[m]$ 。因此所求群为 $\mathbb{Z}/m$ ，生成元由 $\bar{1} \mapsto 1/m + \mathbb{Z}$ 给出。与投射屋顶的具体符号比较时须用正文的每度重标识，不能仅比较写下的两个数值。□

习题 18.6. 设 R 为环， M 为左 R -模， $d \geq 0$ 。证明 $\operatorname{pd}_R M \leq d$ 当且仅当对所有左模 N 都有 $\operatorname{Hom}_D(M, N[d+1]) = 0$ 。

解. 由 Ext 识别，条件等价于所有 $\operatorname{Ext}_R^{d+1}(M, N) = 0$ 。若有长度 d 的投射消解，消解计算直接给出消失。反向取任意投射消解，维数平移给出 $\operatorname{Ext}_R^1(\Omega^d M, N) = 0$ 对所有 N 成立，故 $\Omega^d M$ 投射，将原消解在这里截短即可。 $d = 0$ 时用一次 Ext 的投射判据。□

习题 18.7. 令 $R = k[t]/(t^3)$ 、 $k = R/(t)$ 。构造 k 的周期投射消解，并计算它到各次移位 $k[r]$ 的导出态射群。由此说明 k 不能由有界投射复形代表。

解. 消解交替使用乘 t 与乘 t^2 ，靠近增广的箭头为乘 t 。因为 $\ker t = (t^2)$ 、 $\ker t^2 = (t)$ ，它正合。施加 $\operatorname{Hom}_R(-, k)$ 后微分均为零，故所求群在 $r \geq 0$ 为 k ，在 $r < 0$ 为零。若存在有界投射代表，则到 $k[r]$ 的同伦态射在充分大的 r 必为零，与计算矛盾。□

习题 18.8. 设 $s: X \rightarrow Y$ 为拟同构， $f: Y \rightarrow Z$ 为复形映射。证明 $\operatorname{Cone}(fs)$ 与 $\operatorname{Cone}(f)$ 在导出范畴中同构；这种结论在同伦范畴中是否总成立？

解. 对严格方块 $(s, 1_Z)$ 取锥映射。上同调长正合列与五引理使该锥映射拟同构，故在 D 中同构。若取零调但不可缩的 X ，令 $s: X \rightarrow 0$ 、 $f: 0 \rightarrow 0$ ，则两个锥分别为 $X[1]$ 和零，在 K 中不同构。因此不能去掉局部化。□

习题 18.9. 设 R 为环， X 为任意左模复形。证明 $\operatorname{Hom}_{D(R)}(R[-n], X) \cong H^n(X)$ 。由此证明若所有这些群为零，则 $X = 0$ 。

解. $R[-n]$ 是只有一项的投射复形, 可用同伦类计算导出态射. 映射由 X^n 的一个余圈决定, 两个映射同伦恰当其差为余边, 故所求群为 $H^n(X)$. 所有群为零表示 X 零调, 等价于 X 在导出范畴中为零. $\square$

习题 18.10. 设整数 $m \geq 2$, 考虑由非分裂短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m \rightarrow 0$ 给出的好三角. 证明其最后箭头非零, 尽管它诱导的每个上同调对象之间的映射都为零.

解. 若最后箭头为零, 由分裂三角判据, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m$ 在导出范畴中有截面. 取 H^0 得交换群满射的截面, 与 $\mathbb{Z}$ 无有限阶元素矛盾. 所以最后箭头非零. 它从 $\mathbb{Z}/m$ 指向 $\mathbb{Z}[1]$, 两端非零上同调的次数不同, 因此每个 H^n 上的映射均零. $\square$

习题 18.11. 设 P, Q 为逐项投射且有上界的复形, $s: P \rightarrow Q$ 为拟同构. 证明它已经是同伦等价, 并说明不能仅以“拟同构的锥正合”结束证明.

解. 锥 C_s 也逐项投射且有上界. 把零伦引理应用于其恒等映射 $C_s \rightarrow C_s$, 因目标正合, 得到锥可缩. 三角 Hom 正合列说明 s 在 K 中同构, 即同伦等价. 正合本身不足以推出可缩, 这里必须同时使用锥逐项投射及有上界. $\square$

习题 18.12. 设复形 X 只有次数 n 的上同调可能非零. 构造 $D(\mathcal{A})$ 中 $X \cong H^n(X)[-n]$ 的同构, 不选各项短正合列的分裂.

解. 取 $\tau_{\leq n} X \rightarrow X$, 它是拟同构. 再将 $\tau_{\leq n} X$ 的次数 n 映到 $H^n(X)$, 其他次数映到零, 得到复形映射 $\tau_{\leq n} X \rightarrow H^n(X)[-n]$. 它在唯一可能非零的上同调上为恒等, 因而也是拟同构. 这两个箭头给出所需同构; 全部映射只用核和商, 无须分裂. $\square$

习题 18.13. 设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为交换范畴间的正合加性函子. 证明逐项 F 诱导三角函子 $D(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$, 并说明为何仅加性不足.

解. 正合性使 $H^n(FC) \cong F(H^n C)$, 故逐项 F 保持拟同构, 由局部化泛性质下降. 加性使它保持有限双积和平移的符号, 也保持锥矩阵, 所以保持好三角. 仅加性时拟同构可能不再保持, 例如把 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2$ 的投射替换与 $\mathbb{Z}/2$ 张量会新增负一次上同调, 因而不能直接下降. $\square$

习题 18.14. 设 $\mathcal{A}$ 为有足够内射对象的局部小交换范畴. 证明将对象放在次数零给出全忠实函子 $\mathcal{A} \rightarrow D^b(\mathcal{A})$, 但这不使 $D^b(\mathcal{A})$ 自动成为交换范畴.

解. 用有下界内射消解在 $D^+(\mathcal{A})$ 中计算, 次数零给出 $\text{Hom}_{D^+}(M, N) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(M, N)$. 有界嵌入的全忠实性使它也等于 D^b 中的 Hom , 因此对象放在次数零的函子全忠实.

若 $D^b(\mathbf{Ab})$ 同时为交换范畴, 则任意态射 $f: X \rightarrow Y$ 可分解为满态射 $e: X \rightarrow \text{im } f$ 和单态射 $m: \text{im } f \rightarrow Y$. 由命题 17.2.3, 可取 $a: \text{im } f \rightarrow X$ 、 $b: Y \rightarrow \text{im } f$, 满足 $ea = 1$ 、 $bm = 1$. 于是 $t = ab: Y \rightarrow X$ 满足 $ftf = f$. 对次数零的乘二态射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 全忠实性使 t 仍由一个整数表示, 因而要求 $4t = 2$, 矛盾. 可见原交换范畴作为满子范畴嵌入, 并不使核余核的性质在较大范畴中自动成立. $\square$

第十九章 全导出函子、导出张量积与导出 Hom

本章以合适的复形替换构造全导出函子、导出张量积和导出 Hom，在明确有界条件与模的侧别后证明结合律、伴随和基变换，并讨论无界替换。

本章目标

- 区分全导出函子、各次导出函子与超上同调，写出替换方向及泛性质中的比较态射。
- 按右模与左模的侧别计算导出张量，并核对总次数及移位符号。
- 用投射或内射替换计算导出 Hom，证明其与导出张量的伴随。
- 分别检验基变换中的平坦性和有限生成性，识别普通基变换的失效。
- 区分逐项投射、内射、平坦与相应的 K-性质。

若直接计算 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，只能得到一个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。但将第一个模换成自由消解 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ ，再与第二个模张量，乘 2 的微分变为零，所得复形在两个相邻次数各有一个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的同调。直接张量丢掉的信息因此不是凭空添上的；它原本就在消解的另一度中。要让更换消解成为合法计算，还须说明何种复形可以替换、替换的选择是否改变结果，以及 Hom 的导出版本怎样与张量相配。

本章使用第十八章中导出范畴的局部化和投射、内射模型，也使用定义 6.2.3、定义 6.2.4 的微分约定。与复合导出相关的谱序列已在定理 16.3.1 建立。前三节的主要计算分别在有上界或有下界的范围进行；第 21.2.3 小节的无界余积与紧性讨论会调用第 19.4* 节中的半自由替换。

对应阅读是 Weibel 的《An Introduction to Homological Algebra》[22, Sections 10.5–10.8]：全导出构造见 Existence Theorem 10.5.6，张量与 Tor 见 Theorem 10.6.3 和 Corollary 10.6.4，导出 Hom 见 Theorem 10.7.4，复合条件见 Composition Theorem 10.8.2。本书在模范畴中展开基变换算例，并自行给出第 19.4* 节所需的半自由替换构造。

19.1 全导出函子

一个加性函子不一定保持拟同构，因而不能直接作用于导出态射。先选择能被它正确处理的复形模型，才能把导出群、自然变换与复合一起提升到导出范畴。

19.1.1 RF 与 LF 的构造条件

对一个左正合函子逐次取导出, 得到一系列函子; 但连接同态、自然变换及它们的复合仍需另外追踪。导出范畴允许保留产生这些群的整个复形。困难是原来的加性函子不一定保持拟同构, 因而不能直接作用于分式表示。

定义 19.1.1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是局部小交换范畴, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是加性函子, 并固定导出范畴的集合大小约定。记 $q_{\mathcal{A}}: K^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 、 $q_{\mathcal{B}}: K^+(\mathcal{B}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 为局部化函子。三角函子 $RF: D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 连同自然变换

$$\eta: q_{\mathcal{B}}F \longrightarrow RFq_{\mathcal{A}}$$

若满足下列泛性质, 就称为 F 的**全右导出函子** (total right derived functor): 对每个三角函子 $T: D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 及自然变换 $\xi: q_{\mathcal{B}}F \rightarrow Tq_{\mathcal{A}}$, 唯一存在自然变换 $\theta: RF \rightarrow T$, 使 $\xi = (\theta q_{\mathcal{A}})\eta$ 。这里 F 在复形和同伦类上逐项作用。

对三角函子 $LF: D^-(\mathcal{A}) \rightarrow D^-(\mathcal{B})$, 将 $q_{\mathcal{A}}, q_{\mathcal{B}}$ 改为相应上有界范畴的局部化函子, 并把自然变换方向改为 $\epsilon: LFq_{\mathcal{A}} \rightarrow q_{\mathcal{B}}F$ 。若对每个三角函子 $T: D^-(\mathcal{A}) \rightarrow D^-(\mathcal{B})$, 每个自然变换 $Tq_{\mathcal{A}} \rightarrow q_{\mathcal{B}}F$ 都唯一经 $T \rightarrow LF$ 分解, 则称 LF 连同 ϵ 为**全左导出函子** (total left derived functor)。

定义中的两个自然变换方向不同。内射替换给出 $X \rightarrow I_X$, 投射替换给出 $P_X \rightarrow X$, 这正是方向差异的来源; 它们并不是对称地从原复形指向两个导出对象。

定理 19.1.2. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是局部小交换范畴, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是加性函子, 并在固定的集合大小约定下取导出范畴。若 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象, 则全右导出函子 $RF: D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 存在, 并对每个有下界上链复形 X 由

$$RF(q_{\mathcal{A}}X) \cong q_{\mathcal{B}}F(I_X), \quad X \xrightarrow{\cong} I_X,$$

计算, 其中 I_X 是逐项内射的有下界复形。若 $\mathcal{A}$ 有足够投射对象, 则全左导出函子 $LF: D^-(\mathcal{A}) \rightarrow D^-(\mathcal{B})$ 存在, 并对每个有上界上链复形 X 由

$$LF(q_{\mathcal{A}}X) \cong q_{\mathcal{B}}F(P_X), \quad P_X \xrightarrow{\cong} X,$$

计算, 其中 P_X 是逐项投射的有上界复形。结果及其比较映射在导出范畴中不依赖替换的选择。

证明. 记 $\mathcal{J} = K^+(\text{Inj } \mathcal{A})$, 以 $j: \mathcal{J} \rightarrow K^+(\mathcal{A})$ 表示包含函子。定理 18.4.3 说明 $E = q_{\mathcal{A}}j: \mathcal{J} \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 是三角等价。选择三角准逆 $U: D^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{J}$, 并将等价的自然同构取为伴随等价 $U \dashv E$ 的单位与余单位:

$$\rho: 1_{D^+(\mathcal{A})} \xrightarrow{\sim} EU, \quad \kappa: UE \xrightarrow{\sim} 1_{\mathcal{J}}.$$

它们满足 $E(\kappa_I)\rho_{E(I)} = 1_{E(I)}$ 及 $\kappa_{U(D)}U(\rho_D) = 1_{U(D)}$ 。定义 $RF = q_{\mathcal{B}}FjU$ 。加性函子保持有限双积、移位及锥的微分矩阵, 所以逐项 F 是三角函子, 所得复合也保持好三角。

对 $X \in K^+(\mathcal{A})$, 记 $I_X = jU(q_{\mathcal{A}}X)$ 。上一模型定理证明中的双射

$$\mathrm{Hom}_{K^+(\mathcal{A})}(X, I_X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{D^+(\mathcal{A})}(q_{\mathcal{A}}X, EU(q_{\mathcal{A}}X))$$

将 $\rho_{q_{\mathcal{A}}X}$ 唯一提升为同伦类 $i_X : X \rightarrow I_X$ 。因为其局部化是同构, i_X 的复形映射代表是拟同构。 ρ 的自然性及上述双射的单射性, 使 i 成为同伦范畴上的自然变换, 故 $\eta_X = q_{\mathcal{B}}F(i_X)$ 给出所需比较。

给定 T, ξ , 对导出对象 $D \in D^+(\mathcal{A})$ 直接定义

$$\theta_D = (T(\rho_D))^{-1} \xi_{jU(D)} : RF(D) \rightarrow T(D).$$

这里 $\xi_{jU(D)}$ 的目标是 $T(EU(D))$; 它与 $T(\rho_D)$ 的逆可以复合。 ξ 与 ρ 的自然性说明 θ 自然, 而

$$\theta_{q_{\mathcal{A}}X} \eta_X = (T(\rho_{q_{\mathcal{A}}X}))^{-1} T(q_{\mathcal{A}}i_X) \xi_X = \xi_X.$$

为证唯一性, 注意 $i_{jI} = j(\kappa_I^{-1})$, 这是第一条三角恒等式与提升唯一性的结果。第二条三角恒等式因而给出

$$RF(\rho_D) = q_{\mathcal{B}}Fj(U(\rho_D)) = q_{\mathcal{B}}Fj(\kappa_{U(D)}^{-1}) = \eta_{jU(D)}.$$

若 θ' 也满足分解等式, 则沿 ρ_D 的自然性及在 $jU(D)$ 上的分解等式得到 $T(\rho_D)\theta'_D = \theta'_{EU(D)}\eta_{jU(D)} = \xi_{jU(D)}$, 所以 $\theta'_D = \theta_D$ 。

左导出采用投射模型。记 $\mathcal{P} = K^-(\mathrm{Proj} \mathcal{A})$, 令 $j^- : \mathcal{P} \rightarrow K^-(\mathcal{A})$ 为包含, $E^- = q_{\mathcal{A}}j^-$ 。由定理 18.4.2 选择三角准逆 $V : D^-(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{P}$, 以及伴随等价 $E^- \dashv V$ 的单位、余单位

$$\nu : 1_{\mathcal{P}} \xrightarrow{\sim} VE^-, \quad \lambda : E^-V \xrightarrow{\sim} 1_{D^-(\mathcal{A})}.$$

投射模型的 Hom 双射将 $\lambda_{q_{\mathcal{A}}X}$ 唯一提升为自然的同伦类 $p_X : j^-V(q_{\mathcal{A}}X) \rightarrow X$ 。定义 $LF = q_{\mathcal{B}}Fj^-V$ 、 $\epsilon_X = q_{\mathcal{B}}F(p_X)$ 。对 $\xi : Tq_{\mathcal{A}} \rightarrow q_{\mathcal{B}}F$, 所需变换在导出对象 D 上为

$$\theta_D = \xi_{j^-V(D)}(T(\lambda_D))^{-1} : T(D) \rightarrow LF(D).$$

自然性及 $\epsilon_X \theta_{q_{\mathcal{A}}X} = \xi_X$ 由相同的自然性方块得到。三角恒等式给出 $LF(\lambda_D) = \epsilon_{j^-V(D)}$, 所以任何另一分解也必须满足 $\theta_D T(\lambda_D) = \xi_{j^-V(D)}$, 这证明唯一性。

任意另一内射或投射替换都经模型的 Hom 双射得到与给定替换相容的唯一同伦比较; 它在局部化后为同构, 因模型等价全忠实而是同伦等价。逐项 F 保持同伦等价, 故这些替换计算的对象典范同构于上述函子的值。泛性质也使不同模型选择所得函子连同比较变换唯一自然同构。□

这里构造存在只需加性, 不要求左正合或右正合。正合性将用于把零次同调重新识别为 F 本身。以上泛性质及构造可对照 Weibel[22, Definition 10.5.1, Existence Theorem 10.5.6]。

19.1.2 对象级导出与复形级导出

把对象 $A \in \mathcal{A}$ 看作零次复形, 替换 $A \rightarrow I^\bullet$ 就是通常的内射消解。因此, 当 F 左正合且 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象时,

$$H^n(RF(A)) \simeq R^n F(A) \quad (n \geq 0), \quad H^n(RF(A)) = 0 \quad (n < 0).$$

尤其 $H^0(RF(A)) = F(A)$ 。右正合函子在有足够投射对象时给出 $H^{-n}(LF(A)) = L_n F(A)$ 。负号来自本书始终使用升次微分, 而通常的投射消解用非负链次数编号。

对一般复形 X , $RF(X)$ 保留了超上同调的全部次数: $H^n(RF(X))$ 就是第 16.2 节所构造的 $\mathbb{H}^n(F, X)$ 。两种计算选择同一内射复形后相同, 因而不需重新建立一套连接态射。它通常不能由 $R^n F(H^0 X)$ 代替; 即使 F 是恒等函子, $RF(X) = X$ 仍保留每个 $H^n X$ 。

下文沿用定义 11.3.1 的“ F -零调对象”: 当 F 左正合时, 它只要求 $R^j F(Q) = 0$ 对 $j > 0$ 成立; “无上同调对象”是同一性质的别称。它与整个复形的零调性是两个不同条件。

命题 19.1.3. 设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是局部小交换范畴间的加性左正合函子, $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。若 X 是 $\mathcal{A}$ 中的有下界上链复形, 且每项均满足 $R^j F(X^n) = 0$ 对所有 $j > 0$ 成立, 则自然映射 $F(X) \rightarrow RF(X)$ 是拟同构。若 F 为加性右正合函子, $\mathcal{A}$ 有足够投射对象, X 为 $\mathcal{A}$ 中有上界的上链复形, 并且 $L_j F(X^n) = 0$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$, $j > 0$ 成立, 则对偶的自然映射 $LF(X) \rightarrow F(X)$ 是拟同构。

证明. 先设 E 是有下界的正合复形, 每项为 F -零调对象。记 $Z^n = \ker d_E^n$ 。从低于所有非零项的次数开始, $Z^n = 0$ 。短正合列 $0 \rightarrow Z^n \rightarrow E^n \rightarrow Z^{n+1} \rightarrow 0$ 及导出长正合列归纳给出 Z^{n+1} 也是 F -零调对象, 并给出 $0 \rightarrow FZ^n \rightarrow FE^n \rightarrow FZ^{n+1} \rightarrow 0$ 正合。因此 $F(E)$ 正合。

取 $X \rightarrow I$ 的有下界内射替换, 其锥正合、有下界, 且每项是内射对象与某个 X^n 的有限直和, 故逐项 F -零调。上段说明 $F(\text{Cone}(X \rightarrow I))$ 正合。加性保证此复形是 $\text{Cone}(FX \rightarrow FI)$, 锥判据得到拟同构。对偶情形从最高次数向下归纳。□

上一个证明说明了有下界假设的实际用途: 它给余圈对象的归纳提供起点。逐项对 F 零调是对象性质, 整个复形经 F 后仍正合是另一个性质; 无界时不能仅凭前者推出后者。

19.1.3 复合与自然变换

若 $\alpha: F \rightarrow G$ 是两个加性函子间的自然变换, 在同一个内射替换上逐项取 α_{I_X} , 便得到 $R\alpha: RF \rightarrow RG$ 。比较态射使它自然, 且 $R(\beta\alpha) = (R\beta)(R\alpha)$ 、 $R(1_F) = 1_{RF}$ 。左导出使用同一个投射替换, 也有相同结论。因而自然变换不是在每个导出群上重新猜测, 而是先在复形层面构造。

定理 19.1.4. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 是局部小交换范畴, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 有足够内射对象, $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 、 $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 为加性左正合函子。总有自然比较

$$R(GF) \longrightarrow RG \circ RF \quad \text{在 } D^+(\mathcal{A}) \text{ 上.}$$

若 F 把内射对象送到 G -零调对象, 则这个比较是自然同构。

证明. 取 $X \rightarrow I$, 再取 $F(I) \rightarrow J$ 的有下界内射替换。 $R(GF)(X)$ 由 $GF(I)$ 表示, $RG(RF(X))$ 由 $G(J)$ 表示, 比较就是 $G(F(I)) \rightarrow G(J)$ 。同伦比较保证选择独立与自然性; 等价地, 它由全右导出的泛性质作用于两次比较变换的复合产生。

若每个 $F(I^n)$ 都 G -零调, 则命题 19.1.3 应用于有下界复形 $F(I)$, 说明上述比较是拟同构。这也给出两种复合方式之间的自然同构。 $\square$

若 F 把内射对象送到 G -零调对象, 则对一般 $X \in D^+(\mathcal{A})$, 将定理 16.2.5 的第二套谱序列应用于 $RF(X)$ 的有下界复形模型, 得到自然的强收敛谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p G(H^q(RF(X))) \implies H^{p+q}(R(GF)(X)).$$

这里 $p \geq 0$, q 有下界, 所以每个总次数的滤过仍有限。若特别取 $X = A[0]$, 其中 $A \in \mathcal{A}$, 则 $H^q(RF(A[0])) = R^q F(A)$ 对 $q \geq 0$ 成立, 负次数为零。于是恢复定理 16.3.1 的第一象限谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p G(R^q F(A)) \implies R^{p+q}(GF)(A).$$

它提供目标的滤过及其逐层商, 而自动给出直和分解

$$R^n(GF)(A) \cong \bigoplus_{p+q=n} R^p G(R^q F(A)).$$

全导出复合的比较与零调性条件见 Weibel[22, Composition Theorem 10.8.2, Corollary 10.8.3]。

对右正合函子及投射替换有对偶版本: 若 F 把投射对象送到 G -零调对象, 则 $L(GF) \simeq LG \circ LF$; 一般比较的方向为 $LG \circ LF \rightarrow L(GF)$ 。如果不检查零调性, 就没有理由让比较成为同构。

19.2 导出张量积

普通张量积可能在更换拟同构模型以后改变同调。平坦或投射替换修正这一问题, 并使张量积的结合律、单位同构及 Tor 计算相互一致。有上界平坦复形的论证使用命题 14.1.1 中滤过余极限与同调交换的性质。

19.2.1 平坦替换与投射替换

普通张量积不能保持所有拟同构。例如整数模复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ (次数 $-1, 0$) 拟同构于 $\mathbb{Z}/2$, 但与 $\mathbb{Z}/2$ 张量后前者多出一负次数同调。为了让张量积在导出范畴中有意义, 需要能保存拟同构的替换。

引理 19.2.1. 设 R 为环, P 为逐项平坦且有上界的右 R -模复形, A 为任意正合的左 R -模复形。采用直和总化时, $P \otimes_R A$ 正合。因此 $P \otimes_R -$ 保持任意复形之间的拟同构。交换左右侧别后也成立。

证明. 若 P 只有一项, 平坦性说明张量保留 A 的各个核像短列, 所以结果正合。若 P 有有限个非零项, 按最高非零项逐次剥去, 所得复形短列逐次分裂; 张量后仍是短正合列, 用同调长正合列归纳, 得到正合性。

一般情形取粗截断 $P_{\geq m}$, 即低于 m 的项换成零。它是 P 的子复形, 且因有上界而只有有限个非零项。随着 m 向负方向移动, P 是这些子复形的滤过余极限。张量与直和总化都与此余极限交换, 而模范畴的滤过余极限正合并与同调交换, 见命题 14.1.1。因此 $P \otimes_R A$ 正合。

若 $u: A \rightarrow B$ 是拟同构, 其锥正合。张量锥与张量映射的锥自然同构: 在 $P^p \otimes A[1]$ 分量乘 $(-1)^p$, 恰好把张量微分改成锥的微分。于是张量后的锥正合, 得到后一结论。□

定理 19.2.2. 设 R 是环。对有上界的右 R -模复形 X 和有上界的左 R -模复形 Y , 选择逐项投射的有上界替换 $p: P \rightarrow X$ 、 $q: Q \rightarrow Y$ 。公式

$$X \otimes_R^L Y := P \otimes_R Q$$

定义双函子

$$- \otimes_R^L - : D^-(\text{Mod } R) \times D^-(R\text{-Mod}) \longrightarrow D^-(\mathbf{Ab}).$$

它称为**导出张量积** (derived tensor product)。也可以只替换一个变量, 使用 $P \otimes_R Y$ 或 $X \otimes_R Q$ 。若 $P' \rightarrow X$ 或 $Q' \rightarrow Y$ 是有上界的逐项平坦替换, 则 $P' \otimes_R Y$ 或 $X \otimes_R Q'$ 分别典范同构于这个双函子的值; 同时使用两侧的平坦替换也得到同一导出对象。

证明. 上一引理分别应用于 P 和 Q , 说明自然映射

$$P \otimes_R Y \longleftarrow P \otimes_R Q \longrightarrow X \otimes_R Q$$

都是拟同构。投射模型中的态射由同伦类表示, 张量积保持同伦, 所以先在两个投射同伦范畴上得到双函子, 再由两侧的投射模型等价下降到所写导出范畴。

若 $p': P' \rightarrow X$ 是有上界逐项平坦替换, 由定理 18.4.2 证明中的比较结论, 存在唯一的同伦类 $t: P \rightarrow P'$, 使 $p't = p$ 于同伦范畴中。由于 p, p' 都是拟同构, t 也是拟同构。于是

$$P \otimes_R Q \xrightarrow{t \otimes 1_Q} P' \otimes_R Q \xrightarrow{1_{P'} \otimes q} P' \otimes_R Y$$

的两条箭头都是拟同构: 第一条使用 Q 的平坦性及引理的左右对偶, 第二条使用 P' 的平坦性。张量保持同伦, 所以这个合成不依赖 t 的代表元。若更换 P 或 Q , 投射模型比较同伦类分别满足与 p 或 q 的相容等式; t 的唯一性使上述合成与模型间的比较交换。因此它给出 $P' \otimes_R Y$ 与已定义双函子值的典范同构。交换左右侧别得到第二变量的结论, 再依次替换两侧即可同时使用 P', Q' 。双函子在态射上的作用始终由投射模型定义。两变量有上界使每个总次数只涉及有限条对角项, 且输出仍有上界。□

对于非交换环, 上式一般只给交换群复形; 不能在结果上无说明添一个左 R -模结构。若 X 还带与右 R -作用交换的左 S -作用, 可以固定 X , 仅用左 R -模投射复形 Q 替换 Y , 使 $X \otimes_R Q$ 保留左 S -作用; 若改为替换 X , 就应说明替换如何保留该作用。只在底层右模上任取消解, 不能保证附加作用仍逐项存在。模的有上界导出张量积可对照 Weibel[22, Definition 10.6.1, Lemma 10.6.2, Theorem 10.6.3]。

19.2.2 结合律与单位同构

命题 19.2.3. 设 R 为交换环, $X, Y, Z \in D^-(R\text{-Mod})$ 。导出张量积有自然同构

$$(X \otimes_R^{\mathbf{L}} Y) \otimes_R^{\mathbf{L}} Z \simeq X \otimes_R^{\mathbf{L}} (Y \otimes_R^{\mathbf{L}} Z), \quad R \otimes_R^{\mathbf{L}} X \simeq X \simeq X \otimes_R^{\mathbf{L}} R.$$

还有对称同构 $X \otimes_R^{\mathbf{L}} Y \simeq Y \otimes_R^{\mathbf{L}} X$ 。若 P, Q 分别是 X, Y 的有上界逐项平坦替换, 它在齐次元上由 $x \otimes y \mapsto (-1)^{pq} y \otimes x$ 表示, 其中 $x \in P^p, y \in Q^q$ 。

证明. 取有上界逐项投射替换 P, Q, U 。交换环上两个投射模的张量积仍投射: 把二者写成自由模的直和项, 其张量就是自由模张量的直和项。每条总次数对角线有限, 故 $P \otimes_R Q$ 及 $Q \otimes_R U$ 均逐项投射、有上界, 可以直接用来计算下一次导出张量。

两边都由三重张量总复形表示, 齐次纯张量的微分为

$$d(p \otimes q \otimes u) = dp \otimes q \otimes u + (-1)^{|p|} p \otimes dq \otimes u + (-1)^{|p|+|q|} p \otimes q \otimes du.$$

普通张量的结合映射保持此公式, 给出复形同构; 对四个因子, 所有结合映射都只改变括号, 所以它们的不同复合相同。 $R[0]$ 本身投射, 通常的单位映射逐项给出单位同构。交换两个因子的公式中, 微分越过次数 p 或 q 时产生的符号正好补偿 $(-1)^{pq}$ 的改变, 直接代入便得到复形映射; 两次交换的符号是 $(-1)^{2pq} = 1$, 故为同构。这些复形映射与投射模型中的比较态射相容, 故在导出范畴中仍自然。 $\square$

单位结论不需要交换性: 对任意环 R , 右模复形 X 满足 $X \otimes_R^{\mathbf{L}} R \simeq X$, 左模复形 Y 满足 $R \otimes_R^{\mathbf{L}} Y \simeq Y$, 此处 R 带通常的 (R, R) -双模结构。非交换环上的多重张量也有结合映射, 但每两个相邻因子必须具有匹配的左右作用, 并须核对保留这些作用的替换; 上面的交换环命题没有免除这些要求。

19.2.3 Tor 与导出张量的同调

推论 19.2.4. 设 R 为环, M 为右 R -模, N 为左 R -模, 二者视作零次复形。则对每个 $n \geq 0$, 有自然同构

$$H^{-n}(M \otimes_R^{\mathbf{L}} N) \simeq \text{Tor}_n^R(M, N),$$

而正次数同调为零。特别地, 零次同调为 $M \otimes_R N$ 。

证明. 把 M 的投射链消解 $P_\bullet \rightarrow M$ 重编号为 $P^{-n} = P_n$, 并只替换第一变量。张量复形在 $-n$ 次的同调正是定理 9.3.2 所计算的 Tor_n 。其复形没有正次数项, 零次同调由张量的右正合性识别。 $\square$

例如, 设 R 为交换环, $a \in R$ 不是零因子。 $R/(a)$ 由 $R \xrightarrow{a} R$ 的两项自由复形替换, 因此对任意 R -模 N ,

$$R/(a) \otimes_R^{\mathbf{L}} N \simeq (N \xrightarrow{a} N), \quad H^{-1} = \{n \in N \mid an = 0\}, \quad H^0 = N/aN.$$

若 a 同时零化 N , 微分为零, 故在导出范畴中这是 $N \oplus N[1]$ 。若 a 在 N 上仍为非零因子, 则负次同调消失, 此时才可用普通张量积代替。 a 在 R 上不是零因子的条件保证所用两项自由复形确为消解。

把这个公式用于两条直线, 便能看出负次同调记录了什么。设 k 为域, $R = k[x, y]$, 并取 $M = R/(x)$ 。若 $N = R/(y) = k[x]$, 则乘 x 单射, 因而

$$H^{-1}(M \otimes_R^{\mathbf{L}} N) = 0, \quad H^0(M \otimes_R^{\mathbf{L}} N) = k.$$

两条坐标轴的方程彼此独立, 普通张量积已经给出它们的交点。若改取 $N = M = k[y]$, 则乘 x 为零, 故

$$M \otimes_R^{\mathbf{L}} M \simeq M \oplus M[1], \quad H^{-1} = M,$$

而普通张量积只有 $H^0 = M$ 。这一次两个模使用同一条方程, 新增的负次同调保留了方程重复所产生的关系。导出张量积既记录共同的商, 也记录形成这个商时关系之间的依赖。

19.3 导出 Hom

导出 Hom 保留全部 Ext 次数, 导出 Hom-张量伴随则联系两个不同的计算模型。基变换需要额外假设, 双数代数的周期消解给出非平坦情形的明确反例。

19.3.1 RHom 与 Ext

定义 6.2.3 已经定义

$$\mathrm{Hom}_R^n(X, Y) = \prod_p \mathrm{Hom}_R(X^p, Y^{p+n}), \quad \delta f = d_Y f - (-1)^n f d_X.$$

零次余圈是复形映射, 零次余边是零同伦映射。更一般地, 次数 n 的余圈满足 $d_Y f = (-1)^n f d_X$, 正好给出 $X \rightarrow Y[n]$ 的复形映射, 因此 $H^n \mathrm{Hom}_R^\bullet(X, Y) = \mathrm{Hom}_{K(R)}(X, Y[n])$ 。把同伦范畴换成导出范畴, 也需要修正 Hom 复形。

定理 19.3.1. 设 R 为环, 记 $D(R) = D(R\text{-Mod})$ 。设 X 为有上界的左 R -模上链复形, Y 为有下界的左 R -模上链复形。取有上界投射替换 $P \rightarrow X$ 与有下界内射替换 $Y \rightarrow I$ 。三个交换群复形

$$\mathrm{Hom}_R^\bullet(P, Y), \quad \mathrm{Hom}_R^\bullet(P, I), \quad \mathrm{Hom}_R^\bullet(X, I)$$

自然拟同构, 定义

$$\mathbf{R} \mathrm{Hom}_R : D^-(R\text{-Mod})^{\mathrm{op}} \times D^+(R\text{-Mod}) \longrightarrow D^+(\mathbf{Ab}).$$

这称为**导出 Hom**(derived Hom)。其同调满足

$$H^n \mathbf{R} \mathrm{Hom}_R(X, Y) \simeq \mathrm{Hom}_{D(R)}(X, Y[n]) \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

若 R 交换, 所构造的 Hom 复形带自然的 R -模结构, 输出可取在 $D^+(R\text{-Mod})$ 中。

证明. 定理 18.4.2 的比较结论说明, 对于任意正合复形 A , 所有 $P \rightarrow A[n]$ 都零同伦, 所以 $\mathrm{Hom}_R^\bullet(P, A)$ 正合。定理 18.4.3 对偶地说明 $\mathrm{Hom}_R^\bullet(A, I)$ 正合。因此对 $Y \rightarrow I$ 和

$P \rightarrow X$ 的正合锥施加 $\mathbf{Hom}$, 便得到所写的两条拟同构。Hom 与锥相容时使用其定义中的符号, 或在每次同调上直接用上述同伦类解释, 都会给出同一结论。

投射及内射比较态射在同伦意义下唯一, 因此此构造在两个变量上自然, 并把拟同构送到同构, 从而定义所写双函子。若 $P^p = 0$ 对 $p > a$, $I^j = 0$ 对 $j < b$, 则 $\mathrm{Hom}^n(P, I) = 0$ 对 $n < b - a$, 所以输出有下界。最后

$$H^n \mathrm{Hom}_R^\bullet(P, I) = \mathrm{Hom}_{K(R)}(P, I[n]) \simeq \mathrm{Hom}_{D(R)}(X, Y[n]),$$

最后一步仍是投射或内射比较结论。交换环时, 标量与所有映射及比较相容, 故得到 R -模版本。□

对模 M, N 置于零次, 以上公式化为

$$H^n \mathbf{R} \mathrm{Hom}_R(M, N) = \mathrm{Ext}_R^n(M, N) \quad (n \geq 0),$$

负次为零, 与定理 18.4.5 一致。把所有 Ext 群单独列出, 通常不能恢复导出 Hom 复形; 后者还保留它在三角和复合中的相容关系。只替换第二变量时可以允许第一变量无界, 只替换第一变量时可以允许第二变量无界; 本节共同有界范围使两种计算可以直接比较。参阅 Weibel[22, Definition 10.7.2, Theorem 10.7.4, Corollary 10.7.5]。

19.3.2 导出 Hom-张量伴随

普通的 Hom-张量伴随把双线性映射写成一族线性映射。复形版本仍用同一个代入公式, 不过必须核对各个次数和微分。

定理 19.3.2. 设 R 为交换环, 记 $D(R) = D(R\text{-Mod})$ 。设 $X, Y \in D^-(R\text{-Mod})$, $Z \in D^+(R\text{-Mod})$ 。存在自然同构

$$\mathbf{R} \mathrm{Hom}_R(X \otimes_R^{\mathbf{L}} Y, Z) \simeq \mathbf{R} \mathrm{Hom}_R(X, \mathbf{R} \mathrm{Hom}_R(Y, Z)).$$

特别地, 在零次同调上得到

$$\mathrm{Hom}_{D(R)}(X \otimes_R^{\mathbf{L}} Y, Z) \simeq \mathrm{Hom}_{D(R)}(X, \mathbf{R} \mathrm{Hom}_R(Y, Z)).$$

证明. 取有上界投射替换 $P \rightarrow X$ 、 $Q \rightarrow Y$, 以及有下界内射替换 $Z \rightarrow I$ 。 $P \otimes_R Q$ 是有上界逐项投射复形: 交换环上两个投射模的张量是投射模, 因为它是两个自由模张量的直和项。故左侧由 $\mathrm{Hom}_R^\bullet(P \otimes_R Q, I)$ 表示。

内层 $\mathbf{R} \mathrm{Hom}_R(Y, Z)$ 由 $\mathrm{Hom}_R^\bullet(Q, I)$ 表示, 而且有下界。外层可只替换第一变量, 故右侧由 $\mathrm{Hom}_R^\bullet(P, \mathrm{Hom}_R^\bullet(Q, I))$ 表示。逐次定义

$$\Phi(f)(p)(q) = f(p \otimes q).$$

若 f 的次数为 n , p, q 的次数为 a, b , 则值在 I^{a+b+n} , 与两边的次数规定一致。展开右侧的微分得到

$$d_I f(p \otimes q) - (-1)^{a+n} f(p \otimes d_Q q) - (-1)^n f(d_P p \otimes q),$$

它正是左侧微分后再施加 Φ 的结果。普通张量泛性质逐项给出逆映射; Hom 中的积允许对所有次数同时指定映射, 所以这个对应没有有限生成假设。它是自然的复形同构。取零次同调, 并用定理 19.3.1, 得到第二个公式。□

命题 19.3.3. 设 $f: R \rightarrow S$ 为含么环同态, 不要求交换。简记左 R -模、左 S -模的导出范畴为 $D(R), D(S)$ 。对有上界的左 R -模复形 X 与有下界的左 S -模复形 Y , 有自然同构

$$\mathrm{Hom}_{D(S)}(S \otimes_R^{\mathbf{L}} X, Y) \simeq \mathrm{Hom}_{D(R)}(X, \mathrm{Res}_R^S Y).$$

其中导出标量扩张由 $S \otimes_R P$ 计算, $P \rightarrow X$ 为有上界投射替换, 且 S 带左 S 、右 R 的通常双模结构。

证明. $S \otimes_R P$ 逐项是投射左 S -模, 因为标量扩张把自由模送到自由模并保持直和项。普通伴随逐项给出复形同构

$$\mathrm{Hom}_S^\bullet(S \otimes_R P, Y) \simeq \mathrm{Hom}_R^\bullet(P, \mathrm{Res}_R^S Y),$$

映射为 $g \mapsto (p \mapsto g(1 \otimes p))$, 逆为 $h \mapsto (s \otimes p \mapsto s \cdot h(p))$ 。二者保持 Hom 微分。投射比较把两边的零次同调分别识别为所需导出态射群。□

这一伴随不要求 S 在 R 上平坦, 因为已经替换 X 。忘却函子本来正合, 不另取导出; 它与导出标量扩张的关系可对照 Weibel[22, Theorem 10.7.6], 该书在此使用交换环版本。

19.3.3 基变换的充分条件与反例

基变换有两种不同的问题。一个是把 R 换成 S 后, 普通张量是否已能计算导出张量; 另一个是张量能否穿过 Hom。前者由平坦性控制, 后者还涉及有限生成条件, 不能只核对其中一项。

命题 19.3.4. 设 $R \rightarrow S$ 是交换环同态, S 作为 R -模平坦。设 $X \in D^-(R\text{-Mod})$ 在该导出范畴中同构于有限生成投射 R -模的有上界复形 P , Y 为有下界的 R -模复形。则自然映射

$$S \otimes_R \mathbf{R} \mathrm{Hom}_R(X, Y) \longrightarrow \mathbf{R} \mathrm{Hom}_S(S \otimes_R X, S \otimes_R Y)$$

是同构。左侧及右侧变量中的普通张量均已代表导出标量扩张。

证明. 平坦性使 $S \otimes_R -$ 保持拟同构, 故可用 P 替换 X 。在这些模型上定义复形映射

$$\alpha: S \otimes_R \mathrm{Hom}_R^\bullet(P, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S^\bullet(S \otimes_R P, S \otimes_R Y),$$

其中对次数 n 的齐次映射 f 、 $x \in P^i$ 及 $s, s' \in S$, 规定

$$\alpha(s \otimes f)(s' \otimes x) = ss' \otimes f(x).$$

R, S 的交换性保证该公式对张量关系良定义, 且所得映射为 S -线性; 将 Hom 微分代入也得到 $\alpha\delta = \delta\alpha$ 。这个公式与两个变量的复形映射相容, 因而传到导出范畴后就是命题中的自然映射。

对有限生成投射模 P^i , 它在每个位置给出的映射

$$S \otimes_R \mathrm{Hom}_R(P^i, Y^j) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(S \otimes_R P^i, S \otimes_R Y^j)$$

为同构：有限自由模时是有限个副本的恒等识别，直和项给出投射情形。固定总次数 $n = j - i$ ，有上界的 P 与有下界的 Y 只留下有限多个非零位置，所以张量可以与该次数中的 Hom 积交换。以上逐项同构与微分相容，给出复形同构。 $S \otimes_R P$ 逐项投射，故其 Hom 计算右侧。□

命题 19.3.5. 设 $R \rightarrow S$ 是任意交换环同态， $X \in D(R\text{-Mod})$ 在该导出范畴中同构于有限生成投射 R -模的有界复形， $Y \in D^-(R\text{-Mod})$ 。则存在自然同构

$$S \otimes_R^{\mathbf{L}} \mathbf{R} \text{Hom}_R(X, Y) \simeq \mathbf{R} \text{Hom}_S(S \otimes_R^{\mathbf{L}} X, S \otimes_R^{\mathbf{L}} Y).$$

证明. 用给定的有界有限生成投射复形 P 表示 X ，取有上界投射替换 $Q \rightarrow Y$ 。由于 P 有界， $\text{Hom}_R^\bullet(P, Q)$ 有上界，每项是有限个投射模的直和： $\text{Hom}_R(P^i, Q^j)$ 是有限个 Q^j 的直和项。因此它既表示 $\mathbf{R} \text{Hom}_R(X, Y)$ ，又可直接计算左侧的导出张量。

$S \otimes_R P$ 仍为有界投射复形，故右侧可由 $\text{Hom}_S^\bullet(S \otimes_R P, S \otimes_R Q)$ 计算。上一命题中定义的比较映射对有限生成投射模逐项给出 Hom -基变换同构，这一步不需要平坦性；此处每次只有有限个项，把它们合起来便得到自然的复形同构。第二变量无需有下界： P 与 $S \otimes_R P$ 均为有界投射复形，命题 18.4.4 对任意目标复形的比较结论保证上述 Hom 模型有效，而 Q 有上界保证左侧的导出张量仍在有上界范围内计算。□

平坦性不能在第一个命题中直接删去。取 $R = \mathbb{Z}$ 、 $S = \mathbb{Z}/2$ 、 $M = \mathbb{Z}/2$ 、 $N = \mathbb{Z}$ 。则

$$S \otimes_{\mathbb{Z}} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, N) = 0, \quad \text{Hom}_S(S \otimes M, S \otimes N) = S.$$

在一次 Ext 上，左侧 $S \otimes \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(M, N) = S$ ，右侧 $\text{Ext}_S^1(S, S) = 0$ 。这些计算已显示普通基变换不能直接移入 Hom 或 Ext 。对前一命题中的全复形比较，用自由消解构造的 Hom 模型， $\mathbf{R} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(S, \mathbb{Z})$ 由零、一次的 $\mathbb{Z} \xrightarrow{-2} \mathbb{Z}$ 表示；对这个模型作普通张量，得到两次均为 S 、微分为零的复形，而右侧 $\mathbf{R} \text{Hom}_S(S, S) = S[0]$ 。失配出现在一次上同调。由于普通张量不保持拟同构，离开平坦假设后，左侧若不指定模型，甚至不是导出范畴上的良定义运算；改成导出张量才能消除这一问题。

有限生成条件也有实质作用。即使 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上平坦，对 $P = \bigoplus_{j \geq 1} \mathbb{Z}$ 、 $N = \mathbb{Z}$ ，比较映射为

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \prod_{j \geq 1} \mathbb{Z} \longrightarrow \prod_{j \geq 1} \mathbb{Q}.$$

左侧像中的序列有一个共同分母，右侧的 $(1/j!)_{j \geq 1}$ 没有共同分母，所以不满。无限自由虽然投射，仍不能把张量从无限 Hom 积外直接搬入。

19.3.4 双数代数上的周期消解与非平坦基变换

例 19.3.6. 设 k 是域， $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ ， $k = R/(\varepsilon)$ 。取每项为 R 的有上界自由复形

$$P = (\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R), \quad P^i = R \ (i \leq 0),$$

并用零次的商映射增广到 k 。在 R 中，乘 ε 的核与像都是 (ε) ，故增广正合， $P \rightarrow k$ 是自由替换。与 k 张量后微分全为零，因此

$$H^{-n}(k \otimes_R^{\mathbf{L}} k) = k \quad (n \geq 0), \quad k \otimes_R k = k.$$

普通张量只保留零次项，所有负次同调均被遗漏。这同时说明 k 在 R 上不平坦，且投射维数无限；这里是在导出对象上重新观察例 11.1.5 的同一个周期消解。

令 $f: R \rightarrow k$ 。限制标量本来正合，而再作导出标量扩张会得到 $k \otimes_R^{\mathbf{L}} k$ ，不是恒等对象 k 。因此“先忘却，再扩张就回到原对象”即使对商环上的自由秩一模也不成立。伴随的余单位确实给出 $k \otimes_R^{\mathbf{L}} k \rightarrow k$ ，在上述代表中它保留零次项、把负次数送到零；它的存在不表示它是同构。

同一个 P 计算导出 Hom 时， $\mathrm{Hom}_R(P, k)$ 的微分也全为零，于是

$$\mathrm{Ext}_R^n(k, k) = k \quad (n \geq 0).$$

张量的额外同调向负次数延伸，Hom 的额外同调向正次数延伸，二者都在记录未能用有限长自由消解代替 k 的事实。把 R 直接换成 k 后， k 成为自由模，高次 Tor^k 和 Ext_k 全部消失；这正是普通非平坦基变换丢失的信息。

19.4* 无界情形

无界复形没有可供逐度归纳的起点，逐项投射或内射便不再自动足够。K-投射、K-内射与 K-平坦直接要求复形正确处理零调复形，并支持无界替换。第 21.2.3 小节中任意余积的构造和紧对象的反向刻画则以这里的半自由替换及其 K-投射性质为前提。

19.4.1 K-内射、K-投射与 K-平坦

有上界投射复形和有下界内射复形之所以有效，关键不是每一项的名称，而是整个复形对正合复形的作用。无界时应直接把这种作用列为条件。

定义 19.4.1. 设 R 为环，以下均为上链复形。

1. 左 R -模复形 P 若对每个正合左 R -模复形 A ，都有 $\mathrm{Hom}_R^\bullet(P, A)$ 正合，则称 P 为 **K-投射复形** (K-projective complex)。
2. 左 R -模复形 I 若对每个正合左 R -模复形 A ，都有 $\mathrm{Hom}_R^\bullet(A, I)$ 正合，则称 I 为 **K-内射复形** (K-injective complex)。
3. 左 R -模复形 F 若对每个正合右 R -模复形 A ，直和总复形 $A \otimes_R F$ 都正合，则称 F 为 **K-平坦复形** (K-flat complex)。右模版本交换两个侧别。

前两项分别等价于所有 $P \rightarrow A[n]$ 、 $A \rightarrow I[n]$ 都零同伦，因为 Hom 复形的同调正是这些同伦类。由映射锥判据，这也等价于相应 Hom 函子把拟同构送到拟同构；K-平坦性则等价于张量函子具有这个性质。

定理 18.4.2 的提升论证说明，有上界的逐项投射复形是 K-投射的；其对偶说明有下界的逐项内射复形是 K-内射的。**引理 19.2.1** 说明有上界的逐项平坦复形是 K-平坦的。最后一个结论允许另一个变量无界，原因在于直和总化与滤过余极限的正合性，而不是对角线自动有限。

例 19.4.2. 仍取 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 令 $E^n = R$ 对每个整数 n , 所有微分均为乘 ε 。 E 正合且每项自由, 但不是 K -投射: 若 1_E 零同伦, 则每度存在乘某元素 a_n 的同伦, 使 $1 = \varepsilon a_n + a_{n+1} \varepsilon$, 右侧属于 (ε) , 矛盾。因此 $\text{Hom}_R(E, E)$ 的零次同调非零。

它也不是 K -平坦。取例 19.3.6 中的自由替换 $P \rightarrow k$ 。若 E 是 K -平坦, 则 $E \otimes_R P \rightarrow E \otimes_R k$ 为拟同构。 P 本身有上界且平坦, 所以 $P \otimes_R E$ 正合; 交换因子的分次符号给出 $E \otimes_R P$ 正合。但 $E \otimes_R k$ 每度为 k 、微分为零, 不正合, 矛盾。

这个例子的每项甚至内射。取线性泛函 $\lambda: R \rightarrow k$, $\lambda(a + b\varepsilon) = b$ 。映射 $R \rightarrow \text{Hom}_k(R, k)$ 、 $r \mapsto (s \mapsto \lambda(sr))$ 是 R -模同构: 双线性型在基 $1, \varepsilon$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。又有 $\text{Hom}_R(M, \text{Hom}_k(R, k)) \simeq \text{Hom}_k(M, k)$, 右侧在向量空间短正合列上正合, 故 R 内射。尽管如此, E 不是 K -内射, 因为 E 正合而 $\text{Hom}_R(E, E)$ 不正合。

19.4.2 无界消解的修正

在模范畴中, 任意无界复形仍可得到足够好的替换, 但须按复形的全部循环关系构造。下面在模范畴中构造这样的替换。

定义 19.4.3. 设 R 为环, P 是左 R -模复形。若存在子复形滤过

$$0 = P_{-1} \subseteq P_0 \subseteq P_1 \subseteq \cdots, \quad P = \bigcup_{s \geq 0} P_s,$$

使每个包含在分次模意义下分裂, 每个商 P_s/P_{s-1} 是若干移位 $R[n]$ 的直和且微分为零, 则称此 P 连同滤过为半自由复形 (semi-free complex)。等价地, 每一层可添一批齐次自由生成元, 新生成元的微分只涉及更早层的生成元。

定理 19.4.4. 设 R 为环, X 为任意左 R -模上链复形。存在半自由复形 P 及拟同构 $P \rightarrow X$ 。每个半自由复形都是 K -投射且 K -平坦的; 这里不要求 X 或 P 有任何次数界。

证明. 先对 X 每个次数的每个余圈 $z \in Z^n X$, 添一个次数 n 的自由生成元 e_z , 令其微分为零, 映到 z 。这些余圈由集合 $\coprod_{n \in \mathbb{Z}} Z^n X$ 索引, 所得 $P_0 \rightarrow X$ 在同调上满射。

假定已构造 $f_s: P_s \rightarrow X$ 。对每对数据

$$z \in Z^n P_s, \quad x \in X^{n-1}, \quad f_s(z) = d_X x,$$

添一个次数 $n-1$ 的自由生成元 $e_{z,x}$; 本层全部数据是集合 $\coprod_{n \in \mathbb{Z}} (Z^n P_s \times X^{n-1})$ 的子集。规定 $d e_{z,x} = z$ 、 $f_{s+1}(e_{z,x}) = x$ 。因为 $d z = 0$ 且 $f_s(z) = d x$, 复形条件与映射条件同时成立。这定义 P_{s+1} , 其分次模是 P_s 与所添自由模的直和, 商微分为零。取并得到半自由复形 P 及映射 $f: P \rightarrow X$ 。

每个 X 的同调类在 P_0 已有余圈代表, 因而 $H(f)$ 满。若 $z \in Z^n P$ 映成 X 中的边界, 则 z 只含有限个生成元, 属于某个 P_s ; 选定 x 使 $f(z) = d x$, 下一层就添入 $e_{z,x}$ 使 z 成为边界。因此 $H(f)$ 单, f 是拟同构。

为证 K -投射, 设 A 正合, $g: P \rightarrow A$ 是复形映射。逐层构造次数 -1 的映射 h , 使 $g = d h + h d$ 。若 h 已在旧层定义, 对次数 n 的新生成元 e , $d e$ 属于旧层, 而且

$$d_A(g(e) - h(d e)) = g(d e) - d_A h(d e) = 0,$$

后一等式用旧层上的同伦公式及 $d^2e = 0$ 。由 A 正合, 每个 $g(e) - h(de)$ 都有原像。按第 1.1.3 小节的集合指标选择约定, 可为本层全部新生成元同时选取 $h(e) \in A^{n-1}$, 使其微分为 $g(e) - h(de)$ 。自由性允许线性延拓到本层。逐层取并即得全局同伦。把 A 换成任意移位, 得到所有 Hom 同调消失。

为证 K -平坦, 设 A 是正合右模复形。每个商 $A \otimes_R (P_s/P_{s-1})$ 是 A 的移位直和, 所以正合。滤过包含逐次分裂, 张量后保持短正合列, 归纳得 $A \otimes_R P_s$ 正合。最后由滤过余极限的正合性, $A \otimes_R P$ 正合。□

这里的归纳不是沿复形次数开始, 而是沿添加生成元的层次开始。即使次数向两边无限延伸, 每个新生成元的微分只依赖已经处理的部分, 所以构造同伦仍有起点。

19.4.3 有界论证向无界情形推广的条件

命题 19.4.5. 设 R 为环, 简记左 R -模的同伦范畴和导出范畴为 $K(R) = K(R\text{-Mod})$ 、 $D(R) = D(R\text{-Mod})$ 。若 P 为 K -投射左 R -模上链复形, 则对任意左 R -模上链复形 Y , 有

$$\text{Hom}_{K(R)}(P, Y) \simeq \text{Hom}_{D(R)}(P, Y).$$

若 I 为 K -内射左 R -模上链复形, 则对任意左 R -模上链复形 X , 有对偶同构 $\text{Hom}_{K(R)}(X, I) \simeq \text{Hom}_{D(R)}(X, I)$ 。

证明. 设 $s: Y' \rightarrow Y$ 为拟同构。Cone(s) 正合, K -投射性及 Hom 的锥长正合列说明 $\text{Hom}_{K(R)}(P, Y') \rightarrow \text{Hom}_{K(R)}(P, Y)$ 是同构。因此从 P 出发的同伦态射函子已经把所有分母变成同构。

更具体地, 导出态射的屋顶 $P \xleftarrow{s} U \xrightarrow{a} Y$ 中, s 对 $\text{Hom}_{K(R)}(P, -)$ 给出同构, 故唯一有 $t: P \rightarrow U$ 使 $st = 1_P$ 在同伦范畴中成立。由拟同构的二取三性质, t 也是拟同构。因此原屋顶与 $P \xleftarrow{1_P} P \xrightarrow{at} Y$ 以 P 为共同细化对象, 细化映射分别为 $t: P \rightarrow U$ 与 $1_P: P \rightarrow P$: 左侧由 $st = 1_P$ 交换, 右侧由 $a \circ t = at$ 交换。故原屋顶由普通态射 at 表示。若两个这样的态射在导出范畴中相等, 分式等价关系给出一个共同分母; 对该分母同样施加上述 Hom 同构, 便得它们已在同伦范畴中相等。对偶证明使用反向屋顶及 $\text{Hom}_{K(R)}(-, I)$ 。□

右 R -模等同于左 R^{op} -模, 所以定义 19.4.3 和定理 19.4.4 应用于反环 R^{op} 时, 给出右半自由复形及其替换; 滤过商是移位右正则模 $R_R[n]$ 的直和。给定任意无界右 R -模复形 X 与左 R -模复形 Y , 分别取右半自由替换 $P \rightarrow X$ 与左半自由替换 $Q \rightarrow Y$ 。直和总复形 $P \otimes_R Q$ 表示 $X \otimes_R^{\mathbf{L}} Y$ 。K-平坦性使 $P \otimes_R Y$ 或 $X \otimes_R Q$ 也能计算同一导出对象, K -投射比较保证态射和不同替换之间的相容性。

对任意无界左 R -模复形 X, Y , 导出 Hom 可在第一变量用左半自由替换 $P \rightarrow X$, 定义 $\mathbf{R} \text{Hom}_R(X, Y) = \text{Hom}_R^{\bullet}(P, Y)$, 其中 Hom 仍取各次数的直积。无界替换的作用来自 K -投射、 K -平坦性质, 直和总化的对角线上可以有无限多个非零项。

对一般交换范畴, 未必有自由生成元, 也未必有所需的无限直和或精确余极限。若要用 K -内射复形构造无界 RF , 必须另证每个对象有相应替换, 并检查 F 在这些替换间保持拟同构; 仅有“足够内射对象”并不自动提供这里使用的整个复形性质。可比

较 Weibel[22, Generalized Existence Theorem 10.5.9] 所列出的替换与零调性条件；有界性有限制时，前面各节已经给出了可直接使用的构造。

本章小结

全导出运算先选择能控制拟同构的复形，再进行原有加性运算。内射模型给出全右导出，投射模型给出全左导出；各项对相应函子零调的单侧有界复形也能计算相应结果。复合导出之间总有比较，只有满足相应零调性条件时才得到同构。

导出张量的负次同调是 Tor ，导出 Hom 的正次同调在模上是 Ext 。它们之间的伴随来自带分次符号的复形同构。平坦基变换和有限投射复形分别提供两类可验证的基变换条件；双数代数说明非平坦的普通张量可能同时丢掉无限多项。无界情形的修正，则是用 K -性质控制整个复形，而不只检查各项。

习题

习题 19.1. 取加性函子 $F: \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Ab}$, $F(M) = M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2$ 。证明 $RF: D^+(\mathbf{Ab}) \rightarrow D^+(\mathbf{Ab})$ 是零函子，但 F 不是零函子。由此说明为何 $H^0 RF(M) = F(M)$ 不能只凭加性推出。

解. 若 I 是内射交换群，对任意 $x \in I$ ，把 $2\mathbb{Z} \rightarrow I, 2 \mapsto x$ 延拓到 $\mathbb{Z}$ ，可得 $x = 2y$ 。故 $I/2I = 0$ ，即 $F(I) = 0$ 。每个有下界复形的内射替换施加 F 后逐项为零，所以全右导出为零。而 $F(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2 \neq 0$ 。这个函子右正合，却不是左正合；它的全左导出与全右导出解决不同的问题。□

习题 19.2. 固定正整数 m ，对任意交换群 N ，用两项复形表示 $\mathbf{R} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m, N)$ 。证明在这个导出对象上乘 m 的态射为零，并给出同伦。

解. 自由替换 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$ 位于 $-1, 0$ 次。其 Hom 复形在 $0, 1$ 次为 $N \xrightarrow{-m} N$ ；把一次项乘 -1 ，可写成 $C = (N \xrightarrow{m} N)$ 。取唯一可能的同伦分量 $h^1: C^1 \rightarrow C^0$ 为恒等，其余为零，则 $dh + hd = m1_C$ 。所以乘 m 在同伦范畴中已为零，而不只是对每个 Ext 群诱导零映射。□

习题 19.3. 设 $m, n > 0$, $d = \gcd(m, n)$ 。求 $\mathbb{Z}/m \otimes_{\mathbb{Z}}^{\mathbf{L}} \mathbb{Z}/n$ 的一个复形代表及全部同调，并判定它何时为零对象。

解. 代表为 $\mathbb{Z}/n \xrightarrow{m} \mathbb{Z}/n$ ，次数 $-1, 0$ 。乘 m 的核由 n/d 的类生成，阶为 d ，余核也为 $\mathbb{Z}/d$ 。因此 $H^{-1} = H^0 = \mathbb{Z}/d$ ，其余为零。导出对象为零当且仅当 $d = 1$ 。当 $d > 1$ 时，仅列出普通张量 $\mathbb{Z}/d$ 不足以表示该导出对象。□

习题 19.4. 设 R 为环， C 为右 R -模复形， D 为左 R -模复形， $a, b \in \mathbb{Z}$ 。构造复形同构 $C[a] \otimes_R D[b] \simeq (C \otimes_R D)[a+b]$ ，并核对符号。

解. 若 $x \in C[a]^p = C^{p+a}$, $y \in D[b]^q = D^{q+b}$ ，定义 $x \otimes y \mapsto (-1)^{bp} x \otimes y$ 。两边总次数都为 $p+q$ 。先在左边微分再映射，两个系数分别为 $(-1)^{a+b(p+1)}$ 与 $(-1)^{p+b+bp}$ 。先映射再在右边微分，系数分别为 $(-1)^{bp+a+b}$ 与 $(-1)^{bp+a+b+p+a}$ ，逐项相同。再乘相同的符号即为逆。采用投射或平坦替换后得到相同的导出移位同构。□

习题 19.5. 设 $R \rightarrow S \rightarrow T$ 为含么环同态, X 为有上界的左 R -模复形。证明

$$T \otimes_S^{\mathbf{L}} (S \otimes_R^{\mathbf{L}} X) \simeq T \otimes_R^{\mathbf{L}} X,$$

其中每次均按标量扩张保留左侧环的作用, 不假定平坦性。

解. 取 $P \rightarrow X$ 的有上界投射替换。 $S \otimes_R P$ 逐项投射于 S , 所以外层导出张量无需再次替换。左侧由 $T \otimes_S (S \otimes_R P)$ 表示, 普通结合映射 $t \otimes (s \otimes p) \mapsto ts \otimes p$ 给出到 $T \otimes_R P$ 的复形同构, 逆为 $t \otimes p \mapsto t \otimes (1 \otimes p)$ 。两边已是各自导出计算, 故无须要求 S 或 T 平坦。 $\square$

习题 19.6. 设 $m, n > 0$ 。计算 $\mathbf{R} \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n)$, 并与上一道整数导出张量题比较非零次数。

解. 自由替换给出 $\mathbb{Z}/n \xrightarrow{-m} \mathbb{Z}/n$, 次数 0, 1。故零次为乘 m 的核, 一次为余核, 均同构于 $\mathbb{Z}/\gcd(m, n)$, 其他次数为零。张量的修正项位于 -1 次, Hom 的修正项位于 1 次; 这来自 Hom 的第一变量反变, 而不是两者采用不同的微分升降约定。 $\square$

习题 19.7. 设 R 为交换环, P 为有限生成投射 R -模的有界复形, $P^\vee = \operatorname{Hom}_R^\bullet(P, R)$ 。证明带符号的求值给出 $P \simeq (P^\vee)^\vee$, 并解释相应的导出双对偶同构。

解. 对 $x \in P^p, f \in (P^\vee)^{-p}$, 定义 $\eta(x)(f) = (-1)^p f(x)$ 。因为底复形 R 只有零次, $d_{P^\vee} f = -(-1)^{|f|} f d_P$ 。对次数 $-p-1$ 的 g , 代入两次对偶微分得到 $(d\eta(x))(g) = (-1)^{p+1} g(d_P x) = \eta(d_P x)(g)$ 。所以 η 是复形映射。各项有限生成投射, 通常的求值到双对偶为同构, 乘符号不改变可逆性。 P 及 $P^\vee$ 都有界投射, 所以可直接计算两次导出 Hom , 得到 $P \simeq \mathbf{R} \operatorname{Hom}_R(\mathbf{R} \operatorname{Hom}_R(P, R), R)$ 。 $\square$

习题 19.8. 设 R 为交换环, $f: P \rightarrow Q$ 是有上界投射复形间的映射, U 为有上界投射复形。证明 $\operatorname{Cone}(f) \otimes_R U$ 自然同构于 $\operatorname{Cone}(f \otimes 1_U)$, 并推出固定一个变量的导出张量保持好三角。

解. 按分量识别两边为 $(Q \otimes U) \oplus (P \otimes U)[1]$ 。若 $x \in P^{p+1}, u \in U^q$, 源中把 x 看作 $P[1]^p$, 其内部微分为 $-d_P x \otimes u + (-1)^p x \otimes d_U u$, 恰为目标移位总微分。跨分量映射均为 $f(x) \otimes u$, 故该直接识别就是复形同构。导出范畴每个好三角同构于锥三角; 先在投射模型中表示, 再作上述张量, 所得仍为锥三角。移位的相容性由上一移位题的公式核对。 $\square$

习题 19.9. 设 $S = \mathbb{Z}/2$ 。对商环映射 $\mathbb{Z} \twoheadrightarrow S$, 通常模范畴中的限制函子 $S\text{-Mod} \rightarrow \mathbb{Z}\text{-Mod}$ 全忠实。证明导出限制函子在有界导出范畴中未必全忠实。

解. 商环映射满射, 所以两个 S -模之间的每个 $\mathbb{Z}$ -线性映射自动保持 S -作用, 通常的限制函子因而全忠实。再取两个导出对象 S 和 $S[1]$ 。在 $D(S)$ 中, $\operatorname{Hom}(S, S[1]) = \operatorname{Ext}_S^1(S, S) = 0$, 因为 S 是自由 S -模。在 $D(\mathbb{Z})$ 中, 同一态射群为 $\operatorname{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(S, S) = S \neq 0$ 。有界嵌入全忠实, 故这两个计算也分别是 $D^b(S)$ 、 $D^b(\mathbb{Z})$ 中的态射群。因此导出限制函子在这对对象上不满。零次模同态没有改变, 但允许扩张以后, 底环提供了新的态射。 $\square$

习题 19.10. 设 k 为域, $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. 证明 $D^b(R\text{-Mod})$ 对导出张量未必封闭. 再给出保证 $X \otimes_R^L Y$ 有界的一项充分条件, 其中 X, Y 为 R -模上链复形, Y 有界.

解. 取 $X = Y = k$, 二者只有零次同调, 故属于有界导出范畴. 但例 19.3.6 给出每个 $n \geq 0$ 的 $H^{-n}(k \otimes_R^L k) = k$, 结果不有界. 一个充分条件是 X 同构于有界平坦复形 F : 此时 $F \otimes_R Y$ 计算导出张量, 两个有界次数区间之和仍是有限区间, 所以结果有界. $\square$

习题 19.11. 设 k 为域, $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $C = (R \xrightarrow{\varepsilon} R)$ 位于 $-1, 0$ 次. 证明 $H^{-1}C = H^0C = k$, 但 C 在左 R -模导出范畴 $D(R)$ 中不同构于 $k[1] \oplus k$, 其中 $k = R/(\varepsilon)$.

解. 乘 ε 的核为 $(\varepsilon) \simeq k$, 余核为 k , 故同调如题. C 有界自由, 所以 $C \otimes_R^L k$ 是两项零微分复形, 仅在 $-1, 0$ 次非零. 若题中同构成立, 对其施加 $-\otimes_R^L k$, 使得

$$C \otimes_R^L k \simeq (k \otimes_R^L k)[1] \oplus (k \otimes_R^L k).$$

右侧的 -2 次同调为 $k \oplus k$, 左侧为零, 矛盾. 相同的同调群并未确定复形在导出范畴中的对象. $\square$

习题 19.12. 设 M 为交换群. 证明 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}}^L M$ 为零对象, 当且仅当 M 的每个元素都有有限阶.

解. $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{Z}$ 关于非零整数的局部化, 所以平坦, 导出张量就是零次的 $\mathbb{Q} \otimes M$. 局部化的零判据说明 $1 \otimes m = 0$ 当且仅当存在非零整数 s 使 $sm = 0$. 这些元素生成张量积, 故它为零当且仅当所有 m 都为挠元. 此处不要求存在同时零化整个群的同一个整数. $\square$

习题 19.13*. 证明正合的 K -投射复形可缩, 正合的 K -内射复形也可缩. 反过来, 证明每个可缩模复形都同时具有 K -投射、 K -内射与适当侧别的 K -平坦性.

解. 若 P 正合且 K -投射, 则 $\text{Hom}(P, P)$ 正合, 故其零次余圈 1_P 为余边, 这就是收缩同伦. K -内射同理. 反向若 $1_C = dh + hd$, 与任意映射复合即可使从 C 出发或到 C 的复形映射零同伦, 对各次移位同样成立, 所以相应 Hom 复形正合. 对右模复形 A , $A \otimes C$ 的收缩为 $a \otimes c \mapsto (-1)^{|a|} a \otimes h(c)$; 代入总微分, 两个混合项相消, 剩下恒等, 故 K -平坦. $\square$

习题 19.14*. 设 R 为交换环, F 是正合且 K -平坦的复形. 证明对任意模复形 Y , $F \otimes_R Y$ 都正合. 为什么仅假定 F 逐项平坦不够?

解. 取半自由替换 $Q \rightarrow Y$. Q 是 K -平坦, 而 F 正合, 故 $F \otimes_R Q$ 正合. 另一方面, F 的 K -平坦性使 $F \otimes_R Q \rightarrow F \otimes_R Y$ 为拟同构, 故目标正合. 对例 19.4.2 的双向周期复形 E , 各项自由且 E 正合, 但 $E \otimes_R k$ 零微分、每度非零, 因此逐项平坦并不足够. $\square$

习题 19.15*. 设 k 是域. 证明任意无界 k -向量空间复形都同时是 K -投射、 K -内射和 K -平坦的, 并说明这一结论为什么不能推广到任意环.

解. 对任意正合向量空间复形 A , 逐次选补空间 $A^n = Z^n A \oplus L^n$. 微分把 L^n 同构到 $Z^{n+1}A$, 其逆在 $Z^{n+1}A$ 上定义收缩, 补空间上取零, 所以 A 可缩. 任意复形 X 与这个收缩复合, 表明 $\text{Hom}(X, A)$ 、 $\text{Hom}(A, X)$ 可缩; 张量后也由带分次符号的同伦可缩. 因而三个 K -条件都成立. 一般环上的正合列未必分裂, 正合复形未必可缩; 双数代数的双向周期复形已经给出失败例子. $\square$

第二十章 t -结构、截断与心

本章由标准截断建立标准 t -结构，再以正交性和分解三角刻画一般 t -结构，证明其心为交换范畴，并计算扭对倾斜所得的非标准心。

本章目标

- 区分朴素截断与典范截断，正确换算上链移位的次数。
- 从正交性及分解三角得到唯一的截断函子和上同调对象。
- 用锥与截断构造心中的核、余核，并说明八面体为何保证余像等于像。
- 由扭分解证明 HRS 倾斜的各项公理，计算新心中的正合列。
- 完成两顶点范畴的投射消解及非标准心计算，辨别导出等价所需的额外信息。

导出范畴把一个模 M 与它的移位 $M[1]$ 放在同一处，但通常只有 $M[0]$ 被视为通常意义下的模。标准截断使这个区别可以由上同调的消失范围说清：一边要求正次数上同调为零，另一边要求负次数上同调为零，它们在零度交会。若改变划分两边的方式，交会处还可能是另一种交换范畴。于是问，究竟哪些关于平移、态射消失和分解三角的条件，才能保证「交会处」具有核、余核与正合列？本章先从标准截断算起，再抽出一一般 t -结构的公理。

本章使用第十七章的三角公理与 Hom 长正合列、第十八章的屋顶表示、短正合列三角和导出 Hom 对 Ext 的识别。第 20.1 节至第 20.3 节建立标准截断、抽象 t 结构及其交换范畴的心；第 20.4 节至第 20.6 节进一步讨论扭对倾斜，并具体计算非标准心。心的抽象构造不要求有足够投射或内射对象；具体 Ext 计算则逐处提供所需消解。两顶点表示范畴在本章定义。

Beilinson、Bernstein、Deligne 的《Faisceaux pervers》[1, §1.3, pp. 29–33] 给出 t -结构、截断与心的形式理论；其中 Définition 1.3.1、Propositions 1.3.3、1.3.5 和 Théorème 1.3.6 分别对应本章的公理、截断泛性质、截断交换与心的交换性。本章从截断与正交性说明这些定义，并证明所需的代数结论。

20.1 标准截断

截去复形的一端会改变截口处的核或像。典范截断修正端点项，既保留指定范围的上同调，又将原对象放入一个截断三角。

20.1.1 朴素截断与典范截断

把复形截成两段，首先遇到的问题是截口的微分。直接删掉高次项会扩大最后一项的圈；直接删掉低次项则会丢掉原来进入第一项的边界。这两种操作适合描述复形的项，却不能原样保留指定次数的上同调。

定义 20.1.1. 设 C 为交换范畴 $\mathcal{A}$ 中的上链复形, $n \in \mathbb{Z}$. 保留次数 $i \leq n$ 的原项与原微分、把其余项置零, 所得复形记为 $\sigma^{\leq n}C$; 相应地定义 $\sigma^{\geq n}C$. 这些构造称为**朴素截断** (brutal truncation). 把截口改为

$$(\tau^{\leq n}C)^i = \begin{cases} C^i & i < n, \\ \ker d^n & i = n, \\ 0 & i > n, \end{cases} \quad (\tau^{\geq n}C)^i = \begin{cases} 0 & i < n, \\ \operatorname{coker} d^{n-1} & i = n, \\ C^i & i > n, \end{cases}$$

并采用原微分诱导的映射, 得到**典范截断** (canonical truncation), 也称**好截断**. 它们分别带有自然链映射 $\tau^{\leq n}C \rightarrow C$ 和 $C \rightarrow \tau^{\geq n}C$.

复形映射在截口的核上限制、在余核上诱导映射, 因而两种典范截断都是复形范畴上的函子. 它们也保持链同伦. 具体地, 设 $f, g: C \rightarrow D$ 及次数为 -1 的 h 满足

$$f^i - g^i = d_D^{i-1}h^i + h^{i+1}d_C^i.$$

记 $\iota_C^n: Z^n(C) \hookrightarrow C^n$ 为核包含. 对 $\tau^{\leq n}$, 低于截口的同伦仍取 h^i , 在截口取 $\bar{h}^n = h^n \iota_C^n: Z^n(C) \rightarrow D^{n-1}$, 其余取零. 因为 $d_C^n \iota_C^n = 0$, 原同伦等式在截口变为

$$(f^n - g^n) \iota_C^n = d_D^{n-1} h^n \iota_C^n.$$

两边都经 $Z^n(D)$ 因子化, 核包含的单射性便给出截断后的同伦等式; 在 $n-1$ 次, 微分经 $Z^n(C)$ 的因子化也使原等式保持.

对 $\tau^{\geq n}$, 记 $\pi_C^n: C^n \twoheadrightarrow \operatorname{coker} d_C^{n-1}$, $\pi_D^n: D^n \twoheadrightarrow \operatorname{coker} d_D^{n-1}$ 为商映射. 同伦在 $i \leq n$ 时取零, 在 $n+1$ 次取 $\bar{h}^{n+1} = \pi_D^n h^{n+1}$, 在更高次数仍取 h^i . 若 $\bar{f}^n, \bar{g}^n, \bar{d}_C^n$ 表示截口的诱导映射, 则

$$\begin{aligned} (\bar{f}^n - \bar{g}^n) \pi_C^n &= \pi_D^n (f^n - g^n) \\ &= \pi_D^n h^{n+1} d_C^n = \bar{h}^{n+1} \bar{d}_C^n \pi_C^n. \end{aligned}$$

这里 $\pi_D^n d_D^{n-1} = 0$ 消去了另一项; π_C^n 为满态射, 所以截口的同伦等式成立. 在 $n+1$ 次, 恒等式 $\bar{d}_D^n \pi_D^n = d_D^n$ 恢复原来的同伦等式, 其他次数不变. 因此两种截断都定义了 $K(\mathcal{A})$ 上的函子.

在截口直接计算核与像可知, $H^i(\tau^{\leq n}C) = H^i(C)$ 当 $i \leq n$, 其余次数为零; $\tau^{\geq n}$ 保留的则是 $i \geq n$ 的上同调. 故它们保持拟同构, 将上述同伦范畴上的函子与局部化函子复合, 依定义 18.1.1 的泛性质得到导出范畴上的截断函子.

例如 $C = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$ 位于次数 $-1, 0$. 朴素截断 $\sigma^{\geq 0}C = \mathbb{Z}[0]$, 而典范截断 $\tau^{\geq 0}C = (\mathbb{Z}/2)[0]$. 前者忘记了进入零次项的边界, 后者才保留 $H^0(C)$.

20.1.2 标准 t-结构

定义 20.1.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, $D(\mathcal{A})$ 为其导出范畴, $n \in \mathbb{Z}$. 令

$$D^{\leq n}(\mathcal{A}) = \{X : H^i(X) = 0 \ (i > n)\}, \quad D^{\geq n}(\mathcal{A}) = \{X : H^i(X) = 0 \ (i < n)\}$$

表示由相应对象组成的全子范畴。它们也分别由同构于次数不超过 n 、次数不低于 n 的复形的对象组成。 $(D^{\leq 0}, D^{\geq 0})$ 称为**标准 t-结构** (standard t-structure); 下一节将抽取它满足的公理。

命题 20.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴, $n \in \mathbb{Z}$ 。若 $X \in D^{\leq n}(\mathcal{A})$ 、 $Y \in D^{\geq n+1}(\mathcal{A})$, 则 $\text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(X, Y) = 0$ 。

证明. 以典范截断把 X, Y 分别换成项集中在 $i \leq n$ 、 $i \geq n+1$ 的复形。用屋顶 $X \xleftarrow{s} Z \xrightarrow{f} Y$ 表示任意导出态射。因为 s 为拟同构且 X 的高次上同调为零, $\tau^{\leq n} Z \rightarrow Z$ 也是拟同构。用它细化屋顶后, 向 Y 的链映射逐项为零: 源、靶没有共同的非零次数。因此原态射为零。□

这个零性要求源在低次、靶在高次。反向一般不为零: 把零次对象 M 移位为 $M[1]$, 它位于 -1 次, 而 $\text{Hom}(N, M[1])$ 可以记录一次扩张。这里的次数判断始终使用 $C[1]^i = C^{i+1}$ 。

20.1.3 截断三角

命题 20.1.4. 设 C 为交换范畴 $\mathcal{A}$ 中的复形。对每个整数 n , 导出范畴中有自然的好三角

$$\tau^{\leq n} C \longrightarrow C \longrightarrow \tau^{\geq n+1} C \longrightarrow (\tau^{\leq n} C)[1].$$

两端分别属于 $D^{\leq n}$ 和 $D^{\geq n+1}$ 。

证明. 取逐项短正合列 $0 \rightarrow \tau^{\leq n} C \rightarrow C \rightarrow Q \rightarrow 0$ 。商复形 Q 在 n 次为 $\text{im } d^n$, 在较高次数与 C 相同, 较低次数为零。从 Q 到 $\tau^{\geq n+1} C$ 的映射在 n 次为零, 在 $n+1$ 次取商, 在更高次数为恒等。它的核是两项恒等复形 $\text{im } d^n \rightarrow \text{im } d^n$, 所以是拟同构。由命题 18.2.5 得到的三角, 把 Q 换成这一同构对象即得结论。所有映射来自核、商及原链映射, 故对 C 自然。□

三角的第三箭头不应省去。若 C 只在 $n, n+1$ 两次有上同调, 该箭头仍可能阻止它分裂为两个上同调对象的直和。截断提供逐层分析的方法, 并未断言上同调完全决定复形的导出同构类型。标准截断与下面的抽象构造可对照 Beilinson、Bernstein、Deligne 的《Faisceaux pervers》[1, Exemples 1.3.2, Proposition 1.3.3]。

20.2 抽象 t-结构

截断的核心数据是两类对象之间的正交性和每个对象的分解三角。将这些条件抽象出来, 就能在未指定复形代表的三角范畴中恢复上同调函子。

20.2.1 t-结构的正交与分解公理

标准截断的存在不必靠复形的每一项描述。上节的两类对象、它们之间的态射零性, 以及把任意对象分为两部分的三角, 已经足以决定截断函子。

定义 20.2.1. 设 $\mathcal{D}$ 为三角范畴。取包含零对象且在同构下封闭的两个全子范畴 $\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0}$, 并记 $\mathcal{D}^{\leq n} = \mathcal{D}^{\leq 0}[-n]$ 、 $\mathcal{D}^{\geq n} = \mathcal{D}^{\geq 0}[-n]$ 。若满足

1. $\mathcal{D}^{\leq 0}[1] \subseteq \mathcal{D}^{\leq 0}$, $\mathcal{D}^{\geq 0}[-1] \subseteq \mathcal{D}^{\geq 0}$;
 2. $\text{Hom}(U, V) = 0$, 其中 $U \in \mathcal{D}^{\leq 0}$, $V \in \mathcal{D}^{\geq 1}$;
 3. 每个 $X \in \mathcal{D}$ 都能放入好三角 $U \rightarrow X \rightarrow V \rightarrow U[1]$, 其中 $U \in \mathcal{D}^{\leq 0}$, $V \in \mathcal{D}^{\geq 1}$,
- 则称这对子范畴为 $\mathcal{D}$ 上的一个 **t-结构** (t-structure)。记 $\mathcal{D}^{[a,b]} = \mathcal{D}^{\geq a} \cap \mathcal{D}^{\leq b}$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。交 $\mathcal{H} = \mathcal{D}^{\leq 0} \cap \mathcal{D}^{\geq 0}$ 称为它的**心** (heart)。

例如, 设 k 为域, $\mathcal{D} = D^b(\mathbf{Vect}_k^{\text{fd}})$ 。标准 t-结构的心由集中在零次的有限维向量空间组成。把两个标准子范畴同时平移为 $(\mathcal{D}^{\leq 1}, \mathcal{D}^{\geq 1})$, 仍得到 t-结构, 其心由 $V[-1]$ 组成; 这些对象的标准上同调只在一次非零。于是同一个 $k[-1]$ 在标准心之外, 却在平移后的心中。这说明“哪些对象作为零次对象”取决于 t-结构的选择, 而三角范畴本身并未改变。

定理 20.2.2. 设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 的三角范畴, $n \in \mathbb{Z}$, 并以 $[-n]$ 平移定义 $\mathcal{D}^{\leq n}, \mathcal{D}^{\geq n}$ 。包含 $\mathcal{D}^{\leq n} \rightarrow \mathcal{D}$ 有右伴随 $\tau^{\leq n}$, 包含 $\mathcal{D}^{\geq n+1} \rightarrow \mathcal{D}$ 有左伴随 $\tau^{\geq n+1}$ 。每个对象 $X \in \mathcal{D}$ 有截断三角

$$\tau^{\leq n} X \longrightarrow X \longrightarrow \tau^{\geq n+1} X \longrightarrow (\tau^{\leq n} X)[1],$$

它在保持中间对象及两端次数条件的意义下唯一到唯一同构, 并对 X 的态射函子性地变化。

证明. 平移后只须处理 $n = 0$ 。取分解公理中的三角 $U \rightarrow X \rightarrow V$ 。对 $T \in \mathcal{D}^{\leq 0}$, Hom 长正合列在 $\text{Hom}(T, U) \rightarrow \text{Hom}(T, X)$ 两旁的项为 $\text{Hom}(T, V[-1])$ 与 $\text{Hom}(T, V)$ 。它们为零, 因为 $V[-1] \in \mathcal{D}^{\geq 2} \subseteq \mathcal{D}^{\geq 1}$ 。所以该映射是同构, 给出右伴随的泛性质。对 $W \in \mathcal{D}^{\geq 1}$, 在 $\text{Hom}(V, W) \rightarrow \text{Hom}(X, W)$ 两旁出现 $\text{Hom}(U[1], W)$ 、 $\text{Hom}(U, W)$, 也都为零; 这给出左伴随。

泛性质唯一确定两端对象及其结构映射。给定 $X \rightarrow X'$, 两端态射分别由伴随唯一确定; 三角公理 TR3 将前两项的交换方块补成三角态射, 而所补的第三项因左伴随的唯一性, 必须等于已经确定的态射。

对固定的中间对象, 先用这些泛性质给出的唯一同构识别两端, 便可把两个分解三角写成

$$\begin{aligned} U &\xrightarrow{i} X \xrightarrow{p} V \xrightarrow{w} U[1], \\ U &\xrightarrow{i} X \xrightarrow{p} V \xrightarrow{w'} U[1]. \end{aligned}$$

TR3 首先给出三角态射 $(1_U, 1_X, c)$, 其中 $c: V \rightarrow V$ 满足 $cp = p$ 。于是 $(c - 1_V)p = 0$ 。对第一三角应用反变 Hom 正合列, 得到

$$\text{Hom}(U[1], V) \longrightarrow \text{Hom}(V, V) \longrightarrow \text{Hom}(X, V).$$

因此存在 $a: U[1] \rightarrow V$, 使 $c - 1_V = aw$ 。但 $U[1] \in \mathcal{D}^{\leq 0}$, $V \in \mathcal{D}^{\geq 1}$, 正交性给出 $a = 0$, 故 $c = 1_V$ 。最后一个方块随之给出 $w' = w$, 而同一论证也说明第三分量唯一。由此得到保持中间对象的唯一三角同构; 态射上的恒等与复合则由两端伴随的唯一性保证。□

命题 20.2.3. 设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 的三角范畴, $n \in \mathbb{Z}$. 则 $\mathcal{D}^{\leq n}$ 恰是 $\mathcal{D}^{\geq n+1}$ 的左正交类, $\mathcal{D}^{\geq n+1}$ 恰是 $\mathcal{D}^{\leq n}$ 的右正交类。二者均对好三角中的扩张、有限直和及直和因子封闭。

证明. 若 $\text{Hom}(T, X) = 0$ 对所有 $T \in \mathcal{D}^{\leq n}$ 成立, 伴随同构使 $\text{Hom}(\tau^{\leq n} X, \tau^{\leq n} X) = 0$, 故 $\tau^{\leq n} X = 0$, 截断三角给出 $X \simeq \tau^{\geq n+1} X$. 反向是正交公理。左正交刻画对偶可得。对任意好三角 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$, 若 X, Z 都与指定的一类对象正交, Hom 长正合列表明 Y 也正交。有限直和与直和因子的正交性则由 Hom 的加性得到。□

20.2.2 有界性与非退化性

定义 20.2.4. 设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 的三角范畴。若每个对象 $X \in \mathcal{D}$ 都属于某个 $\mathcal{D}^{\geq a} \cap \mathcal{D}^{\leq b}$, 其中整数 a, b 可以依赖 X , 则称该 t-结构**有界** (bounded)。若

$$\bigcap_n \mathcal{D}^{\leq n} = 0, \quad \bigcap_n \mathcal{D}^{\geq n} = 0,$$

则称它**非退化** (nondegenerate)。这里等于零表示交中只有零对象的同构类。

有界性蕴含非退化性。例如若 X 属于所有 $\mathcal{D}^{\leq n}$, 又因有界性属于某个 $\mathcal{D}^{\geq a}$, 则 $X \in \mathcal{D}^{\leq a-1} \cap \mathcal{D}^{\geq a}$, 正交性迫使 $1_X = 0$ 。另一侧相同。标准 t-结构在 $D^b(\mathcal{A})$ 上有界, 在一般 $D(\mathcal{A})$ 上未必有界, 却仍非退化: 所有上同调为零的复形在导出范畴中就是零对象。

非退化性是一项实质条件。对任意非零三角范畴 $\mathcal{D}$, 取 $(\mathcal{D}, 0)$ 也满足 t-结构公理, 分解三角为 $X \xrightarrow{1} X \rightarrow 0$ 。它的心为零, 不能从心看见原范畴的非零对象。

20.2.3 由截断恢复上同调函子

命题 20.2.5. 设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 的三角范畴, $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $a \leq b$ 。两种截断函子的复合 $\tau^{\geq a} \tau^{\leq b}$ 与 $\tau^{\leq b} \tau^{\geq a}$ 自然同构, 所得对象属于 $\mathcal{D}^{\geq a} \cap \mathcal{D}^{\leq b}$ 。

证明. 令 $A = \tau^{\leq a-1} X$, $B = \tau^{\leq b} X$ 。右伴随泛性质唯一给出 $A \rightarrow B \rightarrow X$ 。八面体公理为此复合给出两个好三角

$$A \longrightarrow B \longrightarrow Y \longrightarrow A[1], \quad Y \longrightarrow \tau^{\geq a} X \longrightarrow \tau^{\geq b+1} X \longrightarrow Y[1].$$

同侧截断的伴随泛性质表明 $\tau^{\leq a-1} B \simeq A$, 故第一三角是 B 在 $a-1$ 处的截断, $Y \in \mathcal{D}^{\geq a}$ 。同时 $B, A[1] \in \mathcal{D}^{\leq b}$, 由扩张封闭性得 $Y \in \mathcal{D}^{\leq b}$ 。于是第二三角是 $\tau^{\geq a} X$ 在 b 处的截断。两个识别及其对态射的自然性均由截断唯一性得到。□

现在可以在未指定复形各项的情况下定义

$$H_t^n(X) := (\tau^{\geq n} \tau^{\leq n} X)[n] = H_t^0(X[n]) \in \mathcal{H}.$$

这称为关于给定 t-结构的**上同调对象** (cohomology object)。下标 t 用来区别随后出现的新心; 标准情形可省去。上述定义先给出取值于加性心的函子; 心的交换性和三角诱导的长正合列将在下一节证明。

相邻截断之间有好三角 $\tau^{\leq n-1}X \rightarrow \tau^{\leq n}X \rightarrow H_t^n(X)[-n] \rightarrow$, 这是前一证明取 $a = b = n$ 的情形。有界对象因此能由有限多个上同调对象逐次扩张得到。每一层的连接映射仍是重建对象所需的数据。抽象截断与交换关系的原始表述见 [1, Propositions 1.3.3, 1.3.5]。

20.3 心

心中的对象集中在同一上同调位置, 态射的锥却占据相邻位置。这两个位置提供核与余核, 正交性再保证余像与像一致。

20.3.1 心是交换范畴

在心中, 一切对象都位于同一个上同调次数; 但两个对象之间态射的锥通常占据相邻两次。这正好提供核与余核所需的两个对象。困难在于还要证明余像等于像, 不能只造出两个候选对象便结束。

定理 20.3.1. 设 $\mathcal{D}$ 为带 t-结构 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 的三角范畴, $\mathcal{H} = \mathcal{D}^{\leq 0} \cap \mathcal{D}^{\geq 0}$ 为其心。则 $\mathcal{H}$ 是交换范畴。若 $f: X \rightarrow Y$ 是心中态射, 完成为好三角

$$X \xrightarrow{f} Y \rightarrow C \rightarrow X[1],$$

则心中的核、余核分别为

$$\ker_{\mathcal{H}} f = H_t^{-1}(C), \quad \operatorname{coker}_{\mathcal{H}} f = H_t^0(C).$$

这两个对象及其核、余核映射由泛性质唯一确定, 不依赖锥的选择。

证明. 心是满的加性子范畴, 因为命题 20.2.3 保证有限直和仍在心中。旋转三角 $Y \rightarrow C \rightarrow X[1]$ 表明 $C \in \mathcal{D}^{\geq -1} \cap \mathcal{D}^{\leq 0}$ 。令

$$K = (\tau^{\leq -1}C)[-1], \quad Q = \tau^{\geq 0}C.$$

两者都在心中, 有截断三角 $K[1] \rightarrow C \rightarrow Q \rightarrow K[2]$ 。其与原三角给出 $K \rightarrow X$ 及 $Y \rightarrow Q$ 。

对心中任意 T , 在原三角上取 $\operatorname{Hom}(T, -)$, 得到

$$0 \rightarrow \operatorname{Hom}(T, C[-1]) \rightarrow \operatorname{Hom}(T, X) \rightarrow \operatorname{Hom}(T, Y),$$

首项前的 $\operatorname{Hom}(T, Y[-1])$ 为零。截断三角及 $Q[-1], Q[-2]$ 的正次数条件又给出 $\operatorname{Hom}(T, K) \simeq \operatorname{Hom}(T, C[-1])$ 。所以 $K \rightarrow X$ 是核。对偶地, $\operatorname{Hom}(Q, T) \simeq \operatorname{Hom}(C, T)$, 而 $\operatorname{Hom}(X[1], T) = 0$, 因此 $Y \rightarrow Q$ 是余核。

还须核对余像与像。把要比较的复合写成 $Y \xrightarrow{u} C \xrightarrow{v} Q$ 。原三角与截断三角分别给出

$$\operatorname{Cone}(u) = X[1], \quad \operatorname{Cone}(v) = K[2].$$

取 $\operatorname{Cone}(vu) = I[1]$ 。八面体公理的第四个三角便是

$$X[1] \rightarrow I[1] \rightarrow K[2] \rightarrow X[2].$$

将它平移 $[-1]$ 后逆旋转, 再把复合的三角 $Y \rightarrow Q \rightarrow I[1] \rightarrow Y[1]$ 逆旋转, 得到相容的两个好三角

$$K \rightarrow X \rightarrow I \rightarrow K[1], \quad I \rightarrow Y \rightarrow Q \rightarrow I[1],$$

旋转中出现的负号按三角的约定吸收到相应箭头中, 八面体的交换关系保证 $X \rightarrow I \rightarrow Y$ 的复合为 f 。第一三角旋转为 $X \rightarrow I \rightarrow K[1]$, 两端都在 $\mathcal{D}^{\leq 0}$, 所以扩张封闭性给出 $I \in \mathcal{D}^{\leq 0}$ 。第二三角逆旋转为 $Q[-1] \rightarrow I \rightarrow Y$, 两端都在 $\mathcal{D}^{\geq 0}$, 同理得到 $I \in \mathcal{D}^{\geq 0}$ 。故 I 在心中。在第一三角上向任意心对象取 Hom , $\text{Hom}(K[1], T) = 0$ 表明 $X \rightarrow I$ 是 $K \rightarrow X$ 的余核。在第二三角上从心对象取 Hom , $\text{Hom}(T, Q[-1]) = 0$ 表明 $I \rightarrow Y$ 是 $Y \rightarrow Q$ 的核。于是 I 同时给出余像与像, 且它们间的典范态射是同构。这验证了交换范畴的全部条件。 $\square$

上述八面体只用于比较两个实际构造出的三角: 一边先去掉 f 的核, 另一边先去掉它的余核。它所产生的共同对象 I 才使两种做法一致。原始证明可对照 [1, Proposition 1.2.4, Théorème 1.3.6]。

定理 20.3.2. 设 $\mathcal{D}$ 为带 $\mathbf{t}$ -结构 $(\mathcal{D}^{\leq 0}, \mathcal{D}^{\geq 0})$ 的三角范畴, 心为 $\mathcal{H} = \mathcal{D}^{\leq 0} \cap \mathcal{D}^{\geq 0}$, $H_t^n(X) = (\tau^{\geq n} \tau^{\leq n} X)[n]$ 。函子 $H_t^0 : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{H}$ 是上同调函子: 每个好三角 $X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{w} X[1]$ 诱导自然长正合列

$$\cdots \rightarrow H_t^n(X) \rightarrow H_t^n(Y) \rightarrow H_t^n(Z) \xrightarrow{H_t^n(w)} H_t^{n+1}(X) \rightarrow \cdots$$

证明. 只须证明 $H_t^0(X) \rightarrow H_t^0(Y) \rightarrow H_t^0(Z)$ 正合, 再平移并旋转三角。

先设三项都在 $\mathcal{D}^{\leq 0}$ 。对 $T \in \mathcal{H}$, 伴随给出 $\text{Hom}(U, T) = \text{Hom}(H_t^0(U), T)$, 其中 $U = X, Y, Z$ 。Hom 长正合列因 $\text{Hom}(X[1], T) = 0$ 而给出

$$0 \rightarrow \text{Hom}(H_t^0 Z, T) \rightarrow \text{Hom}(H_t^0 Y, T) \rightarrow \text{Hom}(H_t^0 X, T).$$

这正是余核泛性质, 所以 $H_t^0 X \rightarrow H_t^0 Y \rightarrow H_t^0 Z \rightarrow 0$ 正合。

再设仅有 $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$ 。对 $T \in \mathcal{D}^{\geq 1}$, 正交性使 $\text{Hom}(Z, T) \rightarrow \text{Hom}(Y, T)$ 同构。因此 $\tau^{\geq 1} Y \rightarrow \tau^{\geq 1} Z$ 是同构。把 $Y \rightarrow Z \rightarrow \tau^{\geq 1} Z$ 代入八面体公理, 其余两锥分别是截断的低次部分的移位, 得到好三角

$$X \rightarrow \tau^{\leq 0} Y \rightarrow \tau^{\leq 0} Z \rightarrow X[1].$$

应用前一情形得到 $H_t^0 X \rightarrow H_t^0 Y \rightarrow H_t^0 Z \rightarrow 0$ 正合。

再证另一端的正合性。若三项都在 $\mathcal{D}^{\geq 0}$, 对 $T \in \mathcal{H}$, 截断伴随给出 $\text{Hom}(T, U) \simeq \text{Hom}(T, H_t^0 U)$, 其中 $U = X, Y, Z$ 。又 $Z[-1] \in \mathcal{D}^{\geq 1}$, 故 $\text{Hom}(T, Z[-1]) = 0$ 。Hom 长正合列于是给出

$$0 \rightarrow \text{Hom}(T, H_t^0 X) \rightarrow \text{Hom}(T, H_t^0 Y) \rightarrow \text{Hom}(T, H_t^0 Z).$$

这正是核泛性质, 所以 $0 \rightarrow H_t^0 X \rightarrow H_t^0 Y \rightarrow H_t^0 Z$ 正合。

若仅有 $Z \in \mathcal{D}^{\geq 0}$, 则对 $T \in \mathcal{D}^{\leq -1}$, Hom 长正合列与正交性给出 $\text{Hom}(T, X) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(T, Y)$: 相邻两项是 $\text{Hom}(T, Z[-1])$ 和 $\text{Hom}(T, Z)$, 均为零。因此 $\tau^{\leq -1} X \rightarrow \tau^{\leq -1} Y$

是同构。令 $L = \tau^{\leq -1}X$, 把复合 $L \rightarrow X \rightarrow Y$ 代入八面体公理。前两个锥分别为 $\tau^{\geq 0}X$ 和 Z , 复合的锥由上述低次截断同构识别为 $\tau^{\geq 0}Y$, 所以得到好三角

$$\tau^{\geq 0}X \rightarrow \tau^{\geq 0}Y \rightarrow Z \rightarrow (\tau^{\geq 0}X)[1].$$

其三项都在 $\mathcal{D}^{\geq 0}$, 且截掉负次部分不改变零次上同调。前一情形便给出 $0 \rightarrow H_t^0X \rightarrow H_t^0Y \rightarrow H_t^0Z$ 正合。

一般情形下, 令 $A = \tau^{\leq 0}X$, $B = \tau^{\geq 1}X$ 。对 $A \rightarrow X \rightarrow Y$ 应用八面体, 得到三角 $A \rightarrow Y \rightarrow U$ 与 $U \rightarrow Z \rightarrow B[1]$ 。第一三角给出 $H_t^0X \rightarrow H_t^0Y \rightarrow H_t^0U \rightarrow 0$ 正合; 因 $B[1] \in \mathcal{D}^{\geq 0}$, 第二三角给出单态射 $H_t^0U \rightarrow H_t^0Z$ 。复合后正是所需的三项正合性。连接映射及其自然性来自原三角的态射, 因而各次正合列可接成所述长列。□

20.3.2 短正合列与三角的关系

命题 20.3.3. 设 $\mathcal{H}$ 为三角范畴 $\mathcal{D}$ 中一个 t-结构的心。心中的列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} B \rightarrow 0$ 短正合, 当且仅当存在 $\delta: B \rightarrow A[1]$ 使 $A \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} B \xrightarrow{\delta} A[1]$ 为好三角。

证明. 若三角存在, 定理 20.3.2 的长正合列因三项都在心中而成为所述短列。反过来, 将 i 完成为三角 $A \rightarrow E \rightarrow C$ 。定理 20.3.1 给出 $H_t^{-1}(C) = \ker i = 0$ 和 $H_t^0(C) = \operatorname{coker} i = B$ 。又 $C \in \mathcal{D}^{[-1,0]}$, 故其截断三角直接给出 $C \simeq B$, 并把原来的余核映射识别为 p 。□

命题 20.3.4. 设 $\mathcal{D}$ 为局部小三角范畴, $\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{D}$ 上一个 t-结构的心, $A, B \in \mathcal{H}$ 。心中的一次 Yoneda 扩张与环境中的移位态射自然对应:

$$\operatorname{YExt}_{\mathcal{H}}^1(B, A) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{D}}(B, A[1]).$$

左边采用短正合列的等价类与 Baer 和; 若心有足够内射或投射对象, 它就是通常的一次 Ext。

证明. 短正合列对应前一命题中的连接映射。先证连接映射由短列唯一确定。若同一短列有两个好三角结构, 其连接映射为 $\delta_1, \delta_2: B \rightarrow A[1]$, 则对前两项取 $1_A, 1_E$, (TR3) 给出第三项 $c: B \rightarrow B$, 满足

$$cp = p, \quad \delta_2 c = \delta_1.$$

c 是心中的态射, 而 p 是心中的满态射, 所以第一式迫使 $c = 1_B$, 第二式便给出 $\delta_1 = \delta_2$ 。若两个短列等价, 对 A 取恒等、对中间项取该等价同构, 仍用 (TR3) 和源短列的满态射 p 得到第三项为 1_B 。因此连接映射在扩张等价类上良定义。

反之, 给定 $\delta: B \rightarrow A[1]$, 将它完成为好三角并逆旋转两次, 得到 $A \rightarrow E \rightarrow B \xrightarrow{\delta} A[1]$ 。心对扩张封闭, 故 $E \in \mathcal{H}$, 前一命题给出短正合列。若两个三角的连接映射同为 δ , 将它们各旋转两次, 写成

$$B \xrightarrow{\delta} A[1] \xrightarrow{-i_j[1]} E_j[1] \xrightarrow{-p_j[1]} B[1], \quad j = 1, 2.$$

对前两项取 $1_B, 1_{A[1]}$, (TR3) 补出 $h: E_1[1] \rightarrow E_2[1]$ 。由引理 17.2.2, 三角态射的两个分量同构就使第三个分量同构; 该结论正是对 $\mathbf{Hom}$ 长正合列应用五引理所得。因此 h 为同构。把三角态射旋转回来, 得到 $h[-1]: E_1 \rightarrow E_2$, 满足

$$h[-1]i_1 = i_2, \quad p_2h[-1] = p_1.$$

它在两端 A, B 上保持恒等, 故两个扩张等价。两种操作由此互逆。

对端点的态射取推出或拉回, 三角态射的最后方块表明连接映射相应地作后复合或前复合。直和扩张对应连接映射的直和。Baer 和先沿 $B \rightarrow B \oplus B$ 拉回, 再沿 $A \oplus A \rightarrow A$ 推出, 因此对应于两个连接映射相加。这也证明群结构及对两端的自然性。□

这里把扩张送到三角的连接箭头 δ , 与第 18.4 节经内射消解识别一次 $\mathbf{Ext}$ 的约定一致。用其他符号约定书写锥时, 仍须同时核对连接箭头与消解中的余圈代表。

高阶扩张可以把一次扩张拼接成链, 再把连接态射移位后复合, 从而得到到 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{D}}(B, A[n])$ 的比较映射; 它在扩张态射下不变, 因为每个方块的连接态射自然。一次的双射不能直接推广为每个 n 的双射。第 20.5 节将给出二次比较失效的具体例子。

20.3.3 标准心与原交换范畴

命题 20.3.5. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴。把对象视为集中于零次的复形, 得到 $\mathcal{A}$ 到 $D(\mathcal{A})$ 标准心的正合等价。

证明. 若 X 只有 H^0 可能非零, 截断给出拟同构屋顶 $X \leftarrow \tau^{\leq 0} X \rightarrow H^0(X)[0]$, 所以该函子本质满。对 $A, B \in \mathcal{A}$, 用屋顶 $A \leftarrow Z \rightarrow B$ 表示导出态射; 先以 $\tau^{\leq 0} Z$ 细化, 它到 A, B 的映射都经 $H^0(Z)[0]$ 分解, 且 $H^0(Z) \rightarrow A$ 是同构。因此态射唯一来自 $A \rightarrow B$ 。唯一性也可直接对该屋顶取 H^0 看出。这证明全忠实。最后, 原范畴的短正合列给出好三角, 再由命题 20.3.3 成为心中短正合列, 所以等价正合。□

命题 20.3.6. 设 $\mathcal{D}$ 为带非退化 $\mathbf{t}$ -结构的三角范畴, H_t^n 为该 $\mathbf{t}$ -结构的上同调函子。若对象 $X \in \mathcal{D}$ 满足 $H_t^n(X) = 0$ 对所有整数 n 成立, 则 $X = 0$; 若态射 $f: X \rightarrow Y$ 在所有 H_t^n 上诱导同构, 则 f 是同构。

证明. 先设 $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$ 。相邻截断三角和各次上同调的消失依次使 $X \in \mathcal{D}^{\leq -1}, \mathcal{D}^{\leq -2}, \dots$, 故非退化性给出 $X = 0$ 。对 $X \in \mathcal{D}^{\geq 1}$ 对偶成立。一般 X 的 $\tau^{\leq 0} X$ 与 $\tau^{\geq 1} X$ 仍有所有上同调为零, 分别用前两种情形即可。若 f 诱导全部上同调同构, 其锥由长正合列知全部上同调为零, 因而锥为零, f 为同构。□

“检测同构”不等于“用所有上同调恢复每个态射”。例如非零的 $\mathbf{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z})$ 给出非零导出态射 $\mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}[1]$, 但它在每一个相同次数的普通上同调之间都诱导零映射。

20.4 扭对与 Happel–Reiten–Smalø 倾斜

把心中的一类对象移到相邻次数, 需要与每个对象的分解相容。扭对提供这种分解, 使倾斜后的对象仍组成具有核、余核和扩张的交换范畴。

20.4.1 扭对与扭分解

标准心把每个模或交换范畴对象放在零次。若某一类对象适合放在相邻次数，问题便成为：怎样移动这一类而仍保留核、余核和短正合列？扭分解提供了与任意对象都相容的分类方法。

定义 20.4.1. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴， $\mathcal{T}, \mathcal{F}$ 为在同构下封闭的全子范畴。若 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(T, F) = 0$ 对 $T \in \mathcal{T}, F \in \mathcal{F}$ 成立，且每个 $M \in \mathcal{A}$ 都有短正合列

$$0 \longrightarrow tM \longrightarrow M \longrightarrow fM \longrightarrow 0, \quad tM \in \mathcal{T}, \quad fM \in \mathcal{F},$$

则称 $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ 为 $\mathcal{A}$ 中的**扭对** (torsion pair)，此列称为扭分解。这里的扭与无扭是对这对子范畴的命名，不默认它们由某个环的非零元是否零化元素来定义。

命题 20.4.2. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴， $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ 为 $\mathcal{A}$ 中的扭对。每个对象 $M \in \mathcal{A}$ 的扭分解唯一到保持 M 的唯一同构，并且对 M 函子性变化； $\mathcal{T} = {}^{\perp}\mathcal{F}$ 、 $\mathcal{F} = \mathcal{T}^{\perp}$ ，正交均在 $\mathcal{A}$ 中取 Hom 。此外， $\mathcal{T}$ 对商及扩张封闭， $\mathcal{F}$ 对子对象及扩张封闭。

证明. 对任意 $T \in \mathcal{T}$ ，映射 $T \rightarrow M \rightarrow fM$ 为零，所以唯一经 tM 分解；这使 $tM \rightarrow M$ 成为所有此类映射的泛对象。对 $M \rightarrow F$ 、 $F \in \mathcal{F}$ ，映射在 tM 上为零，所以唯一经 fM 分解。这证明唯一性与函子性。若 M 与所有 F 正交，则其满射 $M \rightarrow fM$ 为零，故 $fM = 0$ 且 $M \in \mathcal{T}$ ；另一侧对偶。商封闭性由 $\text{Hom}(Q, F) \rightarrow \text{Hom}(T, F)$ 单射得到，子对象封闭性对偶。若两个端点都属于同一正交类，短正合列的 Hom 正合性使中间项也属于该类，故有扩张封闭性。 $\square$

交换群中的挠群与无挠群给出一个扭对： tM 是所有有限阶元素组成的子群， M/tM 无挠，因为 $n\bar{x} = 0$ 意味着 nx 有限阶，进而 x 有限阶。下一节的扭对则由线性映射的两个端点定义，与整数挠元没有关系。

20.4.2 扭对倾斜的构造与公理

定理 20.4.3. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴， $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ 是其中的扭对。在 $D^b(\mathcal{A})$ 中令

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_t^{\leq 0} &= \{X : H^i(X) = 0 \ (i > 0), H^0(X) \in \mathcal{T}\}, \\ \mathcal{D}_t^{\geq 0} &= \{X : H^i(X) = 0 \ (i < -1), H^{-1}(X) \in \mathcal{F}\}. \end{aligned}$$

则 $(\mathcal{D}_t^{\leq 0}, \mathcal{D}_t^{\geq 0})$ 是有界 t-结构。这个构造称为 **Happel–Reiten–Smalø 倾斜** (Happel–Reiten–Smalø tilt)，简称 HRS 倾斜 [11, Chapter I, §2]。¹

证明. 先检查移位条件。若 $X \in \mathcal{D}_t^{\leq 0}$ ，则 $X[1]$ 的正次上同调与零次上同调均为零，所以仍在此类；若 $Y \in \mathcal{D}_t^{\geq 0}$ ，则 $Y[-1]$ 在低于零次的上同调为零，故仍在此类。

新结构的 $\mathcal{D}_t^{\geq 1} = \mathcal{D}_t^{\geq 0}[-1]$ 由满足 $H^i(Y) = 0 \ (i < 0)$ 、 $H^0(Y) \in \mathcal{F}$ 的对象组成。若 $X \in \mathcal{D}_t^{\leq 0}$ 、 $Y \in \mathcal{D}_t^{\geq 1}$ ，标准截断的伴随首先把任意 $X \rightarrow Y$ 唯一分解为 $X \rightarrow H^0(X) \rightarrow Y$ ，再把后一个映射唯一分解为 $H^0(X) \rightarrow H^0(Y) \rightarrow Y$ 。中间映射从 $\mathcal{T}$ 到 $\mathcal{F}$ ，所以为零。这证明新正交性。

¹哈佩尔 (Dieter Happel, 1953-2012)，德国数学家，研究代数表示论与导出范畴；赖滕 (Idun Reiten, 1942-2025) 和斯莫勒 (Sverre Olaf Smalø, 1951-) 为挪威数学家，研究有限维代数的表示与倾斜理论。

为构造新截断, 给定 X , 记 $A = \tau^{\leq 0} X$ 、 $T = tH^0(X)$ 、 $F = fH^0(X)$ 。取复合 $A \rightarrow H^0(X) \rightarrow F$, 完成为三角

$$U \rightarrow A \rightarrow F \rightarrow U[1].$$

普通上同调长正合列表明 $H^i(U) = H^i(X)$ 当 $i < 0$, $H^0(U) = T$, $H^i(U) = 0$ 当 $i > 0$; 这里用到了 $H^0(X) \rightarrow F$ 是满射。故 $U \in \mathcal{D}_t^{\leq 0}$ 。把 $U \rightarrow A \rightarrow X$ 的复合完成为三角 $U \rightarrow X \rightarrow V$, 八面体公理另给出三角

$$F \rightarrow V \rightarrow \tau^{\geq 1} X \rightarrow F[1].$$

由它得 $H^i(V) = 0$ 当 $i < 0$, 且 $H^0(V) = F$, 所以 $V \in \mathcal{D}_t^{\geq 1}$ 。分解公理因此成立。

最后有包含关系 $D^{\leq -1} \subseteq \mathcal{D}_t^{\leq 0} \subseteq D^{\leq 0}$ 及 $D^{\geq 0} \subseteq \mathcal{D}_t^{\geq 0} \subseteq D^{\geq -1}$ 。标准 t -结构在有界导出范畴中有界, 故新结构也有界。□

20.4.3 倾斜方向与新心的上同调条件

推论 20.4.4. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴, $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ 为扭对, $\mathcal{B} \subseteq D^b(\mathcal{A})$ 为定理 20.4.3 给出的新心。则 $\mathcal{B}$ 由恰好满足

$$H^i(E) = 0 \quad (i \neq -1, 0), \quad H^{-1}(E) \in \mathcal{F}, \quad H^0(E) \in \mathcal{T}$$

的对象组成。每个 $E \in \mathcal{B}$ 都有新心中的短正合列

$$0 \rightarrow H^{-1}(E)[1] \rightarrow E \rightarrow H^0(E) \rightarrow 0.$$

因此常记 $\mathcal{B} = \langle \mathcal{F}[1], \mathcal{T} \rangle$, 尖括号在这里表示按上述次序取扩张。

证明. 两个新子范畴的交给出列出的上同调条件。标准截断三角为 $H^{-1}(E)[1] \rightarrow E \rightarrow H^0(E) \rightarrow H^{-1}(E)[2]$, 三项都在新心中, 由命题 20.3.3 即成短正合列。反之, 以 $F[1]$ 、 T 为两端的任何三角扩张都在新心中, 因为心对扩张封闭。□

这里移动的是 $\mathcal{F}$: 它的对象由零次移到 -1 次。文献也常采用反向约定, 得到 $\langle \mathcal{F}, \mathcal{T}[-1] \rangle = \mathcal{B}[-1]$ 。比较结论时须先换算方向, 不能只看“倾斜心”这一名称。

20.4.4 新心的核、余核与扩张

新心已经是交换范畴; 它的核与余核由定理 20.3.1 计算, 但那里要采用新的 H_t^i 。普通上同调 H^i 只用来说明新心的对象是什么, 并不直接给出新心中每个态射的核与余核。

例 20.4.5. 取 $\mathcal{A} = \mathbb{Z}\text{-Mod}$, 扭对为挠群与无挠群, p 为素数。对象 $\mathbb{Z}[1]$ 位于新心。普通模上的单射 $p: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 在新心中成为满态射

$$p: \mathbb{Z}[1] \rightarrow \mathbb{Z}[1], \quad \ker_{\mathcal{B}} p = \mathbb{Z}/p,$$

并给出短正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow \mathbb{Z}[1] \xrightarrow{p} \mathbb{Z}[1] \rightarrow 0.$$

事实上, 标准短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$ 的三角旋转后, 前三项就是这三个新心对象; 必要时把一个结构映射改乘 -1 , 即与旋转符号一致。由命题 20.3.3 得到所述短列。

$(\mathcal{F}[1], \mathcal{T})$ 本身还是新心中的扭对。其分解由推论 20.4.4 给出, 正交性来自 $\mathrm{Hom}(F[1], T) = \mathrm{Hom}(F, T[-1]) = 0$ 。这一事实说明新心并非没有原扭分解的痕迹; 变化的是两类对象所在的次数, 以及它们之间的正合列。

20.4.5 倾斜心为什么不自动给出导出等价

HRS 倾斜的数据是一整个交换范畴中的两类对象及其扭分解。第二十一章讨论的倾斜对象则是一项对象及其自扩张消失、生成等条件。两种构造有关联, 却不能仅凭名称相同便认作同一个定义。

尤其是, 在 $D^b(\mathcal{A})$ 中得到新心 $\mathcal{B}$, 并不已经得到 $D^b(\mathcal{B}) \simeq D^b(\mathcal{A})$ 。若存在与心的包含相容的三角等价, 它对 $X, Y \in \mathcal{B}$ 必须给出每个次数的同构 $\mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{B})}(X, Y[n]) \simeq \mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(X, Y[n])$ 。当新心有足够投射或内射对象时, 左边可用其中的消解计算为 Ext 。一次扩张与环境态射的对应已由命题 20.3.4 保证, 高阶的一致性却需要另作证明。

下一节直接计算一个两顶点范畴: 新心为半单范畴, 故心内二次 Ext 为零, 而环境的某个二次移位 Hom 为 k 。这将排除任何与该包含相容的导出等价。一般倾斜等价还需要额外条件。

20.5 一个两顶点模型中的非标准心

一个箭头的有限维表示已经含有非分裂扩张, 也允许直接算出扭对倾斜后的心。比较两个心的 Ext 与环境中的移位 Hom , 可以区分心的变化和导出范畴的变化。

20.5.1 两顶点表示范畴与简单对象

固定任意域 k 。考虑由一个线性映射组成的对象

$$M = (V_1 \xrightarrow{u} V_2),$$

其中两个向量空间都有限维。态射 $M \rightarrow N = (W_1 \xrightarrow{v} W_2)$ 是一对线性映射 (a, b) , 满足 $bu = va$ 。逐端点复合给出范畴 $\mathcal{A}$ 。这就是箭图 $1 \rightarrow 2$ 的有限维表示范畴; 本节只使用刚才给出的定义。

命题 20.5.1. 设 k 为域, $\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \rightarrow 2$ 的有限维 k 表示范畴, 即对象为有限维向量空间间的线性映射, 态射为交换方块。则 $\mathcal{A}$ 是交换范畴, 其核、余核与正合列均逐端点计算。对象

$$S_1 = (k \rightarrow 0), \quad S_2 = (0 \rightarrow k), \quad P_1 = (k \xrightarrow{1} k)$$

中, S_1, S_2 是全部简单对象, P_1, S_2 是投射对象。每个 $M = (V_1 \xrightarrow{u} V_2)$ 都有长度至多一的投射消解

$$0 \rightarrow (0 \rightarrow V_1) \rightarrow (V_1 \xrightarrow{1} V_1) \oplus (0 \rightarrow V_2) \rightarrow M \rightarrow 0.$$

因此 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(M, N) = 0$ 对所有 $M, N \in \mathcal{A}$ 、 $n \geq 2$ 成立。

证明. 对交换方块 (a, b) , u 把 $\ker a$ 送入 $\ker b$, 也诱导余核间的映射。因此逐端点的核与余核仍为对象, 并满足相应泛性质。逐端点的余像到像都是向量空间同构, 且这些同构与箭头交换, 故 $\mathcal{A}$ 交换。

若简单对象的 $V_2 \neq 0$, 其子对象 $(0 \rightarrow V_2)$ 必等于它, 因而 $V_1 = 0$, 简单性再迫使 $\dim V_2 = 1$ 。若 $V_2 = 0$, 则同理 $\dim V_1 = 1$ 。这既证明所列两个对象简单, 也证明穷尽性。

对有限维 W , 从 $(W \xrightarrow{1} W)$ 到 M 的态射唯一由 $W \rightarrow V_1$ 决定; 从 $(0 \rightarrow W)$ 到 M 的态射则由 $W \rightarrow V_2$ 决定。这两个 Hom 函子正合, 因为向量空间的短正合列分裂, 所以两类对象投射。所列满射在第一端点为恒等, 在第二端点为 $(a, b) \mapsto u(a) + b$; 其核在第一端点为零, 在第二端点由 $a \mapsto (a, -u(a))$ 识别为 V_1 。这就给出指定消解。对它应用 Hom , 所得计算复形只占两次, 更高 Ext 因而为零。□

该消解不仅给出一个维数上界。把它放在次数 $-1, 0$ 组成 $P \rightarrow M$, 由命题 18.4.4, $\text{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(M, N[n])$ 就是 $H^n \text{Hom}^\bullet(P, N)$ 。因此它在 $n \geq 2$ 时为零, 在 $n = 1$ 时等于投射消解定义的一次 Ext ; 微分重标识的符号沿用第 18.4 节。这也把任意两对象的一次扩张化为有限维线性映射的余核, 本节的导出计算完全可在这一小范畴内完成。

20.5.2 简单对象生成的扭对

对对象 S , 记 $\text{add}(S)$ 为有限直和及其直和因子组成的全子范畴。在本例中, $\text{add}(S_1)$ 恰为 $(V \rightarrow 0)$ 的对象, $\text{add}(S_2)$ 恰为 $(0 \rightarrow W)$ 的对象。

命题 20.5.2. 设 k 为域, $\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \rightarrow 2$ 的有限维 k 表示范畴, $S_1 = (k \rightarrow 0)$ 、 $S_2 = (0 \rightarrow k)$ 。以 $\text{add}(S_i)$ 表示有限直和及其直和因子组成的满子范畴。则

$$\mathcal{T} = \text{add}(S_2), \quad \mathcal{F} = \text{add}(S_1)$$

构成扭对。对象 $M = (V_1 \xrightarrow{u} V_2)$ 的扭分解为

$$0 \longrightarrow (0 \rightarrow V_2) \longrightarrow M \longrightarrow (V_1 \rightarrow 0) \longrightarrow 0.$$

证明. 从 $(0 \rightarrow V_2)$ 到 $(V_1 \rightarrow 0)$ 的态射在两个端点都是零, 故满足正交性。显示的列在两个端点都短正合, 其子对象确实稳定于原箭头, 因为它在第一端点为零。于是它给出每个对象所需的扭分解。□

分解存在不意味着分裂。原箭头 u 正是这两个端点对象之间可能存在的扩张数据; 若把对象只记成 $(\dim V_1, \dim V_2)$, 就会丢掉这项数据。

20.5.3 倾斜心的对象、态射与半单性

定理 20.5.3. 设 k 为域, $\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \rightarrow 2$ 的有限维 k 表示范畴, $S_1 = (k \rightarrow 0)$ 、 $S_2 = (0 \rightarrow k)$ 。设 $\mathcal{B} \subseteq D^b(\mathcal{A})$ 是扭对 $(\text{add}(S_2), \text{add}(S_1))$ 的 HRS 倾斜心, 方向取 $H^{-1} \in \text{add}(S_1)$ 、 $H^0 \in \text{add}(S_2)$ 。每个 $E \in \mathcal{B}$ 都同构于

$$S_1[1]^{\oplus a} \oplus S_2^{\oplus b}, \quad a, b \geq 0.$$

两类简单对象之间的 Hom 为零, 各自的自同态环为 k 。因而 $\mathcal{B}$ 等价于两个有限维 k -向量空间范畴的直积, 是半单交换范畴。

证明. 推论 20.4.4 给出三角 $F[1] \rightarrow E \rightarrow T \rightarrow F[2]$, 其中 $F \in \text{add}(S_1)$ 、 $T \in \text{add}(S_2)$ 。由命题 20.5.1 的长度一消解与命题 18.4.4, 连接态射所在的群为 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^2(T, F) = 0$, 由命题 17.3.4 三角分裂, $E \simeq F[1] \oplus T$ 。这里分裂的识别一般不必先选为函子性的。

再算态射。负次的标准正交性给出 $\text{Hom}(S_1[1], S_2) = 0$ 。另一方向为

$$\text{Hom}(S_2, S_1[1]) \simeq \text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(S_2, S_1) = 0,$$

因为 S_2 投射。两个自同态环分别等于原简单对象的自同态环, 均为 k 。所以直和之间的态射恰由两块互不混合的矩阵给出; 函子

$$(V, W) \mapsto (V \rightarrow 0)[1] \oplus (0 \rightarrow W)$$

全忠实且本质满, 给出所述等价。向量空间的短正合列分裂, 故新心半单。 $\square$

在这里, 新心中每个对象的两块可以分开研究, 而且态射也不混合这两块。半单性不是仅由“对象能写成两个部分”得到的; 两个交叉 Hom 的实际消失同样不可缺少。

20.5.4 原心中的非分裂扩张

原范畴并不半单。具体短正合列

$$0 \rightarrow S_2 \rightarrow P_1 \rightarrow S_1 \rightarrow 0$$

不分裂: 若 $S_1 \rightarrow P_1$ 是右逆, 第一端点的映射必须为恒等; 交换方块却要求它经 P_1 的恒等箭头后为零, 矛盾。

这项扩张还能定量计算。上述短列同时是 S_1 的投射消解。对它应用 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(-, S_2)$, 得到

$$\text{Hom}(P_1, S_2) = 0, \quad \text{Hom}(S_2, S_2) = k, \quad \text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(S_1, S_2) \simeq k.$$

第一项为零的原因是从恒等箭头 $k \rightarrow k$ 到 $0 \rightarrow k$ 的交换方块迫使第二端点映射也为零。一般扩张 $0 \rightarrow S_2 \rightarrow E \rightarrow S_1 \rightarrow 0$ 在选择端点识别后可写成 $E = (k \xrightarrow{\lambda} k)$, $\lambda \in k$ 。 $\lambda = 0$ 给出分裂扩张, $\lambda \neq 0$ 的中间对象均同构于 P_1 , 但作为固定两端的扩张, 参数不能任意归一化。

倾斜后, P_1 并不属于新心: 它的普通零次上同调仍是 P_1 , 不在 $\mathcal{T}$ 中。因此“新心半单”并未把上述非分裂扩张抹去; 相关对象和态射仍留在环境导出范畴里, 只是不再全在新心的零次。

20.5.5 心内高阶 Ext 与环境移位 Hom

命题 20.5.4. 设 k 为域, $\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \rightarrow 2$ 的有限维 k 表示范畴, $S_1 = (k \rightarrow 0)$ 、 $S_2 = (0 \rightarrow k)$, $\mathcal{B} \subseteq D^b(\mathcal{A})$ 为扭对 $(\text{add}(S_2), \text{add}(S_1))$ 的 HRS 倾斜心, 方向取 $H^{-1} \in \text{add}(S_1)$ 、 $H^0 \in \text{add}(S_2)$ 。则

$$\text{Ext}_{\mathcal{B}}^2(S_1[1], S_2) = 0, \quad \text{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(S_1[1], S_2[2]) \simeq k.$$

因此不存在限制于心的包含 $\mathcal{B} \hookrightarrow D^b(\mathcal{A})$ 的全忠实三角函子 $D^b(\mathcal{B}) \rightarrow D^b(\mathcal{A})$ 。

证明. 新心等价于两个向量空间范畴的直积, 故每个对象都投射, 所有正次 Ext 为零。环境中的移位相消给出

$$\mathrm{Hom}(S_1[1], S_2[2]) = \mathrm{Hom}(S_1, S_2[1]) \simeq \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^1(S_1, S_2) = k.$$

若所述全忠实三角函子存在, 它在这两个对象间把源中的二次移位 Hom, 即零群, 同构到右侧非零群, 矛盾。□

这个例子只用到了有限维向量空间、一个箭头以及长度一的投射消解。它说明一般心内的高阶 Ext 与环境中的移位 Hom 是两种待比较的构造; 标准心中已经证明的同构, 不能仅把下标换成另一颗心便继续使用。

20.6 非标准实例的比较与 t-正合函子

整体移位只重新标记每个对象的次数, 扭对倾斜则可能改变心的交换范畴结构。t-正合函子给出比较不同选择时需要核对的保持条件。

20.6.1 简单倾斜构造

对已有 t-结构整体移位, 可以得到 $(\mathcal{D}^{\leq m}, \mathcal{D}^{\geq m})$, 其心为 $\mathcal{H}[-m]$ 。正交性、移位封闭性与分解三角都由原结构平移得到。这是改变心最直接的方法: 每个对象的次数整体重标, 心作为交换范畴仍与原心等价。

HRS 倾斜包含两个极端情形。扭对 $(\mathcal{A}, 0)$ 给回标准心 $\mathcal{A}$; 扭对 $(0, \mathcal{A})$ 给出 $\mathcal{A}[1]$ 。当两类都非零时, 倾斜可以只移动其中一部分对象。第 20.5 节中的 S_2 留在零次, 而 S_1 移到 -1 次, 因而不属于单纯的整体移位。

20.6.2 t-正合函子

定义 20.6.1. 设 $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 为三角函子, 两范畴各给定 t-结构。若 $F(\mathcal{D}^{\geq 0}) \subseteq \mathcal{E}^{\geq 0}$, 称 F 左 t-正合 (left t-exact); 若 $F(\mathcal{D}^{\leq 0}) \subseteq \mathcal{E}^{\leq 0}$, 称它右 t-正合 (right t-exact)。两者同时成立时称 F t-正合 (t-exact)。

左右名称与导出函子的常见性质一致: 左正合函子的右导出通常保持非负上同调条件; 右正合函子的左导出通常保持非正上同调条件。这里的定义要求先给定两边的 t-结构, 仅说函子三角正合还不够。

命题 20.6.2. 设 $\mathcal{D}, \mathcal{E}$ 为各自给定 t-结构的三角范畴, $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 为相对于这两套结构的 t-正合三角函子。它限制为两颗心之间的正合函子, 并对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 有自然同构

$$F\tau_{\mathcal{D}}^{\leq n} \simeq \tau_{\mathcal{E}}^{\leq n} F, \quad F\tau_{\mathcal{D}}^{\geq n} \simeq \tau_{\mathcal{E}}^{\geq n} F, \quad FH_{t, \mathcal{D}}^n \simeq H_{t, \mathcal{E}}^n F.$$

证明. 函子保持两类条件的交, 所以把心送入心。把 X 的截断三角送到 $\mathcal{E}$, 两端满足 $\leq n, \geq n+1$ 条件, 因此由定理 20.2.2 的唯一性, 它就是 $F(X)$ 的截断三角。这给出前两个自然同构, 复合及移位给出第三个。心中短正合列对应好三角; 经 F 后仍是三个心对象间的好三角, 再由命题 20.3.3 得到短正合列, 故限制函子正合。□

例如，交换范畴之间的正合函子逐项作用于复形，保持拟同构并诱导标准 t -正合导出函子。整体移位 $[1]$ 虽然是三角等价，但相对于同一个非零有界 t -结构，通常只有右 t -正合性；它把心中的非零对象移到 -1 次，不再保留心。

20.6.3 三角范畴中 t -结构的选择

三角范畴的数据包括移位和好三角，并不包括一个指定的 t -结构。同一导出范畴可以带有标准结构、它的整体移位以及 HRS 倾斜所得的结构。若没有说明使用哪一个，“零次对象”“上同调非负”便没有固定含义。

命题 20.6.3. 设非零三角范畴 $\mathcal{D}$ 的某个正移位 $[m]$ 、 $m > 0$ ，自然同构于恒等函子，则 $\mathcal{D}$ 不存在有界 t -结构。

证明. 若存在有界 t -结构，取非零 $X \in \mathcal{D}^{\geq a} \cap \mathcal{D}^{\leq b}$ 。对充分大的正整数 r ，有 $b - rm < a$ 。移位约定给出 $X[rm] \in \mathcal{D}^{\leq b - rm}$ ，而周期性给出 $X \simeq X[rm]$ 。所以 X 同时在 $\mathcal{D}^{\geq a}$ 和 $\mathcal{D}^{\leq a-1}$ 中，由正交性 $1_X = 0$ ，矛盾。 $\square$

因此，三角结构本身甚至不能保证有界 t -结构存在。对具体范畴选择心时，须说明相应子范畴、正交性和截断三角，不能把复形范畴中熟悉的标准次数条件直接移植过去。

20.6.4 移位心与扭对倾斜心的比较

整体移位与扭对倾斜的区别，可以通过对象而不是术语辨认。整体移位 $\mathcal{A}[1]$ 把所有原对象都放在普通 -1 次；HRS 心 $(\mathcal{F}[1], \mathcal{T})$ 的对象则可能同时在 $-1, 0$ 两次有普通上同调，并以连接态射把两部分结合起来。

两顶点模型给出了更进一步的区别：原心含有 S_1 被 S_2 的非分裂扩张，新心却半单。两颗心不仅作为环境中的全子范畴不同，作为交换范畴也不等价，因为正合等价必须保持短正合列是否分裂。与此相对，原心及任何整体移位心总由移位函子给出正合等价。

若要从这种心的变化研究环或代数之间的导出等价，还需找到使高阶态射也能恢复的附加条件。下一章通过生成对象与自同态环来提出这一问题。本章建立的 t -结构提供的是截断、上同调和交换范畴的心；这些结论已经足以计算新心中的正合列，却没有自动提供一个新的导出等价。

本章小结

t -结构把“低次对象到高次对象没有态射”与“每个对象都能截成两部分”结合起来。前者使截断三角中的选择成为唯一，后者给出截断的存在；两者进一步产生上同调函子。心的核与余核来自一个锥的相邻两次截断，八面体则保证它们构成交换范畴所需的像与余像分解。

扭对允许把无扭类移到相邻次数而保留扭类，由此得到 HRS 心。两顶点例子中，这颗新心成为半单范畴，原来的非分裂扩张却仍以环境中的高阶移位态射存在。因

而讨论新心时既要计算其正合结构，也要检验高阶 Ext 与环境 Hom 的比较；仅有心心的存在不足以推出导出等价。

习题

习题 20.1. 设 k 为域，取 k -向量空间复形 $C = (k \xrightarrow{1} k)$ ，两项位于 0, 1 次。计算 $\sigma^{\leq 0}C$ 与 $\tau^{\leq 0}C$ ，并说明朴素截断不能按同样的逐项公式给出导出范畴上的函子。

解. 朴素截断为 $k[0]$ ，典范截断因 $\ker d^0 = 0$ 而为零。原复形零调，所以 $C \rightarrow 0$ 为拟同构；朴素截断后变为 $k[0] \rightarrow 0$ ，不再是拟同构。导出范畴中的同构 $C \simeq 0$ 若被该公式保持，就会产生 $k[0] \simeq 0$ ，与其零次上同调非零矛盾。□

习题 20.2. 设 $\mathcal{A} \neq 0$ 为交换范畴。证明标准截断 $\tau^{\leq 0} : D^b(\mathcal{A}) \rightarrow D^b(\mathcal{A})$ 不是三角函子。

解. 取非零 $A \in \mathcal{A}$ 。有好三角 $A[-1] \rightarrow 0 \rightarrow A \xrightarrow{1} A$ ，其中最后箭头按旋转约定可以带负号而不影响结论。前三项经截断变为 $0 \rightarrow 0 \rightarrow A$ ，它不可能成为好三角，因为取 $\text{Hom}(A, -)$ 将迫使 $\text{Hom}(A, A) = 0$ 。此外 $\tau^{\leq 0}(A[-1])[1] = 0$ ，而 $\tau^{\leq 0}(A[-1][1]) = A$ ，也直接表明它不与移位交换。□

习题 20.3. 设 k 为域，令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ ， $C = (R \xrightarrow{\varepsilon} R)$ 位于 $-1, 0$ 次。证明 $H^{-1}(C) \simeq H^0(C) \simeq k$ ，但 C 在 $D^b(R\text{-Mod})$ 中不同构于 $k[1] \oplus k$ ，其中 $k = R/(\varepsilon)$ 。

解. 微分的核与余核分别为 εR 与 $R/\varepsilon R$ ，均同构于 k 。截断三角的连接映射 $k \rightarrow k[2]$ 对应于两阶扩张

$$0 \longrightarrow k \xrightarrow{1 \mapsto \varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

的类，整体符号不影响零性。用周期自由消解 $\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \rightarrow k$ 计算， $\text{Hom}_R(-, k)$ 的所有微分为零，所以 $\text{Ext}_R^2(k, k) = k$ 。上述两阶扩张在消解比较中由第二阶合冲模 $\varepsilon R \rightarrow k$ 、 $\varepsilon \mapsto 1$ 表示，故为非零类。若 C 是显示的直和，其标准截断三角分裂，连接映射应为零，矛盾。□

习题 20.4. 设 $\mathcal{D}$ 带有有界 t-结构且心为零。证明 $\mathcal{D} = 0$ ，并解释为何不能省略有界或非退化一类的条件。

解. 每个 $H_t^n(X)$ 都在零心中，故全为零。有界 t-结构非退化，命题 20.3.6 给出 $X = 0$ 。也可以在包含 X 的有限次数区间内逐次应用相邻截断三角，直接把 X 化为零。若没有限制，任意非零三角范畴上的 $(\mathcal{D}, 0)$ 就有零心而范畴不为零。□

习题 20.5. 设 $\mathcal{D}_1$ 带 t-结构， $\mathcal{D}_2$ 为非零三角范畴。证明 $\mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$ 上的 $(\mathcal{D}_1^{\leq 0} \times \mathcal{D}_2, \mathcal{D}_1^{\geq 0} \times 0)$ 是 t-结构，求其心，并给出全部上同调为零的非零对象。

解. 三角与移位逐分量定义，移位封闭性立即成立。正交的第二分量为 $\text{Hom}_{\mathcal{D}_2}(Y, 0) = 0$ ，第一分量用原正交性。对 (X, Y) ，把 X 的截断三角与 $Y \xrightarrow{1} Y \rightarrow 0$ 作直积得到分解。心为 $\mathcal{H}_1 \times 0$ ，且 $H_t^n(X, Y) = (H_{t,1}^n X, 0)$ 。因此任何非零 $(0, Y)$ 都是所求对象。□

习题 20.6. 设 $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 是 t-正合三角函子， $\mathcal{D}$ 的 t-结构非退化。若 F 在心上的限制忠实，证明 F 检测同构。

解. 忠实函子检测心中的零对象: 若 $F(A) = 0$, 则 $F(1_A) = 0$, 忠实性给出 $1_A = 0$. 若 $F(X) = 0$, t -正合性给出 $F(H_t^n X) = H_t^n F(X) = 0$, 故每个 $H_t^n X = 0$, 非退化性推出 $X = 0$. 若 $F(f)$ 是同构, F 把 f 的锥送到零, 因此原锥为零, f 为同构. $\square$

习题 20.7. 设 $F: \mathcal{D} \rightleftarrows \mathcal{E}: G$ 为带 t -结构的三角范畴之间的伴随三角函子, F 为左伴随. 证明 F 右 t -正合当且仅当 G 左 t -正合.

解. 若 F 右 t -正合, 对 $Y \in \mathcal{E}^{\geq 0}$ 、 $X \in \mathcal{D}^{\leq -1}$, 有 $\text{Hom}(X, GY) = \text{Hom}(FX, Y) = 0$. 由正交类刻画得 $GY \in \mathcal{D}^{\geq 0}$. 反之, 若 G 左 t -正合, 对 $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$ 、 $Y \in \mathcal{E}^{\geq 1}$, 有 $GY \in \mathcal{D}^{\geq 1}$, 故 $\text{Hom}(FX, Y) = \text{Hom}(X, GY) = 0$. 于是 $FX \in \mathcal{E}^{\leq 0}$. $\square$

习题 20.8. 固定素数 p . 在有限交换群范畴中, 取 $\mathcal{T}$ 为有限 p -群, $\mathcal{F}$ 为阶与 p 互素的群. 证明它们构成扭对, 其 HRS 心等价于 $\mathcal{T} \times \mathcal{F}$. 这里的新心是否必须与原心作为环境子范畴相同?

解. 任意有限交换群 M 被某个 $p^r q$ 零化, 其中 $p \nmid q$. Bezout 等式 $ap^r + bq = 1$ 给出 $M = \ker(p^r) \oplus \ker(q)$, 并且跨两类的同态为零. 因此这是扭对, 原范畴本身等价于两类的直积. 复形与拟同构也逐分量分解, 所以其有界导出范畴为两个有界导出范畴的直积. 新心正是第一分量的标准心与第二分量标准心的移位之积, 即 $\mathcal{T} \times \mathcal{F}[1]$, 抽象上等价于 $\mathcal{T} \times \mathcal{F}$. 当 $\mathcal{F} \neq 0$ 时, 它在环境中的对象次数已经改变, 因而不是原来的全子范畴. $\square$

习题 20.9. 在本章的两顶点范畴中, 令 $\mathcal{T}'$ 为箭头满射的对象, $\mathcal{F}' = \text{add}(S_2)$. 证明 $(\mathcal{T}', \mathcal{F}')$ 为扭对, 并证明 $\mathcal{T}'$ 未必对子对象封闭.

解. 从满射箭头 $V_1 \rightarrow V_2$ 到 $0 \rightarrow W$ 的态射满足 $bu = 0$, 满射性迫使 $b = 0$, 所以 Hom 为零. 每个 $M = (V_1 \xrightarrow{u} V_2)$ 有短正合列

$$0 \rightarrow (V_1 \twoheadrightarrow \text{im } u) \rightarrow M \rightarrow (0 \rightarrow \text{coker } u) \rightarrow 0.$$

两端属于所需子范畴, 因此是扭对. 对象 P_1 属于 $\mathcal{T}'$, 但其子对象 S_2 的箭头 $0 \rightarrow k$ 不满, 不属于 $\mathcal{T}'$. 这也说明一般扭类的商封闭性不能换成子对象封闭性. $\square$

习题 20.10. 对任意扭对 $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ 及原心对象 M , 计算它关于 HRS 新结构的全部上同调.

解. 扭分解给出三角 $tM \rightarrow M \rightarrow fM \rightarrow (tM)[1]$. 其中 tM 在新心, $fM = (fM[1])[-1]$ 位于新结构的一次, 故此三角就是新结构在零次的截断. 于是 $H_t^0(M) = tM$, $H_t^1(M) = fM[1]$, 其余 $H_t^i(M) = 0$. 这里 $H_t^1(M)$ 必须作为新心中的对象写成移位形式, 不能只写原范畴对象 fM . $\square$

习题 20.11. 设 $M = (k^r \xrightarrow{u} k^s)$, $\text{rank } u = d$. 求 M 关于 P_1, S_1, S_2 的直和分解, 并证明维数与秩决定它的同构类型.

解. 选 $k^r = \ker u \oplus V$, 再选 $k^s = \text{im } u \oplus W$, 限制 $u|_V$ 为同构. 用该同构选择两端基后, 箭头成为 d 阶恒等块与零块之和. 因此

$$M \simeq P_1^{\oplus d} \oplus S_1^{\oplus (r-d)} \oplus S_2^{\oplus (s-d)}.$$

端点维数与箭头秩在同构下保持, 反过来显示分解只由这三个数决定, 故它们给出完整判别。□

习题 20.12. 设 $M = (V_1 \xrightarrow{u} V_2)$ 、 $N = (W_1 \xrightarrow{v} W_2)$ 。证明 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(M, N)$ 、 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^1(M, N)$ 分别是线性映射

$$\mathrm{Hom}_k(V_1, W_1) \oplus \mathrm{Hom}_k(V_2, W_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_k(V_1, W_2), \quad (a, b) \mapsto va - bu$$

的核与余核。

解. 核的条件就是态射交换方块。对命题 20.5.1 的投射消解取 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(-, N)$ 。从第一类投射对象来的态射由 $a: V_1 \rightarrow W_1$ 决定, 其第二端点为 va ; 从第二类来的态射由 $b: V_2 \rightarrow W_2$ 决定。限制到消解的核嵌入 $x \mapsto (x, -u(x))$, 恰得到 $va - bu$ 。两项复形的零、一次上同调于是给出所述核与余核。□

习题 20.13. 在本章的半单倾斜心 $\mathcal{B}$ 下, 求 P_1 的新上同调, 并证明虽然新心半单, P_1 仍不等于这些新上同调的移位直和。

解. 扭分解为 $0 \rightarrow S_2 \rightarrow P_1 \rightarrow S_1 \rightarrow 0$, 故 $H_t^0(P_1) = S_2$ 、 $H_t^1(P_1) = S_1[1]$, 其余为零。若由这些对象直接重建, 将得到 $S_2 \oplus S_1$ 。它与 P_1 都属于原标准心, 标准心到导出范畴全忠实, 因而导出同构将诱导原范畴中的同构。但前者箭头为零, 后者箭头秩一, 不可能同构。

缺少的数据正是新截断三角的非零连接箭头 $\eta: S_1 \rightarrow S_2[1]$ 。将它平移一次, 得到 $\eta[1]: S_1[1] \rightarrow S_2[2]$ 。新心中的两个对象是 $S_1[1]$ 与 S_2 , 因而平移后的箭头属于

$$\mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(H_t^1(P_1), H_t^0(P_1)[2]) = \mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(S_1[1], S_2[2]).$$

平移给出这个群与 $\mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(S_1, S_2[1])$ 的同构, 所以 $\eta[1]$ 与原连接箭头记录同一项非零数据。□

习题 20.14. 采用习题 20.9 中的扭对 $(\mathcal{T}', \mathcal{F}')$ 。证明其倾斜心包含非分裂短正合列 $0 \rightarrow P_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2[1] \rightarrow 0$, 所以这颗心并不半单。

解. 箭头 P_1 、 S_1 都满, 故二者属于 $\mathcal{T}'$, 而 $S_2[1]$ 来自 $\mathcal{F}'[1]$ 。把原短列 $0 \rightarrow S_2 \rightarrow P_1 \rightarrow S_1 \rightarrow 0$ 的三角旋转, 得到这三个新心对象间的好三角, 于是给出所述短正合列。若分裂, $S_1 \simeq P_1 \oplus S_2[1]$; 取普通 H^{-1} , 左侧为零而右侧为 S_2 , 矛盾。因此相同的原导出范畴中, 不同扭对可以给出性质不同的心。□

习题 20.15. 将恒等三角函子分别看成从 HRS 结构到标准结构、从标准结构到 HRS 结构的函子。判断各自必有哪一侧 $\mathbf{t}$ -正合性, 并在 $\mathcal{F} \neq 0$ 时证明另一侧失败。

解. 由 $\mathcal{D}_t^{\leq 0} \subseteq D^{\leq 0}$, 前一函子右 $\mathbf{t}$ -正合; 由 $D^{\geq 0} \subseteq \mathcal{D}_t^{\geq 0}$, 后一函子左 $\mathbf{t}$ -正合。若取非零 $F \in \mathcal{F}$, 则 $F[1]$ 属于新心但不属于标准 $D^{\geq 0}$, 所以前一函子不左 $\mathbf{t}$ -正合。对象 F 属于标准 $D^{\leq 0}$, 却因 $H^0(F) = F \notin \mathcal{T}$ 而不属于新 $\mathcal{D}_t^{\leq 0}$, 所以后一函子不右 $\mathbf{t}$ -正合。这里 $\mathcal{T} \cap \mathcal{F} = 0$ 来自恒等映射的正交性。□

习题 20.16. 设三角范畴 $\mathcal{D}$ 满足 $[m] \simeq \mathrm{Id}$, $m > 0$ 。证明任何 $\mathbf{t}$ -结构的心均为零, 进而非零的 $\mathcal{D}$ 不可能有非退化 $\mathbf{t}$ -结构。

解. 若 A 在心中, 则 $A \simeq A[m] \in \mathcal{D}^{\leq -m} \subseteq \mathcal{D}^{\leq -1}$, 同时 $A \in \mathcal{D}^{\geq 0}$, 所以 $1_A = 0$. 于是心为零, 所有 $H_t^n(X)$ 均为零. 若 $\mathbf{t}$ -结构非退化, 命题 20.3.6 迫使所有 $X = 0$, 与范畴非零矛盾. 这里不再要求 $\mathbf{t}$ -结构有界, 结论比只排除有界结构更强. $\square$

习题 20.17. 在交换群的挠 / 无挠 HRS 心中, 设 $f: \mathbb{Z}^m[1] \rightarrow \mathbb{Z}^n[1]$ 的矩阵已是对角形式, 非零对角元为 $d_1, \dots, d_r$. 求新心中的核与余核.

解. 把该态射分成非零的一阶对角块以及多出的零源块和零靶块. 对 $d \neq 0$, 标准列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/d \rightarrow 0$ 旋转给出新心中的列 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/d \rightarrow \mathbb{Z}[1] \xrightarrow{d} \mathbb{Z}[1] \rightarrow 0$. 零源块 $\mathbb{Z}[1] \rightarrow 0$ 全部进入核, 零靶块 $0 \rightarrow \mathbb{Z}[1]$ 全部进入余核. 有限直和保持核、余核, 因此

$$\ker_{\mathcal{B}} f \simeq \mathbb{Z}^{m-r}[1] \oplus \bigoplus_{j=1}^r \mathbb{Z}/d_j, \quad \text{coker}_{\mathcal{B}} f \simeq \mathbb{Z}^{n-r}[1].$$

当 $d_j = \pm 1$ 时相应有限循环群为零. 这显示同一个矩阵的整数挠商在新心中出现在核的一侧. $\square$

习题 20.18. 证明同一三角范畴上的两个有界 $\mathbf{t}$ -结构若具有同一颗心, 作为全子范畴完全相同, 则这两个 $\mathbf{t}$ -结构相同.

解. 对任何有界 $\mathbf{t}$ -结构, $\mathcal{D}^{\leq 0}$ 恰为由 $\mathcal{H}[j]$ 、 $j \geq 0$, 经过有限次三角扩张所得到的对象. 一个方向由移位及扩张封闭性成立; 反向取 $X \in \mathcal{D}^{\leq 0}$, 有界性给出有限的下界, 按相邻截断三角逐次把 X 表为 $H_t^n(X)[-n]$ 、 $n \leq 0$, 的有限扩张. 同理, $\mathcal{D}^{\geq 0}$ 由 $\mathcal{H}[j]$ 、 $j \leq 0$, 的有限扩张得到. 因此相同的心确定相同的两个子范畴. 有界性保证只需有限次扩张, 不能在这一证明中直接删除. $\square$

第二十一章* DG 范畴与导出等价

本章用 Hom 复形建立 DG 范畴及其同伦信息，研究完美复形与倾斜对象，并以三顶点路径代数计算一个导出等价而非普通 Morita 等价的例子。

本章目标

- 正确展开 DG 乘法、Hom 微分与复合中的符号，区分 DG 微分与普通指定导子。
- 说明 H^0 忘掉了哪些资料，并在有界投射复形中识别一个具体增强。
- 区分完美性、同调有界、每项有限生成和紧性，核对厚生成的有限构造。
- 在三个顶点的表示上计算倾斜条件、自同态代数以及缺失投射模的恢复。
- 说明紧对象刻画中怎样提取有限模型，以及导出 Morita 等价中双模替换的作用。

两个复形之间的链映射可以逐项相加，也可以作复合；但若只记录它们的同伦类，就忘记了产生同伦的具体映射。把各次齐次映射一起放入 Hom 复形，微分的零次闭元正是链映射，零次边界则给出零同伦的链映射。取 H^0 便回到熟悉的同伦范畴；保留整个复形，就还能比较高次 Ext 所在的次数。DG 范畴要保存的正是这份比普通态射集合更丰富的数据。它如何帮助选择导出模型、怎样产生导出等价，本章将从完美复形与具体路径代数算起。

本章的基本计算使用定理 18.4.2 和 18.4.5 及第十九章的导出 Hom、张量积；判断三顶点例子不构成普通 Morita 等价时，还调用第二卷定理 15.3.10 的不可分解投射模分类。不同心的比较参照第二十章。三顶点例子的倾斜判定使用第 21.2.3 小节证明的完美复形厚性。该小节对紧对象的反向刻画还依赖第 19.4* 节的半自由消解。

Keller 的《Deriving DG categories》[13, Sections 1.1–2.2] 给出分次态射、DG 模和同伦范畴的约定；紧对象及导出等价分别见 [13, Section 5.3, Sections 8.2 and 9.1–9.2]。普通环的完美复形和 Rickard 定理也可查其《Introduction to abelian and derived categories》[14, Sections 3.1 and 4]。本章使用前一论文时同时采用作者的勘误：无界消解中的零调判据须保留圈复形条件，DG 复形的平坦性须按保持无界零调复形来理解。

21.1 DG 代数与 DG 范畴

在适当的投射或内射模型上，导出态射由复形映射的同伦类表示。完整 Hom 复形还保留具体同伦及其复合；将这些运算放在一起，乘法与微分的符号便须满足分次 Leibniz 法则。

21.1.1 分次微分与带符号 Leibniz 法则

先看一个可以完全算出的 Hom 复形。设 k 为域, $C = (k \xrightarrow{1} k)$ 位于零次和一次。它可缩, 所以在同伦范畴中为零对象。不过, 次数 -1 的映射 $h: C^1 \rightarrow C^0$, $h = 1$, 仍记录了收缩同伦。其分次自同态空间 $E = \underline{\text{End}}_k(C)$ 连同微分为

$$E^{-1} = k \xrightarrow{c \mapsto (c, c)} E^0 = k \oplus k \xrightarrow{(a, b) \mapsto a - b} E^1 = k.$$

这里微分由 $\partial f = d_C f - (-1)^{|f|} f d_C$ 给出, 尤其 $\partial h = 1_C$ 。三处上同调都为零, 但 E 还保留了使恒等映射零伦的具体 h , 以及所有映射的复合。要同时保存这些数据, 就须把分次乘法与微分放在同一结构中。

定义 21.1.1. 设 k 为交换环, $A = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} A^n$ 为含幺的分次结合 k -代数, 单位位于 A^0 。设 $d: A^n \rightarrow A^{n+1}$ 为 k -线性映射, 满足 $d^2 = 0$, 并且对 $a \in A^p, b \in A^q$ 有

$$d(ab) = d(a)b + (-1)^p a d(b).$$

称 (A, d) 为**微分分次代数** (differential graded algebra), 简称 DG 代数。其态射保持分次、乘法、单位与微分。

由 $d(1) = d(1 \cdot 1) = 2d(1)$ 得 $d(1) = 0$, 这里不需要除以 2。符号取决于左因子的次数: 微分越过一个 p 次元素时出现 $(-1)^p$ 。普通 k -代数放在零次、微分取零, 便成为 DG 代数; DG 代数则不要求乘法分次交换。

第三卷附录 E 的微分代数从一个满足普通 Leibniz 法则的指定导子出发, 导子不一定平方为零。本节的微分升高次数, 既有符号条件, 又必须平方为零。例如 $k[x]$ 上的 $\partial/\partial x$ 并不因名称中含有“微分”就给出这里的结构; 在特征零时, 它作用于 x^2 两次的结果为 2。

例 21.1.2. 设 R 为交换环, $a \in R$ 。令 $A^0 = R, A^{-1} = R\varepsilon$, 其余次数为零, 规定 $\varepsilon^2 = 0, d\varepsilon = a, dR = 0$ 。这给出一个 DG R -代数。唯一需要特别检查的关系是

$$d(\varepsilon^2) = a\varepsilon - \varepsilon a = 0.$$

其上同调为 $H^0(A) = R/aR, H^{-1}(A) = \text{ann}_R(a)$ 。当 a 不是零因子时, 增广 $A \rightarrow R/aR$ 是拟同构; 当 a 为单位时, 底层复形可缩。这里重现了单元素 Koszul 复形, 但同时记录了外代数乘法。

命题 21.1.3. 设 A 为交换环 k 上的 DG 代数。公式 $[a][b] = [ab]$ 在 $H^*(A) = \bigoplus_n H^n(A)$ 上给出分次结合代数结构。

证明. 若 $da = db = 0$, 则 Leibniz 法则给出 $d(ab) = 0$ 。若把 a 改为 $a + du$, 其中 u 为 $p-1$ 次元素, 则乘积之差为 $(du)b = d(ub)$; 若把 b 改为 $b + dv$, 则 $a(dv) = (-1)^p d(av)$ 。因此乘积不依赖余圈代表。结合律和单位由 A 中的对应等式下降; 若 $[1] = 0$, 所得上同调代数为零代数。□

21.1.2 带微分的分次态射空间

设 R 为含么环, C, D 为左 R -模上链复形。一个次数为 r 的齐次映射, 是一族不必与微分交换的 R -线性映射 $f^n : C^n \rightarrow D^{n+r}$ 。全部这类映射组成

$$\underline{\mathrm{Hom}}_R(C, D)^r = \prod_{n \in \mathbb{Z}} \mathrm{Hom}_R(C^n, D^{n+r}).$$

积号不能随意改为直和: 一个齐次映射可以在无限多个次数上非零。令

$$(\partial f)^n = d_D^{n+r} f^n - (-1)^r f^{n+1} d_C^n. \quad (21.1)$$

这正是前面总 Hom 复形的微分; 此处把同一公式用于组织所有复形之间的映射。

命题 21.1.4. 设 R 为含么环, C, D 为左 R -模上链复形。在 $\underline{\mathrm{Hom}}_R(C, D)$ 上, 对次数 r 的齐次映射 f 定义 $\partial f = d_D f - (-1)^r f d_C$, 则 $\partial^2 = 0$ 。其零次余圈是复形映射, 零次余边是零伦映射, 因而

$$H^0 \underline{\mathrm{Hom}}_R(C, D) \cong \mathrm{Hom}_{K(R\text{-Mod})}(C, D).$$

证明. 省略上标而保留次数, 展开两次微分得到

$$\partial^2 f = d_D^2 f - (-1)^r d_D f d_C - (-1)^{r+1} d_D f d_C - f d_C^2 = 0.$$

在零次, $\partial f = 0$ 就是 $d_D f = f d_C$ 。若 h 的次数为 -1 , 则 $\partial h = d_D h + h d_C$, 恰是零伦公式。取商即得到所述同伦范畴中的态射群。□

较高次数也有明确意义: $\partial f = 0$ 等价于把 f^n 看作 $C^n \rightarrow D[r]^n$ 后得到复形映射, 因为 $d_{D[r]} = (-1)^r d_D$ 。相应余边与同伦只差一个整体符号, 故 $H^r \underline{\mathrm{Hom}}_R(C, D) = \mathrm{Hom}_{K(R\text{-Mod})}(C, D[r])$ 。若 C 是有界投射复形, 定理 18.4.2 又把这里的同伦态射识别为导出态射。任意复形则不能省去这个条件。

21.1.3 复合与符号

齐次映射仍按通常次序复合。若 $f : C \rightarrow D$ 的次数为 p , $g : D \rightarrow E$ 的次数为 q , 则 $(gf)^n = g^{n+p} f^n$, 次数为 $p+q$ 。直接展开可得

$$\partial(gf) = (\partial g)f + (-1)^q g(\partial f). \quad (21.2)$$

右边的中间两项为 $-(-1)^q g d_D f$ 与 $(-1)^q g d_D f$, 正好抵消。因此符号由写在左边、后执行的 g 的次数决定, 而不是由先执行的 f 决定。

定义 21.1.5. 设 k 为交换环。给定一组数据 $\mathcal{E}$: 一族对象; 对每两个对象 X, Y , 给定 k -模上链复形 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(X, Y)$, 称其为态射复形; 给定双线性、保持总次数的复合, 以及零次余圈 $1_X \in \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{E}}(X, X)^0$ 。若复合结合, 1_X 是单位, 并且对次数 p, q 的齐次态射 $f : X \rightarrow Y$ 、 $g : Y \rightarrow Z$ 满足 $d(gf) = (dg)f + (-1)^q g(df)$, 则称这些数据构成一个微分分次范畴 (differential graded category), 简称 DG 范畴。

两个 k -线性 DG 范畴之间, 若对象对应与各 Hom 复形之间的复形映射保持单位和复合, 称其为 **DG 函子** (DG functor)。

R -模复形及上述 Hom 复形组成 DG 范畴 $\text{Ch}_{\text{dg}}(R)$ 。只有一个对象的 DG 范畴等价于一个 DG 代数；特别是 $\underline{\text{End}}_R(C) = \underline{\text{Hom}}_R(C, C)$ 以复合作为乘法，是 DG 代数。其零次上同调才是 C 的同伦自同态环，二者一般不是同一个对象。

张量积中出现的符号有相同来源。设 A, B 为交换环 k 上的 DG 代数，对齐次元素规定

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = (-1)^{|b||a'|} aa' \otimes bb', \quad d(a \otimes b) = da \otimes b + (-1)^{|a|} a \otimes db.$$

在展开乘积的微分时，把 b 越过 a' 所需的符号恰好使 Leibniz 法则成立。与此相配，DG 反代数的乘法为 $a \cdot_{\text{op}} b = (-1)^{|a||b|} ba$ ，而不只是反转次序。这些约定在 DG 双模和张量函子中不可省略；集中在零次时，它们还原为普通约定。

21.1.4 同伦范畴及增强

对 DG 范畴 $\mathcal{E}$ ，保留对象而把态射复形换成零次上同调，得到范畴 $H^0(\mathcal{E})$ ，其中

$$\text{Hom}_{H^0(\mathcal{E})}(X, Y) = H^0 \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{E}}(X, Y).$$

复合良定义，是因为余圈复合仍是余圈，而且一个零次余边与零次余圈复合后仍是余边。命题 21.1.4 说明

$$H^0(\text{Ch}_{\text{dg}}(R)) = K(R\text{-Mod}).$$

因此取 H^0 已经忘掉了同伦的具体选择。它还没有自动把所有拟同构倒置。

定义 21.1.6. 设 $F : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 为交换环 k 上的 DG 函子。若每个 $\underline{\text{Hom}}_{\mathcal{E}}(X, Y) \rightarrow \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{F}}(FX, FY)$ 是拟同构，而且 $H^0(F)$ 本质满，称 F 为**拟等价** (quasi-equivalence)。

拟等价诱导 H^0 上的等价，因为零次上同调上的映射已经双射。反过来，仅知道零次上同调范畴等价，并没有提供高次映射或与微分、复合相容的提升。

说一个三角范畴具有 DG 描述，还必须解释它的移位与好三角来自哪里。为此可以用 DG 模表达闭性条件。一个右 DG $\mathcal{E}$ -模是 DG 函子 $\mathcal{E}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ch}_{\text{dg}}(k)$ ，其中反范畴的复合采用上一小节的符号。

先把这个定义翻译到只有一个对象的情形，此时 $\mathcal{E}$ 就是 DG 代数 A 。通常的右 DG A -模写作右作用 ma ，满足

$$d(ma) = (dm)a + (-1)^{|m|} m da.$$

它对应的 DG 函子在齐次元素上采用

$$M(a^{\text{op}})(m) = (-1)^{|a||m|} ma.$$

这个符号与 $a^{\text{op}}b^{\text{op}} = (-1)^{|a||b|}(ba)^{\text{op}}$ 相配。例如 $|a| = |b| = |m| = 1$ 时，连续作用给出 $M(a^{\text{op}})M(b^{\text{op}})(m) = -mba$ ，与反代数中乘积的作用相同。因而右作用的通常写法与反范畴函子的写法之间，需要这一次符号转换。

对两个右 DG $\mathcal{E}$ -模 M, N , 次数 r 的态射是一族次数 r 的 k -线性映射 $\eta_Y : M(Y) \rightarrow N(Y)$, 满足 $N(f)\eta_Y = (-1)^{|f|}\eta_Y M(f)$, 其中 $f : Y' \rightarrow Y$ 为 $\mathcal{E}$ 中的任意齐次态射。在单对象情形, 把上面的转换式代入, 两边的次数符号抵消, 便得到通常的右线性条件 $\eta(ma) = \eta(m)a$ 。态射复形的微分仍为(21.1); 模的移位、映射锥逐对象构造。对齐次态射 f , 移位作用为 $M[1](f) = (-1)^{|f|}M(f)$; 对闭的零次模态射 $u : M \rightarrow N$, 锥上的作用为 $\text{diag}(N(f), (-1)^{|f|}M(f))$ 。这些符号使作用与移位及锥的微分相容。

可表模 h_X 把 Y 送到 $\underline{\text{Hom}}_{\mathcal{E}}(Y, X)$, 齐次 $f : Y' \rightarrow Y$ 对 $a : Y \rightarrow X$ 的作用为 $(-1)^{|f|+|a|}af$ 。在单对象情形, $h_* = A$; 若 a, f 都为一次, 函子作用是 $h_*(f^{\text{op}})(a) = -af$ 。再按上面的转换式还原通常右作用, 得到的正是右正则模的乘法 af 。这说明 Yoneda 公式中的负号来自反范畴约定, 而不是把右乘法本身改成负的乘法。

定义 21.1.7. 设 $\mathcal{E}$ 为交换环 k 上的 DG 范畴。若其可表右 DG 模及与它们同构的对象在 DG 模的同伦范畴中组成一个包含零对象、对正负移位及零次闭态射的映射锥封闭的满子范畴, 称 $\mathcal{E}$ 为**预三角 DG 范畴** (pretriangulated DG category)。设 $\mathcal{T}$ 为 k -线性三角范畴; 一对数据 $(\mathcal{E}, \Phi)$, 其中 $\mathcal{E}$ 预三角而 $\Phi : H^0(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{T}$ 为三角等价, 称为 $\mathcal{T}$ 的**DG 增强** (DG enhancement)。

先在全部右 DG 模的同伦范畴中构造三角结构。移位与锥逐对象形成复形; 上述作用符号保证它们仍是 DG 模。**定理 17.2.4** 证明中的锥映射及同伦矩阵也与模作用相容, 因此同一验证给出这里的三角公理。DG Yoneda 函子则在态射复形上给出同构

$$\underline{\text{Hom}}_{\text{DGMod}(\mathcal{E})}(h_X, h_Y) \cong \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{E}}(X, Y).$$

其中 $\text{DGMod}(\mathcal{E})$ 表示右 DG 模的 DG 范畴; 该同构把模态射送到它在 1_X 处的值, 逆映射把齐次 $g : X \rightarrow Y$ 送到逐分量的后复合 $a \mapsto ga$ 。带符号的自然性与 Leibniz 法则保证这两个对应与微分相容。取零次上同调, 便得到 $H^0(\mathcal{E})$ 到 DG 模同伦范畴的全忠实函子。

若 $\mathcal{E}$ 预三角, 这个函子的本质像包含零对象, 并对正负移位及锥封闭。它也对有限双积封闭, 因为零态射 $h_X[-1] \rightarrow h_Y$ 的锥就是 $h_Y \oplus h_X$ 。把 DG 模同伦范畴的好三角限制到该满子范畴, 便得到三角结构: 三角的补全、旋转及八面体中所需的对象都是这些移位和锥, 因而仍在本质像中, 三角态射的各分量则由满性保留。DG Yoneda 的全忠实性给出 $H^0(\mathcal{E})$ 与这个本质像的等价, 由此将三角结构传回 $H^0(\mathcal{E})$ 。这才是定义中 DG 增强所用的三角结构。DG 模的这些构造也可查 Keller 的《Deriving DG categories》[13, Sections 1.2 and 2.2]。一般 DG 范畴可能既没有移位对象, 也没有锥对象, 不能仅凭 DG 模同伦范畴具有三角结构, 就断言其 H^0 是三角范畴。

例 21.1.8. 设 R 为含么环。取所有有界、每项有限生成投射的左 R -模复形以及它们的整个 Hom 复形, 得到 $\text{Ch}_{\text{dg}}^b(R\text{-proj})$ 。移位仍在其中; 映射锥的项为两个有限生成投射模的直和, 也仍在其中。因此它是预三角的, H^0 是 $K^b(R\text{-proj})$ 。下一节把这个范畴识别为完美复形的导出范畴模型。这是一个直接可写出的增强, 而非从抽象三角公理中反求出来的结构。

21.2 完美复形

真正有限的导出对象需要有界有限生成投射模型。厚生成描述它的有限构造，紧性则用它到任意直和的态射来识别同一类对象。前两小节只涉及有界模型与有限构造；第三小节的任意余积与紧对象反向刻画处在无界导出范畴，依赖第 19.4* 节建立的半自由替换及定理 19.4.4 和命题 19.4.5。

21.2.1 有限投射复形

一个复形的同调可能仅在有限个次数非零，但计算这些同调所需的投射消解却可能无限延伸。要在导出范畴中表达真正有限的投射数据，应把有限性加在一个可选取的投射模型上。

定义 21.2.1. 设 R 为含么环， $X \in D(R\text{-Mod})$ 。若 X 在该导出范畴中同构于某个有界复形 P ，且每个 P^n 都是有限生成投射左 R -模，称 X 为**完美复形** (perfect complex)。全部完美复形组成的全子范畴记为 $\text{Perf}(R)$ 。

命题 21.2.2. 设 R 为含么环，以 $R\text{-proj}$ 表示有限生成投射左 R -模的满子范畴。从同伦范畴到导出范畴的自然函子限制为三角等价

$$K^b(R\text{-proj}) \simeq \text{Perf}(R).$$

完美复形对有限直和、移位和导出范畴中的映射锥封闭。

证明. 由定理 18.4.2，有界投射复形之间的导出态射就是复形映射的同伦类，所以所给函子全忠实；本质满则是完美的定义。有限直和和移位保持项的有限生成投射性。对完美对象之间的态射，先取有界有限生成投射模型，再用全忠实性把态射表示成复形映射。其映射锥依然有界，每项是两个有限生成投射模的直和，因此仍然完美。好三角来自这样的锥，故等价保持三角结构。□

例如， $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 置于零次是 $\mathbb{Z}$ 上的完美复形，因为它有两项有限自由消解 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$ 。这并不要求零次同调本身投射。

例 21.2.3. 设 k 为域， $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ ， $S = R/(\varepsilon)$ 。模 S 置于零次虽然有界且有限生成，却不是完美复形。它的自由消解为

$$\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \longrightarrow S \longrightarrow 0,$$

因为每个乘 ε 映射的核、像都是 εR 。施加 $\text{Hom}_R(-, S)$ 后微分全为零，所以 $\text{Ext}_R^n(S, S) = k$ 对所有 $n \geq 0$ 成立。若 S 有有界投射模型 P ，则 $\underline{\text{Hom}}_R(P, S)$ 有界，其高次上同调终将消失；结合定理 18.4.5 即得矛盾。

21.2.2 厚子范畴

在有界有限生成投射复形中，有限直和、移位和锥并不能单独表达“取一个投射直和项”的操作。例如，从自由模 R^n 取出有限生成投射直和项，是完美对象形成过程的一部分，不能只允许取自由项。

定义 21.2.4. 设 $\mathcal{T}$ 为三角范畴。一个含零对象、对同构、移位、逆移位和映射锥封闭的全子范畴 $\mathcal{S}$ ，若还满足：当 $X \in \mathcal{S}$ 且 $X \cong Y \oplus Z$ 在 $\mathcal{T}$ 中成立时， $Y, Z \in \mathcal{S}$ ，便称为**厚子范畴** (thick subcategory)。包含对象族 $\mathcal{U}$ 的最小厚子范畴记为 $\text{thick}(\mathcal{U})$ 。

厚生成只允许有限次构造以及有限直和；没有规定可以取无限直和。“某对象属于 $\text{thick}(T)$ ” 因而是一条有限构造声明。

命题 21.2.5. 设 R 为含么环， P 为有界有限生成投射左 R -模复形。在 $D(R\text{-Mod})$ 中有 $P \in \text{thick}(R)$ ，这里 R 作为集中在零次的左正则模。

证明. 每个 P^n 都是某个有限自由模 R^{r_n} 的直和项，故 $P^n[-n] \in \text{thick}(R)$ 。按非零项的数目归纳。若最低非零次数为 a ，取从 $a+1$ 次开始保留原复形的子复形 $P_{\text{br}}^{\geq a+1}$ 。有逐次分裂短正合列

$$0 \longrightarrow P_{\text{br}}^{\geq a+1} \longrightarrow P \longrightarrow P^a[-a] \longrightarrow 0.$$

它在同伦范畴、因而也在导出范畴中给出好三角。归纳假设处理左项，右项已属于所需厚子范畴，于是中项也属于其中。□

反向包含有一个实质细节：导出范畴中的直和分解，最初只给出同伦意义的幂等态射，未必已经是所选模型逐项分裂的幂等矩阵。下一小节的证明概要说明，怎样从紧性提取有限构造，再把这个直和项写成有界有限生成投射复形。

21.2.3 紧性概念的适用背景

紧性比较一个对象到任意直和的态射与它到各直和项的态射。因此必须先有任意集合指标的余积。这里采用 $D(R\text{-Mod})$ ，不把讨论含混地放在可能没有无限直和的有界有限生成模范畴里。

定义 21.2.6. 设 $\mathcal{T}$ 为具有任意集合指标余积的局部小三角范畴， $P \in \mathcal{T}$ 。若对每族对象 $(X_i)_{i \in I}$ ，自然映射

$$\bigoplus_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{T}}(P, X_i) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{T}}\left(P, \bigoplus_{i \in I} X_i\right)$$

为同构，则称 P 为**紧对象** (compact object)。若对象 $G \in \mathcal{T}$ 满足：对任意 $X \in \mathcal{T}$ ， $\text{Hom}_{\mathcal{T}}(G, X[n]) = 0$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 成立时必有 $X = 0$ ，则称 G 为检测对象是否为零的生成元。

模范畴的直和正合，因而复形的逐次直和保持拟同构，并给出模导出范畴的余积。后一断言还须检验态射的泛性质：对一族 X_i ，用定理 19.4.4 取半自由替换 $P_i \rightarrow X_i$ 。直和 $P = \bigoplus_i P_i$ 仍为半自由复形，且 $P \rightarrow \bigoplus_i X_i$ 拟同构。由命题 19.4.5，从 P 出发的导出态射可以在同伦范畴计算；而从直和出发的复形映射及其同伦都是逐分量给定的，故

$$\text{Hom}_D\left(\bigoplus_i X_i, Y\right) \cong \prod_i \text{Hom}_K(P_i, Y) \cong \prod_i \text{Hom}_D(X_i, Y).$$

这就是余积泛性质。DG 模的相应构造可对照 [13, Sections 3.1 and 4.1]；两种论证都不能以任意逐项投射复形替代所需的无界替换。

命题 21.2.7. 设 R 为含么环。在 $D(R\text{-Mod})$ 中，每个完美复形都是紧对象。左正则模 R 还是检测对象是否为零的生成元。

证明. 取有界有限生成投射模型 P 。有限生成性使每个 $\text{Hom}_R(P^n, -)$ 与直和交换，而 P 有界使总 Hom 每个次数只含有限多个相关因子。因此自然映射

$$\bigoplus_i \underline{\text{Hom}}_R(P, X_i) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_R\left(P, \bigoplus_i X_i\right)$$

是复形同构，对它取 H^0 仍得到同构。左边逐分量取圈与边界，便得到各 Hom 复形零次上同调的直和；有界投射模型的全忠实性把上述同构识别为紧性的映射。另一方面， $\text{Hom}_{D(R\text{-Mod})}(R, X[n]) = H^n(X)$ 。若全部为零， X 零调，便在导出范畴中同构于零。 $\square$

定理 21.2.8 (完美复形的内在刻画). 设 R 为含么环。在 $D(R\text{-Mod})$ 中，下列三类对象相同：完美复形、紧对象以及 $\text{thick}(R)$ 中的对象。特别地，完美复形组成厚子范畴。

证明概要. 完美推出紧、完美属于 $\text{thick}(R)$ 已分别由命题 21.2.5 和 21.2.7 证明。紧对象对移位、有限直和、锥和直和项封闭：对锥使用 Hom 长正合列和五引理，对直和项限制紧性的自然同构即可。因此 $\text{thick}(R)$ 中的对象都是紧对象。只剩紧推出完美。

设 C 紧，用定理 19.4.4 取半自由消解 $P \rightarrow C$ ，其滤过 $F_0P \subseteq F_1P \subseteq \dots$ 的各次商都是若干移位 $R[n]$ 的直和。逐次分裂的包含使下列望远镜复形表示 P ：

$$\bigoplus_{j \geq 0} F_j P \xrightarrow{1-s} \bigoplus_{j \geq 0} F_j P \longrightarrow P \longrightarrow \left(\bigoplus_{j \geq 0} F_j P \right) [1],$$

其中 s 把第 j 项经滤过包含送到第 $j+1$ 项。逐次余核是 P ，故这是导出范畴中的好三角。对它取 $\text{Hom}(C, -)$ ，紧性把两端的 Hom 变成直和； $1-s$ 在最后一移位的直和上单射，遂得

$$\text{colim}_j \text{Hom}_D(C, F_j P) \cong \text{Hom}_D(C, P).$$

因而 C 的恒等态射经某个 $F_j P$ 分解， C 是这个有限层、但各层仍可无限生成的对象的直和项。

还需把各层的无限直和缩为有限直和。所用有限因子分解引理是：紧对象到有限次扩张的映射，可经由相应的有限直和和有限次锥分解。只有一层时，它就是紧性的定义；多层时，把最后一层补成三角，先在该层取有限子直和，再用八面体公理把问题降到前面的层数。由此，刚才的恒等态射经过一个由有限多个 $R[n]$ 用有限次锥构造的对象分解，所以 $C \in \text{thick}(R)$ 。

要得到完美模型，还需调用 Keller 对负 DG 范畴的加强结论：紧对象本身可以写成有限次扩张，而且各扩张因子已经是有限个自由模移位之和的导出直和项 [13, Section 5.3, Remark b]。普通环集中在零次，满足这一结论所要求的正次数态射复形为零的条件。这里取直和项的是每个扩张因子；不能从 C 是某个有限扩张的直和项，直接推断总对象的幂等态射保持既定的扩张滤过。

对上述任一因子 G , 把它写成 $V = \bigoplus_{j=1}^m R[n_j]$ 的导出直和项。不同移位之间没有非零态射, 即

$$\mathrm{Hom}_D(R[n], R[n']) = 0 \quad (n \neq n').$$

因此 V 上对应的幂等态射按相同移位分块。在每一块上, 它由有限自由左 R -模的真正幂等自同态表示, 其像是有限生成投射模。因此 G 同构于有限个有限生成投射模移位的直和。最后, 有界投射模型的全忠实性使各次扩张的连接态射都能由复形映射表示, 逐次取锥便得到 C 的有界有限生成投射模型。

以上概要省略了有限因子分解引理的多层八面体图, 并引用了负 DG 范畴中紧对象的有限扩张结论。前者及紧对象论证见 [13, Sections 5.1–5.3, especially the lemma in 5.3]; 普通环的完美模型表述也可对照 [14, Section 3.1]。□

两个例子说明条件各有作用。若 $R \neq 0$, 无限自由模 $F = \bigoplus_{j \geq 0} R$ 不是紧对象: 恒等映射 $F \rightarrow \bigoplus_{j \geq 0} R$ 不经过任何有限子直和。另一方面, 例 21.2.3 中的单模有限生成且集中在一个次数, 但其无限投射消解妨碍紧性。只检查“每项有限”或者“同调有界”, 都不能替代完美性。

21.3 倾斜对象

用复形代替正则模时, 既要能够生成全部完美对象, 又要消去非零移位的自身态射。三顶点例子的自同态计算将这两个条件落实, 并产生新的导出等价。

21.3.1 消失条件与生成条件

第二卷定理 16.3.3 已经证明, 普通 Morita 理论用有限生成投射生成元代替正则模。导出范畴允许把替代对象选成复形。假如希望一个三角等价把环 B 的正则模送到 R 上的完美复形 T , 并在完美对象上给出等价, 那么正则模的两项性质也须由 T 保留: B 与自身非零移位之间没有态射, 而每个完美 B -复形都能由 B 经过有限次移位、锥和取直和项构造。因此需要

$$\mathrm{Hom}(T, T[n]) = 0 \quad (n \neq 0), \quad \mathrm{thick}(T) = \mathrm{Perf}(R).$$

前者使自同态信息集中在零次, 后者保证用 T 能恢复全部完美对象。如果高次自身态射仍然存在, 就须保留完整的 DG 自同态代数。

两个简单例子说明这两项要求各有什么作用。若 $R = k \times k$, 直和项 $T = k \times 0$ 没有非零高次自身态射, 但由它构造的对象都被 $(0, 1)$ 零化, 因而无法得到 $0 \times k$ 。若 $R = k$, $T = k \oplus k[1]$ 包含 k 作为直和项, 所以生成全部完美复形; 但从 T 的 $k[1]$ 分量到 $T[1]$ 的 $k[1]$ 分量可取恒等映射, 故 $\mathrm{Hom}(T, T[1]) \neq 0$ 。

定义 21.3.1. 设 k 为域, R 为含幺结合 k -代数。若 $T \in \mathrm{Perf}(R)$ 满足

$$\mathrm{Hom}_{D(R\text{-Mod})}(T, T[n]) = 0 \quad (n \neq 0), \quad \mathrm{thick}(T) = \mathrm{Perf}(R),$$

称 T 为 R 上的**倾斜复形** (tilting complex), 也称所给三角范畴中的倾斜对象。这里使用的是包括正负所有非零次数的消失条件。

R 本身是倾斜复形：其自身高次态射为零，厚生成条件由定理 21.2.8 给出。倾斜复形推广的正是正则模的这两项性质。

这里的倾斜对象与第二十章的扭对倾斜使用不同数据。后者从一个心及其中的扭对构造另一个心；本节则要求一个完美对象具有自身态射消失和厚生成性质。构造出新心并不自动产生这样的对象，更不自动给出两个模导出范畴之间的等价。

命题 21.3.2. 设 k 为域， R 为 k -代数， T 为左 R -模。假设 T 有有限长有限生成投射消解， $\text{Ext}_R^n(T, T) = 0$ 对所有 $n > 0$ 成立，并且存在正合列

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow T_0 \longrightarrow T_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow T_m \longrightarrow 0,$$

其中每个 T_i 是某个有限直和 T^{r_i} 的直和项。则 T 集中在零次是倾斜复形。

证明. 有限投射消解给出完美性。对 $n > 0$ ，自身导出态射由定理 18.4.5 识别为所给 Ext 群；对 $n < 0$ ，取位于非正次数的投射消解 $P \rightarrow T$ ，则 $\underline{\text{Hom}}_R(P, T)$ 没有负次项，故负次态射为零。

把所给长正合列按像分成短正合列。从末项起逆向使用相应好三角，可知 $R \in \text{thick}(T)$ 。由定理 21.2.8， $\text{Perf}(R) = \text{thick}(R) \subseteq \text{thick}(T)$ 。反向包含由完美子范畴的厚性和 T 完美得到。□

21.3.2 经典有限维代数例子

下面用三个向量空间及两个线性映射计算一个倾斜对象，暂不需要第五卷的一般箭图表示论。设 k 为域， R 是箭图 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 的路径代数：以三条长度零的路径、两条箭头及它们的复合为 k -基，乘法按可接续路径复合，不可接续时取零。具体记箭头为 $\alpha: 1 \rightarrow 2$ 、 $\beta: 2 \rightarrow 3$ ，约定 $\alpha = e_2 \alpha e_1$ 、 $\beta = e_3 \beta e_2$ ，所以 $\beta\alpha$ 是从一到三的路径。有限维左 R -模等价于图式 $V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3$ ；三个顶点幂等元给出三个分量，箭头作用给出两个线性映射。模同态是使这两个方块交换的三元线性映射。

写出三个投射模以及中间顶点的简单模：

$$\begin{aligned} P_1 &= (k \xrightarrow{1} k \xrightarrow{1} k), & P_2 &= (0 \longrightarrow k \xrightarrow{1} k), \\ P_3 &= (0 \longrightarrow 0 \longrightarrow k), & S_2 &= (0 \longrightarrow k \longrightarrow 0). \end{aligned}$$

这里 $P_i = Re_i$ ，并且 $\text{Hom}_R(P_i, V) \cong V_i$ ：态射由顶点 i 处的向量决定，其余分量由箭头推出。因此它们确为投射模，且 $R = P_1 \oplus P_2 \oplus P_3$ 。

例 21.3.3. 在上述路径代数 R 上，令 $T = P_1 \oplus P_2 \oplus S_2$ 。则 T 是倾斜复形，而

$$B = \text{End}_R(T)^{\text{op}}$$

同构于路径代数 $k(1 \rightarrow 2 \leftarrow 3)$ 。

证明. 有短正合列

$$0 \longrightarrow P_3 \xrightarrow{i} P_2 \xrightarrow{q} S_2 \longrightarrow 0. \quad (21.3)$$

所以 T 有长度至多一的有限投射消解。对任意表示 V , 这份消解给出

$$\mathrm{Ext}_R^1(S_2, V) = \mathrm{coker}(V_2 \rightarrow V_3), \quad \mathrm{Ext}_R^n(S_2, V) = 0 \quad (n \geq 2).$$

对 $V = P_1, P_2, S_2$, $V_2 \rightarrow V_3$ 都满; 因此 $\mathrm{Ext}_R^n(T, T) = 0$ 对所有 $n > 0$ 成立。负次态射为零同样由非正次投射消解计算。(21.3)的三角把 P_3 从 P_2, S_2 构造出来, 故 $R \in \mathrm{thick}(T)$, 由完美性即得厚生成。

自同态的计算也可以逐项完成。三个直和项的自同态环均为 k 。不同项之间仅有

$$\mathrm{Hom}_R(P_2, P_1) = kj, \quad \mathrm{Hom}_R(P_2, S_2) = kq$$

非零: 从 P_1 出发的态射由目标顶点一的分量决定, 故另外两项为零; 从 S_2 到 P_1 或 P_2 的态射则由第二条箭头的交换条件迫为零。相对于 T 的三个直和项, 自同态代数因此为

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & d & e \end{pmatrix} \mid a, b, c, d, e \in k \right\}.$$

其中两条非恒等箭头从第二个直和项发出, 彼此不能复合。取反代数后, 两条箭头都指向第二个顶点, 正好得到 $B = k(1 \rightarrow 2 \leftarrow 3)$ 。□

这个例子不是普通 Morita 等价换了一种写法。 R 的三个不可分解投射模的合成度为 $3, 2, 1$; B 的三个不可分解投射模分别支持在 $1 \rightarrow 2$ 、顶点二、 $3 \rightarrow 2$, 合成度为 $2, 1, 2$ 。这些类型已经穷尽: 两代数模去箭头生成的幂零理想均为 k^3 , 三个顶点给出全部简单模, 第二卷定理 15.3.10 的简单模与不可分解投射模对应给出所述清单。模范畴等价保持简单对象、投射性、不可分解性和合成列, 因而保持这组长度; 两组数不同, 所以两者的模范畴不等价。下一小节的定理却会给出其导出范畴的等价。

21.3.3 导出 Morita 理论的基本版本

令 T 为倾斜复形, 选择有界有限生成投射模型 P , 并令

$$E = \underline{\mathrm{End}}_R(P), \quad B = \mathrm{End}_{D(R\text{-Mod})}(T)^{\mathrm{op}}.$$

倾斜条件恰好说 $H^n(E) = 0$ 对 $n \neq 0$ 成立, 而 $H^0(E) = B^{\mathrm{op}}$ 。这一步把一个涉及所有移位的条件变为自同态 DG 代数的上同调消失。

命题 21.3.4. 设 k 为交换环, E 为 k 上的 DG 代数, 且 $H^n(E) = 0$ 对所有 $n \neq 0$ 成立。令

$$(\tau_{\leq 0} E)^n = \begin{cases} E^n, & n < 0, \\ \ker(d : E^0 \rightarrow E^1), & n = 0, \\ 0, & n > 0. \end{cases}$$

原微分和乘法使 $\tau_{\leq 0} E$ 成为 DG 子代数, 而且包含映射与零次取商给出 DG 代数拟同构

$$E \longleftarrow \tau_{\leq 0} E \longrightarrow H^0(E).$$

证明. 非正次数在乘法下封闭; 两零次余圈之积仍为余圈. 来自 E^{-1} 的微分落在零次余圈中, 故这是子复形. 到 $H^0(E)$ 的映射在负次取零, 在零次把余圈取模余边. 负次元素的乘积不会产生正次或零次项; 两个零次余圈的乘法与取商相容, 所以它是代数映射. 包含映射在非正次上同调上为同构, 而 E 正次上同调为零; 取商映射在零次为同构, 两边其他次数上同调均为零. 因此两映射都是拟同构. $\square$

注意这里得到的是通过第三个 DG 代数连接的两个拟同构, 未必有直接代数映射 $H^0(E) \rightarrow E$. 任选每个同伦类的复形映射代表, 通常不能同时保持乘法. 正是这一点阻止了把普通 Morita 理论中的论证逐字照搬.

定理 21.3.5 (导出 Morita 定理的倾斜版本). 设 k 为域, R 为含么结合 k -代数, $T \in \text{Perf}(R)$ 为倾斜复形, 并令

$$B = \text{End}_{D(R\text{-Mod})}(T)^{\text{op}}.$$

则存在 R - B 双模复形 X , 作为左 R -模复形时在导出范畴中同构于 T , 使

$$X \otimes_B^{\mathbf{L}} - : D(B\text{-Mod}) \longrightarrow D(R\text{-Mod})$$

成为 k -线性三角等价, 且把 B 送到 T . 此等价限制为 $\text{Perf}(B) \simeq \text{Perf}(R)$.

这一定理是**导出 Morita 定理 (derived Morita theorem)**的倾斜版本. 下面通过 DG 自同态代数说明双模及等价的构造; 所用文献主要采用右模, 本节使用左模, 因此自同态代数取反.

证明概要. 取 T 的有界有限生成投射模型 P , 记 $E = \underline{\text{End}}_R(P)$, $C = E^{\text{op}}$. 这里取 DG 反代数: 对次数分别为 a, b 的齐次自同态 e, f ,

$$e^{\text{op}} f^{\text{op}} = (-1)^{ab} (fe)^{\text{op}}, \quad d_C(e^{\text{op}}) = (d_E e)^{\text{op}}.$$

在 P 上定义右作用 $p \cdot e^{\text{op}} = (-1)^{a|p|} e(p)$. 反乘法中的符号保证右作用的结合律; Hom 微分公式则给出

$$d_P(p \cdot e^{\text{op}}) = (d_P p) \cdot e^{\text{op}} + (-1)^{|p|} p \cdot d_C(e^{\text{op}}).$$

左 R 作用与这项右作用交换, 所以 P 是严格的左 R 、右 DG C 双模.

左 DG C 模是带分次左 C 作用的复形 N , 其微分满足 $d(cn) = (d_C c)n + (-1)^{|c|} c dn$. 以下 $D(C) = D(C\text{-DGMod})$ 表示左 DG C 模同伦范畴在拟同构处局部化所得的导出范畴. 对左 R -模复形 Y , 次数 b 的齐次映射 $\varphi : P \rightarrow Y$ 上的左 C 作用为

$$e^{\text{op}} \cdot \varphi = (-1)^{ab} \varphi e.$$

带符号的反乘法给出作用的结合律, 而 $d(\varphi e) = (d\varphi)e + (-1)^b \varphi(d_E e)$ 给出

$$d(e^{\text{op}} \cdot \varphi) = d_C(e^{\text{op}}) \cdot \varphi + (-1)^a e^{\text{op}} \cdot d\varphi.$$

因此 $\mathbf{Hom}$ 复形确实是左 DG C 模。对这些 DG 模使用半自由消解, 得到伴随

$$F = P \otimes_C^{\mathbf{L}} - : D(C) \rightleftarrows D(R\text{-Mod}) : U = \mathbf{R} \operatorname{Hom}_R(P, -).$$

因为 P 有界且逐项有限生成投射, U 可用普通 $\mathbf{Hom}$ 复形计算, 并保持任意余积; 左伴随 F 也保持任意余积。复形级伴随的单位在齐次元上为 $\eta_N(n)(p) = (-1)^{|n||p|} p \otimes n$ 。在识别 $P \otimes_C C \cong P$ 后, 它在左正则 DG 模 C 上的公式是

$$\eta_C : C \longrightarrow \underline{\operatorname{End}}_R(P), \quad \eta_C(e^{\operatorname{op}})(p) = (-1)^{|a||p|} p \cdot e^{\operatorname{op}} = e(p).$$

它与微分相容, 并且

$$\eta_C(e^{\operatorname{op}} f^{\operatorname{op}}) = (-1)^{ab} f e = e^{\operatorname{op}} \cdot \eta_C(f^{\operatorname{op}}).$$

故这是左 C 模复形的同构, 目标使用刚才的左作用。它并不是把反代数与原自同态代数当作同一 DG 代数。

单位为同构的对象组成一个在同构下封闭的满子范畴。两函子均为三角函子, 单位与平移相容, 三角的 $\mathbf{Hom}$ 正合列给出该类对平移及好三角封闭; 两函子保持任意余积, 故该类也对任意余积封闭; 加性与自然性又使单位在直和分解下分块, 故该类对直和项封闭。它包含 C , 而半自由消解把每个 DG 模写成自由移位的逐层锥及望远镜, 所以它等于整个 $D(C)$ 。这证明 F 全忠实。

由伴随三角恒等式, 余单位在 $F(C) \cong P$ 上也是同构。余单位为同构的对象类同样在同构下封闭, 并由上述三角、余积和分块论证分别对好三角、任意余积和直和项封闭。倾斜条件使 $R \in \operatorname{thick}(P)$, 故该类包含 R 。以 $\operatorname{Loc}(R)$ 表示包含 R 、对平移、好三角、任意余积及直和项封闭的最小满子范畴。普通环的半自由消解与望远镜构造给出

$$\operatorname{Loc}(R) = D(R\text{-Mod}).$$

因此余单位处处为同构, F 是等价。这里先用有限构造得到 R , 再用任意余积与望远镜恢复无界对象。

自身态射消失使 $H^{\neq 0}(C) = 0$ 、 $H^0(C) = B$ 。由命题 21.3.4, 令 $A = \tau_{\leq 0} C$, 便有 DG 代数拟同构

$$C \xleftarrow{i} A \xrightarrow{q} B.$$

每条拟同构都诱导导出模范畴的等价: 在自由模上, 延标量与限制标量的伴随单位是这条拟同构; 再用半自由消解及余积、三角封闭性推广到全部对象。限制标量反映拟同构, 伴随三角恒等式便使余单位也处处为同构。这里所有导出范畴都取左模, 沿代数箭头限制标量与延标量的方向分别相反、相同; 具体合成是

$$D(B) \xrightarrow{q^*} D(A) \xrightarrow{C \otimes_A^{\mathbf{L}} -} D(C) \xrightarrow{P \otimes_C^{\mathbf{L}} -} D(R\text{-Mod}).$$

前三个范畴之间的两个箭头均为等价, 其逆分别是 $B \otimes_A^{\mathbf{L}} -$ 与 i^* 。这便得到 $D(B) \simeq D(R)$ 。

严格双模也由这一步得到。把 P 限制为 R - A 双模, 取它在 DG 代数 $R \otimes_k A^{\text{op}}$ 上的半自由替换 $Q \rightarrow P$, 并令

$$X = Q \otimes_A B, \quad P|_A \xleftarrow{\sim} Q \rightarrow Q \otimes_A B = X.$$

设 $\mathcal{B}_R$ 是 R 的 k -向量空间基。 Q 的半自由滤过逐层在分次模意义下分裂, 各滤过商是移位正则模 $R \otimes_k A^{\text{op}}$ 的直和。由于 R 集中在零次, 限制为左 A^{op} 模后有复形同构

$$R \otimes_k A^{\text{op}} \cong \bigoplus_{r \in \mathcal{B}_R} A^{\text{op}}.$$

因此限制后的滤过商仍是移位自由 DG A^{op} 模的直和; 换成右 A 模即说明 Q 仍半自由, 因而 K -平坦。将 $Q \otimes_A -$ 作用于拟同构 $A \rightarrow B$, 得到左 R 模复形的拟同构 $Q \cong Q \otimes_A A \rightarrow Q \otimes_A B = X$ 。于是 $X \simeq P \simeq T$ 作为左 R 模成立。导出张量的结合律把合成等价识别为 $X \otimes_B^L -$ 。它把 B 送到 T , 从而把 $\text{thick}(B)$ 送到 $\text{thick}(T)$; 定理 21.2.8 给出完美子范畴上的限制。

本概要省略了 DG 半自由消解的逐次添加生成元、双模替换的比较及导出伴随的链级相容性。消解与双模张量分别见 [13, Sections 3.1 and 6.1–6.3], 紧生成下的等价判据及倾斜实现见 [13, Sections 4.2, 8.2 and 9.1–9.2]; 普通代数的同一定理见 [14, Section 4, Theorem (Rickard)]。这些构造把同伦意义的自同态作用换成严格双模作用, 不能用逐项任取代表代替。 $\square$

把定理用于例 21.3.3, 便得到 $k(1 \rightarrow 2 \rightarrow 3)$ 与 $k(1 \rightarrow 2 \leftarrow 3)$ 的导出等价。虽然它们的模范畴不同, 允许使用复形后, 原来的投射生成元可以由 $P_1 \oplus P_2 \oplus S_2$ 代替; (21.3) 正是恢复缺少的投射模 P_3 的计算。

21.4 DG 增强、高阶范畴与几何应用

同伦交换方块中的同伦会进入锥映射, 导出张量也会保留普通张量看不见的同调。这些具体计算说明增强与更高相容结构所需记录的资料。

21.4.1 增强的用途

增强的用途可以从一个很小的计算看出。设 R 为含么环, $f: C \rightarrow D, f': C' \rightarrow D', u: C \rightarrow C', v: D \rightarrow D'$ 为复形映射。若方块严格交换, 便有锥之间的对角映射 $(y, x) \mapsto (vy, ux)$ 。若方块只在同伦范畴中交换, 实际给出的条件则是存在次数 -1 的 $h: C \rightarrow D'$, 使

$$vf - f'u = d_{D'}h + hd_C.$$

此时锥之间的映射为

$$\text{Cone}(f) \rightarrow \text{Cone}(f'), \quad (y, x) \mapsto (vy + hx, ux). \quad (21.4)$$

把两边微分写成 $\begin{pmatrix} d_D & f \\ 0 & -d_C \end{pmatrix}$, 矩阵相乘后, 右上角的交换条件恰好就是所给同伦等式。因此锥映射需要 h 这项具体资料; 只知道 $[vf] = [f'u]$ 并没有指定它。

这种依赖确实可能改变所得映射。在域 k 上, 取 $C = C' = k[-1]$ 、 $D = D' = k$ 、 $f = f' = 0$ 、 $u = v = 0$ 。次数 -1 的 $h: C \rightarrow D'$ 可以是任意标量。此时两个锥都是集中在零次的 $k \oplus k$, (21.4) 为 $\begin{pmatrix} 0 & h \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。不同标量给出不同同伦类, 因为这些锥没有非零微分, 也没有非零同伦。一个在同伦范畴里固定的零方块, 仍然允许不同锥映射。

DG 增强保留整个态射复形, 从而保留同伦所在的负一次以及同伦之间更高次的比较。它不会神奇地消除选择, 而是把选择及其差别放在可以继续计算的对象中。对已有的三角等价, 是否存在相容的 DG 提升是额外问题; 本章只构造了具体模型中的增强, 并使用特定双模复形给出的等价, 没有断言任意三角等价都能如此提升。

21.4.2 稳定高阶范畴的动机

上一小节中, h 是两个映射之间的同伦; 若两个同伦的差又是 ∂s , 其中 s 的次数为 -2 , 便有同伦之间的比较。继续下去, 会出现一串彼此相容的高阶资料。普通范畴只记录对象和态射; 三角范畴额外记录移位与好三角, 但并不逐层保留这些资料。

稳定高阶范畴 (stable infinity-category) 把态射集合换为包含路径及高阶同伦的映射空间。第 F.4 节用单纯集和内角填充给出无穷范畴的一个精确模型, 并定义映射空间。稳定性进一步要求零对象、有限极限与有限余极限存在, 且拉回方块与推出方块相同; 这些泛性质比较映射空间的等价, 纤维与余纤维因而通过移位相联系。

对复形而言, 映射纤维可写成 $\text{Cone}(f)[-1]$, 映射余纤维可写成 $\text{Cone}(f)$ 。第十八章证明的三角关系已经显示了它们与移位的联系; 高阶结构还保存构造所需的相容同伦。第 B.4 节以复形的映射空间为例, 比较模型结构与稳定无穷范畴所保留的数据。

21.4.3 几何表示论与导出几何简介

几何中的一个基本现象, 是两个子空间的交会出现额外的同调。设 k 为域, $A = k[x]$ 、 $M = A/(x)$ 。普通张量积只给出 $M \otimes_A M = k$ 。若先用自由消解

$$P = (A \xrightarrow{x} A), \quad P^{-1} = P^0 = A,$$

再张量 M , 得到

$$M \otimes_A^{\mathbf{L}} M \simeq (k \xrightarrow{0} k), \quad H^{-1} = k, \quad H^0 = k.$$

非零负次同调记录了关系 x 在再次模去 x 后不再提供独立约束。若保留例 21.1.2 的乘法, 这个计算还得到 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 、 $|\varepsilon| = -1$ 、 $d = 0$ 的 DG 代数。导出几何把类似资料用于研究交、变形与模问题, 而不只保留零次商环。

这个算例并不已经定义一般的导出概形。要从仿射计算推广到几何对象, 还需要层与下降、局部模型之间的粘合, 并说明采用哪一种增强; 在正特征中, 也不能未经比较就把交换 DG 代数当成所有导出交换环的通用模型。第三卷已经介绍普通层与概形, 但一般导出粘合、余切复形及其形变意义不在本章建立。

几何表示论则在空间或概形上研究带群作用的层、它们的上同调以及卷积运算, 再从这些结构构造和比较表示。这里不仅需要本卷的导出范畴, 还需要具体的层理论、等

变性与相应的几何方法。第五卷先承担有限群、箭图和 Lie 代数表示的代数基础；本节只是说明本卷的同调构造为何会在这些方向再次出现，不把这些方向列作本卷已经完成的理论。

本章小结

DG 范畴把复形之间的态射组织成复形，零次余圈是复形映射，零次余边是零伦映射。微分与复合的带符号相容性使 H^0 成为普通范畴；要得到三角结构，还须有相容的移位与锥。增强记录的是这些更细的数据，而不只是为原来的三角范畴另换名称。

完美复形具有有界有限生成投射模型，既能通过有限次构造从正则模得到，又能用与任意直和交换的紧性刻画。倾斜对象进一步要求全部非零移位的自身态射消失。三顶点计算把这两个条件落实为一个短消解及一张自同态矩阵；导出 Morita 定理则把这样的计算转化为导出等价。紧对象刻画用望远镜与有限因子分解提取有限模型，Morita 等价经 DG 自同态代数和双模替换构造。锥映射中的同伦选择、导出张量中的额外同调，说明进一步研究这些等价时为何需要保留增强及其相容数据。

习题

习题 21.1* 在 $\mathbb{Z}$ 上取 DG 外代数 $A = \bigwedge(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ ，两生成元次数均为 -1 ，微分为 $d\varepsilon_1 = 2$ 、 $d\varepsilon_2 = 4$ 。计算全部上同调，并解释为何第二个关系没有产生一个正则序列的消解。解. 底层复形为 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ ，次数为 $-2, -1, 0$ ，微分分别为 $t \mapsto (-4t, 2t)$ 和 $(a, b) \mapsto 2a + 4b$ 。第一映射单射；第二映射的核由 $(-2, 1)$ 生成，而第一映射的像由其两倍生成。故 $H^{-2} = 0$ 、 $H^{-1} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 、 $H^0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，其他次数为零。模去第一个关系 2 后，第二个元素 4 为零，不是非零商环上的非零因子，所以 Koszul 复形留下负次同调。□

习题 21.2* 设 A 为交换环 k 上的 DG 代数，存在 $h \in A^{-1}$ 使 $dh = 1$ 。设左 DG A -模 M 的作用满足 $d(am) = dam + (-1)^{|a|}adm$ 。证明 M 的底层 k -复形可缩。这个缩同伦一定是 A -线性映射吗？

解. 令 $s(m) = hm$ ，它是次数 -1 的 k -线性映射。由作用的微分公式， $d(hm) + hdm = (dh)m = m$ ，所以 $ds + sd = 1$ 。一般不能声称它为齐次 A -线性映射：次数 -1 的左模态射应满足 $s(am) = (-1)^{|a|}as(m)$ ，这要求 $ha = (-1)^{|a|}ah$ ，而一般 DG 代数并不分次交换。因此底层可缩不等于已经给出 DG 模意义的缩同伦。□

习题 21.3* 设整数 $m \geq 2$ ， $P = (\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z})$ 位于次数 $-1, 0$ 。计算 DG 代数 $E = \underline{\text{End}}_{\mathbb{Z}}(P)$ 的全部上同调与正次数乘法，说明为何完美对象未必满足倾斜的消失条件。

解. 只有 $E^{-1} = \mathbb{Z}$ 、 $E^0 = \mathbb{Z}^2$ 、 $E^1 = \mathbb{Z}$ 非零。把零次元素写成分别作用在 P^{-1}, P^0 上的 (a, b) ，微分为 $h \mapsto (mh, mh)$ 、 $(a, b) \mapsto m(a - b)$ 。故 $H^{-1} = 0$ 、 $H^0 = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 、 $H^1 = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ，其余为零。零次类按通常标量作用于一次类，一次类乘积因二次项为零而为零。虽然 P 有界有限自由，其到一次移位的导出态射仍非零。□

习题 21.4*. 设 k 为域, 把 k 与 $k[u]$ 、 $|u| = 2$ 、 $d = 0$ 分别视为只有一个对象的 DG 范畴。证明包含映射在 H^0 上给出等价, 但不是拟等价。说明这个例子是否已经是两个三角增强之间的反例。

解. 两者的零次上同调代数均为 k , 对象集合也都是单点, 所以 H^0 上为等价。但第二个态射复形的二次上同调含有非零类 u , 第一个没有, 因此 Hom 复形映射不是拟同构。两个单对象 DG 范畴没有包含所需的移位和锥, 不是这里的预三角增强; 此例只说明任意 DG 范畴的 H^0 丢失了资料, 不能据此推出增强间的更强结论。□

习题 21.5*. 设 $R = \mathbb{Z}$, $P = (R \xrightarrow{6} R)$ 位于次数 $-1, 0$ 。利用中国剩余定理, 在导出范畴中把 P 分成两个非零完美直和项, 并为每一项写出有限自由模型。

解. P 拟同构于零次的 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, 中国剩余定理给出 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。两项的模型分别为 $(\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z})$ 和 $(\mathbb{Z} \xrightarrow{3} \mathbb{Z})$, 均置于次数 $-1, 0$ 。由这些拟同构在导出范畴中可逆, 得到所需分解。不能把这个分解理解成原来每项 $\mathbb{Z}$ 都分为两个非零直和项。□

习题 21.6*. 设 k 为域, X 为任意 k -向量空间上链复形。证明 X 同伦等价于零微分复形 $\bigoplus_n H^n(X)[-n]$ 。再证明 X 完美当且仅当 $\sum_n \dim_k H^n(X) < \infty$ 。

解. 在每次取补空间 $Z^n = B^n \oplus H_n$ 、 $X^n = Z^n \oplus L_n$ 。微分限制给出同构 $L_n \rightarrow B^{n+1}$: 它的核为零, 像为全部边界。于是 X 分为零微分的 H_n 与各两项恒等复形的直和; 后一部分用上述同构的逆得到缩同伦。每个次数至多涉及相邻的两个可缩项, 所以这个定义适用于无界复形。若总同调维数有限, 则零微分部分为有界有限维复形, 因而完美。反之, 有界有限维模型的同调只能在有限个次数非零, 且每次有限维, 给出有限总维数。□

习题 21.7*. 设 k 为域, $R = k \times k$, $e = (1, 0)$ 。在左 R -模导出范畴中, 准确描述 $\text{thick}(Re)$ 中的对象, 并证明 Re 不是 $\text{Perf}(R)$ 的倾斜生成元。

解. 每个 R -模及复形都由两个幂等元分解为一对 k -向量空间模及复形; 映射、锥和同调均按分量计算。 Re 对应 $(k, 0)$ 。因此它的厚子范畴所有对象第二分量为零, 第一分量完美。反过来第一分量的每个完美 k -复形由有限直和及移位的 k 构成, 故这些对象全在其中。 $R(1 - e) = (0, k)$ 不属于该子范畴, 因此生成条件失败, 尽管 Re 自身的非零移位态射全为零。□

习题 21.8*. 设 k 为域, $T \in \text{Perf}(k)$ 非零。证明 T 是倾斜复形当且仅当存在整数 a 和正整数 r , 使 $T \cong k^r[a]$ 。计算其反自同态代数。

解. 由向量空间复形的分裂, T 是各次同调的有限直和。若两个不同次数 $p < q$ 的同调非零, 则从 $H^p(T)[-p]$ 到 $H^q(T)[-q][q-p]$ 存在非零线性映射, 得到 $T \rightarrow T[q-p]$ 的非零态射, 违背消失条件。故同调只能集中在一次, 此时为 $k^r[a]$ 。反之这种对象没有非零移位的自身态射, 而 $k[a]$ 是其直和项, 故厚生成所有完美复形。自同态环为 $M_r(k)$, 取反后仍借矩阵转置同构于 $M_r(k)$ 。□

习题 21.9*. 沿用例 21.3.3 的记号, 构造一个符合命题 21.3.2 的正合列 $0 \rightarrow R \rightarrow T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow 0$ 。

解. 取 $T_0 = P_1 \oplus P_2 \oplus P_2$, $T_1 = S_2$. 从 $R = P_1 \oplus P_2 \oplus P_3$ 到 T_0 的映射为前两分量恒等、第三分量为 $i: P_3 \rightarrow P_2$; 从 T_0 到 S_2 取第三分量的商映射 q . 核、像关系由(21.3)得到. T_0, T_1 均是有限个 T 的直和项, 因此这把正文的厚生成计算写成该判据要求的正合列. $\square$

习题 21.10*. 在 $R = k(1 \rightarrow 2 \rightarrow 3)$ 上令 $S_1 = (k \rightarrow 0 \rightarrow 0)$, 考虑 $U = P_1 \oplus P_2 \oplus S_1$. 证明 U 不满足倾斜消失条件, 指出一个非零 Ext 群.

解. 有 $0 \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow S_1 \rightarrow 0$. 施加 $\text{Hom}_R(-, P_2)$, 得到 $\text{Ext}_R^1(S_1, P_2) = \text{coker}(\text{Hom}(P_1, P_2) \rightarrow \text{End}(P_2))$. 前一空间为 $(P_2)_1 = 0$, 后一空间为 k , 所以该 Ext 群为 k . 它是 $\text{Ext}_R^1(U, U)$ 的一个直和项, 因此消失条件失败. $\square$

习题 21.11*. 设 k 为域, E 为 DG 代数, $H^n(E) = 0$ 对 $n \neq 0$ 成立. 说明“为每个零次上同调类任取一个代表”为何不自动构成代数映射 $H^0(E) \rightarrow E$. 构造一个保持单位的 k -线性代表选择, 要求它仍然破坏乘法.

解. 代表的选择首先只是一条到零次余圈的集合截面; 即使取保持单位的 k -线性截面, 也没有保证 $s(ab) = s(a)s(b)$. 取交换 DG 代数 $E = k[z, t] \otimes_k \bigwedge(\varepsilon)$, $|z| = |t| = 0$, $|\varepsilon| = -1$, $d\varepsilon = t$, $dz = dt = 0$. 乘 t 在 $k[z, t]$ 上单射, 所以其上同调仅为零次的 $k[z]$. 令 $c_2(f)$ 为多项式 $f(z)$ 的二次项系数, 取 $s(f) = f(z) + c_2(f)t$. 它保持单位且 k -线性, 模去 t 后为恒等, 确为代表选择; 但 $s(z)^2 = z^2 \neq z^2 + t = s(z^2)$. 正文的截断拟同构避免了依赖这种不相容的选择. $\square$

习题 21.12*. 沿用(21.4)的记号. 若两种方块同伦 h, h' 满足 $h - h' = d_{D'}s - \text{sd}_C$, 其中 $s: C \rightarrow D'$ 的次数为 -2 , 证明它们给出的两个锥映射同伦.

解. 在锥上取次数 -1 的映射 $S(y, x) = (sx, 0)$. 锥微分给出

$$d_{\text{Cone}(f')}S + Sd_{\text{Cone}(f)} = \begin{pmatrix} 0 & d_{D'}s - \text{sd}_C \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这恰为两个锥映射的差. 因此二次同伦控制一次同伦选择所导致的锥映射差别. $\square$

习题 21.13*. 设 k 为域, $A = k[x, y]$, 比较 $A/(x) \otimes_A^{\mathbf{L}} A/(y)$ 与 $A/(x) \otimes_A^{\mathbf{L}} A/(x)$ 的上同调. 说明额外同调由哪个乘法映射的核产生.

解. 用 $(A \xrightarrow{x} A)$ 消解 $A/(x)$. 与 $A/(y) = k[x]$ 张量后, 微分仍为单射乘 x , 故仅零次同调 k 非零. 与 $A/(x) = k[y]$ 张量后, 微分为零, 故零次与负一次同调均为 $k[y]$. 额外负一次同调来自乘 x 在另一个商环中出现的核: 前一商环中核为零, 后一商环中为整个商环. $\square$

附录

附录 A 单子、下降与可表性

本附录研究伴随产生的单子与其代数、比较函子和单子性判据，并以模下降检验恢复对象的条件。解集条件与极限保持给出伴随存在的判据；Kleisli 范畴¹与 Lawvere 代数理论²则分别把形式替换和有限变量运算组织成范畴。

本章目标

- 按单位、乘法及求值等式识别单子代数，构造自由代数与其伴随。
- 区分比较函子的存在、保守性和单子性，逐项核验分裂余等化子条件。
- 用余单子写出模下降数据，并从相容元素构造恢复模。
- 把可表性与伴随存在性化为始对象问题，辨认极限假设和大小假设的不同作用。
- 计算 Kleisli 复合，构造其伴随，并把它的态射识别为自由代数之间的同态。
- 用有限积记录运算项的代入，从群和模的代数理论恢复模型及其同态。

预备知识为局部小范畴、自然变换、伴随、等化子与余等化子，以及模的张量积和正合性。关于范畴大小，所有“小”均相对于固定的集合范围；不对真类大小的对象族任意取积。

设 X 是一个集合。由 X 的字组成自由幺半群 $T(X)$ ；若把这些字再排成一个字，就得到 $T(T(X))$ 。把内层的字依次接起来，可以从 $T(T(X))$ 回到 $T(X)$ 。连续做三次自由构造时，先压平内两层还是先压平外两层，结果都应是同一个长字。这个可以直接用拼接核对的事实，提示了单子乘法的结合律。对任意代数，类似的「先代入再求值」为什么也应相容？从这个问题出发，我们将比较自由构造、单子代数与原来的对象范畴。

正文中的伴随经常来自已经知道的自由对象。这里还要追问两件事：伴随产生的单子是否保存了另一范畴的全部信息，以及在尚未构造自由对象时，哪些条件能保证它存在。前一个问题由单子性判据处理，后一个问题由伴随函子定理处理。下降则提供一个具体用途：从扩张后的模及其相容数据恢复原模。伴随数据的基本定义可对照 Weibel 的叙述 [22, A.6.1, Theorem A.6.2, pp. 429–431]。

第三章的伴随与单子为本附录提供基础。单子代数与自由代数使“归并”成为可以求值的结构；比较函子与单子性判据进一步检验原来的范畴能否从这一结构恢复，模下降给出具体的恢复计算。可表性又把伴随存在的问题化为始对象问题，需要同时检查极限条件与解集条件。最后，把形式表达式之间的替换视为态射，就得到 Kleisli 范畴；仅记录有限变量及其运算项，还能用有限积描述群、模等代数结构。

¹ 克莱斯利 (Heinrich Kleisli, 1930-2011)，瑞士数学家，主要研究代数拓扑与范畴论。

² 劳维尔 (Francis William Lawvere, 1937-2023)，美国数学家，主要以范畴语言研究代数理论和数学基础。

A.1 单子与余单子

一个自由对象的元素往往是形式表达式。把表达式再放进同一种形式构造，会出现两层括号；单子的乘法负责把它们合并，单位则把原对象放进形式构造。伴随所给的结构满足明确的单位与结合等式；这些等式也有助于分辨单子与反射之间的关系。

A.1.1 单子的单位与乘法

沿用定义 3.4.3，范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子为自函子 T 及自然变换 $\eta: 1_{\mathcal{C}} \Rightarrow T$ 、 $\mu: T^2 \Rightarrow T$ ，满足

$$\mu_X T(\mu_X) = \mu_X \mu_{TX}, \quad \mu_X T(\eta_X) = 1_{TX} = \mu_X \eta_{TX}. \quad (\text{A.1})$$

这里及本附录中，态射乘积按从右到左的顺序复合。例如第一式的两边都从 $T^3 X$ 到 TX ，第二式的两边都从 TX 到自身。

在集合范畴上，令 TX 为由 X 中元素组成的全部有限有序表，包括空表。单位把 x 送到单元素表 $[x]$ ，乘法把一个“表的表”按顺序连接。把三层表连接为一层时，先连接内层或先连接外层结果相同；加入单元素表不改变内容。这逐项验证了(A.1)。这里的表保留次序，不能把它擅自换成无序的有限集合。

例 A.1.1. 设 $R \rightarrow S$ 为含么环同态，在左 R -模范畴上令

$$T(M) = S \otimes_R M, \quad \eta_M(m) = 1 \otimes m, \quad \mu_M(s \otimes t \otimes m) = st \otimes m.$$

其中 $S \otimes_R M$ 通过 $R \rightarrow S$ 保留左 R -作用， S 的右 R -作用也由该同态给出。张量积的平衡关系使 μ_M 良定义，环乘法的结合律给出单子结合律， S 的单位元给出两条单位律。因此这是一个单子，不要求 R, S 交换或 S 在 R 上平坦。

A.1.2 余单子与伴随所给的构造

余单子反转上面的箭头。定义 3.4.5 中的数据为 $Q: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$ 、 $\varepsilon: Q \Rightarrow 1_{\mathcal{D}}$ 、 $\delta: Q \Rightarrow Q^2$ ，条件为

$$Q(\delta_Y)\delta_Y = \delta_{QY}\delta_Y, \quad Q(\varepsilon_Y)\delta_Y = 1_{QY} = \varepsilon_{QY}\delta_Y.$$

乘法把两层归并，余乘法则把一层放进两层，而且两种继续展开的方法必须一致。

若 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 与 $U: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 满足 $F \dashv U$ ，其单位、余单位为 η, ε ，则

$$T = UF, \quad \mu_X = U(\varepsilon_{FX}), \quad Q = FU, \quad \delta_Y = F(\eta_{UY}).$$

命题 3.4.4 已通过自然性及三角恒等式证明第一组数据是单子；在对偶范畴中应用同一个证明，就得到第二组余单子。本附录固定以 U 表示右伴随，避免把原对象与构造出的代数遗忘函子混淆。

定义 A.1.2. 设 $\mathcal{D}$ 为范畴， (Q, ε, δ) 为其上的余单子， $Y \in \mathcal{D}$ ， $c: Y \rightarrow QY$ 为态射。若满足

$$\varepsilon_Y c = 1_Y, \quad \delta_Y c = Q(c)c,$$

则称 (Y, c) 为 Q 上的**余代数** (coalgebra for a comonad)。对两个余代数 (Y, c) 、 (Y', c') ，若 $\mathcal{D}$ 中的态射 $f: Y \rightarrow Y'$ 满足 $Q(f)c = c'f$ ，则称 f 为它们之间的余代数同态。这些对象与同态组成的范畴记为 $\mathcal{D}_Q$ 。

例如，固定集合 A ，对余单子 $QX = A \times X$ ，余单位为第二投影，余乘法为 $(a, x) \mapsto (a, (a, x))$ 。其余代数恰好是一个带映射 $r: X \rightarrow A$ 的集合：条件迫使 $c(x) = (r(x), x)$ ，而第二条公理随后自动成立。同态就是保持到 A 的映射的函数，所以 $\mathbf{Set}_Q$ 是切片范畴 $\mathbf{Set}/A$ 。

A.1.3 幂等单子与反射子范畴

定义 A.1.3. 设 (T, η, μ) 为范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子。如果每个乘法态射 $\mu_X: T^2X \rightarrow TX$ 都为同构，则称这个单子**幂等** (idempotent monad)。

命题 A.1.4. 设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的幂等单子。令 $\mathcal{C}_{\text{fix}}$ 为满足 $\eta_Y: Y \rightarrow TY$ 可逆的对象 $Y \in \mathcal{C}$ 所成的全子范畴。则对每个 $X \in \mathcal{C}$ ， TX 都在其中，且对 $Y \in \mathcal{C}_{\text{fix}}$ ，预复合 η_X 给出自然双射

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(TX, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y).$$

因此 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{fix}}$ 是包含函子的左伴随。

证明. 两条单位律及 μ_X 可逆给出 $T(\eta_X) = \eta_{TX} = \mu_X^{-1}$ ，所以 TX 属于所述子范畴。给定 $f: X \rightarrow Y$ ，候选延拓为 $\bar{f} = \eta_Y^{-1}T(f)$ 。由 η 的自然性， $\bar{f}\eta_X = f$ 。

若 $h: TX \rightarrow Y$ 满足 $h\eta_X = f$ ，则

$$\eta_Y h = T(h)\eta_{TX} = T(h)T(\eta_X) = T(f),$$

从而 $h = \bar{f}$ 。逆公式由函子及自然变换的复合组成，故对 X, Y 自然。□

全子范畴的包含函子若有左伴随，该子范畴称为**反射子范畴** (reflective subcategory)。例如交换化 $G \mapsto G/[G, G]$ 再作用一次不再改变对象；例 3.3.5 的伴随因而给出幂等单子，其固定对象正是交换群。一般单子却不幂等：自由幺半群中的一个表，通常有许多不同的分段方式，它们在乘法下都连接成同一个表。

A.2 单子上的代数与自由对象

单子给出形式运算，但形式表达式还须在一个对象中求值。求值要把单个元素还原为自身，并要求“先在内层求值再在外层求值”与“一次归并后求值”相同。单子上的代数就是满足这两个条件的对象。

A.2.1 单子上的代数与同态

定义 A.2.1. 设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子， $X \in \mathcal{C}$ ， $a: TX \rightarrow X$ 为态射。若满足

$$a\eta_X = 1_X, \quad aT(a) = a\mu_X, \quad (\text{A.2})$$

则称 (X, a) 为 T 上的**代数** (algebra for a monad)。对两个 T -代数 (X, a) 、 (Y, b) ，若 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f: X \rightarrow Y$ 满足

$$fa = bT(f)$$

则称 f 为它们之间的代数同态。所有这些代数与同态组成的范畴记为 $\mathcal{C}^T$ ，称为 **Eilenberg-Moore 范畴** (Eilenberg-Moore category)。³

恒等态射满足同态等式；若 $fa = bT(f)$ 、 $gb = cT(g)$ ，则 $(gf)a = cT(gf)$ 。所以它们确实组成范畴。遗忘函子 $U^T: \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{C}$ 把 (X, a) 送到 X ，把同态送到底层态射；它是忠实函子，但一般不是全函子。

命题 A.2.2. 设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的幂等单子， $X \in \mathcal{C}$ 。若 X 存在 T -代数结构，当且仅当单位分量 $\eta_X: X \rightarrow TX$ 可逆；此时结构唯一，为 $a = \eta_X^{-1}$ 。满足此条件的对象之间的每个 $\mathcal{C}$ -态射都是代数同态。

证明. 若 $a\eta_X = 1_X$ ，由 η 的自然性及幂等性得到

$$\eta_X a = T(a)\eta_{TX} = T(a)T(\eta_X) = 1_{TX}.$$

所以 a 必为 η_X 的逆。反之，若 η_X 可逆，令 $a = \eta_X^{-1}$ 。单位律显然成立，且

$$T(a) = T(\eta_X)^{-1} = \mu_X,$$

从而 $aT(a) = a\mu_X$ 。若 $f: X \rightarrow Y$ ，自然性 $T(f)\eta_X = \eta_Y f$ 在两边乘以单位的逆，就得到代数同态等式。□

A.2.2 自由代数与遗忘伴随

定理 A.2.3 (自由代数与遗忘伴随). 设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子， $\mathcal{C}^T$ 为其代数范畴， $U^T: \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{C}$ 为取底层对象与态射的遗忘函子。对 $X \in \mathcal{C}$ 及 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f: X \rightarrow X'$ ，公式

$$F^T(X) = (TX, \mu_X), \quad F^T(f) = T(f)$$

定义函子 $F^T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^T$ ，且 $F^T \dashv U^T$ 。对任意 T -代数 (Y, b) ，伴随双射为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^T}(F^T X, (Y, b)) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), \quad h \mapsto h\eta_X, \quad (\text{A.3})$$

其逆把 f 送到 $bT(f)$ 。这个伴随产生的单子正是原来的 T 。

证明. (A.1)说明 (TX, μ_X) 满足代数公理。乘法的自然性 $T(f)\mu_X = \mu_Y T^2(f)$ 说明 $T(f)$ 是代数同态，函子性来自 T 。

对 $f: X \rightarrow Y$ ，令 $\bar{f} = bT(f)$ 。利用代数公理及乘法自然性，

$$\bar{f}\mu_X = b\mu_Y T^2(f) = bT(b)T^2(f) = bT(\bar{f}),$$

所以它是代数同态。又 $\bar{f}\eta_X = b\eta_Y f = f$ 。反过来，若 $h: (TX, \mu_X) \rightarrow (Y, b)$ 为代数同态，则

$$bT(h\eta_X) = bT(h)T(\eta_X) = h\mu_X T(\eta_X) = h.$$

³摩尔 (John Coleman Moore, 1923-2016)，美国数学家，研究代数拓扑和谱序列；艾伦伯格已见本卷前注。

故两公式互逆。与源、目标的态射复合时，这两个公式仍相容，因而构成自然双射。

单位为 η_X ，余单位在 (Y, b) 处就是 $b : (TY, \mu_Y) \rightarrow (Y, b)$ 。所以遗忘后复合自由函子仍为 T ，伴随产生的乘法在 X 处为自由代数的结构态射 μ_X ，与原数据相同。□

例如，有限表单子的代数给出幺半群。对求值 $a : TX \rightarrow X$ ，定义

$$e = a([\]), \quad x \cdot y = a([x, y]).$$

对由三张单元素表组成的分组，以及把其中两张先连接的分组，代数结合律说明 $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) = a([x, y, z])$ ；对含空表的分组得到左右单位律。归纳可知 $a([x_1, \dots, x_n]) = x_1 \cdots x_n$ 。反过来，幺半群的有序乘积满足两条代数公理。代数同态恰好保持空表和二元素表的值，也就是幺半群同态。

A.2.3 比较函子与典型代数范畴

命题 A.2.4. 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 、 $U : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为局部小范畴之间的伴随 $F \dashv U$ ，单位、余单位为 η, ε ，所生单子为 $T = UF$ 。则

$$K(Y) = (UY, U(\varepsilon_Y)), \quad K(f) = U(f)$$

定义函子 $K : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ ，满足 $U^T K = U$ 、 $KF = F^T$ 。它称为该伴随的**比较函子** (comparison functor)。

证明。记 $a_Y = U(\varepsilon_Y)$ 。三角恒等式给出 $a_Y \eta_{UY} = 1_{UY}$ 。把余单位自然性用于 $\varepsilon_Y : FUY \rightarrow Y$ ，得到

$$\varepsilon_Y F U(\varepsilon_Y) = \varepsilon_Y \varepsilon_{FUY}.$$

应用 U ，便有 $a_Y T(a_Y) = a_Y \mu_{UY}$ ，所以 $K(Y)$ 是代数。对 $f : Y \rightarrow Z$ ，余单位自然性又给出 $U(f)a_Y = a_Z T(U(f))$ ，因此 $K(f)$ 是代数同态。其余函子等式来自定义。□

定义 A.2.5. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴，函子 $U : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 有左伴随 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ，伴随的余单位为 $\varepsilon : FU \Rightarrow 1_{\mathcal{D}}$ 。以 $\mathcal{C}^{UF}$ 表示所生单子的代数范畴，定义比较函子 $K(Y) = (UY, U(\varepsilon_Y))$ 、 $K(f) = U(f)$ 。若 $K : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^{UF}$ 是范畴等价，则称 U 为**单子性函子** (monadic functor)，也说这个伴随具有单子性。

对自由幺半群与底集合的伴随，比较函子把幺半群送到“有限表取乘积”的代数。上一小节已经证明每个代数都唯一确定这种乘法，而且代数同态就是幺半群同态，所以遗忘函子具有单子性。 $\mathcal{C}^T$ 在这里保留了全部代数结构。

并非每个伴随都能如此恢复另一范畴。离散拓扑函子 $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ 左伴随于底集合函子 U ，且 $UF = 1_{\mathbf{Set}}$ ，所生单子只是恒等单子。它的代数范畴仍为集合范畴，不能恢复所有拓扑。具体地，同一个二点集从离散拓扑到平凡拓扑的恒等映射是连续双射，却不是同胚；下节的判据会指出这个例子在哪项假设上失败。

A.3 Barr-Beck 定理的假设与典型例子

比较函子总能构造，但它何时为等价，需要一个可以检验的条件。基本观察是：每个单子代数都能由两个自由代数之间的余等化子给出，而且遗忘结构后，这个余等化子具有显式分裂。下面只要求原范畴正确处理这种特殊的余等化子。

A.3.1 分裂余等化子

定义 A.3.1. 在范畴 $\mathcal{C}$ 中，设

$$A \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} B \xrightarrow{q} C, \quad qf = qg.$$

如果还存在 $s: C \rightarrow B$ 、 $t: B \rightarrow A$ ，满足

$$qs = 1_C, \quad ft = 1_B, \quad gt = sq, \quad (\text{A.4})$$

则称这个叉形图连同 s, t 为一个**分裂余等化子** (split coequalizer)。

引理 A.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴， $f, g: A \rightrightarrows B$ 、 $q: B \rightarrow C$ 为其中的态射。若 $qf = qg$ ，并存在 $s: C \rightarrow B$ 、 $t: B \rightarrow A$ 满足 $qs = 1_C$ 、 $ft = 1_B$ 、 $gt = sq$ ，则 q 确实是 f, g 的余等化子。任意函子 $H: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ ($\mathcal{E}$ 为任意范畴) 都保持这个余等化子及其分裂。

证明. 若 $h: B \rightarrow Z$ 满足 $hf = hg$ ，则

$$h = hft = hgt = hsq.$$

所以 $hs: C \rightarrow Z$ 给出所需分解。若 $uq = h$ ，则 $u = uqs = hs$ ，因而唯一。任意函子都保持复合、恒等及所列等式，对像图应用同一证明即可。 $\square$

对函子 $U: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ ，如果平行态射 $f, g: A \rightrightarrows B$ 的像在 $\mathcal{C}$ 中可以补成一个分裂余等化子，就称它们是 U -分裂的。分裂态射只要求存在于 $\mathcal{C}$ ，不要求来自 $\mathcal{D}$ 。

命题 A.3.3. 设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子， $\mathcal{C}^T$ 为其代数范畴， $U^T: \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{C}$ 为遗忘函子。若 $\mathcal{C}^T$ 中一对平行代数同态

$$f, g: (A, a) \rightrightarrows (B, b)$$

的底层图在 $\mathcal{C}$ 中有分裂余等化子 $q: B \rightarrow C$ ，则 C 上存在唯一代数结构 $c: TC \rightarrow C$ ，使 q 为代数同态；带此结构的 q 是 $\mathcal{C}^T$ 中的余等化子。此外， U^T 反映同构。

证明. 引理 A.3.2 说明 Tq 是 Tf, Tg 的余等化子。又

$$qbT(f) = qfa = qga = qbT(g),$$

所以存在唯一 $c: TC \rightarrow C$ ，使 $cTq = qb$ 。这正是 q 成为代数同态的条件。

由于 q 为满态射，验证 $c\eta_C = 1_C$ 可以在右边复合 q ；此时由单位自然性得到

$$c\eta_C q = cTq\eta_B = qb\eta_B = q.$$

结合律则在右边复合 T^2q 。这个态射也是分裂满态射，且

$$cT(c)T^2q = qbT(b), \quad c\mu_C T^2q = qb\mu_B.$$

两者由 b 的代数公理相等，故 $cT(c) = c\mu_C$ 。

若代数同态 $h : (B, b) \rightarrow (D, d)$ 满足 $hf = hg$ ，则底层余等化子的泛性质给出唯一 $v : C \rightarrow D$ ，使 $vq = h$ 。复合满态射 Tq 后，

$$vcTq = vqb = hb = dT(h) = dT(v)Tq,$$

所以 $vc = dT(v)$ ，即 v 仍是代数同态。这证明了余等化子的泛性质。

最后，若代数同态 $u : (X, a) \rightarrow (Y, b)$ 的底层态射可逆，从 $ua = bT(u)$ 两边乘以逆，得到 $u^{-1}b = aT(u^{-1})$ 。因此底层逆也是代数同态， U^T 反映同构。□

A.3.2 Barr-Beck 单子性判据

如果函子把某个态射送成同构就能推出该态射本身为同构，称这个函子**保守** (conservative)，也称它反映同构。这个条件不同于忠实：忠实只要求每个同态集合上的映射为单射。

定理 A.3.4 (Barr-Beck 单子性判据). 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴， $U : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 有左伴随 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ，伴随的单位、余单位为 η, ε ，所生单子为 $T = UF$ 。则比较函子 $K : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ 全忠实且本质满，当且仅当下列条件均成立：

1. U 反映同构；
2. 每一对 U -分裂平行态射在 $\mathcal{D}$ 中都有余等化子，且 U 保持该余等化子。

若这些条件成立，并且已为每个 T -代数 (X, a) 同时指定平行对 $F(a), \varepsilon_{FX} : FTX \rightrightarrows FX$ 的余等化子 $q_{(X,a)} : FX \rightarrow L_{(X,a)}$ ，则这些已选数据给出 K 的拟逆，因而 K 是范畴等价。反过来，若已给出 K 的拟逆，这族余等化子也可由该拟逆同时构造。

这是 **Barr-Beck 单子性定理** (Barr-Beck monadicity theorem) 的分裂余等化子版本⁴。第二项只涉及指定的一类平行态射，而不是要求原范畴存在并保持全部余等化子。

证明. 先设 K 全忠实且本质满。由命题 A.3.3， U^T 反映同构；全忠实的 K 也反映同构，而 $U = U^T K$ ，故 U 反映同构。

给定 $\mathcal{D}$ 中的 U -分裂平行对 $f, g : A \rightrightarrows B$ ，并在 $\mathcal{C}$ 中取其分裂余等化子 $q : UB \rightarrow C$ 。同一命题在 C 上给出代数结构 c ，并使 $\hat{q} : K(B) \rightarrow (C, c)$ 成为 $K(f), K(g)$ 的余等化子，其底层态射就是 q 。本质满性给出对象 $L \in \mathcal{D}$ 及同构 $\psi : K(L) \xrightarrow{\sim} (C, c)$ ；全忠实性给出唯一 $h : B \rightarrow L$ ，满足 $K(h) = \psi^{-1}\hat{q}$ 。它余等化 f, g 。对任何余等化它们的 $r : B \rightarrow Z$ ， $K(r)$ 经 $\hat{q}$ 唯一分解；再复合 ψ ，利用 K 的全忠实性，得到 r 经 h 的唯一分解。因此 h 是 $\mathcal{D}$ 中的余等化子。又 $q = U^T(\psi)U(h)$ ，且 $U^T(\psi)$ 为同构，故 $U(h)$ 也是底层余等化子。其他余等化子与 h 唯一同构，所以也被 U 保持。这证明第二项；特

⁴巴尔 (Michael Barr, 1937-)，美国数学家，研究范畴论与同调代数；贝克 (Jonathan Mock Beck, 1935-2006)，美国数学家，建立以其命名的单子性判据。

别地, 当 K 已是等价时, 这一构造正是沿等价运输代数范畴中由 U^T 创建的分裂余等化子。

反过来, 假定两项条件成立。先证明每个 T -代数都由比较函子得到。给定 (X, a) , 考虑 $\mathcal{D}$ 中的平行态射

$$FTX \xrightarrow[F(a)]{\varepsilon_{FX}} FX. \quad (\text{A.5})$$

应用 U 后, 它们是 $\mu_X, T(a) : T^2X \rightrightarrows TX$ 。代数公理说明 $a : TX \rightarrow X$ 余等化这对态射。取 $s = \eta_X$ 、 $t = \eta_{TX}$, 便有

$$a\eta_X = 1_X, \quad \mu_X\eta_{TX} = 1_{TX}, \quad T(a)\eta_{TX} = \eta_X a.$$

因此这是一个分裂余等化子。由第二项假设, (A.5) 存在余等化子 $q : FX \rightarrow L$, 且 $Uq : TX \rightarrow UL$ 也是底层余等化子。余等化子的唯一性给出唯一同构 $\phi : UL \xrightarrow{\sim} X$, 满足 $\phi Uq = a$ 。记 $c_L = U(\varepsilon_L) : T(UL) \rightarrow UL$ 。把 $K(L)$ 的结构经 ϕ 运输到 X , 得到

$$b = \phi c_L T(\phi^{-1}) : TX \rightarrow X.$$

余单位关于 q 的自然性为 $q\varepsilon_{FX} = \varepsilon_L F(Uq)$ 。应用 U 并在左侧复合 ϕ , 得到两个从 T^2X 到 X 的态射相等:

$$a\mu_X = \phi c_L T(Uq) = bT(a).$$

代数公理又给出 $a\mu_X = aT(a)$ 。这里 $T(a) : T^2X \rightarrow TX$ 有右逆 $T(\eta_X) : TX \rightarrow T^2X$, 在两边右复合该右逆, 便得 $b = a$ 。于是 $\phi c_L = aT(\phi)$, 所以 ϕ 是代数同构 $K(L) \xrightarrow{\sim} (X, a)$, 证明本质满性。

接着证明比较函子全忠实。对 $Y \in \mathcal{D}$, 写 $a_Y = U(\varepsilon_Y)$ 。相同构造给出

$$FTUY \rightrightarrows FUY \xrightarrow{q} Y',$$

其中两箭头为 ε_{FUY} 、 $F(a_Y)$, 而 Uq 是余等化子。余单位自然性说明 $\varepsilon_Y : FUY \rightarrow Y$ 也余等化这对态射, 故唯一分解为 hq 。 $U(\varepsilon_Y) = a_Y$ 本身是上面已经验证的分裂余等化子, 所以 Uh 为两个余等化子之间的同构。由第一项假设, h 为同构。因此 ε_Y 就是这一对态射的余等化子, 特别是满态射。

若 $r, s : Y \rightarrow Z$ 满足 $Ur = Us$, 则余单位自然性给出

$$r\varepsilon_Y = \varepsilon_Z F(Ur) = \varepsilon_Z F(Us) = s\varepsilon_Y.$$

消去满态射 ε_Y , 得到 $r = s$, 故 U 以及 K 忠实。

现在给定代数同态 $\alpha : K(Y) \rightarrow K(Z)$, 即 $\alpha a_Y = a_Z T(\alpha)$ 。令 $\hat{\alpha} = \varepsilon_Z F(\alpha) : FUY \rightarrow Z$ 。两次使用余单位自然性可得

$$\begin{aligned} \hat{\alpha} \varepsilon_{FUY} &= \varepsilon_Z \varepsilon_{FUY} FT(\alpha) \\ &= \varepsilon_Z F(a_Z) FT(\alpha) \\ &= \varepsilon_Z F(\alpha a_Y) = \hat{\alpha} F(a_Y). \end{aligned}$$

因此它经过余等化子 ε_Y 唯一分解为 $r\varepsilon_Y$, 其中 $r: Y \rightarrow Z$ 。应用 U , 得到

$$(Ur)a_Y = a_Z T(\alpha) = \alpha a_Y.$$

a_Y 有右逆 η_{UY} , 消去后便有 $Ur = \alpha$ 。这证明全性。

若自由展示的余等化子 $q_{(X,a)}$ 已同时指定, 刚才的运输给出唯一的代数同构 $K(L_{(X,a)}) \xrightarrow{\sim} (X, a)$ 。定理 1.3.5 中带有已选代表的判据便给出拟逆; 它在态射上由 K 的全忠实性唯一确定。对于大范畴, 所需代表由规定的余等化子构造或上述已选数据给出。

反过来, 若已有拟逆 $J: \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{D}$ 及自然同构 $\alpha: 1_{\mathcal{D}} \xrightarrow{\sim} JK$, 对代数 (X, a) 取

$$q_{(X,a)} = J(a)\alpha_{FX}: FX \rightarrow J(X, a).$$

这里 $a: F^T(X) \rightarrow (X, a)$ 是自由代数展示的余等化子, 而 $KF = F^T$ 。拟逆保持余等化子, α 的自然性又识别两条平行箭头, 故这些公式同时给出所需余等化子。□

离散拓扑伴随的反例现在有了明确解释: 底集合函子不反映同构, 连续双射可能不是同胚。对其他例子, 即使已核验保守性, 也仍须检查第二项指定的余等化子条件。

A.3.3 模的限制标量与单子性

命题 A.3.5. 设 $R \rightarrow S$ 为含么环同态, 以下模范畴均以么性左模及模同态为对象和态射。限制标量函子

$$U: S\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$$

具有单子性。相应单子在么性左 R 模 M 上为 $T(M) = S \otimes_R M$, 其中 S 的右 R 作用与所得张量积的左 R 作用均由 $R \rightarrow S$ 给出; 单位为 $m \mapsto 1 \otimes m$, 乘法为 $s \otimes t \otimes m \mapsto st \otimes m$ 。

证明. 左伴随为扩张标量 $F(M) = S \otimes_R M$: 映射

$$\text{Hom}_S(S \otimes_R M, N) \rightarrow \text{Hom}_R(M, UN), \quad f \mapsto (m \mapsto f(1 \otimes m))$$

的逆为 $h \mapsto (s \otimes m \mapsto s \cdot h(m))$ 。平衡关系及 R -线性保证逆映射良定义。

一个 S -线性映射若在底层为可逆 R -线性映射, 其逆仍保持 S -作用, 所以 U 反映同构。对 S -线性平行态射 $f, g: M \rightrightarrows N$, 余等化子为

$$N / \text{im}(f - g).$$

像本来就是 S -子模; 遗忘到 R 后, 底层像与商均不变, 仍是 R -模中的余等化子。因此全部余等化子都存在并被 U 保持。上述规定的商模构造同时给出了自由展示的余等化子, 故定理 A.3.4 给出范畴等价。□

这里的代数结构也能直接辨认。对 R -模 M , 一个 T -代数态射 $a: S \otimes_R M \rightarrow M$ 定义 $s \cdot m = a(s \otimes m)$ 。单位律给出 $1m = m$, 结合律给出 $(st)m = s(tm)$, 平衡关系使它延伸原来的 R -作用。反向由任何 S -模作用都得到这样的 a 。这个直接说明与比较函子恰好一致。

A.3.4 忠实平坦下降的含义

限制标量的单子性对任意环同态成立。下降研究另一个方向：从已经扩张标量的对象以及相容数据，恢复原来的对象。因此这里使用扩张标量函子的余单子，而不是把上一命题再改写一次。

定义 A.3.6. 设 $R \rightarrow S$ 为交换环同态， M 为 S -模。若 S -线性映射 $\gamma : M \rightarrow S \otimes_R M$ 满足

$$\begin{aligned} e\gamma &= 1_M, & e(s \otimes m) &= sm, \\ (1_S \otimes \gamma)\gamma &= \delta\gamma, & \delta(s \otimes m) &= s \otimes 1 \otimes m, \end{aligned} \quad (\text{A.6})$$

则称 (M, γ) 为一个以余单子形式给出的**模下降数据** (module descent datum)。这里 S 在张量积的第一个因子上作用。对两份数据 (M, γ) 、 (M', γ') ，若 S 线性映射 $f : M \rightarrow M'$ 满足 $(1_S \otimes f)\gamma = \gamma'f$ ，则称 f 为它们之间的同态。

这些条件正是伴随 $S \otimes_R - \dashv U$ 所生余单子的余代数公理。对 R -模 V ，扩张模 $S \otimes_R V$ 总带有这样的数据：

$$\gamma_V(s \otimes v) = s \otimes (1 \otimes v).$$

等式逐个在纯张量上成立。问题是给定的数据是否都这样产生，以及保持数据的态射是否也来自唯一的 R -线性映射。

定理 A.3.7 (忠实平坦模下降). 设 $R \rightarrow S$ 为交换含么环同态，且 S 是忠实平坦 R 模，即 $S \otimes_R -$ 正合，并对每个 R 模 V 满足 $S \otimes_R V = 0 \Rightarrow V = 0$ 。以 $\text{Desc}(S/R)$ 表示 S/R 模下降数据及其同态组成的范畴。令 $\gamma_V(s \otimes v) = s \otimes (1 \otimes v)$ ，则

$$V \mapsto (S \otimes_R V, \gamma_V)$$

是 R 模范畴到 $\text{Desc}(S/R)$ 的等价，态射 $f : V \rightarrow V'$ 被送到 $1_S \otimes f$ 。给定下降数据 (M, γ) ，一个恢复对象为

$$V = \{m \in M : \gamma(m) = 1 \otimes m\}, \quad (\text{A.7})$$

相应同构 $S \otimes_R V \rightarrow M$ 为 $s \otimes v \mapsto sv$ 。

证明. 把定理 A.3.4 应用于对偶范畴：左伴随 $F = S \otimes_R -$ 具有余单子性，只须它反映同构，并保持所有在 F 下分裂的等化子。平坦性使 F 正合，从而保持模范畴中的全部等化子。若 $F(f)$ 可逆，则正合性给出

$$F(\ker f) = 0, \quad F(\text{coker } f) = 0.$$

忠实性假设使原来的核、余核都为零，故 f 可逆。模范畴的等化子可统一取为两态射之差的核子模，给出对偶判据所需的已选对象。因此该判据得到范畴等价。

为说明所列恢复公式，令 V 为 (A.7) 中的 R -子模。平坦性使 $S \otimes_R V$ 是

$$1_S \otimes \gamma, 1_S \otimes \eta_M : S \otimes_R M \rightrightarrows S \otimes_R S \otimes_R M$$

的等化子, 其中 $\eta_M(m) = 1 \otimes m$ 。另一方面, (A.6)说明 γ 的像属于这个等化子, 且 $e\gamma = 1_M$ 。

若 $z \in S \otimes_R M$ 满足两映射取值相同, 对该等式施行 $s \otimes t \otimes m \mapsto st \otimes m$ 。由于 γ 是 S -线性的, 左边变成 $\gamma(e(z))$, 右边变成 z 。因此 $z = \gamma(e(z))$, 说明 γ 把 M 同构到该等化子。将它与 $S \otimes_R V$ 的等化子识别相比较, 逆映射为 $\phi: S \otimes_R V \rightarrow M$ 、 $\phi(s \otimes v) = sv$ 。它还保持下降数据: 对 $v \in V$,

$$\gamma\phi(s \otimes v) = \gamma(sv) = s \otimes v = (1_S \otimes \phi)\gamma_V(s \otimes v).$$

因此 ϕ 是下降数据之间的同构。

对保持下降数据的态射 $f: (M, \gamma) \rightarrow (M', \gamma')$, 若 $v \in V$, 则 $\gamma'f(v) = (1_S \otimes f)\gamma(v) = 1 \otimes f(v)$, 故 f 限制为恢复子模之间的 R -线性映射 $f|_V: V \rightarrow V'$ 。限制保持恒等与复合, 而且 $\phi'(1_S \otimes f|_V) = f\phi$, 所以所给恢复公式及其同构对态射自然。

最后, 对原来的 R -模 W , 映射 $w \mapsto 1 \otimes w$ 落在标准下降数据 $(S \otimes_R W, \gamma_W)$ 的恢复子模中。扩张标量后, 它与刚才的乘法同构复合为 $1_{S \otimes_R W}$, 故扩张后可逆; 由已经证明的保守性, 原映射也可逆。这给出另一方向的自然同构, 因而上述恢复函子就是所列等价的拟逆。□

例如 $R \rightarrow R \times R$ 、 $r \mapsto (r, r)$ 是忠实平坦的, 因为张量函子把 V 送到 $V \oplus V$ 。下降数据要求这两份在再次扩张后相容; 定理保证它们来自一个 R -模。反之, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 虽平坦却不忠实, 所有有限交换群都被张量成零, 因此仅从扩张后的数据无法唯一恢复原模。这里的失败首先在于丢失对象, 而不在于张量公式写得不够充分。

A.4 可表性与伴随函子定理

前面的自由代数从一个已经给定的单子构造出来。更一般地, 面对一个遗忘函子, 是否存在自由对象本身可能就是问题。本节把这个存在性问题化为带有指定元素的对象是否有始对象, 并说明小性条件在其中的作用。

A.4.1 可表性与泛元素

设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴, $H: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为协变函子。它的元素范畴 (category of elements) 在这里采用如下方向: 对象为 (X, x) , 其中 $x \in H(X)$; 态射 $(X, x) \rightarrow (Y, y)$ 为满足 $H(f)(x) = y$ 的 $f: X \rightarrow Y$ 。复合由 H 的函子性保证, 记此范畴为 $\int H$ 。

命题 A.4.1. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴, $H: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为函子。记 $\int H$ 为以 (X, x) ($X \in \mathcal{C}, x \in H(X)$) 为对象、以满足 $H(f)(x) = y$ 的态射 $f: X \rightarrow Y$ 为 $(X, x) \rightarrow (Y, y)$ 的态射的元素范畴。则 H 可表, 当且仅当 $\int H$ 有始对象。具体地, 若 (A, u) 为始对象, 则

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) \longrightarrow H(X), \quad f \longmapsto H(f)(u)$$

为自然双射。

证明. 从 (A, u) 到 (X, x) 存在唯一态射, 恰好意味着每个 $x \in H(X)$ 唯一写成 $H(f)(u)$ 。这就是命题 3.1.3 的泛元素判据。其自然性也直接来自 $H(g)H(f)(u) = H(gf)(u)$ 。反向由一个表示取 u 为恒等态射对应的元素, 就得到同样的存在唯一性。□

例如固定交换环 R 及 $a \in R$, 在交换 R -代数范畴上研究

$$H(A) = \{x \in A : x^2 = a 1_A\}.$$

环 $R[t]/(t^2 - a)$ 连同 $\bar{t}$ 给出泛元素: 把 $\bar{t}$ 送到 x 的 R -代数同态存在, 当且仅当 $x^2 = a 1_A$, 而多项式代入使它唯一。这一可表性并不声称每个 A 中都有平方根; 没有根时, 相应同态集合也为空。

由命题 2.4.2, 可表函子保持所有已经存在的小极限。因此它必须把终对象送到单元素集合, 并保持积与等化子。这里的条件是函子条件, 而不是逐个比较集合基数。例如取直接像的幂集函子把单元素集合送到一个二元素集合, 所以它不可协变表示; 取逆像的反变幂集函子却由二元素集合表示。改变变性能改变整个问题。

A.4.2 解集条件与伴随函子定理

一般范畴的全部对象可能组成真类, 不能未经检查就把它全部取积。伴随函子定理中的解集条件, 正是要把足以产生全部解的对象控制在一个集合内。

引理 A.4.2. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小、具有全部小极限的范畴。如果存在由一个集合指标化的对象族 $(E_i)_{i \in I}$, 使每个 $X \in \mathcal{E}$ 至少接收一个来自某个 E_i 的态射, 那么 $\mathcal{E}$ 有始对象。

这样的族称为一个**弱始对象集** (weakly initial set); “弱”表示只要求态射存在, 尚不要求唯一。

证明. 取积 $P = \prod_{i \in I} E_i$ 。对任意 X , 先选一个 $E_i \rightarrow X$, 再与积投影 $P \rightarrow E_i$ 复合, 得到 $P \rightarrow X$ 。所以 P 是弱始对象。

要把存在性加强为唯一性, 直接等化所有目标中的所有态射会遇到大小问题: 目标对象可能组成真类。可以反过来问, 一个候选子对象 $e: E \rightarrow P$ 应满足什么条件。若 $u, v: E \rightrightarrows X$ 的等化子为 $q: Y \rightarrow E$, 弱始性给出 $r: P \rightarrow Y$; 这时 eqr 是 P 的自同态。若能保证 $(eqr)e = e$, 消去 e 后就得到 $qre = 1_E$, 从而迫使 $u = v$ 。因此足够的条件是: P 的每个自同态在 E 上都等于恒等映射。

局部小性保证 $\text{End}_{\mathcal{E}}(P)$ 是一个集合。按这个条件取全部对 $(f, 1_P)$ 的共同等化子 $e: E \rightarrow P$, 即

$$fe = e \quad (f \in \text{End}_{\mathcal{E}}(P)).$$

这可由集合指标的积与一个等化子构造, 故存在。任意 X 都接收 $E \rightarrow P \rightarrow X$, 所以只须证明唯一性。

给定 $u, v: E \rightrightarrows X$, 取等化子 $q: Y \rightarrow E$ 。由 P 弱始, 有 $r: P \rightarrow Y$ 。复合 eqr 是 P 的自同态, 所以

$$eqre = e.$$

消去单态射 e , 得到 $qre = 1_E$ 。因此 q 同时为单态射和分裂满态射, 是同构。由 $uq = vq$ 得 $u = v$ 。这就证明 E 为始对象。□

定义 A.4.3. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴, $U: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为函子。若对每个 $X \in \mathcal{C}$, 都存在由集合 I_X 指标的对象族 $(Y_i)_{i \in I_X}$ ($Y_i \in \mathcal{D}$) 与态射族

$$\{u_i: X \rightarrow UY_i\}_{i \in I_X},$$

使对每个 $Y \in \mathcal{D}$ 及态射 $u: X \rightarrow UY$, 都存在 $i \in I_X$ 与态射 $v: Y_i \rightarrow Y$, 满足 $u = U(v)u_i$, 则称 U 满足**解集条件** (solution set condition)。

分解不要求唯一, 所选族也可以随 X 改变。要求的是存在一个集合大小的候选族, 足以经由后续态射产生所有解。

定理 A.4.4 (一般伴随函子定理). 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为局部小范畴, $\mathcal{D}$ 有全部小极限, $U: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为函子。假定当 U 满足解集条件时, 所需的各解集及小极限可以按对象类同时选择; 可把这些选择作为已给数据, 或采用足以保证这些选择的类选择公理。在这一选择前提下, U 有左伴随, 当且仅当它保持全部小极限并满足解集条件。

这一形式称为 **Freyd 一般伴随函子定理** (Freyd's general adjoint functor theorem)⁵。

证明. 若 $F \dashv U$, 定理 3.4.2 说明 U 保持小极限。对每个 X , 伴随单位这一个态射 $\eta_X: X \rightarrow UFX$ 已经满足解集条件: 每个 $X \rightarrow UY$ 唯一经它分解。

反过来, 固定 $X \in \mathcal{C}$ 。考虑逗号范畴 $(X \downarrow U)$: 对象为 $(Y, u: X \rightarrow UY)$, 态射为使 $U(v)u = u'$ 的 $v: Y \rightarrow Y'$ 。它局部小, 因为每个态射集合是 $\mathcal{D}$ 中某个态射集合的子集。它也有全部小极限。确实, 对一个小图, 先在 $\mathcal{D}$ 中取底层对象的极限 L ; 由于 U 保持此极限, 图中各个 $X \rightarrow UY$ 唯一合成 $X \rightarrow UL$ 。极限锥与这个态射便满足逗号范畴的极限泛性质。

解集条件恰好说 $(X \downarrow U)$ 有弱始对象集。使用假定中可同时选定的解集及所需小极限, 按引理 A.4.2 的构造, 为每个 $X \in \mathcal{C}$ 同时指定始对象, 记为 $(FX, \eta_X: X \rightarrow UFX)$ 。其泛性质是: 任意 $u: X \rightarrow UY$ 都唯一写成 $U(f)\eta_X$, 其中 $f: FX \rightarrow Y$ 。

对 $a: X \rightarrow X'$, 用这个泛性质唯一规定 $F(a): FX \rightarrow FX'$, 使

$$U(F(a))\eta_X = \eta_{X'}a.$$

唯一性说明 $F(1_X) = 1_{FX}$ 、 $F(ba) = F(b)F(a)$, 所以 F 成为函子。上述分解给出双射

$$\Phi_{X,Y}: \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, UY), \quad f \mapsto U(f)\eta_X.$$

对 $b: Y \rightarrow Y'$ 及 $f: FX \rightarrow Y$, 有

$$\Phi_{X,Y'}(bf) = U(b)U(f)\eta_X = U(b)\Phi_{X,Y}(f),$$

所以它在 Y 变量自然。对 $a: X \rightarrow X'$ 及 $f: FX' \rightarrow Y$, 由 $F(a)$ 的定义又有

$$\begin{aligned} \Phi_{X,Y}(fF(a)) &= U(f)U(F(a))\eta_X \\ &= U(f)\eta_{X'}a = \Phi_{X',Y}(f)a. \end{aligned}$$

这验证了 X 变量的自然性, 因此 $F \dashv U$ 。 □

⁵弗雷德 (Peter John Freyd, 1936-), 美国数学家, 研究范畴论, 提出伴随函子定理与 Freyd-Mitchell 嵌入定理。

例如群的底集合函子 $U : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ 保持小极限：积与等化子上的群运算逐坐标定义，底集合正是集合极限；定理 2.2.6 再给出全部小极限。对固定集合 X ，令 $\kappa = \max(|X|, \aleph_0)$ 。任意映射 $X \rightarrow UG$ 的像生成一个基数至多为 κ 的子群，因为它的元素由有限长的生成元及其逆的词给出。把所有基数不超过 κ 的群搬到某个固定集合的子集上，其可能的乘法、逆及映射 $X \rightarrow G$ 组成一个集合。这些映射给出解集：原来的映射先进入像生成的子群，再包含到 G 。因此定理证明自由群存在，并同时给出其泛性质；具体的既约词模型是进一步的构造。

推论 A.4.5. 设 $\mathcal{C}$ 为局部小、具有全部小极限的范畴， $H : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为保持小极限的函子。若存在一个集合 $\{(A_i, x_i) : x_i \in H(A_i)\}_{i \in I}$ ，使每个 $x \in H(X)$ 都形如 $H(f)(x_i)$ ，其中 $f : A_i \rightarrow X$ ，则 H 可表。反过来，可表函子满足这些条件。

证明. 元素范畴 $\int H$ 局部小，因为

$$\mathrm{Hom}_{\int H}((X, x), (Y, y)) = \{f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \mid H(f)(x) = y\}$$

是 $\mathcal{C}$ 中态射集合的子集。保持极限又说明 $\int H$ 有全部小极限：先在 $\mathcal{C}$ 中取极限，再利用 H 保持该极限，把相容元素族合成为一个元素。假设中的集合是它的弱始对象集，故引理 A.4.2 给出始对象，再由命题 A.4.1 得到可表性。

反过来，可表函子保持小极限，而表示对象连同其泛元素这一个对象对，已经给出所需的集合。□

因此，保持极限解决相容性问题，解集条件解决大小问题，始对象的唯一性再给出泛性质。使用这类定理时，应分别指出这三步的根据，而不能把“保持极限”单独作为存在自由对象或表示对象的充分理由。

A.5 Kleisli 范畴与代数理论

把每个字母替换成一个字，便得到自由幺半群之间的同态。若再把新字母替换成字，复合时必须把内层的字展开、连接，而不是把它们当成不能拆开的新字母。单子的单位与乘法恰好提供这种替换的恒等与复合。与把表达式送到实际值的单子代数相比，这里研究的是表达式到表达式的映射；随后还可以只保留有限多个变量，把运算及其恒等式组织成一个带有限积的范畴。

A.5.1 Kleisli 态射与替换的复合

定义 A.5.1. 设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子。令 $\mathcal{C}_T$ 的对象与 $\mathcal{C}$ 相同，并规定

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_T}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, TY).$$

对 $f : X \rightarrow TY$ 、 $g : Y \rightarrow TZ$ ，规定复合及恒等为

$$g \star f = \mu_Z \circ T(g) \circ f, \quad 1_X^{\mathcal{C}_T} = \eta_X.$$

所得范畴称为 T 的 **Kleisli 范畴** (Kleisli category)。

同一个 f 在 $\mathcal{C}_T$ 中的目标是 Y ，在 $\mathcal{C}$ 中的目标却是 TY 。复合的中间步骤为

$$X \xrightarrow{f} TY \xrightarrow{T(g)} T^2Z \xrightarrow{\mu_Z} TZ.$$

例如有限表单子中， f 给每个 x 一个由 Y 中元素组成的表， $T(g)$ 把每项换成一个表， μ_Z 再把这些表连接起来。

命题 A.5.2. 设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子。上述复合满足结合律，两端的 η 为恒等态射，因而 $\mathcal{C}_T$ 是局部小范畴。

证明. 给定 $f : X \rightarrow TY$ 、 $g : Y \rightarrow TZ$ 、 $h : Z \rightarrow TW$ 。乘法关于 h 的自然性给出 $T(h)\mu_Z = \mu_{TW}T^2(h)$ ，再用单子的结合律，得到

$$\begin{aligned} h \star (g \star f) &= \mu_W T(h) \mu_Z T(g) f \\ &= \mu_W \mu_{TW} T^2(h) T(g) f \\ &= \mu_W T(\mu_W) T^2(h) T(g) f \\ &= \mu_W T(\mu_W T(h) g) f = (h \star g) \star f. \end{aligned}$$

对恒等态射，单位律给出

$$\eta_Y \star f = \mu_Y T(\eta_Y) f = f.$$

单位的自然性 $T(f)\eta_X = \eta_{TY}f$ 以及另一条单位律则给出

$$f \star \eta_X = \mu_Y T(f)\eta_X = \mu_Y \eta_{TY} f = f.$$

每个 Hom 集都是 $\mathcal{C}$ 中的一个 Hom 集，因此局部小。 □

A.5.2 Kleisli 伴随与自由代数

普通态射 $u : X \rightarrow Y$ 可以先映入 TY ，于是成为 Kleisli 态射。反方向则把一个替换 $f : X \rightarrow TY$ 延伸到全部形式表达式 TX ：先逐项替换，再用单子乘法归并。

定理 A.5.3. 设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子。函子 $J_T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_T$ 、 $V_T : \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{C}$ 由以下公式定义：

$$\begin{aligned} J_T(X) &= X, & J_T(u) &= \eta_Y u \quad (u : X \rightarrow Y), \\ V_T(X) &= TX, & V_T(f) &= \mu_Y T(f) \quad (f : X \rightarrow TY). \end{aligned}$$

有 $J_T \dashv V_T$ ，且该伴随产生的单子为原来的 (T, η, μ) 。

证明. 对 $u : X \rightarrow Y$ 、 $v : Y \rightarrow Z$ ，单位的自然性和单位律给出

$$(\eta_Z v) \star (\eta_Y u) = \mu_Z T(\eta_Z) T(v) \eta_Y u = \eta_Z vu.$$

又 $J_T(1_X) = \eta_X$ ，所以 J_T 为函子。 V_T 把恒等 η_X 送到 1_{TX} 。对 Kleisli 态射 $f : X \rightarrow TY$ 、 $g : Y \rightarrow TZ$ ，有

$$\begin{aligned} V_T(g)V_T(f) &= \mu_Z T(g) \mu_Y T(f) \\ &= \mu_Z \mu_{TZ} T^2(g) T(f) \\ &= \mu_Z T(\mu_Z) T^2(g) T(f) = V_T(g \star f), \end{aligned}$$

故 V_T 也为函子。

根据 Hom 集的定义，双射

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_T}(J_T X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, TY) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, V_T Y)$$

就是恒等映射。它对 X 自然：在 Kleisli 一侧预复合 $J_T(u)$ ，经单位自然性及单位律化为普通的预复合 u 。它对 Y 也自然：后复合 Kleisli 态射 g ，恰是后复合普通态射 $V_T(g) = \mu T(g)$ 。因此双射给出伴随。

单位在 X 处为 η_X 。余单位在 Kleisli 对象 Y 处是 $J_T V_T Y \rightarrow Y$ 的态射，它在 $\mathcal{C}$ 中由 $1_{TY} : TY \rightarrow TY$ 表示。于是 $V_T J_T = T$ ，而伴随的乘法 $V_T(\varepsilon_{J_T X})$ 为 $\mu_X T(1_{TX}) = \mu_X$ ，恢复原单子。□

命题 A.5.4. 设 (T, η, μ) 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子， $\mathcal{C}^T$ 为 Eilenberg–Moore 范畴。公式

$$H : \mathcal{C}_T \longrightarrow \mathcal{C}^T, \quad H(X) = (TX, \mu_X), \quad H(f) = \mu_Y T(f)$$

给出全忠实函子，其对象像为全部自由 T -代数。在各自由代数上指定一个自由生成对象后，它给出 $\mathcal{C}_T$ 与自由代数所成全子范畴之间的等价。

证明. 由定理 A.2.3， $\mu_Y T(f)$ 是从 (TX, μ_X) 到 (TY, μ_Y) 的代数同态。上一证明已经验证恒等与复合相容，所以 H 为函子。自由代数的伴随双射为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^T}(H(X), H(Y)) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, TY),$$

右侧正是 Kleisli 态射集，逆双射为 $f \mapsto \mu_Y T(f)$ 。因此 H 全忠实。它的对象正是 (TX, μ_X) ，所以像中包含所有自由代数；指定各自由生成对象后，用上述 Hom 双射恢复态射便得到拟逆。□

对有限表单子， Set_T 的态射 $X \rightarrow Y$ 给每个 X 字母指定一个 Y 字。上述函子把它延伸成自由幺半群之间的同态。单子代数范畴却包含任意幺半群，而不只包含自由幺半群。因此， Kleisli 范畴描述自由对象之间的替换，Eilenberg–Moore 范畴描述允许求值的全部代数；二者的对象范围不同。相关的单子与伴随构造可对照 Mac Lane[17, Chapter VI]。

A.5.3 有限积与代数理论模型

一个有 n 个变量的群词，可以在任意群中给出一个 n 元运算。把一组词代入另一组词，就是运算的复合；把各变量分别取出，就是投影。只考虑这些词和代入，仍能保留群运算的全部恒等式，而不必预先指定一个群。Lawvere 的代数理论用有限积把这一结构表达为范畴。

定义 A.5.5. 设 $\mathcal{L}$ 为小范畴，其对象标为非负整数 $0, 1, 2, \dots$ 。若指定对象 1，并为每个 n 指定把 n 表示为 1 的 n 次积的投影

$$\pi_i^n : n \longrightarrow 1 \quad (1 \leq i \leq n),$$

其中 0 为终对象, $\pi_1^1 = 1_1$, 则称这组数据为单类型的 **Lawvere 代数理论** (Lawvere algebraic theory)。这里“单类型”表示每个模型只有一种底集合。一个保持有限积的函子 $M: \mathcal{L} \rightarrow \mathbf{Set}$ 称为该理论的模型。模型以自然变换为态射, 组成范畴 $\mathbf{Mod}(\mathcal{L})$ 。

各 n 都是 1 的有限次积, 故 $n+m$ 以分块投影成为 n, m 的积, $\mathcal{L}$ 确有全部有限积。一个态射 $a: n \rightarrow 1$ 表示一个有 n 个变量的运算项; $0 \rightarrow 1$ 表示常数项。任意 $f: n \rightarrow m$ 由其分量 $\pi_j^m f: n \rightarrow 1$ 唯一决定, 因而是一组 m 个运算项。若 $g: m \rightarrow r$, 则 gf 的分量是把 f 的各项代入 g 的各项。两个项在 $\mathcal{L}$ 中相等, 就要求它们在每个模型中取相同值; 关系由态射的等式表达。

命题 A.5.6. 设 $\mathcal{L}$ 为单类型 Lawvere 理论, M 为其集合模型, 并令 $S = M(1)$ 。积投影给出典范双射 $M(n) \cong S^n$, 其中 S^0 为单元素集合。因此 M 的数据等价于为每个 $a: n \rightarrow 1$ 指定函数 $a_S: S^n \rightarrow S$, 使投影成为坐标投影, 并使项的复合成为函数的代入。模型的自然变换恰好对应保持全部这些运算的函数。

证明. 保持积给出典范双射

$$\kappa_n: M(n) \xrightarrow{\sim} S^n, \quad z \mapsto (M(\pi_i^n)(z))_i.$$

用它运输 $M(a)$ 得到 $a_S = M(a)\kappa_n^{-1}$ 。函子公理保证投影与代入等式。

反过来, 设给定这样的运算。定义 $M(n) = S^n$; 对 $f: n \rightarrow m$, 定义

$$M(f)(x) = ((\pi_j^m f)_S(x))_{j=1}^m.$$

当 $m = 0$ 时取唯一函数。投影公理使 $M(1_n)$ 为恒等, 代入公理使 $M(gf) = M(g)M(f)$ 。分块坐标还保证它保持有限积, 故确实给出模型。

若 $\alpha: M \Rightarrow N$, 对投影的自然性迫使 $\kappa_n^N \alpha_n (\kappa_n^M)^{-1} = (\alpha_1)^n$ 。对每个 $a: n \rightarrow 1$ 的自然性遂等价于

$$\alpha_1(a_S(x_1, \dots, x_n)) = a_{N(1)}(\alpha_1(x_1), \dots, \alpha_1(x_n)).$$

反过来, 保持全部运算的函数按各次幂定义分量, 上述等式使它对每个分量项、从而对任意态射自然。于是对象与态射的两种描述都互相恢复。□

以群为例, 令 F_n 为具有指定自由生成元 $x_1, \dots, x_n$ 的自由群, F_0 为平凡群。取这些自由群及全部群同态组成的范畴的相反范畴 $\mathcal{L}_{\mathbf{Grp}}$, 即

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{L}_{\mathbf{Grp}}}(n, m) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(F_m, F_n).$$

一个这样的同态由 m 个 n 变量群词决定。自由群的泛性质给出 $F_{n+m} = F_n * F_m$, 所以在相反范畴中 $n+m$ 是积; F_0 是始对象, 所以 0 是终对象。这是一项 Lawvere 理论。

在其模型的底集合 S 上, 词 $x_1 x_2: 2 \rightarrow 1$ 、 $x_1^{-1}: 1 \rightarrow 1$ 与空词 $0 \rightarrow 1$ 分别定义乘法、逆元与单位。自由群中的词等式给出结合律及单位、逆元等式, 故 S 是群。反过来, 任意群 G 都能按各群词的求值定义模型 $M_G(n) = G^n$, 代入与求值相容。一般模型中

的每个词也由这三个基本运算计算，因而与从所得群构造的模型通过 κ_n 自然同构。保持这三个运算的函数恰为群同态，遂得到

$$\text{Mod}(\mathcal{L}_{\text{Grp}}) \simeq \mathbf{Grp}.$$

对含幺环 R ，同样取有限秩自由左 R -模范畴的相反范畴 $\mathcal{L}_R$ ，规定

$$\text{Hom}_{\mathcal{L}_R}(n, m) = \text{Hom}_R(R^m, R^n).$$

有限直和在模范畴中是余积，所以相反范畴中的 $n + m$ 是积。态射 $n \rightarrow 1$ 由 1 的像 $\sum_i r_i e_i \in R^n$ 决定，表示形式线性项 $\sum_i r_i x_i$ 。代入时，外层系数在左侧乘内层系数：

$$\sum_j s_j \left(\sum_i r_{ji} x_i \right) = \sum_i \left(\sum_j s_j r_{ji} \right) x_i.$$

这一次序来自自由左模同态的复合，不能在非交换环上交换系数。

模型由零项、加法项、负元项及各 rx_1 定义底集合上的左 R -模结构。形式线性项的等式给出交换群公理、分配律与 $r(sx) = (rs)x$ 、 $1x = x$ 。反向，一个左 R -模按有限线性组合求值，便给出模型；保持所有项的函数恰为左模同态。因此

$$\text{Mod}(\mathcal{L}_R) \simeq R\text{-}\mathbf{Mod}.$$

群与模的例子说明了为何有限积必不可少：同一个变量可以被重复使用，也可以被遗漏，多元运算可以同时接受这些变量；投影及其积的泛性质把这些替换组织成态射。Lawvere 以这种方式研究代数理论的函子语义 [15, pp. 869–870]。

本章小结

单子代数把形式运算变成求值，单位和结合律保证求值与归并相容。每个单子都有自由代数与遗忘伴随；原来的伴随能否由它恢复，则取决于比较函子是否为等价。Barr–Beck 判据把这个问题归结为反映同构以及正确处理遗忘后分裂的余等化子。

模的限制标量总具有单子性，不需要平坦性；忠实平坦下降则讨论扩张标量的余单子，平坦性保证等化子保留，忠实性保证原对象与态射没有被丢失。可表性和伴随存在性又有不同的困难：极限组织相容条件，解集把候选对象限制为集合大小，始对象的泛性质最终保证存在唯一性。

Kleisli 态射把一个对象送入另一个对象的形式表达式中，单子乘法定义替换的复合；它与自由单子代数之间的同态完全对应。Lawvere 理论进一步以有限积记录有限变量、投影、运算项与代入，保持积的集合模型给出运算的实际求值。群词与形式线性组合分别恢复群与左模，同时也恢复它们的同态。

习题

习题 A.1. 在集合范畴上令 $TX = X \amalg \{*\}$ ，单位为自然包含，乘法 $T^2X \rightarrow TX$ 固定 X 中元素并把两个新元素都送到 $*$ 。验证单子公理，并识别其代数范畴。

解. 在三次复合中, 无论按哪一顺序合并, 原来的 $x \in X$ 都保持不变, 任意一层的新元素都变成唯一的 $*$, 故结合律成立. 两条单位律也逐点成立. 代数结构 $a: X \amalg \{*\} \rightarrow X$ 由单位律迫使在 X 上为恒等, 只剩指定 $x_0 = a(*)$. 第二条公理只要求所有新元素最后都送到 x_0 , 不增加条件. 代数同态恰好是保持 x_0 的函数, 所以代数范畴是带基点集合范畴; 空集合不能带这样的代数结构. $\square$

习题 A.2. 把有限单子中的空表删除, 只保留非空有限表, 仍用单元素表及连接定义单位和乘法. 识别所得代数范畴, 特别说明空底集合的情况, 并指出它与么半群情形的差别.

解. 非空表的非空表仍能连接成非空表, 两种连接顺序相同, 单位也仍成立. 若 a 为代数结构, 定义 $x \cdot y = a([x, y])$, 对三元素表的两种分组应用代数公理, 得到结合律. 归纳给出所有非空表的求值都等于依次相乘, 因此没有额外数据. 反过来, 结合乘法定义所有非空表的值, 满足代数公理, 同态恰好保持这个乘法.

这里 $T\emptyset = \emptyset$, 所以空集合也有唯一的代数结构. 因而完整的代数范畴允许空底集合上的结合乘法; 限制到非空对象, 才是通常要求底集合非空的半群范畴. 构造中没有空表, 所以没有被指定的单位元, 也没有要求一个本来存在的单位元被同态保持. $\square$

习题 A.3. 设 Q 为局部小范畴 $\mathcal{D}$ 上的余单子. 证明 (QY, δ_Y) 是余代数, 并给出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}_Q}((X, c), (QY, \delta_Y)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$$

的显式双射. 这说明遗忘函子有什么伴随?

解. 余单子的公理就是 (QY, δ_Y) 的余代数公理. 把余代数同态 $f: X \rightarrow QY$ 送到 $\varepsilon_Y f$; 给定 $h: X \rightarrow Y$, 逆映射为 $Q(h)c$. 后者是余代数同态, 因为

$$\delta_Y Q(h)c = Q^2(h)\delta_X c = Q^2(h)Q(c)c = Q(Q(h)c)c.$$

余单位自然性及 $\varepsilon_X c = 1_X$ 说明第一种复合为 h . 反方向使用余代数同态条件:

$$Q(\varepsilon_Y f)c = Q(\varepsilon_Y)Q(f)c = Q(\varepsilon_Y)\delta_Y f = f.$$

公式与态射复合相容, 故双射自然. 遗忘函子因而有右伴随 $Y \mapsto (QY, \delta_Y)$, 称为余自由余代数构造. $\square$

习题 A.4. 在交换群范畴上考虑单子 $T(A) = \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A$. 证明它幂等, 并证明其代数范畴等价于 $\mathbb{Q}$ -向量空间范畴. 描述其固定对象在交换群语言中的性质.

解. 单子乘法及其候选逆为

$$\begin{aligned}\mu_A(r \otimes (q \otimes a)) &= rq \otimes a, \\ \nu_A(q \otimes a) &= q \otimes (1 \otimes a).\end{aligned}$$

定义 ν_A 的映射对 q, a 双加性, 且对每个整数 n 满足

$$(nq) \otimes (1 \otimes a) = q \otimes (1 \otimes (na)),$$

故由张量积的泛性质诱导良定义同态。直接代入得 $\mu_A \nu_A = 1$ 。

在 $W = \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A)$ 上, 乘以任一非零整数 n 都可逆, 其逆由第一个 $\mathbb{Q}$ 因子乘以 $1/n$ 诱导。把 q 写成 m/n , 其中 m, n 为整数且 $n \neq 0$, 整数平衡关系给出

$$\begin{aligned} n(r \otimes (q \otimes a)) &= r \otimes ((nq) \otimes a) \\ &= mr \otimes (1 \otimes a) = n(rq \otimes (1 \otimes a)). \end{aligned}$$

消去这个可逆同态, 得到 $r \otimes (q \otimes a) = rq \otimes (1 \otimes a)$, 所以 $\nu_A \mu_A = 1$ 。因此乘法为同构, 单子幂等。

由命题 A.3.5, 代数结构正是延伸原来整数作用的 $\mathbb{Q}$ -作用。其底层交换群中, 乘每个非零整数都是双射。反过来, 若这些乘法均双射, 则定义 $(a/b)x$ 为唯一满足 $by = ax$ 的 y , 通分与唯一性给出有理标量作用, 故固定对象就是唯一可除交换群。幂等性说明这一作用一旦存在便唯一。 $\square$

习题 A.5. 对交换群 A , 令 $t(A)$ 为全部有限阶元素所成的子群。证明 $A/t(A)$ 无挠, 并证明 $A \mapsto A/t(A)$ 左伴随于无挠交换群范畴的包含函子。说明相应单子为何幂等。

解. 若 $n(a + t(A)) = 0$, 则 na 有限阶, 所以存在 $m > 0$ 使 $mna = 0$, 即 $a \in t(A)$ 。因此商群无挠。到无挠群 B 的任何同态都把 $t(A)$ 送到零, 故唯一经过 $A/t(A)$ 分解; 这个商映射的泛性质对两变量自然, 给出伴随。再次除去挠子群已经不改变无挠商, 所以单子乘法为同构。此反射与有理化不同, 例如 $\mathbb{Z}$ 已经无挠, 却不是唯一可除的。 $\square$

习题 A.6. 设 T 为局部小范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子, $D: J \rightarrow \mathcal{C}^T$ 为小图。若底层图 $U^T D$ 在 $\mathcal{C}$ 中有极限, 证明该极限上有唯一代数结构使极限锥成为代数同态锥, 且它给出 $\mathcal{C}^T$ 中的极限。这里是否需要 T 保持极限?

解. 记底层极限为 L , 投影为 $\pi_j: L \rightarrow X_j$, 各代数结构为 $a_j: TX_j \rightarrow X_j$ 。映射 $a_j T(\pi_j): TL \rightarrow X_j$ 构成锥, 因为图中的态射是代数同态。故存在唯一 $a: TL \rightarrow L$, 使 $\pi_j a = a_j T(\pi_j)$ 。

在两条代数公理的两边分别复合所有 π_j , 利用 a_j 的单位、结合律与自然性, 得到相同结果。极限投影联合为单, 故 a 满足两条公理。对任意代数锥, 底层唯一的极限态射与代数结构相容, 同样可在复合所有 π_j 后检验, 所以它给出代数范畴中的极限。整个构造只向底层极限送入一个锥, 未曾要求 TL 是某个极限, 因此不需要 T 保持极限。 $\square$

习题 A.7. 设 R 为含么环, 在集合范畴上令 TX 为以 X 为基的自由左 R -模的底集合, 单位为 $x \mapsto e_x$, 乘法为展开有限形式线性组合。证明这个单子的代数范畴等价于左 R -模范畴。

解. 给定代数求值 $a: TX \rightarrow X$, 定义

$$0_X = a(0), \quad x + y = a(e_x + e_y), \quad rx = a(re_x).$$

单位律给出 $a(e_x) = x$ 。代数结合律说明, 对任意有限个 $v_i \in TX$,

$$a\left(\sum_i r_i e_{a(v_i)}\right) = a\left(\sum_i r_i v_i\right).$$

因此在内层先作加法或标量乘法,与在自由模中先展开后求值相同。自由模中的加法交换、结合、零元与负元等式分别给出 X 中的相应等式;取内层 $v = se_x$ 得 $r(sx) = (rs)x$, 取 $v = e_x + e_y$ 得分配律,单位元给出 $1x = x$ 。所以得到左 R -模。

反向,左 R 模给出求值映射 $a(\sum_i r_i e_{x_i}) = \sum_i r_i x_i$, 它满足两条代数公理。上面的等式还说明,原来的 a 必取这种形式,所以构造互逆。与求值映射相容的函数恰好保持零、加法与标量乘法,也就是左模同态。□

习题 A.8. 对带基点集合的遗忘函子,说明它忠实且反映同构,但不是全函子。给出一个底层为分裂满射而非同构的代数结构 $a: TX \rightarrow X$ 。

解. 一个带基点映射由其底层函数确定,所以遗忘函子忠实;保持基点的双射,其逆也保持基点,所以反映同构。对同一个带基点二点集 $(\{0,1\}, 0)$, 交换 $0,1$ 的底层函数不保持基点,故函子不全。

取 $X = \{0,1\}$, 令 $a: X \amalg \{*\} \rightarrow X$ 固定 X 并把 $*$ 送到 0 。它与单位包含复合为恒等,因而是分裂满射;但 $a(0) = a(*)$, 所以不是同构。单子代数的单位律只保证求值分裂满,不保证求值可逆。□

习题 A.9. 设 M 为么半群,以每个 $x \in M$ 为一个形式生成元 $[x]$ 构造自由么半群。证明由关系

$$[x][y] = [xy], \quad [] = [1_M]$$

所得的商么半群同构于 M 。解释它与单子代数的自由对象展示的关系。

解. 把一个词 $[x_1] \cdots [x_n]$ 送到 $x_1 \cdots x_n$, 空词送到 1_M , 得到满同态,而且消去所列关系。反过来,关系允许把每个非空词依次缩成单个 $[x_1 \cdots x_n]$, 把空词改成 $[1_M]$ 。因此两个词只要求值相同,便在商中相同;若商中相同,求值当然相同。故核同余恰由这些关系生成,得到同构。

关系比较的正是“先在一层表内求值”与“先连接表再求值”。自由代数展示中的两支箭头分别执行这两种操作,余等化子把它们强制为同一个结果。□

习题 A.10. 令 $B = \{0,1,2\}$ 、 $A = B \amalg \{a,b\}$ 。定义 $f, g: A \rightrightarrows B$, 在 B 上都为恒等,另令

$$f(a) = 0, \quad g(a) = 1, \quad f(b) = 1, \quad g(b) = 2.$$

它们有共同截面 $B \rightarrow A$ 。求集合中的余等化子,并证明这个有序叉形图不能补成定义 A.3.1 中的分裂余等化子。

解. 余等化关系包含 $0 \sim 1 \sim 2$, 所以余等化子为单元素集合。若存在分裂,设截面 s 选择了 $c \in B$ 。条件 $ft = 1_B$ 、 $gt = sq$ 要求: 对每个 $x \in B$, 都有一个 $t(x)$ 满足 $f(t(x)) = x$ 、 $g(t(x)) = c$ 。对 $x = 2$, 唯一的可能是 $t(2) = 2$, 所以 $c = 2$ 。但没有元素同时满足 $f = 0, g = 2$, 故 $t(0)$ 不存在。共同截面使这对态射反身,却不足以给出所需的分裂余等化子。□

习题 A.11. 证明交换群到集合的遗忘函子不保持全部余等化子。可以比较 $\mathbb{Z}$ 上的恒等映射与取负映射。同时说明这为何不与该遗忘函子的单子性矛盾。

解. 在交换群中, 恒等与取负的差为乘二, 所以余等化子为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 在集合中, 生成的等价关系仅把 n 与 $-n$ 识别, 商集由 $0, 1, 2, \dots$ 标记, 为无限集. 因此底集合函子不保持这个余等化子.

由习题 A.7 取 $R = \mathbb{Z}$, 该遗忘函子确有单子性. Barr-Beck 判据只要求保持底层可分裂的那些余等化子, 不要求保持这一切平行态射的余等化子. 此例也说明不能把定理中的限定删掉后再声称所得条件必要. $\square$

习题 A.12. 考虑 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 说明限制标量具有单子性, 而扩张标量不保持单射. 求对应单子的固定对象.

解. 限制标量的单子性由命题 A.3.5 得到, 不需要平坦性. 扩张标量把单射 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ 变成 $\mathbb{Z}/2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2$, 所以不保持单射.

单子为 $T(A) = A/2A$, 再作用一次不变, 故幂等. 固定对象满足 $2A = 0$, 正是 $\mathbb{F}_2$ -向量空间的底层交换群. 其标量作用由加法唯一确定, 这与幂等单子的代数结构唯一相符. $\square$

习题 A.13. 设 R 为交换环, $S = R \times R$, 底环映射为对角嵌入. 写 S -模 $M = M_1 \oplus M_2$. 证明一个模下降数据等价于一个 R -模同构 $f: M_1 \rightarrow M_2$, 并具体求恢复模.

解. 把 $S \otimes_R M$ 识别为 $M \oplus M$. S -线性及余单位条件迫使

$$\gamma(m_1, m_2) = ((m_1, f(m_1)), (g(m_2), m_2))$$

具有这个形式, 其中 $f: M_1 \rightarrow M_2, g: M_2 \rightarrow M_1$ 为 R -线性映射. 将余结合律写在 $S \otimes_R S \otimes_R M$ 的四个分量上: 第 $(1, 2)$ 个分量分别为 $(gf(m_1), f(m_1))$ 与 $(m_1, f(m_1))$, 第 $(2, 1)$ 个分量分别为 $(g(m_2), fg(m_2))$ 与 $(g(m_2), m_2)$. 另两分量自动相等. 因此余结合律恰好等价于 $gf = 1_{M_1}, fg = 1_{M_2}$.

恢复模为

$$V = \{(m_1, m_2) : m_2 = f(m_1)\},$$

即 f 的图, 同构于 M_1 , 也同构于 M_2 . 下降数据不仅给出两份模, 还指定把两份识别起来的同构. $\square$

习题 A.14. 对平坦但不忠实的映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, 证明每个 $\mathbb{Q}$ -向量空间上的模下降数据唯一. 比较原来的两个交换群 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$ 所产生的数据, 说明恢复失去何种唯一性.

解. 对 $\mathbb{Q}$ -空间 M , 余单位 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} M \rightarrow M, q \otimes m \mapsto qm$ 为同构, 其逆为 $m \mapsto 1 \otimes m$. 由余单位条件, γ 必是这个逆, 故唯一; 它也满足余结合律.

$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 都同构于 $\mathbb{Q}$, 并带有同一个唯一数据, 但 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$ 作为交换群不同构: 前者非零元素不能无限次被二整除, 后者可以. 故扩张后的数据不能唯一决定原模. 恢复等化子对这份数据给出的是 $\mathbb{Q}$ 的底层交换群, 并不能区分所有可能的原对象. $\square$

习题 A.15. 设 $F \dashv U$ 为局部小范畴之间的伴随, 余单位为 ε . 证明 U 忠实, 当且仅当每个 $\varepsilon_Y: FUY \rightarrow Y$ 都为满态射. 这与 U 反映同构有何区别?

解. 若 U 忠实且 $r\varepsilon_Y = s\varepsilon_Y$, 应用 U 后可消去具有右逆 η_{UY} 的 $U\varepsilon_Y$, 得到 $Ur = Us$, 再由忠实性得 $r = s$. 所以 ε_Y 满.

反过来, 若所有 ε_Y 满且 $Ur = Us$, 余单位自然性给出

$$r\varepsilon_Y = \varepsilon_Z F(Ur) = \varepsilon_Z F(Us) = s\varepsilon_Y,$$

消去后得到 $r = s$, 故 U 忠实. 底集合函子 $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ 忠实, 却不反映同构, 因为连续双射不一定为同胚. 因此这一判据不能替代 Barr-Beck 定理中的保守性. $\square$

习题 A.16. 在含幺交换环范畴上令 $N(A)$ 为全部幂零元的集合. 证明这个协变函子不可表. 比较固定一个正整数 n 时的函子 $N_n(A) = \{a : a^n = 0\}$.

解. 若 N 由 (B, u) 表示, 则泛元素 $u \in N(B)$ 满足某个 $u^n = 0$. 任何经环同态得到的像也都满足 n 次幂为零. 但在 $\mathbb{Z}[t]/(t^{n+1})$ 中, $\bar{t}$ 幂零且 $\bar{t}^n \neq 0$, 不可能由 u 得到, 与泛元素条件矛盾. 所以 N 不可表.

固定 n 时, $\mathbb{Z}[t]/(t^n)$ 连同 $\bar{t}$ 表示 N_n . 可表性在这里要求一个统一的运算关系; 把所有可能的幂零阶混在一起, 不能继续沿用同一个表示对象. $\square$

习题 A.17. 设 R 为交换环、 $n \geq 1$. 在交换 R -代数范畴上证明函子 $A \mapsto \mathrm{GL}_n(A)$ 可表, 并写出表示代数和泛元素.

解. 令 $X = (x_{ij})$ 为 $n \times n$ 不定元矩阵, 取

$$B = R[x_{ij}, t]/(t \det X - 1).$$

指定 R -代数同态 $B \rightarrow A$, 等价于指定矩阵 $M = (a_{ij})$ 及 $b \in A$, 满足 $b \det M = 1$. 交换环上的伴随矩阵恒等式说明这等价于 M 可逆, 而此时 $b = (\det M)^{-1}$ 唯一. 因此同态自然地对应于 $\mathrm{GL}_n(A)$, 泛元素是 $(\bar{x}_{ij})$. 这里 A 不必是域, 可逆性由行列式为单位来判断. $\square$

习题 A.18. 在所有非空集合及全部函数组成的范畴中, 证明单元素集合为弱始对象, 但不存在始对象. 找出该范畴缺少的一个等化子, 说明弱始对象集引理的完备性假设不能删去.

解. 每个非空集合至少接收一个来自单元素集合的函数, 所以单元素集合弱始. 任一非空集合 X 到二元素集合至少有两个不同的常值函数, 因此没有对象能为始对象.

在二元素集合上取恒等映射与交换两点的映射, 它们在集合范畴中的等化子为空集. 任何非空集合都不可能映入这个等化图, 因为两映射没有相等的取值点. 因此所述非空集合范畴没有这个等化子, 不能应用弱始对象集引理. $\square$

习题 A.19*. 考虑所有序数组成的范畴 $\mathcal{O}$, 规定从 α 到 β 存在唯一态射, 当且仅当 $\alpha \geq \beta$. 证明它局部小且有全部小极限, 但没有始对象. 由此给出一个保持小极限却没有左伴随的函子, 并说明解集条件在哪里失败.

解. 每个同态集合为空或单元素, 所以局部小. 对任一小图, 所有顶点序数形成一个集合, 其上确界是该图的极限; 空图的极限是 0. 这是因为极限锥的顶点恰为所有这些序数的共同上界, 最小共同上界给出唯一分解.

若有始对象 α , 就必须有 $\alpha \geq \beta$ 对所有序数成立, 与 $\beta = \alpha + 1$ 矛盾。到单对象单态射范畴 $\mathbf{1}$ 的唯一函子保持小极限; 如果它有左伴随, 左伴随在唯一对象处的值就应为 $\mathcal{O}$ 的始对象, 故不存在。

对任意集合大小的候选序数族, 取大于其上确界的序数 β , 就没有任何候选对象到 β 的态射。因此不存在弱始对象集, 解集条件恰好失败。 $\square$

习题 A.20. 设 $\mathbf{TorAb}$ 为挠交换群的满子范畴, $J: \mathbf{TorAb} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 为包含函子。证明 J 有右伴随, 却没有左伴随。

解. 到任意交换群 A 的一个挠群同态, 其像都在 $t(A)$ 中, 所以

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(JT, A) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{TorAb}}(T, t(A)).$$

因此 t 是 J 的右伴随。

如果 J 有左伴随, 则 J 本身是右伴随, 应保持全部存在的积。取 $T_n = \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$ 。在 $\mathbf{TorAb}$ 中, 其积为 $t(\prod_n T_n)$: 来自挠群的任意相容映射族在全积中的像仍为挠元素, 故满足所需泛性质。但 $\prod_n T_n$ 中的元素 $(\bar{1})_n$ 有无限阶, 所以这个挠子群不是全积。包含函子不保持该积, 矛盾, 故没有左伴随。把挠元取出来是余反射, 而不能据此猜测一个反方向的“最大挠商”具有同样泛性质。 $\square$

习题 A.21. 取集合范畴上的单子 $TX = X \amalg \{*\}$, 单位与乘法如习题 A.1。把其 Kleisli 范畴识别为集合与部分函数的范畴, 写出复合, 并证明其中的同构恰好为处处有定义的双射。

解. 函数 $f: X \rightarrow Y \amalg \{*\}$ 等价于指定子集 $D_f \subseteq X$ 及函数 $D_f \rightarrow Y$: 把取值为 $*$ 的点理解为未定义。若 $g: Y \rightarrow Z \amalg \{*\}$, 则 $g \star f$ 在 x 处有定义, 当且仅当 $x \in D_f$ 且 $f(x) \in D_g$, 这时其值为 $g(f(x))$ 。两种未定义情形均由单子乘法合并成 $*$ 。单位把每个点送到自身, 正是处处有定义的恒等函数。

若 $g \star f = 1_X$, 则 f 在每个 x 处都必须有定义; 若又 $f \star g = 1_Y$, 则 g 也处处有定义。这两个复合等式于是成为普通函数的互逆条件, 故 f 是双射。反向, 处处有定义的双射及其逆自然给出 Kleisli 同构。 $\square$

习题 A.22. 在有限表单子的 Kleisli 范畴中, 令 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ 。证明 X 的自同构都来自字母的置换。等价地, 证明有限生成自由幺半群的自同构必须把自由生成元置换起来。

解. Kleisli 自同构等价于自由幺半群 X^* 的自同构 α , 设逆为 β 。当 $n = 0$ 时只有平凡幺半群, 结论成立。若 $n > 0$, 则 $\alpha(x_i)$ 不可能为空词, 否则 $\beta\alpha(x_i)$ 也为空, 不等于 x_i 。同理, 每个 $\beta(x_j)$ 都非空。

设 $\alpha(x_i)$ 有 r 个字母。替换每个字母为非空的 β 像以后, 词长至少为 r , 而 $\beta\alpha(x_i) = x_i$ 的词长为 1。故 $r = 1$, 每个生成元被送到一个生成元。单射性使这些像互不相同, 有限性使它们穷尽全部生成元, 所以给出一个置换。反过来, 任意字母置换逐字延伸为自由幺半群自同构, 其逆由逆置换给出。 $\square$

习题 A.23. 设 R 为含么环, T 为集合上的自由左 R -模单子。限制其 Kleisli 范畴到有限集合 $\{1, \dots, n\}$ 。若 $f: n \rightarrow Tm$ 写为

$$f(i) = \sum_{j=1}^m a_{ij} e_j,$$

把它记为 $n \times m$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 。求 Kleisli 复合的矩阵, 并解释这一有限对象子范畴与有限秩自由左 R -模范畴的关系。

解. 对 $g: m \rightarrow T\ell$, 写 $g(j) = \sum_q b_{jq} e_q$, 矩阵为 B 。单子乘法展开形式线性组合, 故

$$(g \star f)(i) = \sum_{j,q} a_{ij} b_{jq} e_q.$$

所以复合的矩阵为 AB , 而恒等的矩阵为 I_n 。系数次序为 $a_{ij} b_{jq}$, 在非交换环上也不能交换。

把 n 送到自由左模 R^n , 把 f 延伸为左线性映射 $\bar{f}: R^n \rightarrow R^m$ 。若按行写系数 $(r_1, \dots, r_n)$, 则输出系数为 $(r_1, \dots, r_n)A$; 这与左线性完全相容。每个自由模同态由各基向量的像唯一决定, 恰给出一个 Kleisli 态射, 故得到全忠实函子, 其对象为所有标准有限自由模。这就是命题 A.5.4 在自由模单子中的具体形式。□

习题 A.24. 以 $\mathbb{N}^n$ 为具有指定基的自由交换么半群, 构造它们组成的范畴的相反范畴 $\mathcal{L}_{\text{CMon}}$ 。写出其态射的矩阵表示, 证明它是 Lawvere 理论, 且其集合模型范畴等价于交换么半群范畴。

解. 同态 $\mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}^n$ 由 m 个基元素的像决定。把这些像的系数排列为 $m \times n$ 矩阵 A , 便得到理论中的态射 $n \rightarrow m$, 其第 j 项为 $\sum_i a_{ji} x_i$ 。若随后态射 $m \rightarrow r$ 的矩阵为 B , 代入给出 BA 。 $\mathbb{N}^{n+m}$ 是 $\mathbb{N}^n, \mathbb{N}^m$ 的余积: 到任一交换么半群的同态只需分别指定两组基的像。因此相反范畴中 $n + m$ 是积, 而 0 为终对象, 得到 Lawvere 理论。

模型中的零项 $0 \rightarrow 1$ 与加法项 $(x_1 + x_2): 2 \rightarrow 1$ 给出一个零元和二元加法。形式和的结合、交换与零元等式使底集合成为交换么半群。任何系数项的求值都被迫等于相应的重复加法。反过来, 在交换么半群中按重复加法求值每个非负整数系数项, 代入等式由分配展开成立, 故给出模型。保持这些项的函数正是保持零和加法的么半群同态; 积识别把两种构造互相恢复, 于是得到所述等价。□

习题 A.25. 对群的 Lawvere 理论, 在群词之外再要求 $x_1 x_2 = x_2 x_1$, 即把各自由群 F_n 换成其交换化 $\mathbb{Z}^n$ 。证明所得理论的态射为整数矩阵, 其模型恰为交换群, 并解释这条关系对模型态射的要求。

解. 交换化后的每个 n 变量群词唯一写为 $x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$, 其中 $a_i \in \mathbb{Z}$ 。同态 $\mathbb{Z}^m \rightarrow \mathbb{Z}^n$ 由基元素的像决定, 所以理论中的 $n \rightarrow m$ 由 $m \times n$ 整数矩阵给出; 代入对应矩阵乘法。有限自由交换群的直和是余积, 故相反范畴仍有指定有限积。

群理论的模型已经有群结构, 新等式要求任意两个元素可交换。因此模型是交换群, 各整数系数项按整数倍与加法求值。反向, 任意交换群都满足这些等式, 并由 $\sum_i a_i x_i$ 给出保持积的模型。模型自然变换保持加法、零与负元, 正是交换群同态; 增加交换关系约束了对象的乘法, 没有增加群同态之外的新态射数据。□

附录 B 正合范畴、K 理论与更高同调结构

本附录从正合结构出发建立代数 K_0 与矩阵 K_1 的基本计算，比较投射模和完美复形的 Euler 类，并介绍高阶 K 群与同伦模型的定义范围。

本章目标

- 区分加性范畴、指定正合结构与交换范畴，并核验分裂和扩张封闭的例子。
- 判断正合子范畴中的零调条件，说明分裂正合复形为何可缩。
- 利用 K_0 的泛性质、Euler 类和三角关系进行计算。
- 用初等矩阵证明稳定交换子公式，并求 $K_1(k)$ 与 $K_1(\mathbb{Z})$ 。
- 写出 Q 构造的态射、复合和高阶定义，说明低阶比较与局部化长正合列的构造。
- 在复形上核验模型结构，并辨认普通同伦态射所遗失的高阶映射信息。

有限生成投射模对直和与直和因子都很稳定，却未必对余核稳定： $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 的两端都是自由模，余核 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 却不是投射模。因此若只在有限生成投射模之间工作，不能照搬模范畴的全部短正合列。我们可以先指定哪些序列允许充当「正合序列」，再为每条获准的 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 规定 $[B] = [A] + [C]$ ，记录其中的加法关系。这个问题把正合结构与 K_0 联系起来；继续比较矩阵自同构与更高同伦信息，就会走向 K_1 和高阶 K 群。

所需基础为加性与交换范畴、短正合列、投射模、复形与链同伦；讨论完美复形时还使用本卷已建立的三角范畴和有界投射模型。

第四章的正合性问题在第 B.1 节发展为正合结构；第 B.2 节研究投射模与完美复形的可加不变量，形成完整的 K_0 单元。第 B.3.1 小节接着以矩阵计算 K_1 。第 B.3 节余下的 Q 构造及第 B.4 节需要神经、几何实现和同伦群的概念。

主要参考为 Weibel 《The K-book》[23, Chapter II, Section 7, Chapter III, Section 1, Chapter IV, Sections 6–7, Chapter V, Theorem 5.1 and Definition 10.4]，正合范畴的系统讨论见 Bühler 《Exact Categories》[4, Sections 2 and 10]。稳定无穷范畴的阅读范围限于 Blumberg、Gepner、Tabuada[3, Section 2.2, pp. 747–750] 中相关定义与模型联系。

B.1 正合范畴与导出范畴

有限生成投射模之间有直和、核的某些特例和分裂短正合列，却通常没有全部余核。若要求它们组成交换范畴，就必须扩大对象范围。正合范畴保留原来的加性范畴，只指定其中哪些列按短正合列使用。

B.1.1 正合结构的公理与分裂情形

定义 B.1.1. 设 $\mathcal{E}$ 为加性范畴。选取一族态射对 $A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C$ ，其中 i 是 p 的核、 p 是 i 的余核，并要求：

1. 该族在列同构下封闭，包含全部分裂列 $A \rightarrow A \oplus C \rightarrow C$ 。
2. 出现在这些列中的第一个态射的复合仍是这种态射；第二个态射的复合也如此。
3. 第一个态射沿任意态射作推出存在，推出后仍为第一个态射；第二个态射沿任意态射作拉回存在，拉回后仍为第二个态射。

这样的指定称为一个**正合结构** (exact structure)， $\mathcal{E}$ 连同它称为**正合范畴** (exact category)。所选列称为可容许短正合列；其中 i, p 分别称为**可容许单态射** (admissible monomorphism)与**可容许满态射** (admissible epimorphism)。

列两端可以添上 0，但不能据此认为范畴中每个态射都存在核和余核。这里的核、余核条件只针对选定的态射对。上述公理将分裂列直接列入；这是通常 Quillen 正合结构¹的一种等价写法。基础定义及例子可对照 Weibel 《The K-book》[23, Chapter II, Definition 7.0 and Examples 7.1.1–7.1.2]。

命题 B.1.2. 每个加性范畴 $\mathcal{E}$ 都可配备只含分裂列的正合结构。

证明. 标准包含与投影 $A \rightarrow A \oplus C \rightarrow C$ 互为核与余核；同构搬运不改变泛性质。两个标准分裂包含相继复合，仍同构于 $A \rightarrow A \oplus C \oplus D$ ；分裂投影的复合亦然。

对标准包含 $A \rightarrow A \oplus C$ 及态射 $f: A \rightarrow A'$ ，其推出为 $A' \oplus C$ ，横向映射是 $f \oplus 1_C$ ，新的包含仍为标准分裂包含。若两个从 $A \oplus C, A'$ 出发的态射在 A 上相同，它们在 A' 与 C 上的分量唯一决定所需的推出态射，故确有泛性质。对偶地，标准投影 $A \oplus C \rightarrow C$ 沿 $g: C' \rightarrow C$ 的拉回为 $A \oplus C'$ 。全部公理成立。□

例如 $\mathbb{Z}$ -有限自由模组成加性范畴，但乘 $2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 在交换群范畴中的余核不是有限自由模。分裂正合结构不把它指定为可容许单态射。正合结构描述的是可以使用哪些短正合列，而非把一般单射一律重新命名。

B.1.2 扩张封闭子范畴与可容许正合列

命题 B.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴， $\mathcal{E} \subset \mathcal{A}$ 为包含零对象、对同构封闭的全加性子范畴。若每个在 $\mathcal{A}$ 中的短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 只要 $A, C \in \mathcal{E}$ 就有 $B \in \mathcal{E}$ ，则把三项均在 $\mathcal{E}$ 中的这些短正合列全部选取，便给出 $\mathcal{E}$ 的正合结构。

¹奎伦 (Daniel Gray Quillen, 1940-2011)，美国数学家，建立高阶代数 K 理论，并发展模型范畴与有理同伦论。

证明. 核与余核的泛性质在全子范畴内仍成立; 分裂列的中项为直和, 属于 $\mathcal{E}$. 设 $A \rightarrow B \rightarrow D$ 为两个可容许单态射. 交换范畴中的商对象满足

$$0 \rightarrow B/A \rightarrow D/A \rightarrow D/B \rightarrow 0.$$

两端属于 $\mathcal{E}$, 由扩张封闭性, 中间的 D/A 也属于 $\mathcal{E}$, 所以复合可容许. 对两个可容许满态射, 复合的核是两个已知核的扩张, 对偶地得到同一结论.

把 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 沿 $A \rightarrow A'$ 推出, 在 $\mathcal{A}$ 中得到 $0 \rightarrow A' \rightarrow B' \rightarrow C \rightarrow 0$. 两端在 $\mathcal{E}$, 所以 B' 在 $\mathcal{E}$. 全性使这个推出仍满足 $\mathcal{E}$ 内的泛性质. 满态射的拉回同理, 其核不变而商改为拉回的目标对象, 因此中项也是 $\mathcal{E}$ 中的扩张. $\square$

有限生成投射左 R -模组成的范畴 $R\text{-proj}$ 是一个例子: 投射模作商的短正合列分裂, 中项为两端的有限直和. 另一个例子是 $\mathbb{Z}$ -有限生成无挠模, 它也对扩张封闭. 一般地, 在交换范畴中保留一个扩张封闭对象族, 往往比要求它对全部核、余核封闭更自然.

同一加性范畴可以有不同正合结构. 在有限生成交换群上, 通常的短正合结构包含

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow \mathbb{Z}/p^2 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0,$$

而分裂结构不包含此列: 中项有阶为 p^2 的元素, 无法同构于两份 $\mathbb{Z}/p$ 的直和. 因此, 写正合范畴时仅给对象和态射还不充分.

定义 B.1.4. 设 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 为指定了正合结构的加性范畴. 若加性函子 $F: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 把每个可容许短正合列送到可容许短正合列, 则称 F 为正合函子.

任何加性函子都保持分裂列, 所以对分裂正合结构自动正合; 对较大的正合结构则须另行检查. 例如 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/p, -)$ 保持分裂列, 却不把刚才的非分裂列变成满射结尾的短正合列.

B.1.3 零调复形与有界导出范畴

在一般正合范畴中, 不能先假设全部上同调对象存在. 因此应以指定短正合列描述“零调”.

定义 B.1.5. 设 $\mathcal{E}$ 为正合范畴, $X^\bullet$ 为其中的上链复形. 若存在对象 $Z^n \in \mathcal{E}$ 及可容许短正合列

$$0 \rightarrow Z^n \xrightarrow{i^n} X^n \xrightarrow{p^n} Z^{n+1} \rightarrow 0, \quad d_X^n = i^{n+1}p^n,$$

则称 $X^\bullet$ 为关于该正合结构的零调复形.

在交换范畴的通常正合结构中, 这就是上同调全部为零. 对扩张封闭全子范畴, 还要求相应的 Z^n 仍属于所选子范畴. 正合结构因而影响哪些复形将在导出范畴中变成零.

命题 B.1.6. 设 $\mathcal{E}$ 为幂等完备的加性范畴, 配备分裂正合结构, $X^\bullet$ 为 $\mathcal{E}$ 中的上链复形. 则 $X^\bullet$ 零调, 当且仅当它可缩, 即存在 $h^n: X^n \rightarrow X^{n-1}$ 满足 $d^{n-1}h^n + h^{n+1}d^n = 1_{X^n}$.

证明. 若零调, 每项可写为 $X^n = Z^n \oplus Z^{n+1}$, 微分为 $(z, w) \mapsto (w, 0)$. 令 $h^n(z, w) = (0, z)$, 便得到所述等式。

反向设存在收缩 h . 由 $dhd = d$, 每项上的 $d^{n-1}h^n$ 是幂等元, 且与 $h^{n+1}d^n = 1 - d^{n-1}h^n$ 互补。幂等完备性保证它们的像对象存在。记前者的像为 Z^n . 微分把后一像同构地送到 Z^{n+1} , 逆由限制后的 h^{n+1} 给出: 两次复合在相应像上均由收缩等式为恒等。故 $X^n \simeq Z^n \oplus Z^{n+1}$, 微分具有第一段的形式, 得到分裂零调列。□

以下谈导出范畴时, 额外假定 $\mathcal{E}$ 幂等完备, 以避免同伦同构下的零调封闭性问题。正合范畴的一般理论说明, 零调有界复形组成 $K^b(\mathcal{E})$ 的厚三角子范畴 $\text{Ac}^b(\mathcal{E})$, 于是可以定义

$$D^b(\mathcal{E}) = K^b(\mathcal{E}) / \text{Ac}^b(\mathcal{E}).$$

这里的商是 Verdier 商², 等价于反演锥零调的复形映射。下面说明零调封闭性及商的构造; 相关细节见 Bühler 《Exact Categories》[4, Definition 10.1, Proposition 10.14, Section 10.4]。

证明概要. 零调复形的移位仍零调。设 X, Y 零调, $f: X \rightarrow Y$ 为复形映射, 以已选短正合列中的 $Z^n X, Z^n Y$ 表示相应余圈对象。锥的余圈对象可以由拉回构造: 沿 $-f: Z^{n+1} X \rightarrow Z^{n+1} Y$ 拉回可容许满态射 $Y^n \rightarrow Z^{n+1} Y$, 得到

$$0 \rightarrow Z^n Y \rightarrow Z^n \text{Cone}(f) \rightarrow Z^{n+1} X \rightarrow 0.$$

正合公理及其三乘三图追踪把这些列拼成锥的可容许短正合列。因此锥仍零调。直和因子的处理利用幂等完备性分裂这些余圈对象上的幂等元; 同伦等价可在添加可缩复形后作同样处理。概要省略从同伦分裂改为逐项分裂的矩阵整理; 这正是这里要求幂等完备而不任意删去该条件的原因。

令 S 为锥属于 $\text{Ac}^b(\mathcal{E})$ 的态射。三角公理及刚证的封闭性使 S 含恒等、对复合封闭。把两个有共同定义域的映射放进同一个锥, 可以形成同伦推出; 若其中一边在 S 中, 推出后的相应边之锥同构于原锥, 仍在 S 中。这给出屋顶的共同分母。对差映射作同一锥构造, 得到屋顶相等的消去条件。于是以 $X \xleftarrow{s} U \rightarrow Y, s \in S$ 表示态射, 再按共同细化识别, 就得到三角局部化。

一个三角函子把 $\text{Ac}^b(\mathcal{E})$ 送到零, 当且仅当它把 S 中的态射送到同构。因此屋顶的像被唯一确定, 得到 Verdier 商的泛性质。此构造解释了所写的 $D^b(\mathcal{E})$, 不需要在原正合范畴中先定义全部上同调对象。□

在分裂情形, 命题 B.1.6 说明被杀掉的复形在同伦范畴中已经为零, 所以 $D^b(\mathcal{E}) \simeq K^b(\mathcal{E})$ 。特别地, 对 $R\text{-proj}$ 得到有界投射复形的同伦范畴。命题 21.2.2 进一步把它识别为 $\text{Perf}(R)$: 有界投射模型之间的导出态射就是同伦类, 且每个完美对象按定义都有这样的模型。

²韦迪耶 (Jean-Louis Verdier, 1935-1989), 法国数学家, 创立导出范畴的局部化与 Verdier 对偶。

B.2 K_0 与 Euler–Poincaré 可加性

维数把向量空间的短正合列变成整数加法。模的长度、秩以及复形的 Euler 特征也遵守类似规则。与其逐个选择数值，不如先构造一个交换群，使每个满足同一可加规律的不变量都从它得到。

B.2.1 Grothendieck 群的定义与泛性质

定义 B.2.1. 设 $\mathcal{E}$ 为本质小的正合范畴。以对象同构类 $[X]$ 为生成元，以每个可容许短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 给出的

$$[B] = [A] + [C]$$

为关系构成的交换群，称为 $\mathcal{E}$ 的 Grothendieck 群，记为 $K_0(\mathcal{E})$ 。本质小性保证对象同构类组成集合。这把定义 6.4.3 中交换范畴的定义推广到指定的正合结构。

取零列即得 $[0] = 0$ ，取分裂列即得 $[A \oplus C] = [A] + [C]$ 。但若正合结构含非分裂列，还会加入新的关系。 $[B] = [A] + [C]$ 一般并不意味着 $B \simeq A \oplus C$ 。

命题 B.2.2 (可加不变量的泛性质). 设 $\mathcal{E}$ 为本质小正合范畴， M 为交换群， v 为从 $\mathcal{E}$ 的对象同构类到 M 的函数。存在唯一群同态 $\bar{v}: K_0(\mathcal{E}) \rightarrow M$ ，使 $\bar{v}([X]) = v(X)$ 对每个 $X \in \mathcal{E}$ 成立，当且仅当 $v(B) = v(A) + v(C)$ 对全部可容许短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 成立。

证明. 自由交换群的泛性质给出唯一的同态 $\sum_i n_i [X_i] \mapsto \sum_i n_i \cdot v(X_i)$ 。它下降到所定义的商群，当且仅当每个关系元 $[B] - [A] - [C]$ 被送到零，恰是所述条件。□

因而正合函子 $F: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 诱导群同态 $K_0(F)$ ，由 $[X] \mapsto [F(X)]$ 确定。对于分裂结构， K_0 正是对象同构类在直和下的交换幺半群的群完备化；若原范畴允许非分裂列，则须再除以这些列的关系。这里的定义和泛性质见 Weibel[23, Chapter II, Definition 7.1]。

B.2.2 复形的 Euler 类与三角可加性

命题 B.2.3 (Euler–Poincaré 等式的重述). 设 $\mathcal{A}$ 为本质小交换范畴， $X^\bullet$ 为其中的有界上链复形。则

$$\sum_n (-1)^n [X^n] = \sum_n (-1)^n [H^n(X)] \quad \text{在 } K_0(\mathcal{A}) \text{ 中成立.}$$

证明. 这是定理 6.4.6 已经证明的结论。为说明下面推广时须检查什么，重述其两条短正合列。记 $Z^n = \ker d^n$ 、 $B^n = \operatorname{im} d^{n-1}$ ，则

$$0 \rightarrow Z^n \rightarrow X^n \rightarrow B^{n+1} \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow B^n \rightarrow Z^n \rightarrow H^n(X) \rightarrow 0$$

给出 $[X^n] = [B^n] + [H^n(X)] + [B^{n+1}]$ 。乘以 $(-1)^n$ 并求和，相邻的边界项抵消。由于复形有界，全部求和有限，没有收敛或换序问题。□

本命题在正合子范畴中使用时，还须保证上述边界、余圈和上同调对象都在该子范畴中，且这两列可容许。不能仅因每个 X^n 属于子范畴，就自动在它的 K_0 中写上同调的类。Weibel[23, Chapter II, Proposition 7.5 and Corollary 7.5.1] 给出了保证这些条件的一类假设。

定义 B.2.4. 设 $\mathcal{T}$ 为本质小三角范畴。以其对象同构类为生成元，并对每个好三角 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A[1]$ 加入关系 $[B] = [A] + [C]$ ，所得交换群记为 $K_0(\mathcal{T})$ 。

对三角 $X \rightarrow 0 \rightarrow X[1] \rightarrow X[1]$ ，有 $[X[1]] = -[X]$ 。这解释了交错号与移位之间的关系，而不只是数值公式上的巧合。

定理 B.2.5 (完美复形的 Euler 同构). 设 R 为含么环， $R\text{-proj}$ 为有限生成投射左 R -模范畴，取通常的、亦即分裂的正合结构。令 $K_0(R) = K_0(R\text{-proj})$ 。零次嵌入给出同构

$$K_0(R) \simeq K_0(K^b(R\text{-proj})) \simeq K_0(\text{Perf}(R)),$$

第一个同构的逆由有界投射复形的 Euler 类 $\chi(P^\bullet) = \sum_n (-1)^n [P^n]$ 给出。

证明. 先说明 Euler 类在同伦同构下不变。一个有界零调投射复形从最高非零次向下逐项分裂：最高项是投射模，前一微分到它的满射分裂，其核又为投射；重复便得到 $P^n \simeq Z^n \oplus Z^{n+1}$ ，其中各 Z^n 有限生成投射。因此该复形的 Euler 类为零。若 $P \rightarrow Q$ 为同伦等价，其锥零调且仍有界投射，所以 $\chi(Q) - \chi(P) = \chi(\text{Cone}(f)) = 0$ 。

锥的 n 次项为 $Q^n \oplus P^{n+1}$ ，因此对锥三角有 $\chi(Q) = \chi(P) + \chi(\text{Cone}(f))$ 。每个好三角同构于锥三角，所以 Euler 类诱导从三角 K_0 到 $K_0(R)$ 的群同态。另一方面，投射模的可容许短正合列分裂；零次嵌入把它送到分裂三角，故也诱导反方向同态。Euler 类作用于零次投射模就是原来的类。

最后，对有界复形逐次取截去最低项后的子复形 $F^{n+1}P \subset F^n P$ ，逐次分裂短正合列给出好三角

$$F^{n+1}P \rightarrow F^n P \rightarrow P^n[-n] \rightarrow F^{n+1}P[1].$$

有限次使用三角关系及 $[X[1]] = -[X]$ ，得到 $[P^\bullet] = \sum_n (-1)^n [P^n]$ 。故另一方向复合亦为恒等。最后的同构来自命题 21.2.2 的三角等价：该等价全忠实且每个完美对象有有界投射模型，因而准确保持所用的好三角关系。□

例如对整数 $m \geq 2$ ， $\mathbb{Z}/m$ 作为完美 $\mathbb{Z}$ -复形有两项模型 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$ ，故其 K_0 类为零，但这个导出对象并不为零。Grothendieck 群记录可加信息，不能完整分类对象。

B.2.3 有限生成投射模的类与算例

命题 B.2.6. 对任意域 k ，有 $K_0(k) \simeq \mathbb{Z}$ ；并且 $K_0(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$ 。若 $R = k_1 \times \cdots \times k_r$ 为有限多个域的直积，则 $K_0(R) \simeq \mathbb{Z}^r$ 。

证明. 域上有限生成投射模就是有限维向量空间，同构类由维数分类，直和对应自然数相加，群完备化得到 $\mathbb{Z}$ 。整数上的有限生成投射模是有限自由模的直和项，因而是有限生成无挠交换群，由定理 8.4.1 关于主理想整环上自由模子模的结论，仍为自由模；有限生成性又使其秩有限；秩同样给出所需同构。

对域直积, 令 e_i 为相应的中心幂等元。任一左 R -模分解为 $\bigoplus_i e_i M$, 每个 $e_i M$ 为 k_i -向量空间。有限生成投射模恰对应有限维向量空间的 r -元组: 每个 Re_i 是 R 的投射直和项, 而每个这样的元组都是有限多个 Re_i 的直和。维数向量因此给出 $\mathbb{N}^r$, 群完备化为 $\mathbb{Z}^r$ 。□

若 R 为左 Noether 环, 还可在全部有限生成左模的交换范畴上构造 $G_0(R)$ 。包含投射模的正合函子给出 $K_0(R) \rightarrow G_0(R)$, 但二者使用的对象不同; 不应只因记号相似便认为总同构。存在有限投射消解时, 模的类可以用消解的 Euler 类表达; 高投射维数的情形则需要进一步判断。

对 $k \times k$, K_0 已能区分两个投射直和项 $k \times 0$ 与 $0 \times k$: 它们的类分别为 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 。只取底层 k -维数会把两者都送到 1, 丢失了由两个中心幂等元确定的分量信息。

B.3 高阶代数 K 理论

K_0 将对象按可加关系组合, 却没有直接保留对象的自同构。矩阵可逆变换提供了最初的高阶信息。再向上, 关系之间的相容性需要用空间及其同伦群组织; 这一节先把 K_1 算清, 再说明一般 K_n 所依赖的准确构造。

B.3.1 稳定一般线性群与一阶 K 群

定义 B.3.1. 设 R 为含么环。通过 $A \mapsto \text{diag}(A, 1)$ 把 $\text{GL}_n(R)$ 包含进 $\text{GL}_{n+1}(R)$, 所得并记为 $\text{GL}(R)$, 称为稳定一般线性群。其交换化

$$K_1(R) := \text{GL}(R) / [\text{GL}(R), \text{GL}(R)]$$

称为 R 的一阶代数 K 群 (algebraic K_1 -group)。

交换子约定为 $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$ 。稳定化允许在矩阵右下角添加恒等块; 它不等同于把固定大小矩阵的行列式忘掉。定义可对照 Weibel[23, Chapter III, Definition 1.1]。

引理 B.3.2 (稳定初等矩阵与交换子). 设 R 为含么环, $E(R)$ 为全部初等矩阵 $e_{ij}(a) = I + aE_{ij}$, $i \neq j$, $a \in R$ 在 $\text{GL}(R)$ 中生成的子群。则

$$E(R) = [\text{GL}(R), \text{GL}(R)].$$

证明. 稳定化后总可选第三个指标 k 。矩阵单位乘法给出 $[e_{ik}(a), e_{kj}(1)] = e_{ij}(a)$, 故每个初等矩阵属于交换子群。

反向中, 先对任意 $g \in \text{GL}_n(R)$ 写出块矩阵分解

$$w(g) = \begin{pmatrix} I & g \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -g^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & g \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & g \\ -g^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

两个形如上三角或下三角的块么矩阵都是通常初等矩阵的乘积: 在一个非对角块中的各矩阵单位两两乘积为零, 逐个加入其系数即可。因此 $D(g) = w(g)w(-I) = \text{diag}(g, g^{-1})$ 属于 $E(R)$ 。对同样大小的 g, h , 有

$$D(g)D(h)D((hg)^{-1}) = \text{diag}([g, h], I).$$

右下块为 $g^{-1}h^{-1}hg = I$, 左上块为 $ghg^{-1}h^{-1}$. 故每个交换子稳定后属于 $E(R)$, 得到反向包含. $\square$

这个证明给出 $K_1(R) = \mathrm{GL}(R)/E(R)$, 并同时证明 $E(R)$ 正规. 无需事先断言每个固定大小的 $E_n(R)$ 都在 $\mathrm{GL}_n(R)$ 中正规; 后一个断言对一般环并不成立.

定理 B.3.3. 对任意域 k , 行列式诱导同构 $K_1(k) \simeq k^\times$. 对整数环, 有 $K_1(\mathbb{Z}) \simeq \{1, -1\}$. 证明. 行列式在稳定化下不变, 且初等矩阵行列式为 1, 故给出满同态 $K_1(R) \rightarrow R^\times$, 其中 $R = k$ 或 $\mathbb{Z}$. 只需证明行列式为 1 的矩阵属于 $E(R)$.

域上可用行加法和带符号的行交换进行消元. 带符号的交换矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = w(1)$ 已由前一引理写成初等乘积. 消元先得到非零对角元的上三角矩阵, 再用行加法清除非对角项, 得到行列式为 1 的对角矩阵. 每个块 $\mathrm{diag}(u, u^{-1}) = D(u)$ 为初等乘积, 因此任意乘积为 1 的对角元也可相继消去.

整数情形中, 行列式为 1 使第一列元素的最大公因数为 1. 两行间的带余除法与带符号交换, 就是 Euclid 算法³, 可把这一列化为 $(1, 0, \dots, 0)^t$; 若先得到 -1 , 用 $D(-1)$ 同时改变两行符号. 然后用列加法清掉第一行剩余元素. 余下方块仍为行列式 1 的整数矩阵, 按大小归纳得到恒等矩阵. 列加法也是右乘初等矩阵, 故原矩阵仍在 $E(\mathbb{Z})$ 中. 大小为 1 的情形直接成立; 需要两行时可先稳定化一次. 两种情形的行列式核均为初等子群, 结合引理 B.3.2 完成证明. $\square$

域上的 $K_1(k) = k^\times$ 保留了乘法群的信息, 而 $K_0(k) = \mathbb{Z}$ 只反映维数. 一般交换环还可能有非零的行列式核 $\mathrm{SK}_1(R) = \ker(K_1(R) \rightarrow R^\times)$, 所以不能把域上的公式无条件推广. 非零核的例子见 Weibel[23, Chapter III, Example 1.5.4, p. 185].

B.3.2 Q 构造与高阶 K 群

设 $\mathcal{E}$ 为小正合范畴. Quillen 的 Q 构造保留对象, 却以某种子商数据作为态射.

定义 B.3.4. 设 $\mathcal{E}$ 为小正合范畴. 构造范畴 $Q\mathcal{E}$, 其对象与 $\mathcal{E}$ 相同, 从 A 到 B 的态射为图式

$$A \xleftarrow{p} M \xrightarrow{i} B$$

的同构类, 其中 p 为可容许满态射, i 为可容许单态射. 中间对象同构必须使两端映射均相容. 与 $B \xleftarrow{q} N \xrightarrow{j} C$ 的复合由拉回 $M \times_B N$ 给出:

$$A \longleftarrow M \times_B N \longrightarrow C.$$

恒等态射由两条恒等映射 $A \leftarrow A \rightarrow A$ 表示. 这个构造称为 Quillen 的 Q 构造.

正合公理保证这个拉回存在, 投影到 M 为可容许满态射. 另取 $i: M \rightarrow B$ 的可容许余核 $B \rightarrow D$, 则复合 $N \xrightarrow{q} B \rightarrow D$ 仍为可容许满态射. 其核正是 $M \times_B N \rightarrow N$: 一个到 N 的态射在复合到 D 后为零, 当且仅当其到 B 的像经由 M , 再由拉回泛性质得到唯一分解. 因此该投影为可容许单态射, 两端复合仍属所定类型. 重复拉回的泛性质

³欧几里得 (Εὐκλείδης, 约前 325-约前 265), 古希腊数学家, 著有《几何原本》, 系统整理了几何学与数论.

给出典范同构，通过中间对象同构类取商后，复合严格结合。恒等态射由 $A \leftarrow A \rightarrow A$ 两个恒等映射表示。

范畴的神经 $N\mathcal{C}$ 把可复合的 n 个态射作为 n -单形；删去端点或复合相邻态射给出面映射，插入恒等给出退化映射。其几何实现记为 $B\mathcal{C}$ 。这个空间同时反映对象、态射及复合的相容关系。本节假定读者熟悉同伦群等代数拓扑基础，不在附录中重述这些理论。

定义 B.3.5. 设 $\mathcal{E}$ 为小正合范畴，以零对象作为 $BQ\mathcal{E}$ 的基点。对 $n \geq 0$ ，定义

$$K_n(\mathcal{E}) = \pi_{n+1}(BQ\mathcal{E}, 0).$$

对本质小范畴先选取小骨架；等价范畴的神经同伦等价保证此选择不影响所得群。对含么环 R ，以 $R\text{-proj}$ 表示有限生成投射左 R -模范畴，取分裂正合结构，并定义 $K_n(R) = K_n(R\text{-proj})$ 。

这些定义与前文的低阶定义相容： $\pi_1(BQ\mathcal{E}) \simeq K_0(\mathcal{E})$ ，且环上的 K_1 同构于稳定一般线性群的交换化。由此，前一小节的矩阵计算也给出了本节定义的 K_1 。比较结果见 Weibel[23, Chapter IV, Proposition 6.2, Section 7]。

证明概要. 范畴神经的一个单形就是一串可复合态射，因此其基本群可以用边和二单形的复合关系计算。对每个 A ，有两条从 0 到 A 的 Q -态射，分别由 $0 \leftarrow 0 \rightarrow A$ 和 $0 \leftarrow A \xrightarrow{1} A$ 表示。以前一族边为连接各顶点的树，后一条边再接前一条边的反向路径构成环路，记其类为 $[A]$ 。每个可容许短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 给出关系 $[B] = [A] + [C]$ 。反过来，每条边都表示一个可容许子商；若由 $A \leftarrow M \rightarrow B$ 表示，其相对于上述树的环路类由 $\ker(M \rightarrow A)$ 的类给出。特别地， $0 \leftarrow 0 \rightarrow B$ 是树边，给出零类； $0 \leftarrow B \xrightarrow{1} B$ 给出 $[B]$ 。拉回计算说明，复合两条边时相应核的类相加。二单形关系进一步给出可容许短正合列的加法关系；从全部子商关系归约到这些关系的图式追踪见所引低阶比较的证明。直和的两个次序同构，使生成元彼此交换，得到第一项。

对 $\mathcal{E} = R\text{-proj}$ ，全部正合列分裂。令 $\mathcal{S}$ 为投射模及同构组成的范畴，以直和为运算；再用短正合列组成辅助范畴，按末项投影到 $Q\mathcal{E}$ 。在两边同时添加一个直和因子，并把此操作形式地变为可逆，可以比较它的纤维与 $\mathcal{S}$ 的群完成。拉回短正合列给出纤维之间的比较；分裂性使这些比较为同伦等价。因此群完成空间与 $\Omega BQ\mathcal{E}$ 同伦等价。这一步的范畴定义与纤维比较见 [23, Chapter IV, Definition 7.3, Example 7.4, Lemma 7.5, Proposition 7.6, Theorem 7.8]，这里省略神经实现与群完成的技术验证。

每个有限生成投射左模都有补模，添加补模后成为有限自由左模。把自由左模 ${}_R R^n$ 的元素写成行向量，则每个自同构唯一写成 $r_A : x \mapsto xA$ ，其中 $A \in \text{GL}_n(R)$ 。由于 $r_A \circ r_B = r_{BA}$ ，其自同构群是 $\text{GL}_n(R)^{\text{op}}$ 。逆矩阵映射 $A \mapsto A^{-1}$ 给出从这个反群到 $\text{GL}_n(R)$ 的群同构，与块稳定化及块直和相容，并把初等矩阵 $e_{ij}(a)$ 送到 $e_{ij}(-a)$ 。因此群完成与加号构造的比较给出

$$\begin{aligned} \pi_0(\Omega BQ\mathcal{E}) &\cong K_0(R), \\ (\Omega BQ\mathcal{E})_0 &\simeq B(\text{GL}(R)^{\text{op}})^+ \simeq B\text{GL}(R)^+. \end{aligned}$$

其中下标 0 表示基点所在的连通分支。加号构造杀掉初等子群 $E(R)$, 并保持同调; 引理 B.3.2 给出 $E(R) = [\mathrm{GL}(R), \mathrm{GL}(R)]$, 其证明中的初等交换子公式还表明 $E(R)$ 自身是完美群。

逆矩阵识别把自同构 r_A 的环路类送到 $[A^{-1}]$ 。群完成的零分支是由直和运算给出的群状 H -空间, 它的同伦逆在 π_1 上再次取逆。将上述比较与这项同伦逆复合, 便得到把 $[r_A]$ 送到 $[A]$ 的比较; 以下使用这一约定。于是

$$\pi_2(BQ\mathcal{E}) \cong \pi_1((\Omega BQ\mathcal{E})_0) \cong \mathrm{GL}(R)/E(R) = K_1(R).$$

群完成与加号构造的空间比较见 [23, Chapter IV, Theorems 4.10 and 7.1, Corollary 7.2, Exercise 7.9]。该书的环版本采用右模; 这里先把对称么半范畴的群完成及分裂正合范畴的一般比较用于左模, 再通过反群的逆矩阵识别得到同一加号空间。□

已经可以看出为何从 π_1 开始编号。 $BQ\mathcal{E}$ 是连通的, 因为每个对象都有从零对象来的 Q -态射; 单取连通分支不能恢复对象的可加群。另一方面, 从 0 到 A 不只有一个 Q -态射: 每个可容许子对象 $M \subset A$ 都给出 $0 \leftarrow M \rightarrow A$ 。由不同路径得到的环路, 正是低阶可加关系的拓扑来源。

B.3.3 局部化与高阶信息

高阶 K 群使零阶的可加关系延伸为长正合列。以下给出一个有明确适用范围的代表性结果。

先说明式中商范畴的意义。交换范畴 $\mathcal{A}$ 的 Serre 子范畴 $\mathcal{B}$ 对子对象、商对象与扩张封闭。Serre 商 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 保留原来的对象, 并把核、余核都属于 $\mathcal{B}$ 的态射变成同构; 其中 A 成为零对象, 当且仅当 $A \in \mathcal{B}$ 。于是包含函子记录被消去的部分, 商函子记录消去后仍可见的部分, 长列中的三组 K 群分别属于这三个正合范畴。

例如在有限生成交换群范畴中消去有限群, 有限指数的包含 $n\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}$ 的核为零、余核有限, 因而在商范畴中可逆。屋顶

$$\mathbb{Z} \longleftarrow n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad nm \longmapsto m \quad (n \geq 1),$$

便表示乘以 $1/n$ 。这解释了为何该商范畴的态射会出现有理系数, 而不是仅把每个对象的有限挠子群删去后仍保留原有态射。

定理 B.3.6 (Quillen 局部化). 设 $\mathcal{A}$ 为小交换范畴, $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 为 Serre 子范畴, 即对子对象、商对象与扩张封闭的全子范畴。则包含与 Serre 商函子给出长正合列, 其中中间段的 $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} \cdots &\longrightarrow K_{n+1}(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \xrightarrow{\partial} K_n(\mathcal{B}) \longrightarrow K_n(\mathcal{A}) \\ &\longrightarrow K_n(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \xrightarrow{\partial} K_{n-1}(\mathcal{B}) \longrightarrow \cdots \\ &\longrightarrow K_0(\mathcal{B}) \longrightarrow K_0(\mathcal{A}) \longrightarrow K_0(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

本质小情形通过小骨架作同样解释。

证明概要. 写 $q: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{B}$, 考虑 $Qq: Q\mathcal{A} \rightarrow Q(\mathcal{A}/\mathcal{B})$. 对商范畴的对象 L , 令 $\mathcal{D}_L$ 的对象为 $A \in \mathcal{A}$ 连同 $Q(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 中的态射 $L \rightarrow q(A)$. 这是计算该函子同伦纤维的逗号范畴. 其全子范畴 $\mathcal{F}_L$ 只保留所给态射为同构的对象.

商范畴中的子商可以由原范畴中的层 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A$ 表示. 两个表示通过对子对象取交与和得到共同细化; Serre 条件保证核、余核及这些修正仍属于 $\mathcal{B}$. 固定一个子商表示后, 所有细化所成的范畴是滤过的, 因而其神经可缩. Quillen 的定理 A 遂给出 $B\mathcal{F}_L \simeq B\mathcal{D}_L$. 当 $L = 0$ 时, $q(A) \cong 0$ 恰好等价于 $A \in \mathcal{B}$, 故

$$B\mathcal{D}_0 \simeq B\mathcal{F}_0 \simeq BQ\mathcal{B}.$$

还须证明商范畴中的态射引起 $\mathcal{D}_L$ 之间的同伦等价. 为此, 对 $N \in \mathcal{A}$ 考察所有在商范畴中成为同构的映射 $A \rightarrow N$. 先取像, 便把它化成满射; 核属于 $\mathcal{B}$. 将核作可容许扩张并用拉回、推出改变表示, 可以比较这个辅助范畴与 $Q\mathcal{B}$. 所有像 $N' \subseteq N$, $N/N' \in \mathcal{B}$ 有共同细化, 因而取不同的像不改变其同伦型. 由此得到所需的换基同伦等价.

Quillen 的定理 B 现在识别出同伦纤维列

$$BQ\mathcal{B} \rightarrow BQ\mathcal{A} \rightarrow BQ(\mathcal{A}/\mathcal{B}).$$

对它取同伦群, 并使用 $K_n = \pi_{n+1} BQ$, 便得到所列长正合列; 最后一项的满射也可由商范畴的对象来自 $\mathcal{A}$ 及 Grothendieck 关系直接看出. 概要省略定理 A、B 的拓扑证明和上述辅助范畴的全部自然变换; 前者见 [23, Chapter IV, Theorems 3.7–3.8], 后者按 [23, Chapter V, Theorem 5.1, Claims 5.1.2–5.1.7] 逐项验证. $\square$

令 $\mathcal{A}$ 为有限生成交换群, $\mathcal{B}$ 为有限交换群. 张量 $\mathbb{Q}$ 杀掉且仅杀掉有限群, Serre 商等价于有限维 $\mathbb{Q}$ -向量空间范畴. 态射上, 这个识别来自清除分母: 有理线性映射在某个有限指数子群上成为整数线性映射, 而有限指数的变化在商范畴中成为同构. 对有限交换群, 各 p -主分量的长度给出

$$K_0(\mathcal{B}) \simeq \bigoplus_{p \text{ prime}} \mathbb{Z},$$

其中生成元为 $[\mathbb{Z}/p]$. 在 $K_0(\mathcal{A})$ 中, 短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$ 使这些生成元全为零. 有限生成交换群的结构定理因而给出 $K_0(\mathcal{A}) \simeq \mathbb{Z}$, 由秩识别.

局部化的连接映射在此成为素数赋值

$$\mathbb{Q}^\times \rightarrow \bigoplus_p \mathbb{Z}, \quad a \mapsto (v_p(a))_p.$$

按把正整数 p 的像取为 $[\mathbb{Z}/p]$ 的符号约定, 这与一般连接映射一致; 该约定及单元素局部化的计算见 Weibel [23, Chapter V, Application 6.1 and Example 6.1.2]. 仅从算术也能直接验证

$$1 \rightarrow \{1, -1\} \rightarrow \mathbb{Q}^\times \rightarrow \bigoplus_p \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

正合: 素因子分解给出核与满射性. 这说明在零阶可加关系中消失的有限群类, 会作为高一阶连接映射的值重新出现.

B.4 模型范畴与稳定无穷范畴

导出范畴把拟同构变成同构；具体消解则为计算保留了可操作的代表。模型范畴把这两方面组织成统一公理。若还希望保留态射之间的同伦及其高阶相容性，就需要比普通同伦范畴更丰富的结构。这里通过复形说明两种语言各自增加了什么。

B.4.1 模型结构与导出函子

定义 B.4.1. 设 $\mathcal{M}$ 为有全部小极限和小余极限的范畴，指定三类态射，分别称为弱等价、余纤维化和纤维化。若它们满足：

1. 弱等价满足二取三性质；三类态射均对同构和收缩封闭。
2. 余纤维化对同时为弱等价的纤维化有左提升性质；同时为弱等价的余纤维化对全部纤维化有左提升性质。
3. 每个态射可函子性地分解为“余纤维化后接平凡纤维化”，也可分解为“平凡余纤维化后接纤维化”。

则称这一指定为**模型结构** (model structure)。这里“平凡”表示同时为弱等价；左提升性质是指每个以这两条态射为左边和右边的交换方块都有对角填充。带此结构的范畴称为**模型范畴** (model category)。

这是采用函子性分解的通常版本，见 Weibel[23, Chapter V, Definition 10.4]。从始对象到 X 为余纤维化时，称 X 余纤维；从 X 到终对象为纤维化时，称 X 纤维。两种分解分别产生余纤维替换 $QX \rightarrow X$ 与纤维替换 $X \rightarrow RX$ 。同伦范畴 $\mathrm{Ho}(\mathcal{M})$ 则通过反演弱等价得到。

例 B.4.2. 设 k 为域。在全部 k -向量空间上链复形组成的范畴 $\mathrm{Ch}(k)$ 上，可取拟同构为弱等价、逐次单射为余纤维化、逐次满射为纤维化。这给出模型结构，且每个对象同时余纤维、纤维。

证明. 范畴的极限、余极限逐次存在；二取三由上同调给出，收缩封闭性由单射、满射及同构的收缩性质给出。下面核验其余两项。

域上的零调复形都可缩：逐次选择余圈的补空间，得到 $X^n = Z^n \oplus Z^{n+1}$ 及微分 $(z, w) \mapsto (w, 0)$ 。它是两项恒等复形的直和，也是在每个次数仅有两项贡献的同一族的直积。两项恒等复形在 $\mathrm{Ch}(k)$ 中既投射又内射：从它出发的复形映射由一个次数上的线性映射决定，映入它的复形映射也由一个次数上的线性映射决定，而向量空间范畴中的 Hom 正合。因此零调复形在复形范畴中也既投射又内射。

若满射 $p: E \rightarrow F$ 为拟同构，其核 K 零调而内射，所以 $E \simeq K \oplus F$ 。对给定的提升问题，指向 F 的分量已经确定，指向 K 的分量可沿左边的逐次单射延拓，因为 K 在复形范畴内内射。这证明第一种提升。若左边的单射为拟同构，其余核零调而投射，短正合列分裂；在这个余核上沿右边满射提升，便得到另一种提升。

最后，记 $C(X) = \mathrm{Cone}(1_X)$ ，它可缩，并有逐次单射 $j_X: X \rightarrow C(X)$ 。任意复形映射 $f: X \rightarrow Y$ 有分解

$$X \xrightarrow{(f, j_X)} Y \oplus C(X) \xrightarrow{\mathrm{pr}_Y} Y,$$

第一箭头逐次单射，第二箭头为逐次满射拟同构。又 $C(Y)[-1]$ 有逐次满射 $q_Y : C(Y)[-1] \rightarrow Y$ ，在锥坐标上取第二分量。于是还有

$$X \longrightarrow X \oplus C(Y)[-1] \xrightarrow{(f, q_Y)} Y,$$

第一箭头为标准包含，是逐次单射拟同构，第二箭头逐次满射。这些锥构造对交换方块函子性地作用，所以分解满足要求。最后， $0 \rightarrow X$ 总是逐次单射， $X \rightarrow 0$ 总是逐次满射。□

这个例子的简便性来自底域条件。一般环上的零调复形未必可缩，不能仍把所有逐次单射、满射原样作为同一套模型结构。投射消解与内射消解的选择正是在此重新发挥作用。

设 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 为模型范畴， $L : \mathcal{M} \rightleftarrows \mathcal{N} : U$ 为伴随对。若左伴随保持余纤维化及平凡余纤维化，则称其为 **Quillen 伴随** (Quillen adjunction)。模型范畴的一般定理给出同伦范畴上的导出伴随，取余纤维替换 X^{cof} 与纤维替换 Y^{fib} 后写成

$$\mathbf{L}L(X) = L(X^{\text{cof}}), \quad \mathbf{R}U(Y) = U(Y^{\text{fib}}).$$

这概括了“先选择适当消解再施行函子”的做法。

下面的证明使用柱对象与路径对象，先把它们的分解和同伦条件写出。把折叠映射与对角映射分别分解为

$$\begin{aligned} X \amalg X &\xrightarrow{(i_0, i_1)} \text{Cyl}(X) \xrightarrow{p} X, & pi_0 = pi_1 = 1_X, \\ Y &\xrightarrow{j} \text{Path}(Y) \xrightarrow{(p_0, p_1)} Y \times Y, & p_0j = p_1j = 1_Y. \end{aligned}$$

第一行取前箭头为余纤维化、后箭头为平凡纤维化；第二行取前箭头为平凡余纤维化、后箭头为纤维化。左同伦 $f \simeq g : X \rightarrow Y$ 是满足 $Hi_0 = f, Hi_1 = g$ 的 $H : \text{Cyl}(X) \rightarrow Y$ ；右同伦是满足 $p_0h = f, p_1h = g$ 的 $h : X \rightarrow \text{Path}(Y)$ 。前者把定义域加厚，后者把值域换成带两个端点的对象。

证明概要。先核对右伴随的模型性质。模型公理给出如下刻画：纤维化恰是对所有平凡余纤维化有右提升性质的态射，平凡纤维化恰是对所有余纤维化有右提升性质的态射。为证第一项的反向，设 $v : E \rightarrow B$ 对所有平凡余纤维化有右提升性质，将它分解为

$$E \xrightarrow{j} Z \xrightarrow{p} B,$$

其中 j 是平凡余纤维化， p 是纤维化。以 j, v 为两边、以 $1_E, p$ 为上下边的提升方块给出 $r : Z \rightarrow E$ ，满足 $rj = 1_E, vr = p$ 。因此 v 在态射范畴中是 p 的收缩，故为纤维化。若 v 对所有余纤维化有右提升性质，改用“余纤维化后接平凡纤维化”的分解，同一收缩论证就说明 v 为平凡纤维化。正向均为提升公理。对偶地，余纤维化由对所有平凡纤维化的左提升性质刻画；左提升性质在推出和复合下保持，所以余纤维化也对推出和复合封闭。

对 $\mathcal{M}$ 中的 $i: A \rightarrow B$ 及 $\mathcal{N}$ 中的 $p: E \rightarrow F$, 伴随将以 $i, U(p)$ 为两边的提升问题与以 $L(i), p$ 为两边的提升问题对应。具体地, 若上下边为 $a: A \rightarrow UE$ 、 $b: B \rightarrow UF$, 其伴随态射为 $\bar{a}: LA \rightarrow E$ 、 $\bar{b}: LB \rightarrow F$, 则

$$U(p)a = bi \iff p\bar{a} = \bar{b}L(i),$$

两方块的对角填充也由同一伴随双射对应。若 p 是纤维化, L 保持平凡余纤维化使 $U(p)$ 对所有平凡余纤维化有右提升性质; 若 p 是平凡纤维化, L 保持余纤维化使 $U(p)$ 对所有余纤维化有右提升性质。刚证的刻画便说明 U 保持纤维化和平凡纤维化。

再说明 L 把余纤维对象之间的弱等价送到弱等价。对这样的 $f: X \rightarrow Y$, 把 $(f, 1_Y): X \amalg Y \rightarrow Y$ 分解为余纤维化 $j: X \amalg Y \rightarrow Z$ 后接平凡纤维化 $p: Z \rightarrow Y$ 。由于 X, Y 余纤维, 从始对象到它们的态射均为余纤维化; 两条余积包含分别是始对象到 Y 、到 X 的态射的推出, 所以也是余纤维化。与 j 复合后得到的 j_X, j_Y 因而都是余纤维化。由 $pj_X = f$ 、 $pj_Y = 1_Y$ 和二取三性质, 它们也都是弱等价。故 $L(j_X), L(j_Y)$ 为弱等价。又 $L(p)L(j_Y) = 1$, 二取三先给出 $L(p)$ 为弱等价, 再给出 $L(f)$ 为弱等价。对偶论证说明 U 保持纤维对象之间的弱等价。

若 $QX \rightarrow X$ 、 $Q'X \rightarrow X$ 是两个余纤维替换, 提升性质给出它们之间的比较, 比较仍为弱等价; 因此施行 L 后在同伦范畴中同构。选择函子性替换使对象公式同时定义态射; 其对原弱等价的保持由上一步得到。右导出的论证对偶。

取余纤维 X 和纤维 Y 。普通伴随给出 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{N}}(LX, Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(X, UY)$ 。把一个柱对象施行 L , 由左伴随保持余积、余纤维化和刚证的弱等价, 仍得到 LX 的柱对象。把一个路径对象施行 U , 由右伴随保持积、纤维化及纤维对象间弱等价, 仍得到 UY 的路径对象。于是此双射同时保持两个方向的同伦关系, 下降为

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ho}(\mathcal{N})}(\mathbf{L}L(X), Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ho}(\mathcal{M})}(X, \mathbf{R}U(Y)).$$

这里使用余纤维对象到纤维对象同伦类计算同伦范畴态射; 其依据是把对象同时替换为余纤维、纤维对象, 提升公理使此类对象间的弱等价有同伦逆, 故局部化不会再增加新的态射。概要省略一般模型范畴中左同伦与右同伦一致性的逐项提升图。上面的域上复形模型中, 这些比较就是已经计算的链同伦。□

B.4.2 稳定无穷范畴与同伦相干性

本卷的 DG 范畴为每对复形指定一个总 Hom 复形。由命题 21.1.4, 其零次上同调给出普通同伦态射, 其他次数则给出移位态射。只留下同伦态射并不会删掉三角范畴中连接映射的同伦类, 却会丢掉具体同伦以及构造连接映射时的高阶相干数据。

无穷范畴同时保留态射、态射之间的可逆同伦, 以及这些同伦之间的高阶相容性。第 F.4 节从普通范畴的神经出发, 以内角填充定义拟范畴, 并说明映射空间; 下面讨论这种结构的稳定条件。相关语言及模型比较见 Blumberg、Gepner、Tabuada 的《A universal characterization of higher algebraic K-theory》[3, Section 2.2, pp. 747–750]。

定义 B.4.3. 设 $\mathcal{C}$ 为无穷范畴。若它具有零对象、全部有限极限与有限余极限, 并且其中一个方块为推出方块当且仅当它为拉回方块, 则称 $\mathcal{C}$ 为稳定高阶范畴, 也称稳定无

穷范畴。这里的极限与余极限均在无穷范畴的意义下理解，其泛性质比较的是映射空间的等价。

这个条件使同伦纤维与同伦余纤维只差一次移位。若 $\mathcal{C}$ 为小稳定无穷范畴，其同伦范畴具有三角结构，好三角来自余纤维序列，参见 [3, Definition 2.12 and the following paragraph, p. 749]。

证明概要. 定义 $\Sigma X = 0 \amalg_X 0, \Omega X = 0 \times_X 0$ 。同一方块既为拉回又为推出，使 $\Omega \Sigma X \simeq X, \Sigma \Omega X \simeq X$ ，故移位是等价。映射空间可以自然地写成双循环空间

$$\mathrm{Map}(X, Y) \simeq \Omega^2 \mathrm{Map}(X, \Sigma^2 Y).$$

所以其连通分支 $\pi_0 \mathrm{Map}(X, Y)$ 具有交换群结构。这个等价对两变量自然：固定态射作前复合或后复合都与双循环空间的群运算相容，因而在连通分支上给出群同态。因此同伦范畴中的复合分别对两个变量可加，即

$$g(f_1 + f_2) = gf_1 + gf_2, \quad (g_1 + g_2)f = g_1f + g_2f.$$

有限积与有限余积又由同一双笛卡儿方块识别为双积，于是同伦范畴为加性范畴。

对 $f: X \rightarrow Y$ 取余纤维 $C_f = Y \amalg_X 0$ ，得到 $X \rightarrow Y \rightarrow C_f \rightarrow \Sigma X$ 。恒等映射的余纤维为零，零映射也有余纤维，因而满足完成三角的公理。将这个推出方块同时看作拉回，可以把余纤维序列改写为纤维序列并旋转；改变循环方向给出旋转中的负号。一个在同伦范畴中交换的方块可以选取实现其交换性的同伦，再用推出的泛性质补出余纤维之间的态射，这给出三角态射公理。

对可复合的 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ ，推出的粘合律给出

$$C_f \rightarrow C_{gf} \rightarrow C_g \rightarrow \Sigma C_f, \quad C_{gf} \amalg_{C_f} 0 \simeq Z \amalg_Y 0 = C_g.$$

把它与 f, g, gf 各自的余纤维方块组合，就是八面体图。各面同时来自同一推出图，故所需复合相容。这里省略无穷范畴模型中推出粘合与高阶同伦相容性的技术验证；对复形的具体模型，第 17.2 节已经用锥矩阵验证同一构造与负号。这一概要从稳定结构导出三角公理，没有断言一个给定三角范畴会自动具有唯一的稳定增强。□

复形给出最贴近本书的模型。这里固定域 k ，考虑 k 向量空间的复形。由其 DG 结构构造相应稳定无穷范畴后，映射空间在零映射处的同伦群满足

$$\pi_i \mathrm{Map}(X, Y) \simeq H^{-i} \mathrm{Hom}_k^\bullet(X, Y) \simeq H^{-i} \mathbf{R} \mathrm{Hom}_k(X, Y), \quad i \geq 0.$$

在 $i = 0$ 时，这就是导出范畴中的态射群。第二个同构使用底域条件：由例 B.4.2，零调复形可缩，普通 Hom 已计算导出 Hom 。一般环上必须先选择适当的导出 DG 模型，不能直接对普通 Hom 使用同一公式。

证明概要. 令 $H = \mathrm{Hom}_k^\bullet(X, Y)$ 。先取非正次的典范截断，再改成非负次链复形： $A_n = H^{-n}$ 对 $n > 0$ ， $A_0 = \ker(H^0 \rightarrow H^1)$ 。将它单纯化时，第 m 层取

$$(\Gamma A)_m = \bigoplus_{[m] \rightarrow [r]} A_r.$$

面映射与退化映射由有限有序集映射的满射、单射分解及 A 的微分给出。除去退化分量以后，正规化复形重新得到 A ；其余分量配成可缩项。所以该单纯交换群的同伦群就是 $H_i(A) = H^{-i}(H)$ 。零分支的描述正是余圈模余边。

DG 神经把这一单纯化与态射复合的高阶相容性组合成映射空间，其取正规化后的上述复形不变，因而给出所列公式。概要省略面映射恒等式和 DG 神经映射空间与此单纯化模型的比较，不省略截断和次数方向；这些是应用公式时必需的条件。底域情形的 $\mathbf{Hom}$ 与导出 $\mathbf{Hom}$ 已在前面识别。□

例如取 $X = k$ 、 $Y = k[1]$ ，总 $\mathbf{Hom}$ 仅在 -1 次为 k ，故映射空间连通而有 $\pi_1 = k$ 。普通导出范畴中从 k 到 $k[1]$ 只有零态射，却不能据此说相应映射空间没有更高信息。

高阶 K 理论需要组织大量对象、等价与正合序列之间的相容性，因此稳定无穷范畴为它提供了统一的对象范围。本文止于上述定义与复形例子；完整的增强构造、谱值 K 理论及其泛性质属于进一步阅读。

本章小结

正合范畴把“哪些列可用来作正合论证”作为额外数据。同一加性范畴可以采用分裂结构或更大的结构，因此零调复形、导出范畴以及 Grothendieck 群都可能随之改变。扩张封闭子范畴提供大量自然例子，而不要求全部核和余核都留在其中。

K_0 表达可加不变量的泛性质。对有限生成投射模，有界复形的项的交错和在三角关系下不变，给出 $K_0(R) \simeq K_0(\mathbf{Perf}(R))$ 。这种等式保留可加信息，仍可能把非零导出对象送到零类；同调对象不在投射模范畴中时，也不能把它们的类直接写进 $K_0(R)$ 。

K_1 从稳定自同构群的交换化出发，初等矩阵恰组成其交换子群。域和整数上的计算由行列式及消元完成。高阶 K_n 需要记录对象、正合序列与复合的相容性， Q 构造将这些资料组成空间；低阶比较与局部化的概要说明这些空间怎样恢复代数群并给出长正合列，神经实现和群完成的技术论证另见所引著作。

模型结构提供可计算的替换与提升；稳定无穷范畴进一步保留映射空间及高阶同伦。域上的复形使这些思想有具体模型，但一般环上的零调复形未必可缩。三角范畴是这些增强结构的重要结果之一，不能反过来不加条件地恢复全部相干数据。

习题

习题 B.1. 在有限交换 p -群范畴中，比较“所有 p -幂阶群”与“所有被 p 零化的群”这两个对象族的扩张封闭性。后一族本身是否仍能有正合结构？

解。若短正合列两端阶均为 p 的幂，中项阶为两端阶的乘积，仍为 p 的幂，所以第一族扩张封闭。后一族不扩张封闭，因为 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow \mathbb{Z}/p^2 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$ 的两端被 p 零化，而中项不是。不过被 p 零化的有限交换群等价于有限维 $\mathbb{F}_p$ -向量空间，当然可以配备分裂正合结构；其自身的通常向量空间短正合列也全部分裂。失败的是从较大环境继承全部扩张的封闭性，不是说这些对象无法组成任何正合范畴。□

习题 B.2. 在有限自由 $\mathbb{Z}$ -模范畴中证明乘 $2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 同时是范畴意义的单态射和满态射，却不是同构。它为什么不是分裂结构中的可容许满态射？

解. 单态射性来自底层映射单射。若两个到有限自由模 F 的映射 f, g 满足 $2(f-g) = 0$ ，则 F 无挠，使 $f-g=0$ ，故乘 2 也是范畴意义的满态射。它的逆不可能为整数线性映射，所以不是同构。分裂结构的可容许满态射必须有右逆，而乘 2 没有右逆。此例同时说明该加性范畴不是交换范畴，也说明一般满态射不能替代可容许满态射。 $\square$

习题 B.3. 把短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$ 沿约化映射 $\mathbb{Z}/4 \rightarrow \mathbb{Z}/2$ 拉回。求中项的同构类型，并判断拉回列是否分裂。

解. 中项为 $P = \{(a, \bar{b}) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4 : a \equiv b \pmod{2}\}$ 。映射

$$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2 \longrightarrow P, \quad (a, \bar{e}) \mapsto (a, \overline{a+2e})$$

是同构：第二坐标与 a 同奇偶，故 e 模 2 唯一。在这些坐标中，左边的包含为 $n \mapsto (2n, \overline{-n})$ ，右边的满射为 $(a, \bar{e}) \mapsto \overline{a+2e}$ 。若分裂， $\mathbb{Z}/4$ 会嵌入中项；但中项的挠子群只有 $\mathbb{Z}/2$ ，不含阶为 4 的元素，故不分裂。 $\square$

习题 B.4. 把 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow \mathbb{Z}/p^2 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$ 看成三项上链复形。比较它对通常正合结构和分裂正合结构的零调性，以及相应导出范畴中的零对象条件。

解. 在通常结构中，该列短正合，所以三项复形零调，在通常导出范畴中为零。它不分裂，因而不能可缩：若有收缩，末端微分会有右逆，给出 $\mathbb{Z}/p$ 到 $\mathbb{Z}/p^2$ 的截面。由命题 B.1.6，它在分裂结构中不是零调复形；分裂导出范畴等价于同伦范畴，所以它在那里不是零对象。 $\square$

习题 B.5. 计算有限交换 p -群范畴在通常正合结构及分裂正合结构下的 K_0 。具体说明 $[\mathbb{Z}/p^n]$ 在两种群中如何表示。

解. 通常结构中，长度为 n 的过滤给出 $[\mathbb{Z}/p^n] = n[\mathbb{Z}/p]$ ，任意有限交换 p -群的类均由这个生成元生成。函数 $\log_p |A|$ 对短正合列可加，且把 $\mathbb{Z}/p$ 送到 1，所以 $K_0 \simeq \mathbb{Z}$ 。

分裂结构只加入直和关系。有限交换群结构定理给出唯一分解

$$A \simeq \bigoplus_{n \geq 1} (\mathbb{Z}/p^n)^{a_n},$$

其中仅有限多个 $a_n \neq 0$ 。因而直和幺半群是 $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{N}$ ，其群完备化为 $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}$ ，各 $[\mathbb{Z}/p^n]$ 独立。通常结构的 K_0 是把第 n 个基向量送到 n 得到的商。 $\square$

习题 B.6. 设 k 为域， M 为交换群。分类所有取值于 M 、对有限维左 $k \times k$ -模的短正合列可加的不变量。

解. 模由两个有限维 k -向量空间 V_1, V_2 组成，短正合列逐分量正合。由命题 B.2.6， $K_0(k \times k) = \mathbb{Z}^2$ 。根据泛性质，每个可加不变量唯一由 $m_1, m_2 \in M$ 确定，公式为 $v(V_1, V_2) = (\dim V_1)m_1 + (\dim V_2)m_2$ 。两个基对象 $(k, 0), (0, k)$ 的取值可任意指定，所以没有额外约束。 $\square$

习题 B.7. 对不同素数 p, q , 把 $\mathbb{Z}/p, \mathbb{Z}/q$ 放在零次。证明它们在 $\text{Perf}(\mathbb{Z})$ 中不同构, 但其 K_0 类相同。

解. 两者都由两项自由消解 $\mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z} \xrightarrow{q} \mathbb{Z}$ 表示, 所以各自的 Euler 类都为 $[\mathbb{Z}] - [\mathbb{Z}] = 0$ 。但导出同构必在零次上同调诱导群同构, $\mathbb{Z}/p$ 与 $\mathbb{Z}/q$ 的阶不同, 故不同构。即使局限于完美对象, K_0 类也不能替代对象本身。 $\square$

习题 B.8. 设 k 为域, $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 考虑次数为 $-1, 0$ 的左 R -模复形 $R \xrightarrow{\varepsilon} R$ 。计算其上同调和在 $K_0(R)$ 中的 Euler 类, 并说明为何不能直接在此群中写上同调模的类。

解. 两项上同调分别为 $\varepsilon R \simeq k$ 与 $R/\varepsilon R \simeq k$ 。复形由两个有限自由模组成, Euler 类为零。但 k 不是投射 R -模: 若商映射 $R \rightarrow k$ 有 R -线性截面, $1 \in k$ 的像 u 必满足 $\varepsilon u = 0$, 故 $u \in \varepsilon R$, 又使商像为零, 与截面矛盾。因此 $[k]$ 不是按有限生成投射模定义的 $K_0(R)$ 的对象生成元; 若要在 $G_0(R)$ 中使用上同调公式, 则应明确更换群及相应的正合范畴。 $\square$

习题 B.9. 设 $f: R \rightarrow S$ 为含么环同态。证明 $P \mapsto S \otimes_R P$ 诱导 $K_0(R) \rightarrow K_0(S)$, 无需假设 S 为平坦右 R -模。计算域的对角嵌入 $k \rightarrow k \times k$ 及两个投影在 K_0 上的作用。

解. 若 $P \oplus Q \simeq R^n$, 则 $(S \otimes_R P) \oplus (S \otimes_R Q) \simeq S^n$, 所以扩标量保持有限生成投射模。投射模范畴中的可容许短正合列全分裂, 任意加性函子均保持它们, 故不需要一般短正合列上的平坦性。由泛性质得到群同态。对角嵌入把秩一自由模送到 (k, k) , 故在 K_0 上为 $n \mapsto (n, n)$ 。两个投影分别取第一、第二坐标, 其与对角的复合均为恒等。 $\square$

习题 B.10. 设 k 为域, $R = M_n(k)$ 。证明 $K_0(R) \simeq \mathbb{Z}$, 并求正则左模 R 在以简单列模 k^n 为生成元的坐标。

解. 对任意左 R -模 M , 矩阵单位给出分解 $M = \bigoplus_i E_{ii}M$, 而 E_{i1}, E_{1i} 使各分量与 $E_{11}M$ 同构。因此映射 $k^n \otimes_k E_{11}M \rightarrow M, e_i \otimes v \mapsto E_{i1}v$ 为 R -线性同构, 逆由各矩阵单位投影给出。有限生成模对应有限维 $E_{11}M$, 所以都是有限份简单列模的直和, 且都投射; $K_0(R)$ 因而为 $\mathbb{Z}$ 。正则模的 $E_{11}R$ 是任意第一行组成的 n -维空间, 故 R 是 n 份列模的直和, 其类为 n , 不是这个坐标中的 1。 $\square$

习题 B.11. 证明 $\text{GL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq S_3$, 故它的交换化为 C_2 , 而 $K_1(\mathbb{F}_2) = 0$ 。用第三个指标解释这一差别。

解. 可逆矩阵置换 $\mathbb{F}_2^2$ 的三个非零向量, 作用忠实; 其阶为 $(4-1)(4-2) = 6$, 所以给出与 S_3 的同构。其导出群为 A_3 , 交换化为 C_2 。但定理 B.3.3 给出 $K_1(\mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2^\times = \{1\}$ 。具体地, 二阶初等矩阵 $e_{12}(1)$ 在三个非零向量上是换位, 给出非平凡交换化类; 稳定化后 $e_{12}(1) = [e_{13}(1), e_{32}(1)]$, 该类被交换子关系杀掉。固定大小的交换化与稳定交换化因而不同。 $\square$

习题 B.12. 在 $K_1(\mathbb{Z})$ 中计算矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的类, 并给出 A 的初等矩阵分解。

解. 直接相乘可得 $A = e_{12}(1)e_{21}(1)$, 因此 $A \in E(\mathbb{Z})$, 其 K_1 类为单位类. B 的行列式为 -1 , 由定理 B.3.3 它给出 $K_1(\mathbb{Z})$ 的非平凡元素. 其平方为恒等矩阵, 正符合这个群为二阶群的结论. $\square$

习题 B.13. 证明含么环的有限直积满足 $K_1(R \times S) \simeq K_1(R) \times K_1(S)$. 据此计算 $K_1(\mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_5)$.

解. 逐项投影给出 $\mathrm{GL}_n(R \times S) \simeq \mathrm{GL}_n(R) \times \mathrm{GL}_n(S)$. 稳定化后仍是直积, 因为一对有限大小矩阵可同时补到同一大小. 直积群的交换子逐分量计算, 交换子群亦为两者交换子群的直积. 取商得到结论. 有限域乘法群给出 $K_1(\mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_5) \simeq C_2 \times C_4$; 例如各因子的生成元可取 -1 与 2 . $\square$

习题 B.14. 把正文对整数的消元论证推广到 $k[t]$, 证明 $K_1(k[t]) \simeq k^\times$, 其中 k 为域.

解. 行列式给出到 $k[t]^\times = k^\times$ 的满射. 若矩阵行列式为 1, 第一列各多项式生成单位理想. 用多项式除法及带符号交换执行 Euclid 算法, 将第一列化为常数单位与零组成的列, 再用 $\mathrm{diag}(u, u^{-1})$ 将该单位化成 1. 这种二阶对角块由引理 B.3.2 中的分解属于初等子群. 列加法清掉第一行后, 按矩阵大小归纳. 故行列式的核恰是初等子群, 稳定商为 $k^\times$. $\square$

习题 B.15. 令 $\mathcal{E}$ 为有限维 $\mathbb{F}_q$ -向量空间范畴. 求 $Q\mathcal{E}$ 中从 0 到 $\mathbb{F}_q^2$ 的态射数. 零对象在 $Q\mathcal{E}$ 中是否仍为始对象或终对象?

解. 图式 $0 \leftarrow M \rightarrow \mathbb{F}_q^2$ 的同构类恰由子空间 $M \subset \mathbb{F}_q^2$ 决定. 零子空间与全空间各一个, 一维子空间有 $(q^2 - 1)/(q - 1) = q + 1$ 个, 所以态射数为 $q + 3$, 并非一个, 故 0 不是始对象. 若 $V \neq 0$, 一个 $V \rightarrow 0$ 的 Q -态射要求有单射 $M \rightarrow 0$, 迫使 $M = 0$, 又要求 $0 \rightarrow V$ 满射, 矛盾. 因此 0 也不是终对象. 神经连通来自有从 0 到各对象的箭头, 不意味着它有始对象而可缩. $\square$

习题 B.16. 在上一题的范畴中, 对 $a, b \geq 0$ 判断从 $\mathbb{F}_q^a$ 到 $\mathbb{F}_q^b$ 的 Q -态射何时存在. 进一步用 b -维空间的 m -维子空间数 $N_{b,m}$ 写出其态射总数.

解. 中间子空间 $M \subset \mathbb{F}_q^b$ 必有满射到 $\mathbb{F}_q^a$, 故 $a \leq \dim M \leq b$. 因此存在当且仅当 $a \leq b$. 固定 M 的维数为 m 后, 满射数等于对偶空间中 a 个线性无关向量组的数目, 即 $\prod_{j=0}^{a-1} (q^m - q^j)$. 所以总数为

$$\sum_{m=a}^b N_{b,m} \prod_{j=0}^{a-1} (q^m - q^j).$$

取中间对象同构类已经把它识别为实际子空间及其指定满射, 不须再除以一次 $\mathrm{GL}_m(\mathbb{F}_q)$; 重复除法会错误地丢掉态射. $\square$

习题 B.17. 在素数赋值映射 $\mathbb{Q}^\times \rightarrow \bigoplus_p \mathbb{Z}$ 下, 求 $360/49$ 的像. 再求局部化环 $\mathbb{Z}[1/30]$ 的单位群, 并解释为何只有三个素数坐标可以任意变化.

解. $360/49 = 2^3 3^2 5 7^{-2}$, 故非零坐标为 $v_2 = 3, v_3 = 2, v_5 = 1, v_7 = -2$. 在 $\mathbb{Z}[1/30]$ 中, 分母只含 2, 3, 5. 一个有理数及其倒数同时属于该环, 当且仅当它除符号以外也只含这

三个素因子。因此单位恰为 $\{\pm 2^a 3^b 5^c : a, b, c \in \mathbb{Z}\}$, 与 $C_2 \times \mathbb{Z}^3$ 同构。其他素数的赋值必须为零, 正是倒数仍须在此环中的条件。□

习题 B.18. 说明若在 $\text{Ch}(\mathbb{Z})$ 上仍以全部逐次单射、逐次满射、拟同构分别作余纤维化、纤维化、弱等价, 就不满足模型范畴的提升公理。

解. 取零调但不可缩的三项复形 $X = (\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2)$ 。不可缩是因为末端满射没有整数线性截面。若所给三类满足模型公理, $0 \rightarrow X$ 为平凡余纤维化。正文构造给出逐次满射 $q: C(X)[-1] \rightarrow X$, 所以它是纤维化。以 $X \rightarrow X$ 为底边恒等映射、顶边为零, 提升公理给出截面 $s: X \rightarrow C(X)[-1]$, 满足 $qs = 1_X$ 。可是 $C(X)[-1]$ 可缩, 若 h 为其收缩, 则 qhs 使 X 也可缩, 矛盾。故这种三类态射不能原样用于整数环。□

习题 B.19. 设 k 为域, $a, b \in \mathbb{Z}$ 。在域上复形的稳定模型中, 计算

$$\text{Map}(k[a], k[b])$$

的全部非负次同伦群, 并注明移位方向。

解. 约定 $X[1]^n = X^{n+1}$, 所以 $k[a]$ 仅在 $-a$ 次非零。总 Hom 中, 一个 r 次映射须满足 $-a + r = -b$, 故总 Hom 仅在 $r = a - b$ 次为 k , 微分为零。因此

$$\pi_i \text{Map}(k[a], k[b]) = \begin{cases} k, & i = b - a \geq 0, \\ 0, & \text{其余 } i \geq 0. \end{cases}$$

这里 π_0 按映射空间自然的交换群结构理解。若 $a = b$, 分支群为 k 而更高同伦群为零; 若 $b > a$, 空间连通但在正次 $b - a$ 处有非零同伦; 若 $b < a$, 所有非负次同伦群都为零。□

习题 B.20. 设 k 为域, 把普通 k -向量空间范畴看作映射空间离散的无穷范畴。证明它不是稳定无穷范畴, 并说明为什么改用复形以后, 移位对象不可省略。

解. 取非零向量空间 V 。普通范畴中的方块 $V \rightarrow 0$ 、 $V \rightarrow 0$ 、两个零对象再映到右下的 0 , 是推出方块, 因为 $0 \amalg_V 0 = 0$ 。但它不是拉回方块, 因为 $0 \times_0 0 = 0$, 不等于 V 。映射空间离散时无穷范畴的这些极限与余极限就是普通的极限与余极限, 所以稳定条件失败。复形的稳定增强中, 同伦推出 $0 \amalg_V^h 0$ 是 $V[1]$, 而不是零; 保留这个移位及相关同伦数据, 才与纤维—余纤维的稳定关系相容。□

附录 C 连续上同调与几何应用

本附录分别研究投射有限群的连续上同调与有限覆盖下的层上同调，证明连续余链的有限商计算和 Čech 比较，并给出 Galois 与射影直线上的例子。最后从有限连续作用的纤维函子重建投射有限群。

本章目标

- 区分抽象群模、离散连续模与带非离散拓扑的系数，说明有限商计算中指标和映射的方向。
- 用连续交叉同态计算一次上同调，用膨胀映射判断有限阶段的二次上同调类是否消失。
- 证明连续 Hilbert 第 90 定理，保留 Kummer 系数的自然 Galois 作用，并计算 $\mathbb{F}_q((t))$ 的素于特征的幂商。
- 写出层的截面、茎与内射消解，建立 Čech 双复形，核验零调覆盖的比较条件。
- 通过具体覆盖区分固定覆盖的 Čech 上同调、层上同调及域上的平展上同调，逐项检查比较定理所需的条件与系数条件。
- 用正则有限商上的自然性恢复纤维函子的全部自同构。

有限群上同调用函数 $G^n \rightarrow A$ 写余链。若 G 换成投射有限群，而 A 保持离散，同一个公式还须加上连续性；这迫使一条余链在足够小的开闭陪集上取常值，于是计算可以降到某个有限商。几何中也有相似的局部到整体问题：若分别在几个开集上给出截面，要把它们粘成整体截面，就须检查交叠处的值是否一致。两类问题使用的空间不同，却都从「局部可写的函数何时相容」出发，并把失败记录为上同调类。本附录分别在连续群余链与有限覆盖的 Čech 余链¹中完成这些计算。

本附录使用第十二章的群上同调、命题 2.3.11 的滤过余极限正合性，以及推论 7.4.4 的双复形比较，还用到有限群与有限 Galois 扩张的基础知识。需要的连续系数条件和层的基本构造在此重述。射影直线例子只涉及两张仿射坐标图与 Laurent 多项式，其层上同调解释采用一项仿射消失定理。本附录不系统讲授一般概形、局部类域论或平展位点理论。

本附录的两部分各有自己的预备知识。第 C.1 节承接第十二章的群上同调，第 C.2 节发展连续余圈和 Galois 算例；其中局部域的计算另需基本赋值与有限域知识。

第 C.3 节直接从第九章的右导出函子出发，与连续群的两节无依赖关系。当有限开覆盖的每个非空有限交集上，所论交换群层的正次层上同调全为零时，该节证明覆盖的 Čech 上同调计算层上同调；证明还用到第 7.4 节的双复形工具。第 C.4 节转向拓

¹切赫 (Eduard Čech, 1893-1960)，捷克数学家，研究拓扑学，发展以覆盖定义的上同调方法。

扑比较和平展层，需要相应拓扑或概形基础，其中的比较结果按正文标明的证明状态使用。

C.1 投射有限群与连续离散模

有限商决定投射有限群的拓扑，但一个连续余链所经过的有限商会随余链变化。连续上同调因此需要把所有有限阶段及其过渡映射一起考虑。本节从定义 12.4.5 的系数范畴出发，将连续上同调识别为不变量函子的右导出，并说明命题 12.4.6 的有限商计算。

C.1.1 有限商与开正规子群

投射有限群 G 是有限离散群的投射极限，取有限群直积的子空间拓扑。群运算逐坐标进行，故连续；相容条件定义闭子集，因此 G 紧且 Hausdorff。有限多个坐标投影核的交是开正规子群，并组成单位元处的邻域基。这里所需的紧性是有限离散空间直积的紧性；同一拓扑事实已在第 12.4.3 小节说明。

开子群 $H \leq G$ 的各陪集覆盖紧空间 G ，因而只有有限多个，故 $[G : H] < \infty$ 。它也是闭集，因为补集是其他开陪集之并。取它的有限多个共轭子群之交，便得到包含在 H 中的开正规子群。反过来，若闭子群有有限指数，则其每个陪集的补集是有限个闭陪集之并，故它是开子群。这些判断中不能把“闭”省掉后随意把抽象有限指数子群当作开子群。

命题 C.1.1. 设 G 为投射有限群， M 为有限交换群。 G 对离散 M 的作用连续，当且仅当存在开正规子群 $U \triangleleft G$ ，使 U 在 M 上平凡作用；此时作用通过有限群 G/U 。此外，从 G 到有限离散群的群同态连续，当且仅当其核为开子群。

证明. 连续作用使每个 $m \in M$ 的稳定子群开；将有限多个稳定子群相交，得到作用同态的核，这是开正规子群。反过来，经有限离散商的作用显然连续。对于群同态，各个非空纤维都是核的陪集，故所有纤维开与核开等价，也就与到离散群的连续性等价。□

两类基本例子是

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}_p = \varprojlim_r \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}.$$

第一式按正整数的整除关系取极限，第二式固定素数 p 。整数的像在两者中都稠密，1 是一个拓扑生成元；但 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 具有任意阶的有限循环商， $\mathbb{Z}_p$ 的有限连续商只能是循环 p -群。后一限制将直接反映在上同调计算中。

C.1.2 离散连续模与连续余链

设 G 为投射有限群。一个离散连续 G -模是带 G 作用的交换群 M ，其中每个元素的稳定子群都是开的；这正是定义 12.4.5 中作用映射连续的等价条件。对象不必有限。例如，若 K^s 是域 K 的可分闭包，则每个代数元被某个有限扩张的 Galois 子群固定，所以 $(K^s, +)$ 和 $(K^s)^\times$ 都是离散连续 G_K -模，其中 $G_K = \text{Gal}(K^s/K)$ 取 Krull 拓扑。

记这些模及 G -同态所成的范畴为 $\mathcal{D}_G$ 。核、像和商都仍为离散连续模：子模中的元素保留原稳定子群，商中的元素则由任一代表的开稳定子群固定。因此 $\mathcal{D}_G$ 是交换范畴，嵌入全部抽象 $\mathbb{Z}G$ -模的函子正合。不过，两范畴的内射对象不能不经检查便混为一谈。

连续余链为 $C_{\text{cts}}^n(G, M) = \text{Map}_{\text{cts}}(G^n, M)$ ，次数零取 M 。为方便独立查阅，非齐次微分写为

$$\begin{aligned} (\delta f)(g_1, \dots, g_{n+1}) &= g_1 f(g_2, \dots, g_{n+1}) \\ &\quad + \sum_{i=1}^n (-1)^i f(g_1, \dots, g_i g_{i+1}, \dots, g_{n+1}) \\ &\quad + (-1)^{n+1} f(g_1, \dots, g_n). \end{aligned}$$

零次公式为 $(\delta m)(g) = gm - m$ 。这是(12.1)的同一公式，微分平方为零的代数验证继续适用；连续性则来自乘法、作用与有限求和的连续性。

命题 C.1.2. 设 G 为投射有限群， $\mathcal{D}_G$ 为离散连续 G -模及 G -同态组成的交换范畴。对每个 $n \geq 0$ ，函子 $C_{\text{cts}}^n(G, -) : \mathcal{D}_G \rightarrow \mathbf{Ab}$ 正合。因此连续群上同调对离散连续模的短正合列给出长正合列。

证明。核和单射逐点计算。对满射 $M \rightarrow N$ ，一个连续余链 $f : G^n \rightarrow N$ 从紧空间映到离散空间，像只有有限多个值。为每个值选一个 M 中的原像，在它的开闭纤维上取对应常值，得到连续提升。不要求所选原像固定于原先同一个开子群。次数零就是原满射。于是短正合列给出逐次短正合的余链复形，长正合列来自定理 6.3.2 的连接态射构造。□

C.1.3 有限商计算与导出函子

命题 12.4.6 已经证明，对任意离散连续 G -模 M ，

$$H_{\text{cts}}^n(G, M) \cong \varinjlim_{U \triangleleft_{\text{open}} G} H^n(G/U, M^U). \quad (\text{C.1})$$

指标按开正规子群的反向包含排列：从 U 到更小的 V 使用膨胀及系数包含 $M^U \subseteq M^V$ 。证明中的两个有限性步骤是：连续余链像有限，并且它在某个共同开正规子群的陪集上常值。再缩小这个子群使其固定有限像，余链便通过 $(G/U)^n$ 且取值于 M^U 。命题 14.1.1 保证取余极限与取上同调相容。

若 M 有限，先固定一个作用核 U_0 ，以后仅取 $U \subseteq U_0$ 即可，这些指标共尾，且 $M^U = M$ 。但不能只计算 $H^n(G/U_0, M)$ 后停止：更小子群带来的膨胀映射可能使原有上同调类消失。

定理 C.1.3. 设 G 为投射有限群， $\mathcal{D}_G$ 为离散连续 G -模及 G -同态组成的交换范畴。则 $\mathcal{D}_G$ 有足够多内射对象，并且对每个 $n \geq 0$ ，有

$$H_{\text{cts}}^n(G, M) \cong R^n(-)^G(M) \quad (M \in \mathcal{D}_G).$$

右边的导出函子在离散连续模范畴内计算。

证明. 对任意抽象 $\mathbb{Z}G$ -模 B , 令 $D(B)$ 为所有被某个开子群固定的元素所成子模. 有限交保证加法封闭, 开子群的共轭仍开保证 G 稳定. 每个从离散连续模 M 到 B 的同态都落入 $D(B)$, 所以 D 是正合嵌入 $\mathcal{D}_G \rightarrow \mathbb{Z}G\text{-Mod}$ 的右伴随. 抽象模范畴有足够多内射对象; 把 M 嵌入一个抽象内射模 J , 其像落入 $D(J)$. 命题 11.4.1 说明 $D(J)$ 在 $\mathcal{D}_G$ 中内射, 于是得到足够多内射对象.

令 I 是 $\mathcal{D}_G$ 中的内射对象. 对开正规子群 U , 不变量 I^U 是 G/U -模. 函子 $(-)^U$ 是从 G/U -模沿商映射膨胀到 $\mathcal{D}_G$ 的右伴随: 映入 I 的 G -同态必须落在 I^U . 膨胀不改变底群而正合, 故 I^U 是内射 G/U -模. 因此 (C.1) 使 $H_{\text{cts}}^n(G, I) = 0$ 对所有 $n > 0$ 成立.

由命题 C.1.2, 连续上同调构成上同调 δ -函子, 零次为 M^G . 刚证的内射嵌入使其正次可消去, 故定理 9.1.6 将它自然识别为不变量函子的右导出函子. $\square$

这给出了第 12.4.3 小节中使用的导出识别. 上述范畴与有限商证明可对照 Weibel[22, Definition 6.11.8, Lemma 6.11.10, Theorem 6.11.13, pp. 210–213]. 如果系数带有 p -进拓扑, 例如把 $\mathbb{Z}_p$ 本身作为拓扑模, 就已离开 $\mathcal{D}_G$; 相关连续上同调还要处理逆极限与系数拓扑, 本附录不作无说明的替换.

C.2 连续群上同调与局部域

连续上同调在低次已有具体含义: 零次是固定元素, 一次衡量连续交叉同态偏离主交叉同态的程度. 先在投射循环群上计算, 再把同样的公式用于 Galois 群, 可以看清哪些结论只靠有限商, 哪些结论还需要域的算术结构.

C.2.1 一次上同调与连续交叉同态

命题 C.2.1. 设 G 为投射有限群, M 为离散连续 G -模. 则 $H_{\text{cts}}^0(G, M) = M^G$, 且

$$H_{\text{cts}}^1(G, M) = \frac{\{f: G \rightarrow M \text{ 连续} : f(gh) = f(g) + gf(h)\}}{\{g \mapsto gm - m : m \in M\}}.$$

特别地, 若作用平凡, 则 $H_{\text{cts}}^1(G, M) = \text{Hom}_{\text{cts}}(G, M)$, 其中同态的目标使用加法.

证明. 零次余圈条件是 $gm - m = 0$. 一次余圈条件由微分给出 $gf(h) - f(gh) + f(g) = 0$, 零次余边正是 $g \mapsto gm - m$. 作用平凡时余圈条件成为加法同态条件, 全部一次余边为零. $\square$

分子中的映射称为连续交叉同态; 本卷第 12.2 节已给出其离散版本. 连续条件在这里不能省略. 例如, 对平凡作用的离散 $\mathbb{Z}$, 紧性使连续同态的像为有限子群, 而 $\mathbb{Z}$ 没有非零有限子群, 所以任意投射有限群都满足 $H_{\text{cts}}^1(G, \mathbb{Z}) = 0$.

若系数用乘法写作 A , 公式相应变为 $f(gh) = f(g)g(f(h))$, 主交叉同态为 $g \mapsto g(a)/a$. 这只是记法改变; 下一小节之后的 Galois 系数 $(K^s)^\times$ 将采用乘法记号.

C.2.2 投射循环群的计算

命题 C.2.2. 设 p 为素数. 令 $\sigma = 1$ 表示加法群 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 或 $\mathbb{Z}_p$ 的拓扑生成元, 并用 σm 表示它对系数的作用, 系数群均取离散拓扑.

1. 若 M 为有限离散连续 $\widehat{\mathbb{Z}}$ -模, 则求值映射 $f \mapsto f(\sigma)$ 诱导

$$H_{\text{cts}}^1(\widehat{\mathbb{Z}}, M) \cong M/(\sigma - 1)M.$$

2. 若 M 为有限 p -主交换群, 并有连续 $\mathbb{Z}_p$ 作用, 则同样有 $H_{\text{cts}}^1(\mathbb{Z}_p, M) \cong M/(\sigma - 1)M$.

3. 若 M 有限、 $|M|$ 与 p 互素, 并有连续 $\mathbb{Z}_p$ 作用, 则 $H_{\text{cts}}^1(\mathbb{Z}_p, M) = 0$.

证明. 余圈条件迫使 $f(\sigma^r) = \sum_{i=0}^{r-1} \sigma^i f(\sigma)$ 对 $r > 0$ 成立; 逆元的值由 $f(g^{-1}) = -g^{-1}f(g)$ 决定. 整数子群稠密, 连续映射到 Hausdorff 离散空间由其在稠密子群上的值唯一决定, 所以该求值映射是单射.

对第一项, 令作用通过阶为 d 的循环商, 取零化 M 的正整数 e . 给定任意 $a \in M$, 阶为 de 的循环群上的交叉同态可以用 $f(\sigma) = a$ 定义, 因为

$$\sum_{i=0}^{de-1} \sigma^i a = e \sum_{i=0}^{d-1} \sigma^i a = 0.$$

该等式正好保证绕循环一周后的关系成立; 拉回到 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 得到连续余圈. 在第二项中, 可取 d, e 都为 p 的幂, 故相同构造经 $\mathbb{Z}_p$ 的有限循环商完成. 两种情形的主余圈在 σ 处取值恰为 $(\sigma - 1)m$, 给出商空间公式.

第三项中, 由 (C.1), 一次余圈在某个有限循环 p -商 Q 上表示. 令 $S = \sum_{t \in Q} f(t)$. 对 $g \in Q$, 按 gt 重编号得到 $S = |Q|f(g) + gS$. 由于乘 $|Q|$ 是 M 的自同构, 可令 $m = -S/|Q|$, 便得 $f(g) = gm - m$. 所以所有类都为零. $\square$

特别地, 在平凡作用下, 有限交换群 A 满足

$$H_{\text{cts}}^1(\widehat{\mathbb{Z}}, A) \cong A, \quad H_{\text{cts}}^1(\mathbb{Z}_p, A) \cong A[p^\infty],$$

其中 $A[p^\infty]$ 是所有 p -幂阶元素组成的 p -主分量. 第二式也可直接由连续同态的像必须为循环 p -群得到.

命题 C.2.3. 设 p 为素数, A 为有限交换群, 赋予离散拓扑及所考察群的平凡作用. 则

$$H_{\text{cts}}^2(\widehat{\mathbb{Z}}, A) = 0, \quad H_{\text{cts}}^2(\mathbb{Z}_p, A) = 0.$$

证明. 由定理 12.3.1, 有限循环群 C_n 的平凡系数公式为 $H^2(C_n, A) = A/nA$. 依据定理 12.2.3, 也可用中心扩张核验这一公式及其过渡映射: 在 $0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow C_n \rightarrow 1$ 中, 选生成元的提升 x , 扩张由 $x^n = a \in A$ 决定; 把提升换成 bx 将 a 改成 $a + nb$. 因为 A 居中而商群循环, A 与 x 生成整个 E , 所以没有其他关系参数.

沿 $C_{mn} \rightarrow C_n$ 拉回扩张后, 新生成元提升的 mn 次幂为 ma , 因此膨胀是

$$A/nA \rightarrow A/(mn)A, \quad [a] \mapsto [ma].$$

若 $G = \widehat{\mathbb{Z}}$, 取 m 为 A 的指数, 每个类都在更后阶段变成零; (C.1) 便给出所需消失. 对 $\mathbb{Z}_p$, 先分解有限群 A 的主分量. 与 p 互素的部分已经满足 $A/p^r A = 0$; p -主部分则可取 m 为足够大的 p 次幂以零化它. 故同样消失. $\square$

这里特意算了膨胀映射. 各有限商的二次上同调通常不为零, 例如 $H^2(C_{p^r}, \mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p$, 却在通向下一个 p -倍阶段时被送到零. 非零有限阶段与零余极限完全相容. 上述结论只涉及有限系数; 不能据此把二次上同调对全部离散系数都宣布为零.

C.2.3 Galois 上同调与局部域算例

对域 K 及可分闭包 K^s , 记 $G_K = \text{Gal}(K^s/K)$ 。其开正规子群对应有限 Galois 子扩张。离散连续 G_K -模的上同调称为 K 的 **Galois 上同调** (Galois cohomology), 简记 $H^n(K, M)$ 。这里仍是连续理论。

定理 C.2.4 (Hilbert 第 90 定理). 设 K 为域, K^s 为可分闭包, $G_K = \text{Gal}(K^s/K)$ 取 Krull 拓扑。则

$$H_{\text{cts}}^1(G_K, (K^s)^\times) = 0.$$

其中乘法群 $(K^s)^\times$ 取离散拓扑和自然 Galois 作用。

证明. 先设 L/K 为有限 Galois 扩张, 群为 Γ , 乘法一次余圈记作 (c_σ) , 满足 $c_{\sigma\tau} = c_\sigma\sigma(c_\tau)$ 。不同域自同构作为 L -值函数线性无关: 若有项数最少的非零关系 $\sum_i a_i \sigma_i = 0$, 取 x 使 $\sigma_1(x) \neq \sigma_r(x)$, 比较该关系在 xy 处的值与在 y 处的值乘 $\sigma_r(x)$, 得到项数更少但非零的关系, 矛盾; 单项关系显然不可能。

因此可取 $a \in L$, 使 $b = \sum_{\sigma \in \Gamma} c_\sigma \sigma(a) \neq 0$ 。余圈公式及重编号给出

$$\tau(b) = \sum_{\sigma} \tau(c_\sigma) \tau\sigma(a) = c_\tau^{-1} \sum_{\sigma} c_{\tau\sigma} \tau\sigma(a) = c_\tau^{-1} b.$$

令 $d = b^{-1}$, 则 $c_\tau = \tau(d)/d$, 所以余圈为主余圈。

一般连续余圈由 (C.1) 来自某个 G_K/U 与系数 $((K^s)^\times)^U = L^\times$, 其中 $L = (K^s)^U$ 为有限 Galois 扩张。有限情形使每个这样的类为零, 故余极限也为零。□

这是 Hilbert 第 90 定理的乘法形式, 连续版本及其有限层证明见 Weibel[22, Hilbert's Theorem 90 6.11.16, pp. 213–214]。若正整数 n 在 K 中可逆 (即特征为零, 或正特征 p 不整除 n), K^s 中每个非零元素都有 n 次根, 因而有离散连续模的 Kummer 正合列²

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow (K^s)^\times \xrightarrow{n} (K^s)^\times \longrightarrow 1.$$

由命题 C.1.2 的长正合列及定理 C.2.4, 得到

$$H^1(K, \mu_n) \cong K^\times / (K^\times)^n. \quad (\text{C.2})$$

连接映射把 $a \in K^\times$ 送到 $g \mapsto g(b)/b$, 其中 $b^n = a$ 。换一个根只改变主余圈。系数 μ_n 通常具有非平凡 Galois 作用, 只有 K 已含全部 n 次单位根时, 才可选根把它识别为平凡的 $\mathbb{Z}/n$ -模。Kummer 列的这种系数区别也见 Weibel[23, Chapter III, Sketch 6.10 and Example 6.10.1, pp. 241–242]。

命题 C.2.5. 设 $K = \mathbb{F}_q((t))$, q 是素数 p 的幂, $n \geq 1$ 且 $p \nmid n$, μ_n 为 K 的可分闭包中 n 次单位根组成的离散连续 Galois 模。则作为交换群,

$$H^1(K, \mu_n) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/\gcd(n, q-1)\mathbb{Z}.$$

²库默尔 (Ernst Eduard Kummer, 1810-1893), 德国数学家, 研究代数数论, 并提出理想数以处理分解问题。

证明. 每个非零 Laurent 级数唯一写成 $t^r au$, 其中 $r \in \mathbb{Z}$ 、 $a \in \mathbb{F}_q^\times$ 、 $u \in 1 + t\mathbb{F}_q[[t]]$. 在最后这个主单位群中, n 次幂映射为双射: 要求 $(1 + b_1 t + b_2 t^2 + \cdots)^n = 1 + c_1 t + c_2 t^2 + \cdots$, 第 r 次系数是 nb_r 加上只含 $b_1, \dots, b_{r-1}$ 的多项式. 由于 n 在 $\mathbb{F}_q$ 中可逆, 每步唯一确定 b_r . 因此幂商只留下 $t^{\mathbb{Z}}$ 的 $\mathbb{Z}/n$ 及有限循环群 $\mathbb{F}_q^\times$ 的 n 次幂商, 后者阶为 $\gcd(n, q-1)$. 应用 (C.2) 即得结论. $\square$

$\mathbb{F}_q((t))$ 是非 Archimedes 局部域³的一个基本模型: 它对离散赋值完备, 剩余域有限. 上面的一次上同调使用了显式幂级数计算; 二次上同调则与中心单代数的分裂有关.

定理 C.2.6 (局部域的 Brauer 不变量). 设 p 为素数, K 为 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张, K^s 为可分闭包, $G_K = \text{Gal}(K^s/K)$ 取 Krull 拓扑, $(K^s)^\times$ 取离散拓扑及自然 Galois 作用. 则存在群同构

$$\text{inv}_K : \text{Br}(K) \cong H_{\text{cts}}^2(G_K, (K^s)^\times) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

取归一化赋值 v_K . 若 $n \geq 1$, L/K 为次数 n 的非分歧扩张, σ 为算术 Frobenius 自同构⁴, $a \in K^\times$, 则循环代数 $(L/K, \sigma, a)$ 的不变量为 $v_K(a)/n + \mathbb{Z}$.

证明概要. 第二卷第 18.4 节用交叉积证明有限 Galois 分裂扩张上的 Brauer 类⁵与乘法二次上同调对应. 每个中心单代数都有有限可分分裂域, 把它扩为 Galois 扩张, 再取这些有限层的余极限, 便得到 $\text{Br}(K) \cong H_{\text{cts}}^2(G_K, (K^s)^\times)$.

局部域论证的关键是: 每个中心除代数 D/K 都被某个有限非分歧扩张分裂. 设 $\dim_K D = n^2$, 对非零 $x \in D$ 定义

$$\nu(x) = \frac{1}{n} v_K(\text{Nrd}(x)), \quad \nu(0) = +\infty.$$

在每个交换子域 $L_0 = K(x)$ 上, 令 $m = [L_0 : K]$. 这里 K 的特征为零, 故 L_0/K 可分, $m \mid n$, 而约化范数的限制公式为

$$\text{Nrd}_{D/K}(z) = N_{L_0/K}(z)^{n/m} \quad (z \in L_0).$$

因而 $\nu(z) = m^{-1} v_K(N_{L_0/K}(z))$, 正是完备赋值在 L_0 上的唯一延拓; 特别地, 若 L_0 是极大子域, $m = n$, 约化范数就等于域范数. 对 $x, y \neq 0$, 在交换域 $K(x^{-1}y)$ 中使用 $\nu(1 + x^{-1}y) \geq \min(0, \nu(x^{-1}y))$, 再加 $\nu(x)$, 得到三角不等式. 约化范数的乘法性给出 $\nu(xy) = \nu(x) + \nu(y)$. 由此得到 D 的赋值整环, 且其拓扑是有限维 K 向量空间的通常拓扑.

若 $n > 1$, D 必含一个非平凡非分歧交换子域. 否则, 每个 $K(b) \subseteq D$ 的剩余域都只能等于 K 的剩余域: 若不相等, 剩余域扩张可分, Hensel 提升⁶便在 $K(b)$ 内给出所需非分歧子域. 取 $\pi \in D$ 的赋值为 $\nu(D^\times)$ 的最小正值. 任意整元素 b 可逐次写成

$$b = a_0 + \pi a_1 + \cdots + \pi^{N-1} a_{N-1} + \pi^N b_N, \quad a_i \in \mathcal{O}_K, \quad \nu(b_N) \geq 0.$$

³阿基米德 (Αρχιμήδης, 约前 287-前 212), 古希腊数学家、物理学家, 研究几何求积与杠杆、浮力规律.

⁴弗罗贝尼乌斯 (Ferdinand Georg Frobenius, 1849-1917), 德国数学家, 研究群表示、矩阵与代数数论.

⁵布劳尔 (Richard Dagobert Brauer, 1901-1977), 德裔美国数学家, 奠定模表示论, 并研究中心单代数与类域论.

⁶亨泽尔 (Kurt Hensel, 1861-1941), 德国数学家, 引入 p 进数并研究代数数论.

余项趋于零, 故 b 属于 $K(\pi)$ 的闭包。有限维子空间 $K(\pi)$ 已闭; 再乘适当的 π 幂, 把 D 中任意元素变成整元素, 便会推出 $D = K(\pi)$, 与中心为 K 、 $n > 1$ 矛盾。

现在对 n 归纳。取上述非分歧子域 K'/K , 令 D' 为其中心化子。这里使用的中心化子定理是: 若次数为 n 的中心除代数含有一个次数为 m 的可分子域, 则其中心化子是该子域上的中心除代数, 次数为 n/m , 维数为 $(n/m)^2$ 。所以 D' 的中心为 K' , 次数为 $n/[K' : K] < n$ 。归纳给出 D' 中非分歧极大子域 L/K' ; 于是 L/K 仍非分歧, 且 $[L : K] = n$, 是 D 的极大子域。极大子域分裂 D , 证明关键步骤。这一直接证明见 Serre[20, Chapter XII, Section 2, Proposition 1, Lemma 1 and Proposition 2, pp. 182–184]; 有限交换域的赋值延拓及有限维范数拓扑见同书 Chapter II, Section 2。

设 L/K 为次数 n 的非分歧扩张。它的剩余域扩张为有限域扩张, 剩余域的乘法范数满射。取共同的素元 π , 对 $r \geq 1$ 、 $a \in \mathcal{O}_L$, 展开 Galois 共轭的乘积得到

$$N_{L/K}(1 + \pi^r a) \equiv 1 + \pi^r \operatorname{Tr}_{L/K}(a) \pmod{\pi^{r+1} \mathcal{O}_K}.$$

乘积中含两个或更多 π^r 的项都属于 $\pi^{2r} \mathcal{O}_L \subseteq \pi^{r+1} \mathcal{O}_L$, 一次项则为迹。模 π 后, 这个迹就是剩余域的迹, 且该有限可分扩张的迹满射。因此先用剩余域范数选单位 b_1 , 使其范数等于目标单位模 π 的值; 若 $N(b_r)$ 已正确到模 π^r , 便选 a 的剩余迹消去第 r 层误差, 并令 $b_{r+1} = b_r(1 + \pi^r a)$ 。修正因子趋于 1, 完备性使这些单位收敛, 范数的连续性保证极限的范数正是目标单位。由此得到 $N_{L/K}(\mathcal{O}_L^\times) = \mathcal{O}_K^\times$ 。另一方面, 归一化赋值满足 $v_K(N_{L/K}(x)) = nv_L(x)$ 。因此

$$K^\times / N_{L/K}(L^\times) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad [a] \mapsto v_K(a) \bmod n.$$

循环群二次上同调公式和交叉积识别使左边等于 $\operatorname{Br}(L/K)$ 。

若把非分歧扩张的次数从 n 增到 mn , 膨胀在赋值部分把 $[r]$ 送到 $[mr]$ 。所以 $[r] \mapsto r/n + \mathbb{Z}$ 与有限层之间的映射相容。对全部正整数取余极限, 得到 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$; 前述非分歧分裂保证没有遗漏任何 Brauer 类。循环代数的计算同时给出所列归一化。上同调与局部结构的关系可对照 Weibel[22, Sections 6.11.17–6.11.19, pp. 214–215]; 这项计算还需要除代数的局部结构, 不能仅由一次 Kummer 公式推出。□

C.3 层上同调、Čech 上同调与比较

局部对象能够逐点存在, 却未必能在整个空间上相容地选取。层上同调把这一障碍组织为截面函子的右导出; Čech 复形则直接记录一个覆盖上的拼接关系。它们的定义不同, 比较需要假设。以下先给出交换群层的最小背景, 再证明有限零调覆盖的比较定理。

C.3.1 层与截面函子的右导出

定义 C.3.1. 设 X 为拓扑空间。给每个开集 U 一个交换群 $\mathcal{F}(U)$, 给每个包含 $V \subseteq U$ 一个限制同态 $s \mapsto s|_V$, 并要求恒等限制与复合限制相容, 便得到交换群预层。若对任意开覆盖 $U = \bigcup_i U_i$, 在各 U_i 上给定的截面只要在全局交集上相同, 就能唯一拼成 U 上的截面, 则称这个预层为交换群层 (sheaf)。记全局截面为 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(X)$ 。

层的态射是与所有限制同态相容的一族群同态。一个截面在点 x 附近的局部信息由其茎 (stalk)

$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

记录；两截面给出同一元素，当且仅当它们在某个共同的更小邻域上相同。核逐开集计算，余核则需将逐开集的商作层化，即补入那些能局部表示且能相容拼接的截面。由此得到交换范畴 $\mathbf{Sh}(X)$ 。一系列层正合，当且仅当它在每个茎上正合；特别地，层态射满射只要求截面局部能够提升，而不要求每个 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ 都满射。

命题 C.3.2. 对任意拓扑空间 X ，交换群层范畴 $\mathbf{Sh}(X)$ 有足够多内射对象。函子 $\Gamma(X, -)$ 左正合。

证明. 截面函子保持核，因为一个截面映为零恰好表示它属于逐开集的核层，故左正合。对每个 $x \in X$ ，把交换群 $\mathcal{F}_x$ 嵌入内射交换群 I_x 。令 $i_{x*}I_x$ 在包含 x 的开集上取 I_x ，在其余开集上取零。它是层，且有自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}(X)}(\mathcal{A}, i_{x*}I_x) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathcal{A}_x, I_x).$$

给左侧态射在各邻域上的分量取余极限得到右侧；反过来，在包含 x 的开集上先取茎再施行给定同态，其余分量取零，构成逆映射。

茎函子正合，因为其滤过余极限保留局部核、像与商。因此 $i_{x*}I_x$ 内射；这些对象的积也内射，因为到积的同态逐分量提升。自然态射 $\mathcal{F} \rightarrow \prod_x i_{x*}I_x$ 为单射：若截面被它送到零，则每个茎均为零；在各点附近截面为零，层的唯一性使截面本身为零。故得到所需内射嵌入。□

定义 C.3.3. 设 X 为拓扑空间， $\mathcal{F}$ 为 X 上的交换群层。对 $n \geq 0$ ，定义

$$H^n(X, \mathcal{F}) = R^n\Gamma(X, -)(\mathcal{F}).$$

具体地，取内射消解 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ ，对截面复形 $\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet)$ 取上同调。这称为 $\mathcal{F}$ 的层上同调 (sheaf cohomology)。

上述内射构造与导出定义可对照 Weibel[22, Example 2.3.12, p. 42, Application 2.5.4, p. 51]。层上同调按定义具有短正合列的长正合列，这与固定覆盖的 Čech 上同调有一个重要差别：后者的余链群由截面组成，层的满射未必使这些余链群满射。

C.3.2 Čech 复形与覆盖计算

定义 C.3.4. 设 $\mathcal{U} = (U_1, \dots, U_m)$ 为拓扑空间 X 的有限开覆盖， $\mathcal{F}$ 为 X 上的交换群层。令 $U_{i_0 \dots i_r} = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_r}$ ，并对 $r \geq 0$ 定义

$$\check{C}^r(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i_0 < \dots < i_r} \mathcal{F}(U_{i_0 \dots i_r}),$$

交集为空时对应的截面群取零。微分为交错限制：

$$(\delta c)_{i_0 \dots i_{r+1}} = \sum_{j=0}^{r+1} (-1)^j c_{i_0 \dots \widehat{i_j} \dots i_{r+1}}|_{U_{i_0 \dots i_{r+1}}}.$$

这个复形称为该覆盖的 **Čech 复形** (Čech complex), 其上同调记为 $\check{H}^r(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 。

连续删除两个指标时, 两种删除次序的符号相反, 故 $\delta^2 = 0$ 。零次余圈就是在两两交集上相同的一族局部截面, 所以层公理给出 $\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 。这是零次的无条件识别, 高次还须检查交集上的上同调。

例 C.3.5. 设 k 为域, 把 $X = \mathbb{P}_k^1$ 写成两个仿射直线的并: $U = \operatorname{Spec} k[t], V = \operatorname{Spec} k[s]$, 交集上 $s = t^{-1}$ 。考虑在两开集上各为秩一自由层的 $\mathcal{L}$, 选生成元 e_U, e_V , 粘合关系为 $e_V = t^{-2}e_U$ 。这就是线丛层 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-2)$ 。其 Čech 复形为

$$k[t] \oplus k[t^{-1}] \longrightarrow k[t, t^{-1}], \quad (a, b) \longmapsto t^{-2}b - a,$$

其中目标已用 e_U 平凡化。 $k[t]$ 中的指数非负, $t^{-2}k[t^{-1}]$ 中的指数至多为 -2 , 二者交为零。因此零次上同调为零; 像恰由除 t^{-1} 外的全部 Laurent 单项式张成, 故

$$\check{H}^1(\{U, V\}, \mathcal{L}) \cong k \cdot [t^{-1}] \cong k, \quad \check{H}^r(\{U, V\}, \mathcal{L}) = 0 \quad (r \geq 2).$$

同类的双开集计算可对照 Hartshorne 在微分层上的 Example 4.0.3[12, Chapter III, Example 4.0.3, pp. 219–220]。现在只完成了 Čech 计算; 把它识别为层上同调还需要下一小节的比较依据。

对一般覆盖也可用同样的有序指标定义复形。覆盖细化通过限制产生上同调映射, 不同细化指标选择给出同伦的余链映射; 对全部覆盖取余极限所得 $\check{H}^n(X, \mathcal{F})$, 与一个固定覆盖的 $\check{H}^n(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是两个记号。对任意拓扑空间 X 和交换群层 $\mathcal{F}$, 一次的自然比较为同构, 见 Hartshorne[12, Chapter III, Exercise 4.4, p. 223]:

$$\lim_{\substack{\longrightarrow \\ \mathcal{U}}} \check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^1(X, \mathcal{F}).$$

这条一般结论只涉及一次, 不能据此把全部覆盖的 Čech 余极限在所有高次上都等同于导出层上同调。下面证明一个适用于各次的有限零调覆盖比较。

C.3.3 零调覆盖与比较定理

若一个层 $\mathcal{I}$ 对任意开集包含 $V \subseteq U$ 都使限制 $\mathcal{I}(U) \rightarrow \mathcal{I}(V)$ 满射, 则称它为**松弛层** (flasque sheaf)。我们先说明内射层具有这一性质, 以及它在 Čech 复形中的作用。

引理 C.3.6. 设 X 为拓扑空间。 X 上的内射交换群层都是松弛层, 限制到任何开子集后仍内射。若 $\mathcal{I}$ 为 X 上的松弛交换群层, $\mathcal{U}$ 为 X 的任意有限开覆盖, 则增广 Čech 复形

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{I}) \longrightarrow \check{C}^0(\mathcal{U}, \mathcal{I}) \longrightarrow \check{C}^1(\mathcal{U}, \mathcal{I}) \longrightarrow \cdots$$

正合。

证明. 对开包含 $j: U \hookrightarrow X$, 延零函子 $j_!$ 把 U 上的层延到 X 。具体地, 对开集 $V \subseteq X$, $(j_! \mathcal{A})(V)$ 由满足如下条件的截面 $s \in \mathcal{A}(V \cap U)$ 组成: 每个 $z \in V \setminus U$ 都有 V 内的开邻域 W , 使 $s|_{W \cap U} = 0$ 。等价地, s 的非零茎所在的支集在 V 中闭; 闭性是相对于当前开集 V 而言。例如 $U = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, 非零常整数截面不属于 $(j_! \mathbb{Z}_U)(\mathbb{R})$, 因为它在 $0, 1$

附近都不为零；同一截面却属于 $(j_! \mathbb{Z}_U)(U)$ ，此时没有需要检查的外部点。于是茎在 U 内保持原值，在外部为零。这个构造满足 $\mathrm{Hom}_X(j_! \mathcal{A}, \mathcal{B}) = \mathrm{Hom}_U(\mathcal{A}, \mathcal{B}|_U)$ ，并且由茎的描述正合。所以其右伴随限制函子保持内射。

记 $\mathbb{Z}_U$ 为 U 上的局部常值整数层。给出从它到任一层的态射等价于指定常数 1 的像，故 $\mathrm{Hom}_X(j_! \mathbb{Z}_U, \mathcal{J}) = \mathcal{J}(U)$ 。若 $V \subseteq U$ ，有自然单射 $j_{V!} \mathbb{Z}_V \rightarrow j_{U!} \mathbb{Z}_U$ ，在每个茎上为恒等或从零群出发。内射性使相应 Hom 限制满射，即 $\mathcal{J}(U) \rightarrow \mathcal{J}(V)$ 满射。

下面对覆盖开集数 m 归纳证明正次 Čech 上同调为零。 $m = 1$ 时没有正次余链。设 $m > 1$ ，令

$$Y = \bigcup_{i < m} U_i, \quad Y \cap U_m = \bigcup_{i < m} (U_i \cap U_m).$$

$\mathcal{J}|_Y$ 和 $\mathcal{J}|_{Y \cap U_m}$ 都仍松弛，因为其中开集之间的限制就是 $\mathcal{J}$ 原有的满射限制。取正次 r 的余圈 c 。 $(U_i)_{i < m}$ 是 Y 的覆盖，对 $\mathcal{J}|_Y$ 使用归纳，再将所得余链放回原覆盖，便可减去一个余边，使所有不含指标 m 的分量为零。剩下的分量 $c_{i_0 \dots i_{r-1} m}$ 在 $Y \cap U_m$ 的覆盖 $(U_i \cap U_m)_{i < m}$ 上成为 $r - 1$ 次余圈。

若 $r > 1$ ，对 $\mathcal{J}|_{Y \cap U_m}$ 和这个有 $m - 1$ 个开集的覆盖再次用归纳，把这些分量写成余边，再将相应低一次余链放回含 m 的分量，即消去剩余部分。若 $r = 1$ ，这些截面在交集上相同，故拼成 $Y \cap U_m$ 上一个截面。松弛性使它延到 U_m ；把此延拓作为零次余链的第 m 分量，其余分量为零，余边便是剩余部分。零次正合性和增广单射来自层公理，完成归纳。 $\square$

给定拓扑空间 X 上的交换群层 $\mathcal{F}$ 。若有限开覆盖 $\mathcal{U}$ 中的每个非空有限交集 U 都满足 $H^q(U, \mathcal{F}|_U) = 0$ ($q > 0$)，就称 $\mathcal{U}$ 为相对于 $\mathcal{F}$ 的**零调覆盖** (acyclic cover)。这个条件依赖所给的层，不是覆盖自身的绝对性质。

定理 C.3.7 (零调覆盖的比较). 设 X 为拓扑空间， $\mathcal{F}$ 为 X 上的交换群层， $\mathcal{U} = (U_1, \dots, U_m)$ 为 X 的有限开覆盖，记 $U_{i_0 \dots i_r} = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_r}$ 。若对每个非空有限交集 $U_{i_0 \dots i_r}$ 及每个 $q > 0$ ，都有

$$H^q(U_{i_0 \dots i_r}, \mathcal{F}|_{U_{i_0 \dots i_r}}) = 0,$$

则有自然同构

$$\check{H}^n(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \cong H^n(X, \mathcal{F}) \quad (n \geq 0).$$

证明. 取层内射消解 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{J}^\bullet$ ，组成第一象限双复形

$$D^{r,q} = \prod_{i_0 < \dots < i_r} \mathcal{J}^q(U_{i_0 \dots i_r}).$$

横向为 Čech 微分，纵向为内射消解微分，并在总微分中给后者乘 $(-1)^r$ 。每条对角线有限，故可以使用推论 7.4.4。

先沿横向取上同调。由引理 C.3.6，每个内射层的增广 Čech 行正合，因此从 $\Gamma(X, \mathcal{J}^\bullet)$ 到总复形的增广比较为拟同构，其上同调就是 $H^n(X, \mathcal{F})$ 。再沿纵向考察：内射层限制到每个交集后仍内射，所以该列计算交集上的层上同调。假设使正次全部为零，零次恰为 $\mathcal{F}(U_{i_0 \dots i_r})$ 。因此从 $\check{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 到同一个总复形的增广比较也是拟同构。两次比较给出所求同构；消解比较的同伦唯一性保证它与层态射相容，并不依赖消解选择。 $\square$

现在回到例 C.3.5。所需仿射消失定理是：若 A 为 Noether 交换环， $\mathcal{F}$ 为 $X = \operatorname{Spec} A$ 上的准凝聚层 (quasi-coherent sheaf)，即局部由模及其局部化给出的层，则 $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ 对 $q > 0$ 成立。下面给出其证明概要，具体模论细节可对照 Hartshorne[12, Chapter III, Lemmas 3.2–3.3, Proposition 3.4 and Theorem 3.5, pp. 213–215]。

证明概要. 写 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ ，并在 A -模范畴中取内射消解 $M \rightarrow I^\bullet$ 。局部化正合，使 $\widetilde{M} \rightarrow \widetilde{I}^\bullet$ 为层消解；又有 $\Gamma(X, \widetilde{I}^q) = I^q$ 。因此只须说明每个 $\widetilde{I}^q$ 对截面函子零调，不能仅凭 I^q 在模范畴中内射就作此断言。

先固定内射模 I 。对理想 $\mathfrak{a}$ ，令

$$J = \{u \in I : \mathfrak{a}^N u = 0 \text{ 对某个 } N \geq 1\}.$$

它仍内射。事实上，对理想 $\mathfrak{b}$ 到 J 的同态 φ ，有限生成性给出统一的 N ，使 $\varphi(\mathfrak{a}^N \mathfrak{b}) = 0$ 。Artin–Rees 引理给出 r ，使 $\mathfrak{b} \cap \mathfrak{a}^r \subseteq \mathfrak{a}^N \mathfrak{b}$ 。于是 φ 通过 $\mathfrak{b}/(\mathfrak{b} \cap \mathfrak{a}^r)$ 分解。把它视为 $A/\mathfrak{a}^r$ 的子模，利用 I 的内射性延拓到 $A/\mathfrak{a}^r$ ；延拓像被 $\mathfrak{a}^r$ 零化，仍在 J 中。Baer 判据证明所述内射性。

其次， $I \rightarrow I_f$ 总满射。理想链 $\operatorname{ann}(f^r)$ 稳定后，对 u/f^n 定义

$$(f^{n+r}) \longrightarrow I, \quad af^{n+r} \longmapsto af^r u.$$

稳定的零化子保证良定义。延拓到 A 后，若 1 的像为 v ，则 $f^{n+r}v = f^r u$ ，故 v 在 I_f 中的像为 u/f^n 。

固定 $f \in A$ ，把前面构造的 J 取为 (f) -挠模。还须把支于 $V(f)$ 的截面与 $\widetilde{J}$ 联系起来。设 $s \in \widetilde{I}(U)$ 在 $U \cap D(f)$ 上限制为零。Noether 性使 U 有有限基本开覆盖 $D(g_1), \dots, D(g_l)$ 。写

$$s_i = s|_{D(g_i)} \in I_{g_i}.$$

它在 $(I_{g_i})_f$ 中为零，由局部化的零判据，存在 N_i 使 $f^{N_i} s_i = 0$ 。取这些指数的最大值 N ，层的唯一性给出 $f^N s = 0$ 于 U 。若 $s_i = u_i/g_i^{r_i}$ ，再清除 g_i 的分母，得到某个 m_i 满足

$$g_i^{m_i} f^N u_i = 0, \quad s_i = \frac{g_i^{m_i} u_i}{g_i^{r_i + m_i}} \in J_{g_i}.$$

这里分子被 f^N 零化，因而属于 J 。这些局部截面在交集上相同，便拼成 $\widetilde{J}(U)$ 的截面。反过来， $J_f = 0$ ，所以 $\widetilde{J}$ 的截面在 $D(f)$ 上都为零。这证明了支于 $V(f)$ 的截面子层正是 $\widetilde{J}$ 。

现在对闭集 $Y = \overline{\operatorname{Supp} \widetilde{I}}$ 作 Noether 归纳。给定开集 U 上的截面，若 $Y \cap U = \emptyset$ ，它已为零。否则选取 $D(f) \subseteq U$ 与 Y 相交。由刚证的满射，可用全局截面消去它在 $D(f)$ 上的限制。余下截面支于 $V(f)$ ，由上一段正好属于 $\widetilde{J}(U)$ 。 J 内射，且 $\widetilde{J}$ 的支集闭包位于严格较小的 $Y \cap V(f)$ ；归纳使该截面也能延到全空间。因此 $\widetilde{I}$ 松弛。

最后说明松弛层确实零调。若 $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$ ，其中 $\mathcal{G}$ 松弛、 $\mathcal{I}$ 内射，则 $\mathcal{Q}$ 的局部截面能够提升到 $\mathcal{I}$ 。在两个提升的交集上，差属于 $\mathcal{G}$ ；松弛性允许延拓这个差并修正提升，从而拼接。把覆盖良序化，逐次修正，在极限阶段用层公理拼接，就得到任

意开集上的满射 $\mathcal{I}(U) \rightarrow \mathcal{Q}(U)$ 。这还说明 $\mathcal{Q}$ 松弛：先在较小开集提升，再用 $\mathcal{I}$ 的松弛性延拓。由长正合列及反复维数平移， $H^q(X, \mathcal{G}) = 0$ 对所有 $q > 0$ 成立。

因此 $\tilde{I}^\bullet$ 是零调消解，可以计算 $\tilde{M}$ 的层上同调。取全局截面后重新得到原来的正合模消解 $I^\bullet$ ，其正次上同调为零，证明结论。 $\square$

例中的 $U, V, U \cap V$ 分别对应 Noether 环 $k[t], k[t^{-1}], k[t, t^{-1}]$ ，且 $\mathcal{L}$ 在各处均为秩一自由层，满足该定理。因此定理 C.3.7 使已算得的结果成为

$$H^0(\mathbb{P}_k^1, \mathcal{O}(-2)) = 0, \quad H^1(\mathbb{P}_k^1, \mathcal{O}(-2)) \cong k, \quad H^n(\mathbb{P}_k^1, \mathcal{O}(-2)) = 0 \quad (n \geq 2).$$

若却使用单开集覆盖 $\{X\}$ ，其 Čech 复形没有正次项，便会得到 $\check{H}^1(\{X\}, \mathcal{L}) = 0$ 。这说明固定覆盖必须满足比较条件；覆盖取得过粗，可能完全漏掉要计算的障碍。

C.4 代数拓扑与平展上同调简介

本节比较拓扑空间上的常值层上同调与域上的平展上同调。两者都由截面函子导出，但采用不同的覆盖和系数范畴。第 E.4 节从平展态射与覆盖定义相应的位点和层范畴，这里以域上的计算说明其同调意义。一般代数拓扑及 ℓ -进上同调还需要进一步的比较与极限理论。

C.4.1 拓扑空间上的常值层

对拓扑空间 X 和交换群 A ，开集 U 上所有局部常值函数 $U \rightarrow A$ 组成一个层，记为 $\underline{A}_X$ ，称为**常值层** (constant sheaf)。若 U 不连通，它的截面未必是同一个常数；例如两个不相交区间上的截面为 $A \oplus A$ 。把每个非空开集都直接赋为 A 的常值预层通常还需要层化，不能忽略这一差别。

用两个连通开弧 U, V 覆盖圆周 S^1 ，使 $U \cap V$ 有两个连通分支。常值层的 Čech 复形为

$$A \oplus A \longrightarrow A \oplus A, \quad (a, b) \longmapsto (b - a, b - a).$$

核为对角的 A ，余核由 $(u, v) \mapsto v - u$ 识别为 A ，故这个覆盖给出 $\check{H}^0 = A$ 、 $\check{H}^1 = A$ 。当 $A = \mathbb{Z}$ 时，这是 Hartshorne 的圆周计算 [12, Chapter III, Example 4.0.4, p. 220]。

把结果解释为通常的拓扑上同调，还需要比较定理。对有限单纯复形的几何实现及其开子集 X ，常值层上同调与奇异上同调自然同构；当 X 本身是单纯复形的几何实现时，后者又与单纯上同调相同。相关比较背景见 Hartshorne [12, Chapter III, Section 2, Historical Note, p. 211]。

证明概要。 在每个开集 U 上取奇异余链复形 $C^q(U; A) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(C_q(U), A)$ ，再层化为 $\mathcal{S}^q$ 。常值函数给出增广 $\underline{A}_X \rightarrow \mathcal{S}^0$ 。 X 有局部可缩的邻域基；在这些邻域中，正次奇异上同调为零，零次等于 A 。茎是滤过余极限，而该余极限正合，故增广复形 $0 \rightarrow \underline{A}_X \rightarrow \mathcal{S}^0 \rightarrow \mathcal{S}^1 \rightarrow \cdots$ 在每个茎上正合，是层消解。

还要说明层化后的截面怎样由普通余链表示。任取开集 $U \subseteq X$ 及 $s \in \mathcal{S}^q(U)$ 。由层化的定义，可取开覆盖 (V_i) 及 $c_i \in C^q(V_i; A)$ ，使 c_i 在 V_i 上给出的层截面为 $s|_{V_i}$ 。 U 可

度量且仿紧, 故可细化为局部有限开覆盖 (W_i) , 并使 $\overline{W_i} \subseteq V_i$, 这里闭包在 U 中取。对每个奇异 q -单形 σ , 若其像包含于某个 W_i , 就选定一个这样的指标并令 $c(\sigma) = c_i(\sigma)$; 若没有这样的指标, 则令 $c(\sigma) = 0$ 。奇异链群以这些单形为自由基, 故这规定了普通余链 $c \in C^q(U; A)$ 。

固定 $x \in U$ 。局部有限性使某个邻域只与有限个 W_i 相交; 对其中不满足 $x \in \overline{W_i}$ 的指标, 可再缩小邻域, 避开它们的闭包。剩下的有限个指标均满足 $x \in V_i$ 。这些 c_i 在 x 处给出同一茎, 因而可取共同邻域, 使它们作为普通余链的限制全部相同。再将该邻域缩小为 N_x , 使其包含于某个含 x 的 W_j 。像位于 N_x 的单形至少可以选指标 j , 而任何实际选中的指标都属于上述有限族, 故取值总与 c_j 相同。因此 $c|_{N_x} = c_j|_{N_x}$, c 层化后在每个茎上恢复 s , 从而恢复 s 本身。

这证明 $C^q(U; A) \rightarrow \mathcal{S}^q(U)$ 对每个开集 U 都满射。若 $V \subseteq U$, 先用 V 上的普通余链表示所给截面, 再对像不完全位于 V 的奇异单形取零, 将它延到 U 。延拓的层截面限制回 V 就是原截面。因此 $\mathcal{S}^q$ 松弛, 可以用于计算层上同调。

一个普通余链层化后为零, 当且仅当每点附近的限制为零, 也就是它在某个开覆盖中的全部小单形上为零。记 $C_*^u(X)$ 为像包含在某个覆盖开集内的奇异单形生成的子复形。限制映射 $C^q(X; A) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(C_q^u(X), A)$ 满射, 因为可以在其余自由基单形上补零。结合刚证的层化满射及其核的描述, 得到复形的自然同构

$$\Gamma(X, \mathcal{S}^\bullet) \cong \varinjlim_u \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(C_*^u(X), A),$$

重心细分使每个单形经过有限次细分后变小; 细分与恒等之间的棱柱同伦, 逐维保持边界相容, 给出 $C_*^u(X) \hookrightarrow C_*(X)$ 的链同伦等价。对任意交换群 A 取 Hom 后仍是余链同伦等价; 这些比较与覆盖加细相容, 滤过余极限正合, 故上述余极限的上同调为奇异上同调。结合松弛消解便得到比较。当 X 是单纯复形的几何实现时, 把单纯链嵌入奇异链并使用细分和逐维同伦, 得到与单纯上同调的比较。

概要省略小链同伦在各维度的具体棱柱公式。局部可缩性用于茎上的正合性; 每个开子集的仿紧性用于余链代表的局部有限拼接, 因而也用于松弛性, 不能对任意拓扑空间照搬。□

圆周、开弧及其有限个区间分支满足上述条件, 因而开弧上的正次常值层上同调为零。定理 C.3.7 遂给出 $H^0(S^1, \underline{A}) = H^1(S^1, \underline{A}) = A$, 且 $H^n(S^1, \underline{A}) = 0$ 对 $n > 1$ 成立。一般空间仍须另行检查比较条件。

C.4.2 平展上同调与 Galois 上同调

代数几何中的 Zariski 开集⁷有时不足以容纳所需局部构造。例如, 在域 K 上添入一个可分多项式的根, 通常要经过有限可分域扩张, 不能只在单点空间 $\text{Spec } K$ 内缩小开集。平展覆盖将这种局部变换也纳入覆盖: 在域的情形, 基本对象是有限个有限可分扩张的直积, 它们称为有限平展 K -代数。

一般的平展上同调 (étale cohomology) 以平展覆盖所定义的层范畴为基础, 对全局截面取右导出。这里的对象与覆盖已超出通常拓扑空间的开子集, 不应把同一个符

⁷ 扎里斯基 (Oscar Zariski, 1899-1986), 美国数学家, 推动代数几何的代数化, 并引入以其命名的拓扑。

号 H^n 理解为只改了下标的 Zariski 上同调。第 E.4 节给出小平展位点的定义，而命题 E.4.9 说明域上的层可在有限平展对象上计算。借助这一组基，交换群平展层对应离散连续 G_K -模 M ，全局截面对应 M^{G_K} ，所以

$$H_{\text{ét}}^n(\text{Spec } K, M) \cong H_{\text{cts}}^n(G_K, M). \quad (\text{C.3})$$

证明概要. 固定可分闭包 K^s ，记 $G_K = \text{Gal}(K^s/K)$ 。对有限平展 K -代数 B ，取有限集合 $T_B = \text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K^s)$ ，作用为 $g \cdot t = g \circ t$ 。每个传递有限连续 G_K -集为 G_K/H ，其中 H 开；它对应有限可分域 $(K^s)^H$ 。任意有限集分成有限个轨道，对应域的有限直积。具体地，对有限连续 G_K -集 T ，令 B_T 为全部 G_K -等变函数 $T \rightarrow K^s$ 组成的 K -代数，运算逐点进行。选一个有限 Galois 扩张同时包含上述各域及其全部嵌入，有限 Galois 对应给出典范同构

$$B \xrightarrow{\sim} B_{T_B}, \quad b \mapsto (t \mapsto t(b)).$$

同样， $t \mapsto (h \mapsto h(t))$ 给出等变同构 $T \xrightarrow{\sim} T_{B_T}$ 。态射的两个方向也相互恢复：代数同态 $u: B \rightarrow C$ 给出 $T_C \rightarrow T_B$ 、 $t \mapsto t \circ u$ ；反过来，等变映射 $a: T_C \rightarrow T_B$ 通过函数的拉回 $h \mapsto h \circ a$ 给出 $B_{T_B} \rightarrow B_{T_C}$ ，由上述同构恢复唯一的 u 。这些对应保持恒等与复合，故

$$\text{Hom}_{K\text{-alg}}(B, C) \cong \text{Hom}_{G_K}(T_C, T_B).$$

代数的这项反变等价与 Spec 的反变方向相抵，得到有限平展 K -概形与有限连续 G_K -集的协变等价。以下把对应于概形 U 的集合记为 $T(U)$ 。平展覆盖对应集合上的联合满射。

给定离散连续 G_K -模 M ，定义

$$\begin{aligned} F_M(U) &= \text{Hom}_{G_K}(T(U), M), \\ F_M(f)(h) &= h \circ T(f) \quad (f: V \rightarrow U). \end{aligned}$$

联合满射的有限集覆盖上，等变函数唯一拼接，直接验证层公理。在 $T(U) = G_K/H$ 时，取函数在单位陪集处的值，便将 $F_M(U)$ 识别为 M^H 。

反过来，给定交换群平展层 F ，简记 $F(B) = F(\text{Spec } B)$ ，沿 K^s/K 中的有限 Galois 扩张取余极限

$$M = \varinjlim_{N/K \text{ finite Galois}} F(N).$$

$g \in G_K$ 在 $F(N)$ 上通过代数自同构 $g|_N$ 的拉回作用；这些作用与过渡映射相容。每个元素来自某个 $F(N)$ ，被 $G_N = \text{Gal}(K^s/N)$ 固定，故作用连续。有限可分域扩张给出的态射是覆盖，层的分离性使所有过渡映射单射。对有限可分子扩张 $L \subseteq K^s$ ，记 $G_L = \text{Gal}(K^s/L)$ ，选择有限 Galois N/K 包含 L 。由 $N \otimes_L N \cong \prod_{\sigma \in \text{Gal}(N/L)} N$ ，层的等化子条件给出 $F(L) \cong F(N)^{\text{Gal}(N/L)}$ 。任一 $m \in M^{G_L}$ 都可在某个同时包含 L 的有限 Galois 扩张 N/K 上取截面代表；该代表在 $F(N)$ 中被 $\text{Gal}(N/L)$ 固定，因为 $F(N) \rightarrow M$ 单射，而 $G_L \rightarrow \text{Gal}(N/L)$ 满射。因此

$$F(L) \xrightarrow{\sim} M^{G_L}.$$

这项识别还要与全部态射相容。对 $U = \operatorname{Spec} B$, 定义 $\theta_U : F(U) \rightarrow F_M(U)$: 若 $s \in F(U)$ 、 $t : B \rightarrow K^s$, 取有限 Galois 扩张 N/K 包含 $t(B)$, 令 $\theta_U(s)(t)$ 为 s 沿 $B \xrightarrow{t} N$ 拉回后在 M 中的类。增大 N 不改变这个类, 且 $\theta_U(s)(g \cdot t) = g \cdot \theta_U(s)(t)$ 。在域的分量上, 这就是刚证的固定元素识别; 层将有限不交并送到截面群的直积, 故每个 θ_U 都是同构。对任意有限平展态射 $f : V \rightarrow U$, 拉回的复合律给出

$$\theta_V(F(f)(s))(t) = \theta_U(s)(T(f)(t)) \quad (t \in T(V)),$$

所以 $\theta : F \xrightarrow{\sim} F_M$ 是层的自然同构。层态射在各 $F(N)$ 上诱导相容映射, 给出 G_K -模同态; 模同态则通过函数的后复合给出层态射, 上式保证这两个对应互逆。另一方面, 从 M 出发再取几何茎得到 $\varinjlim_N M^{G_N} = M$, 因为每个元素的开稳定子群包含一个开正规子群。由此两项构造在对象与态射上都互逆。

由命题 E.4.9, 限制到有限平展对象给出层范畴的等价, 并与交换群运算相容。因此上述构造识别的是整个域上小平展位点的交换群层范畴。上述函子保持加法, 给出交换范畴的等价, 因而保持核、余核、短正合列及内射对象。全局截面对应 M^{G_K} , 所以在两边选取相应内射消解, 再施行截面或不变量函子, 得到相同复形。这就证明(C.3)。连续 Galois 系数及 Kummer 例子的描述亦见 Weibel[23, Chapter III, Sketch 6.10 and Example 6.10.1, pp. 241–242]。□

一个完全可计算的例子是有限域 $K = \mathbb{F}_q$ 。其可分闭包是各有限扩张 $\mathbb{F}_{q^r}$ 的并, Frobenius 映射 $x \mapsto x^q$ 在每个有限层生成阶为 r 的 Galois 群, 所以 $G_K \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ 。对平凡有限系数 $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 命题 C.2.2 及命题 C.2.3 给出

$$H_{\text{ét}}^0(\operatorname{Spec} \mathbb{F}_q, A) = A, \quad H_{\text{ét}}^1(\operatorname{Spec} \mathbb{F}_q, A) = A, \quad H_{\text{ét}}^2(\operatorname{Spec} \mathbb{F}_q, A) = 0.$$

其 Zariski 底空间只有一个点, 相应交换群层的截面函子却是恒等函子, 正次上同调全为零。两者不同, 原因在于覆盖和系数范畴不同, 并非导出函子出了矛盾。

最后, μ_n 与常值 $\mathbb{Z}/n$ 的 Galois 作用也未必相同。(C.2)中必须保留 μ_n 的自然作用; 而 ℓ -进系数 $\mathbb{Z}_\ell = \varprojlim_r \mathbb{Z}/\ell^r$ 还涉及系数系统的逆极限。第十四章已经说明逆极限未必正合, 不能把有限系数的结论逐项写下后直接删除所有导出极限项。

C.4.3 纤维函子与 Galois 群重建

域的自同构可以置换每一个可分多项式的根, 而且这些置换与根之间的代数关系相容。反过来, 若知道全部有限平展对象的几何点及它们之间的映射, 能否恢复这组自同构? 先在有限连续群作用的模型中回答这个问题。

定义 C.4.1. 设 K 为域, 固定可分闭包 K^s 。从有限平展 K -概形到有限集合的函子

$$\omega_K : \operatorname{FÉt}(K) \longrightarrow \mathbf{FinSet}, \quad \operatorname{Spec} B \longmapsto \operatorname{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K^s)$$

称为由这个可分闭包给出的**纤维函子** (fiber functor)。对概形态射, 它通过对应代数同态的前复合给出几何点之间的映射。

固定几何点而后取纤维，才得到一个确定的函子。这个函子的自同构不是对每个有限集合任意选择置换：它们必须与全部有限平展态射同时相容。

定理 C.4.2. 设 G 为投射有限群， $\mathcal{F}_G$ 为有限连续左 G -集范畴， $\omega: \mathcal{F}_G \rightarrow \mathbf{FinSet}$ 为忘却函子。则

$$G \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(\omega), \quad g \mapsto (t \mapsto g \cdot t)$$

为群同构。给右侧赋予在各有限集合上逐点取值的拓扑，它还是拓扑群同构。自然变换可在 $\mathcal{F}_G$ 的一个小骨架上计算。

证明. 等变映射与每个 g 的作用交换，所以所给分量自然，且相乘对应复合。设 $\alpha \in \mathrm{Aut}(\omega)$ 。对开正规子群 N ，考虑正则左作用的有限集合 G/N 。其右平移都是等变映射，故自然性使 $\alpha_{G/N}$ 与全部右平移交换。若 $g_N = \alpha_{G/N}(N)$ ，就有

$$\alpha_{G/N}(xN) = g_N xN.$$

对 $N' \subseteq N$ ，商映射 $G/N' \rightarrow G/N$ 的自然性说明 $g_{N'}$ 映到 g_N 。于是 $(g_N)_N$ 是相容族，由 $G \cong \varprojlim_N G/N$ 来自唯一的 $g \in G$ 。

任一有限连续 G -集 T 的作用都通过某个 G/N ：有限多个点的开稳定子群之交为作用的开正规核。对 $t \in T$ ，映射

$$G/N \longrightarrow T, \quad xN \mapsto x \cdot t$$

等变。将自然性用于它的单位陪集，得到 $\alpha_T(t) = g \cdot t$ 。这证明满射性；各正则商上的作用还立即给出单射性。

逐点拓扑的基本单位邻域是有限多个有限 G -集中指定点的稳定条件，其在 G 中的原像是有限个开稳定子群之交，故同构连续。反向看，要求在 G/N 的单位陪集上固定，恰好对应 N 。这些 N 构成 G 的单位邻域基，故逆映射也连续。□

上一小节的范畴等价与纤维函子相容，因而给出

$$\mathrm{Gal}(K^s/K) \cong \mathrm{Aut}(\omega_K).$$

有限域的情形尤其具体： $\mathbb{F}_{q^r}$ 的几何点构成一个阶为 r 的循环正则集，各层之间的限制要求这些循环置换相容，恢复的群便是 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 。因此投射极限在这里不只是计算群的方式，它记录了一切有限层置换必须满足的相容关系。

与有限连续投射有限群集范畴等价的范畴，通常称为 **Galois 范畴** (Galois category)。这里证明的是给定群作用模型及纤维函子以后的重建；从一套抽象公理推出这类模型，是更一般的 Galois 范畴定理。若更换纤维函子之间的识别，重建群的识别随之共轭，所以纤维的选择是重建资料的一部分。

本章小结

连续群上同调与抽象群上同调使用相同的代数微分，却在余链空间和系数范畴上有本质区别。紧性使连续余链通过某个有限商，滤过余极限正合性再把它转成有

限群的计算。过渡映射仍须实际求出：有限循环商的二次上同调可以非零，而它的类在更后阶段全部消失。

Galois 系数的作用携带算术信息。Hilbert 第 90 定理消去乘法一次上同调，Kummer 列于是把单位根系数的一次上同调化成幂商；局部域的赋值、剩余域单位和主单位分别贡献不同部分。把单位根模无条件换成常值模，或把离散系数直接换成 p -进拓扑系数，都会改变计算对象。

层上同调测量截面函子的非正合性，Čech 复形记录一个覆盖上的拼接。双复形比较说明，交集上的高次消失才使有限覆盖足以计算导出上同调。常值层、Zariski 层与平展层采用不同的局部结构；它们之间的联系依靠具体比较定理，不能仅凭名称相近便予以识别。

全部有限连续作用还保存群本身：纤维函子的自然自同构在每个正则有限商上由一个群元素决定，相容性将它们拼成投射极限中的唯一元素。域的有限平展对象由此不仅提供上同调的系数范畴，也恢复绝对 Galois 群。

习题

习题 C.1. 设 G 为投射有限群， H 为开子群。证明由左陪集作用得到的同态 $G \rightarrow S_{G/H}$ 连续，并写出其核。说明为什么此核给出包含于 H 的开正规子群。

解. 紧性使 G/H 有限。陪集 xH 的稳定子群为 xHx^{-1} ，所以置换作用的核为 $\bigcap_{x \in G} xHx^{-1}$ 。只有有限多个不同共轭子群：正规化子包含 H ，故共轭子群数不超过 $[G:H]$ 。该有限交为开正规子群，并包含于取 $x=1$ 的那项 H 。有限离散目标中的同态核开即连续，得到结论。□

习题 C.2. 令 $G = \mathbb{Z}_p$ ，对每个 $r \geq 1$ 令 $M_r = \mathbb{F}_p[\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}]$ ，其中 G 经模 p^r 商作左正则作用。证明离散模 $M = \bigoplus_{r \geq 1} M_r$ 的作用连续，但不通过任何一个有限商。

解. 每个向量只有有限多个非零分量，取这些分量指标的最大值 r_0 ，则开子群 $p^{r_0}\mathbb{Z}_p$ 固定该向量，故作用连续。 M_r 上作用核恰为 $p^r\mathbb{Z}_p$ ，因为非平凡平移会移动正则基。全空间作用核因此是 $\bigcap_r p^r\mathbb{Z}_p = 0$ 。零子群在无限的 $\mathbb{Z}_p$ 中不开，故不存在固定全体 M 的开正规子群，也不可能通过有限连续商。这说明有限系数命题中的“有限”有实质作用。□

习题 C.3. 令 $G = \prod_{r \geq 1} \mathbb{F}_2$ ，取积拓扑和加法群结构。构造一个到 $\mathbb{F}_2$ 的抽象群满同态，其核指数为 2 却不开。可使用向量空间基的延拓。

解. 有限支集子空间 $D = \bigoplus_r \mathbb{F}_2$ 在积拓扑中稠密。全一向量 $v = (1, 1, \dots)$ 不在 D 中，所以 $v + D$ 是商向量空间 G/D 的非零元素。把它延拓成一组 $\mathbb{F}_2$ -基，定义线性泛函在 $v + D$ 上取 1，在其他基向量上取零。与商映射复合得到满同态 $f: G \rightarrow \mathbb{F}_2$ ，其核含 D 且指数为 2。若该核开，则也闭；闭集包含稠密的 D 就只能等于 G ，与 $f(v) = 1$ 矛盾。因此这是不连续的抽象有限商。□

习题 C.4. 令 $G = \mathbb{Z}_p$ 经 C_p 作用于正则模 $M = \mathbb{F}_p[C_p]$, 令 $\epsilon: M \rightarrow \mathbb{F}_p$ 为系数和, 核为 J . 证明短正合列 $0 \rightarrow J \rightarrow M \rightarrow \mathbb{F}_p \rightarrow 0$ 取 G -不变量后不再右正合, 并写出连接映射作用于 1 的连续一次余圈。

解. 正则模的不变向量是 $N = \sum_{h \in C_p} h$ 的标量倍数, 而 $\epsilon(N) = p = 0$. 因此 $M^G \rightarrow \mathbb{F}_p$ 为零, 不能满射. 用群代数单位 $e \in M$ 提升 1, 连接映射的余圈为 $g \mapsto ge - e \in J$. 它通过有限商 C_p 而连续. 若它是主余圈, 调整提升 e 便会得到一个系数和为 1 的不变向量, 与前面计算矛盾, 故对应的 $H_{\text{cts}}^1(G, J)$ 类非零. $\square$

习题 C.5. 让 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的拓扑生成元在 $M = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 上按 -1 作用. 求零次和一次连续上同调. 这个作用能否由 $\mathbb{Z}_3$ 的拓扑生成元给出?

解. 作用通过 C_2 , 故连续. 不变量是 $2m = 0$ 的元素 0, 4, 所以零次为 $\mathbb{Z}/2$. 命题 C.2.2 给出一次为 $M/2M \cong \mathbb{Z}/2$. 若把同样的非平凡阶二自同构指定给 $\mathbb{Z}_3$ 的拓扑生成元, 就会要求一个连续满同态 $\mathbb{Z}_3 \rightarrow C_2$, 但 $\mathbb{Z}_3$ 的有限商只有 3-幂阶, 故不能这样定义连续作用. $\square$

习题 C.6. 令 $G = \mathbb{Z}_2$, $M = \mathbb{F}_2 e_1 \oplus \mathbb{F}_2 e_2$, 拓扑生成元 σ 作用为 $\sigma e_1 = e_1$, $\sigma e_2 = e_2 + e_1$. 证明 $H_{\text{cts}}^1(G, M) \cong \mathbb{F}_2$. 再证明取值 $f(\sigma) = e_2$ 的余圈不能经作用商 C_2 定义, 却能经 C_4 定义。

解. $(\sigma - 1)M = \mathbb{F}_2 e_1$, 所以一次上同调为 $M/(\sigma - 1)M \cong \mathbb{F}_2$, 由 e_2 的类生成. 循环群 C_2 的余圈还要求 $(1 + \sigma)e_2 = 0$, 但此值为 $e_1 \neq 0$, 故不能在该商上定义. 对 C_4 , 范数和为 $1 + \sigma + \sigma^2 + \sigma^3 = 2(1 + \sigma) = 0$, 条件成立. 由生成元值递推得到 $f(1) = 0$, $f(\sigma) = e_2$, $f(\sigma^2) = e_1$, $f(\sigma^3) = e_1 + e_2$, 再拉回 $\mathbb{Z}_2$. 作用所需的有限层与余圈所需的有限层确实可能不同. $\square$

习题 C.7. 给 $\mathbb{Z}$ 平凡作用, 证明

$$H_{\text{cts}}^2(\widehat{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \quad H_{\text{cts}}^2(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}.$$

这与有限系数的二次消失是否矛盾?

解. 有限循环公式给出 $H^2(C_n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n$. 在 $n \mid mn$ 的膨胀下, $[a] \mapsto [ma]$, 与分数表示 $[a] \mapsto a/n + \mathbb{Z}$ 相容. 因此所有正整数指标的余极限是有理数模整数; 仅取 p 次幂指标时, 余极限是分母为 p 次幂的分数模整数. (C.1) 对任意离散连续模成立, 故给出所求同构. 系数 $\mathbb{Z}$ 无限且没有统一的非零整数零化它, 所以不能使用有限系数证明中“取指数后杀死每个类”的步骤. $\square$

习题 C.8. 对 $\text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{1, \tau\}$, 其中 τ 为复共轭, 直接说明乘法一次余圈由满足 $z\bar{z} = 1$ 的 z 决定, 并为每个这样的 z 构造 $d \neq 0$, 使 $z = \bar{d}/d$.

解. 归一化给出 $f(1) = 1$, 余圈方程在 (τ, τ) 处为 $1 = f(\tau)\overline{f(\tau)}$, 故只须指定这样的 $z = f(\tau)$. 若 $z \neq -1$, 取 $d = 1 + \bar{z} \neq 0$, 则 $\bar{d}/d = (1 + z)/(1 + \bar{z}) = z$, 最后等式使用 $z\bar{z} = 1$. 若 $z = -1$, 取 $d = i$, 则 $\bar{d}/d = -1$. 这给出本例所有余圈的显式主余圈表示. $\square$

习题 C.9. 求 $K = \mathbb{F}_5((t))$ 的 $H^1(K, \mu_2)$ 与 $H^1(K, \mu_3)$, 并给出幂商代表。说明 μ_3 是否为平凡 Galois 模。

解. $\mathbb{F}_5^\times$ 为四阶循环群, 平方商由 1, 2 表示。因此平方商有代表 1, 2, $t, 2t$, 群为 $(\mathbb{Z}/2)^2$ 。立方在四阶单位群上可逆, 主单位的立方也可逆, 故立方商只由赋值模 3 给出, 代表为 1, t, t^2 , 群为 $\mathbb{Z}/3$ 。命题 C.2.5 或 (C.2) 将这些幂商识别为所求上同调。 K 不含三次本原单位根: 素于特征的有限阶单位在约化下保持阶, 因为主单位中的相应有限阶元素只能为一; 而 $\mathbb{F}_5^\times$ 中没有三阶元素。因此 μ_3 的 Galois 作用非平凡, 不能把这里的系数直接写成常值 $\mathbb{Z}/3$ 。□

习题 C.10. 设 q 为素数 p 的幂, $n \geq 1$ 且 $p \nmid n$ 。分别用 Kummer 公式与投射循环群的一次上同调公式, 计算 $H^1(\mathbb{F}_q, \mu_n)$, 并检查两种答案相同。

解. Kummer 公式给出 $\mathbb{F}_q^\times / (\mathbb{F}_q^\times)^n$, 这是阶为 $\gcd(n, q-1)$ 的循环群。另一方面, 绝对 Galois 群为 $\widehat{\mathbb{Z}}$, 其 Frobenius 生成元在 μ_n 上按 $\zeta \mapsto \zeta^q$ 作用。选本原根把底交换群识别为 $\mathbb{Z}/n$ 后, $\sigma - 1$ 对应乘 $q - 1$ 。于是一次上同调为 $(\mathbb{Z}/n)/(q-1)(\mathbb{Z}/n)$, 同样是上述阶的循环群。这个比较同时保留了非平凡的系数作用。□

习题 C.11. 令 $K = \mathbb{F}_p((t))$ 。证明 $\mu_p(K^s) = \{1\}$, 但 $K^\times / (K^\times)^p \neq 1$ 。指出为什么不能把 (C.2) 直接用于 $n = p$ 。

解. 在特征 p 中, $T^p - 1 = (T-1)^p$, 故任何域中的 p 次单位根只有 1。因此 $H^1(K, \mu_p) = 0$ 。但 t 的赋值为 1, 而任意 p 次幂的赋值被 p 整除, 故 t 在幂商中非平凡。失效的是 $(K^s)^\times$ 上 p 次幂映射的满射性: $t^{1/p}$ 是纯不可分元, 不属于可分闭包。相应短正合列根本没有最后的满射, 不能套用原连接映射结论。□

习题 C.12. 设 $X = U \sqcup V$, 其中 U, V 为非空连通开集, $A \neq 0$ 为交换群。说明把所有非空开集都赋为 A 、非空之间限制均为恒等、在空集取零群且向空集的限制为零的预层为什么不是层, 并求常值层在 X 上的截面。

解. 在 U, V 上选两个不同元素。它们在空交集上的限制相同, 但预层中的全局元素只能在两部分给出同一个值, 不能拼出所选局部数据, 违反存在性。常值层使用局部常值函数; 连通性使每部分各有一个常数, 而两部分之间没有相容条件, 所以全局截面为 $A \oplus A$ 。□

习题 C.13. 把例 C.3.5 的粘合关系改为 $e_V = t^d e_U$, 其中 $d \in \mathbb{Z}$, 得到 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(d)$ 。计算各次层上同调及其维数; 允许使用本附录明确列出的仿射消失定理。

解. Čech 微分为 $(a, b) \mapsto t^d b - a$ 。全局截面对应 $k[t] \cap t^d k[t^{-1}]$, 其单项式指数满足 $0 \leq j \leq d$, 因此零次维数为 $\max(d+1, 0)$ 。余核中未被像覆盖的指数满足 $d < j < 0$, 所以一次维数为 $\max(-d-1, 0)$, 可取这些 t^j 的类为基。覆盖只有两个开集, 正次数大于一的 Čech 项为零。各交集仍仿射, 限制仍为自由秩一层, 因此仿射消失和定理 C.3.7 把这些结果全部识别为层上同调。□

习题 C.14. 对 $X = \mathbb{P}_k^1$ 、 $\mathcal{L} = \mathcal{O}(-2)$, 比较单开集覆盖 $\{X\}$ 与标准双开集覆盖 $\{U, V\}$ 的一次 Čech 上同调。细化诱导的映射是否为同构? 它是否说明对全部覆盖取余极限也一定错误?

解. 单开集覆盖的一次 Čech 上同调为零; 双开集覆盖的一次为 k 。细化映射为 $0 \rightarrow k$, 故不是同构。这个例子只否定任取固定覆盖即可计算的说法, 并不否定全部覆盖余极限; 本例已有零调覆盖, 所以层上同调确实为 k 。覆盖的细化可能检出此前没有出现的类, 不能将不同覆盖上的上同调群先验视为相同。□

习题 C.15. 在 $X = \mathbb{R}$ 上, 令 i_0, i_1 分别为点 $0, 1$ 的包含。证明取两点处的值给出满层态射 $\mathbb{Z}_X \rightarrow i_{0*}\mathbb{Z} \oplus i_{1*}\mathbb{Z}$, 但其全局截面映射不满。

解. 在点 0 或 1 的茎上, 映射是 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 的恒等; 在其余点可选避开两点的小邻域, 目标茎为零, 所以各处都满射。层态射因此满射。 $\mathbb{R}$ 连通, 源的全局截面为 $\mathbb{Z}$, 目标为 $\mathbb{Z}^2$, 全局映射却是 $n \mapsto (n, n)$, 不能取得 $(1, 0)$ 。局部可提升与存在一个全局提升并不相同。□

习题 C.16. 证明松弛层不必是内射层。可取只有一个点的拓扑空间, 并说明这个例子中所有层的正次层上同调仍为零。

解. 单点空间上的交换群层范畴就是交换群范畴, 每个层都松弛, 因为只有到空集的限制需要检查。但交换群 $\mathbb{Z}$ 不内射: 同态 $2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 、 $2 \mapsto 1$ 不能延伸到 $\mathbb{Z}$, 否则 1 的像须满足 $2a = 1$ 。全局截面在此是恒等函子, 因而正合, 全部正次右导出均为零。零调性比内射性弱。□

习题 C.17. 设 $X = U \cup V$, $\mathcal{F}$ 为交换群层, 不假定所给层 $\mathcal{F}$ 在 $U, V, U \cap V$ 上的正次层上同调消失。证明存在长正合列

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow H^n(X, \mathcal{F}) &\longrightarrow H^n(U, \mathcal{F}|_U) \oplus H^n(V, \mathcal{F}|_V) \\ &\longrightarrow H^n(U \cap V, \mathcal{F}|_{U \cap V}) \\ &\longrightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

解. 取内射消解 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 。每项内射层松弛, 所以引理 C.3.6 对双开集覆盖给出复形短正合列

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet) \oplus \Gamma(V, \mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(U \cap V, \mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow 0.$$

最后一个映射为第二个限制减去第一个限制。内射层在开集上的限制仍内射, 所以三个截面复形分别计算题中的层上同调。对复形短正合列取长正合列即得结论; 没有用到原层在各开集上的消失假设。□

习题 C.18. 设 $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 用圆周的双开弧覆盖计算 $H^1(S^1, \underline{A})$ 。写出一个代表生成元的 Čech 余圈, 并解释改变局部零次截面怎样改变它。

解. 交集有两个分支, 余圈群为 A^2 , 余边是对角的 A 。因此一次群为 $A^2/\Delta A \cong A$, 由 $(u, v) \mapsto v - u$ 给出同构; $(0, 1)$ 代表生成元。改变两个开弧上的零次截面 a, b 会把余圈改为 $(u + b - a, v + b - a)$, 不改变两个分支值之差。依据第 C.4.1 小节明确采用的拓扑比较, 区间上的正次上同调为零, 故该 Čech 计算确实给出层上同调。□

习题 C.19. 比较 $\text{Spec } \mathbb{F}_2$ 上常值 $\mathbb{Z}/3$ 系数与 μ_3 系数的一次平展上同调。两系数的底交换群同构, 为什么答案仍然不同?

解. 绝对 Galois 群为 $\widehat{\mathbb{Z}}$. 常值系数的作用平凡, 所以一次为 $\mathbb{Z}/3$. 在 μ_3 上, Frobenius 为平方, 即加法记号下乘 2, 所以 $\sigma - 1$ 为乘 1, 商群为零. 也可由 Kummer 公式得到 $\mathbb{F}_2^\times / (\mathbb{F}_2^\times)^3 = 1$. 不同之处是 Galois 作用; 仅比较底群会丢失系数层的结构. $\square$

习题 C.20. 设 $K = \mathbb{F}_q$, $L = \mathbb{F}_{q^r}$, $A = \mathbb{Z}/n$ 取平凡作用. 有限 Galois 覆盖的 Čech 神经利用 $L \otimes_K L \cong \prod_{\sigma \in C_r} L$ 及其迭代, 得到余链群 $\text{Map}(C_r^j, A)$ 和群上同调微分. 计算这个覆盖在一次的同调到 $H^1(K, A)$ 的映射, 并说明单个有限覆盖为什么可能不能得到全部类.

解. 给定的神经复形就是 C_r 的群余链复形. 平凡作用下, 一次群为 $\text{Hom}(C_r, A) = A[r]$. 沿绝对 Galois 群到 C_r 的商映射膨胀时, 生成元的像保持不变, 所以映射是 $A[r] \hookrightarrow A \cong H^1(K, A)$. 当 $n \nmid r$ 时, $A[r]$ 为真子群; 只有进一步增加有限层, 才可能检测全部元素. 这里是一个平展态射及其反复纤维积的 Čech 神经, 不能把它误当成通常拓扑中的单开集覆盖 $\{X\}$, 后者的交错复形没有正次项. $\square$

习题 C.21. 对有限循环群 C_m , 从正则左作用及其右平移直接计算有限 C_m -集忘却函子的自然自同构群. 说明为什么不能只检查一个平凡作用的集合.

解. 自然自同构在正则集 C_m 上与每个右平移交换, 所以由单位元的像 g 决定, 且为左乘 g . 对任意 C_m -集中的 t , 等变映射 $x \mapsto x \cdot t$ 又迫使该分量为 $t \mapsto g \cdot t$. 每个 g 都给出这样的自然自同构, 复合对应群乘法, 因此答案为 C_m . 平凡作用中每个 g 都作用为恒等, 不能分辨群元素. $\square$

习题 C.22. 设 Γ 为任意群, ω 为有限左 Γ -集范畴的忘却函子. 证明 $\text{Aut}(\omega) \cong \widehat{\Gamma}$, 其中 $\widehat{\Gamma} = \varprojlim_N \Gamma/N$, N 遍历有限指数正规子群. 解释这里何以不一定恢复 Γ 本身.

解. 每个有限作用都通过有限商. 正则有限商上的右平移迫使自然自同构由一族 $g_N \in \Gamma/N$ 决定, 商映射使它们相容; 反过来, 相容族在任意有限作用上通过其作用核定义置换, 与所有等变映射相容. 两项构造互逆且保持乘法, 得到所求同构. $\Gamma \rightarrow \widehat{\Gamma}$ 的核为这些 N 的交, 故它未必单射; 即使单射, 也未必满射. 例如 $\mathbb{Z}$ 的自然映射嵌入 $\widehat{\mathbb{Z}}$, 但后者有并非来自一个整数的相容剩余类族. $\square$

习题 C.23. 设 ω, ω' 为同一范畴的两个有限集合值函子, $s: \omega \xrightarrow{\sim} \omega'$ 为自然同构. 写出它诱导的自同构群同构, 并说明更换 s 如何改变该同构.

解. 所求为 $\alpha \mapsto s\alpha s^{-1}$, 分量的自然性使结果仍为自然自同构. 若另取 s' , 令 $\beta = s's^{-1} \in \text{Aut}(\omega')$, 则 $s'\alpha(s')^{-1} = \beta(s\alpha s^{-1})\beta^{-1}$. 因此两个群识别相差目标群中的内自同构. $\square$

附录 D Frobenius 范畴与稳定模

投射对象与内射对象相同的正合范畴，可以把经过它们的态射统一视为零。在所得稳定范畴中，合冲与余合冲互为逆操作，短正合列产生好三角。双数代数的有限维模给出一个可直接计算的例子；逐项分裂正合的复形则把这项构造具体识别为同伦范畴。

本章目标

- 针对指定正合结构检验投射性、内射性及 Frobenius 条件。
- 计算稳定 Hom，并说明合冲、余合冲的比较映射为何不依赖提升或延拓。
- 分解双数代数的有限维模，求其稳定态射与合冲对象。
- 把零同伦映射分解为经过可缩复形的映射，并将推出三角识别为映射锥三角。

令 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。一份 A -模 $k = A/(\varepsilon)$ 可以嵌入 A ，也可以由 A 满射得到，二者放在同一列中就是

$$0 \longrightarrow k \xrightarrow{1 \mapsto \varepsilon} A \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

此列不分裂。如果把自由模 A 当作可以消去的部分，列的两端还保留什么联系？答案并不是把三个对象随意删去一个，而是同时改变态射的识别方式：凡经过投射模的映射都视为零。这样中项成为零对象，两个 k 却通过一个可逆的连接态射相联系。

复形中也有类似现象。映射锥 $\text{Cone}(1_X)$ 可缩，里面包含 X ，余核是 $X[1]$ 。把经过可缩复形的映射视为零，恰好就是把零同伦映射视为零，所以得到同伦范畴。这两个例子共同要求一类对象既能承担投射提升，又能承担内射延拓；Frobenius 范畴把这个条件写成正合结构的性质。

本附录使用第 B.1 节的正合范畴、模的投射与内射性质，以及第七章的链同伦和映射锥。三角公理采用定义 17.2.1 的约定。商范畴、移位自等价和两个模型在这里证明；一般 Frobenius 范畴的全部三角公理采用 Happel 定理，并展开其推出与八面体对象的构造，参见 Bühler[4, Sections 12 and 13.4]。

D.1 Frobenius 范畴与稳定范畴

给一个模选取投射满射后，核记录生成元之间的关系；选取内射嵌入后，余核则记录另一方向的缺失。这两个对象通常依赖选择。如果把经过投射或内射对象的映射视为零，比较映射的差别就可能消失。Frobenius 范畴使这两种消去在同一个商范畴中进行。

D.1.1 正合结构中的投射与内射

定义 B.1.1 中的正合范畴只指定一部分核余核对。因此，投射性与内射性也应当针对这些可容许短正合列定义。

定义 D.1.1. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小正合范畴。若对象 $P \in \mathcal{E}$ 对每个可容许满态射 $p: B \rightarrow C$ 都使

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(P, B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(P, C)$$

满射，就称 P 为该正合结构中的投射对象。若对象 I 对每个可容许单态射 $i: A \rightarrow B$ 都使

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(B, I) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(A, I)$$

满射，就称 I 为该正合结构中的内射对象。若每个对象 X 都接收一个从投射对象出发的可容许满态射，称 $\mathcal{E}$ 有足够多投射对象；若每个对象都经可容许单态射嵌入一个内射对象，称它有足够多内射对象。

投射性说的是所给态射可以提升，内射性说的是所给态射可以延拓。它们的有限直和以及范畴内已有的直和项仍有相同性质，因为可以逐分量提升或延拓。在交换范畴的通常正合结构中，这些定义与模论中的定义相同；在仅含分裂列的正合结构中，每个对象都投射且内射。

定义 D.1.2. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小正合范畴。如果它有足够多投射对象和足够多内射对象，而且两类对象相同，就称 $\mathcal{E}$ 为 **Frobenius 范畴** (Frobenius category)。把这类共同对象组成的满子范畴记为 $\mathcal{P}$ ，称其中的对象为投射内射对象。

同一加性范畴上的不同正合结构可能给出不同的 $\mathcal{P}$ 。下面的商构造必须连同正合结构一起理解。Frobenius 范畴的定义与基本例子见 Bühler[4, Section 13.4]。

D.1.2 把经过投射内射对象的态射视为零

命题 D.1.3. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴， $\mathcal{P}$ 为其投射内射对象组成的满子范畴。对 $X, Y \in \mathcal{E}$ ，令

$$\mathcal{P}(X, Y) = \{f: X \rightarrow Y: f \text{ 可以分解为 } X \rightarrow P \rightarrow Y, P \in \mathcal{P}\}.$$

则 $\mathcal{P}(X, Y)$ 是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y)$ 的子群，而且与任意态射在左右两侧复合后仍属于相应子群。

证明. 零映射通过零对象分解，负映射通过同一个 P 分解。若 $f = ba$ 、 $f' = b'a'$ 分别通过 P, P' ，则

$$f + f' = \begin{pmatrix} b & b' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ a' \end{pmatrix}$$

通过 $P \oplus P'$ 分解，而有限直和仍投射且内射。对 $u: X' \rightarrow X$ 、 $v: Y \rightarrow Y'$ ，有 $vf u = (vb)(au)$ ，仍通过 P 。□

定义 D.1.4. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴, $\mathcal{P}$ 为其投射内射对象组成的满子范畴。保留 $\mathcal{E}$ 的全部对象, 规定

$$\mathrm{Hom}_{\underline{\mathcal{E}}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(X, Y) / \mathcal{P}(X, Y), \quad [g] \circ [f] = [g \circ f],$$

所得范畴称为 $\mathcal{E}$ 的**稳定范畴** (stable category), 记为 $\underline{\mathcal{E}}$ 。映射 f 在此商中的类称为稳定态射。

命题 D.1.3 保证复合良定义。原来的零对象和有限双积仍给出商范畴的零对象和有限双积, 所以 $\underline{\mathcal{E}}$ 是局部小加性范畴。这里商掉的是态射子群, 既没有把对象逐个删除, 也没有反演某一类态射。

命题 D.1.5. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴。对象 X 在 $\underline{\mathcal{E}}$ 中同构于零, 当且仅当 X 是投射内射对象。特别地, 若 P 投射且内射, 则自然包含 $X \rightarrow X \oplus P$ 在稳定范畴中可逆。

证明. 若 $X \in \mathcal{P}$, 恒等映射通过 X 分解, 故 $[1_X] = 0$ 。反过来, $[1_X] = 0$ 给出 $1_X = ba$, 其中 $a: X \rightarrow P$, $b: P \rightarrow X$, $P \in \mathcal{P}$ 。给定从 X 出发的态射, 先与 b 复合, 利用 P 的投射性提升, 再与 a 复合, 就得到所需提升; 内射性以相反次序搬运。因此 X 也投射且内射, 这一步不要求 P 的互补对象存在。最后, 包含与投影的一个复合是恒等, 另一个与恒等之差只作用于 P 分量, 故通过 P 分解。 $\square$

D.1.3 合冲与余合冲函子

在 Frobenius 范畴中, 为每个对象固定可容许短正合列

$$0 \longrightarrow \Omega X \xrightarrow{j_X} P_X \xrightarrow{p_X} X \longrightarrow 0, \quad 0 \longrightarrow X \xrightarrow{i_X} I_X \xrightarrow{q_X} \Sigma X \longrightarrow 0, \quad (\text{D.1})$$

其中 $P_X, I_X \in \mathcal{P}$ 。称 ΩX 为这次选择的合冲对象, ΣX 为余合冲对象。对大范畴, 这些逐对象指定作为已选数据, 沿用第 1.1.3 小节的大小与选择约定。

定理 D.1.6. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴, 并固定式 (D.1) 中的序列。核与余核的比较映射分别定义加性函子

$$\Omega, \Sigma: \underline{\mathcal{E}} \longrightarrow \underline{\mathcal{E}}.$$

更换已选序列得到的函子与原函子自然同构, 而且

$$\Omega\Sigma \cong \mathrm{Id}_{\underline{\mathcal{E}}}, \quad \Sigma\Omega \cong \mathrm{Id}_{\underline{\mathcal{E}}}.$$

因此 Σ 是自等价, Ω 是其拟逆。

证明. 给定 $f: X \rightarrow Y$, 投射性提供 $\tilde{f}: P_X \rightarrow P_Y$, 满足 $p_Y \tilde{f} = f p_X$ 。核的泛性质给出唯一 $a: \Omega X \rightarrow \Omega Y$, 使 $j_Y a = \tilde{f} j_X$ 。若换成另一提升 $\tilde{f}'$, 两提升之差唯一写成 $j_Y c$, 其中 $c: P_X \rightarrow \Omega Y$ 。因而对应核映射之差为 $c j_X$, 通过 P_X 分解, 稳定类不变。

若 f 通过投射对象 Q 分解为 $X \xrightarrow{u} Q \xrightarrow{v} Y$, 先把 v 提升为 $\tilde{v}: Q \rightarrow P_Y$ 。取 $\tilde{f} = \tilde{v} u p_X$, 则 $\tilde{f} j_X = 0$, 故所诱导的核映射为零。这说明构造只依赖 $[f]$ 。两提升的复合是复合态射的一种提升, 提升之和是态射之和的一种提升, 恒等可以用恒等提升; 由刚证的独立性, 得到加性函子 Ω 。

内射性同样提供 $\hat{f}: I_X \rightarrow I_Y$, 满足 $\hat{f}i_X = i_Y f$ 。余核的泛性质给出 $b: \Sigma X \rightarrow \Sigma Y$ 。两个延拓之差写成 cq_X , 其中 $c: \Sigma X \rightarrow I_Y$, 所以两个余核映射之差为 $q_Y c$, 通过 I_Y 分解。若 f 通过内射对象 Q 分解, 先把 $X \rightarrow Q$ 沿 i_X 延拓, 再接 $Q \rightarrow Y \rightarrow I_Y$, 所得余核映射为零。复合、加法与恒等的相容性由同样的比较得到, 因此 Σ 也是加性函子。

现在比较两套投射序列。对 1_X 向两个方向选提升, 得到两套核之间的比较映射。它们的复合是 1_X 的一种提升所诱导的核映射, 故在稳定范畴中为恒等。对 $f: X \rightarrow Y$, 两条比较路径都来自 f 的提升; 其差通过相应投射对象分解, 故这些比较同构自然。内射序列的比较由上述延拓论证得到相同结论。

第二条序列中的 I_X 同时投射, 所以它也是 ΣX 的一个投射序列, 其核就是 X 。对 f 使用刚才构造 $\Sigma[f]$ 时的延拓图, 核上的映射就是 f 。因此用这组序列计算 $\Omega\Sigma$ 得到恒等函子, 再与固定的投射序列比较, 就得到自然同构 $\Omega\Sigma \cong \text{Id}$ 。第一条序列中的 P_X 同时内射, 其余核为 X , 同理得到 $\Sigma\Omega \cong \text{Id}$ 。□

核和余核在原范畴中可以不同; 自然同构发生在稳定范畴中。投射内射项同时能消去两种比较误差, 正是合冲与余合冲成为互逆操作的原因。

D.2 稳定模与同伦范畴

稳定范畴的定义能用于相当不同的对象。一个模型从有限维代数出发: 某些代数的投射模本身也内射。另一个模型从复形出发: 若只指定逐项分裂的短正合列, 可缩复形恰好承担投射与内射的共同角色。前者让我们计算一个具体模的稳定态射, 后者则重新得到本卷已经熟悉的同伦范畴。

D.2.1 Frobenius 代数的有限维模

设 k 为域, A 为有限维含么结合 k -代数, 未必交换。记 $A\text{-mod}$ 为有限维么性左 A -模及其 A -线性映射组成的范畴, 配备通常的短正合结构。对偶空间

$$D(A) = \text{Hom}_k(A, k)$$

有左 A -作用 $(a\varphi)(b) = \varphi(ba)$ 。这里出现 ba 而非 ab , 是为使所定义的作用成为左作用。

定义 D.2.1. 设 k 为域, A 为有限维含么结合 k -代数。在 $D(A) = \text{Hom}_k(A, k)$ 上指定左作用 $(a\varphi)(b) = \varphi(ba)$ 。如果左正则模 ${}_A A$ 与 ${}_A D(A)$ 同构, 就称 A 为 **Frobenius 代数** (Frobenius algebra)。

命题 D.2.2. 设 k 为域, A 为有限维 Frobenius k -代数。则通常正合结构下的 $A\text{-mod}$ 是 Frobenius 范畴, 投射内射对象恰为有限生成投射左 A -模。

证明. 对每个有限维左 A -模 M , 有自然同构

$$\text{Hom}_A(M, D(A)) \longrightarrow D(M), \quad f \longmapsto (m \mapsto f(m)(1)).$$

其逆把 $\lambda \in D(M)$ 送到

$$f_\lambda(m)(b) = \lambda(bm).$$

确有 $f_\lambda(am)(b) = \lambda(bam) = (af_\lambda(m))(b)$, 故逆映射左 A -线性。若 f 左线性, 则 $f(m)(b) = (bf(m))(1) = f(bm)(1)$, 所以两映射互逆。有限维向量空间的_{对偶函子}正合, 因此 $D(A)$ 内射。假设 $A \cong D(A)$ 便使左正则模 A 内射, 有限直和及其直和项也内射; 每个有限生成投射模是某个 A^r 的直和项, 因而内射。

每个 M 接收有限自由模的满射, 所以有足够多投射对象。另取 $D(M)$ 的一组基 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$, 以上公式给出单射

$$M \longrightarrow D(A)^d, \quad m \longmapsto (f_{\lambda_1}(m), \dots, f_{\lambda_d}(m)).$$

若像为零, 在 $b = 1$ 处求值得得所有 $\lambda_j(m) = 0$, 故 $m = 0$ 。这证明有足够多内射对象。若 M 本身内射, 上述单射分裂, 于是 M 是 $D(A)^d \cong A^d$ 的直和项, 因而投射。两类对象相同, 结论成立。□

这个证明只使用左模同构 $A \cong D(A)$, 没有把 A 当作交换代数。稳定范畴 $\underline{A\text{-mod}}$ 因此把经过有限生成投射左模的态射视为零。

D.2.2 双数代数的稳定模

取任意域 k 上的双数代数

$$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

令 $\lambda(a + b\varepsilon) = b$ 。映射

$$\phi : A \longrightarrow D(A), \quad \phi(x)(y) = \lambda(yx)$$

左 A -线性, 因为 $\phi(ax)(y) = \lambda(yax) = (a\phi(x))(y)$ 。若 $x = a + b\varepsilon \neq 0$, 则 $b \neq 0$ 时 $\lambda(x) = b \neq 0$, $a \neq 0$ 时 $\lambda(\varepsilon x) = a \neq 0$ 。故 ϕ 单射; 两边维数均为二, 所以同构。由命题 D.2.2, $A\text{-mod}$ 是 Frobenius 范畴。

命题 D.2.3. 设 k 为域, $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 并把 $k = A/(\varepsilon)$ 视为左 A -模。每个有限维左 A -模都同构于

$$A^r \oplus k^s \quad (r, s \geq 0).$$

其中投射模恰为 A^r , 并且

$$\text{Hom}_{\underline{A\text{-mod}}}(k^s, k^t) \cong M_{t \times s}(k), \quad \Omega k \cong k \cong \Sigma k.$$

把有限维 k -向量空间赋予零 ε 作用, 给出到 $\underline{A\text{-mod}}$ 的加性等价。

证明. 一个 A -模就是带有平方为零算子 $T(m) = \varepsilon m$ 的向量空间。取 $\text{im } T$ 的基 $u_1, \dots, u_r$, 选 v_i 使 $Tv_i = u_i$, 再把 u_i 扩充为 $\ker T$ 的基 $u_i, w_1, \dots, w_s$ 。这些 u_i, v_i, w_j 构成全空间的基: 应用 T 可先消去任何线性关系中的 v_i 系数; 每个向量减去适当的 v_i 组合后则落入 $\ker T$ 。每对 v_i, u_i 给出一份 A , 每个 w_j 给出一份 k , 得到分解。

模 k 不投射。若商映射 $\pi : A \rightarrow k$ 有 A -线性截面 s , 则 $\varepsilon s(1) = s(\varepsilon \cdot 1) = 0$, 故 $s(1) \in \varepsilon A$, 于是 $\pi s(1) = 0$, 与截面条件矛盾。因此含有 k 直和项的模不投射, 而 A^r 自由, 投射模恰为这些对象。

任意 A -线性映射 $k^s \rightarrow A^r$ 的像落入 εA^r ，而任何 $A^r \rightarrow k^t$ 都把该子模送到零。因此两者的复合为零。所有经过投射模的 $k^s \rightarrow k^t$ 映射均为零，稳定 Hom 就等于普通 Hom ，即所给矩阵空间。每个 $A^r \oplus k^s$ 在稳定范畴中同构于 k^s ，故向量空间的这个函子全忠实且本质满。具体的拟逆可取

$$M \mapsto \ker(\varepsilon : M \rightarrow M)/\varepsilon M;$$

它把 A 送到零，把 k 送到 k ，并由上面的分解给出同一稳定 Hom 识别。

最后，短正合列

$$0 \rightarrow k \xrightarrow{\iota} A \xrightarrow{\pi} k \rightarrow 0, \quad \iota(1) = \varepsilon, \quad (\text{D.2})$$

既可作右端 k 的投射序列，也可作左端 k 的内射序列。于是 $\Omega k = \varepsilon A \cong k$ ， $\Sigma k = A/\varepsilon A \cong k$ 。标量映射可提升、延拓为 A 上的同一标量映射，所以这些识别也保持态射。在向量空间模型中， Ω 与 Σ 因而都自然同构于恒等函子。□

原来的模范畴有一个非分裂扩张(D.2)；商范畴却把中项 A 变成零。它仍保留该扩张的连接态射，因此稳定范畴的三角结构并不是把向量空间的短正合列照搬过来。

D.2.3 逐项分裂正合的复形

设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。上链复形与复形映射的定义仍可使用，因为只需态射加法、复合及零态射。给 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 指定在每个次数都分裂的短正合列。分裂只针对各项，不要求所选截面组成复形映射。

命题 D.2.4. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴。逐项分裂的短正合列给出 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 的正合结构；在此结构下它是 Frobenius 范畴，投射内射对象恰为可缩复形。

证明. 对任意复形 X, Y ，复形映射 $X \rightarrow Y$ 由满足 $d_Y^n f^n = f^{n+1} d_X^n$ 的态射族 $(f^n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 给出。这些态射族构成逐项 Hom 集的可数积

$$\prod_{n \in \mathbb{Z}} \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X^n, Y^n)$$

的子集。因为 $\mathcal{A}$ 局部小，这个可数积是集合，故 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 也局部小。

逐项分裂列的核与余核在每个次数都有泛性质，所得态射族与微分相容，所以也在复形范畴中互为核与余核。选逐项分裂后，中项的微分有形式

$$Y^n = X^n \oplus Z^n, \quad d_Y^n = \begin{pmatrix} d_X^n & t^n \\ 0 & d_Z^n \end{pmatrix}, \quad d_X^{n+1} t^n + t^{n+1} d_Z^n = 0.$$

沿复形映射 $f : X \rightarrow X'$ 推出，取 $Y'^n = X'^n \oplus Z^n$ ，把右上角改为 $f^{n+1} t^n$ ；这满足复形条件，逐项推出的泛性质也保证所得复形有推出泛性质。沿 $g : Z' \rightarrow Z$ 拉回，则取 $X^n \oplus Z'^n$ ，右上角改为 $t^n g^n$ 。两个逐项分裂包含的复合逐项仍是分裂包含，商由两个互补项的直和逐项给出；两个逐项分裂投影的复合及其核有对偶构造。因此全部正合结构公理成立。

若 K 可缩, 固定收缩 h_K , 满足 $d_K h_K + h_K d_K = 1_K$ 。对任意复形 X , Hom 复形 $\text{Hom}^\bullet(K, X)$ 与 $\text{Hom}^\bullet(X, K)$ 都可缩。具体地, 对次数 n 的齐次映射 a , 两者的收缩分别为

$$a \mapsto (-1)^n a h_K, \quad a \mapsto h_K a.$$

代入 $\partial a = da - (-1)^n ad$, 两次交叉项相消, 得到 $\partial H + H\partial = 1$ 。

给定逐项分裂满射 $p: E \rightarrow Y$ 及复形映射 $f: K \rightarrow Y$, 先逐项提升为次数零映射 $a_0: K \rightarrow E$ 。其缺陷 ∂a_0 在 p 下为零, 所以经核 $i: X \rightarrow E$ 写成 ir , 其中 $r \in \text{Hom}^1(K, X)$ 且 $\partial r = 0$ 。上面的收缩给出次数零映射 $b = H(r)$, 使 $\partial b = r$ 。于是 $a_0 - ib$ 是复形映射并提升 f , 这证明 K 投射。对逐项分裂单射 $X \rightarrow E$, 先逐项延拓 $X \rightarrow K$, 其缺陷经余核分解, 再用 $\text{Hom}^\bullet(-, K)$ 的收缩作相同修正, 得到复形映射延拓。因此 K 也内射。

对任意 X , 令

$$I_X = \text{Cone}(1_X), \quad I_X^n = X^n \oplus X^{n+1}, \quad d_{I_X}^n = \begin{pmatrix} d_X^n & 1 \\ 0 & -d_X^{n+1} \end{pmatrix}.$$

映射 $h^n(y, x) = (0, y)$ 是收缩。有逐项分裂短正合列

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{x \mapsto (x, 0)} I_X \xrightarrow{(y, x) \mapsto x} X[1] \longrightarrow 0. \quad (\text{D.3})$$

这给出足够多内射对象; 将序列移位一次, 得到可缩复形 $I_X[-1]$ 到 X 的可容许满射, 故有足够多投射对象。任何内射对象都是相应 I_X 的直和项, 任何投射对象都是相应 $I_X[-1]$ 的直和项; 若 $ba = 1_X$ 且 K 的收缩为 h , 则 bha 收缩 X 。因此这些直和项都可缩, 两类对象恰为可缩复形。□

定理 D.2.5. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴, $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 配备逐项分裂正合结构。复形映射 $f: X \rightarrow Y$ 通过可缩复形分解, 当且仅当 f 零同伦。因此恒等对象对应诱导加性同构

$$\underline{\text{Ch}(\mathcal{A})} \cong K(\mathcal{A}).$$

在式(D.3)的选择下, 稳定范畴的 Σ 就是复形移位 $[1]$ 。

证明. 若 $f = ba$ 通过可缩复形 K , 取其收缩 h_K , 则

$$f = b(d_K h_K + h_K d_K)a = d_Y(bh_K a) + (bh_K a)d_X,$$

所以零同伦。反过来, 若 $f = d_Y h + h d_X$, 定义

$$b: I_X \longrightarrow Y, \quad b^n(y, x) = f^n(y) + h^{n+1}(x).$$

复形条件在第二个分量上恰好为 $d_Y^n h^{n+1} = f^{n+1} - h^{n+2} d_X^{n+1}$, 由零同伦等式成立; 第一个分量则由 f 为复形映射保证。于是 b 是复形映射, 并且 $f = b \circ i_X$ 。这给出经过可缩 I_X 的分解。

两个复形映射的稳定类相同, 等价于它们之差零同伦, 故商 Hom 群与 $K(\mathcal{A})$ 的 Hom 群完全相同, 且保持复合。序列(D.3)的余核是 $X[1]$; 对 f 的延拓可取 $(y, x) \mapsto (fy, fx)$, 诱导的余核映射正是 $f[1]$ 。因此移位也相同。□

这个识别使用逐项分裂的正合结构，对任意局部小加性范畴 $\mathcal{A}$ 都成立，也不要求它幂等完备。若 $\mathcal{A}$ 进一步是交换范畴，则可讨论零调复形与拟同构。一般零调复形未必可缩；在 $K(\mathcal{A})$ 中将拟同构变成同构，等价于把零调复形变成零，所得导出范畴为

$$D(\mathcal{A}) = K(\mathcal{A})[\text{qis}^{-1}],$$

其中 qis 表示拟同构组成的态射类。复形的这一 Frobenius 模型也见 Bühler[4, Section 13.4, Example 13.8]。

D.3 短正合列产生的三角

把投射内射对象变成零以后，短正合列的中项和两端之间仍有联系。例如双数代数的列 $0 \rightarrow k \rightarrow A \rightarrow k \rightarrow 0$ 不能只剩下两个零箭头：它的两个端项由余合冲操作联系起来。下面用推出构造保留这项连接资料，并与复形的映射锥比较。

D.3.1 推出构造与连接态射

固定 Frobenius 范畴中的序列 $0 \rightarrow X \xrightarrow{i_X} I_X \xrightarrow{q_X} \Sigma X \rightarrow 0$ 。对任意 $f: X \rightarrow Y$ ，沿 f 推出可容许单态射 i_X ，得到

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i_X} & I_X & \xrightarrow{q_X} & \Sigma X \\ \downarrow f & & \downarrow a_f & & \parallel \\ Y & \xrightarrow{b_f} & C_f & \xrightarrow{c_f} & \Sigma X. \end{array} \quad (\text{D.4})$$

下行是可容许短正合列。推出也给出可容许短正合列

$$0 \rightarrow X \xrightarrow{(f, -i_X)} Y \oplus I_X \xrightarrow{(b_f, a_f)} C_f \rightarrow 0. \quad (\text{D.5})$$

这里第一个映射是可容许单态射：它由分裂包含 $X \rightarrow X \oplus Y$ 、变换 $(x, y) \mapsto (x, y + fx)$ 、可容许单态射 $(-i_X) \oplus 1_Y$ 及交换两项的同构复合而成。推出的泛性质给出第二个映射的余核性质，核与可容许性由正合结构的推出性质保证；其一般表述见 Bühler[4, Proposition 2.12]。

定义 D.3.1. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴，固定余合冲序列并由式(D.4)构造 C_f 。在 $\underline{\mathcal{E}}$ 中，把

$$X \xrightarrow{[f]} Y \xrightarrow{[b_f]} C_f \xrightarrow{[c_f]} \Sigma X$$

称为标准三角。与某个标准三角同构的三角称为好三角。

若 f' 与 f 之差通过 $P \in \mathcal{P}$ 分解为 vu ，可把 $u: X \rightarrow P$ 延拓为 $t: I_X \rightarrow P$ 。推出的泛性质给出 $C_f \rightarrow C_{f'}$ ：在 Y 上用恒等，在 I_X 上用 $a_{f'} - b_{f'}vt$ 。反向把负号改为正号，两复合在 Y, I_X 上都是恒等，因而互逆；它们也保持到 ΣX 的映射。因此标准三角的同构类型只依赖稳定态射。

命题 D.3.2. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴，固定余合冲序列。给定可容许短正合列

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \longrightarrow 0,$$

把 $i_X: X \rightarrow I_X$ 沿 u 延拓为 $a: Y \rightarrow I_X$ ，并由余核定义 $\delta: Z \rightarrow \Sigma X$ ，满足

$$\delta v = -q_X a. \quad (\text{D.6})$$

则 $[\delta]$ 不依赖延拓的选择，而且

$$X \xrightarrow{[u]} Y \xrightarrow{[v]} Z \xrightarrow{[\delta]} \Sigma X$$

是好三角。反过来，每个好三角都同构于某个可容许短正合列按此方式给出的三角。

证明. 由于 $q_X a u = q_X i_X = 0$ ， δ 存在且唯一。两个延拓之差经 v 写成 dv ，其中 $d: Z \rightarrow I_X$ ，所以两个连接态射之差为 $-q_X d$ ，通过 I_X 分解。

考虑 u 的推出 C_u 。把原短正合列沿 i_X 推出，还得到可容许短正合列

$$0 \longrightarrow I_X \xrightarrow{a_u} C_u \xrightarrow{r} Z \longrightarrow 0, \quad r b_u = v.$$

推出泛性质由 1_{I_X} 和 $a: Y \rightarrow I_X$ 给出 $s: C_u \rightarrow I_X$ ，满足 $s a_u = 1$ 、 $s b_u = a$ 。所以此列分裂， $C_u \cong I_X \oplus Z$ ， $[r]$ 在稳定范畴中可逆。在推出的两个来源上分别检查，有

$$c_u = q_X s + \delta r: \quad q_X s a_u + \delta r a_u = q_X, \quad q_X s b_u + \delta r b_u = q_X a + \delta v = 0.$$

因此 $[c_u] = [\delta][r]$ ，而 $[r][b_u] = [v]$ 。这给出所写三角与标准三角的同构。

反方向，式(D.5)是可容许短正合列。以 $-\text{pr}_{I_X}: Y \oplus I_X \rightarrow I_X$ 延拓 i_X ，式(D.6)在其余核上给出的连接态射就是 c_f 。在稳定范畴中 $Y \oplus I_X \cong Y$ ，第一个映射成为 $[f]$ ，第二个成为 $[b_f]$ ，所以该短正合列给出标准三角。□

式(D.6)中的负号配合本卷映射锥的末箭头约定。连接态射的稳定类记录扩张，而不是从原范畴任选一个 $Z \rightarrow \Sigma X$ 的映射。

D.3.2 三角结构及映射锥

定理 D.3.3 (Happel). 设 $\mathcal{E}$ 为局部小 Frobenius 范畴，固定式(D.1)中的余合冲序列。以 Σ 为移位、以定义 D.3.1 中的好三角为指定三角， $\mathcal{E}$ 成为三角范畴。更换余合冲序列后，由比较映射给出的恒等对象函子连同 Σ 的比较自然同构是三角等价。

这一结果把正合范畴中的推出与本卷定义 17.2.1 的三角公理联系起来。定理及复形例见 Bühler[4, Section 13.4, Theorem 13.7 and Example 13.8]；该处的定理追溯到 Happel 专著第一章定理 2.6（第 16 页）的证明。

证明概要. 定理 D.1.6 已经给出移位自等价。每个稳定态射由某个 f 表示，推出给出补全它的标准三角； 1_X 的推出中 $C_{1_X} \cong I_X$ ，得到 $X \xrightarrow{1} X \rightarrow 0 \rightarrow \Sigma X$ 。若比较方块只在稳定范畴中交换，其误差通过一个投射内射对象分解；内射延拓使误差可以吸收到

推出映射中，故可以构造三角之间的比较态射。旋转则通过把一条可容许短正合列与 $Y \rightarrow I_Y$ 的序列共同推出，消去新增的投射内射项得到。

八面体所需的对象可以具体构造。对可复合的 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ ，令

$$u = (f, -i_X) : X \longrightarrow Y \oplus I_X, \quad v(y, a) = (gy, -i_Y y, a) : Y \oplus I_X \longrightarrow Z \oplus I_Y \oplus I_X.$$

两者均为可容许单态射， v 是 $(g, -i_Y)$ 与 1_{I_X} 的直和，因此复合 vu 也可容许。令 $T = \text{coker}(vu)$ 。对这两个可容许单态射及其复合应用正合范畴的 3×3 引理，得到可容许短正合列

$$0 \longrightarrow \text{coker } u \longrightarrow T \longrightarrow \text{coker } v \longrightarrow 0.$$

这一逐次商结论及 3×3 引理分别见 Bühler[4, Lemma 3.5, Corollary 3.6]。这里两端分别是 C_f 与 C_g 。

为比较 T 与固定选择的 C_{gf} ，利用 I_Y 的内射性，把 $i_Y f : X \rightarrow I_Y$ 沿 i_X 延拓为 $t : I_X \rightarrow I_Y$ ，满足 $ti_X = i_Y f$ 。于是

$$(i_Y f, i_X) = (t, 1_{I_X})i_X : X \longrightarrow I_Y \oplus I_X.$$

其中 $(t, 1_{I_X})$ 与标准直和包含同构，所以这也是可容许单态射。复合 vu 的三个分量为 $(gf, -i_Y f, -i_X)$ 。目标上的自同构

$$\alpha(z, b, a) = (z, b - ta, a), \quad \alpha^{-1}(z, b, a) = (z, b + ta, a)$$

把它变为 $(gf, 0, -i_X)$ ，从而

$$T \cong \text{coker}(gf, 0, -i_X) \cong C_{gf} \oplus I_Y.$$

因此 T 与 C_{gf} 在稳定范畴中同构。上面的可容许短正合列由命题 D.3.2 给出八面体的第四个三角

$$C_f \longrightarrow C_{gf} \longrightarrow C_g \longrightarrow \Sigma C_f.$$

原来的两个包含与余核图同时提供其余三角间的映射。完整证明还须逐个核对旋转的负号、这些映射的交换性及更换嵌入后的相容性；这些公理核验采用所引 Happel 定理的证明，而以上构造说明八面体中的对象和短正合列从何而来。□

命题 D.3.4. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小加性范畴， $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 配备逐项分裂正合结构，并取 $I_X = \text{Cone}(1_X)$ 。则定理 D.2.5 中的识别

$$\underline{\text{Ch}(\mathcal{A})} \cong K(\mathcal{A})$$

把 Frobenius 范畴的好三角与映射锥的好三角完全对应。

证明. 对 $f : X \rightarrow Y$ ，推出可以取 $C_f = \text{Cone}(f)$ 。其两张结构映射逐次为

$$Y \longrightarrow \text{Cone}(f), \quad y \longmapsto (y, 0), \quad I_X \longrightarrow \text{Cone}(f), \quad (x, x') \longmapsto (fx, x').$$

它们在 X 上相同。给定从 Y, I_X 到复形 W 的相容映射 b, a , 唯一的逐项推出映射为

$$\mathrm{Cone}(f)^n \longrightarrow W^n, \quad (y, x') \longmapsto b^n(y) + a^n(0, x').$$

在第二个分量上, 其复形条件由 a 为复形映射及 $a^n(x, 0) = b^n f^n(x)$ 保证; 第一个分量由 b 为复形映射保证。因此这确实是复形范畴中的推出。到 $\Sigma X = X[1]$ 的映射为 $(y, x') \mapsto x'$ 。所得标准三角正是本卷的映射锥三角。两类好三角均由这些标准三角的同构闭包定义, 故完全相同。□

对逐项分裂短正合列, 若选坐标 $Y^n = X^n \oplus Z^n$, 写

$$d_Y^n = \begin{pmatrix} d_X^n & t^n \\ 0 & d_Z^n \end{pmatrix},$$

则 $a^n(x, z) = (x, t^n z) : Y^n \rightarrow I_X^n$ 是延拓 i_X 的复形映射。式(D.6)给出连接态射 $\delta = -t : Z \rightarrow X[1]$ 。它正是选分裂后由微分的非对角部分得到的映射, 换分裂只改变其同伦类代表。

在双数代数中, 取 $i_k(1) = \varepsilon$, $I_k = A$ 及 $\Sigma k = k$ 。对式(D.2)可用 $a = 1_A$, 于是 $\delta = -1_k$ 。稳定范畴中的好三角为

$$k \longrightarrow 0 \longrightarrow k \xrightarrow{-1_k} \Sigma k.$$

因此中项变成零以后, 非分裂扩张仍通过非零连接态射留下信息。稳定范畴既能表现模的扩张, 也能表现复形的同伦; 共同的原因是正合结构中的投射与内射对象可以同时消去。

本章小结

稳定范畴保持对象, 商掉经过投射内射对象的态射。核比较的差通过投射对象分解, 余核比较的差通过内射对象分解; 两类对象相同以后, 合冲与余合冲成为互逆的加性自等价。正合结构仍是构造的一部分: 同一对象范畴若只指定分裂列, 所得稳定范畴可能完全为零。

双数代数的模由平方为零算子的二阶块和一阶块组成, 自由的二阶块在稳定范畴中消失, 一阶块之间仍有全部线性映射。对逐项分裂的复形, 消失的对象恰为可缩复形, 消失的态射恰为零同伦映射, 所以稳定范畴就是同伦范畴。推出产生的好三角在这个模型中就是映射锥三角; 在模模型中, 它则保存了短正合扩张的连接资料。

习题

习题 D.1. 设 k 为域, $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 。在有限维左 A -模范畴上, 分别取通常短正合结构和只含分裂列的结构。比较两者的投射内射对象及稳定范畴, 并说明为什么不能只凭对象和态射决定稳定范畴。

解. 通常结构中的投射内射对象恰为 A^r , 而 k 不是投射对象; 稳定范畴加性等价于有限维 k -向量空间, 特别有 $\text{End}(k) = k \neq 0$. 对分裂结构, 任何态射沿分裂满射都能用截面提升, 沿分裂单态射都能用收缩延拓, 故所有对象均投射且内射. 于是每个恒等映射都在稳定商中为零, 所得范畴等价于零范畴. 对象和原态射完全相同, 指定的短正合列不同, 消去的对象也就不同. $\square$

习题 D.2. 设 k 为域, $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $M = A \oplus k$, 其中 $k = A/(\varepsilon)$. 写出 M 的全部 A -线性自同态, 计算普通自同态空间的维数和稳定自同态环.

解. 以 $A \oplus k$ 的顺序写分块. $A \rightarrow A$ 是乘某个 $a + b\varepsilon$, $k \rightarrow A$ 把 1 送到 $c\varepsilon$, $A \rightarrow k$ 是商映射的 d 倍, $k \rightarrow k$ 是乘 e . 因此全部自同态可记为

$$\begin{pmatrix} a + b\varepsilon & c\varepsilon \\ d\pi & e \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d, e \in k,$$

其中 $\pi: A \rightarrow k$ 是商映射. 这五个参数独立, 普通维数为五. 凡定义域或陪域落在 A 分量的块, 都通过投射模 A 分解; 右下角的非零映射不能通过投射模分解, 因为 $k \rightarrow A^r \rightarrow k$ 总为零. 故稳定自同态环为 k , 对应参数 e . 复合后的右下角是 ee' , 因为交叉复合 $k \rightarrow A \rightarrow k$ 为零, 故这确为环同构. $\square$

习题 D.3. 给有限生成交换群范畴配备通常短正合结构. 证明它有足够多投射对象, 却没有足够多内射对象, 因此不是 Frobenius 范畴. 这里的内射性只针对该有限生成范畴中的短正合列检验.

解. 每个有限生成交换群接收有限自由群的满射, 而有限自由群投射, 所以有足够多投射对象. 若有限生成群 J 内射, 对任意 $n \geq 1$ 和 $x \in J$, 把 $n\mathbb{Z} \rightarrow J$ 定义为 $n \mapsto x$. 可容许单态射 $n\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}$ 的余核 $\mathbb{Z}/n$ 仍有限生成, 故该映射可延拓到 $\mathbb{Z}$, 得到 $y \in J$ 使 $ny = x$. 于是 J 可除.

有限生成交换群写成 $\mathbb{Z}^r \oplus T$, 其中 T 有限. 若 $r > 0$, 乘二不是满射; 若 $T \neq 0$, 乘 $|T|$ 也不是满射. 因此有限生成可除群只能为零, 零对象是本范畴唯一内射对象. 非零的 $\mathbb{Z}$ 无法嵌入零对象, 所以没有足够多内射对象. $\square$

习题 D.4. 设 k 为域, $A = k[t]/(t^3)$, $S = A/(t)$. 证明 A 是 Frobenius 代数, 计算 ΩS , $\Omega^2 S$ 及稳定自同态环; 再证明 ΩS 在稳定范畴中不与 S 同构.

解. 令 λ 取 t^2 的系数, $\phi(a)(b) = \lambda(ba)$. 若非零 a 的最低非零次数为 $j \in \{0, 1, 2\}$, 乘 t^{2-j} 后的 t^2 系数非零, 故 ϕ 单射; 维数相同使它同构, 且左线性, 证明 Frobenius 性.

用 $A \rightarrow S$ 的商映射, 得到 $\Omega S = tA$. 乘 t 的满射 $A \rightarrow tA$ 的核为 $t^2A \cong S$, 故 $\Omega^2 S \cong S$. 任何 $S \rightarrow A$ 的像落入 t^2A , 任何 $A \rightarrow S$ 都把它送到零, 因此稳定自同态环为 k . 投射模是有限自由模的直和项, 所以经过任意投射模的 $S \rightarrow S$ 映射也为零.

任意 $S \rightarrow tA$ 的像都在 t^2A , 任意 $tA \rightarrow S$ 都杀死 $t^2A = t(tA)$, 故它们的复合为零. 若二者稳定同构, 就应有这样的两映射, 其复合的稳定类为 1_S ; 但 $[1_S] \neq 0$, 矛盾. 这里合冲的二次迭代回到 S , 一次迭代则没有回到它. $\square$

习题 D.5. 设 k 为域. 考虑仅在次数零和一次非零、两项都为 k 的上链复形, 分别令微分为 1_k 和 0. 计算它们在逐项分裂复形范畴的稳定范畴中是否为零.

解. 微分为 1_k 时, 令 $h^1 = 1_k$, 其余收缩分量为零, 得到 $dh + hd = 1$, 所以可缩, 在稳定范畴中为零. 微分为零时, 任意 h 都有 $dh + hd = 0$, 不可能等于非零的恒等映射, 故不可缩, 在稳定范畴中不为零. 两者的分次对象相同, 但微分决定了完全不同的稳定对象. $\square$

习题 D.6. 令 X 为交换群上链复形 $X^0 = X^1 = \mathbb{Z}$, $d_X^0 = 2$, 其余项为零. 令 $f: X \rightarrow X$ 在两项上都是乘二. 写出 f 的零同伦, 以及经过 $I_X = \text{Cone}(1_X)$ 的具体分解, 并核对其中映射与微分相容.

解. 取 $h^1: X^1 \rightarrow X^0$ 为恒等, 其余 $h^n = 0$. 零次有 $h^1 d_X^0 = 2$, 一次有 $d_X^0 h^1 = 2$, 故 $f = dh + hd$. 可缩复形 I_X 的非零部分为

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{x \mapsto (x, -2x)} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(a, b) \mapsto 2a+b} \mathbb{Z},$$

分别在次数 $-1, 0, 1$. 包含 i_X 在零次把 x 送到 $(x, 0)$, 在一次是恒等. 定义 $b: I_X \rightarrow X$ 的零次分量为 $b^0(a, b') = 2a + b'$, 一次分量为 $b^1(c) = 2c$, 负一次分量为零. 零次分量作用于前一个微分得到 $2x - 2x = 0$; 后一方块的两条路径都为 $2(2a + b')$, 所以 b 是复形映射. 两项上的 bi_X 都为乘二, 给出所求分解. $\square$

习题 D.7. 设 k 为域, $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. 令双向无界复形 X 在每个整数次数都是左正则模 A , 每个微分都是乘 ε . 证明 X 零调但不可缩, 并解释它在同伦范畴与导出范畴中的不同表现.

解. $\varepsilon^2 = 0$ 保证复形条件. 每个次数的核与像都等于 εA , 所以所有上同调为零. 若有 A -线性收缩, 每个 $h^n: A \rightarrow A$ 都是乘某个 $a_n \in A$. 收缩等式要求

$$\varepsilon(a_n + a_{n+1}) = 1$$

在每个次数成立, 而左边在理想 (ε) 内, 右边不在, 矛盾. 因此 X 在 $K(A\text{-Mod})$ 及相应逐项分裂稳定范畴中不为零. 到零复形的映射却是拟同构, 所以 X 在 $D(A\text{-Mod})$ 中为零. 稳定复形商消去的是可缩复形, 导出局部化还会消去这个不可缩的零调复形. $\square$

习题 D.8. 设 k 为域, $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. 对 $a \in k$, 令 $E_a = ku \oplus kv$, 规定 $\varepsilon u = 0$, $\varepsilon v = au$. 把它置于扩张

$$0 \longrightarrow k \xrightarrow{1 \mapsto u} E_a \xrightarrow{u \mapsto 0, v \mapsto 1} k \longrightarrow 0.$$

证明这些参数给出 $\text{Ext}_A^1(k, k) \cong k$, 确定何时分裂, 并在 $i_k(1) = \varepsilon$, $\Sigma k = k$ 的选择下求连接态射.

解. 任何这样的扩张在向量空间上都分裂, 选取左端基元的像 u , 再选 1 的提升 v . 因商模的 ε 作用为零, 必有 $\varepsilon v = au$; 更换提升 $v \mapsto v + cu$ 不改变 a . 固定两端的扩张同构必须把 u 送到 u , 把 v 送到 $v + cu$, 与 ε 作用相容便要求两参数相同. 因此全部扩张类恰由 $a \in k$ 参数化.

Baer 和先取纤维积, 再沿两份核的加法推出. 纤维积有核基元 u_1, u_2 及商提升 (v_a, v_b) , 其 ε 像为 $au_1 + bu_2$; 推出后两个核基元都成为同一个 u , 所以新参数为 $a + b$.

沿核的标量 c 推出则把参数变为 ca 。这给出所称 k -线性同构。 $a = 0$ 时 $E_a = k \oplus k$, 列分裂; $a \neq 0$ 时由 $1 \mapsto v, \varepsilon \mapsto au$ 得 $A \cong E_a$, 列不分裂。

延拓 i_k 可取 $\alpha: E_a \rightarrow A, \alpha(u) = \varepsilon, \alpha(v) = a$ 。它左线性, 因为 $\alpha(\varepsilon v) = a\varepsilon = \varepsilon\alpha(v)$ 。商映射 $q: A \rightarrow k$ 使 $q\alpha(v) = a$, 故式(D.6)给出 $\delta = -a: k \rightarrow \Sigma k$ 。稳定 $\mathbf{Hom}$ 为 k , 所以非零扩张类恰好给出非零连接态射。□

附录 E 位点与 topos 初步

覆盖可以由开集组成，也可以由代数对象间的态射组成。位点将它们写成统一的局部拼接条件；集合值层范畴中的指数对象表示函数，子对象分类子则表示子对象。我们在预层、拓扑空间上的层和群作用中核验这些构造，并区分初等 topos、Grothendieck topos 与交换群值层范畴。平展覆盖把可分扩张也纳入局部研究；域上的平展层由连续 Galois 作用描述，截面的拼接由此转化为固定元素的计算。

本章目标

- 由覆盖族写出其生成的筛，核验筛的拉回与拓扑公理。
- 将层条件解释为相容限制的唯一拼接。
- 构造预层的指数对象及筛分类子，核验它们的泛性质。
- 比较集合值层与交换群值层，辨认两类 topos 的定义范围。
- 核验平展覆盖的换基与复合，借有限平展对象计算域上的层与全局截面。

取一个开区间上的连续函数。它可能在较小区间上恒为零，在整个区间上却不是零。若用“是否为零”给这个函数附一个真假值，就会忽略限制以后发生的变化。把所有使它为零的开区间合起来，才能记录其局部性质。这正是子对象分类子在层范畴中所保存的信息：一个条件在哪些局部区域成立。

另外，在实数域上方程 $T^2 + 1 = 0$ 没有解，在复数域上却有解。这次局部变化是 $\text{Spec } \mathbb{C} \rightarrow \text{Spec } \mathbb{R}$ ，而不是在单点空间里缩小开集。两份这样的局部变化怎样交叠，要由 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 描述。第 C.4 节已经从域扩张计算了相应的 Galois 作用；第 E.4 节将把这项计算放回位点与层的定义中。

本附录使用本卷的泛性质、Yoneda 引理、有限极限与笛卡尔闭结构，平展覆盖还用到第三卷第 23.3 节的环平展判据和第 24 章的概形纤维积。一般位点的层化构造给出概要，具体空间上的结论则直接证明。主要参考为 [18, Chapters I–IV]。

E.1 覆盖、位点与集合值层

在拓扑空间上，局部数据的相容性由开集的交来检验。在域上，添入一个可分根也可以成为局部变换，却不是原空间中的开子集。要同时描述这两种情形，须把“哪些态射足以覆盖一个对象”作为数据。筛把覆盖连同它的全部限制放在一起，使定义不要求范畴中处处存在纤维积。

E.1.1 筛与 Grothendieck 拓扑

定义 E.1.1. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴, $U \in \mathcal{C}$ 。一族以 U 为目标的态射 S , 若满足: $f: V \rightarrow U$ 属于 S 时, 每个可复合的 $g: W \rightarrow V$ 都有 $f \circ g \in S$, 则称 S 为 U 上的**筛** (sieve)。等价地, 它是可表预层 $h_U = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, U)$ 的子预层。对 $f: V \rightarrow U$, 定义

$$f^*S = \{g: W \rightarrow V \mid f \circ g \in S\}.$$

这称为筛沿 f 的拉回。

由一族箭头 $(u_i: U_i \rightarrow U)$ 生成的筛, 包括所有能经过某个 u_i 分解的箭头。因而它记录的不只是这组箭头, 还包括由它们继续限制得到的局部数据。最大筛为整个 h_U , 其中包含 1_U 。

定义 E.1.2. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴。对每个 $U \in \mathcal{C}$, 指定一族筛 $J(U)$, 并满足以下条件:

1. 最大筛属于 $J(U)$ 。
2. 若 $S \in J(U)$ 、 $f: V \rightarrow U$, 则 $f^*S \in J(V)$ 。
3. 若 $S \in J(U)$, 且 R 为 U 上的筛, 对每个 $f: V \rightarrow U$ 属于 S 都有 $f^*R \in J(V)$, 则 $R \in J(U)$ 。

称 J 为 $\mathcal{C}$ 上的 **Grothendieck 拓扑** (Grothendieck topology), $(\mathcal{C}, J)$ 为**位点** (site), $J(U)$ 中的筛为覆盖筛。

第二条说覆盖在改变观察对象后仍是覆盖; 第三条说先覆盖、再在每块上覆盖, 能够组成覆盖。这种“拓扑”指定的是态射的覆盖关系, 不是给对象集合添上一族普通开集。定义及一般构造见 Mac Lane 与 Moerdijk[18, Chapter III, Sections 1–2]。

E.1.2 层的相容族与唯一拼接

定义 E.1.3. 设 $(\mathcal{C}, J)$ 为小位点, $F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为预层。若对每个 U 及每个 $S \in J(U)$, 限制映射

$$F(U) \longrightarrow \text{Nat}(S, F), \quad x \longmapsto (f \longmapsto F(f)(x))$$

为双射, 则称 F 为该位点上的**集合值层** (sheaf of sets)。这些层及其自然变换组成的范畴记为 $\text{Sh}_{\mathbf{Set}}(\mathcal{C}, J)$ 。

右边的一项自然变换, 就是对每个 $f: V \rightarrow U$ 属于 S 指定 $x_f \in F(V)$, 且有

$$x_{f \circ g} = F(g)(x_f).$$

双射的单射性表示局部限制唯一决定整体, 满射性表示相容的局部数据能够拼接。 $\mathcal{C}$ 小保证这里的自然变换构成集合。

命题 E.1.4. 设 X 为拓扑空间, 以开集及包含为范畴 $\mathcal{O}(X)$ 。规定 U 上的筛覆盖, 当且仅当其中所有开集的并为 U 。这给出 Grothendieck 拓扑; 集合值层条件等价于通常开覆盖上的相容截面唯一拼接条件。

证明. 筛是在包含关系下向下封闭的开集族。最大筛显然覆盖。沿 $V \subseteq U$ 拉回筛时, 其中的开集覆盖 V , 因为可用 $V \cap W$ 限制原覆盖中的 W 。若 S 覆盖 U , 且 R 在每个 $W \in S$ 上的拉回覆盖 W , 则 R 中开集的并包含每个 W , 故等于 U 。这核验三条公理。

由开覆盖 (U_i) 生成的筛, 其相容族恰由 $x_i \in F(U_i)$ 且在 $U_i \cap U_j$ 上相同给出: 对 $V \subseteq U_i$ 取 $x_i|_V$, 相交时的一致性使选择无关。反过来, 筛的相容族限制在各 U_i 上便给出这些 x_i 。任意覆盖筛本身就是开覆盖, 故两种拼接要求相互推出。空集由空族覆盖, 还得到 $F(\emptyset)$ 是单元素集合。□

第三卷第 24.1–24.2 节的局部化构造就是这一条件的具体实例。设 A 为交换环、 M 为 A 模, $X = \text{Spec } A$ 。结构层与伴随模层在基本开集上的截面分别为 $\mathcal{O}_X(D(f)) = A_f$ 与 $\widetilde{M}(D(f)) = M_f$, 限制由继续局部化给出。若 $X = \bigcup_i D(f_i)$, 在 $D(f_i) \cap D(f_j) = D(f_i f_j)$ 上限制相同的局部分式便唯一黏合成全局截面。把这组基本开覆盖及其所有开子集放入生成的筛, 就得到上一定义中的相容族; 环乘法与模作用是这些集合值层上的附加结构。

这里取值于集合。第 C.3 节中的层取值于交换群, 截面另有加法; 不能仅因同样满足拼接就把两个层范畴当作同一个范畴。

E.1.3 开集覆盖与群作用的例子

若每个对象只有最大筛被规定为覆盖, 则任意预层都是层, 因为 Yoneda 引理给出 $\text{Nat}(h_U, F) \cong F(U)$ 。这称为平凡的 Grothendieck 拓扑。若 G 为群, 把它看成单对象范畴, 则每个非空筛都含全部箭头: 含 g 就含 $gg^{-1} = 1$, 继而含每个箭头。因此在平凡拓扑下, 层范畴就是该范畴上的预层范畴, 也就是右 G -集范畴; 用 $g \cdot x = x \cdot g^{-1}$ 可转为左 G -集。

第 C.4.2 小节的有限平展对象采用联合满射的覆盖。对有限连续 G_K -集, 这类覆盖允许把等变函数逐块拼接。开覆盖与平展覆盖虽然来源不同, 层公理所做的事相同: 只有与限制相容的数据才允许成为一个整体。后面研究的是这些集合值层范畴共同具有的范畴结构。

E.2 子对象分类子与初等 topos

一个子集 $A \subseteq X$ 可以用特征函数 $X \rightarrow \{0, 1\}$ 表达。对于预层, 一个截面可能在限制后才落入子预层, 单个真假值便不足以记录全部信息。分类子将这种“在哪些限制下成立”也存为一个对象。

E.2.1 特征映射与子对象分类子

定义 E.2.1. 设 $\mathcal{E}$ 为具有有限极限的局部小范畴，终对象记为 1 。给定对象 Ω 及态射 $\text{true} : 1 \rightarrow \Omega$ 。若对每个单态射 $m : A \rightarrow X$ ，存在唯一态射 $\chi_m : X \rightarrow \Omega$ ，使下图为拉回方块，则称 (Ω, true) 为子对象分类子 (subobject classifier)：

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & 1 \\ m \downarrow & & \downarrow \text{true} \\ X & \xrightarrow{\chi_m} & \Omega. \end{array}$$

χ_m 称为该子对象的特征映射。

集合中的分类子为 $\Omega = \{0, 1\}$ ， $\text{true}(*) = 1$ 。拉回就是 $\chi_m^{-1}(1)$ ，因而唯一的特征映射在 A 上取 1，其余地方取 0。单态射 $A \rightarrow X$ 与它的像包含代表同一子对象，不需要先把 A 字面写成子集。

定义 E.2.2. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小范畴。若它具有有限极限、是定义 5.2.3 所述的笛卡尔闭范畴，并具有子对象分类子，则称它为初等 topos (elementary topos)。

指数对象 G^F 表示“从 F 到 G 的函数”；分类子则表示“ X 的一个子对象”。两者都用可表性表达，但不是同一种对象。定义与基本例子见 [18, Chapter IV, Section 1]。

E.2.2 预层范畴的指数对象

如果预层范畴中存在指数对象 $E = G^F$ ，Yoneda 引理与指数泛性质必然给出

$$E(U) \cong \text{Nat}(h_U, E) \cong \text{Nat}(h_U \times F, G).$$

所以右端并非任意猜出的公式；它是把指数泛性质在每个可表预层上求值所得的唯一候选。接下来只需验证它确实定义预层并满足泛性质。

命题 E.2.3. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴， $\widehat{\mathcal{C}} = \text{Fun}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set})$ 。对预层 F, G ，令

$$(G^F)(U) = \text{Nat}(h_U \times F, G).$$

沿 $a : V \rightarrow U$ 的限制由前复合 $h_a \times 1_F$ 给出。这定义一个预层，且为 $\widehat{\mathcal{C}}$ 中的指数对象。因此预层范畴笛卡尔闭。

证明。 h_a 保持恒等与复合，前复合也如此，故确实得到预层。对 $\theta \in (G^F)(U)$ 、 $x \in F(U)$ ，定义

$$\text{ev}_U(\theta, x) = \theta_U(1_U, x).$$

θ 的自然性给出 $G(a)\theta_U(1_U, x) = \theta_V(a, F(a)x)$ ，这正是求值映射与限制相容的等式。

若 $b : H \times F \rightarrow G$ 为自然变换，对 $z \in H(U)$ 定义

$$\tilde{b}_U(z)_V(f, x) = b_V(H(f)z, x) \quad (f : V \rightarrow U, x \in F(V)).$$

b 的自然性使右边成为 $h_U \times F \rightarrow G$ 的自然变换, 也使 $\tilde{b} : H \rightarrow G^F$ 自然。求值后在 (z, x) 上恢复 $b_U(z, x)$ 。反过来, 若先给 $c : H \rightarrow G^F$, 令 $b = \text{ev} \circ (c \times 1_F)$, 则 c 与 $c_U(z)$ 的自然性分别给出

$$\tilde{b}_U(z)_V(f, x) = c_V(H(f)z)_V(1_V, x) = c_U(z)_V(f, x).$$

两个构造互逆, 并与 H 的态射相容, 所以给出指数泛性质。□

G^F 通常不是逐对象函数集 $G(U)^{F(U)}$ 。它必须保存全部限制的相容性; 公式中的 h_U 正是把这些条件一起纳入的工具。该构造见 [18, Chapter I, Section 6]。

E.2.3 筛所给出的分类子

定理 E.2.4. 设 $\mathcal{C}$ 为小范畴。令 $\Omega(U)$ 为 U 上所有筛组成的集合, 限制沿态射取筛的拉回, $\text{true}_U(*)$ 为最大筛。则 Ω 是预层范畴 $\widehat{\mathcal{C}}$ 的子对象分类子, 故 $\widehat{\mathcal{C}}$ 是初等 topos。

证明. 筛的拉回满足 $1_U^* S = S$ 与 $(a \circ b)^* S = b^*(a^* S)$, 故 Ω 是预层。预层的有限极限逐对象计算; 尤其单态射可识别为逐对象的子集包含。给定子预层 $A \subseteq F$, 定义

$$\chi_U(x) = \{ f : V \rightarrow U \mid F(f)x \in A(V) \}.$$

A 对限制封闭, 所以这确实是筛。 $\chi_V(F(a)x) = a^* \chi_U(x)$ 逐项成立, 故 χ 自然。 $\chi_U(x)$ 为最大筛, 当且仅当 1_U 属于该筛, 也就是 $x \in A(U)$ 。逐对象拉回便恢复 A 。

若 $\psi : F \rightarrow \Omega$ 也有这一拉回性质, 则对每个 $f : V \rightarrow U$,

$$f \in \psi_U(x) \iff f^* \psi_U(x) \text{ 为最大筛} \iff F(f)x \in A(V).$$

第一步使用筛对前复合封闭: f 属于筛恰好表示其拉回含 1_V 。第二步使用 ψ 的自然性及拉回性质。因此 $\psi = \chi$ 。结合命题 E.2.3 即得结论。□

对于两个对象和一支非恒等箭头 $a : V \rightarrow U$ 的范畴, U 上有三个筛: 空筛、只含 a 的筛、最大筛。中间一个筛表达“在 U 上尚未成立, 但限制到 V 后成立”。这说明为什么预层的真假值不必只有两个。

E.3 空间、群作用与 Grothendieck topos

预层范畴已经把函数和子对象都组织成了对象。加入层公理以后, 局部相容性会改变其中的公式, 却保留同样的泛性质。先在拓扑空间上把这件事算清楚, 再比较群作用及一般位点。

E.3.1 空间上的指数层与开集分类子

命题 E.3.1. 设 X 为拓扑空间。集合值层范畴 $\text{Sh}_{\text{Set}}(X)$ 是初等 topos。对层 F, G , 指数层和子对象分类子分别为

$$(G^F)(U) = \text{Hom}_{\text{Sh}_{\text{Set}}(U)}(F|_U, G|_U), \quad \Omega(U) = \{ V \subseteq U \mid V \text{ 开} \}.$$

Ω 的限制为 $V \mapsto V \cap W$, $\text{true}_U(*) = U$ 。

证明. 终层、二元积和等化子逐开集构造后仍满足唯一拼接, 故有限极限存在。对覆盖 $U = \bigcup_i U_i$, 相容的局部层态射 $F|_{U_i} \rightarrow G|_{U_i}$ 可逐截面拼接: 对 $s \in F(W)$, 先在 $W \cap U_i$ 上求像, 再用 G 的层公理拼成 W 上的截面。这些像与限制相容, 且唯一。因此所给 G^F 是层。

求值在开集 U 上送 (θ, s) 到 $\theta_U(s)$ 。对层态射 $b: H \times F \rightarrow G$, $z \in H(U)$ 决定局部态射

$$F(W) \longrightarrow G(W), \quad s \longmapsto b_W(z|_W, s) \quad (W \subseteq U).$$

这给出 $H \rightarrow G^F$, 与求值构造互逆, 所以为指数对象。

相容的局部开集由并集唯一拼接, 故 Ω 也是层。对于子层 $A \subseteq F$, 令

$$\chi_U(s) = \bigcup \{V \subseteq U \mid V \text{ 开且 } s|_V \in A(V)\}.$$

这些局部截面都是 s 的限制, 因而相容; A 的层公理使 s 在这整个并上属于 A 。所以 $\chi_U(s)$ 是使该限制属于 A 的最大开集。它与交 W 的限制相容, 且等于 U 当且仅当 $s \in A(U)$, 给出分类方块。若另一特征映射 ψ 也分类 A , 则 $W \subseteq \psi_U(s)$ 当且仅当 $s|_W \in A(W)$, 故它必等于上述并集。这同时证明唯一性。□

$\Omega(X)$ 是 X 的所有开集, 不只是 $\emptyset, X$ 。在这个范畴中, “一个截面属于子层” 可以在某个开区域成立。开集的补集未必开, 因而这种子对象结构不总与普通集合的布尔代数相同。这里不需要另设逻辑公理, 就能从局部限制看见差别。

E.3.2 群作用与 Grothendieck topos

例 E.3.2. 设 G 为群。左 G -集范畴的积为对角作用, 指数对象的底集合为全部函数 $X \rightarrow Y$, 作用为

$$(g \cdot f)(x) = g \cdot f(g^{-1} \cdot x).$$

求值 $Y^X \times X \rightarrow Y$ 等变; 普通柯里化将等变映射 $Z \times X \rightarrow Y$ 对应为等变映射 $Z \rightarrow Y^X$, 直接核验上述公式即可。子对象是稳定子集, 其特征函数到平凡作用的 $\{0, 1\}$ 等变, 且唯一。因此该范畴为初等 topos。与预层的描述相比, 群中每个箭头可逆, 所以一个筛只有空或最大两种, 恰好得到这两个真假值。

定义 E.3.3. 设 $\mathcal{E}$ 为局部小范畴。若存在小位点 $(\mathcal{C}, J)$, 使

$$\mathcal{E} \simeq \text{Sh}_{\text{Set}}(\mathcal{C}, J),$$

则称 $\mathcal{E}$ 为 **Grothendieck topos**(Grothendieck topos)。

定理 E.3.4. 设 $(\mathcal{C}, J)$ 为小位点。其集合值层范畴是初等 topos; 因而每个 Grothendieck topos 都是初等 topos。

证明概要. 记 $\mathcal{S} = \text{Sh}_{\text{Set}}(\mathcal{C}, J)$, $i: \mathcal{S} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ 为包含函子。一般位点的层化函子 $a: \widehat{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{S}$ 满足 $a \dashv i$, 并保持有限极限。其构造先以覆盖筛上的相容族定义 F^+ , 两族在共同覆盖细化上相同便视为等价, 再作一次得到层 F^{++} 。极限中的有限个相容条件可以在同一覆盖细化上核验, 从而得到有限极限保持性。两次加号构造及这一步的细节见 [18, Chapter III, Section 5]。层的有限极限也可直接逐对象计算。

对层 F, G , 先按命题 E.2.3 定义预层

$$E(U) := \text{Nat}(h_U \times iF, iG),$$

限制沿 $r: V \rightarrow U$ 由前复合 $h_r \times 1_{iF}$ 给出。一般位点上的 h_U 未必是层。由层化伴随、 a 保持积及 $a(iF) \cong F$, 有

$$E(U) \cong \text{Hom}_{\mathcal{S}}(a(h_U) \times F, G).$$

对任意层 H , 同一伴随与 Yoneda 引理还给出

$$\text{Hom}_{\mathcal{S}}(a(h_U), H) \cong \text{Nat}(h_U, iH) \cong H(U).$$

为核验 E 是层, 取 $R \in J(U)$ 及相容族 $\theta_f \in E(V)$, 其中 $f: V \rightarrow U$ 遍历 R 。对每个 $k: W \rightarrow V$, 相容性是 $\theta_{f \circ k} = \theta_f \circ (h_k \times 1_{iF})$ 。对任意 $g: V \rightarrow U$ 和 $x \in F(V)$, 在覆盖筛 g^*R 上定义

$$y_k = (\theta_{g \circ k})_W(1_W, F(k)x) \quad (k: W \rightarrow V \text{ 属于 } g^*R).$$

对 $\ell: Z \rightarrow W$, $\theta_{g \circ k}$ 的自然性与上述相容性给出 $G(\ell)y_k = y_{k \circ \ell}$ 。因此 G 的层公理将这些截面唯一拼成 $y \in G(V)$, 令 $\theta_V(g, x) = y$ 。沿 $r: V' \rightarrow V$ 限制时, 所用覆盖为 $r^*(g^*R) = (g \circ r)^*R$, 局部值与同一公式相同; 拼接的唯一性便给出 θ 的自然性。当 $g \in R$ 时, $1_V \in g^*R$, 故 $\theta_V(g, x) = (\theta_g)_V(1_V, x)$; 结合族的相容性, 得到 $E(f)\theta = \theta_f$ 。任何另一拼接在每个 g^*R 上都具有相同的 y_k , 由 G 的局部唯一性必等于 θ 。所以 E 是层。

现在对任意层 H , 包含函子的全忠实性、预层指数的泛性质及层的积逐对象计算给出

$$\text{Hom}_{\mathcal{S}}(H, E) \cong \text{Nat}(iH \times iF, iG) \cong \text{Hom}_{\mathcal{S}}(H \times F, G).$$

这些双射关于 H 自然, 求值由预层求值限制而来, 故 E 是层范畴中的指数对象。

分类子取 $\Omega(U)$ 为 U 上所有 J -闭筛组成的集合: 筛 S 满足, 对每个 $f: V \rightarrow U$, 若 $f^*S \in J(V)$, 则 $f \in S$ 。这个条件说, 若某个限制在覆盖上处处满足所记录的性质, 那么它本身也满足该性质。拓扑空间的开集位点给出具体图景: 令 W 为筛 S 中所有开集的并。若 S 为闭筛, 每个 $V \subseteq W$ 都由 S 中开集与 V 的交覆盖, 故 $V \in S$; 因此 S 正是所有 $V \subseteq W$ 组成的筛。反过来, 一个开集 $W \subseteq U$ 给出的这种筛显然闭。这就把闭筛公式还原为前面 $\Omega(U)$ 是 U 中开集的公式。拉回保持闭性, 因为 $h^*(f^*S)$ 覆盖时, S 的闭性给出 $f \circ h \in S$, 即 $h \in f^*S$ 。因而筛的拉回定义预层 Ω 。

取 $R \in J(U)$ 及相容族 $S_f \in \Omega(V)$, 其中 $f: V \rightarrow U$ 属于 R , 相容性为 $h^*S_f = S_{f \circ h}$ ($h: W \rightarrow V$)。先令

$$T = \{f: V \rightarrow U \mid f \in R, 1_V \in S_f\}, \quad S = \{g: V \rightarrow U \mid g^*T \in J(V)\}.$$

若 $f \in T$, 则 S_f 含恒等态射, 因而是最大筛; 于是 $1_W \in h^*S_f = S_{f \circ h}$, 故 $f \circ h \in T$ 。这证明 T 对前复合封闭。对 $f \in R$, 由相容性逐项得到

$$k \in f^*T \iff 1_W \in S_{f \circ k} = k^*S_f \iff k \in S_f \quad (k: W \rightarrow V),$$

所以 $f^*T = S_f$ 。覆盖的拉回稳定性使 S 也对前复合封闭。若 $q: V \rightarrow U$ 满足 q^*S 覆盖，则对其中每个 k ， $k^*(q^*T) = (q \circ k)^*T$ 都覆盖；拓扑的传递公理推出 q^*T 覆盖，故 $q \in S$ 。因此 S 是 J -闭筛。再对 $f \in R$ 及 $k: W \rightarrow V$ ，有

$$k \in f^*S \iff k^*(f^*T) = k^*S_f \in J(W) \iff k \in S_f,$$

最后一步使用 S_f 的闭性，以及筛含 k 时其沿 k 的拉回为最大筛。因此 $f^*S = S_f$ ，得到所需拼接。

若另一 J -闭筛 S' 也恢复该族，则 $T \subseteq S'$ 。对 $g: V \rightarrow U$ ，若 $g \in S'$ ，相容族的恢复给出 $g^*T = g^*R$ ，所以 g^*T 覆盖；反之，若 g^*T 覆盖，则 $T \subseteq S'$ 使 g^*S' 覆盖， S' 的闭性给出 $g \in S'$ 。故 $S' = S$ ，证明 Ω 的层条件。

取 $\text{true}_U(*)$ 为最大筛。上面的 $\text{Hom}_S(a(h_U), H) \cong H(U)$ 说明单态射可逐对象识别为子层包含。对子层 $A \subseteq F$ ，令

$$\chi_U(x) = \{f: V \rightarrow U \mid F(f)x \in A(V)\}.$$

若 $f^*\chi_U(x)$ 覆盖，则局部限制在 A 中相容；由 A 的拼接与 F 的局部唯一性得到 $F(f)x \in A(V)$ 。所以 $\chi_U(x)$ 是 J -闭筛。 χ 的自然性、其拉回恢复 A 及其唯一性，与定理 E.2.4 中逐态射的核验相同，故 Ω 是子对象分类子。这里省略的仍是一般筛上的两次加号构造及层化保持有限极限的技术细节；有关层化、指数和分类子的完整论证见 [18, Chapter III, Sections 4–7, Chapter IV, Section 2]。□

初等 topos 的定义只规定有限极限、指数与分类子，不要求任意小余极限。例如有有限集合范畴是初等 topos，却不是 Grothendieck topos：后者具有任意小余积，而前者没有可数个单元集合的余积。由此可以区分两种名称的实际条件。

E.3.3 交换群值层与内射对象

集合值层可以带有内部的交换群结构：给出自然的加法 $F \times F \rightarrow F$ 、零截面及逆元，并逐开集满足群公理。它等价于通常的交换群值层。因此第 C.3 节采用的 $\text{Sh}(X)$ 是 $\text{Sh}_{\text{Set}}(X)$ 中的交换群对象范畴，而不是这个 topos 本身。后者有函数对象与分类子，前者则有加法、核、余核与导出截面函子；各自的构造有不同用途。

定理 E.3.5. 设 $\mathcal{A}$ 为局部小交换范畴，具有小余积，滤过余极限存在且正合，并有生成元 U 。则每个对象 M 都可单射到一个内射对象。

这就是第 14.1.4 小节中 Grothendieck 范畴的内射存在性定理。原始论证见 [10, Théorème 1.10.1, pp. 135–137]。

证明概要. 生成元首先把子对象控制为集合。对任意对象 B ，不同子对象 $N \subseteq B$ 对应不同的子集 $\text{Hom}(U, N) \subseteq \text{Hom}(U, B)$ ，因为来自 U 的映射的像生成 N 。因此 $\text{Sub}(B)$ 是集合；若 $N \subseteq U$ ，其子对象也都是 U 的子对象，故

$$|\text{Sub}(N)| \leq |\text{Sub}(U)|.$$

对每个 $N \subseteq U$ 及态射 $N \rightarrow M$ ，取一份包含 $N \rightarrow U$ 。这些数据组成集合，可以将其直和沿所有 $N \rightarrow M$ 给出的映射推出。直和包含是有限子直和的滤过余极限，因而由 AB5 仍为单态射。推出得到单态射 $M \rightarrow M_1$ ，使原有的每个 $N \rightarrow M$ 都延到 $U \rightarrow M_1$ 。

选一个极限序数 λ ，其共尾数满足

$$\text{cf}(\lambda) > |\text{Sub}(U)|.$$

其具体含义是：少于 $\text{cf}(\lambda)$ 个阶段不可能在 λ 中无界，所以至多 $|\text{Sub}(U)|$ 次不同的子对象变化必被某个较早阶段统一控制。从 $M_0 = M$ 重复上述推出构造，在每个极限阶段取滤过余极限，得到连续单态射链 $(M_\alpha)_{\alpha \leq \lambda}$ 。AB5 保证各阶段到后继阶段及最终对象 $I = M_\lambda$ 的映射仍单。

给定 $N \subseteq U$ 及 $f: N \rightarrow I$ ，沿包含 $\iota_\alpha: M_\alpha \rightarrow I$ 拉回，令 $N_\alpha = f^{-1}(M_\alpha) \subseteq N$ 。这些拉回也可写成

$$N_\alpha \cong \ker(N \oplus M_\alpha \xrightarrow{(f, -\iota_\alpha)} I).$$

AB5 使取核与该滤过余极限相容，所得核为 $\ker(N \oplus I \xrightarrow{(f, -1)} I) \cong N$ ，因此

$$N = \bigcup_{\alpha < \lambda} N_\alpha.$$

这里要控制的是固定对象 N 内的拉回子对象链，而不要求不断扩大的 M_α 本身停止变化。这个递增链至多取 $|\text{Sub}(N)| \leq |\text{Sub}(U)|$ 个不同值。把每个不同值首次出现的阶段收集起来；共尾数的条件保证这些阶段的上确界 δ 仍小于 λ 。此后不能再出现新值，而链又递增，所以 $N_\alpha = N_\delta$ 对所有 $\delta \leq \alpha < \lambda$ 成立。结合刚证的并为 N ，得到 $N_\delta = N$ 。这正表示整个态射 f 已经经一个共同阶段 M_δ 因子化；仅让 N 的各部分在不同阶段出现还不够。由于 λ 为极限序数， $\delta+1 < \lambda$ ，下一次推出便将该态射延到 $U \rightarrow M_{\delta+1} \rightarrow I$ 。

最后使用生成元版本的 Baer 判据：若 $N \subseteq U$ 发出的每个态射都可延到 U ，对象便内射。其理由是对任意 $A \subseteq B$ 上的态射取极大延拓； $\text{Sub}(B)$ 是集合，局部小性又使全部延拓组成集合，而滤过余极限正合使延拓的链有上界。若延拓的定义域尚未达到 B ，生成元提供一个像不包含于该定义域的 $U \rightarrow B$ ，拉回得到 $N \subseteq U$ ，再经推出扩张，矛盾。于是 I 内射。这里给出了统一阶段界的机制；超限递归及生成元判据的原始论证见所引原文。□

模范畴中可以直接构造内射模；拓扑空间上的交换群值层也在命题 C.3.2 中通过茎得到内射嵌入。这个一般定理说明，内射消解的可用性还可以由范畴的正合余极限与生成元保证，而不必依赖每一类对象的元素模型。

E.4 平展位点与平展 topos

在 $\text{Spec } \mathbb{R}$ 上，方程 $T^2+1=0$ 不能通过缩小开集得到解，却能在平展态射 $\text{Spec } \mathbb{C} \rightarrow \text{Spec } \mathbb{R}$ 后得到解。这样的局部变化仍有交叠与拼接，只是交叠须用纤维积表示。第三卷第 24.4 节已将环的平展性推广到概形态射，并证明它保持于复合与基变换；这里用这些态射构造位点，再将第 C.4.2 小节的域上计算放到层范畴中。

E.4.1 平展覆盖与层

先固定一个含概形 X 的集合大小的概形框架：其中的概形及全部态射组成小范畴，并且开子概形、纤维积及框架中概形上的有限型概形可在其中选取同构代表。为比较不同框架，先对 X 的每个仿射开集 $W = \operatorname{Spec} A$ ，从有限展示平展 A 代数的各同构类中选取代表 B ，保留结构态射 $\operatorname{Spec} B \rightarrow W \rightarrow X$ 。这些局部模型只有集合多个： X 的仿射开集构成集合，而有限组生成元与关系所给的 A 代数只有集合多个展示。要求所选框架含每个局部模型的一个 X -同构代表；继续加入所需的开集、有限型概形与纤维积，仍可在一个足够大的集合中完成这些选择。以下构造都在这个框架内进行，取同构代表时同时保留结构态射。

定义 E.4.1. 设 X 为概形，在上述集合框架中取范畴 $\mathcal{C}_X$ ：其对象为平展概形态射 $p_U : U \rightarrow X$ ，从 U 到 V 的态射为满足 $p_V \circ f = p_U$ 的概形态射 $f : U \rightarrow V$ 。对对象 U ，若一族态射 $(u_i : U_i \rightarrow U)_{i \in I}$ 中每个 u_i 平展，且

$$U = \bigcup_{i \in I} u_i(U_i),$$

则称其为 U 的**平展覆盖** (étale covering)。规定一个筛覆盖 U ，当且仅当它包含一族这样的覆盖态射，所得位点记为 $X_{\text{ét}}$ ，称为 X 的**小平展位点** (small étale site)。

名称中的“小”是相对于允许一般 X -概形作为对象的大平展位点而言的；对象的结构态射须平展。范畴在集合意义下为小，是由前面的框架选择保证的。任意大的不交并并不必全都属于这个已选范畴。另一方面，每个平展对象都可由映入 X 的仿射开集的仿射平展模型覆盖，这些模型来自有限展示，已经可以在框架内选到。

命题 E.4.2. 设 X 为概形， $\mathcal{C}_X$ 为定义 E.4.1 中的小范畴。平展覆盖满足恒等覆盖、复合覆盖和基变换覆盖条件；定义中的覆盖筛给出定义 E.1.2 的 Grothendieck 拓扑。

证明. 恒等态射平展且满射。若 $(U_i \rightarrow U)$ 覆盖 U ，各 $(U_{ij} \rightarrow U_i)$ 又覆盖 U_i ，则复合态射平展，其像的并仍为 U 。

对任意 $f : V \rightarrow U$ ，基变换 $V \times_U U_i \rightarrow V$ 平展，源也平展于 X ，故仍是 $\mathcal{C}_X$ 中的对象。它们的像覆盖 V ：对 $v \in V$ ，取 $u_i \in U_i$ 映到 $f(v) = u$ ；非零环

$$\kappa(v) \otimes_{\kappa(u)} \kappa(u_i)$$

有素理想，给出纤维积中映到 v 的点。这里张量积非零，是因为两个因子都是 $\kappa(u)$ 上的非零向量空间。

最大筛含恒等覆盖。若筛含 (u_i) ，它沿 f 的拉回便含刚构造的基变换覆盖。最后，设 S 覆盖 U ，而筛 R 对每个 $s \in S$ 的拉回都覆盖。选 S 中一族覆盖 (u_i) ，再在各 $u_i^* R$ 中选覆盖 (v_{ij}) 。复合 $(u_i \circ v_{ij})$ 覆盖 U ，且全属于 R ，故 R 覆盖。这正是三条筛公理。□

命题 E.4.3. 设 X 为概形， $F : \mathcal{C}_X^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为预层。则 F 是 $X_{\text{ét}}$ 上的层，当且仅当对每个平展覆盖 $(U_i \rightarrow U)$ ，下列图是等化子图：

$$F(U) \longrightarrow \prod_i F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(U_i \times_U U_j). \quad (\text{E.1})$$

右侧两箭头分别由两投影的限制给出。

证明. 设 S 为这族覆盖生成的筛。一个相容族 $x_i \in F(U_i)$ 对每个分解 $f = u_i \circ g : V \rightarrow U$ 给出 $F(g)(x_i)$ 。若还有 $f = u_j \circ h$ ，则 (g, h) 给出到 $U_i \times_U U_j$ 的态射，等化子中的相容条件保证两值相同。这些值与进一步限制相容，因而给出 $S \rightarrow F$ 的自然变换。反过来，取该变换在各 u_i 上的值，便恢复相容族。于是 (E.1) 恰是生成筛上的层条件。

若任意覆盖族都满足这一条件，给定任意覆盖筛 R 上的相容族，可先选 R 中一族覆盖，将其值唯一拼成 $x \in F(U)$ 。对任意 $f : V \rightarrow U$ 属于 R ，沿拉回覆盖检验， $F(f)(x)$ 与原相容族在 f 上的值相同；等化子的单射性使它们在 V 上相同。故 x 恢复全部相容族，并且唯一。反方向由生成筛是覆盖筛立即得到。□

命题 E.4.4. 设 X 为概形。在 $X_{\text{ét}}$ 中只取仿射源的对象，并以仿射对象组成的联合满射平展族为覆盖，所得位点的层范畴与 $X_{\text{ét}}$ 的层范畴等价。

证明. 每个对象 U 有仿射开覆盖 (U_λ) 。给定仿射子位点上的层 F ，定义 U 上的截面为 $x_\lambda \in F(U_\lambda)$ 组成的相容族；相容是指在每个 $U_\lambda \cap U_\mu$ 的仿射开覆盖上，两者限制相同。两组仿射开覆盖的交可以再作仿射开覆盖，仿射对象上的层公理使相容族沿细化的映射为双射。因此定义与所选开覆盖无关。

态射的拉回在仿射开集的原像上再取仿射开覆盖即可定义，细化无关性保证复合律。对任意平展覆盖，其在这些仿射开集上的基变换可再被仿射开集覆盖；局部层公理先在这些仿射对象上拼接，再拼接到 U ，证明所构造的预层是层。限制后恢复 F ，而原位点上的层由其仿射开覆盖上的值唯一恢复；层态射也由这些限制唯一恢复。这给出互逆的函子。

还可同一拼接论证比较两个允许的集合框架。记节首选取的局部模型组成的小范畴为 $\mathcal{B}_X$ ，其态射取全部 X -态射，覆盖仍为联合满射平展族。每个框架中的模型代表经 X -同构与 $\mathcal{B}_X$ 对应；共轭这些同构给出态射的对应，并保持覆盖，因为同构不改变态射像的并。

对任意平展对象 $U \rightarrow X$ ，先将 U 按 X 的仿射开集 W 的原像覆盖，再在各原像中取仿射开覆盖。所得仿射对象平展于 W ，其坐标代数有限展示，故都与 $\mathcal{B}_X$ 中的模型 X -同构。两个这样的覆盖的交叠，以及沿任意态射拉回所得的对象，都能再按同样方式被这些局部模型覆盖。因此刚才的相容族、细化与拉回构造可全部在 $\mathcal{B}_X$ 上进行，并从它恢复每个框架中的层及层态射。两项限制函子

$$\text{Sh}_{\text{Set}}(\mathcal{C}_X, J) \longrightarrow \text{Sh}_{\text{Set}}(\mathcal{B}_X)$$

遂分别为等价，给出两个框架所得层范畴的自然等价；改变代表或所选覆盖，只改变恢复函子的自然同构。这里共同的是一组覆盖每个对象的局部模型，并非全部仿射源对象同构类型：仿射源对象的像未必落在 X 的一个仿射开集中。□

两个仿射对象在非仿射对象上的纤维积未必仿射。使用仿射基时，(E.1) 中的相容性便须在这个纤维积的仿射开覆盖上检验，而不能把它直接当作仿射基中的一个对象。

定义 E.4.5. 设 X 为概形。小平展位点的集合值层范畴

$$\text{Sh}_{\text{Set}}(X_{\text{ét}})$$

称为 X 的平展 topos (étale topos)。其交换群对象组成的范畴记为 $\mathrm{Sh}_{\mathbf{Ab}}(X_{\text{ét}})$ ；对象等价地是取值于交换群并满足 (E.1) 的预层。

由定理 E.3.4，集合值平展层构成 Grothendieck topos，具有有限极限、指数对象及子对象分类子。交换群平展层则有加法与正合列；对其取全局截面的导出函子，需要内射消解。两种范畴的联系由第 E.3.3 小节中的内部交换群结构给出。

命题 E.4.6. 设 $(\mathcal{C}, J)$ 为小位点。交换群值层范畴 $\mathrm{Sh}_{\mathbf{Ab}}(\mathcal{C}, J)$ 是 Grothendieck 范畴，因而有足够多内射对象。

证明概要. 在定理 E.3.4 的两次加号构造中，相容族逐项相加，得到加法层化函子 a 。它是交换群值层包含到预层范畴的左伴随，并保持有限极限。因此它保持核；作为加性左伴随又保持余核，故正合。层的核逐对象计算，余核为逐对象余核的层化，由此得到交换范畴。

任意小余极限都是先在预层中逐对象取余极限，再层化。交换群的滤过余极限与核交换，而层的核也逐对象计算；再用正合层化，便知层范畴的滤过余极限保持核。余极限作为左伴随保持余核，因此这些滤过余极限正合。对可表预层 $h_U = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, U)$ ，记 $\mathbb{Z}[h_U]$ 为逐对象在这个集合上取自由交换群的预层。伴随与 Yoneda 引理给出

$$\mathrm{Hom}(a\mathbb{Z}[h_U], F) \cong F(U).$$

由于 $\mathcal{C}$ 小，可取层的余积 $G = \bigoplus_{U \in \mathcal{C}} a\mathbb{Z}[h_U]$ 。若两个层态射不同，它们在某个 $F(U)$ 的元素上不同，相应的 $a\mathbb{Z}[h_U] \rightarrow F$ 检测这个差别；令其余直和项映为零，就得到检测差别的 $G \rightarrow F$ 。故 G 是生成元。这里使用的层化伴随与有限极限保持性，正是定理 E.3.4 中给出的层化概要；其余各项核验说明可以应用定理 E.3.5。□

在 $X_{\text{ét}}$ 中， $X \rightarrow X$ 是终对象。对交换群平展层 F ，全局截面函子 $\Gamma(X, F) = F(X)$ 左正合，因而定义

$$H_{\text{ét}}^n(X, F) = R^n\Gamma(X, -)(F) \quad (n \geq 0).$$

这给出第 C.4 节所用平展上同调的位点定义。

E.4.2 域上的平展层与 Galois 作用

定义 E.4.7. 设 X 为概形， $p: U \rightarrow X$ 为平展态射。若对每个仿射开集 $\mathrm{Spec} A \subseteq X$ ，原像都为仿射概形 $\mathrm{Spec} B$ ，且 B 作为 A 模有限生成，则称 p 为有限平展态射， U 为有限平展 X -对象。

一般平展对象不能只用有限平展对象代替。例如取域 k ，令 $X = \mathrm{Spec} k[t]$ 、 $U = D(t)$ 。开浸入 $U \rightarrow X$ 平展；但若非空有限平展 $V \rightarrow X$ 能经过 U 分解，写 $V = \mathrm{Spec} B$ ，则 B 是非零有限平坦 $k[t]$ 代数。它作为主理想整环上的有限生成无挠模为正秩自由模，故 $B/tB \neq 0$ ；分解到 $D(t)$ 却要求 t 在 B 中可逆，矛盾。在域上，所需的有限性由下面的论证产生。

引理 E.4.8. 设 K 为域, $U \rightarrow \operatorname{Spec} K$ 为平展概形态射。则存在一族有限可分域扩张 $(L_\lambda/K)_{\lambda \in \Lambda}$, 使

$$U \cong \coprod_{\lambda \in \Lambda} \operatorname{Spec} L_\lambda.$$

反过来, 这样的不交并平展于 K 。特别地, 仿射平展 K -概形对应有限个有限可分域的直积。

证明. 先设 B 为平展 K 代数; 零代数对应空对象, 以下设 $B \neq 0$ 。它有限展示, 且 $\Omega_{B/K} = 0$, 也可由第三卷第 23.3 节的标准平展模型刻画。取代数闭包 $\bar{K}$, 令 $C = B \otimes_K \bar{K}$ 。基变换使 C 仍有限展示且 $\Omega_{C/\bar{K}} = 0$ 。由第三卷第 6.2 节的弱零点定理, 每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 的剩余域为 $\bar{K}$ 。第三卷第 14.3 节的有理点余切空间同构给出

$$\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}})^2 \cong \bar{K} \otimes_C \Omega_{C/\bar{K}} = 0.$$

$C_{\mathfrak{m}}$ 是 Noether 局部环, Nakayama 引理使其极大理想为零, 所以它是域。每个素理想包含于某个极大理想; 局部化中的素理想对应说明这两者必相等。幂零元在每个极大理想处局部化后也为零, 故本身为零。因此 C 约化且零维, 由第三卷第 3.3 节的 Noether 零维环定理, C 是有限个 $\bar{K}$ 的直积。

$B \rightarrow C$ 单射, 故 B 约化。 K 上线性无关的元素在扩域后仍线性无关, 而 C 是有限维 $\bar{K}$ 向量空间, 所以 B 是有限维 K 代数。约化 Artin 环的分解使 B 为有限个有限扩张域的直积。微分模在各因子上仍为零, 第三卷第 14.4–14.5 节的有限域扩张判据说明每个因子可分。

对一般 U , 平展定义给每一点一个上述仿射平展邻域。这个邻域是有限个域的谱的不交并, 因而每一点本身就是开子概形, 且其环为相应的有限可分域。将全部这些单点开子概形取不交并即恢复 U 。反方向逐分量由有限可分域扩张平展的判据得到。若 U 仿射, 它准紧, 其单点开覆盖必有有限子覆盖, 故只有有限个分量。□

命题 E.4.9. 设 K 为域。有限平展 K -概形在 $(\operatorname{Spec} K)_{\acute{e}t}$ 中构成覆盖基: 每个对象都有来自这些对象的覆盖。取其同构代表组成小范畴 $\mathbf{F\acute{E}t}(K)$, 覆盖仍为联合满射族, 则限制给出集合值层范畴的等价。这个等价也适用于交换群值层。

证明. 前一引理的分量 $U_\lambda = \operatorname{Spec} L_\lambda$ 就给出所需覆盖。有限平展对象的纤维积仍有限平展: 平展性保持基变换与复合, 其坐标代数的张量积仍有限维。有限可分域扩张可由多项式的根表示, 只有集合多个同构类型, 故其有限直积也可选小范畴中的代表。

给定有限平展基上的层 F , 对任意 $U = \coprod_\lambda U_\lambda$ 定义

$$\tilde{F}(U) = \prod_\lambda F(U_\lambda).$$

对态射 $f: V \rightarrow U$, 每个分量 V_μ 映到唯一 $U_{\lambda(\mu)}$; 沿这个分量态射限制相应坐标, 定义 $\tilde{F}(f)$ 。分量态射的复合律保证这是预层。基中的有限不交并由分量覆盖, 分量间交为空, 且空覆盖给出 $F(\emptyset)$ 是单元素集合; 故 $\tilde{F}$ 限制后自然恢复 F 。

设 $(V_i \rightarrow U)$ 为平展覆盖, 并给定相容的截面。固定一个 U_λ , 选 V_i 中一个映到它的分量 W 。 $W \rightarrow U_\lambda$ 是非空有限可分扩张给出的覆盖。该分量截面在 $W \times_{U_\lambda} W$ 上相容, 由 F 的层公理唯一下降到 $x_\lambda \in F(U_\lambda)$ 。对另一个映到 U_λ 的分量 W' , 两项在

$W \times_{U_\lambda} W'$ 上相同；这个纤维积覆盖 W' ，故层的单射性使 x_λ 的限制恢复 W' 上的截面。所有 x_λ 因而唯一拼成 $\tilde{F}(U)$ 的元素，证明层条件。

原位点上的任意层也由分量开覆盖给出 $F(U) \cong \prod_\lambda F(U_\lambda)$ ，所以扩展唯一，层态射逐分量恢复。这证明等价。取值于交换群时，同一构造逐项保留加法，空对象取零群，论证不变。□

固定可分闭包 K^s ，记 $G_K = \text{Gal}(K^s/K)$ 。第 C.4.2 小节已经将有限平展 K -概形 U 对应到有限连续 G_K -集

$$T(U) = \text{Hom}_K(\text{Spec } K^s, U),$$

在 $U = \text{Spec } B$ 时，几何点就是 K -代数同态 $t: B \rightarrow K^s$ ，作用为 $g \cdot t = g \circ t$ 。该小节通过 G_K -等变函数 $T(U) \rightarrow K^s$ 恢复 B ，并以函数的拉回恢复代数同态；与 Spec 的反变方向相抵，得到自然双射

$$\text{Hom}_K(U, V) \cong \text{Hom}_{G_K}(T(U), T(V)), \quad f \mapsto T(f),$$

其中 $T(f)(t) = f \circ t$ 。任意有限连续 G_K -集是有限个 G_K/H 的不交并，开子群 H 对应有限可分域 $(K^s)^H$ ，所以这一全忠实函子也是本质满的。它将覆盖对应到联合满射。

对任意离散连续 G_K -集 M ，在有限平展基上定义

$$\begin{aligned} F_M(U) &= \text{Hom}_{G_K}(T(U), M), \\ F_M(f)(h) &= h \circ T(f) \quad (f: V \rightarrow U). \end{aligned}$$

联合满射覆盖上的相容等变函数唯一拼接，故 F_M 是层，再由命题 E.4.9 扩展到整个小平展位点。这里 M 可以无限，连续性要求每个元素的稳定子群开。

反过来，给定集合值平展层 F ，简记 $F(L) = F(\text{Spec } L)$ ，沿 K^s/K 中的有限 Galois 子扩张取

$$M_F = \varinjlim_{L/K \text{ finite Galois}} F(L).$$

沿域包含的过渡映射为拉回；相应概形态射是覆盖，故层的分离性使这些映射单射。对 $g \in G_K$ ，在 $F(L)$ 上令 g 通过代数自同构 $g|_L$ 的拉回 $F(\text{Spec}(g|_L))$ 作用。 Spec 与 F 的两次反变使 $g \cdot (h \cdot s) = (gh) \cdot s$ ，得到左作用；域自同构与包含相容，故这些作用也与过渡映射相容。每个来自 $F(L)$ 的元素被 $G_L = \text{Gal}(K^s/L)$ 固定，所以 M_F 是离散连续 G_K -集。

对有限平展 $U = \text{Spec } B$ ，构造

$$\theta_U: F(U) \longrightarrow \text{Hom}_{G_K}(T(U), M_F).$$

若 $s \in F(U)$ 、 $t: B \rightarrow K^s$ ，取有限 Galois 子扩张 L/K 包含 $t(B)$ ，将 s 沿 $\text{Spec } L \rightarrow U$ 拉回，所得截面在余极限中的类就是 $\theta_U(s)(t)$ 。增大 L 不改变这个类；拉回复合律还给出

$$\theta_U(s)(g \cdot t) = g \cdot \theta_U(s)(t).$$

因此这确实是按几何点取茎得到的等变函数。

选有限 Galois L/K 使 U 在 L 上分裂, 则 $U \times_K \operatorname{Spec} L \cong \coprod_{t \in T(U)} \operatorname{Spec} L$ 覆盖 U 。若两个截面经 θ_U 得到同一函数, 它们在每个上述分量上的拉回在 M_F 中相同。由 $F(L) \rightarrow M_F$ 单射, 这些拉回已经相同, 再由层的分离性得到原截面相同, 故 θ_U 单射。

给定等变函数 $h: T(U) \rightarrow M_F$, 由于 $T(U)$ 有限, 可增大分裂域 L , 使所有 $h(t)$ 都由 $x_t \in F(L)$ 表示。 $F(L) \rightarrow M_F$ 单射和 h 的等变性给出

$$x_{\sigma \cdot t} = \sigma \cdot x_t \quad (\sigma \in \operatorname{Gal}(L/K)).$$

按 $a \otimes b \mapsto (a\sigma(b))_\sigma$ 识别 $L \otimes_K L \cong \prod_{\sigma \in \operatorname{Gal}(L/K)} L$, 分裂覆盖的交叠在 (t, σ) 分量上的两投影给出 x_t 与 $\sigma \cdot x_{\sigma^{-1} \cdot t}$, 上述等式使它们相同。层公理使 $(x_t)_t$ 唯一下降为 $s \in F(U)$, 且 $\theta_U(s) = h$ 。这证明满射, 因而 θ_U 为双射。

这项双射与全部限制相容。对任意有限平展对象间的态射 $f: V \rightarrow U$, 拉回的复合律给出

$$\theta_V(F(f)(s))(t) = \theta_U(s)(T(f)(t)) \quad (t \in T(V)).$$

故 $\theta: F \xrightarrow{\sim} F_{M_F}$ 在有限平展基上是层的自然同构, 再由基的恢复等价扩展为整个小平展位点上的自然同构。

层态射 $\eta: F \rightarrow F'$ 在各 $F(L)$ 上给出相容映射, 取余极限得到等变映射 $M_F \rightarrow M_{F'}$ 。反过来, 等变映射 $a: M \rightarrow M'$ 通过 $h \mapsto a \circ h$ 给出层态射 $F_M \rightarrow F_{M'}$ 。取茎的定义使 θ 与 η 相容, 因此这两个态射构造相互恢复。从 M 出发时, 在单位嵌入 $L \hookrightarrow K^s$ 处求值给出

$$F_M(\operatorname{Spec} L) \cong M^{G_L}, \quad M_{F_M} \cong \varinjlim_L M^{G_L} = M.$$

最后的等式成立, 因为每个元素的开稳定子群包含某个 G_L ; 该同构与等变映射相容。它和 θ 给出两复合函子的自然同构, 证明集合值平展层范畴与离散连续 G_K -集范畴等价。

终对象 $\operatorname{Spec} K$ 对应单元素的平凡 G_K -集, 故 $\Gamma(\operatorname{Spec} K, F_M) = M^{G_K}$ 。对交换群对象, 所得等价是 C.4.2 的交换群平展层与离散连续 G_K -模的正合等价; 全局截面对应不变量, 导出后便得到 (C.3)。有限的是作为覆盖基的几何对象, 层的截面与相应的 G_K -模均不要求有限。

例 E.4.10. 取 $X = \operatorname{Spec} \mathbb{C}$ 。其 Zariski 底空间只有一个点, 集合值 Zariski 层范畴等价于 **Set**。可分闭包为 $\mathbb{C}$, 绝对 Galois 群为 $C_2 = \{1, \sigma\}$, 其中 σ 是复共轭; 平展 topos 则等价于带有 C_2 作用的集合范畴, 有限群上的这些离散作用都连续。

例如令 $M = \{+, -\}$, σ 交换两个元素。对应的层满足

$$F_M(\operatorname{Spec} \mathbb{C}) \cong M, \quad F_M(X) = M^{C_2} = \emptyset.$$

局部截面存在, 却没有不变的整体截面。用

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C} \times \mathbb{C}, \quad a \otimes b \mapsto (ab, a\bar{b})$$

识别交叠后，层条件中的两箭头为 $m \mapsto (m, m)$ 和 $m \mapsto (m, \sigma m)$ ，等化子正是固定点集。对离散 C_2 -模 A ，(C.3) 则给出每个次数的识别

$$H_{\text{ét}}^n(\text{Spec } \mathbb{R}, F_A) \cong H^n(C_2, A) \quad (n \geq 0).$$

集合值层的作用与固定点描述因而也决定了交换群层所用的系数范畴及导出截面计算。

本章小结

筛把一组覆盖箭头及其全部限制组织为子预层；层要求筛上的相容数据来自唯一截面。指数对象记录与所有限制相容的映射，分类子记录一个截面在哪些限制下属于子对象。对于预层，这些限制组成筛；对于空间上的层，它们组成开集。

初等 topos 用有限极限、指数与分类子刻画这些结构；Grothendieck topos 进一步要求来自一个小位点的集合值层。交换群值层则是其中的交换群对象，具有用于同调的正合结构。对它们计算导出截面时，内射消解的存在另由具体构造或 Grothendieck 范畴定理保证。

平展位点中的局部对象可以改变剩余域，交叠由纤维积给出，层仍要求相容截面唯一拼接。域上的平展对象由有限可分扩张的谱组成，有限平展对象因而足以计算层。集合值层对应离散连续 Galois 集，交换群值层对应离散连续 Galois 模；全局截面取固定元素，导出截面便成为连续 Galois 上同调。

习题

习题 E.1. 把偏序集看成范畴。证明对象 u 上的筛恰是 $\{v : v \leq u\}$ 中的向下封闭子集。列出链 $0 < 1 < 2$ 中对象 2 上的全部筛。

解. 指向 u 的箭头由 $v \leq u$ 唯一确定；前复合就是进一步选择 $w \leq v$ 。所以筛条件恰好是向下封闭。所求四个筛为 $\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}, \{0, 1, 2\}$ 。□

习题 E.2. 若位点上某对象 U 的空筛是覆盖，证明每个集合值层都有 $F(U)$ 为单元素集合。解释开集位点中空集的情形。

解. 空预层到 F 的自然变换唯一，所以 $\text{Nat}(\emptyset, F)$ 为单元素集合。层条件要求 $F(U)$ 与它双射。空集由空覆盖覆盖，故 $F(\emptyset)$ 应是单元素集合；交换群值时这就是零群的底集合。□

习题 E.3. 在集合范畴中，用指数与子对象分类子的泛性质证明 Ω^X 典范同构于 X 的幂集。

解. $\Omega = \{0, 1\}$ ，函数 $X \rightarrow \Omega$ 与它的 1 原像互相确定。指数 Ω^X 的元素就是这些函数，因而所求双射为 $\chi \mapsto \chi^{-1}(1)$ ，逆为子集的特征函数。其与映射的相容性是子集拉回对应特征函数的前复合。□

习题 E.4. 设 G 为群， X, Y 为左 G -集。证明指数 Y^X 的固定元素恰为等变映射 $X \rightarrow Y$ ，并解释为什么底集合应取全部函数。

解. 固定条件为 $g \cdot f(g^{-1} \cdot x) = f(x)$, 令 $x = g \cdot z$ 便得 $f(g \cdot z) = g \cdot f(z)$. 反向代入也成立. 指数的底集合需允许每个函数, 以承载其共轭作用; 只取等变函数会只留下固定部分, 无法将任意等变 $Z \times X \rightarrow Y$ 柯里化为所需的带作用对象. $\square$

习题 E.5. 令 F 为实直线上的连续实值函数层, A 为零函数子层. 计算 $\chi_U(f)$, 并对 $U = \mathbb{R}$, $f(x) = \max(x, 0)$ 给出具体结果.

解. $\chi_U(f)$ 是 $f^{-1}(0)$ 在 U 中的内部, 因为它是使限制恒零的最大开集. 给定函数的零点集为 $(-\infty, 0]$, 其内部为 $(-\infty, 0)$. 分类子因此记录开区域, 不是闭零点集本身. $\square$

习题 E.6. 证明有限集合范畴具有有限极限、指数与子对象分类子, 却不存在可数个单元元素集合的余积.

解. 有限极限由有限积的子集构造, 仍有限; 有限集间的全部函数构成有限指数; $\{0, 1\}$ 仍分类全部子集. 若所说余积为有限集 Q , 设各结构映射的像为 q_n . 任意到 $\{0, 1\}$ 的取值族必须由函数 $Q \rightarrow \{0, 1\}$ 实现, 因此 q_n 两两不同, 否则在相同的两个位置指定不同值便矛盾. 有限 Q 无法含这些点. $\square$

习题 E.7. 证明具有零对象的笛卡尔闭范畴中, 每个对象都同构于零对象. 由此说明非零模范畴为什么不是初等 topos.

解. 笛卡尔闭性使 $X \times -$ 有右伴随, 因而保持始对象. 零对象 0 也是终对象, 所以一方面 $X \times 0 \cong 0$, 另一方面 $X \times 0 \cong X$, 故 $X \cong 0$. 非零环上的模范畴有零对象及非零对象, 不可能笛卡尔闭, 因而不是初等 topos. $\square$

习题 E.8. 证明映射

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{C}, \quad z \otimes w \longmapsto (zw, z\bar{w})$$

是 $\mathbb{R}$ 代数同构. 设 M 为带有复共轭作用 τ 的集合, F_M 为它所对应的 $\text{Spec } \mathbb{R}$ 上的平展层. 写出覆盖 $\text{Spec } \mathbb{C} \rightarrow \text{Spec } \mathbb{R}$ 的两条截面限制映射, 由层条件计算全局截面.

解. 所写公式双加且在 $\mathbb{R}$ 上平衡, 并保持乘法与单位, 因而诱导代数同态. 把张量积看成由第一因子给出标量作用的 $\mathbb{C}$ 代数, 其 $\mathbb{C}$ 基为 $1 \otimes 1, 1 \otimes i$, 两者分别映到 $(1, 1), (i, -i)$. 这两个像线性无关且生成 $\mathbb{C}^2$, 故映射是同构. 也可用幂等元

$$e_1 = \frac{1}{2}(1 \otimes 1 - i \otimes i), \quad e_\tau = \frac{1}{2}(1 \otimes 1 + i \otimes i)$$

写出逆映射 $(a, b) \mapsto (a \otimes 1)e_1 + (b \otimes 1)e_\tau$.

覆盖的交叠因而是两份 $\text{Spec } \mathbb{C}$. 两条环映射 $w \mapsto w \otimes 1, w \mapsto 1 \otimes w$ 在上述同构下分别为 $w \mapsto (w, w), w \mapsto (w, \bar{w})$. 于是 F_M 的层条件是

$$F_M(\text{Spec } \mathbb{R}) \longrightarrow M \rightrightarrows M \times M, \quad m \longmapsto (m, m), \quad m \longmapsto (m, \tau m).$$

其等化子恰是 $M^{(\tau)}$. 因此这里的全局截面条件与 Galois 固定元素条件相同. $\square$

习题 E.9. 在 $\text{Spec } \mathbb{R}$ 的平展位点上, 令 F 为连续 Galois 模 $\mathbb{C}^\times$ 所对应的交换群值层, 作用为复共轭. 证明平方映射 $F \rightarrow F$ 是满态射, 而它在全局截面上的映射不是满射.

解. 平方映射 $\mathbb{C}^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 与复共轭相容, 并且每个非零复数都有平方根, 所以它是 Galois 模范畴中的满态射。第 C.4.2 小节的层范畴等价保持满态射, 因此对应的层态射也是满态射。

全局截面取复共轭的固定元素, 即 $\Gamma(\operatorname{Spec} \mathbb{R}, F) = \mathbb{R}^\times$ 。诱导映射是 $r \mapsto r^2$, 其像为正实数乘法群, 不能取得 -1 。 -1 在平展覆盖 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}$ 上却有平方根 i 。这说明层满态射允许局部取原像, 而全局截面函子只保持左正合性。 $\square$

附录 F 高阶范畴初步

自然变换是函子之间的态射，它与函子一起构成两层可复合的结构。严格 2 范畴用交换律组织这两层复合；双范畴允许结合律与单位律通过指定同构成立，双模的张量积就是典型例子。严格 n 范畴继续增加态射层级。无穷范畴则保留任意高阶的相容资料：普通范畴的神经提供最直接的模型，复形的映射空间说明同伦类之外还保存了什么。

本章目标

- 区分 1 态射与 2 态射，核验水平复合、垂直复合及其交换律。
- 用双模张量积写出结合与单位约束，并检验它们的相干条件。
- 解释严格 n 范畴的递归资料，以及严格结合与通过同构结合的区别。
- 计算普通范畴的神经，辨认内角填充的含义，并比较映射空间与同伦态射集合。

给定两个范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ ，函子 $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 已经是范畴之间的映射，自然变换 $\alpha : F \Rightarrow G$ 又把这两份映射资料联系起来。若再给 $\beta : G \Rightarrow H$ ，就可以逐分量复合；若把 F, G 与后面的函子复合，自然变换也随之复合。命题 1.2.6 和 1.2.10 分别建立了这两种运算。把自然变换也当作一层态射，便需要说明两种复合怎样相容。

张量积给出另一种需要增加结构的计算。三份双模可以先张量前两份，也可以先张量后两份；所得对象之间有典范同构，但按商构造得到的对象不必字面相等。四份双模的五种加括号方式，又要求这些同构彼此相容。第 5 章的幺半范畴已遇到同一问题；这里允许对象不止一个，将其写成双范畴的结合约束。

本附录使用函子、自然变换、张量积及定义 5.4.6 的富集语言。单纯集在最后一节从有限有序集上的函子开始定义，普通范畴的神经与内角填充在此直接计算。复形的高阶同伦例子承接第 21.4.2 小节，稳定结构及其同调应用见第 B.4.2 小节。

F.1 严格 2 范畴

函子把一个范畴中的对象和态射送到另一个范畴，自然变换则比较两个这样的函子。若把范畴作为对象、函子作为态射，自然变换便是态射之间的态射。严格 2 范畴把这三层数据及其复合一起记录下来。

F.1.1 态射之间的态射

固定小范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ ，从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的函子与它们之间的自然变换组成函子范畴 $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ 。它的对象是函子，态射集合是 $\text{Nat}(F, G)$ 。因此，用一个范畴代替普通的 Hom 集，就能记录这两层箭头。这种结构可对照 [19, Section 1.7, Lemma 1.7.7 and Definition 1.7.8]。

定义 F.1.1. 给定对象类 $\text{Ob } \mathcal{K}$, 每对对象 X, Y 对应一个局部小范畴 $\text{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Y)$ 。给定复合函子

$$m_{X,Y,Z} : \text{Hom}_{\mathcal{K}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Z),$$

以及每个 $\text{Hom}_{\mathcal{K}}(X, X)$ 中的对象 1_X 。把三重积按分量识别后, 要求两种复合严格相等为函子:

$$m_{W,X,Z} \circ (m_{X,Y,Z} \times 1) = m_{W,Y,Z} \circ (1 \times m_{W,X,Y}).$$

还要求插入 1_Y 、 1_X 后的函子

$$m_{X,Y,Y}(1_Y, -), \quad m_{X,X,Y}(-, 1_X)$$

都严格等于 $\text{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Y)$ 上的恒等函子。这里插入对象时也插入该对象的恒等态射。满足这些条件的数据组成一个**严格 2 范畴** (strict 2-category)。其中 Hom 范畴的对象称为**1 态射** (1-morphism), 记为 $f : X \rightarrow Y$; Hom 范畴的态射称为**2 态射** (2-morphism), 记为 $\alpha : f \Rightarrow g$ 。对象类为集合且每个 Hom 范畴都小时, 称其为小严格 2 范畴。

这里的 $\text{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Y)$ 是范畴, 它自身的态射集合为 $\text{Hom}_{\text{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Y)}(f, g)$ 。两个 1 态射只有源和目标都相同, 才能有它们之间的 2 态射。 Hom 范畴中的复合记为 $\beta \cdot \alpha$, 称为垂直复合; f 的恒等 2 态射记为 1_f 。

复合函子在对象上的作用给出 1 态射的复合, 记为 $g * f$, 次序是先 f 、后 g 。定义中的等式保证这些复合满足普通范畴的结合律和单位律: $(h * g) * f = h * (g * f)$, $1_Y * f = f = f * 1_X$ 。从 X 到 Y 的 1 态射组成 $\text{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Y)$ 的对象类; 每个 Hom 范畴都小时, 对象和 1 态射便组成局部小范畴。这些结合与单位等式也对 2 态射成立, 因为定义要求整个函子相等。

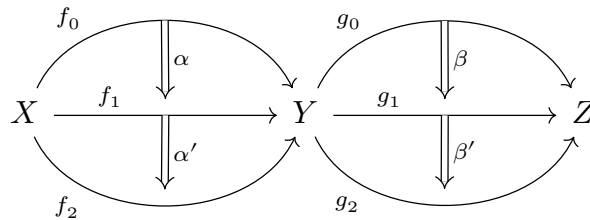
F.1.2 水平复合与交换律

复合函子还作用在 Hom 范畴的态射上。若 $\alpha : f \Rightarrow f'$ 属于 $\text{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Y)$, $\beta : g \Rightarrow g'$ 属于 $\text{Hom}_{\mathcal{K}}(Y, Z)$, 规定

$$\beta * \alpha := m_{X,Y,Z}(\beta, \alpha) : g * f \Rightarrow g' * f'.$$

这就是 2 态射的水平复合。只改变一个因子时, 分别得到 $1_g * \alpha$ 、 $\beta * 1_f$ 。

把两组可垂直复合的 2 态射并排放置, 便能同时看到两种拼接方向:



沿每列向下先拼接, 得到 $\alpha' \cdot \alpha$ 与 $\beta' \cdot \beta$, 再水平拼接是 $(\beta' \cdot \beta) * (\alpha' \cdot \alpha)$ 。若先按上、下两层分别水平拼接, 得到 $\beta * \alpha$ 与 $\beta' * \alpha'$, 再向下拼接就是 $(\beta' * \alpha') \cdot (\beta * \alpha)$ 。两种读法都有源 $g_0 * f_0$ 和目标 $g_2 * f_2$; 下面的交换律说明它们相等。

命题 F.1.2. 设 $\mathcal{K}$ 为严格 2 范畴, X, Y, Z 为其对象。给定 $\text{Hom}_{\mathcal{K}}(X, Y)$ 中的可复合 2 态射 $\alpha : f_0 \Rightarrow f_1$ 、 $\alpha' : f_1 \Rightarrow f_2$, 以及 $\text{Hom}_{\mathcal{K}}(Y, Z)$ 中的可复合 2 态射 $\beta : g_0 \Rightarrow g_1$ 、 $\beta' : g_1 \Rightarrow g_2$, 则

$$(\beta' \cdot \beta) * (\alpha' \cdot \alpha) = (\beta' * \alpha') \cdot (\beta * \alpha).$$

这条等式称为**交换律** (interchange law)。此外, $1_g * 1_f = 1_{g*f}$; 对 $\alpha : f \Rightarrow f'$ 、 $\beta : g \Rightarrow g'$, 有

$$\beta * \alpha = (\beta * 1_{f'}) \cdot (1_g * \alpha) = (1_{g'} * \alpha) \cdot (\beta * 1_f).$$

证明. 积范畴中的复合逐分量进行, 所以

$$(\beta', \alpha') \circ (\beta, \alpha) = (\beta' \cdot \beta, \alpha' \cdot \alpha).$$

复合函子 $m_{X,Y,Z}$ 保持这项复合, 便得到交换律; 保持恒等态射, 便得到 $1_g * 1_f = 1_{g*f}$ 。最后, 积范畴中同一个态射可写为

$$(\beta, \alpha) = (\beta, 1_{f'}) \circ (1_g, \alpha) = (1_{g'}, \alpha) \circ (\beta, 1_f).$$

对这两个分解应用 $m_{X,Y,Z}$, 得到最后两式。 $\square$

交换律比较先垂直复合再水平复合与先水平复合再垂直复合的结果。它的两边都从 $g_0 * f_0$ 到 $g_2 * f_2$, 并没有要求任意两个 2 态射可以调换次序。

命题 F.1.3. 以所有小范畴为对象、函子为 1 态射、自然变换为 2 态射, 令

$$\text{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathcal{C}, \mathcal{D}) = \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D}),$$

以函子复合为 1 态射的水平复合, 以自然变换的水平复合及垂直复合为 2 态射的两种复合, 则得到严格 2 范畴 $\mathbf{Cat}$ 。其单位 1 态射为恒等函子。

证明. 对小范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$, 命题 1.3.10 保证 $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ 小, 其复合与恒等由命题 1.2.6 给出。这里 $\theta \cdot \eta$ 就是前文记作 $\theta\eta$ 的自然变换, $H * F = HF$ 就是函子复合。由命题 1.2.10, 水平复合的分量为

$$(\alpha * \eta)_X = \alpha_{F_1 X} H_0(\eta_X), \quad \eta : F_0 \Rightarrow F_1, \quad \alpha : H_0 \Rightarrow H_1.$$

此式先给出复合在 2 态射上的作用, 而且

$$(1_H * 1_F)_X = 1_{H(FX)}$$

表明它保持恒等变换。

为验证复合的函子性, 取 $F_0, F_1, F_2 : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 、 $H_0, H_1, H_2 : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$, 及自然变换 $\eta : F_0 \Rightarrow F_1$ 、 $\theta : F_1 \Rightarrow F_2$ 、 $\alpha : H_0 \Rightarrow H_1$ 、 $\beta : H_1 \Rightarrow H_2$ 。在 $X \in \mathcal{C}$ 处有

$$\begin{aligned} ((\beta * \theta) \cdot (\alpha * \eta))_X &= \beta_{F_2 X} H_1(\theta_X) \alpha_{F_1 X} H_0(\eta_X) \\ &= \beta_{F_2 X} \alpha_{F_2 X} H_0(\theta_X) H_0(\eta_X) \\ &= ((\beta \cdot \alpha) * (\theta \cdot \eta))_X. \end{aligned}$$

第二步用 α 对态射 θ_X 的自然性, 第三步用 H_0 保持复合。因此水平复合确实给出所需的复合函子。

函子复合逐对象、逐态射严格结合。对再接续的自然变换 $\xi : K_0 \Rightarrow K_1$, 其中 $K_0, K_1 : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{A}$, 水平复合满足

$$\begin{aligned} ((\xi * \alpha) * \eta)_X &= \xi_{H_1 F_1 X} K_0(\alpha_{F_1 X}) K_0 H_0(\eta_X) \\ &= (\xi * (\alpha * \eta))_X. \end{aligned}$$

最后, 左右插入恒等函子的恒等变换, 水平复合的分量仍是 η_X 。故结合与单位要求都作为函子等式成立。□

在 **Cat** 中, 1 态射的恒等与 2 态射的恒等属于不同层次: $\text{Id}_{\mathcal{C}}$ 是函子, 1_F 是自然变换。自然同构是可逆的 2 态射, 因而能比较两个不同的函子; 它不要求这两个 1 态射相等。

F.2 双范畴与张量积

双模可以把两个环联系起来, 并用张量积连续复合。不过, $(P \otimes_C N) \otimes_B M$ 与 $P \otimes_C (N \otimes_B M)$ 在通常的构造中是两个对象, 联系它们的是指定的自然同构。要把这种复合纳入二维的范畴结构, 就应把结合与单位同构也列为数据, 并规定改括号的的不同过程相容。这与第 5.1 节中的幺半结构有相同的要求。

F.2.1 结合与单位约束

定义 F.2.1. 给定一个对象类, 对每对对象 X, Y 给定一个局部小范畴 $\text{Hom}_{\mathcal{B}}(X, Y)$ 。其对象记作 $f : X \rightarrow Y$, 称为 1 态射; 其态射记作 $\alpha : f \Rightarrow f'$, 称为 2 态射。以 $\beta \cdot \alpha$ 表示这些范畴中的复合, 以 1_f 表示恒等 2 态射。再给定以下数据:

1. 对任意 X, Y, Z , 有复合函子

$$\text{Hom}_{\mathcal{B}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{B}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{B}}(X, Z),$$

它在对象与态射上的值分别记为 $g * f$ 与 $\beta * \alpha$, 次序均为先右后左。

2. 对每个 X , 给定单位 1 态射 $1_X \in \text{Hom}_{\mathcal{B}}(X, X)$ 。
3. 对依次可复合的 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z, h : Z \rightarrow W$, 给定关于各变量自然的可逆 2 态射

$$\begin{aligned} a_{h,g,f} : (h * g) * f &\Rightarrow h * (g * f), \\ \ell_f : 1_Y * f &\Rightarrow f, \quad r_f : f * 1_X \Rightarrow f. \end{aligned}$$

若对任意依次可复合的四个 1 态射 f, g, h, k , 满足五边形等式

$$a_{k,h,g*f} \cdot a_{k*h,g,f} = (1_k * a_{h,g,f}) \cdot a_{k,h*g,f} \cdot (a_{k,h,g} * 1_f), \quad (\text{F.1})$$

且对 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$, 满足三角等式

$$(1_g * \ell_f) \cdot a_{g,1_Y,f} = r_g * 1_f, \quad (\text{F.2})$$

则称这些数据为一个**双范畴** (bicategory)。 a 称为结合约束, ℓ, r 称为单位约束。

五边形的两边都是从 $((k * h) * g) * f$ 到 $k * (h * (g * f))$ 的 2 态射。三角等式比较删除中间单位的两种方法：

$$\begin{array}{ccc}
 (g * 1_Y) * f & \xrightarrow{a_{g, 1_Y, f}} & g * (1_Y * f) \\
 & \searrow r_g * 1_f \quad \swarrow 1_g * \ell_f & \\
 & g * f &
 \end{array}$$

图中箭头均为 $\text{Hom}_{\mathcal{B}}(X, Z)$ 中的态射，也就是双范畴的 2 态射。约束的自然性还要求改括号与 2 态射相容。例如，对 $\alpha : f \Rightarrow f'$ 、 $\beta : g \Rightarrow g'$ 、 $\gamma : h \Rightarrow h'$ ，有

$$a_{h', g', f'} \cdot ((\gamma * \beta) * \alpha) = (\gamma * (\beta * \alpha)) \cdot a_{h, g, f}.$$

复合是函子，因而 2 态射的交换律仍成立；各 Hom 范畴中的垂直复合也严格结合。若结合与单位约束全为恒等 2 态射，就得到定义 F.1.1 的严格 2 范畴。用范畴、配对函子与相容同构组织这种结构的动机，可对照 [2, Introduction, p. 1]。

F.2.2 环、双模与么半范畴

第二卷第 6.1–6.2 节构造了平衡张量积及其剩余作用。这里把不同环之间的双模放在同一个结构中。规定从 A 到 B 的 1 态射为左 B 、右 A 双模，这使它作用于左 A 模时得到左 B 模： $M \otimes_A -$ 的方向与 $M : A \rightarrow B$ 一致。

命题 F.2.2. 以含么环为对象，以么性 (B, A) 双模为 $\text{Hom}_{\mathbf{Bimod}}(A, B)$ 的对象，以保持左右作用的群同态为其态射。对 ${}_B M_A : A \rightarrow B$ 、 ${}_C N_B : B \rightarrow C$ ，令

$$N * M = N \otimes_B M, \quad c(n \otimes m)a = (cn) \otimes (ma),$$

并对双模同态 $\phi : M \rightarrow M'$ 、 $\psi : N \rightarrow N'$ ，令

$$(\psi * \phi)(n \otimes m) = \psi(n) \otimes \phi(m).$$

取单位 1 态射为 ${}_A A_A$ 。对 ${}_D P_C : C \rightarrow D$ ，结合与单位约束由

$$\begin{aligned}
 a_{P, N, M} : (P \otimes_C N) \otimes_B M &\longrightarrow P \otimes_C (N \otimes_B M), \\
 (p \otimes n) \otimes m &\longmapsto p \otimes (n \otimes m), \\
 \ell_M : B \otimes_B M &\longrightarrow M, \quad b \otimes m \longmapsto bm, \\
 r_M : M \otimes_A A &\longrightarrow M, \quad m \otimes a \longmapsto ma
 \end{aligned}$$

给出。这些数据组成双范畴 $\mathbf{Bimod}$ 。

证明. 双模作用彼此相容，所以外侧的 C, A 作用保留平衡关系 $nb \otimes m = n \otimes bm$ ，得到所列 (C, A) 双模结构。对同态，平衡关系的两边分别送到

$$\psi(nb) \otimes \phi(m) = \psi(n)b \otimes \phi(m) = \psi(n) \otimes b\phi(m) = \psi(n) \otimes \phi(bm).$$

因此 $\psi * \phi$ 良定义，且保持外侧作用。在纯张量上，先后施行两对同态等于张量各自的复合，恒等同态的张量也为恒等；纯张量生成张量积，故这给出复合函子。

结合公式对 C 与 B 的平衡关系分别由

$$\begin{aligned} pc \otimes (n \otimes m) &= p \otimes (cn \otimes m), \\ p \otimes (nb \otimes m) &= p \otimes (n \otimes bm) \end{aligned}$$

保持。反向公式 $p \otimes (n \otimes m) \mapsto (p \otimes n) \otimes m$ 同样保持这两类关系，故由张量积泛性质得到互逆的群同态。它们保留左 D 、右 A 作用，所以为双模同构。对 M, N, P 分别施行同态 ϕ, ψ, χ 时，两种次序都把 $(p \otimes n) \otimes m$ 送到 $\chi(p) \otimes (\psi(n) \otimes \phi(m))$ ，给出自然性。

单位公式由模作用给出，平衡关系使其良定义。逆公式分别为 $m \mapsto 1_B \otimes m$ 、 $m \mapsto m \otimes 1_A$ ；例如 $1_B \otimes bm = b \otimes m$ 、 $ma \otimes 1_A = m \otimes a$ ，所以两次复合为恒等，并保留双模作用。同态保持作用，故这两项约束也自然。

再取 ${}_E Q_D : D \rightarrow E$ 。五边形的两条路径都把

$$((q \otimes_D p) \otimes_C n) \otimes_B m \mapsto q \otimes_D (p \otimes_C (n \otimes_B m)).$$

三角形的两条路径在 $(n \otimes b) \otimes m$ 上分别给出 $nb \otimes m$ 与 $n \otimes bm$ ，由 B 平衡关系相等。多重纯张量生成相应双模，因而这两项相容条件都是同态等式。□

在通常的张量积构造中，结合约束是上述双模同构，而非恒等映射；单位约束也需要删去张量中的环因子。因此这组具体数据给出双范畴。固定一个环 A 后， A - A 双模在 $\otimes_A$ 下的么半结构正是其中单对象的情形。

命题 F.2.3. 设双范畴 $\mathcal{B}$ 只有一个对象 O 。范畴 $\text{Hom}_{\mathcal{B}}(O, O)$ 取 $X \otimes Y = X * Y$ 、单位对象 1_O ，以及结合、单位约束 a, ℓ, r ，便成为么半范畴。反过来，每个局部小么半范畴 $(\mathcal{C}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 都确定一个单对象双范畴：唯一的 Hom 范畴为 $\mathcal{C}$ ，复合函子为 $\otimes$ ，单位 1 态射为 I ，约束为 α, λ, ρ 。这两种构造逐项恢复原有结构数据，只须重新命名双范畴的唯一对象。

证明。单对象时，所有 1 态射均可复合，因而复合函子就是同一范畴上的双函子。五边形与三角等式分别变成(5.1)与(5.2)，约束的自然性也不变。反向把么半范畴的对象看成 1 态射、态射看成 2 态射，便得到完全相同的数据与公理。□

F.3 严格 n 范畴

在严格 2 范畴中，对象之间的 Hom 是范畴，因而其中还有态射。继续这一做法，可以让 Hom 取值于严格 2 范畴、严格 3 范畴，依次增加箭头的层次。定义 5.4.6 把这种内部复合写成富集数据；这里所用的张量是笛卡尔积。

定义 F.3.1. 对非负整数 n ，以下同时递归定义小严格 n 范畴及其严格函子。严格 0 范畴是集合，严格 0 函子是集合映射；它们组成范畴 $0\text{-Cat} = \mathbf{Set}$ ，其积为集合积，终对象为单点集 $\mathbf{1}_0$ 。

设 $n \geq 1$ ，且由小严格 $(n-1)$ 范畴及严格 $(n-1)$ 函子组成的范畴 $(n-1)\text{-Cat}$ 已有笛卡尔积及终对象 $\mathbf{1}_{n-1}$ 。给定对象集合 $\text{Ob } \mathcal{C}$ ，每对对象 X, Y 对应一个小严格 $(n-1)$ 范畴 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ，以及严格 $(n-1)$ 函子

$$\begin{aligned} m_{X,Y,Z} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z), \\ j_X : \mathbf{1}_{n-1} &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X). \end{aligned}$$

要求下列等式作为严格 $(n-1)$ 函子等式成立，其中积的括号及终对象因子按典范同构识别：

$$\begin{aligned} m_{W,X,Z} \circ (m_{X,Y,Z} \times 1) &= m_{W,Y,Z} \circ (1 \times m_{W,X,Y}), \\ m_{X,Y,Y} \circ (j_Y \times 1) &= 1, \\ m_{X,X,Y} \circ (1 \times j_X) &= 1. \end{aligned}$$

这些数据组成一个小**严格 n 范畴** (strict n -category)，也就是富集于

$$((n-1)\text{-}\mathbf{Cat}, \times, \mathbf{1}_{n-1})$$

的范畴。

对两个这样的小严格 n 范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ ，给定对象映射 $X \mapsto FX$ 及严格 $(n-1)$ 函子

$$F_{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY).$$

若它们满足

$$\begin{aligned} F_{X,Z} \circ m_{X,Y,Z}^{\mathcal{C}} &= m_{FX,FY,FZ}^{\mathcal{D}} \circ (F_{Y,Z} \times F_{X,Y}), \\ F_{X,X} \circ j_X^{\mathcal{C}} &= j_{FX}^{\mathcal{D}}, \end{aligned}$$

则称这些数据为**严格 n 函子** (strict n -functor)。小严格 n 范畴及这些函子组成的范畴记为 $n\text{-}\mathbf{Cat}$ 。

严格函子的复合逐层进行：对象映射作通常复合， Hom 上规定 $(GF)_{X,Y} = G_{FX,FY} \circ F_{X,Y}$ 。两个函子各自保持复合与单位，把对应的等式接续便得到 GF 的同样性质；恒等函子在每个 Hom 上取恒等。因此这确实给出范畴 $n\text{-}\mathbf{Cat}$ 。

递归所需的积也逐层构造。严格 n 范畴 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 的对象是对象对，其 Hom 为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C} \times \mathcal{D}}((X, U), (Y, V)) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(U, V).$$

复合与单位按两个分量给出。投影是严格函子；一对到 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 的严格函子在对象和各 Hom 上唯一确定到这个积的严格函子，故满足积的泛性质。终对象 $\mathbf{1}_n$ 有一个对象，其 Hom 为 $\mathbf{1}_{n-1}$ ，复合与单位是终对象所决定的唯一函子。每个小严格 n 范畴到它也恰有一个严格函子。

当 $n=1$ 时， Hom 对象是集合， m 是集合映射， j_X 选出恒等态射；公理就是普通小范畴的结合律和单位律，严格 1 函子就是普通函子。当 $n=2$ 时， Hom 对象是小范畴， m 是函子， j_X 选出单位 1 态射及它的恒等 2 态射；于是恢复定义 F.1.1 中的小严格 2 范畴。严格 2 函子在对象、1 态射和 2 态射上给出映射，并严格保持两种复合与两层单位。

对于 $n \geq 1$ ，可以逐层读取箭头： Hom 中的对象是 1 态射；若 $n \geq 2$ ， Hom 内的 1 态射是 2 态射，依此直到 n 态射。高层箭头比较低层箭头，而逐层的函子性保证复合之间的交换律。若改为弱 n 范畴，结合与单位等式通常要由指定的可逆高层态射或等价来比较，这些比较又须满足更高层的相容条件；第 F.2 节中双范畴的五边形和三角正是最初的例子。一般弱 n 范畴需要同时处理这些相干数据，不能仅把上述富集定义中的严格等号逐个换成同构。

F.4 无穷范畴初步

复形映射之间可以有同伦，同伦之间又可以有更高的比较。第 21.4.2 小节指出，只取同伦类会丢失这些资料。单纯集提供了一种组织方法：顶点记录对象，边记录态射，三角形记录复合的比较，更高维单纯形记录比较之间的相容性。普通范畴也能用同一语言表示，因此可以从熟悉的严格复合出发，看清无穷范畴增加了什么。

F.4.1 单纯集与范畴的神经

定义 F.4.1. 对整数 $n \geq 0$ ，令 $[n] = \{0 < 1 < \dots < n\}$ 。以这些有限非空线序集为对象、以不减映射为态射，组成范畴 Δ 。函子

$$S : \Delta^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

称为**单纯集** (simplicial set)，记 $S_n = S([n])$ ，其元素称为 n 维单纯形。对不减映射 $\alpha : [m] \rightarrow [n]$ ，记 $\alpha^* = S(\alpha) : S_n \rightarrow S_m$ 。单纯集之间的映射是这种函子之间的自然变换。

这里 $[0]$ 只有一个元素， $[1]$ 有两个有序元素。对 $n \geq 1$ ， $0 \leq i \leq n$ ，删去 $[n]$ 的第 i 个元素给出单射 $\delta^i : [n-1] \rightarrow [n]$ ；对 $n \geq 0$ ， $0 \leq i \leq n$ ，把 $[n+1]$ 中相邻的 $i, i+1$ 合并给出满射 $\sigma^i : [n+1] \rightarrow [n]$ 。相应的

$$d_i = (\delta^i)^* : S_n \longrightarrow S_{n-1}, \quad s_i = (\sigma^i)^* : S_n \longrightarrow S_{n+1}$$

分别称为**面映射** (face map) 与**退化映射** (degeneracy map)。前者取出一个面，后者重复一个顶点；它们之间的恒等式来自 Δ 中的复合及函子律。例如 $i < j$ 时有 $d_i d_j = d_{j-1} d_i$ 。

定义 F.4.2. 设 $n \geq 0$ 。单纯集

$$(\Delta^n)_m = \text{Hom}_{\Delta}([m], [n]), \quad \alpha^*(\beta) = \beta\alpha$$

称为**标准单纯形** (standard simplex)。其中 $\alpha : [\ell] \rightarrow [m]$ 、 $\beta : [m] \rightarrow [n]$ 为不减映射。

标准单纯形的顶点为 $0, \dots, n$ ，一个 m 维单纯形是一串允许重复的顶点 $a_0 \leq \dots \leq a_m$ 。不重复的串给出通常的面，重复的串是退化单纯形。对任意单纯集 S ，给出 S_n 的一个元素 u ，等价于给出映射 $\Delta^n \rightarrow S$ ：它在 $\beta : [m] \rightarrow [n]$ 上的值必须为 $\beta^* u$ ，而在 $1_{[n]}$ 上取回 u 。

定义 F.4.3. 设 $\mathcal{A}$ 为小范畴。把 $[n]$ 看作范畴：对象为 $0, \dots, n$ ，当且仅当 $a \leq b$ 时有唯一的态射 $a \rightarrow b$ 。令

$$N(\mathcal{A})_n = \text{Ob Fun}([n], \mathcal{A}), \quad \alpha^*(F) = F\alpha,$$

其中右边是函子范畴 $\text{Fun}([n], \mathcal{A})$ 的对象集合。这个单纯集称为 $\mathcal{A}$ 的**神经** (nerve)。

一个这样的函子由可复合的态射串

$$A_0 \xrightarrow{f_1} A_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} A_n$$

唯一决定：从 a 到 $b > a$ 的态射送到 $f_b \cdots f_{a+1}$ 。面映射 d_0 删去 A_0, f_1 , d_n 删去 f_n, A_n ；对 $0 < i < n$, d_i 删去 A_i , 并用 $f_{i+1}f_i$ 替代相邻的两个态射。退化映射 s_i 则重复 A_i , 在两个副本之间插入 1_{A_i} 。这些公式也说明 $N(\mathcal{A})_0$ 记录对象, $N(\mathcal{A})_1$ 记录态射, 而 $N(\mathcal{A})_2$ 记录复合。

例如 $N([1]) = \Delta^1$: 从 $[n]$ 到 $[1]$ 的函子就是不减映射。它有一条从 0 到 1 的非退化边, 却没有从 1 到 0 的边; 单纯集中的边并不因能够组成三角形就必须可逆。

F.4.2 内角填充与映射空间

一个二维三角形若已给出两条首尾相接的边, 补出整个三角形便同时给出了第三条边和复合的比较。高维情形要补的是已经相容的一组面, 这由角的填充条件表达。

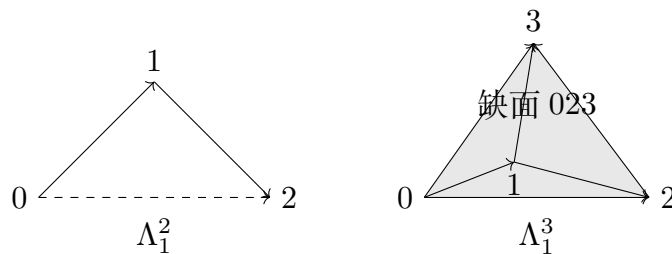
定义 F.4.4. 设 $n \geq 1$, $0 \leq i \leq n$ 。以 $\partial_j \Delta^n$ 表示由跳过顶点 j 的单射 δ^j 诱导的 Δ^{n-1} 在 Δ^n 中的像。子单纯集

$$\Lambda_i^n = \bigcup_{j \neq i} \partial_j \Delta^n \subseteq \Delta^n$$

称为第 i 个角 (horn); 它包含除第 i 个面以外的全部余维一面及这些面的面。对 $0 < i < n$, 称它为内角。若单纯集 $\mathcal{C}$ 满足: 对每个 $n \geq 2$ 、每个 $0 < i < n$ 和每个单纯集映射 $u: \Lambda_i^n \rightarrow \mathcal{C}$, 都存在 $\bar{u}: \Delta^n \rightarrow \mathcal{C}$, 使 $\bar{u}|_{\Lambda_i^n} = u$, 则称 $\mathcal{C}$ 为拟范畴 (quasi-category)。这是本附录采用的无穷范畴 (infinity-category) 模型, 即 $(\infty, 1)$ -范畴模型。

此定义要求填充存在, 并不要求唯一, 见 Lurie 《Higher Topos Theory》作者 2012 年校订稿 [16, Definition 1.1.2.4]。二维内角 Λ_1^2 由边 $0 \rightarrow 1$ 、 $1 \rightarrow 2$ 组成; 填充给出边 $0 \rightarrow 2$ 及其与前两条边复合的比较。三维填充记录两种连续复合的相容性。普通范畴的严格复合使这些填充有更强的性质。

下图左边把二维角中已有的两条边画成实线, 缺失的边画成虚线; 还须填入整个三角形。右边是 Λ_1^3 : 已有面为 012, 013, 123, 缺失面为与顶点 1 相对的 023, 以浅灰标出。三维角已经含全部六条边, 缺的是这个面以及整个三维单纯形, 不能把它理解为少了一条边。



命题 F.4.5. 设 $\mathcal{A}$ 为小范畴。对所有 $n \geq 2$, $0 < i < n$, 每个映射 $\Lambda_i^n \rightarrow N(\mathcal{A})$ 都有唯一的填充 $\Delta^n \rightarrow N(\mathcal{A})$ 。因而普通范畴的神经是拟范畴。

证明. 当 $n = 2$ 时, 给出的角就是 $A_0 \xrightarrow{f_{01}} A_1 \xrightarrow{f_{12}} A_2$ 。唯一的填充对应这串态射的函子 $[2] \rightarrow \mathcal{A}$, 第三条边为 $f_{02} = f_{12}f_{01}$ 。

当 $n = 3$ 时, 每条边都在保留的面中, 记相应态射为 $f_{ab} : A_a \rightarrow A_b$ 。若 $i = 1$, 已给出三角形 012, 013, 123, 故

$$f_{02} = f_{12}f_{01}, \quad f_{03} = f_{13}f_{01}, \quad f_{13} = f_{23}f_{12}.$$

结合律给出 $f_{03} = f_{23}(f_{12}f_{01}) = f_{23}f_{02}$, 正是缺失面 023 所需的关系。若 $i = 2$, 已有面 012, 023, 123, 则

$$f_{03} = f_{23}f_{02} = f_{23}(f_{12}f_{01}) = (f_{23}f_{12})f_{01} = f_{13}f_{01},$$

补出面 013。两种情形中, 这些边均定义同一个函子 $[3] \rightarrow \mathcal{A}$, 且其限制与给出的三个面一致。

设 $n \geq 4$ 。任取三个不同顶点 $a < b < c$, 其余顶点至少有两个, 故可以选出 $j \notin \{a, b, c\}$ 且 $j \neq i$ 。于是三角形 abc 包含在保留的面 $\partial_j \Delta^n$ 中。所有边也在角中, 且它们在面的交上相容; 记为 f_{ab} 。由每个三角形属于范畴神经, 得

$$f_{ac} = f_{bc}f_{ab} \quad (a < b < c).$$

将对象 a 送到 A_a , 将 $a \rightarrow b$ 送到 f_{ab} , 将恒等态射送到恒等态射, 便定义函子 $[n] \rightarrow \mathcal{A}$ 。其与各保留面上的函子有相同的对象和边, 因此限制相同, 给出所求填充。对于 $n \geq 3$, 角已经包含全部边, 而范畴神经的一个单纯形由这些边决定, 故填充唯一; 二维唯一性已在开头得到。□

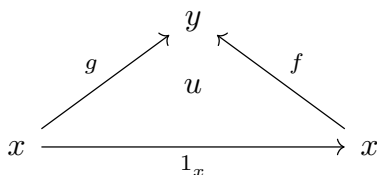
这一命题是 [16, Proposition 1.1.2.2] 中神经刻画的一方向。拟范畴允许同一可复合边对有不同的填充, 这些选择由进一步的单纯形比较。 $(\infty, 1)$ 中的“1”表示一阶态射可以不可逆, 而二阶及以上的比较在同伦意义下可逆; 其精确含义由下面的映射空间体现。

定义 F.4.6. 设 $\mathcal{C}$ 为拟范畴, $x, y \in \mathcal{C}_0$ 为顶点。令

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}^R(x, y)_n = \{ u : \Delta^{n+1} \rightarrow \mathcal{C} \mid u|_{\Delta^{\{0, \dots, n\}}} \text{ 恒为 } x, u(n+1) = y \}.$$

这里 $\Delta^{\{0, \dots, n\}}$ 是前 $n+1$ 个顶点张成的面, “恒为 x ”指该限制经 Δ^0 分解。对 $\alpha : [m] \rightarrow [n]$, 将它延拓为 $\alpha^+ : [m+1] \rightarrow [n+1]$, 在前 $m+1$ 个顶点上取 α , 并令 $\alpha^+(m+1) = n+1$; 以 $u \mapsto u\alpha^+$ 为拉回。这给出一个单纯集, 称为从 x 到 y 的**右映射空间 (right mapping space)**模型。

其零维单纯形是边 $x \rightarrow y$ 。一维单纯形是一个顶点为 x, x, y 的三角形, 底边为 1_x , 另两边为两个待比较的态射。于是映射空间中的路径就是态射之间的同伦, 更高单纯形继续记录这些同伦的比较。



这里底边是退化边 s_0x ，两个底部顶点虽然同为对象 x ，却是单纯形的第 0, 1 个顶点；顶部是第 2 个顶点。若记 $f = d_0u$ 、 $g = d_1u$ ，则 u 在右映射空间中就是端点为 f, g 的一维单纯形，而不是又一条 $x \rightarrow y$ 的 1 态射。

填充条件使这一单纯集具有空间的性质。若单纯集 K 对所有 $n \geq 1$ 及 $0 \leq i \leq n$ 的角均有填充，则称它为 **Kan 复形** (Kan complex)。¹ 与拟范畴相比，这里还要求两个外角可填充。对拟范畴 $\mathcal{C}$ ， $\text{Map}_{\mathcal{C}}^R(x, y)$ 是 Kan 复形，见 [16, Proposition 1.2.2.3]。该结果利用内角条件先得到右映射空间的一侧角填充，再由 [16, Proposition 1.2.5.1] 补足另一侧；后一转换的角组合论证可在该处核读。以下将此模型记为 $\text{Map}_{\mathcal{C}}(x, y)$ 。

空间中的路径在同伦意义下可逆，同伦之间的比较亦然；这解释了二阶及以上态射的可逆性。它没有要求 $x \rightarrow y$ 在 $\mathcal{C}$ 中可逆。例如对普通范畴 $\mathcal{A}$ ，右映射空间的每个 n 维单纯形都由同一个态射 $x \rightarrow y$ 决定，因为前面的边全是恒等；故它是集合 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(x, y)$ 对应的离散单纯集。

把映射空间只取连通分支，就得到同伦范畴 $h\mathcal{C}$ ：对象仍为顶点，态射集合为

$$\text{Hom}_{h\mathcal{C}}(x, y) = \pi_0 \text{Map}_{\mathcal{C}}(x, y).$$

这里 π_0 是由一维单纯形的两个端点生成的等价关系的商集，恒等态射为 $[s_0x]$ 。对边 $f: x \rightarrow y$ 、 $g: y \rightarrow z$ ，复合 $[g][f]$ 由填充 Δ_1^2 后的第三条边定义；填充与代表的选择在 π_0 上给出同一结果，结合律由三维填充保证。左右同伦的比较、复合的良定义及范畴公理见 [16, Remark 1.2.3.6, Propositions 1.2.3.7–1.2.3.9]。在普通范畴神经的情形，这恢复 $hN(\mathcal{A}) \cong \mathcal{A}$ 。

复形的例子则有非离散的映射空间。对域 k 上的复形，第 B.4.2 小节给出的稳定增强满足

$$\pi_i \text{Map}(X, Y) \cong H^{-i} \text{Hom}_k^\bullet(X, Y) \quad (i \geq 0),$$

正次同伦群取零映射为基点。例如 $X = k$ 、 $Y = k[1]$ 时，映射空间只有一个连通分支，却有 $\pi_1 \cong k$ 。本节的角模型说明映射空间应具备什么相容性；从 DG 结构得到这一模型还需要单纯化与 DG 神经的构造及比较，它们的范围和次数约定见该小节。

本章小结

严格 2 范畴中的 Hom 本身是范畴，水平复合是函子，所以交换律表达了两个层级的相容性。双范畴把严格结合与单位等式改成指定的自然同构；双模张量积的结合约束通过纯张量核验，其一个对象的情形就是幺半范畴。严格 n 范畴把这一层级递归延伸。

普通范畴的神经把可复合箭头串写成单纯形；内角的唯一填充反映普通复合的确定性。拟范畴保留填充的存在性，让复合与更高相容资料共同参与结构。在同伦范畴中只留下映射空间的连通分支，而复形例子还含负次 Hom 上调给出的高阶信息。稳定性进一步联系移位、纤维与余纤维，因而与本卷的三角结构相接。

¹ 康 (Daniel Marinus Kan, 1927–2013)，荷兰数学家，主要研究同伦论，发展了单纯同伦方法与伴随函子理论。

习题

习题 F.1. 设 B 为严格 2 范畴, X 为对象。证明单位 1 态射 1_X 的全部 2 自态射在垂直复合下构成交换幺半群。反过来, 给定交换幺半群 M , 构造只有一个对象、一个 1 态射而以 M 为全部 2 态射的严格 2 范畴。

解. 记 $e = 1_{1_X}$ 。严格单位律使垂直复合与水平复合都以 e 为单位。对 $\alpha, \beta: 1_X \Rightarrow 1_X$, 交换律给出

$$\alpha * \beta = (\alpha \cdot e) * (e \cdot \beta) = (\alpha * e) \cdot (e * \beta) = \alpha \cdot \beta.$$

用另一种分解还得

$$\alpha * \beta = (e \cdot \alpha) * (\beta \cdot e) = (e * \beta) \cdot (\alpha * e) = \beta \cdot \alpha.$$

所以两种乘法相同且交换。反向令唯一的 1 态射为 1_X , 两种 2 态射复合都取 M 的乘法, 恒等 2 态射取其单位。结合律与单位律由幺半群公理给出; 交换律要求 $(ab)(cd) = (ac)(bd)$, 由交换性成立, 故所给资料满足严格 2 范畴公理。□

习题 F.2. 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 为含幺环同态。把 B 看成左 B 、右 A -双模, 右作用为 $b \cdot a = bf(a)$, 把 C 看成左 C 、右 B -双模。证明

$$C \otimes_B B \longrightarrow C, \quad c \otimes b \mapsto cg(b)$$

是左 C 、右 A -双模同构, 其中右端的 A -作用由 $g \circ f$ 给出。

解. 对 $b' \in B$, 两项 $cg(b') \otimes b$ 与 $c \otimes b'b$ 都映到 $cg(b'b)$, 所以映射平衡而良定义。它保持左 C -作用; 右作用的相容性为

$$cg(bf(a)) = cg(b)g(f(a)).$$

逆映射为 $c \mapsto c \otimes 1_B$ 。另一复合是恒等, 因为 $cg(b) \otimes 1_B = c \otimes b$ 。于是环同态的复合与相应双模的张量复合由这一指定同构联系起来。□

习题 F.3. 设 k 为域, $n \geq 1, A = M_n(k)$ 。令 $P = k^{1 \times n}$ 为左 k 、右 A -双模, $Q = k^{n \times 1}$ 为左 A 、右 k -双模。用行列乘法构造双模同构

$$P \otimes_A Q \cong k, \quad Q \otimes_k P \cong A,$$

并说明它们如何给出左 A -模范畴与 k -向量空间范畴的等价。

解. 记标准行、列为 p_i, q_i , 矩阵单位为 E_{ij} 。配对 $p \otimes q \mapsto pq$ 对 A 平衡。若 $i \neq j$, 则

$$p_i \otimes q_j = p_i E_{ii} \otimes q_j = p_i \otimes E_{ii} q_j = 0.$$

又由 $p_i E_{i1} = p_1, E_{i1} q_1 = q_i$, 得到 $p_i \otimes q_i = p_1 \otimes q_1$ 。所以全部张量由这一项生成, 它的像为 1, 逆为 $c \mapsto c p_1 \otimes q_1$ 。

外积 $q \otimes p \mapsto qp$ 保持左、右 A -作用, 且把向量空间基 $q_i \otimes p_j$ 送到矩阵基 E_{ij} , 故为双模同构。两个函子取 $P \otimes_A -$ 与 $Q \otimes_k -$ 。利用张量积的结合同构和这两项双模同构, 其两个复合分别自然同构于 $k \otimes_k -$ 与 $A \otimes_A -$, 再用单位同构便得到恒等函子。这里的范畴等价来自双模复合中的可逆资料, 而不要求 A 与 k 同构。□

习题 F.4. 设 $\mathcal{B}$ 为严格 2 范畴, 每个 Hom 范畴都小, 且每个 2 态射可逆。保持对象, 把 1 态射按存在 2 同构的关系取等价类。证明所得资料构成局部小范畴 $h\mathcal{B}$ 。若 $\mathcal{D}$ 为局部小范畴, 视为只有恒等 2 态射的严格 2 范畴, 证明每个严格 2 函子 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{D}$ 唯一经过 $h\mathcal{B}$ 分解。

解. 每个 Hom 范畴是群胚, 所以 2 同构确实给出等价关系。若 $f \cong f', g \cong g'$, 水平复合给出 $g * f \cong g' * f'$; 故 $[g][f] = [g * f]$ 与代表选择无关。严格结合律与单位律下降到等价类, 所得 Hom 仍为集合, 因而得到普通范畴。

严格 2 函子必须把每个 2 同构送到 $\mathcal{D}$ 的恒等 2 态射, 所以 2 同构的 1 态射有相同的像。它在等价类上唯一给出普通函子; 反过来, 这个函子与取类映射的复合在对象、1 态射和 2 态射上都恢复原函子, 故分解唯一。□

习题 F.5. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为小范畴。证明每个单纯映射 $N\mathcal{C} \rightarrow N\mathcal{D}$ 都由唯一的函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 诱导。

解. 零次分量给出对象映射, 一次分量给出箭头映射。与两个面映射相容保证源、目标正确; 与退化映射相容保证恒等箭头被保持。对 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 它们在神经中组成一个 2 单纯形, 其第三边是 $g \circ f$ 。像仍是 2 单纯形, 故箭头映射保持复合, 得到函子 F 。

神经的每个 m 单纯形都是一串 m 个相邻箭头, 完全由这些箭头确定。原单纯映射在每条相邻边上的值已由 F 确定, 所以其各次分量等于 NF 。函子的对象和箭头作用也已被零、一次分量确定, 故唯一。□

习题 F.6. 把 $[1] = \{0 < 1\}$ 看成偏序范畴。计算其神经中 m 单纯形的数目, 并构造一个不能填充的外角 $\Lambda_0^2 \rightarrow N[1]$ 。

解. 一个 m 单纯形是单调映射 $[m] \rightarrow [1]$ 。它由开始取值 1 的位置决定; 还允许全取 0 或全取 1, 共 $m+2$ 个。

在所求外角中, 给三个顶点依次取 0, 1, 0, 给边 01 取唯一箭头 $0 \rightarrow 1$, 给边 02 取 1_0 。这两条边在共同顶点处一致, 故定义外角。填充会要求一条边 $12: 1 \rightarrow 0$, 而 $[1]$ 中没有这样的箭头。因此 $N[1]$ 虽满足所有内角填充, 却不满足全部角填充。□

习题 F.7. 令 $\partial\Delta^2$ 为标准 2 单纯形的边界, 即由其三个一维面生成的单纯子集。证明它不是拟范畴。

解. 取相邻边 $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2$, 给出 $\Lambda_1^2 \rightarrow \partial\Delta^2$ 。若存在填充, 其三个顶点必须仍为互不相同的 0, 1, 2。但边界中的每个 2 单纯形都是某条边或顶点的退化, 至多含两个不同顶点, 没有这样的填充。因此保留全部边仍不保证内角填充条件。□

习题 F.8. 设 k 为域, 取复形 $X = k, Y = k, Y' = k \oplus k[2]$, 其中各项微分为零。用第 B.4.2 小节的复形映射空间公式, 计算从 X 到 Y, Y' 的零次同伦态射群和更高同伦群, 说明只比较这两个零次态射群会遗漏什么。

解. $\text{Hom}_k^\bullet(k, k)$ 只有零次项 k ; $\text{Hom}_k^\bullet(k, k \oplus k[2])$ 则在零次与负二次各有一项 k 。底域条件使普通 Hom 计算导出 Hom , 所以两种映射空间都有 $\pi_0 \cong k$ 。第一种全部 π_i 对 $i > 0$ 为零; 第二种在零映射处有 $\pi_2 \cong k$, 其余正次同伦群为零。

因此两个零次态射群同构并未识别映射空间的高阶资料；第二种映射空间的二次同伦群正是额外保存的信息。 $\square$

后记

取整数 $n \geq 2$ ，再对序言中的短正合列施行 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Z})$ 。末端留下的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，现在已经有了几种相互联系的解释。它是 Hom 消解复形的一次上同调，也是短正合扩张的等价类所组成的群，还可以写成导出范畴中的态射群

$$\mathrm{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Hom}_{D(\mathbf{Ab})}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[1]).$$

这些解释分别回答计算、构造和比较的问题。一个由核、像得出的商群，逐渐获得了可以相加的扩张代表，也获得了与复形态射相容的表达。

消解把这个计算推广到更多对象。比较定理所做的工作尤其值得回顾：给出两套消解之后，先提升原对象间的映射，再证明不同提升只差一个同伦。于是计算结果既不依赖所选模型，又能随原来的映射自然变化。到了导出范畴中，拟同构被倒转，这些模型之间的比较成为真正的同构；消解仍然有用，它提供了可以动手计算态射的代表。

谱序列又把同一个计算分成若干层。四项双复形中，第一页留下两个非零项，第一次微分却为零；修正代表元以后，第二次微分把它们一起消去，与总复形的零调性相合。页稳定以后，还有另一件事要做：恢复滤过对象。 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 与 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 可以有相同的伴随分次，却保留不同的扩张。这两个例子让逐页计算与恢复对象的区别始终看得见。

导出范畴保留了不同次数之间的态射，而 t -结构决定怎样从中取出一颗心。标准心让我们重新认出原来的交换范畴；扭对倾斜则产生新的正合结构。第二十章的两顶点例子把这种变化算得很具体：设 k 为域， $\mathcal{A}$ 为箭图 $1 \rightarrow 2$ 的有限维表示范畴，取简单对象 $S_1 = (k \rightarrow 0)$ 、 $S_2 = (0 \rightarrow k)$ 。命题 20.5.4 中的倾斜心 $\mathcal{B}$ 满足

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{B}}^2(S_1[1], S_2) = 0, \quad \mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(S_1[1], S_2[2]) \simeq k,$$

心内的正合关系与环境中的高阶态射需要实际比较，这也是检验导出等价时必须做的工作。

最后的 DG 语言把态射本身组织成复形。在两个复形之间的 Hom 复形中，零次余圈给出复形映射，零次余边给出零伦映射；取零次上同调便回到熟悉的同伦类。保留整个 Hom 复形，还能继续追踪高次态射和产生同伦的资料。三顶点倾斜对象的计算则把这些结构用于一个具体目标：构造导出等价，并分清它与普通模范畴等价所保存的信息。

本卷中的定义很多。重读时，可以带着一个固定例子，把它送进 Hom 、张量积或不变量函子，追问原来的正合关系在哪里改变了；再用消解、双复形或导出模型把改变算出来。这样，同一个问题会在不同语言中逐渐清楚。写这卷书所希望留下的，正是这种来回核对的习惯：抽象构造要能回到计算，计算中的现象也要能够提出新的数学问题。

参考文献

- [1] A. A. Beilinson, J. Bernstein and P. Deligne. “Faisceaux pervers”. In: *Analyse et topologie sur les espaces singuliers (I)*. Astérisque 100. Paris: Société Mathématique de France, 1982, pp. 5–171. url: https://www.numdam.org/item/AST_1982__100__1_0/.
- [2] J. Bénabou. “Introduction to Bicategories”. In: J. Bénabou, R. Davis, A. Dold, J. Isbell, S. MacLane, U. Oberst and J.-E. Roos. *Reports of the Midwest Category Seminar I. Lecture Notes in Mathematics 47*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1967, pp. 1–77. doi: 10.1007/BFb0074299.
- [3] A. J. Blumberg, D. Gepner and G. Tabuada. “A universal characterization of higher algebraic K-theory”. In: *Geometry & Topology* 17.2 (2013), pp. 733–838. doi: 10.2140/gt.2013.17.733. url: <https://msp.org/gt/2013/17-2/gt-v17-n2-p03-s.pdf>.
- [4] T. Bühler. “Exact Categories”. In: *Expositiones Mathematicae* 28.1 (2010), pp. 1–69. doi: 10.1016/j.exmath.2009.04.004. arXiv: 0811.1480.
- [5] S. Eilenberg and S. MacLane. “General Theory of Natural Equivalences”. In: *Transactions of the American Mathematical Society* 58.2 (1945), pp. 231–294. doi: 10.1090/S0002-9947-1945-0013131-6. url: <https://people.math.osu.edu/cogdell.1/6112-Eilenberg%26MacLane-www.pdf>.
- [6] P. Etingof, S. Gelaki, D. Nikshych and V. Ostrik. *Tensor Categories. Mathematical Surveys and Monographs 205*. American Mathematical Society, 2015. isbn: 9781470420246. url: <https://math.mit.edu/~etingof/egnobookfinal.pdf>.
- [7] P. Etingof, O. Golberg, S. Hensel, T. Liu, A. Schwendner, D. Vaintrob and E. Yudovina. *Introduction to Representation Theory. Student Mathematical Library 59*. American Mathematical Society, 2011. doi: 10.1090/stml/059.
- [8] M. Gerstenhaber. “The Cohomology Structure of an Associative Ring”. In: *Annals of Mathematics* 78.2 (1963), pp. 267–288. doi: 10.2307/1970343. url: <https://www.sas.rochester.edu/mth/sites/doug-ravenel/otherpapers/Ger63.pdf>.
- [9] M. Gerstenhaber. “On the Deformation of Rings and Algebras”. In: *Annals of Mathematics* 79.1 (1964), pp. 59–103. doi: 10.2307/1970484.

- [10] A. Grothendieck. “Sur quelques points d’algèbre homologique”. In: *Tohoku Mathematical Journal, Second Series* 9.2 (1957), pp. 119–183. doi: 10.2748/tmj/1178244839. url: https://www.jstage.jst.go.jp/article/tmj1949/9/2/9_2_119/_pdf.
- [11] D. Happel, I. Reiten and S. O. Smalø. *Tilting in Abelian Categories and Quasitilted Algebras*. Vol. 120. *Memoirs of the American Mathematical Society* 575. American Mathematical Society, 1996. doi: 10.1090/memo/0575.
- [12] R. Hartshorne. *Algebraic Geometry*. *Graduate Texts in Mathematics* 52. Springer, 1977. doi: 10.1007/978-1-4757-3849-0.
- [13] B. Keller. “Deriving DG Categories”. In: *Annales scientifiques de l’École Normale Supérieure*. 4th ser. 27.1 (1994), pp. 63–102. doi: 10.24033/asens.1689. url: https://www.numdam.org/item/ASENS_1994_4_27_1_63_0/.
- [14] B. Keller. “Introduction to Abelian and Derived Categories”. In: *Representations of Reductive Groups*. Ed. by R. W. Carter and M. Geck. Cambridge University Press, 1998, pp. 41–62. url: <https://webusers.imj-prg.fr/~bernhard.keller/publ/cam.pdf>.
- [15] F. W. Lawvere. “Functorial Semantics of Algebraic Theories”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 50.5 (1963), pp. 869–872. doi: 10.1073/pnas.50.5.869. url: <https://www.sas.rochester.edu/mth/sites/doug-ravenel/otherpapers/lawvere.pdf>.
- [16] J. Lurie. *Higher Topos Theory*. *Annals of Mathematics Studies* 170. Princeton: Princeton University Press, 2009. isbn: 9780691140490. url: <https://www.math.ias.edu/~lurie/papers/HTT2012.pdf>.
- [17] S. Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. 2nd ed. *Graduate Texts in Mathematics* 5. Springer, 1998. isbn: 9780387984032. doi: 10.1007/978-1-4757-4721-8.
- [18] S. MacLane and I. Moerdijk. *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. 1st ed. Universitext. New York: Springer-Verlag, 1992. isbn: 9780387977102.
- [19] E. Riehl. *Category Theory in Context*. *Aurora: Modern Math Originals*. Dover Publications, 2016. isbn: 9780486809038. url: <https://emilyriehl.github.io/files/context-v1.pdf>.
- [20] J.-P. Serre. *Local Fields*. Trans. by M. J. Greenberg. *Graduate Texts in Mathematics* 67. English translation; softcover reprint of the 1979 edition. Springer, 1979. doi: 10.1007/978-1-4757-5673-9.

-
- [21] P. Webb. "An Introduction to the Representations and Cohomology of Categories". In: Group Representation Theory. Ed. by M. Geck, D. Testerman and J. Thévenaz. Lausanne: EPFL Press, 2007, pp. 149–173. url: <https://www-users.cse.umn.edu/~webb/Publications/CategoryAlgebras.pdf>.
 - [22] C. A. Weibel. An Introduction to Homological Algebra. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 38. Cambridge University Press, 1994. doi: [10.1017/CB09781139644136](https://doi.org/10.1017/CB09781139644136).
 - [23] C. A. Weibel. The K-book. An Introduction to Algebraic K-theory. Graduate Studies in Mathematics 145. American Mathematical Society, 2013.
 - [24] 李文威. 代数学方法. 基础架构. Vol. 1. 北京: 高等教育出版社, 2018. isbn: 978-7-04-050725-6.
 - [25] 章璞, 吴泉水. 基础代数学讲义. 北京: 高等教育出版社, 2018. isbn: 978-7-04-050724-9.

中文索引

Baer 和	174	导出 Morita 定理	374
八面体公理	303	导子	232
伴随	61	上同调 δ -函子	158
单位	61	等化子	32
伴随分次	266	DG 增强	309
余单位	61	DG 函子	365
半自由复形	338	DG 增强	367
包络代数	230	典范截断	344
保守	389	递减滤过	266
Barr-Beck 单子性定理	389	笛卡尔闭范畴	98
杯积	219, 235	逗号范畴	16
本质满函子	12	短正合列	80
闭么半范畴	97	对称么半范畴	96
边界	116	对偶范畴	15
边缘同态	276	Eilenberg-Moore 范畴	386
辫状么半范畴	96	2 态射	483
标准单纯形	489	Euler-Poincaré 等式	125
标准 t -结构	345	Euler 特征	124
比较函子	387	泛上同调 δ -函子	158
不变量	208	反变函子	7
Cartan-Eilenberg 消解	284	范畴	5
Čech 复形	437	范畴代数	21
层	435	范畴局部化	313
层上同调	436	神经	489
常值层	440	范畴等价	13
超上同调	288	反射子范畴	385
传递映射	292	泛元素	56
初等 topos	467	非齐次余链	210
垂直复合	10	非退化	347
代数对象	104	分次符号规则	119
单纯集	489	分裂	76
单态射	5	分裂余等化子	388
单子	67	Freyd 一般伴随函子定理	395
代数	386	Frobenius 代数	453
单子性函子	387	Frobenius 范畴	451
导出范畴	313	富集范畴	106
导出 Hom	333	复形映射	117
导出逆极限	256	Galois 范畴	444
导出张量积	331	Galois 上同调	433

刚性幺半范畴	100	Koszul 复形	151
Gerstenhaber 括号	236	扩张	173
Grothendieck 范畴	253	拉回	32
Grothendieck 谱序列	289	Lawvere 代数理论	399
Grothendieck 群	124	Lyndon–Hochschild–Serre 谱序列	291
Grothendieck topos	469	链复形	116
Grothendieck 拓扑	465	链同伦	130
光滑	244	连接同态	85
广义元素	84	连续群上同调	223
关联代数	23	零对象	31
归一化 2-余圈	212	零伦映射	130
函子范畴	15	零调对象	194
好三角	302	零调覆盖	438
核	75	零调复形	116
合冲模	166	零调消解	194
Hochschild 上同调	230	路径代数	23
Hochschild 同调	230	滤过范畴	39
Hom 复形	118	滤过余极限	39
厚子范畴	369	满态射	5
Happel–Reiten–Smalø 倾斜	352	马蹄引理	148
积	31	面映射	489
角	490	幂等	385
交叉同态	211	幂等态射	76
交换范畴	79	幂等完备	77
交换律	484	Milnor 正合列	260
加性范畴	75	Mittag–Leffler 条件	258
加性函子	81	模对象	105
解集条件	395	模下降数据	392
集合值层	465	模型范畴	419
紧对象	369	模型结构	419
茎	436	内部 Hom	97
极限	36	内导子	232
局部小范畴	5	内射维数	190
K-内射复形	337	内射对象	144
K-平坦复形	337	内射消解	144
K-投射复形	337	拟同构	134
Kähler 微分模	233	拟等价	366
Kan 复形	492	拟范畴	490
Karoubi 包络	77	逆极限	41
可表函子	55	拟逆	13
可容许单态射	409	扭对	352
可容许满态射	409	逆向系统	41
可数逆向塔	254	平坦维数	190
可缩复形	130	平移函子	301
Kleisli 范畴	396	平展覆盖	473

平展 topos	475	投射有限群	222
平展上同调	441	投射对象	144
谱序列	267	投射消解	144
朴素截断	344	上同调对象	347
强收敛	271	图表	35
强么半函子	95	推出	33
切片范畴	16	退化	276
倾斜复形	371	退化映射	489
求值映射	97	t -正合	357
圈	116	完备范畴	37
全右导出函子	327	完美复形	368
全左导出函子	327	位点	465
全函子	12	微分分次代数	364
全忠实函子	12	微分分次范畴	365
全子范畴	13	维数平移	166
Quillen 伴随	420	稳定范畴	452
群代数	208	稳定高阶范畴	377
群上同调	209	稳定无穷范畴	422
群同调	209	五引理	87
Reynolds 算子	208	屋顶	314
弱始对象集	394	无穷范畴	490
三角范畴	302	无上同调对象	194
三角函子	306	像	79
三角恒等式	62	纤维函子	443
Schanuel 引理	167	纤维积	32
筛	465	纤维余积	33
上链复形	115	限制	216
上同调对象	116	小平展位点	473
上同调长正合列	122	小范畴	6
上同调函子	307	可消去	159
Shapiro 引理	218	协变函子	7
蛇引理	85	心	346
生成元	253	严格 2 范畴	483
始对象	31	严格 n 范畴	488
双范畴	485	严格 n 函子	488
双复形	136	么半范畴	94
双积	75	1 态射	483
水平复合	11	一阶形变	233
松弛层	437	一阶代数 K 群	414
t -结构	346	映射柱	132
同调对象	116	映射锥	131
同调长正合列	122	映射锥三角	302
同伦等价	130	移位	117
同伦范畴	130, 301	Yoneda 嵌入	58
投射维数	190	Yoneda 引理	58

Yoneda 乘积	176	余诱导模	217
Yoneda 扩张	174	余锥	35
右对偶	100	增广	208
右映射空间	491	张量复形	119
右伴随	61	正合	80
诱导模	217	正合函子	81
右导出函子	157	正合偶	273
有界导出范畴	318	正合范畴	409
有界复形	116	正合结构	409
有界	347	正向极限	40
右 t -正合	357	正向系统	40
右正合	81	直和总复形	137
预三角 DG 范畴	367	直积总复形	137
元素范畴	393	终对象	31
余边	116	忠实函子	12
余不变量	208	锥	35
余单子	67	准凝聚层	439
余代数	385	子对象分类子	467
余等化子	32	自然变换	9
余核	75	自然同构	10
余合冲模	166	自由消解	144
余积	31	足够多内射对象	145
预加性范畴	74	足够多投射对象	145
余极限	36	左对偶	100
余求值	100	左伴随	61
余圈	116	左导出函子	157
余完备范畴	37	左 t -正合	357
余像	79	左正合	81
余限制	216	左整体维数	190

外文索引

1-morphism	483	cocomplete category	37
2-morphism	483	cocone	35
abelian category	79	cocycle	116
acyclic complex	116	coequalizer	32
acyclic cover	438	coevaluation	100
acyclic object	194	cohomological delta functor	158
acyclic resolution	194	cohomological functor	307
additive category	75	cohomology object	116, 347
additive functor	81	coimage	79
adjunction	61	coinduced module	217
admissible epimorphism	409	coinvariants	208
admissible monomorphism	409	cokernel	75
algebra for a monad	386	colimit	36
algebra object	104	comma category	16
algebraic K_1 -group	414	comonad	67
associated graded object	266	compact object	369
augmentation	208	comparison functor	387
Baer sum	174	complete category	37
Barr–Beck monadicity theorem	389	cone	35
bicategory	485	connecting homomorphism	85
biproduct	75	conservative	389
boundary	116	constant sheaf	440
bounded	347	continuous group cohomology	223
bounded complex	116	contractible complex	130
bounded derived category	318	contravariant functor	7
braided monoidal category	96	coproduct	31
brutal truncation	344	corestriction	216
canonical truncation	344	coszygy module	166
Cartan–Eilenberg resolution	284	counit	61
cartesian closed category	98	countable inverse tower	254
category	5	covariant functor	7
category algebra	21	crossed homomorphism	211
category of elements	393	cup product	219, 235
chain complex	116	cycle	116
chain homotopic	130	decreasing filtration	266
closed monoidal category	97	degeneracy map	489
coalgebra for a comonad	385	degeneration	276
coboundary	116	derivation	232
cochain complex	115	derived category	313

derived Hom	333	flat dimension	190
derived inverse limit	256	free resolution	144
derived Morita theorem	374	Freyd's general adjoint functor theorem	395
derived tensor product	331	Frobenius algebra	453
DG enhancement	309, 367	Frobenius category	451
DG functor	365	full functor	12
diagram	35	full subcategory	13
differential graded algebra	364	fully faithful functor	12
differential graded category	365	functor category	15
dimension shifting	166	Galois category	444
direct limit	40	Galois cohomology	433
direct system	40	generalized element	84
direct-sum total complex	137	generator	253
distinguished triangle	302	Gerstenhaber bracket	236
double complex	136	graded sign rule	119
edge homomorphisms	276	Grothendieck category	253
effaceable	159	Grothendieck group	124
Eilenberg–Moore category	386	Grothendieck spectral sequence	289
elementary topos	467	Grothendieck topology	465
enough injectives	145	Grothendieck topos	469
enough projectives	145	group algebra	208
enriched category	106	group cohomology	209
enveloping algebra	230	group homology	209
epimorphism	5	Happel–Reiten–Smalø tilt	352
equalizer	32	heart	346
equivalence of categories	13	Hochschild cohomology	230
essentially surjective functor	12	Hochschild homology	230
Euler characteristic	124	Hom complex	118
Euler–Poincaré formula	125	homology object	116
evaluation map	97	homotopy category	130, 301
exact	80	homotopy equivalence	130
exact category	409	horizontal composition	11
exact couple	273	horn	490
exact functor	81	horseshoe lemma	148
exact structure	409	hypercohomology	288
extension	173	idempotent complete	77
face map	489	idempotent monad	385
faithful functor	12	idempotent morphism	76
fiber functor	443	image	79
fiber product	32	incidence algebra	23
filtered category	39	induced module	217
filtered colimit	39	infinity-category	490
first-order deformation	233	inhomogeneous cochain	210
five lemma	87	initial object	31
flasque sheaf	437	injective dimension	190

injective object	144	natural isomorphism	10
injective resolution	144	natural transformation	9
inner derivation	232	nerve	489
interchange law	484	nondegenerate	347
internal Hom	97	normalized 2-cocycle	212
invariants	208	null-homotopic map	130
inverse limit	41	octahedral axiom	303
inverse system	41	opposite category	15
K-flat complex	337	path algebra	23
K-injective complex	337	perfect complex	368
K-projective complex	337	preadditive category	74
Kan complex	492	pretriangulated DG category	367
Karoubi envelope	77	product	31
kernel	75	product total complex	137
Kleisli category	396	profinite group	222
Koszul complex	151	projective dimension	190
Lawvere algebraic theory	399	projective object	144
left adjoint	61	projective resolution	144
left derived functor	157	pullback	32
left dual	100	pushout	33
left exact	81	quasi-category	490
left global dimension	190	quasi-coherent sheaf	439
left t-exact	357	quasi-equivalence	366
limit	36	quasi-inverse	13
localization of a category	313	quasi-isomorphism	134
locally small category	5	Quillen adjunction	420
long exact cohomology sequence	122	reflective subcategory	385
long exact homology sequence	122	representable functor	55
Lyndon–Hochschild–Serre spectral sequence	291	restriction	216
map of complexes	117	Reynolds operator	208
mapping cone	131	right adjoint	61
mapping cone triangle	302	right derived functor	157
mapping cylinder	132	right dual	100
Milnor exact sequence	260	right exact	81
Mittag–Leffler condition	258	right mapping space	491
model category	419	right t-exact	357
model structure	419	rigid monoidal category	100
module descent datum	392	roof	314
module object	105	Schanuel’s lemma	167
module of Kähler differentials	233	semi-free complex	338
monad	67	Shapiro’s lemma	218
monadic functor	387	sheaf	435
monoidal category	94	sheaf cohomology	436
monomorphism	5	sheaf of sets	465
		shift	117

shift functor	301	t-structure	346
short exact sequence	80	tensor product of complexes	119
sieve	465	terminal object	31
simplicial set	489	thick subcategory	369
site	465	tilting complex	371
slice category	16	torsion pair	352
small category	6	total left derived functor	327
small étale site	473	total right derived functor	327
smooth	244	transgression	292
snake lemma	85	triangle functor	306
solution set condition	395	triangle identities	62
spectral sequence	267	triangulated category	302
split	76	unit	61
split coequalizer	388	universal cohomological delta functor	158
stable category	452	universal element	56
stable infinity-category	377	vertical composition	10
stalk	436	weakly initial set	394
standard simplex	489	Yoneda embedding	58
standard t-structure	345	Yoneda extension	174
strict 2-category	483	Yoneda lemma	58
strict n -category	488	Yoneda product	176
strict n -functor	488	zero object	31
strong convergence	271	étale cohomology	441
strong monoidal functor	95	étale covering	473
subobject classifier	467	étale topos	475
symmetric monoidal category	96	Čech complex	437
syzygy module	166		
t-exact	357		

符号索引

$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$: 范畴中的态射类	5	$\mathrm{HH}_n(A, M), \mathrm{HH}^n(A, M)$: Hochschild 同调	
$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$: 范畴中的态射类的别称记号	5	与上同调	230
$\mathrm{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$: 函子范畴	15	$R^q \varprojlim$: 逆极限的右导出函子	256
$\mathrm{Nat}(F, G)$: 自然变换集合	15	$E_r^{p,q}, d_r$: 谱序列的页与微分	267
h^A, h_A : 以 A 为固定源或固定目标的 Hom 函子	55	$K(\mathcal{A})$: 复形的同伦范畴	301
y : Yoneda 嵌入	58	$D(\mathcal{A})$: 复形的导出范畴	313
$F \dashv G$: F 为 G 的左伴随	61	RF, LF : 全右导出函子与全左导出函子	327
$Z^n(C), B^n(C), H^n(C)$: 余圈、余边与上同调对象	116	$X \otimes_R^{\mathbf{L}} Y$: 导出张量积	331
$C[r]$: 复形的移位, $C[r]^n = C^{n+r}$	117	$\mathbf{R} \mathrm{Hom}_R(X, Y)$: 导出 Hom	334
$K_0(\mathcal{A})$: 交换范畴的 Grothendieck 群	124	$\tau^{\leq n}, \tau^{\geq n}$: 典范截断函子	344
$K(\mathcal{A})$: 复形的同伦范畴	130	$D^{\leq n}, D^{\geq n}$: 标准上同调次数条件	345
$\mathrm{Cone}(f)$: 复形映射的映射锥	132	H_t^n : 给定 $\mathbf{t}$ -结构的上同调函子	347
$\mathrm{Tot}_{\oplus}, \mathrm{Tot}_{\Pi}$: 直和与直积总复形	137	$\mathrm{Perf}(R)$: 环上的完美复形范畴	368
$\mathrm{Ext}_R^n(M, N)$: Ext 群	160	$\mathrm{thick}(T)$: 由对象生成的厚子范畴	369
$\mathrm{Tor}_n^R(M, N)$: Tor 群	163	$\mathcal{C}^T$: 单子 T 上的代数范畴	386
M^G, M_G : 群作用的不变量与余不变量	208	$K_0(\mathcal{E})$: 正合范畴的 Grothendieck 群	412
$H^n(G, M), H_n(G, M)$: 群上同调与群同调	209	$K_1(R)$: 环的一阶代数 K 群	414
		$\widehat{\mathbb{Z}}$: 整数群的投射有限完备化	429
		$\mathbb{Z}_p$: p -进整数的加法群	429